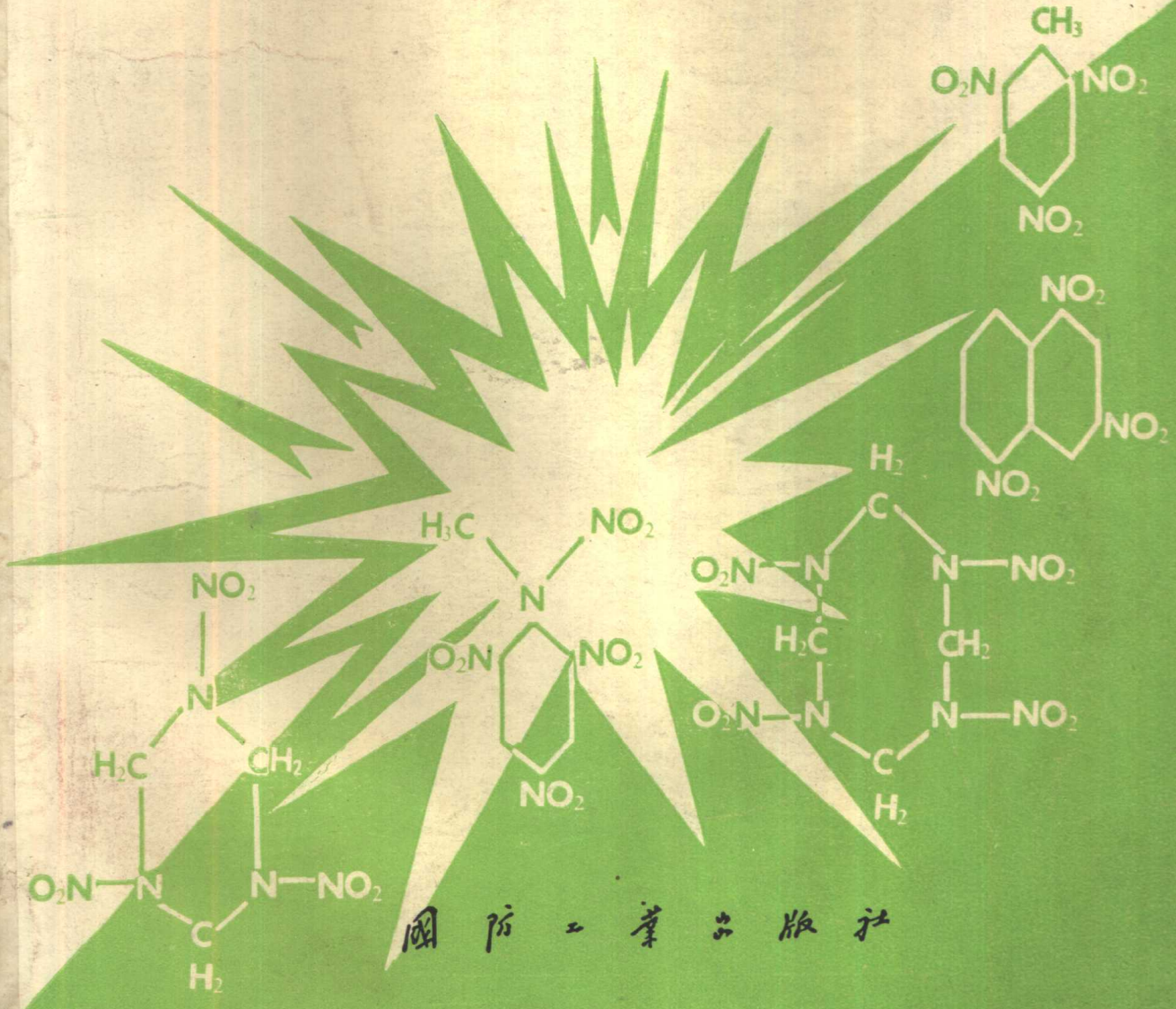
猛炸药的化学与工艺学

上　册

孙荣康　任特生　高怀琳　编著



国防工业出版社

猛炸药的化学与工艺学

（上　　册）

孙荣康　任特生　高怀琳　编著

国防工业出版社

内 容 简 介

本书叙述了军用和民用猛炸药的性质、制造原理及工艺，着重从化学上说明单体炸药及混合炸药的性质和制造工艺理论。全书分两册，上册为单体炸药，叙述了硝化剂、气相和液相硝化的理论，以及硝基化合物、硝胺和硝酸酯等炸药。下册为混合炸药，叙述了混合炸药的配方原则、熔铸炸药、高聚物粘结炸药、含铝炸药、燃料-空气炸药、硝铵炸药以及浆状炸药等，并附有性能表和工艺计算举例。

本书可作为高等院校炸药专业的教科书和中等学校有关专业的教学参考书。也可供有关的生产和科研人员参考。

猛炸药的化学与工艺学

（上 册）

孙荣康 任静生 高怀琳 编著

*

国防工业出版社 出版

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

国防工业出版社印刷厂印刷

*

787×1092 1/16 印张47 1/8 1106千字

1981年7月第一版 1981年7月第一次印刷 印数：0,001— 3,200册

统一书号：15034·2180 定价：4.80元

前　言

在国防和国民经济建设中，炸药占有一定的地位，特别是近二十年来，随着科学技术的飞跃进步，炸药在品种、性能以及制造工艺上都取得了新的发展。本书叙述了猛炸药的化学与制造工艺，从化学基本理论入手，着重讨论了几类重要单体炸药的理化性质，以及制造这些炸药的化学反应机理和方法。在掌握了单体炸药性质和炸药理论的基础上，讨论了混合炸药各组份的作用，它们之间的相容性，以及影响混合炸药性质(特别是爆炸性质)的因素。对于制造工艺方面，一般性地介绍了几种常用炸药具有代表性的工艺流程，使读者能够掌握炸药制造中的基本理论和工艺概貌。为了扩大知识领域，对有一定使用价值的其它炸药也作了一般性的介绍。

在内容上力求反映炸药工艺及其理论的近代发展，引用了近年来公开发表的文献资料，并结合教学实践编写而成。对于炸药性能和工艺的评价，应根据我国实际情况进行分析。为了便于查考，在每章末附有参考资料。

本书可作为高等学校炸药专业的教科书，也可作为中等专业学校的教学参考书，并供从事有关专业的工程技术和科研人员参考使用。

本书上册由孙荣康、任特生、高怀琳编写，下册由刘荣海、吕春绪、王文博、刘祖亮编写。全书由孙荣康主编，陆庆武审定。田宝山、王殿福、叶毓鹏、俞明熊、戴隆泽等参加了审稿。在拟订编写大纲和编写过程中，得到许多教师及有关厂、矿、研究所的大力支持，并对本书提供了许多宝贵意见，在此表示衷心感谢。

由于著者水平所限，加上时间仓促，本书缺点和错误在所难免，恳请读者批评指正。

著　者

目　录

第一章　绪　论

1-1　炸药的分类 …… 2
1-2　对炸药的要求 …… 3

第二章　硝　化　剂

2-1　概述 …… 5
2-2　酸度函数 …… 6
2-2-1　酸度函数 H_0 …… 7
2-2-2　酸度函数 J_0 和 C_0(或 H_R) …… 9
2-2-3　酸度函数在刘易斯酸上的应用 …… 11
2-3　硝酸及硝酸与质子酸的混合物 …… 11
2-3-1　硝酸 …… 11
2-3-2　硝酸与硫酸（或三氧化硫）的混合物 …… 17
2-3-3　硝酸与其它强酸的混合物 …… 23
2-3-4　硝酸与乙酸、乙酸酐的混合物 …… 23
2-4　其它硝化剂 …… 29
2-4-1　硝酸与刘易斯酸的混合物 …… 29
2-4-2　硝酸和硝酸镁的混合物 …… 30
2-4-3　硝酰卤 (NO_2X) …… 32
2-4-4　金属硝酸盐 …… 34
2-4-5　有机硝酸酯 …… 37
2-4-6　硝酰盐 …… 38
2-4-7　一氧化氮 …… 41
2-4-8　三氧化二氮 …… 42
2-4-9　二氧化氮和四氧化二氮 …… 45
2-4-10　五氧化二氮 …… 48
2-4-11　四硝基甲烷 …… 49
2-4-12　硝基胍 …… 51
2-4-13　硝酸与磺酸或磺酸离子交换树脂的混合物 …… 52
2-5　同时引入其它基团的硝化剂 …… 52
2-5-1　硝酸和硝酸汞的混合物 …… 53
2-5-2　用过亚硝酸硝化 …… 54
2-5-3　氯代硝化 …… 56
2-6　其它物理作用下的硝化 …… 56
2-6-1　电解硝化 …… 56
2-6-2　辐射作用下的硝化 …… 56

第三章　芳香族硝基化合物通论

3-1　芳香族硝基化合物的结构及物理性质 …60
3-2　化学性质 …… 65
3-2-1　概述 …… 65
3-2-2　硝基对亲电取代反应的影响 …… 66
3-2-3　硝基对自由基取代反应的影响 …… 66
3-2-4　酸对芳香族硝基化合物的作用 …… 67
3-2-5　芳香族硝基化合物与碱类的反应 …… 70
3-2-6　亲核取代反应 …… 82
3-2-7　光化学反应 …… 90
3-2-8　硝基芳烃的还原 …… 94
3-2-9　氧化反应 …… 100
3-2-10　热的作用 …… 100
3-3　毒性和生理作用 …… 101
3-4　爆炸性质 …… 102
3-5　芳香族硝基化合物在炸药中的地位 …… 103
3-6　芳香族硝基化合物的制备方法 …… 104
3-6-1　硝基取代氢原子 …… 104
3-6-2　取代其它基团的硝化反应 …… 107
3-6-3　硝基-桑德迈耶反应 …… 112
3-6-4　通过氧化反应制备芳香族硝基化合物 …… 113
3-6-5　N-硝基芳胺的重排 …… 115

第四章　芳香族化合物的硝化理论

4-1　亲电取代反应机理 …… 118
4-1-1　芳烃的络合物 …… 118
4-1-2　络合物在取代反应中的作用 …… 121
4-1-3　亲电取代的硝化机理 …… 123
4-1-4　过渡状态的结构 …… 125
4-2　芳香性及硝化产物异构体的分布 …… 129
4-2-1　芳香性 …… 129
4-2-2　被硝化物的活性和相对分速度 …… 130
4-2-3　产品中异构体的分布 …… 132
4-3　芳香族化合物的硝化动力学 …… 135
4-3-1　零级反应 …… 135
4-3-2　一级反应 …… 138
4-3-3　二级反应 …… 138
4-4　亚硝酸的影响 …… 141
4-4-1　亚硝酸存在的形式 …… 141
4-4-2　亚硝酸的负催化作用 …… 142
4-4-3　亚硝酸的正催化作用 …… 143
4-5　其它硝化机理 …… 144
4-5-1　自位硝化 …… 145
4-5-2　自由基机理 …… 151
4-6　硝化过程的副反应 …… 152

4-6-1 氧化反应 ……152
4-6-2 聚合反应 ……157

第五章 硝化操作

5-1 液-液相硝化反应的操作方式 ……159
5-1-1 半间歇式 ……159
5-1-2 槽式连续法 ……160
5-1-3 管式反应器 ……162
5-2 硝-硫混酸的计算及其性质 ……163
5-2-1 混酸计算 ……163
5-2-2 混酸的性质 ……172
5-3 反应热和反应器的热平衡 ……183
5-3-1 反应的焓变和平衡常数 ……183
5-3-2 反应器的热平衡 ……185
5-4 硝化过程中的传质 ……186

第六章 甲苯的硝基衍生物

6-1 主要原材料 ……191
6-1-1 甲苯 ……191
6-1-2 硫酸 ……193
6-1-3 硝酸 ……193
6-2 一硝基甲苯 (MNT) ……193
6-2-1 性质 ……193
6-2-2 硝化甲苯的反应原理 ……195
6-2-3 一硝基甲苯的制造 ……206
6-3 二硝基甲苯(DNT) ……211
6-3-1 性质 ……211
6-3-2 制造二硝基甲苯的反应原理 ……217
6-3-3 二硝基甲苯的制造 ……222
6-3-4 纯异构体的制备 ……223
6-4 三硝基甲苯(TNT)(简称梯恩梯) ……225
6-4-1 梯恩梯的性质 ……225
6-4-2 梯恩梯异构体的制备及不对称梯恩梯的性质 ……250
6-4-3 影响二硝基甲苯硝化的因素 ……253
6-4-4 梯恩梯的制造工艺 ……273
6-4-5 硝化机和分离机的构造 ……282
6-5 粗制梯恩梯的亚硫酸钠精制法 ……283
6-5-1 梯恩梯的煮洗 ……283
6-5-2 亚硫酸钠精制法 ……285
6-5-3 精制流程 ……289
6-5-4 其它亚硫酸盐精制法 ……292
6-6 结晶法精制梯恩梯 ……295
6-7 梯恩梯的干燥、制片和包装 ……298
6-8 成品的规格 ……299
6-9 梯恩梯生产的发展趋势 ……301
6-10 梯恩梯生产中的安全问题 ……306

第七章 梯恩梯生产中的废料处理

7-1 废酸的脱硝 ……309
7-1-1 梯恩梯废酸的脱硝原理 ……310
7-1-2 脱硝工艺流程 ……311
7-2 硫酸浓缩 ……312
7-2-1 浓缩硫酸的原理 ……312
7-2-2 浓缩硫酸的工艺 ……313
7-3 硝烟吸收 ……316
7-3-1 硝烟吸收的原理 ……316
7-3-2 硝烟吸收的工艺 ……322
7-3-3 四硝基甲烷的处理 ……323
7-4 废水处理 ……325
7-4-1 酸性废水 ……325
7-4-2 碱性废水 ……327
7-5 废药处理 ……335

第八章 其它硝族芳烃炸药

8-1 苯及其同系物（除甲苯外）的硝基衍生物 ……337
8-1-1 苯的硝基衍生物 ……337
8-1-2 三硝基间二甲苯 (TNX) ……343
8-1-3 硝基溶剂油 ……345
8-1-4 硝基苯乙烯和硝基聚苯乙烯 ……345
8-2 卤代苯的硝基衍生物 ……347
8-2-1 二硝基氯苯(DNCB) ……351
8-2-2 2,4,6-三硝基氯苯(TNCB) ……353
8-2-3 2,4,6-三硝基-三氯代苯 (TCTNB) ……355
8-3 酚和酚醚的硝基衍生物及苦味酸盐 ……357
8-3-1 酚的硝基衍生物 ……357
8-3-2 酚醚的硝基衍生物 ……363
8-3-3 苦味酸铵（D炸药） ……365
8-3-4 八硝基大环酚醚炸药 ……367
8-4 苯胺系的硝基衍生物 ……368
8-4-1 苯胺的硝基衍生物 ……369
8-4-2 多元胺的硝基衍生物 ……370
8-4-3 酰胺的硝基衍生物 ……377
8-4-4 六硝基二苯胺及其衍生物 ……378
8-4-5 其它多硝基苯胺系列炸药 ……380
8-5 萘的硝基衍生物 ……381
8-6 多环芳烃的硝基衍生物 ……384
8-6-1 联苯系列的硝基衍生物 ……384
8-6-2 六硝基二苯基乙烯 ……388
8-7 含有其它基团的硝基芳族炸药 ……397
8-7-1 含有氟烷基的硝基芳族炸药 ……397
8-7-2 偶氮-双-(2,2′,4,4′,6,6′-六硝基联苯) ……400
8-8 芳香杂环系炸药 ……401

8-8-1 四硝基二苯并-1,3a,4,6a-四氮杂戊搭烯 …401
8-8-2 2,6-双-(三硝基苯胺基)-3,5-二硝基吡啶 …405
8-8-3 硝基嘧啶炸药 …406
8-8-4 C,C′,C″-三-(2,4,6-三硝基苯基)-均三嗪 …407
8-8-5 N,N′,N″-三苦基三聚氰酰胺 …409
8-8-6 3-(2,4,6-三硝基苯胺基)-1,2,4-三唑 …409
8-8-7 二苦基噻吩 …410
8-8-8 2,4,6,8-四硝基吖啶酮 …410
8-8-9 四硝基咔唑 …412
8-8-10 S-氧化-四硝基夹氮硫杂蒽 …413

第九章 硝基烷

9-1 硝基烷的性质 …417
9-1-1 物理性质 …417
9-1-2 化学性质 …419
9-1-3 毒性 …447
9-2 硝基烷的制备方法 …447
9-2-1 气相硝化烷烃 …448
9-2-2 液相硝化烷烃 …448
9-2-3 硝基取代卤素(氯、溴或碘) …454
9-2-4 科尔比反应 …457
9-2-5 特·米尔反应 …457
9-2-6 三硝基甲基取代卤代烷中的卤素 …458
9-2-7 氧化硝化法 …459
9-2-8 由烷基硫酸酯和亚硝酸钠反应制取硝基烷 …461
9-2-9 硝化不饱和烃制备硝基烷 …462
9-2-10 氧化胺类制取硝基烷 …463
9-2-11 氧化亚硝基化合物制取硝基烷 …464
9-2-12 氧化肟制取硝基烷 …464
9-3 气相硝化烷烃的机理 …465
9-3-1 反应机理 …465
9-3-2 影响气相硝化的因素 …470
9-4 气相硝化烷烃制造硝基烷的工艺 …481
9-4-1 反应器 …482
9-4-2 硝化丙烷的流程 …484
9-4-3 产品的纯制和分离 …486
9-5 硝基甲烷 …487
9-6 三硝基甲烷 …496
9-7 四硝基甲烷 …501
9-8 硝基烷合成炸药举例 …506
9-8-1 N,N′-双-[2,2,2-三硝基乙基]乙撑二硝胺 …506
9-8-2 三硝基乙醇的原碳酸酯 …508
9-8-3 双-(2,2-二硝基丙基)缩甲醛(DNF)和双-(2,2-二硝基丙基)缩乙醛(DNA) …510

第十章 硝胺炸药通论

10-1 硝胺炸药概述 …514
10-2 硝胺的性质和制备方法 …515
10-2-1 硝胺的性质 …515
10-2-2 硝胺的制备 …518

第十一章 黑索金

11-1 黑索金的性质、用途和发展 …521
11-1-1 物理性质 …522
11-1-2 黑索金在各种溶剂中的溶解度 …523
11-1-3 化学性质 …525
11-1-4 毒性 …526
11-1-5 爆炸性质 …526
11-1-6 对黑索金的质量要求 …528
11-1-7 制造黑索金的几种方法概述 …528
11-2 黑索金的主要原料甲醛和乌洛托品 …531
11-2-1 甲醛 …531
11-2-2 多聚甲醛 …532
11-2-3 乌洛托品 …533
11-3 直接硝解法制黑索金 …537
11-3-1 硝酸对乌洛托品的硝解反应 …537
11-3-2 直接硝解法制造黑索金工艺举例 …545
11-3-3 工艺条件和生产方法的讨论 …548
11-3-4 直接硝解法工艺计算 …554
11-4 硝酸-硝酸铵法 …563
11-4-1 硝酸-硝酸铵法的原理 …563
11-4-2 硝酸-硝酸铵法的工艺 …565
11-4-3 硝酸-硝酸铵法的改进 …567
11-5 聚甲醛、硝酸铵、醋酸酐合成法 …567
11-6 醋酐法(KA法或巴克曼法) …568
11-6-1 醋酐法制造黑索金的工艺过程 …569
11-6-2 工艺方法的讨论 …575
11-6-3 工艺参数的影响 …577
11-7 白盐法 …585
11-7-1 白盐法的反应及基本工艺情况 …585
11-7-2 白盐法的改进 …586
11-8 制备黑索金的其它方法 …588
11-8-1 环三甲撑基三亚硝胺氧化法 …588
11-8-2 浓硝酸处理环三甲撑基三酰胺法 …589

第十二章 奥克托金

12-1 奥克托金的性质、用途和发展沿革 …592
12-1-1 奥克托金的研制发展及使用 …592
12-1-2 物理性质 …593
12-1-3 奥克托金在各种溶剂中的溶解度 …595

12-1-4 化学性质 ……596
12-1-5 热安定性和爆炸性质 ……598
12-1-6 对奥克托金的质量要求 ……599
12-2 醋酐法制造奥克托金 ……599
12-2-1 乌洛托品在醋酐、硝酸、硝酸铵系统内硝解反应历程的讨论 ……600
12-2-2 醋酐法制造奥克托金的中间产物和副产物 ……614
12-2-3 硝解工艺和工艺参数的讨论 ……619
12-2-4 奥克托金的精制 ……625
12-3 奥克托金生产工艺的改进 ……628
12-3-1 在醋酐法基础上的改进 ……629
12-3-2 从小分子合成 HMX 或 HMX的母体……630
12-3-3 硝解 HA 以外的化合物制取 HMX 的探索 ……632
12-3-4 硝解 TAT 制备 HMX ……633
12-3-5 DAPT-DADN-HMX 法……634

第十三章 其它硝胺类炸药

13-1 硝基胍 ……641
13-1-1 物理化学和爆炸性能 ……641
13-1-2 硝酸胍制造 ……643
13-1-3 从硝酸胍制硝基胍 ……645
13-2 乙撑二硝胺 ……645
13-2-1 乙撑二硝胺的性质 ……646
13-2-2 乙撑二硝胺制造 ……647
13-3 特屈儿 ……648
13-3-1 特屈儿的物理化学和爆炸性质 ……649
13-3-2 特屈儿的制造原理 ……652
13-3-3 特屈儿制造工艺 ……656
13-4 二乙醇-N-硝胺-二硝酸酯(吉纳)……659
13-4-1 性质 ……659
13-4-2 制造 ……659

第十四章 黑索金和奥克托金废酸处理

14-1 黑索金（直接法）废酸处理 ……662
14-1-1 硝酸浓缩的原理 ……662
14-1-2 浓硫酸浓缩稀硝酸 ……666
14-1-3 硝酸镁法浓缩稀硝酸 ……667
14-1-4 黑索金（直接法）废酸处理方法讨论 ……670
14-2 奥克托金（醋酐法）废酸处理 ……671
14-2-1 醋酸的分出 ……671
14-2-2 醋酸的浓缩 ……672
14-2-3 从醋酸得到醋酸酐 ……674

第十五章 硝酸酯炸药通论

15-1 硝酸酯的性质 ……675
15-1-1 物理性质 ……675
15-1-2 化学性质 ……676
15-1-3 爆炸性质 ……678
15-1-4 生理作用 ……679
15-2 制备方法 ……679
15-2-1 直接酯化法 ……679
15-2-2 卤代烷与硝酸银的反应 ……681
15-2-3 其它方法 ……681
15-3 醇类的硝化机理 ……682

第十六章 太 安

16-1 季戊四醇及其缩合物 ……684
16-2 太安的性质 ……686
16-2-1 太安的物理化学性质 ……686
16-2-2 爆炸性质 ……690
16-3 太安的制造 ……691
16-3-1 确定主要工艺条件的依据 ……692
16-3-2 硝酸硝化法制造工艺 ……694
16-3-3 废酸、废溶剂的回收 ……697
16-3-4 其它硝化方法 ……697
16-4 其它季戊四醇硝酸酯 ……698
16-4-1 缩合季戊四醇硝酸酯 ……698
16-4-2 季戊四醇的其它硝酸酯 ……700

第十七章 硝化甘油及其它硝酸酯炸药

17-1 硝化甘油 ……703
17-1-1 性质 ……703
17-1-2 硝化甘油的制造 ……709
17-1-3 主要工艺条件讨论 ……712
17-2 其它硝酸酯 ……714
17-2-1 硝化乙二醇 ……714
17-2-2 硝化二乙二醇 ……718
17-2-3 硝基异丁基甘油三硝酸酯 ……718
17-2-4 硝化甘露糖醇 ……719

第十八章 其它单体炸药

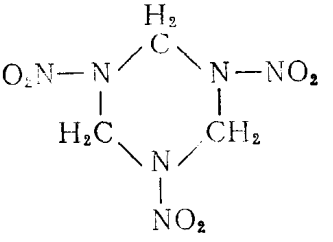
18-1 硝酸盐 ……721
18-1-1 甲基硝酸铵 ……721
18-1-2 硝酸肼 ……724
18-1-3 其它硝酸盐炸药 ……729
18-2 其它盐类炸药 ……731
18-2-1 氯酸盐 ……731
18-2-2 高氯酸盐（酯）……731
18-2-3 硝仿盐 ……735
18-2-4 其它酸的盐类 ……736
18-3 含氟炸药 ……736
18-3-1 偕氟二硝基化合物 ……737
18-3-2 二氟氨基化合物 ……741
18-3-3 N-氟硝胺 ……745

第一章 绪 论

火炸药是我国古代劳动人民四大发明之一，我国是世界上最早发明和使用火炸药的国家，那时使用的火炸药是硝酸钾-木炭-硫磺的混合物，称为黑火药，简称黑药。

当物系受到激发能量作用后，能够发生极为迅速的并放出大量热量和气体的化学反应，这种物系就称为炸药。由于爆炸时的化学反应进行得极快，可以近似地看作是定容绝热过程，因而爆炸产物的温度和压力都很高，当这种高温高压气体急剧膨胀时，就对周围物体作功。拿黑药来说，当受到外界刺激而发生反应时，就生成二氧化碳、硫的氧化物、氮气、氧化钾（常温下变成碳酸钾、硫酸钾）等物质，每千克炸药放出700千卡左右的热量，又激起周围更多的炸药发生反应，这个过程重复地进行，直到全部炸药反应完了为止。由于爆炸反应进行得非常迅速，产生的气体温度和压力都非常高。在上述的爆炸反应中，表现为原来的分子被破坏了，生成了新的分子（爆炸产物），其本质是还原剂(硫及木炭）与氧化剂（硝酸钾中的硝酸根）之间的氧化-还原反应。

对于具有爆炸性的化合物，爆炸反应的本质仍然是氧化-还原反应。如环三甲撑基三硝胺



是一种炸药，分子中就包含有氧化剂（硝基）和还原剂（碳和氢）。发生爆炸反应时，原来的分子破裂，氧化-还原反应的产物是碳和氢的氧化物以及氮气。

即使是分子中不含氧的爆炸物，如叠氮化铅或乙炔银，爆炸反应的本质仍然属于氧化-还原反应：

$$Pb(N_3)_2 \longrightarrow Pb + 3N_2$$

$$\Delta H = -115.5 \text{ 千卡}$$

$$2NCl_3 \longrightarrow N_2 + 3Cl_2$$

$$\Delta H = -112 \text{ 千卡}$$

ΔH 为反应的焓变化值，放热为负，吸热为正。

炸药除了在国防上用来装填弹药和用于军事爆破之外，在国民经济建设和科学实验中也有重要用途，如开矿，民用爆破、爆炸法人工合成金刚石，油井爆破，爆炸成型，爆炸焊接，地震探矿等。因此，在和平年代炸药的消耗量也是很大的。

即使在现代化战争中，炸药仍是战术武器战斗部的主要装药。

1-1 炸药的分类

根据用途，爆炸物可以分为初级炸药或起爆药（Primary explosives）、猛炸药（High explosives 或 Secondary explosives）和发射药（Propellant）或火药（Powder）。

起爆药用来引起猛炸药爆轰或燃烧剂燃烧；

猛炸药是爆破作用的主要作功物质，是弹药战斗部或工业爆破的主要装药；

发射药或火药的作用是利用其燃烧时产生的气体作抛掷功，将战斗部输送到目的地。

本书主要叙述猛炸药。但是这三种爆炸物之间的界限并不是绝对的，某些爆炸物的性质介于起爆药和猛炸药之间，在某些条件下可以作为起爆药使用，在另一些条件下也可以作为猛炸药使用；而猛炸药的爆炸性质与许多因素有关，一些典型的猛炸药（如硝基胍、奥克托金、黑索金等）也能用作推进剂的组份，以改善推进剂的性质。一些传统的作为推进剂的主要组份，如硝化棉和硝化甘油，实际上就是猛炸药，只是将它加工成一定的状态，使其发生燃烧作用而已。

从化学观点出发，猛炸药可以分为单体炸药和混合炸药。单体炸药是单一的化合物；混合炸药是两种或几种物质的混合物。

通常按化合物的结构对单体炸药进行分类。按照范德荷甫的意见，当分子中含有表1-1中所列的键或基团时就可能具有爆炸性。

表1-1 具有爆炸性的基团

O—O	N=N	C≡C	O—Cl
H—Sb	H—As	O—N	
N—Cl	N—S	N—Se	
C—S	C—N	C—Ag	

除了表中所列的以外，实际上另一些基团也可能使化合物具有爆炸性，如—NX，—OX，$-N_3$，$-O_3$等。其中比较常见的为：

（1）带有$-NO_2$、$-ONO_2$的无机或有机化合物，如亚硝酸盐、硝酸盐、硝基化合物、有机硝酸酯，以及带有—NO的亚硝基化合物。当前使用的猛炸药基本上都属于此类。如：

硝酸铵 NH_4NO_3

硝酸甲胺 $CH_3NH_3NO_3$

三硝基甲苯 $C_7H_5(NO_2)_3$

硝化甘油 $C_3H_5(ONO_2)_3$

环四甲撑基四硝胺 $\left[-N(NO_2)-CH_2-\right]_4$

本书将重点叙述这些炸药。

（2）无机卤酸盐和高卤酸盐、以及有机卤酸酯和高卤酸酯。其中，主要使用氯酸和高氯酸的衍生物，特别是高氯酸铵。

（3）含有N=C基团的雷酸盐及氰化物，如起爆药中使用的雷汞[$Hg(ONC)_2$]。

（4）无机或有机化合物中的—O—O—和—O—O—O—，即过氧化合物和臭氧化合物。

（5）带有—N=N—的偶氮（或重氮）化合物，以及带有—N=N≡N的叠氮化合物。如叠氮化铅〔$Pb(N_3)_2$〕是一种常用的起爆药。

（6）乙炔和乙炔金属化合物中的—C≡C—基团，如乙炔银〔Ag—C≡C—Ag〕。

（7）某些有机金属化合物中金属与碳的键—M—C—，如草酸的重金属盐，例如，草酸银〔$Ag_2C_2O_4$〕。

（8）带有—NX_2基团的有机及无机化合物，对于有机化合物，主要是研究带—NF_2（二氟氨基）化合物的爆炸性能。

上面所列的基团可能使化合物具有爆炸性，但并非所有含上述基团的化合物都有爆炸性。一种化合物是否具有爆炸性质是由整个分子的结构状况决定的，而不是由某个基团决定的。例如，一硝基芳烃就没有爆炸性，多碳烃的一硝基衍生物、以及高级脂肪醇的一硝酸酯都没有爆炸性；重金属的叠氮化物和草酸盐具有爆炸性，但碱金属的草酸盐就没有爆炸性。

多年以来，一些研究者企图将炸药的某些爆炸性质（如爆热、爆速、威力等）与炸药分子的某种结构特点联系起来，从而可由炸药的分子结构判定爆炸性质。由于实际使用的大多数炸药分子中都含有氧，这些氧原子以硝基或硝酸酯的形式存在，发生爆炸反应时，氮氧键断裂，形成碳氧键或氢氧键，并放出能量，因而就提出用炸药的氧平衡来判别爆炸性质。在此基础上，统计了一些硝基化合物、硝酸酯化合物的氧平衡与爆速、威力，找出了某些相关关系，取得了一定成果。但是这种做法有很大的局限性。

首先，炸药分子中不一定都含氧，分子中是否含氧并不决定化合物是否具有爆炸性，有的炸药分子不含氧，如叠氮化合物、硫氮化合物、卤氮化合物、乙炔盐等。而分子中含氧的化合物不一定有爆炸性，这方面的例子非常多。所以，不能用氧平衡来衡量炸药的爆炸性质。

再者，即使是含有氧原子的炸药，氧原子在分子中的结构形式也是多种多样，不一定以硝基和硝酸酯的形式存在。所以，它们对化合物性质的影响也是不同的。

最后，影响炸药爆炸性质的因素很多，这些因素不是氧平衡所能概括的。例如，现在已经弄清楚无机叠氮化合物的爆炸性质与晶体的晶格能有关。

混合炸药是几种物质的物理混合物，它的种类繁多，分类方法各异，目前尚无统一的标准。关于混合炸药的分类将在下册中叙述。

1-2 对炸药的要求

对炸药的要求总的来说是要求原料来源广泛，制造方便，成本低廉，废料（如废水、废酸等）少而且容易处理，制造、运输、加工、使用时安全，具有良好的理化稳定性，在爆炸性质方面能够符合使用要求。

由于用途不同，对炸药在理化稳定性和爆炸性质方面的要求是不同的。为了战备上的需要，军用炸药的贮存期较长，民用炸药的贮存期可以较短。

即使是军用炸药，对其化学安定性的要求各国也无统一标准。例如，对于普通的军用

炸药，英国规定[1]在真空安定度试验中，120℃加热 40 小时，每克试样放出的气体量（折合至标准状态一下同）应不超过 1 毫升，但规定黑索金的试验温度为 150℃，太安的试验时间为 25 小时。美国[2]规定在 100℃加热 48 小时（从开始加热后 2 小时至第 49 小时）每克试样放出的气体量应不超过 2 毫升；战斗机上空对空导弹使用的炸药在 150℃试验；耐热炸药在 260℃进行试验，放出的气体量从加热后的第 20 分钟算起，至第 140 分钟为止的 120 分钟内，应不超过 2 毫升·克$^{-1}$·时$^{-1}$。所以，根据不同的用途，对炸药安定性的要求是不同的。

炸药在使用时要与包装材料（如弹体或其它防护物）相接触，制造混合炸药还要与其它组份相接触，所以还应对炸药的相容性进行研究。例如，三硝基甲苯具有良好的热安定性和化学安定性，也不与重金属及其氧化物反应，但与某些高分子材料，特别是与含有甲醛的树脂和橡胶不相容，与这些高分子物质长期接触，梯恩梯会变质，同时使橡胶失去弹性。

各种炸药的使用条件不同。例如，在深水中使用的炸药应当有良好的抗水性；在高温下使用的炸药应当有良好的理化稳定性（如不发生相变等）；在高真空条件下使用的炸药应当是挥发性很低的；在低温下使用的炸药应当具有良好的低温稳定性（不发生相变，不脆裂等），并在低温下具有良好的爆轰敏感性和传爆稳定性。

对于爆炸性质的要求也是随用途而异的。一般说来，用于破甲或碎甲弹的炸药要求有很高的爆速，而对空武器的弹药要求有较高的威力。矿井用的炸药，特别是安全炸药，对其爆速和爆热要加以适当限制。机械加工业使用的炸药往往要求是低密度、低爆速的，以免破坏工件。

由此可见，随着使用目的和工作场所条件的不同，对炸药提出了各种要求。显然，这些要求不是几种单体炸药所能满足的，而且单体炸药的制造过程往往较为复杂，成本也较高，这就需要发展混合炸药。因为可供制造混合炸药的物质很多，每种物质在混合炸药中占的比例可以在很大范围内变化，这样就可以调节爆炸性质。而且在混合炸药（特别是矿用和土石方爆破的炸药）中可以广泛使用价格低廉，来源广泛的原料，以降低成本。为了保证爆轰敏感性和传爆稳定性，除了采用其它方法外，往往要在混合炸药中加入一定数量的猛炸药，所以猛炸药又是混合炸药中的常用组份，特别是军用混合炸药中几乎都含单体炸药，所以单体炸药和混合炸药是相辅相成的，两者互为补充。但是不论在军用或民用上，大部分使用的是混合炸药，这就是说，一般单体炸药并不单独使用，大部分的单体炸药是以混合炸药的形式用掉的。

本章参考文献

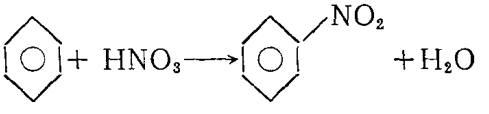
[1] N. J. Blay, I. Dunstan, AD 744871 (1970).

[2] H. T. Simmons, AD 718806 (1970).

第二章 硝 化 剂

2-1 概 述

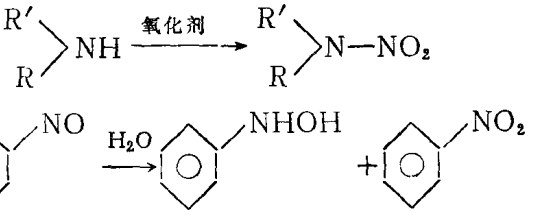
目前常用的单体炸药几乎都属于硝基、硝胺和硝酸酯化合物，制造这些炸药就要往有机化合物分子中引入硝基，就要进行硝化反应。到现在为止，所谓硝化反应仍是一个意义含混的名词，如果把往有机化合物中引入硝基的反应都称为硝化反应，涉及的反应就很多了。因为除了通过取代反应：



$$RH+HNO_3\longrightarrow R-NO_2+H_2O$$

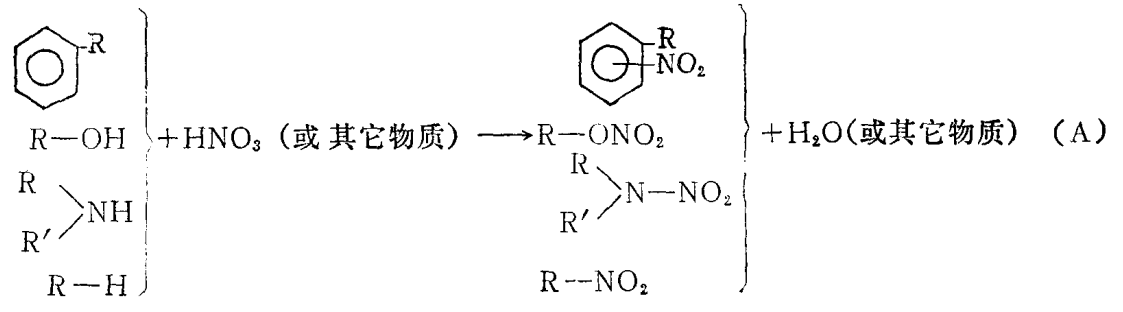
式中 R代表烷基。

以外，通过其它反应也可以往分子内引入硝基，如氧化、加成等反应：

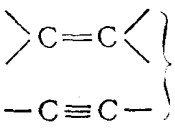


$$CH_2=CH_2\xrightarrow{HNO_3}HO-CH_2-CH_2-NO_2+O_2N-CH_2-CH_2-ONO_2$$

本书中将通过取代和加成机理往有机物分子中直接引入硝基的反应均称为硝化反应，但将所有的人名反应除外。这样，硝化反应将包括下列类型的反应：



$$+HNO_3\text{（或其它物质）}\longrightarrow R-ONO_2,\ R-NO_2,\ R_2N-NO_2,\ R-NO_2\ +H_2O\text{（或其它物质）}\quad\text{（A）}$$



$$+HNO_3\text{（或其它物质）}\longrightarrow\text{硝基化合物}\quad\text{（B）}$$

但不包括下列的、以人名命名的反应及类似的反应。如：

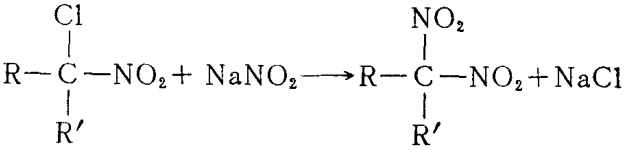
迈耶（V. Meyer）反应：

$$R-CH_2X+AgNO_2\longrightarrow R-CH_2-NO_2+AgX$$

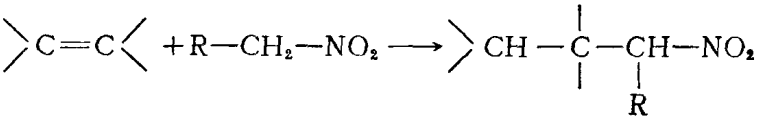
科尔比（Kolbe）反应：

$$R_2SO_4+2NaNO_2\longrightarrow Na_2SO_4+2R-NO_2$$

特米尔（ter-Meer）反应：



迈克尔（Micheal）反应

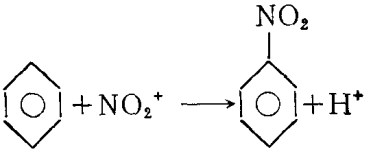


卡普兰-谢克特尔（Kaplan-Shechter）反应：

$$R-CH_2-NO_2\xrightarrow{NaOH,\ NaNO_2,\ AgNO_3}R-CH-(NO_2)_2$$

等等。

反应式(A)中的各反应虽然都是取代反应，但是机理并不完全相同。前面三个反应式是亲电取代反应，向有机物分子进攻的试剂（或称作活化质点）是阳离子或其离子对和载体，其中最强的进攻试剂是硝酰离子$-NO_2^+$：



第四个反应中的进攻试剂是自由基：

$$RH+A\longrightarrow R\cdot+HA$$
$$R\cdot+\cdot NO_2\longrightarrow R-NO_2$$

式中 A代表帮助产生烷基自由基的物质。

反应式(B)中的进攻试剂既可以是阳离子、自由基，也可以是强极化分子的正极端。

通过反应式(A)、(B)用来往有机物分子中引入硝基的物质统称为硝化剂。它们既可以是化合物，也可以是混合物，而且种类较多，但常用的只有硝酸、硝酸-硫酸的混合物、以及硝酸和乙酸酐的混合物三种。

讨论硝化剂的目的不仅在于了解硝化剂的种类，而是更应了解硝化剂中起硝化作用的进攻试剂可能有哪些，因而在什么样的条件下适合于硝化哪些物质。诚然，目前对硝化反应的了解还不可能完全阐明这些问题，但这应是努力的方向。

2-2 酸度函数

从广义的酸-碱意义来说，许多硝化反应属于酸-碱反应，如反应式(A)中的第一个反应就是酸-碱反应。

为了比较浓溶液中酸、碱的强弱次序，以及比较弱的或极弱的酸、碱强弱次序，需要

引入酸度函数的概念。

2-2-1 酸度函数H_0

这是哈米特（Hammett）[1]于1932年首先提出来的，它是在氢离子活度失去意义的情况下用来表示介质将电荷上的中性碱转变成共轭酸的能力，对于反应：

$$HB^+ \overset{K_{BH^+}}{\rightleftharpoons} H^+ + B$$

式中：HB^+和B代表共轭酸及中性碱。

它的平衡常数 K_{BH^+}

$$K_{BH^+}=\frac{a_{H^+}a_B}{a_{HB^+}} \tag{2-1}$$

$$pK_{BH^+}=-\log K_{BH^+}=-\log\frac{a_{H^+}a_B}{a_{HB^+}}=-\log\frac{a_{H^+}c_B\gamma_B}{c_{HB^+}\gamma_{HB^+}}$$

$$=-\log\frac{a_{H^+}\gamma_B}{\gamma_{HB^+}}-\log\frac{c_B}{c_{HB^+}}$$

式中：a、c、γ分别代表活度、浓度、活度系数。

今定义为：

$$H_0=-\log\frac{a_{H^+}\gamma_B}{\gamma_{HB^+}} \tag{2-2}$$

则

$$pK_{BH^+}=H_0-\log\frac{c_B}{c_{HB^+}}$$

或

$$H_0=pK_{BH^+}+\log\frac{c_B}{c_{HB^+}} \tag{2-3}$$

大量的实验表明，稀溶液中 $\frac{\gamma_B}{\gamma_{HB^+}}$ 的值与中性碱的种类无关，所以比值 $\frac{a_{H^+}\gamma_B}{\gamma_{HB^+}}$ 与中性碱的种类无关，而仅仅表示介质的性质，H_0就是表示介质性质的一个函数。如果已知中性碱的 pK_{BH^+}，并测得了溶液中 $\frac{c_B}{c_{HB^+}}$ 的值，就可以利用式(2-3)求出H_0。表2-1给出了某些常用酸的H_0值。

表2-1 a 几种酸溶液的H_0值(25℃)[2]

酸的浓度(摩尔·升$^{-1}$)	HNO_3	HCl	$HClO_4$	H_2SO_4	H_3PO_4●	HF
0.1	+0.98	0.98	—	+0.83	+1.45	—
0.5	+0.21	+0.20	—	+0.13	+0.97	—
1.0	−0.18	−0.20	−0.22	−0.26	+0.63	+1.20
2.0	−0.67	−0.69	−0.78	−0.84	+0.24	+0.91
3.0	−1.02	−1.05	−1.23	−1.38	−0.08	+0.60
4.0	−1.32	−1.40	−1.72	−1.85	−0.37	+0.40
5.0	−1.57	−1.76	−2.23	−2.23	−0.69	+0.28
6.0	−1.79	−2.12	−2.84	−2.76	−1.04	+0.15
7.0	−1.99	−2.56	−3.61	−3.32	−1.45	+0.02
8.0		−3.00	−4.33	−3.87	−1.85	−0.11
9.0		−3.39	−5.05	−4.40	−2.22	−0.24
10.0		−3.68	−5.79	−4.89	−2.59	−0.36

● 19℃测定的数值。

表2-1 *b* 某些强酸的H_0值(25℃)

酸	HSO_3F	HSO_3Cl	$H_2S_2O_7$	BF_3H_2O	H_2SO_4	HF	CH_3OSO_3H	HNO_3	HCO_2H
H_0	-12.8	-12.8	-12.2	-11.4	-11.0	-10.2	-7.86	-6.3	-2.2

表2-1 *c* 发烟硫酸的H_0值(25℃)

硫酸浓度(%)	100	101	102	103	104	105	106	107
SO_3含量(%)	0.00	4.44	8.9	13.3	17.8	22.2	26.6	31.1
H_0	-11.01	-11.82	-12.06	-12.28	-12.47	-12.62	-12.74	-12.87

密勒 (Miller)[8]根据硝酸和硫酸的电离常数及活度算出了硫酸-硝酸-水系统的H_0，其结果示于图 2-1 中。

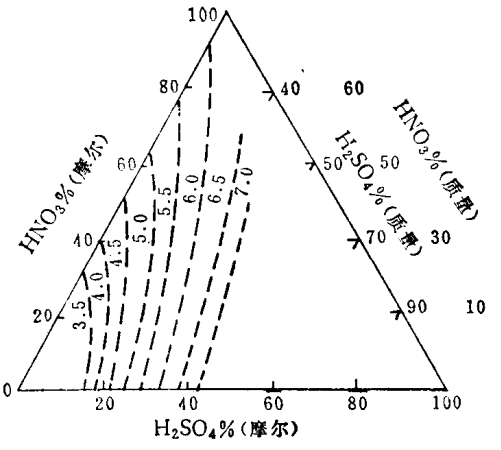


图2-1 硫酸-硝酸-水系统的H_0(25℃)

介质的 H_0 与 pH 值是两个不同的概念。pH 值代表溶液中的氢离子活度，其数值为：

$$pH=-\log a_{H^+}$$

而H_0不仅与a_{H^+}有关，而且还与$\frac{\gamma_B}{\gamma_{HB^+}}$有关。只当溶液的氢离子活度不高，且$\frac{\gamma_B}{\gamma_{HB^+}}=1$时，$H_0$在数值上才等于 pH。当溶液的氢离子浓度增大时，$H_0$比 pH 下降得快。因为，在浓酸溶液中，$a_{H^+}$是不大的，但是介质将中性碱转变成共轭酸的能力却是很强的。例如，在100%的硫酸中，依靠硫酸自身电离产生的a_{H^+}并不大（硫酸自身电离的$pK_a=3.47$），但是将中性碱转变成共轭酸的能力是很强的。H_0的值愈小（或$-H_0$的值愈大），表示将中性碱转变成共轭酸的能力也愈强。由式 (2-3) 得到：

$$\log\frac{c_B}{c_{HB^+}}=H_0-pK_{BH^+}$$

对于某一给定的中性碱，pK_{BH^+}是一定值，介质的H_0愈小，等式右边的值也愈小，则$\frac{c_B}{c_{HB^+}}$的值亦愈小，表示中性碱转变成共轭酸的比例愈大。

往酸溶液中加入具有同离子效应的盐类，如往浓硫酸中加入硫酸铵，则使$-H_0$减小。

H_0虽然表示酸溶液的性质，从理论上说与测定时所用的中性碱无关，但实际上中性

碱的pK_{BH^+}值随测定时所用介质的不同而略有差异，所以用不同中性碱测得的H_0也是不同的。

与H_0的定义相似，有的研究者提出了H_-和H_+，其定义分别为：

$$H_- = -\log\frac{a_{H^+}\gamma_{B^-}}{\gamma_{HB}} = pK_{BH} + \log\frac{c_{B^-}}{c_{HB}} \tag{2-4}$$

$$H_+ = -\log\frac{a_{H^+}\gamma_{HB^+}}{\gamma_{H_2B^{2+}}} = pK_{BH_2^{2+}} + \log\frac{c_{HB^+}}{c_{H_2B^{2+}}} \tag{2-5}$$

即在反应中：

$$HB \rightleftharpoons H^+ + B^-$$

$$H_2B^{2+} \rightleftharpoons HB^+ + H^+$$

以H_-或H_+表示介质将负离子碱或正离子碱转变成共轭酸的能力，在数值上与H_0有很大差别。

2-2-2 酸度函数J_0和C_0（或H_R）

对于XOH型的中性碱（如醇类、硝酸、亚硝酸、次氯酸等），在强酸介质中可发生如下的反应：

$$\left.\begin{aligned} XOH + H^+ &\rightleftharpoons XOH_2^+ \\ XOH_2^+ &\rightleftharpoons X^+ + H_2O \end{aligned}\right\} \tag{C}$$

对于这种类型的中性碱，韦斯特海姆（Westheimer）和卡拉许（Kharasch）[4]提出了另一种酸度函数J_0。上面第二个反应式可写成：

$$X^+ + H_2O \overset{K_{X^+}}{\rightleftharpoons} XOH + H^+$$

则：

$$K_{X^+} = \frac{a_{H^+}a_{XOH}}{a_{X^+}a_{H_2O}}$$

$$pK_{X^+} = -\log\frac{a_{H^+}a_{XOH}}{a_{X^+}a_{H_2O}} = -\log\frac{a_{H^+}a_{XOH}}{a_{X^+}a_{H_2O}} \times \frac{\gamma_{XOH_2^+}}{\gamma_{XOH_2^+}}$$

$$= -\log\frac{a_{H^+}\gamma_{XOH}\gamma_{XOH_2^+}c_{XOH}}{c_{X^+}\gamma_{X^+}a_{H_2O}\gamma_{XOH_2^+}} = -\log\frac{a_{H^+}\gamma_{XOH}}{\gamma_{XOH_2^+}} - \log\frac{1}{a_{H_2O}}$$

$$-\log\frac{c_{XOH}}{c_{X^+}} - \log\frac{\gamma_{XOH_2^+}}{\gamma_{X^+}} = H_0 + \log a_{H_2O}$$

$$-\log\frac{c_{XOH}}{c_{X^+}} - \log\frac{\gamma_{XOH_2^+}}{\gamma_{X^+}}$$

在80～95%硫酸介质中，某些按反应式（C）电离的中性碱，其$\frac{\gamma_{XOH_2^+}}{\gamma_{X^+}}$为一常数，因而提出了酸度函数$J_0$：

$$J_0 = -\log\frac{a_{H^+}\gamma_{XOH}}{\gamma_{XOH_2^+}} + \log a_{H_2O}$$

则

$$J_0 = pK_{X^+} + \log\frac{c_{XOH}}{c_{X^+}} + \log\frac{\gamma_{XOH_2^+}}{\gamma_{X^+}} = pK_{X^+} + \log\frac{c_{XOH}}{c_{X^+}} + 常数 \tag{2-6}$$

并应用三苯基甲醇类化合物作为中性碱测定了硫酸-水系统的J_0，而且进一步发现在80～90%硫酸介质中，芳烃的硝化反应速度常数k_2与J_0之间呈线性关系。因为对于硝酸作为中

性碱来说，与反应式(C)对应的反应式为：

$$H^+ + HONO_2 \rightleftharpoons H_2O + NO_2^+$$

以后，德诺（Deno）等[5]在进一步研究中发现，$\frac{\gamma_{XOH_2^+}}{\gamma_{X^+}}$只在80～95%硫酸中才为常数，硫酸浓度超出这个范围，比值$\frac{\gamma_{XOH_2^+}}{\gamma_{X^+}}$就不是常数。所以，提出了另一个酸度函数$C_0$（或$H_R$）：

$$C_0 = -\log\frac{a_{H^+}\gamma_{XOH}}{\gamma_{XOH_2^+}} + \log a_{H_2O} - \log\frac{\gamma_{XOH_2^+}}{\gamma_{X^+}} = J_0 + \log\frac{\gamma_{X^+}}{\gamma_{XOH_2^+}}$$

或

$$C_0 = pK_{X^+} + \log\frac{c_{XOH}}{c_{X^+}} \tag{2-7}$$

表2-2中列出了德诺等测定的硫酸、硝酸、高氯酸水溶液的C_0和J_0值。

表2-2 *a*　硫酸水溶液的C_0和J_0

硫酸浓度(质量%)	C_0	$-\frac{dC_0}{d\%H_2SO_4}$	J_0	$-\frac{dJ_0}{d\%H_2SO_4}$	$\log\frac{\gamma_{X^+}}{\gamma_{XOH_2^+}}$
1.0	0.92	—	0.97	—	0.05
5.0	-0.07	0.17	0.23	—	0.30
10	-0.72	0.12	-0.18	0.08	0.54
20	-1.92	0.12	-0.95	0.07	0.97
30	-3.22	0.14	-1.66	0.08	1.56
40	-4.80	0.16	-2.52	0.10	2.28
50	-6.60	0.20	-3.67	0.13	2.93
60	-8.92	0.26	-5.11	0.16	3.81
70	-11.52	0.26	-6.91	0.20	4.61
80	-14.12	0.26	-9.11	0.25	5.01
90	-16.72	0.26	-11.80	0.26	4.92
92	-17.24	0.26	-12.32	0.26	4.92
95	-18.08	0.33	-13.16	0.33	
98	-19.64		-14.72		

表2-2 *b*　硝酸和高氯酸的酸度函数(25℃)[6]

浓度(质量%)	$HClO_4$				HNO_3			
	C_0	$-\frac{dC_0}{d\%HClO_4}$	H_0	$-\frac{dH_0}{d\%HClO_4}$	C_0	$-\frac{dC_0}{d\%HNO_3}$	H_0	$-\frac{dH_0}{d\%HNO_3}$
1.0	0.97	—	—	—	0.74	—	0.80	—
10	-1.04	0.14	-0.16	0.09	-1.30	0.4	-0.39	0.07
20	-2.43	0.13	-0.47	0.06	-2.63	0.12	-0.95	0.05
30	-3.79	0.15	-1.12	0.07	-3.83	0.12	-1.42	0.05
40	-5.54	0.20	-1.88	0.10	-5.07	0.13	-1.77	0.04
50	-7.86	0.29	-3.12	0.16	-6.40	0.15	—	—
58	—	—	—	—	-7.18	0.18	—	—
60	-11.14	0.42	-4.78	0.17	—	—	—	—

所以C_0的涵义是介质将HOX型中性碱转变成X^+的倾向。介质的C_0值愈小，将HOX转变成X^+的能力愈大。可以看出，随着硫酸浓度的增加，C_0比H_0和J_0下降得更快。

2-2-3 酸度函数在刘易斯（Lewis）酸上的应用

应用中性碱测定质子酸酸度函数的方法也可以用于刘易斯酸，以比较刘易斯酸的强度。斯太格曼（Steigman）在苯或氯苯溶液中用中性碱作为指示剂，定性地比较了某些刘易斯酸的相对强度，得到下列的次序[7]：

$$AlBr_3 > AlCl_3 > FeCl_3 > H_2SO_4(\text{发烟的})$$
$$96\%H_2SO_4 > 70\%HClO_4 > SnCl_4 > SbCl_5 > SbCl_3$$
$$BiCl_3 > PCl_5 > PCl_3$$
$$HCl > AsCl_3 > ZnCl_2$$
$$CdCl_2 > CuCl_2 > HgCl_2 > AgNO_3$$

但是没有给出各组间的强弱关系。

某些氢化物酸与刘易斯酸的混合物是很强的酸，麦科尔(Mackor)测得含 7 %(质量)三氟化硼的无水氢氟酸溶液的 H_0 等于 -16.8[8]，比100%硫酸的 H_0 小 5，$AlCl_3$-HCl、$AlBr_3$-HBr的酸度与 HF-BF_3的接近，所以也是很强的酸。

无水氢氟酸与另一些含氟刘易斯酸的混合物也是很强的酸，如：

	H_0
HF + 0.02M NbF_5 (质量%: 0.4)	−12.5
HF + 0.36M NbF_5 (质量%: 6.7)	−13.5
HF + 0.36M SbF_5 (质量%: 6)	−14.3
HF + 3.0M SbF_5 (质量%: 60)	−15.2

由于建立了如下的平衡：

$$2HF + SbF_5 \rightleftharpoons H_2F^+SbF_6^-$$

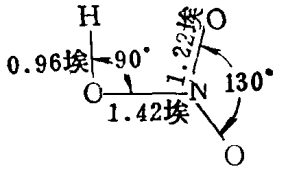
所以，它们对于酸催化反应有很强的催化作用。

2-3 硝酸及硝酸与质子酸的混合物

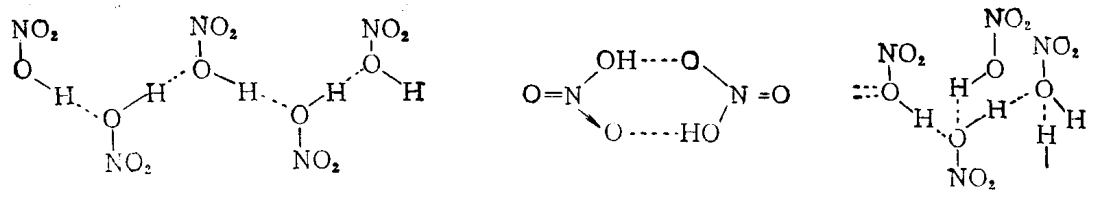
这是实验室及工业上最广泛应用的硝化剂。

2-3-1 硝酸

纯硝酸是几乎无色透明的液体，结构式为：



氮氧原子处于同一平面内，但硝酸分子间存在着氢键，文献上曾经提出了以下几种缔合方式：



链　式　　环　状　　四面体式

硝酸的水溶液存在着几种分子络合物（图 2-2），图中A、B点相当于分子络合物$HNO_3\cdot 3H_2O$和$HNO_3\cdot H_2O$，它们的熔点分别为－18.53和－37.68℃，升高温度络合物就分解成硝酸和水。在常温及稍高的温度下，硝酸水溶液中还存在着络合物$HNO_3\cdot 2H_2O$，相当于这种组成的硝酸水溶液具有最小的摩尔体积和最大的粘度。

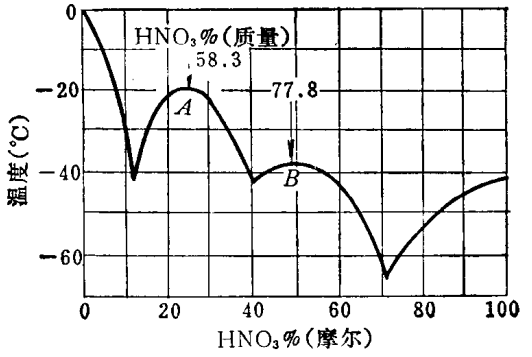


图2-2　硝酸-水系统的相图

纯硝酸的物理常数如下：

比重d_4^{25}	1.503
比热容（300°K）	0.416卡·克$^{-1}$·K^{-1}
熔点	－41.59℃
沸点	86℃
生成焓	－41.66千卡·摩尔$^{-1}$
蒸发焓(20℃)	9426卡·摩尔$^{-1}$

100%硝酸实际上是混合物，其中存在着少量五氧化二氮，后者又可自动分解成四氧化二氮和氧：

$$2HNO_3 \rightleftharpoons N_2O_5 + H_2O$$
$$\downarrow$$
$$N_2O_4 + \frac{1}{2}O_2$$

所以纯硝酸是极不稳定的，只有在固态下才能长期保存。液态的纯硝酸就会自动地发生上述反应，即使在暗处保存也是如此，光照可以加速反应。硝酸分解以后，因其中含有四氧化二氮而呈不同程度的黄色至红棕色，纯硝酸在20℃放置不超过 1 小时就会带色。升高温度，分解程度就增大。不同温度下硝酸按下式分解的程度列在表 2-3 中。

$$4HNO_3 \rightleftharpoons 4NO_2 + 2H_2O + O_2$$

表2-3　不同温度下硝酸的分解程度

温度(℃)	86	100	130	160	190	220	250	256
分解率(%)	9.53	11.77	18.78	28.96	49.34	72.07	93.03	100

硝酸的浓度愈低就愈稳定，70%硝酸就可以长期稳定地保存。所以，工业浓硝酸总是带有不同程度的黄色，即使是试剂级的发烟硝酸（浓度大于90%）也呈浅黄色。

硝酸是强酸，它在稀水溶液中几乎全部电离：

$$H_2O + HNO_3 \overset{K_a}{\rightleftharpoons} H_3O^+ + NO_3^-$$

pK_a 值约等于 -1.4。随着硝酸浓度的增加，按上述反应式电离的相对量逐渐减少，硝酸水化物逐渐增多，在浓硝酸中绝大部分以硝酸分子的形式存在，所以，硝酸水溶液的导电度在浓度为96.12%时出现极小值，再增加硝酸浓度，导电度又逐渐增大，这是因为硝酸自身电离的影响逐渐增大：

$$HNO_3 + HNO_3 \rightleftharpoons H_2NO_3^+ + NO_3^-$$
$$H_2NO_3^+ \rightleftharpoons H_2O + NO_2^+$$
$$H_2O + HNO_3 \rightleftharpoons H_3O^+ + NO_3^-$$

总的反应式为：

$$3HNO_3 \rightleftharpoons NO_2^+ + H_3O^+ + 2NO_3^-$$

图 2-3 中表示了各种浓度硝酸中存在的分子和离子，以及它们的相对含量。

下列事实可以说明高浓度的硝酸通过自身电离产生硝酰离子：

无水硝酸的拉曼光谱除了硝酸分子产生的谱线外，还有二条弱的，位于1400和1050厘米$^{-1}$的谱线，这二条谱线是由硝酰离子和硝酸根离子产生的。往酸中加水，1400厘米$^{-1}$的谱线减弱，而位于1050厘米$^{-1}$的谱线增强，至硝酸浓度降低至94～95%时，1400厘米$^{-1}$的谱线就完全消失。硝酸的红外吸收光谱也出现类似的情况，硝酰离子在红外光谱中产生2360厘米$^{-1}$的谱线，往无水硝酸中加水，这条谱线就逐渐减弱而最终消失。

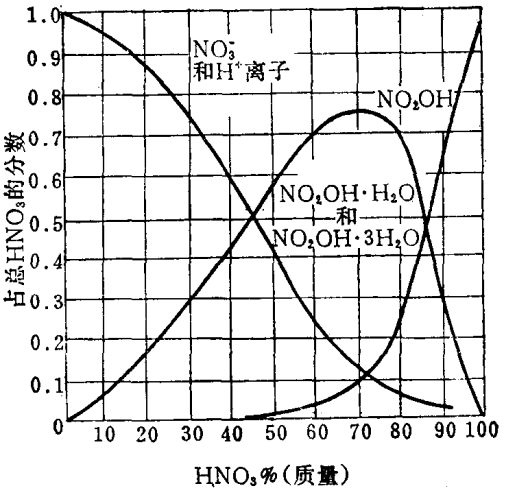


图2-3　硝酸水溶液中的分子和离子

李（Lee）等人用测定冰点和导电度的方法，测得了硝酸按下式自身电离的平衡常数[9]：

$$2HNO_3 \overset{K}{\rightleftharpoons} NO_2^+ + NO_3^- + H_2O$$

$$K = \frac{a_{NO_2^+} a_{NO_3^-} a_{H_2O}}{a_{HNO_3}^2}$$

表2-4　硝酸的自身电离平衡常数

温度(℃)	−40	−20	−10	25
10^5K	2.44	1.602	0.930	0.280

根据上述的平衡常数计算，即使无水硝酸中的硝酰离子浓度也是不高的。根据冰点测定的结果，无水硝酸在－40℃时约有3.4%电离，产生1.2%硝酰离子，1.7%硝酸根离子，以及0.5%水。随着硝酸浓度的下降，硝酰离子的浓度迅速下降，至硝酸浓度为95%时，光谱中就显示不出硝酰离子的谱线了。但这并不等于在这样浓度的硝酸中就不存在硝酰离子了，用$H_2{}^{18}O$的水稀释硝酸进行同位素交换实验表明，在浓硝酸中进行着迅速的氧同位素交换，这表明仍有硝酰离子存在：

$$HNO_3+HNO_3\rightleftharpoons H_2NO_3^++NO_3^-$$
$$H_2NO_3^+\rightleftharpoons H_2O+NO_2^+$$
$$NO_2^++H_2{}^{18}O\rightleftharpoons NO_2{}^{18}OH_2^+\rightleftharpoons NO_2{}^{18}OH+H^+$$

当硝酸浓度低于40%（摩尔，相当于质量浓度70%左右）时，只当有亚硝酸存在时才发生氧同位素交换反应，这表明可能已经没有硝酰离子存在了。亚硝酸对同位素交换反应起催化作用的机理为：

$$HNO_3+HNO_2\rightleftharpoons H_2NO_2^++NO_3^-$$
$$H_2NO_2^+\rightleftharpoons H_2O+NO^+$$
$$NO^++H_2{}^{18}O\rightleftharpoons NO^{18}OH_2^+$$
$$NO^{18}OH_2^+\rightleftharpoons H^{18}O\cdot NO+H^+$$

这表明稀硝酸中倘若有亚硝酸存在，就可能产生另一种亲电试剂——亚硝酰离子NO^+。

当硝酸浓度超过70%（质量）时，在其中进行的氧交换反应的速度常数与硝化活泼芳烃的反应速度常数基本上相等，这一事实表明，在这种浓度的硝酸中进行的硝化反应，仍然可能是硝酰离子为进攻试剂。

由于硝酸中总是含有亚硝酸，除非用一定的措施将它除去，当用硝酸作为硝化剂时，总是有亚硝酰离子存在。只在浓度较高的硝酸中才会有硝酰离子存在，这二种离子都是亲电性的进攻试剂。

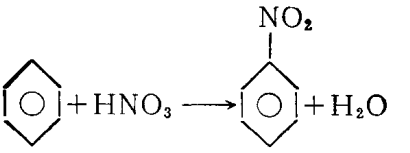
在低介电常数的有机溶剂中用无水硝酸硝化时，按下面的反应式形成带有硝酰离子的离子对：

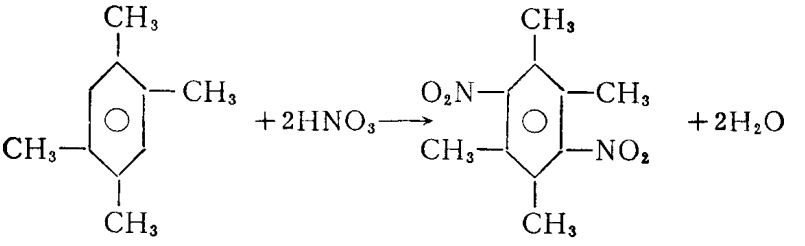
$$5HNO_3\rightleftharpoons \begin{matrix}NO_2^+\\ \vdots\\ NO_3^-\cdot\cdot HNO_3\end{matrix}+\begin{matrix}H_3O^+\\ \vdots\\ NO_3^-\cdot\cdot HNO_3\end{matrix}$$

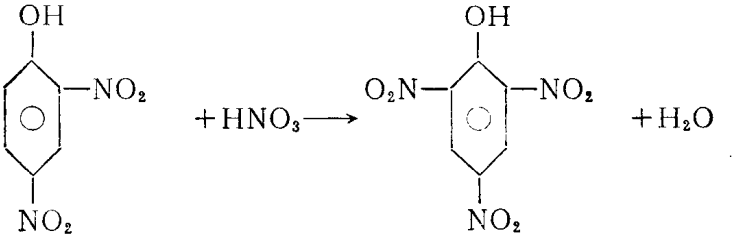
二氧化氮分子具有自由基性质，可以引发自由基反应，特别是在低介电常数的溶剂中。增高硝化温度，硝酸的分解率增大，二氧化氮的含量增加，硝酸自身电离成硝酰离子的平衡常数减小，硝酰离子的浓度降低。所以，在用硝酸硝化脂肪烃时，随着硝酸浓度和反应温度的改变，硝化反应机理由离子机理逐渐转变成自由基机理。

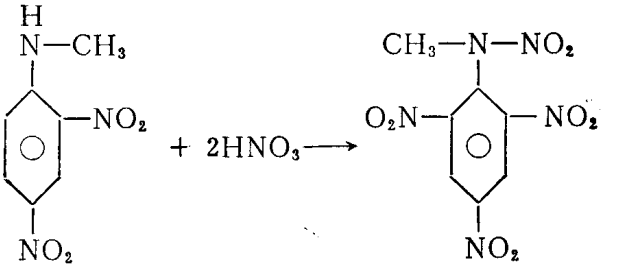
所以，当用硝酸硝化时，根据不同的被硝化物和不同的反应条件，可能的进攻试剂为硝酰离子、亚硝酰离子（包括它们的离子对或溶剂化的离子）或二氧化氮等。

一、对芳香族化合物的硝化作用　硝酸、硝酸水溶液、以及硝酸在有机溶剂中的溶液可以硝化各种芳香族化合物。硝化反应一般在液相下进行。根据硝酸浓度和被硝化物的活性，可以往苯环上引入一、二或三个硝基，例如：



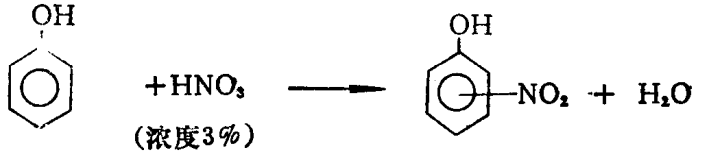


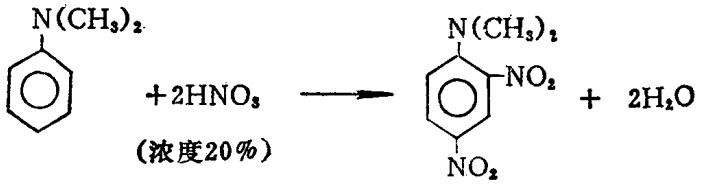




硝酸既是硝化剂，也是一种强氧化剂。酸的浓度愈高，硝化能力就愈大，氧化能力就相对地减弱；酸的浓度愈低，硝化能力就下降，氧化能力就相对地增大。增高硝化温度，硝化反应速度就加快，但硝化温度愈高，氧化副反应就愈显著。

一般说来，硝酸对芳香族化合物的硝化作用是亲电取代反应，向苯环进攻的试剂是硝酰离子或其载体，但在特殊情况下也可能是别的试剂。用稀硝酸硝化对亲电试剂活泼的芳香族化合物就可能是通过亚硝酰离子或其载体起作用的，如用稀硝酸将酚或芳胺类化合物硝化成硝基衍生物：



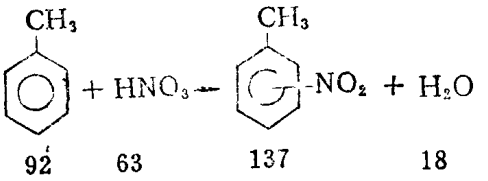


但是发生这些反应的必要条件是硝酸中有氮的氧化物存在。

关于硝酸硝化芳烃时的自由基机理可参阅4-5-2节。

所以，根据不同的情况（被硝化物的性质、反应条件等），硝酸硝化芳香族化合物可以按不同的机理发生反应。但是，按自由基机理生成的产物较为复杂，工业上主要应用亲电取代反应来制备各种芳香族硝基化合物。

通过亲电取代反应硝化芳香族化合物就应当保证反应环境中有足够的硝酰离子（包括其载体在内），这就要求硝酸具有一定的浓度。如果浓度过低，氧化副反应就增多，甚至不发生硝化反应，这个最低浓度主要取决于被硝化物的活性，反应温度也有一定影响。为了维持这个浓度，就需要用过量的硝酸。例如，用硝酸将甲苯硝化成一硝基甲苯，硝酸的最终浓度不能低于70%，如果原料硝酸的浓度为98%，则硝化1摩尔甲苯（92克）所需用的硝酸量如下：



设需用 x 克98%的硝酸，则：

$$\frac{0.98x-63}{x-63+18}=0.7$$

解之得

$$x=112.5\text{克}$$

其中，含硝酸：

$$112.5\times0.98=110\ 25\text{克}$$

比理论量多用了：

$$110.25-63=47.25\text{克}$$

实际上由于副反应和硝酸的挥发等损失，硝酸用量要更多一些。所以，单用硝酸硝化时，硝酸的用量较大，反应结束以后需要用水稀释反应混合物才能使硝化产品充分分离出来，但这又会增加回收硝酸时的困难。

硝酸对金属的腐蚀性很强，处理硝酸的设备，根据浓度的不同需要用不同的耐酸材料，如高硅铁、特种不锈钢、不锈钢、或纯铝制成，这也是单用硝酸作为硝化剂的缺点。

但在某些条件下，用硝酸作硝化剂有其特殊的优点。所以，单纯的硝酸仍是工业上广泛使用的硝化剂之一。

二、对脂肪族饱和碳原子的硝化作用大多数是自由基取代机理，可参阅9-2-2和9-3节。

浓硝酸对不饱和碳原子的硝化作用首先是亲电性的加成反应，可参阅9-6节和9-7节乙炔的硝化。在较高温度下，稀硝酸对不饱和烃的硝化作用可能首先是自由基(二氧化氮)对双键的加成反应。

三、对醇类的硝化　中等浓度（60%）以上的硝酸可以将伯醇硝化成硝酸酯，硝化仲醇需用80%以上的浓硝酸。硝化叔醇时生成叔硝基烷，但得率很低，只有10%左右，没有

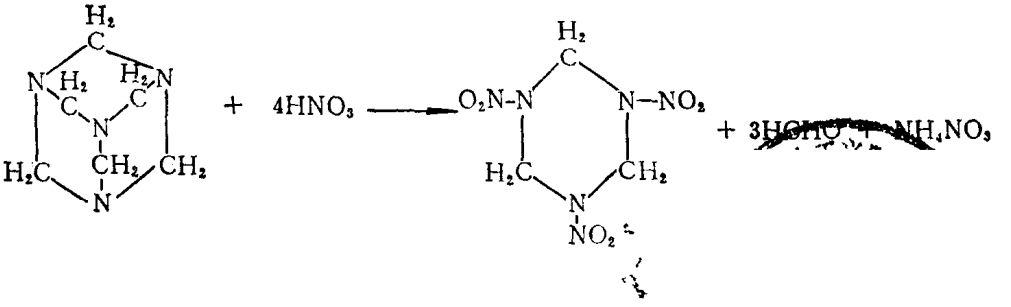
使用价值[10]：

$$(CH_3)_3\cdot C-OH \xrightarrow{HNO_3} (CH_3)_3C-NO_2$$

四、对胺类的硝化　稀硝酸与胺类生成胺类的硝酸盐。浓硝酸可将仲胺和叔胺硝化成硝胺，由于大多数硝胺在浓硫酸中发生分解，所以制造硝胺时，常用硝酸硝化胺类。如：

$$\begin{matrix}R\\R'\end{matrix}\!\!>\!NH+HNO_3 \longrightarrow \begin{matrix}R\\R'\end{matrix}\!\!>\!N-NO_2+H_2O$$

$$RCONHR'+HNO_3 \longrightarrow RCON\!\!<\!\!\begin{matrix}NO_2\\R'\end{matrix}+H_2O$$



2-3-2　硝酸与硫酸（或三氧化硫）的混合物

从酸度函数值可知，不论是 H_0 或 H_R，硫酸使中性碱 HOX 转变成共轭酸 H_2OX^+ 或 X^+ 的能力都比硝酸强，在硝-硫混酸中硫酸就起酸的作用，硝酸就起碱的作用，在适当比例下发生如下的反应：

$$H_2SO_4+HNO_3 \rightleftharpoons H_2NO_3^+ + HSO_4^-$$

$$H_2NO_3^+ \rightleftharpoons NO_2^+ + H_2O$$

$$H_2O+H_2SO_4 \longrightarrow H_3O^+ + HSO_4^-$$

总的反应式：

$$HNO_3+2H_2SO_4 \rightleftharpoons NO_2^+ + H_3O^+ + 2HSO_4^- \qquad (D)$$

即硫酸帮助硝酸转变成硝酰离子。下述的事实可以作为反应式(D)的证据：

（1）光谱研究　往纯硫酸中加入硝酸，在拉曼光谱中就出现一条波数为1400厘米$^{-1}$的谱线，往纯硝酸中加入硫酸，1400 厘米$^{-1}$的谱线显著增强。这条 1400 厘米$^{-1}$的谱线就是硝酰离子所产生的，因为，硝酰盐溶液的拉曼光谱也显示出 1400 厘米$^{-1}$的谱线。

往硫酸中加入硝酸，在红外光谱中就出现 2360 厘米$^{-1}$的谱线，硝酰盐溶液的红外光谱也有这条谱线。所以，位于 2360 厘米$^{-1}$处的谱线是硝酰离子所产生的，对应于硝酰离子中不对称伸展振动。

（2）根据鲁尔特（Roult）定律，稀溶液的冰点下降值与溶质在溶剂中产生的质点数 i 成正比。往硫酸中加入硝酸，溶液的冰点下降值相当于 i 等于 4（实测值在 4 左右），这就相当于反应式(D)。

德诺等人[11]研究了硝酸在各种浓度硫酸中存在的状态，硝酸在溶液中的浓度为 10^{-2}～10^{-4}摩尔·升$^{-1}$，得出如下的结论：

（1）硫酸浓度低于 20%时，硝酸全部电离成硝酸根离子：

$$HNO_3+H_2O\longrightarrow H_3O^++NO_3^-$$

（2）硫酸浓度20～60%时，硝酸以硝酸分子和硝酸根离子存在，这两种物质的浓度比与硫酸浓度间的关系如下：

表2-5 $\frac{C_{NO_3^-}}{C_{HNO_3}}$与硫酸浓度的关系

硫酸浓度(%)	30	34	38	42	46	50	54	58
$\log\frac{C_{NO_3^-}}{C_{HNO_3}}$	0.76	0.49	0.31	0.12	−0.09	−0.32	−0.54	−0.81

当硫酸浓度为44%时，硝酸根离子的浓度与硝酸分子的浓度相等。

（3）硫酸浓度65～82%时，大部份硝酸以分子状态存在。

（4）再增高硫酸浓度，硝酸开始解离成硝酰离子，当溶液中硝酸浓度为5%时，硝酸解离成硝酰离子的百分数与硫酸浓度间的关系如表2-6中所示。

表2-6 硫酸浓度对硝酸解离成硝酰离子的影响

硫酸浓度(%)	100	97.5	95	92.5	90
解离成硝酰离子的量(%)	100	100	100	70	60
实际的硫酸浓度❶(%)	98.5	96.0	93.6	91.3	89.2

❶ 指的是将反应式

$$H_2SO_4+HNO_3\rightleftharpoons H_2O+NO_2^++HSO_4^-$$

产生的水计算进去以后的硫酸浓度。

（5）硫酸浓度为90%时，位于220～270纳米间的吸收带的消光系数出现极大值，他们认为这是因为产生了硝酰硫酸：

$$NO_2^++HSO_4^-\rightleftharpoons NO_2HSO_4$$

但目前，还缺乏确实存在着硝酰硫酸的证据。

无水混酸中的硝酸含量超过某一极限之后，硝酸电离成硝酰离子的比例将随着硝酸含量的增高而降低（见表2-7）。

表2-7 无水混酸中硝酸电离成硝酰离子的比例

混酸成分	HNO_3	5	10	15	20	40	60	80	90	100
(质量%)	H_2SO_4	95	90	85	80	60	40	20	10	0
解离成NO_2^+的比例(%)		100	100	80	62.5	28.8	16.7	9.8	5.9	1

根据某些研究者的测定，反应式(D)的平衡常数K

$$K=\frac{[NO_2^+][H_3O^+][HSO_4^-]^2}{[HNO_3][H_2SO_4]^2} \tag{2-8}$$

在89.9℃时等于33.6。由于这个反应是放热的，升高温度将使平衡移向左边。

图2-4为硝酰离子浓度与混酸组成间的关系，图a是以摩尔百分数表示的，图b是以质量百分数表示的，而且只取了整个三角图中的一部份。由图a看出，往硝酸中加入硫酸，硝酰离子的浓度增加，当混酸中的硝酸含量降低至18%(摩尔百分数，相当于质量百分数12.4%)左右，硝酸几乎全部电离成硝酰离子。当混酸中硝酸与硫酸的摩尔比保持一定，

硝酰离子浓度随着水含量的增加而减小。这是因为水的碱性比硝酸强，接受质子的能力比硝酸强，所以，当混酸中的水含量超过某一极限时，硝酰离子的谱线就消失了。混酸中水的含量超过50%(摩尔)后，不论硝酸与硫酸的摩尔比如何，光谱中就见不到硝酰离子的谱线了，但这不等于位于光谱发现硝酰离子以外的区域的混酸中就不存在硝酰离子了，这是因为当硝酰离子浓度很低时，光谱就检测不出来了。用动力学方法已经证明，用含水60%(质量)的硫酸（硫酸的摩尔浓度11%)与硝酸配成的混酸在硝化苯甲醚时，进攻试剂仍然可能是硝酰离子。

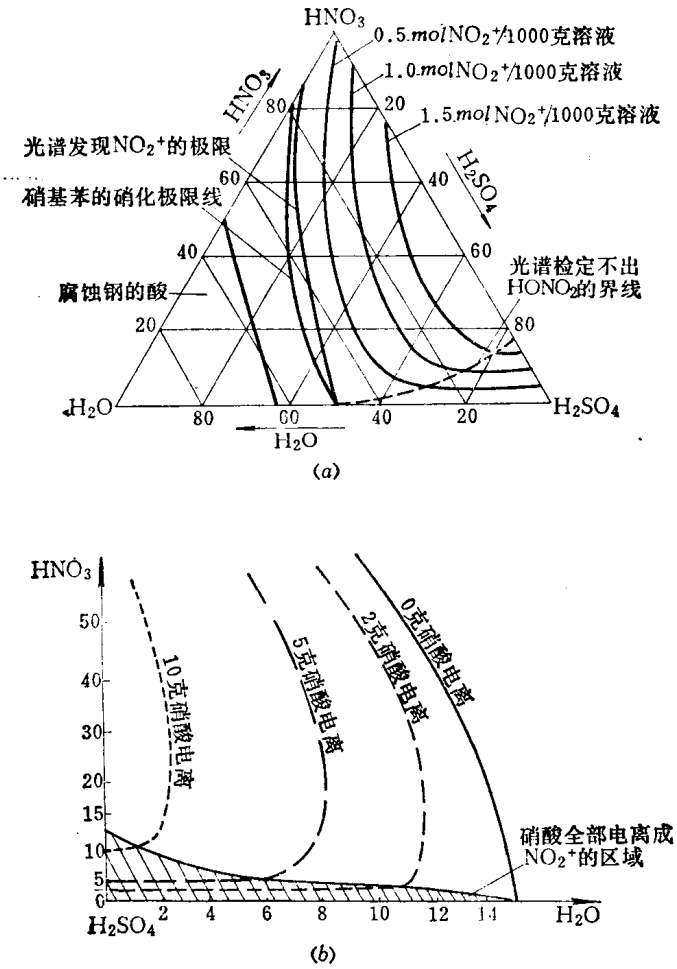


图2-4　硫酸-硝酸-水系统中的硝酰离子浓度[12]

(a)摩尔%；(b)质量%。

(100克混酸中电离成硝酰离子的硝酸量)

用动力学方法证明含水量较高的混酸中，进攻试剂是硝酰离子的原理如下：混酸均相硝化芳香族化合物是二级反应，其反应速度式可写成：

$$v = k_2[HNO_3][ArH]$$

式中　v——硝化速度；

k_2——二级反应速度常数；

$[HNO_3]$、$[ArH]$分别表示硝酸和芳香族化合物的浓度。

硝化系统中的硝酸作为带正电荷的试剂出现有以下二种可能性：

$$H^+ + HNO_3 \rightleftharpoons H_2NO_3^+$$

$$H_2NO_3^+ \rightleftharpoons NO_2^+ + H_2O$$

如果进攻试剂是硝酸合氢离子（$H_2NO_3^+$），k_2的变化应与介质的H_0平行，即：

$$\frac{d\log k_2}{d\,\%H_2SO_4} = -\frac{dH_0}{d\,\%H_2SO_4}$$

如果硝酰离子是进攻试剂，k_2的变化应与C_0(或H_R)平行，即：

$$\frac{d\log k_2}{d\,\%H_2SO_4} = -\frac{dC_0}{d\,\%H_2SO_4}$$

实验证明，许多芳香族化合物25℃在混酸中硝化时，k_2随硫酸浓度的变化速率与$-C_0$随硫酸浓度的变化速率相等，这就证明了进攻试剂是硝酰离子。

表2-8　k_2和C_0随硫酸浓度改变的速率

硫酸浓度 (%)	$-\frac{dC_0}{d\%H_2SO_4}$ ❶	硝化Ar-Y时的 $\frac{d\log k_2}{d\%H_2SO_4}$，当Y为								
		$-OCH_3$	H	F	Cl	Br	CN	NH_3^+	NO_2^+	$N(CH_3)_3^+$
40	0.16	0.16								
42.5	0.17	0.17								
45	0.18	0.18								
47.5	0.19	0.19								
50	0.20	0.20	0.21							
52.5	0.21	0.21	0.22							
55	0.23	0.24	0.24	0.23						
57.5	0.24	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24				
60	0.26	0.28	0.26	0.26	0.27	0.26				
62.5	0.26	0.31	0.29	0.29	0.32	0.31				
65	0.26		0.36	0.36	0.35	0.36				
67.5	0.26		0.36	0.36	0.35	0.36				
70	0.26				0.35	0.36				
72.5	0.26				0.35	0.36				0.40
75	0.26									0.40
77.5	0.26									0.40
80	0.26						0.39		0.39	0.40
82.5	0.26						0.39	0.37	0.39	
85	0.26						0 39	0.37	0.39	
87.5	0.26							0.37	0.39	

❶ 没有考虑加入硝酸后对$-\frac{dC_0}{d\%H_2SO_4}$的影响。

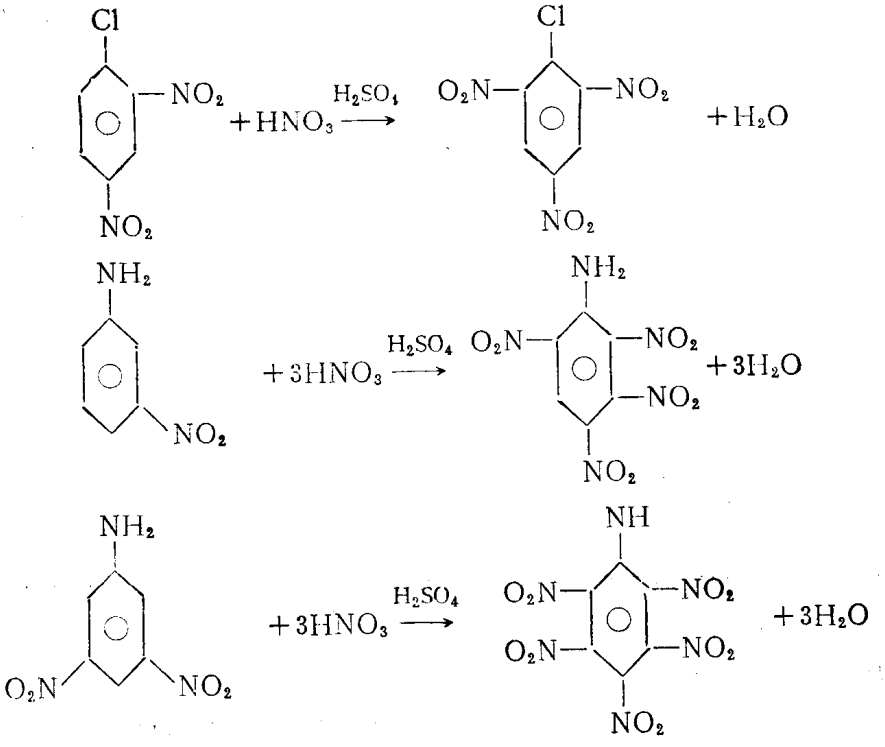
从表中数据看出，在低浓度(至60%)硫酸中硝化时，$\frac{d\log k_2}{d\,\%H_2SO_4}$与$-\frac{dC_0}{d\,\%H_2SO_4}$基本上相等，这就证明了是硝酰离子的硝化机理。在较高浓度的硫酸中，$\frac{d\log k_2}{d\,\%H_2SO_4}$与$-\frac{dC_0}{d\,\%H_2SO_4}$有较大差别，但它们的变化几乎是平行的，这可能是溶剂效应引起的偏差。

当然在低浓度硫酸中的硝酰离子浓度很低，据估算在含16.7%硫酸、5%硝酸（都是摩尔%)的混酸中，硝酰离子的浓度约为10^{-9}摩尔·升$^{-1}$左右。

由于硫酸促使硝酸转变成硝酰离子，所以增强了硝酸亲电取代反应的硝化能力。混酸

的亲电取代反应的硝化能力与其中硝酰离子浓度有一定关系，过去认为硫酸有很强的吸水性，它在混酸中的作用是吸收了水份，形成水化物，使硝酸处于高浓度状态，因而称之为脱水剂。当然，这种说法是不全面的。由图 2-4 看出，往硝酸中加入硫酸以后，溶液中硝酰离子的浓度大大超过了无水硝酸中的硝酰离子浓度。

改变混酸成份就可以改变其中的硝酰离子浓度，因而改变了硝化能力。含水量低的、或无水混酸具有比硝酸强得多的硝化能力，可以往苯环上引入一、二或三个硝基，有时甚至可以引入四个硝基，如：



用硝酸作为硝化剂就不能进行上述反应。而且用混酸作为硝化剂可以充分利用硝酸，使废酸中的硝酸含量达到较低的数值。

为了增强混酸的硝化能力、或防止某些硝化产物在含水的强酸介质中发生分解，可以用发烟硫酸或三氧化硫与高浓度的硝酸配成含有游离三氧化硫的混酸，即负水混酸(硫酸-三氧化硫-硝酸系统)。

发烟硫酸中存在着下面的平衡：

$$H_2SO_4+SO_3 \rightleftharpoons H_2S_2O_7$$

从酸度函数值比较，焦硫酸是比硫酸更强的酸，而且游离的三氧化硫可以与反应生成的水结成硫酸：

$$SO_3+H_2O \longrightarrow H_2SO_4$$

在五氧化二氮-三氧化硫-水系统中存在着下列的硝酰盐：

$$HNO_3+2SO_3 \longrightarrow (NO_2^+)(HS_2O_7^-) \quad \text{熔点 } 100\sim105^\circ C$$

$$N_2O_5+2SO_3 \longrightarrow (NO_2^+)_2(S_2O_7^{2-}) \quad \text{熔点 } 100\sim150^\circ C$$

$$N_2O_5+3SO_3 \longrightarrow (NO_2^+)_2(S_3O_{10}^{2-}) \quad \text{熔点 } 150^\circ C$$

当三氧化硫含量较少时：

$$HNO_3 + SO_3 \rightleftharpoons NO_2^+ + HSO_4^-$$

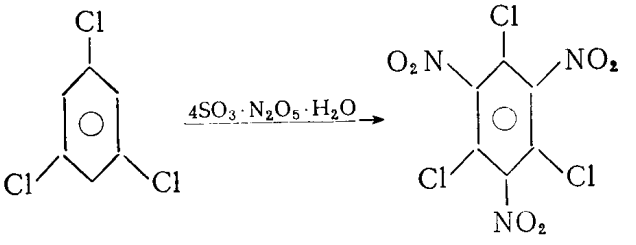
当三氧化硫含量足够多时，硝酸就全部以硝酰盐的形式存在，这些硝酰盐在拉曼光谱中显示出很强的1400厘米$^{-1}$谱线。

所以，N_2O_5-SO_3-H_2O(包括HNO_3-H_2SO_4-H_2O和HNO_3-H_2SO_4-SO_3)系统中的进攻试剂在绝大多数情况下是硝酰离子(包括离子对及其载体)。

混酸对各种化合物的硝化作用如下：

一、芳香族化合物　绝大多数的芳香族化合物（包括单环、多环和稠环芳烃及其衍生物，杂环芳烃）都可以用混酸硝化，工业上硝化芳香族化合物几乎全部使用混酸。这是因为混酸成份可以调节，因而可以硝化不同活性的物质。由于硫酸的强酸作用，可以大大减少氧化副反应，提高硝酸利用率，减少硝酸的损失，而且当混酸的总酸度大于80%时，对碳钢的腐蚀性不大，可以使用碳钢制成的设备。另外，由于使用了大量的硫酸，使硝化系统的热容量增大，反应温度就比较容易控制。

对于很难硝化的物质可以用无水硝酸与高浓度发烟硫酸配成的无水混酸进行硝化，如：



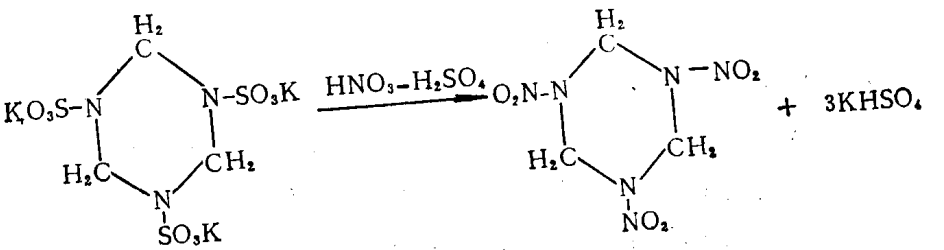
二、对脂肪族饱和碳原子的硝化作用　含有α-氢原子的脂肪族硝基化合物在硫酸中是不稳定的，所以用硝-硫混酸硝化脂肪族化合物仅限于制造不含α-氢的硝基化合物和多硝基化合物。详见9-2-2节。

三、对不饱和碳原子的硝化　混酸对碳-碳双键首先发生加成反应。例如，将乙烯通入由1份比重1.4不含氮氧化物的硝酸和2份含20%三氧化硫的发烟硫酸配成的混酸中，除了氧化产物外，得到乙二醇二硝酸酯和β-硝基乙醇硝酸酯：

$$CH_2{=}CH_2 \xrightarrow{HNO_3+H_2SO_4} O_2NO{-}CH_2{-}CH_2{-}ONO_2 + O_2N{-}CH_2{-}CH_2{-}ONO_2$$

四、对醇类的硝化作用　醇类的硝化大多采用硝-硫混酸，详见硝酸酯部份。

五、对脂肪族仲胺和叔胺的硝化作用　仲胺和叔胺的硝化产物是仲硝胺。某些仲硝胺在无水硫酸中是稳定的，故可用负水混酸硝化相应的胺类制取仲硝胺，W法制造黑索金就是一例：



2-3-3 硝酸与其它强酸的混合物

高氯酸的酸性比硝酸强，硝酸在高氯酸中也解离成硝酰离子，在拉曼光谱中呈现1400厘米$^{-1}$的谱线：

$$HNO_3+2HClO_4\longrightarrow NO_2^++H_3O^++2ClO_4^-$$

这种混合物也有很强的硝化能力。但是，高氯酸是强氧化剂，与被化物（碳氢化合物）形成爆炸性混合物，而且高氯酸的价格贵，所以这种混合物没有实用价值。

硝酸与硒酸混合物的拉曼光谱也呈现很强的 1400 厘米$^{-1}$谱线。硝-硒混酸中产生硝酰离子的反应式与硝-硫混酸的相似：

$$HNO_3+2H_2SeO_4\rightleftharpoons NO_2^++2HSeO_4+H_3O^+$$

磷酸的酸性较弱，但具有很强的吸水性，特别是磷酸酐的极强的吸水能力，使硝酸处于高浓度状态，因而硝酸-五氧化二磷的混合物也呈现 1400 厘米$^{-1}$的谱线，推断其形成硝酰离子的反应如下：

$$P_2O_5+6HNO_3\rightleftharpoons 3N_2O_5+2H_3PO_4$$
$$\Downarrow\Uparrow$$
$$3NO_2^++3NO_3^-$$

近年来有些人在研究用硝酸与磷酸的混合物硝化芳香族化合物，以改变产品中各种异构体的比例。

2-3-4 硝酸与乙酸、乙酸酐的混合物

乙酸是多种有机化合物的良好溶剂，用乙酸与硝酸的混合物往往可使反应在均相条件下进行，故在硝化机理和动力学研究上有时使用这种混合物。

皮克太特（Pictet）[13]认为，将乙酸与比重 1.52 的硝酸混合后生成了二乙酰正硝酸：

$$HNO_3+2CH_3COOH\longrightarrow \begin{matrix}CH_3COO & & OH\\ & N & \\ CH_3COO & & OH\end{matrix}$$

并提出这种化合物的沸点为 127.7℃。将乙酸酐与比重 1.4 的硝酸混合也生成这种化合物，但是以后的研究没有能够证明在乙酸-硝酸的混合物中存在着这种化合物。马尔柯娃（Малькова）[14]的研究表明，在冰乙酸与无水硝酸的混合物中存在着分子化合物 $CH_3COOH\cdot HNO_3$。

乙酸是一种弱酸，在常温下的 pK_a 等于 4.7，介电常数比水小，所以，硝酸在乙酸中按下式的电离是不完全的：

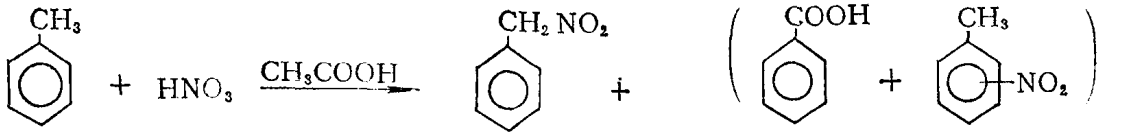
$$HNO_3\rightleftharpoons H^++NO_3^-$$

但乙酸的酸性比硝酸弱，所以，在混合物中乙酸是碱、硝酸是酸：

$$HNO_3+CH_3COOH\rightleftharpoons NO_3^-+CH_3COOH_2^+$$
$$\Downarrow\Uparrow$$
$$CH_3CO^++H_2O$$

由此可见，往硝酸中加入乙酸，会降低硝酸中硝酰离子的浓度，减弱硝酸发生亲电取代的硝化能力。实验证明，乙酸-硝酸混合物的光谱中没有硝酰离子的谱线，而且逐步地用乙

酸稀释浓硝酸，使后者对苯环的硝化能力下降，不过下降的程度比用水稀释时的慢而已，但是却使得对支链芳烃分子中侧链碳原子的硝化能力逐渐显示出来。例如，用浓硝酸硝化甲苯时，硝化作用发生在苯环上，生成一硝基甲苯，只有很少量的苯基硝基甲烷生成；但用乙酸与硝酸的混合物硝化时，通过适当地选择两种酸的比例和反应条件，可使产物中苯基硝基甲烷的含量增多：



例如，将150毫升(130克)甲苯加到120毫升比重1.50硝酸与480毫升冰乙酸组成的混合物中，将混合物在110℃加热3.5小时，反应结束以后将混合物倾入水中，用乙醚提取稀释液。为了除去乙醚提取液中的苯甲酸，用碳酸钠溶液提取乙醚溶液。将乙醚驱除以后，残液用水蒸汽蒸馏，用20%氢氧化钠溶液提取蒸出的油相，用盐酸中和提取液后，分离出16.5克苯基硝基甲烷，得率10%，副产物为35克苯甲酸和32克硝基甲苯，还可以回收42克未反应的甲苯。

浓硝酸中有硝酰离子和二氧化氮存在，前者是亲电取代的硝化试剂，后者是自由基反应的硝化试剂。对于容易发生亲电取代反应的甲苯，当用浓硝酸硝化时，主要发生亲电取代反应，生成一硝基甲苯；但当用乙酸稀释硝酸以后，硝酰离子的浓度就大大下降，削弱了硝酸发生亲电取代硝化的能力，但对自由基取代反应能力的影响不大，再加上采用适合于自由基反应的条件（高温有利于硝酸分解成二氧化氮），就使得自由基反应变得明显了。

硝酸与乙酸酐的混合物具有较大的实用意义，特别是对于硝化胺类制备硝胺更为重要。对于硝酸-乙酸酐混合物中硝化反应的进攻试剂，目前尚未确定，这里只能作一简单叙述。

乙酸酐可以被水水解成乙酸，当有酸存在时，水解反应的速度增大：

$$(CH_3CO)_2O+H_2O\longrightarrow 2CH_3COOH$$

硝酸与乙酸酐反应，首先生成乙酰硝酸酯：

$$(CH_3CO)_2O+HNO_3\underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}}CH_3COONO_2+CH_3COOH$$

这个反应的反应速度常数k_1、k_{-1}以及平衡常数K列在表2-9中。

表2-9　乙酸酐与硝酸反应的k_1、k_{-1}和K

温度(℃)	K	10^5k_1(升·摩尔$^{-1}$·秒$^{-1}$)	10^5k_{-1}(升·摩尔$^{-1}$·秒$^{-1}$)
-10	—	3.81	1.26
0	2.46	16.9	1.68
5	2.00	21.4	10.7
10	1.67	—	—
15	1.40	32.4●	23.1
20	1.18	41.2●	39.4
25	1.00●	51.0●	51.0

● 为外推值。

乙酰硝酸酯是液体，15℃的比重 1.24，70 毫米汞柱压力下的沸点 22℃，具有很强的吸湿性，放在空气中就冒烟，在水中就分解成硝酸和乙酸：

$$CH_3COONO_2+H_2O\longrightarrow CH_3COOH+HNO_3$$

将乙酰硝酸酯加热至 60℃就分解成氮氧化物、四硝基甲烷和一种黄色的油状物。将乙酰硝酸酯迅速加热或与活泼的金属氧化物（如氧化镁）接触，就发生猛烈的爆炸。实验室中可用下法制得乙酰硝酸酯：

$$N_2O_5+(CH_3CO)_2O\rightleftharpoons 2CH_3COONO_2$$

或将无水硝酸加到稍为过量的乙酸酐中，然后小心地进行真空蒸馏，就可得到乙酰硝酸酯。不过为了供给硝化使用，不必制造纯乙酰硝酸酯。将浓硝酸加到乙酸或乙酸酐中、或将 70%的硝酸加到乙酸酐中就可制得乙酰硝酸酯在乙酸-乙酸酐中的溶液。乙酰硝酸酯是一种硝化剂，可以硝化醇类、胺类、以及活泼的芳香族化合物等。不过这种硝化剂应在使用前新配，不宜放置，因为浓硝酸可以将乙酸酐硝化成四硝基甲烷。

斯多茨基（Стоцкий）等[15]研究了乙酸酐-硝酸系统的导电度和红外光谱；切亭等[16]研究了它的拉曼光谱；马库斯等（Marcus）[17]研究了它的红外光谱。得出了几乎相同的结论。大体说来，根据两种物质的摩尔比，混合物可以分成四个区域：

（1）硝酸含量由 0 增加至 50%，在此区域内导电度逐渐增加，这表明硝酸与乙酸酐作用生成了电离度不大的化合物。当硝酸量达到 50%时(即乙酸酐与硝酸的摩尔比为 1:1)，红外光谱中乙酸酐的吸收带很弱，乙酸的吸收带很强。另外，还出现了相当于有机酸酯

$$\begin{matrix}O\\\|\\C\end{matrix}-ONO_2$$

(1370 和 830 厘米$^{-1}$)和$-ONO_2$(1240～1250 厘米$^{-1}$)的吸收带，这表明该区域内的主要反应是：

$$(CH_3CO)_2O+HNO_3\rightleftharpoons CH_3COONO_2+CH_3COOH$$

（2）硝酸含量超过 50%以后，导电度很快地增加，至硝酸浓度达到 78.5%时，混合物的导电度达到最大。这表明形成了具有显著电离度的化合物。从硝酸浓度 69%开始，红外光谱中开始出现硝酰离子(2360 厘米$^{-1}$)的吸收带。所以，该区域内的反应是乙酰硝酸酯的质子化和质子化的乙酰硝酸酯开始电离成硝酰离子：

$$CH_3COONO_2+HNO_3\rightleftharpoons(CH_3COONO_2H)^+NO_3^-$$

$$(CH_3COONO_2H)^+NO_3^-\rightleftharpoons NO_3^-+NO_2^++CH_3COOH$$

（3）继续增加硝酸浓度，混合物的导电度下降，硝酰离子的吸收带增强，至混合物中的硝酸浓度达到 82.5%时，导电度达到最小值，而硝酰离子吸收带在硝酸浓度 92%时达到最大。由于硝酸过量，在此区域内的反应为：

$$(CH_3CO)_2O+HNO_3\rightleftharpoons CH_3COONO_2+CH_3COOH$$

$$CH_3COONO_2+HNO_3\rightleftharpoons(CH_3COONO_2H)^+NO_3^-$$

$$(CH_3COONO_2H)^+NO_3^-\rightleftharpoons CH_3COOH+N_2O_5$$

或

$$(CH_3CO)_2O+2HNO_3\rightleftharpoons N_2O_5+2CH_3COOH$$

$$\Downarrow\Uparrow$$

$$NO_2^++NO_3^-$$

（4）继续增加硝酸含量，硝酰离子浓度降低，导电度逐渐加大，并逐渐趋近于浓硝酸

的导电度，此区域内除了生成五氧化二氮的反应外，还发生下列反应：

$$HNO_3+CH_3COOH\rightleftharpoons NO_3^-+CH_3COOH_2^+$$
$$CH_3COOH_2^+\rightleftharpoons H_2O+CH_3CO^+$$
$$H_2O+HNO_3\longrightarrow H_3O^++NO_3^-$$

弗雷斯柯（Fresco）和马库斯测定了各种附加物对硝酰离子在2360厘米$^{-1}$处的吸收率的影响，其结果见表2-10 *a*。

表2-10 *a*　附加物对2360厘米$^{-1}$吸收率(A)的影响

加入的试剂	H_2SO_4		$NaNO_3$		$(CH_3CO)_2O$		H_2O	
样品池长度(微米)	20.2		18.4		31.1		20.1	
硝酸浓度(%)	99.8		99.6		99.1		100	
	H_2SO_4 含量（摩尔%）	A	$NaNO_3$ 含量（摩尔%）	A	$(CH_3CO)_2O$ 含量（摩尔%）	A	H_2O 含量（摩尔%）	A
	0	0.083	0	0.076	0	0.056	0	0.08
	0.6	0.093	1.05	0.052	8	0.252	0.9	0.048
	3.6	0.154	2.1	0.041	18	0.152	1.7	0.035
	7.1	0.264	4.9	0.028	31	0.00	2.7	0.014
	13.0	0.357	约7.5	0.022	47	0.01●	3.2	0
					81	0.00●	4.4	0

● 为M. Freymann, R. Freymann; Compt. rend. 222, 1339(1946)测定的数据。

根据上面所述，在乙酸酐和硝酸的混合物中，根据两种物质不同的料比，有乙酰硝酸酯、质子化的乙酰硝酸酯、五氧化二氮、硝酰离子、以及硝酸等存在。在考虑进攻试剂的时候，应当根据具体条件（乙酸酐与硝酸间的比例、被硝化物的性质、反应条件等）进行具体分析，不能一概而论。

值得提出的是即使硝酸与乙酸酐间的比例保持一定，混合物的硝化能力与配制方法有很大的关系。前已指出硝酸可以将乙酸酐硝化成四硝基甲烷，将硝酸-乙酸酐的混合物放置一段时间，其成份就会发生变化，所以应当随用随配。博德威尔（Bordwell）[18]发现，用下述两种方法配制的混合物、其硝化能力有很大的差别。这两种方法是：

*A*法：将浓度70%的硝酸加到乙酸酐中，配制时的温度为－10℃，配制时不放热；

*B*法：将浓度70%的硝酸加到乙酸酐中，配制的温度为20～25℃，配制时放出大量的热。

两种物料的比例是除了硝酸中的水份外，硝酸与乙酸酐的摩尔比约为1:6，即硝酸中的水份将乙酸酐水解成乙酸后，硝酸与乙酸酐的比例为1:5.5左右。

用*B*法配制的混合物具有良好的硝化能力，在－10℃硝化苯甲醚5分钟，硝基苯甲醚的得率就达80%左右。在－15～－20℃就能很好地硝化烯烃。

用*A*法配制的混合物的硝化能力就很弱，在－15～－20℃不与烯烃发生反应（或反应很少）；在－10℃硝化苯甲醚，硝基苯甲醚的得率只有27%。

往上述用二种方法配成的混合物中加入尿素，使游离状态的硝酸以硝酸脲的形式沉淀出来。结果发现，用*B*法配制的混合物只能回收30～35%的硝酸，放置1小时后，回收的

硝酸量降低至22%；而用*A*法配制的混合物，其中的硝酸几乎可以全部被尿素沉淀出来。这表明常温下配制时，硝酸与乙酸酐生成了乙酰硝酸酯，而在低温下配制的混合物，则是硝酸溶解在乙酸酐-乙酸的溶液中，所以硝化能力弱。

往乙酸酐-硝酸的混合物中加入少量硫酸，可以大大增强其硝化能力。用*B*法配制的混合物，在滴加苯甲醚之前，如果先加入少量硫酸，则硝化产物为2，4-二硝基苯甲醚和硝基苯甲醚，得率分别为37%和41%。

最后必需指出，硝酸-乙酸酐的混合物不仅是硝化剂，而且也是一种酰化剂，特别是硝酸含量低、乙酸酐含量高时，酰化作用表现得更为明显，这是因为溶液中有乙酰正离子存在。另外，它也可对被硝化物发生酰氧化作用（引入$CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O$基团）。这些问题将在有关部份叙述。

硝酸-乙酸酐混合物是一种用途较广的硝化剂，反应中生成的水与乙酸酐反应生成乙酸，所以，氧化副反应较少。其缺点是乙酸酐价格较贵，由乙酸回收乙酸酐的设备比较复杂，而且硝酸-乙酸酐混合物以及由此而产生的废酸对金属的腐蚀性较强。

一、对芳香族化合物的硝化作用　硝酸-乙酸酐混合物比硝酸-乙酸的硝化能力强，用前者硝化甲苯，一硝基甲苯的得率几乎达到理论值，而用硝酸-乙酸的混合物硝化时得率就较低。用硝酸-乙酸酐的混合物硝化苯甲醚，主要产物是邻-硝基苯甲醚，因此，有的研究者认为，硝酸-乙酸酐混合物硝化时，硝化作用主要发生在原有取代基的邻位，并提出进攻试剂是共价结构的五氧化二氮分子。但是进一步的研究表明，硝基进入原有取代基的邻位并不是普遍规律。例如用硝酸-乙酸酐的混合物硝化氟苯时，得到的一硝基氟苯中对位异构体占96%，邻位异构体仅占4%[19]。不同条件下用乙酰硝酸酯硝化卤代苯和甲苯的产品中，异构体比例见表2-10*b*。

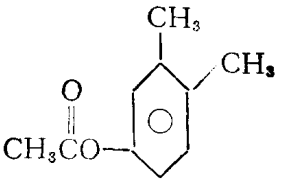
表2-10*b*　乙酰硝酸酯硝化卤代苯、甲苯时，产品中异构体的比例

被硝化物	溶　剂	温度(℃)	异构体比例(%)		
			邻　位	对　位	间　位
氯苯	硝基甲烷	25	29.6±1.7	69.5±1.7	0.9±0.0
溴苯	硝基甲烷	25	36.5±1.7	62.4±2.8	1.2±0.1
碘苯	硝基甲烷	25	38.3±2	59.7±2.0	1.8±0.3
甲苯	四氯化碳		88	12	
甲苯	乙酸酐	0	58.1	38.2	3.7
甲苯	乙酸酐	30	58.4	37.2	4.4
甲苯❶			57	40	

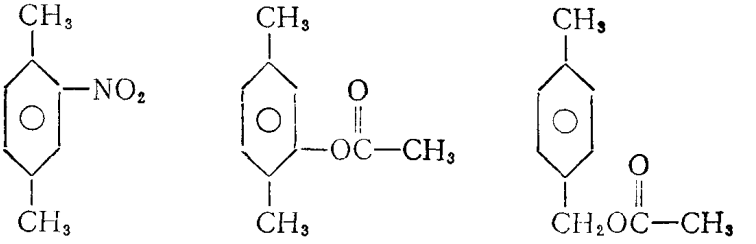
❶ 硝化剂是比重1.50的硝酸。

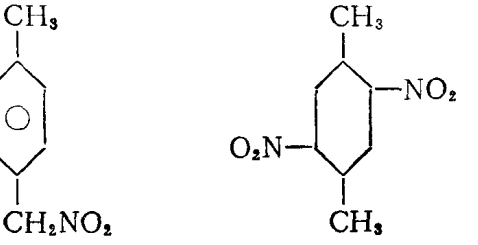
硝酸-乙酸酐的混合物也可以用来硝化联苯、稠环和杂环芳烃。但即使提高了硝化温度也不能将硝基苯硝化成二硝基苯。

当用乙酸酐-硝酸的混合物硝化某些化合物时，伴随有苯环酰氧化以及侧链的硝化和酰氧化等副反应，硝化邻二甲苯时，苯环酰氧化成为主要反应，生成3-乙酸基-邻-二甲苯：



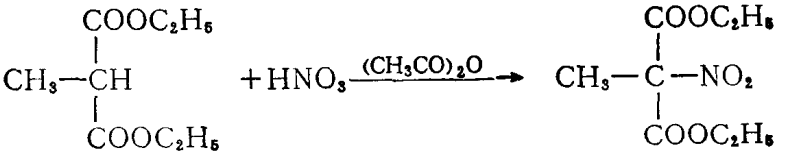
硝化对-二甲苯时生成下列产物：



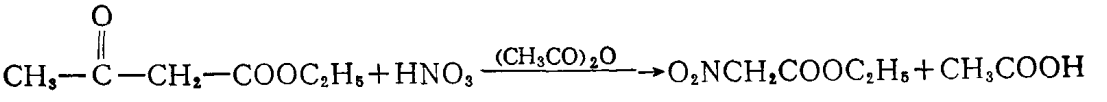


关于生成这些化合物的机理将在 4-5 节叙述。

二、对脂肪族碳原子的硝化　乙酸酐-硝酸的混合物可以硝化有机羧酸酯及乙酰乙酸乙酯，其效果比用硝-硫混酸硝化好：

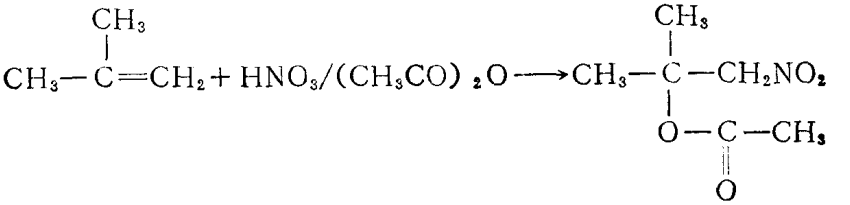


得率45%

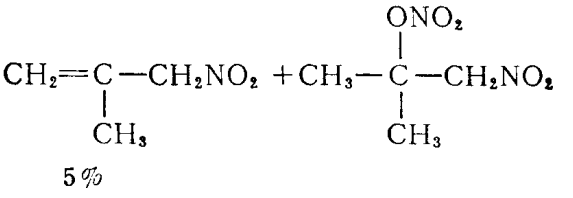


得率30%

三、对烯烃的硝化　在－15～－20℃将烯烃加到乙酸酐-硝酸混合物中，就发生放热反应，经 5 分钟后反应就完成，产物为[18]



64%



5%

这个反应对于制备硝基醇的乙酸酯具有普遍意义和实用价值。

四、仲胺和叔胺　乙酸酐-硝酸混合物在工业上的用途主要是用于硝化胺类，以制取硝胺。这在硝胺炸药部份将详细叙述。

苯甲酰硝酸酯也可以作为硝化剂。将苯甲酰氯溶于四氯化碳中，冷却至－15℃，然后加入细粉状的硝酸银，苯甲酰氯过量20%，反应结束后，用玻璃滤杯滤去银盐，就得到苯甲酰硝酸酯的四氯化碳溶液，其中含有15～20%苯甲酸酐，不必分离掉。

苯甲酰硝酸酯对水非常敏感，即使用湿滤杯过滤也会引起爆炸性分解。

它的硝化作用与乙酰硝酸酯相似，但硝化能力较后者弱，它可以硝化苯、二甲苯、三甲苯等芳烃，也可以硝化酚及酚醚类化合物，硝化四、五、六甲苯时伴有侧链硝化。

表2-11　不同硝化剂硝化甲苯的结果

硝化剂	温度 (℃)	异构体比例(%)		
		邻位	间位	对位
比重1.47的硝酸	30	57	3	40
苯甲酰硝酸酯的乙腈溶液	0	59	5	36
乙酰硝酸酯的四氯化碳溶液		88	—	12

由于这种硝化剂没有特殊优点，而且价格贵。所以没有实用价值。

2-4　其它硝化剂

2-4-1　硝酸与刘易斯酸的混合物

这方面的研究工作进行得不多，托马斯（Thomas）和安齐洛蒂（Anzilloti）、亨尼恩（Hennion）等人[20][21]研究了硝酸-三氟化硼系统对芳香族化合物的硝化作用。硝化方法是在搅拌下将19克比重1.5的硝酸加到31克硝基苯（0.25摩尔）和17克三氟化硼的混合物中，加料时的温度不超过80℃，加完料后在100℃加热30分钟，然后将反应混合物倾入500毫升热水中，并搅拌冷却，滤出二硝基苯，用乙醇重结晶，得到36.5克二硝基苯，得率87.5%。用类似方法还硝化了苯甲酸、对-甲苯磺酸、苯甲酸甲酯、邻-苯二甲酸酐等，得率在77～92%之间。反应方程式为：

$$ArH+HNO_3+BF_3\longrightarrow Ar\text{-}NO_2+BF_3\cdot H_2O$$

如果反应结束以后加入的水量使$BF_3\cdot H_2O$转变成$BF_3\cdot 2H_2O$，就可以在减压下将后者蒸馏出来，再按下面的反应式回收：

$$2BF_3\cdot 2H_2O+CaF_2\longrightarrow Ca(BF_4)_2+4H_2O$$

$$Ca(BF_4)_2\longrightarrow 2BF_3+CaF_2$$

往100%硝酸中加入三氟化硼，形成非常粘稠的液体，当混合物的组成接近$HNO_3\cdot 2BF_3$时，放置几天以后就出现结晶，而且结晶作用可以延续到全部物料凝固，$HNO_3\cdot 2BF_3$的熔点为53℃。

硝酸-三氟化硼的混合物具有良好的硝化能力。光谱研究表明，硝酸与三氟化硼形成的 $HNO_3 \cdot BF_3$ 实质上就是硝酰盐[22]：

$$HNO_3 + BF_3 \longrightarrow NO^+_2BF_3OH^-$$

$HNO_3 \cdot \frac{1}{2} BF_3$ 实质上是硝酸与 NO_2BF_3OH 的混合物。在硝酸-三氟化硼的混合物中硝化反应的进攻试剂是硝酰离子，这种混合物也可以用来硝化醇类和胺类。

2-4-2 硝酸和硝酸镁的混合物

1973～1974年间，美国计划建设用硝酸-硝酸镁-水的混合物硝化棉纤维，生产制造单基药的硝化棉，以代替传统的用硝-硫混酸硝化棉纤维素[23]。

在硝酸浓缩工艺中，已经采用了硝酸镁作为脱水剂。

硝酸镁有三种稳定的水合物，即九水、六水、和二水化合物。根据热分析推断还有一种不稳定的四水化合物，以及另一种稳定的、但稳定范围很窄的（稳定的温度范围接近于无水硝酸镁与二水硝酸镁的低共熔点）一水化合物。图 2-5 为硝酸镁-水系统的相图。图中 $0C$ 线段表示固相为冰，其中 BC 线段为亚稳区；DE 线段表示固相为九水硝酸镁，其中，BD 和 GE 线段为亚稳区；FJ 线段表示固相为六水硝酸镁，其中 GF 和 HJ 线段为亚稳区；KL 线段表示固相为二水硝酸镁，其中，HK 为亚稳区；LH 线段表示固相为无水硝酸镁，L 点表示二水硝酸镁与无水硝酸镁共存。

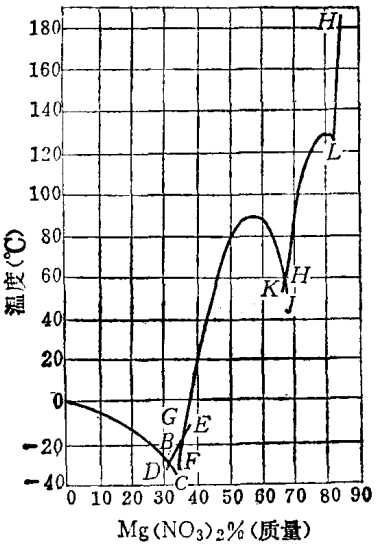


图2-5 硝酸镁-水系统的相图

九水硝酸镁的稳定区域为 −31.5～−17.1℃。根据不同人的测定，九水硝酸镁转变成六水硝酸镁的温度（G 点）为 −18.0～−14.7℃；六水硝酸镁的稳定区域为 −18℃（或 −14.7℃）至其熔点 89.3℃；二水硝酸镁的稳定区域为 55℃（54.5～55.6℃）至 130℃ 左右（127～130℃）；无水硝酸镁的稳定区域为 130℃ 以上。另外，还有三个低共熔点混合物，相当于图 2-5 中的 B、H 和 L 点，它们的特性为：

B 点：水和九水硝酸镁的低共熔物，低共熔点 −31.5℃；

H 点：六水硝酸镁和二水硝酸镁的低共熔物，低共熔点 55℃ 左右，对应的组成为 $Mg(NO_3)_2 \cdot 3.98H_2O$；

L 点：二水硝酸镁和无水硝酸镁组成的低共熔物，低共熔点 130℃左右。

根据这几种水化物稳定区域的范围，商业上出售的是六水硝酸镁。

硝酸镁在硝酸-水系统中的溶解度见图 2-6 和 2-7。图 2-6 是20～60℃间、硝酸镁在硝酸-水系统中的溶解度，与液相平衡的固相为硝酸镁或二水硝酸镁。由图看出，升高温度硝酸镁在硝酸水溶液中的溶解度增大，增高硝酸-水系统中的硝酸含量，硝酸镁的溶解度下降。图 2-7 为硝酸镁在 0～100% 硝酸水溶液中，25℃时的溶解度。图中 A、E 两点相当于六水硝酸镁和二水硝酸镁，与 AB 线段平衡的固相为六水硝酸镁；与 BC 线段平衡的固相为二

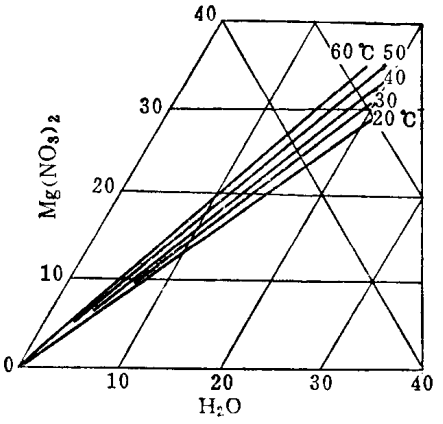


图2-6 硝酸镁在硝酸水溶液中的溶解度[24]

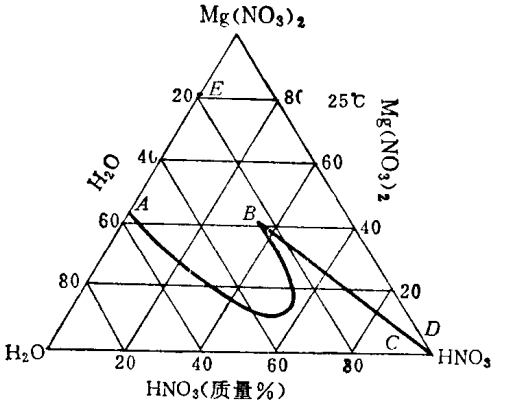


图2-7 硝酸镁-硝酸-水系统的相平衡[25]

水硝酸镁；与 CD 线段平衡的固相为无水硝酸镁。因此，随着系统中水份的增多，与液相平衡的固相由无水硝酸镁，经二水硝酸镁，转变成六水硝酸镁。

从刘易斯酸的意义上说，金属阳离子都是酸。虽然现在还没有找到比较镁离子与硝酸酸性强弱的方法，但镁离子在含水介质中将以其空着的价电子轨道发生水化，这是确定无疑的。在硝酸镁-硝酸-水系统中，镁离子的水化程度将由系统中硝酸镁-水（系统Ⅰ）和硝酸-水（系统Ⅱ）的水蒸汽分压的相对值确定，如果Ⅰ的水蒸汽分压比Ⅱ大，硝酸镁的水化物将失水，硝酸被水化；反之，则镁离子被水化，而硝酸的水化物将失水。

弗莱特（Flatt）等测定了往50～60%硝酸水溶液中加入金属离子后对溶液蒸汽压的影响，其结果见图2-8[26]。可以看出，除硝酸钾以外，加入金属硝酸盐以后都使汽相中硝酸的浓度增加了。这表明加入金属盐类以后使液相中硝酸的活度增加了。弗莱特根据这些实验结果推算出在这种浓度的硝酸中，镁离子的水化数约为11～12，钙离子为8，锂离子为4～5，钠离子为2。当然，硝酸的浓度改变，水化数也会改变。

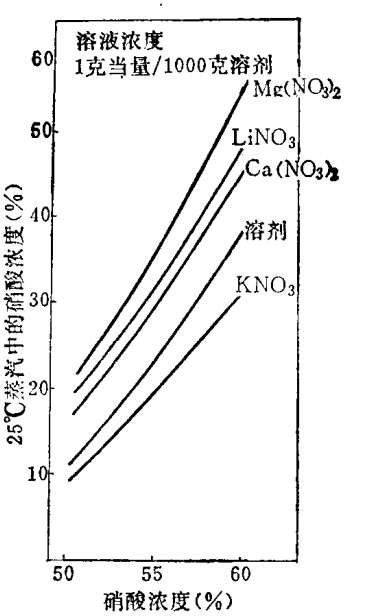


图2-8 金属离子对硝酸水溶液蒸汽组成的影响

所以，在硝酸镁-硝酸-水系统中镁离子起脱水剂的作用，从而提高了硝酸的活度。虽然文献资料上没有给出有关的工艺数据，但可以推测用硝酸镁-硝酸-水硝化时，硝化过程中镁离子的水化度将增加，硝化后的废酸可以送去回收，如同用硝酸镁作为脱水剂浓缩硝酸一样，也有可能使硝酸镁从废酸中以水化物的形式分离出来，使废酸中的水份减少一些，然后利用一部份废酸与浓硝酸和脱水后的硝酸镁配成硝化酸，剩余的废酸再浓缩回收，使部份的废酸得到循环利用。

用硝酸镁-硝酸-水系统代替硝-硫混酸作为硝化剂的优点是废酸回收时不必浓缩硫酸，从而免除了硫酸雾对大气的污染。

镁离子的脱水能力在两价金属离子中是较强的，从

理论上推测可能仅次于铍离子，但仍比浓硫酸的脱水能力弱，所以用硝酸镁-硝酸-水系统作为硝化剂，不能硝化难硝化的物质，因而它不能在所有领域内代替硝-硫混酸。为了提高盐类-硝酸-水系统的硝化能力，还可寻找其它金属离子作为脱水剂。理论和实验都证明，离子电荷愈大、离子半径愈小的金属离子，水化时的焓变愈大，水化能力就愈强。所以铝离子、铁离子、铬离子（Cr^{3+}）、镓离子等的脱水能力将比镁离子强。关于这些问题已越出本书的范畴，可参考物理无机化学方面的书籍。当然，在寻找新的脱水剂时，脱水能力是重要因素，但从工程角度来看，应当全面衡量其优缺点。

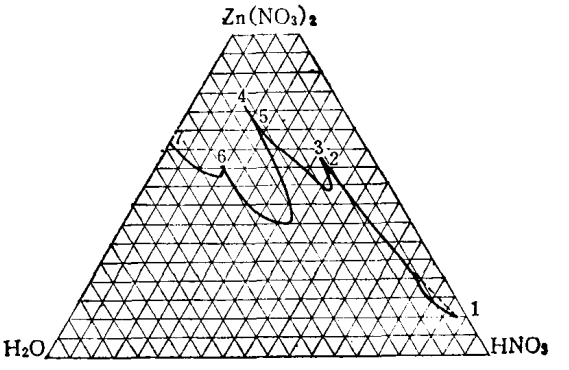


图2-9　硝酸锌-硝酸-水系统的相图(25℃)

除了硝酸镁外，克劳登斯(Cloetens)[27]研究了硝酸锌-硝酸-水系统的硝化能力。在平常条件下硝酸锌以九水化合物的形式存在，它的脱水能力虽然没有硝酸镁强，但它在硝酸水溶液中的溶解度比较大，特别是在浓硝酸中的溶解度比硝酸镁大，因而有利于提高系统的硝化能力。图2-9为硝酸锌-硝酸-水系统的相图。线段1－2代表与液相平衡的固相是一水硝酸锌，线段2－3表示与液相平衡的固相是二水硝酸锌，线段5－6代表与液相平衡的固相是四水硝酸锌，线段6－7代表与液相平衡的固相是六水硝酸锌。由于硝酸锌在硝酸水溶液中的溶解度较大，故在硝化纤维素时，产品的含氮量较高，可达11.2～13.85%，而用硝酸镁-硝酸-水系统硝化时，产品的含氮量为10.4～13.65%。

2-4-3　硝酰卤(NO_2X)

一、硝酰卤　硝酰氟[NO_2F]是无色气体，常温下对玻璃的腐蚀性不强，熔点－166℃，沸点－72.5℃，温度－101℃时的密度1.571克·厘米$^{-1}$。可以通过下列反应制得硝酰氟：

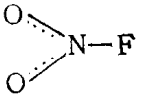
$$N_2O_5+NaF\longrightarrow NO_2F+NaNO_3$$

或

$$NaNO_2+F_2\longrightarrow NaF+NO_2F$$

或将五氧化二氮与氟一起反应也可制得硝酰氟。

红外、核磁共振、以及拉曼光谱都证明硝酰氟具有平面结构：



赫瑟林顿（Hetherington）和鲁宾逊（Robinson）[28]等用单纯的硝酰氟硝化了芳香族化合物，将硝酰氟通入芳香族化合物（或其溶液）中，得到的结果如下：

（1）对于不活泼的芳香族化合物（如硝基苯等），不发生硝化作用；

（2）硝化苯、甲苯、溴苯、水杨酸、萘以及蒽时，产物为一硝基化合物；

（3）对于活泼的芳香族化合物，如间-甲酚、苯甲醚、二苯醚、苯胺、呋喃以及喹啉等，硝化时变成树脂状物。

硝酰氟的硝化能力是解离出了硝酰离子。

硝酰氟与硫酸发生下列反应：

$$NO_2F+H_2SO_4\rightleftharpoons NO^+_2+HF+HSO^-_4$$

$$HF+2H_2SO_4\rightleftharpoons HSO_3F+HSO^-_4+H_3O^+$$

所以，硝酰氟的硫酸溶液也有硝化能力。

通式为 MFn（M代表金属，n为其原子价）的刘易斯酸，如三氟化硼、五氟化磷或五氟化锑，可以增强硝酰氟的硝化能力，以这些物质作为催化剂，硝酰氟可以硝化二卤代苯和多卤代苯，得率超过80%，并可减少由于硝酰氟均裂成自由基而引起的副反应。

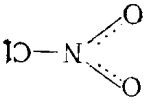
二、硝酰氯（NO_2Cl） 先用发烟硫酸将硝酸脱水，然后在5～10℃加入氯磺酸，可以制得硝酰氯：

$$HNO_3+ClSO_3H\longrightarrow NO_2Cl+H_2SO_4$$

另一种制法是：

$$PCl_5+N_2O_5\longrightarrow 2NO_2Cl+POCl_3$$

硝酰氯的熔点－145℃，沸点－15.9℃，温度－80℃时的密度 1.50 克·厘米$^{-3}$。光谱研究证明硝酰氯也是平面结构：



当没有催化剂存在时，硝酰氯在极性溶剂中的溶液呈黄色，这种黄色溶液对芳香族化合物起氯代反应，生成氯代芳烃，这是因为硝酰氯按下式分解产生了氯的结果：

$$2NO_2Cl\rightleftharpoons N_2O_4+Cl_2$$

硝酰氯在非极性溶剂中的溶液是无色的，这种无色溶液不起氯化作用。所以，根据不同的条件，硝酰氯可作硝化剂，也可以作氯化剂，作为氯化剂的活性次序为：

$$Cl^+>H_2OCl^+>Cl_2>NO_2Cl>CH_3COCl>HOCl$$

例如，低温时硝酰氯与烷基苯的反应产物是氯代衍生物，与萘的反应产物是1-氯萘和1-硝基萘，而与酚的反应产物低温时为邻-硝基酚，室温时为4,6-二氯-2-硝基酚。

用氢氟酸或刘易斯酸作为催化剂可以提高硝酰氯的硝化能力。奥拉等人[29][30]以氢氟酸、三氯化铝或四氯化钛为催化剂，用硝酰氯硝化了萘、苯、甲苯、乙苯、氯苯、溴苯、对-溴甲苯、二氯代苯、三氯苄川以及水杨酸等物质，得到了一硝基化合物，但得率不太高。对于活性高的芳香族化合物，就发生破坏苯环的氧化作用。

硝酰氯的硝化能力比硝酰氟弱，但发生卤代反应的倾向比后者强。

硝酰溴的硝化能力比硝酰氯更弱，而发生卤代反应的倾向比硝酰氯更大。所以，三种硝酰卤的硝化能力和卤代倾向的大小次序如下：

硝化能力： $NO_2F>NO_2Cl>NO_2Br$

卤代倾向： $NO_2Br>NO_2Cl>NO_2F$

在低温和干燥的惰性溶剂中，硝酰氯与碳-碳双键发生加成反应，生成氯代硝基烷，同时还生成氯代亚硝酸酯和二氯代烷，这个反应是自由基加成[31]：

$$NO_2Cl\longrightarrow \cdot NO_2+Cl\cdot$$

$$CH_2{=}CH_2 \xrightarrow{NO_2Cl} Cl{-}CH_2{-}CH_2NO_2\ (45\%) + Cl{-}CH_2{-}CH_2ONO\ (35\%) + Cl{-}CH_2{-}CH_2{-}Cl + N_2O_4$$

这个反应具有普遍意义，可以用来制造氯代硝基烷。

在硝酰氯与碳-碳三键的加成反应中，溶剂的影响很大，最适宜的溶剂是二氯甲烷，因为在这种溶剂中硝酰氯分解成氯和四氧化二氮的速度最慢。硝酰氯与碳-碳三键的加成产物是氯代硝基烯，如：

$$C_2H_5{-}C{\equiv}C{-}C_2H_5 + NO_2Cl \longrightarrow C_2H_5{-}\overset{Cl}{\underset{|}{C}}{=}\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}{-}C_2H_5$$

但是这个反应的得率不高。

三、亚硝酰氯（NOCl） 亚硝酰氯对碳-碳双键加成首先生成不稳定的β-氯-α-亚硝基烷，然后被过量的亚硝酰氯氧化成硝基化合物，游离出来的氯与未反应的烯烃起反应，生成副产物二氯代烷。这个反应是亲电加成，硝基进入的位置符合马尔柯夫尼柯夫规则：

$$NOCl \longrightarrow NO^+ + Cl^-$$

$$R{-}CH{=}CH_2 + NOCl \longrightarrow R{-}\overset{Cl}{\underset{|}{CH}}{-}CH_2NO_2 + R{-}\overset{Cl}{\underset{|}{CH}}{-}CH_2Cl$$

反应时也可通入氧气和四氧化二氮作为氧化剂，用以氧化中间生成的亚硝基化合物。

用烯烃、硝基烯、羰基烯或烷氧基烯进行这个反应的得率不高。但用卤代烯进行反应的得率较好。

亚硝酰氯也可以与炔烃加成，生成氯代硝基烯，如：

$$C_6H_5{-}C{\equiv}CH + NOCl \xrightarrow{[氧化]} C_6H_5{-}\overset{Cl}{\underset{|}{C}}{=}CH{-}NO_2$$

2-4-4 金属硝酸盐

金属硝酸盐及其与质子酸或刘易斯酸的混合物可以硝化芳香族化合物以及脂肪族饱和碳原子。

一、金属硝酸盐与水的混合物 只有容易水解的金属硝酸盐才可以用它与水的混合物作为硝化剂，这些硝酸盐为硝酸铋、硝酸汞、硝酸铝、硝酸银、硝酸锰、以及硝酸铜等。

A．对脂肪族化合物的硝化作用 用金属硝酸盐硝化脂肪族化合物时，加入的水量是使硝酸盐水解以后形成12%的硝酸（比重为1.075），其中，以铋盐和铝盐的效果较好。碱金属硝酸盐和硝酸铵不起硝化作用。

例如，将10克环戊烷，24克九水硝酸铝和适量的水装在管中，并将其封闭起来，在100～115℃加热6小时，冷却以后分出有机相，蒸掉未反应的环戊烷，用氢氧化钾溶液处理蒸馏残液，分离掉不溶的油状物后，往氢氧化钾溶液中通入二氧化碳，就分离出硝基环戊烷，最后用蒸馏法提纯，40毫米汞柱压力下的沸点90～91℃[82]。

用类似方法硝化环己烷，一硝基烷己烷的得率为57%。硝化环辛烷时，硝基环辛烷的得率为58%。

B．金属硝酸盐只能硝化容易硝化的芳香族化合物，由于伴有氧化副反应，只在硝化苯酚和甲苯酚时才能取得较好的结果。

在250～360℃、硝酸铜或硝酸银的水溶液可以将苯或苯甲酸硝化成硝基苯，反应在热压釜中进行，由于温度较高，苯甲酸还发生了失羧反应。

二、硝酸盐与质子酸（或酸酐）的混合物

A．硝酸盐与硫酸的混合物　在氨氧化法制造硝酸的方法工业化以前，曾经采用硝酸钠与硫酸的混合物硝化芳香族化合物。第一次世界大战期间，法国曾用硫酸与硝酸钠的混合物硝化酚，以制造二、三硝基酚。硫酸与硝酸钠按下面的反应式游离出硝酸：

$$NaNO_3+H_2SO_4\longrightarrow NaHSO_4+HNO_3$$

$$NaNO_3+H_2SO_4\xrightarrow{\text{加热}}Na_2SO_4+HNO_3$$

由于硫酸氢根的酸性比硝酸弱，只有在不断除去硝酸的条件下，第二个反应才可顺利地移向右边，否则就只能建立平衡。

按上述反应式生成的硝酸与过量硫酸间的反应与硝-硫混酸中的相同。所以，硝酸盐-硫酸混合物的硝化作用与硝-硫混酸没有多大区别，产品中异构体的比例也大致相同。但是它们的硝化速度比对应成份的混酸大，这可能是盐效应的影响。阳离子对硝化速度影响大小的次序如下：

$$Li>Ag>Na>K>NH_4>H$$

B．硝酸盐与乙酸酐或乙酸的混合物　硝酸盐与乙酸酐的混合物具有中等的硝化能力，可以硝化苯以及含有邻-、对-位定向基(对亲电反应而言)的芳香族化合物，如苯胺、氯苯、甲苯、萘等，产品为一硝基化合物。硝化方法如下：将5克被硝化物溶于乙酸酐中，将此溶液滴加到由15克硝酸铁和25克乙酸酐组成的混合物中，硝化温度根据被硝化物而定，硝化苯时为80℃、氯苯为40～45℃、甲苯为40℃。酚在75～80℃下被硝化成三硝基酚。

金属硝酸盐与乙酸酐之间存在着下列的平衡：

$$MNO_3+(CH_3CO)_2O\rightleftharpoons CH_3COONO_2+CH_3COOM$$

即形成了乙酰硝酸酯。

金属硝酸盐与冰乙酸的混合物可以硝化活泼的芳香族化合物，但其硝化能力比金属硝酸盐与乙酸酐混合物的弱。例如，用金属硝酸盐与冰乙酸的混合物将萘或乙酰苯胺硝化成一硝基衍生物的温度分别为105℃或75℃，而用金属硝酸盐与乙酸酐的混合物硝化时，只需要30℃就可以了。

金属硝酸盐与冰乙酸之间建立了如下的平衡：

$$MNO_3+CH_3COOH\rightleftharpoons CH_3COOM+HNO_3$$

还可以用硝酸盐与乙酸酐的混合物硝化带有电负性取代基的脂肪族饱和碳原子[33]，如：

$$CH_3COOC_2H_5\xrightarrow[<50℃]{Cu(NO_3)_2\text{-}(CH_3CO)_2O}NO_2—CH_2—COOH$$

得率50%

C．金属硝酸盐与刘易斯酸的混合物　托普契也夫（Топчиев）系统研究了金属硝酸盐-刘易斯酸混合物的硝化作用[34]。所用的硝酸盐有银、钡、钠、钾、铵和铅的硝酸盐，

所用的刘易斯酸有三氟化硼、四氯化硅、三氯化铁、三氯化铝等。研究了各种催化剂的活性、以及反应温度、反应时间、催化剂用量等对硝化作用的影响。硝化方法是首先将被硝化物和硝酸盐装入三口瓶中，在不断搅拌下逐渐加入刘易斯酸，当没有外部冷却时，温度可升高至 30～40℃。在所用的刘易斯酸中，以三氯化铝和三氟化硼的催化能力较强。硝化苯时各种硝酸盐的活性次序如下：

$$AgNO_3>KNO_3>NaNO_3>NH_4NO_3>Pb(NO_3)_2>Ba(NO_3)_2$$

托普契也夫提出的反应机理如下：

$$M\left[\begin{matrix}O\\ON\\O\end{matrix}\right]\rightleftharpoons MO-N\begin{matrix}\nearrow O\\ \\ \searrow O\end{matrix}$$

$$C_6H_6+AlCl_3\longrightarrow(C_6H_5AlCl_3)H$$

$$MO-N\begin{matrix}\nearrow O\\ \\ \searrow O\end{matrix}+(C_6H_5AlCl_3)H\longrightarrow(C_6H_5AlCl_3)-N\begin{matrix}=O\\ \\ -OH\\ \\ -OM\end{matrix}$$

$$(C_6H_5AlCl_3)-N\begin{matrix}=O\\ \\ -OH\\ \\ -OM\end{matrix}\longrightarrow C_6H_5NO_2+AlCl_2OH+MCl$$

对于三氟化硼的催化作用也提出了类似的机理：

$$C_6H_6+BF_3\longrightarrow(C_6H_5BF_3)H$$

$$MO-N\begin{matrix}\nearrow O\\ \\ \searrow O\end{matrix}+(C_6H_5BF_3)H\longrightarrow(C_6H_5BF_3)-N\begin{matrix}=O\\ \\ -OH\\ \\ -OM\end{matrix}$$

$$(C_6H_5BF_3)-N\begin{matrix}=O\\ \\ -OH\\ \\ -OM\end{matrix}\longrightarrow C_6H_5NO_2+BF_3+MOH$$

即催化剂首先与被硝化物形成络合物，使被硝化物活化，然后再与硝酸盐形成三组份的络合物，最后络合物分解成硝基化合物。但是这种机理是不符合近代硝化理论的。按照近代的硝化理论，刘易斯酸的催化作用是与硝酸盐形成硝酰盐，其中的硝酰离子对芳香族化合物发生硝化作用，如：

$$KNO_3+AlCl_3\longrightarrow NO^+{}_2AlCl_3OK^-$$

或

$$3KNO_3+8AlCl_3\longrightarrow 3NO^+{}_2AlCl^-{}_4+3K^+AlCl^-{}_4+Al_2O_3$$

另一种可能性是硝酸盐与刘易斯酸作用首先形成五氧化二氮，后者再与刘易斯酸形成硝酰盐。普拉格(Prague)[35]研究了硝酸钾与三氟化硼间的反应，证明形成了分子化合物 $N_2O_5\cdot 2BF_3$：

$$6KNO_3+14BF_3\longrightarrow 3NO^+_2\left[\begin{array}{l}ON\diagup OBF_3\\ \quad\diagdown OBF_3\end{array}\right]^-+B_2O_3+6KBF_4$$

用金属硝酸盐与刘易斯酸硝化芳香族化合物的特点是副反应少，也没有氧化副反应，硝化产品的纯度高。

2-4-5 有机硝酸酯

单独的有机硝酸酯没有硝化能力。但当有质子酸、刘易斯酸或碱性物质存在时，可以硝化不同的有机化合物，所以用有机硝酸酯作为硝化剂时，反应既可能在酸性介质中进行，也可能在碱性介质中进行。

一、硝酸酯与硫酸的混合物　在有硫酸存在下，许多硝酸酯可以硝化芳香族化合物。硝酸酯可用硝酸乙酯、硝酸丁酯、硝酸戊酯、β-氯乙基硝酸酯、硝化甘油、硝化纤维素、太安、硝化甘露醇等。例如，先将甲苯与硝酸乙酯混合在一起，然后在搅拌下逐渐加入浓硫酸，温度保持在40℃左右，一硝基甲苯的得率接近于理论值。用类似的方法硝化苯并噻唑（$C_6H_4N{:}CHS$）及其衍生物，得到苯环硝化的一硝基衍生物。浓硫酸与硝化甘油的混合物可将硝基苯硝化成间-二硝基苯。

根据冰点测定研究，一摩尔烷基一硝酸酯溶解在浓硫酸中产生五个质点，而硫酸与硝酸酯溶液的光谱显示出硝酰离子谱线。库恩（Kuhn）提出这种溶液中存在着硝酰离子[36]。其机理如下：

$$R-ONO_2+H_2SO_4\longrightarrow\left[\begin{array}{c}H\\|\\R-O-NO_2\end{array}\right]^++HSO^-_4$$

$$\left[\begin{array}{c}H\\|\\R-O-NO_2\end{array}\right]^+\longrightarrow ROH+NO^+_2$$

$$ROH+2H_2SO_4\longrightarrow R-O-SO_3H+H_3O^++HSO^-_4$$

总的反应方程式为：

$$R-O-NO_2+3H_2SO_4\rightleftharpoons R-O-SO_3H+NO^+_2+H_3O^++2HSO^-_4$$

二、硝酸酯与刘易斯酸的混合物　特洛诺夫（Tronov）[37]研究了刘易斯酸对硝酸乙酯硝化苯的催化作用，所用的刘易斯酸包括三氯化硼、四氯化锡、三氯化磷、三氯化铝、四氯化硅、五氯化锑和三氯化铁。其中三氯化铝、四氯化锡、五氯化锑和三氯化铁具有一定程度的催化作用。并提出如下的反应机理：

$$C_2H_5-O-\overset{\uparrow O}{N}=O+AlCl_3\longrightarrow C_2H_5-O-\underset{\delta^+}{\overset{\uparrow O}{N}}=O\cdots AlCl_3$$

$$C_2H_5-O-\overset{\uparrow O}{N}=O\cdots AlCl_3+C_6H_6\longrightarrow C_2H_5OH+C_6H_5NO_2+AlCl_3$$

按照近代的观点，硝酸酯与刘易斯酸形成了硝酰盐，后者是硝化反应的进攻试剂：

$$C_2H_5ONO_2+AlCl_3\longrightarrow NO^+_2Al(OC_2H_5)Cl^-_3$$

三、碱性介质中用硝酸酯硝化　在碱性介质中的硝酸酯可以硝化胺和含有活泼甲撑基的脂肪族化合物。

A．在碱性介质中用硝酸酯硝化含有活泼甲撑基的脂肪族化合物可以获得良好的得率。具有一定的使用价值。将在 9-2-2 中叙述。

B．对胺类的硝化　α-氰基-α-甲基乙醇硝酸酯特别适合于硝化胺类，由于反应在碱性介质中进行，氧化副反应少，硝化伯胺的得率可达60%左右，硝化仲胺的得率为55～80%。使得率下降的副反应为：

$$R_2NH+HCN+(CH_3)_2C{=}O\longrightarrow R_2N-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CN$$

2-4-6　硝酰盐

通式 $NO^+_2A^-$ 的盐类称为硝酰盐，这些盐类中有一些不稳定的，有一些具有很好的安定性。将硝酸与五氧化氮与质子酸或酸酐、或刘易斯酸反应就可制得硝酰盐，例如：

$$N_2O_5+HClO_4\longrightarrow NO_2^+ClO_4^-+HNO_3$$

$$HNO_3+2SO_3\longrightarrow NO_2^+HS_2O_7^-$$

$$N_2O_5+HF+BF_3\longrightarrow NO_2^+BF_4^-+HNO_3$$

$$HNO_3+HF\longrightarrow H_2NO_3^+F^-\xrightarrow{PF_5}H_2NO_3^+PF_6^-\xrightarrow{PF_5}NO_2^+PF_6^-+2HF+POF_3$$

将硝酰卤作用于刘易斯酸或非金属的氟化物，可以制得一系列的硝酰盐。如：

$$2NO_2Cl+SnCl_4\longrightarrow(NO_2)_2SnCl_6$$

$$NO_2F+BF_3\longrightarrow NO_2BF_4$$

$$2NO_2F+SiF_4\longrightarrow(NO_2)_2SiF_6$$

$$2NO_2F+GeF_4\longrightarrow(NO_2)_2GeF_6$$

$$NO_2F+PF_5\longrightarrow NO_2PF_6$$

$$NO_2F+AsF_5\longrightarrow NO_2AsF_6$$

$$NO_2F+SbF_5\longrightarrow NO_2SbF_6$$

$$NO_2F+SeF_4\longrightarrow NO_2SeF_5$$

$$NO_2F+IF_5\longrightarrow NO_2IF_6$$

现在，已经制出了多种硝酰盐，这里就不再列举。所有的硝酰盐都有很强的吸湿性。一般说来，含氟硝酰盐具有良好的热安定性。例如，NO_2BF_4 至 170℃以上才分解成硝酰氟和三氟化硼，室温下可以长期贮存。它们在有机溶剂中的溶解度都不大。硝基甲烷在 25℃可以溶解 0.3%（质量）四氟硼硝酰或 0.5% 高氯酸硝酰，但是 NO_2SbF_6、NO_2PF_6 和 NO_2AsF_6 在硝基甲烷中的溶解度较大，25℃时能配出 50%的溶液。四甲撑砜对硝酰盐的溶解度较大，NO_2BF_4 在其中的溶解度可达 7 %，常温下的乙腈可以溶解 10%的NO_2BF_4。冰点下降的研究结果证明，硝酰盐在这些溶剂中基本上以非电离的离子对存在。例如，NO_2ClO_4 的硝基甲烷溶液中，电离的 NO_2ClO_4 少于 6 %，但是这些溶液的拉曼光谱、红外光谱都显示出很强的硝酰离子谱带。

在亲电取代硝化机理和动力学研究中，广泛使用硝酰盐的有机溶剂溶液作为硝化剂。

因为在这种溶液中，进攻试剂肯定是、而且也只能是硝酰离子或其离子对，不会有其它的亲电性进攻试剂，这样就可以排除许多其它因素的干扰。在特殊情况下，也可以作为实验室的制备试剂。例如，用来硝化在酸性介质中容易水解和氧化的化合物。

一、芳香族化合物　硝化芳香族化合物时一般采用四甲撑砜作为溶剂，这是因为四甲撑砜对芳香族化合物和硝酰盐都有较好的溶解能力，而且四甲撑砜可以与水互溶，反应结束以后用水稀释，就可以将产品分离出来。为了制得纯的硝基化合物，通常采用过量的被硝化物，以免产生高级硝基化合物。反应要在无水条件下进行。

室温下硝化可以制得一硝基化合物，除了带有强钝化作用取代基的化合物外，得率都很高[38][39]。二、三硝化要在较高的温度下进行。用硝酰盐硝化的反应方程式如下：

$$ArH+NO_2BF_4\longrightarrow ArNO_2+HF+BF_3$$

用硝酰盐硝化带有碱性杂原子（氧、硫、氮）的杂环芳烃的效果不好，通常是形成杂环碱的硝酰盐。如：

$$C_5H_5N+NO_2ClO_4\longrightarrow [C_5H_5NNO_2]^+ClO_4^-$$

其中，只有噻吩可以被 NO_2BF_4 硝化成一硝基噻吩，得率 91%。而硝化呋喃时，一硝基化合物的得率只有 14%。

二、醇类能够与硝酰盐反应生成硝酸酯[40]：

$$ROH+NO_2BF_4\longrightarrow RONO_2+BF_3+HF$$

表2-12　NO_2BF_4硝化醇类的结果

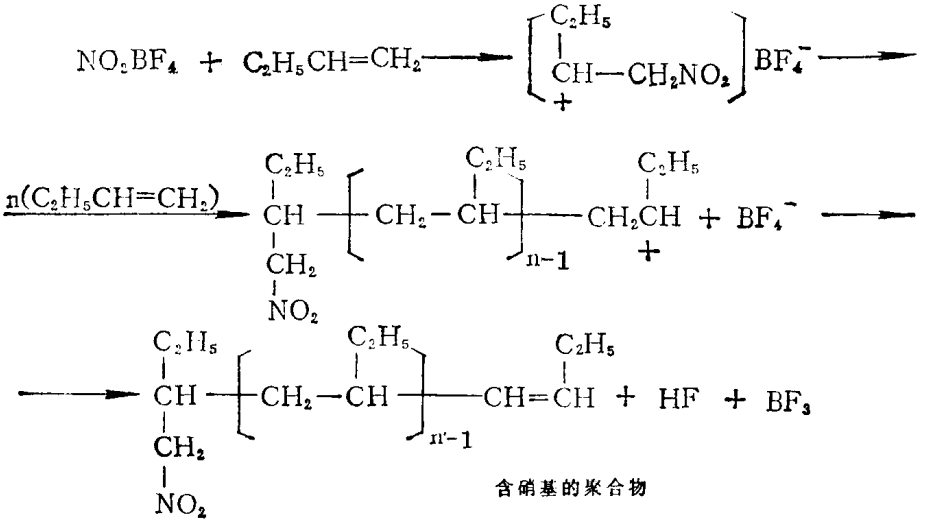
ROH中的R	CH_3	C_2H_5	正-C_3H_7	正-C_4H_9	正-C_8H_{17}	C_2H_4F	C_2H_4Cl	C_2H_4Br	CF_3CH_2
硝酸酯得率(%)	87	92.5	87	91	85.5	88	85	85 5	72

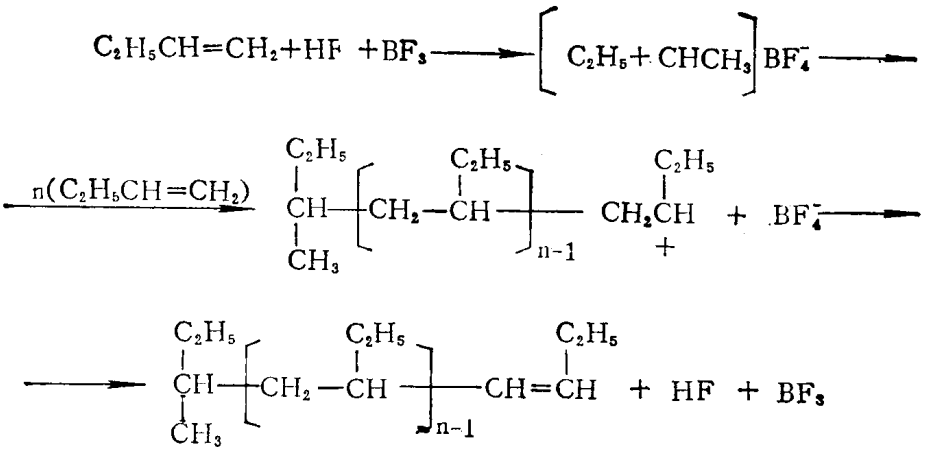
三、胺类　在四甲撑砜或二氧化硫溶液中、NO_2BF_4 将伯、仲胺和二烷基酰胺硝化成相应的硝胺：

$$2R_2NH+NO_2BF_4\longrightarrow R_2N-NO_2+R_2NH\cdot HBF_4$$

$$R_2NCOR'+NO_2BF_4\longrightarrow R_2N-NO_2+R'COF+BF_3$$

四、烯烃　NO_2BF_4 与烯烃反应生成聚合物[41]。将 NO_2BF_4 与丁烯-1 生成的低分子量聚合物分馏，得到二个馏份。其中，一个馏份不含硝基，另一个馏份是含硝基的更为粘稠的液体。显然是硝酰盐引发了聚合反应，生成含硝基的聚合物，而聚合链锁中断时释放出来的质子又引起了聚合反应，生成另一种不含硝基的聚合物，推测其反应机理如下：

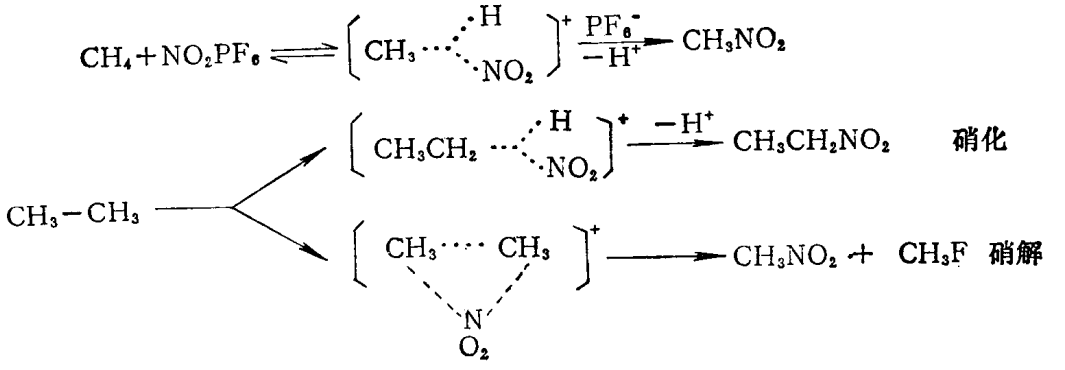




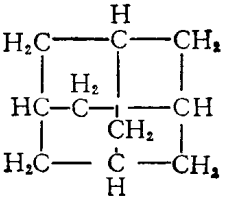
不含硝基的聚合物

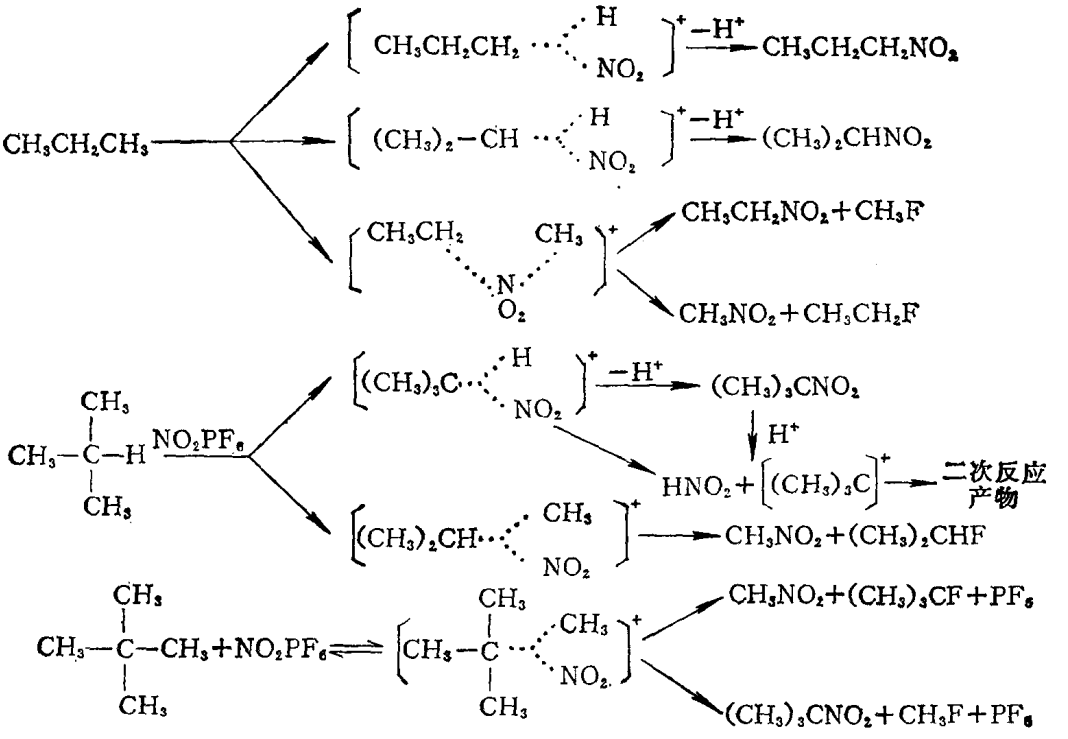
五、烷烃　奥拉（Olah）和林奇恒（Chi-hung Lin）[42]等在二氯甲烷-四甲撑砜溶液中用硝酰盐（NO_2PF_6、NO_2SbF_6 或 NO_2BF_4）硝化了烷烃（包括环烷），硝化温度为25℃，结果得到了少量的硝基烷。但是起反应的烷烃量很少，硝化甲烷时只能得到 0.1%的硝基甲烷。改用氢氟酸和氟磺酸作为溶剂，得率可以增加 10 倍。硝化高级烷烃的得率更高一些，为 2～5 %。金刚烷● 有 10%被硝化。

显然，这个反应只能是亲电取代，作者提出其反应机理如下：



● 金刚烷的分子式$C_{10}H_{16}$，结构式为





叔碳上的氢最活泼。碳-碳键比仲或伯碳上的氢原子活泼，导致正烷烃优先发生硝解反应。

这个反应的得率虽然很低，没有实用价值。但是它却确定无疑地表明，可以用亲电取代反应硝化烷烃获得一硝基烷。它与芳香族化合物的亲电取代硝化反应也有差别，即脂肪族化合物的亲电取代硝化如果受到质子的作用，会发生脱硝基反应，这一点对于叔、仲碳的硝基化合物更为重要。即使在－80℃，2-硝基-2-甲基丙烷在 FSO_3H-SbF_5、HF-SbF_5 或 HF-PF_5 溶液中也发生脱硝基反应，生成叔丁基阳离子和亚硝酸，而不生成硝酰离子：

$$(CH_3)_3-C-NO_2 \overset{H^+}{\rightleftharpoons} (CH_3)_3-C-NO_2H^+ \longrightarrow (CH_3)_3C^+ + HNO_2$$

如果于 50℃在硝-硫混酸中硝化异丁烷，则生成的硝基异丁烷受强酸的作用脱硝基形成的叔丁基正离子，可以进一步发生异构化、降解等反应，所以硝化产物的组成为：硝基甲烷 28%、硝基乙烷 4.9%，2-硝基丙烷 0.5%，叔硝基丁烷 66.6%，如果温度过高，就会发生自由基机理的取代反应。

2-4-7　一氧化氮

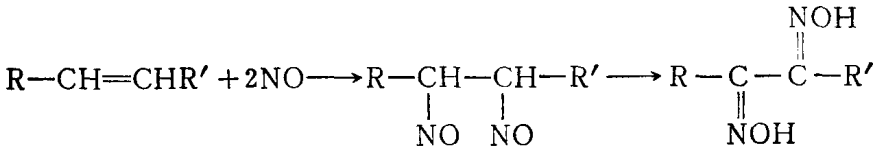
一氧化氮的分子式 NO，是无色气体，熔点－163.6℃，760 毫米汞柱压力下的沸点－151.8℃。它的电子结构式为：

$$:\dot{N}-\dot{O}:$$

即氮氧间以一个 σ 键、一个 π 键、一个三电子 π 键结合。原子间的距离 1.14 埃，介于双键（1.18 埃）和三键（1.06 埃）之间。这个三电子键使一氧化氮变得稳定，不易形成二聚体，

也不像其它含有孤电子的化合物那样活泼，不像二氧化氮那样容易发生自由基反应，但它容易被氧气或空气中的氧气氧化成二氧化氮。

一氧化氮与烯烃发生加成反应，形成二亚硝基化合物。如果二亚硝基化合物分子中有α-氢原子，就转变成肟：

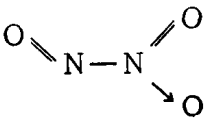


肟或亚硝基化合物可以氧化成硝基化合物。可参阅 9-2节。

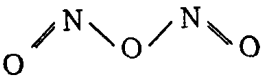
2-4-8 三氧化二氮

常温下三氧化二氮〔N_2O_3〕是气体，沸点为 3.5℃，熔点－102℃，沸腾时发生分解，气态的三氧化二氮几乎完全解离成一氧化氮和二氧化氮。固态三氧化二氮呈灰蓝色，液态时由于部分分解成一氧化氮和二氧化氮而呈深蓝色，接近沸点时变成绿色。

关于三氧化二氮的结构尚未完全确定，可能有两种结构式：



I



Ⅱ

在极低温度下捕获了Ⅱ。结构式 I 可以均裂成二个自由基·NO 和·NO_2，也可以异裂成两个离子——亚硝酰离子和亚硝酸根。结构式Ⅱ只能异裂成亚硝酰离子和亚硝酸根。

三氧化二氮溶于水形成亚硝酸：

$$N_2O_3+H_2O\longrightarrow 2HNO_2$$

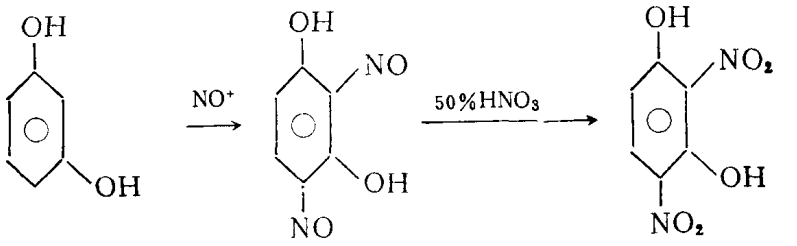
一、对芳烃的作用

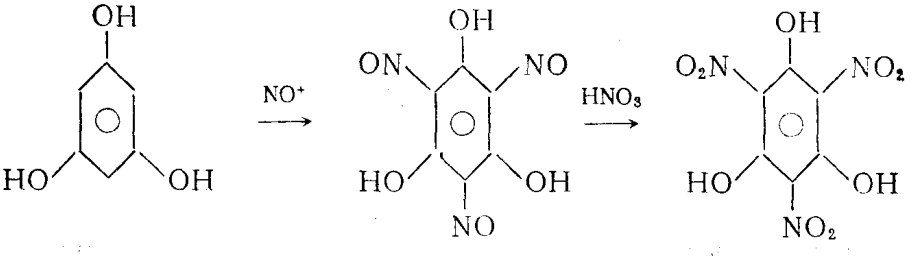
A．三氧化二氮的硫酸溶液对芳烃不发生硝化作用，因为它在硫酸中电离成为亚硝酰离子：

$$N_2O_3+3H_2SO_4\rightleftharpoons 2NO^++3HSO_4^-+H_3O^+$$

亚硝酰离子的亲电性比硝酰离子弱得多，在相同浓度下，硝酰离子水解成硝酸所需的水量比亚硝酰离子水解成亚硝酸所需的水量少得多，就足以证明亚硝酰离子的亲电性弱了，所以，它对中等活泼程度的芳香族化合物（如苯及烷基苯）不起作用。另一个原因是亚硝基化合物不稳定，容易与过量的亚硝酰离子进一步反应。

但是亚硝酰离子对活性高的芳香族化合物发生反应，生成亚硝基化合物。如：





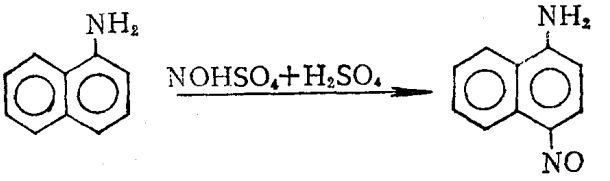
这种方法具有一定的实用价值。对于苯环上的每一个羟基，用这种方法可以引入一个亚硝基，再通过氧化反应转变成硝基。应用这种方法可以制得硝基数目与羟基数目相等的硝基酚类化合物。

二硝基间苯二酚铅是一种具有实用价值的起爆药，用通常的先磺化、然后再硝化的方法只能制得三硝基间苯二酚。用上述反应就可制得二硝基间苯二酚，方法如下[48]：

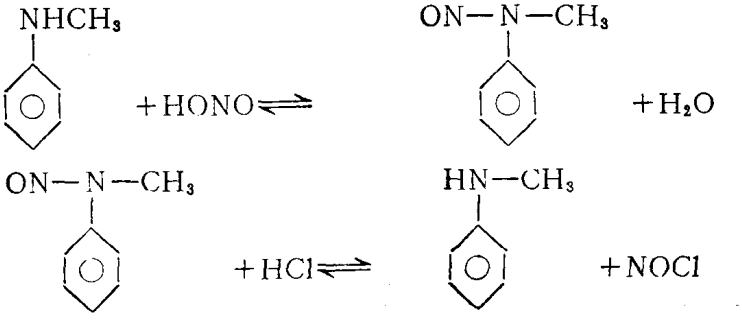
亚硝化　首先将间苯二酚溶解于水，配成含 2.75%间苯二酚的水溶液，往此溶液中加入硫酸，并冷却至－ 2 ℃，在搅拌下滴加入 10%亚硝酸钠水溶液，三种原料的摩尔比为间苯二酚∶硫酸∶亚硝酸钠等于 1∶2∶2。用水洗涤得到的黄色二亚硝基间苯二酚晶体。得率接近理论值。

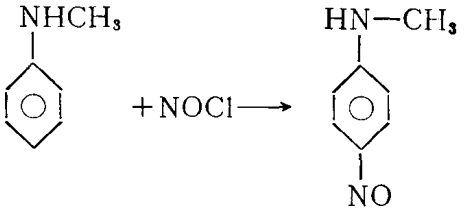
氧化　在低于 0 ℃的温度下用 50%硝酸氧化二亚硝基间苯二酚。反应器中装有冷却至－ 5 ℃的硝酸，然后加入湿的二亚硝基间苯二酚，计算硝酸浓度时应将二亚硝基间苯二酚中的含水量考虑进去。加二亚硝基间苯二酚的同时，往反应器中加入浓硝酸，以维持反应器中酸的浓度不变。反应结束后，将反应混合物卸入冰水中，就分离出二硝基间苯二酚，用少量冷水洗涤，并用热水重结晶后，产品的熔点不低于 147℃。

亚硝酸的无机酸溶液对芳香胺可以发生多种反应。一般情况下对伯胺发生重氮化反应，如果生成的重氮盐发生水解，结果就转变成酚。但在适当条件下可对苯环发生亚硝化反应。例如，亚硝酰硫酸的浓硫酸溶液，可以将α-萘胺亚硝化[44]：



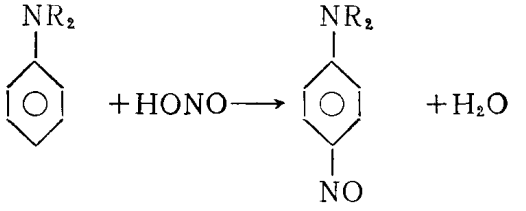
芳基仲胺与亚硝酸反应，生成N-亚硝基胺，这个反应是可逆的，在氯化氢或溴化氢的作用下，N-亚硝基胺重排成亚硝基芳胺，这个异构化反应称为费希尔-赫普(Fisher-Hepp)反应。如：





如果芳基仲胺的邻位有取代基，由于空间阻碍，直接生成4-亚硝基芳基仲胺。

亚硝酸与芳基叔胺反应，生成4-亚硝基芳基叔胺：



B．刘易斯酸催化下的反应　当三氧化二氮与三氟化硼的摩尔比为1∶1时，形成一种白色的晶体，在室温下这种白色晶体能够升华，但在密闭的管子中加热至不超过300℃不发生熔化，现在还不能确定这种晶体就是络合物$N_2O_3\cdot BF_3$，但是它的红外光谱显示出亚硝酰离子和四氟硼离子的吸收带，与$NOBF_4$完全一样，因而提出了三氧化二氮与三氟化硼形成亚硝酰四氟硼盐：

$$3N_2O_3+8BF_3\longrightarrow 6NOBF_4+B_2O_3$$

巴克曼（Bachman）等人用这种白色晶体处理芳烃[45]，发现它是良好的亚硝化剂，但硝化能力很弱，只有延长时间才可往苯环上引入硝基，而且产品中异构体比例与硝酸硝化时不同。在空气中硝化萘的得率比在氮气中硝化的得率高得多，因此，生成硝基化合物的途径可能有两种：

（1）先发生亚硝化，生成的亚硝基化合物再氧化成硝基化合物；

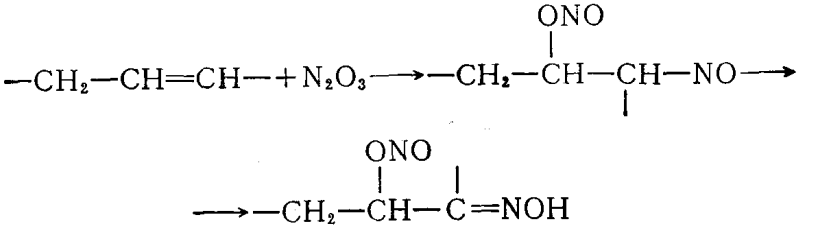
（2）$N_2O_3\cdot BF_3$被氧化成$N_2O_4\cdot BF_3$，后者是硝化剂。

二、醇类　亚硝酸可以将脂肪醇转变成亚硝酸酯，先将醇与亚硝酸钠的水溶液混合，然后在冷却和搅拌下用盐酸或硫酸酸化，就生成亚硝酸酯，得率可达90%左右：

$$ROH+HONO\longrightarrow RONO+H_2O$$

三、胺类　脂肪族叔胺与亚硝酸反应生成亚硝胺，例如，乌洛托品与亚硝酸反应生成环三甲撑基三亚硝胺。

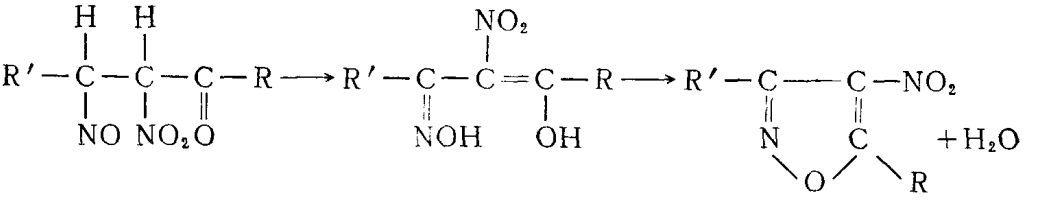
四、烯烃　三氧化二氮与烯烃反应通常生成亚硝酯肟酸：



后者在碱作用下失去亚硝酸而成为不饱和肟。

α，β-不饱和酮与三氧化二氮反应首先生成硝基-亚硝基化合物，最后转变成异恶唑的

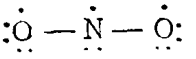
衍生物：



2-4-9 二氧化氮和四氧化二氮

四氧化二氮的熔点－9.3℃，沸点 21.3℃，沸腾时发生分解。纯的固态四氧化二氮是无色晶体。常温下为黄色液体，其中含有约 1 %的棕色二氧化氮，加热至 100℃约有 90%分解成二氧化氮。

二氧化氮的分子结构为：

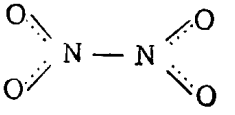


除了氮氧原子间的σ键外，还形成了包括三个原子的三电子π键。所以，它比一氧化氮活泼，也容易二聚成四氧化二氮。二氧化氮与四氧化二氮间存在着下列的平衡：

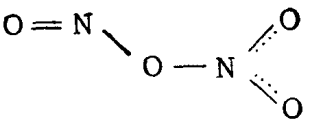
$$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$$

降低温度或升高压力使平衡移向左方。二氧化氮分子具有平面结构，键角O—N—O为132°，键长 1.20±0.02 埃，接近于双键的键长。

固态、液态、以及气态四氧化二氮的红外光谱，其主要吸收带的位置和强度没有明显差别，所以相态改变以后，分子结构并没有改变。目前认为四氧化二氮的分子结构也是平面型的：



但在很低的温度下，其结构也可能是：



四氧化二氮的解离可能有以下三种方式：

$$N_2O_4 \rightleftharpoons NO^+ + NO_3^-$$

$$N_2O_4 \rightleftharpoons NO_2^+ + NO_2^-$$

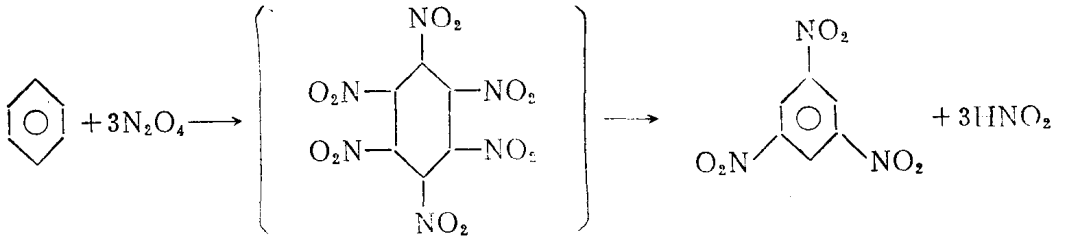
$$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$$

前面二个反应式是异裂解成二个离子，最后一个反应式是均裂成二个具有自由基性质的分子。高介电常数的溶剂和低温有利于异裂解，反之，则有利于均裂。

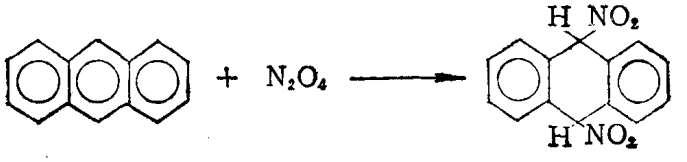
一、对芳烃的硝化作用

A．单用二氧化氮或四氧化二氮硝化　早在十九世纪就发现了二氧化氮对芳烃的硝化作用，例如，在室温下将二氧化氮作用于苯，经过7天后，除了未反应的苯外，产品中发现了草酸、硝基苯、以及酚的硝基化合物。

将苯和四氧化二氮装在管中，然后密封起来加热至80℃，除了氧化产物以外，还得到了三硝基苯。但用硝基苯代替苯就不发生反应，维蓝德（Wieland）认为其反应过程如下[46]：



特别重要的是在氯仿溶液中将四氧化二氮作用于蒽，得到了9，10-二硝基二氢化蒽[47]：



这些反应带有自由基的特征。

托普契也夫系统地研究了在液相或气相条件下，四氧化二氮对芳烃、酚、芳胺、以及稠环芳烃的硝化作用。气相硝化时还用紫外线照射，以对比紫外线对气相硝化的影响（这里所谓的气相硝化是将带有四氧化二氮的二氧化碳气流通入被硝化物中，与第九章的气相硝化不同）。并根据取得的结果作出了如下的结论：

（1）硝化苯、萘、菲等芳烃的主要产物是一硝基化合物。其中，以萘的硝化结果最好，18～20℃时硝化的得率为96%，产品中不含多硝基萘。硝化温度高于60℃就生成少量多硝基萘。苯最难硝化，55～60℃硝化的得率为32%；

（2）硝化蒽的产物是9,10-二硝基蒽，最佳得率为80%；

（3）对于对称结构的芳烃（如苯、萘等），紫外线照射对硝化结果没有影响；

（4）对于带有侧链的芳烃，硝化作用既可以发生于苯环上，也可以发生于侧链上。采用紫外线照射可以提高得率，有紫外线照射时，硝化甲苯的最佳得率为硝基甲苯46%，苯基硝基甲烷9%（硝化温度14～15℃）；硝化乙苯的最佳得率为硝基乙苯40%，甲基苯基硝基甲烷24%（硝化温度78～80℃）；

（5）硝化不对称结构的芳烃时，采用紫外线照射可以提高得率，例如硝化间-二甲苯时，采用紫外线照射以后，一硝基化合物的得率由81%提高到99%；

（6）酚类比较容易硝化，生成二或三硝基酚。例如，硝化酚的产物是2,4-二硝基酚，得率76%；硝化间-甲酚的产物是2,4,6-三硝基间甲酚和2,4-二硝基酚，总得率为41%；而硝化β-萘酚的产物是1,6-二硝基-β-萘酚，得率81%；

（7）四氧化二氮与芳胺的反应方向取决于氨基上是否带有取代基。硝化苯胺的主要

产物是2,4-二硝基酚，以及少量的对-硝基苯胺，因而其主要反应的机理可能是先发生重氮化，然后是硝化；

硝化二甲替苯胺的产物是对-硝基二甲替苯胺，反应温度0℃时的得率为72%；硝化乙酰苯胺的得率为对-硝基苯胺60%和邻-硝基苯胺30%（硝化温度60～70℃）；

（8）杂环化合物很难硝化。在95～100℃硝化喹啉，一硝基喹啉的得率仅11%；将硝化温度提高到155～160℃，二硝基喹啉的得率为10～12%。在115～120℃硝化吡啶，β-硝基吡啶的得率为6%，大部分吡啶可以回收；

（9）用相当于工业上制造硝酸的混合氧化氮硝化萘的结果，与用四氧化二氮硝化的结果相同，硝化温度在18～20℃时，一硝基萘的得率为96%。

B．用四氧化二氮与硫酸的混合物硝化　四氧化二氮与硫酸的混合物可以硝化多种芳香族化合物，为了获得良好的得率，硫酸必须过量，而且对于每一种被硝化物都有一个合适的硫酸浓度，硫酸浓度过低，硝化作用就会停止。硝化苯时这个浓度为61%。

研究结果表明，四氧化二氮硫酸溶液中的硝化进攻试剂是硝酰离子，它是按下面的反应式产生的：

$$N_2O_4+3H_2SO_4\rightleftharpoons NO^++NO_2^++H_3O^++3HSO_4^-$$

这种溶液的拉曼光谱显示出硝酰离子的谱线。往此溶液中加入水，至摩尔比$\frac{H_2O}{H_2SO_4}$等于0.53时，硝酰离子的谱线就消失了，此时对应的硫酸浓度为91.1%。

C．刘易斯酸催化下的硝化作用　夏尔施密特（Schaarschmidt）首先研究了用三氯化铝或三氯化铁与四氧化二氮的混合物硝化苯，将液态或气态的二氧化氮加到过量芳烃与催化剂的混合物中，三氯化铝就逐渐溶解，形成红色的溶液，加入水或加热就形成硝基苯。三氯化铁的催化能力比三氯化铝弱。用这种方法硝化了苯、甲苯和卤代苯。硝化甲苯时还生成氧化副产物。硝化卤代苯时，硝基卤代苯的异构体比例与用一般硝化剂的不一样，其中对位异构体较多。三氟化铝、四氯化碳、三氯化磷、五氯化磷、三氯化铬、五氯化锑、二氯化锡、氯化铵和溴化镁没有催化作用。

如果以四甲撑砜作为溶剂，以四氯化钛、三氟化硼、三氯化硼、五氟化磷或五氟化砷作为催化剂，反应可在均相条件下进行。硝化苯的得率为32～67%，硝化氯苯的得率为28～76%。催化剂的活性次序如下：

$$AsF_5>PF_5>BF_3>TiCl_4>BCl_3$$

值得提出的是：当用溴化物作为催化剂时，发生苯环上的溴代作用，生成溴苯或其衍生物；用氯化物作为催化剂时，主要反应是硝化，但也发生少量的氯代作用，如以三氯化铝作为催化剂硝化苯的主要产物是硝基苯，但也生成少量的氯苯。只有以氟化物作为催化剂时，才不发生卤代反应。

按照近代的理论，以刘易斯酸作为催化剂、用四氧化二氮硝化芳香族化合物时，首先生成硝酰盐或硝酰卤：

$$3N_2O_4+8BF_3\longrightarrow 3NOBF_4+3NO_2BF_4+B_2O_3$$
$$2N_2O_4+TiCl_4\longrightarrow 2NO_2Cl+2NOCl+TiO_2$$
$$3N_2O_4+2BBr_3\longrightarrow 3NO_2Br+3NOBr+B_2O_3$$

N_2O_4-BF_3 的拉曼光谱与 $NOBF_4$-NO_2BF_4 的光谱完全相同，就证实了在四氧化二氮和三氟化硼的系统中生成了四氟硼硝酰盐和四氟硼亚硝酰盐。按第二个反应式生成的硝酰氯是硝化剂，但也有一定的氯代能力：

$$NO_2Cl \longrightarrow NO_2^+ + Cl^-$$

$$2NO_2Cl \longrightarrow 2NO_2 + Cl_2$$

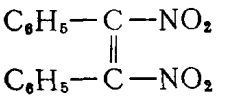
而硝酰溴的主要倾向是均裂成二氧化氮和溴，所以溴化物作为催化剂时发生溴代反应。

二氧化氮与刘易斯酸也可以形成具有离子结构的盐类。

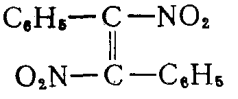
二、对烷烃和烯烃的硝化作用　关于用四氧化二氮液相硝化烷烃参阅 9-2-2节，气相硝化参阅 9-3节。

关于二氧化氮与烯烃的反应参阅 9-2-10节。

二苯基乙炔被四氧化二氮硝化成二苯基二硝基乙烯，它是两种异构体的混合物：

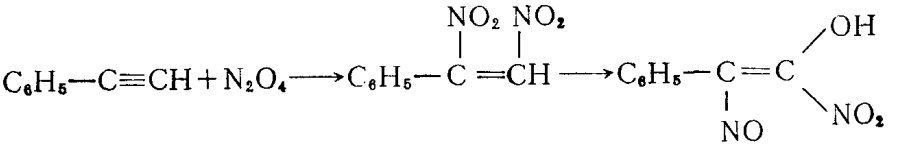


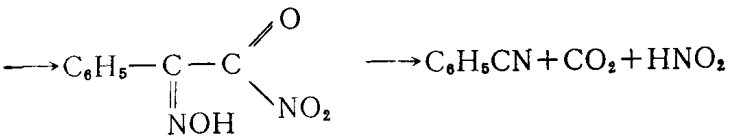
熔点 186～187℃



熔点 105～107℃

硝化苯基乙炔得到苯基二硝基乙烯，这是一种不稳定的化合物，按下面的反应式分解成苯腈、二氧化碳和亚硝酸：

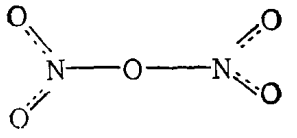




2-4-10　五氧化二氮

五氧化二氮〔N_2O_5〕是无色晶体，温度低于 8 ℃时曝露于昼光下是稳定的，但加热或曝露于阳光下就发生分解。五氧化二氮的熔点为 30℃，沸点 47℃，熔化时发生分解，分解产物是二氧化氮、一氧化氮和氧气。

晶体五氧化二氮具有离子结构 $NO_2^+NO_3^-$，但在极低的温度下、或气态的五氧化二氮和在非极性溶剂中则为共价结构：



所以，五氧化二氮能以两种形式解离，在极性溶剂中：

$$N_2O_5 \longrightarrow NO_2^+ + NO_3^-$$

在非极性溶剂中或气态时：

$$N_2O_5 \longrightarrow \cdot NO_2 + NO_3\cdot$$

五氧化二氮是硝酸酐，溶于水形成二分子硝酸：

$$N_2O_5+H_2O\longrightarrow 2HNO_3$$

用五氧化二磷将硝酸脱水就可以得到五氧化二氮，它是很强的氧化剂，可以将碘氧化成碘酸酐 I_2O_5。

一、对芳香族化合物的硝化作用

A．五氧化二氮的硫酸溶液是很强的硝化剂，它的硝化作用与硝-硫混酸极为相似，只是当它们在硫酸溶液中的摩尔浓度相同时，五氧化二氮的硝化能力约为硝酸的一倍，这是因为五氧化二氮在硫酸溶液中发生下面的解离：

$$N_2O_5+3H_2SO_4\rightleftharpoons 2NO_2^{+}+3HSO_4^{-}+H_3O^{+}$$

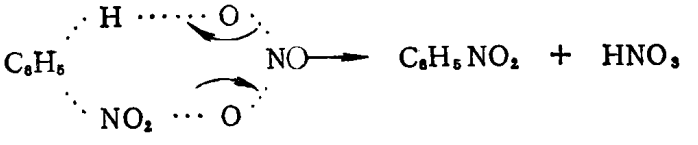
这里一分子五氧化二氮相当于二分子硝酸的硝化能力，而产生的水比硝酸少一半，因此，五氧化二氮的硫酸溶液具有较强的硝化能力。

B．刘易斯酸催化　五氧化二氮与三氟化硼形成稳定的络合物 $N_2O_5\cdot BF_3$，这种络合物不溶于芳烃中。如在硝基烷中制备这种络合物，得到白色的固体。用这种络合物可以硝化硝基苯、苯甲酸、三氟苄川、氯苯、苯腈等物质[48]。还可以用四氯化钛、四氯化锡、五氟化磷等作为催化剂。用五氧化二氮与刘易斯酸混合物硝化的较为方便的方法，是在四甲撑砜中配成摩尔比 1:1 的五氧化二氮-刘易斯酸溶液，在低于室温和搅拌下将此溶液加到被硝化物在四甲撑砜的溶液中，加完以后升温至室温，再搅拌 15 分钟，硝化苯及烷基苯（如甲苯、乙苯、丙苯、丁苯、二甲苯以及三甲苯等）的得率为 87～95%。

N_2O_5-BF_3 的红外光谱与 NO_2BF_4 的完全相似，表明在此系统中形成了硝酰盐，其反应方程式为：

$$3N_2O_5+8BF_3\longrightarrow 6NO_2BF_4+B_2O_3$$

C．五氧化二氮的惰性溶剂溶液　在硝基甲烷、乙腈、三氯甲烷和四氯化碳等非质子化溶剂中，五氧化二氮可能以共价分子状态存在。这种溶液具有较强的硝化能力，硝化产品中邻位异构体较多，即产品中异构体的邻/对比较一般硝化剂的高。因此，有的研究者认为，在这种溶剂中，五氧化二氮分子是硝化反应的进攻试剂：



生成的硝酸对硝化反应有催化作用。

二、对烷烃的硝化作用　五氧化二氮对烷烃的硝化是自由基机理，可参阅 9-2-2 节。

2-4-11　四硝基甲烷

施密特[49]最早发现四硝基甲烷〔$C(NO_2)_4$〕可以硝化有机化合物。四硝基甲烷作为硝化剂的特点是需要有碱存在，反应在碱性介质中进行，现在已经知道四硝基甲烷在碱性介质中可以硝化下列物质：

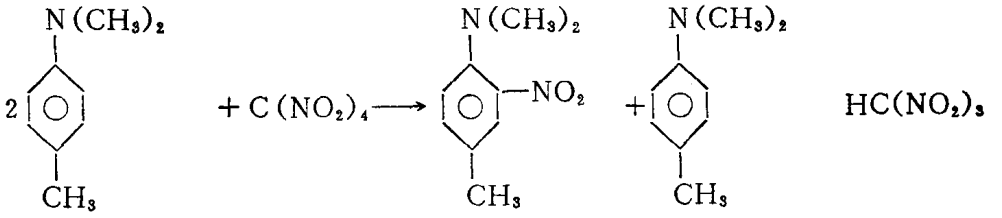
（1）芳香胺和酚，如苯胺和苯酚类物质；

（2）将硝基烷硝化成二、三硝基烷；

（3）将芳基烯烃硝化成硝基烯，或通过加成反应生成芳基四硝基烷；

（4）某些对酸敏感的物质，如杂环化合物、酪氨酸、蛋白质等，这些物质对于制造炸药没有意义。

硝化芳香族化合物时一般采用吡啶作为碱性物质，在生成硝化产物的同时，四硝基甲烷转变成硝仿，后者与吡啶形成硝仿的吡啶盐。但在硝化苯胺类物质时，由于被硝化物本身有碱性，就不必加入碱性物质。加入硼酸可以提高得率：



硝化叔胺时发生脱烷基和氮原子上的亚硝化反应。

关于这种硝化剂中的进攻试剂目前尚未取得直接的证据，因而存在着不同的意见。索克洛夫斯基（Soklovsky）[60] 认为，四硝基甲烷发生了下面的解离：

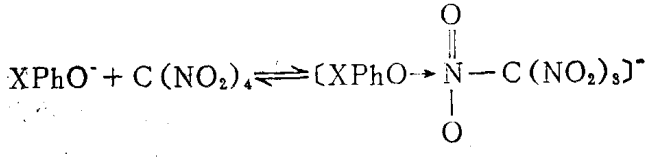
$$NO_2C(NO_2)_3 \rightleftharpoons NO_2^+ + C(NO_2)_3^-$$

因而，进攻试剂是硝酰离子。马尔（Mare）[61] 等人认为先发生亚硝化反应，然后再氧化成硝基化合物。

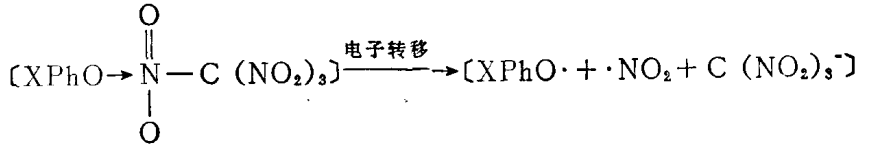
勃留斯（Bruice）等人在研究四硝基甲烷硝化酚类动力学的基础上提出是自由基机理，并提出酚类的硝化过程如下：

$$XPhOH + OH^- \rightleftharpoons XPhO^- + H_2O$$

苯氧负离子与四硝基甲烷形成电荷转移络合物：



电荷转移络合物内发生电子转移：



电子转移产物再分解：

$$[XPhO\cdot + \cdot NO_2 + C(NO_2)_3^-] \longrightarrow NO_2{-}XPhO^- + C(NO_2)_3^-$$

$$[XPhO\cdot + \cdot NO_2 + C(NO_2)_3^-] \longrightarrow XPhO\cdot + \cdot NO_2 + C(NO_2)_3^-$$

$$XPhO^- + \cdot NO_2 \longrightarrow XPhO\cdot + NO_2^-$$

$$n\,PhO\cdot \longrightarrow \text{偶合产物}$$

上面各式中X代表其它取代基，Ph代表苯撑基。

六硝基乙烷的硝化作用与四硝基甲烷相似，但硝化得率比用四硝基甲烷的低，而且六硝基乙烷的制造比较困难，所以没有实用价值。

在醇盐存在下，四硝基甲烷可将硝基位于端部的硝基烷硝化成多硝基烷：

$$RCH_2NO_2 \xrightarrow{C(NO_2)_4+KOR} RCH(NO_2)_2 \xrightarrow{C(NO_2)_4+KOR} RC(NO_2)_3$$

四硝基甲烷转变成硝仿，用此法制得的硝基烷有：

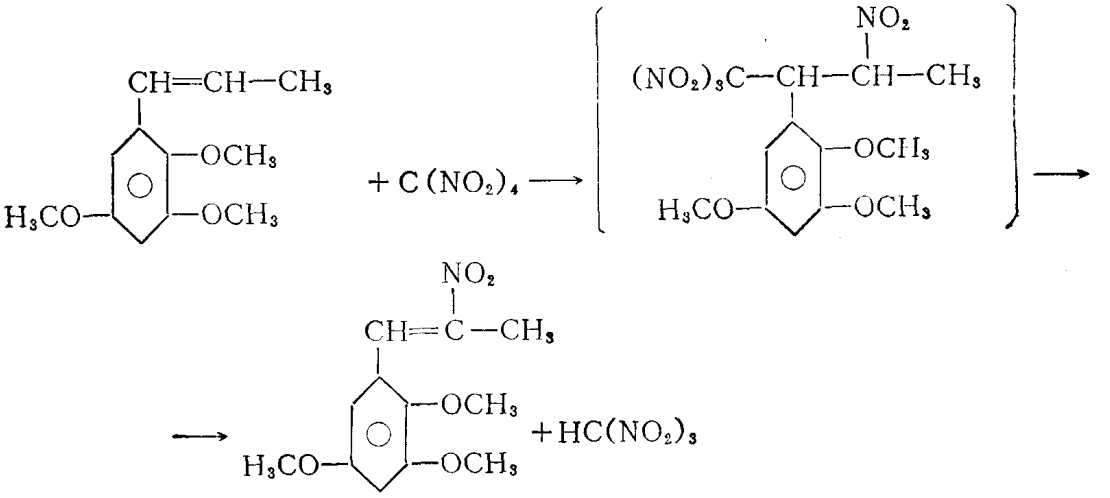
$CH_3CH_2CH(NO_2)_2 \longrightarrow CH_3CH_2C(NO_2)_3$ 得率 32%

$C_6H_5CH_2CH_2CH_2NO_2 \longrightarrow C_6H_5CH_2CH_2CH(NO_2)_2$ 得率 31.6%

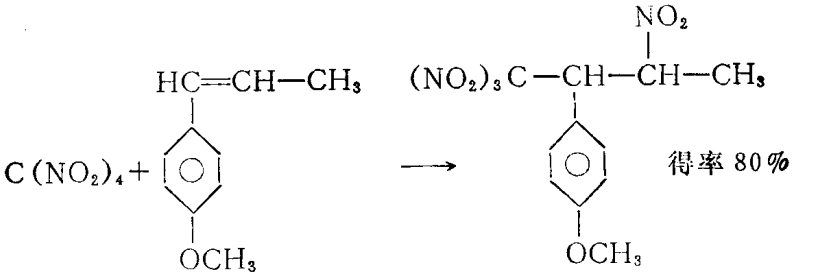
$C_6H_5CH_2CH_2CH(NO_2)_2 \longrightarrow C_6H_5CH_2CH_2C(NO_2)_3$ 得率 32.6%

这个方法具有一定的使用价值。

在某些特殊情况下，也可以用四硝基甲烷作为硝化烯烃的硝化剂。它与 $ArCH{=}CH{-}CH_3$ 型的化合物首先发生加成反应，然后失去一分子三硝基甲烷成为硝基烯，反应通常于0℃、在丙酮-吡啶的混合溶剂中进行[52]：



有时中间产物稳定，就得到四硝基衍生物。如在乙醚溶液中将四硝基甲烷与1-(4-甲氧基苯基）丙烯-1反应，得到1,1,1,3-四硝基-2-(4-甲氧基苯基）丁烷[53]：



三硝基甲烷与活化的烯烃进行迈克尔加成也可以得到多硝基烷，这将在 9-1-2 节叙述。

2-4-12 硝基胍

苯胺和酚类等容易硝化的芳香族化合物可以被新配制的硝基胍硫酸溶液硝化。

硝基胍在浓硫酸中分解成硝胺和氨基腈：

$$C(=NH)(NH\cdot NO_2)(NH_2) \longrightarrow NH_2NO_2 + NH_2CN$$

它们可以进一步分解：

$$NH_2NO_2 \longrightarrow N_2O + H_2O$$

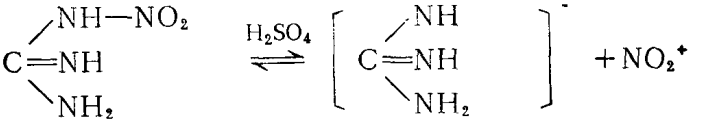
$$NH_2CN + 2H_2O \longrightarrow 2NH_3 + CO_2$$

硝基胍的硫酸溶液可使二苯胺变蓝色，这个反应好像其中含有硝酸，因而很可能是当有能与硝酸反应的物质存在时，硝胺水解形成了硝酸：

$$NH_2NO_2 + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + HNO_3$$

硝酸被硫酸转变成硝酰离子，因而发生亲电取代的硝化反应。

另一种可能性是硝基胍溶于浓硫酸中，建立了如下的平衡：



2-4-13 硝酸与磺酸或磺酸离子交换树脂的混合物[64]

60年代以来，国外对于用硝酸-苯磺酸类化合物，以及硝酸-磺酸离子交换树脂的混合物作为硝化剂的研究逐渐增多。这些研究大多以甲苯作为被硝化物，故将在 6-2 中叙述。

赖特（Wright）等人在研究了硝酸-磺酸聚苯乙烯对甲苯的硝化作用后认为：这种磺酸离子交换树脂也能促使硝酸解离成硝酰离子：

$$HNO_3 + 2ResSO_3H \rightleftharpoons NO_2^+ + H_3O^+ + 2ResSO_3^-$$

式中 Res 代表树脂基。

并与硝酰离子形成离子对，这种离子对是亲电的进攻试剂。这种硝化剂的特点是硝化产品中对-硝基甲苯的含量比较高。在用硝-硫混酸硝化甲苯时，产品中硝基甲苯的邻/对比为 1.57±0.1，而用硝酸-磺酸聚苯乙烯（商业名称 Amberlite IR-120）硝化时，邻/对比可降低至 0.68。

2-5 同时引入其它基团的硝化剂

某些硝化剂在往有机物分子中引入硝基的同时，还引入了其它基团，当然，这里所指的不包括由于副反应引入的其它基团，而是本身就具有这种性质的硝化剂。利用这种性质能往被硝化物分子中同时引入二种基团。

事实上，前面讨论的通过加成反应的硝化作用，在引入硝基的同时还引入了别的基团，例如：

$$CH_2{=}CH_2 + HNO_3 \longrightarrow HOCH_2{-}CH_2NO_2 \xrightarrow{HNO_3} O_2N{-}O{-}CH_2{-}CH_2{-}NO_2$$

$$(CH_3)_2C{=}CH{-}CH_3 + N_2O_3 \longrightarrow (CH_3)_2C(NO_2){-}\underset{\displaystyle NO}{\underset{|}{CH}}{-}CH_3$$

$$CH_2{=}CH_2 + NO_2Cl \longrightarrow Cl{-}CH_2{-}CH_2{-}NO_2$$

以及四氧化二氮对双键的加成等等。

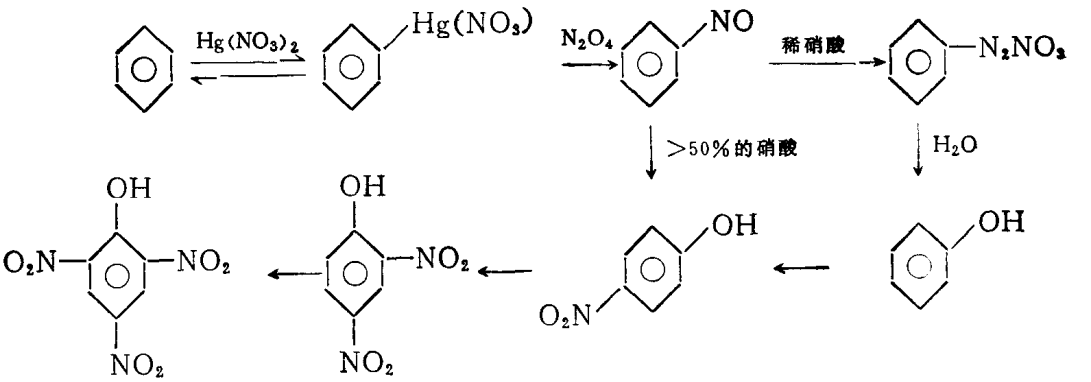
这表明某些硝化剂在以取代机理反应时，只往有机物分子中引入硝基，而在以加成机理进行反应时，就往被硝化物分子中引入了二种基团，这是被硝化物的影响。本节中只讨论通过取代机理往有机物分子中引入二种基团的硝化剂。

2-5-1 硝酸和硝酸汞的混合物

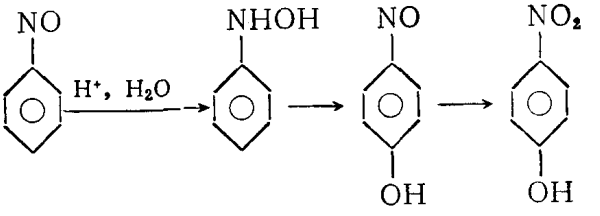
将含有硝酸汞的硝酸或四氧化二氮与苯一起加热，则得到的产物随硝酸的浓度而异。浓硝酸时发生正常硝化，产物是硝基苯。如果硝酸的浓度较低，则在引入硝基的同时还引入了羟基，产物是硝基酚的混合物。例如，当用浓度50%的硝酸，其中含有6%硝酸汞，则硝化产物是90% 2,4-二硝基酚和10% 2,4,6-三硝基酚的混合物，总得率51%，这种方法过去称为氧化硝化法，为了避免与卡普兰-谢克特尔反应混淆，本书中将上述反应称为羟硝化反应。

对于活泼的芳香族化合物发生类似的反应。如用含硝酸汞的浓度65%的硝酸硝化氯苯或萘时，产物是硝基氯苯、三硝基间-氯代酚，或2-硝基-1-萘酚和2,4-二硝基-1-萘酚。但硝化诸如硝基苯那样的不活泼的物质时，就不发生引入羟基的反应。

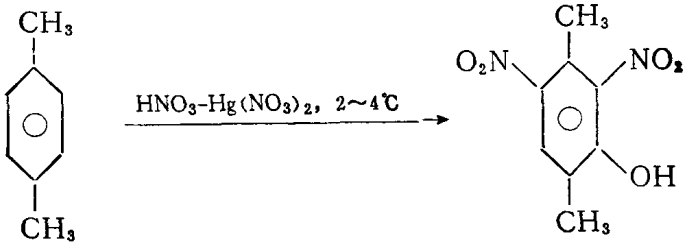
在用苯进行羟硝化时，从反应混合物中分离并鉴定出了一种含汞的有机化合物，因而假定羟硝化的机理如下：



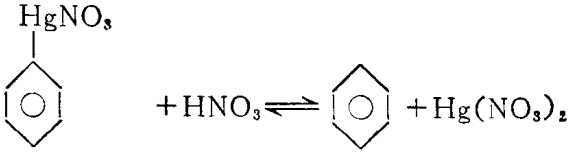
亚硝基苯不通过重氮盐转变成4-硝基酚的机理如下：



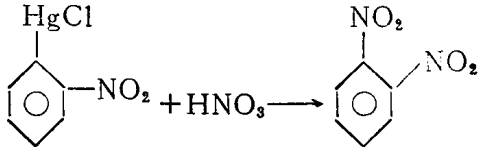
硝化甲苯、二甲苯等带侧链的芳烃时，除了在苯环上引入羟基外，还发生侧链的氧化。羟硝化甲苯的产物是硝基甲苯、三硝基间甲酚和对-硝基苯甲酸；硝化间-二甲苯时生成4-硝基-3-甲基苯甲酸。用含6%硝酸汞的50%硝酸在28℃硝化对-二甲苯，氧化和硝化反应发生在侧链上，只在2～4℃硝化时，才生成4,6-二硝基-2,5-二甲基酚：



进行羟硝化时，硝酸中必须有氮氧化物存在，否则有机汞化物就不能转变成亚硝基化合物，而是发生有机汞化物的可逆分解：



当硝酸浓度足够时，有机汞化物可以直接被硝酸硝化：



得率 91%

羟硝化时发生激烈的氧化副反应，废酸中含有大量的草酸等氧化产物。在加入硝酸汞的同时，加入约 2%铝和 5%锰可以加强催化作用，铝可以加快反应速度，锰可以使废酸中的草酸完全氧化，改善产品的纯度。

由于汞盐的回收比较困难，所以这种方法未在工业上应用。

2-5-2 用过亚硝酸硝化

过亚硝酸是亚硝酸的过氧酸，其结构式为：

$$HOONO$$

将过氧化氢作用于亚硝酸的水溶液，在亚硝酸氧化成硝酸的过程中，中间生成过亚硝酸：

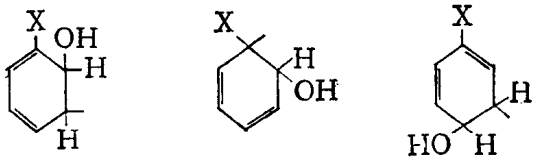
$$HNO_2+H_2O_2\longrightarrow HO_2NO+H_2O$$

$$HO_2NO\longrightarrow HO\cdot+\cdot NO_2\longrightarrow HNO_3$$

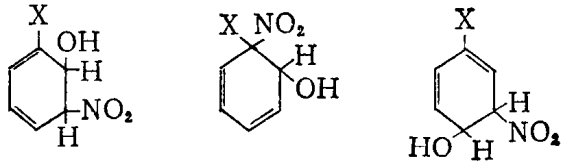
哈夫贝尼（Halfpenny）[55] 研究了过亚硝酸水溶液对芳烃的硝化作用。先用盐酸作用于亚硝酸钠水溶液，生成亚硝酸，然后加入过氧化氢氧化，最后滴加入被硝化物，产品中除了硝基化合物外，还有羟硝化产物和偶合物的羟硝化产物。由于硝酸的浓度很低，不可能是硝酰离子机理。作者认为是自由基机理，并用下述的反应式来说明生成的各种产物：

$$HO_2NO\longrightarrow HO\cdot+\cdot NO_2$$

羟基自由基与被硝化物形成下面的自由基：

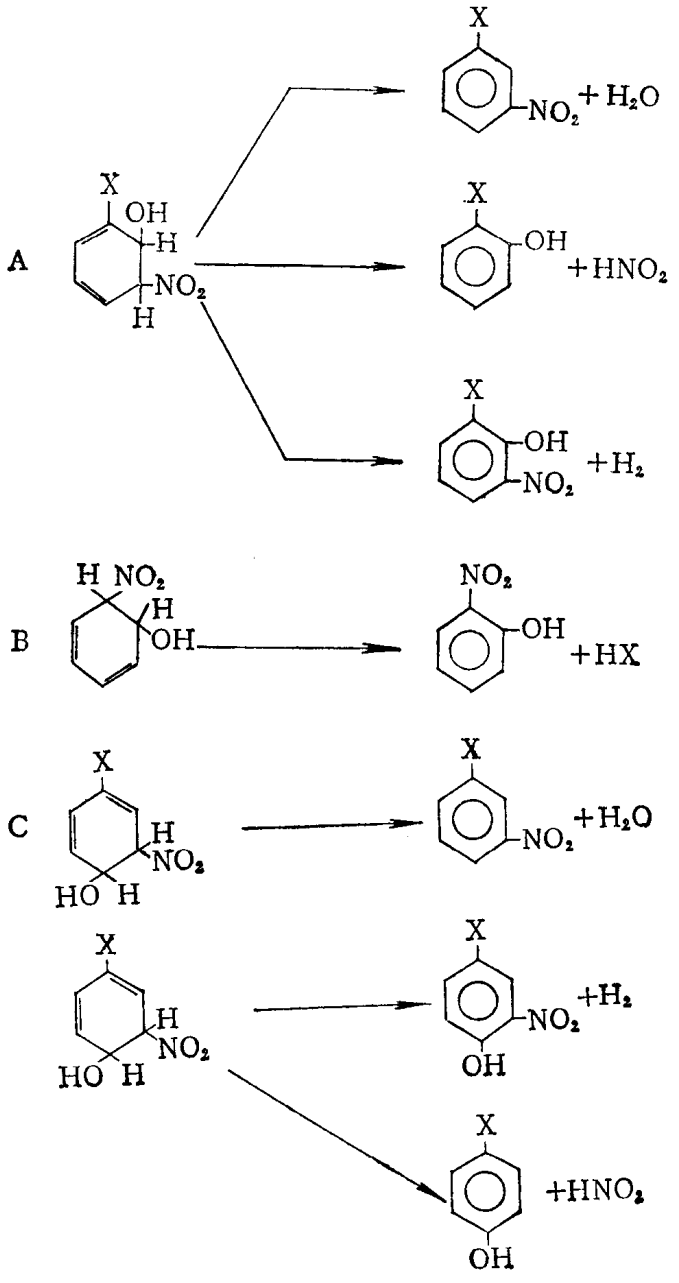


再与·NO_2 反应成中间物A、B和C



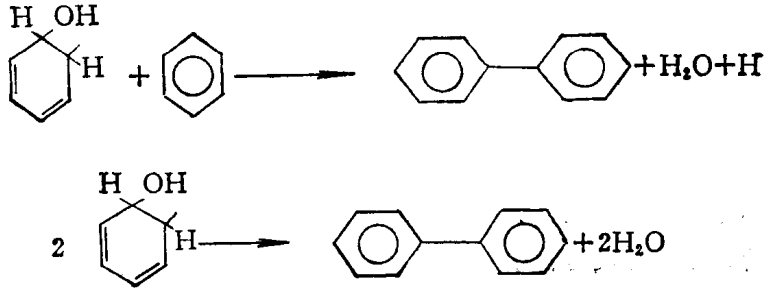
A　　B　　C

A、B和C再按下面的反应式生成硝基化合物、酚类和硝基酚类：



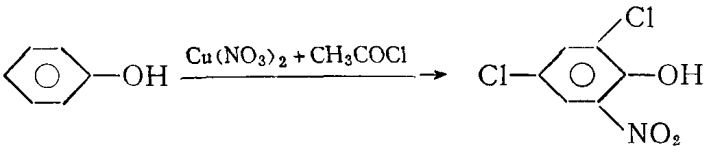
X代表其它取代基。

有机自由基之间相互反应，生成联苯类化合物：



2-5-3 氯代硝化

在用金属硝酸盐和氯乙酰的混合物硝化活泼的芳香族化合时，同时往苯环上引入了氯和硝基。如用硝酸铜和氯乙酰的混合物硝化酚时，生成 4，6-二氯代-2-硝基酚：



在二氯甲烷中，于－50℃用硝酰氯处理酚，就生成 4,6-二氯代-2-硝基酚和 3,6-二氯代-2-硝基酚；如果是处理苯甲醚，则除了生成少量的硝基酚外，得到 4-氯-和 2-氯苯甲醚的混合物。

2-6 其它物理作用下的硝化

前面根据化学成份叙述了各种硝化剂中的试攻试剂和硝化作用。为了提高产品的得率和充分有效地利用硝化剂，曾经研究了某些物理作用对硝化反应的影响，但是这些方法在工业上都未被采用，本节将简要地叙述这些物理方法对硝化反应的影响。

2-6-1 电解硝化

特雷勒（Tryller）首先提出电解硝化法[56]，指出用 52％的硝酸电解硝化萘，在阳极区得到不含二硝基萘的 1-硝基萘，而且得率较高。

电解硝化时采用的硝化剂一般为硝酸或硝-硫混酸．硝酸在阳极区被浓缩，因而发生硝化作用。由于这种硝化方法所得的产品与一般硝化方法没有差别，而且在阳极区发生较多的氧化副反应，使原料损失增多，产品纯度下降，所以没有实用价值。

2-6-2 辐射作用下的硝化

这方面的研究工作包括在液相或气相硝化下用具有一定能量的射线（包括紫外线，X-射线、γ-射线、快电子束等）照射反应混合物。由于各个研究者的实验条件相差较大，得到的结果也不一致。

要使一个化学系统发生反应，通常需要供给一定的能量以引起反应，热能是最常用的一种能量。但也可以考虑利用其它能量，以达到特殊的目的。在其它形式的能量中，辐射能就是一种。当用氯气氯化甲苯时，如果以紫外线的形式供给能量，氯代作用就选择性地发生在侧链上。辐射线穿过物体的时候，将能量传递给介质，有时就能激起反应。

总的来说，高强度辐射作用下的硝化与一般硝化的机理可能有差别，前者往往带有自由基反应的特征，目前这种硝化方法尚无实用价值，仅有理论上的意义。

一、紫外线作用下的硝化　托普契也夫研究了四氧化二氮硝化芳香族化合物时，紫外线照射（没有给出波长范围）对反应的影响，其结果可参阅 2-3-9 节。

夫特（Foote）研究了紫外线（波长 3660 埃，由 550 瓦的中压汞弧灯产生，并经过过滤）照射下，70％硝酸与硝基苯间的反应[57]，并往反应液中通入氮气，以带走氮氧化物。如果将反应混合物置于暗处则不发生反应；在紫外线照射下，反应产物为二硝基苯和苦味酸，但实验的重复性不佳。往反应混合物中加入尿素、氨基磺酸钾等除去亚硝酸的物质后，实验的重复性得到改善。当反应混合物中有氮氧化物存在时，间-二硝基苯的量增多，但在所有情

况下，二硝基苯中的对位异构体增多，与一般硝化的比例不相同。

将硝基苯置于 D_2SO_4-D_2O 中，不发生氢同位素交换，因此，这种硝化不是亲电取代反应机理，而可能是自由基反应机理。

二、X射线作用下的硝化　将钾、钠、钡或铜的硝酸盐悬浮在苯中，然后，在搅拌下用X射线照射，硝基苯的得率达到95%，G值（每100电子伏特的辐射线引起的反应分子数）达到39，但没有搅拌时得率显著降低。

三、γ-射线作用下的硝化　一般以钴-60作为γ-射线源，研究了各种条件下，γ-射线对硝化反应的影响。

将苯置于硝酸钙水溶液中，并用γ-射线照射，硝基苯的得率达到45%，还生成一定量的苦味酸[58]。

杉尾（Sugimoto）[59]研究了在γ-射线作用下，硝酸对苯的水溶液的硝化作用，溶液中苯的浓度为0.016～0.022摩尔·升$^{-1}$，硝酸浓度1.7～0.23 N，辐射剂量率2.9×10^3～5.6×10^4拉德·小时$^{-1}$，硝化温度15～25℃，主要硝化产物是对-硝基酚，还有少量的邻-硝基酚，但G值不高，在0.28～0.96之间，作者提出的硝化机理为在γ-射线作用硝酸解离成自由基，然后进行反应：

$$HNO_3 \longrightarrow \underset{\text{（活化的硝酸分子）}}{HNO_3^*} \longrightarrow HO\cdot + \cdot NO_2$$

$$C_6H_6 + \cdot OH \longrightarrow C_6H_5\cdot + H_2O$$

$$C_6H_5\cdot + \cdot OH \longrightarrow C_6H_5OH$$

$$C_6H_5\cdot + \cdot NO_2 \longrightarrow C_6H_5NO_2$$

但是反应产物中没有酚，因为酚被硝酸硝化成硝基酚：

$$C_6H_5OH + \cdot OH \longrightarrow \cdot C_6H_4OH + H_2O$$

$$\cdot C_6H_4OH + \cdot NO_2 \longrightarrow O_2N{-}C_6H_4{-}OH$$

斯缅纳塔（Smenata）[60]等研究了钴-60产生的γ-射线对四氧化二氮-苯系统在20℃时的影响。在0.5兆拉德·小时$^{-1}$的照射量下，得到的主要产物是一硝基苯，还有少量的二硝基苯，产品的得率与总的辐射剂量成正比，但G值很低。当苯过量时，生成硝基苯的G值（G_{NB}）以及生成对-二硝基苯的G值〔G(p-DNB)〕和生成间二硝基苯的G值〔G(m-DNB)〕分别为0.138、0.01和0.033；当四氧化二氮过量时，G_{NB}、G(p-DNB)和G(m-DNB)分别为1.18、0.012和0.076。生成的二硝基苯中，间位异构体的含量77%左右、对位异构体含量23%左右，邻位异构体的量很少，这与混酸硝化产品的异构体比例不同(间:对:邻等于93:0.3:64)。因此，认为在γ-射线影响下，主要反应机理是硝酰离子的硝化机理，但也发生了自由基取代机理，致使二硝基苯中邻-、对-异构体的比例发生变化。在苯和四氧化二氮系统中，发生自由基取代是非常可能的。产生硝酰离子机理则是通过下面的反应：

$$NO_2 + O \rightleftharpoons NO_3$$

$$NO_3 + NO_2 \rightleftharpoons N_2O_5$$

$$N_2O_5 \rightleftharpoons NO_2^+ + NO_3^-$$

因为卡斯托林纳（Castorina）等发现，四氧化二氮在γ-射线作用下的一种产物就是五氧

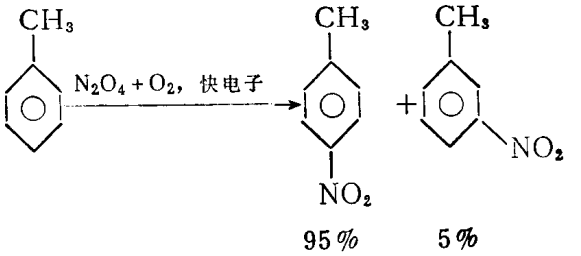
化二氮[61]。

γ-射线作用下，硝化甲苯的产物中至少含有 10 种成份，主要反应是侧链硝化。

γ-射线对乙烷的气相硝化没有明显影响。

四、快电子作用下的硝化　关于电子射线对气相硝化烷烃的影响可参阅 11-3 节。

在快电子作用下，用四氧化二氮和氧的混合物硝化甲苯，得到的硝基甲苯中95%是对-硝基甲苯[62]：



反应方法如下：将细粉的氧化铝悬浮在 1 摩尔甲苯中，配制成含 0.7%氧化铝的悬浮液，往此混合物中通入用硝酸水溶液洗涤过的四氧化二氮和氧的混合物。将此吸了气的悬浮液在 50℃受快电子的照射，照射时间不超过 2 秒钟，至吸收量达到 1.3×10^{6}rep(放射剂量单位 1rep＝0.93 拉德＝93×10^{-7} 焦·克$^{-1}$)。照射以后，将反应混合物在 50℃保温至反应结束。经几分钟后再进行照射，直至总的吸收量达到 3.9×10^{6}rep。冷却时就析出由 95%4-硝基甲苯和 5%间-硝基甲苯组成的晶体。4-硝基甲苯的得率达到 70%。

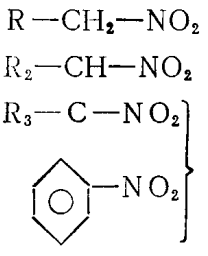
本章参考文献

[1] L. P. Hammett, A. J. Deyrup, J. Am. Chem. Soc. 54, 2721(1932).
[2] M. A. Paul, F. A. Long, Chem. Rev. 57, 1 (1957).
[3] R. C. Miller, D. S. Noyce, T. Vermulen, Ind. Eng. Chem. 56 (6), 43 (1964).
[4] F. H. Westheimer, M. S. Kharasch, J. Am. Chem. Soc. 68, 187 (1946).
[5] N. C. Deno, J. J. Jaruzelski, J. Am. Chem. Soc. 77, 3044 (1955).
[6] N. C. Deno, et. al., J. Am. Chem. Soc. 81, 2344 (1959).
[7] D. L. Hawke, J. Steigman, Analy. Chem. 26, 1989 (1954).
[8] E. L. Mackor, et. al., Trans. Farad. Soc. 54, 66, 186 (1958).
[9] W. M. Lee, D. J. Millen, J. Chem. Soc. 4463 (1956).
[10] L. Haitinger, Monat. Chem. 2, 286 (1881).
[11] N. C. Deno, H. J. Peterson, E. Sacher, J. Phys. Chem. 65, 199 (1961).
[12] J. Chédin, Chim. et Ind. 61, 571 (1949).
[13] A. Pictet, P. Genequand, Ber. 35, 2526 (1902).
[14] Т. В. Малвкова, Ж, Общ. Хим. 24, 1157 (1954).
[15] А. А. Стоцкий 等, Ж. Прик. Хим. 47, 2606, 2658 (1974).
[16] J. Chédin. S. Feneant, Compt. rend 229, 115 (1949).
[17] R. A. Marcus, J. M. Fresco, J. Chem. Phys. 27, 564 (1957).
[18] F. G. Bordwell, E. W. Garbisch Jr., J. Am. Chem. Soc. 82, 3588 (1960).
[19] C. K. Ingold, M. Smith, J. Chem. Soc. 918 (1938).
[20] G. F. Hennion, U. S. P. 2314212 (1941).
[21] R. J. Thomas, W. F. Anzilloti, G. F. Hennion, Ind. Eng. Chem. 32, 908 (1940).
[22] H. Gerding, Chem. Weekblat 52, 204 (1956).
[23] AD-A003847 (1974).
[24] B. Gunter, et. al., Chem. Tech. 19, 765 (1967).
[25] Gmelin, Handbuch der anorganische Chemie Bd. 27, P. 94.

[26] R. Flatt, F. Benguerel, Helv. Chim. Acta **45**, 765 (1962).
[27] G. Cloetens, Explosifs 58, 90, 117 (1966).
[28] J. A. Hetherington, P. L. Robinson, J. Chem. Soc. 3512 (1954).
[29] S. J. Kuhn, G. A. Olah, J. Am. Chem. Soc. **83**, 4564 (1961).
[30] G. A. Olah, L. Noszko, A. Pavlathe, Nature **179**, 146 (1957).
[31] M. J. Collis, et. al., J. Chem. Soc. 438 (1958).
[32] S. Nametkin, Ж. Рус. Физ-Хим. Общ. **43**, 1603 (1912).
[33] J. B. Menke, Rec. Trav. Chim. Pays-Bac **49**, 3814 (1930).
[34] А. В. Топчиев, «Нитрование углеводородов и другие органических соединений» 441 (1956).
[35] R. W. Prague, et.al., J. Am. Chem. Soc. **82**, 1059 (1960).
[36] L. P. Kuhn, J. Am. Chem. Soc. **69**, 1974 (1947).
[37] B. V. Tronov, et. al., Zh. rusk. khim. Obshch. **62**, 2267 (1930).
[38] G. A. Olah, S. J. Kuhn, Chem. Ind. 98 (1956).
[39] G. A. Olah, S. J. Kuhn, A Mlinko J. Chem. Soc. 4257 (1956).
[40] G. A. Olah, S. J. Kuhn, M. Szelke, Ber. **89**, 2374 (1956).
[41] G. A. Olah, H. W. Qinn, S. J. Kuhn, J. Am. Chem. Soc. **82**, 426 (1960).
[42] G. A. Olah, H. Chi-hung Lin, J. Am. Chem. Soc. **93**, 1259 (1971).
[43] S. Koslenecki, B. Feinstein, Ber. **21**, 3123 (1888).
[44] L. Blangey, Helv. Chim. Acta 21, 1579 (1938).
[45] G. B. Bachman, T. Hokamo, J. Am. Chem. Soc. **79**, 4370 (1957).
[46] H. Wieland, Ber. **54**, 1776 (1921).
[47] J. Meisenheimer, Ann. **330**, 147 (1904).
[48] H. C. Brown, C. W. McGray, J. Am. Chem. Soc. **77**, 2300 (1955).
[49] E. Schmidt, H. Fischer, Ber. **53**, 1529 (1920).
[50] M. Soklovsky, et. al., Biochem. **5**, 3582 (1966).
[51] P. B. D. de la Mare, J. H. Ridd, «Aromatic Substitution, Nitration and Halogenation» 55 (1955).
[52] A. T. Shulgin, J. Med. Chem. **9**, 445 (1966).
[53] K. V. Altuchov, et. al., Ж Opr. Хим. 5 2246 (1969).
[54] O. L. Wright, J. Teipel, D. Thoennes, J. Org. Chem. **30**, 1301 (1965).
[55] E. Halfpenny, P. L. Robinson, J. Chem. Soc. 939 (1952).
[56] H. Tryller, Ger. 100417 (1897).
[57] C. S. Foote, P. Engel, T. W. Delpesco, Tetrahydron Lett. 2669 (1965).
[58] R. Broszkiewicz, et. al, Bull. Acad. polon. Sci., Ser. Chim **8**, 103 (1960).
[59] K. Sugimoto, et. al., Bl. Chem. Soc. Japan **36**, 124 (1963).
[60] A. F. Smetana, T. C. Castorina, Explosivstoffe 21, 146 (1973).
[61] T. C. Castorina, A. O. Allen, J. Phys. Chem. **69**, 3547 (1965).
[62] Electronized Chemicals Corp., Brit. P. 665263 (1947).

第三章　芳香族硝基化合物通论

芳香族硝基化合物中硝基与碳原子相连。与其它硝基化合物比较，它形成了单独的一类化合物。根据与硝基相联的碳原子上的氢原子数目，硝基化合物可分为：



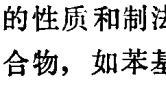
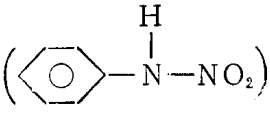
$R-CH_2-NO_2$　伯碳的硝基化合物

$R_2-CH-NO_2$　仲碳的硝基化合物

R_3-C-NO_2　叔碳的硝基化合物

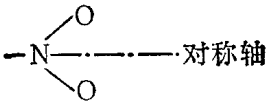
芳香族硝基化合物属于叔碳的硝基化合物，但与脂肪族叔碳硝基化合物又有区别。因为，在硝基芳烃中，与硝基相联的碳原子处于环状的大π共轭体系中，所以，它又具有某些不同于其它硝基化合物的特点。

芳香族硝基化合物的种类繁多，除了根据硝基的数目可以分为一、二、三及更多硝基的芳烃外，根据芳香母体来分，又有碳环(单环、多环、稠环芳烃及其衍生物)及杂环二大类，其中，每类又包含很多分支。但在炸药工业中使用的硝基芳烃大多数属于单个碳环芳烃的硝基衍生物。萘的硝基衍生物在炸药工业中的应用不广。所以，本章主要讨论单碳环硝基芳烃及其取代衍生物的性质和制法。

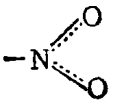
侧链上带有硝基的化合物，如苯基硝基甲烷（  ）和N－硝基苯胺（  ），将留在有关章节（硝基烷和硝胺）中讨论。

3-1　芳香族硝基化合物的结构及物理性质

现在已经证明硝基原子团具有平面的结构，二个氧原子与氮原子的联结关系完全相同，对称地分布于氮原子中心轴的两边。

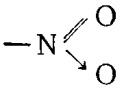


O—N键长为1.21±0.02埃，键角O—N—O 127±3°。O—N键长介于单键和双键之间(N的共价半径：单键0.70，双键0.60；氧的共价半径：单键0.66，双键0.55埃)，这是因为氮原子上的未共用电子对与氧原子上的孤电子共轭的结果。所以，正确表示硝基的方法应为：



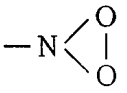
I

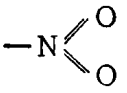
平常为了书写上的方便常把硝基写成如下的结构：



这种书写方法表示一个氧原子以双键与氮连结，另一个氧原子以配价键与氮连结，这实际上是不存在的。

历史上曾经讨论过其它的结构式有：

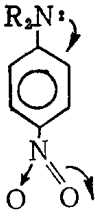




这些结构式都是不存在的，因为像硝基这样稳定的基团不可能以三元环的形式存在。而且也不能说明伯、仲硝基烷的互变异构现象。共价数为 5 的氮化物也是不稳定的，因为它的外层电子轨道中需要有 10 个电子。现在还没有制得稳定的共价数为 5 的氮化物。

根据结构式 I 算出的硝基偶极矩与硝基烷的偶极矩很接近。计算出的摩尔折射率6.708与实测值 6.761 也很接近。

由于氧原子的电负性比氮原子大，硝基中的π电子云靠近氧端，因而氧原子带有部分负电荷，氮原子带有部分正电荷，即偶极子的正端在氮原子上。所以，当硝基与碳原子连结后，对碳原子显出拉电子效应。硝基苯分子是平面结构，硝基与苯环处于同一平面中，硝基中的π电子与苯环上的π电子平行，因而互相交迭。所以，在硝基芳烃中，硝基对芳环的电子效应除了诱导效应外，还有共轭效应，这样硝基苯的偶极矩就比硝基烷的大。当硝基芳烃中带有与苯环共轭的给电子基团时，则由于共轭作用：



将使偶极矩进一步加大。实验结果完全证实了这种分析（见表 3-1）。对-硝基苯胺的偶极矩大于苯胺与硝基苯的偶极矩之和。

表3-1　某些硝基化合物的偶极矩（德拜）

硝基物	气相的	溶液中的
硝基甲烷	3.54	3.4
硝基苯	4.20	4.00
对硝基苯胺		6.45
苯胺		1.52

当硝基的邻位有其它取代基（特别是体积较大的）存在时，就有空间阻碍，硝基团将绕C—N键旋转，或C—N键受到扭曲，使硝基与苯环不在同一平面中，这样就减弱了硝基与苯环的共轭，2，3，5，6-四甲基硝基苯的偶极矩只有 3.39 德拜，与硝基烷的 3.29 德拜就比较接近。

图 3-1 中示出X射线分析确定的间-二硝基苯的结构，由图中看出C—N键与苯环的(C_1～C_4)对称轴的夹角为 6°，硝基与苯环不在同一平面中，C—N键与苯环平面的夹角为 15°。

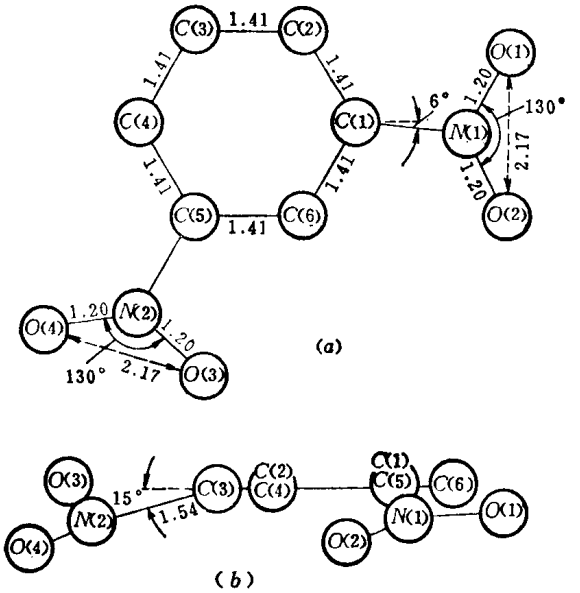


图3-1 间-二硝基苯的键长和键角

硝基芳烃的紫外吸收光谱在240纳米附近有一极大值，ε_{max} 在10000左右。这个极大值随着溶剂极性的不同而稍有改变（见表3-2），增大溶剂的极性，吸收谱带产生红移。

表3-2 溶剂对硝基苯紫外光谱的影响

溶剂	水	乙醇	庚烷	气相
λ_{max}(纳米)	265.5	258	252	240

苯环上的硝基数目增多，最大吸收处的波长（λ_{max}）产生紫移（见表3-3）。

表3-3 硝基芳烃的紫外吸收光谱（溶剂：乙醇）

化合物	硝基苯	间二硝基苯	对称三硝基苯	三硝基三甲苯
λ_{max}(纳米)	260	235	225	小于220
ε_{max}	8130	17400	25700	大于15800

有的研究者认为，240纳米附近的吸收带可能是对应于苯的203纳米的吸收带，后者由于硝基的拉电子作用发生了红移，所以是属于分子内电荷转移产生的。

红外光谱对于鉴别芳香族硝基化合物的意义较大。芳香族硝基化合物属于叔碳的硝基化合物，红外吸收光谱的特征谱带为1500～1560厘米$^{-1}$(硝基不对称伸展振动的波数ν_{as}，波长6.5微米）和1300～1360厘米$^{-1}$(硝基的对称伸展振动波数ν_s，波长7.5微米)。康杜特（Conduit）[1]根据硝基的数目，将不对称振动波数分类为：

一硝基	1509～1540厘米$^{-1}$
二硝基	1539～1552厘米$^{-1}$
三硝基	1552～1567厘米$^{-1}$

对于一硝基芳烃，当硝基的对位有强的拉电子取代基，或在邻位有大体积的取代基存在时，使 ν_{as} 增加至 1540～1570 厘米$^{-1}$。给电子取代基使 ν_{as} 降低至 1490～1525 厘米$^{-1}$。

溶剂对于硝基的振动波数也有影响。在强极性溶剂中波数降低，但吸收强度增大。硝基芳烃分子中含有强的给电子基团时，这种改变特别明显。如对-硝基N，N-二甲基苯胺在CCl_4和Cl_3CN中的吸收谱带如下：

表3-4 溶剂极性对-N，N-二甲基苯胺红外吸收光谱的影响

波数 \ 溶剂	CCl_4	Cl_3CCN
ν_{as}(厘米$^{-1}$)	1506	1332
ν_s(厘米$^{-1}$)	1496	1320

普列斯特拉（Prestera）[2]等在研究了68种常用炸药红外光谱的基础上总结出了如下的规律(除上述二种谱线以外的其它谱线)。

表3-5 鉴别芳香族硝基化合物，硝胺，硝酸酯的红外光谱

结构	谱线波长（微米）	说明
对称三硝基芳烃	9.25	对称三硝基苯及含有—OC_2H_5，—CH_3，—C_2H_5，—OCH_3，—NH_2的对称三硝基芳烃。有酸性基团（如—OH，—COOH）时，谱带移至9.35微米
间二硝基芳烃	10.85～10.95	间二硝基苯及含有—CH_3，—C_2H_5，—OH，—NH—NH_2，—COOH，—CHO，—OCH_3，—$NHCH_3$，—NHC_2H_5，—NO_2基团的间二硝基芳烃。三硝基化合物时谱带移至10.75～11.0微米
	11.95～12.05	间位二硝基苯及邻位含有取代基的间二硝基苯，除2，3，4-和2，3，5-三硝基甲苯外，其它的对称三硝基化合物中没有这条谱线，3，5-二硝基苯甲酸和4，6-二硝基邻甲酚中也没有这条谱线。硝基间位的取代基对这条谱线有阻碍
邻硝基芳烃	12.7～12.8	含有下列基团之一的邻硝基芳烃：—CH_3，—C_2H_5，—CHO，—NH_2，—COOH。二，三硝基化合物没有这条谱线
对硝基芳烃	9.0	含有下列基团之一的对硝基芳烃：—CH_3，—C_2H_5，—CHO，—NH_2，—COOH。二，三硝基化合物没有这条谱线
硝胺		N—N振动
硝酸酯	6.0	NO_2的对称伸展振动
	7.8	NO_2的对称变形振动
	12.0	有机硝酸酯和无机硝酸盐都有这条谱线

硝基芳烃在常温下大多数是固体，只有少数一硝基芳烃是液体。对于一元取代芳烃的一硝基衍生物，它们的熔点和沸点依照邻，间，对位的次序递增，它们都具有较高的沸点。

原泰毅[3]等测定了某些炸药工业中常用的硝基芳烃的沸点，对于分解温度低于常压沸点的化合物，则由低压下的压力-沸点关系按下式：

$$\ln P = -A \times 10^3/T + B \qquad (3\text{-}1)$$

推算出760毫米汞柱压力下的沸点，式中，P和T为压力（毫米汞柱）和温度(K)。

$$A=\frac{\Delta H_v}{R}$$

式中

ΔH_v——蒸发焓(千卡·摩尔$^{-1}$)；

R——通用气体常数，等于1.987(千卡·摩尔$^{-1}\cdot K^{-1}$)。

〔式（3-1）就是克-克-方程，$\ln P=-\Delta H_v/RT+B$〕并由得到的常压沸点（T_B）求出蒸发熵，$\Delta S_v=\frac{\Delta H_v}{T_B}$，其结果列于表3-6中。

表3-6 某些硝基芳烃的沸点和蒸发焓

硝基芳烃	分子量	测定的压力范围(毫米汞柱)	沸点(℃) 测定值	沸点(℃) 文献值	ΔH_v(千卡·摩尔$^{-1}$)	ΔS_v(熵单位)	A	B
邻-硝基甲苯	137	61～765	222	221.7	12.3	24.8	6.165	19.09
间-硝基甲苯	137	54～767	233	232.6	11.8	23.3	5.955	18.40
对-硝基甲苯	137	42～767	238	238.5	12.2	23.9	6.08	18.53
2，4-硝基甲苯	182	76～762	304	300(分解)	15.6	27.0	7.86	20.26
1,8-二硝基萘	218	17～ 99	439●	—	18.8	26.4	9.445	19.90
1,5-二硝基萘	218	18～762	369	—	17.9	27.9	8.985	20.63
1-R-2,4,6-三硝基苯								
R = H	213	19～771	353	315(分解)	16.9	27.0	8.51	20.23
CH_3	227	18～258	338●	300	18.3	29.9	9.19	21.68
OCH_3	243	13～ 63	344●	—	19.4	31.4	9.78	22.48
OC_2H_5	257	7～ 59	345●	—	18.8	30.4	9.47	21.96
Cl	247.5	23～765	353	395～397	17.3	27.6	8.68	20.50
NH_2	228	5～ 61	390●	(分解)	20.9	31.5	10.50	22.47

● 为外推值。

从表中看出，硝基芳烃的蒸发熵：

一硝基化合物　　$\Delta S_v\approx 24$(卡·摩尔$^{-1}\cdot K^{-1}$)

二硝基化合物　　$\Delta S_v\approx 27$(卡·摩尔$^{-1}\cdot K^{-1}$)

三硝基化合物　　$\Delta S_v\approx 27\sim 30$(卡·摩尔$^{-1}\cdot K^{-1}$)

根据特鲁顿（Trouton）规则，对于非缔合性、也不形成氢键的正常液体$\Delta S_v\approx 21$，所以，硝基芳烃不服从这个规则。它们的ΔS_v大致地随着硝基的增多而增大，ΔS_v大的硝基化合物，其分解温度低于正常压力下的沸点。

除酚类的硝基化合物在水中有一定的溶解度外，其它硝基芳烃在水中的溶解度都不大，但大多数的硝基芳烃易溶于极性有机溶剂（如醇，丙酮等）中，也易溶于浓的硫酸和硝酸中。硝基芳烃在混酸中的溶解度比芳烃的大。

液体硝基芳烃是良好的有机溶剂，也能很好地溶解其它硝基芳烃，并形成低共熔点混合物。因此，在某些塑性炸药中，用硝基芳烃的低熔点混合物作为液体成分。

许多固体的硝基芳烃也能互溶，形成分子化合物和低共熔点混合物，这一性质曾广泛用来配制熔装混合炸药。

3-2 化学性质

3-2-1 概述

芳香族硝基化合物中，与硝基相连的碳原子上已经没有氢原子了，属于叔碳硝基化合物。它与伯、仲碳硝基化合物在性质上既有共同点，但在某些方面也有很大差别。共同点是都带有硝基，所以，有关硝基原子团的反应是相似的(如硝基的还原反应)。不同之处是芳香族硝基化合物中没有α-氢原子，所以，它不起由于α-氢原子引起的反应（如异构化成氮羧酸等)。但是它的硝基与环状的共轭体系相联，硝基的电子效应可以传递到较远的碳原子上，引起这些碳原子的反应性能发生明显的改变。

前已指出，如果没有空间阻碍存在，芳香族硝基化合物中的硝基与苯环处于同一平面中，例如，硝基苯分子就是平面型的。如果有空间阻碍存在（如邻位有体积较大的取代基)，则硝基可以绕C—N键旋转一个角度，或C—N键被扭曲出苯环所在的平面。

当硝基与苯环处于同一平面内时，硝基通过诱导和共轭作用使苯环上的π电子云密度下降。

图 3-2 中表示了硝基苯分子中的键长和π电子云密度。

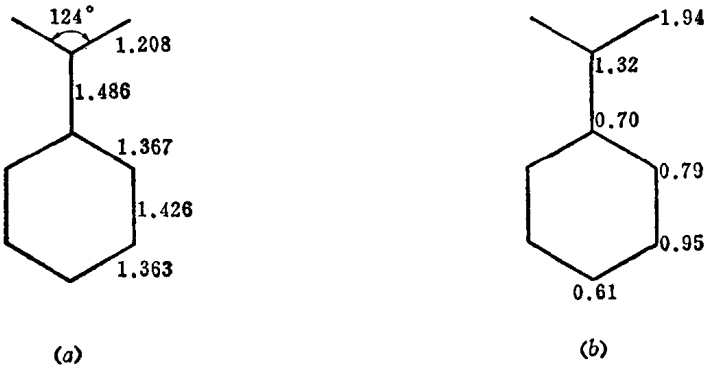
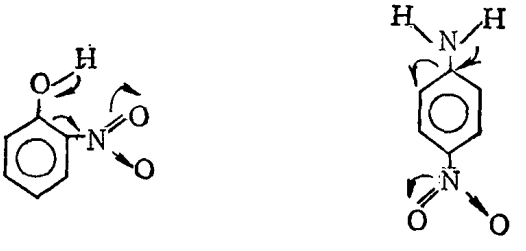


图3-2 硝基苯分子的结构
a—键角和键长[4]；b—π电子密度[5]。

当硝基与苯环不在同一平面时，则共轭效应将被削弱，但是不论硝基与苯环是否处于同一平面中，硝基的电子效应总是使苯环上的电子云密度下降，而且使邻、对位下降得多，间位下降得较少，这样就对苯环上的取代反应产生影响。

硝基的电子效应还影响酚类的酸性和苯胺类的碱性，使它们的酸性增强。所以，硝基酚的酸性比酚强，硝基苯胺的碱性比苯胺弱。但当硝基与羟基



(或胺基)互处于间位时，就不发生共轭作用，对酸性的影响就比邻、对位的小。表 3-7 中列出了硝基酚（酸）类的 K_a 值。

表3-7 硝基酚（酸）类的K_a值（溶剂为水）

(硝基)酚	K_a	(硝基)酸	K_a
酚	1.2×10^{-10}	苯甲酸	6.27×10^{-5}
邻-硝基酚	6.8×10^{-8}	邻硝基苯甲酸	6.71×10^{-3}
间-硝基酚	5×10^{-9}	间-硝基苯甲酸	3.21×10^{-4}
对-硝基酚	7×10^{-8}	对-硝基苯甲酸	3.7×10^{-4}
2,4-二硝基酚	5.6×10^{-4}	苯乙酸	4.88×10^{-5}
2,6-二硝基酚	1×10^{-4}	邻-硝基苯乙酸	9.90×10^{-5}
邻苯二酚	3.5×10^{-10}	间-硝基苯乙酸	1.08×10^{-4}
3-硝基-邻苯二酚	1.88×10^{-6}	对-硝基苯乙酸	1.41×10^{-4}
对苯二酚	4.5×10^{-11}		
硝基对苯二酚	1.01×10^{-6}		

硝基不仅可使酚，酸，胺类的酸性增强，而且可使侧链烷基或苯环上的氢原子的活动性增强。在适当的条件下使之转变成芳基负离子或苄基负离子而发生进一步的反应。

3-2-2 硝基对亲电取代反应的影响

硝基使苯环上的电子云密度降低，而且邻，对位的电子云密度比间位上的更低。所以，苯环上带了硝基以后，使得它对亲电性试剂的活性降低了。对于亲电取代来说，硝基是间位定向基。实验证明，在相同条件下，硝化硝基苯或硝基甲苯的反应速度要比硝化苯或甲苯的慢 $10^5\sim10^7$ 倍，将二硝基衍生物硝化成三硝基衍生物就更加困难。所以，工业上用Φ值75%的混酸在 50～60℃就可将苯硝化成硝基苯；将硝基苯硝化成二硝基苯就要用较浓的混酸和较高的温度；而硝化二硝基苯时，即使用 60%SO_3发烟硫酸和发烟硝酸配制的混酸在120℃以上硝化，也不能将它完全硝化成三硝基苯。

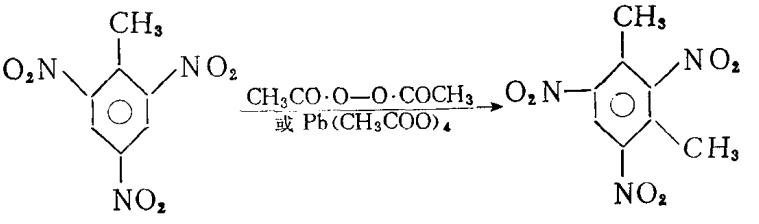
其它亲电反应的情况与此相似。例如，用 96～100%的硫酸在 60～70℃就可将苯磺化成苯磺酸，而将硝基苯磺化成硝基苯磺酸则需要用发烟硫酸和更高的温度。

如以苯的氯化速度为 1，硝基苯的相对氯化速度为 1.8×10^{-6}。

对于亲电反应，硝基是间位定向基。用混酸硝化硝基苯制得的二硝基苯中，93.2%是间位异构体，邻位和对位异构体占 6.4%和 0.3%。氯化硝基苯的产品中，邻、间、对异构体的比例为 17.6:80.9:1.5。总之，间位异构体是主要产品，但具体的比例则随反 应的种类、所用的试剂、以及反应条件而异。因为决定异构体比例的诸因素中，原有取代基的定位效应只是一个主要因素，尚有其它因素影响异构体的分布。这些将在以后讨论。

3-2-3 硝基对自由基取代反应的影响

芳香族硝基化合物可以发生多种自由基取代反应。用过氧化乙酰或四乙酸铅可将三硝基甲苯转变成三硝基间-二甲苯：

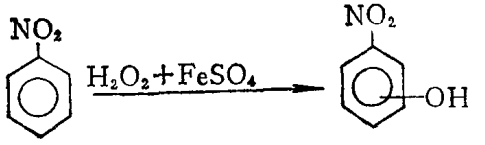


过氧化乙酰和四乙酸铅产生自由基的反应为：

$$Pb(CH_3COO)_4 \longrightarrow CH_3COO\cdot \longrightarrow \cdot CH_3 + CO_2$$

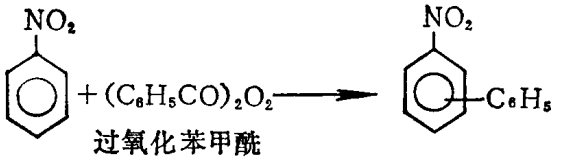
$$CH_3COOOOCCH_3 \longrightarrow CH_3COO\cdot + CO_2 + \cdot CH_3$$

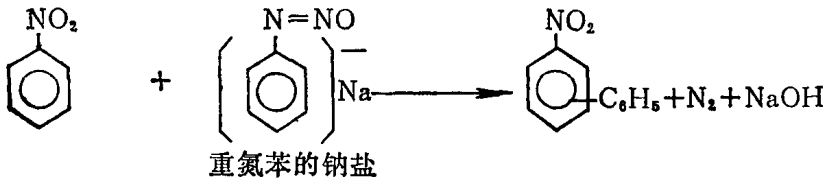
用过氧化氢和硫酸亚铁进行羟基化也是自由基反应，硝基苯在进行这个反应时生成硝基酚的混合物：



$$Fe^{++} + H_2O_2 \longrightarrow Fe^{+++} + OH^- + OH$$

硝基芳烃的芳基化反应也是自由基反应：





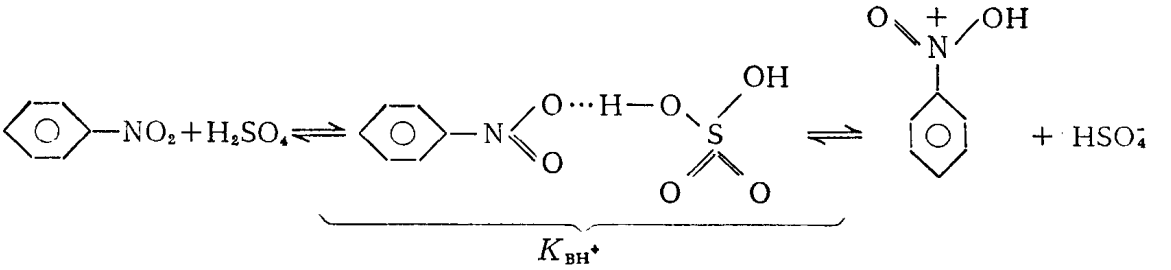
这些反应中向苯环进攻的试剂是自由基（$\cdot CH_3$，$\cdot OH$ 或 $\cdot C_6H_5$）。对于正常的自由基取代反应，硝基为邻，对位定向基，并对反应有活化作用[6]。但是当进攻的自由基具有亲电性，或反应中混有亲电取代时，硝基芳烃的相对反应速度就比苯的低，而且显出间位定向基的作用。

自由基不仅可以向苯环进攻，而且可以向硝基进攻，此时就产生新的自由基或将硝基还原成亚硝基。所以，芳香族硝基化合物对于某些聚合反应有抑制作用，或可以作为天然橡胶的硬化剂。关于这方面的资料可参阅文献〔7〕。

3-2-4　酸对芳香族硝基化合物的作用

除了强氧化性和还原性的酸外，芳香族硝基化合物对酸是稳定的。常温下将它们溶于酸中，再用水稀释，硝基化合物仍可析出，没有发生变化。

芳香族硝基化合物在稀硫酸中的溶解度一般都不大，但当硫酸浓度超过某一数值后，溶解度就迅速增大。例如，当硫酸浓度超过 60%，硝基苯的溶解度就迅速增大，而且溶液呈黄色。冰点测定证明，往无水硫酸中溶入一定量的硝基化合物，溶液的冰点下降数值超过了每分子溶质产生 1 个质点的数值。这说明溶质在溶液中发生了电离。在光谱研究和物理化学分析的基础上，现已确认硝基化合物在浓硫酸中发生了如下的电离：



K_{BH^+}

并且分离出分子式为 $C_6H_5NO_2 \cdot H_2SO_4$ 的加成物，熔点 11.6℃。从酸-碱平衡的意义上说，硝基中氧原子上的未共用电子对与硫酸中的氢形成了氢键。所以，在上述反应中硝基化合物起了碱的作用。硝基化合物中硝基的数目愈多，酸性就愈强，在一定浓度的硫酸中电离的百分数也就愈小。

布兰德（Brand）等用紫外吸收光谱测定了硝基芳烃在硫酸介质中的电离程度[8]，根据硝基芳烃在转变成共轭酸时使主要吸收带的波数向低频率方向移动 6000～9000 埃，ε_{max}约增加 1 倍，在测出了硝基芳烃在浓硫酸和发烟硫酸中电离成共轭酸的百分数后再推算出某些硝基芳烃的 pK_{BH^+} 值。

$$K_{BH^+}=\frac{a_{H^+}a_B}{a_{HB^+}}$$

$$H_0=pK_{BH^+}+\log\frac{C_B}{C_{HB^+}}$$

其主要结果列于表 3-8 中。

表3-8　取代基对硝基苯 pK_{BH^+} 的影响

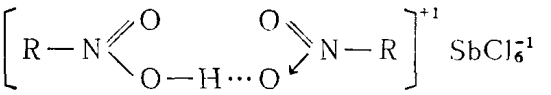
硝基苯的 $pK^{\circ}_{BH^+}=-11.26$，$\Delta pK_{BH^+}=pK^{\circ}_{BH^+}-pK_{BH^+}(18\pm2℃)$

取　代　基	$-pK_{BH^+}$	ΔpK_{BH^+}	
		实 测 值	计 算 值
p-叔丁基	10.2	-1.1	-0.27
p-甲基	10.34	-0.92	-0.13
m-甲基	10.84	-0.42	-0.21
H	11.26	0.0	0.0
p-氟	11.50	0.24	0.58
p-氯	11.56	0.30	0.50
m-氟	12.15	0.89	0.87
m-氯	12.15	0.89	0.83
m-硝基和p-甲基(即2,4-DNT)	12.66	1.4	1.4
m-硝基	—	—	1.5
m-NH_3^+	13.2	1.9	1.8
m-硝基p-氯(即2,4-二硝基氯苯)	13.6	2.3	2.0
3,5-二硝基p-甲基(即2,4,6-TNT)	太弱，不能测定		
3,5-二硝基(即1,3,5-三硝基苯)	太弱，不能测定		

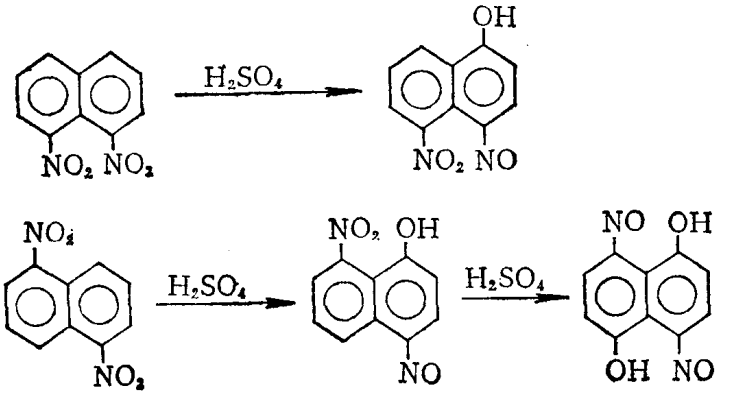
对称三硝基苯和 2,4,6-三硝基甲苯在 36%的发烟硫酸中发生电离，在 65%的发烟硫酸中，电离程度可能增加 10～95%和 20～30%。三硝基甲苯的碱性比三硝基苯的强。但由于它的电离程度太小，不能算出它们的 pK_{BH^+} 值。

除了硫酸以外，其它的强酸也有类似的作用。例如，硝基化合物在 $SbCl_5$ 和HCl 的混

合物中也生成如下的离子型络合物。因为 $SbCl_5+HCl$ 是很强的刘易斯酸，



某些芳香族硝基化合物在发烟硫酸或浓硫酸中异构化成为亚硝基酚，如：



这个反应可用来制备萘茜(二羟基萘醌)。

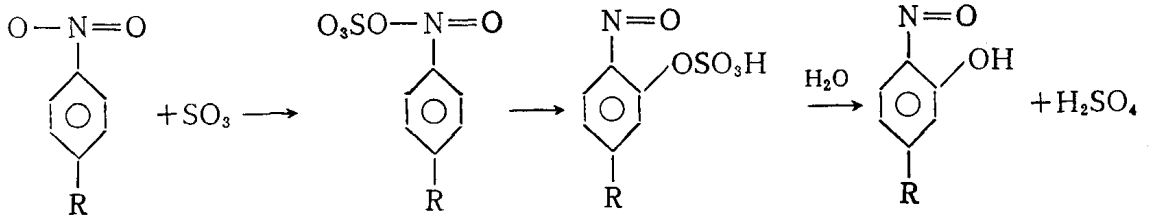
霍雷纳 (Horyna)[9]进一步研究了发烟硫酸对硝基化合物的作用。发现不仅是硝基萘，其它一些芳香族硝基化合物在发烟硫酸中也可能转变成亚硝基酚。并得到了如下的规律性：

（1）对于萘系列的硝基化合物，当硝基在位置 1，而位置 2 或 4 没有其它取代基时，就发生变化。当硝基在位置 2 时就不发生变化。当有磺酸基存在时，可以进一步提高硝基的活动性，如 4，8-二磺酸-1-硝基萘的反应速度比 1，5-二硝基萘的约快 40 倍。

（2）当硝基的对位有—OH，$-NH_2$，$-NHNH_2$ 存在时，使一硝基衍生物在发烟硫酸中的安定性下降。但进一步取代，产生的影响就不同。如 2，4-二硝基苯胺在发烟硫酸中不发生异构化，而 2，4-二硝基酚的异构化速度反而增大了。

（3）当苯环上带有下列组合的取代基时就不生异构化：$Cl-NO_2$，$Br-NO_2$，$Cl-SO_3H-NO_2$，$COOH-SO_3H-NO_2$，$Cl-Cl-NO_2$。

作者提出异构化的反应机理如下：



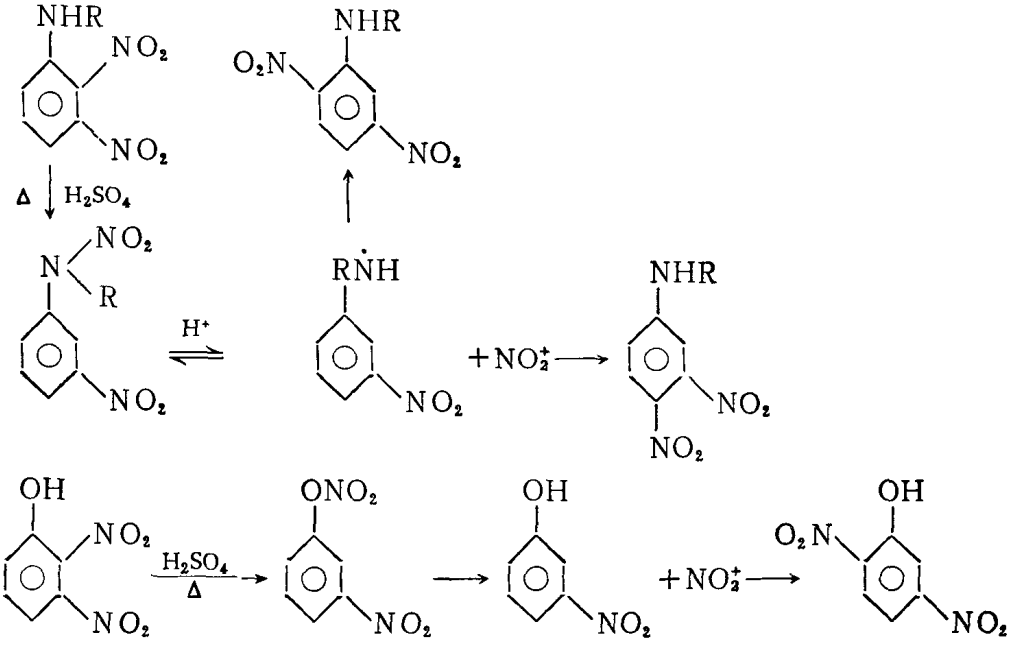
$R=-OH$，$-NH_2$，$-NHNH_2$

所以，这个反应要在发烟硫酸中才可进行。对于单环芳烃的硝基化合物，异构化后的羟基位于亚硝基的邻位。

除了异构化成亚硝基酚以外，斯克罗吉 (Scroggie) 等发现，将 2，3-二硝基乙酰苯胺与硫酸一起加热，得到 46% 2，5-二硝基-和 23%3，4-二硝基乙酰苯胺，还回收到 5% 未起变化的 2，3-二硝基乙酰苯胺。将 2，3-二硝基酚在硫酸中加热，也部分地异构化成 2，5-二硝基酚。上面二个反应中，位于二个取代基中间的硝基改变了位置。这说明在苯胺和苯酚类化合中，位于—NHR，—OH 邻位，又存在着空间阻碍的硝基具有活动性，它

们的硝化反应是可逆的[10]。

重排反应的机理如下：



硝基苯胺首先经过反的班伯格（Bamberger）重排，然后，再发生班伯格重排。硝基酚首先重排成苯酚的硝酸酯，后者在硫酸中解离出硝酰离子，然后再对苯环硝化。

为了研究其它硝基芳烃中硝基的活动性，乌尔班斯基等将甲苯硝基衍生物的浓硫酸溶液在 90～95℃加热约 60 小时，试验的硝基甲苯为邻-，间-，对-硝基甲苯，2，4，6-三硝基-和 2，4，5-三硝基甲苯。发现邻，间硝基甲苯的沸点，以及其它三种化合物的熔 点都没有改变。但是含有间-硝基甲苯及 2，4，5-三硝基甲苯的硫酸溶液有时与二苯胺反应呈 浅蓝色，这表明，位于甲基间位的硝基也具有活动性。

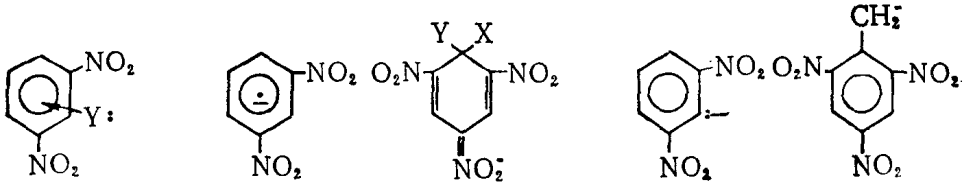
将 9-硝基蒽与硫酸和三氯乙酸的混合物在 65～95℃加热 25 分钟，可以觉察到硝烟的气味，将反应混合物进一步处理，则得到 81％的硝酸和 21％的蒽醌，后者可能是蒽被硝酸氧化的产物[11]。

3-2-5 芳香族硝基化合物与碱类的反应

由于芳香族硝基化合物与碱的种类都颇多，它们两者之间可以发生多种反应。反应的方式主要取决于硝基的数目，碱的种类和反应条件。

这里主要叙述单环芳烃的硝基化合物与碱的反应。所谓碱指的是刘易斯碱。

根据不同的情况，碱与芳香族硝基化合物反应的初级过程有以下五种情况：



π-络合物 Ⅰ　自由基负离子 $[C_6H_4(NO_2)_2]^-$ Ⅱ　σ-络合物 Ⅲ　芳香负离子 $[C_6H_3(NO_2)_2]^-$ Ⅳ　苄基负离子 Ⅴ

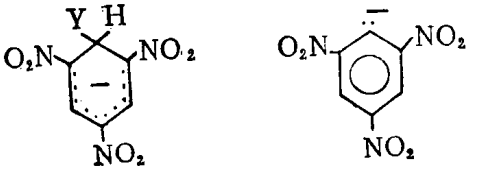
一、单环芳烃的二、三硝基化合物与弱碱作用往往生成π-络合物，这种π-络合物称为电荷转移络合物（Charge Transfer Complex）简称（CTC）。关于电荷转移络合物以后还要叙述。

二、芳香族硝基化合物可以从强碱上接受一个电子而形成自由基负离子。在隔绝空气的条件下，对-硝基甲苯在叔丁醇或叔丁醇-二甲亚砜中的溶液，加入叔丁醇钾就形成高浓度的自由基负离子。它的存在及其浓度可用电子自旋共振谱测定出来。在叔丁醇中用叔丁醇钾也可使硝基苯和间-二硝基苯转变成自由基负离子，不过间-二硝基苯接受电子的能力比硝基苯强，即使在乙醇溶液中，用乙醇钾也可使间-二硝基苯产生低浓度的自由基负离子。但是对称三硝基苯与叔丁醇钾只产生很低浓度的自由基负离子，这是因为三硝基苯接受电子的能力更强，生成σ-络合物之故。除了醇盐以外，其它的碱，如芴、茚、氢醌、丙酰苯、连二亚硫酸盐以及丙二酸二乙酯的共轭碱也可以使芳香族硝基化合物转变成自由基负离子。碱的负离子给出一个电子的能力部分地与其碱性强度有关。对于芳香族硝基化合物来说，一、二硝基化合物比三硝基化合物容易形成自由基负离子，因为后者容易形成σ-络合物。

在用碱性物质还原芳香族硝基化合物的反应中，自由基负离子起着重要的作用。

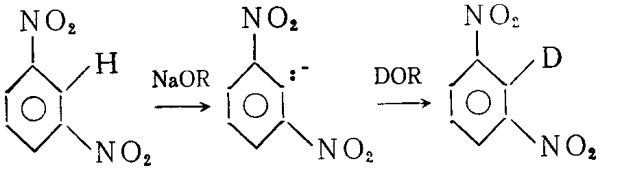
三、σ-络合物：二、三硝基化合物，特别是三硝基芳烃与碱反应生成深色的化合物，这种深色化合物大多是σ-络合物。与亲核取代反应的关系较大，以后还要讨论。

四、芳基负离子：由于硝基的拉电子作用，位于硝基邻位的氢原子在碱的作用下，能以质子的形式失去，形成芳基负离子。这种脱质子反应虽然发生得较少，但却是确实存在的。从能量角度来看，发生加成作用形成σ-络合物时，负电荷被分散开来，形成的负离子得到了稳定。而脱质子形成的芳基负离子，其负电荷没有分散开来，所以，比σ-络合物的稳定性差。这可能就是长期以来没有发现对称三硝基苯的氢-氘亲核性交换反应的原因。



本赛尔[12](Buncel) 等发现，在 9:1 二甲基甲酰胺-水的溶剂中，对称三硝基苯发生缓慢的氢-氘交换。在稀的 NaOD 作用下，于室温下经 24 小时后有15% 的氢被氘交换；100℃时 1，3，5-D_3-对称三硝基苯的得率达到 95%。

间-二硝基苯中碳 2 上的氢原子在缓和的条件下也发生氘交换：

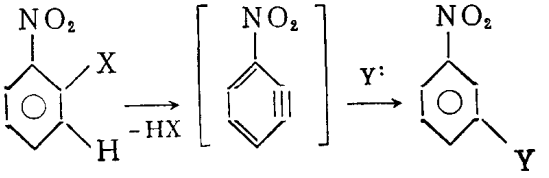


因为是在醇钠的作用下发生上述反应，所以显然是亲核性取代。

二、三硝基化合物在碱性溶液中产生的深色并不是芳基负离子的颜色。因为未共用的 p 电子对在可见光波长范围内没有吸收带，同时间-二硝基苯在二甲基甲酰胺－D_2O中的溶液，在加入0.005MNaOH以后仍是无色的。当碱的浓度大时，生成颜色的速度比氢-氘交换的速度要快得多，所以，深色是σ-络合物产生的。

二硝基化合物比三硝基化合物容易发生脱质子，这是因为三硝基化合物形成σ-络合物的倾向更大。

芳香族硝基化合物的脱质子反应虽然发生得较少，但是按消除-加成机理的亲核取代就包含着这个反应：



X——卤素。

这种机理的反应，在氮杂环芳烃上还是经常发生的[18]。

五、带烷基取代基的芳香族硝基化合物，由于受硝基的影响，α-碳原子上的氢在碱的作用下能以质子的形式分离下来，形成苄基负离子。苯环上的硝基愈多，α-碳原子上氢的酸性愈强。关于由于形成苄基负离子而引起的反应，将在 6-4-1 节中叙述。

由上述五种初级过程可以看出，在与碱类的反应中，芳香族硝基化合物的作用如同酸一样。它们或给出质子，或接受电子。苯环上的硝基愈多，酸的作用表现得愈显著。利用酸度函数的概念，就可以测定各种硝基化合物的解离常数。如以 BH 代表芳香族硝基化合物，XOH代表溶剂，对于脱质子形成芳基负离子的初级过程：

$$BH+HOX\rightleftharpoons B^-+H_2OX^+$$

则有：

$$H_-=pK_{BH}+\log\frac{[B^-]}{[BH]}$$

对于形成σ-络合物的初级过程：

$$BH+HOX\rightleftharpoons(BH\cdot OX)^-+H^+$$

则有：

$$J_-=pK_{BH}+\log[BH\cdot OX^-]/[BH]$$

已知溶剂的 H_- 或 J_-，根据溶液中 $\frac{[B^-]}{[BH]}$ 或 $\frac{[BH\cdot OX^-]}{[BH]}$ 的比值，就可以计算出芳香族硝基化合物的 pK_{BH} 值。

上面讨论了在碱作用下芳香族硝基化合物可能发生的五种初级过程。这些初级过程会导致不同的反应结果。从反应结果看，由一硝基过渡到二、三硝基化合物时，反应结果有较大的变化。一硝基化合物主要发生氧化-还原和亲核取代反应，二、三硝基化合物主要发生亲核取代反应和生成络合物。脱质子反应，特别是三硝基化合物的脱质子反应发生得较少。硝基溴苯衍生物在低温时发生卤素-金属交换反应。一般的规律是，只有很弱的碱才与二、三硝基化合物生成电荷转移络合物。表 3-9 中总结了芳香族硝基化合物与碱的反应。需要指出的是表中所列的是硝基互处于间位的多硝基化合物，如果硝基互处于邻位和对位，反应结果就可能改变。另外，表中总结的是一般情况，并不包括某些特殊反应。

表3-9 芳香族硝基化合物与碱的反应

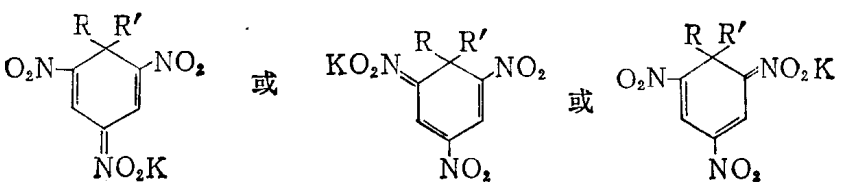
碱 \ 硝基化合物 / 其它取代基	一硝基苯			1,3-二硝基苯				1,3,5-三硝基苯		
	—	$-CH_3$	邻或对位卤代	—	$-CH_3$	4-卤代	4-OR	—	2-卤代或-OR	2,4,6-三元取代
醇盐	氧化-还原	氧化-还原	取代	加成脱质子	加成，甲基脱质子	取代	加成取代脱质子	加成脱质子	加成	取代
脂肪胺			取代		CH_3-脱质子	取代		加成，脱质子，电荷转移络合物	取代 加成	
芳香胺				电荷转移络合物		取代		电荷转移络合物	取代，电荷转移络合物	
亚磷酸盐	氧化-还原	氧化-还原	取代							
$Na[BH_4]$	氧化-还原		氧化-还原	加成	加成	加成		加成	加成	取代 NO_2-
烯醇盐或丙二酸盐			取代	加成	加成	加成取代	加成	加成		
R-Mg-X	氧化-还原	氧化-还原		加成		加成		加成		
R-Li	氧化-还原	氧化-还原	氧化-还原 卤素-金属交换			加成 卤素-金属交换			加成	卤素-金属交换

下面将叙述形成σ-络合物、π-络合物，氧化-还原、以及卤素交换反应。亲核取代反应将另列一段叙述。当然，它们之间是互相关联的，这样分开叙述只是为了方便而已。

一、σ-络合物：芳香族三硝基化合物与稀碱溶液容易形成σ-络合物。当苯环上的三个硝基互处于间位时，生成的络合物较为稳定，通常可以分离出来。但时间较长或加热就会发生变化。当硝基的分布不对称时，就容易发生亲核取代反应。

生成的σ-络合物具有鲜明的颜色，其溶液也是带色的。元素分析证明，这种化合物是芳香族硝基化合物与碱形成的加成产物。加成作用的结果，破坏了苯环的共轭体系，形成了环己二烯负离子的共轭体系。

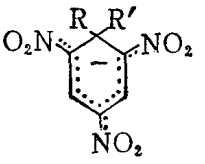
1902年，迈森海默（Meisenheimer）将2，4，6-三硝基苯甲醚用乙醇钾或将2，4，6-三硝基苯乙醚用甲醇钾处理，得到了红色的盐。低温下用弱酸处理这些红色盐，得到相同的产物，即三硝基苯甲醚和三硝基苯乙醚的混合物。当时将这种红色盐写成如下的结构式：



（R=—OMe，R′=—OEt）

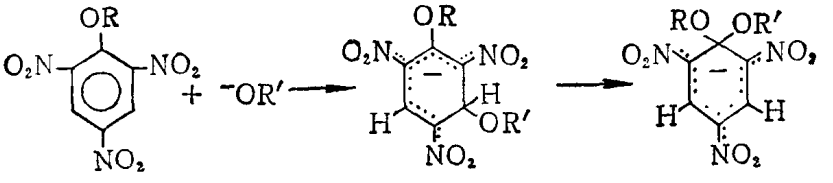
近代仪器分析方法证明，上述二种方法制得的红色盐，具有相同的结构，它们对可见光的

吸收完全相同，在丙酮溶液中都对 420 纳米的光线有很强的吸收能力。它们的红外吸收光谱完全相同，但与原来的苦味酸醚的红外光谱有很大差别，除了 1347 厘米$^{-1}$处的N—O对称伸展振动波数外，在 1225 和 1040 厘米$^{-1}$间出现了强的吸收带，在 1090 厘米$^{-1}$处出现一个较弱吸收带。表明这种红色盐的结构式为：

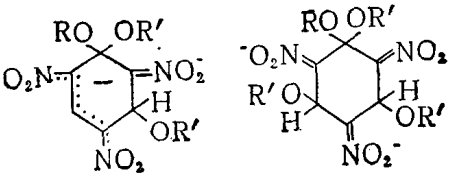


现在一般将具有上述结构式的络合物称为迈森海默络合物。不过有的作者将 R, R′限 制为烷氧基或芳（基）氧基，有的作者除了上述的基团外，还包括—H，—NR_2，—OH和其它基团。

单环芳烃的三硝基化合物与多种负离子及碱类形成上述的络合物，这些亲核试剂包括—OR^-，—OH^-，NH_3，NHR_2，SO_3^{2-}，CN^-等。上面所述的由苦味酸醚与醇盐形成的络合物就是一例，研究证明，它的形成过程如下：

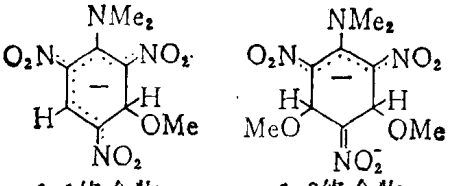


所以，将苦味酸醚的溶液与醇盐混合以后，经过一些时间（15 分钟）光谱就发生改变。当醇盐浓度高时，则可以进一步转变成摩尔比为 1∶2 或 1∶3 的络合物：



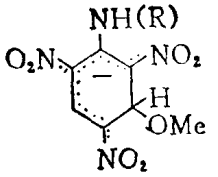
苦基胺与 OR^- 的反应与苦味酸醚相似，根据胺基上是否还有氢原子存在，可以形成下列络合物：

胺基上没有氢原子时：



1:1络合物　　1:2络合物

胺基上有氢原子存在时：



1:1络合物

不过 OR^- 基不会联结到带有胺基的碳原子上去。

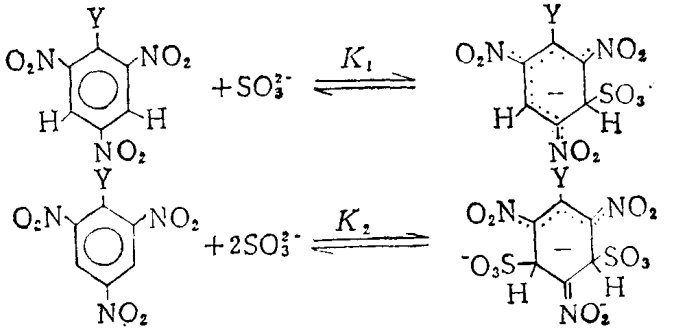
三硝基苯与醇盐的反应与此相似。

OH^- 的作用与 OR^- 相同。

氨或脂肪胺与三硝基苯基形成络合物的情况与 OR^- 和 OH^- 相同，氨或胺类首先形成负离子：

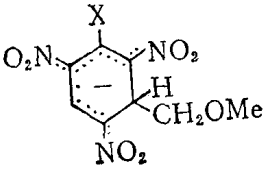
$$NH_3+NH_3\rightleftharpoons NH_2^-+NH_4^+$$

SO_3^{2-} 与三硝基芳烃生成摩尔比为 1：1 或 1：2 的络合物：

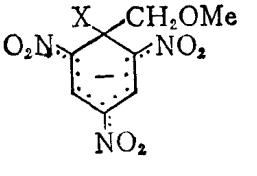


诺里斯[14](Norris) 测定了三硝基苯与 SO_3^{2-} 生成络合物的平衡常数 K_1 与温度的关系，温度升高，平衡常数减小，$\log K\sim 1/T$ 呈直线关系，并求出该反应的 $\Delta H=-4.00\pm 0.14$ 千卡·摩尔$^{-1}$，$\Delta S=2.26$ 熵单位。诺里斯还发现，将对称三硝基苯和 SO_3^{2-} 混合以后，首先出现的 462 纳米处的最大吸收逐渐消失，而在 495 纳米处出现一个较宽的吸收带。即使将反应混合物置于暗处也发生这种变化。但是升高温度，增大溶液的 pH 值 ($\geqslant$10)，或使反应混合物受可见光的照射，可以加速这种变化。这表明加成产物在进一步变化。从这种反应溶液中分离出了 3，3′，5，5′-四硝基氧化偶氮苯，以及一些未经检定的化合物。前者就是氧化-还原反应的产物。

将三硝基苯及其衍生物在丙酮溶液中与浓碱液反应，如同在贾瑙夫斯基 (Janovsky) 反应中一样，由丙酮形成的碳负离子与三硝基苯生成下列类型的络合物：



a



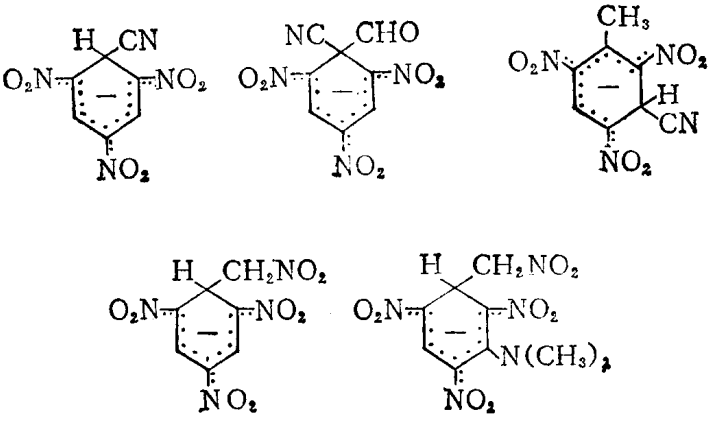
b

当 X 为 $-OC_6H_5$，$-COOH$ 或 $-COOC_2H_5$ 时，产物为 *a*；当 X 为 $-Cl$，$-OCH_3$，$-OC_2H_5$ 或 $N(C_2H_5)_2$ 时，产物为 *b*。

其它的酮，如戊酮-3、丁酮-2、甲基-异丙基酮，己二酮-2，5等均发生加成反应。曾建议用丁酮-2和氢氧化钠与梯恩梯的显色反应来比色测定空气中梯恩梯的粉尘浓度。

与酮类一样，醛类也可以与三硝基芳烃形成带色的加成产物。

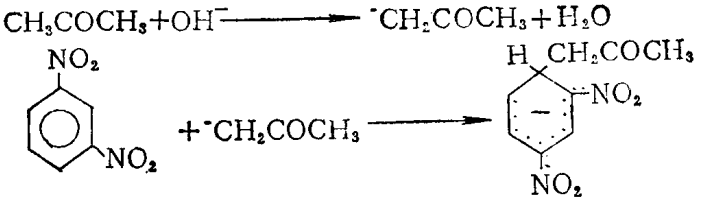
CN^-和硝基烷的负离子也可以与三硝基芳烃形成加成产物，它们的结构为：



σ-络合物的种类很多，此处不一一列举了。

二硝基苯及其衍生物与亲核试剂形成σ-络合物的能力较弱，只当硝基互处于间位以及碱的浓度较高时才可形成较为稳定的络合物。如果碳5上还有电负性取代基存在，形成的络合物与上述的迈森海默络合物相似。

在丙酮溶液中，间-二硝基苯与浓碱反应呈蓝色，这是因为在浓碱作用之下，丙酮转变成碳负离子，然后再与二硝基苯反应，形成σ-络合物：



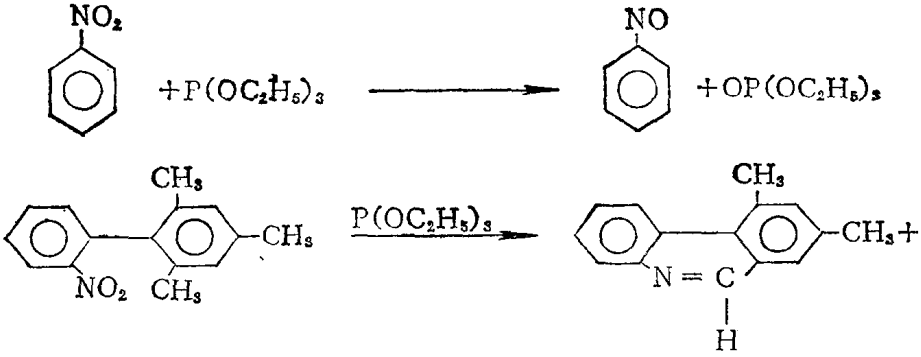
这个反应称为贾瑙夫斯基反应。将它与上述的三硝基苯及其衍生物与碱类反应，生成络合物具有不同的颜色结合起来，可以用来定性鉴别各种芳香族硝基化合物。

不仅丙酮，其它的醛或酮也可发生与贾瑙夫斯基相类似的反应。齐默尔曼（Zimmermann）利用1，3-二硝基苯在不同的酮类中与碱的颜色反应来鉴别甾酮类化合物，这个反应称为齐默尔曼反应。它与贾瑙夫斯基反应的差别是后者用过量的丙酮，改变不同的硝基化合物，利用不同的颜色来鉴别硝基化合物。前者采用过量的二硝基苯，改变不同的甾酮类，利用颜色反应来鉴别不同的甾酮。

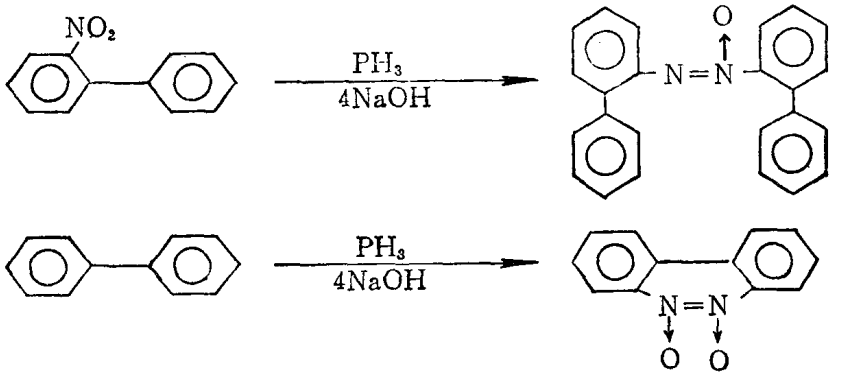
苯核上的取代基过多，如2，4-二硝基-1，3，5-三甲苯、2，4，6-三硝基三甲苯，和2，4，6-三硝基-1，3-二甲基-5-叔丁苯则不产生颜色反应。

二、氧化-还原反应　除卤代苯的硝基衍生物外，一硝基芳烃与碱类（胺类除外）通常发生氧化-还原反应。生成的产物随所用的碱及反应条件而异，在与亚磷酸酯反应时，还原

成亚硝基化合物：



在乙醇-水溶液中，NaOH 和 PH_3 将一硝基化合物还原成氧化偶氮化合物[15]



格氏试剂、芳香锂化合物与一硝基化合物的反应如下：

$$C_6H_5NO_2+4ArMgBr\longrightarrow C_6H_5NH-Ar'-MgBr+ArOMgBr+Ar-Ar+(BrMg)_2O$$

Ar′表示 Ar 失去一个氢后剩下的基团。

$$ArNO_2\xrightarrow[2.H_2O]{1.ArLi}Ar-N=N-Ar+Ar-NH-Ar+ArOH$$

用醇钠或醇的碱溶液作为还原剂，在稍高的温度下还原一硝基化合物，产物是氧化偶氮苯，这个反应具有制备价值。在甲醇溶液中，甲醇钠还原硝基苯的动力学方程式[16]为：

$$-\frac{d[phNO_2]}{dt}=k[phNO_2][CH_3ONa]^2$$

CH_3O^- 被氧化成甲醛或甲酸。总的反应式为：

$$4C_6H_5NO_2+3CH_3ONa\longrightarrow 2C_6H_5-N=\overset{\overset{O}{\uparrow}}{N}-C_6H_5+3HCOONa+3H_2O$$

或

$$2C_6H_5NO_2+3CH_3ONa\longrightarrow C_6H_5-N=\overset{\overset{O}{\uparrow}}{N}-C_6H_5+3HCHO+3NaOH$$

各步反应如下：

$$C_6H_5NO_2+2CH_3ONa\longrightarrow C_6H_5NO+HCHO+NaOH+CH_3ONa$$

$$C_6H_5NO_2+2CH_3ONa\longrightarrow C_6H_5NHOH+HCOONa+CH_3ONa$$

$$C_6H_5NHOH+C_6H_5NO_2\longrightarrow 2C_6H_5NO+H_2O$$

$$C_6H_5NHOH+C_6H_5NO\longrightarrow C_6H_5\overset{\uparrow}{\underset{O}{N}}=N-C_6H_5+H_2O$$

各种醇盐的还原速度次序如下：

$$正\text{-}C_3H_7ONa>C_2H_5ONa>CH_3ONa$$

苯环上带有拉电子的取代基对反应有加速作用，带有给电子的取代基时对反应有阻碍作用。例如，在用 CH_3OH—NaOH 还原硝基甲苯时，发生大量的分子内氧化还原反应，致使氧化偶氮化合物的得率下降。某些芳香酮（如 9-芴酮、苯并蒽酮、蒽酮、氧杂蒽酮）对反应有催化作用[17]，使氧化偶氮甲苯的得率提高。并使还原反应超出氧化偶氮化合物的阶段，而达到氢化偶氮化合物。还原方法如下：往装有温度计，搅拌器，加料漏斗和回流冷凝器的 1 升四口烧瓶中加入 80 克甲醇和 80 克氢氧化钠，加热至回流并使之溶解，加入 5 克 9-芴酮。温度上升至 85℃，然后在 95 分钟内滴加入 137 克邻硝基甲苯，加料时温度上升至 102℃。继续加热和搅拌 5 小时。反应结束后用水蒸汽蒸馏法除去芴酮、邻甲苯胺和未反应的邻硝基甲苯。蒸馏时控制温度不得超过 110℃，可以间断地加入一些水控制之。

将反应混合物冷却至 80℃，用 300 毫升苯提取（如有不溶解的树脂状物时应先过滤除去）。在蒸汽浴上用通入惰性气体或减压蒸馏法除去苯。剩下的油状物冷却至室温后立即用苯-己烷重结晶，得到 105.7 克（得率 93%）氧化偶氮甲苯，熔点 58～60℃（文献值 58.5℃）。

以 9-芴酮为例，芳香酮对还原反应的催化作用如下：

$$\underset{(\mathrm{I})}{2芴酮}+NaOH+CH_3OH\longrightarrow\underset{(\mathrm{II})}{2芴醇}+HCOONa$$

$$\mathrm{I}\rightleftharpoons\mathrm{II}\qquad(氧化\text{-}还原体系)$$

$$\mathrm{II}+ArNO_2\longrightarrow\mathrm{I}+ArNO+H_2O$$

$$\mathrm{II}+ArNO\rightleftharpoons\mathrm{I}+ArNHOH$$

$$ArNHOH+ArNO\longrightarrow ArN=\overset{\uparrow}{\underset{O}{N}}-Ar+H_2O$$

$$\mathrm{I}+ArN=\overset{\uparrow}{\underset{O}{N}}-Ar\longrightarrow ArN=N-Ar+\mathrm{I}+H_2O$$

$$\mathrm{II}+ArN=N-Ar\rightleftharpoons ArNH-NH-Ar+\mathrm{I}$$

拉塞尔（Russell）[18]，艾斯库尔（Ayscougl）[19]等人用电子自旋共振谱研究了硝基苯及亚硝基苯的还原机理。发现在电解还原或在碱性介质中还原时都有自由基负离子形成。硝基苯首先被还原成亚硝基苯。亚硝基苯在电解还原或碱性介质中还原时生成自由基负离子 $C_6H_5\dot{N}O^-$，如：

$$C_6H_5NO+e\longrightarrow C_6H_5\dot{N}O^-$$

在中性或酸性介质中还原时生成自由基 $C_6H_5\dot{N}OH$。

$C_6H_5\dot{N}OH$ 是 $C_6H_5\dot{N}O^-$ 的共轭酸：

$$C_6H_5\dot{N}OH\rightleftharpoons C_6H_5\dot{N}O^-+H^+$$

由于 $C_6H_5\dot{N}O^-$ 的碱性很强，所以它只能存在于强碱性介质中，在中性或酸性介质中就转

变成 $C_6H_5\dot{N}OH$。

拉塞尔提出亚硝基苯在碱性介质中经歧化反应产生 $C_6H_5\dot{N}O^-$ 的过程如下：

$$C_6H_5NO+OH^- \longrightarrow [C_6H_5NO_2H^-] \rightleftharpoons C_6H_5NO_2^{2-}+H^+$$

$$C_6H_5NO_2^{2-}+C_6H_5NO \longrightarrow C_6H_5\dot{N}O^-+C_6H_5NO_2^-$$

$$C_6H_5NO_2^-+C_6H_5NO \longrightarrow C_6H_5\dot{N}O^-+C_6H_5NO_2$$

总的反应式：

$$3C_6H_5NO+OH^- \longrightarrow 2C_6H_5\dot{N}O^-+C_6H_5NO_2+H^+$$

但是，在亚硝基苯的歧化反应产物中未能发现有硝基苯存在。这可能是 OH^- 加成到苯环上，最后反应产物中的 $[C_6H_5NO_2+H^+]$ 可能以醌形化合物（如醌肟）存在。

$C_6H_5\dot{N}O^-$ 再转变成氧化偶氮苯：

$$2C_6H_5\dot{N}O^- \rightleftharpoons C_6H_5N(O^-)N(O^-)C_6H_5 \xrightarrow[\text{慢}]{+H^+} C_6H_5-N(O^-)-\underset{\displaystyle OH}{\overset{\displaystyle |}{N}}-C_6H_5$$

$$C_6H_5N(O^-)-\overset{\displaystyle OH}{\overset{\displaystyle |}{N}}-C_6H_5 \xrightarrow{H^+} C_6H_5N=\overset{\displaystyle O}{\overset{\displaystyle \uparrow}{N}}-C_6H_5+H_2O$$

羟胺在碱性介质中与亚硝基苯生成氧化偶氮苯的机理如下：

$$C_6H_5NHOH+2OH^- \longrightarrow C_6H_5NO^{2-}+2H_2O$$

$$C_6H_5NO^{2-}+C_6H_5NO \rightleftharpoons 2C_6H_5\dot{N}O^-$$

再按上述的反应转变成氧化偶氮苯。

这些反应说明了在碱性介质中还原一硝基化合物时生成氧化偶氮化合物的原因。

夏因[20] (Shine) 的实验证明，以乙醇或吡啶作为溶剂，在这些溶剂的回流温度下 (80～90℃)，KBH_4 可将带有 σ （哈米特取代基常数）为正的取代基的一硝基化合物还原成氧化偶氮化合物。但不能还原带有 σ 为负的取代基的一硝基芳烃。

σ 为正的取代基有：

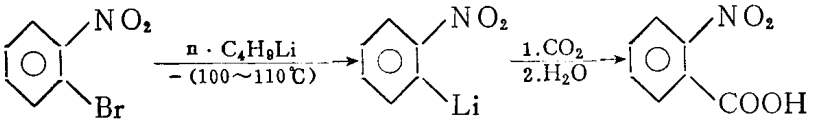
对-氟，对-氯，对-溴，对-碘，对-COOH

间-氯，间-溴，间-碘，间-CHO，间-OC_2H_5

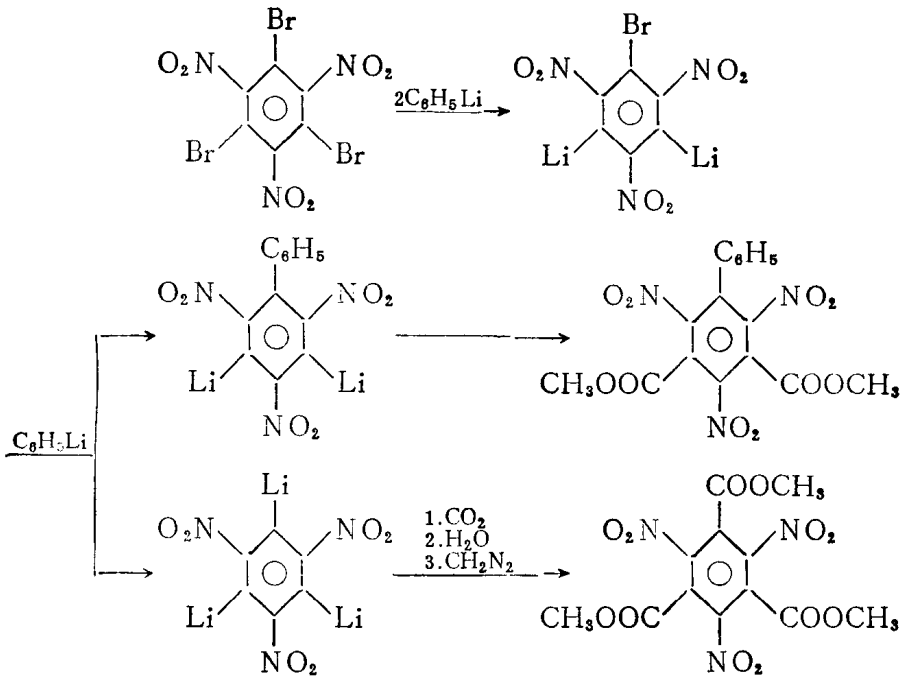
σ 为负的取代基有：

对-NH_2，对-NHAc，对-OH，间-NH_2

三、卤素-金属交换反应　低温下芳香族硝基化合物中位于硝基邻位的溴原子可以被有机锂化物中的锂代替。



这个反应称为卤素-金属交换反应，升高温度就发生其它反应。如果溴原子不在硝基的邻位，则羧酸的得率迅速下降，而得到酚类化合物。多硝基卤代苯也发生卤素-金属交换反应：



四、π-络合物　芳香族多硝基化合物中苯核上的电子云密度由于受多个硝基的影响而大大地降低了，因此，它可以接受其它电子体给予的电子，通过这种方式两种组份就生成络合物，这种络合物从本质上统属于π-络合物，因为接受者是以其π共轭体来接受电子的，为了区别于其它的π络合物，也称为“电荷转移”络合物。必须指出，在这种络合物中，电荷并没有完全转移。如以D表示电子给予体，A表示电子接受体，那么它们的结构并不全部是离子结构

$$D^+A^-$$

它们的形成过程可以用下列方式表示：

$$D+A \rightleftharpoons D\cdots A \rightleftharpoons D^+A^-$$

“$\cdots$”表示电荷转移，但在D与A之间并没有形成真正的化学键，以区别于配价键。提出这样的反应式是以下列事实为根据的：

（1）芳香族硝基化合物生成的电荷转移络合物，其生成焓介于－(0.25～4）千卡·摩尔$^{-1}$-间，这个能量对于形成化学键来说是太小了；

（2）对电荷转移络合物晶体的X射线衍射证明，由氢醌和苯醌组成的电荷转移络合物晶格中，D和A的排列方式如图3-3所示。图中／表示苯醌分子；／表示氢醌分子。所以二种组份的分子形状没有改变，而是相隔并且平行地排列着。对于六甲基苯和三硝基氯苯形成的络合物，两层之间的距离为3.2埃，这个距离对于共价键来说是太长了。

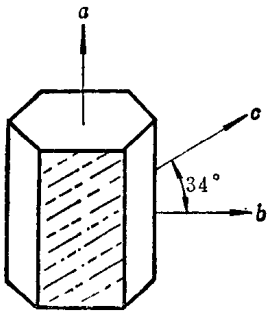


图3-3　氢醌-苯醌电荷转移络合物的晶体结构

以上两点，说明在形成电荷转移络合物时并没有形成真正的化学键。

（3）在溶液中将组成电荷转移络合物的二种组份混合，则很快显示出鲜明的颜色，这种溶液的光谱与原来各组份的光谱

完全不同，至少红移了大约2000埃。硝基苯环上拉电子的基团愈多，拉电子能力愈强，吸收峰的红移愈显著，增加给电子基团的给电子能力和数目有相反的作用；在以胺类作为电子给予体时，取代基的影响恰好与此相反。这表明当将二种组份混合在一起时确实起了变化，而且是电子给予体的电离势愈低，电子接受体的电子亲和力愈强，则吸收光谱的红移愈显著。

常温下电荷转移络合物光谱的吸收带都很宽，没有精细结构，改变溶剂对其吸收峰的位置也有影响。有时甚至在可见区和近紫外区的光谱没有吸收峰。这表明基态的电荷转移络合物的结构是比较松弛的，各组份间相对移动的余地较大。这些事实表明，在电荷转移络合物分子中，两种组份间存在着松弛的结构。

（4）在液态二氧化硫中，某些电荷转移络合物（苦味酸-萘，1，3，5-三硝基苯-萘）呈现出很小的、但仍可测定的导电性。这表明基态的电荷转移络合物仍与离子型的结构之间存在着平衡。

现已证明，形成电荷转移化合物的能量来源是分子间的范德瓦尔斯引力以及分子间的偶极作用。当分子的偶极矩为零时，则依靠分子的极化作用。所以1，3，5-三硝基苯或对-二硝基苯的分子没有偶极矩，但在形成电荷转移络合物时就有了偶极矩。

与芳香族硝基化合物形成电荷转移络合物的电子给予体通常为芳烃（单环的和稠环的）、芳香胺以及烯烃。这些化合物以其π电子与接受体形成络合物。所以，更确切说，它们与芳香族硝基化合物形成的络合物属于π-π电荷转移络合物，以区别于其它类型的电荷转移络合物。

根据不同的电子给予体和电子接受体，络合物的稳定性也不同。有的络合物能以晶体形式分离出来，并有确定的熔点。有的却只能存在于溶液之中。但不管它们的稳定性如何，在溶液中都与原组份间建立平衡。平衡常数

$$D + A \overset{K}{\rightleftharpoons} DA$$

$$K = \frac{a_{DA}}{a_D\, a_A}$$

K的大小，除与电子给予体的给电子能力，和电子接受体的电子亲和力有关外，还与溶剂的极性等因素有关。硝基芳烃与苯胺及N-烷基苯胺形成电荷转移络合物能力的次序如下：

硝基苯＜邻二硝基苯≈间二硝基苯＜对二硝基苯＜对称三硝基间二甲苯＜对称三硝基甲苯＜对称三硝基苯。

溶剂的介电常数愈大，形成电荷转移络合物的平衡常数愈小。

当某一组份呈非平面形时，由于空间阻碍，不利于形成电荷转移络合物。

π-π电荷转移络合物的这些特性可以用来鉴别烯烃和芳烃（利用其颜色反应）。也可以用来定量测定这些化合物。因为络合物在溶液中呈解离平衡，用某种能够溶解其中某一组份而不能溶解另一组份的溶剂就可将二种组份分离开来。对于由苦味酸作为电子接受体形成的络合物，用饱和的氯化钾溶液处理，就可将苦味酸钾沉淀出来，另一组份仍留在溶液中。

除了上述的π-π电荷转移络合物外，芳香族硝基化合物还可以生成其它的π-络合物。例如乌尔班斯基发现，在一定条件下，芳香族硝基化合物与硝酸酯也生成络合物。许

多一硝基芳烃与六硝酸甘露醇、某些芳香族三硝基化合物与四硝酸丁四醇都可生成络合物。生成络合物的条件为：

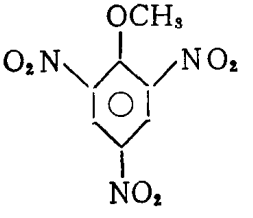
（1）二种组份中硝基和硝酸酯基团的总和等于7，所以一，二，三硝基芳烃不能与甘油三硝酸酯形成络合物；

（2）所有形成络合物的硝酸酯必须具有较高的极性。低极性的硝酸酯——如太安就不能生成络合物。

按照布里格利布[21]（Briegleb）对电荷转移络合物的分类方法，这些络合物可能属于$n-\pi$电荷转移络合物，因为电子给予体（硝酸酯）是以其未成键的电子对（氧原子上的）与接受体形成络合物。

按照某些研究者的意见，即使是某些碱类（如OR^-）在低温下也可以与多硝基芳烃形成π-络合物。并且认为在某些条件下，形成π络合物是形成σ络合物的中间步骤。

考尔定（Caldin）等详细研究了2，4，6-三硝基苯甲醚或1，3，5-三硝基苯的乙醇溶液与乙醇钠间的反应[22][23]。发现三硝基苯甲醚（溶液浓度约10^{-5}摩尔·升$^{-1}$）与乙醇钠间有二种反应，一种是快速反应，这一反应在-80℃就进行得相当快；另一种反应是慢速反应，它在-80℃的反应速度常数很小，只在0℃左右才有足够的反应速度，而且它的光谱与迈森海默络合物极为相似。这二种反应的产物都可以被酸分解，但快速反应的产物可以被氢离子或未电离的酸分解。而只有氢离子才可分解慢速反应的产物。这些事实都证明，这是二种不同的反应，生成了不同的产物，因此，他们认为：三硝基苯甲醚与乙醇钠之间的反应过程如下：



$$+{}^{-}OC_2H_5 \rightleftharpoons \text{加成产物 I}$$

$$\text{加成产物 I} \rightleftharpoons \text{加成产物 II}$$

加成产物Ⅰ是π络合物；加成产物Ⅱ是σ-络合物。三硝基苯与乙醇钠在-80℃也发生类似的快速反应，生成π络合物。还测出了这些反应的平衡常数、动力学和热力学数据。

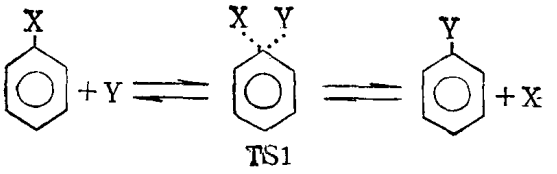
3-2-6 亲核取代反应

亲核反应中向苯环进攻的试剂Y带有未成键的电子对，全部由Y提供成键所需的电子，所以取代反应发生在苯环上电子云密度低的地方。芳香族硝基化合物中由于硝基的电子效应使苯环上的电子云密度降低，这样就使得苯环容易接受亲核试剂的进攻，对苯环起了活化作用。硝基数目愈多，愈容易发生亲核取代，反应速度也愈大。

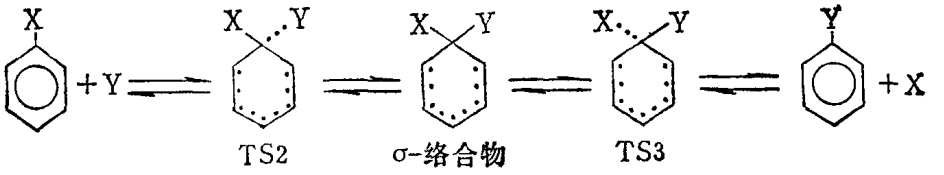
对于亲核取代反应，硝基是邻、对位定向基。当硝基处于被取代基团的邻、对位时，反应速度就比间位异构体的大。

一、芳香族硝基化合物的亲核取代反应机理　反应机理有以下三种：

（1）一步的双分子取代机理　C—X的断裂和C—Y键的形成同时发生，过渡状态TSI中X，Y与苯环形成松弛的键，苯环的共轭体系没有破坏，所以具有π-络合物的特点；



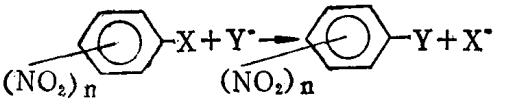
（2）二步的双分子取代机理　C—X键的断裂和C—Y键的形成是分步进行的，过渡状态TS 2 中，C—X键未被削弱，形成弱的C—Y键放出的能量消耗于改变苯环上的π电子云分布和被进攻碳原子的几何形状，以后由于失去X或Y而恢复成苯环。所以，这个过程的过渡状态和中间络合物具有环戊二烯的结构，与X、Y相连的碳原子呈四面体结构。中间络合物就是σ-络合物。所以，这种机理与前述的σ-络合物有关。



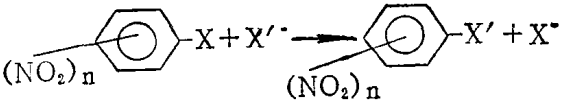
（3）单分子取代机理　前面已经叙述。

关于其机理和反应动力学方面的研究可参考专门的书籍[34]。由于芳香族硝基化合物的亲核反应非常之多，这里只能作一简单介绍。

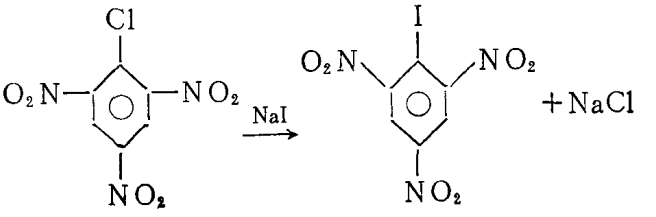
二、取代卤素　大多数卤代硝基芳烃中的卤原子可以被各种亲核性试剂取代，生成其它的硝基芳烃。对于一硝基卤代苯，2，4-二硝基卤代苯，以及2，4，6-三硝基卤代苯，与亲核试剂反应的结果是卤原子被取代：



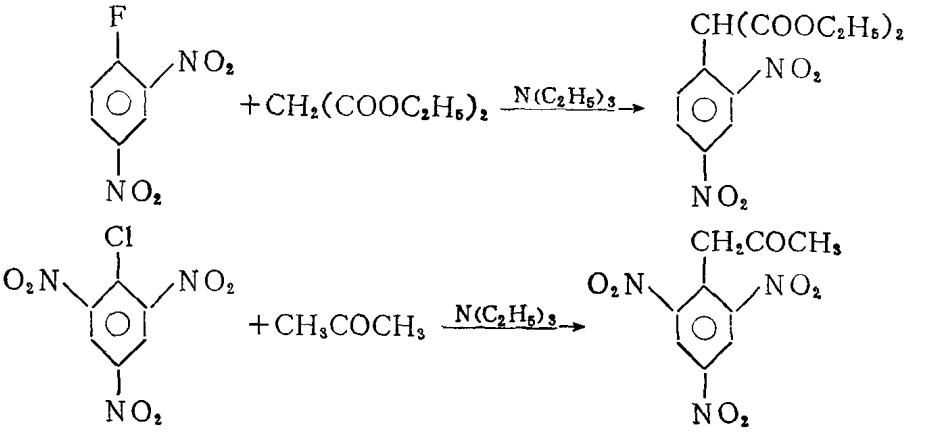
当 X'^- 为另一种卤素离子时，就是卤素交换反应：



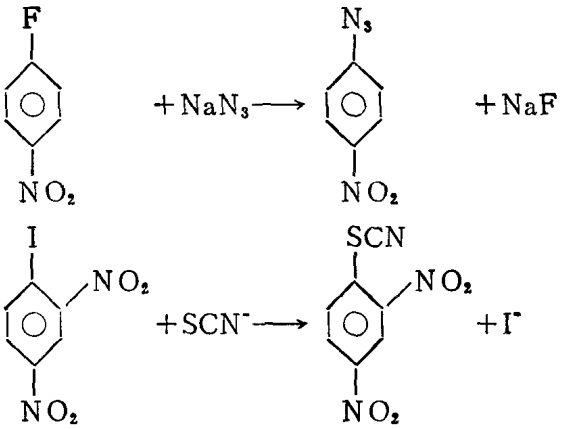
这个反应可以用制造不能用直接硝化法制得的硝基卤代苯，如三硝基碘苯。



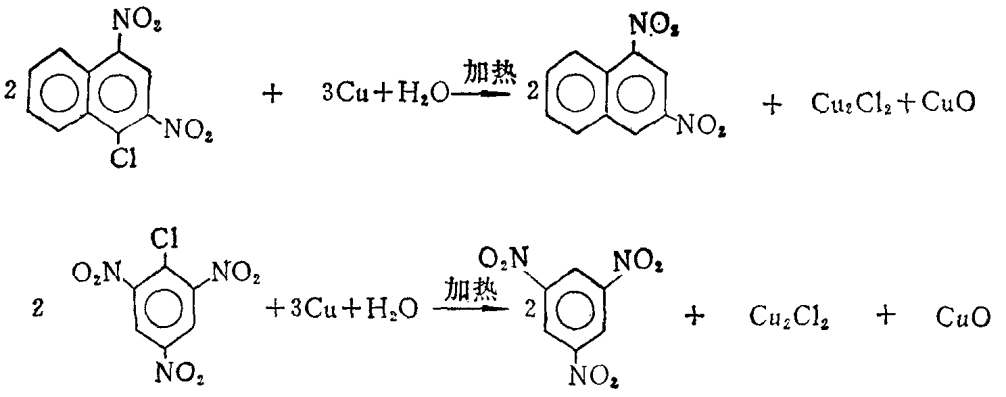
碳负离子取代卤素，如：



N_3^-或SCN^-取代卤素，如：



在含水介质中，氯、溴、碘苯的硝基衍生物与铜粉反应：

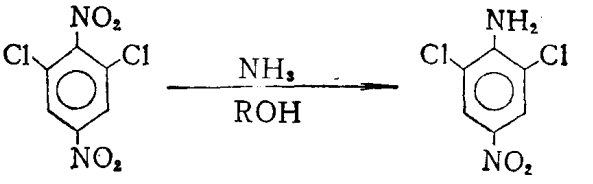


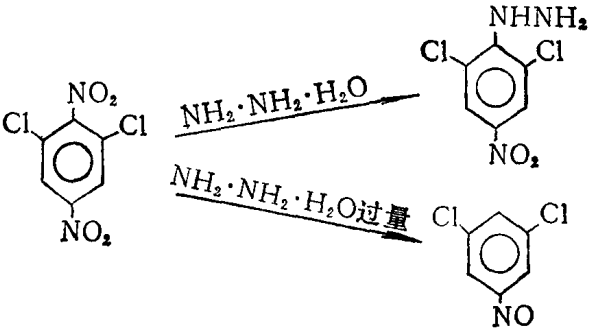
如在无水介质中进行反应，则生成联苯类化合物：

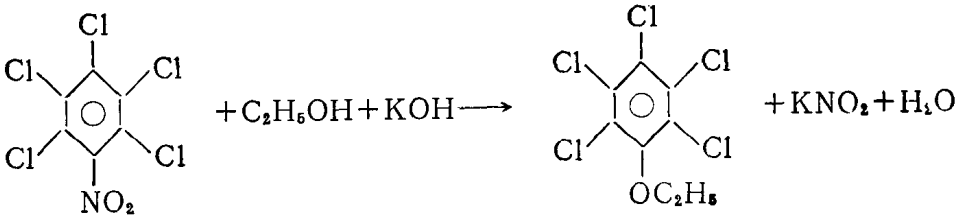
这个反应称为乌尔曼（Ullman）反应。

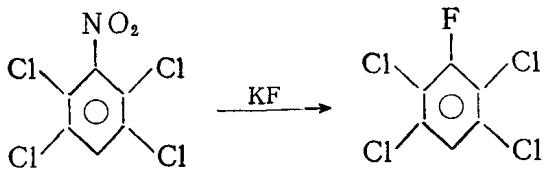
所有上述反应可以用来制备不易由直接硝化法制得的芳香族硝基化合物。

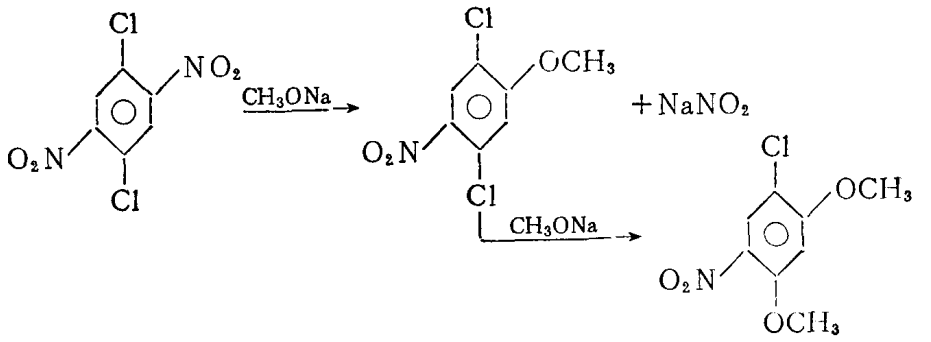
硝基不是互处于间位的多硝基卤代苯以及一硝基多卤代苯中的硝基比卤素活泼，在与亲核试剂反应时，硝基被取代，如：

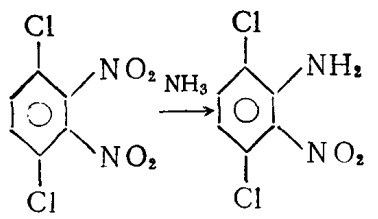






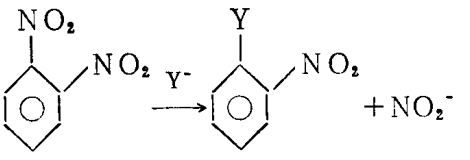






三、硝基被其它基团取代　即使是一硝基芳烃中的硝基也可以被其他基团取代，在高温下卤原子可以取代硝基，这个反应伴有许多副反应，没有制备意义。当苯核上有其它电负性取代基时，反应就较易进行。例如，将邻硝基溴苯与 NH_4Cl 在加压反应器中加热至320℃，主要产物是邻二氯代苯。而2，3，5，6-四氯代硝基苯与氟化钾在150℃就可反应成2，3，5，6-四氯代氟苯。

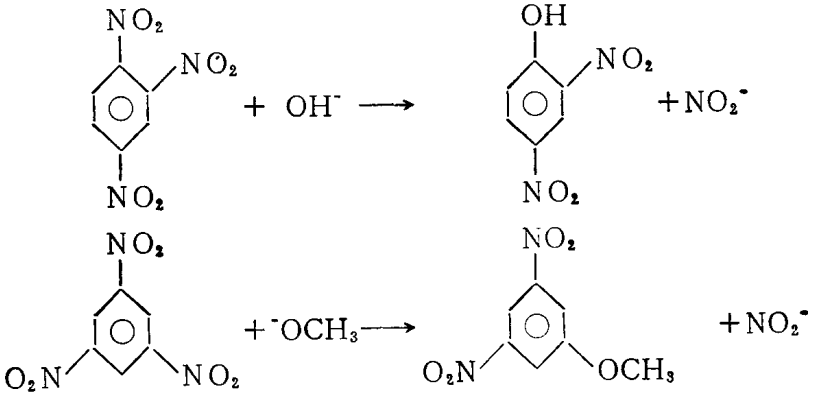
多硝基芳烃中的硝基比较容易被亲核性试剂取代，特别是当硝基互处于邻位和对位时，如邻二硝基苯中一个硝基可以被 $^-NH_2$，^-O_3SNa，^-OR，^-OH 等基团所取代：



$Y = {}^-OR,\ {}^-OH,\ {}^-NH_2,\ {}^-SO_3Na,\ {}^-SAr$ 等。

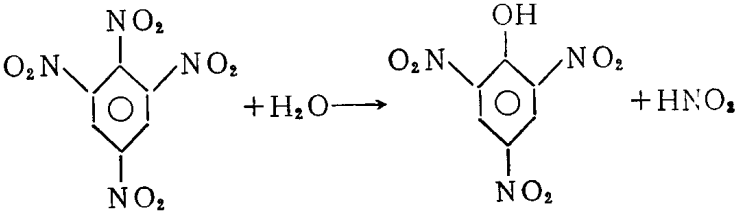
如果 OH^- 或 OR^- 的浓度较高，或反应时间过长，即使是间位的硝基也可以被取代。

三硝基苯中的一个硝基原子团容易被亲核试剂取代，如：



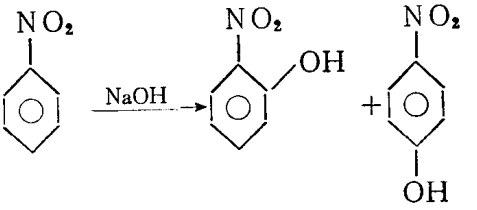
这个方法可用来制备3，5-二硝基甲醚。

当一个苯环上的硝基达到四个时，就更易发生亲核反应，即使在常温下，少量的水份就可将四硝基苯转变成三硝基酚：

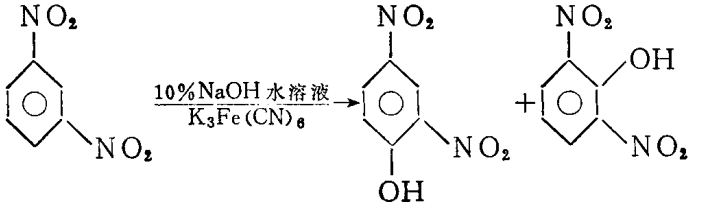


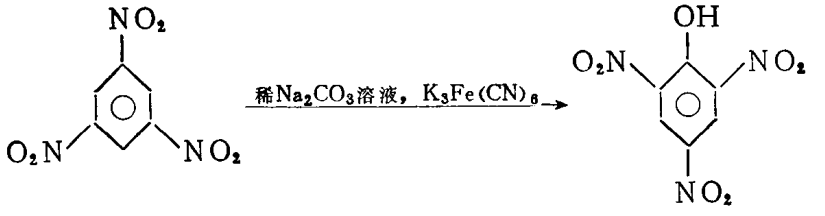
四、取代氢　亲核取代硝基芳烃苯环上的氢原子是硝基芳烃的一种重要亲核反应。

将一硝基苯与干燥的氢氧化钠混合并稍微加热，羟基就取代硝基邻位(还有少量对位)的氢原子，生成硝基酚：

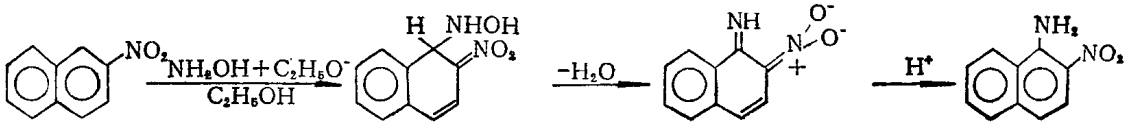


对于多硝基芳烃，用氢氧化钠或碳酸钠的水溶液就可进行反应，此时还应有弱的氧化剂（铁氰化钾）存在：

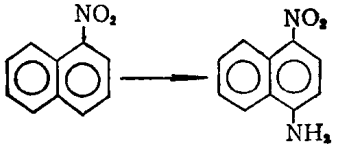




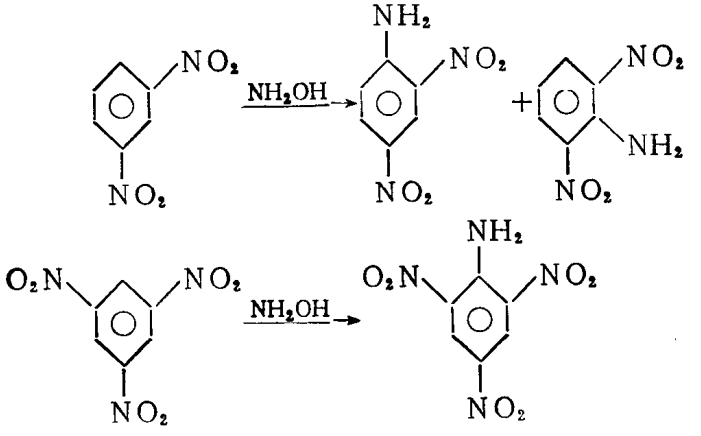
在醇盐作用下，β-硝基萘与羟胺反应生成2-硝基萘胺：



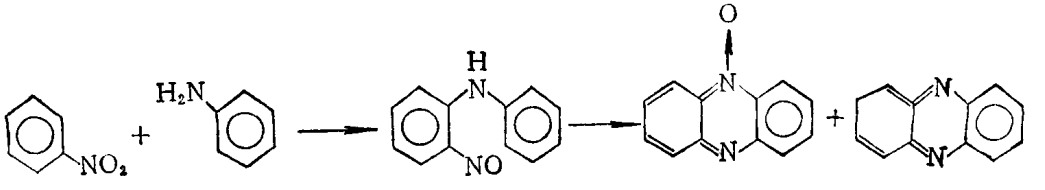
在相同条件下1-硝基萘转变成4-氨基-1-硝基萘：



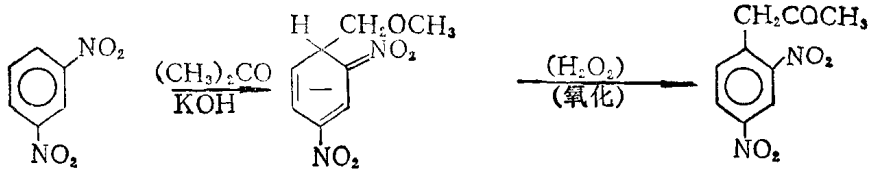
对于单环硝基芳烃，需要有二个硝基才可发生这种反应：



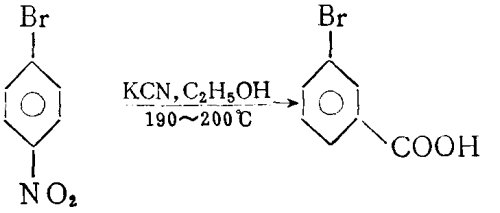
将硝基苯与苯胺共同加热生成夹-二氮杂蒽也是苯环上的氢原子被取代的例子，不过同时伴随着硝基被还原。此反应需要在碱性介质（NaOH）中进行：



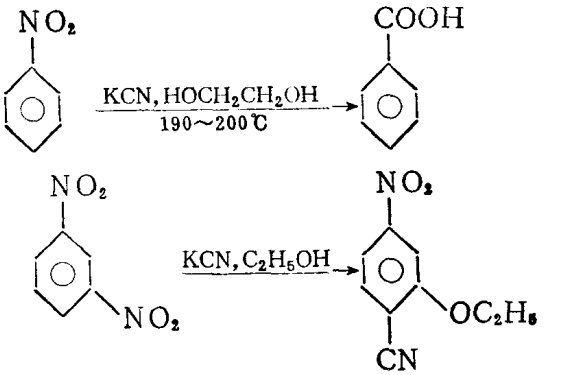
前述的贾瑙夫斯基反应就是碳负离子取代多硝基苯环上氢原子的反应：



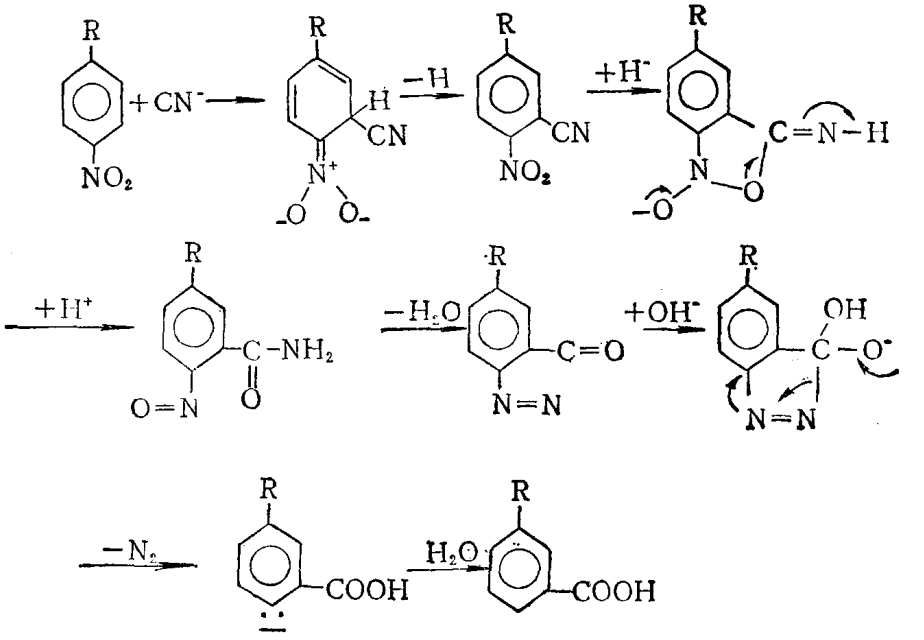
冯里克特（Von Richter）反应是CN^-取代硝基邻位的氢原子，经过重排以后生成羧酸。卤代硝基苯比较容易发生这个反应：



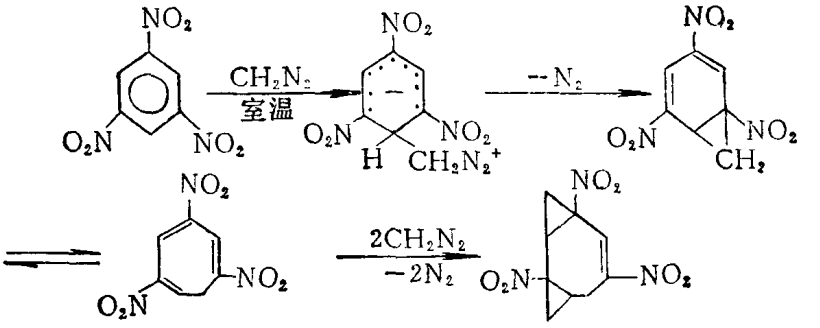
其它一硝基芳烃和二硝基苯也可发生类似的反应：



这个反应的机理是CN^-先取代氢原子，然后由于分子重排，硝基将氰基氧化成羧基，同时失去N_2：

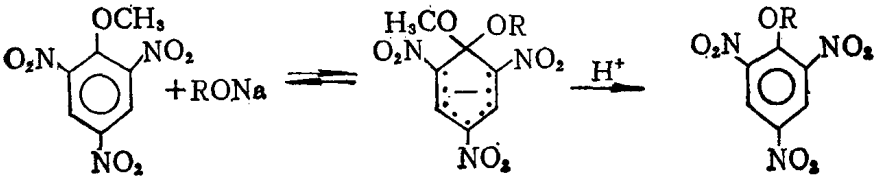


重氮甲烷与对称三硝基的加成也是亲核性机理，结果使环扩大：

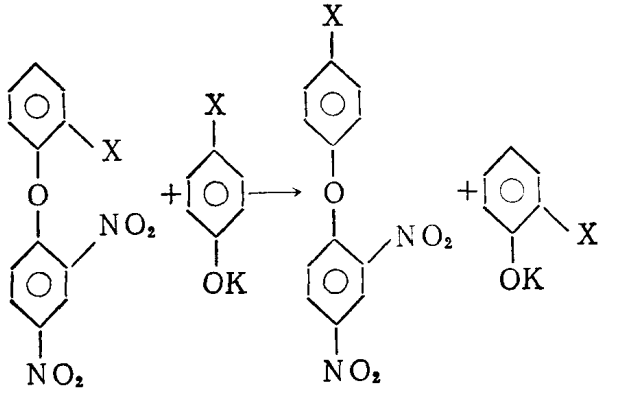


三硝基甲苯、三硝基氯苯、三硝基二甲苯与重氮甲烷发生类似的反应，不过反应的摩尔比与苯环上的氢原子有关，三硝基三甲苯和二硝基苯不发生这种反应。

五、取代烷氧基　苯环带有一个或者最好是多个硝基，使苯环上的羟基，烷氧基、芳(基)氧基、以及芳基磺酸酯的活泼性增加后，容易被其它基团代替，前述的迈森海默络合物就是这种亲核取代反应的中间产物。这个反应可以用来制备高级醇-醚的硝基衍生物。

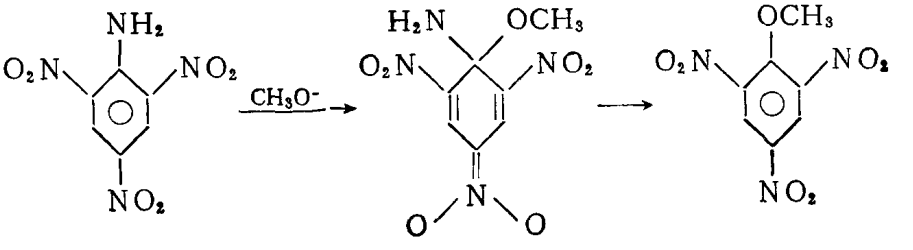


芳基醚也可发生类似的反应：

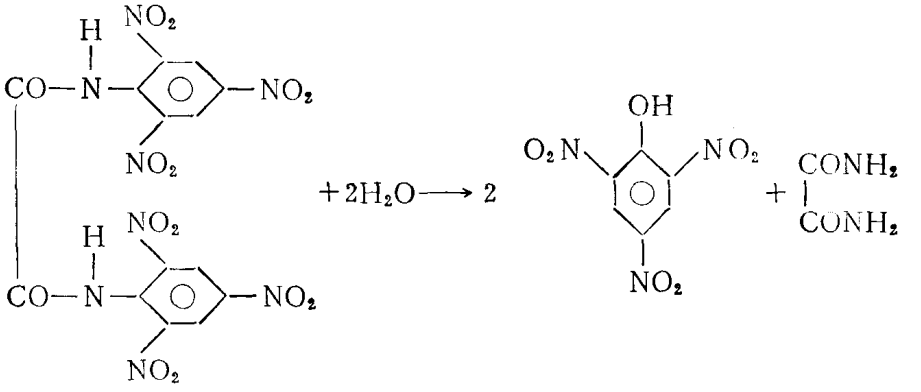


X=—NO_2，—Cl 或—CH_3

六、取代氨基　硝基苯胺中的氨基可以被其它基团取代，特别是多硝基苯胺中的氨基容易被取代：



六硝基苯酰苯胺是一种高熔点炸药，熔点295～300℃，但由于容易水解成苦味酸而阻碍了它的应用：



除了直接取代以外，取代氨基的另一个方法是将氨基重氮化，然后将重氮盐分解，利用这个反应可以除掉硝基芳胺中的氨基。

2，3-二硝基甲苯：将 2 克纯 5，6-二硝基-邻氨基甲苯溶于 160 毫升无水乙醇中，置于 600 毫升的烧杯中，加入由 20 毫升 $d=1.84$硫酸和 20 毫升蒸馏水配成的冷稀硫酸。将烧瓶放在蒸汽浴中，慢慢地加入 6 克亚硝酸钠，并将反应混合物轻微地加热，直至停止起泡。将反应混合物加到 1 升蒸馏水中，然后用石油醚提取数次，每次用 100 毫升石油醚，直至水层呈清亮的淡绿色。将石油醚溶液合并在一起，过滤以后吹入气流，浓缩至原体积的 1/3 左右，滤出产品。重复上述的操作，直至 5，6-二硝基-邻氨基甲苯全部转变成 2，3-二硝基甲苯，最后的产品用 90％乙醇重结晶，并用少量活性炭脱色。

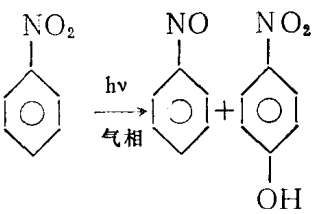
除了上述几大类亲核取代反应外，还有一些其它的亲核反应，在此就不再一一叙述。其中有些反应放在光化反应和有关炸药的章节中叙述。

由于芳香族硝基化合物对亲核反应比较活泼，所以这些反应具有一定的实际意义，其中有些反应具有用作制备方法的价值，有些在工业上用来精制硝基化合物，这些将在有关部分作进一步的叙述。

3-2-7 光化学反应

在光照射下，硝基芳烃中的硝基被激发，从而发生多种变化。

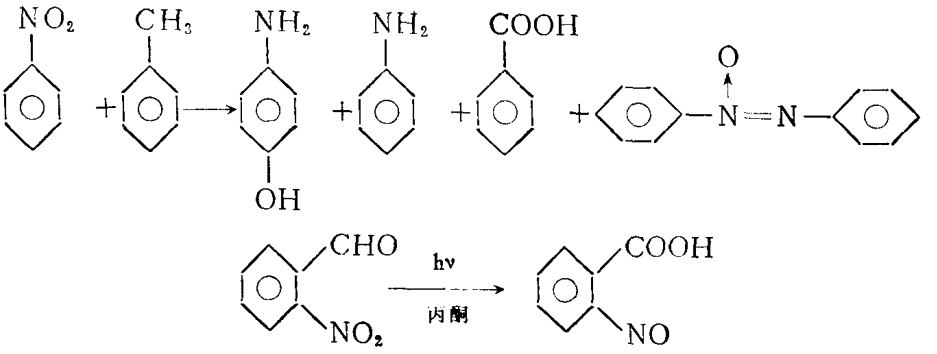
一、气相的硝基苯受到波长为 313～318 纳米光线的照射转变成亚硝基苯和对-硝基酚：



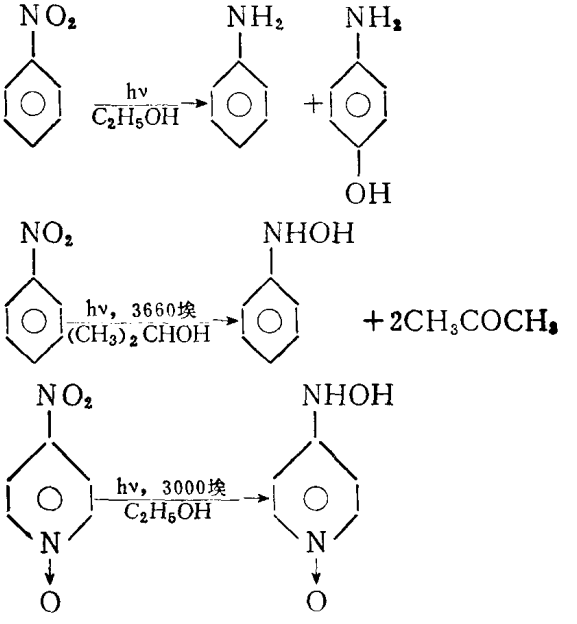
这个反应中，N—O 键发生了断裂。类似的反应有：

$$C_6H_5NO_2+C_6H_5NH_2\xrightarrow[\text{液相}]{h\nu}\text{对-}NH_2C_6H_5OH+C_6H_5\overset{\overset{O}{\uparrow}}{N}{=}NC_6H_5$$

$$+\text{邻-}HOC_6H_4N{=}NC_6H_5$$

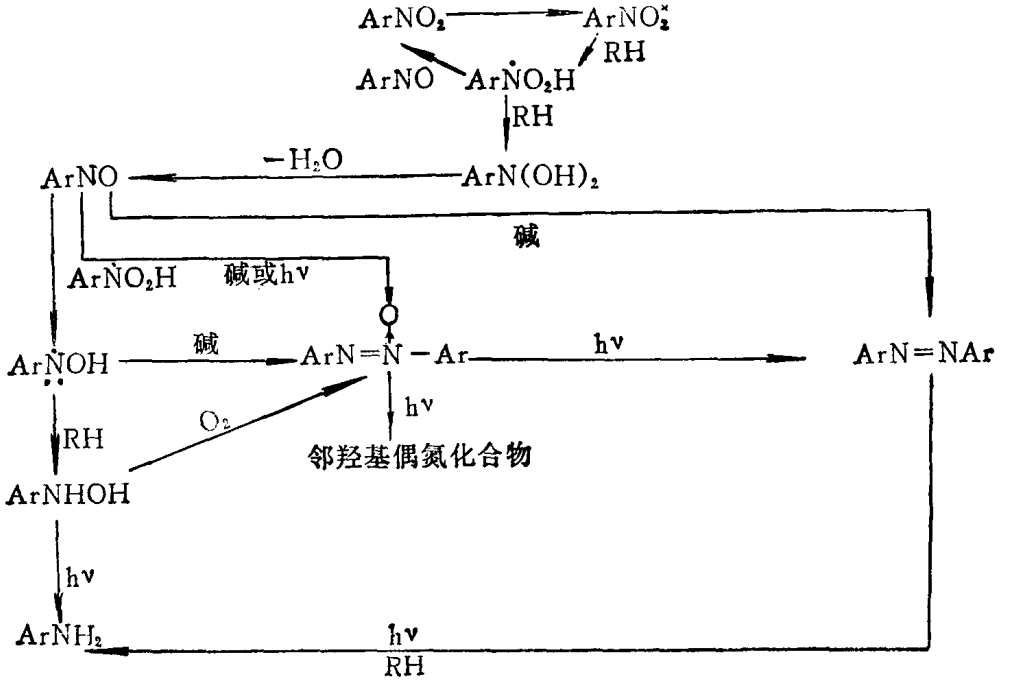


当有氢给予体存在时，硝基就还原成羟胺基或氨基：



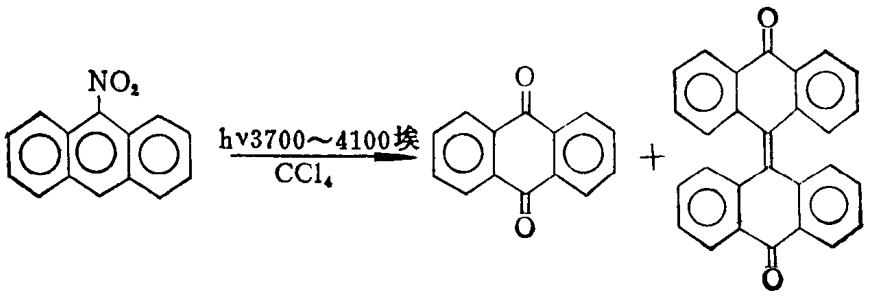
溶剂和波长对于光化学反应的结果有影响[25]。但不论溶剂是否具有碱性，波长较短的紫外线引起光化学反应的主要产物都是苯胺类化合物。紫外线波长较长时才产生偶氮化合物。

硝基苯受光照射以后被激发，然后从氢给予体上接受氢而变成亚硝基化合物：

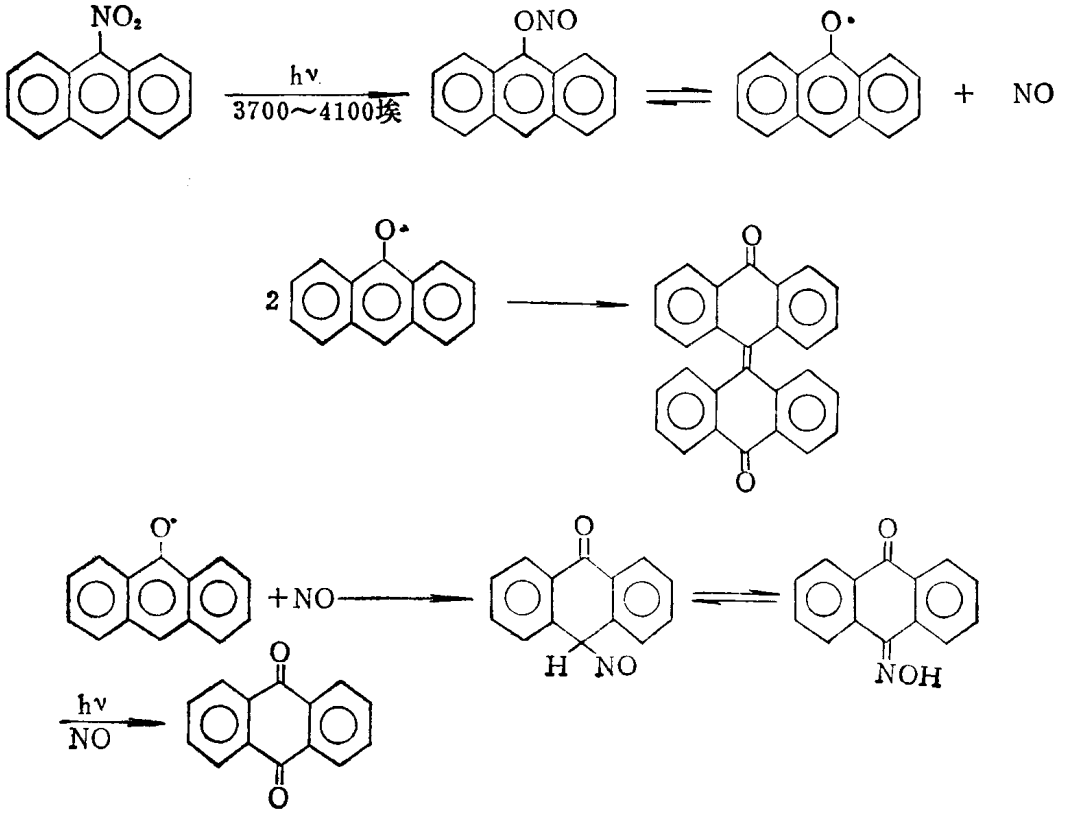


RH 代表氢给予体，一般为溶剂。

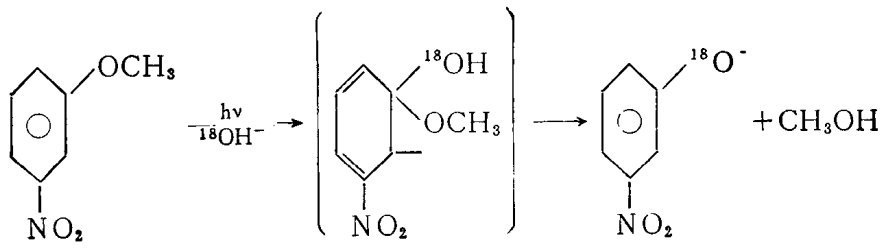
二、9-硝基蒽受光照射转变成蒽醌和 10，10′-联蒽酮：



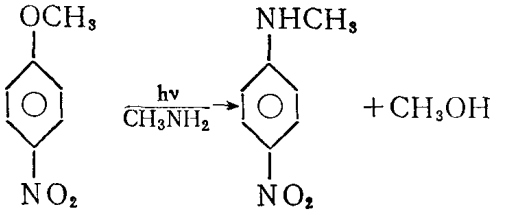
反应的中间阶段可能是形成了亚硝酸酯：

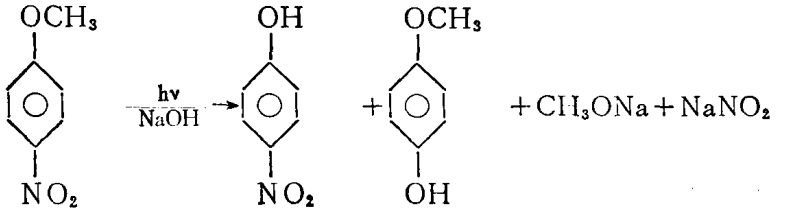


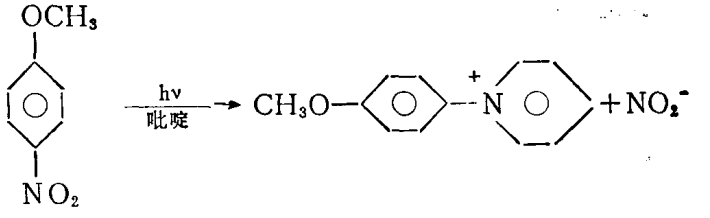
三、光诱导的亲核反应　在光照射下可以引起亲核反应，用间硝基苯甲醚进行的研究表明，反应过程中间经过σ-络合物：

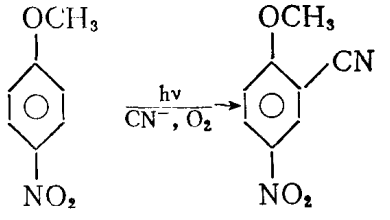


但是改变亲核试剂的种类，取代位置也会发生改变，这是与一般亲核反应不同之处，如：

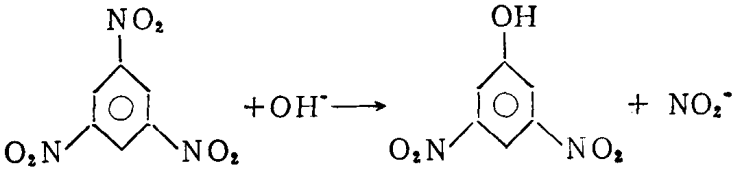




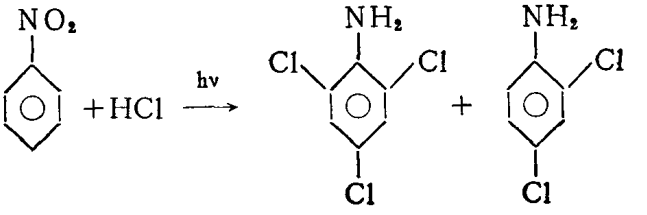




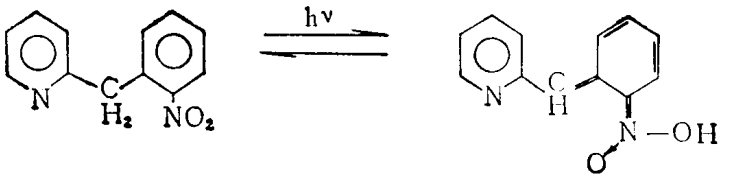
三硝基苯的碱溶液受光照射转变成 3，5-二硝基酚，得率可达 90％以上。用波长 520 纳米的光线照射时反应速度最大。



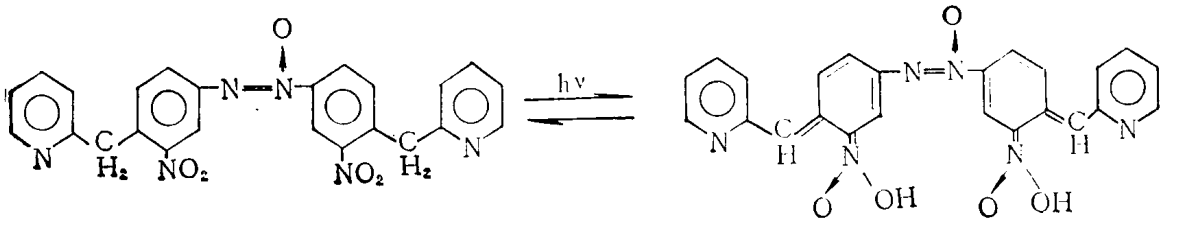
硝基苯与浓盐酸受光照射以后变成氯代苯胺：



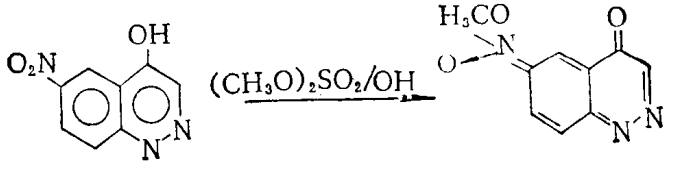
四、某些硝基化合物受光照射以后可重排成氮羧酸：



当酸式硝基转变成正常硝基时，就放出辐射能，所以这种物质具有光致变色性质。3，3′二硝基-4，4′-双-〔吡啶基(-2) 甲撑基〕氧化偶氮苯受到紫外线照射时也转变成酸式硝基：

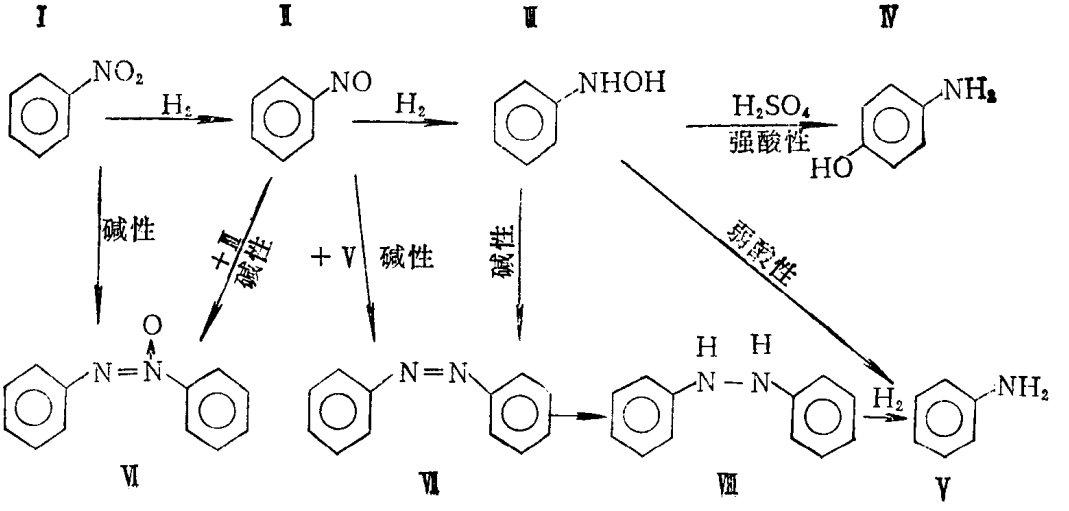


将芳香族硝基化合物在碱性的二甲基硫酸酯溶液中受光照射得到了氮羧酸的甲酯（得率55%），因而证实了上述的转变过程：



3-2-8 硝基芳烃的还原

不同还原条件下，一硝基芳烃可以还原成下列各种产物：



影响还原产物的主要因素有：

（1）还原剂的种类；

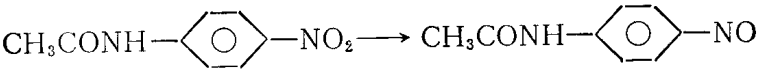
（2）反应介质的pH值　对还原产物的影响很大。一般来说，碱性介质中的还原产物大多是双分子偶合产物（VI VII 和 VIII），酸性介质中还原才可以避免偶合。例如，用锌粉还原硝基苯时，在酸性介质中得到苯胺，在碱性介质中得到偶氮苯或氢化偶氮苯；在中性或弱酸性溶液中得到苯基羟胺，在强酸性介质中得到 4-氨基酚；

（3）反应温度有时也影响反应产物，例如用硫氢化铵还原硝基苯，低温下得到苯基羟胺，而在高温下就得到苯胺。

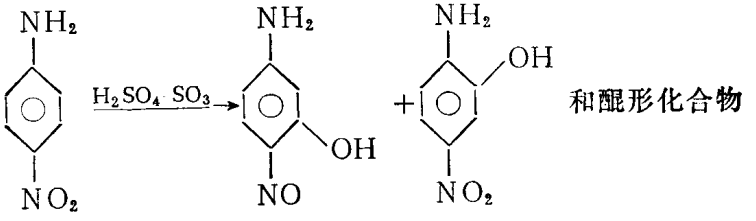
需要指出的是还原硝基不能用硼氢化钠，它是苯环的选择性还原剂。例如，在四氢化呋喃-甲醇溶液中还原 1，8-二硝基萘的产物是 1，8-二硝基-1，4-二氢化萘。

一、还原成亚硝基化合物　芳香族硝基化合物的还原通常不易停留在亚硝基化合物阶段上。但在某些情况下可以进行到亚硝基阶段时将亚硝基化合物分离出来。例如，在乙酸介质中用锌粉还原邻硝基酚时，当生成绿色的 2-亚硝基酚时立即用石油醚提取，就可将亚硝基化合物提取出来。

另一种方法是电解还原，例如，在接近中性的冰乙酸，乙酸钠，乙醇和乙酸乙酯的混合物中电解还原 4-硝基乙酰苯胺：

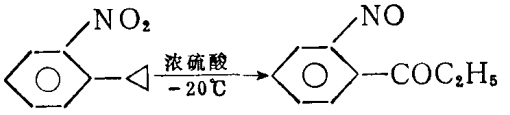


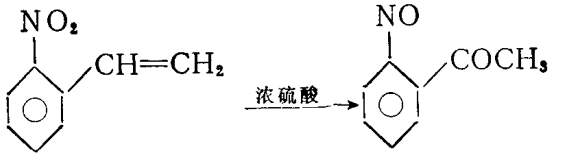
前述的某些硝基化合物在发烟硫酸中的异构化反应也可以用来制备亚硝基化合物：



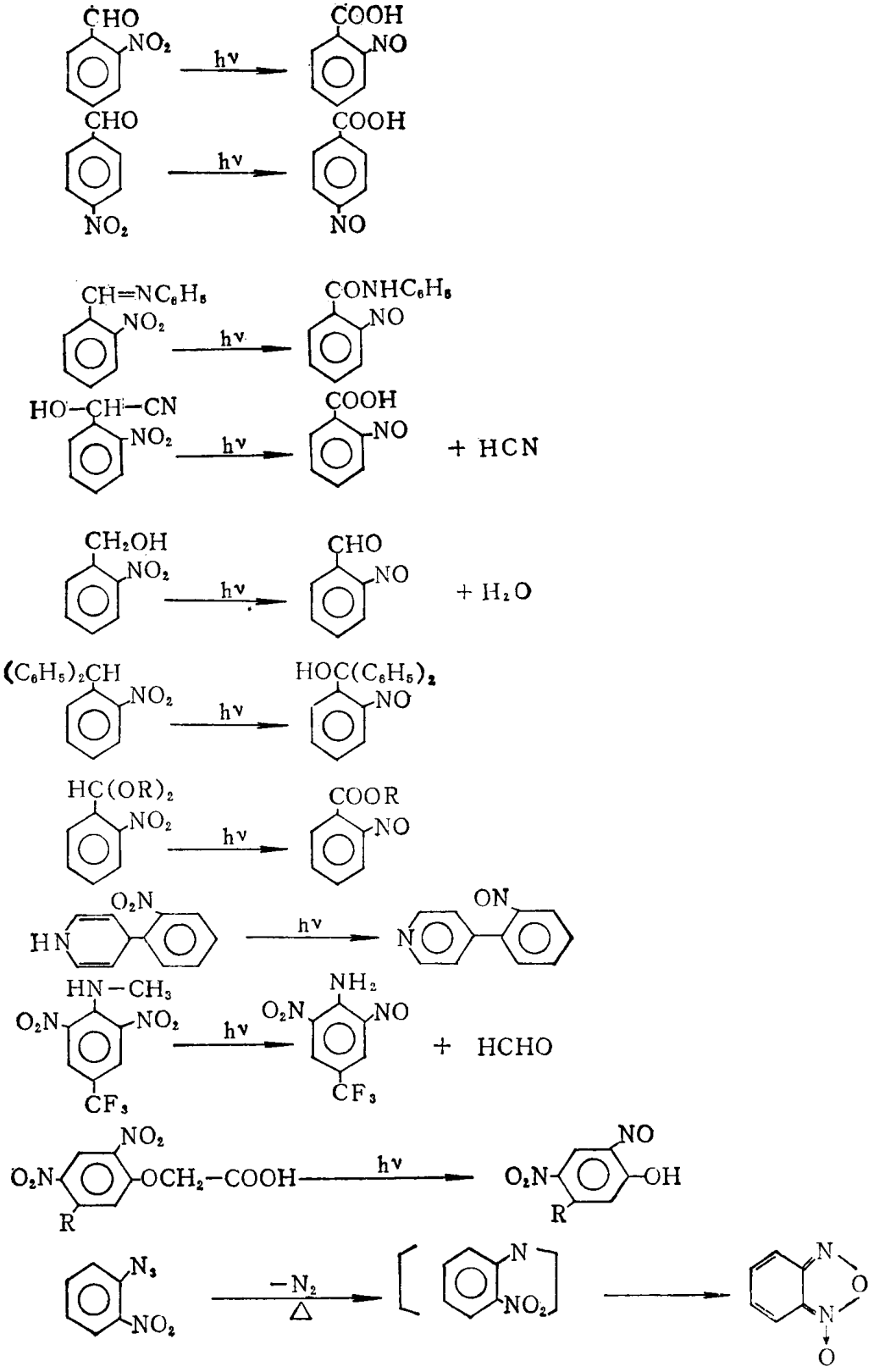
和醌形化合物

当硝基的邻位有还原性基团存在时，则在浓硫酸中发生分子内的氧化-还原，生成亚硝基化合物：

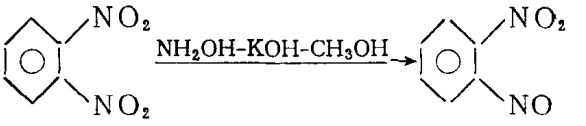




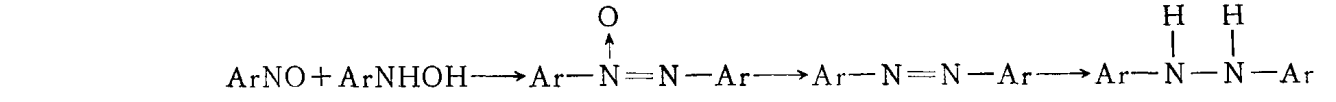
当硝基的邻、对位（特别是邻位）带有可氧化的基团时，可以用光化学法还原，如：



弱还原剂可将二硝基苯中的一个硝基还原成亚硝基：

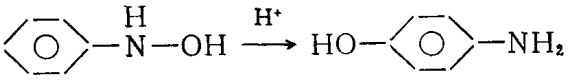


二、还原成羟胺　用各种还原剂还原硝基或亚硝基化合物都可以得到羟胺。可能发生的副反应是生成氧化偶氮苯，偶氮苯及氢化偶氮苯：



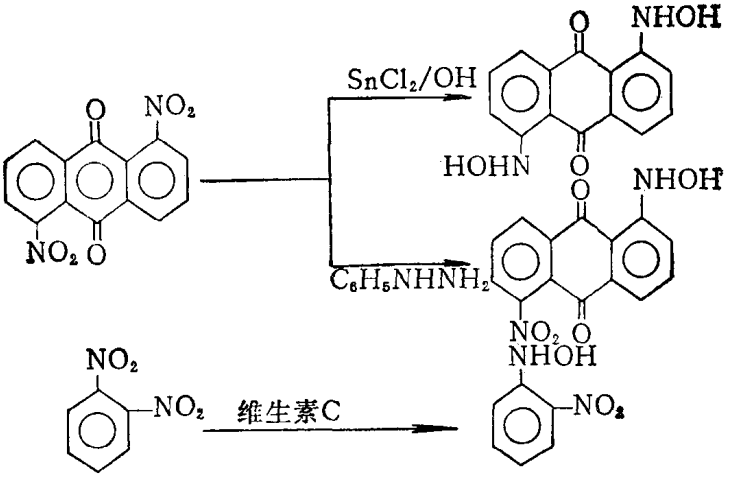
应用的还原剂有锌粉、锌汞齐、活化的铝粉、铝汞齐、硫化铵、硫氢化钠、催化氢化以及电解还原等。

如果在强酸性介质中还原，则苯基羟胺可以重排成羟基苯胺（班伯格重排）：



如果反应环境中有其它亲核试剂存在，如Cl^-、CH_3OH、C_2H_5OH等，则生成4-氯，4-甲氧基，或4-乙氧基苯胺。

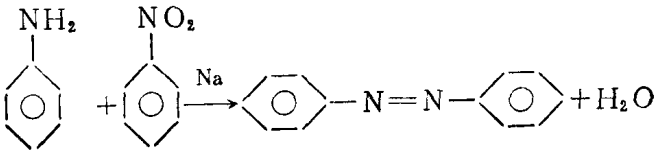
多硝基苯中的一个硝基或二个硝基可部分还原成羟胺基：



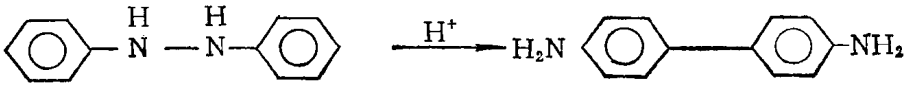
三、还原成偶合产物　在碱性介质中用较弱的还原剂还原硝基芳烃，可以得到偶合产物。前面叙述的用NaOH-ROH，或RONa-ROH还原一硝基化合物得到氧化偶氮化合物就是一例。其它的还原剂还可以用葡萄糖、乳糖、甘露糖、麦芽糖、果糖、半乳糖以及甲醛等含羰基的化合物。

用直接还原法只能制得对称的氧化偶氮苯的衍生物。

还原芳香族硝基化合物制造偶氮苯最好的还原剂是$LiAlH_4$，但也可以使用葡萄糖、醛、酮等。直接由硝基苯和苯胺制造偶氮苯的反应称为马丁诺夫（Martynoff）反应：



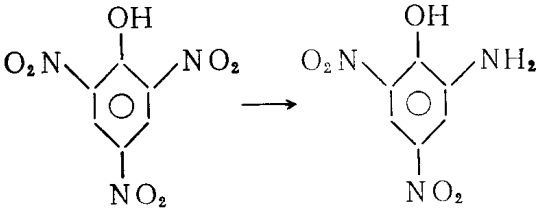
还原氧化偶氮苯或偶氮苯可以得到氢化偶氮苯，这个反应也在碱性介质中进行。如在酸性介质中进行可发生重排成联苯胺的反应：



过度还原则转变成苯胺。

四、还原成胺　硝基完全还原的产物是氨基。多种还原剂可以将硝基还原成氨基，如用 H_2 或能给出氢的物质（如 N_2H_4），催化加氢，用金属、金属盐、$LiAlH_4$、硫化物、羰基化物的化学还原，以及光化学还原和电化学还原等。在此就不一一介绍。

在实验室中可以用硫化物（如 Na_2S、Na_2S_2、$(NH_4)_2S$）还原多硝基化合物以销毁炸药。如果控制还原剂的用量，则可将多硝基化合物中的一个硝基还原成氨基。这在炸药制造上具有一定的实用价值。例如，将苦味酸还原成苦氨酸：



它是制造二硝基重氮酚（一种起爆药）的原料。

用硫化物还原硝基化合物的反应式如下：

$$4ArNO_2+6Na_2S+7H_2O\longrightarrow 4ArNH_2+6NaOH+3Na_2S_2O_3$$

$$4ArNO_2+6NaSH+H_2O\longrightarrow 4ArNH_2+3Na_2S_2O_3$$

$$ArNO_2+Na_2S_2+H_2O\longrightarrow ArNH_2+Na_2S_2O_3$$

还原一个硝基，需用 1.5 摩尔 NaS 或 NaSH，或用 1 摩尔 Na_2S_2。

4,6-二硝基-2-氨基酚（苦氨酸）[26]：在带夹套的铸铁还原锅内装 2800 升水，68 千克（折合成 100%）NaOH 和 456 千克苦味酸，用碱溶液将 pH 调整至 8，然后在搅拌下再加入 80 千克苦味酸，用直接蒸汽加热，直至形成清亮的溶液。用水调整至 4500 升，冷却至 45℃，然后慢慢加入221千克 NaSH（13%的溶液约 1500升），此时将温度逐渐降低至35℃，再搅拌 2 小时。将温度降低至25℃，滤出苦氨酸钠。在抽滤器上用1%碱液冲洗 2 次。精制方法是将苦氨酸钠溶在热水中，溶液通过压滤器过滤后进入沉淀槽，在 85～90℃ 加入硫酸，小心地中和至 pH 等于 3。冷却至 45℃以下，抽滤，得到 300 至 350 千克苦氨酸。

用类似的方法可将 2，4-二硝基酚还原成 2-氨基-4-硝基酚。

多硝基化合物的选择性还原与取代基的电子效应有关，如在苦味酸分子中，羟基的共轭效应对邻、对硝基的影响是相同的，而羟基的诱导效应使邻位的电子云密度下降，对位的影响则较小。所以，苦味酸分子中邻位硝基接受电子的能力比对位的强，就首先被还原。氨和胺基、烷氧基的电子效应与羟基相同。它们的多硝基化合物的还原首先发生于邻位。

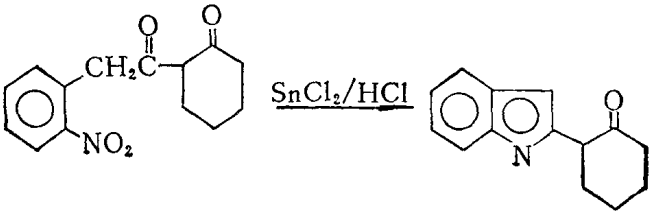
对于二硝基苯甲酸及二硝基甲苯，由于 COO^- 及烷基的诱导效应，使对位硝基的电子云密度较低，所以部分还原时还原作用首先发生于对位。

韦斯[27]（Weiss）将硝基的选择性化学还原与极谱还原硝基的半波电位联系起来，发现

两者的关系是一致的，半波电位低的硝基在化学还原时优先被还原。

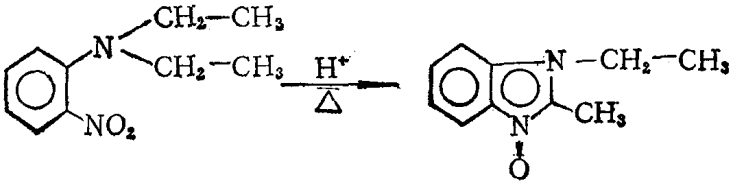
当取代基的电子效应相同时，空间阻碍对选择性还原也有影响。取代基的体积愈大，不利于邻位硝基的还原。

五、还原成杂环化合物　还原硝基化合物时存在着分子间或分子内缩合成环的可能性。当硝基的邻位有适当的取代基时，还原时容易成环，这些反应可以用来合成杂环化合物，如：



2(2-氧-环己基吲哚)

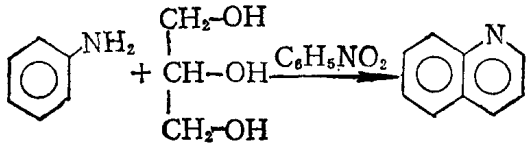
2-硝基苯胺容易还原环化成苯并咪唑，将2-硝基-N,N二乙基苯胺在酸的水溶液中加热至沸腾，就发生下列反应：



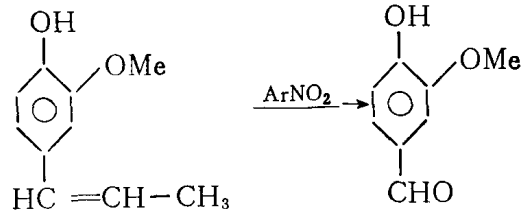
还原成环的反应还可以用来合成氮-硫杂环和氮-氧杂环化合物，这里就不再叙述了。

六、硝基化合物作为氧化剂　前面叙述的还原反应中，硝基化合物起着氧化剂的作用，而还原产物就是所需制备的化合物。这里所谓的硝基化合作为氧化剂指的是制备的化合物并不是硝基化合物的还原物，在这些反应中，硝基化合物只是作为氧化剂使用而已。

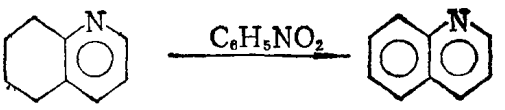
在硫酸铜或硫酸铁的催化下，以硝基苯作为氧化剂、由甘油和苯胺合成喹啉的反应就是一例，这个反应称为斯克劳普（Skraup）反应：



由羟基苯基乙烯衍生物制造羟基苯甲醛的衍生物也可用芳香族硝基化合物作为氧化剂：



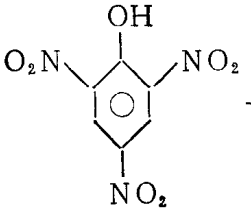
高温下芳香族硝基化合物可以氧化容易氧化的不饱和环，例如将硝基苯与四氢化喹啉一起回流，后者脱氢转变成喹啉：



3-2-9 氯化反应

硝基芳烃与混酸（通常由1体积浓硝酸和2体积浓硫酸配成）一起较长时间地加热，就有一部分硝基芳烃的苯环破裂，生成四硝基甲烷，这个反应的得率不高，但在剧烈硝化芳烃时往往伴有这种副反应。所以，在将二硝基苯或二硝基甲苯硝化成三硝基化合物的反应中，都有一定量的四硝基甲烷生成。

在王水，次氯酸盐，或氯的水溶液作用下，硝基芳烃的苯环破裂，生成三氯硝基甲烷——又称氯苦。



$$+11HOCl\longrightarrow 3CCl_3NO_2+2HCl+3CO_2+6H_2O$$

每个硝基可生成一分子氯苦，所以由三硝基芳烃制备较好，由一千克苦味酸理论上应得到2.15千克氯苦。

各种三硝基芳烃中，以苦味酸作为原料制备氯苦的得率最高。

氯苦是一种具有强刺激性的挥发性液体，可用作杀虫剂，工业上曾由苦味酸制造氯苦。

制造氯苦时可用苦味酸的钙盐进行反应，因为苦味酸钙在水中的溶解度比苦味酸和苦味酸钠的大，这样就可以克服溶液太稀或处理悬浮液带来的困难。

实验室制备氯苦的方法如下：将30克苦味酸与至少3.85克的氢氧化钙在冷却下配成水溶液，约用1200毫升水。往此溶液中加入300克氯含量为32.3～33.3%的漂白粉，温度保持30℃，反应器应密闭，以防止损失氯苦。当漂白粉加完后，为了促使黄色消失，可以小心地加热。如果迅速加热，会生成黄色残渣，使氯苦的得率下降。用水蒸汽蒸馏法分离出氯苦，沸点113℃，得率80%。

在溴水作用下，硝基芳烃的苯环也发生破裂。如用溴水处理三硝基间苯二酚就生成2，3，4，4-四溴-2,4-二硝基-3-（二溴硝基甲基）丁酸。

3-2-10 热的作用

将硝基芳烃加热就产生自由基，硝基愈多、愈易产生自由基。产生自由基的容易程度次序如下[28]：

硝基甲苯＜2，4-二硝基甲苯＜2，4，6-三硝基甲苯

对硝基苯胺＜2，4-二硝基苯胺＜2，4，6-三硝基苯胺

对-硝基苯甲醛＜2，4，6-三硝基苯甲醛

对-硝基酚＜2，4，6-三硝基酚

这个次序与多硝基芳烃对电子的亲和力或失去氢的能力的次序相吻合。

至于形成自由基的机理，对于含有未成键电子对的硝基苯胺，为电子转移反应：

$$2NO_2C_6H_4\ddot{N}R_2 \longrightarrow NO_2C_6H_4\dot{N}^+R_2 + NR_2C_6H_4NO_2^-$$

对于不含未共同电子对的硝基芳烃，可能是氢原子转移机理：

$$2NO_2C_6H_4\overset{/}{\underset{\backslash}{C}}H \longrightarrow NO_2C_6H_4\overset{/}{\underset{\backslash}{C}}\cdot + HO_2\dot{N}C_6H_4\overset{/}{\underset{\backslash}{C}}H$$

$$2NO_2C_6H_4CHO \longrightarrow NO_2C_6H_4\dot{C}O + H\dot{N}O_2C_6H_4CHO$$

$$2NO_2C_6H_4OH \longrightarrow NO_2C_6H_4O\cdot + H\dot{N}O_2C_6H_4OH$$

生成的自由基可进一步发生反应，所以这种反应与炸药的热分解是密切相关的。

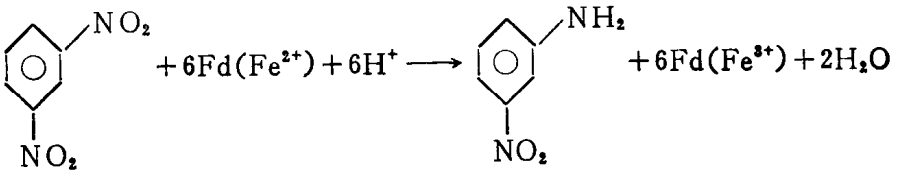
3-3 毒性和生理作用

芳香族硝基化合物是有毒的。损害人的消化系统、神经系统和血液。通过呼吸道（吸入蒸汽和粉尘）和皮肤吸收引起中毒。例如，硝基苯的毒性就较强。急性中毒引起血红蛋白降低，以及呕吐，疝痛，头痛和发绀症，对中枢神经的影响是使患者发生抑郁和痉挛。某些硝基化合物除了引起一般症状外，还有特殊的作用。如间-二硝基苯可在脂肪组织中存留一段相当长的时间，饮酒后，存留的二硝基苯被冲洗出来而引起中毒症状。慢性的芳香族硝基化合物中毒症状为消瘦，食欲不振，体质软弱和贫血，严重时引起急性肝萎缩。某些硝基化合物（如间-二硝基苯和对硝基苯甲酸）中毒会引起指甲和头发变黄。

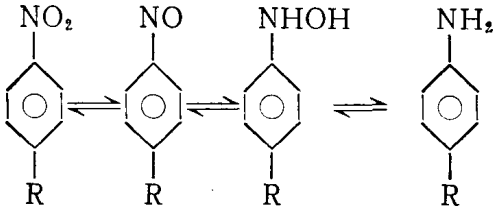
硝基卤代苯除了引起上述的中毒症状外，还引起皮肤湿疹，这可能是因为多硝基卤代苯中的卤原子容易被亲核性试剂取代的缘故，人体皮肤组织的蛋白质中的氨基就可以与之反应。桑格（Sanger）法测定肽链端部的氨基酸就是利用氨基与2，4-二硝基氟苯的反应。

人体吸入空气中的氧气依靠血红蛋白将它输送到体内各组织去，血红蛋白中的亚铁离子与氧分子结合是可逆的，这种结合并没有改变亚铁离子的价态。硝基（还有亚硝基）可以将亚铁离子氧化成高铁离子，一旦血红蛋白中的亚铁离子被氧化成高铁离子后，就失掉了与氧结合的能力，因而就失去了输送氧气的作用，使组织处于缺氧状态，从而出现中毒症状。

除了血红蛋白中的亚铁离子可以被硝基化合物氧化外，其它组织中的含铁蛋白也能被硝基氧化。如以 $Fd(Fe^{2+})$ 和 $Fd(Fe^{3+})$ 表示含铁蛋白的还原态和氧化态，亚硝基酚，2，4-二硝基酚、硝基苯以及间-二硝基苯等都可以发生下列反应：



不论在体内或体外，苯基羟胺也可将血红蛋白变成高铁血红蛋白。有趣的是，给试验动物饲以苯胺，也产生高铁血红蛋白，代谢产物中有亚硝基和羟胺化合物。所以，氨基可以增强硝基化合物的毒性，同时这也说明了下列的代谢过程是可逆的：



硝基化合物在动物体的代谢作用主要是氧化还原反应和羟基化反应。当羟胺基转变成羟基和氨基以后，就可随尿排出体外，这已被许多实验事实所证明。例如，给家兔饲以硝基苯，在代谢产物中发现了苯胺，但它的量不到剂量的1%，5天时间内收集到的对-氨基酚及其结合物超过剂量的30%，结合物大部分是葡糖醛酸衍生物或葡糖醛酸甙的N-乙酰衍生物。另外，从尿中还收集到了间-和对-硝基酚的衍生物。有相当一部分的剂量可能以部分代谢产物的形式较长时期地留在体内。

间二硝基苯在家兔体内的代谢也是还原成氨基或形成氨基酚。分离出来的间-硝基苯胺和间-二氨基苯的量约为服用剂量的1/3，从尿中分离出来的2-氨基-4-硝基酚以及2，4-二硝基酚的量占服用剂量的50%左右，另外还有少量的2-硝基-4-氨基酚。

硝基甲苯在高等动物体内的代谢作用稍有不同，例如给狗饲以邻-硝基甲苯，代谢产物是邻-硝基苯甲醇和邻-硝基苯甲酸。邻-硝基苯甲醇以葡糖醛酸的形式存在。对-硝基甲苯的代谢产物也是苯甲酸衍生物。

当苯环上有了取代基以后，根据取代基的种类及位置，可以改变硝基化合物的毒性。如以硝基苯作为比较对象，引入硝基、氨基、和氯原子使毒性增强，所以二硝基苯、硝基苯胺以及氯代硝基苯的毒性比硝基苯强。往苯环上引入亲水性基团可以降低致青紫症的能力，例如—OH，—COOH基可以明显地降低硝基化合物的毒性，引入磺酸基（—SO_3H）可以几乎完全破坏硝基化合物的生理作用。

除了取代基的种类以外，取代基的位置对毒性也有影响，一般说来，极性增加，致青紫症的能力降低。

这是因为硝基化合物通过皮肤和红血球膜的速度，以及随尿排出体外的速度取决于它们在水和类脂化合中的溶解分配系数。皮肤容易吸收脂溶性的物质，脂溶性物质渗入皮肤的速度就快，而且容易存留在脂肪组织体内。许多硝基化合物是油溶性的，因而中毒以后的恢复期就较长。致毒物质的水溶性愈大，愈容易随尿、汗排出，对身体的危害就愈小。

3-4 爆炸性质

苯及其衍生物的一硝基化合物没有爆炸性。只有二硝基化合物才有爆炸性。

一硝基萘没有爆炸性，二硝基萘的爆炸性很弱。三硝基苯及其衍生物的爆炸性较强。

粗略地说，芳香族硝基化合物的爆热及其作功能力与氧平衡成比例，所以二硝基苯的爆热及其作功能力与三硝基萘或三硝基三甲苯的相似。由于芳香环是一个大π共轭体系，其生成热比组成相似的非共轭体系的大，所以与元素组成相似的脂肪族硝基化合物相比，芳香族硝基化合物的爆炸性能较低。

近来，朗巴特[29](Lombard）研究了大量炸药的爆速，其中也包括二、三硝基芳烃的爆速。以二、三硝基甲苯作为基准，各种取代基对硝基芳烃最大爆速的影响如下：

表3-10 取代基对硝基芳烃爆速的影响

取代基	代表性的化合物	ΔD(米·秒$^{-1}$)
—C=	六硝基芪	-120
—CH_3	二、三硝基甲苯	0
—H	三硝基苯	160
—NH_2	三硝基苯胺，三硝基间苯二胺，三硝基间苯三胺	270
—OH	苦味酸	520
—N=N—O	二硝基重氮酚	760
—N_3	三硝基三叠氮苯	83
—$CONF_2$	N，N-二氟-三硝基苯甲酰胺❶	1240
—NF_2	N,N-二氟-三硝基苯胺❷	1560

❶ 原文献误写成DFBP，即difluorobipicramide。

❷ 原文献误写成TBF，即trinitrobenzamine fluole。

只当每个苯环的硝基数目最多为3个时，硝基芳香族化合物才是稳定的，所以几乎所有的硝基芳香族炸药都是负氧平衡炸药。而且大多数是高度负氧平衡的炸药。所以一般地说，芳香族硝基化合物炸药的爆炸性能低于硝酸酯和硝胺炸药。

芳香族硝基化合物炸药对机械作用的感度比较低，它们的机械感度随着硝基增多而加大。有的研究者认为，当硝基数目相同时，苯环上取代基数目愈多，机械感度愈大。但近来的研究表明，芳香族硝基化合物的撞击感度不是与取代基的数目有关，而是与氧平衡有关。对于带有侧链烃基且其α-碳上有氢原子存在的芳香族硝基化合物，撞击感度与氧平衡间的关系如下[38]：

$$\log h = 1.33 - 0.26〔OB〕$$

对于其它的芳香族化合物：

$$\log h = 1.73 - 0.32〔OB〕$$

式中 h——50%爆炸的落高(厘米)；

〔OB〕——炸药的氧平衡

$$〔OB〕=\frac{100(2n_0-n_H-2n_c-2n_{c00})}{M}$$

式中 n_0，n_H，n_c，n_{c00} 代表炸药分子中氧、氢、碳原子以及羧基的数目；

M——炸药的分子量。

分子式相同的硝基芳烃（如异构体）中，以硝基互处于间位的异构体的机械感度最低，热安定性最好。

3-5 芳香族硝基化合物在炸药中的地位

根据上面所述，一硝基苯及其衍生物没有爆炸性，故不能作为单体炸药使用，但却可用于混合炸药中，作为可塑炸药的液体成份。液态的一硝基苯及其同系物与液态氧化剂的混合物，当氧平衡适宜时是爆炸性很强的液体混合炸药。

二硝基苯及其衍生物的爆炸性质较弱，而且爆轰感度较低。其中，以二硝基苯的爆炸性质最好，最大爆速为6100米/秒，但由于毒性太强也被淘汰。所以，二硝基芳烃也仅用

于混合炸药和火药中。

三硝基苯及其同系物的爆炸性质较强。如对称三硝基苯、三硝基甲苯以及三硝基酚的最大爆速可达7000米/秒左右。除三硝基苯（由于制造困难）外，三硝基甲苯及三硝基酚曾在炸药中长期广泛地使用过。特别是三硝基甲苯至今仍被广泛使用。是单体炸药中用量最大、用途最广的一种。这是因为它具有许多突出的优点。

除三硝基甲苯和苦味酸外，还有许多硝基芳香族化合物曾被用作炸药，如二甲苯、甲酚、酚醚、苯胺等的硝基衍生物，以弥补战时三硝基甲苯的不足。但这些炸药的性质都没有三硝基甲苯优越，再加上近年来石油化工的发展，甲苯的来源扩大，所以它们的地位日益降低。

某些硝基芳香族化合物具有很高的熔点，可以作为耐热炸药使用。

稠环芳烃的硝基衍生物在炸药工业中的用途不广，除萘的硝基衍生物外，其它的硝基稠环芳烃未被应用。

杂环芳烃的来源不如苯、甲苯等那样广泛，而且价格较贵，氮杂六元环的硝化非常困难，所以也未用作炸药。

除了作为炸药应用外，硝基芳香族化合物在染料、医药、农药等工业中也占有一定的地位。特别是硝基容易被还原，将硝基化合物还原可以得到许多有价值的有机中间体。

3-6 芳香族硝基化合物的制备方法

芳香族硝基化合物的制备方法有以下几种：

一、通过取代反应　即硝基取代芳环上的氢或其它基团，其中应用得最广泛的是硝基取代氢原子。这种反应绝大多数是亲电取代反应，但也可能发生自由基取代。

除了取代氢原子的硝化反应外，有时也会发生取代卤素、烷基、烷氧基、羰基、羧基或磺酸基等基团。这种取代反应的实用价值虽然不大，但在理论上占有一定的地位。因为取代卤素的反应有时是亲核取代，与制备脂肪族硝基烷的梅耶反应相似。在亲电取代卤素或烷基时，可以分离出自位硝化的中间物。

二、通过桑德迈耶反应。

三、氧化带有含氮取代基的芳烃　这二个方法虽然不具有工业使用价值，但在实验室中可用来制备直接硝化不易制得的异构体。

四、硝胺基的重排　在酸性介质中，硝胺（特别是伯硝胺）重排成碳硝基化合物的反应，对于制备含氮的六元杂环化合物的硝基衍生物具有一定使用价值。

3-6-1 硝基取代氢原子

这是最常用的硝化反应，工业和实验室最普遍使用的硝化反应就是使硝基取代芳环上的氢原子。

第二章中叙述的大多数硝化剂都可以用来硝化芳烃。但应根据被硝化物和反应产物的特点来选择。最常用的硝化剂为硝-硫混酸、硝酸以及硝酸-乙酸酐的混合物。工业上几乎全部使用硝-硫混酸来硝化芳烃。

苯比较容易硝化成一硝基苯，用含水混酸在50°C左右硝化苯、硝基苯的得率几乎接近理论值。稠环芳烃（如萘、蒽、菲、芘、苊）比苯更易硝化，这是因为稠环芳烃的共轭体系比苯大，在亲电试剂影响下π电子云更易集中。根据同样的理由，o,o'-没有取代基的

联苯衍生物比相应的苯衍生物更易硝化。当 *o,o'*-有取代基存在时，由于空间阻碍使两个苯环不能处于同一平面中，破坏了苯环间的共轭。

烷基苯比苯更易硝化，工业上硝化烷基苯的条件与硝化苯的相差不多。一硝化产物中含有三种异构体。各异构体的量取决于烷基的种类，硝化剂和硝化条件，这在以后还要详细讨论。

多烷基苯也容易被硝化，但有时伴随着较多的副反应。例如，间-二甲苯和均三甲苯容易硝化成2，4，6-三硝基衍生物，但硝化邻-二甲苯时就伴有较多的氧化副反应，这是因为间-二甲苯中二个甲基的定位效应是一致的，而邻二甲苯中二个甲基的定位效应有矛盾的结果。当烷基的体积较大，特别是烷基中的碳链带有分支时，硝化时会发生脱烷基反应，即硝基取代烷基，这在以后还要讨论。

如同烷基苯一样，一卤代烷基苯也是容易被硝化的，但卤素与烷基相对位置对硝化反应有影响。如3-氯甲苯的硝化（成二硝基衍生物）比2-氯甲苯容易，反应也较为平稳。硝化多卤代烷基苯就要用略为剧烈一些的条件。

卤代苯的硝化比苯要略为困难一些，但卤素属于邻-对位定向基。在二卤代苯中，间位异构体最易硝化，对位-异构体最难硝化，邻位异构体介于两者之间。

由于羟基的共轭作用，酚类（酚、酚醚）很容易被硝化，当有亚硝酸存在时，很稀的硝酸就可将酚硝化。如果没有亚硝酸存在，则要经过一段诱导期后才开始反应。一硝化产物是邻和对硝基酚。当用过量的硝酸硝化酚类时，不可避免地会生成二硝基酚。80～90%硝酸与冰乙酸的混合物可将邻-或对-硝基酚硝化成2，4-和2，6-二硝基酚。当用混酸硝化时，会生成三硝基酚。高浓度的混酸可将三硝基酚进一步硝化成四硝基酚或五硝基酚。

这里需要指出的是，由于酚类容易硝化和氧化，不宜用高浓度的酸直接硝化酚，因为反应过于剧烈，同时会生成多量的氧化副产物。工业上硝化酚类时需要采取一定的措施，即先亚硝化，然后氧化，或者先磺酸化，然后再硝化。

邻苯二酚或间苯二酚与一元酚相似。但对苯二酚很易氧化成苯醌，为了避免氧化，应将羟基上的氢原子用其它基团取代（如酚醚），但即使如此，在过于剧烈的硝化条件下，也会因为水解而发生氧化副反应。其它的多元酚只有在不能生成醌形化合物时才可平稳地硝化。

烷基酚比酚更容易硝化，特别是3-烷基酚更易硝化，为了避免反应过于剧烈，直接硝化时应当用稀释剂，如冰乙酸、CCl_4或$CHCl_3$等。

硝化多烷基酚时，发生位于羟基邻位或对位的烷基被硝基取代。

苯胺的硝化与酚类相似。由于氨基的共轭效应，使苯胺类化合物很容易被硝化和氧化，直接硝化时应当采取一定的措施，以免反应过于剧烈和生成副产物。采取的措施中包括加入稀释溶剂。由于氨基具有碱性，所以也可以采用酰化或成盐的方法，以降低氨基对苯环的活化作用。表3-11中列出硝化胺类的方法。硝化方法不同，一硝基化合物的异构体比例也不同（表3-12），利用这种性质可制备不同的异构体。将酰基水解以后，就得到硝基苯胺。

表3-11 芳香胺的硝化方法

C_6H_5—R，R=	硝化条件	硝基的位置
—NH_2 —NH-烷基 —N-二烷基	溶于至少5倍量的硫酸中，低于0℃用硝酸或混酸硝化	主要进入间位
—NH-烷基	在酸性溶液中用$NaNO_2$或N_2O_3硝化	对位，如果对位被占，就进入邻位
—N-二烷基	亚硝酸或N_2O_3	邻或对位
—NH—CO-烷基 —NH—CO-芳基	*a*．硝酸 *b*．硝酸-冰乙酸 *c*．硝酸-硫酸	邻-对位
—NH—CO-烷基 —NH—CO-芳基	硝酸-乙酸酐	主要上邻位
—N<酰基 —N<烷基	*a*．硝酸 *b*．硝酸-冰乙酸 *c*．硝酸-硫酸	有利于进入邻，对位
—NH—SO_2-芳基	在有机溶剂或水介质中用硝酸硝化	有利于上对位，如果对位被占，则上邻位
—$\overset{+}{N}$—(三烷基)	常用的硝化剂	主要上间位

表3-12 苯胺及N-酰基苯胺的硝化

被硝化物	硝化条件	异构体比例（%）		
		邻-	间-	对-
苯胺	在浓硫酸中，用94%硝酸硝化（温度20℃）	1	49	50
乙酰苯胺	在浓硫酸中，用94%硝酸硝化（温度20℃）	8	—	92
苯甲酰苯胺	在浓硫酸中，用94%硝酸硝化（温度20℃）	7	—	93
甲酰苯胺	在浓硫酸中，用94%硝酸硝化（温度20℃）	6	—	94
氯代乙酰苯胺	在浓硫酸中，用94%硝酸硝化（温度20℃）	4	—	96
草酰苯胺	在浓硫酸中，用94%硝酸硝化（温度20℃）	2	—	98
对-甲苯磺酰苯胺	在浓硫酸中，用94%硝酸硝化（温度20℃）	2	—	98
硝酸苯胺	用过量的硝酸硝化（温度20℃）	46	40	14
乙酰苯胺	用过量的硝酸硝化（温度20℃）	42	—	58
苯甲酰苯胺	用过量的硝酸硝化（温度20℃）	40	—	60
甲酰苯胺	用过量的硝酸硝化（温度20℃）	35	—	65
氯代乙酰苯胺	用过量的硝酸硝化（温度20℃）	27	—	73
草酰苯胺	用过量的硝酸硝化（温度20℃）	15	—	85
对-甲苯磺酰苯胺	用过量的硝酸硝化（温度20℃）	12	—	88
苯胺	在冰乙酸中用80%硝酸硝化（温度20℃）	36	—	64
乙酰苯胺	在冰乙酸中用80%硝酸硝化（温度20℃）	30	—	70❶
苯甲酰苯胺	在冰乙酸中用80%硝酸硝化（温度20℃）	28	—	72
甲酰苯胺	在冰乙酸中用80%硝酸硝化（温度20℃）	26	—	74
氯代乙酰苯胺	在冰乙酸中用80%硝酸硝化（温度20℃）	25	—	75
草酰苯胺	在冰乙酸中用80%硝酸硝化（温度20℃）	21	—	79
对-甲苯磺酸苯胺	在冰乙酸中用80%硝酸硝化（温度20℃）	16	—	84
乙酰苯胺	在乙酸酐中用硝酸硝化	75	—	25
乙酰苯胺	在CCl_4中用乙酰硝酸酯	100	—	—
乙酰苯胺	用浓硝酸/乙酸酐硝化	极少		几乎全部

❶ 加入少量NH_4NO_3后，邻/对变成40/60。

即使是用混酸硝化乙酰苯胺，温度和操作方法不同，异构体的比例也会改变，如将乙酰苯胺溶在3倍量的硫酸中，然后在20℃加入$d=1.42$的硝酸，则产品中对位硝基异构体的量为78.5%；如果往硫酸溶液中加入混酸，硝化温度为0℃左右，则对硝基异构体占95.0%。

当有拉电子的取代基存在时，苯环上的π-电子密度就下降，硝化这样的化合物就比较困难。硝化三卤代或四卤代苯就需要用大过量（达100%）的发烟硝酸或无水硝化剂，并要适当地提高温度。

用60%SO_3的发烟硫酸与发烟硝酸配成的混酸在100℃以上长时期地硝化间-二硝基苯，1，3，5-三硝基苯的得率最高只有71%。即使在140℃用含游离SO_3的混酸也不能将2，4，5-和2，3，4-三硝基甲苯硝化成四硝基甲苯。

羧基也是拉电子基团，形成3，5-二硝基苯甲酸的硝化温度需达135℃。卤代苯甲酸的硝化就更为困难，需要非常强烈的硝化条件。

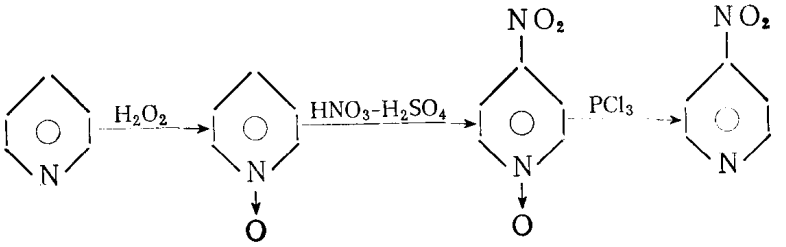
对于用普通硝化剂硝化容易破裂的化合物（如苯基硅烷）可以用硝酸铜-乙酸酐的混合物硝化。

五元杂环芳烃容易被硝化。呋喃是π电子密度高的杂环化合物，硝化时发生剧烈的分解。烷基化的呋喃在乙酸酐中可以用浓硝酸或发烟硝酸硝化。

噻吩的活性介于呋喃和苯之间，容易硝化成硝基衍生物。

带有氮原子的六元杂环，π电子云密度低，很难发生亲电反应。所以，吡啶对硝化反应的活性与二硝基苯相接近。例如，用无水混酸在300℃进行硝化，3-硝基吡啶的得率只有15～20%。再增高反应温度，可以得到少量的2-硝基吡啶，但3-硝基吡啶的得率下降。将硝化温度增高至450℃，2-硝基吡啶的得率仅2.5%。

氧化吡啶比较容易硝化，得到2-或4-硝基衍生物，可以利用这个反应制造4-硝基吡啶：



当有烷基、羟基等取代基存在时，可使硝化作用变得容易一些。

二氮杂六元环的情况与吡啶相似。

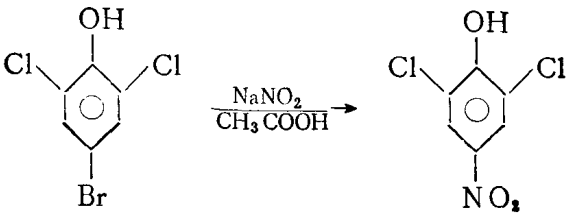
硝化喹啉时，硝化作用发生在碳环上。如果碳环上有拉电子基团，而杂环上有给电子基团存在，则硝化作用也可以发生在杂环上。

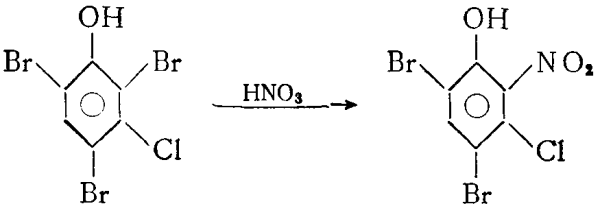
3-6-2 取代其它基团的硝化反应

除了直接取代氢原子的硝化反应外，硝基也可取代其它基团，如卤素、烷基、烷氧基、酰基、羧酸基和磺酸基等。从生产和实验室制备来说，只有取代磺酸基具有一定的实用意义。下面对这些取代反应作一简单介绍。

一、取代卤素　当用硝酸或亚硝酸硝化多卤代酚或多卤代酚醚时，卤素可能被硝基取

代，如：

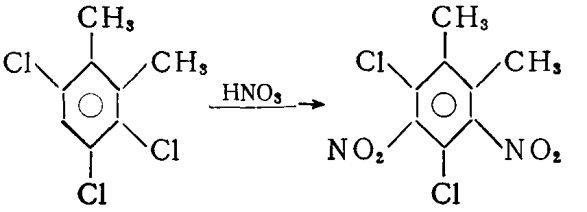




溴和碘比较容易被取代，取代氯就很困难，所以卤素被取代的活性次序为：

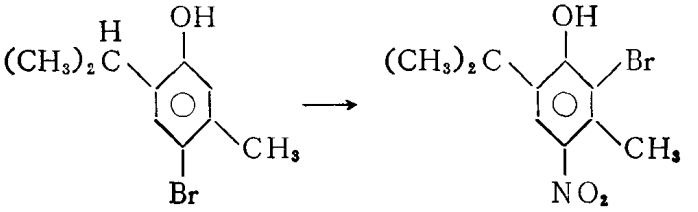
$$I > Br \gg Cl$$

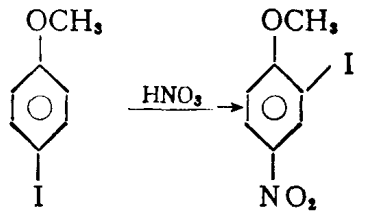
如要取代氯原子，则要用大过量的硝化剂。例如将 3，4，6-三氯代-1，2-二甲基苯与过量 40 倍的 $d=1.52$ 的硝酸在蒸汽浴上加热，可生成 4，6-二氯-3，5-二硝基 1，2-二甲基苯：



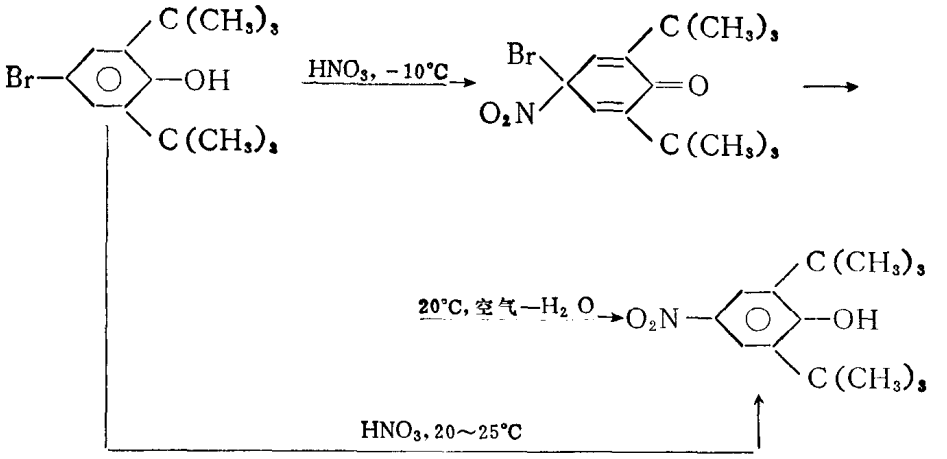
用 $d=1.52$ 的硝酸硝化 4-碘-1-甲氧基萘就生成 2，4-二硝基-1-甲氧基萘。这些反应仍是亲电取代反应。

有时在硝化时发生卤素转移到苯核其它位置上，如：



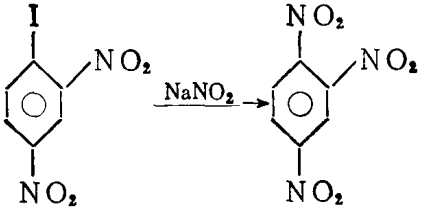


在稀乙酸、己烷或乙醚溶液中用硝酸硝化 4-溴-2，6-二叔丁基酚，温度为-10～5℃时可以分离出 3-溴-3-硝基-6-氧化-1，5-二叔丁基环己二烯-1，4，晶体得率 52～78%；这种化合物在己烷中可保存几个小时，在室温的空气下分裂掉溴转变成 4-硝基-2，6-二叔丁基酚。如在 20～25℃硝化，就直接转变成产物[80]，得率为 48～57%：



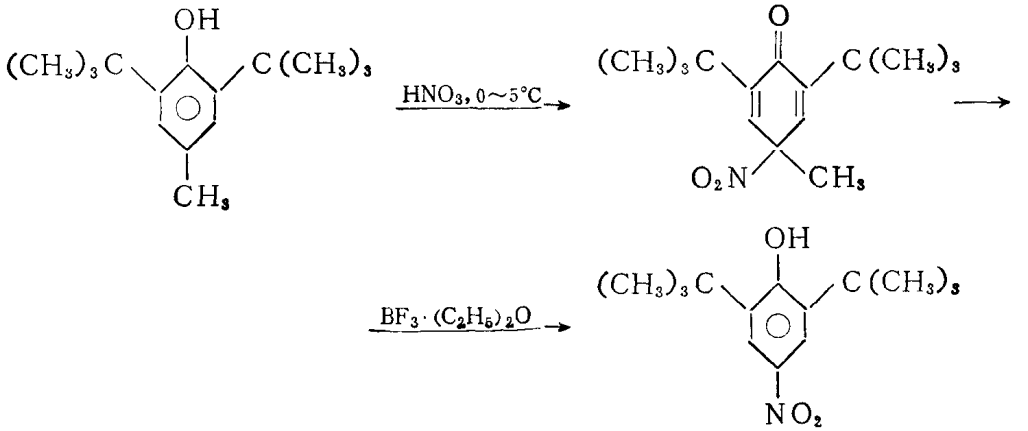
这种反应过程与以后叙述的自位硝化（Ipso-nitration）相似。

室温下用 $NaNO_2$ 水溶液处理 2,4-二硝基碘苯，生成 1，2，4-三硝基苯，这个反应属于亲核取代：



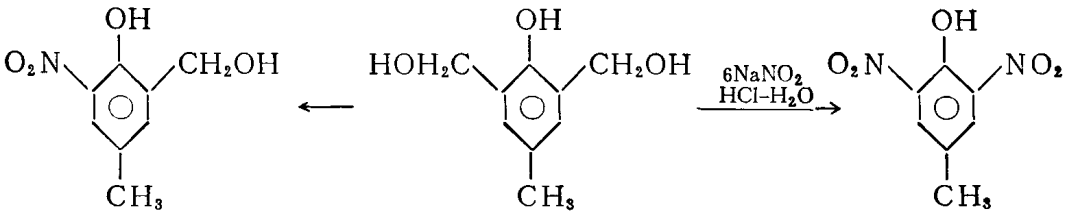
二、取代烷基　分支的烷基在硝化时容易被硝基取代，低级的直链烷基不容易被取代。例如，硝化对异丙基甲苯的产物，除了 2-硝基-4-异丙基甲苯外，根据不同的反应条件，还有不同数量的 4-硝基甲苯和 2,4-二硝基甲苯。亲电性硝化反应中，被取代的烷基以碳正离子的形式掉下来，所以愈是稳定的烷基正离子就愈容易被取代，因此烷基被取代的容易程度为：叔碳＞仲碳＞伯碳。取代下来的烷基正离子最后转变成烯烃、醇或酯。

值得注意的是在 0～5°C用硝酸硝化 2,6-二叔丁基 4-烷基酚（烷基为甲基、乙基、叔丁基），可以分离出对硝基醌的衍生物，得率达到 83～88%，后者在三氟化硼（与乙醚或酚的络合物）的作用下，转变成硝基取代烷基的产物：

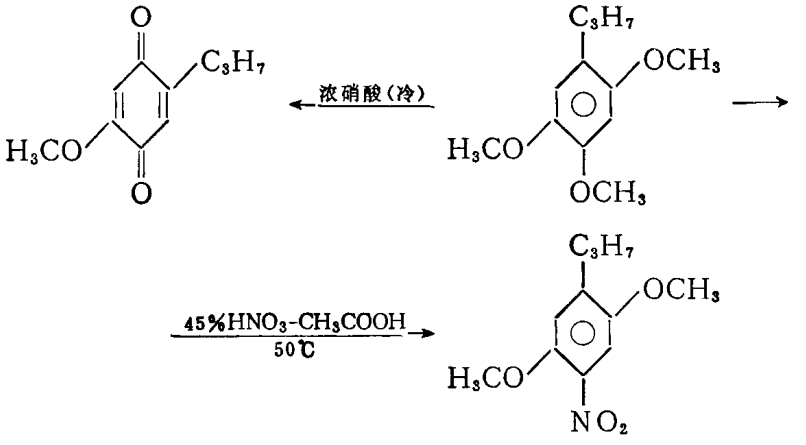


硝基也可以取代羟甲基，例如，将 4-甲基-2,6-二羟甲基酚在冰乙酸中用 3 分子亚硝酸钠处理，则生成 6-硝基-4-甲基-2-羟甲基酚（得率65%），如在盐酸中用 6 分子 $NaNO_2$

处理，则生成 2,6-二硝基-4-甲基酚，得率 65%：

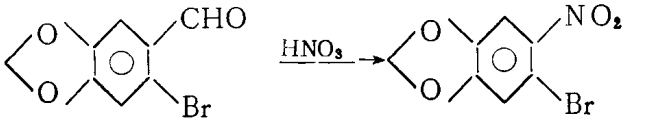


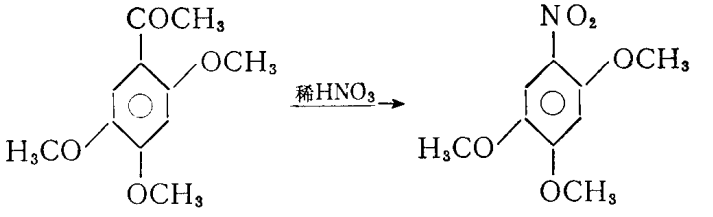
三、硝基取代烷氧基　硝化 2,4,5-三甲氧基丙苯时可以观察到取代甲氧基。如用冷的浓硝酸硝化，主要产物是 5-甲氧基-2-丙基-对苯醌，以及少量的 4-硝基-2,5-二甲氧基丙苯，如果在冰乙酸中用 45%的硝酸于 50℃硝化，则上述二种产物的比例倒转：

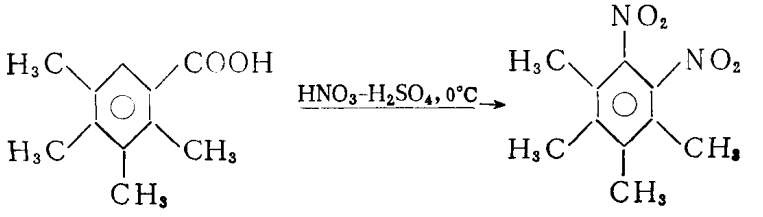


即在前一种情况下，氧化反应是主要反应；后一种情况下硝化反应是主要反应。

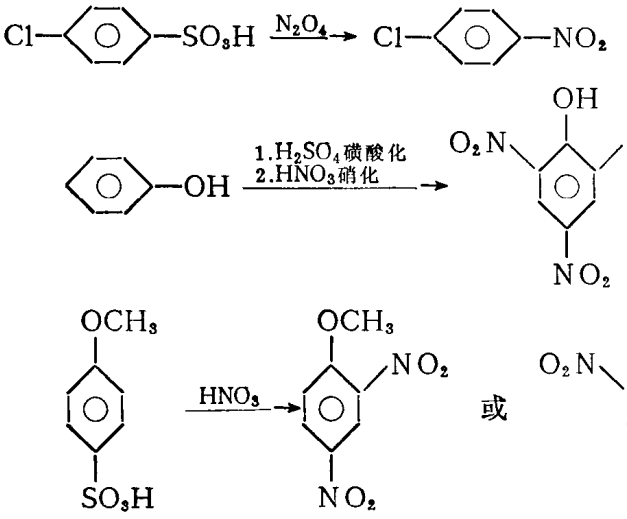
四、硝基取代羰基　羰基被硝基取代的容易程度为：$HC(=O)- > -C(=O)-OH > CH_3C(=O)- > C_6H_5C(=O)-$。下面是硝基取代这些基团的例子：







五、取代磺酸基　当苯环上除了有磺酸基外，还有—OH、—OR、—Cl、—NH_2等基团存在时，磺酸基可以被硝基取代，如：

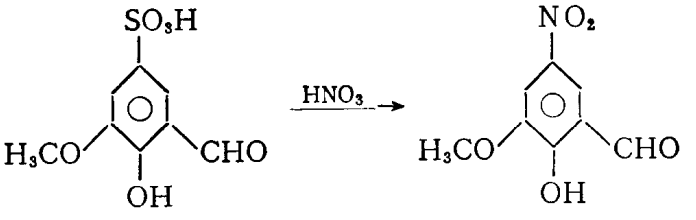


但直接硝化苯磺酸的产物是硝基苯磺酸，磺酸基不能被硝基取代。烷基苯磺酸中的磺酸基很难被硝基取代，用混酸在150℃硝化1,3-二甲基-磺酸苯，只生成极少量的2,4,6-三硝基-间-二甲苯。取代1,3,5-三甲基苯磺酸中的磺酸基较为容易一些，但也没有使用价值。

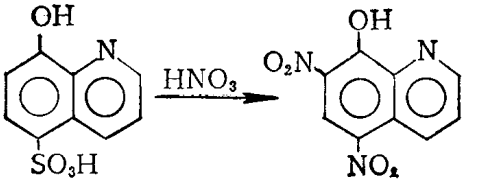
硝化酚或酚醚类易于氧化的物质时，引入磺酸基后使苯环上的电子云密度下降，硝化时的副反应就减少，因而取代磺酸基的反应在硝化酚类时具有一定的使用价值。下面以制造三硝基间苯二酚为例说明其操作过程。三硝基间苯二酚是制造三硝基间苯二酚铅（一种起爆药）的原料。

在搅拌下将100份间苯二酚逐渐加到1000份93～94%硫酸中，加料时间为半小时，再在50℃保温15分钟。然后往磺化液中加入200份90%的硝酸，加酸时使温度逐渐由50～55℃升高至60～65℃。加完酸后再保温半小时，然后冷却过滤和洗涤。得到180～185份产品，熔点176℃。

如果苯环上同时有羟基（或—OR）和醛基存在，则通过先磺酸化，后硝化的方法醛基不被取代，如：



硝化带有羟基的杂环化合物也可用本法，如：



3-6-3 硝基-桑德迈耶反应

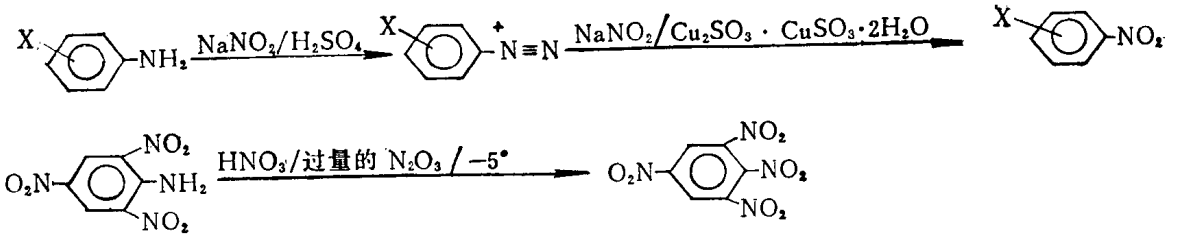
桑德迈耶（Nitro-Sandmayer）于1884年发现，在卤化亚铜的催化下，卤化重氮盐分解成卤代芳烃，这个反应以后称为桑德迈耶反应[31]。在亚硝酸盐存在下，重氮盐分解生成硝基芳烃，所以利用这个反应制备硝基化合物也称为硝基-桑德迈耶反应。

这个反应有几种进行办法，如果用铜粉或青铜粉作为催化剂，有的书上就称为盖特曼（Gattermann）反应。如果用二价铜盐作为催化剂，有的书上称为柯纳和康他蒂（Körner和Contardi）反应，这种方法只能用于带拉电子取代基的重氮盐。如果作为催化剂的硫酸亚铜是在反应中由次磷酸钠和硫酸铜形成的，有的书上就称为安吉利（Angeli）反应。本书中就不采用这些名称了。

利用桑德迈耶反应可以制得用直接硝化法不易制得的硝基化合物，如三硝基苯和三硝基甲苯的异构体，因而在制备纯化合物时具有实用意义。

进行桑德迈耶反应的方法是先将芳胺重氮化，然后在溶液中进行桑德迈耶反应。也可以将固体重氮盐加到$NaNO_2$水溶液中。作为催化剂可以使用氧化铜、硫酸铜、碳酸铜、硝酸铜或切夫鲁尔（Chevreul）盐（$Cu_2SO_3 \cdot CuSO_3 \cdot 2H_2O$），也可以不加催化剂。

当用固体重氮盐进行反应时，则在重氮化结束以后往溶液中加入硫酸盐，六亚硝酸钴钠，或硼氟酸钠（$NaBF_4$）使之以硫酸盐、六亚硝酸钴盐或四氟化硼的重氮盐沉淀出来，然后再将此盐加到亚硝酸钠溶液中。这种方法适用于将重氮化溶液中和时，容易分解的重氮盐。



下面举二个实际操作的例子：

（1）3-氯-2-硝基甲苯　将44克6-氯-2-甲基苯胺溶解在31.5克d＝1.84的硫酸和250毫升水中，然后用23.3克$NaNO_2$的水溶液进行重氮化。在搅拌下将此酸性重氮盐溶液加到150克$NaNO_2$、50克切夫鲁尔盐和800毫升水中，再搅拌2小时。用水蒸汽驱出产品，分离后进行减压蒸馏，得到40克3-氯-2-硝基甲苯，得率75%。10毫米汞柱压力下的沸点为111～112℃。

（2）3,4,5-三硝基甲苯[32]　将20克3,5-二硝基-对-氨基甲苯悬浮在50毫升d＝1.38～1.45的硝酸中，往此悬浮液中通入N_2O_3（由100克白砷酸和80毫升d＝1.35的硝酸在气体发生器中发生），直至溶液饱和为止。饱和的标志是溶液表面稳定地逸出红烟，3,5-二硝基-对-氨基甲苯全部溶解。然后往此溶液中通入干燥的空气流，此时重氮硝酸盐就沉淀出来。通空气直至溶液呈浅黄色。往溶液中加入45克碎冰，将沉淀收集在白金杯中，上面覆盖少量冰水，并进行洗涤。将此沉淀悬浮在1升水中，将悬浮液倾入5公斤碎冰中，然后迅速地用由30克五水硫酸铜、30克$NaNO_2$和1升水配成的溶液处理上述的混合物。此时放出大量的氮气。将溶液放置过夜，在此期间逐渐放出N_2O。

将固体从液体中分离出来，溶解于沸腾乙醇中，用活性炭脱色并趁热过滤。冷却以后用蒸馏水缓慢地稀释。稀释水的用量不超过乙醇体积的25%，将得到的黄色晶体减压干燥，得到7克3,4,5-三硝基甲苯。

3-6-4 通过氧化反应制备芳香族硝基化合物

将含氮取代基氧化成硝基也是制备芳香族硝基化合物的一种方法。通过这种方法可以制得直接硝化不易制得的硝基化合物，如硝基互处于邻，对位的多硝基芳烃。

可以氧化成硝基的含氮取代基包括：氨基、羟胺基、醌肟基以及亚硝基。其中，用得较多的是氨基及亚硝基。因为氨基是邻、对位定向基、将芳胺硝化，硝基就进入氨基的邻、对位，然后再氧化，这样就可得到硝基互处于邻、对位的多硝基化合物。

合宜的氧化剂是过氧酸，如过氧化二硫酸、过氧化硫酸〔卡罗酸（Caro)〕、过氧化乙酸、过氧化三氟乙酸、以及过氧化顺丁烯二酸。用卡罗酸氧化，通常只能生成亚硝基化合物，然后再用H_2O_2或硝酸氧化成硝基化合物。

一、氧化胺　用过氧化二硫酸氧化通常在浓硫酸中进行，往胺类的浓硫酸溶液中加入过氧化二硫酸铵，以银盐作为催化剂时，氧化硝基苯胺制备1,2-和1,4-二硝基苯的得率为75%左右[83]。

$$O_2N-C_6H_4-NH_2 \xrightarrow{H_2SO_4-(NH_2)_2S_2O_8-Ag^+} O_2N-C_6H_4-NO_2$$

卡罗酸（H_2SO_5）作为氧化剂一般只能将氨基氧化成亚硝基，只在氧化吡啶系的胺类时才可氧化成硝基。卡罗酸应在使用前即时配成，配制方法是首先配制过硫酸钾或过硫酸铵在浓硫酸中的饱和溶液，然后加冰稀释。另一种配制方法是将30%的H_2O_2水溶液与发烟硫酸混合。下面举二个例子。

（1）2-硝基-4-甲基吡啶[84]　在10～20℃将3克（0.028摩尔）2-氨基-4-甲基吡啶溶于10毫升d＝1.84的硫酸中，往其中滴加由25毫升30% H_2O_2与50毫升含SO_3 30%发烟硫酸配成的溶液，反应温度保持在20℃，再在25℃放置48小时，然后在20～25℃下用300毫升水稀释和用50%的碱液调整呈弱碱性，用乙醚提取，驱除溶剂后得到2.6克产品，得率68%，用水-乙醇重结晶后，熔点61～62℃。

（2）5-亚硝基-2-硝基甲苯[82]　将50克细粉状的2-硝基-5-氨基甲苯装入带有搅拌器的5升圆底烧瓶中，烧瓶置于冷却浴中。在搅拌下往瓶中加入由50毫升水和200毫升d＝1.84的硫酸配成的溶液，在加入烧瓶前，先将此溶液冷却。

将300克过硫酸钾加到预先冷却的175毫升d＝1.84硫酸中，用玻璃棒充分搅拌，往其中加入900克碎冰和300毫升水，此即卡罗酸溶液。

将配制好的卡罗酸溶液缓慢地倒入硝基-氨基甲苯悬浮液中，用蒸汽浴将温度逐渐升高至40℃，在此温度下搅拌2小时以后，再缓慢地加入100克过硫酸盐。将温度调整至40℃，再搅拌2小时。然后，用冰水将反应混合物稀释至4升，过滤出来的晶体用400毫升冷水洗涤，并在空气中干燥。产品是5-亚硝基-2-硝基甲苯。

将产品放入5升的圆底烧瓶中，加入700毫升水，然后进行水蒸汽蒸馏，以除去未反应的胺。胺不随水蒸汽蒸出，亚硝基-硝基甲苯随水蒸汽蒸出，收集起来以后再进一步氧化成2,5-二硝基甲苯（见后）。

当用过氧化乙酸作为氧化剂时，每克胺要用 10 克左右过氧化乙酸，在回流下加热15～30 分钟。反应的胺量超过 10 克时，要用等量的冰乙酸稀释过氧化乙酸，以缓和反应。反应结束以后将反应混合物倾入水中，然后用通常的方法分离硝基化合物。

用过氧化顺丁烯二酸作为氧化剂时，每摩尔胺至少需用 3 摩尔酸。而且要用过量的 H_2O_2（过氧酸由酸酐与 H_2O_2 配成）。反应温度可达 140℃。

丹尼斯（Dennis）[85]等用过氧化三氟乙酸作为氧化剂，将相应的二硝基甲苯胺氧化成三硝基甲苯异构体。操作方法比用卡罗酸作为氧化剂的简便，得率和产品的纯度都较高。

2,3,5-三硝基甲苯：往 835 毫升 $CHCl_3$ 中迅速加入 570 毫升三氟乙酸酐（5 分钟），温度保持在 5℃左右。往此溶液中滴加 90 毫升 90%的 H_2O_2，温度保持在 0～5℃，加 H_2O_2 的时间约 2 小时。在 0～5℃往此乳白色的混合物中加入 159.6 克 3,5-二硝基-2-氨基甲苯，时间约 30 分钟。在 40 分钟内将反应温度逐渐升高至 54℃，用回流冷凝器代替加料漏斗，回流 2 小时。将反应混合物冷却至常温，蒸发溶剂直至出现黄色沉淀。加入二氯甲烷使沉淀溶解。得到的溶液用 5%$NaHCO_3$ 水溶液洗涤四次，再用水洗涤 2 次，每次用 250 毫升洗涤液。用 $MgSO_4$ 干燥，然后在减压下除去 CH_2Cl_2，将得到的黄色晶体减压干燥，得到粗制品 180.7 克，熔点 90～93℃，气相色谱分析的纯度为 99%，粗制品得率 98%。用 1250 毫升甲醇重结晶后得到 124.3 克纯 2,3,5-三硝基甲苯，熔点 96～97℃（文献值 97℃）。

用上述方法制备 2,3,6-三硝基甲苯的粗制得率为 91.5%。

另一种比较简便的方法是将氨基化合物与 30%的过氧化氢、乙酸、以及作为催化剂的硫酸在 65～70℃加热 2 小时，对于某些胺类也可以在室温下搅拌 96 小时[86]，具体操作方法如下：

3,4-二硝基甲苯：往装有温度计，电磁搅拌器的三口烧瓶中加入 5 克（33 毫摩尔）4-甲基-2-硝基苯胺、150 毫升冰乙酸、52 毫升 30%过氧化氢和 25 滴浓硫酸，在搅拌下将温度迅速升高到 65℃，然后通过冷却和加热将温度维持在 65～70℃，反应时间 2 小时，将反应液冷却至室温，然后过滤掉可能出现的杂质。将滤液倾入水中，滤出析出的产品。

这种方法的优点是比较简便，氧化剂的价格比较便宜，但适用范围没有用过氧化乙酸或过氧化三氟乙酸作为氧化剂的广泛。例如，用本法就不能氧化 2,4-二硝基苯胺，2,6-二硝基-4-甲基苯胺，2,6-二氯-4-硝基苯胺和 2,4,6-三溴苯胺。用于氧化环己胺，1-氨基-4-硝基萘、2-氨基-5-甲基苯磺酸，4-氨基苯甲酸，以及 3,5-二氨基苯甲酸时不能得到确定的产品。

本法的缺点是得率较低，副产物是氧化偶氮、偶氮或亚硝基化合物，它们在反应液中的溶解度较小，将反应液冷却后过滤就可除去，然后用水稀释滤液就得到较纯的产品。如果需要，还可用一般的精制方法（如溶剂重结晶、水蒸汽蒸馏等）进行精制[86]。

二、氧化芳基羟胺或醌肟　由羟胺制备硝基化合物的用途不如用氨基来得方便，因为羟胺类化合物不易制得，通常是由还原硝基化合物来制备，而且羟胺化合物也不易保存，操作时必须使用新制的溶液。如果用其它方法容易制得羟胺化合物，则在某些情况下，将其氧化成硝基化合物是有利的。例如，由 2,4,6-三硝基羟胺基苯制备 1,2,3,5-四硝基苯以及由 4,6-二硝基-1,3-二羟胺基苯制备 1,2,4,5-四硝基苯。

1,2,4-三硝基苯　在搅拌下将5克2,4-二硝基苯基羟胺逐渐加入25毫升d＝1.54的硝酸中使其溶解。置于蒸汽浴中，就发生氧化，并放出硝烟。经3小时后使之冷却，用300毫升水稀释。分离出来的油状物迅速凝固，用稀甲醇溶液重结晶，得到4.5克产品，得率84%，熔点60℃。

当用过量的高锰酸盐氧化芳基羟胺的水溶液，或在碱性溶液中用空气中的氧或H_2O_2氧化羟胺时，第一阶段先生成亚硝基化合物，一部分亚硝基化合物与未反应的羟胺缩合成氧化偶氮苯，一部分亚硝基化合物进一步氧化成硝基化合物，所以得到的是混合物。如果将高锰酸盐滴加到芳基羟胺溶液中，产物是氧化偶氮化合物。

将醌肟氧化就得到硝基酚，这种方法的实用价值不大。

三、氧化亚硝基化合物　硝酸、H_2O_2、过氧化三氟乙酸、卡罗酸、CrO_3、次氯酸盐以及碱性的高锰酸盐或$Fe(CN)_6^{3-}$都可将亚硝基化合物氧化成硝基化合物。对于制备多硝基化合物用得最广的还是硝酸。浓硝酸在20℃、40%的硝酸在90～100℃都可将亚硝基硝基化合物氧化成二硝基化合物，但将亚硝基-二硝基化合物氧化成三硝基化合物就只能使用浓硝酸，而且要在100℃左右进行反应。下面举二个例子。

2,5-二硝基甲苯：将上述的2-硝基-5-亚硝基甲苯加到在蒸汽浴上加热的过量浓硝酸中，溶液颜色由绿变红又变至橙黄色。此时加入1升碎冰，滤出2,5-二硝基甲苯，用CS_2重结晶，精制时用活性炭脱色，然后在空气中干燥至恒重。

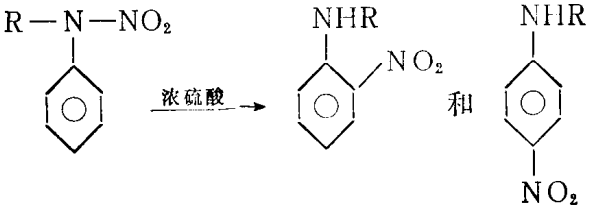
由2-硝基-5-氨基甲苯经亚硝基化合物，最后制成硝基化合物的总得率为50～65%。

对于用上述方法不能氧化的亚硝基化合物，或分子中带有易与浓硝酸反应的基团，可以用硝酸、过氧化氢和冰乙酸的混合物氧化。

4,5-二硝基-1,3-二甲苯[37]：将10克4-亚硝基-5-硝基-1,3-二甲苯溶于300毫升冰乙酸中，所得溶液与150毫升冰乙酸和150毫升33%H_2O_2的混合物混合，最后再与10毫升d＝1.40的硝酸混合。在蒸汽浴上加热后，溶液的颜色在数分钟内由深绿色变成橙色。取试样用$CHCl_3$提取以后应没有亚硝基化合物（绿色）存在，然后用600毫升水析出二硝基二甲苯，得到9克产品，得率83%，用乙醇重结晶后熔点132℃。

3-6-5　N-硝基芳胺的重排

在浓硫酸溶液中，N-硝基芳胺上的硝基可以转移到芳环上，成为碳-硝基化合物，如：



硝基主要进入邻位。这一反应本来属于硝胺基团的性质，对于制备碳环的硝基芳烃无实用价值。但在杂环系列中却有一定的实用价值，因为氮杂六环化合物很难在杂环上硝化，而硝化氨基却比较容易，将制得的N-硝基杂环化合物在浓硫酸中进行重排，就可比较容易地制得碳-硝基的杂环化合物。

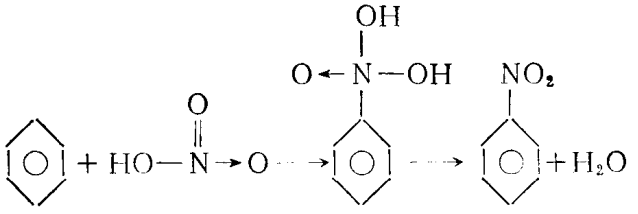
本章参考文献

〔1〕 C. P. Conduit, J. Chem. Soc., 3272(1959).
〔2〕 F. Pristera, M. Halik, A. Castelli, W. Fredericks, Anal. Chem. **32**, 495(1960).
〔3〕 原泰毅等，工業火薬 **37**(5)，233(1976)。
〔4〕 J. Trotter, Tetrahydron **8**, 13(1960).
〔5〕 K. Higasi et. al., 《Quantum Organic Chemistry》(1965).
〔6〕 D. H. Hey. J. Chem. Soc. 1974(1952).
〔7〕 T. Urbans ki, 《The Chemistry and Technology of Explosives》中译本，第一册 (1976).
〔8〕 J. C. D. Brand, W. C. Horning, M. B. Thornley, J. Chem. Soc. 1374(1952).
〔9〕 J. Horyna, Coll. Czech. Chem. Commun. **24**, 3579(1959).
〔10〕 K. H. Pausacker, J. G. Scroggie, Chem. Ind. (London) 1290(1954), J. Chem. Soc. 1897(1955).
〔11〕 P. H. Gore, J. Chem. Soc. 1437(1957).
〔12〕 E. Buncel, E. A. Symons, Can. J. Chem. **44**, 771(1966).
〔13〕 T. Kauffmann, Ang. Chem. **77**, 557(1965).
〔14〕 A. R. Norris, Can. J. Chem. **45**, 175(1967).
〔15〕 A. C. Bellaart, Tetrahydron **21**, 3285(1965).
〔16〕 Yoshiao Ogata, Jiro Mibae, J. Org. Chem. **27**, 2048(1962).
〔17〕 A. A. Sayigh, J. Org. Chem. **25**, 1707(1960).
〔18〕 G. A. Russell, et. al., J. Am. Chem. Soc. **89**, 3821(1967).
〔19〕 P. B. Ayscougl, F. P. Sargent, R. Wilson, J. Chem. Soc. B. 903(1966).
〔20〕 H. J. Shine, H. E. Mollory, J. Org. Chem. **27**, 2390(1962).
〔21〕 G. Briegleb, 《Elektronen-Donator-Acceptor Komplexe》(1961).
〔22〕 J. B. Aincough, E. F. Caldin, J. Chem. Soc. 2528. 2540. 2546(1956).
〔23〕 E. F. Caldin, Proc. Roy. Soc. A228, 263(1955).
〔24〕 H. Feuer. 《The Chemistry of the Nitro and Nitroso Groups》(1969).
〔25〕 J. A. Barltrop. N. J. Bunce, J. Chem. Soc. C 1467(1968).
〔26〕 K. Winnacker, L. Küchler, 《Chemische Technologie》Vol. 4. p 175(1972).
〔27〕 H. M. Weiss, J. Chem. Educ. **43**, **384**(1966).
〔28〕 E. G. Janzen, J. Am. Chem. Soc. **87**, 3531(1965).
〔29〕 J. M. Lombard, G. Garnaud, M. L. Bernard, Explosifs 68(1978).
〔30〕 G. A. Zlobina, V. V. Ershov, Изв. Акад. Наук. С. С. С. Р. 1666(1964).
〔31〕 T. Sandmeyer, Ber. 17, 1633(1884).
〔32〕 C. Conklin, F. Pristera, P. B. 2525(1958).
〔33〕 O. N. Witt, E. Kopetschni, Ber. **45**, 1134(1912).
〔34〕 R. H. Wiley. T. L. Hartmann, J. Am. Chem. Soc. **73**, 494(1951).
〔35〕 W. H. Dennis Jr., D. H. Rosenblatt, J. Chem. Eng. Data 20(2), 203 (1975).
〔36〕 E. E. Gilbert, J. R. Leccacorvi, Propellants and Explosives 1, 89(1976).
〔37〕 R. Kuhn, W. Van Klaveren, Ber. 71 779(1938).
〔38〕 M. J. Kamlet, H. G. Adolph, Propellants and Explosives, **4**, 30～34(1979).

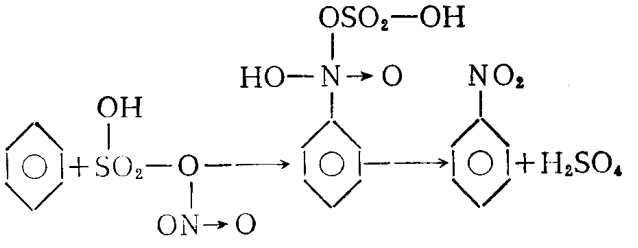
第四章　芳香族化合物的硝化理论

芳香族化合物的硝化反应是重要的有机化学反应。具有重要的工业价值。因此，长期以来对硝化反应的机理进行了大量的研究。

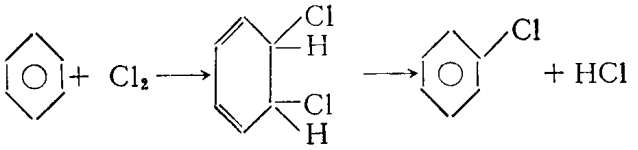
最早的理论认为芳香族化合物的硝化是加成-消除反应，首先生成硝酸与被硝化物的加成产物，然后失去一分子水变成硝基化合物：

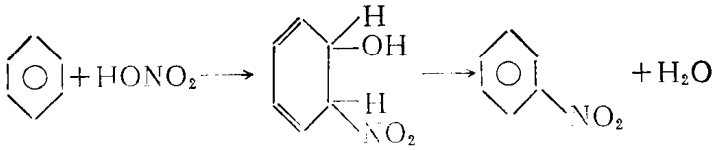


被硝化物中的一个氢原子与硝酸中的氧原子相联，苯基联结到氮原子上。当用硝硫混酸硝化时，硝化作用的活化试剂是硝基硫酸，被硝化物加成到硝基硫酸上，随后失去一分子硫酸，变成硝基化合物：



以后又提出了芳香族化合物与硝酸的加成-消除反应同氯化反应的机理一样，硝酸加成到苯环上，随后失去一分子水成为硝基化合物：





但是，这种理论不能解释许多实验现象。因为在上述机理中认为，硝化反应的活化试剂是硝酸分子，那么为什么当用硝酸硝化时，硝酸尚具有一定的浓度时，硝化反应就停止了呢？为什么苯环上的某些取代基对于硝化反应速度有重大的影响呢？

以后提出的亲电取代反应机理认为，硝化反应的活化试剂是硝酰离子，这一机理取得了广泛的实验证据和普遍的承认，成为研究芳香族化合物硝化反应机理的重要内容。

虽然如此，直到目前为止，芳香族化合物的硝化机理尚有许多有待解决的问题。因为

除了最常见和工业上广泛应用的亲电取代机理以外，还存在着其它机理，对这些机理的研究还极不充分。即使是研究得最为充分的亲电取代机理，迄今也只能说大体上弄清了主要的硝化活化剂和反应的主要过程。许多问题，如不同介质中活化试剂的存在状态，过渡状态的结构、介质性质对产品异构体分布的影响等等，尚待进一步解决。

本章主要介绍亲电取代机理的基本过程和影响因素。其它机理只作一般性的介绍。

4-1 亲电取代反应机理

多硝基芳香族化合物与亲核试剂可以形成络合物，这些络合物在多硝基芳香族化合物的亲核取代反应中占有重要的地位，这在 3-2-6 中已经作了介绍。大量的研究证明，芳烃可以与亲电试剂形成络合物，这些络合物在芳烃的亲电取代反应中占有重要的地位，故在叙述亲电取代反应机理之前，先对这些络合物作一简单介绍是必要的。

4-1-1 芳烃的络合物

一、π-络合物　某些亲电性物质溶于芳烃中，溶液的紫外吸收光谱发生改变，这种改变可以与芳烃的特性联系起来。例如，将碘溶解于芳烃中，其苯溶液的最大吸收波长为297纳米，甲苯溶液为 306 纳米，间-二甲苯溶液为 319 纳米，而对称-三甲苯溶液为 333 纳米；它们的氯或溴溶液也发生类似的变化。根据理论计算这种变化符合于芳烃与卤素之间形成了分子比为 1:1 的络合物。

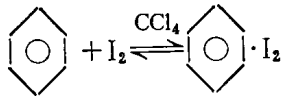
卤化氢在芳烃中的溶解度与芳烃的性质有很大关系。例如－78.51℃时，气态氯化氢溶在含 5%芳烃的正-庚烷溶液时，当苯变为对称-三甲苯时其溶解度增加了 40%。根据溶液的氯化氢蒸汽压可以确定，芳烃与氯化氢建立了形成络合物的平衡：

$$ArH(液相)+HCl(气)\rightleftharpoons ArH\cdot HCl(溶液)$$

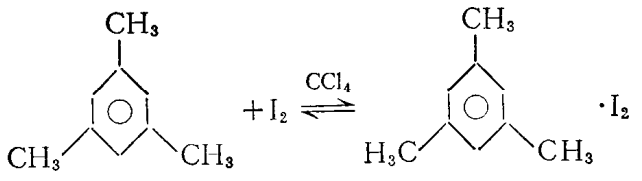
卤素和芳烃形成这种络合物的特点为：

（1）组份之间（芳烃与亲电试剂）有确定的比例，这个比例通常是 1:1（摩尔比）；

（2）将组成络合物的两种物质在－80℃混合，很快地建立平衡，表明生成络合物的活化能不大，络合物的生成焓也很小，如：



$\Delta H^\circ = -5.5$千焦·摩尔$^{-1}$



$\Delta H^\circ = -12$千焦·摩尔$^{-1}$

根据

$$\Delta G^\circ = \Delta H - T\Delta S^\circ$$

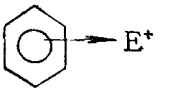
$$-\Delta G = RT\ln K$$

形成络合物的平衡常数不大；

（3）芳烃组份的吸收光谱没有显著变化；

（4）络合物没有明显的导电性；

（5）如果用 DCl 代替 HCl，在 25℃不发生氘-氢交换反应。

这些事实表明，络合物中二种组份间的联系是松弛的，形成络合物没有显著干扰苯环的π电子云分布，亲电试剂（E）没有固定地联结在某个碳原子上。而是可以沿着苯环的π电子云运动。故称为π络合物。可以用下面的符号（Ⅰ）表示： 

二、σ-络合物　温度为−78.51℃时，三氯化铝在甲苯中的溶解度是很小的，在严格的无水条件下，两者也不相互作用。但当有氯化氢存在时，三氯化铝就逐渐溶解，形成浅绿色的溶液。当有大过量的氯化氢时，进入溶液中的三氯化铝量，以及参加反应的氯化氢量，相当于形成了分子比为1:1:1的络合物：

$$ArH\cdot HCl\cdot AlCl_3$$

形成络合物的反应是可逆的。在低压下除去氯化氢，三氯化铝就沉淀出来，并释放出甲苯。

除了氯化氢和三氯化铝外，溴化氢和三溴化铝也与芳烃形成类似的络合物。

这种络合物具有下列的特点：

（1）组成络合物的各组份之间有确定的比例；

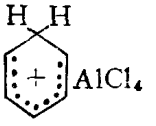
（2）在−80℃时，络合物的形成和分解都比较缓慢，表明活化能较π-络合物大；

（3）络合物呈深色；

（4）具有明显的导电性；

（5）如果用DCl代替HCl，在25℃发生氘-氢交换反应。

根据这些特点，可知这种络合物中亲电试剂与苯环的结合较为紧密，苯环的大π电子云被破坏了，亲电试剂与苯环上的某一个碳原子固定地结合，形成了σ-键，故称为σ-络合物，可用下面的结构式（Ⅱ）表示：



Ⅱ

表4-1　芳烃络合物的相对稳定性❶

芳烃	亲电试剂❷					相对卤化速度
	Ag^+	HCl	ICl	HF	$HF-BF_3$	
三氟苄川	—	0.13	—	—	—	—
氯苯	0.26	0.28	—	—	—	—
苯	0.98	0.61	0.36	0.09	—	0.0005
甲苯	1.04	0.92	0.57	0.63	0.01	0.157
乙苯	0.86	1.06	0.58	—	—	0.13
异丙苯	—	1.24	0.58	—	—	0.080
叔丁苯	0.79	1.36	0.58	—	—	0.050
对-二甲苯	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
邻-二甲苯	1.26	1.13	0.82	1.1	2	2.1
间-二甲苯	1.19	1.26	0.92	26	20	200
1，2，4-三甲苯	—	1.36	—	63	40	340

（续）

芳　　烃	亲　电　试　剂❷					相对卤化速度
	Ag^+	HCl	ICl	HF	$HF-BF_3$	
1，2，3-三甲苯	—	1.46	—	69	~40	400
1，3，5-三甲苯	0.70	1.59	3.04	13000	2800	80000
1，2，4，5-四甲苯	—	—	—	140	120	1400
1，2，3，4-四甲苯	—	1.63	—	400	170	2000
1，2，3，5-四甲苯	—	1.67	—	16000	5600	240000
五甲苯	—	—	—	29000	8700	360000
六甲苯	—	—	—	97000	89000	—

❶ 以对-二甲苯的相对稳定性和卤代速度为1；

❷ 表中前三栏是π-络合物的相对平衡常数，后二栏是σ-络合物的相对平衡常数。

从表中数据可以看出：

随着苯环上甲基的增多，π-络合物的稳定性增加。

σ-络合物的稳定性不仅与甲基的数目有关，而且与形成σ-络合物后能与环已二烯正离子共轭的甲基数目有关，所以三种二甲苯的σ-络合物稳定性次序为：

间-二甲苯≫邻-二甲苯＞对-二甲苯

三、四甲苯的σ-络合物稳定性次序为：

1, 2, 3, 5-四甲苯＞1, 3, 5-三甲苯≫1, 2, 3, 4-四甲苯＞1, 2, 3-三甲苯＞1, 2, 4-三甲苯

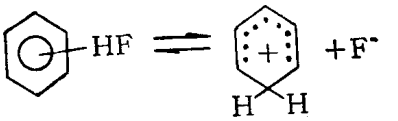
当取代的烷基数目相同时，α-碳上的氢原子数目愈多，σ-络合物较为稳定，因为前者的共轭作用较强。而π络合物的稳定性次序为：

叔丁苯＞异丙苯＞乙苯＞甲苯

形成络合物的平衡常数，可以作为衡量芳烃类化合物相对碱性的尺度。

随着芳环上电子云密度的增高，或者随着亲电试剂亲电性的增强，亲电试剂侵入苯环π电子云的程度愈来愈深，生成的络合物就由π络合物逐渐过渡成σ-络合物。

形成二种络合物的活化能和反应热不一样，二种络合物之间隔着一个能栅，二种络合物之间建立着如下的平衡：



π-络合物　　σ-络合物

所以，形成 $ArH\cdot HF\cdot BF_3$ 的过程为：

$$ArH+HF\rightleftharpoons ArH\cdots HF$$

π-络合物

$$ArH\cdots HF\rightleftharpoons ArH_2^+F^-$$

π-络合物　　σ-络合物

$$ArH_2^+F^-+BF_3\rightleftharpoons ArH_2^+BF_4^-$$

σ-络合物　　σ-络合物

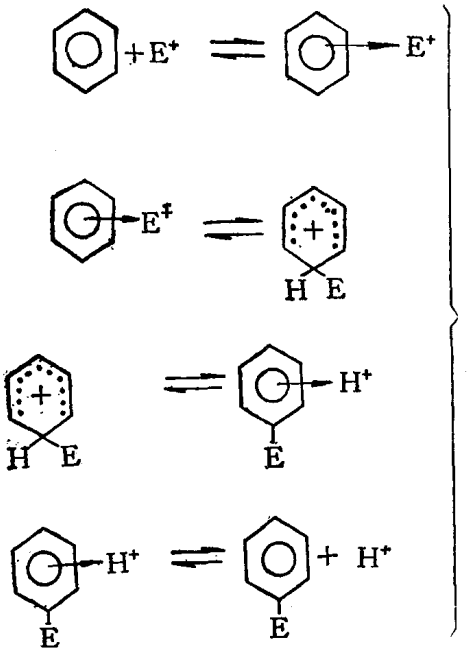
如以二种络合物的平衡常数来度量芳烃类化合物的相对碱性，以其对数值与相对卤代速度的对数值作图，则σ-络合物的平衡常数的对数值与相对卤代速度的对数值呈直线关

系。而π络合物的平衡常数的对数值与相对卤代速度的对数值之间就没有明确的关系。

芳香族化合物的卤代反应是典型的亲电取代，根据上面的讨论可以看出，卤代反应的过渡状态与σ-络合物的关系较为密切。

4-1-2 络合物在取代反应中的作用

根据上面的讨论，芳香族化合物受亲电离子作用发生取代反应的过程可一般地表示如下：



(A)

反应过程中能量变化如图 4-1 所示（如氢-氢交换反应）。图中，C为σ-络合物(Ⅴ)，A，A'为π-络合物。B，B'为二个相当于Ⅲ和Ⅳ的过渡状态，由于是对称取代反应，所以 A 与 A' 相等，B 与 B' 相等。如果是不对称取代反应(即 $E^+ \neq H^+$)，则 $A \neq A'$，$B \neq B'$。如能量 $B > B'$，过渡状态 B（Ⅲ）是决定反应速度的步骤，失去质子不是决定反应速度的步骤，溴代和硝化反应属于这种情况。如果能量 $B' > B$，过渡状态 B'（Ⅳ）是决定反应速度的步骤，失去质子就是决定反应速度的步骤，磺酸化反应属于这种情况。

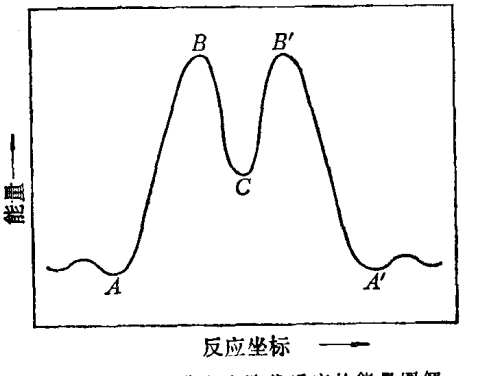
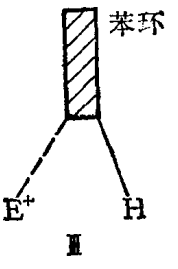
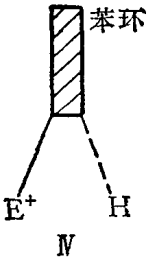


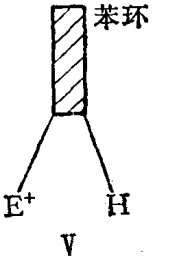
图4-1 典型对称亲电取代反应的能量图解



Ⅲ



Ⅳ



Ⅴ

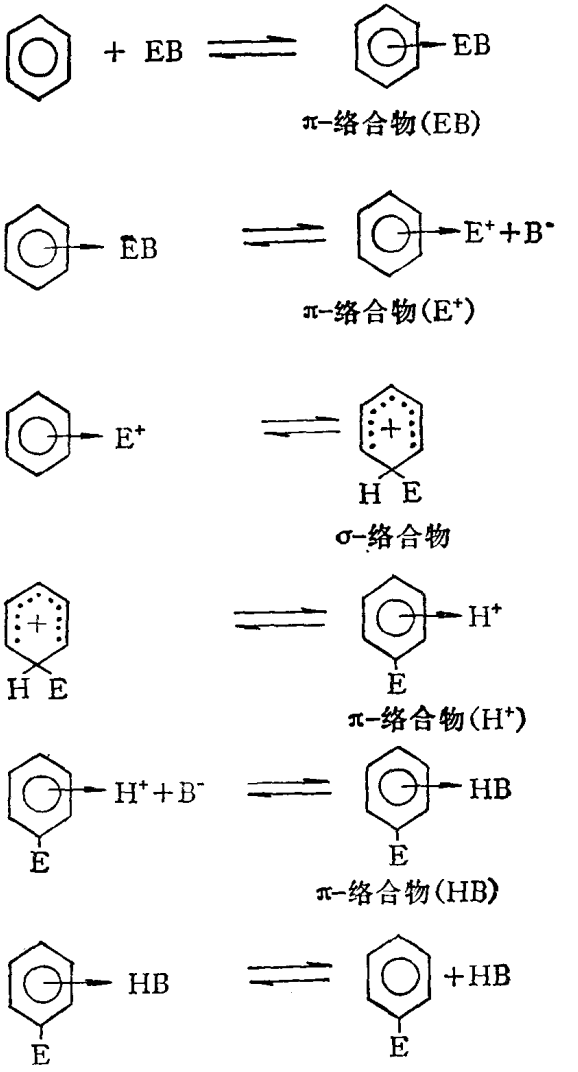
上面讨论的是过渡状态接近于σ-络合物的情况。如果过渡状态的结构接近于π-络合

物，那么能量A（或A'）就高于B（或B'）。

芳香族化合物的取代反应中，根据进攻试剂和芳香族化合物的性质，过渡状态有接近于σ-络合物的情况，也有接近于π-络合物的情况。前者的反应速度应大致与σ-络合物的稳定性成比例，后者的反应速度应大致与π-络合物的稳定性成比例。关于被取代物对过渡状态结构的影响将在以后叙述。至于进攻试剂亲电性的强弱对过渡状态结构的影响可作如下的考虑。

如果进攻试剂的亲电性较弱，它与被取代物作用（部分地形成C—E键）形成过渡状态时，要求苯环供出的电子云多一些，苯环的大π电子云就遭到较大的干扰，此时过渡状态就接近于σ-络合物，如溴代反应。反之，如果进攻试剂的亲电性很强，形成过渡状态时，苯环的大π电子云遭到的干扰较小，过渡状态就接近于π-络合物，如进攻试剂为烷基正离子的弗氏反应（芳烃的烷基化反应）就是如此。

反应式(A)表示的进攻试剂是离子的情况。实际上在反应介质中，进攻试剂大多以离子对、极化分子或溶剂化的离子形式存在。所以，更为普遍的反应步骤如下所示：



每一种络合物在位能图上都对应一个能量极小点，二种络合物之间都隔着能栅，不过在不同的反应和不同条件下，它们的相对高度各不相同。

4-1-3 亲电取代的硝化机理

虽然硝化剂的种类很多，但在芳香族化合物亲电取代硝化反应中，只有硝酰离子具有足够的证据，证明它是真正的进攻试剂。有些研究者曾经假设过另外的进攻试剂，但由于缺乏可靠的证据而被推翻或未被公认。第二章中介绍了 NO_2^+ 的光谱学方面的证据，本章中还要介绍动力学方面的证据。

本段将介绍 NO_2^+ 对苯环进行取代的反应历程。

马丁森[1] (Martinsen) 首先发现，在用硝-硫混酸均相硝化硝基苯时，反应速度常数 (k_2) 与硫酸浓度有关，当硫酸浓度为 88.7%时，反应速度常数 (k_2) 达到最大，增高或降低硫酸浓度，反应速度常数都下降。以后的研究证实了马丁森的结果，并进一步发现，不仅是硝基苯如此，而且在硫酸浓度 90%左右，硝化其它物质时，反应速度常数也出现极大值。部分结果录于表 4-2 中。当硫酸浓度低于极大值时，加入水、酸式硫酸盐将使 k_2 下降。当硫酸浓度高于极大值，加入水或酸式硫酸盐则使 k_2 增加。

根据这些实验结果，贝内特[2] (Bennett) 等首先提出芳香族化合物的硝化反应是三分子反应，认为不仅硝酰离子和被硝化物的浓度影响反应速度，而且作为质子接受体的碱也参加到过渡状态中。当硫酸浓度超过 95%时，介质中的碱 (B) 减少，反应速度常数 k_2 就降低。此时加入少量的水或酸式硫酸盐，使介质中的质子接受体增多，而对 NO_2^+ 浓度影响不大，所以 k_2 增加。

$$ArH + E^+ + B \longrightarrow \underset{\text{过渡状态}}{\{(E\cdots Ar\cdots H\cdots B)\}} \longrightarrow ArE + BH^+$$

反应速度 $$v = k_3[ArH][E^+][B]$$

表 4-2 中的 k_2，相当于上式中的 $k_3[B]$。

表4-2 95～100%硫酸中的硝化反应速度常数(25℃)

化合物	k_2(升·摩尔$^{-1}$·秒$^{-1}$)		$\frac{k_2(95\%)}{k_2(100\%)}$	100% 硫酸中被硝化物质子化的百分数(%)
	95%	100%		
苯胺正离子	1.5	6.6×10^{-2}	2.2	
4，6-二硝基-间二甲苯	6.7×10^{-5}	2.3×10^{-5}	2.9	
2，4-二硝基苯甲醚	2.8×10^{-3}	8.8×10^{-4}	3.2	
2，4-二硝基酚	1.4×10^{-2}	6.5×10^{-3}	2.2	
邻-硝基氯苯	1.2×10^{-1}	3.6×10^{-2}	3.3	
间-硝基氯苯	6.5×10^{-3}	2.3×10^{-3}	2.8	
对-硝基氯苯	3.0×10^{-3}	8.3×10^{-4}	3.6	
对-硝基苯胺	3.1×10^{-3}	1.8×10^{-4}	～17	
硝基苯	2.5×10^{-2}	6.2×10^{-3}	4.05	28
蒽醌	6.2×10^{-4}	8.8×10^{-5}	7	99.65
苯磺酸	4.3×10^{-1}	3.9×10^{-2}	～12	
苯甲酸	大于 1.7	9.0×10^{-2}	大于19	99.98

B是质子接受体，在含水的硫酸介质中为 HSO_4^-、H_2SO_4 等，在发烟硫酸介质中还有 $HS_2O_7^-$，所以：

含水介质中 $k_2 = k_3[B] = k'[HSO_4^-] + k''[H_2SO_4]$

发烟硫酸介质中 $k_2 = k_3[B] = k'[HSO_4^-] + k''[H_2SO_4] + k'''[HS_2O_7^-]$

贝内特通过对硝化 2,4-二硝基甲苯的研究，得出含水介质中，当含水量少于5%，温度89.9℃时：

$$k' = 3.3\times10^{-3} \qquad k'' = 0.37\times10^{-3}$$

即 HSO_4^- 接受质子的能力约为 H_2SO_4 的 9 倍。

三分子理论受到了许多研究者的怀疑，因为三分子的基元反应是极为罕见的。另外，当硫酸浓度超过 100%以后，喹啉的反应速度常数又略为增高，在 100%硫酸附近出现一个 k_2 的极小值，某些其它化合物也有类似的现象，这是贝内特的理论无法解释的。所以，就提出了双分子机理。

$$ArH + E^+ \underset{k_{-x}}{\overset{k_x}{\rightleftharpoons}} \underset{\text{过渡状态}}{E-Ar^+-H}$$

$$E-Ar^+-H + B \xrightarrow{k_y} ArE + BH^+$$

$$v = k_y[E-Ar^+-H][B]$$

稳态时 $$k_x[ArH][E^+] = k_{-x}[E-Ar^+-H] + k_y[E-Ar^+-H][B]$$

所以 $$[E-Ar^+-H] = \frac{k_x[ArH][E^+]}{k_{-x}+k_y[B]}$$

$$v = \frac{k_x k_y[ArH][E^+][B]}{k_{-x}+k_y[B]} \tag{4-1}$$

下面分别两种情况来讨论（4-1）式

（1）如果 $k_y[B] \gg k_{-x}$，那么式（4-1）可以简化为：

$$v = k_x[ArH][E^+] \tag{4-2}$$

硝化反应就表现为二级反应。决定反应速度的步骤是生成过渡状态（Ⅲ），失掉质子对于反应速度没有影响。此时亲电试剂取代苯环上的氚或氘的速度常数与取代氢的速度常数没有显著差别，即所谓没有同位素效应。

大多数芳香族化合物的硝化属于这种情况。而按照贝内特的三分子机理，则应当有同位素效应。

（2）如果 $k_y[B] \ll k_{-x}$，式（4-1）可简化为：

$$v = \frac{k_x k_y[ArH][E^+][B]}{k_{-x}} = k_3[ArH][E^+][B] \tag{4-3}$$

式中 $$k_3 = \frac{k_x k_y}{k_{-x}}$$

硝化反应就表现为三级反应。决定反应速度的步骤是（Ⅳ）失去质子。这种反应应表现出明显的同位素效应，即取代氚或氘的速度常数比取代氢的要小。而且反应介质中质子接受体的浓度对反应速度有影响。某些具有较大空间阻碍的硝化反应就属于这种情况。

这里所说的三级反应与贝内特的三分子机理虽然在反应速度表达式上一样，但其涵义是不同的，这里的三级反应速度式只是表示反应速度与三种物质的浓度有关，而在机理上是由二个双分子基元反应组成的。

除了上述二种极端情况外，还有介于两者之间的中间情况。即取代氢的速度常数略大于取代氚或氘的速度常数。

双分子机理得到了普遍的承认。

4-1-4 过渡状态的结构

确定了硝化反应是双分子机理以后，下一个问题是过渡状态的结构问题，即硝化反应的过渡状态接近于哪种络合物。这个问题涉及的面较广，已越出本书的范畴。这里作一简单介绍。

前已说及卤代反应的速度常数大致与σ-络合物的稳定性成比例，所以卤代(特别是溴代）反应的过渡状态与σ-络合物相似。表 4-3 中列出了甲苯的几种亲电取代反应的相对速度。

表4-3 甲苯的几种亲电取代反应的相对速度(25℃)

反应	相对速度 (k_T/k_B)	产品分布	
		间-(%)	对-(%)
溴代❶	605	0.3	66.8
氯代❷	350	0.5	39.7
苯甲酰化❸	110	1.5	89.3
硝化❹	23	2.8	33.9
汞化❺	7.9	9.5	69.5
异丙基化❻	1.8	26.6	47.2

k_T，k_B 表示甲苯和苯的反应速度常数。

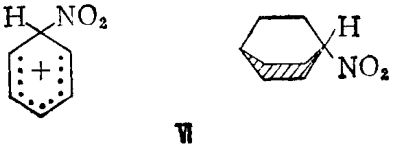
反应条件：

❶ $Br—CH_3—COOH—H_2O$ ❷ $Cl_2—CH_3COOH$ ❸ $C_6H_5COCl—AlCl_3$ ❹ $CH_3COONO_2—(CH_3CO)_2O$

❺ $Hg(CH_3COO)_2—HgClO_4—CH_3COOH$ ❻ 异—$C_3H_7Br—GaBr_3—ArH$。

从表 4-3 看出，由溴代反应过渡到异丙基化反应，k_T/k_B 逐渐减小，异丙基化的过渡状态与π络合物相似（甲苯和苯的π络合物的相对稳定性相差不大），所以硝化反应的过渡状态应接近于σ-络合物。当过渡状态接近于σ-络合物时，不同被取代物间的相对活性相差大，同一分子内、不同位置的相对活性相差也大。当过渡状态接近于π络合物时，不同被取代物间的相对活性差小，同一被取代物内、不同位置的相对活性差也小。

所以，一般认为硝化反应的过渡状态比较接近于σ-络合物，可以用下面的结构和图形表示σ-络合物中的正离子：

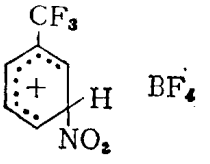


Ⅵ

硝酰离子从苯环的侧面向大π电子云进攻，首先形成π-络合物，然后再固定联结在某个碳原子上（电子云密度越大，几率越大），形成σ-络合物，氢原子和硝基位于苯环平面的两侧。由于硝酰离子是直线形结构，所以在进攻过程中，硝酰离子要弯曲变形，以突出氮原子上的空电子轨道，接受苯环上的π电子，二个氧原子的投影大致重合于相邻二个碳原子上，所以当被进攻碳原子的邻位有大体积的取代基时会产生空间阻碍。但是不能认为正电荷是均匀分布在各个碳原子上，而是比较集中在被取代碳原子的邻位和对位上。

硝化三氟苄川的正常产物是间-硝基三氟苄川。在－100℃时，三氟苄川与 NO_2F 和

BF_3生成一种黄色的络合物，其结构式为：



Ⅶ

温度高于－50℃时，分解成HF，BF_3和间-硝基三氟苄川，得率接近理论值[8]。

在四甲撑砜溶液中，五甲基苯[4]、或蒽[5]与NO_2BF_4迅速生成络合物，后者再逐渐分解。在乙腈溶液中，1,2,4,5-四甲苯与NO_2PF_6的反应情况与此相似[6]。

上列几例就是硝化反应中生成σ-络合物的证据。

奥拉等在四甲撑砜溶液中用四氟硼硝酰硝化了各种芳烃，并测得25℃时相对于苯的硝化速度，其结果列于表4-4中。

表4-4　几种芳烃的相对硝化速度(25℃)

化　合　物	*a*	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
苯	1	1	1	1	1	1
甲苯	1.67	23	26.4	1.60	1.24	20
乙苯	1.60	23	22.6	1.35	—	—
正丙苯	1.46	—	—	—	—	—
异丙苯	1.32	18	—	—	—	—
正丁苯	1.39	—	—	—	—	—
叔丁苯	1.18	15	—	—	—	—
邻-二甲苯	1.75	—	—	0.9	1.02	61
间-二甲苯	1.65	—	—	1.1	0.80	100
对-二甲苯	1.96	$>10^3$	$>10^3$	1.8	1.09	114
对称三甲苯	2.71	$>10^3$	$>10^3$	0.33	0.68	350
氟苯	0.45	0.15	—	—	—	—
氯苯	0.14	0.033	—	—	—	—
溴苯	0.12	0.030	—	—	—	—
碘苯	0.28	0.18	—	—	—	—

说明：*a*—四甲撑砜中用NO_2BF_4硝化；

b—硝化甲苯时用CH_3COONO_2-$(CH_3CO)_2O$，30℃；卤代苯18℃，其它物质用$(CH_3CO)_2O$-HNO_3硝化；

c—硝基甲烷中用硝酸硝化；

d—四甲撑砜中用1:1的硝-硫混酸硝化；

e—1:1的硝-硫混酸，非均相硝化；

f—7.5%的四甲撑砜中用硝酸硝化。

根据硝化烷基苯的相对速度，表4-4中的数据可以分为二类，一类（*b*、*c*、*f*栏）是相对速度远大于1；另一类（*a*、*d*、*e*栏）与1相差不多。后一类的硝化条件下，硝化反应的进攻试剂确定无疑是NO_2^+，因此奥拉等人认为：

（1）除NO_2^+以外，可能存在着其它的进攻试剂，这些进攻试剂可能是NO_2^+的前身（如$H_2NO_3^+$，$CH_3COONO_2H^+$等），这些试剂的亲电性较弱，与芳烃形成σ-络合物，所以相对硝化速度就大；

（2）NO_2^+的亲电性强，是各种硝化进攻试剂中最强的。在NO_2^+为进攻试剂时，过渡状态接近于π-络合物，所以相对硝化速度就小。

这些论点中的某些部分遭到了批评，其主要论据如下：

（1）迄今为止，在硝化芳香族化合物时，用动力学方法不能证明存在着 NO_2^+ 以外的进攻试剂。而奥拉等提出的其它进攻试剂缺乏可靠根据；

（2）托尔盖西[7]（Tolgyesi）认为表 4-4 a 栏中的数据是由于混合强度不足引起的。因为，在用硝酰盐或混酸硝化时，不存在 NO_2^+ 的生成速度影响反应速度的问题。如果被硝化物很活泼，硝化速度就接近或等于二种反应试剂的遭遇速度。一定条件下（溶剂，温度，浓度等）遭遇速度是一常数，所以若是竞争硝化中的二种物质都很活泼，而进行反应时的混合强度又不足，加入的反应物在混合均匀以前就完成了反应，那么统计因素就影响测得的相对反应速度，在没有混合作用的极端情况下，测得的相对反应速度就等于 1，因为此时两种被硝化物（摩尔浓度相等）与硝化剂遭遇的机会大致均等。增加搅拌强度，降低硝化剂的浓度，或提高被硝化物的浓度都可使测得的相对反应速度增加。实验结果证实了这种推断（表 4-5）是正确的。

表4-5　苯和甲苯的竞争硝化（25℃），苯和甲苯溶液的浓度都是 2.3 摩尔·升$^{-1}$，振荡式搅拌器（溶剂：四甲撑砜）

NO_2BF_4 浓度（摩尔·升$^{-1}$）	搅拌电压（伏）	$\frac{MNT}{MNB}$	$\frac{k_T}{k_B}$	MNT中的（邻/对）比
0.74	60	2.9±0.2	3.5±0.24	1.80±0.01
	90	5.2±0.2	6.2±0.24	1.91±0.01
	120	7.6±0.6	9.1±0.24	1.87±0.08
0.41	120	13.2±0.6	15.8±0.72	1.89±0.11
0.18	120	19.4±2	23.3±2.4	1.94±0.06
0.07	120	26.5±2.2	31.8±2.88	1.93±0.11
0.04	120	27.1±0.9	32.5±1.08	2.00±0.01

由表 4-5 可见，改变混合强度和 NO_2BF_4 浓度，使甲苯的相对硝化速度达到（甚至超过）了用硝酸硝化的相对硝化速度，这就证明了奥拉等人的实验结果是由于混合不足引起的，因而其结论是不正确的。

里德[8]（Ridd）用另一种方法证明奥拉的实验结果是由于混合不足造成的，在四甲撑砜溶液中用 NO_2BF_4 硝化 1,2-二苯基乙烷。1,2-二苯基乙烷分子中二个苯环的活性与甲苯的活性很接近。由于二个苯环间隔着二个脂肪碳原子，所以一个苯环被硝化以后对另一个苯环活性的影响很小。如用 a 摩尔的 NO_2BF_4 硝化 b 摩尔二苯基乙烷（其中包含 $2b$ 摩尔个苯环）

令
$$R=\frac{2b}{a}$$

x、y、z 为硝化产品中未硝化的二苯基乙烷及其一、二硝基衍生物的摩尔分数，则在完全动力学控制情况下：

$$x=\left(1-\frac{1}{R}\right)^2$$

$$y=\left(\frac{2}{R}\right)\left(1-\frac{1}{R}\right)$$

$$z=\frac{1}{R^2}$$

如果混合强度不够，那么y减小，x、z增大。实验结果如表4-6所示：

表4-6　在四甲撑砜溶液中用NO_2BF_4硝化二苯基乙烷的结果

二苯基乙烷（摩尔数）	NO_2BF_4（摩尔数）	z(%) 实测值	z(%) 理论值	R	R^1
0.20	0.20	82.7	25	2	1.10
0.125	0.125	80.1	25	2	1.12
0.25	0.125	77.8	6.25	4	1.14
0.625	0.125	71.0	1	10	1.19

表中R'是根据实测的z值计算得到的。相当于参与反应的苯环与NO_2BF_4的摩尔比。它小于投入反应的R值，这就证明了是由于混合强度不足引起。

根据这些以及类似的实验结果，霍盖特[9]（Hoggett）等认为π-络合物对于亲电取代反应没有机理上或动力学上的普遍意义。前面提到的异丙基化反应的相对反应速度平行于π-络合物的稳定性很可能也是由于混合不足引起的。

奥拉等人的理论尽管遭到了批判，但这场理论上的争论至今仍在进行。奥拉等用硝酰盐硝化甲苯及其一、二硝基衍生物，硝化甲苯时邻位的活性与对位的活性相差不多，而在硝化一、二硝基甲苯时，邻硝基甲苯的反应速度比对硝基甲苯的大，2,6-二硝基甲苯的硝化反应速度比2,4-二硝基甲苯的大，这表明在这二种化合物中，对位的硝化反应速度常数比邻位的大。因此认为硝化不同活性的物质时，过渡状态的结构可能是不同的。对于活泼的被硝化物，过渡状态的结构可能与π-络合物相似，对于不活泼的被硝化物，过渡状态与σ-络合物相似。这方面的问题就不再多述了。从原则上说不能排除过渡状态与π-络合物相似的可能性。但目前尚无可靠的证据。至于与σ-络合物相似的过渡状态则有比较可靠的证据。

结构式Ⅵ，Ⅶ只是表示了σ-络合物的基本结构，事实上，处于溶液中的NO_2^+和σ-络合物较此复杂。因为，处于溶液中的NO_2^+很少可能以游离状态存在，而是以离子对或溶剂化的离子形式存在。实验证明，硝酰盐四甲撑砜溶液的导电性很低，表明硝酰盐并未解离成游离的离子，而是以离子对的形式存在（如$NO_2^+BF_4^-$、$NO_2^+PF_6^-$等）。硝硫混酸中的硝酰离子也可能以$NO_2^+HSO_4^-$或其它溶剂化的形式存在。

过渡状态中的苯环带有正电荷，所以也可能以离子对或溶剂化的形式存在。

所以改变介质，就会改变离子和过渡状态的溶剂化程度，从而影响反应速度常数。这表明溶液中的反应，其阿仑尼乌斯方程式中的A和E是随介质的性质而变化的。

$$k = Ae^{-\frac{E}{RT}}$$

表4-7　硫酸介质中硝化2，4-二硝基甲苯的E及A值

硫酸浓度	E(千卡·摩尔$^{-1}$)	$A\times10^{-10}$
发烟硫酸，含SO_3 7.8%	24.18	3.3
100%	23.35	1.4
95.0%	23.54	4.7
89.5%	22.58	10.5
87.6%	22.32	0.71

实验证实了这种推论。贝内特等研究了2，4-二硝基甲苯在硫酸介质中的均相硝化以后，得到了如表4-7的A和E值[2]。

硫酸浓度降低，活化能E也随之降低，在均相硝化硝基苯时DVS由5.0变至6.5时，活化能E由10千卡·摩尔$^{-1}$增至15千卡·摩尔$^{-1}$。而在非均相硝化中，表观活化能随着DVS的增高而降低，表4-8中的数据是在相同搅拌条件下测得的。

表4-8　非均相硝化中，E与DVS的关系

被硝化物	DVS	E(千卡·摩尔$^{-1}$)	A
甲苯	1.8	17.2	1.14×10^{9}
	2.32	6.7	1.35×10^{3}
苯	1.8	19.25	7.0×10^{9}
	2.32	7.775	5.7×10^{2}
硝基苯	3.92	23.9	5.9×10^{11}
	4.48	9.8	2.4×10^{4}
	5.75	7.3	1.1×10^{3}
	6.50	5.5	0.9×10^{2}

4-2　芳香性及硝化产物异构体的分布

上面讨论了亲电取代硝化芳香族化合物的机理，这种机理不仅适用于苯及其衍生物，而且也适用于所有具有芳香性化合物的亲电硝化。

4-2-1　芳香性

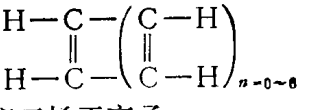
芳香性是关于环状不饱和共轭体系的一个概念。具有芳香性的化合物具有较大的共轭能，它们虽然是不饱和的，但不易发生加成反应，而是较易发生取代反应。它们必须是环状的共轭体系，而且是连续的，中间不能有中断，环中的每一个原子必须以其p-轨道参加π-系统，所以这种共轭体系既无初端，也无终端，如果在任意一点中断了共轭体系，就会失去芳香性。环状的π-电子必须包含环中共轭双键中的全部π-电子，其中也可以包括占有p-轨道的未成键的电子对，但并不要求包括所有环上原子的未成键的电子对。

具有芳香性的物质有：

（1）单环及多环芳烃　如苯及其衍生物，以及联苯类化合物；

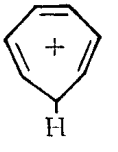
（2）稠环芳烃　如萘、蒽、菲等；

（3）非苯芳烃　单环的具有平面结构的、π电子数等于$4n+2$（$n=0\sim6$）的轮烯，其结构通式为：



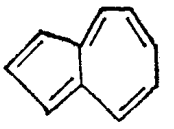
或其离子如环戊二烯负离子和环庚三烯正离子

环戊二烯负离子



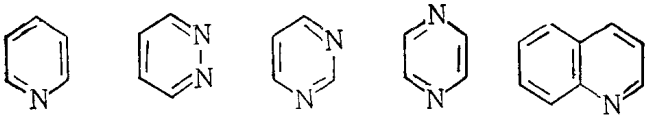
环庚三烯正离子

对于多环的平面型环烯可以其外围原子的π电子数计算，如薁有10个π电子，也具有芳香性。



薁

（4） 符合上述条件的杂环类化合物，如吡啶、邻二氮杂苯、吡嗪、嘧啶、喹啉等。



吡啶　邻-二氮杂苯　吡嗪　嘧啶　喹啉

以及吡咯、呋喃、噻吩等

吡咯　呋喃　噻吩

4-2-2 被硝化物的活性和相对分速度

各种被硝化物的硝化速度不一样，就是它们对亲电硝化试剂的活性不同，通常以苯作为比较标准，来衡量其它物质的活性，以相对反应速度$\frac{k_x}{k_B}$表示某种化合物的活性（k_B，k_x为相同条件下，苯和芳香族化合物的硝化反应速度常数）。

比较各种化合物的活性可以用测定反应速度常数k的方法，但经常应用的是竞争硝化法（Competitive nitration），将苯和待测定活性的化合物溶于适当的有机溶剂中，使两者在溶液中的摩尔浓度相等，在搅拌和冷却下（维持恒温）往此溶液中滴加硝化剂（或其溶液），进行均相硝化。料比采用大过量的被硝化物。反应结束以后分离出有机相，并分析其成份：

$$\frac{k_x}{k_B}=\frac{\text{硝基芳烃(不包括一硝基苯)的摩尔数}}{\text{硝基苯的摩尔数}}\times\frac{6}{m}$$

式中 m代表被测定化合物苯环上可取代位置的数目；

k_x和k_B为待测定化合物与苯的反应速度常数。

例如：用竞争硝化法测定甲苯的活性，在乙酸酐中用乙酰硝酸酯硝化苯和甲苯的等摩尔溶液（溶剂为乙酸酐），硝化温度30℃，产品中硝基甲苯与硝基苯的摩尔比为20，由于甲苯中苯环上可取代的位置数(m)等于5，所以：

$$\frac{k_T}{k_B}=20\times\frac{6}{5}=24$$

如果溶液中苯的浓度(C_B)和待测定化合物的浓度(C_x)不同，则：

$$\frac{k_x}{k_B}=\frac{\text{硝基芳烃的摩尔数}}{\text{硝基苯的摩尔数}}\times\frac{6}{m}\times\frac{C_B}{C_x}$$

上面计算式中的等号只是近似的，由于待测定化合物的活性与苯不同，一旦进行硝化以后，反应环境中待测定化合物与苯的浓度比与配制时就不一样了。采用大过量的被硝化物的目的是为了减小由于待测定化合物与苯的浓度比改变而带来的影响。当然，被硝化物的过用量也不能太大，过用量太大会使硝化产物中硝基化合物的浓度太低，使分离和分析的误差增大。

用竞争硝化法测定相对活性的优点是：

（1）二种物质（标准物与待测定物）在完全相同的条件下硝化，避免了由于反应条件有差别而带来的误差；

（2）不必测定反应速度常数的绝对值，只需测定产品中两种硝化产品的比例；

（3）用逐级比较的方法可以测定与苯的活性相差很大的化合物的活性。例如，硝基苯的活性比苯的活性低很多，在相同条件下测定它们的反应速度常数是不可能的。利用竞争硝化法进行逐级比较就可测定硝基苯的活性，如先用苯和硝基甲苯在相同条件下进行竞争硝化，测得$\frac{k_B}{k_{MNT}}$，然后再用硝基甲苯和硝基苯在另一条件下进行竞争硝化，测得$\frac{k_{MNT}}{k_{MNB}}$，则：

$$\frac{k_B}{k_{MNB}}=\frac{k_B}{k_{MNT}}\times\frac{k_{MNT}}{k_{MNB}}$$

从资料〔10〕测得，在乙酸酐-硫酸介质中，$\frac{k_{p\text{-}MNT}}{k_{MNB}}\simeq 100$

在乙酸酐-冰乙酸介质中，$\frac{k_B}{k_{p\text{-}MNT}}\simeq 1800$

所以
$$\frac{k_B}{k_{MNB}}\simeq 100\times 1800=1.8\times 10^5$$

采用竞争硝化法测定相对活性的前提是：

（1）二种物质（标准物与待测定物）的硝化机理必须相同；

（2）二种物质的反应速度与浓度的关系必须相同。

不能满足上述二个前提的物质不能采用这种方法进行比较，其原因是显而易见的。

不论用动力学方法，或是用竞争硝化法测定化合物的相对活性都有一定的局限性。实验证明，当化合物的活性超过一定限度以后，NO_2^+与被硝化物遭遇就能发生反应，此时测得的反应速度接近于遭遇速度而趋于恒定（在一定温度下），各种化合物间的活性差就显不出来了。

表 4-9 中的数据表明，在强酸介质中硝化时，相对速度的极限值不超过 10^2，在有机溶剂中硝化时，相对速度的极限值不超过 10^8，而估算 1，3，5-三甲苯的相对反应速度在 10^5 数量级。这表明对于活性很高的芳香族化合物，遭遇速度控制了反应速度，此时测得的相对活性就失去了意义。

上面讨论了取代苯的活性，事实上取代苯环上各个位置的活性是不一样的，这表现为硝化取代苯时所得到的三种硝化产物（异构体）是不等量的。所以，用相对分速度（f_o，f_m，f_p）表示不同位置的活性。而以苯分子中每个碳原子的相对分速度为 1 作为比较标准。

表4-9 几种化合物的相对硝化速度(25℃)

化合物	a	b	c	d	e	f	g
氟苯	0.091	—	—	—	0.105	—	—
苯	1	1	1	1	1	1	1
联苯	15.5	—	—	—	16	—	—
甲苯	20	—	25	19	17	—	—
溴-1，3，5-三甲苯	30	—	—	—	—	—	35
萘	33	—	—	27	28	—	—
对溴-苯甲醚	43	—	—	—	—	—	110
邻-二甲苯	61	—	139	—	38	—	40
间-二甲苯	100	—	146	—	38	—	540
对-二甲苯	114	—	130	84	38	—	38
噻吩	～150	—	—	52	—	—	—
苯甲醚	175	—	—	—	—	—	10000
2-甲基萘	230	—	—	57	27.5	—	—
1，3，5-三甲苯	350	400±50	400	78	36	43±4	176000
1-甲基萘	450～500	—	—	—	—	—	—
2，6-二甲基萘	700	—	—	—	—	—	—
酚	700	—	—	31	24	—	60000

说明：a—7.5%四甲撑砜水溶液，动力学法；

b—四甲撑砜，竞争法；

c—15%硝基甲烷水溶液，动力学法；

d—61.05%$HClO_4$，动力学法；

e—68.3%H_2SO_4，动力学法；

f—68.3%H_2SO_4，竞争法；

g—估算值。

根据化合物的相对活性和硝化产品中异构体的比例可以算出各个位置的相对分速度，例如25℃，在硝基甲烷中进行竞争硝化，测得甲苯的相对活性为26.4。硝基甲苯中三种异构体的量分别为：

邻-硝基甲苯 61.5%

间-硝基甲苯 3.1%

对-硝基甲苯 35.4%

则：

$$f_o = 26.4 \times 0.615 \times 3 = 48.7$$

$$f_m = 26.4 \times 0.031 \times 3 = 2.5$$

$$f_p = 26.4 \times 0.354 \times 6 = 56$$

4-2-3 产品中异构体的分布

硝化苯的衍生物，其产物往往是几种异构体的混合物，如将硝基苯硝化成二硝基苯，就得到三种异构体的混合物，即邻、间、和对-二硝基苯，其中90%左右是间-二硝基苯。各种异构体的比例取决于各个位置的相对分速度。

相对分速度受许多因素的影响，其中包括：

（1）取代基的电子效应及空间效应；

（2）介质与被硝化物间的相互作用；

（3）介质与NO_2^+之间的相互作用，以及由此引起的进攻试剂与被硝化物之间的相互作用（电性的与体积的）的改变；

（4）不同条件下可能引起的过渡状态结构上的改变。

这些因素的影响是很复杂的，而且难于对某个因素的影响进行单独研究。到目前为止，对其中第一个因素研究得较为充分，对第二个因素作了一些研究。其它二个因素的影响还了解得不多，理论上尚有争论。所以，不论用哈米特方程或用量子化学的方法来定量计算相对分速度还存在着不少问题，本书中就不作介绍了。

一、取代基的影响　根据电子理论，取代基(Y)可以通过诱导效应和共轭效应影响苯环上的电子云密度，这在有机化学教材中已有详细论述。取代基对相对分速率的影响可总结如下表：

表4-10　取代基的分类

电子效应	电子转移方式	定位	活性	例子
$+I$	$Ph\leftarrow Y$	邻-对	活化	$PhCH_3$
$-I$	$Ph\rightarrow Y$	间	钝化	$PhNH_3^+$
$-I-R$	$Ph\overset{\curvearrowright}{\rightarrow} Y$	间	钝化	$PhNO_2$, $PhCO_2C_2H_5$
$-I+R$	$Ph\overset{\curvearrowleft}{\rightarrow} Y$	间	钝化	$PhS^+(CH_3)_2$
		邻-对	钝化	PhCl
		邻-对	活化	$PhOCH_3$
$+I+R$	$Ph\overset{\curvearrowleft}{\leftarrow} Y$	邻-对	活化	PhO^-

说明：I—诱导效应；R—共轭效应。

A．烷基苯及取代的烷基苯　一烷基苯的相对分速度如表 4-11 所示：

表4-11　硝化烷基苯的相对分速度（CH_3COONO_2，0℃）

化合物	相对速度	邻-(%)	间-(%)	对-(%)	f_o	f_m	f_p
甲苯	27	61.4	1.6	37.0	49.7	1.3	60.0
乙苯	22.8±1.9	45.9	3.3	50.8	31.4	2.3	69.5
异丙苯	17.7±0.7	28.0	4.5	67.5	14.8	2.4	71.6
叔丁苯	15.1±0.8	10.0	6.8	83.2	4.5	3.0	75.5

由上表看出，由甲基转变到叔丁基，相对速度下降，f_o 下降，f_p 增高。前者是由于超共轭作用减弱，后者则是由于空间阻碍增大而引起的，即：

相对速度和 f_o，$-CH_3>C_2H_5>$异$-C_3H_7>$叔$-C_4H_9>H$

f_p 和 f_m，叔$-C_4H_9>$异$-C_3H_7>C_2H_5>CH_3>H$

当甲基上的氢被其它基团取代后，甲基的超共轭作用就明显地表现出来。

表4-12　ω-取代甲苯的相对分速度（25℃）

化　合　物	硝化系统	相对速度	邻-(%)	间-(%)	对-(%)	f_0	f_m	f_p
$PhCH_2OCH_3$	CH_3COONO_2	6.48	51.3	6.8	41.9	9.97	1.32	16.3
$PhCH_2CO_2C_2H_5$	CH_3COONO_2	3.86	54.3	13.1	32.6	6.29	1.52	7.55
$PhCH_2Cl$	CH_3COONO_2	0.711	33.6	13.9	52.5	0.716	0.296	2.24
$PhCH_2CN$	CH_3COONO_2	0.345	24.4	20.1	55.5	0.252	0.208	1.15
$PhCH_2SO_2C_2H_5$	$HNO_3-(CH_3CO)_2O$	0.229	35.6	21.9	42.5	0.245	0.150	0.584
$PhCH_2NO_2$	$HNO_3-(CH_3CO)_2O$	0 122	22.5	54.7	22.8	0.082	0.200	0.167
$PhCF_3$	$HNO_3-80.9\%H_2SO_4$	2.6×10^{-5}	6❶	91❶	3❶	—	6.7×10^{-5}	—

❶ 0℃硝化的异构体比例，f 值由25℃的相对速度与0℃硝化的异构体比例算出。

由于甲基上取代基的拉电子效应以及甲基上氢原子的超共轭效应，所以出现使苯环钝化，但仍保留邻-对位定向的结果。

B．正极子的影响　早期的研究工作认为，N^+Me_3 是间位定向基，硝化产物是100%的间-硝基异构体。以后的研究结果否定了这种结论。

表4-13　正极子对 f 的影响

化　合　物	介　　质	k_2	邻-(%)	间-(%)	对-(%)	f_0	f_m	f_p
PhN^+H_3	$98.0\%H_2SO_4$	0.668	1.5	62	38	4.3×10^{-8}	173×10^{-8}	213×10^{-8}
PhN^+H_2Me	$98.0\%H_2SO_4$	—	—	70	30	—	57×10^{-8}	49×10^{-8}
PhN^+HMe_2	$98.0\%H_2SO_4$	—	—	78	22	—	12.3×10^{-8}	7.1×10^{-8}
PhN^+Me_3	$98.7\%H_2SO_4$	1.04×10^{-2}	≯2	89	11	—	4.67×10^{-8}	1.15×10^{-8}
$PhCH_2N^+Me_3$	$80\%H_2SO_4$	0.06	—	85	15	—	—	—
PhP^+Me_3	$98.7\%H_2SO_4$	0.051	—	98	2	—	24.7×10^{-8}	$\sim1.0\times10^{-8}$
PhA^+SMe_3	$98.7\%H_2SO_4$	0.400	$0+m=4$	96	—	—	194×10^{-8}	$<16.2\times10^{-8}$
PhS^+bMe_3	$80.7\%H_2SO_4$	7.65×10^{-2}	—	—	—	840×10^{-8}	9140×10^{-8}	1050×10^{-8}
PhS^+Me_2	混酸	—	3.6 ± 0.2	90.4 ± 0.3	6.0 ± 0.2	—	—	—
$PhSe^+Me_2$	混酸	—	2.6 ± 2	91.3 ± 0.3	6.1 ± 0.2	—	—	—

由表4-13中数据看出，正极子使活性降低，由$-N^+Me_3$变至$-N^+H_3$，间位异构体的量减少，硝化反应速度常数(k_2)增高。

PhX^+Me_3 系列中，活性的次序为：

$$Sb>As>P>N$$

间位定向能力方面：

$$P>S,\qquad As>Se$$

C．偶极基团的影响　常见的偶极基团对 f 的影响见表4-14。这些基团是间位定向基，并使活性下降。

D．带有与苯环共轭的电子对的取代基　这类取代基中最重要的是卤素，由于卤素的电负性大，使 f 下降。但孤偶电子对的共轭作用使它成为邻、对位定向基。—OH，—OR也属于本类，但氧的电负性较小，共轭作用较大，所以是邻、对位定向基，并使苯环的活性增大。

酚盐中的$-O^-$也属于本类，它的诱导和共轭作用都使苯环上的电子云密度增高，所以使苯环活化，并是邻、对位定向基。

二、介质的影响　介质对于被硝化物、NO_2^+、以及过渡状态的影响，目前还了解得很

表4-14 偶极基团对 f 的影响

化合物	硝化剂	温度(℃)	邻-(%)	间-(%)	对-(%)	相对速度	f_0	f_m	f_p
硝基苯	HNO_3-H_2SO_4	25	6.12	91.8	2.06	5.8×10^{-8}	1.08×10^{-8}	16.2×10^{-8}	0.73×10^{-8}
苯甲酸	HNO_3-81.4% H_2SO_4	25	—	—	—	39.2×10^{-6}	—	—	—
苯基氰	HNO_3	0	17	81	<2	—	—	—	—
$PhSO_2C_2H_5$	HNO_3-$(CH_3CO)_2O$	25	8.1	88.6	3.3	3.51×10^{-3}	0.9×10^{-3}	9.3×10^{-3}	0.7×10^{-3}
苯甲酰胺	HNO_3	15	27	69.6	<3	7.3×10^{-8}	—	—	—
苯甲酸乙酯	HNO_3-$(CH_3CO)_2O$	18	24.1	72.0	4.0	3.67×10^{-3}	2.6×10^{-3}	7.9×10^{-3}	0.9×10^{-3}
苯乙酮	HNO_3-85.1% H_2SO_4	25	26.2	71.8	0～2	19.6×10^{-2}	—	—	—
苯甲醛	HNO_3-7.3%发烟硫酸	-8～10	—	90.8	—	—	—	—	—
苯磺酸	HNO_3-H_2SO_4	—	—	60	—	—	—	—	—
N-氧化-N-N-二甲苯胺	HNO_3-84.4% H_2SO_4	25	—	—	—	4.4×10^{-6}	—	—	—

表4-15 卤代苯的 f 值(25℃, HNO_3-67.5%H_2SO_4)

化合物	邻-(%)	间-(%)	对-(%)	相对速度	f_0	f_m	f_p
氟苯	13	0.6	86	0.117	0.045	0.0021	0.58
氯苯	35	0.94	64	0.064	0.067	0.0018	0.246
溴苯	43	0.9	56	0.060	0.077	0.0016	0.200
碘苯	45	1.3	54	0.125	0.17	0.0049	0.400

少。但是它对硝化反应的相对速度以及相对分速度是有影响的，所以在不同条件下测得的 f 值不是固定不变的。例如，在有机溶剂或硫酸中硝化甲苯、邻位异构体占一硝基甲苯总量的 60% 左右，但当有有机磺酸类化合物存在下用硝酸硝化时，对位异构体的量就大为增多。所以不应当把在某一条件下测得的相对速度和 f 看作固定不变的，而只能看作一个大概值。

4-3 芳香族化合物的硝化动力学

通过前面的讨论，在用硝酸硝化芳香族化合物时，基本的反应可表达如下：

$$H^+ + HNO_3 \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} H_2NO_3^+ \qquad 快$$

$$H_2NO_3^+ \underset{k_{-4}}{\overset{k_4}{\rightleftharpoons}} H_2O + NO_2^+ \qquad 慢$$

$$ArH + NO_2^+ \xrightarrow{k_2} NO_2{-}Ar + H^+ \qquad 慢$$

生成产物的反应是双分子反应，但在动力学上可表现为各种形式，主要取决于各个反应的速度常数的相对值、各种反应物的浓度、以及其它一些因素。

4-3-1 零级反应

在硝酸水溶液中，或在有机溶剂（硝基甲烷，四甲撑砜、乙酸、四氯化碳）中用硝酸或乙酰硝酸酯硝化活泼的芳香族化合物（如苯及烷基苯、烷基苯磺酸盐等），往往呈现零级反应，即反应速度(v)为常数，与被硝化物的浓度和种类无关：

$$v = k_0$$

所以这个速度可以用来表示硝化系统的性质。

一、进攻试剂问题　出现零级反应的硝化系统中，虽然NO_2^+的浓度非常之低，远低于光谱测定的极限，但在这种系统中，进攻试剂仍然是NO_2^+。

反应环境中的NO_2^+可以有两种途径消耗掉：

$$NO_2^+ + H_2{}^{18}O \longrightarrow H_2{}^{18}ONO_2^+$$

$$NO_2^+ + ArH \longrightarrow ArNO_2 + H^+$$

前一个反应是氧交换反应，后一个反应是硝化反应。实验证明，硝酸水溶液的氧交换速度与零级硝化速度（对活泼的被硝化物）是相等的。

表4-16　0℃时硝酸水溶液的零级硝化速率和氧交换速率

化合物	〔HNO_3〕（摩尔%）	〔ArH〕（摩尔%）	$10^4 k$（摩尔%·秒$^{-1}$） 硝化	氧交换
1，3，5-三甲苯-α-磺酸负离子	39.02	0.23	2.12	2.16
	38.89	0.32	1.66	1.66
1，2，3，5-四甲苯-α^2-磺酸负离子	39.37	0.27	1.76	1.93
	37.39	0.29	1.19	1.26

二、零级反应的条件　出现零级反应的条件应是被硝化物具有足够的活性，即$k_2 > k_{-4}$；被硝化物的浓度不应太低，使用大过量的硝酸，以保证反应过程中产生NO_2^+的速度基本稳定，并消除由于水浓度改变而带来的影响。

满足了上述条件后，产生NO_2^+的反应就是决定硝化速度的步骤，而且产生的NO_2^+几乎全部用于硝化反应上，所以零级硝化反应速度可以表证该硝化系统产生NO_2^+的速度。

三、影响零级反应速度的因素

A．附加物的影响

（1）水的影响　在有机溶剂中硝化时，加入少量的水，使零级反应速度下降，而维持反应级数不变，但是下降的速度不如加入硝酸盐那样显著。表4-17是−10℃，在硝基甲烷中硝化甲苯时，加入水对零级反应速度的影响，〔甲苯〕=0.09摩尔·升$^{-1}$，〔HNO_3〕=7.0摩尔·升$^{-1}$。

表4-17　水对k_0的影响

〔H_2O〕（摩尔·升$^{-1}$）	0	1.8×10^{-2}	8.1×10^{-2}	1.6×10^{-1}	3.1×10^{-1}	8.6×10^{-1}	1.59
$10^5 k_0$（摩尔·升$^{-1}$·秒$^{-1}$）	8.58	8.61	7.76	7.72	5.56	4.11	2.61

加水量较多时，就使零级反应向一级反应（对被硝化物）过渡。例如在乙酸中硝化甲苯和叔丁苯是零级反应，但加入5%的水后，就成为一级反应。在四甲撑砜溶液中硝化时，加入7.5%的水也使反应级数转变成一级，但在硝基甲烷硝化时，需要加入15%的水才使反应级数转变。

改变反应级数所需加入的水量除了和溶剂有关外，还与被硝化物的活性有关。例如，在四甲撑砜溶液中硝化时，被硝化物的活性愈低，使零级反应转变成一级反应所需加入的水量就愈少。

根据理论分析，水可以消耗 $H_2NO_3^+$ 和 NO_2^+

$$H_3O^+ + HNO_3 \rightleftharpoons H_2O + H_2NO_3^+$$

$$H_2NO_3^+ \rightleftharpoons H_2O + NO_2^+$$

消耗 $H_2NO_3^+$ 的结果可使反应速度下降，但不致改变反应级数。但是如果水量多，水就可以和被硝化物竞争 NO_2^+，此时就出现一级反应。

（2）硝酸根的影响　硝酸盐对于零级和一级硝化的反应速度常数有很强的负催化作用，但并不影响反应级数。反应速度常数的倒数与硝酸盐的浓度呈线性关系。

硝酸根的负催化作用可用下列反应来说明：

$$HNO_3 + HNO_3 \rightleftharpoons NO_3^- + H_2NO_3^+$$

它降低了 $H_2NO_3^+$ 的浓度，所以使反应速度常数降低，而不改变反应级数。

（3）强酸的影响　强酸显著影响有机溶剂中进行的零级硝化速度，少量的强酸使反应速度显著增大。表 4-18 是 −10℃，在硝基甲烷中硝化苯时，加入硫酸对零级反应速度的影响。〔苯〕＝0.12摩尔·升$^{-1}$，〔HNO_3〕＝3.0摩尔·升$^{-1}$。

表4-18　硫酸浓度对 k_0 的影响

硫酸浓度〔H_2SO_4〕(摩尔·升$^{-1}$)	0	5.3×10^{-3}	2.06×10^{-2}	3.29×10^{-2}	4.24×10^{-2}
反应速度常数10^6k_0(摩尔·升$^{-1}$·秒$^{-1}$)	1.03	10.5	31.0	47.1	63.8

强酸促使硝酸转变成 $H_2NO_3^+$ 和 NO_2^+。上述结果表明，在硝酸与有机溶剂组成的溶液中，硝酸的自身质子化反应程度是不大的。所以，加入强酸以后，使 $H_2NO_3^+$ 浓度显著增大，反应速度就显著加大，但不改变反应级数。当硫酸量增加到某一限度，反应体系中 NO_2^+ 的浓度增大至足够的数值，反应级数就向一级（对被硝化物）过渡。

（4）硝酸浓度的影响　在有机溶剂中硝化时，零级硝化速度与溶液中硝酸的浓度有关。在四氯化碳中硝化时，k_0 大致与硝酸浓度的 5 次方成正比。

表4-19　零级反应速度常数与硝酸浓度的关系

溶剂	温度(℃)	实验结果							
硝基甲烷	0	HNO_3浓度(摩尔·升$^{-1}$)	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5
		10^6k_0(摩尔·升$^{-1}$·秒$^{-1}$)	286	179	135	57.5	57.5	20.0	12.0	5.8
99.8%乙酸	20	HNO_3浓度(摩尔·升$^{-1}$)	7.0			5.0				
		10^6k_0(摩尔·升$^{-1}$·秒$^{-1}$)	59.6			4.25				
四甲撑砜	25	HNO_3浓度(摩尔·升$^{-1}$)	7.77	7.69	4.91	4.80	4.30	1.91	0.95	0.47
		10^6k_0(摩尔·升$^{-1}$·秒$^{-1}$)	144	126	6.3	3.2	2.3	0.43	0.056	0.010
四氯化碳	25	HNO_3浓度(摩尔·升$^{-1}$)	0.301	0.282	0.248	0.229	0.206	0.192	0.150	0.100
		10^6k_0(摩尔·升$^{-1}$·秒$^{-1}$)	1.5	1.3	0.45	0.28	0.15	0.12	0.04	0.01

这表明 5 个分子的硝酸产生一个 NO_2^+。

$$5HNO_3 \rightleftharpoons \overset{\vdots}{NO_3^-}\cdot HNO_3 + \overset{\vdots}{NO_3^-}\cdot HNO_3$$

（5）溶剂的影响　由表 4-20 看出，当硝酸浓度相同时，不同溶剂中的零级反应速度

是不同的，其中以在硝基甲烷中的最大，乙酸和四甲撑砜次之。这与在该种溶剂中NO_2^+的浓度是一致的。由拉曼光谱证明，往此三种溶剂中加入一定量的1:1的混酸，溶液中的硝酰离子浓度次序为：

硝基甲烷≫四甲撑砜＞乙酸

在这三种溶剂中，光谱可检测到有硝酰离子的混酸浓度依次为25%，50%和60%。

溶剂的性质对于反应级数也有影响，这可由表4-20看出。在含一定浓度硝酸的有机溶剂溶液中，溶液的酸度愈大，愈有利于零级反应。

表4-20　溶剂对反应速度常数的影响

项　　目	硝基甲烷	99.8%乙酸	四甲撑砜
硝酸浓度(摩尔·升$^{-1}$)	5.0	5.0	4.91
温度(℃)	0.0	20.0	25.0
$k_0\times10^7$(摩尔·升$^{-1}$·秒$^{-1}$)	575	42.5	63
零级反应	苯及其同系物	甲苯(苯)	1，3，5-三甲苯
0～1级反应	卤代苯	(苯)卤代苯	甲苯
1级反应	二、三氯代苯	二、三氯代苯	苯

4-3-2　一级反应

用大过量的硝酸，在水溶液或有机溶剂中硝化不太活泼（如卤代苯等）的芳香族化合物是一级反应：

$$v=k_1[ArH]$$

由于被硝化物的活泼性较低，决定硝化反应速度的步骤是NO_2^+与芳香族化合物形成过渡状态，即$k_{-1}>k_2$，但由于使用了大过量的硝酸，整个硝化过程中NO_2^+的浓度几乎不变，所以反应速度与被硝化物浓度的一次方成正比。

表4-21　在有机溶剂中硝化的k_1(25℃)

被硝化物	溶　　剂	HNO_3浓度(摩尔·升$^{-1}$)	10^5k_1(秒$^{-1}$)
对-二氯苯	硝基甲烷	8.5	367
对-二氯苯	硝基甲烷	11.5	2470
对-二氯苯	99.8%乙酸	10.5	20.0
对-二氯苯	99.8%乙酸	12.5	223

硝酸浓度增大，k_1急速地增大，这是因为随着溶液中硝酸含量增多，硝化系统的极性增大，使硝酰离子浓度增大。

加入少量的硫酸，使k_1增大（见表-22）但加入硝酸盐则有相反的作用。

表4-22　硫酸对k_1的影响(硝化1-硝基蒽醌)

1-硝基蒽醌的浓度(摩尔·升$^{-1}$)	H_2SO_4浓度(摩尔·升$^{-1}$)	10^5k_1(秒$^{-1}$)
0.241	0	248
0.252	0.101	309
0.238	0.176	419
0.260	0.234	503

4-3-3　二级反应

在强酸溶液中，用硝酸（不是大过量的）硝化芳香族化合物，在动力学上属于二级

反应：

$$v=k_2[ArH][HNO_3]$$

这是因为由于强酸的作用，硝化系统中硝酰离子浓度较高，形成的速度也大，决定硝化速度的步骤是 NO_2^+ 与被硝化物之间的反应；又由于硝酸的过用量不大（或甚至不足），反应过程中硝酰离子浓度是改变的，所以反应速度与硝酸和被硝化物的浓度的乘积成正比。

关于硫酸介质中均相硝化芳香族化合物的一些特征在 4-1 中已经作了讨论，当硫酸浓度为90%左右时，k_2 出现极大值。在极大值二边的范围内，改变硫酸浓度，或加入硫酸氢钾对 k_2 的影响正好相反。贝内特等用三分子机理来解释这种现象。但是这种解释是不符合于硝化机理的。

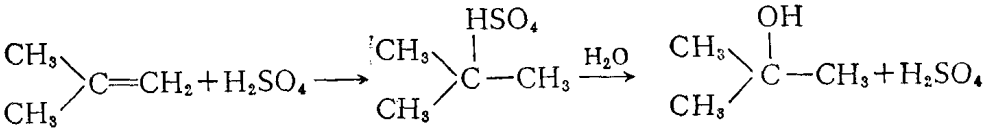
以后的研究表明，反应速度常数极大值的出现是由于以下两方面的原因：

一、随着硫酸浓度的增高，被硝化物的活度系数降低。从酸碱意义上说，硝化反应中的被硝化物是碱。在强酸介质中，许多有机化合物也是碱。不同的有机化合物与硫酸作用的方式如下[11]：

（1）烷烃　英果尔德等发现，烷烃在浓硫酸中发生缓慢的氢交换反应，其中以叔碳上的氢原子最容易交换，用旋光性的烷烃进行外消旋反应和质谱研究证明其机理为：

$$R_3CH+2H_2SO_4\longrightarrow R_3C^++HSO_4^-+SO_2+2H_2O$$

（2）烯烃　它与硫酸按下列方程反应：



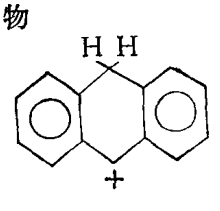
加成的机理为：

$$CH_2{=}CH_2+H_2SO_4\xrightarrow{慢}[CH_3{-}C^+H_2]+HSO_4^-\longrightarrow CH_3CH_2\cdot HSO_4$$

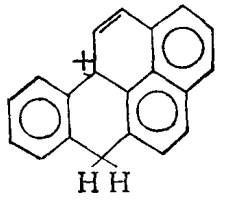
对于芳基烯：

$$Ph_2C{=}CH_2+H_2SO_4\longrightarrow Ph_2C^+{-}CH_3+HSO_4^-$$

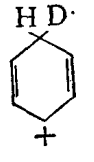
（3）芳烃　前面已叙述过芳香烃与卤化氢生成络合物。多核芳烃溶于浓硫酸中生成带色的σ-络合物。苯在硫酸中溶解度虽然不大，但业已证明H-D交换反应的中间产物为σ-络合物



蒽的σ-络合物



苯并芘的σ-络合物



H-D交换反应的σ-络合物

（4）醇类　脂肪醇在浓硫酸中发生如下的反应：

$$ROH+2H_2SO_4\rightleftharpoons RHSO_4+H_3O^++HSO_4^-$$

$$RHSO_4+H_2SO_4\rightleftharpoons RSO_4H_2^++HSO_4^-$$

$$\downarrow\ 少量$$

$$R^++HSO_4^-$$

芳香醇：

$$Ph_3COH+2H_2SO_4\longrightarrow Ph_3C^++H_3O^++2HSO_4^-$$

（5）醚类　醚与硫酸形成鎓离子，如：

$$Et_2O+H_2SO_4\rightleftharpoons Et_2OH^++HSO_4^-$$

（6）醛、酮类　如下反应：

$$RR'C{=}O+H_2SO_4\rightleftharpoons RR'C^+{-}OH+HSO_4^-$$

（7）羧酸及羧酸酐

$$RCO_2H+H_2SO_4\rightleftharpoons RCO_2H_2^++HSO_4^-$$

如果 R^+ 稳定，则：

$$RCO_2H+2H_2SO_4\rightleftharpoons R^++CO+H_3O^++2HSO_4^-$$

芳基羧酸：

$$Me_3C_6H_2CO_2H+2H_2SO_4\rightleftharpoons Me_3C_6H_2CO^++H_3O^++2HSO_4^-$$

羧酸酐与硫酸的反应如下：

$$(RCO)_2O+2H_2SO_4\rightleftharpoons RCO^++RCO_2H_2^++2HSO_4^-$$

或

$$(RCO)_2O+3H_2SO_4\rightleftharpoons 2RCO\cdot HSO_4+H_3O^++HSO_4^-$$

（8）酯类　酯与硫酸先发生质子化反应，

$$RCO_2R'+H_2SO_4\rightleftharpoons RCO_2R'H^++HSO_4^-$$

然后再进一步裂解，其机理类似于酯类的酸性水解机理。

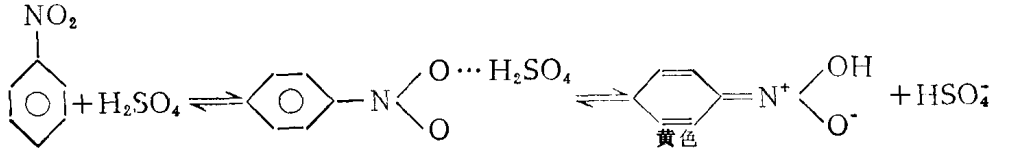
（9）含硫化合物：

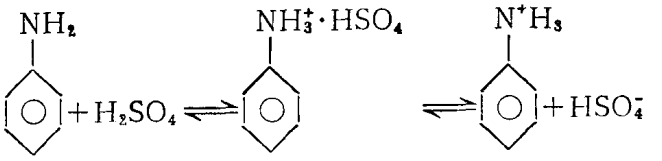
$$(NO_2C_6H_4)_2S+H_2SO_4\rightleftharpoons(NO_2C_6H_4)_2S^+H+HSO_4^-$$

$$Ph_2SO+H_2SO_4\rightleftharpoons Ph_2S^+{-}OH+HSO_4^-$$

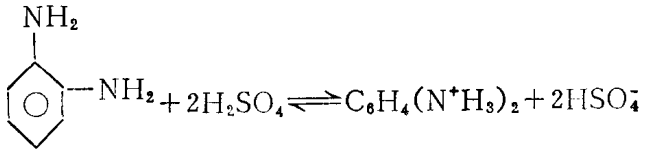
$$\xrightarrow{H_2SO_4}\quad \begin{matrix}Ph\\ HO_3SC_6H_4\end{matrix}\!\!>\!S{=}O^++H_3O^++HSO_4^-$$

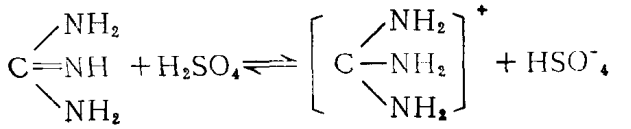
（10）含氮化合物　各种含氮化合物与硫酸的反应如下：

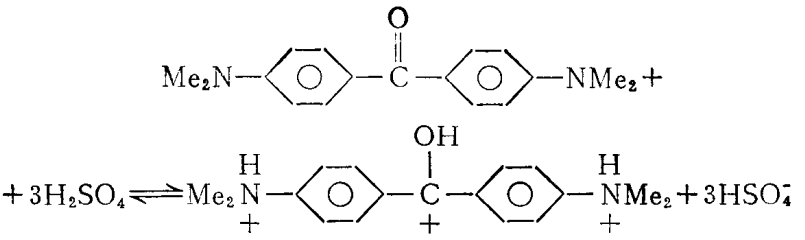




$$Me_5C_6CONHC_6H_5+4H_2SO_4\rightleftharpoons Me_5C_6C^+O+H_3N^+\cdot C_6H_4SO_3H+H_3O^++3HSO_4^-$$



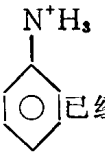




硫酸与被硝化物之间的作用随着酸度增大而增强，所以随着硫酸浓度增大，被硝化物的活度系数（f）将下降（见表 4-23），因而使反应速度常数 k_2 下降。维尼克等的实验证明[12]，如果校正了活度系数改变带来的影响，则 k_2/f 还是随着硫酸浓度的增加而增加的。

表4-23　25℃时，中性分子的 $d\log f / d\,\%H_2SO_4$

化合物	H_2SO_4浓度(%)						
	50	60	70	75	80	85	90
苯	0	0	0	-0.01	-0.02	—	—
二苯基甲烷	-0.01	-0.01	-0.01	—	—	—	—
氯苯	0	0	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02
硝基苯	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	—
苯甲酸	0	-0.01	-0.05	-0.07	—	—	—
苯乙酸	-0.01	-0.02	-0.04	-0.10	—	—	—
2-硝基苯甲酸	0	-0.01	-0.03	-0.05	-0.07	-0.11	—
4-硝基苯甲酸	-0.01	-0.02	-0.05	-0.05	-0.08	-0.14	—



二、某些被硝化物，如苯胺正离子已经不能与浓硫酸形成络合物或氢键。但当硫酸浓度在 90% 左右时，硝化反应的 k_2 也有极大值。对于这种情况，显然不应归结于活度系数变化所造成的。

现在认为，硝化苯胺正离子时的 k_2 极大值是溶剂效应引起的。由反应物形成过渡状态离子所带的电荷总数虽然没有变化，但在过渡状态中正电荷更为分散，分散在整个共轭体系上。对于这种反应，增强介质的极性，对于反应有不利的影响，使反应速度常数下降。硫酸浓度由 90% 增大至 100% 时介质的极性增大，所以使 k_2 下降。

总起来说，增大硫酸浓度将在以下三个方面发生影响：

（1）使硝酸解离成硝酰离子的比例增大；

（2）使被硝化物质子化或形成络合物等的程度增大；

（3）介质的极性增大，不利于形成过渡状态。

这三个影响作用的结果产生了反应速度常数的极大值。

4-4　亚硝酸的影响

本节中讨论亚硝酸对硝化反应速度和动力学的影响。至于亚硝酸对副反应的影响留待以后讨论。

4-4-1　亚硝酸存在的形式

所谓亚硝酸指的是溶于水后能以 HNO_2 分子状态存在的物质，也就是 HNO_2，N_2O_3 和 N_2O_4。

N_2O_3 是亚硝酸酐，一分子 N_2O_3 溶于水生成二分子亚硝酸：

$$N_2O_3+H_2O\rightleftharpoons 2HNO_2$$

在硫酸（<50%）或高氯酸（<45%）水溶液中，HNO_2 主要以分子形式存在，只有少量脱水成 N_2O_3。当硫酸浓度超过 65%，或高氯酸浓度超过 60%，HNO_2 全部转变成 NO^+。在 NO^+ 和 HNO_2 共存的范围内，这二种物质的总量几乎等于 HNO_2的量，这表明$H_2NO_2^+$浓度是很低的。

当有过量硝酸存在时，N_2O_3 几乎全被氧化成 N_2O_4：

$$N_2O_3+2HNO_3\rightleftharpoons 2N_2O_4+H_2O$$

当有刘易斯酸存在时，N_2O_3 转变成亚硝酰盐：

$$3N_2O_3+8BF_3\longrightarrow 6\,(NO^+)(BF^-_4)+B_2O_3$$

所以 N_2O_3 是亚硝化剂。

在无水硝酸中，N_2O_4 几乎全部按下式电离：

$$N_2O_4\rightleftharpoons NO^+ + NO_3^- \qquad (B)$$

随着含水量的增多，按上式解离的比例逐渐降低。在有机溶剂和硝酸的混合物中，亚硝酸主要以未电离的 N_2O_4 形式存在。

$$HNO_2+HNO_3\rightleftharpoons N_2O_4+H_2O$$

N_2O_4 在强酸溶液中解离成 NO^+ 和 NO_2^+

$$N_2O_4+3H_2SO_4\rightleftharpoons NO_2^+ + NO^+ + H_3O^+ + 3HSO_4^-$$

所以 N_2O_4 既有硝化能力，又有亚硝化能力。

4-4-2 亚硝酸的负催化作用

在硝基甲烷、乙酸等有机溶剂中进行的零级硝化反应，亚硝酸起负催化剂作用，但对反应级数没有影响，反应过程中亚硝酸既不增多，也不消耗，反应速度常数 k_0与亚硝酸浓度之间的关系服从：

$$k_0=(a_0+b_0[HNO_2]^{0.5})^{-1}$$

式中 a_0，b_0 为常数。

这是因为按反应式(B)产生的 NO_3^-，使 $H_2NO_3^+$ 浓度下降，导致生成 NO_2^+ 的速度下降，结果使 k_0 下降。由于亚硝酸形成的$[NO_3^-]$与 $[N_2O_4]^{0.5}$ 成正比，所以$[NO_3^-]\propto[HNO_2]^{0.5}$。结果出现上述的 k_0 表达式。

亚硝酸对在有机溶剂中进行的一级硝化反应也起负催化作用。

$$k_1=(a_1+b_1[HNO_2]^{0.5})^{-1}$$

式中 a_1，b_1 为常数。

但当亚硝酸浓度超过 0.1(摩尔·升$^{-1}$) 时，则不论是一级反应或是零级反应，负催化作用都增强。

对于在硝酸中进行的硝化反应，亚硝酸也起负催化作用，但其动力学表达式比较复杂，而且还未确定。加入水可使负催化作用增强。

当亚硝酸浓度高、以及有水存在时，负催化作用增大的原因是发生了下列的反应：

$$2N_2O_4+H_2O\rightleftharpoons N_2O_3+2HNO_3$$

$$N_2O_3\rightleftharpoons NO^++NO_2$$

NO_2^- 的碱性比 NO_3^- 强。所以负催化作用增强。

亚硝酸的负催化作用在于由它产生的 NO_3^- 和 NO_2^- 使 $H_2NO_3^+$ 浓度降低，因而使产生 NO_2^+ 的速度降低。所以它改变了反应速度常数，但不影响反应级数。

在有硫酸存在下的均相硝化中，亚硝酸对反应级数和反应速度没有影响。但在非均相硝化中，根据被硝化物的性质，亚硝酸对硝化反应有负催化或正催化作用。一般说来，对于难硝化的物质起负催化作用，使 k_2 下降。对于容易硝化的物质起正催化作用，使 k_2 增大。

4-4-3 亚硝酸的正催化作用

在硝化苯酚、苯胺类化合物时，亚硝酸起催化剂的作用，使反应速度增大。由于一部分胺或酚被氧化，使反应环境中亚硝酸的量增多，所以具有自动催化的性质。

亚硝酸催化硝化的特点是产品中的异构体比例与反应条件有很大的关系。硝化苯甲醚时，除掉 HNO_2（加入尿素）或加入 HNO_2($NaNO_2$) 使邻-硝基苯甲醚的比例由 61% 降低至 9%。在硫酸中硝化酚时，增加 HNO_2 浓度（由 0 增加到 1 摩尔·升$^{-1}$），邻-硝基酚的量由 73% 降低至 9%。但在乙酸或乙酸酐介质中硝化时，增加亚硝酸的含量则使邻位异构体的量增多。

这些结果表明，在这些硝化反应中，有别的进攻试剂（NO_2^+ 以外的）参与了反应。现已证明这就是亚硝化反应。即在正常的 NO_2^+ 的硝化反应（HNO_2 对这种反应有负催化作用）之外，还发生了亚硝化反应：

$$ArOH+HNO_2\xrightarrow{慢}HO—C_6H_4\cdot NO+H_2O$$

$$HO\cdot C_6H_4NO+N_2O_4\xrightarrow{快}HO\cdot C_6H_4\cdot NO_2+N_2O_3$$

$$N_2O_3+2HNO_3\longrightarrow 2N_2O_4+H_2O$$

生成的亚硝基化合物被氧化成硝基化合物。N_2O_4 还原后生成的 N_2O_3 又被硝酸氧化成 N_2O_4，当没有氧化副反应存在时，反应过程中亚硝酸的量保持不变，所以亚硝酸起正催化作用。

提出上述机理的根据是：

（1）将酚在水溶液中进行亚硝化反应，产品亚硝基酚中邻位和对位的比例为 9:91，这与亚硝酸催化硝化下得到的硝基酚中的异构体比例极其相近；

（2）在进行酚的催化硝化反应时，如果在反应完成之前停止反应，可以分离得到对-亚硝基酚。

亚硝酸对苯胺、苯酚类化合物的催化硝化作用是非常显著的，因此可以用低浓度的硝酸（如<5%）硝化这些化合物。当用低浓度的硝酸硝化这些化合物时，如果反应环境中有亚硝酸存在，加入被硝化物就立即发生反应，反应速度与亚硝酸的浓度成正比：

$$v=k_1[ArH][HNO_2]$$

如果开始时没有亚硝酸存在，则在加入被硝化物之后要经过一段诱导期才发生反应。在此期间，由于氧化反应而产生亚硝酸。

值得指出的是，亚硝酸不仅对于苯酚、苯胺类化合物的硝化反应有催化作用，对于 1,3,5-三甲苯及甲基萘等物质的硝化也有催化作用。在乙酸溶液中（硝酸浓度 5～7 摩尔·

升$^{-1}$，亚硝酸浓度小于0.014摩尔·升$^{-1}$）硝化1，3，5-三甲苯是零级反应，增加亚硝酸的浓度就开始发生催化硝化（一级反应），出现中间的反应级数（0～1级），当亚硝酸浓度达到0.5摩尔·升$^{-1}$时，初始的催化硝化反应速度为正常硝化速度的2倍。这些结果表明，亚硝酸的催化作用并不是只发生于酚类和苯胺类化合物。对于其它活性高的化合物也可以发生。所以决定亚硝酸是否可能发生正催化作用的条件是被硝化物的活性。

加入硝酸盐（NO_3^-）可以降低亚硝酸催化反应的速度。加入水也使催化硝化的反应速度降低，但影响较小。硝酸根浓度对催化硝化反应速度常数的影响如下：

$$k = a + b[NO_3^-]^{-1}$$

式中 a、b为常数。

这表明亚硝化反应中的进攻试剂不是HNO_2和$H_2NO_2^+$，而是NO^+和N_2O_4，所以亚硝化反应可表示为：

$$N_2O_4 + ArH \xrightarrow{k_1} ArNO + HNO_3$$

$$NO^+ + ArH \xrightarrow{k_2} ArNO + H^+$$

$$N_2O_4 \rightleftharpoons NO^+ + NO_3^- \qquad 平衡常数K$$

$$k = k_1 + k_2K[NO_3^-]^{-1}$$

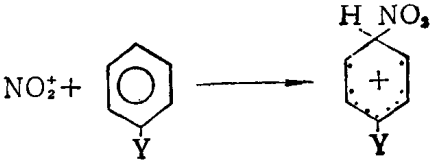
$$v = k[ArH][N_2O_4]$$

其中，k_1相当于a，k_2K相当于b。动力学数据证明，作为亚硝化反应的进攻试剂，NO^+要比N_2O_4强10倍以上。

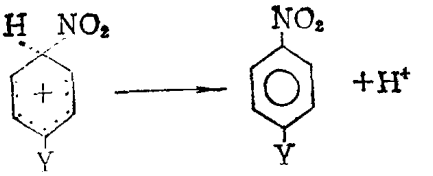
4-5 其它硝化机理

前面讨论了芳香族化合物的亲电取代硝化机理。这种机理的主要步骤是：

（1）硝酰离子向苯环进攻形成过渡状态，后者的结构类似与σ-络合物：



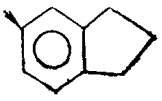
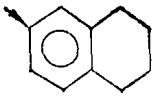
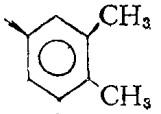
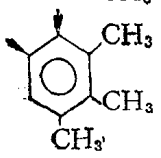
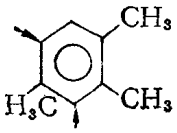
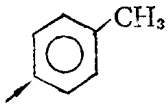
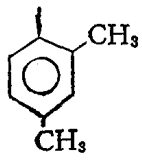
（2）过渡状态失掉质子，得到硝化产物：



其特点是NO_2^+进攻的是不带取代基(Y)的碳原子，NO_2^+连结到苯环上形成过渡状态以后，其位置就不再变动。实践证明，这种理论的基本方面虽然是正确的，但它解释不了某些实验现象，这些实验现象前面已经提及，今再将它归纳如下：

（1）用CH_3COONO_2—$(CH_3CO)_2O$或$(CH_3CO)_2O$－HNO_3硝化烷基苯等化合物时，除了发生苯环上的硝化作用外，还发生侧链上的硝化，以及苯环和侧链上的乙酸化。而且在某些情况下，苯环上的乙酸化产物成为主要产物。表4-24中列出了一些例子。

表4-24　在 CH_3COONO_2～$(CH_3CO)_2O$ 中硝化时，乙酸化产物在总产物中所占的百分比(%)

化合物	化合物	取代位置	得率 (%)
茚满		β-	26
四氢化萘		β-	28
邻-二甲苯		4-	58.6
1，2，3-三甲苯		4- 5-	10.6 35.3
1，2，4-三甲苯		3- 5-	10.3 25.6
甲苯		4-	3
间-二甲苯		4-	0.7

（2）除了取代氢的硝化反应外，硝基还可以取代苯环上的卤素（I、Br、Cl）、烷基、烷氧基，以及 $-Si(CH_3)_3$，$B(CH_3)_2$ 等基团。有时还发生卤素转移到其它位置上的现象(参阅 3-6-2 节)；

（3）某些实验结果不能用离子型的取代机理解释。

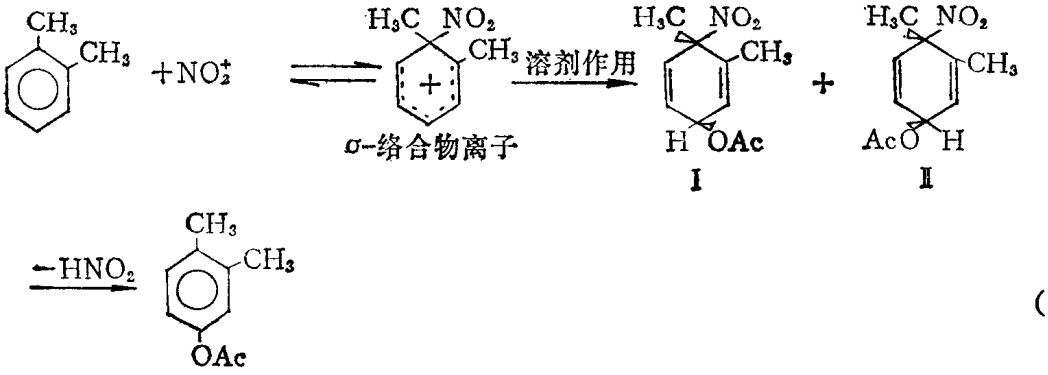
所以除了前述的机理外，还有其它硝化机理存在。近年来的研究已取得一些进展，今简单介绍于下。

4-5-1　自位硝化

自位硝化（Ipso-nitration）是希腊字，ipso 的意思是“它自己”。尚无统一译名，本书暂称为自位硝化。

自位硝化的意思为当硝化取代苯时，NO^+_2 首先向带有取代基的碳原子（自位，简写 *i*-）进攻，形成过渡状态，然后再形成最终产物。它与前述机理的相同点为，都是承认进攻质点是 NO^+_2。里德[18]认为，自位硝化的机理是首先形成σ-络合物〔或称为惠兰

(Wheland) 络合物], 再在溶剂的作用下生成中间产物 (Ⅰ) 和 (Ⅱ), (Ⅰ) 和 (Ⅱ) 失去 HNO_2 就成为乙酸化产物, 如以邻-二甲苯为例, 其过程可表述如下:

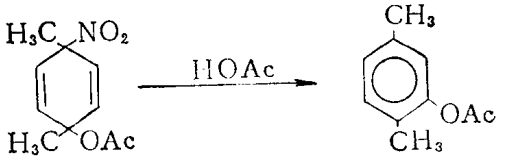


(C)

Ⅰ和Ⅱ是顺、反异构体。以后的研究得到了进一步的证明, 将邻-二甲苯, 对-二甲苯和1,2,3-三甲苯在 $AcONO_2$-Ac_2O 中硝化都分离得到了具有二烯结构的两种中间产物, 光谱证明它们是顺反异构体。

将上述多烷基苯在乙酰硝酸酯-乙酸酐中的反应液进行核磁共振测定, 发现这种反应液产生 $\tau=3.8$ 至4.5 的谱线, 这种谱线是双烯上的质子产生的。这证明在反应溶液中确实发生了生成加成物的反应。

由对-二甲苯生成的中间产物Ⅲ, 在乙酸中分解生成Ⅳ。

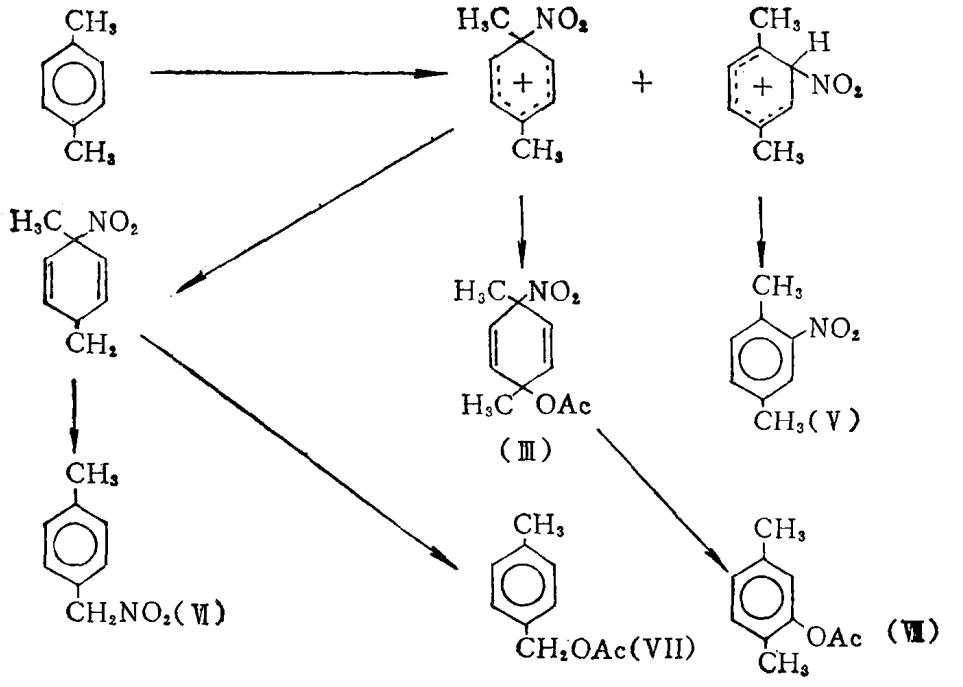


Ⅲ　　Ⅳ

这表明Ⅲ在转变成Ⅳ的过程中, —OAc 基团的位置转移了。这种转移称为 1, 2-转位。

有趣的是苯甲醚、甲苯、1, 3, 5-三甲苯在相同条件下硝化产生的乙酸化产物量很少, 因此在反应过程中, 反应液也观察不到 $\tau=3.8\sim4.5$ 的核磁共振谱线。这表明并不是所有的化合物都能发生自位硝化, 发生自位硝化的决定因素不是化合物的相对活性, 而只是被进攻的自位碳原子受到其它取代基的活化影响时才可发生。所以即使间-二甲苯对亲电试剂的活性很高, 但乙酸化的产物却很少 (仅 0.7%), 这是因为当其中的一个自位碳原子受到亲电试剂进攻时, 另一个甲基的活化影响很小。在反应式(C)中, 形成中间加成物 (Ⅰ) 和 (Ⅱ) 不是协调的 1, 4-加成反应, 中间要经过自位的 σ-络合物, 当后者受到其它取代基的稳定化时, 它才可以捕获亲核试剂而成为加成物, 然后再分解成不同产物。如果自位的 σ-络合物不能被稳定下来, 它就将失去一个基团, 分解成为原来的反应物(失去 NO^+_2) 或硝基取代自位上取代基的产物, 关于这些以后还要讨论。

在乙酰硝酸酯-乙酸酐系统中硝化对-二甲苯[14], 产物是硝基-对-二甲苯 (Ⅴ), 1,4-二甲基-2, 5-二硝基苯, ω-硝基-对-二甲苯(Ⅵ), 对甲基苯甲醇乙酸酯 (Ⅶ) 和 2, 5-二甲基苯基乙酸酯(Ⅷ)。用上述的理论可以容易地解释生成这些产物的过程。



这个图象表明生成自位σ-络合物与一般σ-络合物是平行进行的。

迈尔[15](Myhre) 研究了邻-二甲苯在乙酰硝酸酯-乙酸酐系统中的硝化，分离出了中间加成物Ⅰ，它在含水介质中分解，得到4-乙酸-邻-二甲苯，在硫酸介质中分解，生成4-羟基邻-二甲苯和3-硝基邻-二甲苯，但不生成4-硝基-邻二甲苯。这表明自位σ-络合物中的硝基只发生1，2-转位，而不发生1，3-转位。4-硝基-邻二甲苯是一般σ-络合物的产物。硫酸浓度由50%增加，3-硝基-邻-二甲苯的得率增加，当硫酸浓度依次为85.1，70.2，59.9和49.3%时，3-硝基-邻-二甲苯的得率为93、80、15和2%。因此，邻二甲苯的硝化可总结成如下的反应。它在乙酸酐介质中硝化及用硫酸溶剂分解后的结果如下：

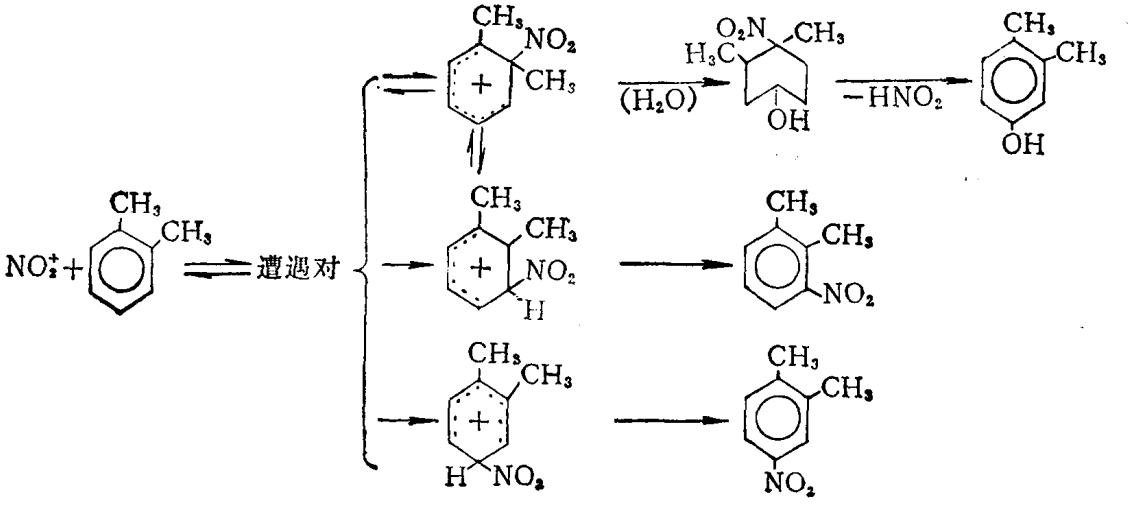


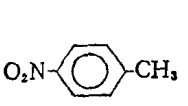
表4-25 邻-二甲苯在乙酸酐介质中硝化及溶剂分解后的产品分布(摩尔%)

产品	溶剂分解前	溶剂分解(25°C)后		
		H_2O	50%H_2SO_4	70%H_2SO_4
3-硝基-邻二甲苯	14	14.8	15.3	58.0
I	57	—	—	—
4-乙酸-邻-二甲苯	—	54.3	3.2	—
4-硝基-邻-二甲苯	29	31.0	31.4	33
相对得率%	—	(100)	50	91
3-硝基/4-硝基	0.47	0.48	0.49	1.75

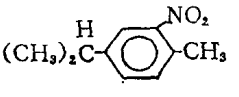
上述的自位硝化机理很好地回答了在乙酸酐介质中硝化产生的乙酸取代产物以及在硝-硫混酸中硝化产生羟基取代产物的结果。

自位硝化机理也回答了硝基取代其它基团（如烷基、烷氧基、卤素），以及某些卤代芳醚在硝化时发生卤代和异构化等现象。

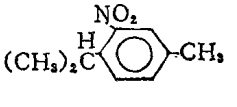
人们早就发现，不论用 $NO^+_2BF^-_4$、H_2SO_4—HNO_3 或 $AcONO_2$—Ac_2O 硝化对-异丙基甲苯时，除了生成正常硝化产物 2-硝基-和 3-硝基-对异丙基甲苯外，还生成10%左右的对-硝基甲苯，即硝基取代异丙基的产物。表4-26是在各种介质中硝化对-异丙基甲苯的产物。



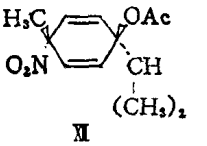
Ⅸ



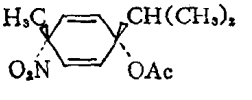
X



Ⅺ



Ⅻ

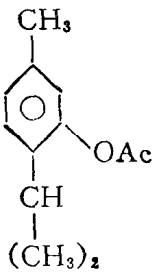


ⅩⅢ

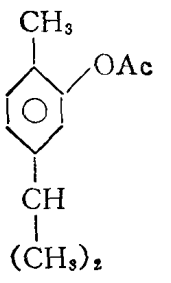
表4-26 硝化对-异丙基甲苯的产物百分比(%)

硝化剂	IX	X	XI	XII+XIII
$NO_2^+BF_4^-$	9.5	85.2	5.3	—
H_2SO_4-HNO_3(25°C)	11	82	7	—
$AcONO_2$-Ac_2O(0°C)	10	41	8	41

将 85:15 的Ⅻ和XIII 的混合物在 78%硫酸溶剂中分解得到X和 XIV，但不生成 XV，这表明不论硝基或乙酸基只发生 1，2-转位：



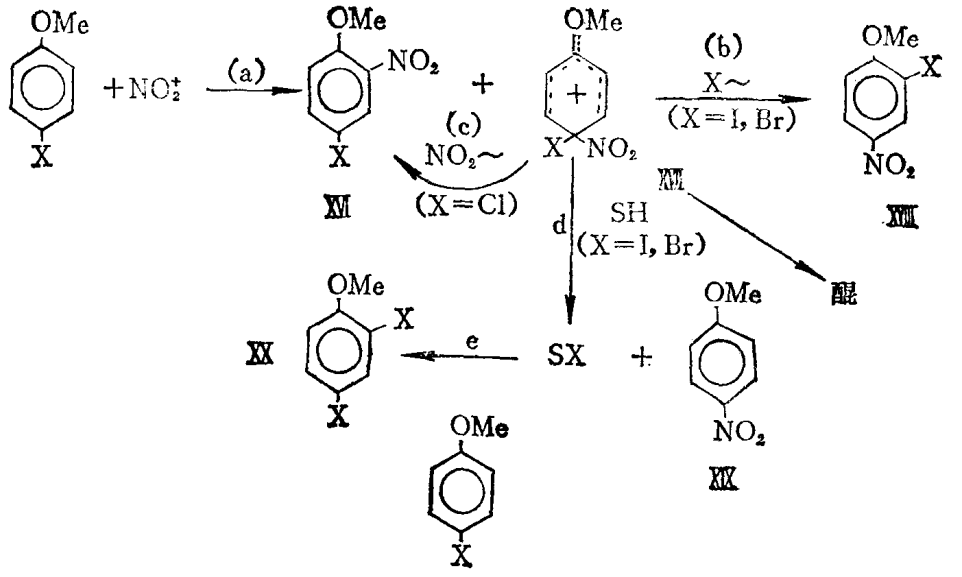
XIV



XV

将对-二异丙基苯在 $AcONO_2$～Ac_2O 中硝化，即使在最缓和的硝化条件下，不能分离出，也不能鉴别出生成自位加成物，这表明脱异丙基的硝化是极易进行的。因此由 IX 的量可以直接估算硝化对异丙基甲苯时 NO^+_2 向异丙基的自位碳原子进攻的程度，根据 IX、X、XI、XII+XIII 的量可以计算对异丙基甲苯苯环上各碳原子的相对活性即：f_i^{Me}，f_o^{Me}，f_m^{Me}，$f_i^{i\text{-}Pr}$。

佩林[16]等研究了对-碘，对-溴，对-氯苯甲醚的硝化，并得出反应过程如下：



式中，SH 表示溶剂。

过程（a）是 NO^+_2 向X的自位碳原子或间位碳原子进攻（因为—OMe 是强的 邻-对位定向基并使苯环活化）；

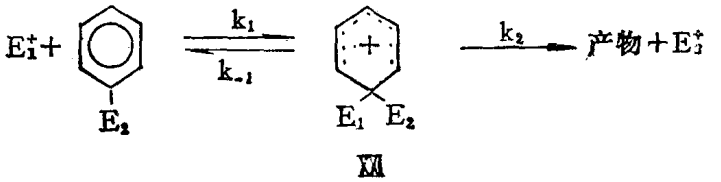
当X＝I，Br 时，XVII中的X游动，即X被硝基取代下来，取代下来的 X^+ 向—OMe 的邻位进攻，生成 XVIII，即硝化-异构化产物（过程（b））；当X＝Cl 时，就发生过程（c），硝基游动，实际上 XVIII 可逆分解成反应物，然后又按过程（a）生成 XVI；

当X＝I，Br 时，XVII 溶剂分解成 SX 和 XIX（过程（d）），XIX 是硝基取代 卤素的产物。SX 与未反应的卤代苯甲醚反应，生成二卤代苯甲醚（过程（c））。

XVII 的反应途径与介质有关，当介质中含水量高时，亲核捕获的结果甲氧基被 羟 基取代，生成卤代硝基酚。

这个反应图象可以很好说明硝化卤代苯甲醚生成的各种产物，以及当介质改变时对于产品分布的影响。

佩林进一步指出，取代苯的自位亲电取代反应可用下面的方程表示：



（d）

自位σ-络合物 XXI 的反应途径可能有四种：

（1）当 $k_2 \gg k_{-1}$ 时，结果是 E_1 取代了 E_2；

（2）E_1 或 E_2 转移到另一位置，然后失去质子；

（3）XXI 比较稳定，捕获亲核试剂生成中间加成物；

（4）k_2 与 k_{-1} 相当，失去 E^+_2 和失去 E^+_1 相竞争（失去 E_1 恢复成反应物），在极端情况下，就觉察不到形成 XXI。

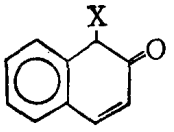
那么如何决定 XXI 的反应方向呢？即 XXI 是失去 E^+_2 成反应产物，还是失去 E^+_1 回复成反应物呢？或者 XXI 中是 E^+_1 还是 E^+_2 转位，然后再失去质子呢？这就是各种基团

的活动性（Leaving ability）次序问题。

这个问题是比较复杂的，除了 E_2 本身的性质外，还与反应条件以及可能存在的其它取代基有关。佩林[17]认为，当 $E^+_2=H^+$ 时，反应式（d）就是一般取代反应。对于这种反应，如果 $k_2 \gg k_1$，取代氚或氘的反应速度与取代氢的速度大致相等，即没有同位素效应，硝化、氯化、烷基化等反应属于这种情况，这些反应中，XXI 失去 NO^+_2、Cl^+、R^+ 的速度要比失去质子的速度慢得多，即它们的活动性比 H^+ 小。如果不能满足 $k_2 \gg k_{-1}$，失去 E^+_1 就与失去质子相竞争，反应（d）中的第二步就部分或全部地成为决定反应速度的步骤，此时应当有明显的同位素效应，如碘代、亚硝化、汞化等反应，所以 I^+、NO^+、Hg^{++} 的活动性至少与 H^+ 相等。因此，以 H^+ 作为标准，根据反应的同位素效应来判别 k_2，k_{-1} 的相对大小，可将几种基团的相对活动性排列成如下的次序：

$$Cl^+ \sim NO^+_2 \sim R^+ < Br^+ < D^+ \sim ArN^+_2 \sim SO_3 \sim RCO^+ < NO^+ \sim H^+ \sim I^+ < Hg^{++}$$

佩林还以 1-卤代-2-氧化-1，2-二氢化萘作为典型的



被取代物，研究各种基团的活动，得到下列的次序：

$$CH^+_3 < Cl^+ < NO^+_2 < Br^+ < I^+$$

$$NO^+_2 < 异\text{—}C_3H_7 \sim SO_3 < 叔\text{—}C_4H_9 \sim ArN^+_2 < ArCHOH\text{—}$$

$$< \text{—}NO^+ < \text{—}CO_2 < B(OH)^+_2$$

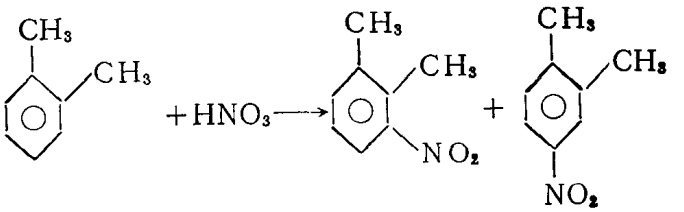
$$CH^+_3 < Cl^+ < Br^+ < D^+ \sim RCO^+ < H^+ \sim I^+ < Hg^{++} < Si(CH_3)_3$$

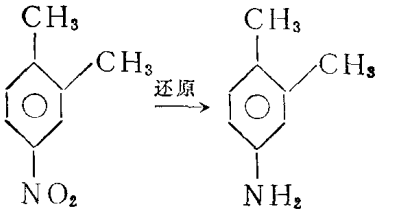
根据这些次序，所以邻-二甲苯的自位加成物在溶剂分解时是硝基转位，而不是甲基转位；硝化对-异丙基甲苯时是硝基取代异丙基，而不是取代甲基；硝化卤代苯甲醚时，当 X＝I、Br 时是卤素游动，当 X＝Cl 时是硝基游动。

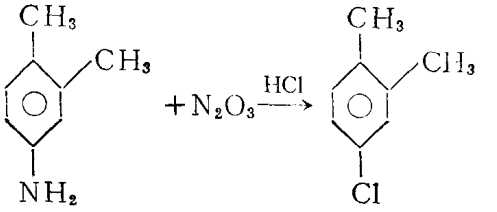
过去测定的相对分速度都没有把自位取代考虑进去，有时出现矛盾。若把自位取代考虑进去，则许多化合物的相对分速度都需重新测定。这部分工作目前正在进行。

自位取代理论是本世纪六十年代提出来的，目前正在发展之中。迄今为止，它不能否定旧有的正常取代理论，但作为它的补充可以解决许多原有理论不能解释的问题。许多按原有理论测定和计算出来的数据（如相对活性和相对分速度）都应按照新的观点加以审定。目前，还仅在活泼的化合物上发现了自位加成物，但随着分析检测技术的进步，其范围在逐步扩大。

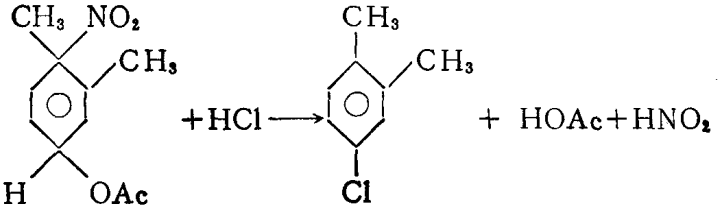
自位取代不仅有理论上的意义，对生产实践也必将带来影响，例如制造维生素 B 的原料是 4-氯代-邻二甲苯，制造这种化合物需要经过下列反应：







这种方法步骤多，得率低。但如果应用自位取代方法可以先用乙酸酐-硝酸与邻二甲苯作用，然后用 HCl 溶剂分解自位加成物，就可得到 4-氯-邻-二甲苯

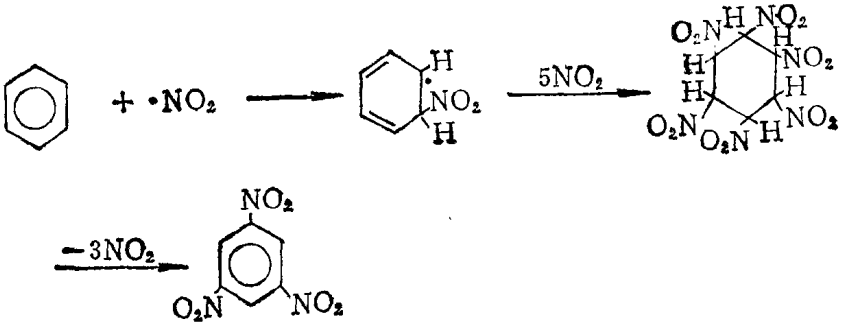


硝化时生成的硝基-邻二甲苯对溶剂分解反应没有影响。所以简化了反应过程。

4-5-2 自由基机理

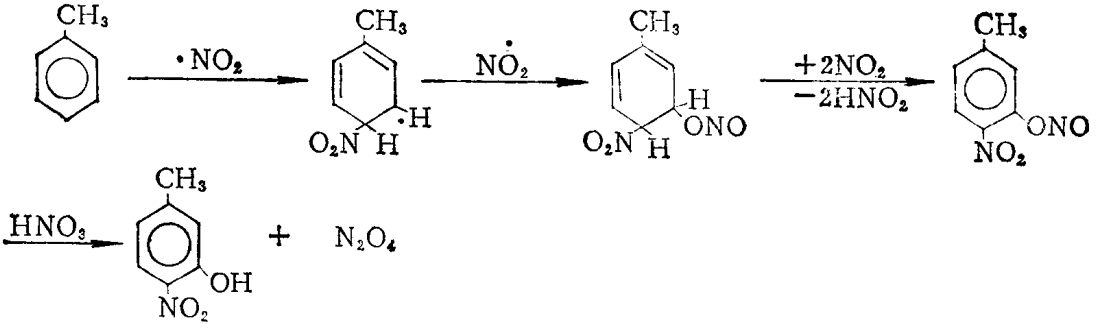
前述的硝化机理都是离子型机理，即进攻试剂是正离子 NO_2^+。但是除了离子型机理外，芳香族化合物的硝化显然还存在着其它的机理。

例如，早就发现将比重 1.1、含有氧化氮的稀硝酸与苯装在密封的管中，加热至 135～150℃，苯就转变成间-和对-二硝基苯以及对称三硝基苯，此外还有氧化产物，如 2，4-二硝基酚和 2，4，6-三硝基酚。如用 N_2O_4 代替硝酸，则在 80℃就发生上述反应。如果用硝基苯代替苯，在同样条件下就不发生反应。显然这个反应不是离子型反应，因为用这样低浓度的硝酸通过离子型反应将苯硝化成三硝基苯是不能设想的。所以这个反应是自由基反应，其反应过程如下：

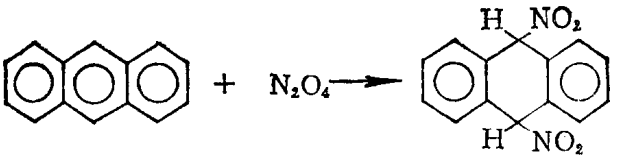


由于硝基苯的电子云密度较低，所以不发生上述反应。

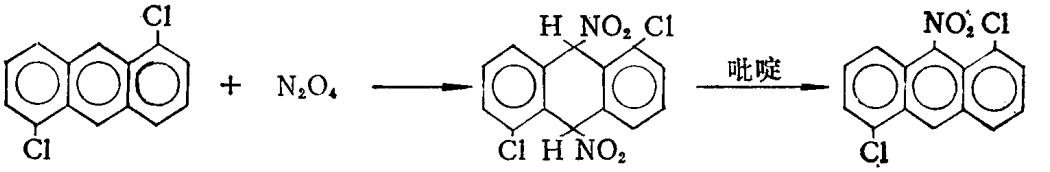
季托夫[18]认为：硝化过程中的氧化副反应也可能属于自由基机理：



自由基加成硝化机理较易发生于稠环芳烃，例如在氯仿溶液中将液态的 N_2O_4 作用于蒽，得到 9，10-二硝基-9，10-二氢化蒽：



1，5-二氯代蒽与 N_2O_4 作用，首先发生加成，生成 1，5-二氯-9，10-二硝基-9，10-二氢化蒽，后者与吡啶加热，转变成 1，5-二氯-9-硝基蒽：



但目前对芳香族化合物硝化反应的自由基机理研究得较少。

4-6 硝化过程的副反应

芳香族化合物硝化过程中的主要副反应有二种，一种是氧化反应，另一种是聚合反应。副反应导致原材料消耗增多，产品质量下降，严重时使反应无法正常进行，甚至发生燃烧、爆炸等事故。

4-6-1 氧化反应

根据被硝化物分子中发生氧化的位置不同，氧化副反应有以下几种：

一、苯环氧化　氧化反应的结果在苯环上引入了羟基，变成酚类的硝基衍生物，这种氧化反应比较容易发生于活泼的被硝化物。例如，硝化苯的产物中含有二、三硝基酚，硝化萘时生成 2,4-二硝基萘酚，硝化二甲苯时生成二甲苯酚的硝基化合物，以及硝化甲苯时生成甲酚和酚的硝基化合物等。

硝化甲苯时的氧化副反应研究得较为充分。关于苯环氧化的机理、以及硝化甲苯时苯环氧化的研究结果将在 6-2-2 中叙述。

二、取代基氧化　硝化带有取代基的芳香族化合物时，不仅苯环上可以发生氧化反应，取代基也可以被氧化。例如，二甲苯中的一个甲基氧化成醇、醛和羧基，乙苯中的 α 碳被氧化成为苯乙酮、苯甲醛以及苯基甲基甲醇等。在工业硝化条件下制得的粗制硝基甲苯中

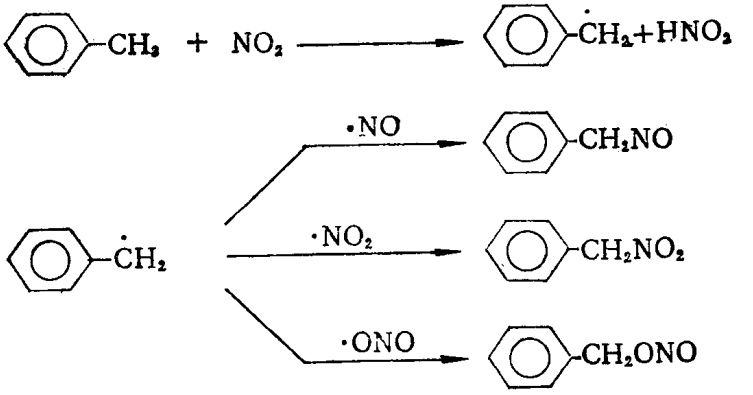
也含有少量的侧链反应产物（如苯甲醇硝酸酯等）。难波桂芳等研究了混酸对甲苯的作用，根据不同的混酸成分，主要产物可由苯环硝化产物转变成甲基的氧化产物，其结果列于表4-27中。表中的选择率是该类产物在反应总产物中所占的质量百分数。

表4-27　操作变数对甲苯硝化的影响[10]

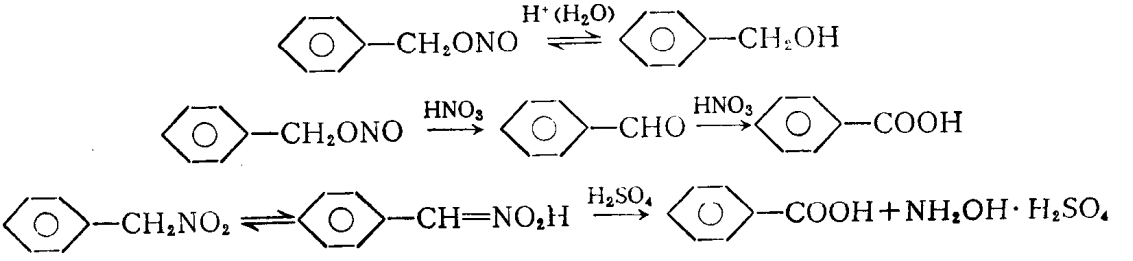
（温度90℃，甲苯:硝酸=3:1，在敞开容器中硝化，中等搅拌）

混酸成份(质量%)										
	HNO_3	40	40	10	30	10	50	10	10	20
	H_2SO_4	40	30	50	30	40	0	30	20	0
	H_2O	20	30	40	40	50	50	60	70	80
反应时间(小时)		1	1	2	1	7	4	7	7	18
得率(%)	甲苯	67.2	76.8	76.3	85.9	84.6	89.8	85.7	96.8	99.5
	苯甲醇	—	0.42	0.02	0.39	0.014	0.138	0.12	0.03	0.099
	苯甲醛	0.8	1.43	0.92	1.56	1.40	1.35	1.71	0.79	0.113
	苯甲酸	0.09	0.25	0.20	0.18	0.45	0.62	0.56	0.28	—
	硝基苯基甲烷	1.45	6.95	4.54	5.53	9.31	6.01	11.0	2.63	—
	邻-硝基甲苯	17.79	8.02	10.2	3.63	2.53	0.983	0.41	0.06	—
	间-硝基甲苯	1.47	0.70	0.94	0.27	0.21	0.08	0.04	—	—
	对-硝基甲苯	11.24	5.29	6.91	2.54	1.38	0.536	0.30	—	—
	未知物Ⅰ	—	—	—	—	—	—	—	—	0.094
	未知物Ⅱ	—	0.09	—	0.03	0.10	0.045	0.12	—	—
硝基甲苯	得率(%)	30.5	14.01	18.05	6.44	14.12	1.60	0.75	0.06	—
	选择率(%)	92.6	59.3	74.9	43.8	26.2	15.6	5.1	1.5	—
侧链反应产物	得率(%)	2.34	9.05	5.68	7.66	11.17	88.12	13.4	3.78	0.49
	选择率(%)	7.4	40.7	25.1	56.2	73.8	84.4	94.9	98.5	100.0

侧链氧化的机理如下：



随后的反应是：



所以侧链氧化的初级过程是自由基机理的侧链硝化反应，生成的苯基硝基烷或苯甲酸的亚硝酸酯再进一步反应，生成氧化产物。

许多实验证明，二氧化氮是烷基的有效氧化剂，当没有亚硝酸存在时就不发生侧链氧化和通过侧链氧化反应的脱烷基反应，如二甲替苯胺上的一个甲基被氧化而脱掉，就需要有亚硝酸的作用。

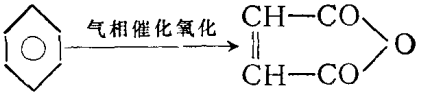
对于自由基反应，各种碳原子上的氢的活性次序如下：

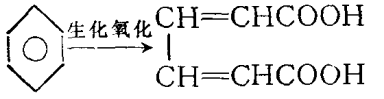
叔＞仲＞伯

所以，乙苯的侧链氧化作用发生在α-碳原子上。

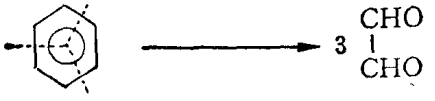
除了氧化烷基以外，某些其它取代基也可以被氧化，其中胺基特别容易氧化，氧化的中间产物互相缩合，成为深色的树脂状物，所以在硝化芳胺时要采取适当的保护措施。

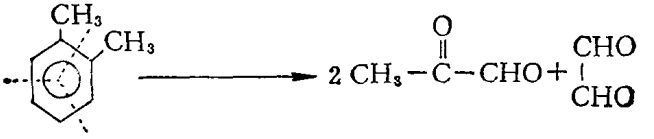
三、苯环破裂　苯环是一个共轭体系，比较稳定，一般情况下不易破裂，所以用一般的氧化剂氧化苯很难使它破裂。只有在高温、使用催化剂、或用臭氧作为氧化剂才可使苯环破裂。例如，将苯催化氧化，就生成丁烯二酸酐，而用生化氧化法则转变成己二烯二酸：

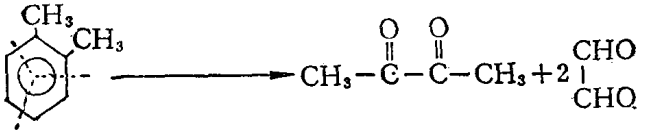




用臭氧氧化时，苯环按下面的第一个反应式破裂；由邻二甲苯的氧化产物，证实了后面二个反应式：

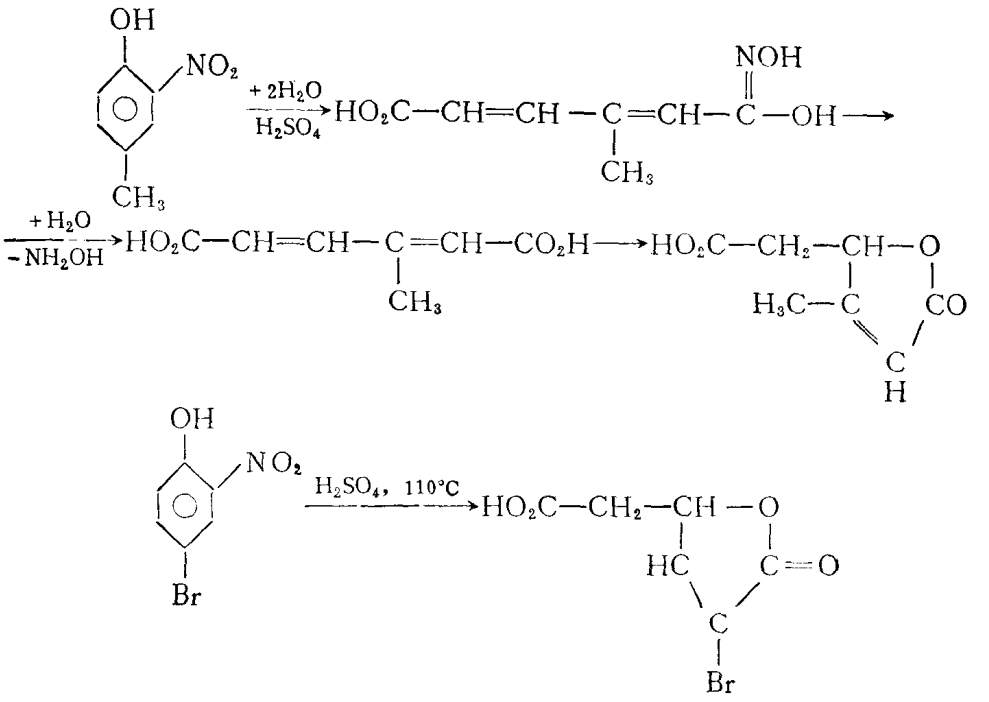




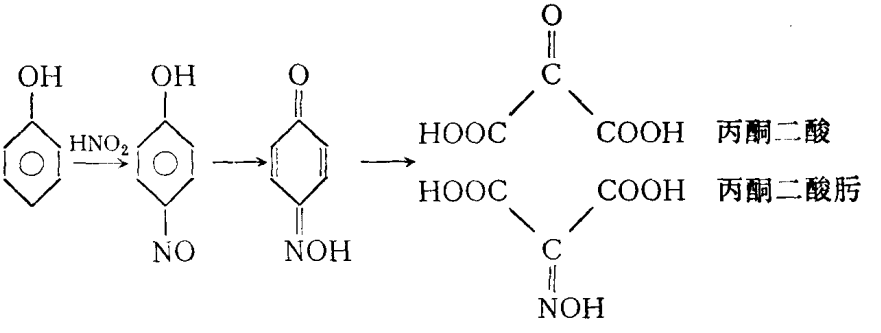


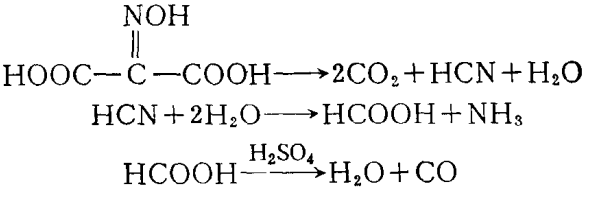
但当苯环上带有某些取代基时，特别是胺基和羟基，苯环就比较容易破裂。例如，将空气通入邻-苯二酚的碱溶液中，就能将它氧化成二氧化碳。苯酚可被过氧化乙酸氧化成己二烯二酸。

某些硝基酚在硫酸作用下，苯环发生破裂。例如，α-硝基-对-甲酚在浓硫酸作用下转变成2-甲基-己二烯二酸内酯；4-溴-2-硝基酚与浓硫酸一起加热至110℃转变成2-溴己二烯二酸内酯：

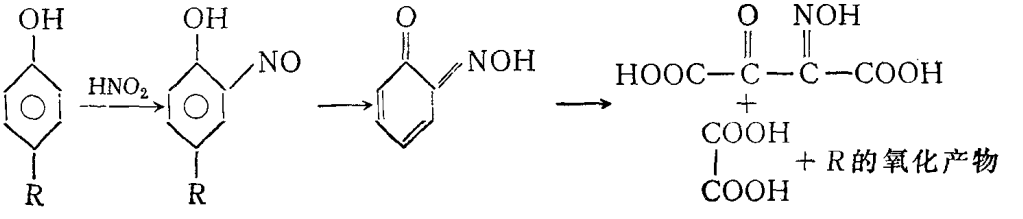


硝化过程中也可能发生苯环破裂的副反应，结果生成一氧化碳、二氧化碳、氰氢酸、氨、草酸和水等物质。硝化酚类的废酸中确有草酸存在，这已为实验所证明。另外，在高温下用浓混酸长时间地硝化某些难硝化的物质（如将二硝基甲苯或二硝基苯硝化成三硝基甲苯和三硝基苯）时，苯环破裂，生成少量的四硝基甲烷。关于硝化过程中苯环破裂的方式及其机理目前尚不清楚，有的研究者提出如下的反应过程[20]：





如果羟基的对位已经有取代基，则亚硝基酚转变成邻-醌肟，然后以相同的方式发生反应，生成草酸和2-氧化丁二酸肟，后者分解放出氰氢酸：



$$HOOC-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{NOH}{\overset{\|}{C}}-COOH \longrightarrow 2CO_2+CO+H_2O+HCN$$

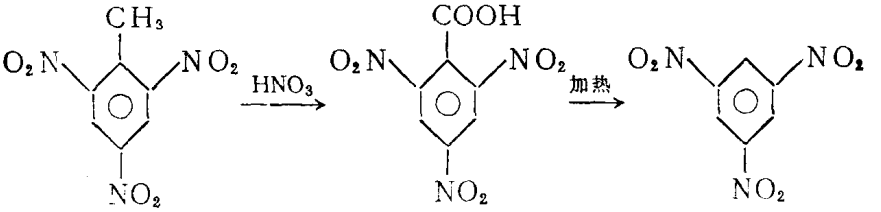
R代表取代基。

上面讨论了三种可能的氧化反应，但其机理还有待于进一步的研究。

下面讨论氧化剂。

硝化过程中的氧化剂主要是高价态的含氮化合物，今分别叙述之：

一、硝酸　硝酸分子中的氮是正五价，硝酸是一种强氧化剂。另外，硝酸分解时产生的氧元素，也是一种强氧化剂。所以硝酸可以氧化有机化合物，如稀硝酸可将甲苯氧化成苯甲酸，浓硝酸可将三硝基甲苯或二硝基甲苯氧化成相应的多硝基苯甲酸：



没有转变成硝酰离子的硝酸，硝化过程中在很大程度上是起氧化剂的作用。所以一般说来，混酸硝化时的氧化副反应要比硝酸硝化时的少一些。而在用混酸时，硫酸含量高、硝酸和水含量低的混酸，硝酸转变成硝酰离子比较完全，氧化副反应就较少。

二、氮的氧化物　硝化环境中存在的氮氧化物及亚硝酸对被硝化的作用已如前述，可以归纳成以下三个方面：

（1）由亚硝酸产生的亚硝酰离子对活泼的被硝化物起亚硝化作用，生成的亚硝基化合物除了可能被氧化成硝基化合物外，或者通过分子重排反应转变成酚类，或者与其它物质偶合成多环化合物；

（2）具有自由基性质的二氧化氮对侧链碳原子的硝化和氧化作用；

（3）亚硝酸对氨基发生重氮化，随后水解成酚类。

硝化环境中的亚硝酸或氮氧化物的来源有以下几个方面：

（1）从原材料硝酸中带来的；

（2）硝酸在高温下分解产生的；

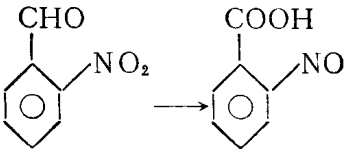
（3）硝酸被还原生成的。

硝酸的分解量随着温度升高而增多，所以高温时氧化副反应就较多。另外，也必须控制原料硝酸中的亚硝酸含量。

三、硝酰离子　它是亲电取代硝化的进攻试剂，但也具有一定的氧化能力，从理论上分析，硝酰离子中的氮处于高价态，在一定条件下可以被还原，所以即使用浓混酸直接硝化苯胺类化合物（还原性很强）也发生剧烈的氧化反应。

氮的电负性虽然比氧小，硝酰离子中正电中心在氮原子上的几率比较大，但由于这二种元素的电负性相差不大，所以还存在着氧原子成正电中心的几率，在硝化活泼的芳香族化合物时生成亚硝酸酯，然后水解成羟基化合物。

四、硝基化合物　前面已经提到硝基化合物在斯克鲁普反应中作为氧化剂，硝基的氧化性在其邻位有还原性基团表现得较为明显，如前面已经提及的反应：



亚硝基化合物在光或热的作用下发生歧化反应，会生成其它的化合物。班伯格[21]发现，将亚硝基苯的苯溶液置于日光下照射，就生成氧化偶氮苯、硝基苯、邻-羟基氧化偶氮苯、对-羟基氧化偶氮苯、氢醌以及其它化合物。在暗处加热可发生同样的反应，但反应速度较低。

高价态的氮化物是硝化过程中的主要氧化剂，除此之外，如果硝化温度过高，混酸中的硫酸也具有一定的氧化能力。

4-6-2 聚合反应

巴特盖（Battegay）[22]首先发现，在用混酸硝化苯时，如果硝酸量不足，而混酸中又有亚硝酸存在，反应液就变成褐色，这表明生成了络合物，当时假定络合物的化学式为：

$$(C_6H_6)_x(HNSO_5)_y(H_2SO_4)_z$$

硝化甲苯时也可以观察到类似的现象，这些将在 6-2-2 节中叙述。

竹中保等人研究了混酸硝化工业二甲苯时，反应物变黑的条件，并与硝化甲苯时混合物变黑的条件进行比较。当将被硝化物滴加到混酸中时，废酸不变黑的硝酸下限浓度，甲苯低于二甲苯，即愈是容易硝化的物质，愈是容易形成络合物[23]。

将萘硝化成二硝基萘的产品中含有一定数量（百分之几至 27%）的树脂状物。

实践证明，硝化不太活泼的芳香族化合物时，不发生形成络合物的副反应。

目前尚不清楚生成络合物及其树脂化的机理。二硝基萘中的树脂状物难溶于一般的有机溶剂，却可溶于碱液中，具有酸或酚的特性，所以很可能与氧化反应有关。

上述二种副反应中，氧化副反应是普遍存在的，生成络合物及树脂化副反应只在硝化活泼的芳香族化合物（如苯、烷基苯、酚类、苯胺类以及萘等）才有可能发生。除了这二种副反应外，还可能有另外的副反应，但这些反应没有普遍意义，这里就不叙述了。

尽量地减少副反应有利于提高产品质量和得率、降低生产成本。为了减少副反应，应当注意下列几个方面：

（1）选用合理的工艺路线，制定合适的工艺条件；

（2）合理设计反应设备；

（3）采用先进的控制技术，严格操作制度。

这几个方面有些已经超出本书的范围。有关部分将在各有关章节中叙述。

本章参考文献

〔1〕 H. Martinsen, Z. Physik. Chem. 50 385(1905).

〔2〕 G. M. Bennett, et.al., J. Chem. Soc. 474(1947).

〔3〕 G. A. Olah, S. J. Kuhn, J. Am. Chem. Soc. 80, 6541(1958).

〔4〕 P. Kreienbühl, H. Zollinger, Tetrahydron Lett. 1739(1965).

〔5〕 H. Cerfortain, A. Telder, Rec. Trav. Chim. Pays-Bas Belg. 86, 370(1967).

〔6〕 S. B. Hanna, et.al., Helv. Chim. Acta 52, 1537(1969).

〔7〕 W. S. Tolgyesi, Can. J. Chem. 43, 343(1965).

〔8〕 J. H. Ridd, Accounts Chem. Res. 4, 248(1971).

〔9〕 J. G. Hoggett, R. B. Moodie, J. R. Penton, K. Schofield, 《Nitration and Aromatic Reactivity》(1971).
〔10〕 A. Ujhidy, O. Repásy, J. Takacs, Acta Chimica Budapest **69**, 349(1971).
〔11〕 R. J. Gillespie, Quarst. Rev. **8**, 40(1954).
〔12〕 М. И. Винник 等. Ж. Физ. Хим. **41**(5) 1102(1967); **40**, 2272(1966).
〔13〕 J. H. Ridd, 《Studies on Chemcal structure and Reactivity》(1966).
〔14〕 S. R. Hartshorn, R. B. Moodie, K. Schofield, J. Chem. Soc. B 2454(1951).
〔15〕 P. C. Myhre, J. Am. Chem. Soc. **94**, 7921(1972).
〔16〕 C. L. Perrin, G. A. Skinner, J. Am. Chem. Soc. **94**, 3389(1971).
〔17〕 C. L. Perrin, J. Org. Chem. **36**, 420(1971).
〔18〕 A. I. Titov, Tetrahydron **19**, 557(1963).
〔19〕 难波桂芳，吉田忠雄、铃木康之，工業火薬，**24**，260(1963)。
〔20〕 A. Seyewetz, Compt. rend. **148**, 1110(1909).
〔21〕 E. Bamberger, Ber. **34**, 1606(1902).
〔22〕 M. Battergay, Bull. Soc. Chim. France **43**, 109(1928).
〔23〕 竹中保，帆部孝治，三井志郎，工業火薬，**29**，369，(1968)。

第五章　硝化操作

硝化是有机合成化学工业中的一种单元过程，它是制造某些含氮有机化合物的一个环节，在炸药工业中占有重要地位。工业上应用硝化操作已有百年以上的历史，当时主要是硝化苯，随后将硝基苯还原成苯胺。一百多年来，硝化操作的应用范围日益扩大，生产技术不断改进。至今大批生产硝基化合物已经几乎全部采用连续硝化，硝化剂的种类也有所增加，除了使用硝-硫混酸和硝酸外，还使用硝酸和乙酸酐的混合物。随着被硝化物品种的增多，除了硝化液体化合物外，工业上已经采用气相硝化法制造硝基烷。所以，从操作方式来分，硝化操作有连续法和间断法二种，前者根据反应器的类型又可分成若干种，从硝化剂来分，则有硝酸硝化、混酸硝化、以及其它硝化剂硝化，从反应时物料的物理状态来分，则有气相硝化、气-液相硝化以及液相硝化；后者根据物料之间的相互溶解性，又有均相和非均相硝化之分。

本章主要讨论物理化学因素对混酸（包括硝酸在内）作为硝化剂的液-液相硝化反应的影响。

5-1　液-液相硝化反应的操作方式

与气相反应比较，液相反应具有反应物体积小、反应比较容易控制等优点，故广泛应

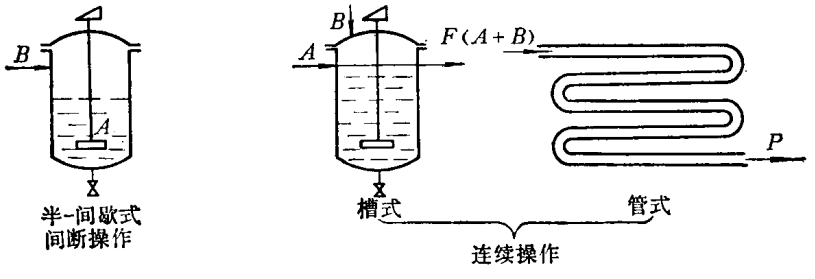


图5-1　硝化反应常用的操作方法

用于炸药生产中，按照反应器分类，炸药生产中采用的操作方式有以下三种：

5-1-1　半间歇式

这种操作方式采用槽式反应器，先将一种反应物放在反应器中，然后逐渐加入另一种反应物，加完以后，根据反应的需要情况，可将温度控制在另一水平，保温一段时间后就结束反应，进行分离和以后的加工处理。硝化机卸空以后再进行下一次操作。用这种操作方式进行生产称为间断法生产。

在这种操作方式中，反应物浓度和反应速度是随时间而变化的。在理想混合条件下，整个反应器中物料的浓度应该是均匀的，所以物料浓度和反应速度在反应器的各部分可以认为都是相同的。

半间歇式的优点是开、停工操作方便，适合于小批量生产。缺点是生产能力低、产品

质量不够均匀，以及操作麻烦，不利于实现自动化和集中控制，所以大批量生产一般都采用连续法。

半间歇式硝化一般可用下面两种方法进行：

一、被硝化物加入酸中　先将混酸放在硝化机中，然后在搅拌和冷却下逐渐加入被硝化物。由于酸的体积往往大于被硝化物的体积，用本法操作时设备的冷却面利用得较为充分。但是开始时混酸的浓度较高，硝化能力较强，且处于大过量状态，先加进去的被硝化物与这种酸接触，容易发生过硝化。例如，将甲苯硝化成一硝基甲苯时，产品中往往含有多量的二硝基甲苯。被硝化物愈活泼，过硝化程度就愈明显，对于难硝化的物质（如将二硝基甲苯硝化成三硝基甲苯），就不存在过硝化的问题了。当制备多硝基化合物时，只要过硝化没有超过产品所要求的硝基数目，这对整个工艺来说是允许的。所以用间断法生产炸药时，大多采用将被硝化物加到酸中的方法。

二、酸加入被硝化物中　先将被硝化物置于硝化机中，在不断搅拌和冷却下，逐渐加入酸。本法的优缺点恰好与上法相反，缺点是冷却面的利用不够充分，进行一个相同的反应（原料成分和数量也相同）所需的时间较长。由于酸加入被硝化物中，反应初期被硝化物处于过量，故不易发生过硝化。染料工业上制造一硝基甲苯当用间断法生产时就采用本法操作，以免生成二硝基甲苯，在蒸馏时发生堵塔、甚至爆炸事故。

由于硝化过程中酸的平均浓度较低，而且有机相一开始就全部投入了反应器，整个反应过程中有机相的体积分数较大，所以在硝化芳香族化合物时氧化副反应较多。

表 5-1 中列出了不同操作方法对甲苯硝化产品的影响。

5-1-2　槽式连续法

稳态操作时酸和被硝化物按一定比例连续地加入反应器中，反应器带有搅拌和传热装置，将加入的物料迅速混合，并保持一定的反应温度。反应混合物连续地从反应器流出后，进入分离装置。反应器内的液面保持恒定不变，单位时间内离开反应器的物料量等于进入反应器的物料量。

理想混合条件下，加入的物料迅速与反应器内的物料混合均匀，反应器内各点的物料组成相同，且与流出物料的组成相同，所以稳态操作并在理想混合条件下，反应器内各部分物料的组成以及反应速度与时间和位置无关，温度也恒定不变。总之，所有操作变数都不随时间而变（实际上略有变动），因此在原材料质量稳定的前提下，产品质量比较均匀，并有利实现自动化和集中控制。

本法的其它优点是可以将反应器的各变数（如废酸成分、温度等）控制在最佳条件，有利于提高产品质量和降低原材料消耗。

槽式反应器的容积一般为 1 米^{3}至十几米^3，由于带有机械搅拌装置，所以特别适用于非均相的、反应速度不是很快的化学反应。当用一个反应器不能保证所须的反应时间时，可以将几个反应器串联起来使用。

由于反应器内的物料组成与流出物料的组成相同，所以反应器内反应物的浓度较低，这样就降低了反应速度，使反应器的生产能力下降，这是单个槽式连续反应器的缺点。为了克服这个缺点，可以将多个槽式反应器串联起来。串联起来以后，物料在反应器间的流动方式有以下二种：

表5-1　操作方法对反应产物成份的影响[1]

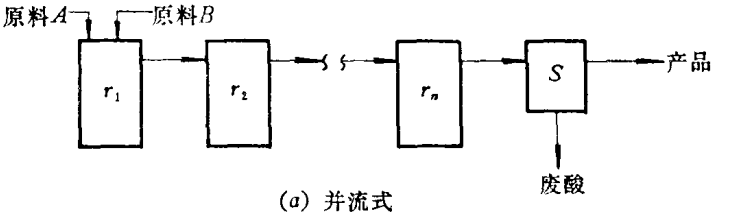
操作条件 / 酸别	H_2SO_4 (%)	HNO_3 (%)	HNO_2 (%)	H_2O (%)	硝酸过用量 (%)	DVS	加料 温度 (℃)	加料 时间 (分)	升温 温度 (℃)	升温 时间 (分)	保温 温度 (℃)	保温 时间 (分)	总时间 (分)	加料方式	产品成份 甲苯 (%)	产品成份 MNT (%)	产品成份 DNT (%)
混酸	60.45	22.90	0.23	16.33	0.3	2.64	30	240	30～45	30	45	60	330	酸→油	0.2	97.3	2.5
废酸	72.45	0.10	0.74	26.71													
混酸	60.65	23.52	0.23	15.60	4.5	2.70	30	240	30	30	45	30	330	酸→油	0.2	93.9	5.9
废酸	72.01	0.13	0.69	27.17					30～45	30							
混酸	57.84	28.27	0.53	13.36	3	2.72	25	240	25～45	60	45	30	330	酸-油	1.2	95.4	3.4
废酸	72.12	0.32	0.52	27.02													
混酸	54.02	29.66	0.47	15.85	0	2.22	30	240			30	90	330	酸-油	2.3	95.7	2.0
废酸	68.15	0.22	0.76	30.87													
混酸	62.20	15.67	0.17	21.96	41	2.48	35	60			57	10	30	油→酸	1.9	80.6	17.5
废酸	65.43	0.44	0.42	33.71													
混酸	60.69	25.85	0.22	13.24	2	3.04	35	60			35	60	120	油→酸	17.0	50.0	33.0
废酸	73.36	0.27	0.85	25.52													
混酸	60.2	25.7		14.1	2	2.83	35							连续	3.66	95.8	0.6
废酸	62.9	22.4		12.7	12.2	3.32	35							连续	0.775	97.6	1.7

说明：MNT——一硝基甲苯；

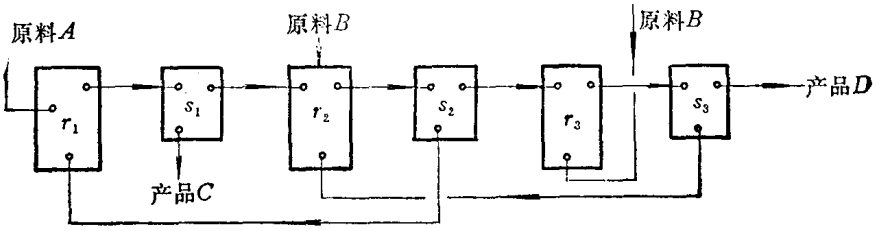
DNT—二硝基甲苯。

一、并流式　原料连续地加入反应器 r_1 中，溢流出来的物料顺次通过以后的反应器，如果需要，还可往后面的反应器中补加某种原料，最后一个反应器流出的物料进入分离装置 S 中。

并流式反应器组适合于反应速度不太低以及均相的硝化反应。



(a) 并流式



(b) 逆流式

图5-2　槽式反应器组的联接方式

r —反应器；S —分离器。

二、逆流式　原料 A 和 B 分别在反应系统的两端连续地加入反应器 r 中，二种物料的互溶性不大，在反应系统中形成两相，依靠搅拌装置混合均匀，反应混合物在分离器 S 中分成两相，两个液相按相反的方向流动。所以 r_1 中原料 A 的浓度最高，以后由于反应而逐步降低，原料 A 在反应器中的浓度次序为：

$$r_1 > r_2 > r_3 \cdots\cdots$$

原料 B 的流向与 A 相反，故其在各反应器中的浓度次序为：

$$r_n > r_{n-1} > r_{n-2} \cdots\cdots > r_1$$

如果需要，可向中间某个反应器添加一种原料，以维持适宜的浓度梯度。

这种反应系统适用于反应速度较低，同时又形成两相的反应，其优点是某种原料浓度降低时，另一种原料的浓度增高，故可维持一定的反应速度。但所需设备较多，每个硝化器都要配备一个分离器。

除了上述二种典型的联接方式外，还可以使用混合式，即在一组反应器中，几个采用并流式，另外几个采用逆流式操作。总的目的是取得合理的经济技术效果。

5-1-3　管式反应器

管式反应器也是一种连续操作的反应器。原料由管子的一端加入，在管内流动时发生反应，至流出管子时反应已经完成。反应程度与物料流过的管长成比例。稳态操作和活塞流时，管内各点的物料组成是物料流经管长的函数，而与时间无关。

为了保证反应物混合均匀，物料在进入管式反应器之前要先经过一个混合装置。在甘油硝化和梯恩梯洗涤操作中，用喷射器作为混合装置，以硝化酸或洗涤水作为输送流体，利用输送流体流过喷嘴时产生的负压吸入甘油或熔融的梯恩梯，在混合室混合均匀以后通

入管式反应器，完成硝化反应或洗涤。对于非均相反应，为了保证反应混合物在管中不致分层而影响传质，物料在管中应保持高度的湍流状态。所以对于非均相反应，管式反应器只能适用于反应速度较大的反应，否则管道太长，流体流动的摩擦损失太大。

对于放热量较多的反应（硝化反应就是如此），当反应速度大时，物料在混合装置内就发生剧烈反应，放出大量的热量，如不采取适当措施，反应温度就会过高，甚至发生爆炸事故。为此，应加大输送液体的用量，并将它预冷至低温，以吸收反应热，控制一定的反应温度。所以在甘油硝化时，将一部分废酸循环使用，以节省混酸的用量。

管式反应器的优点是连续操作，易于实现自动化和集中控制，以及单位容积反应器的生产能力大，管道的表面积比较大，与槽式反应器相比，单位反应容积所具有的传热面大，传热能力较高。

虽然被硝化物一开始就与硝化能力较强的混酸接触，但与半间歇式操作不同的是混酸与被硝化物之间保持着一定的比例，前者并非处于大过量状态，而且物料在管式反应器中的停留时间很短，所以不会发生过多的过硝化反应。

对于危险性较大的炸药生产来说，管式反应器的突出优点是生产能力大，反应器的体积较小，可以大大减少在制品的数量，从而提高了生产的安全性，并可使工房间的安全距离缩短，减少厂区占地面积。

5-2 硝-硫混酸的计算及其性质

硝-硫混酸（以下简称混酸）是应用得最广泛的一种硝化剂，掌握混酸的性质对于从事炸药生产和研究是极为重要的。本节将讨论混酸计算及其性质。

5-2-1 混酸计算

混酸的主要成分是硫酸、硝酸和水（或三氧化硫）。此外，还含有氮氧化物，即三氧化二氮或四氧化二氮，由于它们在混酸中的含量不多，在计算混酸的某些性质就不予以考虑。

一、质量百分数和摩尔百分数的换算　混酸成分可以用质量百分数或摩尔百分数表示。工业上采用质量百分数，但在某些计算和研究工作中用摩尔百分数表示比较方便。设混酸的成分为：

	质量%	摩尔%
硫酸	S	s
硝酸	N	n
水	W	w

这两种表示方法的换算关系式为：

$$s=\frac{\frac{S}{98}}{\frac{S}{98}+\frac{N}{63}+\frac{W}{18}}=\frac{9S}{9S+14N+49W}$$

$$n=\frac{\frac{N}{63}}{\frac{S}{98}+\frac{N}{63}+\frac{W}{18}}=\frac{14N}{9S+14N+49W}$$

$$w=\frac{\frac{W}{18}}{\frac{S}{98}+\frac{N}{63}+\frac{W}{18}}=\frac{49W}{9S+14N+49W}$$

已知混酸的摩尔组成，可按下列计算式换算成质量百分数：

$$S=\frac{98s}{98s+63n+18w}\times 100\%$$

$$N=\frac{63n}{98s+63n+18w}\times 100\%$$

$$W=\frac{18w}{98s+63n+18w}\times 100\%$$

二、配酸计算　根据给定的原料酸和混酸成分，计算配制一定质量混酸所需的原料酸用量，可以用二种方法。一种是代数法；另一种是图解法。代数法的精确性高，故一般不采用图解法。

A．代数法　设采用下列原料酸：

质量百分数 N_1 的硝酸

质量百分数 S_1 的硫酸

质量百分数含硝酸 N_2、硫酸 S_2 的废酸配制质量百分数为硝酸 $N\%$、硫酸 $S\%$，水 $W\%$ 的混酸。

以单位质量混酸作为计算基准，设需用原料硝酸、硫酸、以及废酸的量依次为 x、y、和 z 千克。根据物料平衡计算可列出下面的方程式

$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ N_1x+N_2z=N \\ S_1y+S_2z=S \end{cases}$$

用消元法解此联立方程组，就得到计算 x、y、z 的公式：

$$\left.\begin{aligned} x&=\frac{N(S_1-S_2)+N_2(S-S_1)}{S_1(N_1-N_2)-N_1S_2} \\ y&=\frac{S(N_1-N_2)+S_2(N-N_1)}{S_1(N_1-N_2)-N_1S_2} \\ z&=\frac{N_1(S_1-S)-NS_1}{S_1(N_1-N_2)-N_1S_2} \end{aligned}\right\} \qquad (5\text{-}1)$$

用行列式解方程组的方法为：

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ N_1 & 0 & N_2 \\ 0 & S_1 & S_2 \end{vmatrix}$$

$$D_x=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ N & 0 & N_2 \\ S & S_1 & S_2 \end{vmatrix}$$

$$D_y=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ N_1 & N & N_2 \\ 0 & S & S_2 \end{vmatrix}$$

$$D_z=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ N_1 & 0 & N\\ 0 & S_1 & S\end{vmatrix}$$

则

$$x=\frac{D_x}{D}$$

$$y=\frac{D_y}{D}$$

$$z=\frac{D_z}{D}$$

今举例说明之，用下列原料酸：

硫酸95%　　$S_1=0.95$

硝酸98%　　$N_1=0.98$

含硫酸70%，硝酸2%的废酸　$S_2=0.70$　$N_2=0.02$

配制5000千克混酸，其成份为：

硝酸10%　　$N=0.10$

硫酸80%　　$S=0.80$

水　10%　　$W=0.1$

求各种原料酸的用量。

解　以单位质量混酸作为基准，将上述各数值代入式(5-1)中，求出的x、y和z就是配制单位质量混酸需用的各种原料酸量：

$$x=\frac{N(S_1-S_2)+N_2(S-S_1)}{S_1(N_1-N_2)-N_1S_1}=\frac{0.1(0.95-0.70)+0.02(0.8-0.95)}{0.95(0.98-0.02)-0.98\times0.70}=0.0973$$

$$y=\frac{S(N_1-N_2)+S_2(N-N_1)}{S_1(N_1-N_2)-N_1S_2}=\frac{0.8(0.98-0.02)+0.7(0.1-0.98)}{0.95(0.98-0.02)-0.98\times0.7}=0.6726$$

$$z=\frac{N_1(S_1-S)-NS_1}{S_1(N_1-N_2)-N_1S_2}=\frac{0.98(0.95-0.8)-0.1\times0.95}{0.95(0.98-0.02)-0.98\times0.70}=0.2301$$

如用行列式解：

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0.98 & 0 & 0.02\\ 0 & 0.95 & 0.7\end{vmatrix}=0.226$$

$$D_x=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0.1 & 0 & 0.02\\ 0.8 & 0.95 & 0.7\end{vmatrix}=0.022$$

$$D_y=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0.98 & 0.1 & 0.02\\ 0 & 0.8 & 0.7\end{vmatrix}=0.152$$

$$D_z=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0.98 & 0 & 0.1\\ 0 & 0.95 & 0.8\end{vmatrix}=0.052$$

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{0.022}{0.226}=0.0973\text{千克}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{0.152}{0.226}=0.6726\text{千克}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{0.052}{0.226}=0.2301\text{千克}$$

配制5000千克需用：

98%硝酸	$0.0973\times5000=486.5$千克
95%硫酸	$0.6726\times5000=3363$千克
废酸	$0.2301\times5000=1150.5$千克
总计	5000千克

考虑到配酸时的机械损失，特别是硝酸的挥发损失，原料酸的实际用量略多于计算值。

如果用发烟硫酸配制混酸，设每百克发烟硫酸中的游离三氧化硫为 g 克，则：

$$S_1=100+0.225g$$

如含三氧化硫20%的发烟硫酸，则 $g=20$：

$$S_1=100+0.225\times20=104.5\%$$

其余的计算步骤与上述的相同。

有时需要用两种不同浓度的硝酸（或硫酸）配制第三种酸，用下面的十字交叉法较为方便。

如使用浓度 S_1 的硫酸 y_1 千克与浓度 S_2 的硫酸 y_2 千克配制 G 千克（等于 y_1+y_2）浓度 S 的硫酸，则首先可列出物料平衡方程式：

$$y_1S_1+y_2S_2=(y_1+y_2)S$$

整理以后得到：

$$\frac{y_1}{y_1+y_2}=\frac{S-S_2}{S_1-S_2}\qquad y_1=(y_1+y_2)\frac{S-S_2}{S_1-S_2}=G\frac{S-S_2}{S_1-S_2}$$

$$\frac{y_2}{y_1+y_2}=\frac{S_1-S}{S_1-S_2}\qquad y_2=(y_1+y_2)\frac{S_1-S}{S_1-S_2}=G\frac{S_1-S}{S_1-S_2}$$

例如，要用104.5%的硫酸和92.5%的硫酸配制100千克100%的硫酸，可先作图5-3。

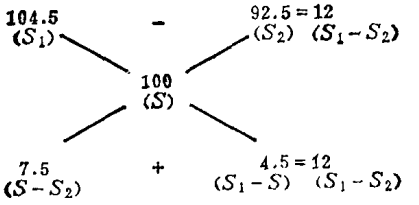


图5-3 十字交叉法计算图解

则 S_1 和 S_2 的用量：

$$y_1=G\frac{S-S_2}{S_1-S_2}=100\times\frac{7.5}{12}=62.5\text{千克}$$

$$y_2=G\frac{S_1-S}{S_1-S_2}=100\times\frac{4.5}{12}=37.5\text{千克}$$

B．图解法　利用表示混配组成的三角图可以进行配酸计算。

设有两种由A、B、C三种物质组成的混合物R和S，用这二种混合物配制第三种混合物M，那么M点的成份必定在R与S的联线上，且混合物R、S的相对用量G_R和G_S应服从下面的关系：

$$\frac{G_S}{G_R}=\frac{RM}{MS}$$

即等于线段RM和MS之比。

可用下述方法证明此关系式：

令　W_{AR}、W_{AS}和W_{AM}为物质A在三元混合物R、S和M中的质量百分数；

W_{CR}、W_{CS}和W_{CM}为物质C在三元混合物R、S和M中的质量百分数；

G_R、G_S和G_M为三元混合物R、S和M的质量。

列出下面三个物料平衡方程式：

$$G_M=G_R+G_S$$

$$G_MW_{AM}=G_RW_{AR}+G_SW_{AS}$$

$$G_MW_{CM}=G_RW_{CR}+G_SW_{CS}$$

解之，得到：

$$\frac{G_S}{G_R}=\frac{W_{AR}-W_{AM}}{W_{AM}-W_{AS}}$$

$$\frac{G_S}{G_R}=\frac{W_{CM}-W_{CR}}{W_{CS}-W_{CM}}$$

所以：

$$\frac{W_{AR}-W_{AM}}{W_{AM}-W_{AS}}=\frac{W_{CM}-W_{CR}}{W_{CS}-W_{CM}}$$

当M点在RS线上时，三角形RPM与MQS相似，上面的比例式成立。如果M点不在RS线上，设在M'的位置，三角形$RP'M'$与$M'Q'S$不相似，上面的比例式不能满足。所以M点必定在RS线上。由图5-4看出：

$$\frac{RM}{MS}=\frac{W_{AR}-W_{AM}}{W_{AM}-W_{AS}}=\frac{W_{CM}-W_{CR}}{W_{CS}-W_{CM}}$$

于是得到：

$$\frac{G_S}{G_R}=\frac{RM}{MS}$$

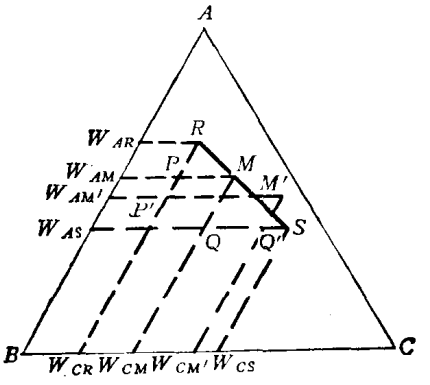


图5-4　二个三元混合物混合时的组成关系

所以：

$$G_S=\frac{RM}{RS}G_M$$

$$G_R=\frac{SM}{RS}G_M$$

如欲用92.5%的硫酸和98%的硝酸配制1000千克含硝酸89%、含硫酸7.5%、含水份3.5%的混酸。作三角形图，图中A、B和O分别代表硫酸、硝酸和欲配的混酸。

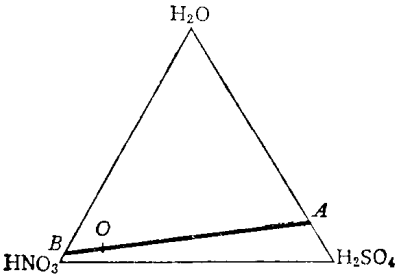


图5-5 a　图解法计算混酸的图例

$$W_M=1000\text{千克}$$

$$G_A=1000\times\frac{OB}{AB}=81.8\text{千克}$$

$$G_B=1000\times\frac{AO}{AB}=918.2\text{千克}$$

用同样的方法可以证明由A、B和C三种混合物配制出来的第四种混合物M必定位于三角形ABC中。

$$A\text{酸的用量}=\text{混酸量}\times\frac{MO}{AO}$$

$$B\text{酸的用量}=\text{混酸量}\times\frac{Mb}{Bb}$$

$$C\text{酸的用量}=\text{混酸量}\times\frac{Md}{Cd}$$

由于线段长度不可能量得很精确，用图解法得到的计算结果不很精确。但图解法的优点是简捷明了，可以很快地判别出所用的原料酸是否能够配出所需的混酸。

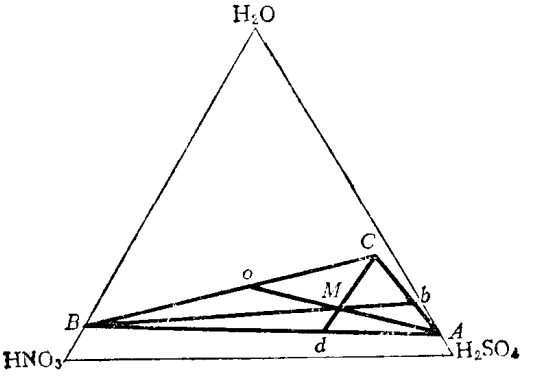


图5-5 b　图解法计算混酸的图例

三、表示硝化能力的方法　混酸的成份很多，那么怎样表示和比较各种混酸（广义地说废酸也是混酸）的硝化能力呢？这是一个至今尚未完全解决的问题。

硝-硫混酸作为硝化剂、主要用于亲电取代反应机理的硝化，在这种机理的反应中，主要的、最活泼的进攻试剂是硝酰离子。粗看起来，用混酸中硝酰离子的浓度来表示混酸的硝化能力较为确切。事实上并非完全如此，因为某些被硝化物的极限硝化线位于光谱发现硝酰离子的极限线之外（见图2-8）。位于硝酰离子极限线之外的混酸就无法用硝酰离子浓度来比较其硝化能力了。

密勒[2]等人由硫酸和硝酸的 H_0 算出混酸的 H_0，再根据混酸的 H_0 和混酸中的硝酸含量，由测得的间-双-(三氯甲基）苯的硝化速度推算出硝酰离子浓度。但当混酸中的含水量较高时，计算出来的硝酰离子浓度很低，很难用实验方法证实，故这种方法未被采用。

从实用角度来说，间断硝化中混酸成份是在不断变化，硝酸逐渐被消耗并形成水，于是硝化能力不断下降，至硝化终了时，混酸就变成废酸，硝化能力降至最低。连续硝化时也以废酸的硝化能力为最低。所以人们关心的是废酸的硝化能力，它应能保证将被硝化物全部硝化。下面介绍的，工业上经常应用的硫酸脱水值（DVS）和硫酸有效浓度（Φ值）也主要用于废酸。

A．硫酸脱水值（DVS）　它的定义是废酸中硫酸与水的质量浓度的比值：

$$DVS=\frac{S_f}{W_f}$$

式中　S_f 和 W_f 分别表示废酸中硫酸和水的质量百分数。

如一种废酸的成份为：

H_2SO_4	72%
HNO_3	1%
N_2O_3	2%
H_2O	24%
硝基化合物	1%

则硫酸脱水值为：

$$DVS=\frac{72}{24}=3$$

由混酸成份推算硫酸脱水值方法如下：

$$DVS=\frac{S}{W'}=\frac{S}{W+W_r}$$

式中　S 和 W 为混酸中硫酸和水的质量百分数；

W' 为 100 份质量混酸硝化后废酸中水的质量；

W_r 为 100 份混酸硝化后生成水的质量。

如果混酸中的硝酸全部起了硝化反应，则：

$$W_r=\frac{18}{63}N=0.286N$$

式中　N 为混酸中硝酸的质量百分数。

如果硝酸过用量为 ρ %，则

$$W_r=\frac{18N}{63(1+0.01\rho)}=\frac{0.286N}{1+0.01\rho}$$

若用下列成份的混酸硝化苯，且ρ＝0；

H_2SO_4	60%
HNO_3	32%
H_2O	8 %

解：

$$W_r=0.286N=0.286\times32=9.14\text{千克}$$

$$\mathrm{DVS}=\frac{S}{W+W_r}=\frac{60}{8+9.14}=3.50$$

若硝酸过用量为5 %，则：

$$W_r=\frac{0.286N}{1+0.01\rho}=\frac{0.286\times32}{1+0.01\times5}=8.72\text{千克}$$

$$\mathrm{DVS}=\frac{60}{8+8.72}=3.59$$

B．硫酸有效浓度（Φ值） 苏联通常用Φ值来表示混酸的硝化能力，一般用废酸中硫酸与硫酸和水的百分比值表示：

$$\Phi=\frac{S_f}{S_f+W_f}\times100\%$$

考虑到三氧化二氮与硫酸间的反应：

$$2\,H_2SO_4+N_2O_3\rightleftharpoons 2\,HNSO_5+H_2O$$

分子量　　2×98　　76　　2×127　　18

单位质量三氧化二氮消耗的硫酸和生成水的质量为：

$$\text{消耗硫酸量}=\frac{2\times98}{76}=2.58\text{份}$$

$$\text{生成的水量}=\frac{18}{76}=0.24\text{份}$$

$$\text{生成的 }HNSO_5\text{ 量}=\frac{2\times127}{76}=3.34\text{份}$$

$$\Phi=\frac{S_f-2.58[N_2O_3]_f}{S_f-2.58[N_2O_3]_f+0.24[N_2O_3]_f+W_f}\times100\%$$

$$=\frac{S_f-2.58[N_2O_3]_f}{S_f-2.34[N_2O_3]_f+W_f}\times100\%$$

式中 $[N_2O_3]_f$ 为废酸中三氧化二氮的质量百分数。

如废酸成份为：H_2SO_4 72%；HNO_3 1 %；N_2O_3 2 %；H_2O 24%；硝基化合物 1 %，则：

$$\Phi=\frac{S_f-2.58[N_2O_3]_f}{S_f-2.34[N_2O_3]+W_f}\times100\%=\frac{72-2.58\times2}{72-2.34\times2+24}\times100\%=73.2\%$$

由混酸成份推算Φ值的方法如下：

当硝酸过用量为零，且不考虑三氧化二氮时：

$$\Phi=\frac{S}{S+W+W_r}\times100\%=\frac{S}{100-N+W_r}\times100\%$$

当硝酸过用量为ρ %，混酸中三氧化二氮浓度为$[N_2O_3]$时：

$$\Phi=\frac{S-2.58[N_2O_3]}{100-3.34[N_2O_3]-N+0.286\left(\frac{N}{1+0.01\rho}\right)}\times 100\%$$

由于硝化时伴随的氧化副反应和硝酸分解，硝化过程中三氧化二氮的量会增多，所以由废酸成份计算Φ值比较精确。

表 5-2 中列出了硝化某些芳香族化合物所需的Φ和ρ值。硝化条件不同，表中数值会略有变化。

表5-2 硝化芳香族化合物的Φ和ρ值

硝化反应	Φ(%)	ρ(%)	硝化反应	Φ(%)	ρ(%)
苯⟶一硝基苯	70	3～5	萘⟶一硝基萘	61	3～5
一硝基苯⟶二硝基苯	88	10～15	一硝基萘⟶二硝基萘	72	30～40
甲苯⟶一硝基甲苯	70	3～5	二硝基二甲苯⟶三硝基二甲苯	90	50～60
二硝基甲苯⟶三硝基甲苯 三段法	93	80～100	一硝基甲苯⟶二硝基甲苯	82	10～15
二段法	87	70～80	氯苯⟶一硝基氯苯	81.5	—
二甲苯⟶二硝基二甲苯	72	10～15	一硝基氯苯⟶二硝基氯苯	88.2	—

计算Φ值时考虑了三氧化二氮的影响，对于亚硝酸不起正催化作用的硝化反应，用Φ值衡量废酸的硝化能力就较为合理。

不论是DVS值或是Φ值都只能相对地表示硝酸含量不大的混酸的硝化能力，如果混酸中硝酸含量较大，它们就失去了意义。对于硝酸硝化来说，就完全失去了意义。

上述计算三氧化二氮对Φ值的影响只能适用于水含量不太高的混酸。如果水含量较高，亚硝基硫酸将发生水解，往这种混酸中加入亚硝基硫酸，会使甲苯的硝化速度增大[3]。

四、混酸成份的选择　合理选择混酸成份对生产过程的经济性有很大影响。即使知道了Φ和ρ值，仍然无法确定其成份，因为满足此Φ值的混酸有很多个、从理论上说有无限多个。图 5-6 是以摩尔百分数表示的混酸三角图。

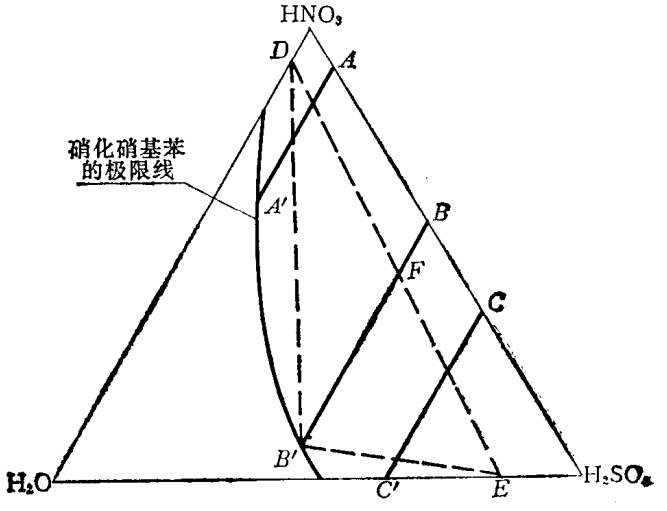


图5-6 硝化过程中混酸成份变化的图例

硝化过程中，混酸中硫酸的摩尔百分数不变，消耗掉一摩尔硝酸，生成一摩尔水，酸的总摩尔数不变，混酸成份沿着平行于 HNO_3—H_2O 轴的直线、向着水摩尔百分数增加的方向移动。如果混酸成份为 A，硝化过程中，酸的成份就沿着 AA' 线向着 A' 方向移动(不考虑副反应)。图中 AA'、BB' 和 CC' 相当于以摩尔百分数表示的三种不同的等Φ线。所以 Φ 值确定以后，并不能确定混酸成份。

通常已知硝化某种物质所需的Φ值和ρ，或通过实验确定一个混酸成份的范围（或几种混酸成份），用此成份范围内的混酸硝化，可以得到较好的得率和产品纯度，最后就应在此成份范围内选出合理的混酸成份。

选择混酸成份一般还应考虑以下几点：

（1）使硝酸能够得到充分利用；

（2）能够充分发挥硫酸的作用；

（3）混酸成份应在原料酸所能配出的范围内；

（4）混酸和废酸对金属设备的腐蚀性小。

今以图 5-6 来说明这些原则。硝化硝基苯时图中极限线以右的混酸都可将它硝化成二硝基苯，如果选用 AA' 线上的混酸，则废酸成份为 A'，其中含有大量未起反应的硝酸，没有充分利用硝酸。如果选用 CC' 线上的混酸，硝酸全部消耗以后的废酸为 C'，没有充分发挥硫酸的作用，因为 C' 在极限线以右，往其中加入硝酸以后仍可硝化硝基苯。所以 BB' 线上的混酸成份较为合理，既可以充分利用硝酸，也可以充分发挥硫酸的作用。但 BB' 线上的混酸成份很多，到底确定哪个成份较好呢？这可结合原料酸情况和其它因素决定。如果混酸成份比较接近 B'，经过硝化以后混酸成份变化不大，混酸用量就需要很大，当混酸成分为 B' 时，混酸用量从理论上说就为无限大，这当然是非常不经济的，同时也是不可能的。当混酸成份为 B 时，混酸用量最小，但这是无水混酸，用原料酸 E（浓硫酸）和 D（浓硝酸）就配不出来。用 E、D 两种酸能够配出的混酸成份在 ED 线上，其中与 BB' 线的交点 F 用来硝化硝基苯后的废酸成份为 B'。所以如果用 E、D 和 B' 三种酸作为配制混酸的原料酸时，混酸成份应在 FB' 线上。混酸成份愈是接近于 F、配制单位质量混酸用的 E、D 两种酸愈多，但单位质量混酸能够硝化的硝基苯量愈多。反之，混酸成份愈接近于 B'，配制单位质量混酸所用的 E 和 D 酸的量愈少，B' 酸用量愈多，单位质量混酸所能硝化的硝基苯量愈少。

5-2-2 混酸的性质

一、比热容　图 5-7 和 5-8 是20℃时混酸的比热容与其组成的关系。

应用举例：

求混酸：H_2SO_4　40%；HNO_3　40%；H_2O　20%在常温下的比热容：

利用图 5-7，混酸总酸度：40＋40＝80

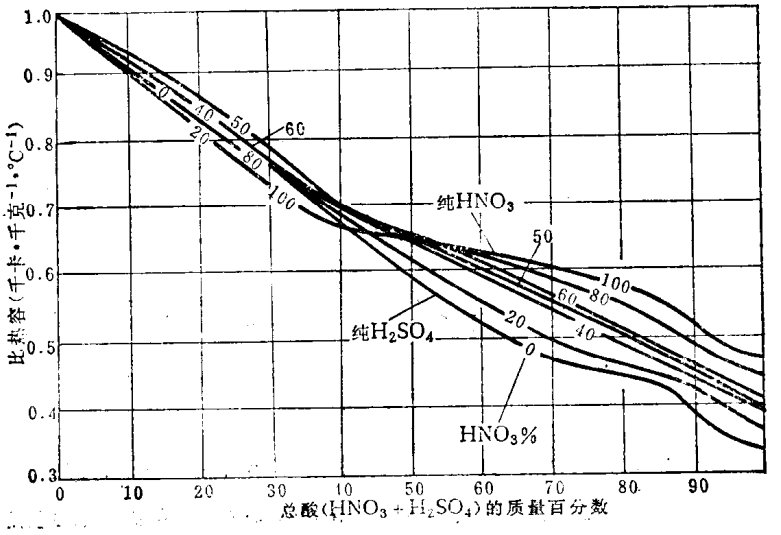


图5-7　混酸的比热容（质量组成）[4]

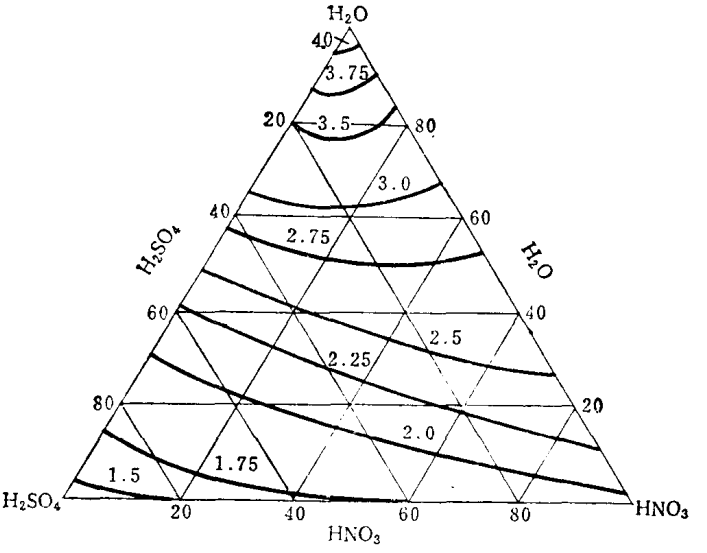


图5-8 混酸的比热容(混酸组成摩尔%，比热容焦·克$^{-1}$·开$^{-1}$)[5]

总酸度中的硝酸含量：$\frac{40}{40+40}\times 100\%=50\%$

在横轴上找到总酸度为80的一点，垂直向上，与“50”的曲线相交，交点的纵坐标即为该混酸的比热容，等于0.508千卡·千克·开$^{-1}$。折合成国际单位制得：

$$\frac{0.508}{0.2389}=2.13\text{千焦}\cdot\text{千克}^{-1}\cdot\text{开}^{-1}$$

由图5-8直接查得比热容为2.12千焦·千克$^{-1}$·开$^{-1}$。

二、混酸的相对焓　用水稀释硫酸或硝酸，或将硫酸与硝酸混合，以及两种不同浓度的酸混合时都伴随有热效应，这些现象说明，当酸类的组成改变时都会有热效应产生。硝化过程中，混酸成份在不断地变化，所以计算混酸成份改变伴随的热效应是硝化器热量衡算的重要组成部分。

可以用多种方法计算混酸成份改变时的热效应，常用的有稀释焓变法[6][7]、置换热法[8]、混合焓变法[9]以及利用酸类相对焓[4][10]的方法。

如以0 ℃、1大气压下纯物质（水、硫酸或硝酸）的焓为零，则各种浓度下混合物的相对焓如图5-9。利用图5-7、5-8和图5-9可以近似计算出任意温度（与常温相差不太大，没有发生相变）下，酸类成份改变的热效应。

例一、求混酸A

HNO_3　30%；H_2SO_4　20%；H_2O　50%在32℃时的相对焓。

解：

混酸中的总酸量为：20+30=50%

总酸量中的硝酸含量为：$\frac{30}{50}\times 100\%=60\%$

在图5-9(a)的横坐标上找出相当于总酸量的值50，然后垂直向上，找出与代表无水混合物中含60%硝酸的曲线的交点，此点的纵坐标就是混酸A在0 ℃的相对焓，等于−58.8千卡·千克$^{-1}$。在图5-7中找出混酸A的比热容等于0.66千卡·千克$^{-1}$·开$^{-1}$，于是混酸A在

32℃时的相对焓为：

$$H_{32}=-58.8+(32-0)\times 0.66=-37.7 \text{ 千卡·千克}^{-1}$$

利用图 5-9 计算酸类成份改变时伴随的热效应的原理如下：

设酸类成份改变前后的温度都是 0 ℃，将 G_N 千克浓度 N_1 的硝酸与 G_S 千克浓度 S_1 的硫酸、以及 G'_W 千克水配制成 G_M 千克混酸M：

$$N_1+S_1+\text{水}\longrightarrow M$$

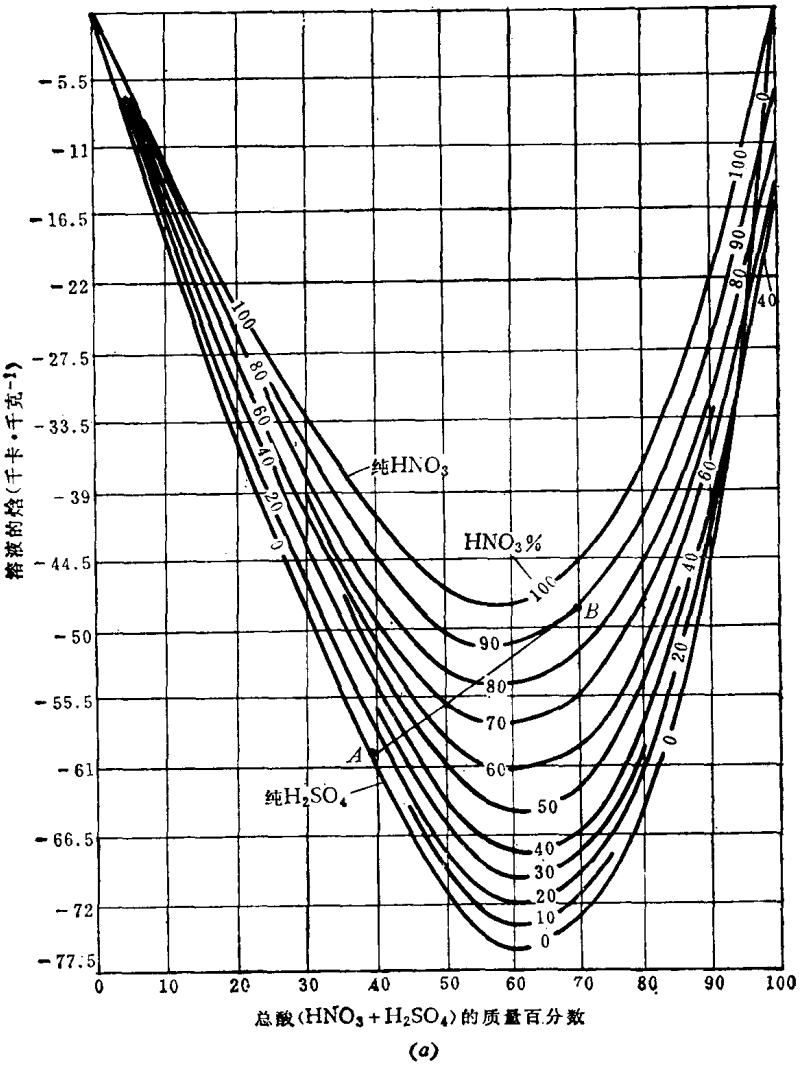
质量	G_N	G_S	G'_W	G_M	千克
相对焓	H_N	H_S	0	H_M	千卡·千克
总焓	G_NH_N	G_SH_S	0	G_MH_M	千卡

则：

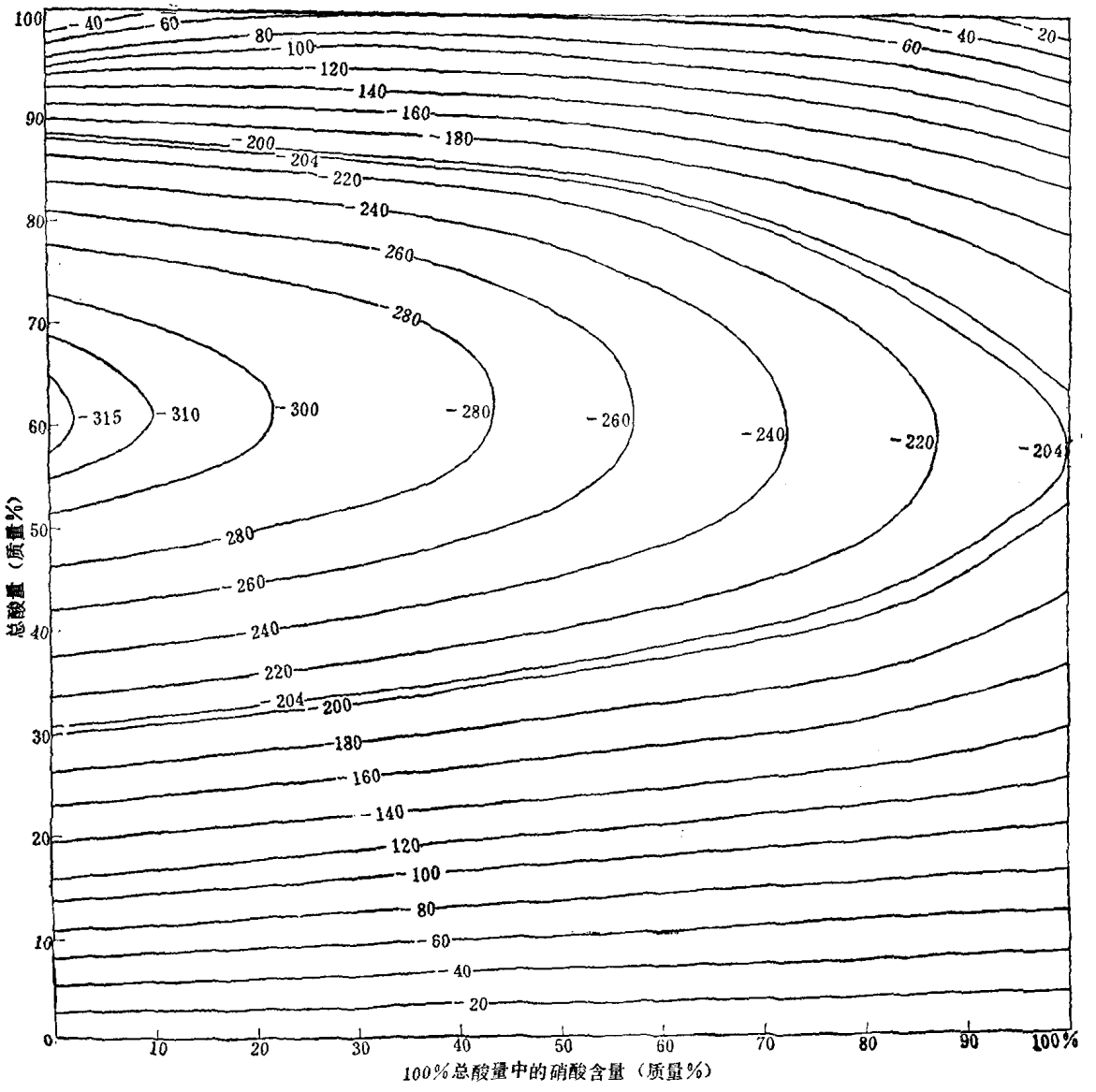
$$G_M=G_N+G_S+G'_W$$

$$\Delta H=G_MH_M-G_NH_N-G_SH_S=\text{产物酸的焓}-\text{原料酸的焓} \qquad (5\text{-}2)$$

这个原理同样适用于计算硝化过程中酸类成份变化的热效应。若将 G_M 千克相对焓为 H_M 千卡·千克$^{-1}$ 的混酸M用于硝化反应，硝化以后变成 G_W 千克焓为 H_W 千卡·千克$^{-1}$ 的



(a)



（b）

图5-9 H_2SO_4-HNO_3-H_2O系统的相对焓(0°C，1大气压)
（a）焓的单位：千卡·千克$^{-1}$；（b）焓的单位：千焦·千克$^{-1}$。

废酸W，即：

$$M \xrightarrow{\Delta H} W$$

质量	G_M	G_W
焓	H_M	H_W

根据热力学第一定律，这个过程的热效应等于下面二个过程热效应的和：

（1）从G_M千克混酸M中分离出G'_N纯硝酸后，得到G_{W_1}千克的废酸W_1，这个过程的热效应为ΔH_1：

$$M \xrightarrow{\Delta H_1} W_1 + HNO_3$$

质量	G_M	G_{W_1}	G'_N	千克

焓　　H_M　　H_{W_1}　　0　　千卡·千克$^{-1}$

$$G'_N+G_{W_1}=G_M$$

$$\Delta H_1=G_{W_1}H_{W_1}-H_MG_M$$

（2）G'_N千克硝酸通过硝化反应生成G'_W千克水，与废酸W_1混合成G_W千克废酸W

$$W_1+H_2O\xrightarrow{\Delta H_2}W$$

质量　　G_{W_1}　　G'_W　　G_W　　千克

焓　　H_{W_1}　　0　　H_W　　千卡·千克$^{-1}$

$$G_W=G'_W+G_{W_1}$$

$$\Delta H_2=G_WH_W-G_{W_1}H_{W_1}$$

$$\Delta H=\Delta H_1+\Delta H_2=G_{W_1}H_{W_1}-G_MH_M+G_WH_W-G_{W_1}H_{W_1}=G_WH_W-G_MH_M$$

$$=\text{产物酸的焓}-\text{原料酸的焓}\qquad(5\text{-}3)$$

连续硝化中，原料酸不断地加入硝化机中，同时产生废酸，其过程如下：

$$N_1+S_1\xrightarrow{\Delta H}W$$

质量　　G_N　　G_S　　G_W　　千克

焓　　H_N　　H_S　　H_W　　千卡·千克$^{-1}$

这个过程可以看作上述的配酸以及混酸转变成废酸两个过程之和，其热效应也等于两者之和：

$$\Delta H=G_MH_M-G_NH_N-G_SH_S+G_WH_W-G_MH_M=G_WH_W-G_NH_N-G_SH_S$$

$$=\text{产物酸的焓}-\text{原料酸的焓}\qquad(5\text{-}4)$$

如果过程前后的温度不是0℃，在上述计算公式基础上再利用图5-8将温度的影响考虑进去。

例二、用24℃的下列各组份：

30千克70%的硝酸；

65.3千克95%的硫酸；

4.7千克水。

配制成100千克下列成份的混酸：

HNO_3	21%
H_2SO_4	62%
H_2O	17%

配好以后混酸的温度为35℃，求过程的热效应。

解：用例一的方法首先从图5-7和图5-9查出混酸的比热容及0℃时的相对焓，然后求出相应温度下的相对焓，列在表5-3中：

表5-3　例二的计算表

酸	比热容（千卡·千克$^{-1}$·开$^{-1}$）	焓（千卡·千克$^{-1}$）		
		0℃	24℃	35℃
混酸	0.47	-54.8	—	-38.4
70%HNO_3	0.61	-44.9	-30.3	—
95%H_2SO_4	0.36	-24.4	-15.8	—
H_2O	1.0	0	+24	—

各原料在24℃相对焓的总值为：

硝酸　　$-30.3\times30=-909$千卡

硫酸　　$-15.8\times65.3=-1031.7$千卡

水　　$24\times4.7=112.8$千卡

总计　　-1827.9千卡

100千克混酸在35℃的相对焓为：

$$-38.4\times100=-3840\text{千卡}$$

因此热效应为：

$$-3840-(-1827.9)=-2012.1\text{千卡}$$

或　　-20.12千卡·千克$^{-1}$

例三、硝化1千克甘油用5千克下列成份的混酸：

H_2SO_4	50%
HNO_3	50%

硝化前后酸的温度都是15℃，求硝化1千克甘油、混酸成份改变的热效应。

解：先求出废酸和组成，按反应式：

$$C_3H_5(OH)_3+3HNO_3\longrightarrow C_3H_5(ONO_2)_3+3H_2O$$

分子量　　92　　3×63　　3×18

消耗的硝酸量$\dfrac{3\times63}{92}=2.06$千克·千克甘油$^{-1}$

生成的水量$\dfrac{3\times18}{92}=0.59$千克·千克甘油$^{-1}$

废酸的质量和组成如下：

H_2SO_4	2.5千克	70.8%
HNO_3	0.44千克	12.5%
H_2O	0.59千克	16.7%
总计	3.53千克	100%

利用图5-7和图5-9求15℃的焓，其结果列在表5-4中。

表5-4　例三的计算表

酸	比热容（千卡·千克$^{-1}$·开$^{-1}$）	焓（千卡·千克$^{-1}$）		总焓（千卡）
		0℃	15℃	
混酸	0.4	−15	−9	−45
废酸	0.44	−56	−49.4	−174.4

酸成份变化的热效应：$-174.4+45=-129.4$千卡·千克甘油$^{-1}$。

例四、将例三中的混酸改为2.5千克纯硫酸和2.5千克纯硝酸，原料酸和废酸的温度仍为15℃，求硝化1千克甘油时，酸类成份变化的热效应。

解：按例三的方法先作出表5-5。

表5-5 例四的计算表

酸	比热容（千卡·千克$^{-1}$·开$^{-1}$）	焓（千卡·千克$^{-1}$）		总焓（千卡）
		0°C	15°C	
硫酸	0.336	0	5.04	12.6
硝酸	0.418	0	6.27	15.7
废酸	0.44	−56	−49.4	−174.4

酸成份变化的热效应：$-174.4-(12.6+15.7)=-202.7$千卡·千克甘油$^{-1}$。

综合表 5-4 和表 5-5 中的数据看出，将2.5千克硫酸和2.5千克硝酸配成 5 千克混酸的热效应为：

$$-45-(12.6+15.7)=-73.3\text{千卡}$$

加上例三的热效应−129.4千卡·千克甘油$^{-1}$后，恰好为−202.7 千卡·千克甘 油$^{-1}$，与例四的热效应同。

如果在配酸和硝化过程中使用了发烟硫酸，则可在图 5-9 的基础上再加上发烟硫酸稀释成100%硫酸时的焓变。

表5-6 发烟硫酸稀释成 100% 硫酸的焓变

温度（°C）	发烟硫酸中游离三氧化硫含量（%）						
	3.2	10	20	30	40	50	80
	千卡·摩尔水$^{-1}$						
15	−21.2	−21.7	−22.4	−23.2	−24.0	−26.0	−28.5
20	−21.4	−22.0	−22.7	−23.5	−24.4	−26.4	−29.0
40	−22.4	−23.0	−23.8	−24.8	−25.8	−28.1	−31.1
60	−23.4	−24.0	−25.0	−26.1	−27.2	−29.8	
80	−24.3	−25.1	−26.2	−27.4	−28.6		
100	−25.3	−26.1	−27.3	−28.6	−30.0		
	千卡·千克水$^{-1}$						
15	−1180	−1205	−1240	−1290	−1340	−1440	−1580
20	−1190	−1220	−1260	−1300	−1370	−1460	−1610
40	−1240	−1280	−1320	−1380	−1440	−1560	−1730
60	−1300	−1330	−1390	−1450	−1520	−1660	
80	−1350	−1400	−1460	−1520	−1590		
100	−1410	−1450	−1520	−1590	−1670		

例五、用 1 千克水将 1 千克含三氧化硫20%的发烟硫酸稀释成 2 千克稀硫酸，物料温度都是15°C，求其热效应。

解：三氧化硫与水反应成硫酸

$$SO_3+H_2O\longrightarrow H_2SO_4$$

分子量　80　18

200　x

$$x=\frac{200}{80}\times 18=45\text{克}$$

对于20%的发烟硫酸，由表 5-6 查出它稀释成100%硫酸的焓变 为−1240 千卡·千 克水$^{-1}$，

所以1千克20%发烟硫酸稀释成1.045千克纯硫酸时焓变为：

$$-1240\times0.045=-55.8\text{千卡}=-233.6\text{千焦}$$

稀释后的稀硫酸浓度：

$$\frac{104.5\%}{2}=52.25\%$$

表5-7　例五的计算表

品　　名	比　热　容（千焦·千克$^{-1}$·开$^{-1}$）	焓（千焦·千克$^{-1}$）		总　　焓（千焦）
		0°C	15°C	
100%H_2SO_4	1.4	0	21	21
52.25%H_2SO_4	2.5	-302	-264.5	-529
水	4.18	0	62.7	60

1.045千克纯硫酸稀释成2千克52.25%硫酸的焓变为：

$$-529-21-60=-610\text{千焦}$$

总的焓变为：

$$\Delta H=-610-233.5=-843.5\text{千焦}$$

上述计算中忽略了发烟硫酸稀释成纯硫酸时，比热容项对焓变的影响。

三、混合焓变法　麦克戴维（McDavid）测定了纯硫酸与纯硝酸和水、或20%发烟硫酸与纯硝酸和水配制混酸时的焓变，其结果示在图5-10中。利用该图也可以计算酸类成份变化时的热效应。但由于没有给出基准条件，使用起来就不很方便。

例六、计算用96%的硫酸和65%的硝酸配制100克下列成份混酸时的焓变：

H_2SO_4	64%
HNO_3	21.7%
H_2O	14.3%

解：配制100克混酸需用：

96%H_2SO_4	66.7克
65%HNO_3	33.3克

由图5-10查得：

纯硫酸、纯硝酸和水混合成上述混酸的焓变为-57卡·克混酸$^{-1}$；

纯硫酸和水混合成96%硫酸的焓变为-20卡·克96%硫酸$^{-1}$；

纯硝酸和水混合成65%硝酸的焓变为-47.5卡·克65%硝酸$^{-1}$。

所以

$$\Delta H=-57\times100-[-20\times66.7-47.5\times33.3]$$
$$=-5700+1334+1582$$
$$=-2784\text{卡}$$

例七、求用20%发烟硫酸和90%硝酸配制100克含硫酸58%，硝酸40%，水2%的混酸的热效应。

解、配100克上述成份的混酸需用

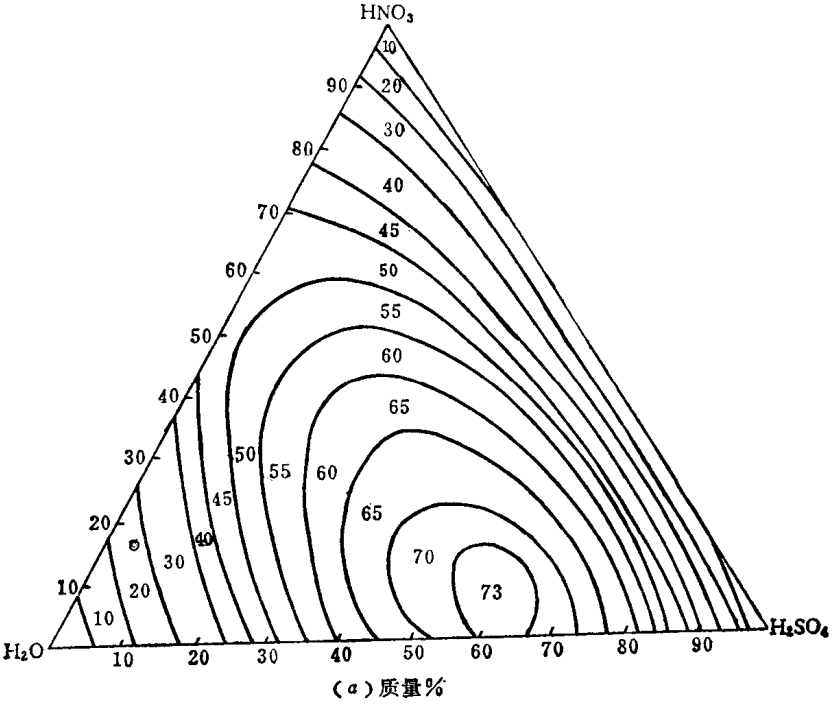
20%发烟硫酸	55.5克
90%HNO_3	44.5克

由图5-10查得：

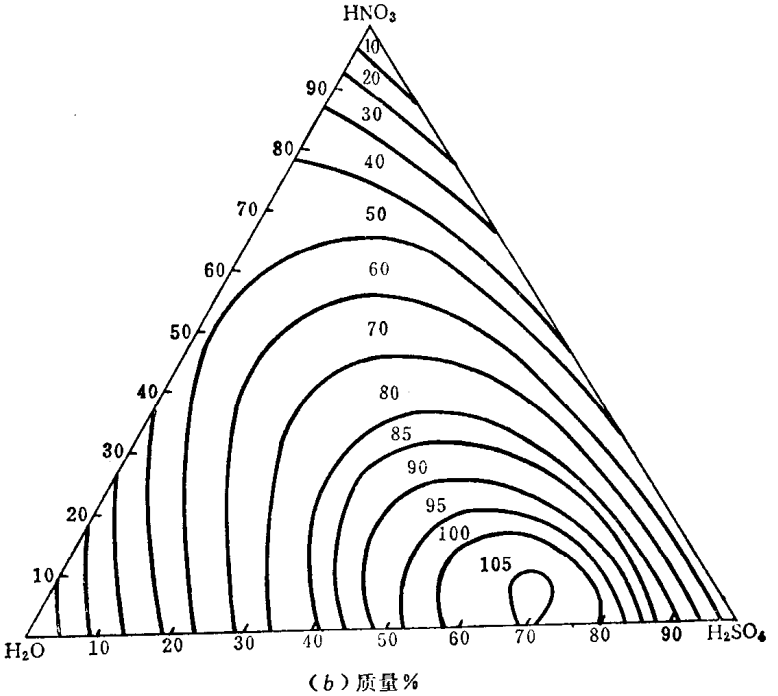
20％发烟硫酸与水和硝酸混合成上述成份混酸的焓变为－49卡·克混酸$^{-1}$；

100％硝酸与水混合成90％硝酸的焓变为－23.3卡·克90％硝酸$^{-1}$。

所以，　　$\Delta H=100\times(-49)-44.5\times(-23.3)=-4900+1037=-3863$卡



（a）质量％



（b）质量％

图5-10　酸类混合时的焓变（$-\Delta H$卡·克$^{-1}$混酸）

（a）由硫酸、硝酸、水配制；　（b）由20％发烟硫酸、硝酸、水配制。

上述计算中没有考虑温度的影响，而温度对于过程的焓变是有影响的。所以用图5-10计算会带来误差。

四、稀释焓变法　酸类成份变化时的热效应也可以通过稀释焓变计算。

令ΔH_N、ΔH_S、ΔH_M分别表示各种成份的硝酸、硫酸以及混酸的无限释时的焓变，可用下列经验公式计算得到：

$$\Delta H_N = -111 + \frac{312W}{W+98.5}$$

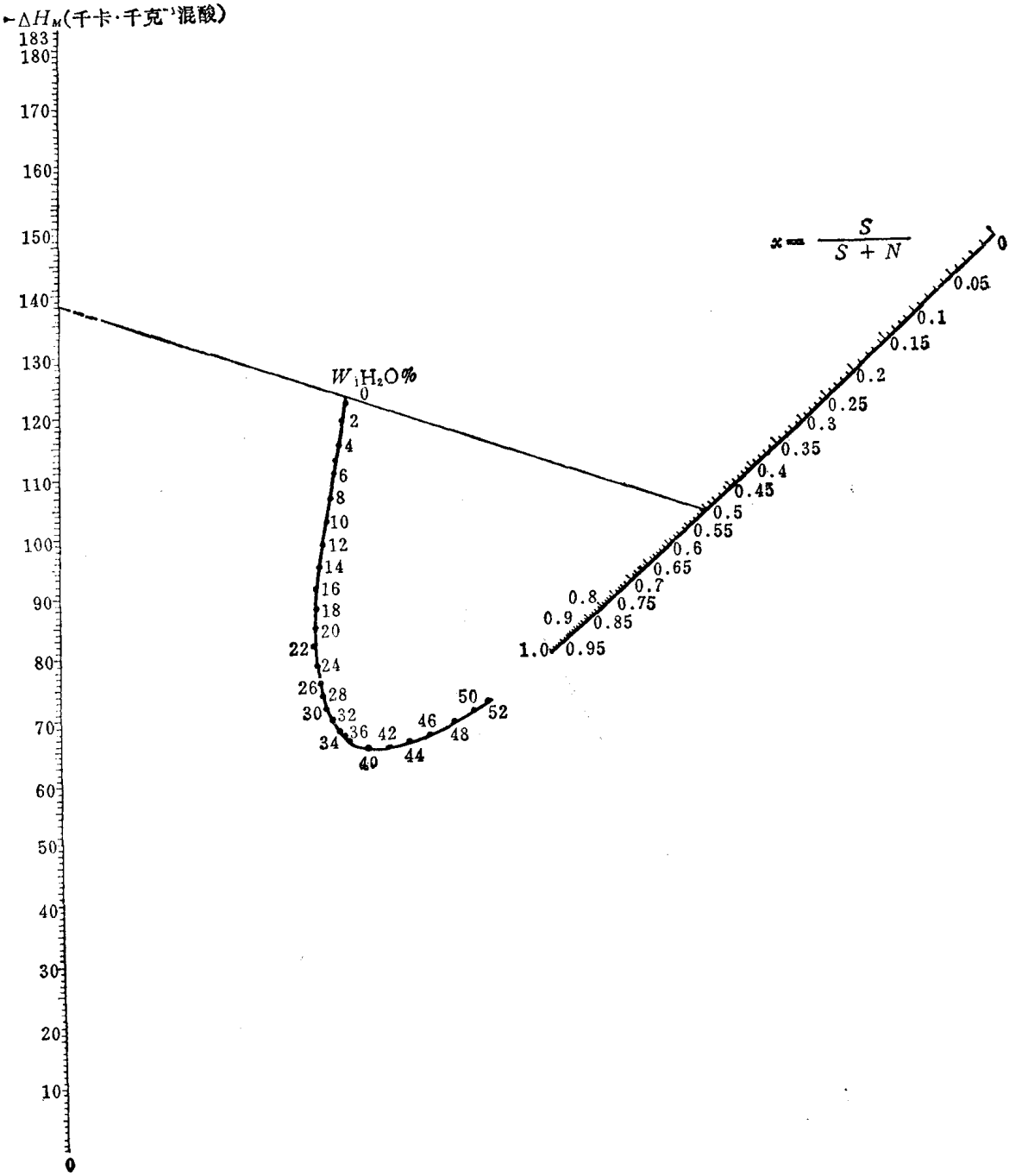


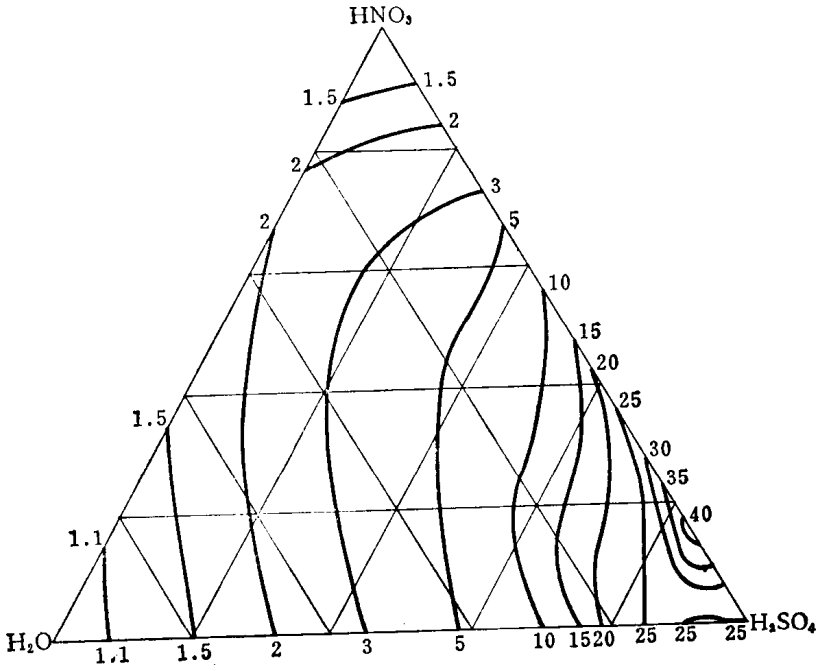
图5-11　混酸的稀释焓变

$$\Delta H_S = -183 + \frac{324W}{W+49}$$

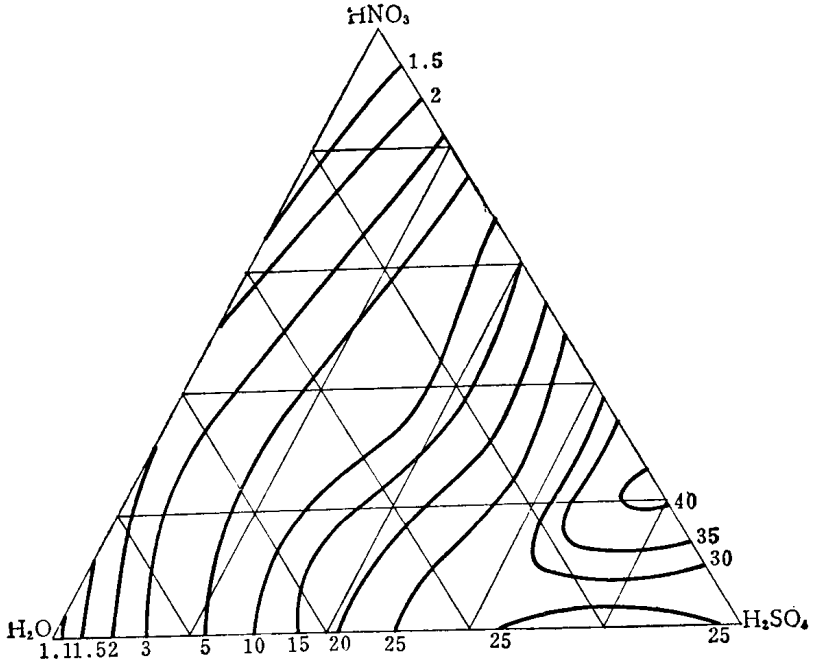
$$\Delta H_M = \frac{-\Delta H_N \cdot \Delta H_S}{\Delta H_S - \Delta H \cdot x + \Delta H_N \cdot x} \qquad (5\text{-}5)$$

$$x = \frac{S}{S+N}$$

式中　S、N和W分别表示酸中硫酸、硝酸和水的质量百分数。



(*a*)质量(%)



(*b*)摩尔(%)

图5-12　混酸的粘度(单位：厘泊)

图5-11是式(5-5)的算图。利用式(5-5)或图5-11可以计算出配酸及硝化过程中酸类组成变化的热效应，由于没有给出这些公式的基准条件，使用起来也不很方便。

除了上述几种计算方法外，吉田忠雄等还提出了用置换热计算混酸成份变化的热效应，这里就不再叙述了。

五、其它性质

A．粘度　哈凯尔（Hackel）[11]等测定了混酸的粘度，其结果示于图5-12中。

B．比重（或相对密度）　图5-13中示出了常温下、以水为参考物质时的、混酸的相对密度。

吉田银次郎通过实验求出混酸的相对密度的计算式[12]：

$$D_4^{15}=bS+a \qquad (5\text{-}6)$$

式中　S为混酸中硫酸的质量百分数；

a和b为常数，它与混酸中硝酸含量的关系列在表5-8中。

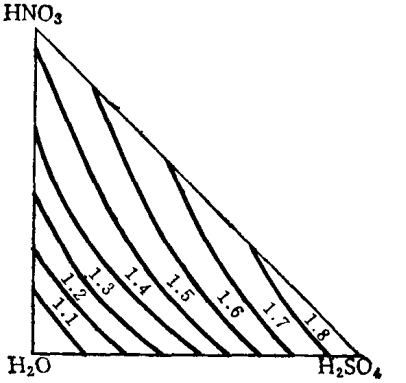


图5-13　混酸的比重（质量%）

已知混酸中的硝酸含量，可根据其比重算出硫酸含量；或根据混酸中的硫酸和硝酸含量，求出其比重。

表5-8　式(5-6)中的a、b值

硝酸含量(%)	5.0	10	15	20	30	40	50
a	1.0266	1.0555	1.0872	1.1186	1.1844	1.2534	1.3148
$b\times10^3$	8.587	8.791	8.844	8.959	8.997	8.636	8.868

C．沸点及蒸汽组成　混酸的沸点与组成的关系、以及混酸的气-液平衡图参阅图14-3和图14-4。

5-3　反应热和反应器的热平衡

5-3-1　反应的焓变和平衡常数

化学反应的焓变可以根据热力学定律计算出来。根据热力学第一定律，对于反应式：

$$aA+bB\longrightarrow cC+dD$$

的焓变可根据A、B、C、D四种物质的生成焓计算。

$$\Delta H^0=c\Delta H_{f(C)}+d\Delta H_{f(D)}-b\Delta H_{f(B)}-a\Delta H_{f(A)}$$
$$=\Sigma\Delta H_{f(产物)}-\Sigma\Delta H_{f(反应物)} \qquad (5\text{-}7)$$

由于一般热力学数据表中的生成焓为标准生成焓，因此这样计算出来的是标准状态下焓变。

如在标准状态下（1大气压，25℃）苯的硝化反应的焓变为：

$$C_6H_6+HNO_3\longrightarrow C_6H_5NO_2+H_2O$$

ΔH_f　　11.72　−41.40　　5.3　−68.32　千卡·摩尔$^{-1}$

$$\Delta H^0=(-68.32+5.3)-(11.72-41.40)=-33.34\text{千卡}$$

即硝化1摩尔苯（78克）的焓变为－33.34千卡（放热），这个数值没有包括混酸成份变化的焓变在内。

如果反应温度不是25℃，则反应温度对于焓变的影响可由基尔霍夫方程式计算出来。

将（5-7）式对温度T微分，得到：

$$\left[\frac{\partial(\Delta H^0)}{\partial T}\right]_p=\left[c\left(\frac{\partial H_{f(C)}}{\partial T}\right)_p+d\left(\frac{\partial H_{f(D)}}{\partial T}\right)_p\right]-\left[a\left(\frac{\partial H_{f(A)}}{\partial T}\right)_p+b\left(\frac{\partial H_{f(B)}}{\partial T}\right)_p\right]$$

$$=cC_{p(C)}+dC_{p(D)}-aC_{p(A)}-bC_{p(B)}$$

$$=\Sigma C_{p(产物)}-\Sigma C_{p(反应物)}=\Delta C_p$$

即定压反应焓变的温度系数等于产物和反应物的定压比热容之差。

将上式对T积分，就得到：

$$\Delta H=\Delta H^0+\int_{T_0}^{T}\Delta C_p dT$$

如果在T_0～T_1之间反应物或产物发生相变，则在上式中应加上相变焓：

$$\Delta H=\Delta H^0+\int_{T_0}^{T}\Delta C_p dT+\Sigma\Delta H_{相变}$$

$$\Sigma\Delta H_{相变}=\Sigma(\Delta H_{相变})_{产物}-\Sigma(\Delta H_{相变})_{反应物}$$

液相硝化的温度一般与25℃相差不大，反应温度对反应焓变的影响在工程计算上常可略而不计。但是当反应温度下的物态与标准状态的物态不同（即发生了相变）、特别是只有反应物或产物发生相变时，应将相变焓考虑进去。

不在1大气压下进行的等温等压化学反应，可按下面的方法计算其焓变：

将式（5-7）对P微分得：

$$\left[\frac{\partial\Delta H^0}{\partial P}\right]_T=c\left(\frac{\partial H_{f(C)}}{\partial P}\right)_T+d\left(\frac{\partial H_{f(D)}}{\partial P}\right)_T-a\left(\frac{\partial H_{f(A)}}{\partial P}\right)_T-b\left(\frac{\partial H_{f(B)}}{\partial P}\right)_T$$

压力对于固、液相物质的生成焓影响很小，上式右端可近似地看作等于零，所以压力对于固相或液相反应的焓变的影响可以略而不计。

对于气相反应，如果压力不太高，而温度较高（如烷烃的气相硝化，压力8～12工程大气压，温度400～450℃），仍可看作理想气体，而压力对理想气体的焓没有影响，故压力对反应焓变的影响也可略而不计。

芳香族化合物硝化反应的平衡常数K很大，基本上可以看作是不可逆反应。由反应物、产物的标准生成焓和标准熵可以求出标准条件下的平衡常数。

$$\Delta G^0=\Delta H^0-T\Delta S^0$$

式中 ΔG^0——反应的标准吉布斯函数变；

ΔS^0——反应的标准熵变，可由标准熵求得。

$$\Delta G^0=-RT\ln K$$

例八、求2，4-二硝基甲苯在标准条件下硝化成2，4，6-三硝基甲苯的平衡常数。

解　反应式：

$$2,4\text{-}C_6H_3(NO_2)_2CH_3(固)+HNO_3(液)\overset{K}{\rightleftharpoons}2,4,6\text{-}C_6H_2(NO_2)_3CH_3(固)+H_2O(液)$$

各物质的标准生成焓和标准熵如下：

表5-9　例八中各物质的 ΔH_f 和 S^0

项目 \ 化合物	2，4，6-梯恩梯(固)	2，4-地恩梯(固)	硝酸(液)	水(液)
ΔH_f(千卡·摩尔$^{-1}$)	-19.3	-15.4	-41.4	-68.3
S^0(卡·摩尔$^{-1}$·开$^{-1}$)	68.2	58.3	37.2	16.7

$$\Delta H^0=(-68.3-19.3)-(-41.4-15.4)=-30.8\text{千卡·摩尔}^{-1}$$

$$\Delta S^0=(16.7+68.2)-(58.3+37.2)=-10.6\text{卡·摩尔}^{-1}\text{·开}^{-1}$$

$$\Delta G^0=\Delta H^0-T\Delta S^0=-30.8-298(-10.6\times10^{-3})=-27.64\text{千卡·摩尔}$$

$$\ln K=-\frac{\Delta G^0}{RT}=\frac{27.64\times10^3}{1.987\times298}=46.7$$

$$K=1.9\times10^{20}$$

在实际硝化温度下平衡常数仍是很大的，故可以看作是不可逆反应。

5-3-2　反应器的热平衡

硝化反应需要控制一定的温度，稳定操作时硝化器处于热平衡状态，如果失去平衡，温度就要发生波动。

热平衡时，单位时间内硝化器收入的热量等于支出的热量。

收入的热量主要有：

反应热Q_1，等于反应焓变的负值；

混酸成份变化的热效应Q_2，等于焓变的负值；

进入硝化器物料带来的热量Q_3，如以0℃为基准温度

$$Q_3=\Sigma G_1C_{p1}t_1$$

式中　G_1、C_{p1}、t_1 为各种反应物的质量、定压比热容，以及摄氏温度。

支出的热量：

离开硝化器物料带走的热量Q_4；

硝化器的热损失Q_5；

传热介质带走的热量Q_6。

$$Q_4=\Sigma G_2C_{p2}t_2$$

式中　G_2、C_{p2}、t_2 为离开硝化器各种物料的质量、定压比热容、以及摄氏温度。

热平衡的条件为：

$$Q_1+Q_2+Q_3=Q_4+Q_5+Q_6$$

除了上述几项热量以外，还有副反应产生的热量，以及物料相互溶解的溶解热等，这些热量很难从理论上计算出来，所以应用上述方法计算出来的Q_6只是近似的。正确的硝化热(硝化单位质量被硝化物放出的热量）只能由实验确定。对给定的硝化反应，硝化热不是常数，它随硝化剂的成份和反应条件而变化。

无论在实际操作或硝化器的设计上，热平衡是非常重要的。因为硝化反应是放热反应，硝化混合物、以及硝化产物大多具有爆炸性或燃烧性，当硝化温度失掉控制时，温度升高促进硝化反应速度和副反应速度增加，放出的热量增多，反过来又促使温度和反应速度增高，其结果可能会导致爆炸事故。历史上曾发生过不少这样的事故。

稳态操作的连续硝化器，其操作变数不随时间而变化，单位时间内的传热量不变。

间歇操作的硝化机的操作变数随时间而变。即使某段时间内的加料量保持不变，但传热量不是固定的。例如，硝化机内先装入混酸，在搅拌和冷却下加入苯，即使加苯的速度恒定不变，但酸的成份在变化，酸类成份变化的热效应在变化，所以传热量也随之变化。硝化反应的初期，酸比较浓，稀释热就比较大，所以间歇操作时加料速度不是固定不变的，开始时加得慢一些，中间可以加得快一些，有时至末期又要加得慢一些，因为在末期酸的硝化能力较弱，以免在硝化器被硝化物积集过多，在温度升高时发生危险。

5-4 硝化过程中的传质

反应物之间的接触是发生反应的必要条件，特别在反应物之间的相互溶解度不大、反应混合物中存在着两相时，传质对反应的影响就非常显著。

许多工业硝化反应都是两相反应，通常是两个液相，其中一个相是有机物（被硝化物和硝化产物）在酸中的饱和溶液，另一相是酸（硝酸、硫酸和水）在有机相中的饱和溶液。为了方便起见，前者简称为酸相（或称无机相），后者简称为油相（或称有机相）。两相反应的物理过程是加入的反应物互相溶解，在相内或边界层内发生反应以后，反应产物转移出来，新的反应物又溶解进去，如此不断循环，直至反应结束。以混酸硝化二硝基甲苯制造三硝基甲苯为例，二硝基甲苯与混酸接触以后，一部分二硝基甲苯溶入混酸中，一部分混酸（其成份与酸相的成份不同）溶入有机相中，构成二个溶液，每种溶液代表一个相。二硝基甲苯在酸相中被硝化成三硝基甲苯，酸相中三硝基甲苯量超过溶解度以后，三硝基甲苯就转入有机相。由于发生了反应，酸相中二硝基甲苯的浓度降低了，有机相中的二硝基甲苯再转移到酸相中去。有机相中的情况与此相似，不过反应产物不同而已，因为有机相中进行的是氧化副反应。

根据这样的设想，霍根（Hougen）[13]提出了二相硝化的动力学表达式。考虑一个在两相中进行的二级可逆反应，反应速度常数为 k，平衡常数为 K：

$$A + B \rightleftharpoons R + S$$

两相 a 和 b 中的反应速度为：

$$r_a = k_a\left(C_A C_B - \frac{1}{K} C_R C_S\right)_a$$

$$r_b = k_b\left(C_A C_B - \frac{1}{K} C_R C_S\right)_b$$

式中 r ——反应速度；

C ——物料浓度；

下标 a、b 代表两个相，A、B、R 和 S 代表对应的物料。

如果两相间的物理过程达到了平衡，令 m 代表分配系数，那么平衡时的：

$$C_{Ab}=m_A C_{Aa}$$
$$C_{Bb}=m_B C_{Ba}$$
$$C_{Rb}=m_R C_{Ra}$$
$$C_{Sb}=m_S C_{Sa}$$

假若两相的体积分别为V_a和V_b，那么单位时间内反应的摩尔数R：

$$R=r_a V_a+r_b V_b$$

$$R=k_a\left(C_{Aa}C_{Ba}-\frac{1}{K_a}C_{Ra}C_{Sa}\right)V_a+k_b\left(C_{Ab}C_{Bb}-\frac{1}{K_b}C_{Rb}C_{Sb}\right)V_b$$

如果反应只在一相中进行，上式右边两项中的一项就等于零，芳香族化合物的硝化就属于这种情况。硝化反应只在酸相中发生，有机相中发生氧化等副反应，而且芳香族化合物硝化反应的平衡常数非常之大，实际上可以认为是不可逆反应，即$\frac{1}{K}\cong 0$，上式可改写成：

$$R=k_a C_{Aa}C_{Ba}V_a$$

利用分配系数，并假定达到传质平衡，一种物质在一相中的浓度可用该物质在另一相中的浓度来表示：

$$R=k_a C_{Aa}\left(\frac{C_{Bb}}{m_B}\right)V_a$$

或

$$r_a=\frac{R}{V_a}=\frac{k_a}{m_B}C_{Aa}C_{Bb}$$

严格地说，上面各式中的浓度C应改为活度a。

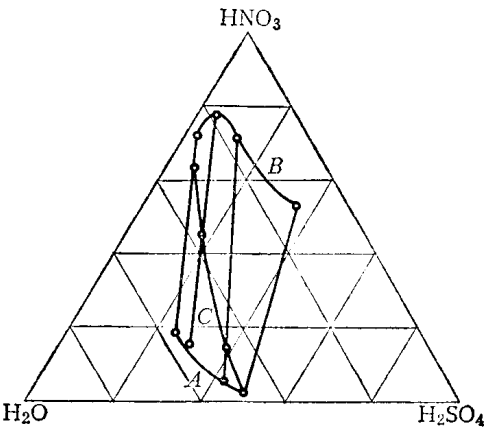


图5-14 硝化苯时、混酸C在酸相A和有机相B中的分配，联线表示对应的液层

赫瑟林顿[14]等测定了硝化苯时，硝酸、硫酸和水在两相中的分配，其结果示在图5-14中。为了确定各种因素对分配平衡的影响，汉森（Hanson）等用较稀的混酸进行研究，其结果示于图5-15中[15]。

图5-15（a）是酸相成份对苯溶解度的影响，硫酸含量由15%增加至20%，苯的溶解度增大；当硫酸含量保持不变，增大硝酸含量(水含量相应地减少)，苯的溶解度也略有增加。在混酸中的溶解度次序为：

硝基苯＞苯＞氯苯

图5-15（b）是有机相组成对苯在有机相和硫酸水溶液中分配的影响，有机相中苯含量愈高，酸相中的苯浓度亦愈高；

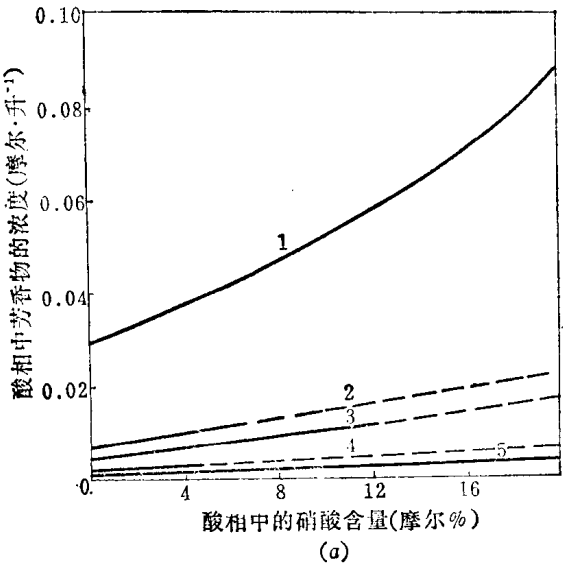
图5-15（c）是酸相组成对硝酸在硝基苯和酸相中分配的影响。硝基苯中溶解的酸，其硝酸含量比较高，并随着酸相中硫酸含量的增高而加大；

图5-15（d）是有机相中的硝基苯含量对有机相中硝酸含量的影响，随着硝基苯含量的增加，硝酸在有机相中的溶解度也加大。

芳香族化合物在酸中的溶解度随着温度的增高而略有增加。

从图5-14和5-15可以看出：

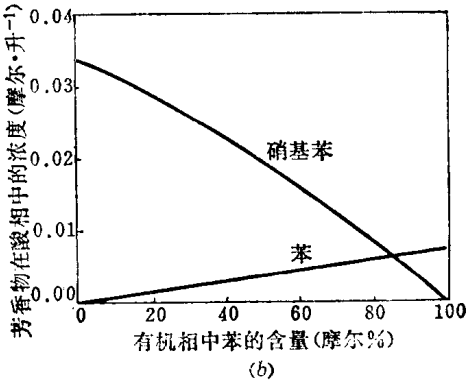
（1）有机相中的硫酸浓度较低，而硝酸浓度较高，所以有机相中基本上不发生硝化反



(a)

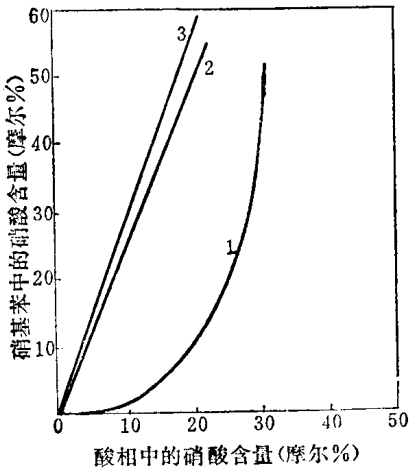
(a) 芳香族化合物在混酸中的溶解度(5°C)

曲线	化合物	混酸中的硫酸含量(摩尔%)
1	硝基苯	20
2	苯	20
3	苯	15
4	氯苯	20
5	氯苯	15



(b)

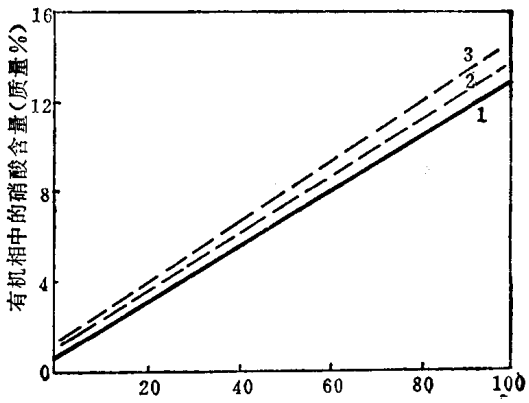
(b) 有机相组成对苯和硝基苯在两相间分配的影响〔酸相为20%(摩尔)的硫酸，33°C〕



(c)

(c) 硝酸在混酸和硝基苯中的分配(26°C)

曲线	混酸中的硫酸含量(摩尔%)
1	0
2	20
3	30



(d)

(d) 硝酸在两相间的分配〔混酸成份：$H_2SO_4$20%，HNO_3 10%(摩尔%)〕

1—5°C　　2—26°C　　3—55°C

图5-15　各种因素对分配平衡的影响

应，只发生氧化等副反应。麦金利发现，用混酸硝化甲苯时，有机相中没有硝基甲苯生成。所以，增大反应混合物中酸相体积所占的比例，对硝化反应有利，而不利于副反应；

（2）分配系数不是常数，除了温度影响分配系数外，两相的组成也影响分配系数。拿芳香族化合物的硝化来说，被硝化物与硝化产物往往能以任意比例互溶，有机相中硝化产

物含量愈高，酸相中被硝化物的浓度愈低，有机相中的硝酸浓度愈高。对于芳香烃和一硝基芳香烃，后者在酸相中的溶解度较大，所以有些容易硝化的芳香烃，其硝化反应不容易在一硝基化阶段停止下来，在一硝基化合物中往往含有一定数量的二硝基化合物，就是这个原因。

根据均相硝化的测定，相同条件下甲苯的硝化速度约为苯的20倍左右，工业硝化中两者的硝化速度相差不多，其中除了混酸成份略有差别外，苯在混酸中的溶解度较大，约为甲苯的4倍，也是一个重要原因。

为了促使两相间达到平衡，在槽式反应器中就要采用搅拌。对于两相反应，决定反应速度有两个方面的因素，即化学因素和物理因素。化学因素决定于反应温度和反应物的性质以及组成；物理因素即传质，它决定于温度、两相的理化性质和混合强度。对于一定组成的反应体系，化学反应速度决定于温度；传质速度决定于温度和搅拌强度。因为传质速度与扩散系数和两相的界面积有关。温度升高，扩散系数增大。分散相的液滴直径愈小，两相的接触面愈大，愈有利于传质，关于分散相液滴直径与搅拌功率的关系可参阅资料[16]。

如果：

$$\frac{C_{Ab}}{C_{Aa}} \ll m_A$$

反应速度取决于传质速度，此时称为传质控制的反应。如果：

$$\frac{C_{Ab}}{C_{Aa}} \text{接近或等于} m_A$$

反应速度取决于化学因素，称为化学控制的反应。中间状态时，传质速度和化学因素对于反应速度都有影响。

不同的化学反应对于传质的要求是不同的，如果化学反应的速度很低，反应速度取决于化学因素，如二硝基甲苯硝化成三硝基甲苯就属于这种情况；如果化学反应速度较快，就要求传质速度快，否则就是传质控制或是化学因素和传质速度对反应速度都有影响，工业上硝化活泼的芳香族化合物（如甲苯、二甲苯等）就属于这种情况。许多研究者研究了搅拌强度对于用混酸硝化甲苯的反应速度的影响，发现增强搅拌，反应速度就加大，当搅拌强度超过某一极限之后，搅拌强度对反应速度的影响就不太明显了。因而认为此时就是化学因素控制反应速度了，并提出了计算反应速度的经验公式，这些将在第六章中叙述。

搅拌强度除了影响反应速度外，还影响传热速度。因为在槽式反应器中，反应混合物一方的给热系数与其雷诺准数有关。所以增强搅拌能使给热系数增大。

搅拌装置的合理设计及可靠地运转对于产品质量及安全生产有很大影响，如果搅拌不均匀，反应器内的温度及物料组成就不均匀，甚至会发生局部温度过高而影响安全。历史上曾经发生过由于搅拌装置故障或停电致使停止了搅拌而引起的事故。

槽式反应器中广泛采用机械搅拌，除此之外，还可用压缩空气搅拌。硝化甘油生产中过去曾经广泛使用压缩空气搅拌。但使用压缩空气搅拌的设备比较复杂，而且大量的压缩空气会带走一部分物料，造成物料的损失，所以已被淘汰。目前压缩空气搅拌已较少应用。

超声波也可乳化液体。超声波乳化可以加快间-二甲苯的硝化速度[17]。但是这种方法消耗的能量太多，很难用于工业生产。

本章参考文献

〔1〕 山末健，吉田忠雄，岩井行人，工業火薬25，2(1964)。

〔2〕 R.C.Miller, D.S.Noyce, T.Vermeulen, Ind.Eng.Chem.56, 43(1964).

〔3〕 K.A.Kobe, J.L.Lakemayer, Ind.Eng.Chem.50, 1691(1958).

〔4〕 C.Mckinley, G.G.Brown, Chem.Met.Eng.49, 142(1942).

〔5〕 Pascal, et.al., Bull.Soc.Chim.France 27, 8(1920).

〔6〕 F.E.Rhodes, C.C.Nelson, Ind.Eng.Chem.30, 648(1938).

〔7〕 A.H.普朗诺夫斯基 有机中间体及染料工业特殊设备，孙令衔译，高等教育出版社，(1956)。

〔8〕 吉田忠雄，岩井行人，山本正智，工業火薬 21，26(1960)。

〔9〕 J.W.McDavid, J.Soc.Chem.Ind.41, 246T(1922).

〔10〕 J.L.McCurdy, C.Mckinley, Ind.Eng.Chem.34, 1002(1942).

〔11〕 J.Hackel, et.al., Chemia Stosowana 4, 44(1960).

〔12〕 吉田银次郎，工業火薬12，43(1951)。

〔13〕 O.A.Hougen, K.M.Water, «Chemical Process Principle, Part Ⅱ», 1054(1947).

〔14〕 J.A.Hetherington, I.Masson, J.Chem.Soc.105(1933).

〔15〕 D.F.Schiefferle, C.Hanson, L.F.Albright, ACS Symposium, Ser.№22, 176(1976).

〔16〕 P.H.Calderbank, Trans.Inst.Chem.Eng.London 36, 443(1958); 37, 173(1959).

〔17〕 J.Miyagawa, J.Soc.Org.Synth.Chem.Japan 7 167(1949).

第六章　甲苯的硝基衍生物

采用适当的硝化剂硝化甲苯可以制得一，二，三硝基甲苯。三硝基甲苯(俗称梯恩梯，代号为 TNT)是当代最重要的炸药之一。除了三硝基甲苯外，一，二硝基甲苯也可用于火药和混合炸药中，同时还是重要的有机染料等的中间体。

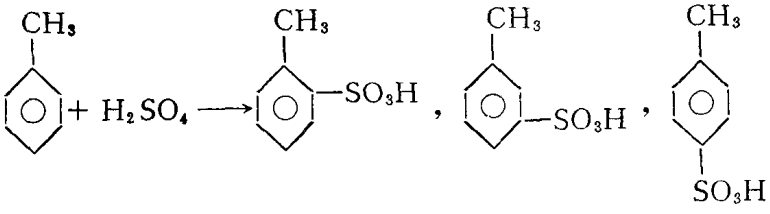
6-1　主要原材料

工业上用混酸直接硝化甲苯来制取其硝基衍生物。所以制造甲苯硝基衍生物的主要原材料是甲苯、硝酸和硫酸。

6-1-1　甲苯

纯甲苯是无色透明液体，具有挥发性，甲苯蒸汽与空气可以组成爆炸性气体混合物。甲苯的凝固点为－90℃，沸点 110.6℃。20℃时的比重 0.866，甲苯不能与水互溶，但可以和许多的有机溶剂，例如苯及其同系物、丙酮、乙醇等互溶。

对于亲电取代反应，甲苯比苯活泼。因此浓硫酸可以将它磺化，生成三种磺酸甲苯的混合物：



在强氧化剂（如稀硝酸，酸性介质中的高锰酸盐、重铬酸盐，碱性介质中的二氧化锰等）作用下，甲基可以被氧化，最终的产物是苯甲酸。

表6-1　焦油甲苯的规格

序号	指标名称	质量标准	
		一级品	二级品
1.	外观	透明液体，不深于0.003克·升$^{-1}$ $K_2Cr_2O_7$水溶液的颜色	
2.	比重(20℃)	0.862～0.868	0.862～0.868
3.	馏程（760毫米汞柱）		
	初馏点(℃)不低于	110.2	110.0
	终馏点（℃）不高于	110.9	111.0
	蒸馏出95%体积的温度范围(℃)不超过	0.5	0.8
4.	酸洗比色，按标准比色液不深于❶(克·升$^{-1}$)	0.2	0.3
5.	溴价（克·100毫升甲苯$^{-1}$）不超过	0.2	0.3
6.	反应	中性	中性
7.	水份	室温（18～25℃）下，目测无可见的不溶解的水❷	

❶ 每升50%H_2SO_4中含的$K_2Cr_2O_7$量；

❷ 槽车中甲苯的水层高度不超过 5 毫米，铁桶中甲苯的水层高度不超过 1 毫米。

根据来源的不同，甲苯可分为焦油甲苯和石油甲苯。焦油甲苯是从炼焦工业的副产品煤焦油中分离得到的。石油甲苯是石油的芳烃馏份或是经过铂重整得到的甲苯。表 6-1 和 6-2 是甲苯的规格要求。

表6-2　石油甲苯的规格

序号	指标名称	质量标准
1.	外观	无色透明液体
2.	比重(20°C)	0.865～0.868
3.	馏程	
	初馏点(°C)不低于	110.4
	终馏点(°C)不高于	111.0
4.	酸洗比色不深于(克·升$^{-1}$)	0.2
5.	水份	无

说明：1. 在20±3°C下目测，应是透明液体，无可见不溶解的水和机械杂质，颜色不深于0.003克·升$^{-1}$ $K_2Cr_2O_7$水溶液的颜色。

2. 溴价参照焦油甲苯的指标。

甲苯的质量直接影响产品质量、生产成本，以及硝化过程的安全性。下面对各项指标作一些解释。

一、外观　如果甲苯的颜色发暗，表示其中不饱和化合物的含量高。这些物质与混酸作用放出大量的热．产生不稳定的硝化物，甚至会引起燃烧事故。不仅影响产品质量，而且影响硝化过程的安定性。

二、比重　杂质的比重与甲苯不同，所以该项指标是衡量甲苯纯度的。如果甲苯的比重偏高，表明其中比重高的杂质（如苯、邻-二甲苯等）多；反之如果偏低，表明其中比重低的杂质（如间-，对-二甲苯）多。

三、馏程　该项指标也是衡量甲苯的纯度。如果甲苯的沸点低，表示其中低沸点的杂质（如苯）多；反之，如果甲苯的沸点高，表明其中高沸点的杂质（如二甲苯、乙苯等）多。

这些杂质都会降低梯恩梯的凝固点，如原料甲苯中含 1 %的苯，可使梯恩梯的凝固点降低 0.35°C，1%二甲苯可使凝固点降低 1～2°C。

石油甲苯中还可能含有烷烃类杂质，这类杂质在硝化过程中将被氧化，使硝酸消耗量增大，生成的水还会降低混酸的浓度。

四、酸洗比色和溴价　这二项指标都是用来检验甲苯中不饱和烃的含量。

将甲苯与浓硫酸放在一起振荡，由于下列反应使酸层带色。根据甲苯中不饱和烃含量的

$$\begin{array}{l} R-CH \\ \quad\| \\ R'-CH \end{array} + H_2SO_4 \longrightarrow \begin{array}{l} R-CHOSO_3H \\ \quad| \\ R'-CH_2 \end{array}$$

多少，硫酸层可以变成浅黄色到暗黑色。

同样，不饱和化合物可以与溴发生加成反应：

$$\begin{array}{l} R-CH \\ \quad\| \\ R-CH \end{array} + Br_2 \longrightarrow \begin{array}{l} R-CHBr \\ \quad| \\ R-CHBr \end{array}$$

不饱和化合物的含量多，溴价就高。

对于石油甲苯，过去还规定磺化度不低于99%，因为甲苯可以被发烟硫酸磺化，生成的甲苯磺酸溶于硫酸中，而汽油类杂质不能被磺化，以此检查甲苯的纯度。随着精馏技术的进步，该项指标现已不列入规格要求中。事实上，石油甲苯的纯度可达99.9%以上，而焦油甲苯的质量较低，纯度只有98%左右。石油甲苯中的主要杂质是乙苯。焦油甲苯中的主要杂质是未知物，苯和正辛烷。

第二次世界大战中，由于梯恩梯消耗量剧增，某些国家甲苯供应不足，发展了由正庚烷芳构化制造甲苯的技术。

6-1-2 硫酸

根据不同的生产工艺，可以使用不同浓度的硫酸。但是不论采用何种工艺，硫酸的浓度不能低于96%。各国有采用浓硫酸的，也有采用各种浓度发烟硫酸的。

对硫酸的规格要求，主要是浓度和酸中不溶残渣的含量。残渣过多将影响产品质量并使机械感度增大。

6-1-3 硝酸

梯恩梯生产中使用的硝酸有二种：

一、稀硝酸　稀硝酸主要来源于本厂的硝烟吸收系统。其浓度可根据所用硫酸的浓度以及吸收设备条件而定。一般要求其浓度在40%以上。

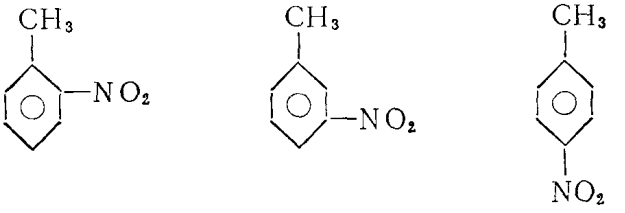
二、浓硝酸　要求浓度不低于97%，氧化氮含量不高于0.4%。

对于配制混酸的硝酸，对其中的硫酸含量可不作检验。

6-2 一硝基甲苯(MNT)

6-2-1 性质

一硝基甲苯简称MNT，有三种异构体，即邻-，间-，和对-硝基甲苯



邻-硝基甲苯是黄色油状液体，20℃的比重1.1630，有二种晶型，不稳定的α-型熔点−10.5℃，稳定的β-型熔点−4.1℃。沸点 BP_{760} 221.7℃，BP_{10} 95℃。折光率 n_α^{15}1.54231；n_β^{15}1.56570；n_D^{20}1.5471。

间-硝基甲苯是黄色油状液体，20℃的比重1.1570，熔点16.1℃，沸点 BP_{760}232.6℃，$BP_{0.5}$95.4℃。折光率 n_α^{15}1.54229，n_β^{15}1.56673，n_D^{20}1.5468。

对-硝基甲苯是浅黄色的固体，55℃的比重1.1226，有二种晶型，不稳定型的熔点44.5℃，稳定型的熔点51.65℃，沸点 BP_{760} 238.2℃，BP_{10}108℃。折光率 n_α^{55}1.53123，n_D^{55} 1.53818。

混酸硝化甲苯得到的硝基甲苯是三种异构体的混合物，混合物的组成与混酸成份和硝化温度有关。一般生产条件下得到的工业一硝基甲苯的大致成份如下：

邻-硝基甲苯	58～59%
间-硝基甲苯	4 ～ 5 %
对-硝基甲苯	38～36%

是橙黄色至樱红色的油状液体，20℃的比重约1.162。三种异构体混合物的熔点如图6-1，图中A，B，C，D代表四个共熔点混合物（表6-3）。

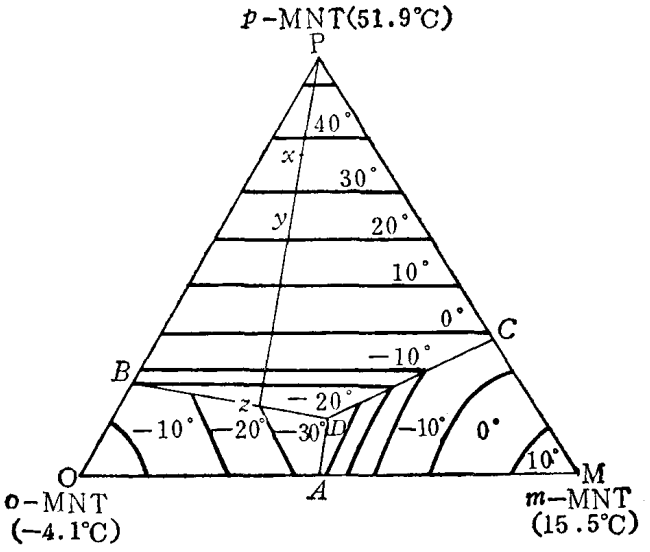


图6-1 硝基甲苯的相图

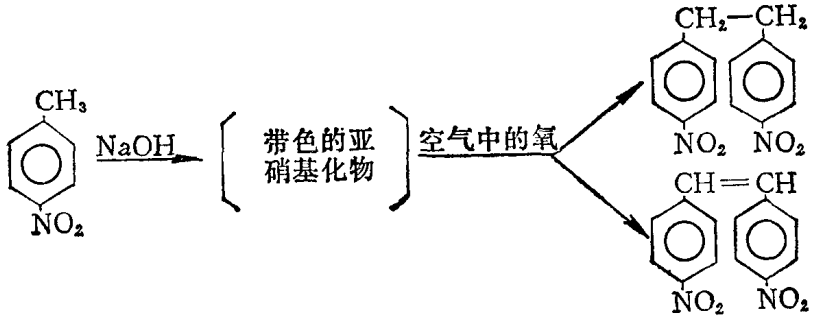
表6-3 硝基甲苯的低共熔点混合物

低共熔物	质量百分组成(%)			低共熔点
	邻-	间-	对-	(℃)
A	52	48	—	-31.7
B	76	—	24	-16.3
C	—	67	33	-2.8
D	42	44	14	-40.0

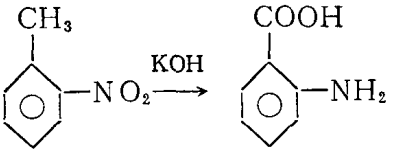
表6-4 工业硝基甲苯在硫酸中的溶解度

硫酸浓度	溶解度(%)(质量)	
(%)	20℃	50℃
50	0.04	0.08
75	0.50	0.81
80	1.56	2.09
83	2.73	12.28
88	19.50	20.14
90	33.20	33.90

硝基甲苯中的甲基受硝基的影响变得比较活泼，在强碱（如NaOH）的作用下氧化成联苄和二苯基乙烯的硝基衍生物

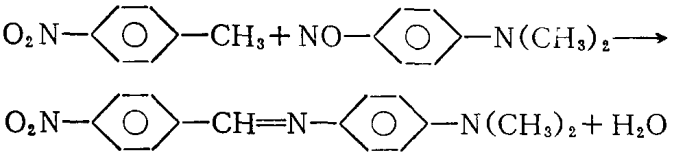


将邻-硝基甲苯与氢氧化钾一起加热至200℃，发生分子内的氧化还原反应，生成邻-氨基苯甲酸：

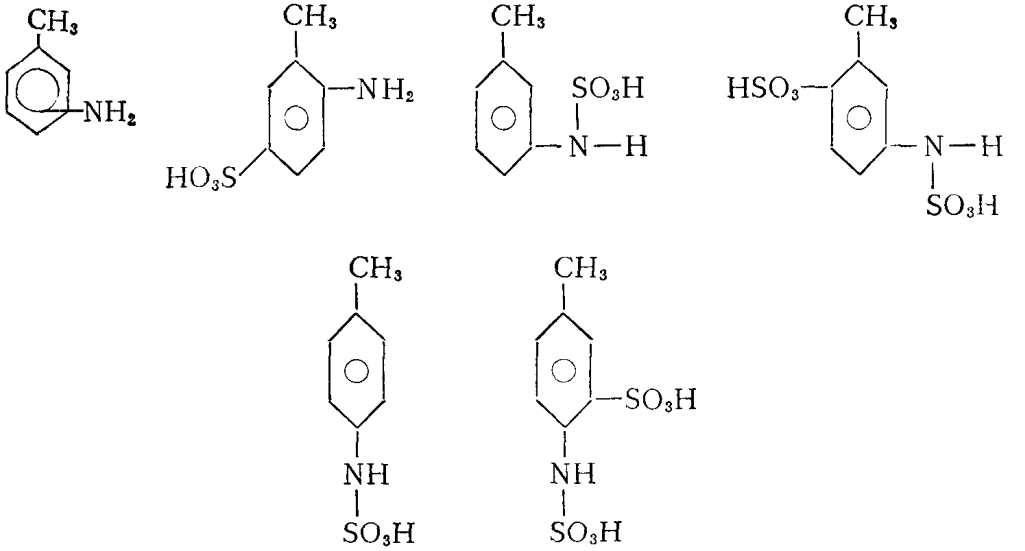


在碱性试剂作用下，硝基甲苯中的甲基可以与对-亚硝基-二甲替苯胺缩合，生成醛缩苯胺

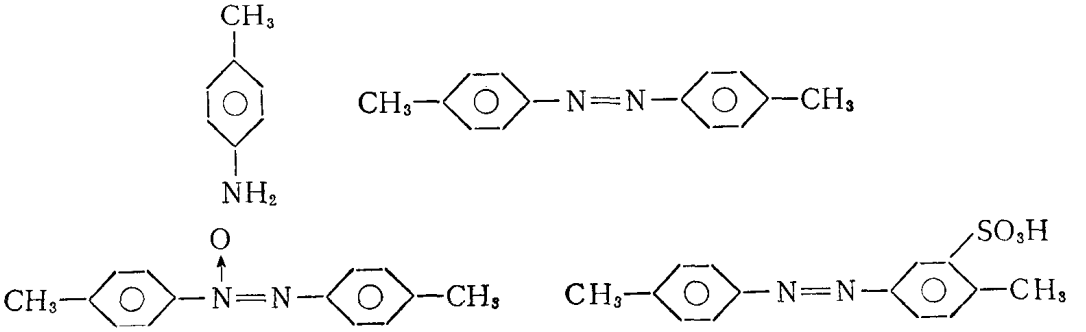
的硝基衍生物，如：



将硝基甲苯与过量的 $NaHSO_3$-Na_2SO_3 中性水溶液加热至沸腾，硝基就还原成氨基，同时苯环或氨基取代上磺酸基，生成甲苯胺、磺酸甲苯胺、N-磺酰甲苯胺，以及N-磺酰氨磺酸甲苯等：



与碱性的亚硫酸钠水溶液加热至 108℃或 130℃，生成甲苯胺或二甲基偶氮苯、二甲基氧化偶氮苯以及二甲基磺酸偶氮苯：



6-2-2 硝化甲苯的反应原理

甲苯的硝化反应研究得较多。研究重点是硝化剂的种类和反应条件对产品组成和副反应的影响，以及二相硝化的动力学。因为从梯恩梯生产来说，间-硝基甲苯是有害的异构体，在以后的硝化中转变成不对称梯恩梯，使成品的凝固点下降，因而必须除去，这就使得率下降，并使梯恩梯的生产工艺变得复杂。此外，间-硝基甲苯的硝化比其它二种异构体困难，而且也更易被氧化，这样就使酸的消耗量增多。

作为有机中间体，目前以对-硝基甲苯的用途最大，因此提高硝化产品中对位异构体的含量也是近年来研究的课题。

一、硝化剂　不同硝化剂硝化甲苯得到的产品组成有时会有很大差别。用N_2O_4硝化甲苯，除了生成硝基甲苯外，还生成α-硝基甲苯（苯基硝基甲烷），α，α-二硝基甲苯(苯基二硝基甲烷)，苯甲醇的硝酸酯和亚硝酸酯。用乙酸-硝酸的混合物硝化，也有一部份硝化作用发生在侧链上。当用乙酸酐-硝酸的混合物硝化时，虽然可以大大减少间位-异构体含量，但却生成一定数量的对-乙酸甲苯。不含氧化氮的比重1.40的硝酸在室温下对甲苯不起硝化作用，含氧化氮的硝酸除了在苯核上发生硝化反应外，还在侧链上发生硝化反应，此外还生成苯甲醛，苯甲酸，苯甲醇的硝酸酯和亚硝酸酯等。提高硝酸浓度或加入硫酸有利于苯核上的硝化，并可减少氧化反应。所以工业上一般采用硝-硫混酸作为硝化剂。一些研究者研究了混酸硝化时影响异构体比例的因素。

用1.04摩尔硝酸硝化1摩尔甲苯，增大混酸中硫酸对水的摩尔比，使硝基甲苯的邻/对比下降（图6-2）[1]。

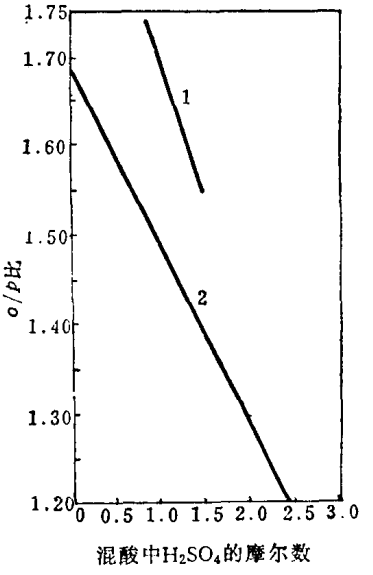


图6-2　硫酸用量对硝基甲苯o/p比的影响

混酸中含水量：1—1.78摩尔；2—0.63摩尔。

在有多孔性物质，如酸性粘土、硅胶、活性炭、分子筛或硅藻土等存在下硝化甲苯，产品中对位异构体含量增多[2]。

往混酸中加入无水硫酸钙，可使对位异构体的含量增多[3]。

另外，还研究了用其它酸作为催化剂时，对产品中异构体比例的影响[4]。先将0.015摩尔催化剂与10倍质量的甲苯混合，如果催化酸中含水，则首先进行蒸馏，使水与甲苯以恒沸物的形式蒸出。蒸掉水份以后再加入甲苯补足到原来的量。然后在0～1℃加入催化酸当量一半的98%硝酸，15分钟加完，保温5小时，升温至10℃，保温3小时，最后在20～25℃保温3小时。以加入的硝酸量作为计算得率的基准。某些催化剂可以显著提高硝基甲苯的对/邻比（如P_2O_5，对-二甲苯磺酸，2,4-二磺酸甲苯，2,4,6-三硝基苯磺酸，1,3,6-三磺酸萘等）。另一些催化剂确实可以显著降低间-硝基甲苯的含量(如1,3,5-三磺酸苯和2,4,6-三硝基苯磺酸等)。但是总的来说硝化得率较低。

表6-5　催化酸用量对硝化甲苯的影响

催化剂	摩尔比[催化酸/硝酸]	MNT					DNT得率(%)
		o-	m-	p-	p/o	得率(%)	
间硝基苯磺酸	1	51.9	2.5	45.6	0.88	65	微量
	2	49.9	2.3	47.8	0.96	79	微量
	3	47.0	2.3	50.7	1.08	87	微量
	4	46.7	2.5	50.8	1.09	80	微量
间-苯二磺酸	2	47.2	1.9	50.9	1.08	81	微量
	4	45.5	1.9	52.6	1.15	86	微量
2，4-二磺酸甲苯	1	48.2	3.6	48.2	1.00	72	微量
	2	47.5	2.6	49.9	1.05	72	微量
	3	44.9	2.6	52.5	1.16	82	微量
	4	42.8	2.5	54.7	1.28	88	微量
Amberlyst	1.2	45.2	2.3	52.5	1.16	58	无
	2	42.5	2.3	55.2	1.30	60	无
	4	40.0	2.5	57.5	1.44	90	无

增大催化剂的用量可以增高得率并进一步增加对/邻比。

如果把磺酸分布在载体上，可以提高硝化得率。较好的载体是硅藻土（Celite-545），图 6-3 是二磺酸甲苯（TDS）作为催化剂时，硅藻土用量对硝化得率和对/邻比的影响。

由二磺酸甲苯-硅藻土组成的催化剂干燥以后可以反复使用，对硝化得率和产品中异构体比例没有显著影响。

用其它磺酸（如间-二磺酸苯，邻、间、对-硝基磺酸苯的混合物，2,4-二磺酸氯苯，磺化聚苯乙烯）作为催化剂时，以硅藻土作为载体，同样具有提高硝化得率和对/邻比的效果。

还研究了金属离子对于硝化甲苯的影响，所用的金属离子有 Na、Mg、Al、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Sr、Ag、Cd、Sn、Ba、Pb、Bi 和U，这些离子对于硝化产物中异构体的比例没有影响[5]。

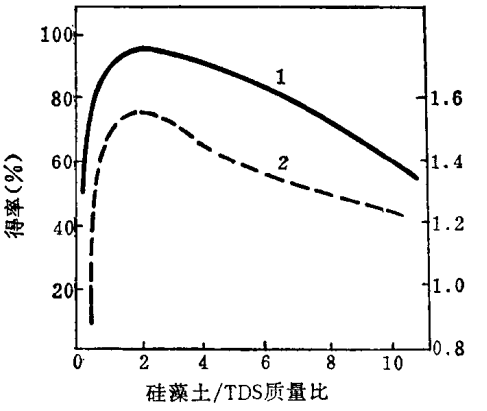


图6-3 硅藻土/TDS质量比对硝化得率和硝基甲苯中对/邻比的影响
1—MNT得率；2—MNT中的对/邻比。

二、混酸硝化甲苯时影响产品中异构体比例的因素 对于梯恩梯生产工艺着重研究的是工艺条件对间-硝基甲苯生成量的影响，因为它直接影响产品的质量和经济效果。

（1）温度：硝化温度对于产品异构体的比例有影响，这已为大量的实验所证明。但是由于分析方法不同，各个研究者发表的数据有些差异。下面给出了一些研究者提供的数据：

表6-6 温度对间-硝基甲苯生成量的影响

奥尔洛娃的数据

硝化温度(°C)	30	55	70
m-MNT含量(%)	4.6	5.3	7.5

琼斯(Jones)的数据[6]

硝化温度(°C)	-30	0	30	60
m-MNT含量(%)	2.97	3.68	4.39	4.90

同位素稀释法分析的数据如下[7]：

硝化温度(°C)	0	30	45	60
m-MNT 含量(%)	2.08	3.44	4.18	4.70

琼斯根据不同硝化温度下得到的异构体比例，推算出阿累尼乌斯公式中 A 和 E 的相对值如下：

$$A_o = 2.90A_m$$

$$A_p = 2.70A_m$$

$$E_m - E_o = 91\ 7\text{卡}\cdot\text{摩尔}^{-1}$$

$$E_m - E_p = 1103\ \text{卡}\cdot\text{摩尔}^{-1}$$

即低温硝化时，邻位和间位异构体的量减少，对位异构体的量增多。

由于降低硝化温度可以使间-硝基甲苯的生成量减少。所以近年来有的国家在研究一段硝化时采用低温的梯恩梯生产工艺。

（2）Φ值：在通常温度下（30～55℃）硝化甲苯，废酸的Φ值以68～74%为宜(混酸中硫酸的摩尔浓度为35%)，硫酸浓度超过30%（摩尔），就开始发生二硝化反应。硫酸浓度过低，一方面使反应速度降低，另一方面使副反应增加（氧化副反应和侧链硝化)。但在梯恩梯生产中，发生二硝化反应并没有多大害处。

奥尔洛娃研究了Φ值对间位硝基甲苯生成量的影响，用含10%HNO_3的混酸在55℃硝化，100分钟得到的结果如图6-4 *a* 所示。Φ值由68%增加至82.7%，间-硝基甲苯的量降低了1.4倍。

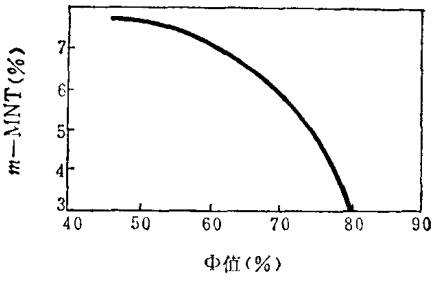


图6-4 *a* Φ值对间-硝基甲苯生成量的影响

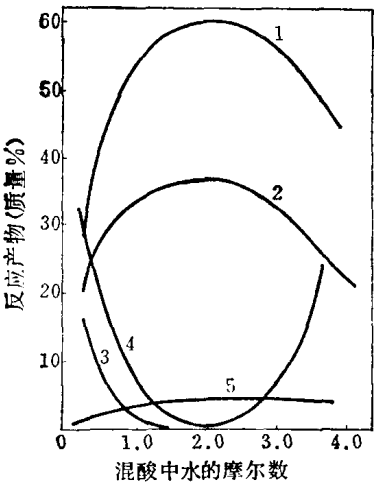


图6-4 *b* 混酸中的含水量对硝化产物的影响
用1.04摩尔HNO_3和1.17摩尔H_2SO_4硝化1摩尔甲苯
1—邻硝基甲苯；2—对硝基甲苯；3—二硝基甲苯；4—甲苯；5—间硝基甲苯。

哈里斯的实验得到了类似的结果（图6-4 *b*）。

（3）亚硝酸的影响：奥尔洛娃研究了亚硝酸对于间位异构体生成量的影响，其结果见表6-7和图6-5。

表6-7 $NaNO_2$加入量对间、硝基甲苯生成量的影响(Φ73%，硝酸含量10%，55℃，100分钟)

$NaNO_2$ 加入量(%)	0	1.5	3.0	4.5	5.9	7.2	8.6	11.0
m-MNT(%)	5.4	4.3	4.1	3.5	2.8	—	2.7	2.6
粗制TNT的凝固点(℃)	78.0	78.6	78.75	78.75	78.93	78.45	78.20	77.9

加入$NaNO_2$虽然可使间位异构体的量减少，但超过一定限度以后，粗制梯恩梯的凝固点反而下降，这是因为过多的亚硝酸引起了副反应的结果。

梯恩梯生产中，一硝化所需的硫酸来自二硝化废酸，其中含有4%左右的N_2O_3，这相当于加入了7%左右的$NaNO_2$。

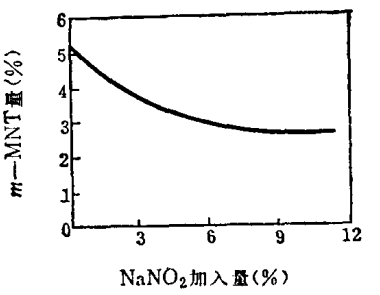


图6-5 $NaNO_2$量对m-MNT量的影响

三、工艺条件对副反应的影响　硝化甲苯时的副反应有二类，一类是树脂化反应，另一类是氧化副反应。

A．树脂化反应：前面4-6中已经提到过树脂化反应。甲苯是一种活泼的芳烃，当混酸的硝化能力不足，而又含有亚硝酸时，就会发生树

脂化反应。

正常硝化时，反应混合物应为黄色至橙红色。当混酸硝化能力不足时，反应液的颜色加深形成络合物，并逐渐转变成褐色。如不及时采取措施，会使反应液变黑，并使有机相变成树脂状物质。

实验证明络合物的分子式为：

$$(C_7H_8)(HNSO_5)_2(H_2SO_4)_3$$

所谓混酸的硝化能力不足就是混酸中的硝酸含量过低，或者虽然含有足够量的硝酸，但是Φ值过低。所以在硝化过程中要经常测定废酸的比重和硝酸含量，并注意硝化液的颜色。如果发现硝化液颜色加深，就应立即采取措施，将络合物破坏掉，使其转化成硝基甲苯。反应系统的条件不同，络合物的稳定性不同，破坏络合物所需的时间也不同。实验证明络合物的稳定性与下述因素有关。

（1）硫酸浓度愈高，络合物的稳定性愈高，但当加入硝酸破坏络合物时，硫酸浓度高也有利于破坏络合物；

（2）生成络合物后的温度愈低，络合物愈稳定，越不易被硝酸分解。但当温度达到65℃时，即产生泡沫，温度自动上升至90℃左右，并变成深褐色的树脂状物质；

（3）酸中氧化氮含量愈高，络合物愈稳定；

（4）络合物存在的时间愈长，愈不易被硝酸破坏；

（5）有机相中一硝基甲苯的含量愈高，络合物的稳定性愈低。

B．氧化副反应：硝化甲苯时的氧化反应可以发生在甲基上，生成醇、醛、酸等化合物（这类氧化产物可能不是直接氧化产物，而是侧链硝化，生成的苯基硝基甲烷在酸性介质中水解的产物），也可以发生在苯环上，生成甲酚的硝基衍生物。在工业生产条件下，氧化反应以后者为主。生成的一、二硝基甲酚，在以后的硝化中进一步硝化成三硝基衍生物，或被氧化成草酸。

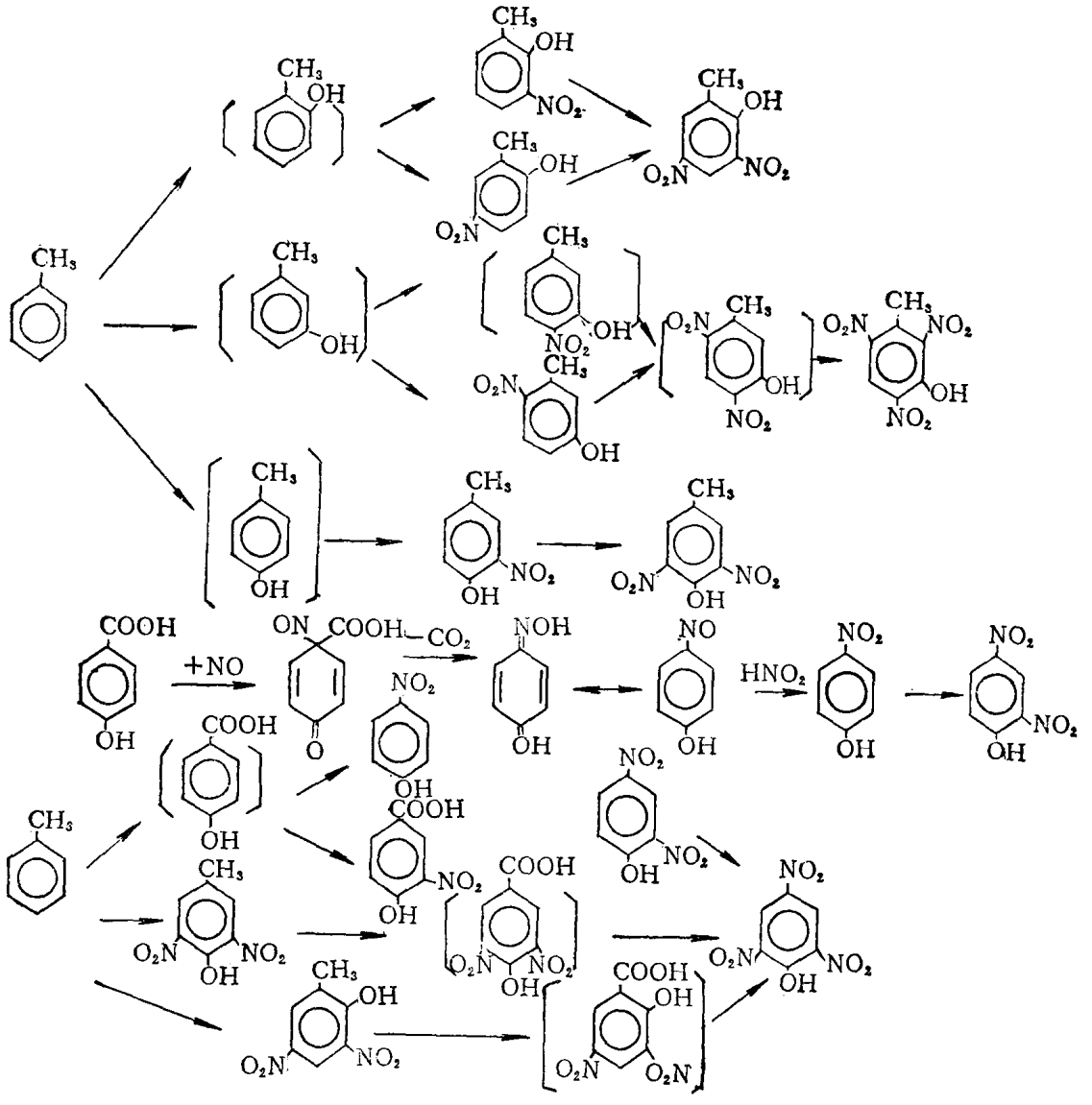
许多研究者研究了硝化甲苯时的氧化反应，其中以达达克（Dadak）[8]和汉森（Hanson）[9]的工作较为系统，并得出了具有实用意义的结论。

达达克从硝化甲苯得到的一硝基甲苯中分离出了十四种副产物，其中的十种得到了鉴定，它们是硝基酚，硝基甲酚及羟基苯甲酸的硝基衍生物，并提出其生成过程如下页。

汉森的实验证明，甲苯硝化过程中，伴随着硝基甲苯的生成就有亚硝酸产生，图6-6〔硝化温度25℃〕中示出了各种条件下生成硝基甲苯和亚硝酸的速度。从图中看出，用同一种酸硝化甲苯时，反应温度愈高，生成硝基甲苯的速度愈大，但生成亚硝酸的速度也愈大。相比〔$V_{无}/V_{有}$，$V_{无}$，$V_{有}$分别为无机相与有机相的体积〕愈大，生成一硝基甲苯的速度增大，但生成亚硝酸的速度降低。在混酸中的硫酸含量保持恒定的条件下，减少硝酸含量，生成一硝基甲苯和亚硝酸的速度都降低，但后者降低得更多一些。在硝酸含量不变的情况下，降低硫酸含量，则使生成一硝基甲苯的速度下降，而生成亚硝酸的速度增加，即氧化副反应加剧。

为了比较不同条件下氧化副反应所占的比例，图6-6可以改制成图6-7，由此可以清晰地看出反应条件对硝化速度和氧化速度的影响。

值得注意的是反应过程中生成的亚硝酸量与生成的氧化副产物量成比例关系。将副产



物的量按平均分子量 200 折合成摩尔数，恰好相当于亚硝酸与副产物的摩尔比为 1:1 （见图6-8)。这说明每生成一摩尔副产物就生成一摩尔亚硝酸。在25℃用二体积混酸(摩尔%；$H_2SO_4$30；$HNO_3$15；H_2O 55；HNO_2 小于 10^{-4}摩尔·升$^{-1}$) 硝化 1 体积甲苯，生成的副产物的典型成份如表 6-8 所示。

表6-8　硝化甲苯生成的副产物的典型组成

化　合　物	质　量　(%)
2,6-二硝基-对甲酚	79.6
4,6-二硝基-邻-甲酚	10.3
2,4-二硝基酚	1.4
对-硝基酚和-硝基甲酚	4.3
3-硝基-4羟基-苯甲酸	3.3
	总计　98.9
平均分子量	198

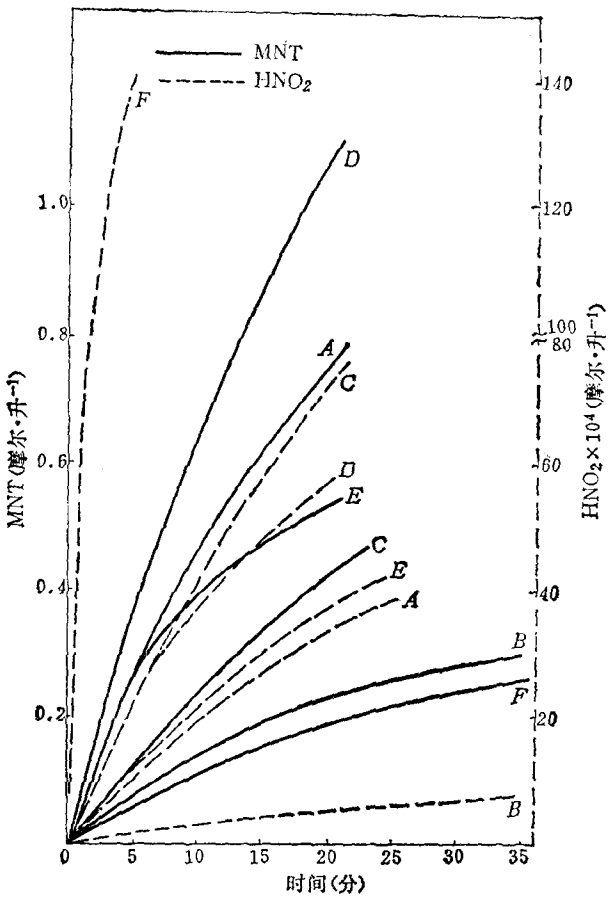


图6-6 混酸成分对硝化甲苯的影响

A { 30%H_2SO_4, 15%HNO_3, 55%H_2O }
B { 30%H_2SO_4, 3%HNO_3, 67%H_2O }
C { 20%H_2SO_4, 15%HNO_3, 65%H_2O }
（摩尔%）

D { 酸A, 35°C }

E { 酸A, $V_{有机}/V_{无机}=1$ }

F HNO_3 70%（质量）

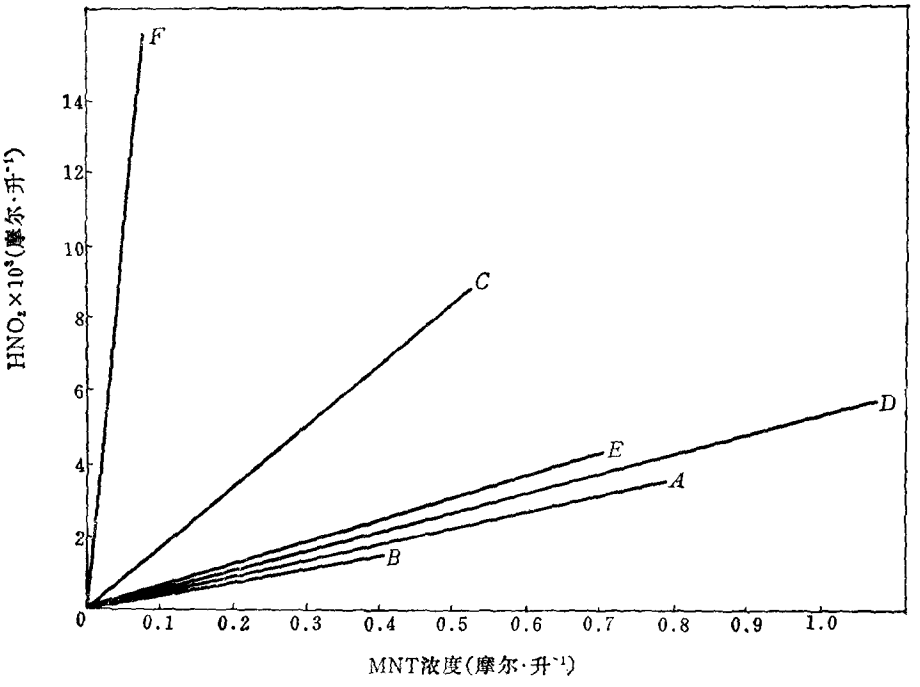


图6-7 反应条件对[HNO_2]/[MNT]的影响(条件同图 6-6)

往混酸中加入尿素或亚硝酸钠（浓度为 0.1 摩尔·升$^{-1}$）对于氧化副产物的生成量没有影响。

值得指出的是不仅甲苯与混酸一起振荡会产生亚硝酸，用一硝基甲苯与硝酸一起振荡也产生亚硝酸，不过产生的速度较慢而已。

关于苯环氧化成酚，文献上曾提出过下面三种机理：

（1）首先苯环上发生亚硝化，亚硝基化合物经过重排和氧化等反应转变成一硝基酚，最后硝化成多硝基酚，这种机理需要有亚硝酸的催化：

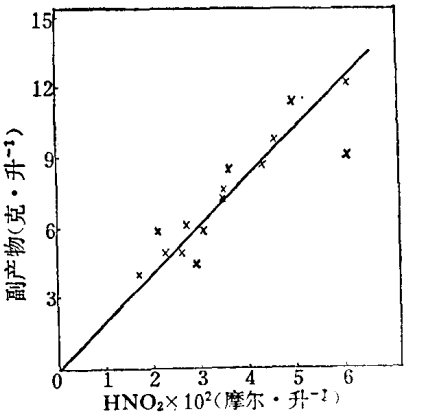
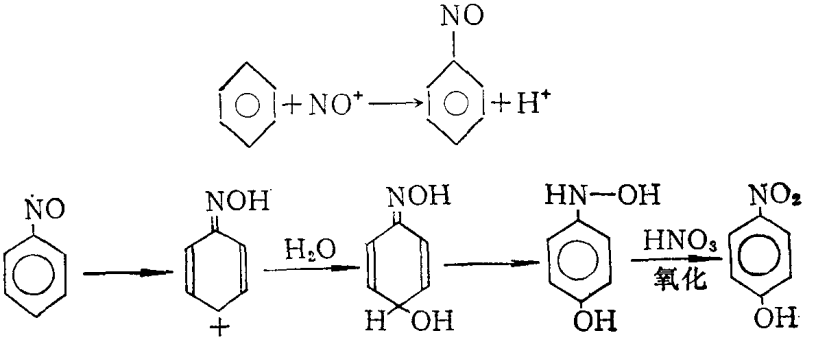
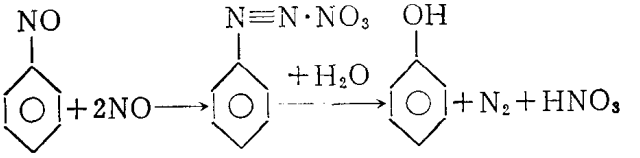


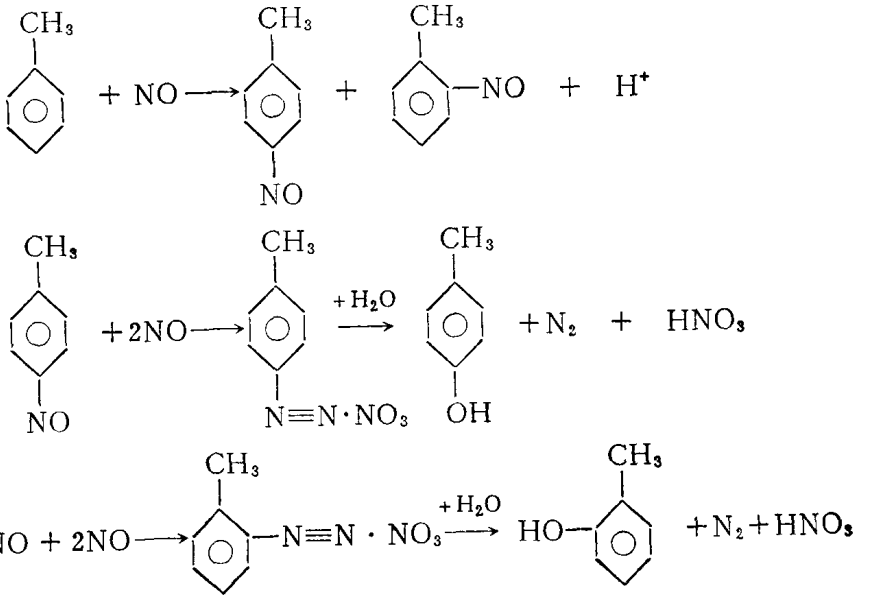
图6-8　亚硝酸生成量与副产物生成量之间的关系

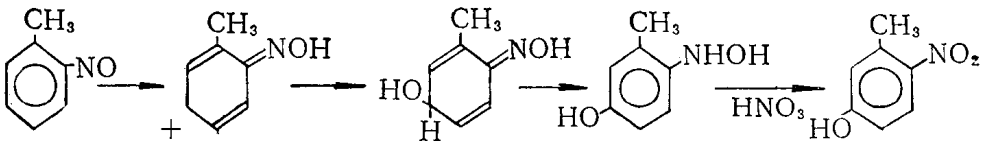


或亚硝基化合物发生重氮化反应，重氮盐水解变成酚：



甲苯通过上面的反应转变成邻、间、和对甲酚：





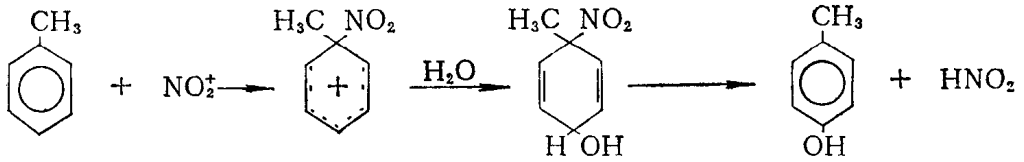
（2）硝酰离子通过氧原子与苯环上的碳连结，生成苯基亚硝酸酯，后者再分解成酚，这种机理不需要亚硝酸催化。每生成一摩尔酚类化合物，同时产生一摩尔亚硝酸：

$$ArH+NO_2^+\longrightarrow ArONO+H^+\longrightarrow ArOH+NO^+$$

$$NO^+ + NO_3^- \longrightarrow N_2O_4 \xrightarrow{+H_2O} HNO_3 + HNO_2$$

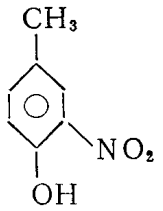
第一种机理需要有亚硝酸催化，这与汉森的实验结果不符〔即使没有亚硝酸也发生氧化副反应，整个反应过程中亚硝酸的量在增加，生成的亚硝酸量与氧化产物的量成正比〕。第二种机理虽然与实验结果比较吻合，但缺乏直接证据。因此汉森提出了下面的机理。

（3）硝酰离子向带有甲基的碳原子进攻，然后在水的作用下失去亚硝酸变成甲酚。并且认为在均相硝化条件下，能够发生这种机理：



I

酸度高时 I 重排成邻-硝基甲苯，酸度低时转变成对甲酚，后者再硝化成硝基-对-甲酚：



这也解释了混酸中硫酸和水的含量对氧化副反应的影响。

四、混酸硝化甲苯的动力学　甲苯在混酸和80％以下的硫酸中的溶解度不大，所以用混酸硝化甲苯是二相反应。由于工业硝化的废酸中约含70％的硫酸，测定了甲苯在70.2％硫酸中的溶解度 S（摩尔·升$^{-1}$）与温度的关系，其结果示于图 6-9 b 中[10]。根据溶解度与温度的关系，可以推算出甲苯在 70.2％硫酸中的溶解热为 3430 ± 200 卡·摩尔$^{-1}$，所以酸相中的甲苯浓度是不高的。

图 6-10 和 6-11 中示出了硝酸在二相间的分配系数，总的来说，分配系数随着混酸中硫酸浓度的增加而增大，这可能与硝酸较易溶解于硝基甲苯中有关。由于硝酸在二相间的分配，相当数量的硝酸转移到有机相中，该部份硝酸就不能参加硝化反应了。

硫酸在二相间的分配系数很小。奥尔洛娃指出，5℃时，70％（质量）H_2SO_4 在甲苯中的分配系数只有0 .066，如果硫酸浓度更低，分配系数就趋近于零。贾尔斯（Giles）的实验表明，硝化甲苯的有机相中几乎不含硫酸和水。

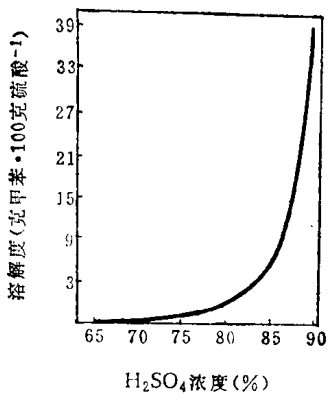


图6-9 *a* 55°C时甲苯在硫酸中的溶解度

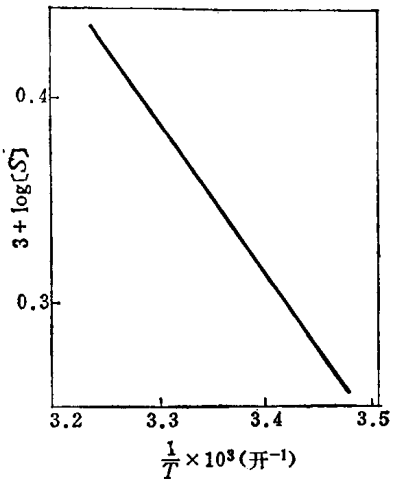


图6-9 *b* 在70.2%的硫酸中，甲苯的溶解度与温度的关系

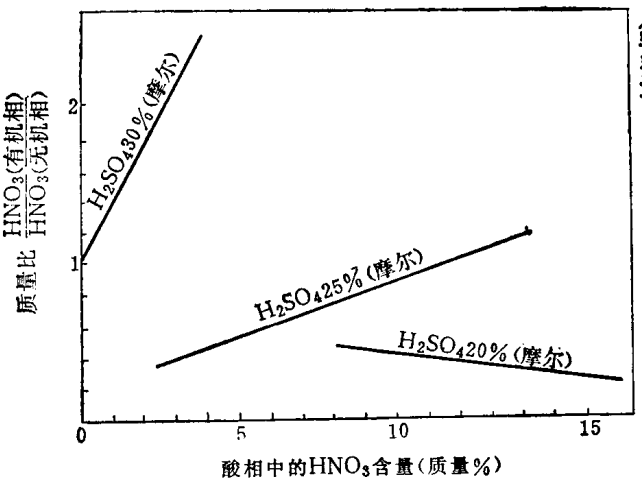


图6-10 硝酸在两相间的分配系数[11]

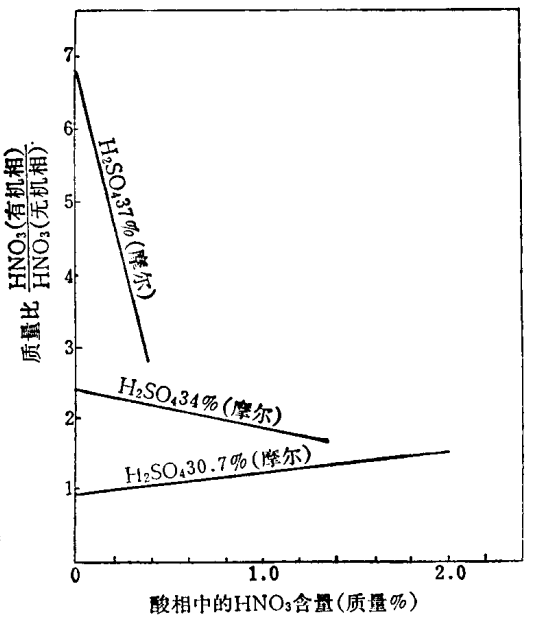


图6-11 硝酸在二相间的分配与硫酸浓度的关系[12]

早在1940年，刘易斯等就指出[18]：如果把反应混合物的二相迅速分离，则可以发现有机相中的硝酸逐渐消失，因此认为有机相中也发生硝化反应，但是反应速度要比酸相中的慢得多。巴邓（Barduhn）指出，有机相中的硝酸虽然在消失，但却不能同时发现有硝基甲苯生成，因此认为有机相中进行着氧化反应。近来苏拉比（Sohrabi)研究了有机相中的反应，发现有机相中的最大反应速度要比酸相中的低几个数量级，所以二相硝化反应中，有机相中的反应在总的硝化速度中所占的比重是很小的，小于0.001%，可以略而不计。

由于硝化反应主要在酸相中进行，所以在一定条件下硝化甲苯，增大相比（$V_{无}/V_{有}$）可以使设备的生产能力提高。图6-12是用含55%H_2SO_4，27%HNO_3，18%H_2O的混酸（$\Phi=68\%$）在30°C硝化甲苯，50分钟，相比对硝基甲苯得率的影响。

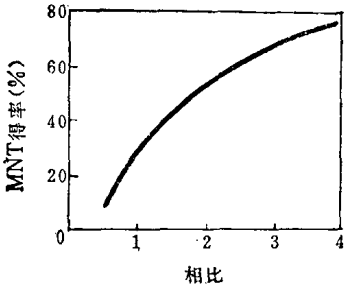


图6-12 相比对MNT得率的影响

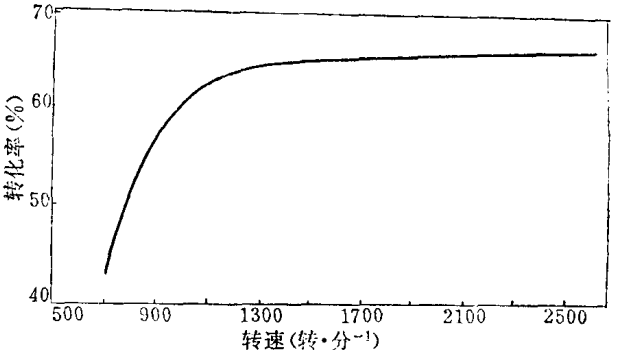


图6-13 甲苯转化率与搅拌转速的关系

二相硝化的动力学比较复杂，因为传质速度和化学反应速度都影响硝化速度。尽管许多人研究了甲苯二相硝化的动力学，至今尚未获得能够确切表示甲苯硝化反应速度的数学公式。贾尔斯用含 15%HNO_3，30%H_2SO_4，55%H_2O（摩尔)的混酸在容积 2500 毫升的槽式反应器中硝化甲苯，温度 30°C，平均停留时间 10 分钟，相比 1.5，甲苯转化率与搅拌转速的关系如图 6-13 所示。当搅拌速度低时，转化率随着搅拌速度的增加而迅速增加。当搅拌速度经过一个中间区域以后，再增强搅拌转化率就增加得极少。这表明当搅拌转速低时，控制硝化速度的是传质速度。但是，即使搅拌速度很大，传质对于硝化速度仍有一定的影响。

温度既影响化学反应速度，也影响传质速度。一些研究者测得的两相硝化甲苯时硝化速度的温度系数也不相同，大致介于 1.3～2.8 之间。

现在一般认为，在强烈搅拌下用混酸硝化甲苯，当Φ值较低时，由于化学反应速度较慢，所以化学反应速度控制硝化速度；当混酸的Φ值高时，就是传质控制区；在此二个区域之间化学反应速度和传质速度对硝化速度都有影响。

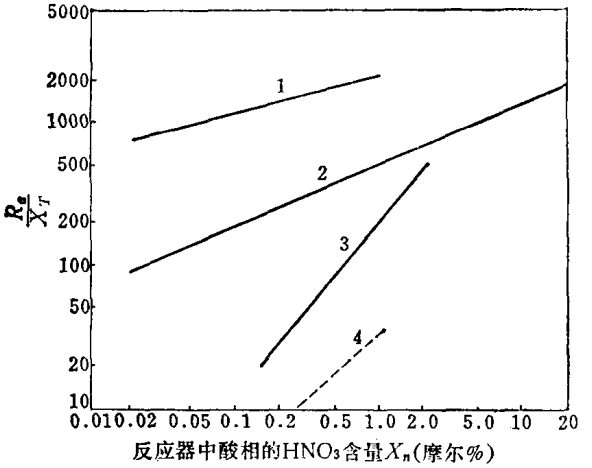


图6-14 35°C时甲苯的硝化速度

R_a单位体积酸相的硝化速度(摩尔·升$^{-1}$·时$^{-1}$)；

X_T有机相中甲苯的摩尔分数。

混酸中的硫酸含量(摩尔%)：

1—37[12]；2—34[12][14]；3—30.7[12]；

4—30.7[15]。

由于硝化反应几乎全部在酸相内进行。一些研究者测定了在强烈搅拌下硝化速度与混酸成份间的关系，其结果列于图 6-14 中。根据图中数据，可以归纳出各种硫酸浓度下的 $\frac{R_a}{X_T}$ 如下：

表6-9 甲苯的硝化速度与硫酸浓度的关系

硫酸浓度(摩尔%)	R_a/X_T
30.7	$193(100X_N)^{1.206}$
34.0	$518(100X_N)^{0.435}$
37.0	$2150(100X_N)^{0.262}$

6-2-3 一硝基甲苯的制造

工业生产一硝基甲苯都是用混酸硝化甲苯。根据生产规模的大小，可以采用间断法，也可以用连续法。硝化设备一般采用带有冷却蛇管和强烈搅拌（推进式或涡轮式搅拌器）的槽式反应器，硝化机后附有分离机。根据硝基甲苯的用途，工业上有二种操作方法：

一、梯恩梯生产中的硝化法　用于梯恩梯生产的硝基甲苯不必经过洗涤等操作，直接供以后的硝化使用，而且其中允许含有相当数量的多硝基化合物，所以一硝化时可以使用较高浓度的混酸（Φ值70～74%）和过量的硝酸。当用间断硝化法时，是将甲苯加到搅拌着的混酸中。

为了充分利用硫酸，一硝化所用的混酸是由二硝化废酸和稀硝酸混合而成。稳态时的连续操作如下：

从二硝化分离机过来的废酸不断地流入一硝化机中，往一硝化机中连续地加入甲苯和稀硝酸，硝化液由溢流管连续地流出，进入成熟机，然后再进入稀释机，在此用洗涤粗制梯恩梯的酸性废水将废酸稀释至规定的浓度，以降低硝化物在其中的溶解度，最后在分离机分成硝基甲苯和废酸两相。硝基甲苯送入贮槽，供二硝化使用，废酸送去回收。如果设备的负荷不大，也可以不用成熟机。

正常操作时应检测的工艺参数为：

（1）硝化温度：降低硝化温度有利于减少间-硝基甲苯的生成量和氧化副反应，从而使产品的得率提高。但降低温度也会使反应速度降低，设备生产能力下降或硝基甲苯中的甲苯含量增大。所以应当根据设备的生产负荷和热负荷情况，确定硝化温度。

值得提出的是在硫酸全部循环使用(即废酸处理后得到的浓硫酸全部用于梯恩梯生产，损耗的硫酸用新酸补充）的情况下，酸中含的杂质较多。又由于二硝化废酸中含有多量的硝化物，这些物质会沉积在蛇管的表面形成垢壳，使传热系数降低，影响设备的传热能力。所以硝化机操作一段时间，发生传热能力明显下降的时候，就要将机内的物料卸空，用热水洗掉垢层以后再投入生产。如果一硝化的温度过低，则由于蛇管表面的温度更低，形成垢层的时间就会缩短，这对生产也是不利的。自然，形成垢层的因素是多方面的，它还与原料酸中杂质的含量，二硝化废酸中硝化物的含量以及其它杂质含量（这与三硝化的控制有关)，搅拌器的设计等因素有关，但合理的控制一硝化温度对延长形成垢层的时间也是有关的。

在用一般自来水冷却的条件下，一硝化温度在 30～55℃ 之间，一般控 制在 45～55℃ 之间。

（2）一硝化废酸的比重和硝酸含量：这二个参数反映出酸的硝化能力。因为一硝化废酸的主要成份是硫酸和水，所以比重就间接地反映了Φ值，一般规定废酸 的 比 重 1.66～1.74(25℃)。

至于一硝化废酸中的硝酸含量，现行的生产工艺中有二种做法，一种是硝酸含量控制得较低，规定不超过 1%，通常控制在 0.05～0.5%之间，这种方法适合于三 硝 化时以浓硫酸作为催化剂的工艺。由于废酸中硝酸含量低，脱硝后回收的稀硝酸量较少，恰好供一硝化使用，有利于稀硝酸的平衡。

另一种做法是一硝化废酸中硝酸含量较高，控制在 4 ～10%之间。由图 6-15 看出，当

酸中硫酸浓度一定时，副产物的生成量随着硝酸含量的增加而减少。图 6-15 的结果是新配混酸在槽式反应器中于35℃进行连续硝化取得的。梯恩梯生产中，由于套用废酸，一硝化废酸中的亚硝酸含量比较高，在这种情况下，提高废酸中的硝酸含量尤为必要，以利于减少氧化副反应。

一硝化废酸中的硝酸含量高，脱硝回收的稀硝酸量多。所以这种方法比较适合于三硝化时用发烟硫酸作为催化剂的工艺。这种工艺中，由于三硝化废酸的Φ值高，二硝化时也可使用一部份稀硝酸。

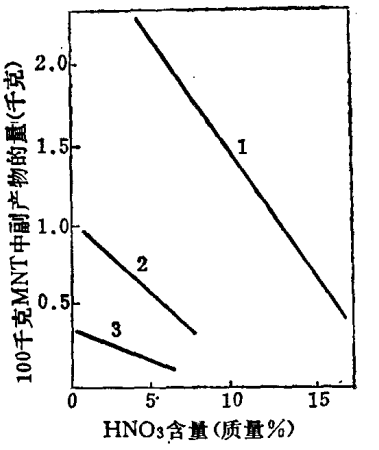


图6-15 副产物生成量与酸组成的关系混酸中的硫酸含量(摩尔%)
1—24.7；2—28.0；3—33.9。

（3）硝化液的颜色：前面已经谈到树脂化反应，所以在硝酸含量控制得低的工艺中，要经常观察硝化液的颜色，正常硝化时硝化液应为橙红色至樱红色。硝化液颜色加深时，就应加以调节。如果硝化液变黑，则应当首先停止加甲苯，并根据废酸的比重和硝酸含量采取措施。如果废酸比重低，则表明Φ值过低，此时可酌情停加或少加稀硝酸；如果硝酸含量低，则应多加一些硝酸。待硝化液颜色恢复正常以后再加甲苯。

（4）稀释后废酸的比重：稀释机内废酸的比重应为1.60(25℃) 左右。稀释的目的是降低硝化物在废酸中的溶解度（稀释前后废酸中溶解的硝化物由 1% 以下降低至 0.5% 以下），使废酸脱硝时不易发生堵塔；同时又有利于脱硝，使脱硝塔底部的稀硫酸中不含硝酸，以避免含硝硫酸对设备的腐蚀。但是也不能将废酸过度地稀释，因为这样做会增加硫酸浓缩器的负荷和浓缩硫酸时的燃料消耗。

梯恩梯生产过程中的硝基甲苯为橙色至樱红色的油状液体，对其质量要求有以下二项：

（1）甲苯含量：根据设备的负荷情况，一般规定甲苯含量不超过 2～3%。甲苯含量高，设备的生产能力就大。但甲苯含量过高也是不利的，因为甲苯的挥发性较大，二硝化的温度较高，硝基甲苯中甲苯含量过高会使挥发损失加大，得率降低。另外，甲苯含量过高也会使二硝化过于剧烈，温度不易控制。

当用含硫酸 58～59%，硝酸 38～39%，水 2～3%的混酸将甲苯直接硝化成二硝基甲苯时，有时会发生乳浊液，连续硝化时更易形成乳浊液，需要放置 8～24 小时才可分离。从这种乳浊液中鉴定出了甲苯磺酸，它具有表面活性剂的性质，有助于形成乳浊液。由于连续硝化时废酸中的硝酸含量比较低，因而有利于形成甲苯磺酸。梯恩梯生产中，二硝化废酸的Φ值在85%左右，略高于上述混酸的Φ值，所以如果硝基甲苯中的甲苯含量过高，也是有可能形成甲苯磺酸的[16]。

（2）硝基甲苯的比重：梯恩梯生产中的硝基甲苯允许含有二硝基甲苯等高级硝化物，所以一般控制其比重为1.20/25℃左右。如果比重过高，则由于高级硝化物的含量多，凝固点增高，冬季在室外贮槽中容易凝固，所以一般不允许硝基甲苯的比重过大。

硝基甲苯中多硝基化物的来源有二。主要是二硝化废酸带来的，因为在一般情况下，二硝化废酸中含有 6 %左右的硝化物，这些硝化物在一硝化反应中转移到硝基甲苯中去了。另一个来源是在一硝化中生成的，由于梯恩梯生产中一硝化废酸的Φ值较高，会发生少量

的二硝化反应，但生成量是不多的。为了控制硝基甲苯的比重，除了正确控制一硝化的条件外，还应注意二硝化废酸的比重和分离情况。

可以根据下列的关系式近似地估算硝基甲苯中二硝基甲苯的含量（假定高级硝化物全是二硝基甲苯，并忽略甲苯和废酸对比重的影响）：

$$y = ax + b(1 - x)$$

式中 y ——工业硝基甲苯的比重；

x ——工业硝基甲苯中硝基甲苯的含量（质量分数）；

a ——工业硝基甲苯的比重，可取1.16/20℃；

b ——工业二硝基甲苯的比重，可取1.37/20℃。

按上述过程生产得到的硝基甲苯主要成份是三种硝基甲苯异构体的混合物（大致比例为：邻位 58～59%，对位 36～38%，间位 4～5%），此外还含有多硝基甲苯、氧化产物、甲苯，以及溶解的和少量悬浮的废酸。这种工业硝基甲苯不必洗涤和纯制，只要再经一段时间的静置分离(将悬浮的废酸分离尽，以免带到二硝化中去，影响二硝化废酸的Φ值)，就可进入二硝化系统。

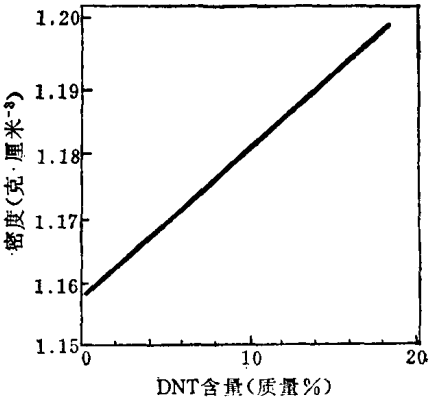


图6-16 一硝基甲苯-二硝基甲苯混合物的密度(25°C)

一硝化的得率通常认为超过98%，但一般工程计算一硝化的得率时没有考虑硝基甲苯中还带有氧化杂质。事实上根据许多人的研究，甲苯硝化过程中，约有 1%以下的甲苯转变成了氧化产物。这些氧化产物在以后的过程中将损失掉。

二、染料工业上的硝化　作为有机中间体，需要纯的硝基甲苯异构体。所以应将粗制硝基甲苯进一步纯制和分离。

这种硝基甲苯的硝化流程虽然与上述的相同，但工艺参数的控制不同，后处理过程不同。

工艺参数上的差别，主要是使用Φ值较低的混酸进行硝化，使废酸的Φ值在68%左右，同时采用较小的硝酸过用量，有时甚至采用不足理论量(95～98%)的硝酸以防止生成二硝基甲苯。因为二硝基甲苯具有爆炸性，以免在蒸馏分离时发生事故。例如可用下列成份的混酸硝化甲苯：

硫酸	56～57%
硝酸	24～26%
其余为水	

由此硝化出来的硝基甲苯比重为 1.145～1.150(25°C)，甲苯含量 3～4%。

硝基甲苯依次用水，稀碱液，最后再用水洗涤，以除去废酸和氧化产物（主要是甲酚的硝基衍生物），因为甲酚的硝基衍生物（带有二或三个硝基）具有酸性，它们的盐类，特别是重金属盐具有爆炸性，除去这些杂质也是为了蒸馏时的安全。甲酚的硝基衍生物与碱作用生成钠盐，溶于水而被除去。洗涤后的废碱液呈深红色。将酸性废水和碱性废水混合在一起，调整至 pH 值等于 2～3，可以使二硝基甲酚钠转变成二硝基甲酚，而部份地结晶

出来，这样就降低了废水中硝基化合物的含量，便于以后的处理。

经过洗涤后的硝基甲苯用蒸汽间接加热，以除去水份和未硝化的甲苯，然后送去分离。

三、异构体的分离　经过洗涤、干燥和脱甲苯后的硝基甲苯混合物就可用蒸馏-结晶法或连续蒸馏法分离，今简单介绍于下：

（1）蒸馏-结晶法：用连续的减压蒸馏法分离出邻位异构体。再用冷却结晶法从蒸馏残液中分离出对位异构体。结晶母液弃去不用，或收集在一起再进行蒸馏。

蒸馏塔采用泡罩塔或浮阀塔，硝基甲苯在下部的第2节或第3节塔板处连续地加入，蒸馏釜内用20大气压的蒸汽间接地加热，用蒸汽喷射泵造成塔顶负压，使真空度维持在720～750毫米汞柱，塔顶温度105～110℃。蒸出的邻硝基甲苯蒸汽被列管冷凝器冷凝。冷凝后的邻硝基甲苯一部份回流入塔内，一部份作为成品引出，未冷凝的气体经捕集器和蒸汽喷射器排空。

釜底流出的蒸馏残液中约含15%邻硝基甲苯，送入到列管式结晶机内，缓慢冷却至20℃。在20℃保温一段时间以后，放掉液体，再慢慢升温至48℃，放掉在此温度下熔化的液体以后，附在管壁上的晶体就是对-硝基甲苯，加热熔化后放出，就是工业纯的对硝基甲苯。

结晶后的母液弃去不用。也可以收集起来进行间断蒸馏，一次处理10000千克，首先收集凝固点－15～－20℃的馏份，约1500千克（馏份Ⅰ），其成份约为70～80%邻-，30～20%间-硝基甲苯。第Ⅱ馏份的凝固点范围为－20至5℃，约4000千克，其中含有约50%邻-，50%间-硝基甲苯。当蒸馏残液的凝固点达到40℃以上，就停止蒸馏，蒸馏残液4500千克，是粗制的对-硝基甲苯，可用结晶法进一步纯制。

将第Ⅱ馏份进一步蒸馏可以得到纯的间硝基甲苯。

对蒸馏-结晶法可作如下的物料衡算（不考虑物料的损失，以100千克混合硝基甲苯为基准），设混合硝基甲苯的成份为：

邻位-异构体	60%
对位-异构体	36%
间位-异构体	4%

蒸馏残液中邻硝基甲苯的含量为15%。

解：设100千克混合硝基甲苯蒸馏后，蒸馏残液中含x千克邻硝基甲苯，则：

$$\frac{x}{36+4+x}=0.15 \quad x\approx 7 \text{千克}$$

由100千克粗制硝基甲苯可以蒸出的邻硝基甲苯的量为：

$$60-7=53\text{千克}$$

蒸馏残液的量为：

$$100-53=47\text{千克}$$

其成份为

邻位	15%
对位	76.6%
间位	8.4%

该混合物在图 6-1 中以 x 点表示，凝固点约为 36℃。即从 36℃开始有固相析出，析出的固相为对硝基甲苯，所以母液中对硝基甲苯的量逐渐减少。如果能够充分分离，最终可分离出纯的对硝基甲苯和混合物 z。

如结晶机的温度为 20℃(图 6-1 中 y 点)，则得到对硝基甲苯的量为：

$$47\times\frac{xy}{Py}=21.4\text{千克}$$

回收率：

邻-硝基甲苯：$\frac{53}{60}\times100\%=88.3\%$

对-硝基甲苯：$\frac{21.4}{36}\times100\%=59.4\%$

结晶母液的成分为：

对-硝基甲苯	14.6千克	57.0%
邻-硝基甲苯	7 千克	27.3%
间-硝基甲苯	4 千克	15.7%
共计	25.6 千克	100%

从上面初步计算可以看出，如果将结晶母液弃去不用，异构体的得率是不高的。如果将结晶母液再进一步加工处理，则过程比较复杂。所以硝基甲苯异构体的价格要比粗制硝基甲苯昂贵得多。

（2）连续蒸馏法：早期的连续蒸馏法是用二个塔进行连续蒸馏，将三种异构体分离开来[17]。但这种方法得到的产品的纯度较低。例如按照早期的苏联标准，邻硝基甲苯一级品的沸程为 218～223℃(760 毫米汞柱压力下，蒸出不少于 90%〔体积〕的温度范围)。对-硝基甲苯一级品的凝固点不低于 50℃。特别是分离出来的间-硝基甲苯的纯度不高。

图 6-17 是德国拜耳公司的分离流程。整个过程共有七个塔，经洗涤以后的混合硝基甲苯首先进入第一塔，在此蒸出邻-硝基甲苯。釜液进入第二塔。第二塔和第三塔的作用是除去焦油状物质。第四塔的作用是分离对位异构体。第五、六、七三个塔是分离间位异构体，它们的釜液顺次送往前一个塔中再蒸馏。第一塔和第四塔的直径均为 3 米，其余各塔

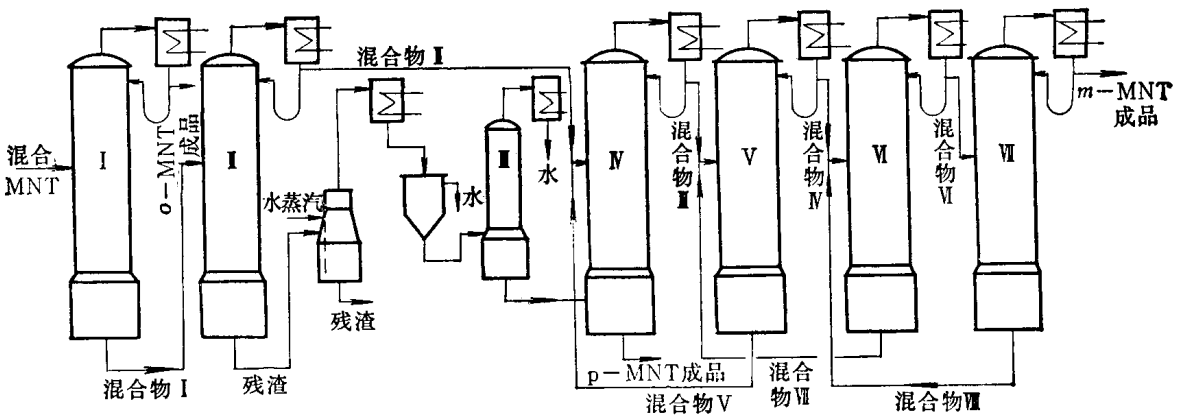


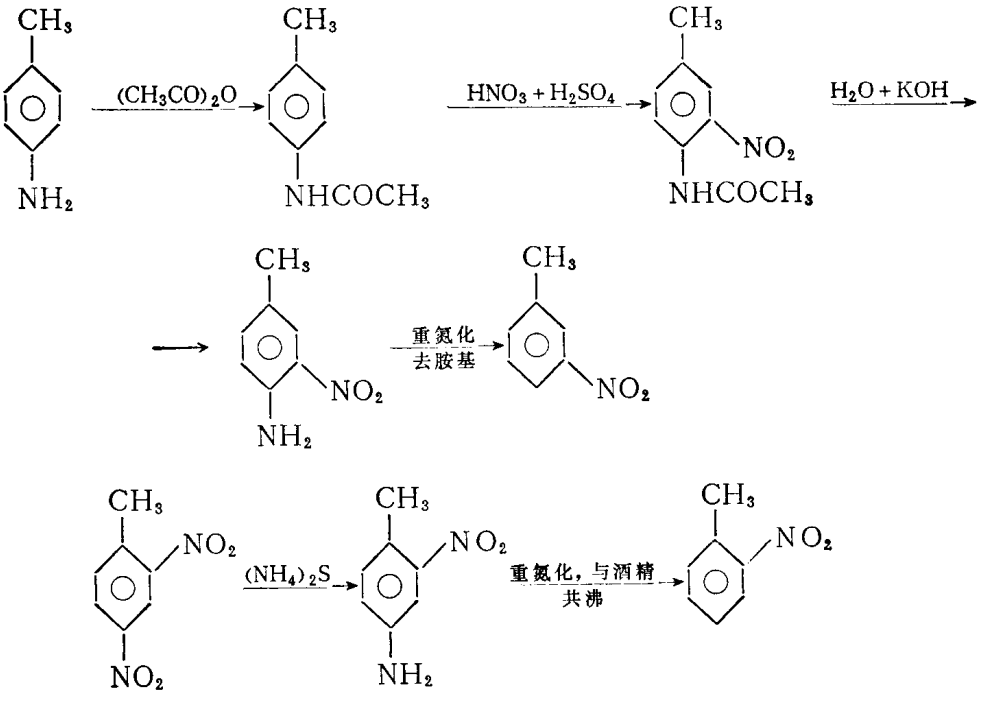
图6-17　拜耳公司混合硝基甲苯的分离流程

的直径 1.5～2.5 米，均为筛板塔，塔板数 60～80 块。分离出来的邻、对-硝基甲苯的纯度均不低于 99.7%，间硝基甲苯的纯度为 99.5%。如果用高效的波纹填料塔蒸馏，邻-硝基甲苯的纯度可达 99.9%。

硝基甲苯混合物中大部分是邻硝基甲苯，但在有机合成工业中对硝基甲苯的消耗量较大。为了克服这个矛盾，许多人研究了甲苯硝化时影响产品中对/邻比的因素，以降低邻-硝基甲苯的含量，提高对硝基甲苯的含量。另一方面也考虑到用硝化邻硝基甲苯的方法来制造梯恩梯。这样硝化得到的梯恩梯中的杂质含量很低，不必精制凝固点就可达到军品要求。

四、纯异构体的制备　将工业纯的对位异构体用溶剂多次重结晶可以制得很纯的对-硝基甲苯。

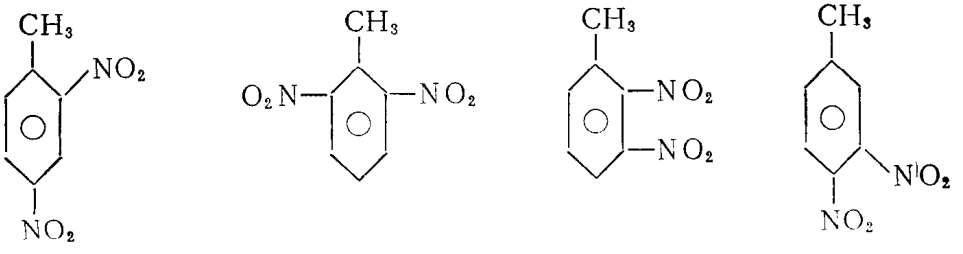
通过下列的反应可以制得纯的间-和邻-硝基甲苯：



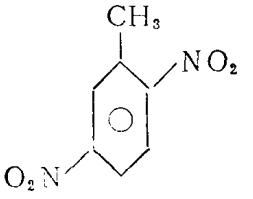
6-3　二硝基甲苯 (DNT)

6-3-1　性质

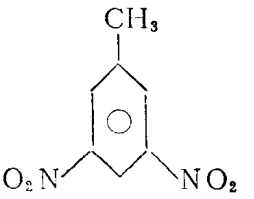
二硝基甲苯有六种异构体，它们是[18]：



2，4-　　2，6-　　2，3-　　3，4-



2，5-(或3，6-)



3，5-

所有这些异构体都是浅黄色的结晶，表6-10总结了它们的主要物理常数。

表6-10　二硝基甲苯的物理常数[19]

异构体	熔点 (°C)	沸点 (°C)	蒸发焓 (千卡·摩尔$^{-1}$)	蒸发熵 (熵单位)	分解 温度 (°C)	分解 活化能 (千卡·摩尔$^{-1}$)	爆发点 温度 (°C)❷	爆发点 活化能 (千卡·摩尔$^{-1}$)
2,3-	63	319	15.1	25.6	305	47.9	436	23.3
2,4-	71	304 (300分解)	15.6	27.0	290	39.9	407	22.2
2,5-	52.5	302	14.7	25.6	309	46.8	449	22.1
2,6-	65.5	290	14.7	26.1	307	47.1	443	26.9
3,4-	60	333❶	15.7	25.9	311	41.4	458	25.9
3,5-	91	316	15.5	26.2	334	52.5	480	24.2

❶ 由外推法求得；

❷ 4秒钟延滞期的爆发点。

工业二硝基甲苯（硝化混合一硝基甲苯得到的）是异构体的混合物，根据早期的研究结果，其成份大致如下[20]：

2，4-二硝基甲苯	75.6～76.1%
2，6-二硝基甲苯	19.7～19.8%
3，4-二硝基甲苯	2.57～2.25%
2，3-二硝基甲苯	1.44～1.23%
2，5-二硝基甲苯	0.61～0.54%
3，5-二硝基甲苯	0.08%

显然二硝基甲苯的组成与甲苯的硝化温度以及二硝化的工艺条件有关。根据沃尔金(Walkin)等人[21]的研究，2，4-二硝基甲苯与2，6-二硝基甲苯混合物的低共熔点约为33.5℃（见图6-18），如果2，4-二硝基甲苯2，6-二硝基甲苯混合物中2，4-二硝基甲苯的含量为80%(这个比例与工业二硝基甲苯中2，4-二硝基甲苯的含量相接近)，凝固点为59.1℃，往此混合物中加入硝化间-硝基甲苯得到的二硝基甲苯，如果加入量不超过5%，则凝固点与加入量之间呈直线关系，如图6-19所示。平均每加入1% 间-硝基甲苯的二硝化产物，凝固点下降0.5℃[22]。工业生产的二硝基甲苯由于含有其它杂质，凝固点一般为50～54℃。71℃时的比重1.32，比热容为0.33千卡·千克$^{-1}$·℃$^{-1}$，2，4-二硝基甲苯的冰点常数为8.90。

工业二硝基甲苯在有机溶剂中的溶解度比梯恩梯的大。但在水中的溶解度很小，与梯恩梯的溶解度差不多。易溶于硝酸和硫酸中，图6-20中给出了工业二硝基甲苯在硫酸中的溶解度。

三硝基甲苯对工业二硝基甲苯的比重和凝固点都有影响，图6-21是粗制梯恩梯对工

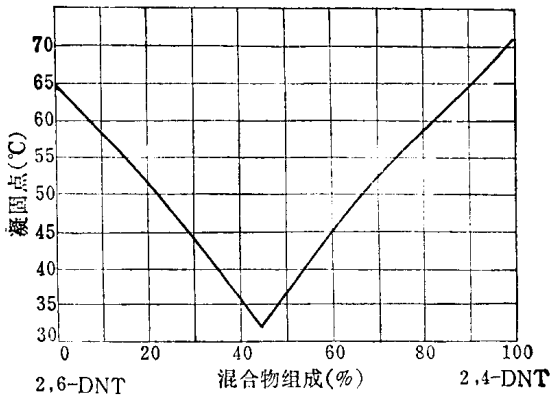


图6-18　2,4-DNT与2,6-DNT的相图

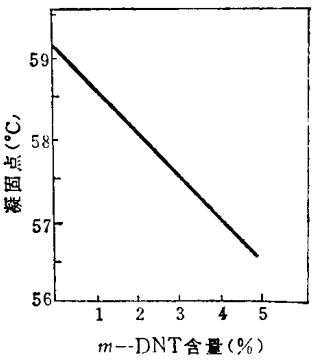


图6-19　*m*-MNT的二硝化产物对80/20 2,4-/2,6-DNT混合物凝固点的影响

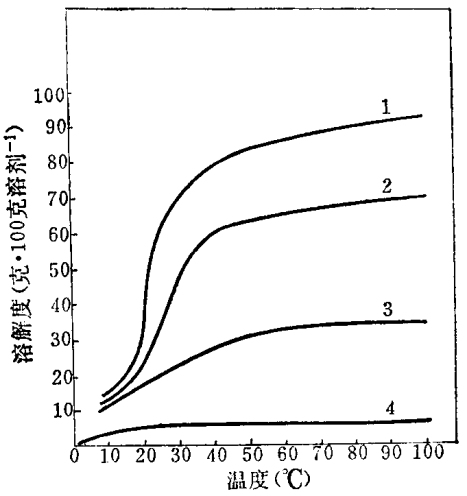


图6-20　粗制DNT在硫酸中的溶解度
1—100%H_2SO_4；2—97.5%H_2SO_4；3—91%H_2SO_4；4—84.5%H_2SO_4。

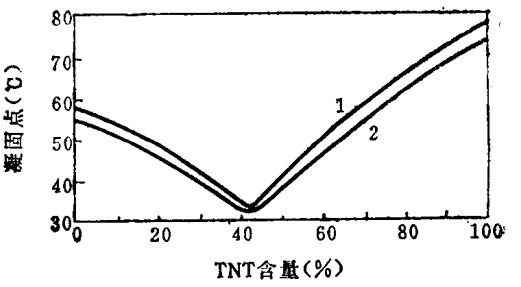


图6-21　工业二硝基甲苯与粗制梯恩梯混合物的凝固点曲线
1—干凝固点；2—湿凝固点。

业二硝基甲苯凝固点的影响。表 6-11 是 60℃的比重与二硝基甲苯湿凝固点的关系。

硝基甲苯对二硝基甲苯的凝固点也有影响（见表 6-12）。

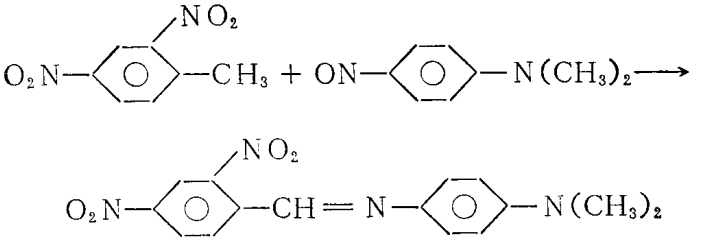
表6-11　工业二硝基甲苯的凝固点与比重〔60℃〕的关系

DNT 的凝固点 (℃)	比　重
52.0	1.329
51.5	1.332
51.0	1.334
50.5	1.336
50.0	1.338
49.5	1.340
49.0	1.342
48.5	1.345
48.0	1.347
47.5	1.349
47.0	1.351
46.5	1.353
46.0	1.355
45.5	1.357
45.0	1.359

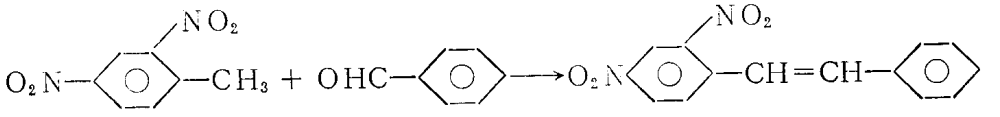
表6-12　混合硝基甲苯对工业二硝基甲苯凝固点的影响

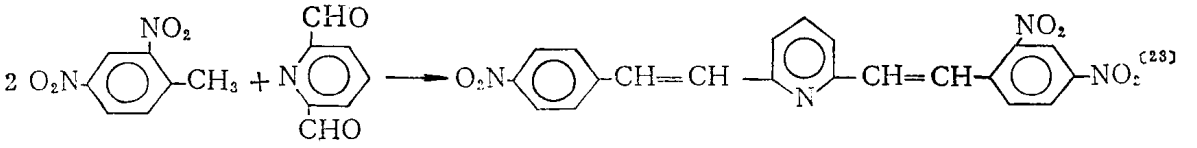
DNT中MNT含量 (%)	凝 固 点 (℃)
0.0	54.64
0.25	54.56
0.50	54.25
0.75	54.21
1.0	54.07
1.25	53.93
1.50	53.78
2	53.5
2.5	53.21
3.0	52.92
3.5	52.64
4.0	52.36
5.0	51.79
6.0	51.13

由于二个硝基的影响，二硝基甲苯中的甲基比硝基甲苯中的活泼。在沸腾的酒精溶液中，以哌啶或碳酸钠作为催化剂，与对-亚硝基-N，N-二甲基苯胺缩合成二硝基醛缩苯胺的衍生物，如：

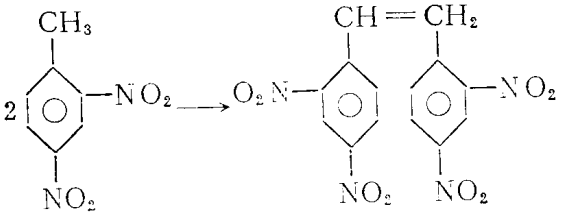


在哌啶存在下与苯甲醛或杂环醛缩合，如：



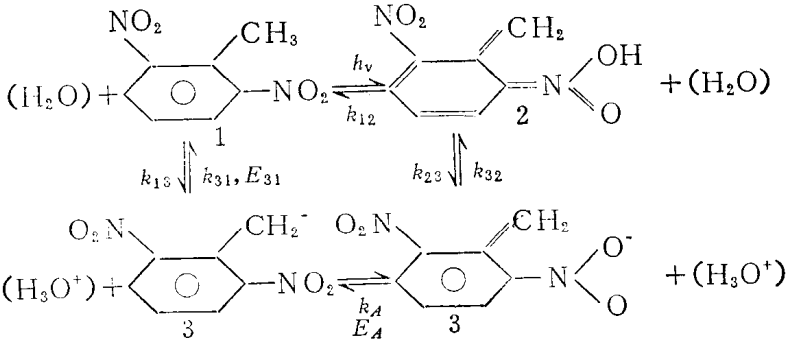


二硝基甲苯在碱和氧化剂（如空气中的氧或次氯酸钠等）的作用下，生成2,2′,4,4′-四硝基二苯基乙烯，如：



关于二硝基甲苯在酸中氧化参阅6-4-3节。

在光化学反应中，二硝基甲苯水溶液受光作用发生的初级反应是转变成二硝基苄基负离子[24]，如：



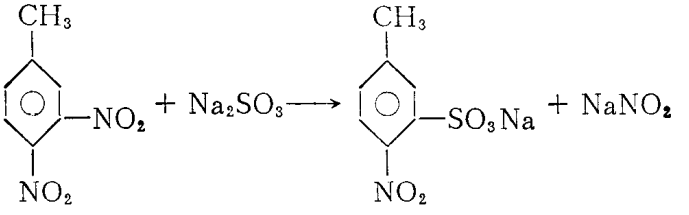
并测得硝基式的 $pK_a=19.0$

酸式的 $pK_a=1.8$

$$k_{13} \simeq 10^{-14}(\text{秒}^{-1})$$
$$k_{31} \simeq 1\times10^{5}(\text{摩尔}^{-1}\cdot\text{秒}^{-1})$$
$$k_{12} \simeq 2\times10^{3}(\text{秒}^{-1})$$
$$k_{A} = 2\times10^{3}(\text{秒}^{-1})$$
$$E_{A} = 10.1(\text{千卡}\cdot\text{摩尔}^{-1})$$
$$E_{31} = 11.5(\text{千卡}\cdot\text{摩尔}^{-1})$$

由此而引起的反应参阅 6-4-1节。

与 2，4-和 2，6-二硝基甲苯相比较，其它四种异构体较易与亚硫酸钠溶液反应，间位的硝基被磺酸基取代，生成可溶性的硝基磺酸钠盐，如：



这个反应可以用来精制工业二硝基甲苯，以除去带有间位硝基的异构体。但反应所需的亚硫酸钠浓度和温度比三硝基甲苯的相应反应要高。2，4-和 2，6-异构体更难发生此反应，需要更高的温度和更浓的亚硫酸钠溶液，在此条件下，还发生硝基还原成氨基和生成磺酰氨。

二硝基甲苯与稠环芳烃和芳香胺形成分子加成物，生成加成物的能力以 3，5-异构体最强，其次为 2，4-， 2，6-和 3，4-二硝基甲苯。

二硝基甲苯是一种炸药，但爆炸能力较低，感度也很低，不易起爆，而且爆轰稳定性与颗粒的大小有很大关系，临界直径也较大。凝固点 67.2℃ 的 2，4-二硝基甲苯的撞击感度，10 千克落锤，2.9 米落高时的爆炸率为 30%。结晶状二硝基甲苯的铅铸扩张值为 210 毫升。

以前的研究认为，工业二硝基甲苯的分解温度为 290℃[25]。但 1972 年 8 月 7 日美国联合碳化物公司在西弗吉尼亚州的工厂，在直径 5 厘米的输送管道中的工业二硝基甲苯发生了快速分解，随后又发生了局部爆炸，由于装药直径小于临界直径，爆炸没有扩展。事后的调查表明，引起事故的原因是使用了温度为 218℃，压力约 2 工程大气压的过热蒸汽保温输送管道引起的。进一步的研究表明，工业二硝基甲苯的分解温度与加热时间有关，图 6-22 为 50 毫升(66.5 克) 试样在恒温下加热，引起压力增高（分解现象）所需的时间与温度的关系。对于纯工业二硝基甲苯，如果保温时间 32 天，则最高温度应限制在 150℃。如果试样中混有碳酸钠溶液（含 2.5%碳酸钠，7.1%水），则在 150℃可以放置的时间就缩短至 14 天。混入 0.38%铁锈对于二硝基甲苯的分解没有影响。根据不同的感应期，一般可认为二硝基甲苯的分解温度为 260～290℃，混有碳酸钠以后，分解温度降低了约 50℃[26]。

2，4-二硝基甲苯的理想爆速(D_i)与药柱密度(ρ)的关系如下：

$$D_i = 1840 + 2913\rho\ (\text{米}\cdot\text{秒}^{-1})$$

据此可以推算出，当 ρ =1.5075 克·厘米$^{-3}$时的理想爆速为 6250 米·秒$^{-1}$。但二硝基甲苯

的极限直径很大，在一般情况下不易达到理想爆速[27]。

图 6-23 中示出了颗粒直径 3～10 微米的 2，4-二硝基甲苯的临界直径与药柱密度的关系。

关于 2，4-二硝基甲苯的爆轰感度参阅 8-4-2节。

至于工业二硝基甲苯，由于它的颗粒较大，又是多种异构体的混合物，临界直径更大，传递爆轰的能力更差。将凝固点为 58～60℃的工业二硝基甲苯（含氮量 15.32%）装在内径 28 毫米，壁厚 1.5 毫米的钢管中，用密度 1.60 克·厘米$^{-3}$的 95/5 太安/硝基萘传爆药

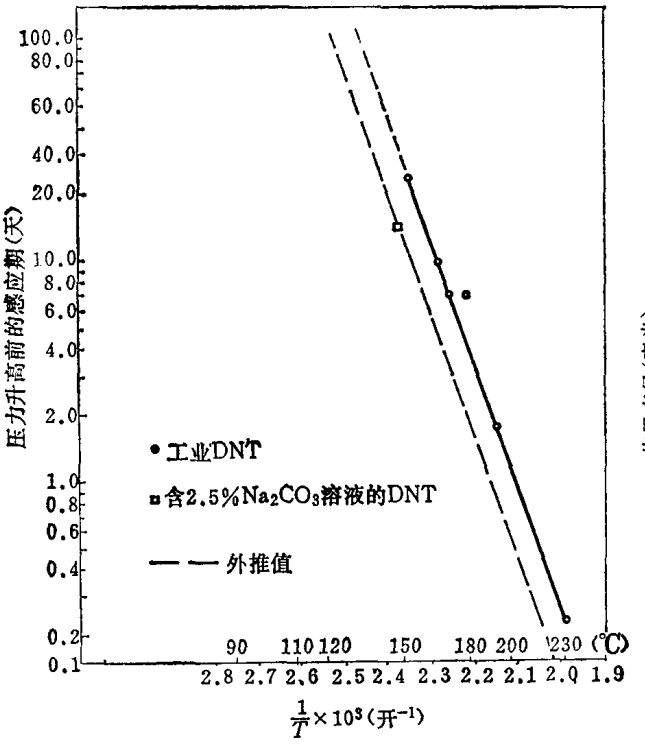


图6-22　工业DNT分解感应期与温度的关系

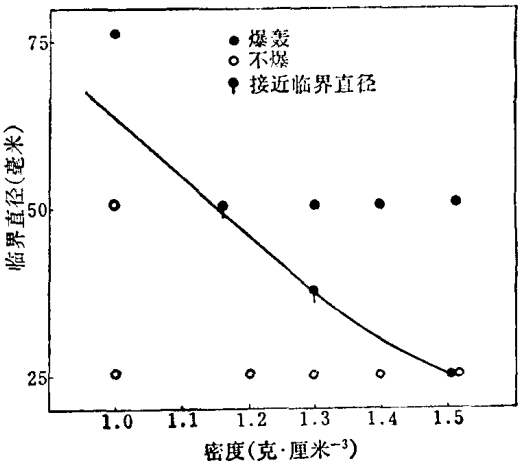


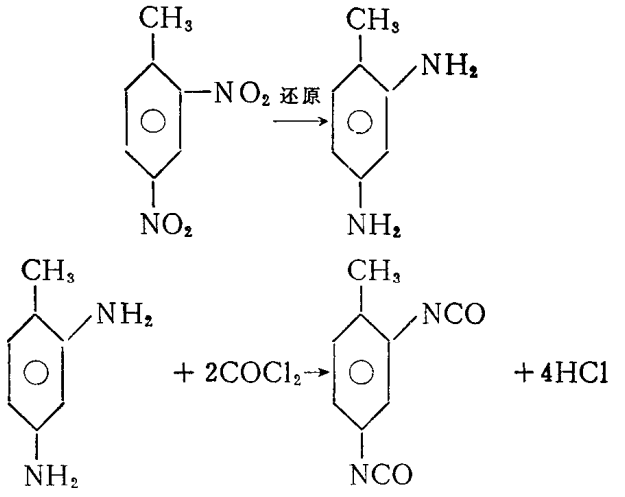
图6-23　粒度3～10微米的2,4-DNT的临界直径与药柱密度的关系

柱引爆后，爆轰传递长度与装药密度的关系如下：

装药密度(克·厘米$^{-3}$)	爆轰传递长度(厘米)
0.98	37(全部爆轰)
1.03	32
1.09	30
1.11	28
1.30	10

密度 1.36，含氮量 15.45～15.49%（相当于含 2.5%梯恩梯)的二硝基甲苯在内径 33 毫米，壁厚 5 毫米的钢管中，用太安传爆药柱引爆时被抛散[28]。

由于工业二硝基甲苯的爆炸能力较弱，不能单独地用于装填弹药，但可以作为增塑剂用于混合炸药和硝化甘油火药中，这种二硝基甲苯中含有 20%左右的梯恩梯。工业上还用 2,4-二硝基甲苯通过下述反应制造甲苯的二异氰酸酯：



6-3-2 制造二硝基甲苯的反应原理

一、硝基甲苯的硝化产物和硝化速度　工业上用混酸硝化混合硝基甲苯制造二硝基甲苯，早期的研究结果认为，对-硝基甲苯的硝化产物是2,4-二硝基甲苯，邻硝基甲苯的硝化产物是2,4-和2,6-二硝基甲苯，二种异构体的比例是2:1。间-硝基甲苯的硝化产物是其它四种异构体，这些结果总结在图6-33中。

关于间-硝基甲苯的硝化产物中是否含有3,5-二硝基甲苯，曾有过争论。有的研究者认为硝化间-硝基甲苯的产物中根本不含3,5-二硝基甲苯。蒂利特（Tillet）详细研究了三种硝基甲苯在硫酸介质中均相硝化的相对硝化速度[29]。并得出结论，硝化间-硝基甲苯得到的二硝基甲苯的组成为：

3，4-二硝基甲苯	55%
2，3-二硝基甲苯	25%
2，5-二硝基甲苯	18.6%
3，5-二硝基甲苯	1.4%

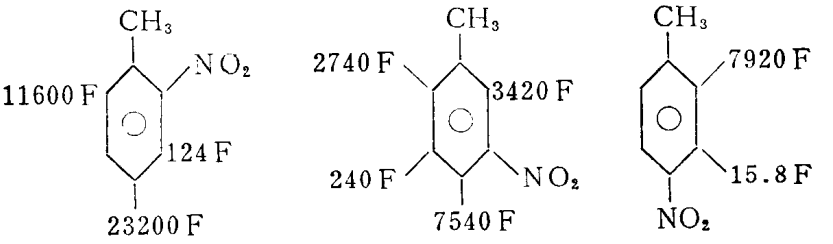
罗伯茨（Roberts)用同位素稀释法研究了对-和邻-硝基甲苯的硝化产物。发现在65～

表6-13　MNT的相对硝化速度[31]

被硝化物	k_{MNT}/k_{MNB}	产品中的异构体(%)					
		2,3-	2,4-	2,5-	2,6-	3,4-	3,5-
	以CH_3NO_2作为溶剂						
硝基苯	1	$o:m:p$ = 10.0:88.5:1.5					
邻-硝基甲苯	384	1.0	59.0	0.1	39.9	—	—
间-硝基甲苯	91	42.1	—	18.6	—	35.8	3.5
对-硝基甲苯	147	—	99.8	—	—	0.2	—
	以96%硫酸作为溶剂						
硝基苯	1	$o:m:p$ = 7.1:91.5:1.4					
邻-硝基甲苯	545	0.6	70.5	0.1	28.8		
间-硝基甲苯	138	28.4		9.9		60.1	1.6
对-硝基甲苯	217		99.8			0.2	

75℃用混酸硝化这二种硝基甲苯时，硝化对-硝基甲苯的产物中最多可以含有 0.2% 的 3,4-二硝基甲苯，硝化邻硝基甲苯的产物中，最多可以含有 0.35% 的 2,3-二硝基甲苯[80]。但是没有给出硝化条件对异构体分布的影响。奥拉以 NO_2PF_6 作为硝化剂，测定了硝基甲苯的相对硝化速度和产品中的异构体分布。

蒂利特总结了在硫酸均相硝化时，三种硝基甲苯分子中各个位置的相对分速度，其数据如下：



$F = 10^{-8}$

相对速度 $\frac{k_{MNT}}{k_B}$	5170 F	2320 F	2640 F

根据这些数据得出97%硫酸中三种硝基甲苯的相对活性为：

$$k_o : k_m : k_p = 2.23 : 1.00 : 1.14$$

k_o, k_m, k_p 为邻，间，对硝基甲苯的硝化速度常数。由于在硫酸介质中，硝化甲苯的相对活性$\left(\frac{k_T}{k_B}\right)$在 20 左右(数量级)，所以硝基甲苯的硝化速度常数约为甲苯的 10^{-6}。

上述的相对活性和相对分速度是在一定实验条件下得到的。事实上，硝化温度和硫酸浓度对于它们都有影响。表 6-14 中列出了这些结果[82]。

表6-14(*a*)　在96.5%硫酸中硝化，温度对 *o*-MNT和*p*-MNT 活性比的影响

温度(℃)	24	69	80
k_o/k_p	1.84	1.90	2.20

表6-14(*b*)　温度对*o*-MNT硝化产品的影响 (DVS=5.7)

温度(℃)	24	69	80
2,6-DNT(%)	26.15	27.63	29.70

表6-14(*c*)　DVS对*o*-MNT硝化产品的影响(温度69℃)

DVS	3.0	5.7	8.5
2,6-DNT(%)	31.10	27.63	23.95

从表中数据可以看出：

（1）增高硝化温度，邻硝基甲苯的相对活性增大；

（2）增高温度，邻硝基甲苯中位置 6 的相对活性增大；

（3）增高硫酸浓度使邻硝基甲苯中位置 4 的相对活性增大。

这些结果对于控制工业二硝基甲苯中异构体的比例是有用的。

在将甲苯一步硝化成二硝基甲苯时，降低硝化温度也可提高产品中2，4-二硝基甲苯的含量。表6-15为用质量组成为H_2SO_4 90.6%，HNO_3 6.3%，H_2O 3.1%的混酸硝化甲苯时，产品组成与硝化温度的关系[33]。

表6-15 DNT组成与硝化温度的关系(摩尔比HNO_3/甲苯=4)

反应温度 (℃)	异构体含量 (%)				含间-硝基的DNT总量 (%)	凝固点 (℃)
	2,4-	2,6-	3,4-	2,3-+2,5-		
-5	84.48	13.46	1.41	0.65	2.06	61.0
-15	85.34	12.83	1.29	0.53	1.82	61.8
-25	85.47	11.77	1.26	0.50	1.76	62.5
-35	88.98	9.62	1.07	0.33	1.40	63.7

硝化温度由-5℃降低至-35℃，$\frac{2,4-}{2,6-}$比值由6.57增加至9.25。

由于工业硝基甲苯中含邻硝基甲苯较多，为了利用多余的邻硝基甲苯，哈里斯[34]研究了用硝-硫混酸将邻-硝基甲苯-甲苯的混合物一次硝化成二硝基甲苯时，加入磷酸对硝化产品中$\frac{2,4\text{-DNT}}{2,6\text{-DNT}}$(=R)比值的影响。并得出了如下的结果：

$$u=0.69+0.08(x-4)^{0.5}+0.11(y-73)^{0.2}+0.13(z-4)^{2/3}-0.70(R-4)^{2/3}$$

式中 u——被硝化物中邻硝基甲苯与甲苯$\left[\frac{\text{MNT}}{\text{T}}\right]$的摩尔比；

x——硝化1摩尔被硝化物所用的98%硫酸摩尔数；

y——磷酸的强度，以P_2O_5%计；

z——硝化1摩尔被硝化物所用的磷酸摩尔数；

R——产品中2，4-与2，6-DNT的摩尔比。

增多硫酸和磷酸的用量，增强磷酸的强度都可使产品中2，4-二硝基甲苯的量增多。例如，在用通常的硝-硫混酸硝化邻-硝基甲苯时，R值为1.86，但加入磷酸以后R值可以增加至3.0。工业上制造二异氰酸酯需要二硝基甲苯的R为4.0，其它异构体的含量应尽量少。用6摩尔98%的硫酸，4摩尔磷酸（强度78%），硝酸过用量4%，硝化1摩尔被硝化物，其中含邻-硝基甲苯为46.5%，得到二硝基甲苯的R值为4，其它不对称异构体的总量为1.7%。

二、影响硝化反应速度的因素 尽管硝基甲苯的硝化速度常数比甲苯要低10^6数量级，但在实际工作中，硝化硝基甲苯还是比较容易的。硝化反应进行得比较快，这是因为提高了混酸的Φ值和硝化温度，同时因为工业上是两相硝化，而硝基甲苯在混酸中的溶解度比甲苯大得多，酸相中被硝化物的浓度比较高，所以硝基甲苯的硝化速度还是比较大的。表6-16给出了工业硝基甲苯在硫酸中的溶解度。

表6-16 硝基甲苯在硫酸中的溶解度 (克·100克硫酸$^{-1}$)

硫酸浓度 (%)	20℃	50℃
50	0.04	0.08
75	0.50	0.81
80	1.56	2.09
83	2.73	12.28
88	19.5	20.14
90	32.2	33.90

根据高尔斯特的研究，在70℃硝化对-

硝基甲苯，当混酸的Φ值超过72%时就发生硝化作用，Φ值增加到80%，硝化速度就增加四倍（表6-17）。

表6-17　混酸Φ值对于对-硝基甲苯硝化速度的影响

Φ值(%)	71.83	74.07	75.92	77.77	79.84
v(摩尔·升$^{-1}$·时$^{-1}$)	9.78	25.74	36.36	44.64	51
被硝化的MNT(%)	17.8	46.5	65.1	78.7	88.8

柯贝等人详细研究了间断硝化对-和邻-硝基甲苯时，反应条件对得率的影响，表6-18中为其主要结果[35]。

表6-18　间断硝化硝基甲苯的最佳条件(对于200克硝基甲苯)

条　件	邻-硝基甲苯	对-硝基甲苯
硫酸用量(克)	250～350	350
硫酸浓度(%)	90	90
温度(℃)	50	65
反应时间(分)	15～20	15～20
得率（%）	～100	98

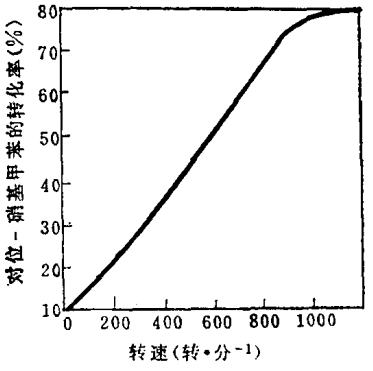


图6-24　搅拌速度对于对-硝基甲苯硝化速度的影响

如用350克90%的硫酸来计算，则理论Φ值为85%，倘若Φ值过高，就会发生三硝化作用。

由上述结果可见，在提高了混酸的Φ值和硝化温度以后，甲苯的二硝化作用进行得很快，所以硝化机必须有强烈的搅拌，图6-24中给出了70℃时，用含4%硝酸，74%硫酸，23%水的混酸，硝化对硝基甲苯，硝化时间为30分钟，搅拌速度对转化率的影响。

柯贝等人还研究了邻-硝基甲苯的连续硝化[36]，研究所用的硝化器的容积1.26毫升，搅拌器转速16000转·分$^{-1}$，研究的变数范围为：

混酸中的硫酸浓度	30～50%(摩尔)
混酸中的硝酸浓度	5～25%(摩尔)
温度	50～70℃
空间流速F/V	1.59～7.94(分$^{-1}$)
F——加料速度(升·分$^{-1}$)	
V——反应器容积(升)	
相比	1～3

获得的主要结果见图6-25和6-26。从图看出：

（1）当硝酸浓度不高时，增大硝酸浓度对反应速度[$R_a \cdot X_m^{-1}$]的影响很大(图6-25a)，

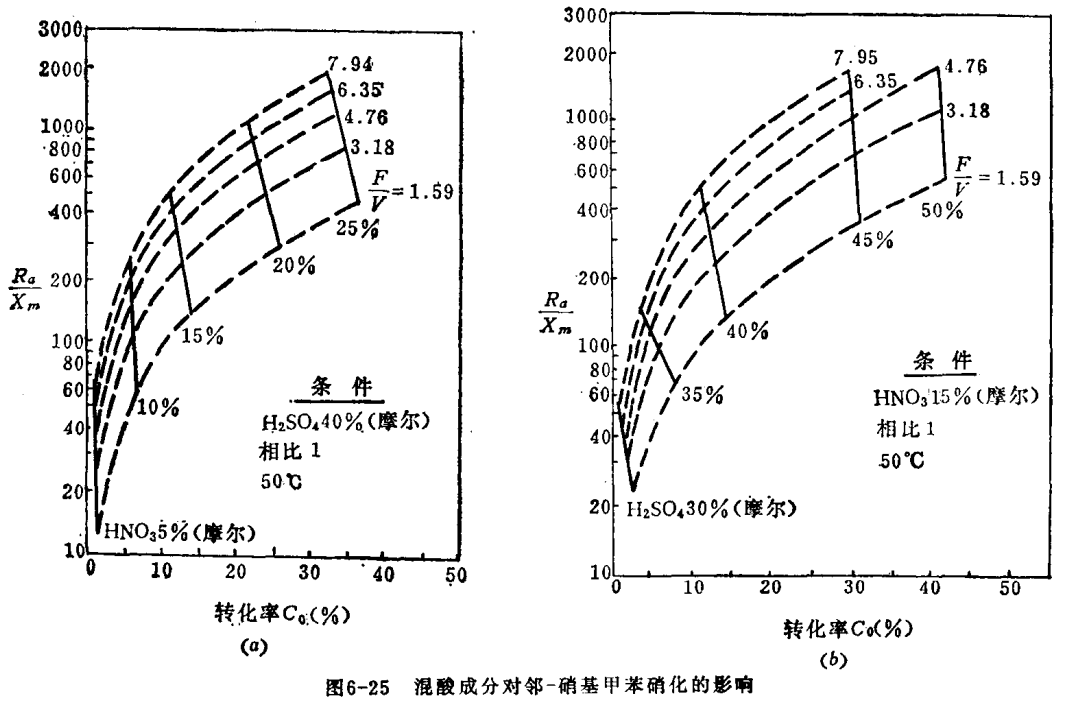


图6-25 混酸成分对邻-硝基甲苯硝化的影响

(a)硝酸浓度对反应速度的影响；(b)硫酸浓度对反应速度的影响。

而对转化率的影响较小。当硝酸浓度较高时，增大硝酸浓度对转化率(C_0)的影响更为明显；

(2) 硫酸浓度对反应速度和转化率的影响大体上与硝酸的影响相同〔图 6-25 *b*〕；

(3) 空间流速(F/V)对反应速度的影响很大，空间流速增大，反应速度也增加，特别是混酸浓度高时，空间流速对反应速度的影响更为明显。空间流速对转化率也有影响，但影响较小。增大空间流速使转化率下降；

(4) 相比对反应速度和转化率都有影响，在其他条件不变的情况下，增大相比使反应速度和转化率都增加，但对转化率的影响更为显著；

(5) 温度对反应速度的影响较小，特别是混酸浓度较高时是如此。

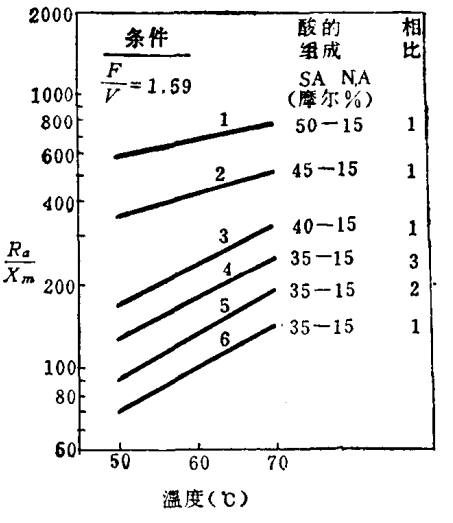


图6-26 温度和相比对邻-硝基甲苯硝化的影响$\left[\frac{F}{V}=1.59\right]$

R_a—硝化速度（摩尔·升$^{-1}$·时$^{-1}$）；
X_m—有机相中硝基甲苯的摩尔分数。

三、副反应 苯环上带上一个硝基以后，使苯环对亲电试剂的活性大大降低，所以在将硝基甲苯硝化成二硝基甲苯的反应中，苯环被氧化成酚的可能性是比较小的。但苯环上带上硝基以后，甲基的活性增高了，所以甲基有被氧化的可能性，生成二硝基苯甲酸。混酸的Φ值过低，硝酸含量过高，以及硝化温度过高等都会加剧氧化反应。

工业硝基甲苯中含有的二硝基甲酚容易被氧化，氧化作用的结果是苯环破裂，一部分碳原子转变成气态产物。

6-3-3 二硝基甲苯的制造

炸药工业中二硝基甲苯是制造梯恩梯的中间产品，这种情况下，二硝基甲苯的生产工艺是梯恩梯生产工艺的一部份。工艺条件的确定受整个生产工艺的影响。

根据梯恩梯生产中所用硫酸的浓度，硝化硝基甲苯的废酸Φ值介于80～90%，一般应不低于85%左右。硝酸含量1～11%，硝化温度60～80℃。在这些条件下，硝基甲苯的硝化速度是很大的。所以整个硝化系统中，二硝化的硝化机数目甚至可以比一硝化的机器台数还少。根据具体情况(主要是设备负荷)，一般用一至二个二硝化机，利用三硝化的废酸和硝酸将硝基甲苯硝化成二硝基甲苯。

硝基甲苯的加料方式有二种：

（1）从甲苯一硝化分离机流出的硝基甲苯直接流入二硝化机，这种方式要控制三硝化加入的硫酸与一硝化加入的甲苯之间的比例；

（2）甲苯一硝化分离机流出的硝基甲苯进入大贮槽中，然后再加到二硝化机中，这种加料方式要控制三硝化加入的硫酸与二硝化加入的硝基甲苯之间的比例。

串联流程：三硝化废酸进入二硝化的2号机，往2号机中加入一部分硝基甲苯和二硝化1号机流来的硝化物。经硝化、分离以后，硝化物进入三硝化系统中，废酸进入1号机，往此机中加入其余的一硝基甲苯，经反应、分离后，硝化物进入2号机，废酸进入一硝化系统。

并联流程：将三硝化废酸和硝基甲苯平分加入二台硝化机中，经硝化、分离后硝化物进入三硝化系统，废酸进入一硝化系统。

这二种流程各有优缺点，并联流程比较容易控制〔因为二个硝化机中的反应量均等，通过每台机器的物料量较少〕。当三硝化的负荷较重时，串联流程中的2号机可以起到一部份三硝化作用。

根据三硝化用的硫酸浓度，可往二硝化机内加入浓硝酸或稀硝酸，使二硝化的Φ值保持在85%左右。

由于三硝化废酸中溶有硝化物，所以离开二硝化系统的地恩梯中含有梯恩梯，根据不同的工艺，梯恩梯含量为百分之几到百分之三十左右。当三硝化用98%的浓硫酸时，离开二硝化系统的地恩梯的湿凝固点在54℃左右。

二硝化分离机内有时会出现分离不清的现象，出现这种情况将影响整个系统的正常生产，因为分离不清时，流往一硝化系统的废酸中含有多量的硝化物，使一硝化机的冷却面上容易结垢，影响传热，同时也会使硝基甲苯的比重增大；分离不清时，流往三硝化系统的硝化物中含有多量废酸，使三硝化酸的Φ值下降，影响粗制梯恩梯的凝固点。影响二硝化系统分离情况的因素有以下几个方面：

（1）二硝化系统酸的Φ值过高或硝酸含量太低，因为二硝基甲苯在硫酸中的溶解度随硫酸浓度的增大而迅速增加，往硫酸中加入硝酸，可以降低二硝基甲苯的溶解度，当酸的Φ值过大或硝酸含量太低时，大量的二硝基甲苯溶于废酸中，使酸相的粘度增大、比重降低；

（2）系统中的杂质过多，影响分离过程的正常进行。实践证明，如果三硝化过程中生成的偶合产物(见6-4-3节)过多，它们将在二硝化系统中析出，在废酸与地恩梯的分界面

附近形成中间层，这个中间层将阻碍分离的进行。偶合产物也可能随废酸进入一硝化系统，混入硝基甲苯中，又随硝基甲苯返回二硝化系统。所以生产过程中要正确控制三硝化工艺，以减少偶合物的生成，同时要防止偶合产物随硝基甲苯返回二硝化系统，并经常排放掉系统中的偶合产物。

另外，进入硝化系统的酸也要经过充分静置沉淀，以免带入悬浮杂质。

如果生产供制造火药用的地恩梯，则离开二硝化系统的二硝基甲苯就不再进入三硝化系统，直接引到洗涤系统，用水洗涤以后，再用亚硫酸钠溶液在70～85℃洗涤30～60分钟，以除去2，4-和2，6-二硝基甲苯以外的异构体，再用水洗涤，然后再用梯恩梯将产品的湿凝固点调整至45～47℃，最后装桶。

用于制造二氨基甲苯的二硝基甲苯，其中梯恩梯含量应当尽可能得低，2，4-二硝基甲苯含量应尽可能地多。为此就不能使用三硝化的废酸来硝化硝基甲苯。而要用新配的混酸硝化。

为了尽可能地提高2，4-二硝基甲苯含量，可以降低硝化温度和提高硝化酸的Φ值，或在硝化剂中使用磷酸。

为了制备工业纯的2，4-二硝基甲苯（供塑料工业用），或除去二硝基甲苯中的带间硝基的异构体（供制造梯恩梯用，提高粗制梯恩梯的质量），曾经研究了各种精制二硝基甲苯的方法，今简单介绍于下：

（1）使经过洗涤和干燥的熔融二硝基甲苯缓慢地凝固，2，4-二硝基甲苯就结晶出来，与形成低共熔点混合物的杂质分开。由1吨粗制二硝基甲苯可以制得600千克2，4-二硝基甲苯，另外，还有400千克地恩梯油、其成份为[37]：

2，4-二硝基甲苯	45%
2，6-二硝基甲苯	45%
其它二硝基甲苯	10%

这种精制方法的得率较低，而且结晶时间很长。

（2）用硫化钠水溶液洗涤[38]；

（3）用含有5～8个碳原子的烷烃洗涤[39]；

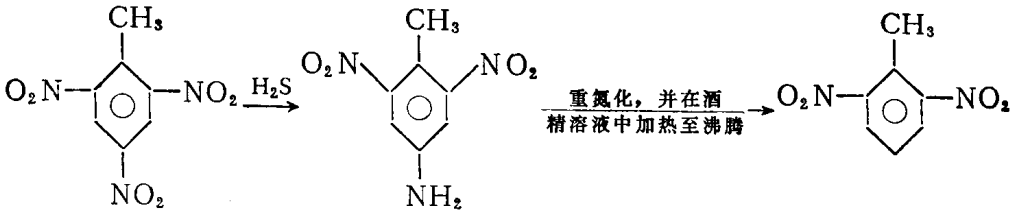
（4）用稀硝酸重结晶：将100克工业二硝基甲苯溶于150克62%硝酸中，冷却后结晶，可以得到67克精制品，其中约含5%2，6-二硝基甲苯和0.5%的其它异构体[40]；

（5）在硝化以后的废酸中重结晶，据研究使二硝基甲苯在硝化后的废酸中重结晶，可以得到凝固点为67℃的二硝基甲苯，其中的主要杂质是2，6-二硝基甲苯，得率90%。将这种二硝基甲苯硝化以后，梯恩梯的凝固点可达79.5℃[21]。

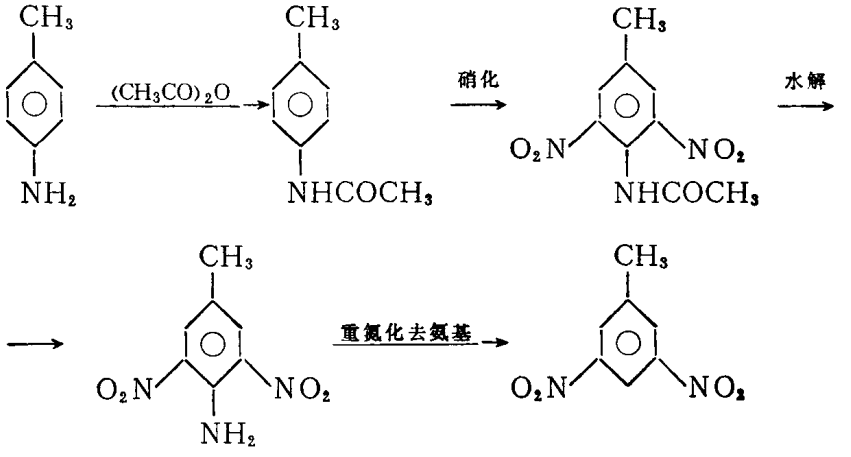
6-3-4 纯异构体的制备

（1）2，4-二硝基甲苯：用混酸直接硝化纯对-硝基甲苯，产品经洗涤以后用亚硫酸钠溶液精制，除去3，4-异构体，可以得到纯的2，4-二硝基甲苯。

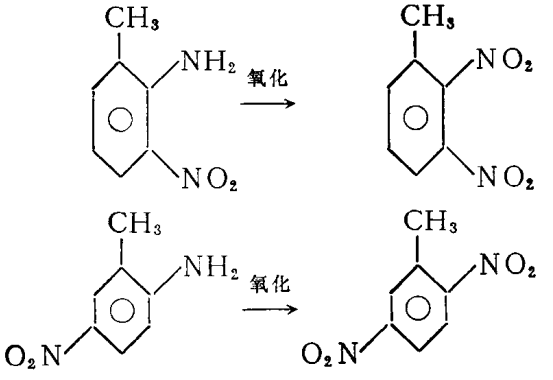
（2）2，6-二硝基甲苯：用硫化氢还原2，4，6-三硝基甲苯，得到2，6-二硝基-4-氨基甲苯，后者再经重氮化脱去氨基，就得到2，6-二硝基甲苯。



（3）3,5-二硝基甲苯：制造3,5-二硝基甲苯的反应如下：



（4）2,3-二硝基甲苯和2,5-二硝基甲苯



将邻-甲苯胺通过酰化、硝化、分步结晶、水解等步骤就可以得到3-硝基-2-氨基甲苯和5-硝基2-氨基甲苯。

罗吉（Rogi）等人提出了另一种制造2,3-和2,5-二硝基甲苯的方法，先用混酸将间-硝基甲苯（熔点16℃）硝化，得到的二硝基甲苯的凝固点约19.1℃，其中含2,3-，2,5-和3,4-二硝基甲苯的量分别为30.6，13.0和54.6%，用水洗至中性和干燥以后，混合物就分成二相，一相是油状物，它是三种异构体的混合物，另一相是金黄色的片状结晶，主要成份是3,4-异构体，用乙醇多次重结晶后就得到纯3,4-二硝基甲苯。

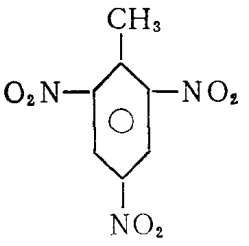
将油状物在10毫米汞柱压力下进行分馏，收集161～185℃的馏份〔每隔5℃收集一个馏份，共得五个馏份〕，三个低沸点馏份中含3,4-异构体的量最少，经反复蒸馏和重结晶后可以得到2,3-和2,5-二硝基甲苯。

6-4 三硝基甲苯(TNT)(简称梯恩梯)

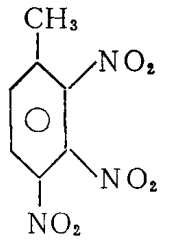
梯恩梯是最常用的单体炸药之一，它在炸药工业中还有许多其它名称，如法国称为Tolite，德国称为Füllpulver 1902—简写 FP02，意大利称为 Tritolo，苏联称为 Trotil，西班牙称为 Tolita，波兰称为 Trotyl，其它名称还有 Tutol，Trinol，Trillit，Tol，Tri 等等。

1863 年威尔勃兰德在接近沸点的温度下用硝-硫混酸硝化甲苯首先制得了三硝基甲苯[41]，上世纪的研究确定了梯恩梯的爆炸性以及制造的工艺条件。由于其性能优越，在炸药工业中逐渐取代苦味酸，至第二次世界大战期间，已发展成为最主要的军用单体炸药。

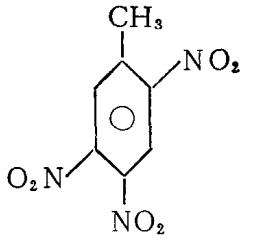
梯恩梯有六种异构体，其结构和熔点数据如下：



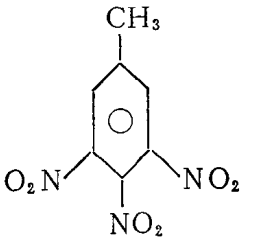
α-(2,4,6-)
熔点80.8℃



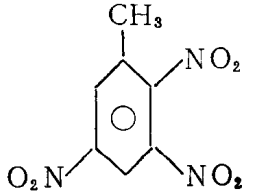
β-(2,3,4-)
熔点 112℃



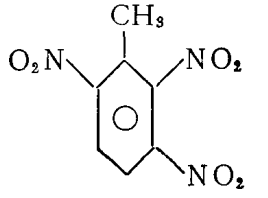
γ-(2,4,5-)
熔点 104℃



δ-(3,4,5-)
熔点 137.5℃



ε-(2,3,5-)
熔点97.5℃



η-(2,3,6-)
熔点 111℃

军用梯恩梯要求的是α-异构体，下面叙述的性质在没有特殊说明时都是指α-梯恩梯的性质。

6-4-1 梯恩梯的性质

一、物理性质

A．熔点（或凝固点）：文献记载的梯恩梯凝固点介于 80.6～80.85℃之间，一般以80.65℃作为纯α-梯恩梯的凝固点。

根据使用要求，各国将梯恩梯分成不同的等级，如波兰标准将梯恩梯分成下列的等级：

Ⅰ．熔点 80.3℃

Ⅱ．熔点 80.0℃

Ⅲ．熔点 76.0℃

苏联将 TNT 分成下列的等级：

Ⅰ．军用 TNT，熔点 80.2℃

Ⅱ．制造阿蒙尼特的 TNT

用亚硫酸钠处理过的（供制造矿用炸药），熔点 80.0℃

只经过洗涤的，熔点 77.5℃

Ⅱ．废药 TNT，熔点 75.0℃

美国军用 TNT 有二种：

Ⅰ．熔点 80.2℃

Ⅱ．熔点 80.4℃

法国将 TNT 分成三等：

Ⅰ．熔点 79.5℃

Ⅱ．熔点 80.1℃

Ⅲ．熔点 80.4℃

使 α-梯恩梯凝固点降低的杂质主要是不对称梯恩梯和未硝化的二硝基甲苯。根据测定，硝基甲苯中间-硝基甲苯含量对梯恩梯凝固点的影响如下：

表6-19a MNT中间-硝基甲苯含量对梯恩梯凝固点的影响

凝固点(℃) \ m-MNT 含量(%)	0	2.11	3.22	4.58	5.75
实测值	80.78	79.87	79.26	78.70	78.13
(按下式的)计算值	80.80	79.82	79.30	78.67	78.13

由此可以归纳出 TNT 的凝固点与硝基甲苯中间-硝基甲苯含量的关系：

$$\text{凝固点}\quad ℃ = 80.80 - 0.465c$$

c- 是间-硝基甲苯的含量%。

其他研究者提出的不对称异构体对 α-梯恩梯凝固点的影响关系式如下：

德赛涅（G. Desseigne）提出二硝基甲苯中带间硝基的地恩梯含量对硝化后梯恩梯凝固点的影响为：1%带间硝基的地恩梯使梯恩梯凝固点下降 0.53℃。

德比尤尔（De Beule）提出：

$$\frac{80.85 - \text{试样的凝固点}}{0.49} = \%\quad \text{不对称梯恩梯}$$

密尔霍拉特（Milhourat）提出：

$$\frac{80.50 - \text{试样凝固点}}{0.55} = \%\quad \text{不对称梯恩梯}$$

波约耳（Bourjol）提出 1%不对称梯恩梯使梯恩梯的凝固点下降 0.52℃。

根据奥沃斯（Auwers）的测定[42]，α-梯恩梯的冰点常数（k_F）为 11.50，根据此数值可以推算出以 α-梯恩梯为溶剂的理想溶液的冰点下降值（Δt）与溶质浓度（M—1000 克溶剂中溶解溶质的摩尔数）的关系如下：

$$\Delta t = k_F M$$

因此：1%不对称梯恩梯使 α-梯恩梯凝固点下降 0.514℃。

1%二硝基甲苯使 α-梯恩梯凝固点下降 0.64℃。

0.1%水使 α-梯恩梯凝固点下降 0.646℃。

水份对梯恩梯凝固点的影响很大，饱和了水份的军品梯恩梯，凝固点可下降 3.6～3.8℃。

冈本泰彦研究了水分对梯恩梯凝固点的影响[43]，对于凝固点 79.45℃的民品梯恩梯，

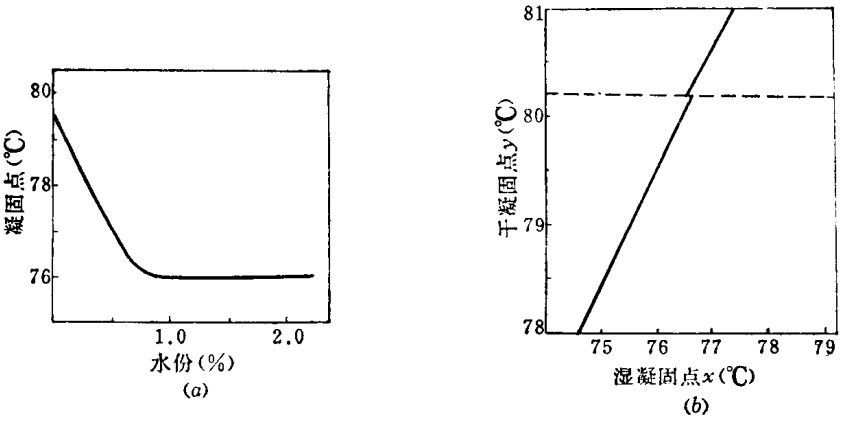


图6-27 水份对TNT凝固点的影响

（a）水份对凝固点的影响；（b）干、湿凝固点的相关关系。

水份对凝固点的影响见图 6-27 。可以看出，水份使梯恩梯的凝固点明显地降低，但当份达到 1%以上时，凝固点就几乎恒定不变了。

从图看出，梯恩梯的干、湿凝固点存在着相关关系，由此可以推导出：

对于凝固点 80.2℃以上的梯恩梯：

$$y = 0.932x + 8.92$$

对于凝固点低于 80.2℃的梯恩梯：

$$y = 1.030x + 1.23$$

式中 x——湿凝固点（℃）；

y——干凝固点（℃）。

B．密度和装填密度：梯恩梯有二种晶形，一种属于单斜晶系，晶格尺寸为：

$a = 21.35 \pm 0.55$，　$b = 0.05 \pm 0.03$，　$c = 14.96 \pm 0.05$ 埃

另一种属于长方晶系，晶格尺寸为：

$a = 20.7 \pm 0.68$，　$b = 6.09 \pm 0.54$，　$c = 15.03 \pm 0.07$ 埃

哈斯（Hass）用X-射线衍射法测得梯恩梯的晶体密度为 1.651 克·厘米$^{-3}$，并给了 20～90℃内密度与温度的关系如下[44]：

表6-19b 梯恩梯的密度与温度的关系

温度（℃）	比容（厘米^3·克$^{-1}$）	密度（克·厘米$^{-3}$）	表面张力（牛顿·米$^{-1}$）	温度（℃）	比容（厘米^3·克$^{-1}$）	密度（克·厘米$^{-3}$）	表面张力（牛顿·米$^{-1}$）
20	0.6095	1.6407	—	75	0.6381	1.5671	—
40	0.6109	1.6369	—	78	0.6601	1.5149	—
50	0.6128	1.6318	—	79.5	0.6672	1.4908	—
55	0.6133	1.6305	—	81	0.6832	1.4638	0.04707(80℃)
60	0.6135	1.6299	—	82	0.6833	1.4634	0.04663(85℃)
65	0.6145	1.6274	—	88	0.6857	1.4584	0.04636 (87.6℃)
70	0.6157	1.6242	—	90	—	1.4560	0.04604
72	0.6192	1.6151	—	93	0.6889	1.4516	0.04562 (95℃)

一般认为，81℃液体梯恩梯的密度为 1.464 克·厘米$^{-3}$，熔态的梯恩梯冷却至常温时体积收缩约 12%。

晶体梯恩梯的假密度为 0.9～1.0克·厘米$^{-3}$。不同压力下军品级梯恩梯药柱的密度如下：

表6-20*a* 压力与药柱平均密度的关系

压力(工程大气压)	275	685	1375	2000	2750	3435	4125
密度(克·厘米$^{-3}$)	1.320	1.456	1.558	1.584	1.599	1.602	1.610

如果使熔化的梯恩梯在加压下凝固，则压力与药柱的平均密度的关系如下：

表6-20*b* 压力与药柱平均密度的关系

压力(工程大气压)	1	2	3	4	5
密度(克·厘米$^{-3}$)	1.54	1.58	1.60	1.616	1.620

在－100℃至 78℃范围内，铸装梯恩梯的线膨胀系数 5.936×10^{-5}开$^{-1}$，压装梯恩梯的线膨胀系数 6.608×10^{-5}开$^{-1}$[46]。

C．沸点和蒸汽压：常压下不能测定梯恩梯的沸点，因为梯恩梯的分解温度比常压下的沸点低，只能从各种温度下的蒸汽压推算出沸点。

许多研究者测定了梯恩梯蒸汽压，并由此推算其沸点。大多数研究者认为，常压下梯恩梯的沸点在 300～350℃之间，蒸发焓为 12～18 千卡·摩尔$^{-1}$。但也有人认为梯恩梯的沸点为 530℃，蒸发焓约为 22 千卡·摩尔$^{-1}$。近来原太毅[46]等推算得梯恩梯的沸点为 338℃，蒸发焓为 18.3 千卡·摩尔$^{-1}$。表 6-21 中列出梯恩梯在各种温度下的蒸汽压力。

表6-21*a* α-梯恩梯在低温下的蒸汽压力(P)

温度(℃)	12	20	21.5	25.5	30	40
$P\times10^6$(毫米汞柱)	0.27	1.10	1.72	3.98	8.82	42.4

根据这些数据得出

$$\ln P=-7371.46\left(\frac{1}{T}\right)+19.2533$$

在此温度范围内的升华焓为 33.73±0.05千卡·摩尔$^{-1}$。

对于军品级梯恩梯，其中含有少量杂质，其蒸汽压数据如下：

表6-21*b* 军品级梯恩梯在低温下的蒸汽压[47]

温度(℃)	12	20	20.5	23.0
$P\times10^6$(毫米汞柱)	0.27	1.19	1.51	2.28

罗伯森测得 760 毫米汞柱压力时梯恩梯蒸汽的凝结温度为 345±2℃[49]，这个数据与原太毅测得的梯恩梯沸点为 338℃极为接近。图 6-28 为罗伯森测得的梯恩梯蒸汽压与温

表6-21c α-梯恩梯的蒸汽压力[48]

温 度 (°C)	$P\times10^6$ (毫米汞柱)	温 度 (°C)	$P\times10^6$ (毫米汞柱)
60.1	54.3	99.5	4070
78.5	644	110.6	8260
80.2	716	131.1	34800
82.4	796	141.4	62100

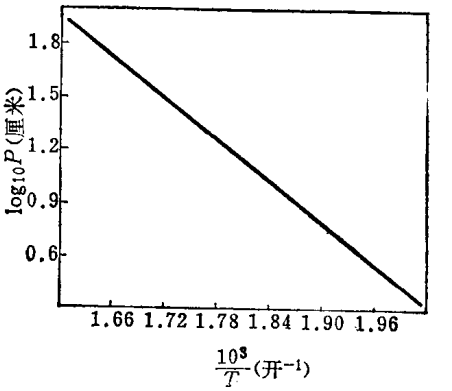


图6-28 α-梯恩梯的蒸汽压

度的关系。由此可以导出关系式为

$$\log_{10}P=9.11-3850/T$$

式中 P——蒸汽压力（毫米汞柱）。

当梯恩梯中含有二硝基甲苯等杂质时，它们在蒸汽中所占的比例就较大。表6-22示出了军品级梯恩梯的成份及其28°C时的蒸汽组成。由于杂质在汽相中所占的比例较大，在高温下干燥时就较易挥发出来[50]。

表6-22 梯恩梯的固-气平衡组成(28°C)

化 合 物	固相组成 (%)	气相组成 (%)	化 合 物	固相组成 (%)	气相组成 (%)
2,4,6-TNT	99.80	58	3,5-DNT	<0.01	痕迹
2,3,5-TNT	0.08	痕迹	3,4-DNT	痕迹	痕迹
2,3,4-TNT	0.02	3	2,6-DNT	痕迹	痕迹
2,4-DNT	0.08	35	其它杂质	未发现	未测定
2,5-DNT	<0.01	4			

D．塑性：梯恩梯在常温下是脆性物质，升高温度就逐渐具有塑性，在50°C或更高的温度下，梯恩梯就成为塑性物质。如在50°C及31.6工程大气压力下，梯恩梯可以从容器的小孔中挤压出来。由脆性物质向塑性物质过渡的温度与梯恩梯的纯度有关，对于高纯度的梯恩梯，过渡的温度为45～47°C，对于纯度较低的梯恩梯，过渡温度降低至35～40°C。

E．结晶速度：梯恩梯的熔点较低，熔化时不发生分解，可以用熔装方法装入弹体，也可以将其它固体炸药混入熔化的梯恩梯，做成熔装的混合炸药，因而对其结晶速度进行了研究。

梯恩梯的结晶需要有一定的过冷，在一定范围内，过冷程度愈大，结晶速度就愈大。

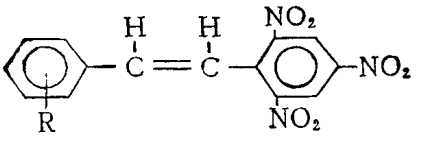
盖（Gey）等研究了附加物对梯恩梯结晶线速度的影响[51]。从对梯恩梯结晶线速度的影响大小来分，附加物可以分成三类：

（1）对结晶线速度影响不大，这类物质有2,4-二硝基甲苯，2,4,6-三硝基间-二甲苯，黑索金，2,2-二硝基丙烷，2-硝基萘等(图6-29曲线A)；

（2）使结晶线速度发生中等程度的降低，这类物质有2,4,6-三硝基苯基醚（如2,4,6-三硝基苯乙醚，2,4,6-三硝基苯基甘油醚等），2,4,4′-或2,4,3′-三硝基二苯基乙

烯等(图 6-29 曲线B)；

（3）使结晶线速度有非常明显的降低，这类物质大都具有下列的结构通式：



其中R为硝基，苯基，氯，碘，甲氧基或羟基。它们对α-梯恩梯结晶线速度的影响如图6-29曲线C所示。

附加物对结晶线速度的影响可能是由于吸附作用引起的，附加物被吸附在生长晶体的表面，阻止了晶体的成长。所以凡是除了带有三硝基苯基以外，还带有大体积基团的化合物（如三硝基二苯基乙烯），对于降低结晶线速度最为有效，因为这种分子的一端与梯恩梯分子在结构上相似，容易被吸附，当它被吸附到晶面上以后，由于还拖着一个大的基团，阻止了晶体的成长。

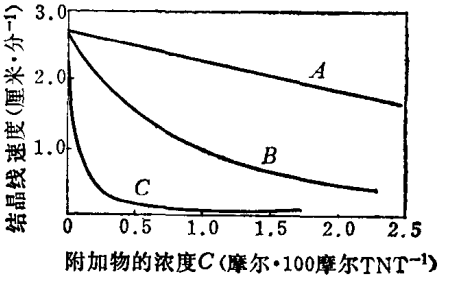


图6-29 附加物对梯恩梯结晶线速度的影响

附加物对梯恩梯结晶线速度的影响符合下列方程式：

$$R=\frac{R_0C}{1+\beta+\alpha(1-C)}$$

式中 R_0——纯梯恩梯的结晶线速度（厘米·分$^{-1}$）；

R——含有附加物的梯恩梯的结晶线速度（厘米·分$^{-1}$）；

C——混合物中梯恩梯的摩尔分数；

α，β——常数。

表6-23 各种附加物的α，β值

化合物	温度 (℃)	α	β
2,4-二硝基甲苯	74	23.0	0.00
2,4,4′-三硝基二苯基乙烯	74	180	0.15
苯甲醛-2,4-二硝基苯腙	67.6	253	0.80
	74	498	0.70
4′-苯基-2,4,6-三硝基二苯基乙烯	74	524	0.00
2,4,6-三硝基二苯基乙烯	74	615	1.35
	68	1590	0.90
	63.8	820	1.35
4′-羟基-2,4,6-三硝基二苯基乙烯	74	640	2.9
4′-甲氧基-2,4,6-三硝基二苯基乙烯	74	724	2.2
3′-硝基-2,4,6-三硝基二苯基乙烯	74	778	3.00
4′-硝基-2,4,6-三硝基二苯基乙烯	74	786	2.25
2′-甲氧基-2,4,6-三硝基二苯基乙烯	74	832	1.8
3′-碘-2,4,6-三硝基二苯基乙烯	74	1057	2.60
2′-氯-2,4,6-三硝基二苯基乙烯	74	1788	2.50

所以加入 1%（摩尔百分数）黑索金使梯恩梯在 74℃的结晶线速度由 2.5 厘米·分$^{-1}$降低至 1.78 厘米·分$^{-1}$，而加入 1%2′-氯-2,4,6-三硝基二苯基乙烯使结晶线速度降低至 0.12 厘米·分$^{-1}$。

F．溶解度：梯恩梯在水中的溶解度很小，在乙醚和二硫化碳中的溶解度也不大，但易溶于苯，甲苯，乙醇，二氯乙烷，吡啶，丙酮等有机溶剂中（见表 6-24）。

梯恩梯在硝酸，硫酸中的溶解度，随着温度和酸浓度的增高而加大。

表6-24 *a*　α-梯恩梯在某些有机溶剂中的溶解度(克·100克溶剂$^{-1}$)

温度(℃) \ 溶剂	水	CCl_4	苯	甲苯	丙酮	乙醇❶	$CHCl_3$	乙醚	吡啶	1,2-二氯乙烷	二硫化碳
0	0.0100	0.20	13	28	57	0.65	6	1.73	—	10	0.20
5	0.0105	0.25	24	32	66	0.75	8.5	2.08	—	—	0.25
10	0.0110	0.40	36	38	78	0.85	11	2.45	—	—	—
15	0.0120	0.50	50	45	92	1.07	15	2.85	—	—	0.30
20	0.0130	0.65	67	55	109	1.23	19	3.29	137	—	0.48
25	0.0150	0.82	88	67	132	1.48	25	3.80	158	70	0.63
30	0.0175	1.01	113	84	156	1.80	32.5	4.56	184	100	0.85
35	0.0225	1.32	144	104	187	2.27	45	—	215	—	1.13
40	0.0285	1.75	180	130	228	2.92	66	—	255	—	1.53
45	0.0360	2.37	225	163	279	3.70	101	—	302	—	2.02
50	0.0475	3.23	284	208	346	4.61	150	—	370	300	—
55	0.0570	4.55	361	272	449	6.08	218	—	462	—	—
60	0.0675	6.90	478	367	600	8.30	302	—	600	—	—
65	0.0775	11.40	665	525	843	11.40	442	—	833	—	—
70	0.0875	17.35	1024	826	1350	15.15	—	—	1250	857	—
75	0.0975	24.35	2028	1685	2678	19.50	—	—	2460	—	—
80	0.1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	0.1175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	0.1275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	0.1375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	0.1475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❶ 为95.07体积百分数的乙醇。

表6-24 *b*　α-梯恩梯在硫酸中的溶解度(%)

温度(℃) \ 硫酸浓度(%)	70	75	80	85	90	95	100
0	—	0.3	0.40	0.60	2.0	3.5	13.0
10	—	0.3	0.45	0.75	2.2	4.0	13.5
20	—	0.3	0.50	0.85	2.5	4.8	15.0
25	—	0.32	0.55	0.95	2.6	5.2	15.5
30	—	0.35	0.60	1.0	2.7	6.0	16.5
40	0.2	0.40	0.65	1.3	3.0	7.0	18.0
50	0.2	0.45	0.70	1.7	3.5	8.5	21.0
60	0.22	0.50	1.0	2.3	5.2	11.0	24.8
70	0.35	0.70	1.6	3.3	7.0	13.5	29.0
80	0.6	1.30	2.4	4.8	10.0	18.0	36.5

表6-24 *c*　α-梯恩梯在硝酸中的溶解度(克·100克　溶剂$^{-1}$)

温　度 (℃)	硝　酸　浓　度 (%)		
	40	50	70
20	0.5	0.97	7.93
40	1.03	1.95	10.25
60	1.93	3.63	—
80	3.13	5.20	—
90	3.75	6.53	—

表6-24 *d*　α-梯恩梯在硝酸中的溶解度(克·100克　溶剂$^{-1}$)

硝酸浓度 (%)	温　度 (℃)	溶　解　度	硝酸浓度 (%)	温　度 (℃)	溶　解　度
78.2	48	100	84.7	33	100
	53	150		41	150
	56	200		46	200
	59	250		54	300
	61	300		—	—
80.4	44	100	91.8	26	150
	50	150		34	200
	54	200		45	300
	56	250		55	500
82.5	38	100	97	34	235
	46	150		47	376
	50	200		52	458
	54	250		57	650
	56	300		61	830

表6-24 *e*　凝固点78℃的粗制梯恩梯在硝酸中的溶解度(克·100克　溶剂$^{-1}$)

温　度 (℃)	硝　酸　浓　度 (%)					
	40	50	61	65	68	70
20	0.6	1.1	3.6	5.8	7.1	8.6
35	0.9	1.6	5.4	11.3	14.3	18.8
56	1.7	3.4	15.1	27.5	63.3	91
65	2.0	4.9	18.7	36.2	分层	176
78	2.4	5.9	分层	分层	分层	336

表6-24 *f*　α-梯恩梯在混酸中的溶解度(%)

混　酸　成　分 (%)			溶　解　度		
H_2SO_4	HNO_3	H_2O	20℃	50℃	70℃
60	0	40	0.20	0.52	0.70
80	0	20	0.59	1.25	2.07
90	0	10	2.55	4.70	7.63
60	1	39	0.22	0.41	0.62
80	1	19	0.55	1.08	1.68
90	1	9	1.85	4.35	7.49
60	5	35	0.25	0.55	1.23
80	5	15	0.73	1.48	1.85
90	5	5	1.76	4.49	7.53

α-梯恩梯还可以与许多硝基芳烃和硝酸酯互溶，形成低共熔物，某些熔合物具有实用意义。

表6-25 α-梯恩梯的低共熔物

第二组分	TNT%（质量）	熔点（℃）	第二组分	TNT%（质量）	熔点（℃）
间二硝基苯	54.5	51	邻-硝基甲苯	16	-15.6
1,8-二硝基萘	82	73.4		19.5	-9.7
2,4-二硝基甲苯	46～50❶	45～46.3❶	太安	87	76.1
黑喜儿	88	78.2	苦味酸	65～68❶	55～63.3❶
硝基苯	7	2.0	特屈儿	57.9	58.3
硝化甘油	15～17.6❶	6.3～7.0❶	三硝基间甲酚	43.3	41.3
对-硝基甲苯	42	34	三硝基间二甲苯	92	75

❶ 只存在一种低共熔物，不同研究者给出的数据介于此范围内。

梯恩梯与黑索金的混合物具有较大的实用意义。乌尔班斯基测得的凝固点80.5℃的梯恩梯与黑索金组成的低共熔物中含97.5%梯恩梯，低共熔点为78.6℃。康培尔等测得凝固点80.2℃的梯恩梯与黑索金组成的低共熔物的熔点为75℃左右。

还研究了含有α-梯恩梯的三元低共熔点混合物，如：

α-TNT-2,4-DNT-4-MNT，　低共熔点　16.7℃
α-TNT-4-MNT-2-MNT　　低共熔点　19.5℃
α-TNT-β-TNT-γ-TNT　　低共熔点　44.4℃
α-TNT-2,4-DNT-m-DNB　低共熔点　29℃

等。

G．其它物理性质

（1）吸湿性：α-梯恩梯是不吸湿的，根据不同研究者的测定，室温时在饱和湿度的空气中，仅吸收0.03～0.05%的水份。

（2）粘度：α-梯恩梯的粘度与温度的关系如下：

表6-26 α-梯恩梯的粘度

温度(℃)	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
粘度(泊)	0.111	0.0938	0.0856	0.0765	0.0690	0.0608	0.0560	0.0497	0.0450	0.0400
密度(克·厘米$^{-3}$)	1.45	1.44	1.43	1.43	1.42	1.42	1.41	1.41	1.40	1.40

（3）比热容：固体梯恩梯的比热容与温度的关系如下：

表6-27 a α-梯恩梯的比热容

温度(℃)	0	20	40	60	80
比热容(卡·克$^{-1}$·开$^{-1}$)	0.309	0.328	0.345	0.361	0.374

折光率　n_α1.5430，n_β1.6742，n_γ1.717

莫氏硬度　1.2

密度1.6克·厘米$^{-3}$时的抗压强度980千克力·厘米$^{-2}$，弹性模数5.4×10^9牛顿·米^2。

根据不同人的测定，α-梯恩梯的结晶焓为－4.88千卡·摩尔$^{-1}$或－5.6千卡·摩尔$^{-1}$。

α-梯恩梯的定容燃烧热 822.5 千卡·摩尔$^{-1}$，定压燃烧热 3589.5千卡·千克$^{-1}$。

（4）导热性：梯恩梯的导热性很小。资料上给出的导热系数有 0.00055(25℃) 或0.00043 卡·秒$^{-1}$·开$^{-1}$·厘米$^{-1}$。

雷德（Read）等人测定了梯恩梯的导热系数与温度的关系。其结果见图 6-30(凝固点 80.4℃的梯恩梯)。从图看出，发生相变时，导热系数降至最小。

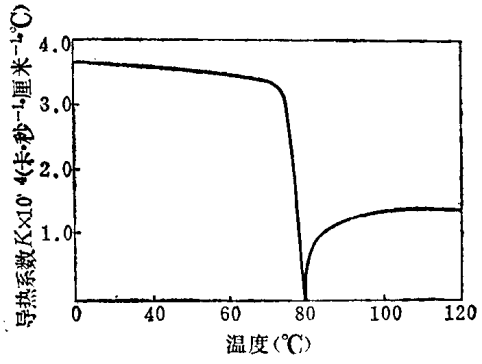


图6-30 梯恩梯的导热系数[52]

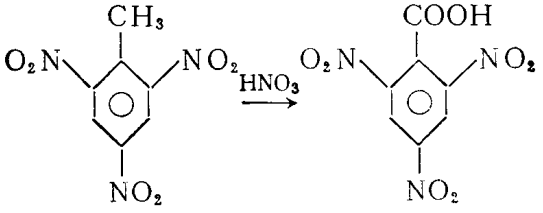
二、化学性质

A．酸的作用：梯恩梯是中性物质，其水溶液也呈中性，因此不腐蚀金属，与重金属的氧化物也没有明显的反应。

在不太高的温度下，梯恩梯溶于酸是一个物理过程，不发生化学反应。将溶液稀释或冷却，梯恩梯就可以结晶出来。上面叙述的梯恩梯在硝酸、硫酸、或硝-硫混酸中的溶解就属于这种情况。

由于三个硝基的作用，梯恩梯是很弱的中性碱，即使在 100%的硫酸中也基本上不发生电离。

如果升高温度就有可能发生变化。例如将梯恩梯的硝酸溶液升高至 110℃以上，甲基就被氧化成羧基：



高温下浓硫酸对三硝基甲苯也起氧化作用。将梯恩梯与浓硫酸一起于 145℃加热 6 小时以后就开始有分解。将 10 克梯恩梯与 10 克浓硫酸一起加热至 155℃，就放出少量的气体产物，其中含有二氧化硫。如在密闭的管中加热，经3.5小时以后，发生激烈的分解。

但当有金属存在时，将梯恩梯与酸的水溶液一起加热就会发生变化。对于置换次序比氢活泼的金属元素（如：铝、铁），除了发生硝基还原成氨基的反应外，还发生了其它反应。例如将梯恩梯（凝固点高于 80℃）和铝屑各 20 克，发烟硝酸 5 毫升，和 50 毫升水的混合物在水浴上加热 4 小时以后，生成一种棕色物质，加热时就发生爆燃，但遇发烟硝酸和 49/49 的硝-硫混酸不发生爆炸。

将梯恩梯和铁屑各 20 克，发烟硝酸 10 毫升，和 100 毫升水在 90～95℃ 加热 2 小时后，得到 2～3 克棕色物质。这种物质加热时就发生爆燃，遇发烟硝酸或 49/49 的硝-硫混酸就发火。但有时制得的化合物感度较小，遇发烟硝酸或混酸不发火。

将铅粉、梯恩梯各 100 克，发烟硝酸 20 毫升，和 200 毫升水在 90℃加热 1 小时，发生剧烈的反应，产品为棕色粉末，约 20 克。这种粉末加热时发生爆燃，受撞击作用会发生爆炸，遇发烟硝酸或混酸就发火或爆炸。根据不同制备条件，产品的铅含量可在很大范围

内变动（23.5～64.5%），感度也略有差异。但当有硫酸存在时，就不容易生成含铅的棕色物质，这是因为生成的硫酸铅阻碍了进一步的反应。

上述三种研究过的梯恩梯与金属反应的产物中，以铅化物的感度最大，铝化物的感度最小，铁化物介于中间。

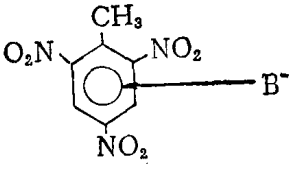
除了梯恩梯外，对-硝基甲苯、2，4-二硝基甲苯、三硝基苯与铅和稀硝酸作用也生成遇酸能发火的化合物，但硝基苯、三硝基间-二甲苯在相同条件下不生成类似的反应产物。

柯凡歇[53]等认为，由于梯恩梯生产过程中，含酸梯恩梯与金属设备接触，有可能形成梯恩梯与金属反应的产物，这类产物可能就是历史上某些事故的原因。但这类物质都能溶于亚硫酸钠溶液[64]，因而在检修前用亚硫酸钠溶液洗涤设备（特别是带铅的设备）是必要的。

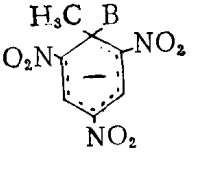
B．碱的作用：梯恩梯对碱是敏感的，与碱反应生成深色物质。梯恩梯与碱的反应产物大多数对外界刺激（如热、机械作用）很敏感，容易发火或爆炸。因此早期就有人猜想梯恩梯可能具有酸性，以后的研究表明，梯恩梯的酸性解离常数非常之小，在10^{-14}数量级，再加上在水中的溶解度很小。所以梯恩梯实际上没有酸性。

梯恩梯与碱的反应非常复杂，根据碱的类型和反应条件(如有无溶剂，溶剂的性质，溶液的浓度，反应温度和时间等)可以发生多种类型的反应。反应产物也极不相同。所以尽管很早就发现了梯恩梯对碱非常敏感，并有许多人进行了研究，文献上有大量的记载，但至今尚未找出其规律性，有些反应甚至连产物是什么也不知道。

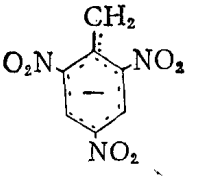
大体地说，梯恩梯稀溶液与碱反应的初级产物是生成络合物〔π-或σ-络合物〕和三硝基苄基负离子：



π-络合物



σ-络合物



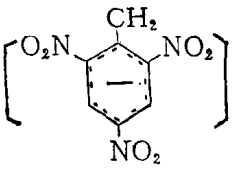
三硝基苄基负离子

卡尔定等在低温下（－80℃）将梯恩梯的乙醇溶液与乙醇钠反应，可以观察到二种反应，一种是快速的产生棕色的反应，产生的棕色又逐渐地转变成紫色（慢速反应），这种紫色是三硝基苄基负离子产生的。

表6-27 *b*　α-三硝基甲苯与乙醇钠的反应速度常数(－80℃)

参　数	快速反应	慢速反应
$\log_{10}k_1$(升·秒$^{-1}$·摩尔$^{-1}$)	－1.7	－3.3
E_1(千卡·摩尔$^{-1}$)	12.4±0.3	13.64±0.08
$\log_{10}z_1$(升·秒$^{-1}$·摩尔$^{-1}$)	12.3±0.3	12.0±0.05
E_{-1}(千卡·摩尔$^{-1}$)	8.2±0.7	10.0±0.5
$\log_{10}z_{-1}$(秒$^{-1}$)	7.4±0.6	6.1±0.1
$\log_{10}K$(升·摩尔$^{-1}$)	0.2	1.8
ΔH(千卡·摩尔$^{-1}$)	4.2±1	3.6±0.4
ΔS^0(卡·摩尔$^{-1}$·开$^{-1}$)	22.5±4	27±1.5

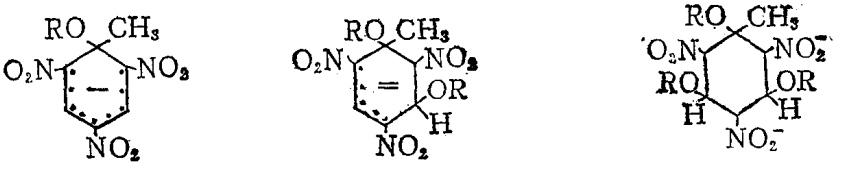
快速反应 $\mathrm{TNT+OEt^-} \overset{K=k_1/k_{-1}}{\rightleftharpoons}$ 棕色物质

慢速反应 $\mathrm{X} \overset{K=k_1/k_{-1}}{\rightleftharpoons}$ 紫色溶液 

由于快速反应的速度和平衡常数与三硝基苯甲醚或三硝基苯和乙醇钠快速反应的非常相似，因此认为棕色物质可能是π-络合物。作者还根据动力学数据推断，生成三硝基苄基负离子的慢速反应与生成棕色物质的快速反应是平行反应，不是串联反应，所以慢速反应中的X不是π-络合物，可能是梯恩梯或其酸式结构。

关于由三硝基苄基负离子引起的反应参阅光化学反应。

在平常条件下梯恩梯与碱作用容易生成σ-络合物，根据梯恩梯与碱之间的比例，可以生成摩尔比为1:1，1:2，1:3的络合物，其结构式可能为：

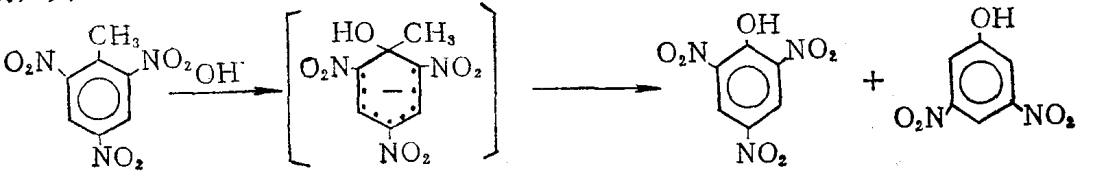


这些络合物都是深色物质，且含有金属。它们的爆发点比梯恩梯低，撞击感度比梯恩梯高，络合物中含的醇盐分子数愈多，爆发点愈低，对于一分子甲醇钾的络合物，爆发点为148℃，而含有三分子甲醇钾的络合物的爆发点为117℃。这些含有金属的梯恩梯络合物的撞击感度与叠氮化铅相近。

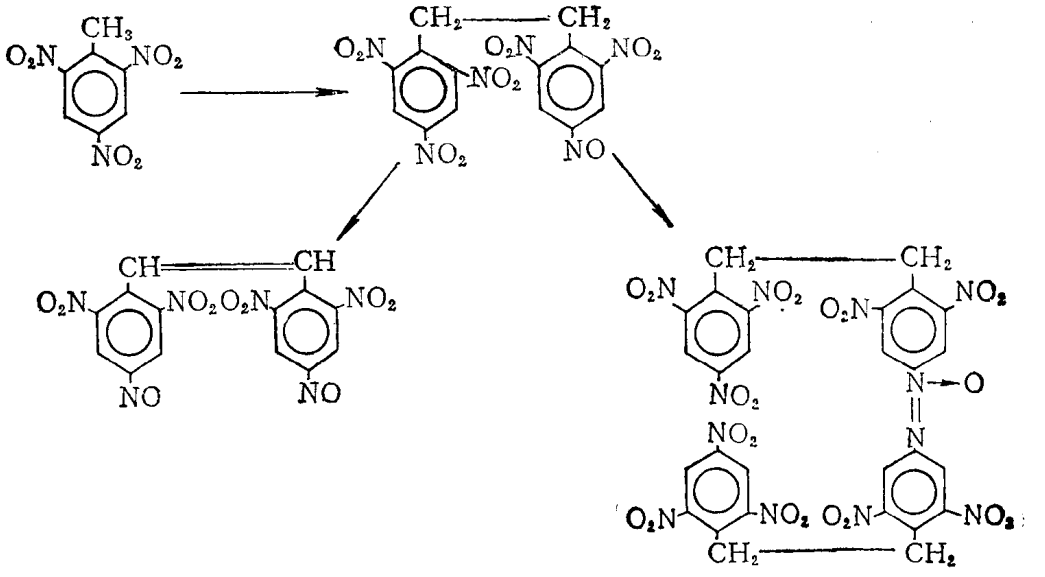
梯恩梯与氢氧化钾水溶液的反应产物，根据所用碱量的不同，其爆发点介于104～157℃，撞击感度比叠氮化铅还高。

这些初级反应产物只在低温下具有相对的稳定性，如果生成时间不长，在低温下（如−80℃）用酸酸化仍可析出梯恩梯，但放置时间过长或温度稍高，就会发生进一步的变化，反应产物极为复杂，其中除了酚（醚）类的硝基衍生物外，还有联苄和二苯基乙烯的硝基衍生物，以及一些未知结构的物质。

例如将21℃的梯恩梯饱和水溶液与氢氧化钠水溶液混合（混合以后梯恩梯的浓度为2.5×10^{-4}摩尔），不论将混合液放在暗处，昼光下，或受紫外线照射，梯恩梯都发生分解。常温下在稀碱液中经20～30分钟后分解，浓碱液中几分钟就发生分解。从梯恩梯与0.1摩尔氢氧化钠溶液的反应产物中，分析出了三硝基酚和3,5-二硝基酚的盐，还有一种未知物，其反应机理可能如下[56]：



有的研究者提出生成联苄和二苯基乙烯，以及氧化偶氮化合物的过程如下：



氧化偶氮化合物

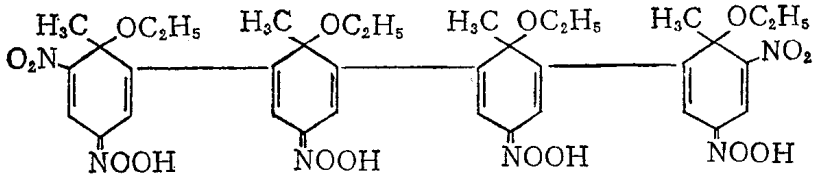
氧化偶氮化合物可以进一步转变成更为复杂的化合物。

常温下用酸酸化梯恩梯与碱液的混合物，就放出氧化氮气体，并析出反应产物。乌尔班斯基等研究了醇钠和氢氧化钡的醇溶液与三硝基甲苯的丙酮-醇溶液间的反应，根据反应物之间比例，可以得到一至三分子醇盐与梯恩梯的反应产物：

$$CH_3\cdot C_6H_2(NO_2)_3\cdot C_2H_5OBa\frac{1}{2}\text{至}\ CH_3\cdot C_6H_2(NO_2)_3\cdot 3C_2H_5OBa\frac{1}{2}$$

用硫酸酸化这些加成物时，析出浅黄色产物，同时放出氧化氮。这种浅黄色物质具有酸的特性，能够成盐，因而称为“T酸”。它不溶于大多数有机溶剂中，但可溶于丙酮。

根据分析，假定T酸是联苯-联苯撑结构的化合物：



虽然T酸分子中的硝基数目相对地比梯恩梯的少，爆炸力比梯恩梯低得多，但不论T酸或T酸盐的机械感度、热感度和火焰感度都比梯恩梯高得多。T酸的火焰感度与干硝化棉的相近；T酸盐的火焰感度与此相似，撞击感度与特屈儿属于同级。下面列出了T酸及其盐的热感度

T酸加热至 210°C经 4 秒钟后发火

加热至 225°C经 0.5 秒钟后发火

T酸钠在 185°C加热经 4 秒钟后发火

在 200°C加热经 0.5 秒钟后发火

T酸铜在210℃加热经4秒钟后发火

在225℃加热经0.8秒钟后发火

T酸铁在220℃加热经4.5秒钟后发火

在235℃加热经0.6秒钟后发火

T酸锌在230℃加热经3.5秒钟后发火

T酸锌在245℃加热经0.8秒钟后发火

对于没有溶剂存在时，梯恩梯与碱的反应过程就研究得更不充分了。不论是熔融的梯恩梯与湿氨气，或粉状的梯恩梯与湿氨气或氢氧化铵，或粉状的梯恩梯与干燥的氨气作用都使梯恩梯的质量增大，颜色变深，最后变成黑色的树脂状物质，产品的含氮量增加，而且具有吸潮性[56]。如果将有水存在下梯恩梯与碱的作用产物放在氢氧化钾或浓硫酸干燥器中，质量就会减少，当用硫酸干燥时，样品的质量减少到比用于反应的梯恩梯还要少。将硫酸作用于梯恩梯与氨（或氢氧化铵）的反应产物，就放出硝烟。这些结果表明，氨（或氢氧化铵）与梯恩梯发生了化学变化，但是至今未能测定产物的结构。

氨与梯恩梯的作用产物的爆发点介于250～290℃之间。最后生成的黑色树脂状物质受撞击作用不发生爆炸，但中间产物的感度较大。

往160℃的梯恩梯中加入氢氧化钾就立即发生爆炸。往100℃的梯恩梯中投入一小块氢氧化钾，表面就包上一层膜，阻止了进一步反应，但是加入一滴酒精，由于溶解了梯恩梯和氢氧化钾，混合物就立即发火。

将梯恩梯与氢氧化钾的粉状混合物加热至80℃就发火。梯恩梯与氢氧化钠的混合物与此相似，但反应较为缓和，迅速加热时在80℃发火；缓慢加热时即使达到200℃也不发生爆炸，而是逐渐地分解。

虽然梯恩梯与碱的反应过程及其机理目前尚未搞清，但与碱的反应具有很重要的意义。由于梯恩梯对碱敏感，反应产物的感度很大，因此在处理梯恩梯过程中要防止梯恩梯与碱接触，特别要防止与强碱接触，以保证生产的安全和产品质量。

多硝基芳烃（其中包括梯恩梯）容易与碱和亲核试剂反应的性质，促使人们考虑用化学方法使铸装于地雷中的梯恩梯失效，从而使它失去爆炸性。在美国陆军移动装备研究和发展中心的支持下，基思（Keith）等人进行了这方面的研究[57]。显然，如果在战场上使用这种方法排除地雷，就要求有足够的反应速度，可以在较短的时间内使地雷失效，而且反应时不致引起爆炸，但允许着火。为此研究了各种亲核试剂与有机溶剂的混合物，初步试验表明，以含异丙胺的混合物效果较好。混合物的介电常数对溶解速度有非常明显的影响。所以异丙胺-乙腈对梯恩梯的溶解和破坏效果较好。

将4.5千克的梯恩梯铸块置于浓的（>33%）异丙胺-乙腈溶液中，温度上升至80～90℃，溶液沸腾，经过一段时间后，温度又迅速上升并着火，产生一个大火球，并放出大量的烟，炸药就被全部销毁。图6-31 *a* 中示出了着火时间与溶液中异丙胺浓度的关系。当溶液中异丙胺浓度为33%时不着火，异丙胺浓度为67%时，4.5千克的梯恩梯铸块在25分钟内被销毁掉。

梯恩梯被异丙胺-乙腈分解后的产物是棕-黑色的树脂状物。将它置于灼热的金属板上就分解放出棕烟，并膨胀成很轻的多孔状黑灰。差热分析表明，这种树脂状物不是梯恩梯，

也不能被引爆。

另外，如将4.8千克梯恩梯溶于4升40%的异丙胺-乙腈溶液中，这种溶液也不能被引爆。

这些试验表明，利用梯恩梯与亲核试剂间的反应来销毁梯恩梯是可能的。当然这方面还需进行更多的研究。

C．热的作用：梯恩梯的热安定性非常高，100℃以下熔融的梯恩梯可以经历很长时间不发生分解。在130℃加热100小时，或在150℃加热4小时都不发生分解。下面列出了在145～150℃加热对其熔点的影响。

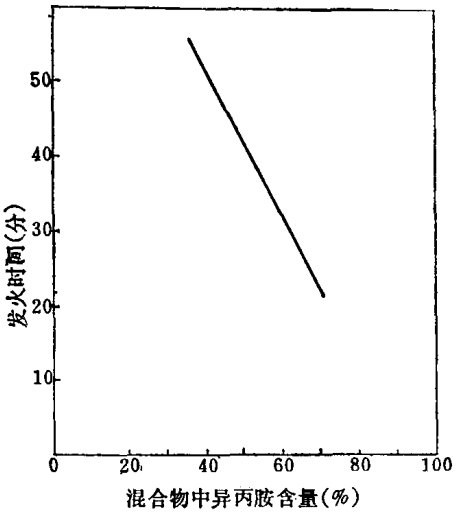


图6-31 a　铸装TNT发火时间与异丙胺浓度的关系

	熔点(℃)
实验前	80.75
加热18小时后	80.66
加热42小时后	80.55
加热80小时后	80.25
加热127小时后	80.20
加热158小时后	80.13
加热177小时后	79.90

从160℃开始才明显地放出分解气体产物

在180℃加热约290分钟	熔点78℃
在201℃加热约180分钟	熔点77℃
在217℃加热约45分钟	熔点59℃

罗伯逊[49]研究了梯恩梯的热分解和爆炸。将50毫克试样放在密闭的玻璃管中，然后置于恒温浴中加热，起初由于梯恩梯蒸发，管中压力迅速增高，随后是一个静止期，此时没有气体放出，以后由于分解而放出气体，使管内压力迅速增高。由于梯恩梯分解而引起的压力增高P(静止期以后的压力增量，毫米汞柱）与时间t（从静止期以后算起，秒)服从下面的方程式：

$$\log_{10} P = ft + 常数$$

$$f = 10^{11.4} e^{\frac{-34400}{RT}} (秒^{-1})$$

爆发点（T_1，开）与感应期（τ，秒）的关系服从下列的方程：

$$\ln \tau = \frac{E}{RT_1} + 常数$$

$$E = 32000(卡 \cdot 摩尔^{-1})$$

如果气相中含有氮气(分压P_1为0～9厘米汞柱)，可使分解速度加快，300℃时分解压力或热爆炸前的延滞期与气相中氮的分压（试样管内充氮，总压力为1大气压)的关系如下：

$$\tau_0=\tau'(1+0.11P_1)$$

$$f'=f_0(1+0.06P_1)$$

式中 f_0, τ_0为 300℃时气相中没有氨气时的分解速度和热爆炸前的感应期。

τ', f'为气相中有氨气时的分解速度和热爆炸前的感应期。

将试样事先加热处理，或用紫外线照射，都可使加速分解前的静止期缩短。

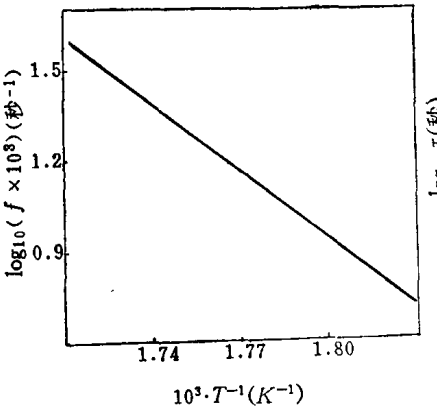


图6-31 b 梯恩梯的分解速度

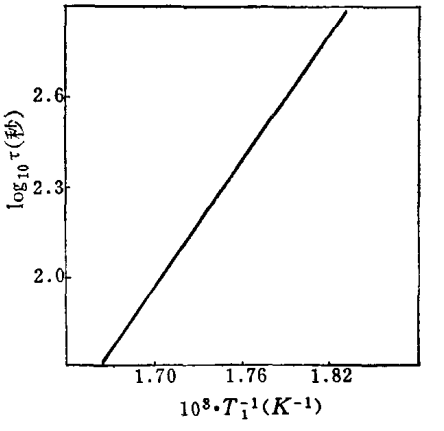


图6-31 c 热爆炸延滞期与温度的关系

往梯恩梯中加入附加物，使 f 增大和 τ 减小。

表6-27c 附加物对 τ 和 f 的影响

附加物	%	温度(℃)	f 的增值(秒$^{-1}$)	τ 的减值(秒)	附加物	%	温度(℃)	f 的增值(秒$^{-1}$)	τ 的减值(秒)
氧化铁	1.9	297	2.2	3.9	间-氨基苯甲酸	8	302	6.1	6.3
二氧化锰	12	298	16	17	硫脲	10	301	—	7.5
Hopcalite	10	278	—	57	间-硝基苯胺	9	302	2.8	2.8
Hopcalite	1.9	297	2.8	2.3	对-硝基苯胺	11.5	299	3.8	4.0
高锰酸钾	10	298	12	9.9	六硝基二苯胺	9	299	2.0	1.1
苯甲酮	11	300	5.0	3.1	三硝基苯甲醚	11.5	299	4.2	3.4
氢醌	11.5	305	2.3	2.7	三硝基二甲苯	10.5	301	0.86	0.71
三苯基甲醇	9.5	299	—	8.0	二硝基酚	7	307	1.4	1.1
石蜡	7.5	284	4.1	5.1	黑索金	13	301	5.1	4.3
α-亚硝基-β-萘酚	9	301	8.9	10	奥克托金	10	299	2.8	2.0
α-亚硝基-β-萘酚铁络合物	11	276	—	45	特屈儿	10.5	302	2.6	3.6
二苯胺	9	287	10.5	14	太安	11.5	302	3.1	1.4
对-甲苯胺	10	297	7.0	6.1					

Hopcalite 是含有氧化铜、二氧化锰（有时还有氧化钴、氧化银）的混合物，常温下将一氧化碳氧化成二氧化碳的催化剂。

高温的梯恩梯蒸气遇到冷的 Fe_2O_3 会着火。例如将梯恩梯置于试管中迅速加热，经管口加入一些氧化铁，氧化铁周围就着火，火焰传播下去可以点燃液体梯恩梯。将常温的梯恩梯与 200℃的氧化铁接触，气相就立即着火，梯恩梯经几秒钟后爆炸。

D．光的作用：人们早就发现梯恩梯受日光照射后颜色变暗、性质发生变化，但是由于缺乏可靠的分析方法，一直未能确定光化学反应的性质和产物的结构。

例如有的研究者认为，梯恩梯受日光曝晒以后的反应产物是三硝基酚和三硝基苯甲酸，但是另外的研究者未能证实这种假设。

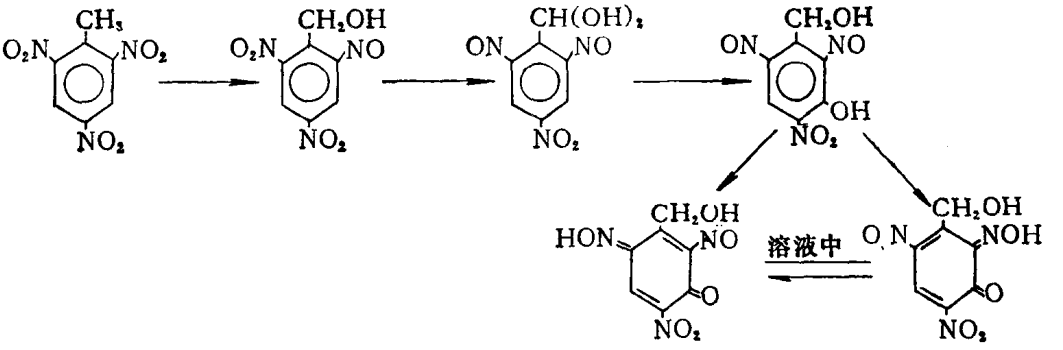
有的研究者从梯恩梯的光化学反应产物中分离出了分子式为 $C_{14}H_8O_{10}N_6$ 的化合物，但未能确定其结构。这种化合物不溶于水或苯，对撞击作用特别敏感。

有的研究者认为，梯恩梯光化作用的产物的爆发点为 230°C，撞击感度与特屈儿相接近。

实验表明，凝固点 80.0°C的梯恩梯受日光照射两周以后，凝固点降低至 79.5°C，照射 3 个月以后降低至 74°C。但是有的研究者认为，如将梯恩梯置于真空容器中曝晒，就很难发现其颜色和凝固点有任何改变。

舒尔茨认为[58]，梯恩梯受日光照射以后生成的“红色物质”是两种化合物的混合物，其中之一是吸潮性的棕色粉末，易溶于冷水和冷丙酮中，但不溶于乙醚、苯或氯仿中；另一种是褐色的无定形粉末，难溶于水，不溶于丙酮和其他有机溶剂中。这二种化合物的元素组成和分子量与梯恩梯相同，二种化合物的光谱极为相似，如将棕色物质溶于丙酮中，就逐渐转变成褐色物质。因而认为，这二种产物是同分异构物，都是梯恩梯经分子重排后的产物。因此，不论将梯恩梯置于大气、氢气、氮气或真空中受阳光或紫外线照射都会发生反应，生成这两种化合物。

在分离出了中间产物 2-亚硝基-4,6-二硝基苯甲醇的基础上，提出了如下的反应机理：



其中邻醌肟的衍生物不溶于冷丙酮中，对-醌肟的衍生物溶于冷丙酮中（棕色物质）。

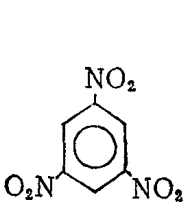
上述的异构化反应需要甲基的邻位有二个硝基存在，实验证明。在各种二硝基甲苯异构物中，只有 2,6-二硝基甲苯（有二个邻位硝基）受日光照射以后才能生成类似的产物。

梯恩梯的水溶液受日光照射以后逐渐变成粉红色，这个过程与溶液的酸度有关，如果溶液的酸度很高（如梯恩梯工厂洗涤粗制梯恩梯的废水），虽然较长时期受日光照射，溶液也不变红。这表明梯恩梯水溶液的光化学反应与溶液的酸度有关。

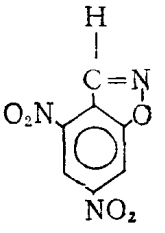
伯林逊（Burlinson）等研究了梯恩梯水溶液受日光照射后的分解产物[59]。为了加速反应，用中压汞弧灯光代替日光，该种汞弧灯光的光谱范围为远紫外区（2000 埃）至红外区，用滤光玻璃滤去波长短于 2800 埃的光线，使照射到梯恩梯溶液的光线尽可能接近太阳光线。梯恩梯溶液的浓度为 600ppm，温度为 60°C，照射时间 50～70 分钟。其中 60～70% 的梯恩梯发生了变化，溶液的颜色由黄色变成粉红色。将光化反应后的溶液用溶剂（依次

用苯、乙醚、酸化后再用乙醚）提取，用色谱分离，然后用核磁共振、红外光谱、质谱等方法分析，鉴定出下列的分解产物：

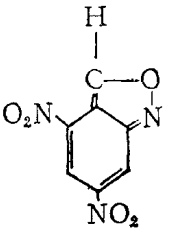
苯提取液中的：



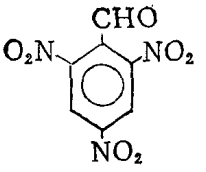
对称-三硝基苯



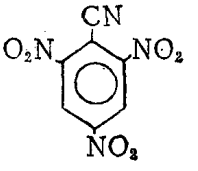
4,6-二硝基异苯甲内酰胺



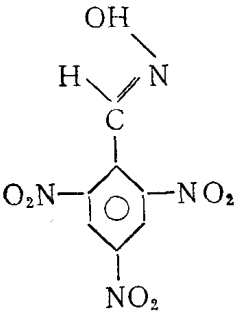
4,6-二硝基苯甲内酰胺



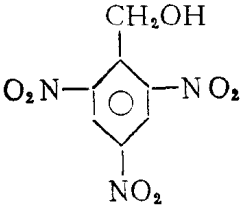
2,4,6-三硝基苯甲醛



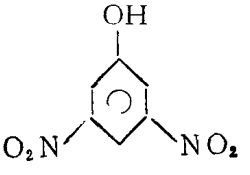
2,4,6-三硝基苯基氰



顺式-2,4,6-三硝基苯甲醛肟



2,4,6-三硝基苯甲醇

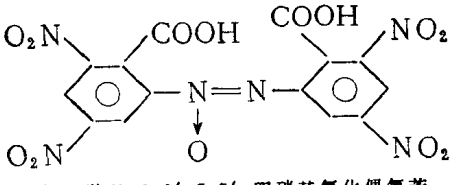


3,5-二硝基酚

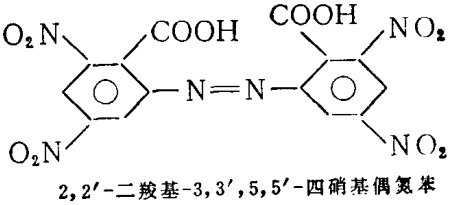
另外还有二种未知物。

醚中提取物除了三硝基苯甲醛，4,6-二硝基苯甲内酰胺和3,5-二硝基酚外，还有2-氨基-4,6-二硝基苯甲酸。

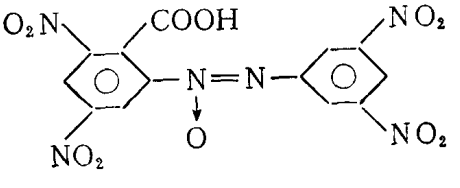
强酸酸化以后，用乙醚提取出来的物质主要是带酸性的物质，其中除了2-氨基-4,6-二硝基苯甲酸外，还有：



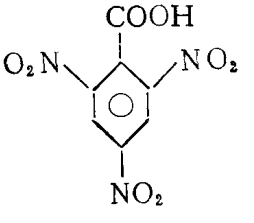
2,2′-二羧基-3,3′,5,5′-四硝基氧化偶氮苯



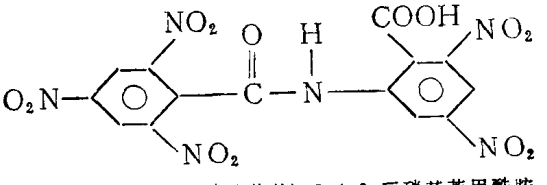
2,2′-二羧基-3,3′,5,5′-四硝基偶氮苯



2-羧基-3,3′,5,5′-四硝基氧化偶氮苯



2,4,6-三硝基苯甲酸

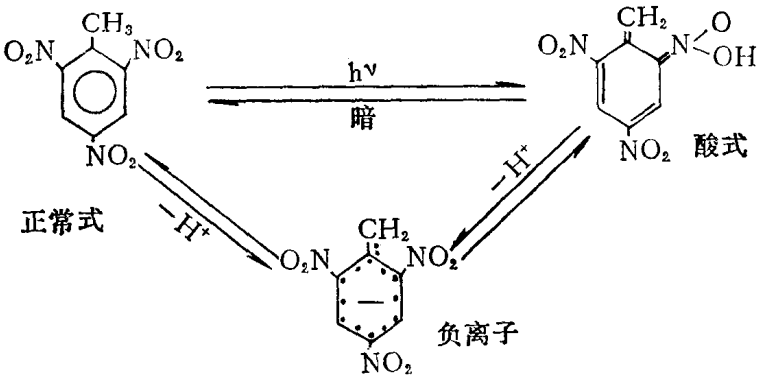


N-(2-羧基-3,5-二硝基苯基)-2,4,6-三硝基苯甲酰胺

除了上述分解产物外，还有一种红棕色的固体，它不溶于水、苯和乙醚中，但可以溶解于丙酮和碳酸氢钠溶液中。薄层色谱中用极性溶剂不能将它分开，用乙二胺-二甲亚砜(1:5)喷洒以后呈深棕色，表明其中含有二硝基苯基基团。用渗透压力法测得其分子量为1500或更高一些。因此这种不溶物很可能是带有羧基的三环或四环的、以偶氮或氧化偶氮键连结的多硝基化合物。

由此可见，梯恩梯水溶液受日光照射时发生了复杂的化学反应，生成的产物也极为复杂。其中除了三硝基苯和二硝基酚以外，其它各种产物都是由于梯恩梯分子中甲基的氧化还原反应引起的。

由于受到三个硝基的影响，梯恩梯中甲基上的氢原子的活动性大大增强了。在碱的作用下，或受光照射，可以异构成酸式，后者又可以进一步解离成负离子。初步实验表明，在



光化学反应中，甲基的初级反应是异构化反应，即首先异构化成为酸式，然后再转变成负离子，后者再发生一系列的反应。这可用梯恩梯的重水溶液（用D_2SO_4调节至一定的酸度）进行试验，在一定光照时间后比较其分解率和氢-氘交换的反应率看出（见表6-28）。

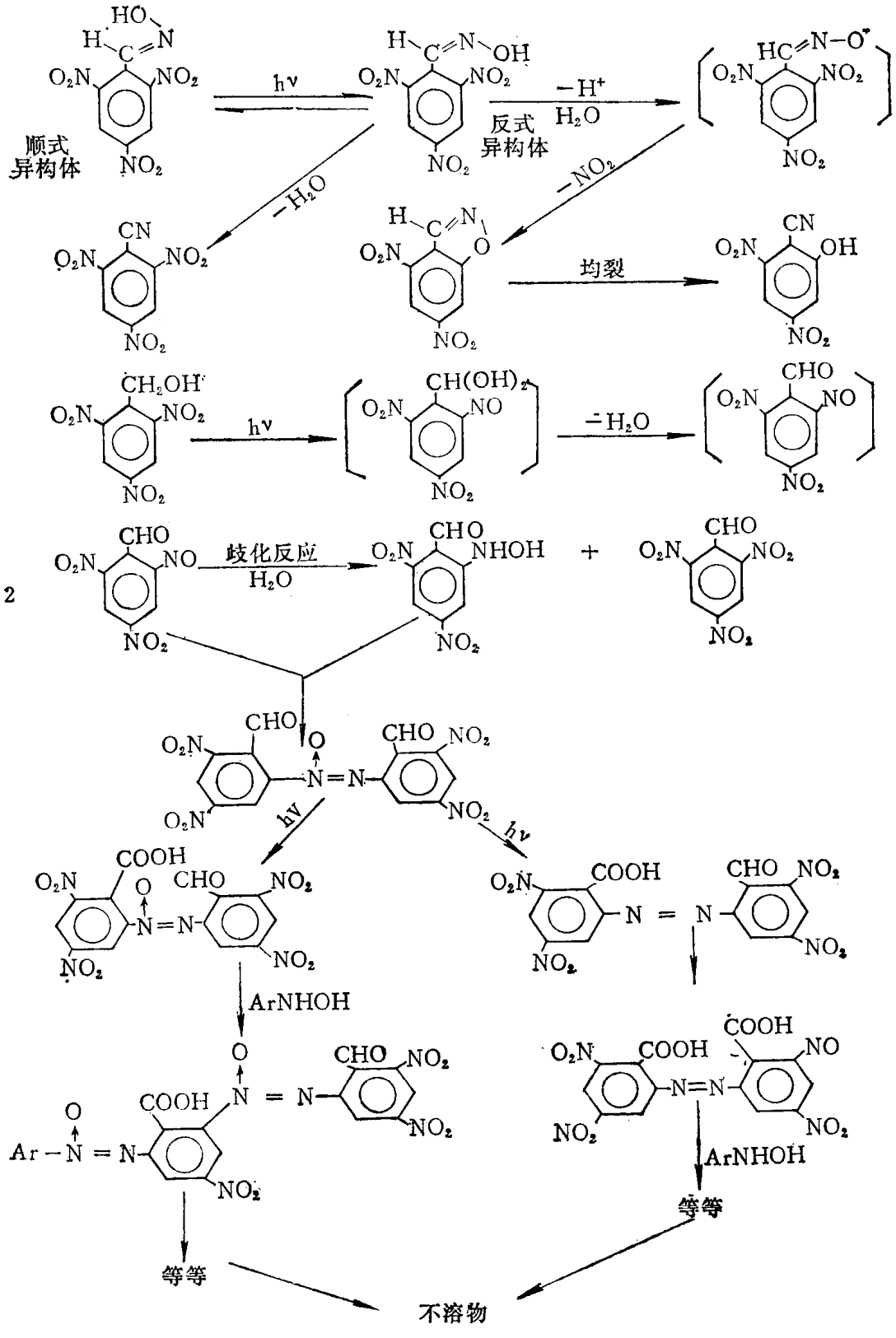
表6-28　TNT在D_2O中的分解率和氢-氘交换率

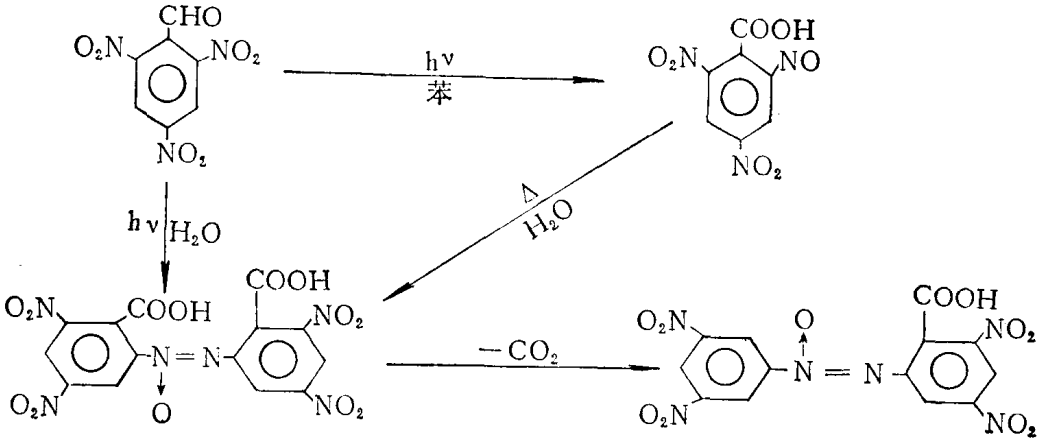
pH	〔TNT〕$_0$	〔TNT〕$_f$	氢-氘交换 (%)	光分解 (%)
1.1	119	115	75	3
3.0	135	71	—	48
6.0	126	39	50	70

〔TNT〕$_0$ 实验用溶液的初始浓度，ppm。
〔TNT〕$_f$ 在60℃照射1小时后，溶液中未分解的梯恩梯浓度，ppm。

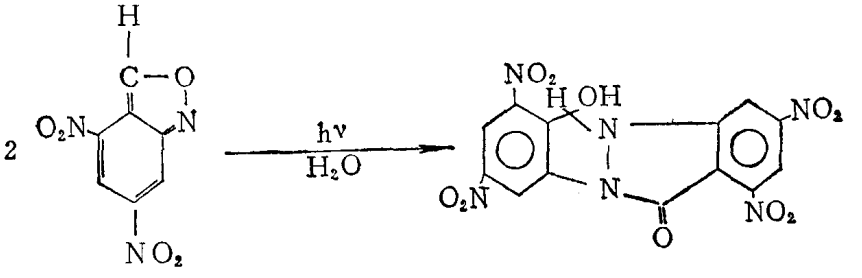
可以看出，溶液的酸度对于这二种反应的影响是相反的，这表明分解反应中的初级反应是负离子，而不是酸式的梯恩梯分子。

这些研究者认为，某些分解产物是由分解产物三硝基苯甲醛、2,4,6-三硝基苯甲醛肟和2,4,6-三硝基苯甲醇转变过来的，并给出下列反应式：


顺式
异构体
hν
反式
异构体
$-H^+$
H_2O
$-H_2O$
$-NO_2$
均裂
hν
$-H_2O$
2
歧化反应
H_2O
+
ArNHOH
hν
hν
ArNHOH
等等
等等
不溶物



在光作用下，4,6-二硝基苯甲内酰胺可以转变成二聚体：



E．氧化反应：除了在高温下硝酸可以将梯恩梯中的甲基氧化成羧基以外，其它氧化剂也可以将甲基氧化。例如在93%的硫酸介质中，硝酸也可以将甲基氧化成羧基，这个反应曾企图用来由梯恩梯制造三硝基苯，但是由于需要的温度高达190℃，已经超过梯恩梯的分解温度(含酸梯恩梯在130℃就开始分解)，并需要在此温度下保温40小时，使用起来很不安全，所以未被工业上采用。法国的圣·卡马斯工厂在进行中型试验时就发生了爆炸。

在浓硫酸介质中用重铬酸钠氧化梯恩梯也得到三硝基苯甲酸，反应温度为45～50℃，重铬酸钠被还原成三氧化二铬。生成的三硝基苯甲酸溶于浓硫酸中，用水稀释反应液就可沉淀出三硝基苯甲酸，后者在水中煮沸就失羧成为三硝基苯。由于成本较高，这个方法只能用来小规模地制造三硝基苯。

将梯恩梯中的甲基氧化只能得到三硝基苯甲酸，中间虽然要经过醛基的阶段，由于三硝基苯甲醛很活泼，反应不易在中间阶段停止下来。

用次卤酸氧化梯恩梯时，苯环发生破坏，产物为相应的卤苦。这个反应用梯恩梯作为原料的得率比用苦味酸的低，所以制造卤苦时一般使用苦味酸。

F．还原反应：不论在酸性或碱性介质中，用过量的还原剂还原梯恩梯，三个硝基都可还原成氨基，成为三氨基甲苯，这个反应可以用来销毁梯恩梯，例如在实验室中就可用硫化钠溶液来销毁梯恩梯。

部分还原通常在中性或碱性介质中进行，例如在加有浓氨水的二氧六环溶液中用硫化氢还原梯恩梯，就生成2,6-二硝基-4-氨基-甲苯和3,3′,5,5′-四硝基—4,4′二甲基-氧化偶氮苯。在氯化铵水溶液中用锌粉还原，就生成4,6-二硝基-2-羟胺基-甲苯。

在丁二酸酯脱氢酶制剂或心脏、肝脏组织浸取液的作用下，α-梯恩梯还原成2,6-二

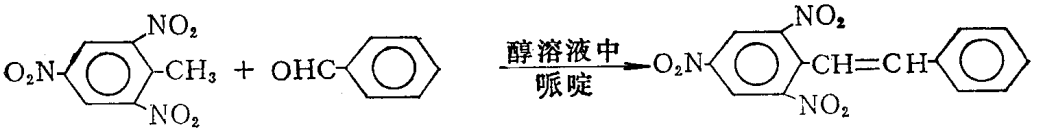
硝基-4-氨基-甲苯。在黄质氧化酶制剂的作用下，则被还原成 2,6-二硝基-4-羟胺基甲 苯。这些反应对于梯恩梯在生物体内的代谢过程起着重要的作用。

G．加成化合物：梯恩梯与芳胺、杂环碱、稠环芳烃等形成加成化合物。

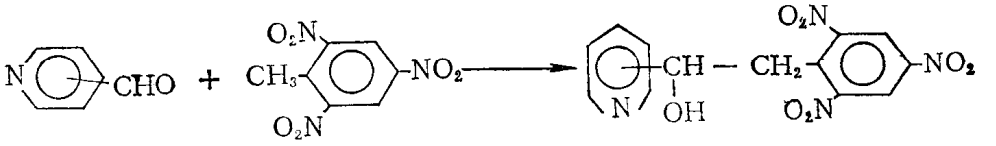
表6-29 α-梯恩梯的分子化合物

第 二 组 分	摩尔比 (TNT/第二组分)	熔 点 (℃)	外 形
蒽	1:1	102.5	棕黄色针状体
芘	1:1	112.0	
菲	1:1	87.5	
芴	1:1	85	
萘	1:1	96.5	紫黄色针状体
苯胺	1:1	83～84	红色针状体
二甲基苯胺	1:1	—	紫色针状体
二苯胺	1:1	31.0	红色针状体
咔唑	1:1	～140.0	黄色针状体
α-萘胺	1:1	141.5	暗红色针状体
β-萘胺	1:1	113.5	浅红色针状体
苄基-β-萘胺	1:1	106.5	紫色针状体
二苄基-β萘胺	1:1	108.0	砖红色针状体
邻-甲苯胺	1:1	53～55	浅红色针状体
间-甲苯胺	1:1	62～63	浅红色针状体
苯甲醛苯胺	2:1	84	暗红色针状体

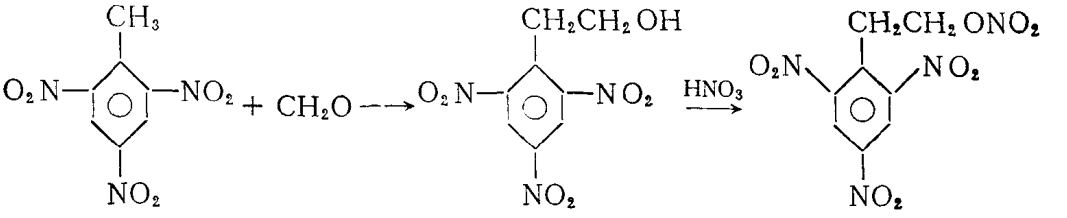
H．其它性质：由于三个硝基的作用，梯恩梯中的甲基变得相当活泼，可以与亚硝基、醛基等发生反应，如在溶液中受碱性物质的催化，梯恩梯与苯甲醛，吡啶醛等缩合：



反应放出大量的热。如果没有溶剂存在，往梯恩梯与苯甲醛的混合物中加入几滴哌啶就发生剧烈的反应，以致混合物可能着火。如果不加哌啶，则与吡啶醛的反应如下：



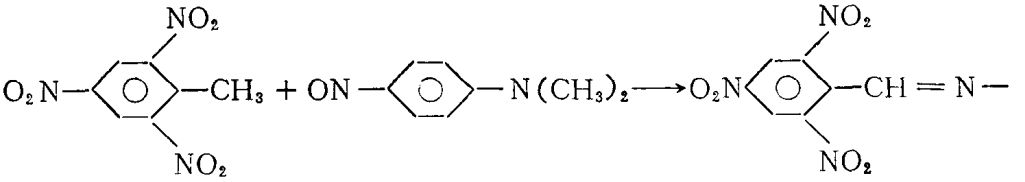
梯恩梯与甲醛也发生加成反应，生成β-(三硝基苯基）乙醇，后者硝化以后可以转变成硝酸酯：

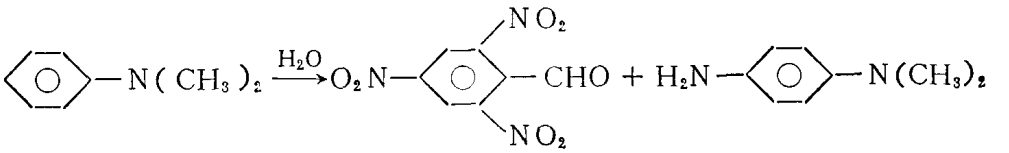


梯恩梯与亚硝基化合物缩合的反应如下：

邻、间、对-亚硝基甲苯发生类似的反应。

将梯恩梯与对亚硝基二甲替苯胺的缩合产物水解，就生成2,4,6-三硝基苯甲醛：





在热的或沸腾的冰乙酸中，当有 PbO_2，Pb_3O_4 或过氧化二乙酰存在下，梯恩梯转变成 2,4,6-三硝基间-二甲苯。用四乙酸铅进行烷基化得到相同的产物。

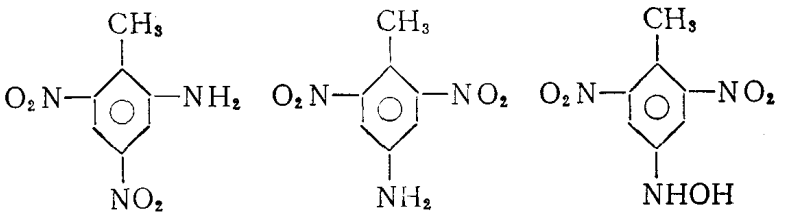
三、生理作用　多年的生产实践和大量的研究表明，梯恩梯是有毒的。当水溶液中梯恩梯的浓度为 25～80 毫克·升$^{-1}$时，细菌的耗氧量减少了 5～30%，这表明梯恩梯阻碍了细菌的生长和繁殖。当水中梯恩梯的浓度达到 1 毫克·升$^{-1}$时，鱼类就会死亡，因为当梯恩梯浓度为 0.15 毫克·升$^{-1}$时，就可杀死浮游生物，它们是鱼类的主要食料。

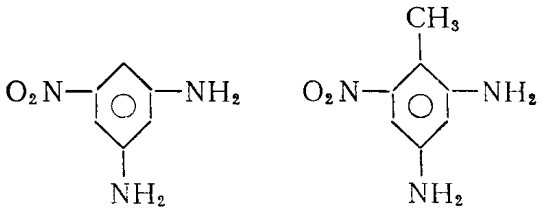
梯恩梯对人的毒性主要表现为引起肝脏病(中毒性肝炎)和再生障碍性贫血，结果引起黄疸病，青紫症，消化功能障碍及红、白血球减少等病症。严重时可引起死亡。梯恩梯中毒还可引起白内障。中毒途径是通过呼吸道吸入蒸气和粉尘，以及通过皮肤吸收。

梯恩梯分子中的硝基在动物机体内按下列过程被逐步还原：

$$-NO_2 \longrightarrow -NO \longrightarrow -NHOH \longrightarrow -NH_2$$

从人、兔、鼠的代谢产物中分析出了下列的化合物：





梯恩梯及其代谢过程的中间产物在体内还原过程中，破坏了机体的活性酶，因而损害内脏（特别是肝脏）。硝基、亚硝基、羟胺基在还原过程中将血液中的血红蛋白氧化成高铁血红蛋白，使血液输送氧化的能力降低，造成机体和器官缺氧，因而出现青紫症，并引起体质下降。

轻度中毒只要加强休息和营养就可得到恢复，但重中毒者必须调离工作岗位，避免再与类似的毒物接触。

梯恩梯是脂溶性物质，因而可以积集在动物的类脂组织中，引起慢性中毒。

尽管梯恩梯有毒，但实践表明，只要采取适当的措施，如工作场所加强通风，工人穿专用的工作服，下班后洗澡，并加强营养，中毒事故是可以避免的。特别是连续化，自动化和集中控制技术的发展，使工人可以脱离工作场所，这就可以更有效地防止梯恩梯中毒。

四、爆炸性质　炸药的爆炸性质与许多条件有关，一般条件下梯恩梯的主要爆炸性质如下：

撞击感度（%）		4～12
摩擦感度（%）		0
爆发点（℃）	（5秒钟延滞期）	475
	（5分钟延滞期）	295
铅垛扩张值（毫升）		285
猛度（毫米）	铅柱压缩	16
	铜柱压缩	3.9
爆速(米·秒$^{-1}$)	（$\rho=1.21$ 克·厘米$^{-3}$）	4720
	（$\rho=1.62$ 克·厘米$^{-3}$）	6990

梯恩梯的爆热与装药密度有关，装药密度增加，爆热也随之增加，一般认为爆热与密度的关系如下：

表6-30　梯恩梯爆热与密度的关系

密度(克·厘米$^{-3}$)	0.85	1.0	1.5	1.59
爆热(卡·克$^{-1}$)	810	910	1010	1085
比容(升·千克$^{-1}$)	870	773	750	685

梯恩梯的热安定性很高，表6-31中列出了40小时真空热安定性试验，每克试样放出的气体量与试验温度的关系。

表6-31　梯恩梯的安定度

温度(℃)	100	120	135	150
放出气体量(毫升·克$^{-1}$·40小时$^{-1}$)	0.10	0.23	0.44	0.65

表 6-32 是梯恩梯的爆发点与延滞期的关系。

表6-32 梯恩梯的爆发点

延滞期(秒)	0.1	1	5	5（密封在玻璃毛细管中）	10
爆发点(℃)	570	520	475	320～335	465

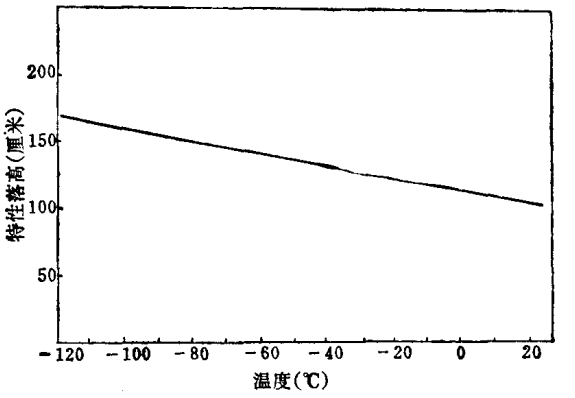


图6-32 低温对梯恩梯撞击感度的影响[60]

温度影响梯恩梯的感度。降低温度使它的各种感度都降低。图 6-32 中示出了温度对特性落高（1.044 千克落锤）的影响，可以看出，梯恩梯的撞击感度是随着温度降低而降低的。

阿弗拉米（Avrami）[61]等人的实验也证明，在－193℃时，5 千克落锤的特性落高由常温时的 63 厘米增加至 66 厘米。

熔融梯恩梯的机械感度比较高，这在处理梯恩梯时是应当注意的。有的研究者认为梯恩梯撞击感度的特性落高（2千克落锤）与温度的关系如下：

表6-33*a* 温度对梯恩梯撞击感度的影响

温度(℃)	－40	20	80	90	105～110
TNT 的状态	固	固	液	液	液
特性落高(厘米)	43	36	18	7.5	5

以后的研究表明，梯恩梯的撞击感度确实随着温度的增高而加大，但并不像表 6-33 *a* 所列那样的明显。乌尔班斯基等用 10 千克落锤测得的数据列在表 6-33*b* 中。由此可见，100℃以下的熔融梯恩梯，其撞击感度与特屈儿相近。

制造梯恩梯的原料来源广泛，生产成本便宜，加上它具有足够的爆炸力，化学安定性高，也不与一般的金属作用。所以不论在军用或民用中都广泛使用梯恩梯。

在弹药中，梯恩梯可以单独使用，也可以与其它物质（炸药或非炸药）制成混合炸药，可以压装，也可以熔装。以各种比例配合的梯恩梯与黑索金的混合物在弹药中得到了广泛的使用。

民用炸药中也广泛使用梯恩梯，如用于制造含有梯恩梯的硝铵炸药和浆状炸药等。

表6-33b　温度对梯恩梯撞击感度的影响

炸药名称	温　度 (℃)	下列落高下的爆炸率 (%)		
		25 (厘米)	30 (厘米)	50 (厘米)
梯恩梯	18	—	24	54
	20	11	—	—
	80	13	—	—
	81	—	31	59
	90	—	48	75
	100	25	63	89
	110	43	—	—
	120	62	—	—
苦味酸	18	—	50	75
特屈儿	18	48	81	94

总之，虽然梯恩梯的爆炸能力没有黑索金，太安、奥克托金等炸药猛烈，但由于具有上述的突出优点，所以目前是，以及在今后相当长的时间内仍将是广泛使用的炸药之一。

6-4-2　梯恩梯异构体的制备及不对称梯恩梯的性质

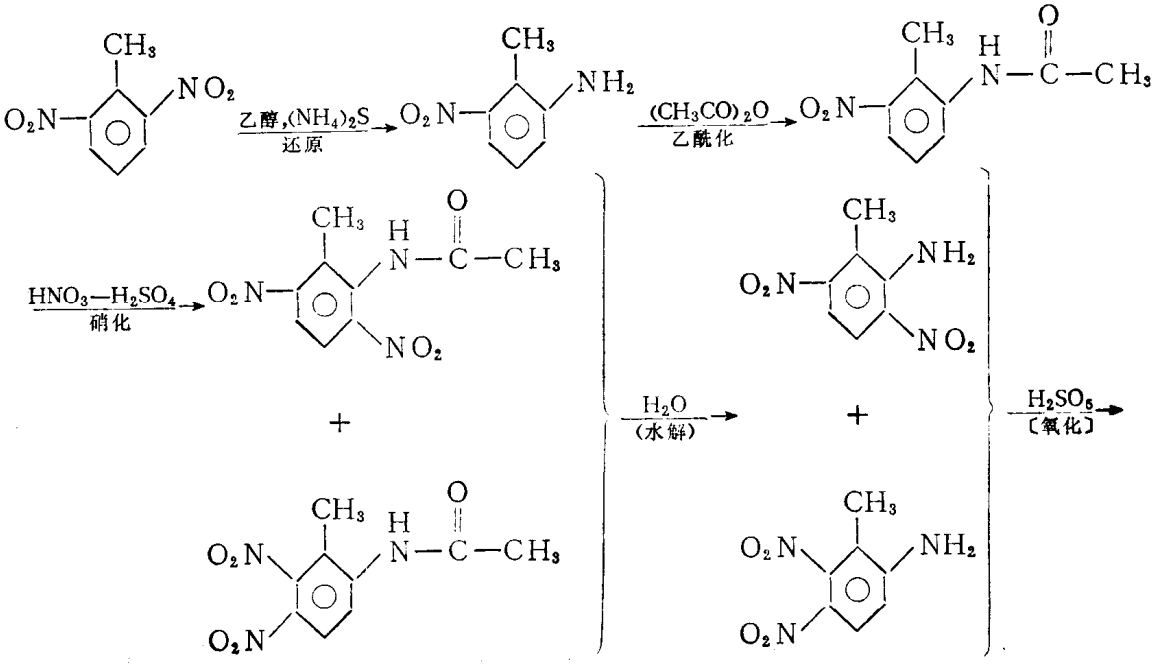
一、纯异构体的制备

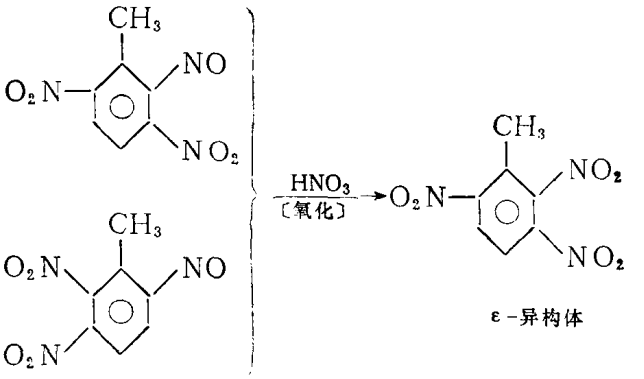
（1）2,4,6-异构体：用混酸硝化纯2,4-或2,6-二硝基甲苯，然后用溶剂重结晶，可以制得纯2,4,6-三硝基甲苯。

将军品梯恩梯用溶剂进行多次重结晶也可以制得纯α-梯恩梯。

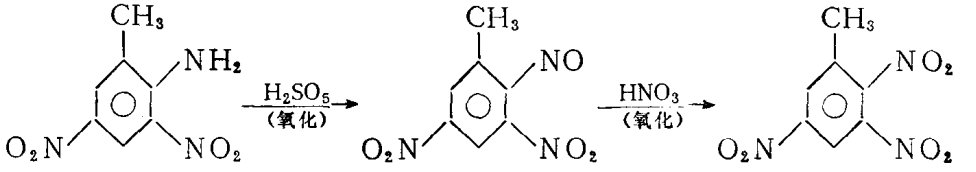
（2）2,3,4-(β) 和2,4,5-(γ) 梯恩梯：将间-硝基甲苯用混酸分二步硝化成梯恩梯，主要成份是γ-异构体，其次是β异构体，ε和η异构体的量很少。用乙醇分步结晶可以分出γ和β-异构体，然后再用乙醇和甲醇重结晶，进行精制。

（3）2,3,6-(ε) 梯恩梯：以2,6-二硝基甲苯作为原料，通过下列反应可以制得ε-梯恩梯：

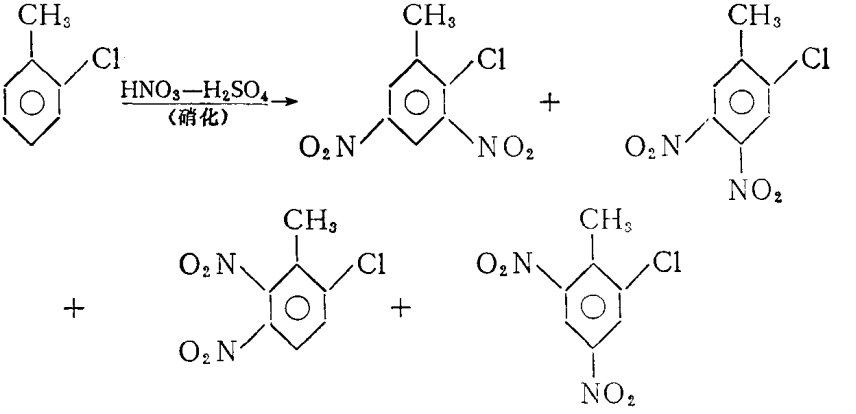




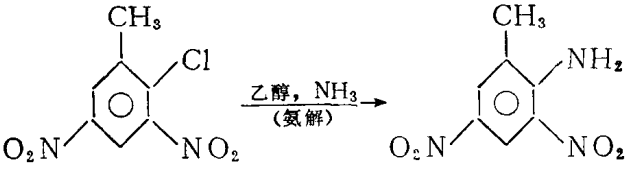
（4）2,3,5-(η) 梯恩梯：用卡洛酸和硝酸分二步将 3,5-二硝基-邻氨基甲苯 氧化就得到 η-异构体：



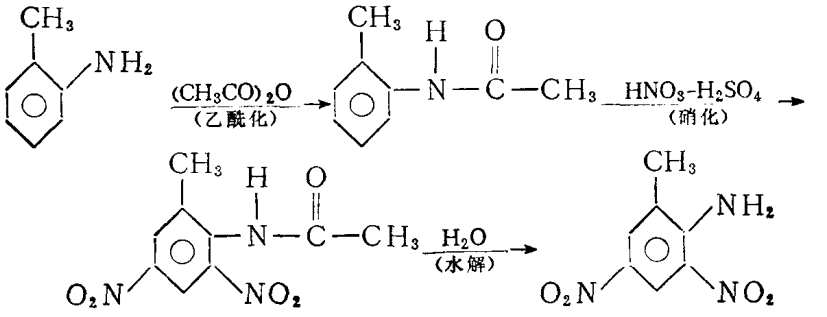
通过下列反应可以制得 3,5-二硝基-邻-氨基甲苯：



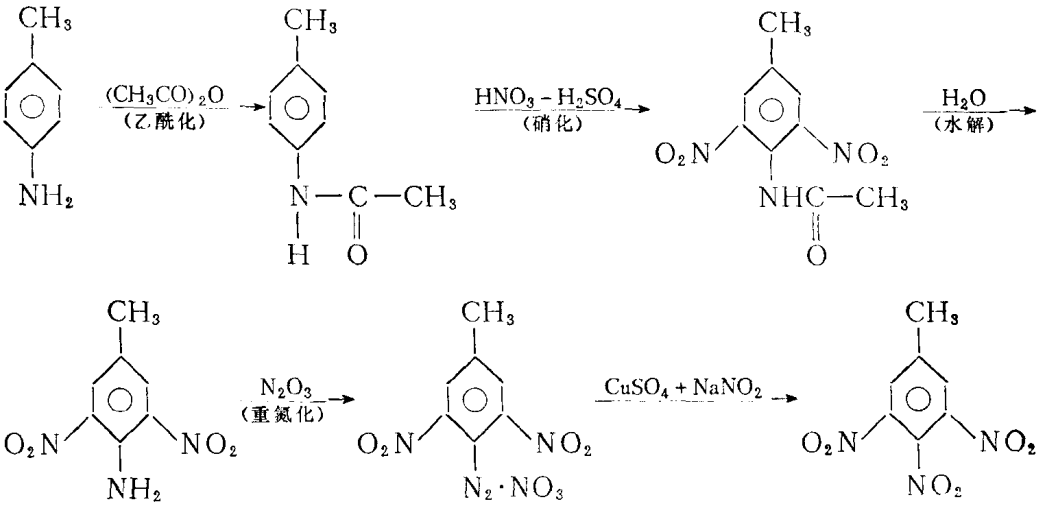
用无水乙醇分步结晶，得到一种熔点在 50℃以上的固体，其主要成分为 3,5-二硝基-邻-氯代甲苯，然后进行氨解：



也可以通过下列反应制造 3,5-二硝基-邻-氨基甲苯：



(5) 3,4,5-(δ) 异构体：

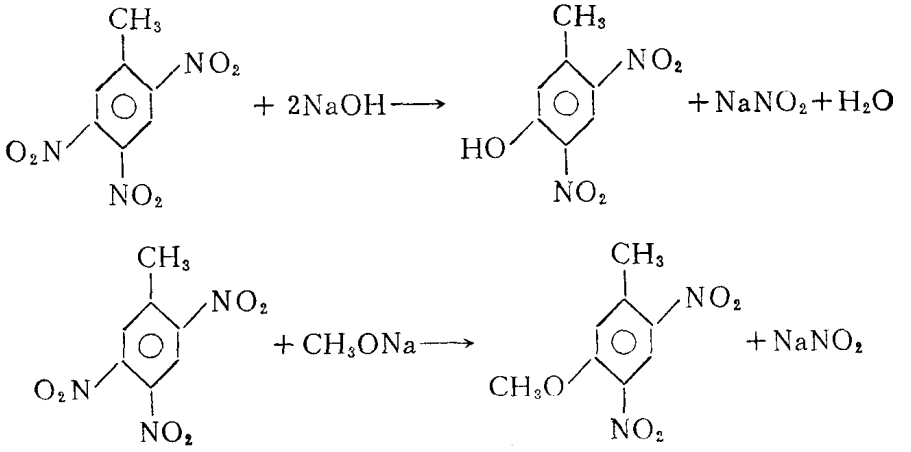


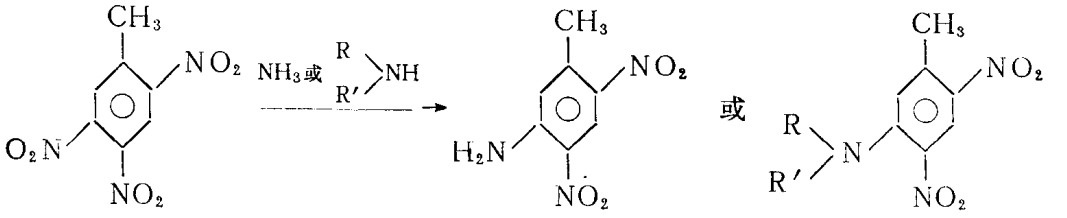
二、不对称梯恩梯的性质　它们都是浅黄色的晶体，不吸潮。表 6-34 中列出了不对称梯恩梯在某些溶剂中的溶解度。

表6-34　不对称梯恩梯的溶解度(%)

物　质	温　度 (℃)	水	丙　酮	CCl_4	CH_3OH	CS_2	苯	乙　醚
2,3,4-梯恩梯	30 55	<0.1 —	46.9 60.9	0.3 0.6	4.6 9.6	0.3 —	21.4 52.6	3.5 —
2,4,5-梯恩梯	30 55	<0.1 —	45.9 66.8	0.3 1.0	3.5 10.7	0.3 —	19.7 52.5	3.2 —
2,3,6-梯恩梯	30 55	<0.1 —	40.1 65.6	0.4 1.0	3.6 9.7	<0.1 —	18.4 25.6	3.7 —
2,3,5-梯恩梯	30 55	0.3 —	49.5 76.4	1.0 2.3	7.8 16.4	<0.1 —	49.5 63.8	4.7 —
3,4,5-梯恩梯	30	0.2	—	—	—	—	—	—

不对称梯恩梯与α-梯恩梯在化学性质上的主要差别是前者分子中位于甲基间位的硝基比较活泼，容易与碱类反应，而被取代，如：





即使是很弱的碱（如PbO），也能与不对称梯恩梯作用。不对称梯恩梯与碱的混合物，其热感度比纯异构体的大。

表6-35　不对称TNT与碱的反应产物

异构体	在沸腾的醇溶液中反应		爆发点	
	Na_2CO_3	PbO	0.2克纯异构体	0.75克异构体与0.05克Na_2CO_3的混合物
2,4,6-TNT	生成棕色的盐(加成物)	无变化	290	231
2,3,4-TNT	容易生成二硝基甲酚钠	生成二硝基甲酚铅	302	211
2,4,5-TNT	容易生成二硝基甲酚钠	生成二硝基甲酚铅	291	194
3,4,5-TNT	容易生成二硝基甲酚钠	生成二硝基甲酚铅	313	252
2,3,5-TNT	很慢地生成一些二硝基甲酚钠	很难反应	332	249
2,3,6-TNT	生成二硝基甲酚钠	生成二硝基甲酚铅	335	269

可以用下述方法鉴别各种梯恩梯异构体：将1毫升0.01%的梯恩梯酒精溶液与4毫升丙酮和1滴2*N*氢氧化钠溶液混合，就产生如下的颜色反应。

表6-36　梯恩梯与碱的颜色反应

异构体	颜色		备注
	混合后顷刻	5分钟后	
2,4,6-TNT	深红色	深红色	15分钟后为洋红-红色，45分钟后为浅玫瑰红色
2,3,4-TNT	绿色	淡黄色	30分钟后为黄色
2,4,5-TNT	淡青-灰色	灰色	15分钟后为浅灰色
2,3,6-TNT	淡玫瑰红-白色	几乎无色	30分钟后为无色
3,4,5-TNT	深紫色	深紫色	20分钟后为淡棕色，30分钟后为淡黄色
2,3,5-TNT	洋红-红色	洋红-红色	15分钟后为浅红色

6-4-3　影响二硝基甲苯硝化的因素

一、各种二硝基甲苯的相对硝化速度　工业二硝基甲苯中除了梯恩梯和少量的杂质外，是六种二硝基甲苯异构体的混合物，其中以2,4-和2,6-异构体为主。这二种异构体硝化以后全部转变成2,4,6-三硝基甲苯。其它四种异构体硝化时大部分转变成不对称梯恩梯，还有一部分被氧化损失了。图6-33是甲苯硝化的异构体分布图。当然这些结果是在一定条件下得到的。条件改变以后，硝化产品的分布也会略有差异。

奥拉[81]等人研究了2,4-或2,6-二硝基甲苯与间二硝基苯的竞争硝化，并由此算出了2,4-二硝基甲苯与2,6-二硝基甲苯间的相对硝化速度，这些结果是95℃，在氟磺酸介质中用NO_2BF_4硝化取得的(表6-37*a*)。

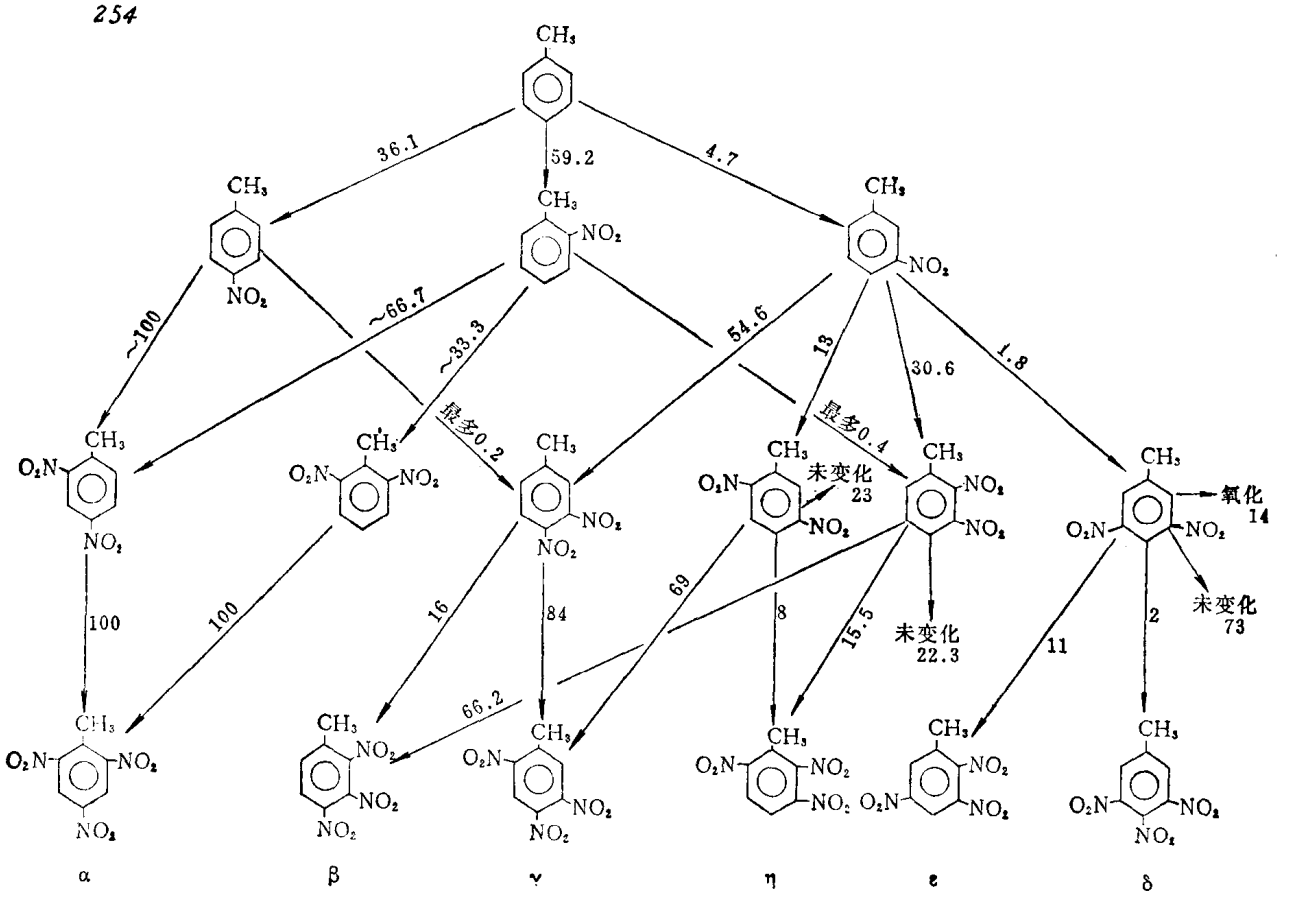


图6-33 硝化甲苯的异构体分布图[62]

表6-37*a* 2,4-和2,6-DNT 的相对硝化速度

被 硝 化 物	间二硝基苯	2,4-二硝基甲苯	2,6-二硝基甲苯
k_{DNT}/k_{DNB}	1	468	2705
$k_{DNT}/k_{2,4\text{-}DNT}$	—	1.0	5.8

这表明在上述条件下，2,6-异构体的硝化速度常数是2,4-异构体的5.8倍，也就是在二硝基甲苯分子中，甲基的对位比邻位要容易硝化。这一情况大致也适用于其它二硝基甲苯(3,5-二硝基甲苯除外)。

过去一直认为，其它四种二硝基甲苯比2,4-和2,6-二硝基甲苯更难硝化，霍拉汉(Holahan)[68]在经过对硝化二硝基甲苯生成四硝基甲烷的研究后认为，可以从各种二硝基甲苯对于生成四硝基甲烷作出的贡献来判别各种二硝基甲苯的相对硝化速度。对于生成四硝基甲烷贡献大的异构体，相对硝化速度就小。由于2,4-和2,6-二硝基甲苯对于生成四硝基甲烷的贡献最小，因此推测它们的相对硝化速度比其他异构体的大。但是近来的研究表明，3,4-二硝基甲苯的硝化速度比2,4-异构体的大。这一结果看来与古典的取代基定向效应相矛盾。事实上，从分子结构上分析是可以理解的。硝基的体积比较大，在2,4-二硝基甲苯分子中，二个硝基互处于间位，相隔较远，二个硝基基本上与苯环处于同一平面内，共轭效应使得苯环上的电子云密度下降。3,4-二硝基甲苯分子中，二个相邻的硝基由于空间障碍使得其中的一个硝基扭出了苯环平面，削弱了与苯环的共轭作用，所以硝化速度就

大一些。2,3-二硝基甲苯分子中处于位置2的硝基虽然也扭出了平面,但位置3上的硝基,它的定位作用与甲基的定位作用相矛盾，所以硝化速度就慢。2,5-，3,5-二硝基甲苯分子中的二个硝基与苯环处于同一平面中，而位于位置3-和位置5-的硝基,它们的定位作用与甲基相矛盾，所以它们的硝化速度要比2,4-二硝基甲苯慢,其中应以3,5-二硝基甲苯的硝化最为困难。

实际测得的硝化速度次序为[64]：

$$2,6->3,4->2,4-\cong 2,5-\cong 2,3-$$

2,6-二硝基甲苯分子中的二个硝基虽然相隔较远，但二个硝基中间夹了一个甲基，所以其中的一个硝基也会受到一些扭曲。再加上二个硝基与甲基的定位效应一致，所以硝化速度最大。

根据国外发表的资料，如果粗制梯恩梯中含0.26%二硝基甲苯，其中2,3-和2,4-异构体0.16%，2,6-异构体0.01%，2,5-异构体0.05%，3,5-异构体0.04%。

二、均相硝化的动力学　虽然工业生产或是实验室制备梯恩梯都是用硝-硫混酸在两相条件下硝化二硝基甲苯。但是研究二硝基甲苯在硫酸介质中均相硝化动力学还是具有一定的实际意义。因为均相硝化消除了传质对反应速度的影响，这样就有助于弄清影响化学反应速度的因素。另外，二硝基甲苯的硝化速度是比较慢的，在有适当搅拌的前提下，即使是二相硝化，硝化速度受化学反应速度的控制（动力学控制），这是与硝化甲苯或硝基甲苯不同的。硝化这二种物质时，即使采用非常强烈的搅拌，仍然不能完全消除传质对硝化速度的影响。正因为二硝基甲苯的硝化具有这一特点，所以在两相硝化条件下，只要确定了二相的成分，就可以用均相硝化的动力学来分析研究问题。因此要先介绍一下关于均相硝化二硝基甲苯的动力学。

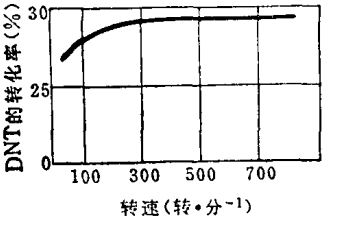


图6-34　搅拌速度对二硝基甲苯硝化速度的影响

在讨论反应动力学之前，先应当探讨一下各种反应物〔二硝基甲苯、硝酸、亚硝酸〕在硫酸介质中的存在状态。根据酸度函数概念，反应物在硫酸稀溶液中的存在状态可用图6-35表示。该图是根据各种酸的酸度函数以及2,4-二硝

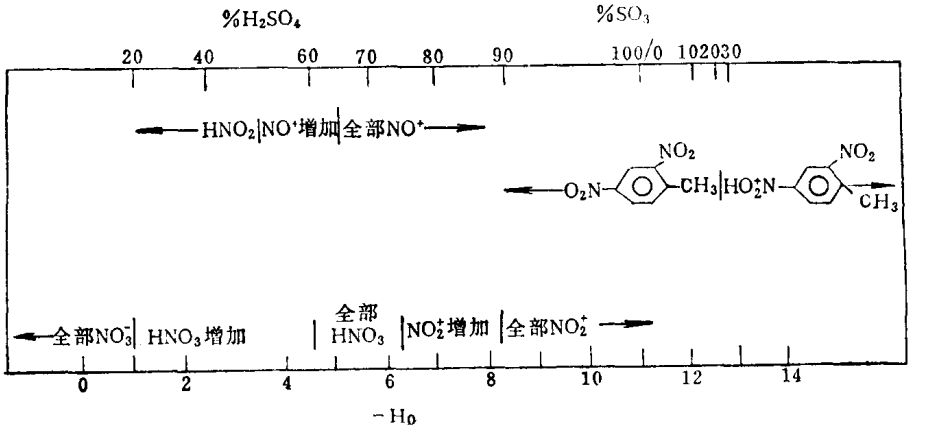


图6-35　DNT硝化中，反应物的存在状态与H_0的关系

基甲苯的 pK_{BH^+} 作出的，所以它们的分界线并非是绝对的。例如，2,4-二硝基甲苯的 $pK_{BH^+}=-12.66$，图中将 2,4-二硝基甲苯及其共轭酸的分界线划在 $H_0=-12.66$ 处，这并不意味着它在 $H_0=-12.66$ 的硫酸中一下子全部电离成共轭酸了。根据酸度函数的概念：

$$H_0=pK_{BH^+}+\log\frac{C_B}{C_{HB^+}}$$

如果介质的 $H_0=-12.66$，则有

$$-12.66=-12.66+\log\frac{C_B}{C_{HB^+}}$$

于是

$$\frac{C_B}{C_{HB^+}}=1 \qquad C_B=C_{HB^+}$$

就是在 $H_0=-12.66$ 的介质中，2,4-二硝基甲苯及其共轭酸的浓度相等，即有 50% 的 2,4-二硝基甲苯转变成了共轭酸。所以当介质的 $H_0>-12.66$ 时，并不是说反应环境中没有 2,4-二硝基甲苯的共轭酸存在，用上面相同的方法，可以计算出在100%硫酸($H_0=-11.01$)的稀溶液中转变成共轭酸的比例：

$$-11.01=-12.66+\log\frac{C_B}{C_{HB^+}}$$

$$\log\frac{C_B}{C_{HB^+}}=1.65 \qquad \frac{C_B}{C_{HB^+}}=44.67$$

$$\text{转变成 } HB^+ \text{ 的 \%}=\frac{1}{1+44.67}\times 100=2.2\%$$

随着介质酸度的增加，二硝基甲苯转变成共轭酸的比例逐渐增多。在 95% 左右的硫酸中，2,4-二硝基甲苯转变成共轭酸的比例是很小的。

上面的计算中，假定介质的 H_0 是不变的，这个假定只在稀溶液时成立。如果溶质浓度高，由于一部分溶质接受了介质给予的质子，将使介质的酸度降低。例如硝酸在 90% 硫酸中的稀溶液就全部电离成硝酰离子了，但当硝酸在溶液中的浓度为 5% 时，就只有 60% 左右的硝酸电离成硝酰离子（见表 2-6），由于硝酸电离产生水，使硫酸浓度降低至 89.2%。

贝内特等研究了在硫酸介质中 2,4-二硝基甲苯的均相硝化。使用大过量的硫酸（例如 0.04 摩尔二硝基甲苯用 1.8 摩尔硫酸和按摩尔比 $\frac{H_2O}{H_2SO_4}$ 确定的水量，以及 0.02摩尔硝酸），因而可以认为整个硝化过程中硫酸的浓度保持不变。他们发现，当介质中摩尔比 $\frac{H_2O}{H_2SO_4}$ 接近于 1 时，硝化反应速度常数 k_2 就趋于零，k_2 与硫酸浓度的关系如图 6-37 所示，当硫酸浓度为92%$\left(\text{摩尔比}\frac{H_2O}{H_2SO_4}=0.48\right)$时，$k_2$ 达到最大。

奥尔洛娃也研究了 2,4-二硝基甲苯在 90℃的均相硝化，不过所用溶液的浓度较高，对于 0.7 摩尔的二硝基甲苯，用 3.8 摩尔硝酸硝化，介质为 12 摩尔硫酸，硫酸的浓度为 87～100%，有趣的是在这个硫酸浓度范围内，硝化速度没有出现极大值（见图 6-36）。出现这种现象的原因是反应溶液的浓度不同，当溶液浓度高时，溶质将影响介质的酸度。另外，由于混酸中硝酸的浓度高，硝酸就不能全部电离成硝酰离子，后者的浓度随着硫酸浓度的

增加而加大，所以反应速度没有极大值，但这并不意味着 k_2 没有极大值。

当硫酸浓度超过 92%时，贝内特发现加入水，亚硝酸，或酸式硫酸盐，或增加硝酸或地恩梯的起始浓度都使 k_2 增加。当硫酸浓度低于 92%时，加入水，亚硝酸，或酸式硫酸盐，或增加硝酸或地恩梯的起始浓度都使 k_2 减小。

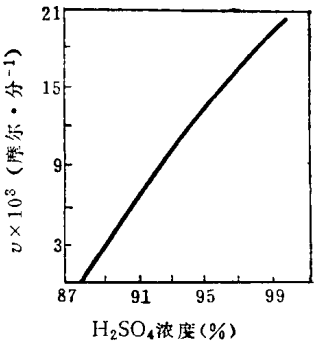


图6-36 溶液浓度高时，硫酸浓度对反应速度的影响

在这些实验的基础上，贝内特提出了硝化反应是进攻试剂为 NO_2^+ 的三分子取代机理，并提出用下列方程式来表达地恩梯的硝化速度。

在硫酸介质中：

$$\frac{d[TNT]}{dt}=k_2[DNT][HNO_3]=\{k[HSO_4^-]+k'[H_2SO_4]\}[DNT][HNO_3]Q$$

$$k_2=\{k[HSO_4^-]+k'[H_2SO_4]\}Q \tag{6-1}$$

在发烟硫酸中：

$$\frac{d[TNT]}{dt}=k_2[DNT][HNO_3]=\{k[HSO_4^-]+k'[H_2SO_4]+k''[HS_2O_7^-]\}[DNT][HNO_3]Q \tag{6-2}$$

$$k_2=\{k[HSO_4^-]+k'[H_2SO_4]+k''[HS_2O_7^-]\}Q \tag{6-3}$$

式中

$$Q=\frac{[NO_2^+]^0}{[HNO_3]}=\frac{1}{1+\dfrac{[H_3O^+]}{K}\dfrac{[HSO_4^-]^2}{[H_2SO_4]^2}} \tag{6-4}$$

K为下列反应的平衡常数

$$HNO_3+2H_2SO_4\rightleftharpoons NO_2^++2HSO_4^-+H_3O^+$$

并求得 89.9℃时

$$K=33.6\text{ 左右}$$

$$k=3.3\times10^{-3}$$

$$k'=0.37\times10^{-3}$$

$$k''=0.56\times10^{-3}$$

上述这些常数与硫酸浓度无关，仅与温度有关，k_2 既与温度有关，也与硫酸浓度有关。在各种硫酸中温度对 k_2 的影响列在表 6-37 b 中。由此可以求出 $k_2=Ae^{-\frac{E}{RT}}$ 中的 A 和 E（结

表6-37 b 温度和硫酸浓度对DNT硝化速度常数的影响

温度（℃）	硫酸浓度（%）	10^3k_2（平均值）	温度（℃）	硫酸浓度（%）	10^3k_2（平均值）
70	100	1.13	120	95	236
80	100	2.81	70	89.5	2.6
60	95	1.01	100	89.5	36.4
70	95	3.06	110	89.5	84
80	95	7.7	80	87.6	2.75
100	95	42.4	70	含 7.8%SO_3 的发烟硫酸	0.80
110	95	104.67	80		2.20

果见表 4-7)。

图 6-37 中各点代表实测的 k_2，曲线代表由方程式(6-1)～(6-4)计算得到的 k_2 值。在含水硫酸中用方程式(6-1)计算 k_2，在发烟硫酸中，因为 $Q=1$，而且〔HSO_4^-〕接近于零〔因为硝酸在混酸中的浓度很低〕，方程式(6-3)就简化为：

$$k_2=k'〔H_2SO_4〕+k''〔HS_2O_7^-〕$$

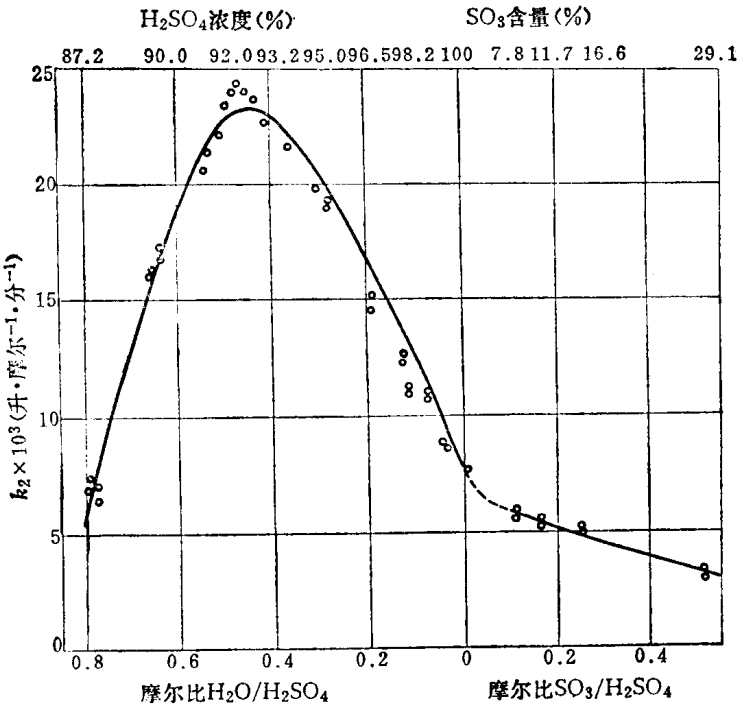


图6-37 2,4-DNT的均相硝化反应速度常数

〔DNT〕$_0$ = 0.4摩尔·升$^{-1}$；〔HNO_3〕$_0$ = 0.2摩尔·升$^{-1}$；t = 89.9℃；○—实验值；曲线按计算值绘出。

以后的研究表明，芳烃硝化是双分子反应，所以贝内特等人提出的三分子理论是错误的。但是还可以用上述方程式来计算硝化反应的速度。

三、非均相硝化的动力学　两相硝化系统中存在着酸相和有机相二个相，由于二硝基甲苯的硝化速度比较小，反应在相内进行，所以必须研究反应物在两相间的分配。可惜这一方面的研究进行得很不充分。

奥尔洛娃研究了地恩梯-梯恩梯熔合物在硫酸中的溶解度，其结果列于表 6-38 中。

表6-38　DNT-TNT熔合物在硫酸中的溶解度

熔合物中DNT含量 (%)	熔合物在下列浓度硫酸中的溶解度 (%)		
	87	91	95
100	10.7	21.5	54.0
76	9.0	16.0	36.0
55	8.7	14.7	30.4
35	7.7	12.0	25.7
16.6	6.9	11.5	22.5
0	6.1	11.6	19.7

地恩梯在硫酸中的溶解度比梯恩梯大，随着熔合物中梯恩梯含量的增加，熔合物在硫酸中的溶解度下降。如果将超过溶解度所能溶解量的、具有一定组成的二硝基甲苯-梯恩梯熔合物加到一定浓度的硫酸中，在规定温度下搅拌一段时间，使之达到溶解平衡，然后将二相分离，分别测定二硝基甲苯和梯恩梯在酸中的溶解度，就可以算出二硝基甲苯在两相间的分配系数。表6-39和图6-38就是用50/50的二硝基甲苯-梯恩梯熔合物通过上述方法测定出来的二硝基甲苯在硫酸和有机相间的分配系数（R_n）。

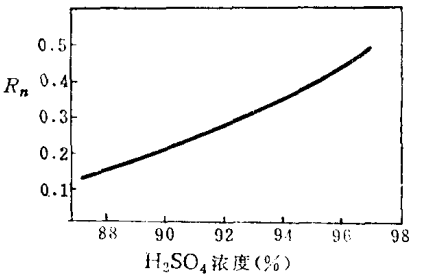


图6-38 硫酸浓度对DNT分配系数（R_n）的影响〔90℃〕

可以看出，二硝基甲苯在硫酸中的分配系数随着温度的升高而降低，随着硫酸浓度的增加而加大。但总的说来，二硝基甲苯在硫酸中的分配系数是不大的。

硝化操作中的酸相是混酸，工业上由多个硝化机串联组合成生产线，每个硝化机中的混酸成分、有机相组成、以及硝化温度都不同，这些对分配系数都有影响。分析表6-57和6-58中的数据，可以得出在这些条件下二硝基甲苯在二相间的分配系数如下。

表6-39 温度对DNT在90%硫酸和有机相间分配系数的影响

温度（℃）	70		80		85		90	
溶解的熔合物(%)	16.8	18.2	19.0	17.9	19.3	19.3	18.0	19.0
二硝基甲苯(%)	13.8	13.2	13.4	12.9	12.1	11.9	10.5	8.9
三硝基甲苯(%)	3.0	5.0	5.6	5.0	7.2	7.4	7.5	10.1
$R_n=\frac{\text{无机相中的DNT\%}}{\text{有机相中的DNT\%}}$	0.32	0.31	0.31	0.29	0.26	0.26	0.22	0.18

表6-40 *a* 三硝化时的R_n值(用发烟硫酸的工艺)

机号	3	4	5	6
R_n	0.25	0.157	0.16	0.195

当三硝化使用浓硫酸时，各机的R_n值在0.1～0.3之间（表6-40 *b*）。

表6-40 *b* 三硝化时的R_n值(用浓硫酸的工艺)

机号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
硝化物在酸相中的溶解度(%)	11.73	10.87	11.00	13.36	18.42	24.05	25.91	20.33	30.02	24.75
酸相中硝化物中的DNT含量(%)	100	92.7	88.3	79.7	64.3	27.3	11.5	3.0	0.7	0.19
有机相中DNT的含量(%)	93.9	89.0	80.1	67.0	43.2	26.8	11.1	3.3	0.7	0.2
R_n	0.125	0.113	0.121	0.158	0.274	0.244	0.268	0.185	0.30	0.238

有机相中也溶解有酸，所以酸也要在两相间分配，表6-41是硝酸在两相间的分配系数R_A。从表中数据看出，二硝基甲苯对硝酸的提取能力比较强，当有机相中二硝基甲苯含量高时，溶解的硝酸比较多。

表6-41 *a* 硝酸在两相间的分配系数 R_A(用发烟硫酸的工艺)

机　　号	3	4	5	6
有机相中硝酸浓度(%)	3.96	0.28	0.14	0.05
酸相中硝酸浓度(%)	11.3	12	12.7	12.8
$R_A=\frac{\text{酸相中硝酸浓度}}{\text{有机相中硝酸浓度}}$	2.85	42.8	90.7	256

表6-41 *b* 硝酸在两相间的分配系数(用浓硫酸的工艺)

机　　号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
酸相中的硝酸浓度(%)	2.41	2.92	3.07	2.68	2.32	2.12	1.23	2.48	3.85	3.47
有机相中的硝酸浓度(%)	1.81	2.31	2.54	1.95	1.61	0.57	0.30	0.21	0.21	0.19
R_A	1.33	1.27	1.27	1.38	1.44	3.73	4.04	11.80	18.36	18.30

表 6-42 和 6-43 中列出了硫酸在两相间的分配系数 R_s。

表6-42 硫酸的分配系数R_s(用发烟硫酸的工艺)

机　　号	3	4	5	6
酸相中硫酸浓度(%)	69	76	76.1	75.6
有机相中硫酸浓度(%)	1.54	0.61	0.60	0.12
$R_s=\frac{\text{酸相中的硫酸\%}}{\text{有机相中的硫酸\%}}$	44.8	124	127	630

表6-43 硫酸的分配系数R_s(用浓硫酸的工艺)

机　　号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
酸相中硫酸(%)	74.6	75.4	75.3	74.0	72.6	67.5	67.9	73.6	65	70
有机相中硫酸(%)	3.9	4.05	4.05	4.19	3.1	3.5	4.4	4.0	9.7	5.5
R_s	19.1	18.6	18.6	17.6	23.4	19.3	15.4	18.4	6.7	12.7

当然，水在两相间也要进行分配，但现在尚缺乏这方面的数据。

反应物在两相间的分配系数随许多因素而变，它与两相的组成以及温度有关。

贝内特等人研究了 2,4-二硝基甲苯的两相硝化，用 2.43 份硝-硫混酸硝化 1 份 50/50 二硝基甲苯-梯恩梯的混合物，于 100℃硝化 1 小时。如同均相硝化一样，当混酸中水和硫酸的摩尔比接近于 1 时，硝化速度常数趋近于零。与均相硝化不同的是，当混酸中硝酸含量低于15%时，二硝基甲苯硝化成三硝基甲苯的转化率与混酸中 $\frac{H_2O}{H_2SO_4}$ 摩尔比呈反比例，随着硫酸浓度的增加，反应速度常数没有出现极大值，这从图 6-39 可以分析出来。两相硝化时，由于硝酸浓度较大，混酸中硝酰离子的浓度将随着硫酸浓度的增加而增加，二硝基甲苯在酸相中的分配系数将也有所增加，所以转化率就增加，但是如果 k_2出现极大值，图 6-39 将为曲线，但是实验结果并非如此。

非均相硝化时，随着硫酸浓度改变，k_2 没有极大值的另一个证明是不论混酸中水与硫

酸的摩尔比是多大，加入硫酸氢钾、亚硝酰硫酸或亚硝酸都使二硝基甲苯的转化率降低，这也是和均相硝化不同的（见图 6-40）。

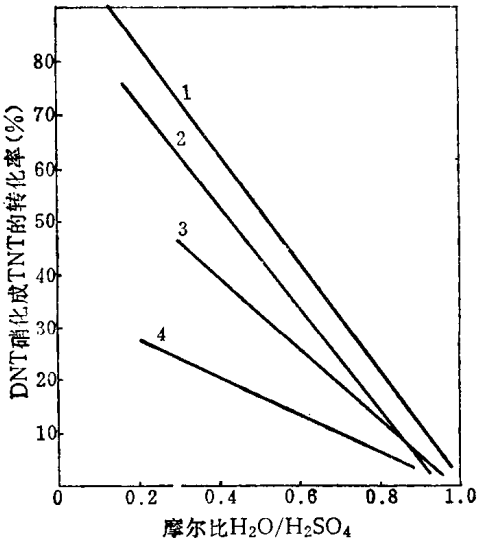


图6-39　混酸中摩尔比 $\frac{H_2O}{H_2SO_4}$ 对DNT 转化率的影响

硝酸含量(%) 1—15，2—10，3—5，4—2。

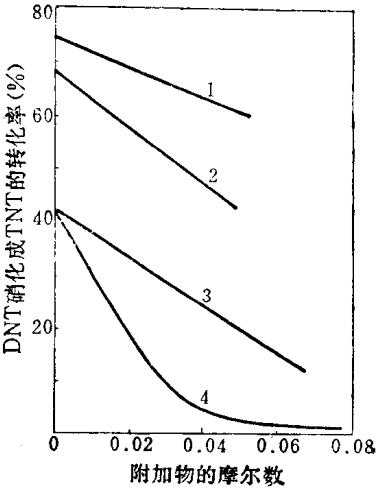


图6-40　两相硝化时，附加物对DNT转化率的影响（100℃）（硝酸浓度都是9.8%）

1—附加物$KHSO_4$，混酸中89.1%硫酸，$H_2O/H_2SO_4=0.072$，30分钟；2—附加物$KHSO_4$，混酸中86.2%硫酸，$H_2O/H_2SO_4=0.245$，30分钟；3—附加物$NOHSO_4$或$KHSO_4$，混酸中81.8%硫酸，$H_2O/H_2SO_4=0.563$，1小时；4—附加物HNO_2，其它条件同3。

奥尔洛娃的研究也证明了这种结论，当用含10%硝酸的混酸在100℃硝化30分钟，二硝基甲苯的转化率随着配制混酸时所用硫酸浓度的增加而增加，其结果列于表6-44中。有趣的是当用一定浓度的硫酸配制混酸时，随着混酸中硝酸含量的增加，不论是均相硝化或非均相硝化，生成的梯恩梯都出现极大值。即随着混酸中硝酸含量的增加，生成的梯恩梯起先是增大，但当硝酸含量超过某一极限后，生成的梯恩梯量反而减少。但非均相硝化时出现极大值的硝酸含量较高，如果扣除了分配到有机相中的硝酸以后，则出现极大值处的硝酸含量与均相硝化的相同。出现极大值的原因是很明显的，因为当硝酸含量不高时，随着硝酸含量的增加，混酸中硝酰离子的浓度将加大，如果硝酸含量过高，则混酸中的硫酸含量将大大减少，结果使硝酰离子的浓度反而下降。所以，这个最大值的位置应与用来配制混酸的硫酸浓度有关。

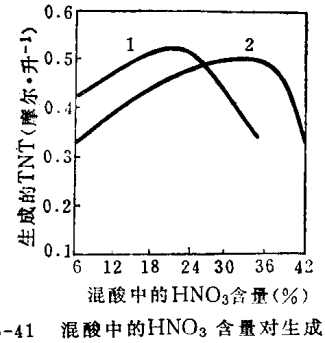


图6-41　混酸中的HNO_3含量对生成梯恩梯速度的影响

1—均相硝化；2—非均相硝化。

有机相中二硝基甲苯的浓度对于在一定条件下硝化二硝基甲苯的转化率也有影响，图 6-42 示出了 90℃时的硝化结果。可以看出，随着有机相中梯恩梯含量的增加，二硝基甲苯的转化率出现极小值。显然这是梯恩梯含量影响二硝基甲苯在酸相中分配系数的结果。当有机相中二硝基甲苯含量较低时，酸相中溶解的二硝基甲苯出现了不饱和现象，溶

表6-44　硫酸浓度对DNT 转化率的影响

原料DNT中TNT含量(%)	在下列浓度硫酸中的转化率(%)					
	87	91	95	98	101	104
0	7.8	21.0	22.0	—	—	—
24	7.1	19.2	22.0	—	—	—
45	2.0	18.2	22.0	—	—	—
64	0	17.5	27.5	—	—	—
84	0	26.0	48.5	74.0	75	78.4
92	—	—	47.0	81.1	82.7	83.9

解于酸相的二硝基甲苯量又相对地增多了，所以转化率又增大。

四、氧化副反应　由于二硝基甲苯分子已经带有二个硝基，引入第三个硝基比较困难，所以甲苯的三硝化作用就要采用较高的温度，氧化副反应就比较剧烈。根据不同的硝化条件，约有3～5%的二硝基甲苯损失于氧化副反应。氧化产物一部分留在反应混合物中，成为粗制梯恩梯的杂质，一部分是气体，随着硝烟排离硝化系统。

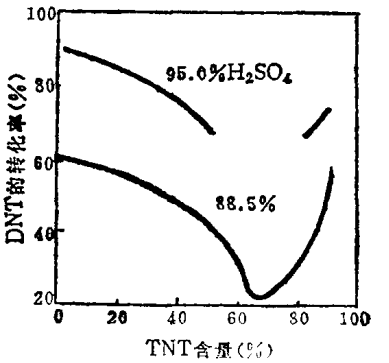


图6-42　有机相中TNT含量对DNT转化率的影响

根据对粗制梯恩梯的分析，其中除了由于甲苯不纯带来的杂质如2，4，6-三硝基乙苯，2，4，6-三硝基间-二甲苯等外，属于甲苯被氧化而形成的杂质有甲酚的硝基衍生物〔2，6-二硝基-对-甲酚，4，6-二硝基邻甲酚，2，4，6-三硝基间甲酚〕，苯甲酸的硝基衍生物〔三硝基苯甲酸，3，4-和2，4-二硝基苯甲酸、3-羟基-4，6-二硝基苯甲酸〕，苯的硝基衍生物（二-和三硝基苯），三硝基酚、三硝基苯甲醛、三硝基苯甲醇、三硝基苯甲醇的硝酸酯，2,2′-二羧基-3,3′,5,5′-四硝基-氧化偶氮苯〔代号DCTNAB〕,2-羧基-3,3′,5,5′-四硝基-氧化偶氮苯〔代号MCTNAB〕，以及六种未知物。气态产物主要是一氧化碳，二氧化碳和四硝基甲烷。损失于氧化反应的硝酸量约占用于硝化反应硝酸量的40%，这些硝酸被还原成亚硝酸和氧化亚氮。

上面所列的氧化产物是由以下几类氧化反应生成的：

（1）苯环氧化的产物，这种氧化反应易于一硝化时发生；

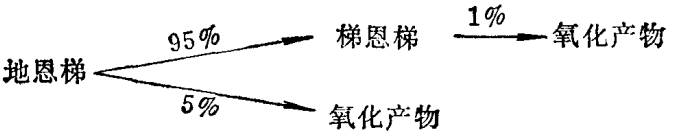
（2）甲基氧化的产物；

（3）苯环破裂的氧化产物；

（4）偶合反应的产物。

三硝化时容易发生后三类反应。这里将着重讨论第二，第三种氧化反应，偶合反应将留在后面讨论。

实验证明，将梯恩梯置于三硝化的条件处理以后，99%的梯恩梯可以回收，只有1%发生了氧化。这表明三硝化过程中，参加氧化反应的主要是二硝基甲苯和其它杂质，所以三硝化反应是硝化与氧化竞争的反应。在一般条件下（用发烟硫酸作为催化剂，硝化温度90℃左右时），二硝基甲苯的反应量如下：



人们早就发现，除了在将二硝基甲苯硝化成三硝基甲苯外，在硝化二硝基苯那样难于硝化的物质时，也生成四硝基甲烷，这表明，硝化二硝基甲苯时形成的四硝基甲烷至少有一部分来源于苯环上的碳原子，综合文献上的报道有以下几点：

（1）三硝化时生成的气体产物，其中 $CO:CO_2:C(NO_2)_4$ 的比例，大致为 $1:1:10^{-2}$。除了在发烟硫酸系统中硝化外，改变硝化条件对此比例的影响不大，在发烟硫酸系统中硝化时，气态产物中没有 $C(NO_2)_4$。生成的 N_2O 约为 CO_2 量的 40%，还生成少量的 SO_2，其量约为 CO_2 的一半；

（2）硝化工业二硝基甲苯时，四硝基甲烷的生成量约为梯恩梯量的 0.4%；

（3）分二步硝化硝基甲苯的纯异构体成为三硝基甲苯时，邻-，间-，对-硝基甲苯生成四硝基甲烷的量分别为 0.39%，0.65%和 0.34%，这表明硝化带有间-位硝基的二硝基甲苯时生成较多的四硝基甲烷。

（4）将纯的α-梯恩梯在高温下进行硝化不生成四硝基甲烷，用同样的方法处理β-和γ-梯恩梯，只生成微量的四硝基甲烷。

这些事实表明，甲苯的硝基衍生物转变成四硝基甲烷应发生于在它变成三硝基甲苯之前，因而非常可能是氧化二硝基甲苯的结果（因为在将硝基甲苯硝化成二硝基甲苯时没有四硝基甲烷生成）。带有间位硝基的二硝基甲苯被氧化成四硝基甲烷的可能性比 2,4-和 2,6-二硝基甲苯大。霍拉汉等用 C-14 作为示踪原子，研究了各种二硝基甲苯对于生成四硝基甲烷的贡献，其结果列于表 6-45 中。

表6-45　各种DNT对生成$C(NO_2)_4$的相对贡献量

二硝基甲苯名称	混合物中的含量(%)	生成$C(NO_2)_4$的贡献(%)	生成$C(NO_2)_4$的相对贡献
2,3-二硝基甲苯	1.16	21.6	58.5
2,5-二硝基甲苯	0.56	16.8	93.6
3,4-二硝基甲苯	2.20	24.0	34.1
3,5-二硝基甲苯	0.08	20.2	793.0
2,4-二硝基甲苯	96	17.4	1.0
2,6-二硝基甲苯			

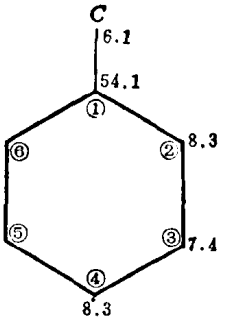
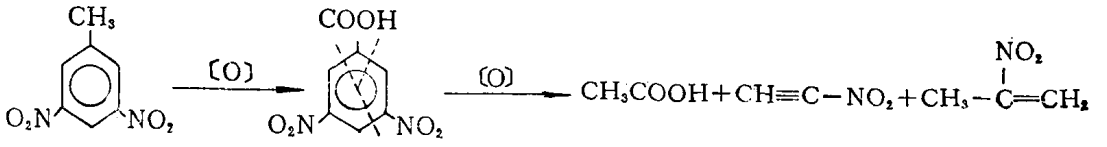


图6-43　DNT中各个碳原子对生成$C(NO_2)_4$的贡献

由表中数据看出，虽然带间位硝基的二硝基甲苯只占总量的 4%，但由它生成的四硝基甲烷却占总量的 82.6%。其中以 3,5-异构体的相对贡献值最大。有的研究者发现，硝化 3,5-二硝基甲苯时，氧化损失量超过 50%。

霍拉汉还进一步测定了甲苯分子中各个碳原子对生成四硝基甲烷的相对贡献，其数值列于图 6-43 中。

根据这一事实，推测生成四硝基甲烷的过程可能如下（以 3,5-二硝基甲苯为例）：



$$CH_3COOH+HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} NO_2CH_2COOH+H_2O$$

$$NO_2CH_2COOH+2HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} (NO_2)_3CCOOH+2H_2O$$

$$(NO_2)_3CCOOH \longrightarrow HC(NO_2)_3+CO_2$$

$$HC(NO_2)_3+HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C(NO_2)_4+H_2O$$

硝基乙炔和 2-硝基丙烯再进一步氧化成其他产物。按照这个反应过程，二硝基苯甲酸是二硝基甲苯氧化成四硝基甲烷的中间产物。

将苯环破裂后生成的中间产物（如上面反应式中的硝基乙炔、2-硝基丙烯等）氧化，需要消耗多量的硝酸，根据罗斯（Ross）等人的测定，每摩尔二硝基甲苯破裂要消耗 11～12摩尔硝酸，生成约 11 摩尔亚硝酸。

关于氧化反应的机理至今尚不清楚，罗斯等人的研究确定[65]，往混酸中加入亚硝酸钠对于氧化成四硝基甲烷的反应没有影响，这表明有效的氧化剂不是亚硝酸，它对氧化反应也没有催化作用，因此提出有效的氧化剂可能是硝酸分解产生的二氧化氮：

$$2HNO_3 \rightleftharpoons \frac{1}{2}O_2+H_2O+2NO_2$$

$$NO_2+RH \longrightarrow HNO_2+R\cdot$$

$$HNO_2+2H_2SO_4 \rightleftharpoons H_3O^++NO^++HSO_4^-$$

二硝基甲苯的氧化反应或硝化反应的反应速度都与二硝基甲苯，以及硝酸浓度的一次方成比例。因此推测这二个反应是平行反应，决定反应速度的步骤都是一摩尔硝酸与一摩尔二硝基甲苯反应：

$$DNT+NO_2^+ \xrightarrow[k_2]{\text{决定反应速度}} \text{过渡状态} \longrightarrow TNT+H^+$$

$$DNT+HNO_3 \xrightarrow[k_{ox}]{\text{决定反应速度}} [x]+HNO_2$$

$$[x] \xrightarrow{10\sim11\text{摩尔}HNO_3} \text{氧化产物}+HNO_2$$

还测得 90℃时，硝化反应速度常数（k_2）与氧化反应速度常数(k_{ox}）的相对值〔摩尔比 $H_2SO_4:HNO_3:DNT=10:1:0.5$〕。

贝内特在研究2,4-二硝基甲苯的均相硝化时就发现，在一定条件下进行反应，生成梯恩梯与亚硝酸的摩尔比保持恒定，改变实验条件，这个比值会略有变更，但始终保持在1.5～2.0之间，而且它们浓度的改变与二硝基甲苯和硝酸浓度的一次方

表6-46　90℃时DNT 硝化、氧化反应速度的相对值

异构体	相对速度	
	k_2	k_{ox}
2,4-二硝基甲苯	18.1	0.9
3,5-二硝基甲苯	1	1.0
3,4-二硝基甲苯	29.3	1.4

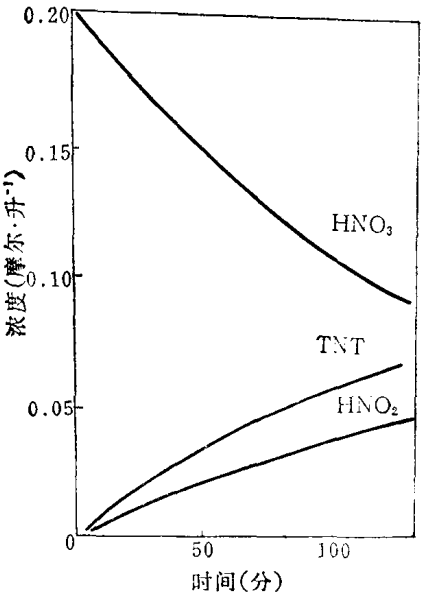


图6-44 *a* 2,4-DNT硝化过程中，各种物料浓度随时间变化的情况(一)

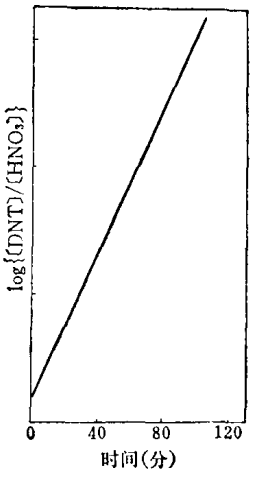


图6-44 *b* 2,4-DNT 硝化过程中，各种物料浓度随时间变化的情况(二)

呈比例，如图6-44所示。若假设硝化反应与氧化反应决定反应速度的步骤是平行反应，并且具有相同的动力学形式，如：

硝化：$DNT+HNO_3 \xrightarrow{k_2'} TNT+H_2O$

氧化：$DNT+HNO_3 \xrightarrow{k_{ox}} x_1+x_2+\cdots+x_i+\cdots+x_n$

中间产物 x_i 再与硝酸进行一系列的反应，但这些反应不是决定反应速度的：

$$x_i+HNO_3 \xrightarrow{k_i} HNO_2+ \text{等等}$$

稳态条件时 $d[x_i]/dt=0$ 就得到

$$[x_i]=(k_{ox}/k_i)DNT$$

$$d[HNO_2]/dt=[HNO_3]\sum_1^n k_i[x_i]=nk_{ox}[DNT][HNO_3]$$

于是

$$\frac{d[TNT]/dt}{d[HNO_2]/dt}=\frac{k_2'}{nk_{ox}}=\text{常数}$$

将它积分，并取原始条件 $t=0$ 时 $[TNT]=[HNO_2]=0$，则有：

$$[TNT]/[HNO_2]=\frac{k_2'}{nk_{ox}}=\text{常数}$$

个结论与实验结果是完全吻合的。

如果令二硝基甲苯和硝酸的初始浓度为 a 和 b；在时间 t 时梯恩梯和亚硝酸的浓度分别为 x 和 y，并且令

$$\frac{x}{y}=s, \qquad r=\frac{s+1}{s}$$

于是

$$y=x/s, \quad [DNT]/[HNO_3]=(a-x)/(b-rx)$$

$$\frac{dx}{dt}=k_2'(a-x)(b-x-y),\quad \frac{dy}{dt}=nk_{ox}(a-x)(b-x-y)$$

以及

$$r\frac{dx}{dt}=(k_2'+nk_{ox})(a-x)(b-rx)$$

积分后得到：

$$(k_2'+nk_{ox})\,t=\frac{2.3\,r}{ar-b}\log_{10}\left\{\frac{b}{a}\cdot\frac{a-x}{b-rx}\right\}$$

如果将 $\log_{10}[DNT]/[HNO_3]$ 对 t 作图就应是斜率为 l 的直线，

$$k_2'=(k_2'+nk_{ox})/r=l\times\frac{2.3}{ar-b}\qquad(6\text{-}5)$$

$$l=\log_{10}\left\{\frac{b}{a}\cdot\frac{a-x}{b-rx}\right\}$$

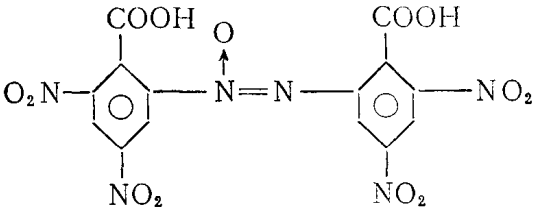
图 6-42 中示出硝化过程中硝酸、亚硝酸、梯恩梯的浓度与时间的关系，以及 $\log_{10}[DNT]/[HNO_3]\sim t$ 的关系，后者确是一条直线。而且对于一系列实验按

$$d[TNT]/dt=k_2[DNT][HNO_3]$$

计算出来的 k_2 与按(6-5)式算出来的 k_2' 是相当吻合的。这就从动力学上证明硝化反应与氧化反应是平行反应，这二种反应决定反应速度的步骤具有相同的动力学表达式，氧化反应的中间产物又以平行反应与硝酸作用，从而产生亚硝酸。这样的设想大体上是正确的。

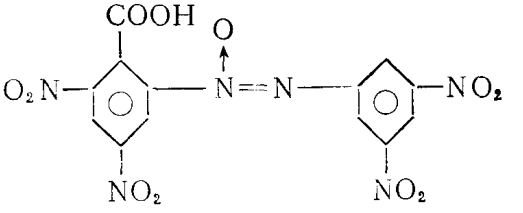
最后顺便指出一下，塞缪尔森 (Samuelsen)[66] 认为二硝基甲苯的共轭酸离子是发生氧化反应的物质，看来这种提法缺乏实验根据，因为在通常的硝化介质中，二硝基甲苯电离的量很少。随着介质酸度的增加，二硝基甲苯的电离量将增加，但生成的四硝基甲烷并不成比例地增加。根据资料的记载，在发烟硫酸介质中硝化时，氧化损失量减少，生成的四硝基甲烷量也减少。

五、偶合反应　粗制梯恩梯中的另一类杂质是通过偶合反应生成的氧化偶氮苯的四硝基衍生物，现已分析出来的有以下几种：



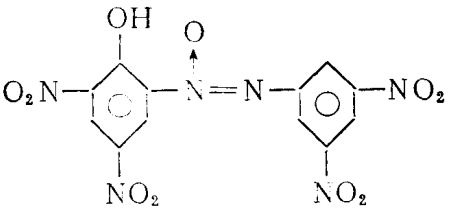
2,2′-二羧基-3,3′,5,5′-四硝基氧化偶氮苯，熔点255℃(分解)

代号　DCTNAB



2 或2′-羧基-3,3′,5,5′-四硝基氧化偶氮苯，熔点215℃

代号　MCTNAB



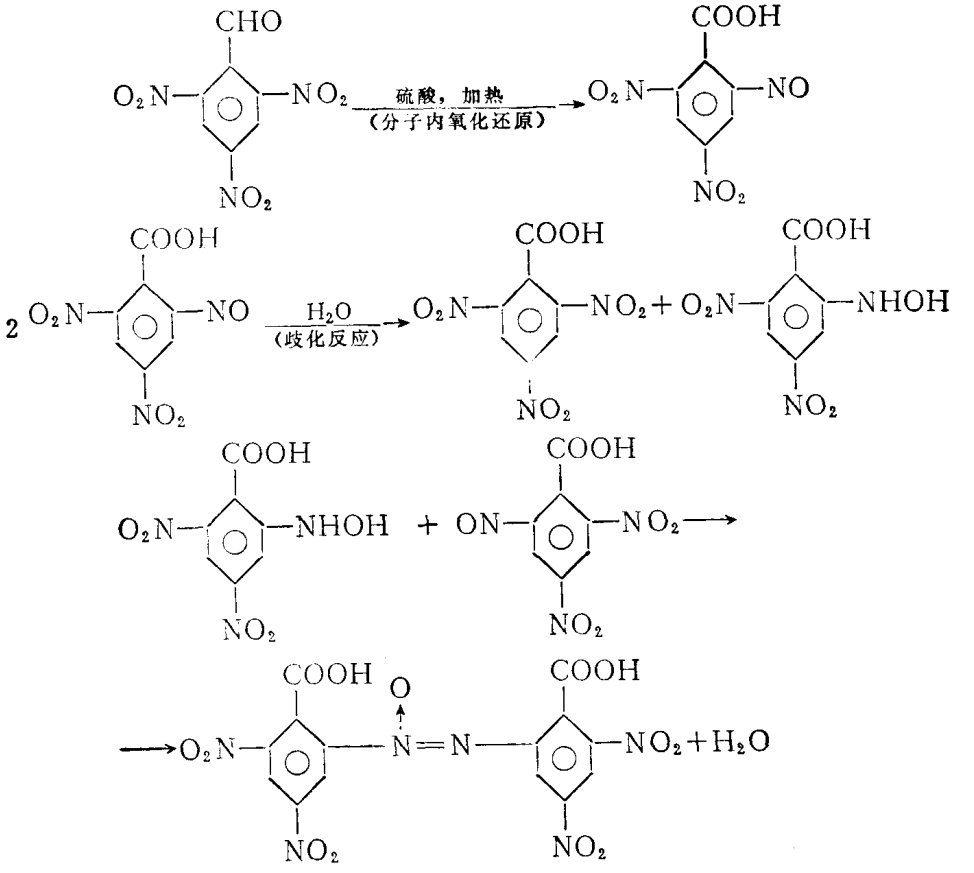
2 或2′-羟基-3,3′,5,5′-四硝基氧化偶氮苯，熔点189.5℃

代号　HTNAB

将DCTNAB悬浮在水中加热回流6小时就可以得到MCTNAB，所以MCTNAB是DCTNAB的失羧产物。将MCTNAB在冰乙酸介质中用三氧化铬氧化，就生成HTNAB，所以HTNAB是MCTNAB的氧化产物。

这些物质在混酸和甲苯的硝基衍生物中的溶解度都不大，生成量稍多时就会析出，出现在二、三硝化的分离机中，影响分离过程。也可能随废酸进入一硝化系统中，由于一硝化的温度较低，它们就与其它硝基化合物在冷却蛇管的表面形成垢层，影响传热。所以这些物质的生成，不仅会使梯恩梯的得率下降，而且会影响整个硝化过程的正常进行。

实验室中可以通过下述方法制取DCTNAB，将5克三硝基苯甲醛溶在30毫升浓硫酸中，将此溶液在蒸汽浴上加热过夜，将溶液冷却过滤，得到1.5克灰黄色的粗制DCTNAB，熔点276℃，熔化时分解。用乙醚渗滤以后，熔点255℃（分解）。显然这个反应的过程如下：



三硝基苯甲醛在强酸介质中受热作用发生分子内的氧化还原反应，生成2-亚硝基-4,6-二硝基-苯甲酸，后者由于亚硝基发生分子间的氧化还原反应，生成三硝基苯甲酸和2-羟胺基-4,6-二硝基苯甲酸，后者再与另一分子2-亚硝基-4,6-二硝基苯甲酸缩合而成为DCTNAB。

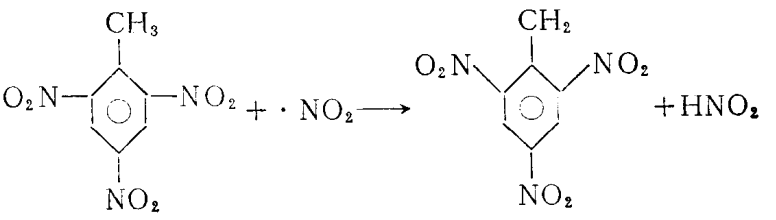
但是在生产上这些偶合产物是如何产生的，在什么条件下容易生成这些物质，在哪个机器中生成得最多。这些问题仍不十分清楚。

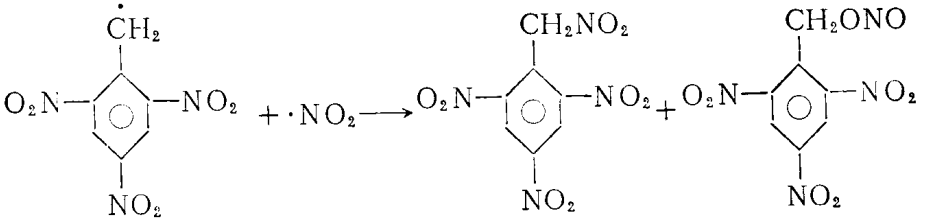
直接硝化氧化偶氮苯最多只能往二个苯核上总共引入三个硝基。由此可以推断，这些偶合产物是在三硝化过程中生成的，而且是由苯环上已经带有三个硝基的化合物偶合生成

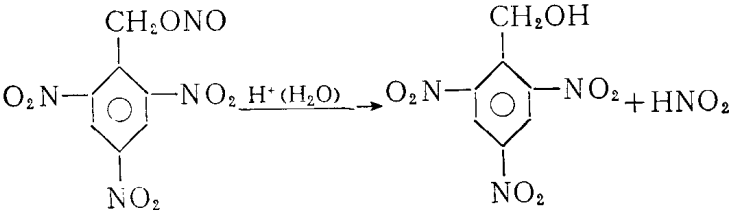
的。因为如果不是这样的话，生成的偶合产物中就不可能带有四个硝基。

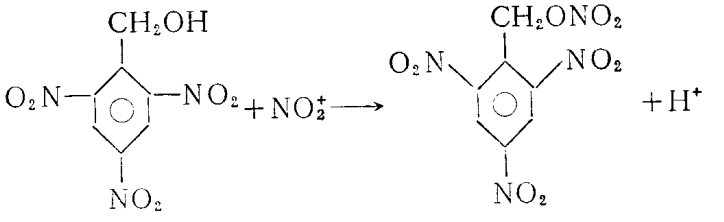
从理论上分析，生成偶合产物中间必须经过某种硝基被还原的产物，在硝化环境中，这些中间产物是如何产生的，这也是至今尚未解决的问题。在粗制梯恩梯的杂质中有三硝基苯甲醇、三硝基苯甲醇的硝酸酯以及三硝基苯甲醛等存在，产生这些物质的机理可能如下：

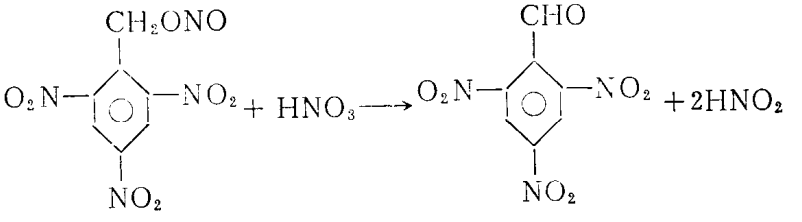
$$2HONO_2 \longrightarrow H_2O + 2NO_2 + \frac{1}{2}O_2$$

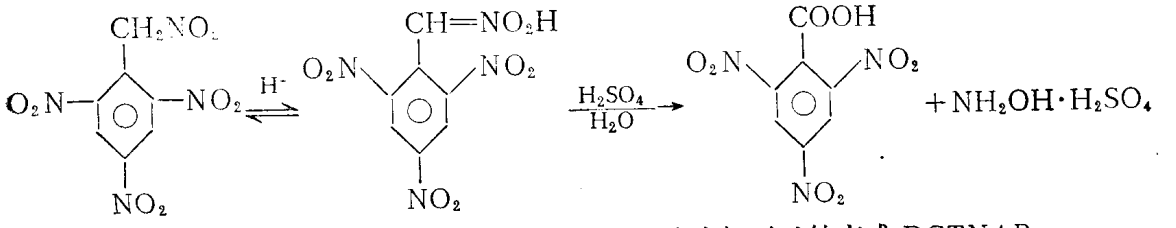




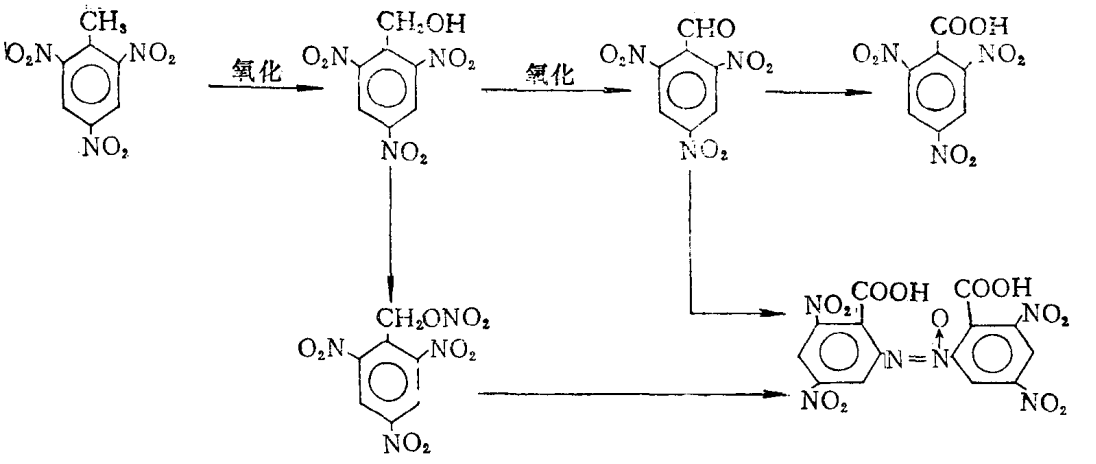








有的研究者认为，三硝基苯甲醛和三硝基苯甲醇硝酸酯都可以转变成 DCTNAB；



在三硝基苯甲醇和三硝基苯甲醛这两种化合物中，醛基比较活泼，与邻位硝基发生氧化-还原反应的可能性较大。当缺乏硝酸时，由于分子内的氧化-还原反应，三硝基苯甲醛就转变成2-亚硝基-4,6-二硝基苯甲酸。随着硝化物中梯恩梯含量的增多，分配在有机相中的硝酸愈来愈少，这就为有机相中的三硝基苯甲醛发生分子内的氧化-还原反应创造了条件。当然，随着硝化温度的增高，也为甲基被氧化成醛基创造了条件。

塞缪尔森等指出，亚硝酸对于氧化破坏三硝基苯甲醛和三硝基苯甲醇等物质有极强的催化作用。实践也证明，提高三硝化后几台硝化机废酸中的亚硝酸含量，对于防止或减少生成偶合产物是有效的。亚硝酸是一种氧化剂，而且看来它比较容易溶解在有机相中，因而可以阻止生成偶合产物，这可由表6-47的数据看出。

表6-47　亚硝基硫酸在两相间的分配情况

机　号	3	4	5	6
酸相中$NOHSO_4$(%)	6.58	4.33	2.50	0.47
有机相中$NOHSO_4$(%)	0.66	0.66	0.33	—

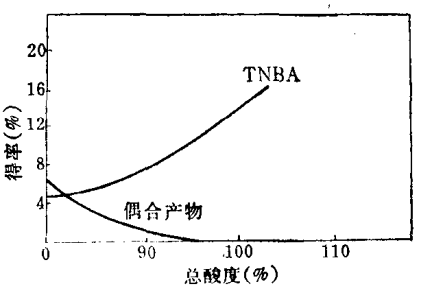


图6-45　混酸($HNO_3$10%)的总酸度对氧化产物的影响[67]

根据上面的分析可以推断，在其它条件不变的情况下，混酸的水含量增多，将有利于使三硝基苯甲醛偶合成DCTNAB，实验结果证实了这种推断。图6-45为含10%硝酸的混酸，总酸度对于三硝基苯甲醛转变成DCTNAB或三硝基苯甲酸〔TNBA〕得率的影响。增大酸度使DCTNAB的得率降低，但使三硝基苯甲酸的得率增加。

从生产角度来说，如果已经存在着三硝基苯甲醛，则宁愿使它转变成三硝基苯甲酸，而不应让它转变成DCTNAB。因为三硝基苯甲酸溶于硝化物中，随着硝化物的移动而流出硝化系统。DCTNAB则不然，它在废酸和硝化物中的溶解度都不大，而且熔点又高，容易在反应系统中析出来，附着在传热面上影响传热，甚至堵塞物料管道。1974年美国拉德福特兵工厂的梯恩梯生产发生了一次爆炸，将一条日产50吨梯恩梯生产线全部炸毁了，其

它二条生产线也遭受相当的破坏。其原因可能是2号和3号硝化机的管道被偶合产物堵塞(见图6-50)，在用橡皮软管清除堵塞物时发生了爆炸。为了减少DCTNAB的生成，应当尽量使硝化过程中生成的三硝基苯甲醛，三硝基苯甲醇及其硝酸酯等物质不与总酸度较低的混酸接触。这样就应改善分离器的分离效果，使硝化物与废酸分离良好，避免机械夹带。

六、确定三硝化工艺条件的依据　工业上通过硝化二硝基甲苯的混合物（由硝化甲苯得到的）制造梯恩梯。由于苯环上已经有了二个硝基，将二硝基甲苯硝化成三硝基甲苯的速度是比较慢的。即使提高了硝化温度，并用较浓的混酸，硝化速度也是不大的。在连续硝化中需要用多个硝化机串联起来才可将二硝基甲苯硝化至满足粗制梯恩梯的质量要求。为了尽可能地利用酸的硝化能力和提高硝化速度，通常使硝化物与酸呈逆流流动(流程详见图6-46，6-47等)。

三硝化的工艺条件的范围比一、二硝化要宽一些。工业上应用的三硝化机数最少为四个，最多达到12个。硝化的最高温度最低的约为95℃左右，最高达到120℃左右，混酸中的硝酸含量最低的2.5%左右，最高的达到15%左右。

影响确定工艺条件的主要因素是原料硫酸浓度和梯恩梯的产量。硫酸的浓度高（如用发烟硫酸)，硝化酸的Φ值就高，就可以提高混酸中的硝酸含量，于是反应速度大，硝化温度就可以降低，硝化机的数目也可以减少。如果用浓硫酸作为催化剂，硝化酸的Φ值就低，就应当降低混酸中的硝酸浓度，这就要用较多的硝化机和较高的硝化温度。当然梯恩梯的产量对于上述条件也有一定的影响。

三硝化时伴有较多的副反应，正确确定三硝化工艺条件对于提高得率，减少氧化损失，和保证生产的安全性都有很大意义。

（1）Φ值和混酸中的硝酸含量：前面已经说到，不论是均相硝化或是非均相硝化，当介质硫酸中的摩尔比$\frac{H_2O}{H_2SO_4}$接近于1时，2,4-二硝基甲苯的硝化速度就趋近于零，这个硫酸浓度相当于85.4%。图6-39和表6-43中的数据表明，混酸中的硝酸含量一定时，二硝基甲苯的硝化速度随着硫酸中水含量的减少而增大。所以不论是工业生产或是实验室制备梯恩梯，三硝化废酸的Φ值不应低于85%，一般都在87%以上。

从图6-39可以进一步看出，当摩尔比H_2O/H_2SO_4一定时，混酸中的硝酸含量增多，地恩梯的转化率也增加，但不成比例，当硝酸含量由2%增加至5%时，转化率几乎成比例地增加，但当硝酸含量超过5%以后，再增加混酸中的硝酸含量，转化率增加得较少了。图6-41更表明，当硝酸含量超过某一极限以后，二硝基甲苯的硝化速度反而下降。

表6-48　DNT转化速度与硝酸含量的关系$\left[\text{摩尔比}\frac{H_2O}{H_2SO_4}=0.55\right]$

Ⅰ 90℃		Ⅱ 100℃		比值Ⅱ/Ⅰ
HNO_3 (%)	单位时间的转化率 (%·分$^{-1}$)	HNO_3 (%)	单位时间的转化率 (%·分$^{-1}$)	
1.9	0.138	1.9	0.227	1.77
4.97	0.352	4.97	0.844	2.4
9.92	0.488	9.92	1.244	2.55
14.9	0.707	14.9	1.607	2.28

穆齐基（Musicki）等认为[68]，为了尽可能地提高硝化速度，减少氧化副反应，应当使混酸中的硝酸全部转变成硝酰离子，为此应当保证混酸中硝酸与水的质量百分数不超过某一极限，并提出了如下的条件：

$$(HNO_3+H_2O)\text{的质量}\%\leqslant 11.5\%$$

当有亚硝酸存在时，根据反应：

$$HNO_2+2H_2SO_4\longrightarrow NO^+ + H_3O^+ + 2HSO_4^-$$

确定（$HNO_3+H_2O+0.77HNO_2$）的质量%≤11.5。

某些国家的工艺条件大体上是符合这一规定的。因此，混酸中容许的硝酸含量是与所用原料硫酸的浓度紧密相关的。

至于硫酸的用量，在高阶段硝化的废酸全部供给低阶段硝化用，一、二硝化不再补加硫酸的条件下，加入三硝化的硫酸不仅要能保证三硝化的Φ值，而且要能满足一、二硝化Φ值的要求。

（2）温度：提高硝化温度可以增大硝化反应速度常数，使硝化速度增加。但增高温度使产生硝酰离子的平衡移向左面，硝酰离子的浓度下降，这个因素对于硝化反应是不利的，而有利于氧化反应。至于温度对于酸相中二硝基甲苯浓度的影响则要视具体情况而定，升高温度可使硝化物在酸中的溶解度增大，但当硝化物中含有较多量的梯恩梯（如50%）时，又会使二硝基甲苯在酸相中的分配系数降低，所以当硝化物中二硝基甲苯含量较高时，提高温度对于增大反应速度是有利的。

虽然表6-48中的数据表明，温度由90℃增高至100℃，单位时间内的转化率增高了约1倍，但这种增长趋势并不适用于更高的温度范围。表6-49中列出了用含81.49% H_2SO_4，9.87% HNO_3，8.64% H_2O $\left[\text{摩尔比}\dfrac{H_2O}{H_2SO_4}=0.58,\ HNO_3/DNT=1.38\right]$ 硝化1小时所得的结果。

表6-49　温度对DNT转化率的影响

温度(℃)	90	100	110
转化率(%)	22.2	34.2	37.7

温度由100℃增高至110℃，转化率只增长了10%。看来温度对于转化率的影响与介质的酸度有关，在不显著降低硝酰离子浓度的前提下，增高温度可以使二硝基甲苯转化成梯恩梯的速度增加。

增高温度也会使氧化反应速度常数增大，也使硝酸分解量增多，所以氧化反应速度常数的温度系数较大。有的研究者认为，在二硝基甲苯的硝化反应中，温度升高10℃，氧化速度增加4倍。所以在满足生产任务的前提下，应当降低硝化温度。

粗制梯恩梯在混酸中的分解温度为130℃左右，所以硝化温度的上限一般规定在125℃左右。

温度太低，反应进行得过于缓慢，使设备的生产能力降低。由于反应初期的硝化物中二硝基甲苯含量高，硝化温度可以低一些。目前各国规定的三硝化温度一般在70～120℃之间。硫酸浓度高，硝化温度就可以低一些。反之，温度就应当高一些。

（3）相比：从前面讨论的反应物在两相间的分配情况可以看出，有机相中只溶解有少量的酸，有机相中溶解的混酸成分也与酸相的成分不一样，一般说来有机相中溶解的混酸不适于发生硝化反应。有的研究者认为，有机相中不发生硝化反应，而是发生氧化反应。硝化反应仅在酸相中进行。表6-50中列出了相比（酸相体积与有机相体积之比）对于二硝基甲苯转化率的影响，混酸成分：81.49%H_2SO_4，9.8%HNO_3，8.64%H_2O，在100℃硝化1小时，被硝化物是50/50的二硝基甲苯-梯恩梯混合物。

表6-50　相比对DNT转化率的影响

相比	1.21	2.44	4.81
转化率	13.7	35.9	59.8

可以看出转化率与相比大体成正比关系。

工业上采用本机废酸回流的办法来增大相比，即分离机流出的废酸一部分流回原来的硝化机，一部分流入下一个硝化机。这样原来的硝化机一方面接受后一个分离机流来的废酸，一方面又接受自身分离机流回的废酸，虽然单位时间内通过的废酸量没有变，但由于有一部分废酸在本机循环，使得机内的相比增加了。今举一例说明之。

设硝化机的有效容积为6米^3，每分钟通过的物料量为200升酸和100升硝化物，令M、t、V_A、V_N分别代表相比、停留时间、硝化机内酸相或有机相所占的体积，上标0表示没有采用废酸本机循环时的数值，则：

$$M^0=\frac{0.2}{0.1}=2$$

$$t^0=\frac{6}{0.1+0.2}=\frac{6}{0.3}=20\text{分钟}$$

$$V_A^0=6\times\frac{0.2}{0.2+0.1}=4\text{米}^3$$

$$V_N^0=6-4=2\text{米}^3$$

若将其中的100升废酸回流入本机，单位时间内进入硝化机的废酸量变为300升，则：

$$M=\frac{0.3}{0.1}=3$$

$$t=\frac{6}{0.1+0.3}=15\text{分钟}$$

$$V_A=6\times\frac{0.3}{0.3+0.1}=4.5\text{米}^3$$

$$V_N=6-4.5=1.5\text{米}^3$$

由此可见，采用废酸回流以后，相比增大了，物料在机内的停留时间缩短了，硝化机内酸相所占的体积增大了，有机相所占的体积减小了。这样就使得硝化机内发生硝化反应的体积增大了，发生氧化反应的体积缩小了，有利于提高设备的生产能力，减少氧化副反应。同时，硝化物在系统内的停留时间缩短了，减少了系统内硝化物的数量，这对于生产安全也是有利的。因为随着相比的增大，梯恩梯-酸乳浊液中梯恩梯的比例减小，图6-46为由燃烧转变成爆炸的临界高度与乳浊液中梯恩梯含量的关系。图中阴影面积上的数字表示

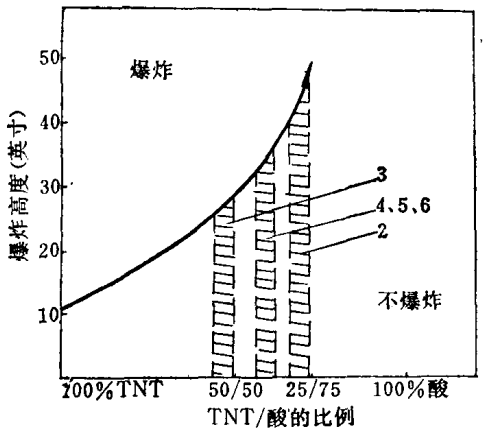


图6-46 TNT/酸混合物的火焰引爆爆炸特性
说明：2、3、4、5、6为图6-48中硝化机的号数。

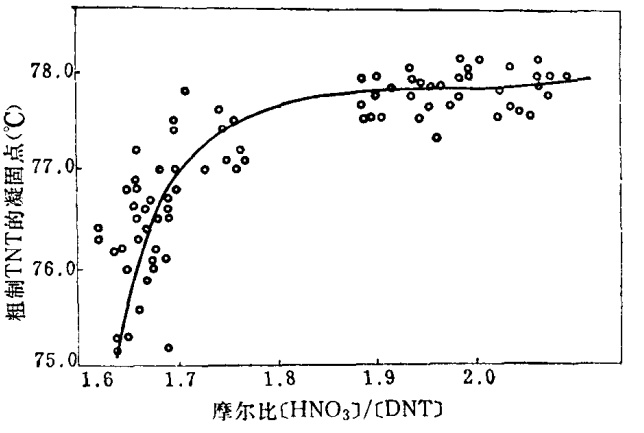


图6-47 硝酸用量与粗制梯恩梯凝固点的关系

图 6-50 中硝化机的号数。可以看出随着相比的增大，混合物的爆炸性降低，转变成爆炸的临界高度增加。

当然，相比也不可能过多地提高，因为废酸回流量过大，将加重提升设备和分离设备的负荷。而且硝化物停留时间过短也会造成硝化不完全。

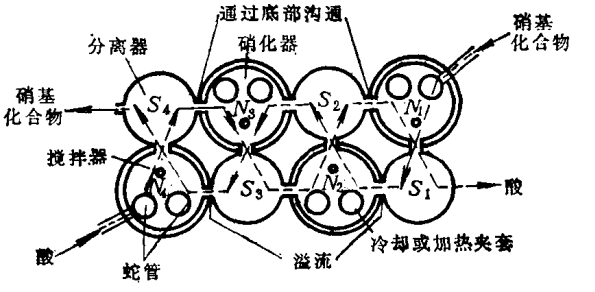


图6-48 连续硝化法制造梯恩梯的流程(英国法)

（4）硝酸用量：前面已经说到，二硝基甲苯硝化成梯恩梯时约有3～5%氧化损失了，氧化一摩尔二硝基甲苯约生成 11～12 摩尔亚硝酸。按此计算，三硝化时，用于氧化反应的硝酸量约为理论用量的 40～60%，再加上废酸中所含的硝酸量，所以三硝化时的硝酸用量是比较大的。图 6-47 为根据大量实际数据作出的硝酸用量与粗制梯恩梯凝固点之间的相关曲线。

当然，硝酸用量还与酸的Φ值、硝化温度、以及设备的生产强度有关，并不单纯取决于粗制梯恩梯的凝固点，但在一般生产条件下，三硝化的硝酸过用量不低于 70%。

6-4-4 梯恩梯的制造工艺

当前各国都采用硝化甲苯或硝基甲苯制造梯恩梯。硝化反应在带有机械搅拌的槽式反应器中进行。间断硝化法已经很少应用，而被连续硝化所取代，因为连续法的产品质量稳定，生产效率高，工艺参数稳定，易于实现自动化和集中控制。下面介绍几种典型的工艺流程，以资参考。

一、采用浓硫酸作为催化剂的逆流硝化工艺　英国在第二次世界大战期间采用这种方法。该法的特点是甲苯硝化成硝基甲苯的过程是在另一组设备中进行，利用二硝化的废酸配制成混酸用于甲苯的硝化。

将硝基甲苯硝化成梯恩梯是在一组由 14 个硝化机和 14 个分离机组成的设备中进行。图 6-48 中示出了其中的一部分，以说明物料的流向。

例如硝化机 N_3 内物料进入分离机 S_3 分离以后，硝化物就流入硝化机 N_4 中，

在此被分离机 S_5 流来的废酸和加入的发烟硝酸硝化。分离机 S_3 流出的废酸进入硝化机 N_2 中，在此与发烟硝酸将由分离机 S_1 流来的硝化物硝化，分离机 S_2 流出的废酸进入硝化机 N_1，硝化物进入硝化机 N_3。通过这种方式实现废酸和硝化物之间的逆流。

表6-51　图6-48流程的主要工艺参数

硝化机	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
温度(℃)	40	40	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90
加料	MNT	水	发烟硝酸											96%H_2SO_4
硝化物凝固点(℃)	液体<15		15	35	50	45	41	35	55	63	69	72	76	77

往硝化机 N_1 中加入硝基甲苯，往硝化机 N_2 中加入水，将废酸稀释，其中溶解的二硝基甲苯就被硝基甲苯提取掉。提取了废酸后的硝基甲苯就进入硝化机 N_3，所以硝化机 N_1、N_2 起稀释提取废酸的作用。硝化机 N_3、N_4 中进行甲苯的二硝化反应，以后的硝化机 N_5～N_{14} 进行三硝化反应。

被硝基甲苯提取后的废酸经修正以后用于硝化甲苯。这样做的目的是减少硝基甲苯中二硝基甲苯的含量。

这种流程不用发烟硫酸，废酸经脱硝，再将稀硫酸浓缩至96%以后，可以全部循环使用。但所用的硝化机数目较多。

控制生产的主要依据是各机硝化物的凝固点，因为对于三硝化反应来说，硝化物的凝固点间接地表示了其中二硝基甲苯和梯恩梯的比例，控制各机硝化物的凝固点，以及各机凝固点的变化规律，就可以控制硝化过程。硝化物凝固点最低的是硝化机 N_8，其凝固点接近二硝基甲苯-梯恩梯混合物的低共熔点，相当于混合物中含40～45%的梯恩梯，控制好该机硝化物的凝固点，实际上就保证了进入硝化机 N_9 的硝化物中的梯恩梯含量。由于这个凝固点比较特殊，它又接近于二硝基甲苯-梯恩梯凝固点曲线上的单值点（由凝固点查硝化物的组成），所以对控制生产比较重要。如果最低凝固点出现在硝化机 N_7 了，这表明前面几台硝化机的硝化量增大了，这可能是系统的Φ值过高，或混酸中硝酸含量过高引起的，可以根据酸分析结果（比重和硝酸含量）进行调整，此时可以减少硫酸加入量或增加硝基甲苯投料量（废酸比重过大时采用）或减少硝酸加入量（硝酸含量过高时采用）。如果最低凝固点出现在硝化机 N_9 了，这表明前面几台硝化机的硝化量减小了，出现这种情况的原因和调整方法与上述的正好相反。

硝化物最低凝固点出现在哪个机器只是控制了该机以前（包括本机）的硝化量，但不能反映以后各机的硝化情况。所以还要控制以后各个硝化机的凝固点，才能保证最后一台硝化机的凝固点。为了控制上的方便，可根据经验选择其中某一台机器硝化物的凝固点作为重点加以控制。

离开最后一台机器的硝化物就是含酸的粗制梯恩梯，其质量关系到成品质量，所以一定要控制其凝固点。如果凝固点低了，其原因可能为：

（1）硝化不完全，硝化物中二硝基甲苯含量过高；

（2）氧化副反应过多，硝化物中杂质太多。

这二种可能性是比较容易鉴别出来的。从整个硝化系统的凝固点变化来看，如果各机的硝化量都达不到规定的要求（表现为最低凝固点机台后移，或后面几个硝化机的凝固点偏低），那么最后的凝固点偏低是因为硝化物中二硝基甲苯含量过多引起的。如果硝化物的凝固点提前达到了对粗制梯恩梯的质量要求，这说明硝化任务提前完成了，以后的硝化机内发生了氧化反应，致使粗制梯恩梯质量下降。

对离开硝化系统的粗制梯恩梯质量要求是根据对成品的质量要求和精制方法而定。对于制造凝固点不低于 80.2℃的军品级梯恩梯，如果用亚硫酸钠精制，则要求粗制品的湿凝固点不低于 74.65℃，因为亚硫酸钠除去二硝基甲苯的能力不大。如果用稀硝酸重结晶，粗制品的凝固点就可以低一些，因为硝酸对二硝基甲苯有很好的溶解能力。对于生产凝固点不低于 80.0℃的民品梯恩梯，在用亚硫酸钠精制时，粗制品的凝固点就可降低至 74.50℃。

二、采用浓硫酸和发烟硫酸的工艺　五十年代挪威使用了用发烟硫酸和浓硫酸作为催化剂的连续工艺，将硝基甲苯硝化成梯恩梯。其特点是采用了带有搅拌器的U形柱式硝化机(关于其构造将在 6-4-5 中介绍)，每个硝化机带有一个分离机。图 6-49 为其流程[69]。

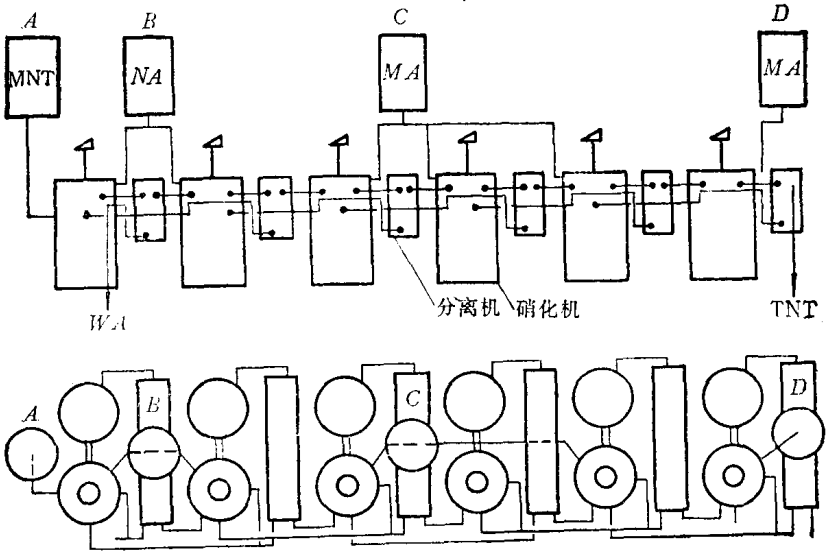


图6-49　U形柱硝化机制造梯恩梯流程

C中混酸成分：硝酸45.4%，总硫酸57.6%，其中$SO_3$13.5%；

D中混酸成分：硝酸 8%，硫酸91.6%，水 0.4%。

硝基甲苯加入第一个硝化机中，混酸加入最后一个硝化机，硝化物与酸之间逆流。加入混酸的成分为 $H_2SO_4$91.6%，$HNO_3$8%，H_2O0.04%。

整个硝化系统由 6 个硝化机组成，各机的温度及混酸成分列在表 6-52 中。

采用废酸本机回流保持各机反应液中酸相体积占 80%以上，最后一组硝化机中酸相体积占总反应液体积的 91.5%。

从表中数据可以看出，混酸中硝酸与水的总量基本上满足不超过 11.5%的规定。由于硝化温度较低，氧化副反应较少，硝化出来的梯恩梯的质量较好。使用混合硝基甲苯时，粗制梯恩梯熔点可达 78.7℃，如果硝化不含间-硝基甲苯的硝基甲苯时，熔点可达 80.6℃，硝化得率可达97～99%。

表6-52　挪威法连续硝化各机的混酸成分及温度

机　　号	混　酸　成　分 (%)			温　　度
	H_2SO_4	HNO_3	H_2O	(℃)
1	89.2	0.9	9.9	65
2	90.1	3.0	6.9	75
3	87.8	7.9	4.3	80
4	89.8	7.5	2.7	85
5	91.4	7.5	1.1	90
6	91.8	7.7	0.5	90

加拿大和美国在采用这种工艺时将二硝化的废酸和55%的硝酸一起引入吹气塔的顶部，由塔底吹入空气，稀硝酸就和废酸在塔内混合，吹入空气可以除去其中的亚硝酸，降低混酸中的亚硝酸含量，以减少硝化甲苯时的副反应。

三、采用发烟硫酸的工艺　图6-50是美国采用的全部用发烟硫酸作为催化剂的流程，总共有8个硝化器和6个分离机，将甲苯连续硝化成梯恩梯。从整体来看，硝化物与酸之间呈逆流，但在局部地方采用了并流机组，如硝化机1*A*和1*B*、3*A*和3*B*。硝化机为带有机械搅拌器的立罐。除了采用立罐式硝化机外，也可用带有机械搅拌器的U形柱式硝化机。

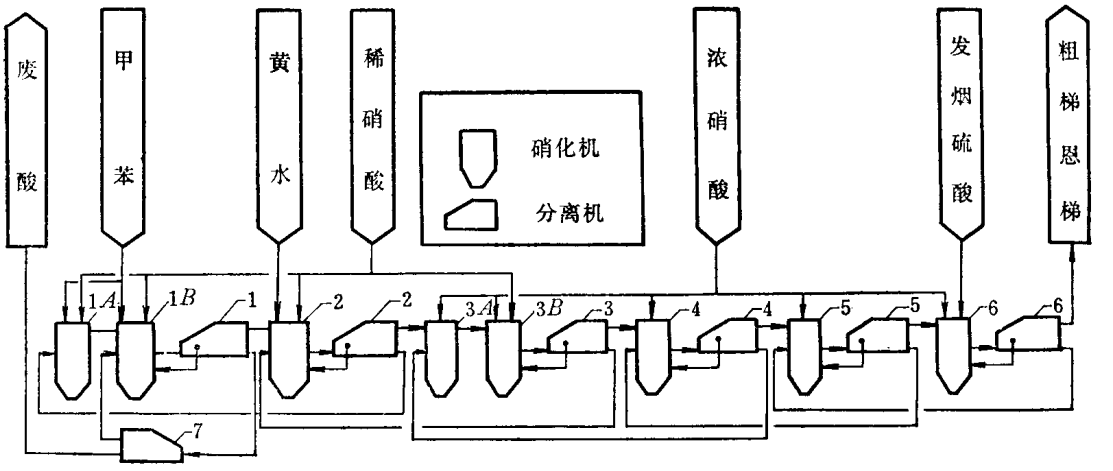


图6-50　用发烟硫酸的流程

表6-53为该种工艺稳态操作时控制的主要工艺参数范围。

表6-53　图6-50流程的主要工艺参数范围

参　　数	1*A*	1*B*	2	3*A*	3*B*	4	5	6
温度(℃)	≥20	20～60	50～70	60～100	60～100	70～100	80～115	90～120
硝酸含量(%)	2.5～6	2.5～6	4.5～11	7～16	7～16	8～16	10～16	10～16

粗制梯恩梯中二硝基甲苯含量	<0.4%
废酸中溶解的硝化物	<0.5%
溶解的硝化物中的二硝基甲苯含量	≤55%
稀硝酸浓度	≤61%
硝烟回收的稀硝酸浓度	≤58%
发烟硝酸浓度	≤99%
发烟硫酸中的硫酸含量	≥57%
废酸的总酸度	66～72%
硝化机 1*A*的热负荷	≤6.45×10^5千卡·时$^{-1}$

表6-54　日产59.2吨梯恩梯时的操作参数

硝　化　机	1*A*	1*B*	2	3*A*	3*B*	4	5	6
稀硝酸加入量(千克·时$^{-1}$)	907		863					
回收硝酸加入量(千克·时$^{-1}$)	276							
黄水加入量(千克·时$^{-1}$)	454							
发烟硝酸加入量(千克·时$^{-1}$)				276	227	181	45.4	498
发烟硫酸加入量(千克·时$^{-1}$)								4536
甲苯加入量(千克·时$^{-1}$)	798	266						
温度(℃)	51	33	64	83	85	90	95	110
混酸中硝酸含量(%)	3.1	3.1	6.1	11.1	11.1	13.5	13.6	13.9
总酸度(%)	70.9	70.9	85.0	93.6	93.6	101.2	103.6	104.2

得率	89.2%
粗制梯恩梯中二硝基甲苯含量	0.17%
废酸中溶解的硝化物	0.3%
溶解的硝化物中二硝基甲苯含量	19.7%

下面列出一组各机中酸相和有机相的组成。

表6-55　各机中酸相组成

项　　目	黄　水	废　酸	1*B*	2	3*B*	4	5	6
总酸度(%)	11.97	74.68	72.78	88.49	98.26	100.86	103.28	103.17
总硫酸(%)❶	8.28	67.22	66.67	78.56	84.93	88.32	90.53	90.95
硝酸(%)	4.76	3.63	5.89	10.60	13.86	13.97	15.15	15.42
$NOHSO_4$(%)		12.00	1.96	4.11	6.58	4.33	2.50	0.57
水(%)	86.98	26.41	26.54	9.81	−0.29	−3.28	−6.16	−6.50
硝化物(%)		0.38	0.49	7.12	23.18	16.12	19.04	20.27
密度(克·厘米$^{-3}$)			1.619	1.716		1.786	1.798	1.790

❶ 总硫酸中包括了$NOHSO_4$水解产生的硫酸。

上表中的数据是以不含硝化物的酸为100%，若要把硝化物算入酸的组成就应换算。表6-40*a*，6-41*a*，6-42*a*中计算分配系数时就是加以换算后的组成。

分析表中数据可以看出，1*A*和1*B*是将甲苯硝化成硝基甲苯，硝化机2是将硝基甲苯硝化成二硝基甲苯，硝化机3-6是将二硝基甲苯硝化成梯恩梯。每个硝化机的容积为425

表6-56 有机相中酸的组成

项 目	1B	2	3B	4	5	6
总酸度(%)	4.88	9.37	4.88	1.06	0.71	0.16
总硫酸(%)	0.70	1.51	1.54	0.61	0.60	0.12
硝酸(%)	4.97	9.98	3.96	0.28	0.14	0.05
$NOHSO_4$(%)	0.81	0.24	0.66	0.66	0.33	—
水和硝化物	94.42	88.33	93.99	98.99	99.17	99.83
密度(克·厘米$^{-3}$)	1.208	1.366	1.430	—	—	—

表6-57 酸相中的硝化物组成(%)

化 合 物	废 酸	1B	2	3B	4	5	6
2-MNT	25.67	43.93					
3-MNT	1.94	3.04					
4-MNT	19.04	28.36					
MNT总量	46.65	75.33					
苯基硝基甲烷	2.06						
2,6-DNT	5.72	3.67	10.63	3.28	0.54	0.06	0.01
2,5-DNT	0.19	0.07	0.56	0.31	0.12	0.03	0.05
2,4-DNT	33.03	16.75	84.50	36.42	10.99	1.50	0.16
3,5-DNT				0.03	0.01		0.04
3,4-DNT			0.84	0.37	0.05	0.01	
DNT总量	38.94	20.49	96.53	40.41	11.71	1.60	0.26
2,4,6-TNT	11.84	4.13	2.85	57.89	86.20	95.72	96.69
2,3,5-TNT				0.02	0.02	0.04	0.05
2,4,5-TNT			0.33	1.16	1.49	1.76	2.02
2,3,4-TNT			0.06	0.39	0.57	0.84	1.01
TNT总量	11.84	4.13	3.24	59.46	88.28	98.36	99.77

表6-58 有机相硝化物组成(%)

化 合 物	1B	2	3B	4	5	6
甲苯	0.28					
2-MNT	45.98					
3-MNT	2.87					
4-MNT	28.26					
MNT总量	77.11					
2,6-DNT	2.31	10.99	4.13	0.89	0.10	0.01
2,5-DNT	0.12	0.47	0.13	0.13	0.04	0.01
2,4-DNT	15.65	58.12	25.53	9.12	1.47	0.16
3,5-DNT			0.02	0.01	0.001	0.04
3,4-DNT	0.12	1.28	0.55	0.12	0.01	
DNT总量	18.20	70.86	30.36	10.27	1.62	0.22
2,4,6-TNT	4.23	28.50	66.92	86.39	94.64	96.00
2,3,5-TNT			0.02	0.03	0.05	0.06
2,4,5-TNT		0.25	1.64	2.05	2.29	2.32
2,3,4-TNT		0.10	0.69	1.02	1.22	1.33
TNT总量	4.23	28.85	69.27	89.49	98.20	99.71
密度(克·厘米$^{-3}$)	1.208	1.366	1.430			

加仑（折合为1.615米³），分离器容积为150加仑（折合为0.57米³）。由于用高浓度发烟硫酸作为催化剂，硝化速度大，因而生产能力大，据报道一条这样的生产线，日产梯恩梯可达60吨左右。三硝化的容积生产能力达到310千克·米$^{-3}$·时$^{-1}$左右。比用硫酸作为脱水剂的容积生产能力110千克·米$^{-3}$·时$^{-1}$高出一倍多。

表6-59　制造1吨TNT的原材料消耗

原　料	催化剂发烟硫酸（千克）	催化剂浓硫酸（千克）
甲苯	430～500	480～530
发烟硫酸	2000～2400	
硫酸		2600～5000❶
98.5%硝酸	～650	～900
55%硝酸	～900	～700

❶ 只当硫酸浓度低至96%时，每吨TNT的硫酸消耗量才达到5吨。

据国外资料报道，用连续逆流硝化法生产1吨梯恩梯消耗的主要原材料见表6-59。

上面介绍了三种逆流硝化工艺流程，它们的主要差别是根据不同的硫酸浓度确定硝化机的数目和相应的工艺条件。事实上它们之间也无绝对的界限，对于其中的某一种工艺流程，即使硫酸的浓度改变了，只要相应地改变其他条件，还是可以进行生产的，所以每种流程的适应性也是可变的。

四、并流-逆流法[70]　逆流连续硝化工艺虽然具有充分利用硫酸的优点，但是也有缺点。因为被硝化物和硝化产物在硝化系统中的停留时间愈久，它们被氧化的几率就愈大。由于酸相和有机相间的相互溶解性，一部分硝基化合物溶在酸相中而被带到前面的硝化机中，这样就增加了硝化物在系统中的停留时间，使氧化损失增加。这种情况当硫酸全部（或大部分）在最后一台硝化机（或倒数第二台）加入，以及分离效果不良时表现得更为突出。

为了克服这一矛盾，提出了并流-逆流的连续硝化工艺，在将二硝基甲苯硝化成梯恩梯时将全部硝化机分成几个组，每组设备由2～8个硝化机和一个分离机组成，物料在组内的各机呈并流，分离出来的硝化物（或梯恩梯）送入下一组设备继续硝化（或送去洗涤），废酸送入二硝化系统，将硝基甲苯硝化成二硝基甲苯。往每组设备的第一个硝化机加入浓硫酸（或发烟硫酸）和发烟硝酸，如果用发烟硫酸，应先将它与硝酸配成混酸以后再加入硝化机中。每组设备加的硫酸量不是均匀分配的，而是使机内的硝酸量为8～15%，经过硝化以后，使分离机中酸相的硝酸含量不超过5%，以减少分离机内的反应。二硝化采用逆流连续硝化，每个硝化机配有一个分离机，其中第一个硝化机为稀释机，用水稀释二硝化的废酸，S_0为提取分离系统，用硝基甲苯提取经稀释和冷却后的二硝化废酸。废酸经提取后送去供一硝化使用。

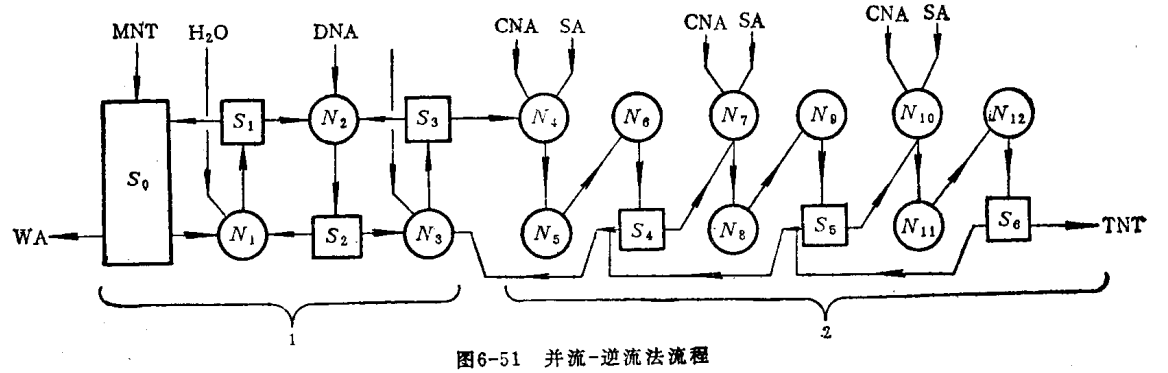


图6-51　并流-逆流法流程

1—二硝化；2—三硝化；N—硝化机；S—分离机；S_0—提取分离机；M—混酸机。

图 6-51 是用浓硫酸作为催化剂的流程，图 6-52 是用发烟硫酸作为催化剂的流程。如果每个硝化机的容积 450 升，分离机的容积 150 升，则生产能力为 11 吨/昼夜，如将硝化机增加至 15～16 个，生产能力为 15～16 吨/昼夜。

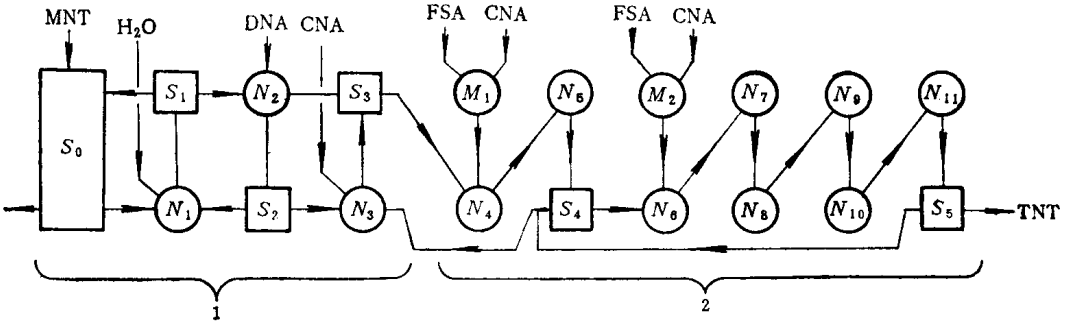


图6-52 并流-逆流法流程(用发烟硫酸的工艺)

1—二硝化；2—三硝化；N—硝化机；S—分离机；S_0—提取分离机；M—混酸机。

制造 1 吨梯恩梯消耗的原材料数量如下：

		催化剂为发烟硫酸	催化剂为硫酸
甲苯	(千克)	480	500
96%硫酸	(千克)	—	4000
发烟硫酸（含$SO_3$25%）	(千克)	2500	—
发烟硝酸	(千克)	650	900
稀硝酸（折合成100%）	(千克)	200	200

当前的梯恩梯生产，硝化部分大都采用带机械搅拌器的立罐式硝化机，有的工厂也采用带有机械搅拌器的U形柱式硝化机，但后者的造价较高，所以没有立罐式用得普遍。从反应器的角度来看，U形柱式反应器与立罐式反应器一样，同属于混流型反应器(Mixing flow reactor)。国外曾提出过一些用管式硝化制造梯恩梯的专利。但目前还不知道是否已被采用。

曾经研究过的管式硝化机有直管式，螺管式和列管式等几种。直管式硝化器可用套管传热，螺管式硝化器可置在传热外壳中。列管式反应器的结构见图 6-53，使用时立式安装，物料在管中由下往上流动，传热介质在管间流动。

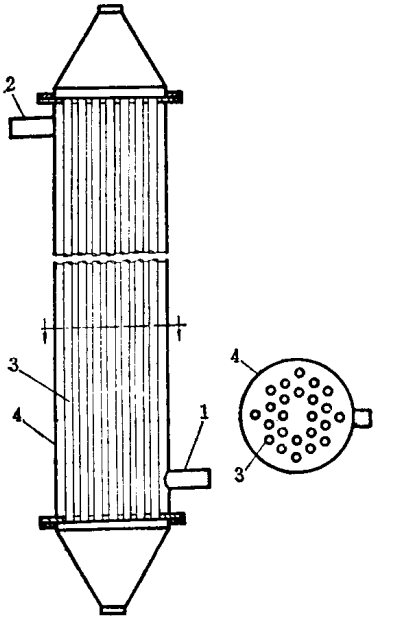


图6-53 列管式硝化机简图

1—冷却剂进口；2—冷却剂出口；3—列管；4—花板。

反应物料的混合可以用喷嘴或其它的混合装置，混合以后进入管式反应器，物料在流动过程中发生反应，利用管外的传热介质控制温度，物料流出反应器时应当达到规定的反应程度，如果达不到要求就应进入另一个反应器，这样就应将几个反应器串联起来。为了使一、二硝化时物料在管式反应器中不致分层，物料应保持湍

流，如资料中提出的雷诺准数大于 2100 。

管式反应器的优点是反应物的平均浓度比混流式反应器高，因而在相同原料液成份下的反应速度较大。此外物料在管式反应器内的停留时间比较均匀，适合于反应产物不太稳定，容易发生串联反应变成不需要的副产物的反应。如果用管式反应器来进行非均相反应时，反应速度最好大一些，因为要保证物料不分层，并进行良好的传质，管内应有较高的流速，使物料呈湍流状态。如果反应速度低，管道就要求长些。

甲苯硝化成硝基甲苯的反应速度是比较大的，硝基甲苯硝化成二硝基甲苯的反应速度也比较大。但由于反应速度大，混酸与甲苯在混合装置内就发生大量反应，使温度剧烈上升，最高可以升到摄氏 100 度以上，使间-硝基甲苯的含量增加。

二硝基甲苯硝化成三硝基甲苯的反应速度比较慢，为了提高反应速度，就必须提高酸的Φ值，这样就要消耗多量的发烟硫酸。即使采用了这样的条件，粗制梯恩梯的质量并不是很好的。如果不提高混酸的Φ值，则硝化速度就慢，这样就要将几个管式反应器串联起来才能保证硝化完全，这就使设备复杂了。

上述这些问题是采用管式反应器硝化制造梯恩梯存在的问题。

表 6-60 为美国专利 3053908 中提出的硝化条件（用螺管式反应器）。

表6-60　螺管式反应器制造TNT的主要条件

条　件		第 一 段	第 二 段
混酸成分(%)	H_2SO_4	60～85	60～95
	HNO_3	10～30	5～40
	H_2O	3～16	
	SO_3		0～35
甲苯与混酸料比		1:4～200(最好5～25)	
DNT与混酸料比			1:2～25(最好2.5～5)
硝化温度(℃)		40～140(最好60～105)	90～140
停留时间		10秒	3～6分钟

举例：混酸成份：$H_2SO_4$82.2%，$HNO_3$14.1%，H_2O3.7%

甲苯加料速度（克·分$^{-1}$）	52
混酸加料速度（克·分$^{-1}$）	625
混酸对甲苯的料比	12
停留时间（分）	＜0.1
最高反应温度（℃）	97.3
DNT 含氮量（%）	15.7
DNT 凝固点（℃）	53

混酸成份：H_2SO_4 70.7%，HNO_3 16.0%，SO_3 13.3%

DNT 加料速度（克·分$^{-1}$）	43.9	74.2
混酸加料速度（克·分$^{-1}$）	270	219
混酸对 DNT 的料比	6.75	2.95
停留时间（分）	5	5.2

反应温度（℃）	～132	～132
梯恩梯的含氮量（%）	18.5	18.5
梯恩梯的凝固点（℃）	77	74

6-4-5　硝化机和分离机的构造

一、立式硝化机　由硝化机体、传热蛇管、搅拌器组成。有时还带有提升装置。可以进行硝化反应、传热和将物料提升等过程。根据介质的腐蚀性，整个设备可用碳钢或不锈钢制造。由于搅拌作用，从进料管进入的物料立即与机内的反应液混合。通过提升装置或搅拌器产生的流体压力、将反应液送入位置较高的分离器中，分离出来的物料（酸和硝化物）可借重力向相反的方向流动，整个硝化流程中就不需要其它的输送设备了。

硝化机底部的安全阀在出现危险情况时可将反应液排入安全水池内。卸空设备时也可由此放出反应液。

二、U形柱式硝化机

构造见图 6-54。

硝化机N是由二个圆柱形容器 1 和 2、以及连通管 3 和 6 构成，经加料管 4 和 5 加入到 1 内的物料被涡轮搅拌器 8 推向下方，经管 3 流入 2 中，再由管 6 流回 1 中。调节搅拌器的转速并利用管 3 和 6 截面比例的不同，使 2 内的液面高于 1。2 内的物料一部份流入 1，造成反应液的循环，一部份流入分离机S中，所以分离器内的液面比 1 中的高。分离机为一长方形的槽，在物料入口处有分布器 11，反应液在S中分成二相以后，由各自的出口流出，在上下出口管之间，还有一个出口管 14，此出口管旁装有调节板 15 和 16，部份分离的乳浊液经管 14、调节阀 17 和管 18 可流回 1 中，阀 17 可控制回流量，调节板15和16可调节管口 14 的高低位置。由于S内的液面比 1 中的高，再加上涡轮的吸力，使反应物料在硝化系统内可以自流，而不需要其它输送装置。

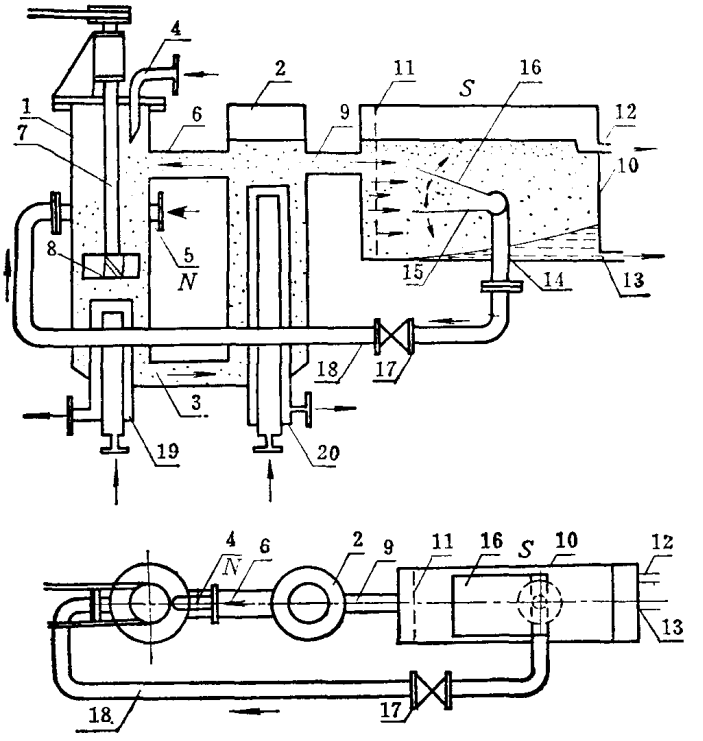


图6-54　U形柱式硝化机

1、2—圆柱形容器；3、6—连通管；4、5—加料管；7—搅拌器轴；8—涡轮搅拌器；9—管子；10—分离机；11—分布器；12—硝化物出口；13—废酸出口；14、18—回流管；15、16—调节板；17—调节阀；19、20—换热器。

重力分离机的优点是结构简单，缺点是分离效率低，分离时间长，这样就使分离机的体积大，存药量多，而且在分离机内还会发生反应，所以往往使得分离机的温度比硝化机的高，这些对于生产都是不利的。

国外采用的动态分离器可以联接在搅拌轴上，或单独做成一个设备，用另外的电机带动，提升上来的物料在动态分离器内依靠旋转时的离心力进行分离，分离时间比重力分离器短得多，在相同的分离量下，体积仅为重力分离器的 1/20，这样就使工房内存药量大大减少，物料在硝化系统中的停留时间大为缩短，有利于减少副反应。一个日产50吨的梯恩梯生产线，采用动态分离机与重力分离机时，生产线中在制品的数量如表 6-61 所示。

表6-61　硝化系统中在制品量的对比(千克)

	重力分离机	动态分离机		重力分离机	动态分离机
分散在硝化机中的	2760～4536	1360	悬浮在精制系统的	1130～1580	1360
溶解在酸相中的	2270～1360	1360	分离出来的硝化物	907～1130	68
分离出来的硝化物	680～1130	158	小计	2037～2710	1428
小计	5710～7026	2878	总计	7747～9736	4306

6-5　粗制梯恩梯的亚硫酸钠精制法

离开硝化系统的梯恩梯中除了带有酸外，还带有多种其它杂质。这些杂质应当除去，这是因为：

（1）无机酸会腐蚀金属；

（2）带有酸性的有机物可以腐蚀金属或与金属氧化物生成盐，这些盐类的机械感度较高，在处理和使用时容易发生危险；

（3）四硝基甲烷可以缓慢地水解成硝仿：

$$C(NO_2)_4+H_2O\longrightarrow HC(NO_2)_3+HNO_3$$

硝仿的酸性很强，硝仿盐的感度很高；

（4）酸和其它杂质（包括不对称梯恩梯在内）能显著降低梯恩梯的化学安定性；

（5）有机杂质与梯恩梯形成低共熔点混合物，这些低共熔物的熔点较低，在存放过程中可以从梯恩梯或其药柱中渗出来，造成梯恩梯的渗油性。如果梯恩梯的渗油性过大，会使药柱产生孔隙，这样既降低了药柱的密度（使爆炸效果降低），又降低了药柱的强度。发射时炮弹中的装药会发生相对位移，位移时的摩擦或压缩孔隙中的气泡，会产生早爆或膛炸。如果传爆管未用外壳保护起来，油状物就会浸入传爆药，降低了传爆药的爆轰感度，甚至发生拒爆。

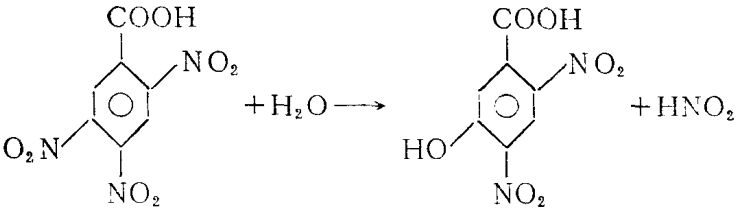
所以凡是需要长期贮存的梯恩梯，除了要除去其中的无机酸外，还必须进行精制，使有机杂质的含量降低至许可限度。

精制方法有多种，用亚硫酸钠精制是工业上广泛使用的方法，亚硫酸钠具有碱性，为了减少亚硫酸钠的消耗和正确掌握亚硫酸钠用量。必须先将粗制梯恩梯中的无机酸除去。所以离开硝化系统的含酸梯恩梯必须先用水洗涤。

6-5-1　梯恩梯的煮洗

梯恩梯的煮洗通常在 90℃以上进行，这个温度超过了梯恩梯的熔点，但低于水的沸点。升高温度可以降低梯恩梯的粘度，加快传质速度。煮洗可以除去梯恩梯中的水溶性杂质，如无机酸、酚或甲酚的硝基衍生物。不对称三硝基苯甲酸在煮洗时转变成二硝基羟基苯

甲酸：



但 2,4,6-三硝基苯甲酸和 DCTNAB 煮洗时失羧转变成三硝基苯和 MCTNAB，煮洗时不能除去。

由于煮洗温度较高，一部份四硝基甲烷随水蒸汽挥发了。

煮洗操作也是连续进行的，根据不同的设备，煮洗有二种工艺。

一、搅拌罐连续洗涤　图 6-5 是英国早期使用的连续洗涤示意图。

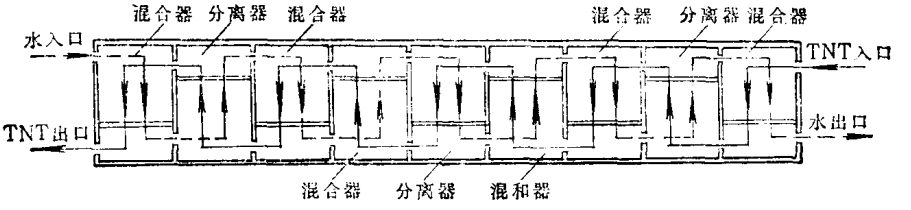


图6-55　梯恩梯的连续洗涤

整个洗涤设备为一个长×宽×高＝8×1.4×1.3 米的长方形铸铁槽，有九个单元组成，用螺栓连接在一起。每个单元分为大小不等的二个室，大室为梯恩梯与水的混合室，装有机械搅拌，小室为分离器，大小室之间，各单元之间有连通孔道，可以流通物料。梯恩梯和水呈逆流，这样可以节省洗涤水用量。往混合室内通入直接蒸汽，使槽内温度维持在80～100℃之间。

洗涤 1000 千克梯恩梯约用 2500 升水，每小时可洗涤 1.5 吨梯恩梯，洗涤后梯恩梯的酸度降低至 0.1～0.2％（按硫酸计）。

近代洗涤机的构造与立式硝化机相似，只是其中没有蛇管，但有通入蒸汽的管道。将3～4个这样的煮洗机串联起来，就成为一套连续洗涤装置，水和梯恩梯之间呈逆流。

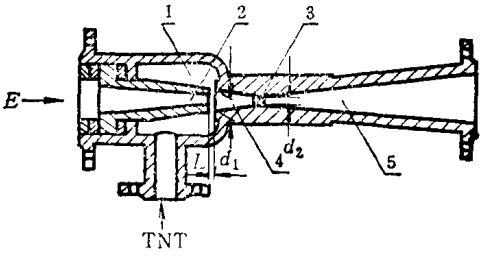


图6-56　喷射泵

1—真空室；2—喷嘴；3—喉管；4—收缩管；5—扩散管。

二、喷射洗涤　喷射洗涤装置的原理与管式反应器相同。图 6-56 为喷射泵示意图。经多级离心泵加压的水由入口 E 进入喷射泵内，在真空室内形成负压，就将被洗涤的梯恩梯由侧管吸进来，二种液体在收缩管混合以后，经扩散管以后就进入管道。物料在管道内高速流动，呈湍流状态，进一步得到混合从而达到洗涤的目的。但不论采用何种煮洗流程，洗涤水要尽量套用，即后一次煮洗废水，用于前一次煮洗，使排出的废水量能与稀释废酸的用水量平衡，这样就可以消灭酸性工艺废水，减少对环境的污染。

过去有些国家在煮洗梯恩梯时加入碳酸钠溶液进行中和，以加快洗涤过程。这种做法是不必要的，因为既消耗了碳酸钠，又消耗了废水中的酸，这种中和后的废水含有无机

盐，反而不宜用于稀释废酸。

6-5-2 亚硫酸钠精制法

这是工业上曾经广泛应用的一种方法，现在仍被广泛使用。

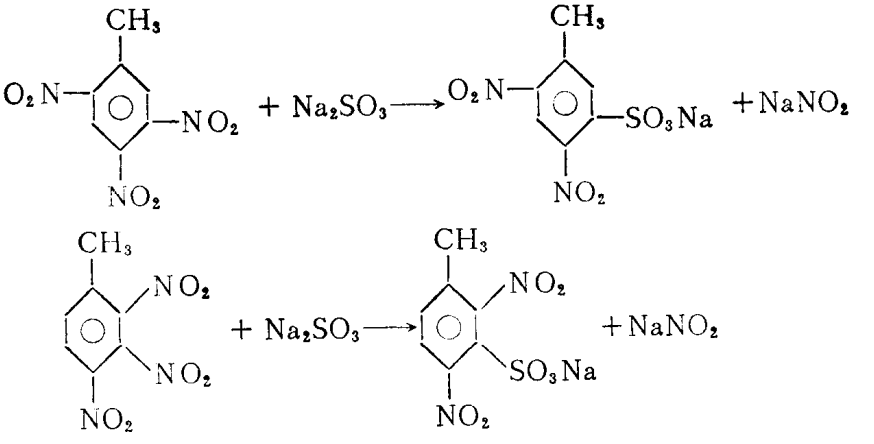
一、亚硫酸钠精制的原理　经过煮洗以后的粗制梯恩梯中除了残酸以外，除了含有不对称梯恩梯、未硝化的二硝基甲苯、三硝基苯、四硝基甲烷，以及甲苯中的杂质硝化后的产物（如三硝基乙苯、三硝基间二甲苯）外，据文献[71]记载还有DCTNAB, MCTNAB, 四硝基氧化偶氮苯，三硝基苯甲醛，三硝基苯甲酸等，表6-62中列出了用核磁共振谱测定的粗制梯恩梯中的杂质[72]，以资参考。显然，杂质的种类及其含量与原料纯度和硝化工艺条件有关。

表6-62　粗制梯恩梯中的杂质含量(质量%)

杂质名称	I	II	III
2,4,5-TNT	2.00	1.80	2.20
2,3,4-TNT	1.50	1.50	1.70
2,3,6-TNT	1.30	1.40	1.25
2,3,5-TNT	0.06	0.05	0.05
2,4-DNT	0.20	0.22	0.25
三硝基苯甲醇硝酸酯	0.30	0.30	0.35
三硝基苯甲酸	0.20	0.20	0.22
三硝基苯甲醛	0.20	0.25	0.24
2,4-二硝基苯甲酸	0.06	0.05	0.05
3,4-二硝基苯甲酸	0.01	0.01	0.01
间-二硝基苯	0.005	0.005	0.003

亚硫酸钠与杂质的反应如下：

（1）与不对称梯恩梯的反应：亚硫酸钠水溶液与不对称梯恩梯作用，磺酸基取代间位硝基，生成红色的二硝基甲苯磺酸钠，后者溶于水。α-梯恩梯与亚硫酸钠的反应进行得较慢。借此差别，可以除去α-梯恩梯中的不对称梯恩梯：

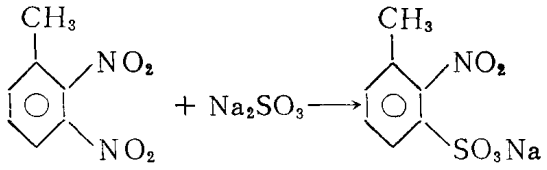


（2）四硝基甲烷与亚硫酸钠水溶液反应，生成溶于水的三硝基甲烷磺酸钠而被除去：

$$C(NO_2)_4 + Na_2SO_3 \longrightarrow (NO_2)_3CSO_3Na + NaNO_2$$

（3）除2,4-和2,6-异构体以外的其它二硝基甲苯也能与亚硫酸钠反应，生成溶于水

的硝基甲苯磺酸钠，不过反应速度较慢：



（4）二硝基苯甲酸可以与亚硫酸钠水溶液反应生成钠盐或硝基苯磺酸钠而被除去；

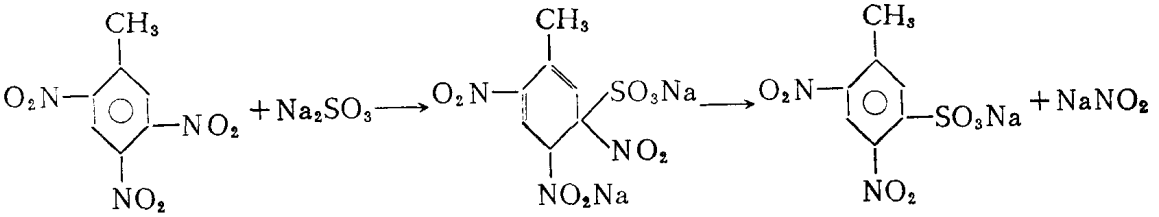
（5）三硝基苯、三硝基苯甲醇硝酸酯等分子中的硝基不被磺酸基取代，但与亚硫酸钠缓慢地形成加成络合物而被部份地除去；

（6）三硝基间二甲苯与亚硫酸钠溶液的反应比α-梯恩梯的更困难，要求较高的温度和较浓的亚硫酸钠浓度，所以在精制梯恩梯的条件下不能被除去；

（7）羧基-四硝基氧化偶氮化合物可以与亚硫酸钠反应而被除去。

综上所述，在用亚硫酸钠精制时，要求原料甲苯中苯、二甲苯等杂质少，因为它们的硝基衍生物与亚硫酸钠溶液的反应要比甲苯的硝基衍生物更为困难，不易被除去。另外，粗制梯恩梯中二硝基甲苯的含量不能太高，否则将会影响成品质量，据资料记载，粗制梯恩梯的凝固点最好不低于 74.7℃。因为亚硫酸钠精制通常可使凝固点提高 2℃。如果粗制梯恩梯凝固点太低，就必须加多亚硫酸钠用量，这会使得率下降。甚至造成产品质量不合格。

梯恩梯与亚硫酸钠溶液的反应首先是形成加成络合物，这种加成络合物是呈红色的，然后再发生亲核取代，生成二硝基甲苯磺酸钠，根据乌尔班斯基意见，反应过程可用下列的方程式表示：



3-2-5节中已经叙述过亲核试剂与多硝基芳烃的反应，它们首先是生成络合物，1 摩尔α-梯恩梯与 1 摩尔亚硫酸钠生成络合物的平衡常数在 20℃时为 5.6。所以往梯恩梯与亚硫酸钠的反应液中加水稀释，由于络合物解离，就有一部份梯恩梯从溶液中沉淀出来。这表明如果梯恩梯在亚硫酸钠溶液中的总溶解量为 S，其中一部份在稀释时可以回收的为 S_1，稀释时不可回收的就是 S_2，那么

$$S = S_1 + S_2$$

不论是α-梯恩梯，或是不对称梯恩梯都是如此。

梯恩梯在亚硫酸钠中的总溶解量 S 取决于亚硫酸钠溶液的浓度和温度。溶液浓度愈大，S 就愈大，20℃时，α-梯恩梯在不同浓度亚硫酸钠溶液中的溶解度如下：

表6-63*a*　α-梯恩梯在Na_2SO_3溶液中的溶解度

亚硫酸钠浓度(%)	3	6	12
溶解度(%)	0.3	0.6	2.3

升高温度，S也增大，而且S_2在S中占的比重也增大。表6-63 b为不同温度下，α-梯恩梯在250毫升5%亚硫酸钠溶液中的溶解量。

表6-63 b　α-梯恩梯在Na_2SO_3溶液中的溶解量(克)

温度 (℃)	S	S_2	S_2/S
30	0.9	0.4	0.44
40	1.1	0.6	0.55
50	2.0	1.5	0.75
60	5.0	5.0	1.0

事实上，梯恩梯在亚硫酸钠溶液中的溶解量S，以及S_2在S中所占的比例，不仅与亚硫酸钠溶液浓度和温度有关，而且还与作用时间有关。斯莫伦斯基的研究表明，在20℃时将α-梯恩梯与浓度为14%的亚硫酸钠溶液反应，作用时间由半小时延长至24小时，α-梯恩梯的总溶解量（S)由9.14%增加至96.8%，其中稀释时可以回收的量$\left[\frac{S_1}{S}\times 100\%\right]$占70.6～81.2%。将2,3,4-或2,4,5-梯恩梯与过量50%，浓度为10%的亚硫酸钠溶液一起反应，50℃时经30分钟的总溶解量S为95～98%，经1小时以后总溶解量S为99%[73]。

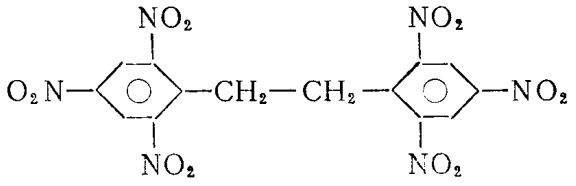
将α-梯恩梯与亚硫酸钠的反应液用5倍量水稀释，溶解在其中的80% 梯恩梯可以回收，但是随着时间的延长，回收量将逐渐减小。当反应温度低于55℃时，在一定温度和反应时间（30分钟）下，溶解部份随着亚硫酸钠溶液浓度的增加而增加，但在60～98℃范围内，可以回收的部份随着温度的升高而降低。对于不对称梯恩梯，在35～45℃左右可以回收的部份也发生逆转。这表明，低温时梯恩梯与亚硫酸钠溶液的反应主要是生成络合物，升高温度以后，主要反应是亲核取代或其它不可逆反应。对于不对称梯恩梯，这个转化温度范围大致为35～45℃，而对称梯恩梯的这种转化温度大致为55℃。

综上所述，不论是对称梯恩梯，还是不对称梯恩梯，与亚硫酸钠溶液反应的第一步都是形成络合物，这是共同的。络合物进一步发生变化，就造成不可回收的损失(S_2)，升高温度使进一步反应的速度加快，致使不可回收的比例增大。α-梯恩梯与不对称梯恩梯使S_2增大的转变温度是不同的，从这些意义上说，对称梯恩梯或不对称梯恩梯与亚硫酸钠之间的反应没有原则上区别，而仅有数量上和速度上的差别。

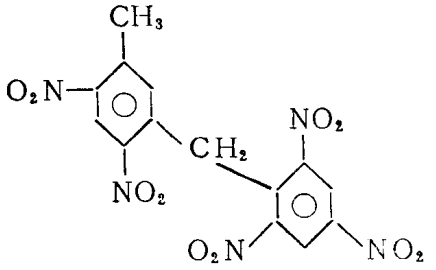
为了减少α-梯恩梯的损失，在保证质量和设备生产能力的前提下，应当尽可能地减少亚硫酸钠溶液的用量和浓度，并尽可能地降低反应温度，这些将在6-5-3节讨论。

二、精制时的副反应　亚硫酸钠有碱性，除了对不对称梯恩梯发生亲核取代外，可以作用于梯恩梯形成副产物。钱德勒（Chandler）的研究证明，在亚硫酸钠精制过程中，会生成2,2′,4,4′,6,6′六硝基联苄，和3-甲基-2,4,4′,6,6′-五硝基二苯基甲烷[74]，这二种物质可用下列方法制得：

（1）2,2′,4,4′,6,6′-六硝基联苄：将次氯酸钠作用于梯恩梯就得到这种化合物。将10克α-梯恩梯溶解在50毫升四氢化呋喃和100毫升甲醇中，将此溶液置于带有搅拌装置的反应瓶中，在强烈搅拌下往此溶液中滴加100毫升含有0.5克氢氧化钠的5% 次氯酸钠溶液，滴加时间5～10分钟。加入次氯酸钠溶液后溶液变成深红棕色，1分钟以后就析出晶体。加次氯酸钠终了时，析出的晶体产物最多，温度也逐渐升高至35℃，将反应混合物



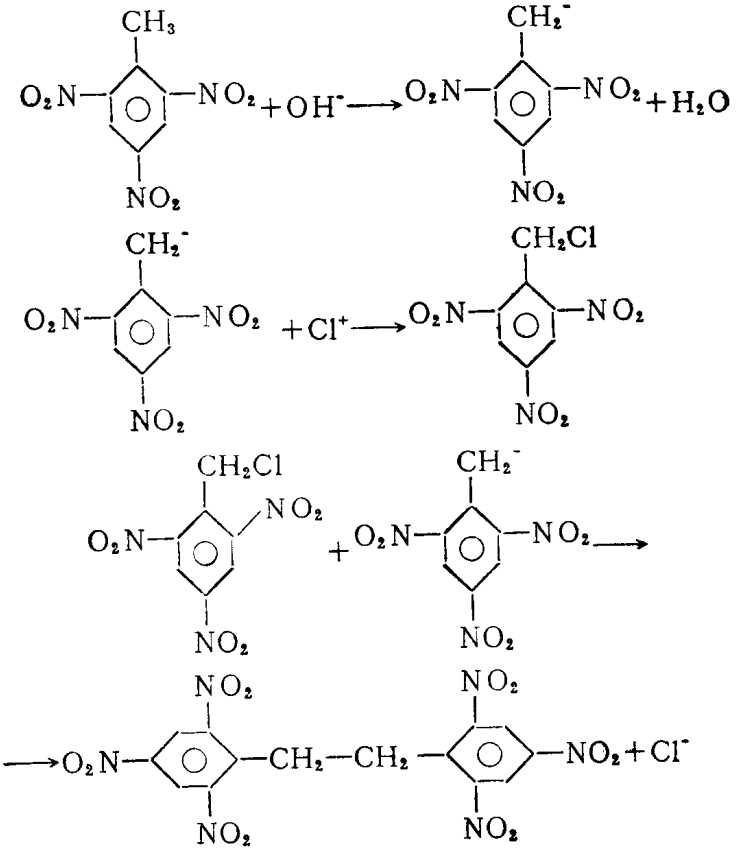
2,2′,4,4′,6,6′-六硝基联苄(HNBB)，熔点218～220℃



3-甲基-2,4,4′,6,6′-五硝基二苯基甲烷(MPDM)，熔点 224～225℃

放置 15 分钟后过滤，得到 7.9 克六硝基联苄，得率为理论值的 79%。将滤饼洗涤以后，溶在热丙酮中脱色并趁热过滤，往丙酮溶液中加水，至溶液开始变浊，然后冷却结晶，纯品的熔点 218～220℃[75]。

按照希普（Shipp）的意见，生成六硝基联苄的机理如下：



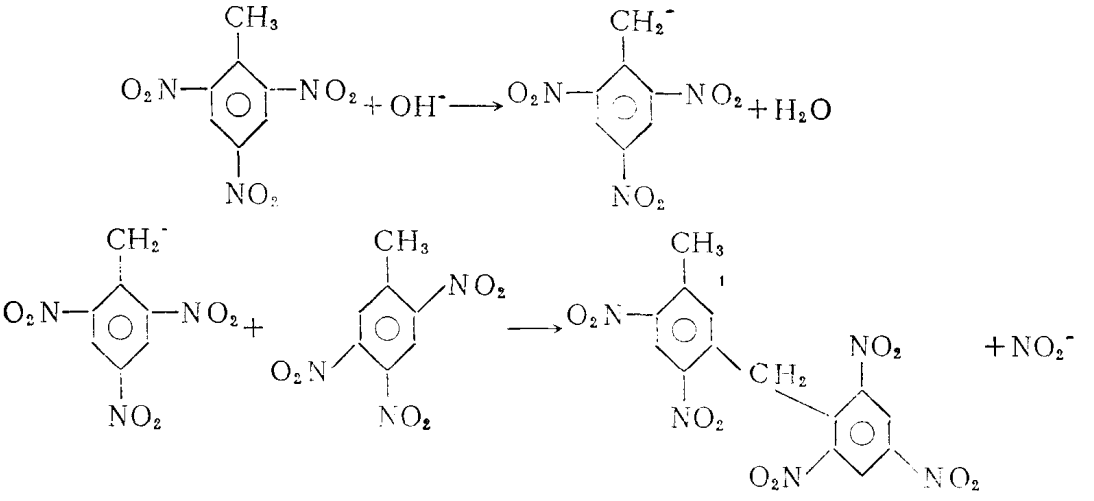
为了证明这个机理，还分离出了三硝基氯苄。

也可以用 5%的氢氧化钠水溶液与三硝基氯苄反应，制得这种化合物。

（2）3-甲基-2,4,4′,6,6′-五硝基二苯基甲烷：将 2 克 2,4,6-三硝基甲苯和 2 克 2,4,5-梯恩梯溶解在 40 毫升四氢化呋喃中，在 30 分钟内往此溶液中滴加 60 毫升1%氢氧化钠溶液，此时反应液的温度约上升 10℃，加完氢氧化钠溶液以后再搅拌 30 分钟，然后用 1:1 的硫酸水溶液中和反应液中过量的碱，中和时溶液的深紫色褪成无色，用空气赶走四氢化呋喃，将残渣悬浮在甲醇中，过滤以后用苯重结晶，并用活性炭脱色，产品的熔点

224～225℃。

反应机理如下：



即在碱的作用下，α-三硝基甲苯转变成三硝基苄基负离子，后者对2,4,5-三硝基甲苯发生亲核取代，生成五硝基二苯基甲烷。

实验证明，在一定温度下用亚硫酸钠精制梯恩梯，上述二种副产物的生成量与介质的酸度有关。介质的碱性愈大，生成的副产物愈多(见表6-64)。图6-57为精制时的pH值对得率损失的影响，作为比较图中还给出用亚硫酸镁精制的得率损失与pH的关系，关于亚硫酸镁精制以后还要讨论。

表6-64 精制时的pH值对生成副产物的影响

pH值	六硝基联苄(%)(HNBB)	3-甲基-2,4,4′,6,6′-五硝基二苯基甲烷(%)(MPDM)
9.0	0.35	0.28
8.7	0.29	0.25
8.5	0.21	0.18
8.2	0.06	0.08
8.0	0.02	0.06
7.5	<0.01	0.03
7.0	<0.01	<0.01

这些副产物不能溶于亚硫酸钠中，将留在精制以后的梯恩梯中，在装药时能引起裂纹和孔隙。所以精制时要控制亚硫酸钠的用量和浓度，并尽可能地降低温度和缩短梯恩梯与碱性溶液的接触时间。

为了降低反应介质的酸度，许多研究者提出用亚硫酸钠-亚硫酸氢钠的缓冲溶液来精制梯恩梯，控制介质的pH值在8左右。当然介质的pH值不能太低，因为在酸性介质中，亚硫酸氢钠与不对称梯恩梯的反应过于缓慢，不能用于制备和生产过程。

6-5-3 精制流程

梯恩梯的亚硫酸钠处理可用间断法，也可以用连续法。

用于精制梯恩梯的亚硫酸钠溶液浓度为10～17克·毫升$^{-1}$。可以用碳酸钠水溶液吸收SO_2制成：

$$Na_2CO_3+SO_2 \longrightarrow Na_2SO_3+CO_2$$

也可以将结晶亚硫酸钠（$Na_2SO_3\cdot 7H_2O$）或无水亚硫酸钠溶于水配成。对于亚硫酸钠主要是要限制其中的碳酸钠含量，因为碳酸钠的碱性较强。

间断精制法先将熔化的粗制梯恩梯分散在热水中，在搅拌下冷却，使粗制梯恩梯结晶成细小均匀的晶体，待结晶完成以后，加入亚硫酸钠溶液，再搅拌一段时间以后，就过滤，

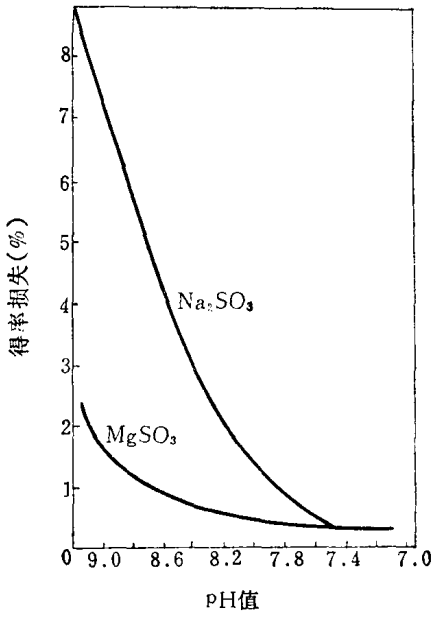


图6-57 亚硫酸盐精制时，pH对精制损失率的影响

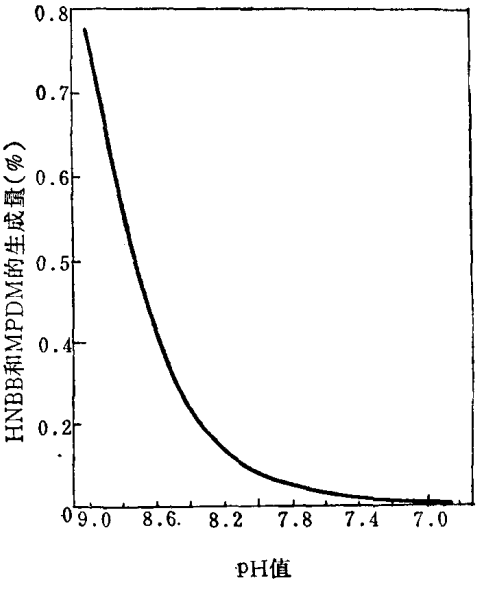


图6-58 亚硫酸钠精制时，pH值对精制时形成杂质量的影响

洗涤，然后再用热水淋洗，最后将梯恩梯熔融，再在熔融状态下用加有少量硫酸的酸性水洗涤，以除去残碱。

当粗制梯恩梯结晶时，杂质被排挤到晶体表面，加入亚硫酸钠溶液以后，亚硫酸钠就与附在晶体表面的杂质作用，所以α-梯恩梯的损失量较少，亚硫酸钠的用量也较少，一般为粗制梯恩梯量的3%左右。未被硝化的二硝基甲苯也附在晶体的表面，如果未与亚硫酸钠反应，由于它的熔点较低，在热水淋洗时也可被洗掉。所以用间断法精制时，对粗制梯恩梯的质量可以要求低些，凝固点不低于74.5℃就可以了。

但是间断法精制的生产效率低，不利于实现自动化，而且劳动强度大，现已被淘汰。而被连续法所取代。

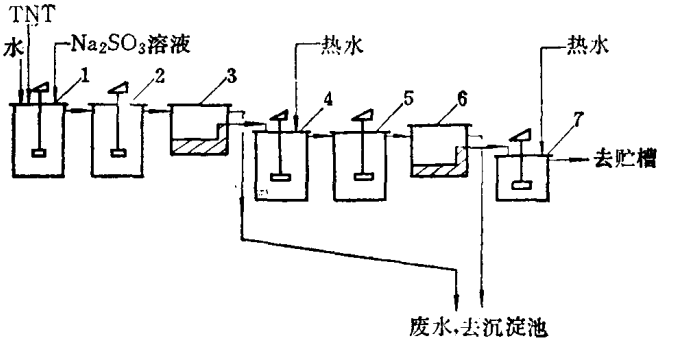


图6-59 梯恩梯熔融状态下的精制流程

1、2—精制机；3、6—分离机；4、5、7—洗涤机。

连续法精制时，梯恩梯可以是熔融状态的，也可以是结晶状态的。图6-59是熔融状态下的连续精制流程，它由二个精制机，二个分离机和三个洗涤机组成。煮洗后的粗制梯恩梯与水和亚硫酸钠水溶液连续地、按比例地加入精制机1中，混合物再在精制机2中反应一段时间，反应混合物在分离器中分离，梯恩梯就进入洗涤机4中，然后再进入洗涤机5中，在此用热水洗涤，洗去残存的母液。洗涤以后的梯恩梯再在洗涤机7中酸化。酸化后的梯恩梯与水的混合物进入贮槽。为了减少洗涤水用量和废水量，贮槽中分离出来的水可以加到精制机1中。

为了保证梯恩梯处于熔融状态，整个系统要保持在80～85℃。由于温度较高，一部份

α-梯恩梯与亚硫酸钠发生反应而损失了，所以精制得率较低，亚硫酸钠的消耗量也较大，一般为粗制梯恩梯量的4%左右。

按计算，每千克不对称梯恩梯全部与亚硫酸钠反应时，消耗的亚硫酸钠量为

$$\frac{126}{227}=0.555 \text{ 千克}\cdot\text{千克}^{-1}$$

式中126，227分别为亚硫酸钠和梯恩梯的分子量。如果按粗制梯恩梯中含4.5%不对称梯恩梯计算，则亚硫酸钠与不对称梯恩梯反应的理论用量应为

$$0.555\times4.5\simeq2.5\%$$

所以，如果亚硫酸钠的用量为粗制梯恩梯的4%，其中2.5%用于与不对称梯恩梯的反应，还有少量的亚硫酸钠与其他杂质反应，废液中带走一部份，其余部份就消耗于与对称梯恩梯的反应了。与间断的梯恩梯处于结晶状态下相比较，熔融状态下精制时亚硫酸钠的用量约增加了1%，这就相当于要多损失掉1.8千克对称梯恩梯，相当于精制得率降低了1.8%。

由于梯恩梯处于熔融状态下用亚硫酸钠处理时的得率较低（一般为91%左右），所以研究了结晶状态的梯恩梯用亚硫酸钠的连续处理工艺。图6-60为法国圣·加马斯工厂(Saint-Chamas)试验的流程。整个系统由混合机1，结晶机2，亚硫酸钠处理机3，振

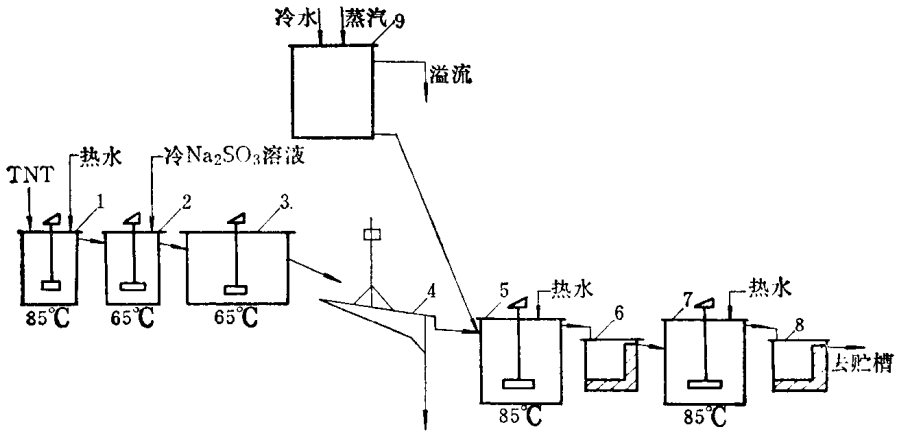


图6-60 结晶状态TNT的Na_2SO_3连续精制流程

1—混合机；2—结晶机；3—精制机；4—振动筛；5、7—洗涤机；6、8—分离机；9—热水槽。

动筛4，洗涤机5、7，分离机6、8和其它附属设备组成。煮洗后的梯恩梯在混合机1内与水混合，该机的温度为85℃，梯恩梯处于熔融状态。水和熔融梯恩梯进入结晶机2后，温度降低至65℃，粗制梯恩梯就形成细结晶，在3内与亚硫酸钠反应一段时间后，溢流出来的混合物就用振动筛分离，分离出来的梯恩梯用热水在85℃下洗涤后再酸化，随母液带走的梯恩梯在9中熔融后，流入洗涤机5中。

亚硫酸钠精制法的优点是工艺过程和设备都比较简单，精制出来的产品能够满足军品级梯恩梯的要求，生产过程比较安全，所以在工业上得到了广泛的应用。但是也有下列的缺点：

（1）对粗制梯恩梯的质量要求较高，这在前面已经说过了，因为亚硫酸钠与2,4-二硝基甲苯、二硝基苯、三硝基间-二甲苯等不发生反应。

（2）精制过程中有一部份α-梯恩梯与亚硫酸钠反应损失掉了，所以精制得率较低；

（3）精制过程中产生了新的杂质2,2′,4,4′,6,6′-六硝基联苄和3-甲基-2,4,4′,6,6′-五硝基二苯基甲烷，影响产品的质量；

（4）精制过程中产生大量的废水，由于这种废水呈深红色，所以也称为红水。每生产1吨梯恩梯，产生1吨左右的红水，这种废水中有机物的浓度比较大，达到10%以上，所以毒性很大。如果任意排出，将污染环境。而处理这种废水是比较麻烦的。

关于红水的处理将在第七章中叙述。

由于亚硫酸钠精制法具有上述的缺点，所以多年来人们一直在探求新的精制方法，其中除了溶剂法以外，也提出了用其它亚硫酸盐精制的方法。6-6中将介绍溶剂精制法，下面简单介绍一下用其它亚硫酸盐精制梯恩梯的研究。

表6-65 粗制和精制梯恩梯中的不对称梯恩梯含量

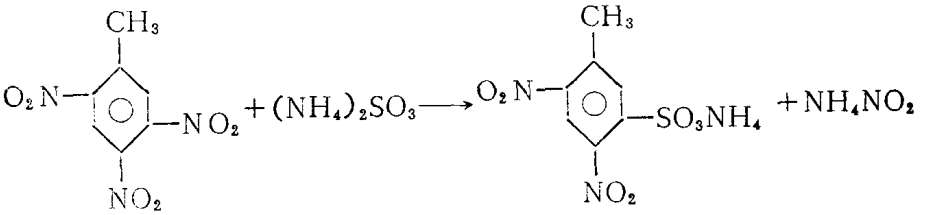
异构体	粗制品中的含量(%)	精制品中的含量(%)
2,3,5-梯恩梯	0.159	0
2,4,5-梯恩梯	2.61	0.042
2,3,4-梯恩梯	1.48	0.081
总计	4.25	0.123

6-5-4 其它亚硫酸盐精制法

吉尔伯特等研究了用亚硫酸铵[76]或亚硫酸镁[77]，或者用它们的亚硫酸盐-酸式亚硫酸盐混合物精制梯恩梯的方法。

研究所用的粗制梯恩梯，以及作为比较标准的、用亚硫酸钠精制得到的精制梯恩梯中不对称梯恩梯的含量列在表6-65中。

亚硫酸铵与不对称梯恩梯的反应如下：

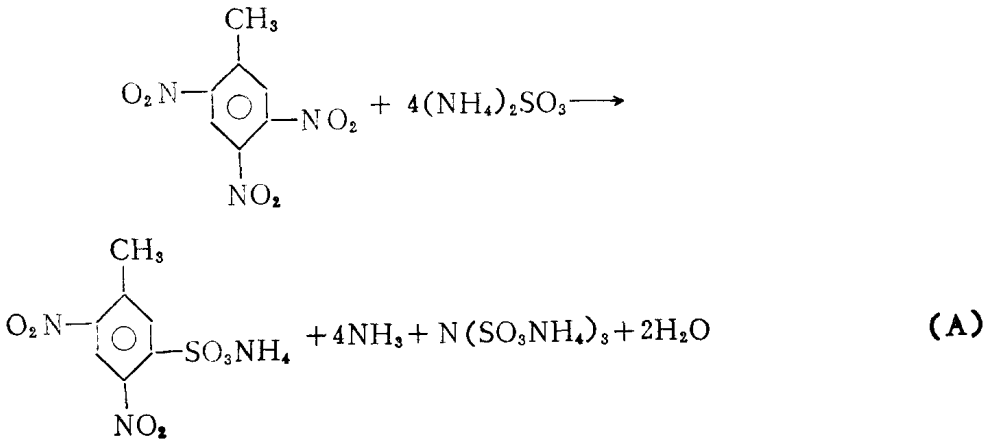


二硝基甲苯磺酸铵溶于水，形成深红色的溶液，这样就从粗制的梯恩梯中除去了不对称异构体。

但反应中生成的亚硝酸铵与亚硫酸铵发生下列的反应：

$$NH_4NO_2 + 3(NH_4)_2SO_3 \longrightarrow 4NH_3 + N(SO_3NH_4)_3 + 2H_2O$$

将上面二式相加，就得到：



(A)

所以一摩尔不对称梯恩梯要消耗四摩尔亚硫酸铵。

根据介质的 pH 值，三磺酸氨的铵盐可以逐步水解：

$$N(SO_3NH_4)_3+H_2O\longrightarrow HN(SO_3NH_4)_2+NH_4HSO_4$$

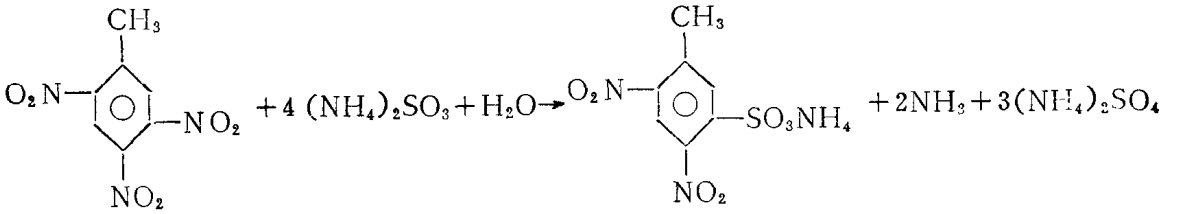
$$HN(SO_3NH_4)_2+H_2O\longrightarrow H_2N(SO_3NH_4)+NH_4HSO_4$$

$$H_2NSO_3NH_4+H_2O\longrightarrow(NH_4)_2SO_4$$

将此三个方程式相加，并考虑到反应式(A)中放出的氨会中和硫酸氢铵，就得到：

$$N(SO_3NH_4)_3+3H_2O+2NH_3\longrightarrow 3(NH_4)_2SO_4$$

于是总的方程式为：



这个反应式除了表明对于每一摩尔不对称梯恩梯需要消耗四摩尔亚硫酸铵以外，而且还表明反应时有氨释放出来。由于亚硫酸铵被氧化成硫酸铵，而且失去氨气，反应介质的酸度将随着反应的进行而增大。

表 6-66 是 88 毫摩尔(20克) 粗制梯恩梯，于 80～82℃用不同数量亚硫酸铵在敞开的反应器中精制的结果。为了对比，表中还列出了在相同条件下用亚硫酸钠处理的结果。

表6-66 在敞开容器中用$(NH_4)_2SO_3$精制的结果

实验序号	亚硫酸盐的用量		在下列时间(分)下成品中的不对称 TNT量 (%)			在下列时间(分)下的回收率 (%)		
	毫摩尔数	亚硫酸盐	10	20	30	10	20	30
1	16.2	$(NH_4)_2SO_3$	2.07	2.14	2.02	95.1	95.0	94.8
2	21.6	$(NH_4)_2SO_3$	1.64	1.14	1.66	94.1	94.0	94.6
3	27.0	$(NH_4)_2SO_3$	2.01	1.35	0.63	93.6	93.2	92.0
4	43.3	$(NH_4)_2SO_3$	0.38	0.79	0.37	87.5	89.0	88.0
5	64.8	$(NH_4)_2SO_3$	0.42	0.23	0.32	86.0	84.0	83.1
6	86.4	$(NH_4)_2SO_3$	0.41	0.11	0.08	86.0	81.0	79.5
7	108	$(NH_4)_2SO_3$	0.23	0.05	0.01	80.0	76.4	74.5
8	23	Na_2SO_3	0.86	0.80	0.23	84.3	82.8	81.0
9	46	Na_2SO_3	0.68	0.18	0.07	71.0	66.6	64.0
10	69	Na_2SO_3	0.27	0.85	0.07	59.0	54.7	51.0

从表中数据看出，达到表 6-65 对比样品中不对称梯恩梯含量 0.123%，实验室精制时需用亚硫酸钠 46 毫摩尔（处理时间 30 分钟）或 86 毫摩尔亚硫酸铵（处理时间 20 分钟）。在这些条件下，梯恩梯的回收率分别为 64%和 81%，两者相差 17%。

88 毫摩尔粗制梯恩梯中，不对称梯恩梯的含量为：

$$88\times 4.25\%=3.74\text{毫摩尔}$$

按一摩尔不对称梯恩梯消耗四摩尔亚硫酸铵计，则亚硫酸铵的消耗量应为：

$$4\times 3.74=15\text{ 毫摩尔}$$

现在用了 86 毫摩尔，这是因为反应过程中介质的酸度增大了，实际测定，介质的 pH 值在反应末期降低至 2～3。

如果在密闭容器中，用电磁搅拌器搅拌进行反应，防止氨的损失，介质的 pH 就可提高，亚硫酸铵的用量就可减少。表 6-67 是在密闭容器中反应的结果，其中实验 14 是装了回流器，其它实验都是在密闭容器中进行的。为了对比，表中还列出了敞开反应器中的结果。

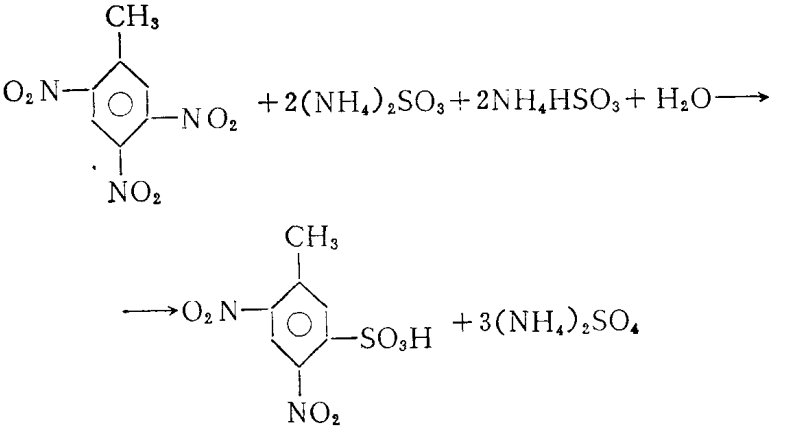
由表中数据看出，在密闭系统中反应时，亚硫酸铵的用量可以下降。如果按 88 毫摩尔粗制梯恩梯用 16.2 毫摩尔亚硫酸铵计算，那么精制 1000 克粗制梯恩梯需用 0.094 千克亚硫酸铵，即亚硫酸铵的用量为粗制梯恩梯量的 9.4 %。这个消耗量与用亚硫酸钠的相差不多了，考虑到梯恩梯得率提高和亚硫酸铵的价格比较便宜，作者认为用亚硫酸铵精制在经济上是比较合算的。

表6-67　密闭容器中用$(NH_4)_2SO_3$处理粗制TNT的结果

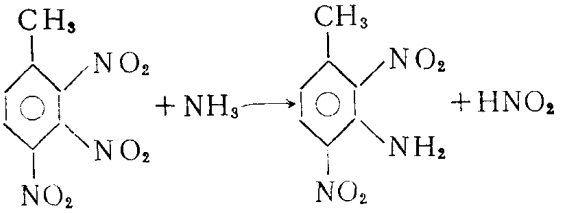
序号	$(NH_4)_2SO_3$（毫摩尔）	末期的pH		得率（%）		不对称TNT（%）		熔点（℃）	
		敞开	密闭	敞开	密闭	敞开	密闭	敞开	密闭
11	43.3	3	9.4	88	85	0.87	0	79.5	80
12	21.6	—	—	95	91	1 66	0	79.0	80
13	16.2	2.3	—	95	96	2.02	0	78.5	79.5
14	16.2	2.3	9.0	95	94	2.02	0	—	79.0
15	10.8	—	8.9	—	95	—	0.28	—	—

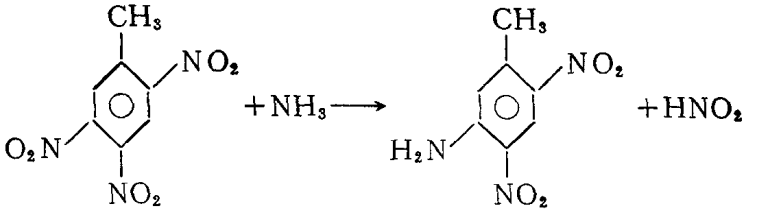
为了防止氨的损失，还提出了用 $(NH_4)_2SO_3$-NH_4HSO_3 混合物进行精制，因为亚硫酸氢铵可以吸收放出的氨，生成亚硫酸铵：

$$NH_4HSO_3+NH_3\longrightarrow(NH_4)_2SO_3$$



亚硫酸铵精制除了要在密闭系统中进行外，物料的混合方式对精制结果也有影响，最好是在室温下先将粗制梯恩梯与亚硫酸铵溶液混合，然后再升温至85℃，或者是往85℃的梯恩梯和水的混合物中逐渐滴加亚硫酸铵溶液。如果将亚硫酸铵溶液倾倒到85℃的梯恩梯与水的混合物中，温度就会自动上升至 90～95℃。这是因为发生了生成二硝基甲苯胺的副反应：





并使产品呈黄色。虽然用70%的硫酸洗涤可以除去二硝基甲苯胺，但这样又使生产过程复杂了。

只有在常温下将粗制梯恩梯与亚硫酸铵溶液在球磨机中进行混合，才能防止生成二硝基甲苯胺。

实验证明，在大生产中亚硫酸铵精制法只能用于间断生产，用于连续生产会生成二硝基甲苯胺，这个问题尚须进一步解决。

用镁盐代替钠盐精制时一般采用亚硫酸镁与酸式亚硫酸镁的混合物，以增大溶液中亚硫酸盐浓度，对于100克粗制梯恩梯用1～1.5克氧化镁与二氧化硫配成的溶液可使精制梯恩梯的凝固点达到80.2℃以上。相当于每摩尔不对称梯恩梯用1.4～2.1摩尔氧化镁。今举一例于下：

用0.9克氧化镁，61毫升水、和28毫升浓度6%(质量）的二氧化硫水溶液配成pH值7.1的亚硫酸镁-亚硫酸氢镁水溶液，将此溶液与60克粗制梯恩梯在82℃搅拌15分钟，分去红水（红水的pH值为8.9)，用300毫升pH为3的水在熔态下洗涤梯恩梯，然后再用300毫升水洗涤。产品干燥以后的凝固点为80.53℃，精制品质量56.7克，得率94.5%。

如果100克粗制梯恩梯用1克氧化镁配成的亚硫酸盐溶液，按上法进行精制，产品的凝固点略低于80.2℃。

关于用亚硫酸镁精制时，溶液pH值与梯恩梯损失率的关系见图6-59。在相同pH值下，亚硫酸镁精制时梯恩梯的损失量少得多。

当用浓缩焚烧法处理红水时（参阅7-4节)，红水中的镁离子转变成硫酸镁，后者很容易回收成氧化镁而再用于反应：

$$MgSO_4+\frac{1}{2}C\longrightarrow MgO+SO_2+\frac{1}{2}CO_2$$

而由硫酸钠（亚硫酸钠处理粗制梯恩梯的红水经焚烧后得到)回收亚硫酸钠就比较复杂，需要经过下列反应：

$$Na_2SO_4+2C\longrightarrow Na_2S+2CO_2$$
$$Na_2S+H_2O+CO_2\longrightarrow Na_2CO_3+H_2S$$
$$H_2S+3O\longrightarrow SO_2+H_2O$$
$$Na_2CO_3+SO_2\longrightarrow Na_2SO_3+CO_2$$

这个回收过程称为坦佩拉（Tempella）法。

6-6 结晶法精制梯恩梯

早期生产上精制梯恩梯的方法就是将粗制梯恩梯溶解在热的溶剂中，然后再冷却结晶，成品的质量也能符合军品级的要求。那时使用的溶剂有酒精，甲苯以及它们的混合物。但

是这些溶剂都是易燃的，它们的蒸气与空气可以组成爆炸性的气体混合物，在精制梯恩梯和回收溶剂时又要升高温度，这就增加了生产过程的危险性。而且这些溶剂的价格也较贵，相应地会使生产成本提高。所以自从亚硫酸钠精制法出现以后，这些精制方法就逐步被淘汰了。

除了用有机溶剂进行重结晶外，意大利和苏联还采用过废酸结晶的办法。即在三硝化结束并降温至略高于粗制梯恩梯的凝固点以后，就在搅拌下缓慢地降温，使梯恩梯结晶出来。粗制梯恩梯在76℃开始结晶，由于放出结晶热，温度升高0.5℃，此时溶在废酸中的梯恩梯约占总量的3/4。使温度缓慢地由76℃降低至75℃，结晶过程就告结束，就可加快冷却，待温度降至30～35℃时就卸至过滤机上过滤，滤出的梯恩梯依次用70%和45%的硫酸洗涤，最后用水洗涤。用逐步降低浓度的硫酸进行洗涤，可以有效地除去二硝基甲苯和三硝基甲苯的异构体。

改变出料温度可以改变梯恩梯的纯度。

用此法制得的梯恩梯的凝固点为79.5～80.2℃，从废酸中还可以得到一些低品级的梯恩梯。

这种方法精制出来的产品尚不能达到军品级的要求，而且结晶过程很长，所以也被淘汰了。

从五十年代起，瑞典开始用硝酸作为溶剂来精制梯恩梯，取得了较好的效果，这种方法在生产上已经使用了20余年，现在一些国家也陆续采用这种方法，所以它与亚硫酸钠法是现阶段工业上精制梯恩梯的两种方法。

根据专利发表的资料，用于精制梯恩梯的硝酸浓度范围一般为50～70%，硝酸与粗制梯恩梯的质量比为3～1:1。硝酸浓度高，用量就少一些。梯恩梯在硝酸中的溶解度随着硝酸浓度的增加而增加，也随着温度的升高而加大。但是用更高浓度的硝酸是不合适的，因为随着硝酸浓度的增加，硝酸用量要相应地减少，梯恩梯结晶后的浆状物就过于粘稠，不易流动，给工艺带来困难；另外，梯恩梯是负氧平衡炸药，浓硝酸是强氧化剂，梯恩梯与浓硝酸混合物的爆炸危险性随着混合物中水份的减少而急剧增大。一般说来，用60～65%的硝酸、料比1.4～2:1可以取得较好的精制效果。图6-61为硝酸精制法的流程。整个

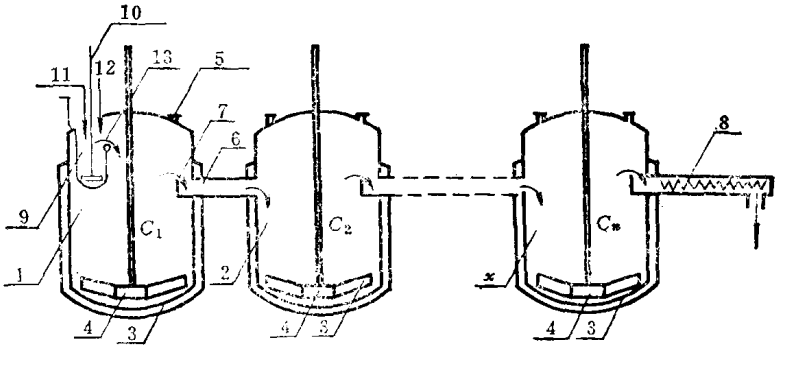


图6-61　硝酸精制TNT的流程

1、2…x—结晶机；3—传热夹套；4、10—搅拌器；5—视孔；6—管道；7—溢流口；8—螺旋输送器；9—预结晶机；11—TNT入口；12—硝酸入口；13—溢流坝。

精制系统由5～7个结晶机和一个酸洗机（图中未表示出来）组成，结晶机1中还有一个小的带搅拌的预结晶机。由硝化系统来的含酸梯恩梯进入酸洗机，在此先用浓度50～60%的稀硝酸在熔态下洗涤，以除去酸性梯恩梯中带有的硫酸。混合物在分离机分离以后，梯恩梯就进入结晶系统。粗制梯恩梯与稀硝酸以一定的比例加到预结晶机中，然后依次流经各个结晶机，结晶以后的混合物经输送机送入分离机中，梯恩梯滤饼先用同样浓度的硝酸洗涤，再用水洗涤，然后进入洗涤系统，在此用热水在熔化状态下洗涤至酸度合格，即可送去干燥。

酸洗机分离出来的稀硝酸供一硝化使用。

结晶母液大部份可以循环使用，其余部份送去回收，回收的方法是在减压下将硝酸蒸发出来，或者加水稀释，使其中的硝化物（低熔点的梯恩梯混合物，称为梯恩梯油）分离出来以后，硝酸就供一硝化应用。

当用62%的稀硝酸作为溶剂，并采用7台结晶机时，精制系统的温度控制如下：

表6-68　硝酸重结晶法精制时各机的温度

机号	酸洗机	1	2	3	4	5	6	7
温度(℃)	80～85	56～58	52±2	46±2	40±2	34±2	28±2	21±2

根据粗制梯恩梯在稀硝酸中的溶解度（见表6-24*e*）来看，在所用的料比和温度下，梯恩梯是不可能全部溶于硝酸中的，所以系统中存在着两相，一相是梯恩梯在硝酸中的溶液，另一相是硝酸在梯恩梯中的溶液。在这种情况下，控制各机的温度是非常重要的，因为此时熔融梯恩梯中产生晶核的速度，结晶成长的线速度以及熔融梯恩梯中的杂质向酸相扩散的速度都是过冷温度的函数。如果晶核太少，晶体成长太快，就会将杂质包在晶体内部达不到精制目的。所以控制预结晶机的温度特别重要。因为从酸洗机流来的梯恩梯是熔化的，其中没有晶核，到预结晶机中温度降至梯恩梯的熔点以下，就要产生晶核，此时产生晶核的数量，将影响以后各机中晶体的均匀性，也就影响到结晶过程是否可以把杂质排除到酸溶液中去。

非均相系统的结晶动力学是很复杂的，具体工艺条件只有通过实验决定。

由100千克粗制梯恩梯约可得到89～90千克精制梯恩梯，和10千克左右的梯恩梯油。

梯恩梯油的主要成分为α-梯恩梯，不对称梯恩梯，二硝基甲苯以及一些杂质，如四硝基甲烷、酚及甲酚的硝基衍生物、以及苯甲酸的硝基衍生物等，它们在硝酸中的溶解度不是很大的（见图6-62）。在结晶操作中，当硝酸的浓度和料比一定时，冷却的温度不能太低，否则梯恩梯油将从溶液中析出，影响成品质量。

由于梯恩梯油中除了甲苯的硝基衍生物外还含有其它杂质，所以从母液中分离出来的梯恩梯油还要经过安定处理，方法是先用水洗涤，然后再用亚硫酸钠洗涤，以除去四硝基甲烷和带有酸性的有机化合物。干燥以后即为成品梯恩梯油。

经精制后的梯恩梯油的大致成份为α-梯恩梯45～55%，不对称梯恩梯30～35%，二硝基甲苯15～20%，含氮量17.9～18.3%，凝固点35～50℃，爆速4500～5000米·秒$^{-1}$。可用于制造工业炸药。

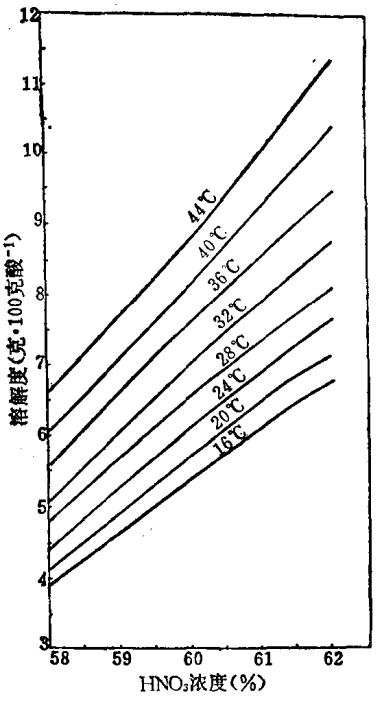


图6-62 *a* 凝固点25℃的梯恩梯油在硝酸中的溶解度

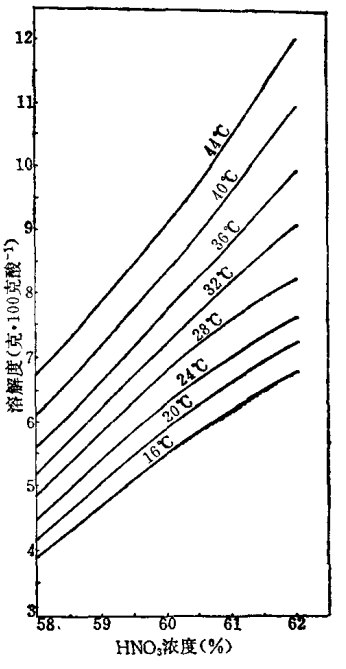


图6-62 *b* 凝固点35℃的梯恩梯油在硝酸中的溶解度

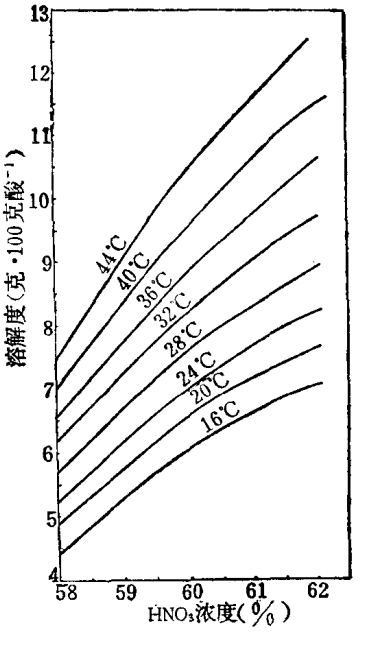


图6-62 *c* 凝固点45℃的梯恩梯油在硝酸中的溶解度

与亚硫酸钠法相比较，硝酸精制法的优点是：

（1）硝化物的回收率高　虽然硝酸精制法由100千克粗制梯恩梯只能得到90千克左右军品梯恩梯，但还可以得到7～10千克左右可以用于制造工业炸药的梯恩梯油。因为在硝酸精制法中，硝基化合物没有发生化学变化；

（2）精制过程中没有发生产生杂质的副反应，所以精制品的质量高；

（3）由于硝酸对二硝基甲苯等物质具有较好的溶解能力，所以用硝酸结晶法精制时，对粗制品的质量要求可以低一些；

（4）红水量大为减少　因为在硝酸精制法中需要用亚硫酸钠进行处理的梯恩梯油量只有粗制梯恩梯量的10%左右。

但是硝酸结晶法也是有缺点的，其缺点是硝酸腐蚀性强，对精制系统设备材料的要求较高。另外，还要附设一套母液回收装置。红水量虽然较少，但仍未消灭红水，还要附设一套处理红水的装置。所以流程变得更复杂了。所需的设备也较多。

由于亚硫酸钠法和硝酸结晶法各有其优缺点，目前工业上这二种方法都有使用的。

6-7　梯恩梯的干燥、制片和包装

经过精制以后的梯恩梯，其湿凝固点应控制在：

军品梯恩梯	≥76.65℃
一级民品梯恩梯	≥76.50℃

其中剩下的主要杂质是水份。水在梯恩梯中的溶解度虽然不大（小于1%），但对梯恩梯凝固点的影响却很大，水份可使梯恩梯的凝固点下降3.6℃左右。

由于干燥、制片操作的温度较高，梯恩梯又处于干燥状态，这些操作要在一个单独的工房内进行。精制后的熔融梯恩梯流入干燥器内，在110℃左右干燥，并用热风搅拌，以加速水份的蒸发。干燥后的梯恩梯再制成片状。包装以后即为成品。

为了减少干燥过程中的药量，德雷曼（Drammen）[78]提出了用热空气干燥的方法。设备的简图如图6-63。干燥器为一个长方形容器，外部有保温夹套2，其中流通90℃的热水。含水梯恩梯由入口管4流入，1是由烧结玻璃或烧结合金制成的多孔板，孔径20~40微米，温度90～100℃的热风由管3进入后通过多孔板1后与流过的梯恩梯药层紧密接触，类似于沸腾干燥，将其中的水份带走。干燥后的梯恩梯由管6流出，进入制片机。

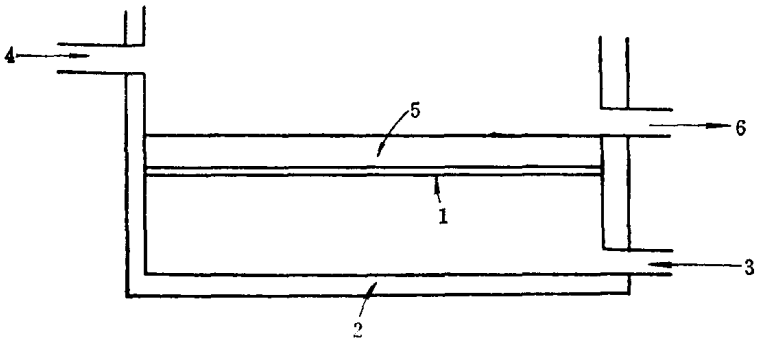


图6-63　热空气干燥梯恩梯的简图

1—多孔板；2—保温夹套；3—热风管；4—湿TNT入口；5—药层；6—TNT出口。

表6-69　图6-63干燥器的干燥结果

药层厚度（厘米）	干燥时间（分）			
	0	2.5	5	10
	凝固点（℃）			
1.5	76.86	80.46	80.49	80.48
3.0	76.86	80.43	80.49	80.49
4.5	76.70	80.26	80.33	80.50

可以看出，梯恩梯在这种干燥器中的干燥时间是很短的。当干燥器的生产能力为800千克·时$^{-1}$时，干燥器中的药量只有30千克。干燥过程中，梯恩梯也没有过热的危险。

通常将梯恩梯制成鳞片状。

经过干燥的梯恩梯连续地流入制片机的药槽中。制片机由药槽、刮刀和辊子组成。辊子绕固定的轴旋转，中间可以流通冷却水，下部可以浸入药槽的梯恩梯中。当辊子转动经过药槽时，表面浸上一层梯恩梯，以后被冷却而凝固，最后被刮刀刮下来成为鳞片状。

调节药槽内梯恩梯的温度、冷却水的流量以及刮刀与辊子间的距离，就可以调节药片的厚度。

干燥器和制片机应良好地接地。

6-8　成品的规格

各国对梯恩梯的分级和对各级梯恩梯的规格要求是根据使用要求和生产方法的不同而略有差异的。除了对凝固点规定要求外，尚有其它要求。今举一苏联早期的梯恩梯规格要

求来说明之：

苏联对结晶梯恩梯的要求如下：

（1）外观：淡黄色的粉状结晶，没有可见的夹杂物，能够通过3毫米的筛孔；

（2）凝固点：不低于80.2℃；

（3）水份和挥发分：不大于0.075%；

（4）酸度（以H_2SO_4计）：不大于0.01%；

（5）苯中不溶物：不大于0.15%；

（6）灰份：不大于0.1%；

（7）油状物含量：低于标准样品。

外观检查是一般性的检查，抽样检查成品的外观，看是否有机械夹杂物。另外梯恩梯受碱作用或受日光照射后，颜色就会加深。

凝固点大体上可以表征梯恩梯的纯度（当然它不能反映出不溶于梯恩梯的杂质对凝固点的影响），因为溶于梯恩梯的杂质将使它的凝固点下降，而且在杂质含量不高并与梯恩梯形成理想溶液的情况下，凝固点下降的程度与杂质的摩尔浓度成正比。

由于梯恩梯对碱敏感，碱类与梯恩梯作用能生成对机械作用和热作用敏感的产物，所以梯恩梯中不允许含碱。但允许含少量的酸，所以规定了对酸度的要求。

梯恩梯是溶于苯的，苯中不溶物含量是测定成品中机械杂质以及分子量较大的有机杂质含量，而灰份是专门测定无机杂质的。如果成品的苯中不溶物含量已小于允许的灰份含量，则灰份就可以不测定。

渗油性的测定方法是将一定量的试样熔融以后，在一特制的小坩锅内凝成的药柱，将其边缘刮成倒角以后用专用的滤纸包裹起来，在一定温度（40±1℃）的烘箱内放置一段时间。用标准试样做成的小药柱在同样条件下作对比试验。试验结束以后，比较滤纸上油渍的多少。样品留在滤纸上的油渍应不超过标准试样留在滤纸上的油渍。试验结果以五分制表示，以标准试样为三分，如果油渍比标准试样的多，就是二分，即产品的渗油性不合格。如果试样的油渍比标准试样的少就定为4分，如果试样的油渍很少，就定为5分。当两者的油渍相差不多就定为3分。试样的渗油性在三分以上就为合格。

分析鉴定证明，油渍是由α-梯恩梯、不对称（β，γ）梯恩梯、2，4-二硝基甲苯以及二种未知物构成，是杂质与梯恩梯形成的低共熔点混合物。但是凝固点与渗油之间并没有相关关系。就是说如果两个样品的凝固点相同，它们的渗油性不一定相同；反之两个渗油性相同的样品，它们的凝固点也不一定相等。有时甚至出现这样的情况，样品的凝固点合格，但渗油性却不合格。或样品A的凝固点比B的高，但B的渗油性却比A的小。这表明，杂质对凝固点和渗油性的影响是不一致的。但是测定渗油性的方法主观误差太大。所以许多国家的标准中，已经取消了对渗油性的规定。根据一些国家的使用经验，凝固点不低于80.2℃的梯恩梯，在50℃贮存不会渗油，但在65℃放置就渗油。只有凝固点高于80.4℃的梯恩梯才在65℃不渗油。但是即使是梯恩梯的凝固点达到80.7℃，在71℃贮存也有很少量的渗油[79]。

含梯恩梯的二元混合物的渗油性取决于能否形成低共熔点混合物。如果不能形成低共熔点混合物（如硝酸铵），则混合物的渗油性比梯恩梯小，如果能够形成低共熔点混合物

表6-70　美国军用梯恩梯规格

项　目	一　级	二级	项　目	一　级	二级
外观	片状或晶体	晶体	苯中不溶物(%)不大于	0.05	0.05
颜色	淡黄色至黄色	浅黄色	钠(%)不大于	0.001	0.001
凝固点(℃)不低于	80.2	80.4	片厚(毫米)平均	0.64	
水份(%)不大于	0.10	0.10	个别	1.02	
酸度(%)不大于	0.01	0.01	颗粒度，通过14号筛的%不少于		100
碱度	无	无	颗粒度，通过100号筛的%不少于		95

(如太安)，则混合物的渗油性比梯恩梯大。

6-9　梯恩梯生产的发展趋势

梯恩梯的工业生产至今已有八十年左右的历史，在这八十年中，生产梯恩梯的基本化学过程没有改变，就是直接硝化甲苯，往甲苯分子中逐步引入三个硝基，制得粗制梯恩梯，随后是精制，干燥和制片。

最初生产梯恩梯的方法是采用间断硝化法，以后又发展成间断的三段硝化法，即每一次硝化往甲苯分子中引入一个硝基。这样就减少了酸的消耗量，使高阶段硝化的废酸全部供低阶段硝化使用，最后送去回收的是一硝化的废酸。由于循环利用了废酸，可以减少硝基化合物的溶解损失，提高得率。

由于工艺方法的改进，工艺条件的合理化，减少了副反应，提高了产品的得率，生产的安全性也提高了。

特别是近年来分析技术的进步，对于生产过程中的副反应及产生的杂质有了进一步的了解。这就为制定合理的工艺条件和用电子计算机进行最佳控制提供了依据。

由于生产过程的连续化，以及自动化仪表和计量装置的进展，许多国家在梯恩梯生产上已经实现了集中控制，工人脱离了生产工房。有的国家正在研究实行计算机控制。

但是梯恩梯生产还存在着一些问题有待于进一步解决。这些问题主要是：

(1) 一硝化中产生的间-硝基甲苯，进一步硝化后成为不对称梯恩梯。所以粗制梯恩梯需要精制，精制时产生的废料对环境有污染作用，而且也使制造梯恩梯的得率下降；

(2) 三硝化的温度过高，由于硝酸分解和氧化副反应产生的气体对环境有污染作用。

从现已发表的资料来看，解决这些问题可能的途径为：

一、寻找新的硝化甲苯的硝化剂，使生成的硝基甲苯中间位硝基甲苯的含量能够大幅度下降或甚至没有，这样就可简化或甚至取消精制，以及由精制过程带来的有毒废料。

硝基甲苯中的邻/对比对于粗制梯恩梯的质量也有一定的影响，因为对硝基甲苯在硝化成二硝基甲苯时生成的 3,4-二硝基甲苯比邻硝基甲苯硝化时生成的 2,3-和 2,5-二硝基甲苯的量少。

关于改变硝化剂对硝基甲苯异构体比例的影响在 6-2 中已经讨论过了，其中以用 1,3,5-三磺酸苯、2,4,6-三硝基苯磺酸作为脱水剂时，生成的间硝基甲苯量可降低至 1.1～1.2%。

文献中曾报道过用硝酸的乙酸酐溶液硝化甲苯，得到的硝基甲苯中不含间硝基甲苯，其

组成为邻-硝基甲苯 88%，对-硝基甲苯 12%[80]。以后的研究证明，用上述方法硝化甲苯的产物中约含有 1%左右的间-硝基甲苯。

乌尔班斯基[81]用下列条件硝化甲苯：

硝化剂成分	乙酸酐 68%
	硝酸 32%
硝酸过用量	10%
硝化温度	10℃
硝化时间	2 小时

将得到的硝基甲苯用混酸分二步硝化后，在实验室中得到了凝固点最高达到 80℃的梯恩梯。

就目前来看，乙酸酐的价格较贵，由乙酸回收乙酸酐消耗的动力太多，还难于在工业规模上使用。

二、硝化纯的邻或对-硝基甲苯　6-2 中已经介绍了硝基甲苯的分离。用分离掉间-硝基甲苯后的硝基甲苯分二步硝化成的梯恩梯，不必经过精制，质量就能符合军品要求。一般是以邻-硝基甲苯作为原料，因为硝化甲苯得到的硝基甲苯大部份是邻位异构体，而邻硝基甲苯在工业上的用量又较少。

用分离后的硝基甲苯来制造梯恩梯可以省掉对梯恩梯的精制，但是这种方法还存在着一些问题。主要是分离硝基甲苯需用一套专用的设备，而且分离时的能量消耗比较大。洗涤硝基甲苯产生的硝基酚钠废水量较多，虽然其中有机物的浓度较低，但也要处理后才能排放。这种方法如能和有机中间体制造工业结合起来，利用多余的邻硝基甲苯来制造梯恩梯，还是可以考虑采用的。

三、低温硝化工艺　这是七十年代提出的工艺方法，至 1975 年已经完成了小时产量 22.7 千克梯恩梯的小型工艺试验。该工艺的特点是用高浓度的混酸在低温下将甲苯分二步硝化成梯恩梯。由于酸的Φ值高，硝化温度又低，就可以大幅度地降低一硝化时生成的间硝基甲苯量。由于三硝化用了高浓度的混酸，降低了硝化温度(最高为 90℃)，减少了氧化副反应，提高了粗制品的质量。三硝化结束以后，让梯恩梯缓慢地从废酸中结晶出来，产品经洗涤以后，质量可达到军品要求。从而取消了精制过程，消除了由于精制过程产生的废料对环境的污染。同时也大幅度地提高了梯恩梯的得率[82]。

由于混酸的浓度高，硝化温度又低，氧化副反应少，三硝化时产生硝烟很少，因而废气量也大为减少，再加上完善的吸收装置，可以消除废气对大气的污染。

把洗涤酸性梯恩梯的废水用来稀释废酸，所以生产过程中没有排放的工艺废水。

这样就能较好地解决生产过程对环境的污染。所以一些国家认为该法在经济上和防治污染上都是比较合理的。

虽然只要混酸中的水含量不超过 7%，就可以在低温下将甲苯一步硝化成二硝基甲苯。但混酸中的水含量大，反应速度慢，而且混酸中的水含量多会使间-硝基衍生物增多，并考虑到有效地利用高浓度的三硝化废酸，所以在第一步硝化时用含有三氧化硫的混酸将甲苯硝化成二硝基甲苯。图 6-64 为料比对二硝基甲苯得率的影响。可以看出，第一步硝化时混酸中三氧化硫与硝酸的摩尔比应当小于 1，否则将会由于甲苯的磺酸化反应而使得率下降。

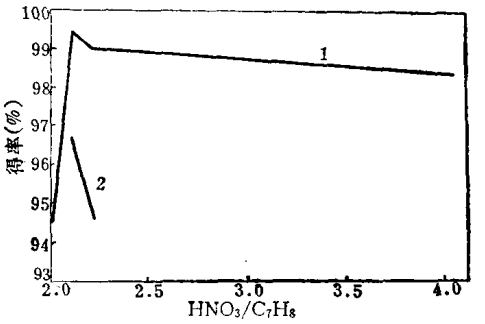


图6-64 料比对DNT得率的影响

1—SO_3:HNO_3 = 0.93；2—SO_3:HNO_3 = 1.00。

当摩尔比$\frac{SO_3}{HNO_3}$=0.93时，摩尔比$\frac{HNO_3}{甲苯}$等于2.1～2.2时，二硝基甲苯的得率最高。在－10℃硝化的得率为99.4%。

在上述硝化条件下，硝化反应进行得很快，而且产品中间-硝基衍生物的含量在1.8%左右。

三硝化反应进行得比较慢，当用30%发烟硫酸，其用量为相当于含3摩尔三氧化硫与3摩尔无水硝酸配成的混酸硝化1摩尔二硝基甲苯时，完成硝化反应所需的时间与温度的关系如下：

70℃	140分钟
80℃	100分钟
90℃	50分钟

或在70℃硝化30分钟，再升温至80℃硝化15分钟，最后在90℃硝化15分钟。

三硝化结束以后，将硝化液冷却，使梯恩梯结晶出来，这个过程就相当于精制。分离操作可以分二步进行，先在0℃过滤一次，得到一批产品，滤液冷却至－10℃再过滤一次。约有70%的产品可从废酸中结晶出来。当硝化纯的2,4-二硝基甲苯时，结晶出来的梯恩梯达79%。

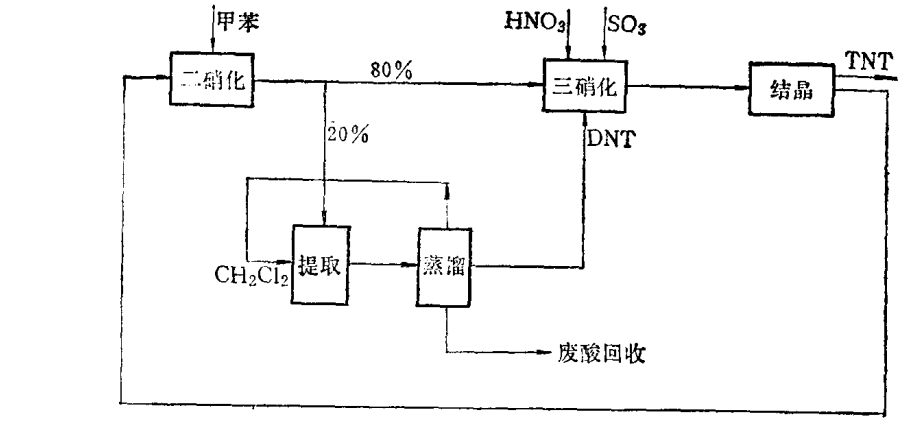
滤饼中的含酸量与晶体大小有关。当将反应液缓慢冷却而形成较大的晶体时，滤饼中的含酸量为30～35%。如果结晶太细，过滤就很困难，滤饼中的含酸量可达53%。

在91～92℃进行三硝化时，得率为94%，摩尔比SO_3/HNO_3从0.9变动至1.1对反应得率没有影响。

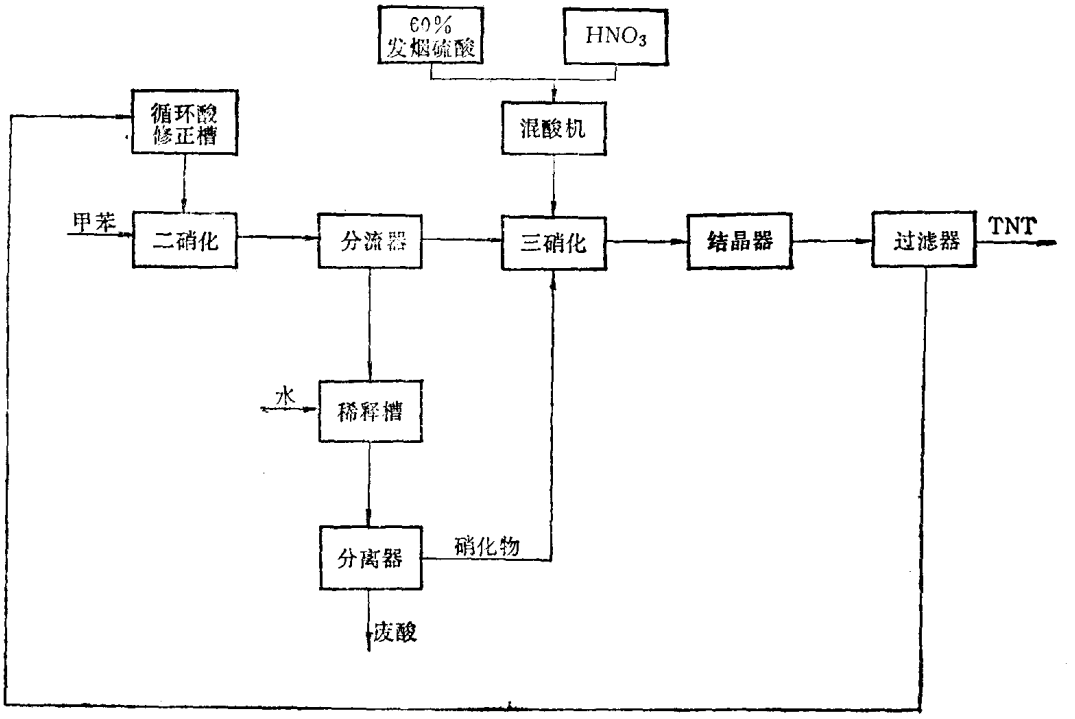
在实验室研究基础上，进行了小型工艺试验，最初使用的工艺是将80%的二硝化混合物直接进入三硝化系统。其余的20%二硝化反应液用二氯甲烷提取，使硝化物转移到溶剂中，然后蒸掉溶剂，硝化物送入三硝化，溶剂回收以后循环使用，被溶剂提取了的废酸送去回收，其流程如图6-65 *a*。

以后由于硝酸和二氯甲烷之间有反应，就不用溶剂提取了，而是将一部份二硝化反应液用水稀释，使硝化物分离出来，再送入三硝化系统。稀释以后的废酸送去回收。图6-65 *b*是改进以后的流程示意图。

第一步硝化在列管反应器中进行，由于甲苯在酸中的溶解度不大，为了加强混合，甲苯的加入点在离心泵的入口处。整个二硝化系统由四个如图6-66所示的设备组成，往前3



(a)



(b)

图6-65 低温硝化法的流程示意

(a) 用 CH_2Cl_2 提取的流程[88]；(b) 不用溶剂提取的流程。

个硝化器中加甲苯，每个硝化器各加 1/3 。第四个硝化器为成熟机。整个系统维持在 −8℃。由于酸的浓度大，反应进行得很快，甲苯被硝化成二硝基甲苯而溶于酸中。一硝化时产生的间-硝基甲苯量为 1.8% 左右。

二硝化反应液的平均组成如下（质量%）：

二硝基甲苯	12.5%
三硝基甲苯	5.5%
HNO_3	0.2%
H_2SO_4	68.9%
$NOHSO_4$	12.8%
HNO_2	0.1%

将二硝化液加热至35℃，在分流器中分成二个流向，约50%的硝化液流向三硝化器，其余的流向稀释器，用水稀释至酸度70%，分出的废酸中约含1%溶解的硝化物，送去回收。分出的硝化物流入三硝化器。其余的一半二硝化液也流入三硝化器。往三硝化器中加入混酸，该混酸是由硝酸与含60%三氧化硫的发烟硫酸按1:2.48的质量比配成的，对于每千克甲苯用9.35千克混酸。混酸的组成为（质量%）：

H_2SO_4 28.7%　　SO_3 43.0%　　HNO_3 28.4%

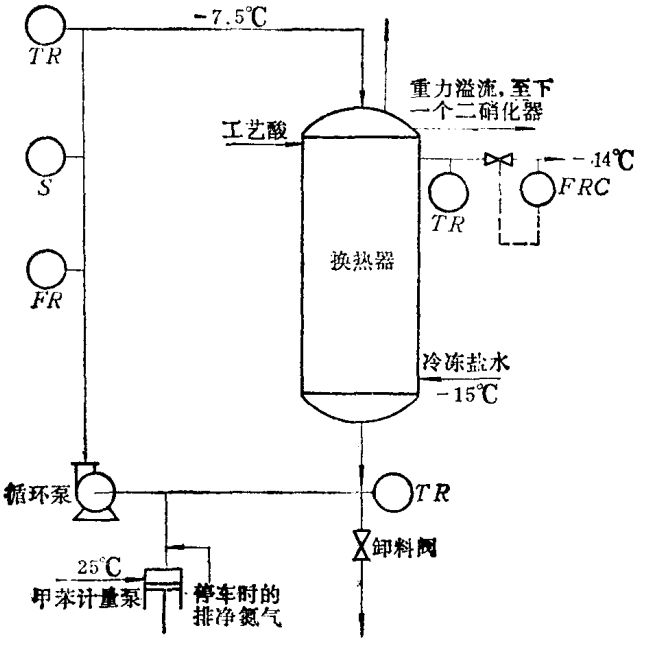


图6-66　二硝化循环反应器

TR—温度记录器；*FR*—流量记录器；*FRC*—流量记录控制器；*S*—取样点。

三硝化系统由三个带有搅拌器和夹套、蛇管的立式反应器组成。由于酸的浓度高，硝化物全部溶解在酸中，是均相硝化，三个硝化器的温度分别为80℃，85℃，90℃。

三硝化液的组成如下：

三硝基甲苯	16.52%
HNO_3	7.63%
SO_3	9.45%
H_2SO_4	54.32%
$NOHSO_4$	12.02%

结晶系统为五个串联的立式结晶机，带有搅拌器和冷却夹套。为了保证产品质量，要控制各机的冷却速度，为此要控制冷却剂的温度，以免机壁温度太低而结壳。制造每千克梯恩梯产生4升废酸（每磅梯恩梯0.472加仑），约为加入混酸量的三分之二。经修正以后送入二硝化系统。

经过结晶系统后，废酸的成分如下（质量%）：

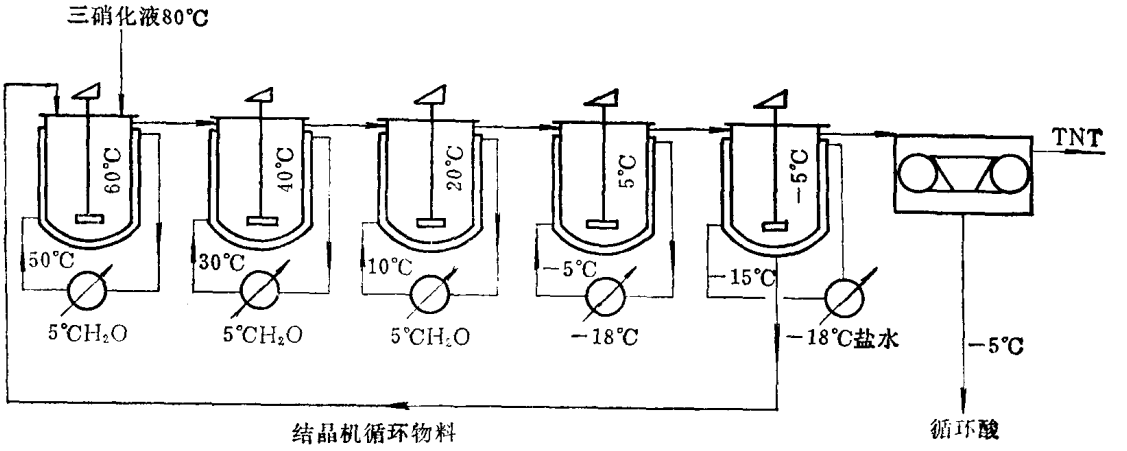


图6-67 TNT结晶流程

TNT	5.3%
HNO_3	9.7%
H_2SO_4	62.0%
SO_3	10.7%
$HNSO_5$	13.4%

用皮带过滤机分离，过滤机上的梯恩梯滤饼先用70%H_2SO_4洗涤，再用水洗涤。滤饼熔融以后再在洗涤系统中用热水洗至酸度合格，即为成品。

由每千克甲苯可以得到2.28千克梯恩梯，得率为理论值的92.2%。

这种方法虽然对于消除污染和提高得率有利，但是要用高浓度的发烟硫酸。废酸经脱硝以后，要用裂解法回收成发烟硫酸才可循环使用。

由于一硝化时产生了1.8%左右的间-硝基甲苯，硝化过程中还会产生一些其它杂质。这些杂质留在重结晶后的废酸中了。虽然文献资料上没有交待如何除去这些杂质，但毫无疑问，应当在适当的地方排放掉这些杂质（可能以梯恩梯油的形式），否则杂质将在系统中积集起来，影响梯恩梯的质量。

6-10 梯恩梯生产中的安全问题

在单体炸药生产中，梯恩梯生产是比较安全的。但是，如果对安全问题不予重视，违反了操作制度和技安守则，也会引起事故，有时甚至是严重的事故。历史上这种教训是不少的。

总起来说，梯恩梯生产中的安全问题，不外乎燃烧、爆炸和中毒。

甲苯及其硝基衍生物都是可燃物，特别是甲苯和硝基甲苯属于易燃物，所以生产现场要绝对禁止有明火（经特殊许可者除外）和杜绝产生火花的可能。特别是甲苯库和梯恩梯干燥工房的所有电气设备都要用防爆式。

硝化温度过高，搅拌器发生故障（如停止搅拌，搅拌叶脱落）以及传热装置渗漏都可使硝化反应失掉控制，发生高温，引起冒料、燃烧、甚至爆炸事故。

金属或棉织物落入废酸或硝酸中也可引起燃烧，或爆炸事故。

梯恩梯虽然比较钝感，液态梯恩梯也不易传爆，但大量梯恩梯燃烧，可能会由燃烧转为爆轰，引起爆炸事故。

甲苯蒸汽与空气可以形成爆炸性的气体混合物。

干燥的熔化梯恩梯的机械感度较大。梯恩梯是电的不良导体，当干燥的固态梯恩梯与空气或金属设备摩擦会产生静电，而静电放电又会产生火花。所以干燥工房要控制湿度，并将设备接地。

表6-71　空气中有毒物的允许浓度

物质名称	最大允许浓度（毫克·米$^{-3}$）
甲苯	100
硝基甲苯	5
二硝基甲苯	1
三硝基甲苯	1
氧化氮（以N_2O_5计）	5
硫酸雾（SO_3）	2

生产工房内应当有良好的送、排风，各种有毒物的允许浓度列在表 6-71 中。

应防止阳光直接照射成品梯恩梯。

本章参考文献

〔1〕 G.F.P.Harris, ACS Symp.Ser.№ 22, 300(1975).
〔2〕 Nishino Jun, 有机合成化学协会誌 34(4), 232(1976)。
〔3〕 M.Barton, U.S.P.3957889(1976).
〔4〕 亀尾贵等, J.Chem.Soc.Japan 1547(1973); 122(1974)。
〔5〕 Tsuneo Ozawa, et.al., 工業火薬 27(3), 162(1967)。
〔6〕 W.W.Jones, M.Russell, J.Chem.Soc.921(1947).
〔7〕 R.M.Robert, et.al., J.Am.Chem.Soc.81, 1165(1959).
〔8〕 V.Dadak, et.al., Chem.Prumysl.12, 69-73, 352(1962); 13, 241, 629(1963).
〔9〕 C.Hanson, et.al., ACS Symp.Ser.№ 22, 132(1975).
〔10〕 P.R.Cox, et.al., Chem.Eng.Sci.27, 457(1972).
〔11〕 J.Giles, ACS Symp.Ser.№ 22, 190(1975).
〔12〕 A.J.Barduhn, K.A.Kobe, Ind.Eng.Chem.48, 1305(1956).
〔13〕 W.K.Lewis, T.J.Suen, Ind.Eng.Chem.32, 1095(1940).
〔14〕 H.M.Brennecke, et.al., Ind.Eng.Chem.48, 1298(1956).
〔15〕 C.Mckinley, et.al., Trans, Am.Inst.Chem.Engrs.40, 143(1944).
〔16〕 T.G.Somer, J.Appl.Chem (London) 13, 334(1963).
〔17〕 И.И.Воронцов, 《Воспомогательные процессы в анильно красочной промышленоств》(1949).
〔18〕 T.Urbanski《The Chemistry and Technology of Explosives》中译本, 第一卷, P.217(1975).
〔19〕 原泰毅等, 工業火薬 38(6), 338(1977)。
〔20〕 E.De Beule, Bl.Soc.Chim.Belge 42, 27(1933).
〔21〕 G.Walkin, Mém.Poudres 33, 21(1951).
〔22〕 Я.И.Лейтман, Н.Я.Федрова, Ж Прик.Хим.47(3), 696(1974).
〔23〕 W.Sauermilch, Explosivstoffe 9, 269(1961).
〔24〕 M.E.Langmuir, J.Am.Chem.Soc.91, 2204(1969).
〔25〕 Chemical Safety Data Sheet SD-93 DNT Manufacturing Chemists Association(1966).
〔26〕 T.L.Bateman, F.H.Small, G.E.Synder, DNT Explosion, A.I.Ch.E.66th Annual meeting, Vol 1, 9c(1973).
〔27〕 D.Price, et.al., NOLTR 69-92(1969).
〔28〕 L.Medard, Mém, Poudres 34, 99(1952).
〔29〕 J.G.Tillet, J.Chem.Soc. 5142(1962).
〔30〕 R.M.Roberts, J.Am.Chem.Soc.80, 4285(1958); 81, 1167(1959).
〔31〕 G.A.Olah, H.C.Lin, J.Am.Chem.Soc.96(2), 549(1974).
〔32〕 A.Ujhidy, et.al., Acta Chimica Budapest 69, 349(1971).
〔33〕 C.L.Coon, et.al., U.S.P.3788546(1973).
〔34〕 G.F.P.Harris, ACS Symp.Ser.№ 22, 313(1975).

[35] K. A. Kobe, et. al., Ind. Eng. Chem. 47, 785(1955).
[36] K. A. Kobe, et. al., Ind. Eng. Chem. 53, 269(1961).
[37] J. Quinchon, 《La Fabrication et les Propertes des Substances Explosifs》Vol 3 (1971).
[38] D. H. Rosenblatt, W. H. Dennis Jr., U. S. P. 3931347(1974).
[39] D. H. Rosenblatt, W. H. Dennis Jr., U. S. P. 3949008(1974).
[40] G. Desseigne, et.al., Mém. Poudres 42, 7 (1960).
[41] J. Willbrand, Ann. 128, 178(1863).
[42] Auwers, 2. phys. Chem. 7, 300(1899).
[43] 岡本泰彦, 工業火薬 29, 380(1968)。
[44] D. T. Lewis, J. Appl. Chem. 3, 154(1953).
[45] AD-A006019(1976).
[46] 原泰毅等, 工業火薬 37(5), 233(1976)。
[47] D. C. Legget, J. Chromatography 133(1) 183(1977).
[48] E. Edwards, Tran, Farad. Soc. 46, 423(1950).
[49] A. J. B. Robertson, Trans. Farad. Soc. 44, 977(1948).
[50] R. P. Murrmann, et.al., AD 705474(1971).
[51] W. A. Gey, et. al., J. Am. Chem. Soc. 78, 1803(1956).
[52] D. M. G. Lloyd, Trans. Farad. Soc. 44, 727(1948).
[53] A. Kovache, H. Thibon, Mém. Poudres 34, 369(1952).
[54] H. Murour, Mém. Poudres 36, 37(1954).
[55] F. Cuta, E. Beranek, Coll. Czech. Chem. Commun. 39(3), 736(1974).
[56] F. M. Lang, J. Boileau, Mém. Poudres 34, 18(1952).
[57] J. N. Keith, Proceeding of the 8th Symposium on Explosives and Pyrotechnics 35-1 (1974).
[58] G. Schultze, K. Ganguly, Ber. 58, 702(1925).
[59] N. E. Burlinson, L. A. Kaplan, C. E. Adams, AD 769670(1973), AD-A020072(1975).
[60] J. E. Plum, AD-745192(1971).
[61] L. Avrami, et.al., AD-A006019(1976).
[62] R. Goldstein, AD-A005221(1975).
[63] F. S. Holahan, et.al., PB 148304(1960).
[64] M. E. Hill, et. al., Acs Symp. Ser. № 22, 253(1975).
[65] D. S. Ross, et. al., ACS Symp. Ser. № 22, 114(1975).
[66] E. Samuelsen, Explosivstoffe 7, 137(1959).
[67] W. T. Bolleter, Symp. Processing of propellants, Explosives and Ingradients (1977).
[68] D. Musicki, et.al., Explosifs 101(1967).
[69] A. B. Chematur, B. P. 772895(1957).
[70] A. A. Thornton & Co., F. P. 2173454(1974).
[71] J. A. Kohlbeck, et. al., J. Chromatography 46(2), 173(1970).
[72] D. G. Gehrig, Anal. Chem. 42, 898(1970).
[73] D. Smolenski, et.al., Zeszyty Nauk Politech. Wroclaw № 31, Chem. № 6, 15(1959).
[74] C. D. Chandler, et.al., J. Chromatography 67, 255(1972).
[75] K. G. Shipp, L. A. Kaplan, J. Org. Chem. 31, 857(1966).
[76] E. E. Gilbert, U. S. P. 3956409(1976).
[77] E. E. Gilbert, U. S. P. 4003953(1977).
[78] R. O. G. Drammen, D. B. P. 2444600(1974).
[79] Department of the Army and the Air Force, Military Explosives TM9—1300—214 to 11A—1—34 (1967).
[80] A. Pictet, et.al., Ber. 40, 1165(1907).
[81] T. Urbanski, et. al., Przemysl, Chem. 38, 551(1959).
[82] W. R. Hass, et. al., ACS Symp. Ser. № 22, 253, 272, 290(1975).
[83] E. M. Hill, W. E. Tolbert, G. J. McDonald, U. S. P. 3799993(1972).

第七章　梯恩梯生产中的废料处理

梯恩梯生产中除了制出成品梯恩梯外，还伴随着产生出一些副产物，这些副产物过去习惯地称为废料，如把硝化甲苯以后的稀混酸称为废酸等。事实上不是废料，所谓的废料都是相对于某种目的而言的，一定条件下的废料，在另一条件下就可以变成有用的东西。

梯恩梯生产中产生的废料种类，以及生产单位质量梯恩梯所产生的废料量都和生产工艺有关，但是废料量是相当大的，超过了成品本身的质量。这些废料必须予以妥善地加以处理，不能任意排放，以防对环境的污染，同时对降低成本大有好处。废料处理的经济性直接影响到某种生产工艺是否可以实现，如果某种生产工艺虽然很好，但产生的废料无法处理，或处理的工艺很复杂，成本很高，那么这种生产工艺就很难被采用的。所以在评价生产工艺的先进性、经济性以及安全性等问题时，必需把废料处理考虑进去，否则就是不全面的。

梯恩梯生产中产生的废料一般有废酸、废水、废气和废药等。本章将简单介绍这些废料的处理方法，其中某些废料的处理方法从原则上说也适用于生产其它炸药时产生的同类废料。

7-1　废酸的脱硝

梯恩梯生产中产生的一种主要废料就是废酸。每吨产品产生的废酸量与硝化工艺有关，一般在3.6～4.2吨之间。废酸中的硫酸含量为65～70%，硝酸含量不超过10%，亚硝酸含量3～5%，硝化物含量不超过1%，其余为水。废酸处理的第一步是脱硝，即先将硝酸、亚硝酸和硝基甲苯等物质从废酸中蒸出来，并加以冷凝和吸收，回收成稀硝酸和硝化物（俗称甲苯油，实际上是含有较多杂质的硝基甲苯），送回硝化系统，剩下来的是稀硫酸，再加以浓缩成浓硫酸，如果需要还可以将它回收成发烟硫酸。

图7-1是梯恩梯废酸处理过程的示意图。在送入脱硝系统之前，应将废酸充分地静置沉淀，使其中的硝化物尽量分离出来。废酸中含的硝化物主要是一硝基甲苯和氧化副产物，

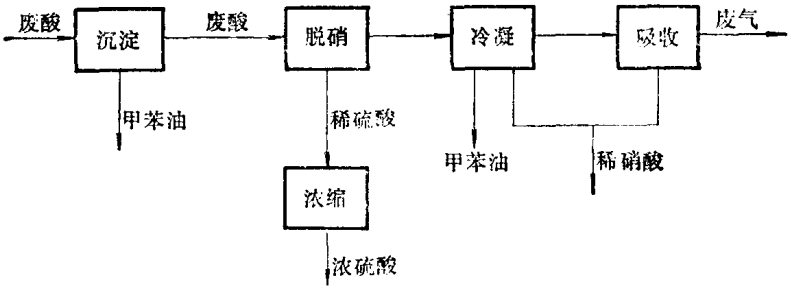


图7-1　梯恩梯废酸处理过程示意图

还有少量二硝基甲苯。如果硝化物的含量太高，就会积聚在脱硝塔中，甚至堵塞硝烟冷凝器。严重时由于硝化物产生的大量泡沫会从脱硝塔的排烟管冒出来，使脱硝操作无法进行。废酸中硝化物过多还可能引起脱硝塔堵塞的事故。

为了减少废酸中的硝化物含量，一方面要控制废酸中的硫酸含量，另一方面要将废酸充分静置。静置时废酸的温度将进一步降低，使硝化物在其中的溶解度降低，并使悬浮的硝化物分离出来，这个过程可在几个串联的沉淀槽中进行，废酸的比重较大，由沉淀槽的下部抽出，分离出来的甲苯油由上部流出，由于甲苯油中的杂质较多，将它放在专用的贮槽中，按一定的比例与硝基甲苯一起加入二硝化系统。

7-1-1 梯恩梯废酸的脱硝原理

废酸脱硝是借蒸馏方法进行的，即废酸受热以后，其中的挥发性成分——硝酸和水就被蒸出来。硝酸-硫酸-水溶液的沸点以及沸腾时气相中的硝酸浓度与混合物组成的关系见图14-3。

与其它炸药（如硝化棉、硝化甘油等）产生的废酸相比较，梯恩梯废酸的特点是亚硝酸含量较高，有时甚至大大超过了硝酸含量，因而废酸中存在的亚硝酸对于气相组成的影响不能略而不计，所以用这种气液平衡图不能正确确定蒸出来的硝酸浓度。

亚硝酸溶解在硫酸中、与硫酸建立了生成亚硝酰硫酸的平衡：

$$2NO_2+H_2SO_4 \rightleftharpoons HNSO_5+HNO_3$$

$$\Delta H=-5.71\text{千卡}$$

$$N_2O_3+2H_2SO_4 \rightleftharpoons 2HNSO_5+H_2O$$

$$\Delta H=-20.61\text{千卡}$$

亚硝酰硫酸在常温下是多孔的粒状晶体，受热容易分解，熔点为73℃。

上述二个反应式的平衡位置决定于温度、硫酸浓度以及混合物中的硝酸含量。增高系统中水和硝酸含量，以及增高温度都能使平衡移向左边，促进亚硝酰硫酸分解。为了保证废酸能够完全脱硝，要求脱硝后的硫酸浓度应在70%以下。

温度还影响亚硝酰硫酸的分解速度，温度愈高，亚硝酰硫酸的分解速度愈大，当废酸中的起始硫酸浓度为70%时，亚硝酰硫酸50℃时的分解率为19℃时的 1.5 倍 左 右；100℃时的分解速度是50℃时的 2.5 倍。

所谓起始硫酸浓度是除去含硝硫酸中的全部硝酸和氮氧化物后的硫酸浓度，如已知含硝硫酸各组份的浓度，则起始硫酸浓度可按下式计算：

$$\text{起始硫酸浓度}\%=\frac{100S}{100-N-a}\times 100\%$$

式中 S、N、a 分别表示含硝硫酸中硫酸、硝酸和亚硝酸的浓度。

表 7-1、表 7-2 以及图 7-2 示出了温度和起 始硫酸浓度对亚硝酰硫酸分解率和分解速度的影响。

所以废酸脱硝时要加热，当脱硝塔底的硫酸浓度为64～70%，温度为150～160℃就能

表7-1 亚硝酰硫酸分解率与硫酸浓度的关系（15～20℃）

起始硫酸浓度（%）	57.5	70	80	87	90	92	95	98
$HNSO_5$的分解率（%）	100	49.8	27.7	19.4	12.4	7.3	4.0	1.1

表7-2　不同温度及不同硫酸浓度下亚硝酰硫酸分解的相对速度

起始硫酸浓度（%）	温度（℃）		
	50	75	100
70.00	1.00	1.22	2.48
71.70	0.74	0.99	1.35
74.81	0.26	0.33	0.70
78.04	—	0.11	—

保证稀硫酸中的含硝量低于0.1%。

废酸脱硝时由于亚硝酰硫酸分解产生的氮氧化物、随同硝酸和水蒸汽一同进入冷凝器，硝酸和水就被冷凝下来，成为稀硝酸。氮的氧化物与水作用生成硝酸和亚硝酸，后者只在低于 0℃ 以及浓度很低时才稳定，在工业生产条件下迅速分解成硝酸、一氧化氮和水。由此产生的一氧化氮和部分未被水吸收的二氧化氮就进入硝烟吸收系统，用水吸收成硝酸。

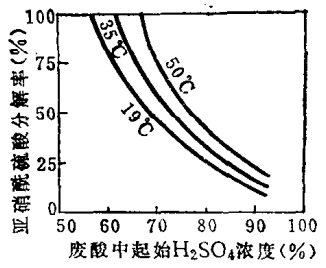


图7-2　温度及硫酸浓度与亚硝酰硫酸分解率的关系

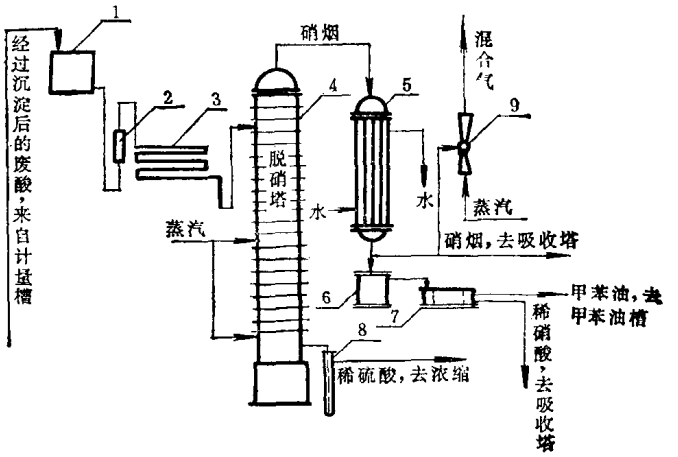


图7-3　梯恩梯废酸脱硝流程图

1—废酸高位槽；2—转子流量计；3—废酸预热器；4—脱硝塔；5—硝烟冷凝器；6—冷凝液接受槽；7—甲苯油分离器；8—酸封；9—蒸汽喷射泵。

7-1-2　脱硝工艺流程

图 7-3 为以直接蒸汽作为热源的梯恩梯废酸脱硝的工艺流程。经过充分沉淀后的废酸先送入高位槽，经过流量计和预热器后进入脱硝塔的上部。往脱硝塔的底部（或底部和中部两处）通入直接蒸汽加热，硝烟就从塔顶蒸出，经冷凝器以后被抽风机送入硝烟吸收系统，脱硝塔顶保持一定的负压，使蒸出的气体能够顺利地逸出。

硝烟冷凝器中冷凝下来的物料是稀硝酸和甲苯油，分离以后根据稀硝酸的浓度送回硝化系统或送往吸收系统进一步增浓。

脱硝塔底流出的稀硫酸浓度为64～70%，温度140～160℃，送往硫酸浓缩系统浓缩成浓硫酸。

废酸预热器的作用是将进入脱硝塔的废酸加热至一定的温度，以减少往塔内通入的加热蒸汽量，防止液泛和提高脱硝塔的生产能力。

蒸汽喷射泵的作用是当抽风机停止运转（停电或抽风机故障）时保证塔顶的负压。

除了用直接蒸汽作为加热介质的工艺外，还有用间接蒸汽作为加热介质的方法，其流程见图7-4。

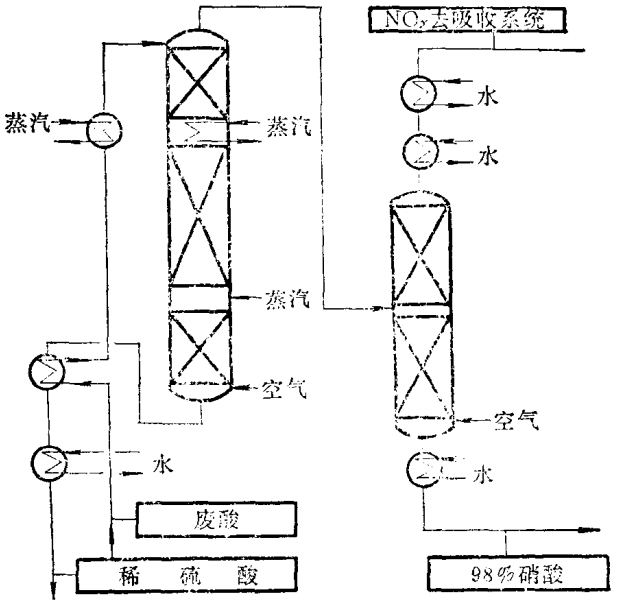


图7-4 间接蒸汽加热的脱硝流程

间接蒸汽加热的优点是可以提高稀硫酸的浓度，减少浓缩硫酸时的热量消耗，同时也可提高回收硝酸的浓度。在某些情况下（不是梯恩梯废酸）可以直接得到浓硝酸，省掉了硝酸浓缩的步骤，由于塔内的气体流量较直接蒸汽脱硝时的低，因而塔的生产能力较大[10]。

表7-3 间接蒸汽脱硝时，脱硝塔的生产能力与塔径的关系（处理硝化甘油废酸）

塔直径（毫米）	300	400	450	600
处理废酸量（吨·时$^{-1}$）	1.2	2.1	2.7	5.0

7-2 硫酸浓缩

硫酸浓缩是将脱硝后或浓缩硝酸（用硫酸作为脱水剂）后产生的稀硫酸回收成浓硫酸，再供生产使用。

7-2-1 浓缩硫酸的原理

稀硫酸是硫酸与水的二元混合物，稀硫酸的浓缩就是蒸馏提浓过程，将溶液中挥发性较大的组份——水蒸出来，使硫酸得到浓缩。图7-5是硫酸水溶液的气-液平衡图。曲线OE为各种浓度硫酸的沸点，曲线$BCDE$为沸腾温度下与液相平衡的气相组成。可以看出，当液相硫酸浓度低于E点时，气相中的水份比液相中的多。例如70%硫酸常压下的沸点为169℃，沸腾液面上的气相

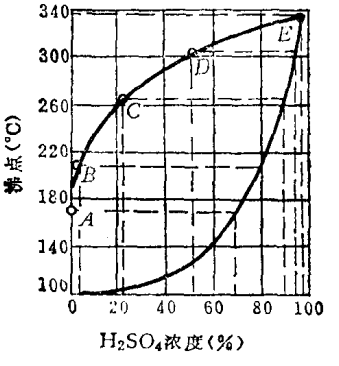


图7-5 硫酸水溶液的气-液平衡图

中不含硫酸，蒸发出来的几乎全部是水(图中的A点)，因此如果继续煮沸硫酸，由于水份蒸发，液相中的硫酸浓度将会提高，溶液的沸点也随之升高。当液相中硫酸浓度达到80%时，沸点升高到190℃左右，与此液相平衡的气相组成相当于B点，其中约含有4%左右的硫酸；当液相中硫酸浓度达到90%时，溶液的沸点增高至265℃左右，气相的组成相当于C点，其中的硫酸含量超过了20%。当液相中的硫酸浓度超过90%以后，再增加液相中的硫酸浓度，气相中的硫酸浓度迅速增加，当液相中的硫酸浓度达到98.3%时，气相中的硫酸含量也是98.3%，这就是图中的恒沸点E。所以用加热蒸馏的方法浓缩稀硫酸所能达到的最高浓度为98.3%，沸点336℃，工业上所能达到的浓度较98.3%还要低一些。

上面讨论了沸腾状态下的浓缩原理，实际上当溶液的温度低于沸点时也可进行浓缩，不过设备的生产能力降低一些而已。因为即使溶液的温度低于沸点，溶液还是有蒸汽压的，在该温度下与液相平衡的气相中仍然有较多的水份。

7-2-2 浓缩硫酸的工艺

一、锅式(Pauling)浓缩器工艺　图7-6是锅式浓缩装置流程，采用间接加热，主要设备浓缩锅是接近于半球形的大锅，锅上有一个填料塔。稀硫酸由高位槽连续地加入塔顶，在塔内与上升的硫酸蒸汽对流，发生传热和传质，硫酸蒸汽中的硫酸在稀硫酸中冷凝，放出热量，同时将稀硫酸中的水份蒸发出去，于是塔顶蒸出的蒸汽中硫酸含量很低。稀硫酸在塔内得到初步浓缩后，流入锅时的浓度已较加入时提高了15～20%，进入浓缩锅后，被间接火焰加热而沸腾，蒸发出来的蒸汽（硫酸和水）上升至蒸馏塔中。硫酸在锅内进一步浓缩以后，自锅上部的溢流口连续地流出，经冷却以后送入贮槽。

浓缩锅用耐酸铸铁制成，它对浓硫酸是耐腐蚀的，但当硫酸浓度低于92.5%时，耐蚀性就降低，所以正常操作时不允许锅内硫酸浓度低于此值，开工时也应先往锅内加浓硫酸。

一般用燃烧重油的火焰加热浓缩锅。

锅式浓缩器的优点是由于采用间接加热，燃料燃烧后的炉气不与硫酸接触，浓缩后的酸比较清净。由塔顶蒸出的气体几乎全部是水蒸汽，可以冷凝，不产生酸雾，对环境的污染少。可以将硫酸浓缩至较高的浓度。但由于采用了间接加热，炉气带走的热量多，热效率低，浓缩单位质量硫酸（以100%H_2SO_4计）消耗的燃料多，设备的生产能力较低。为了克服热效率低的缺点，可以将浓缩锅作成方形，中间有一圆孔，作为炉气通道，以增加传热面。但方锅的铸造比较困难，即使采用方锅，其热效率还是比用炉气直接加热的工艺低。锅式浓缩器的另一缺点是浓缩锅与高温的硫酸接触，锅的寿命较短。

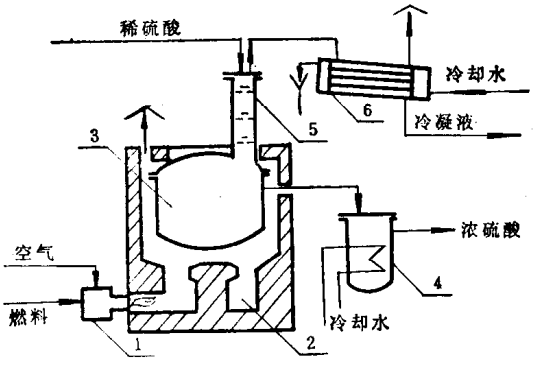


图7-6　锅式浓缩器的流程图
1—燃烧器；2—炉膛；3—浓缩锅；4—酸冷却器；5—蒸馏塔；6—冷凝器。

二、鼓式浓缩器工艺　图7-7为鼓式浓缩器浓缩硫酸的流程，采用燃料油（一般用重油）燃烧后的高温炉气直接通入被浓缩的硫酸中使稀硫酸得到加热和浓缩，为了提高热效率和减少硫酸损失，可将几

个浓缩器串联起来，或将单个浓缩器分成几个室，通常分成 2 至 4 室。加入的稀硫酸先进入最后一个室中，然后顺次向前溢流，由第一室流出的就是浓硫酸。高温炉气先进入第一室中，顺次向后流动，最后进入尾气净化系统。

进入第一室的炉气温度最高，约750～900℃，第一室中的硫酸浓度也最高，由于传质和传热作用，炉气离开第一室时的温度为300℃左右，并带有蒸发出来的硫酸和水蒸汽。第二室中硫酸浓度较低，炉气中的气态硫酸有一部分被冷凝下来，并使硫酸中的水份得到蒸发，第三室中发生类似的过程。在这些过程中，炉气将热量传给了酸，使酸的温度升高，并将水份转移到炉气中去，离开浓缩器时气体温度降低至150℃左右。

浓缩器为圆筒形的钢制卧式容器，内部衬耐酸岩板。

进入浓缩系统的稀硫酸温度愈高，浓缩器的生产能力愈大，所以由脱硝塔来的稀硫酸不必冷却。稀硫酸的浓度愈高，浓缩器的生产能力也愈大，但成品酸的浓度愈高，浓缩器的生产能力愈低。

鼓式浓缩器的优点是热效率高，生产能力大，但由于炉气与酸直接接触，炉气中没有燃烧的碳粒等会转移到酸中去，浓缩出来的硫酸没有锅式法的清洁。鼓式浓缩器的最大缺点是废气中带有酸雾，严重时甚至会形成酸雨，污染环境。

为了减少废气中的硫酸含量，可采取以下措施：

（1）适当地降低一室温度，以减少硫酸蒸发量；

（2）增加鼓式浓缩器的室数，以减小相邻各室间的温度差和浓度差；

（3）改变炉气分配，即不是全部炉气都是先进入一室，然后逐步后移，而是燃烧炉出来的炉气分别引入各室，以减少通过前面几个室的炉气量，这不仅可以降低各室间的温度差和浓度差，而且可以大大减少前面几个室（特别是第一室）的硫酸蒸发量；

（4）改进废气净化系统，如采用电滤器、文丘里管、旋风分离器、丝网除雾器以及洗涤塔等，但这就使得流程复杂了。

三、塔式浓缩器　图 7-8 为塔式浓缩器浓缩硫酸的流程，它也是一种直接加热浓缩装置，由鼓式浓缩与锅式浓缩结合而成，因而兼具两法的特点。

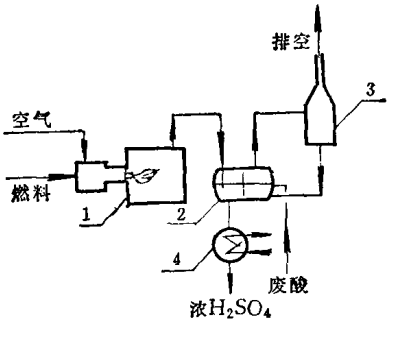


图7-7　鼓式浓缩器流程

1—燃烧炉；2—鼓式浓缩器；3—尾气净化；4—酸冷却器。

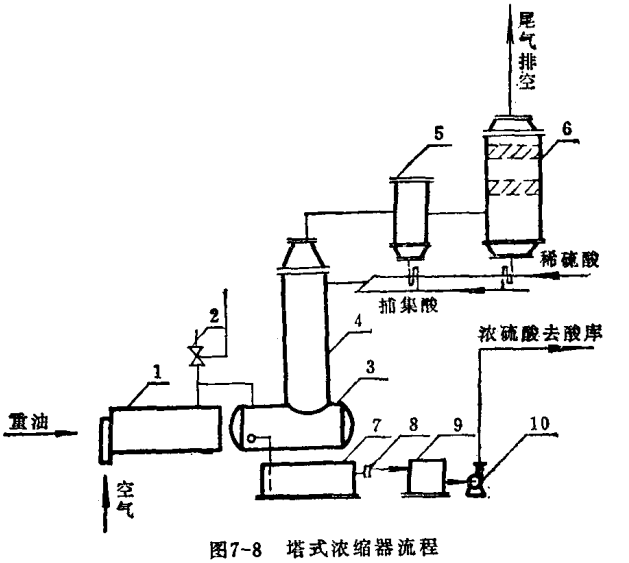


图7-8　塔式浓缩器流程

1—燃烧炉；2—大气阀；3—浓缩釜；4—浓缩塔；5—除沫器；6—除雾器；7—浓硫酸冷却器；8—比重测定器；9—浓硫酸计量器；10—离心泵。

浓缩釜内不分室，相当于锅式浓缩法中的浓缩锅，高温炉气首先进入浓缩釜，然后再进入塔内，由下往上运动。稀硫酸由塔顶加入，由上向下运动，在塔内与炉气发生传热和传质，得到初步浓缩，最后在浓缩釜中浓缩至规定的浓度，由溢流口不断流出，经冷却以后即为成品酸。

塔式浓缩器的热效率比较高，如果将62.5%的硫酸浓缩至96.8%，每吨成品酸（以100% H_2SO_4 计）约消耗60千克重油。

四、用水蒸汽作为加热介质的浓缩器　图7-9为其流程，也称为热蒸发浓缩器。经过预浓缩至70%的稀硫酸加入蒸馏塔2的顶部，作为加热介质的水蒸汽和酸蒸汽由塔底进入，塔底流出的酸与加热至600℃的过热蒸汽在喷射器3中混合，蒸汽的显热就用于浓缩硫酸，分离器4分出的高温气体作为蒸馏塔的加热介质，塔顶出来的蒸汽作为预浓缩的热源。

此法的优点是设备尺寸较小，可以简化尾气净化流程

五、硫酸增浓　用浓缩法浓缩稀硫酸所能达到的最高浓度理论上为98.3%，实际生产上是达不到这个浓度的，而且成品酸的浓度愈高，设备的生产能力愈低，燃料消耗量愈大。

如果梯恩梯生产中全部使用浓硫酸作为催化剂，硫酸浓度低于96.5%，硫酸用量就迅速增多，如果硫酸浓度更低，就不能正常生产。如果用发烟硫酸作为催化剂，用前述的浓缩法就不能回收得到发烟硫酸。

为了解决这些矛盾，可以将稀硫酸浓缩至一定浓度（如92～95%），然后用三氧化硫将它增浓到需要的浓度，多余的浓硫酸作其它用途。这样就需要附设一套生产和吸收三氧化硫的装置。

六、裂解法[16]　本法的原理是先将硫酸还原裂解成二氧化硫、或二氧化硫与三氧化硫的混合物，气体经过净化以后，催化氧化成三氧化硫，然后用浓硫酸吸收，制成浓度更高的硫酸或发烟硫酸。由于经过了裂解、净化等步骤，回收的硫酸中杂质少。所以本法特别适用于使用发烟硫酸作为催化剂的硝化工艺。

根据还原裂解的温度，本法可以分为低温工艺和高温工艺两种。低温工艺（又称为非均相裂解）的裂解温度为200～600℃，适用于有机物含量（以碳含量计超过14%）较高的

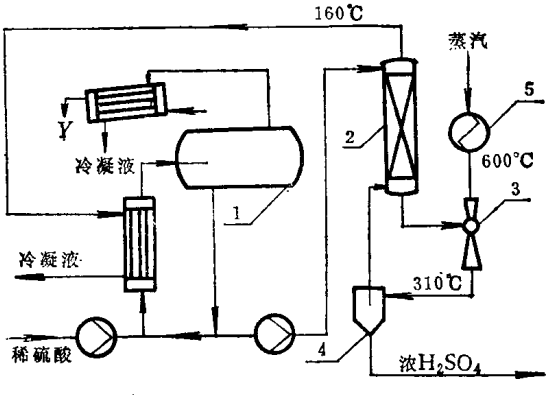


图7-9　热蒸发浓缩器流程
1—循环蒸发器；2—蒸馏塔；3—喷射器；
4—分离器；5—过热器。

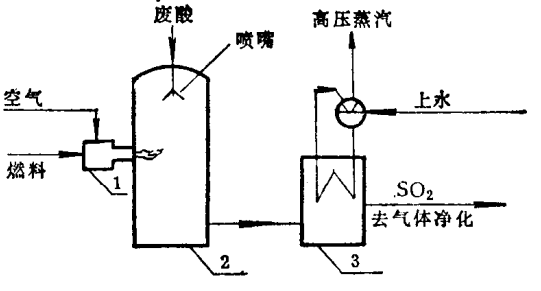


图7-10　还原裂解法流程
1—燃烧器；2—裂解炉；3—废热锅炉。

废硫酸，如石油加工的废硫酸。高温工艺（又称为气相裂解）的裂解温度为800～1300℃，适用于有机物含量较低的废硫酸。还原裂解时的反应如下：

$$H_2SO_4 + \text{-}CH_2\text{-} \longrightarrow [C] + 2H_2O + SO_2$$

$$3H_2SO_4 + \text{-}CH_2\text{-} \longrightarrow CO_2 + 4H_2O + 3SO_2$$

$$H_2SO_4 + CO \longrightarrow CO_2 + H_2O + SO_2$$

式中 -CH_2-代表有机可燃物。

炸药工业中产生的稀硫酸的有机物含量低，一般采用高温工艺，图7-10为其流程。即用燃料与空气燃烧产生的高温将稀硫酸在裂解炉中裂解，裂解后的高温气体(1000～1300℃)经废热锅炉以后送去净化，再催化氧化成三氧化硫，最后用浓硫酸吸收。根据专利报道[16]，每小时浓缩12吨稀硫酸，要消耗2.5吨重油，裂解气体中二氧化硫含量为4.7%，三氧化硫含量为0.5～1.5克·米$^{-3}$，温度为1050℃。

除了使用重油作为燃料外，还可用石油气、硫化氢或硫磺作为燃料。

7-3 硝烟吸收

梯恩梯生产中硝烟来源有以下几个方面：

（1）各硝化机和分离机排出的、在硝化过程中产生的硝烟，其浓度决定于硝化温度及混酸组成；

（2）粗制梯恩梯预洗（或酸洗）机排出的硝烟，这种硝烟的浓度与粗制梯恩梯的含酸量有关，也就是与硝化系统中最后一台分离机的分离情况有关；

（3）如果用硝酸结晶法精制梯恩梯，还有从精制系统、以及母液回收系统排出的硝烟；

（4）废酸脱硝系统产生的硝烟。

这些硝烟都在本工房先经过一个冷凝器，将可冷凝的部分使之凝结下来、分离除去之后，将未凝结的部分送到硝烟吸收系统。进入吸收系统的硝烟浓度，以二氧化氮计约在几十至一百多克·米$^{-3}$，它们以氮氧化物的形式存在。除此之外，硝烟中还含有其它气体，如一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮、氮、氧、水蒸汽以及四硝基甲烷蒸汽等。

7-3-1 硝烟吸收的原理

硝烟吸收就是用水或稀硝酸作为吸收剂、吸收氮的氧化物，使之转变成硝酸。硝烟吸收不仅是为了回收硝酸，而且对于改善劳动条件、减轻环境污染也是必不可少的。

硝烟吸收过程是氮的氧化物从气相转入液相，并与水发生化学反应转变成硝酸的过程。具体说来，它包括下述五个基本步骤：

（1）二氧化氮从气相转入液相，这是一个单纯的溶解过程；

（2）液相中的二氧化氮与水反应，生成硝酸和亚硝酸；

（3）亚硝酸分解放出一氧化氮；

（4）一氧化氮在液相中过饱和以后，由液相转入气相；

（5）转入气相的一氧化氮被氧气氧化成二氧化氮。

这五个基本步骤反复不断地进行，硝烟就逐步转变成硝酸。上述五个步骤中，（2）、（3）和（5）是化学反应，（1）和（4）是传质过程。

一、化学反应 一氧化氮是无色气体，微溶于水，在空气中容易氧化成二氧化氮：

$$2NO+O_2 \rightleftharpoons 2NO_2 \qquad (A)$$

$$\Delta H=-26.9\text{千卡}$$

这是一个放热的可逆反应，其平衡常数的倒数 K_{P1} 与温度的关系如下：

$$K_{P1}=\frac{P_{NO}^2 P_{O_2}}{P_{NO_2}^2}$$

$$\log K_{P1}=-\frac{5749}{T}+1.5\log T-0.0005T+2.839$$

式中 T——绝对温度(K)。

增高压力、降低温度使平衡向生成二氧化氮方向移动。但在常压下、温度低于 150℃ 时平衡偏于生成二氧化氮一边。

动力学研究表明，一氧化氮氧化成二氧化氮是三级反应，其反应速度式为：

$$\frac{dP_{NO_2}}{dt}=kP_{NO}^2 P_{O_2}$$

升高温度不仅不能加速这个反应，相反地会使反应减慢。这种反常现象是因为与氧起反应的不是一氧化氮，而是它的二聚体，所以反应式 A 实际上包括二个步骤：

$$2NO \rightleftharpoons (NO)_2$$

$$(NO)_2+O_2 \overset{k'}{\rightleftharpoons} 2NO_2$$

这两个反应都是放热反应，前面一个反应很快达到平衡，其平衡常数

$$K=\frac{P_{(NO)_2}}{P_{NO}^2}$$

受温度的影响很大。后一个反应进行得较慢，是决定总速度的步骤，若 k' 为后一个反应的速度常数，则：

$$\frac{dP_{NO_2}}{dt}=k'P_{(NO)_2}P_{O_2}$$

将 $K=\frac{P_{(NO)_2}}{P_{NO}^2}$ 代入上式中，就得到

$$\frac{dP_{NO_2}}{dt}=k'(KP_{NO}^2)P_{O_2}=kP_{NO}^2P_{O_2}$$

所以 k 是两个常数 k' 与 K 的乘积，虽然 k' 与一般反应的速度常数一样，随着温度的升高而增大，但 K 随温度的升高而减小得更快，结果是升高温度，反应速度常数 k 下降。据测定，温度降低10℃，k 增加10～20%。

二氧化氮是红棕色气体，可以二聚成四氧化二氮：

$$2NO_2 \overset{K_{P_2}}{\rightleftharpoons} N_2O_4$$

$$\Delta H=-13.6\text{千卡}$$

是一个放热反应，增高压力，降低温度平衡移向右边，K_{P_2} 与温度的关系如下：

$$K_{P_2}=\frac{P_{NO_2}^2}{P_{N_2O_4}}$$

$$\log K_{P_2}=-\frac{2692}{T}-1.75\log T+0.00483T-7.144\times10^{-6}T^{-2}+3.062$$

140℃时四氧化二氮全部解离成二氧化氮；－10℃时，全部二氧化氮二聚成四氧化二氮。在－10～140℃间，以二氧化氮与四氧化二氮的混合物存在。

一氧化氮与二氧化氮还可发生下面的反应：

$$NO+NO_2 \rightleftharpoons N_2O_3$$

$$\Delta H=-9.6\text{千卡}$$

但这个反应的平衡常数在常温下不大，所以三氧化二氮的存在量是不多的。

除了一氧化氮外，其它的氧化氮都能与水发生反应：

$$2NO_2+H_2O \rightleftharpoons HNO_3+HNO_2 \qquad (B)$$

$$\Delta H=-27.73\text{千卡}$$

$$N_2O_4+H_2O \rightleftharpoons HNO_3+HNO_2 \qquad (C)$$

$$\Delta H=-14.13\text{千卡}$$

$$N_2O_3+H_2O \rightleftharpoons 2HNO_2 \qquad (D)$$

$$\Delta H=-13.3\text{千卡}$$

生成的亚硝酸只有在低于0℃、且浓度极小时才稳定，在30℃就极易分解成硝酸、一氧化氮和水：

$$3HNO_2 \rightleftharpoons HNO_3+2NO+H_2O \qquad (E)$$

$$\Delta H=18.13\text{千卡}$$

但是只当硝酸浓度低于20%时，这个反应才能进行完全，当硝酸浓度高于20%，就可以观察到硝酸对一氧化氮的氧化作用。当硝酸浓度为70%时，二氧化氮在其中就只是单纯的溶解作用。

由于硝烟中三氧化二氮的量很少，可以将反应式(D)略而不计，而反应式(B)和(C)在本质上是相同的，以(B)作为典型，将反应式(B)和(E)合并，就得到硝烟与水反应生成硝酸的总反应式为：

$$3NO_2+H_2O \rightleftharpoons 2HNO_3+NO \qquad (F)$$

$$\Delta H=-32.53\text{千卡}$$

这个反应式可以说明下列几个问题：

（1）增高压力和降低温度使平衡移向右边，亦即有利于二氧化氮与水反应成硝酸，所以在操作上要将吸收酸冷却；

（2）二氧化氮与水反应时，只有2/3的二氧化氮生成了硝酸，还有1/3的二氧化氮变成了一氧化氮，后者必须重新氧化成二氧化氮以后才能与水反应生成硝酸，同时又生成一氧化氮，这个过程不断地循环下去。这就是说，欲使硝烟中一摩尔的一氧化氮全部转变为硝酸，需要氧化的一氧化氮量就不是一摩尔，而是

$$1+\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\cdots+\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\text{摩尔}$$

这是一个公比为$\frac{1}{3}$，项数为n的无穷等比数列，其和等于1.5摩尔。

如欲使一摩尔二氧化氮全部转化成硝酸，仍需氧化的一氧化氮数量为：

$$\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{3}\right)^2+\cdots\cdots\left(\frac{1}{3}\right)^n=0.5\text{摩尔}$$

因此在硝烟吸收中，无论进行多少次循环（除非n等于无限大），也不能使全部二氧化氮转化成硝酸，因为在每一次循环中，总是有三分之一的二氧化氮转变成了一氧化氮。

从理论上说，要使98%的二氧化氮吸收转变成硝酸，应当有四次循环：

$$\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^3=0.9876=98.76\%$$

对于常压吸收系统，一般只要求吸收率为92～93%，因为再要提高吸收率，就得大大增加吸收容积，反而是不经济的，尾气中残存的氧化氮可以用其它方法处理；

（3）由于反应式(F)的可逆性，增高吸收酸浓度或气相中有一氧化氮存在对于二氧化氮转变成硝酸都是不利的，常压下用不同浓度硝酸吸收不同浓度二氧化氮的吸收率，随着硝酸浓度的提高和温度的增高而下降，在所有情况下，吸收率都低于66.7%(相当于三分之二)。

图7-11为25℃及1大气压下、硝酸水溶液与一氧化氮及二氧化氮的平衡关系。由图看出，对于含一氧化氮4%、二氧化氮7%的硝烟，与之平衡的硝酸浓度是50%(见图中a点)。硝烟中二氧化氮与一氧化氮的浓度比愈大，与之平衡的硝酸浓度也愈大。因为65%硝酸的平衡曲线与纵轴几乎平行，所以即使硝烟中二氧化氮浓度大于20%、且一氧化氮的浓度很小，与它平衡的硝酸浓度也只能达到68%。这就是说在常温常压下吸收硝烟，最高只能得到浓度68%的硝酸，工业上吸收硝烟均不要求达到平衡，因为那样是不经济的。对于常温常压系统，一般只要求制得40～50%的硝酸。

由于硝酸浓度愈高，与之平衡的二氧化氮浓度亦愈高，所以在吸收系统中使硝烟与吸收酸呈逆流，使较浓的硝酸与较高浓度的二氧化氮接触，较稀的硝酸与低浓度的二氧化氮接触，以提高吸收率；

（4）氧化一氧化氮需要氧气，应当根据硝烟混合气体中的氧气含量补充一些氧气，这样有利于一氧化氮氧化和二氧化氮转变成硝酸。通常采取补加空气，但补加空气量不宜太多，因为补加空气时会带进相当于氧量四倍体积的氮气，使硝烟浓度降低，这对于一氧化氮的氧化速度和二氧化氮的吸收都是不利的，所以补加的空气量适宜时可使吸收容积达到最小，过多地补加空气反而会使吸收容积增加；

（5）由于二氧化氮与水反应生成硝酸以后又要生成一氧化氮，工业上用水吸收硝烟不可能将尾气中的氮氧化物除尽，尾气中总是含有氮氧化物，这种尾气排入大气就会污染环境。为了减轻、甚至消除氮氧化物对环境的污染，应将尾气作进一步处理。这些处理方法中的某些方法只能用于硝酸制造厂，可供炸药厂使用的方法有以下几种。

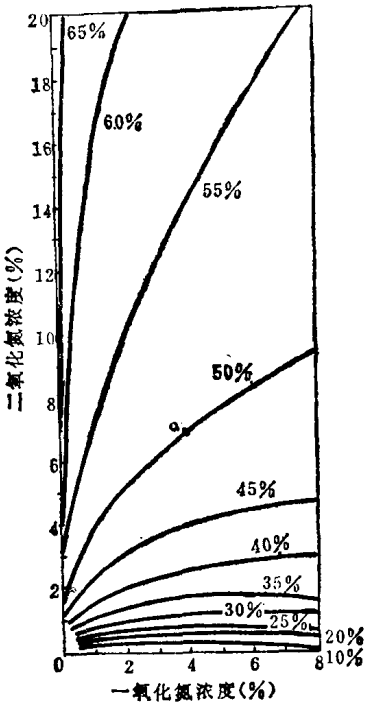


图7-11 常温常压下，NO、NO_2与硝酸水溶液的平衡关系

将尾气用分子筛吸收以后再排空，分子筛接近饱和时用热气再生，驱除氮氧化物。驱出的氮氧化物再送回吸收系统。

用硫酸吸收，硫酸与氮氧化物反应，生成亚硝酰硫酸。图7-12为用硫酸吸收的流程.吸收分三段进行，第一段用70%的硫酸，以除去气体中夹带的水份，吸收后

的酸送回脱硝塔，第二段用85%的硫酸吸收，用发烟硫酸修正吸收酸，多余部分供第一段用，第三段用水洗涤，以除去气体中夹带的硫酸。经过这种处理方法以后，尾气中的硝烟含量可降低至150*ppm*。

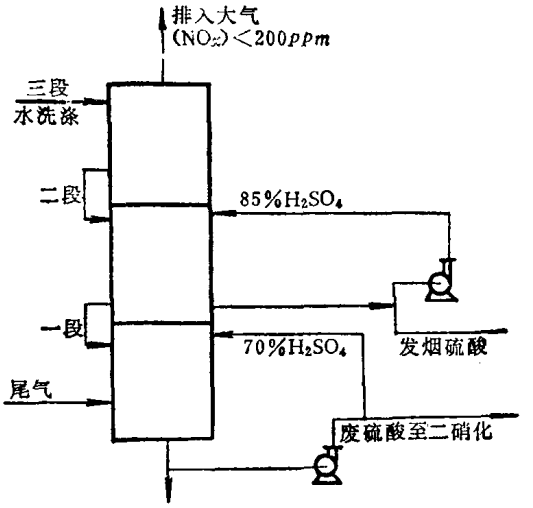


图7-12　硫酸洗涤硝烟尾气的流程

用碱液吸收，比较常用的碱类水溶液是18～20%的碳酸钠水溶液、或25～30%的氢氧化钠水溶液，吸收氮氧化物后生成硝酸盐和亚硝酸盐，反应式如下：

$$NO_2+NO+Na_2CO_3\longrightarrow 2NaNO_2+CO_2$$

$$2NO_2+Na_2CO_3\longrightarrow NaNO_3+NaNO_2+CO_2$$

$$NO_2+NO+2NaOH\longrightarrow 2NaNO_2+H_2O$$

$$2NO_2+2NaOH\longrightarrow NaNO_3+NaNO_2+H_2O$$

与水和二氧化氮的反应不同，上述反应不生成一氧化氮，故不存在一氧化氮再氧化的问题，因而可以提高吸收率。由上面的反应式看出，如果尾气中一氧化氮与二氧化氮的摩尔比等于1，则碱吸收的产物为亚硝酸钠，此时的吸收速度最快；如果尾气中一氧化氮与二氧化氮的摩尔比小于1，吸收产物为亚硝酸钠与硝酸钠的混合物。当尾气中的氮氧化物全部为二氧化氮时，吸收产物是等摩尔比的亚硝酸钠与硝酸钠。但碱液不能吸收单纯的一氧化氮，所以尾气中一氧化氮与二氧化氮的摩尔比不应大于1，否则过剩的一氧化氮不能被碱吸收，致使吸收率下降。关于碱吸收的工艺流程以后还要介绍。

用硫酸亚铁的硫酸溶液吸收　用硫酸或碱液吸收时，尾气中一氧化氮与二氧化氮的摩尔比不能大于1，在用这些方法时，必须要为一氧化氮氧化成二氧化氮提供条件。由于一氧化氮浓度较低时的氧化速度较慢，这样就必须增加吸收容积才能取得良好的效果。

硫酸亚铁的硫酸溶液可以吸收一氧化氮，其反应式如下：

$$FeSO_4+NO\rightleftharpoons Fe(NO)SO_4$$

这样就缩小了反应容积。

二、传质过程　吸收过程中二氧化氮要先由气相转入液相才能与水发生反应，反应后生成的一氧化氮要从液相转入气相，才能使反应式(F)移向右边，所以传质对于吸收过程也是有影响的。

按照扩散机理的双膜理论，传质速度与扩散系数、两相的接触面积、以及浓度梯度成正比。扩散系数决定于物料的性质和温度。两相的接触面积及浓度梯度与物料的运动状态有关。加大液体和气体的流速都能减小双膜层的厚度和增大两相的接触面积，使传质阻力减小，加快吸收的进行。

塔内气体速度是以空塔速度表示的。提高空塔速度可以使气体通过液体时形成较大的扰动，使双膜层厚度减小，两相接触面增加，但空塔速度不能过大，以免气体在塔内停留

时间过短和产生液泛。

塔内液体流速是以喷淋密度表示的。增大喷淋密度也可使双膜层厚度减小，气液接触面不断更新。但喷淋密度不能过大，以免产生气阻。

三、吸收容积　所谓吸收容积是指单位时间内生产一吨硝酸（折合成100%的酸）所需的吸收系统容积，通常以米^3·吨$^{-1}$·昼夜$^{-1}$表示，是评价吸收系统的重要指标。影响吸收容积大小的因素很多，如入口硝烟的浓度、要求达到的吸收率，是否补加氧气及补氧量的多少、操作温度和压力，以及吸收塔的型式、成品酸的浓度等等。

从硝烟吸收的基本过程来考虑，倒底是化学反应还是传质过程决定吸收速度呢？研究结果表明，在前述五个基本步骤中，二氧化氮由气相扩散入液相和一氧化氮氧化成二氧化氮这二个步骤进行得较慢，其它三个步骤都进行得很快。

吸收过程中，二氧化氮的扩散和一氧化氮的氧化，两者的相对速度不是固定的。在吸收系统的前部，氮氧化物的浓度大，吸收酸的浓度也大；在吸收系统的后部，氮氧化物的浓度低、吸收酸的浓度也低。所以在整个吸收系统中，二氧化氮的扩散速度相差不是很大，而对于一氧化氮的氧化来说，随着吸收过程的进行，其浓度愈来愈低，氧化速度就愈来愈慢。所以到了吸收系统后部，吸收速度决定于一氧化氮的氧化速度。总的来说，在一般情况下还是一氧化氮的氧化速度决定吸收容积。

二氧化氮的生成速度：

$$\frac{dP_{NO_2}}{dt}=kP_{NO}^2P_{O_2}$$

令　$2a$　为一氧化氮的起始浓度，摩尔分数；

b　为氧的起始浓度，摩尔分数；

P　为总压力，大气压；

β　氧化率。

则

$$P_{NO}=(2a-2a\beta)P$$

$$P_{O_2}=(b-a\beta)P$$

$$P_{NO_2}=2a\beta P$$

将它们代入上式并整理以后，得到

$$\frac{da\beta}{dt}=2kP^2a^2(1-\beta)(b-\beta)$$

若将氧化率从零到β，时间从零到t积分，就得到：

$$2kP^2t=\frac{1}{(b-a)^2}\left[\frac{(b-a)\beta}{(1-\beta)a}+\ln\frac{1-\beta}{1-\frac{a}{b}\beta}\right]$$

令　$\frac{b}{a}=r$，　$b=ar$ 代入上式，就得到：

$$2ka^2P^2t=\frac{\beta}{(r-1)(1-\beta)}+\frac{1}{(r-1)^2}\ln\frac{r(1-\beta)}{r-\beta}$$

在一定温度和压力下，k、P为定值，由上式可以看出，当r一定时，随着β的增大，

$2ka^2P^2t$ 也增大，但不呈线性关系。β 小时，$2ka^2P^2t$ 增加较少；β 大时，$2ka^2P^2t$ 增加得较多。这就是说要使一氧化氮完全氧化是很困难的。在同一β下，$2ka^2P^2t$ 为定值，a 大 t 就小，如果 a 小、t 就迅速增大，即 t 与 a^2 呈反比。这就是说，在吸收系统后部，一氧化氮氧化的时间就要大大地延长。为了适应这种要求，就提出了吸收塔板之间的距离应该是不等的，吸收系统前部的塔板距小，后部的塔板距应加大，为一氧化氮的氧化提供必要的空间[2]。

还可以用催化剂加速一氧化氮的氧化[3]，分散在载体上的铂、铑、钯、钌以及活性炭和硅胶等都有催化作用，但当有水蒸汽存在时，活性炭和硅胶的催化活性降低。

7-3-2 硝烟吸收的工艺

硝烟吸收在塔式设备内进行，一般采用填料塔或筛板塔，吸收在常压下进行。图7-13为常压填料塔吸收硝烟的流程，吸收塔数目一般为5～8个，最后可以附设2～3个碱吸收塔，硝烟由前向后移动，吸收用的水从高位槽经流量计补加入最后一个塔中，生成的硝酸溶液逐塔前移，浓度逐渐升高，当第一塔酸的浓度达到规定（一般为45～50%）时，即由第一塔采酸。成品硝酸经比重测定器流入计量槽，再用泵送入贮槽。由于吸收时放出热量，各塔的循环酸在塔外用冷却器冷却，以控制吸收温度。

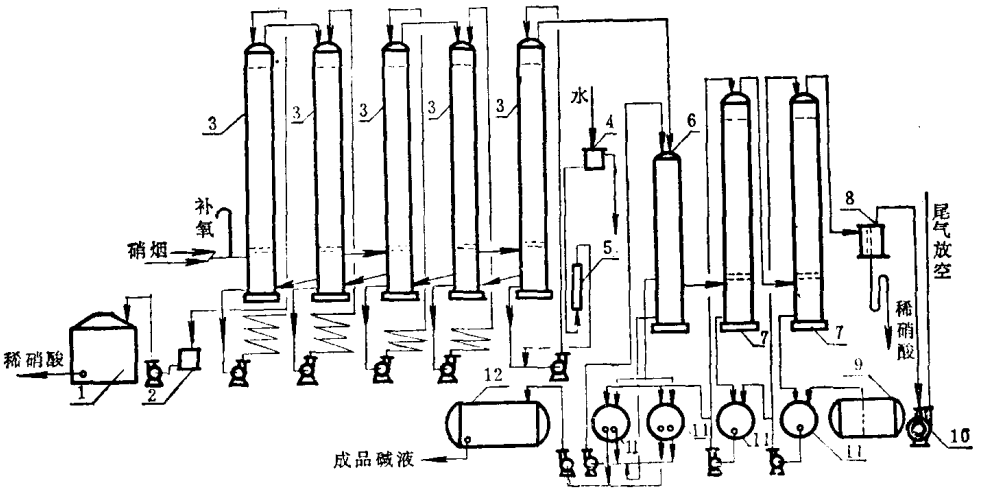


图7-13 常压填料塔吸收流程图

1—稀硝酸贮槽；2—计量槽；3—吸收塔；4—高位槽；5—转子流量计；6—碱液吸收塔；7—碱填料吸收塔；8—集雾器；9—碱液配制槽；10—风机；11—碱液循环槽；12—成品碱液槽。

碱液吸收塔中的碱液也逐步前移，由第一碱吸收塔出来的硝酸钠与亚硝酸钠溶液再按下列步骤处理。

碱吸收液 ⟶ 蒸发 ⟶ 结晶 ⟶ 分离 ⟶ 亚硝酸钠

母液 ⟶ 转化 ⟶ 蒸发 ⟶ 结晶 ⟶

母液 ⟶ 分离 ⟶ 送回处理

↓

硝酸钠

转化反应是用硝酸将残存的亚硝酸钠氧化成硝酸钠：

$$3NaNO_2+2HNO_3\longrightarrow 3NaNO_3+2NO+H_2O$$

放出的一氧化氮送回吸收系统。

塑料筛板塔的吸收流程与填料塔相似，如果用不锈钢制造筛板塔，可以做成一个塔，塔的高度增加，塔板数与塑料塔的总塔板数一样，以减少占地面积和简化操作。硝烟由塔底进入，吸收用的水在塔顶加入，塔顶排出尾气，塔底流出稀硝酸。为了控制吸收温度，可以在塔板上安装冷却盘管，通入冷水冷却，每层塔板上盘管的冷却面积由下往上减少，最上面几层塔板可以不装冷却盘管。因为越到上部，硝烟浓度越低，放出的反应热就越少。

除了填料塔和筛板塔外，还可以用湍球塔吸收硝烟。

7-3-3 四硝基甲烷的处理

上面叙述了吸收硝烟的原理和生产流程。但是，从梯恩梯硝化系统和预洗系统排出的气体中还有四硝基甲烷存在。用水吸收这种废气，只能除去其中的氮氧化物，对于四硝基甲烷是不发生作用的，即使在吸收系统的末尾加上碱液吸收塔，在上述的工艺条件下对四硝基甲烷的吸收率也是很低的。根据国外资料报道，硝化系统出来的废气，经过三个水洗塔和一个浓硫酸洗涤塔以后，尾气中氮氧化物的浓度降低至100*ppm*（体积比），其中主要是一氧化氮；但四硝基甲烷的浓度仍然高达300～400*ppm*（体积比）。据估算，三条用40%三氧化硫的发烟硫酸作为催化剂的、日产50吨梯恩梯的生产线，每年排放到大气中的四硝基甲烷就达272吨。以硝化过程中四硝基甲烷的生成量为粗制梯恩梯的0.4～0.6%计算，所得结果与此相差不大。因此这个数字是相当惊人的。四硝基甲烷的毒性很强，每年排放这么多的四硝基甲烷，无疑是对大气的污染。

四硝基甲烷是制造多种脂肪族硝基化合物的原料。

基于上述原因，近年来国外对净化梯恩梯生产产生的废气中的四硝基甲烷进行了研究[4][5]。

四硝基甲烷不溶于水，但能与亲核试剂反应，生成溶于水的硝仿盐，表7-4中给出了几种亲核试剂与四硝基甲烷的反应速度常数k_2。

表7-4 亲核试剂与四硝基甲烷的反应速度常数

亲核试剂	碱性H_2O_2	Na_2SO_3	$Na_2S_2O_3$	NaOH	$NaNO_2$	NaI	NaN_3	NaSCN	NaCN
k_2（摩尔$^{-1}$·分$^{-1}$）	66000	9000	63	39	3.6	3.4	3.3	1.9	1.2

四硝基甲烷与碱性过氧化氢的反应如下：

$$C(NO_2)_4+2OH^-+H_2O_2\longrightarrow C(NO_2)_3^-+O_2+2H_2O+NO_2^-$$

与碱的反应如下：

$$3C(NO_2)_4+10OH^-\longrightarrow\begin{cases}2C(NO_2)_3^-+2NO_3^-+2H_2O\\CO_3^{2-}+4NO_2^-+3H_2O\end{cases}$$

生成的亚硝酸根离子还可以与四硝基甲烷发生缓慢的反应：

$$C(NO_2)_4+NO_2^-\longrightarrow C(NO_2)_3^-+N_2O_4$$

$$N_2O_4+2OH^-\longrightarrow NO_2^-+NO_3^-+H_2O$$

从表7-4看出，碱性过氧化氢与四硝基甲烷的反应速度常数最大，但是碱性过氧化氢很不

稳定，分解速度很大。亚硫酸钠与四硝基甲烷的反应速度常数也很大，但硝仿盐在过量的亚硫酸钠溶液中不稳定。如果用亚硫酸钠处理，可以除去尾气中的四硝基甲烷，但不利于回收硝仿盐。同样地，硝仿盐在过量的硫代硫酸钠溶液中也是不稳定的。

氢氧化钠吸收四硝基甲烷的效率取决于溶液的浓度，当氢氧化钠溶液的浓度为 $6N$ 时，吸收率只有 5%；降低氢氧化钠溶液浓度可以提高吸收率。这是因为吸收反应中生成的硝酸盐、亚硝酸盐和碳酸盐的盐效应引起的。用碱液吸收四硝基甲烷时，硝仿盐的得率（得到的硝仿盐与被吸收的四硝基甲烷的摩尔百分比）是不高的，因为一部分四硝基甲烷被碱液分解了，碱液愈浓，硝仿盐的得率愈低。所以单用碱液吸收时，碱液浓度应在 $0.1\sim3N$，最好是 $0.5\sim1N$，此时吸收率 50%左右，硝仿盐的得率 35～40%。为了提高吸收率和得率，可采用以下措施：

（1）加入表面活性剂，降低气液相的界面张力。有效的表面活性剂为聚氧化乙烯基油醇基醚：

$$CH_3-(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2(CH_2)_7CH$$
$$=CH(CH_2)_7CH_3$$

（2）加入水溶性的醚类，如 2,2-二甲氧基乙醚，以提高四硝基甲烷在碱液中的溶解度；

（3）加入醇类　四硝基甲烷与烷氧基的反应如下：

$$C(NO_2)_4+{}^-OR\longrightarrow C(NO_2)_3^-+RONO_2$$

当有醇类存在时，四硝基甲烷与碱的反应如下：

$$C(NO_2)_4+ROH+OH^-\longrightarrow C(NO_2)_3^-+RONO_2+H_2O \qquad (G)$$

从而抑制了碱液破坏四硝基甲烷的反应。

各种脂肪醇都可以起上述作用，从实用出发，选用的醇应当具有挥发性小（减少损失），冰点低（防止冬季冰冻），生成的硝酸酯比较稳定，以及粘度低等特点。除了一元醇外，还可选用多元醇。

如果选用的醇类与碱液只能部分互溶（20℃时溶解度小于 15 克·100 克水$^{-1}$）或不溶于碱液（溶解度小于 0.1 克），吸收液就形成两相，吸收反应在水相和醇相的界面区进行，四硝基甲烷溶于醇中，反应时醇相提供四硝基甲烷和醇，水相提供氢氧离子，反应后生成的

表7-5　吸收四硝基甲烷的结果

NaOH浓度（N）	NaOH量（毫升）	附加剂的种类和量（%）	$C(NO_2)_4$吸收率（%）	$NaC(NO_2)_3$得率（%）
0.41	243	—	52	39
0.5	245	—	50	37
0.5	248	2，2-二甲氧基乙醚　5	70	53
0.54	247	聚氧化乙烯基油醇基醚　0.5	86	65
0.5	260	同上　1	83	62
0.5	246	乙二醇　11	80	74
0.5	245	同上　5.6	73	70
0.5	260	$NaNO_3$ 22.5克，$NaNO_2$ 37克，Na_2CO_3 10克	31.5	23.6
1❶	210	正丁醇　55毫升	大于83	83

❶ 四硝基甲烷浓度 504ppm，气体流量 0.137 米^3·小时$^{-1}$，操作时间 114 小时，每隔24小时补加消耗掉的氢氧化钠，72小时后补加10毫升正丁醇。

硝仿盐转入水相，硝酸酯转入醇相。醇类能够溶解四硝基甲烷，而且反应式(G)的速度比碱类破坏四硝基甲烷的反应快得多，所以加入醇类以后大大提高了四硝基甲烷的吸收率和硝仿盐的得率。无机盐不溶于醇相，加入醇类以后还可大大抑制无机盐对吸收反应的不利作用。

表7-5中列出了用直径5.1厘米．填料层高为30.5厘米的吸收塔进行实验的结果，气体中四硝基甲烷的浓度400*ppm*(体积浓度)，吸收液喷淋量910毫升·分$^{-1}$，气体流量0.17米^3·小时$^{-1}$。

如果往碱性过氧化氢中加入稳定剂提高其稳定性后，也可以用来吸收四硝基甲烷。

从得到的硝仿盐水溶液中可以回收硝仿，或直接用这种硝仿盐制造三硝基乙醇。

7-4 废水处理

梯恩梯生产中产生的有毒废水有酸性废水和碱性废水二类。

一、酸性废水　是煮洗酸性梯恩梯的废水，包括亚硫酸钠法精制时煮洗粗制梯恩梯、或硝酸精制法时洗涤精制梯恩梯的废水。洗涤废药、以及干燥工房的冲洗水也可归入酸性废水中；

二、碱性废水　用亚硫酸钠溶液精制梯恩梯以及洗涤梯恩梯油的红水，以及亚硫酸钠处理后洗涤梯恩梯产生的废水。

除此以外，停工检修期间清洗设备产生含酸和硝基化合物的废水，但这些废水不是经常性的，废水量及有毒物浓度的差别也很大。

下面讨论酸性废水和碱性废水的处理方法，由于废水处理的方法很多，涉及的面很广，本书只能介绍几种梯恩梯生产中处理废水的措施。

7-4-1 酸性废水

这里主要讨论洗涤梯恩梯的废水。洗涤酸性梯恩梯的废水是黄色的水溶液，俗称黄水，其中带有悬浮的梯恩梯，从洗涤系统排出来的时候，温度80℃以上。在套用废水的煮洗工艺下，这种废水的酸度较大，一般为10～20%，洗涤粗制梯恩梯废水中所含的酸大部分是硫酸，硝酸含量较少，硝化物含量在1%以下。

酸性废水中硝化物的种类与洗涤的梯恩梯有关，如果是洗涤硝酸精制后的梯恩梯，废水中的硝化物主要是梯恩梯。洗涤粗制梯恩梯的废水中，除了梯恩梯和二硝基甲苯外，还有多硝基苯甲酸、多硝基甲酚、多硝基苯、多硝基酚、多硝基水杨酸，以及少量的四硝基甲烷和未知物。

由于酸在梯恩梯中的溶解度不大，只要很好控制梯恩梯与酸的分离情况，并提高煮洗效率，单位质量成品产生的废水量是不多的。送去脱硝的废酸要控制其中的硫酸含量在65～70%，所以在送去脱硝以前要将废酸稀释。酸性废水就可以用来稀释废酸，这样既可以节省处理废水的费用，还可以回收废水中的酸和硝化物，从而减少酸的损失量。

设一硝化废酸中的硫酸浓度为74%，稀释后废酸中的硫酸浓度为68%，黄水中硫酸含量15%，忽略稀释时逸出的硝烟对废酸成分的影响，则稀释一吨废酸需用的黄水量x吨可按下式计算：

$$\frac{0.74+0.15x}{1+x}=0.68$$

$$x = 0.1132 \text{ 吨} = 113.2 \text{ 千克}$$

若制造一吨梯恩梯产生的废酸量为 3.5 吨，那么稀释用的黄水量为：

$$3.5 \times 113.2 = 396.2 \text{ 千克}$$

设黄水的硝酸含量为 5%，则黄水中的含水量为：

$$396.2 \times (1 - 0.15 - 0.05) = 317 \text{ 千克}$$

表明在上述条件下，每生产一吨梯恩梯用 300 千克左右的洗涤水，产生 400 千克左右的黄水，就可以将全部黄水用来稀释废酸，而不必排放酸性废水，这在生产上是可以做到的。随着控制和管理上的改进，排放的酸性废水量愈来愈少，有的已经做到了煮洗废水量与稀释用水量相平衡，不再排放煮洗废水了。

西尔（Siele）等人[6]研究了用甲苯提取废水，废水的 pH 值 2.3，甲苯提取物含量 0.027%（主要是二硝基甲苯和梯恩梯），每份甲苯可提取 150 份废水，基本上可以除掉废水中的硝化物，提取后的甲苯中硝化物含量达到 6.4%，用于硝化以后仍可制得符合军品要求的梯恩梯。但是甲苯在水中也有一定的溶解度，30℃时每升废水可带走 0.57 克甲苯，这样不仅损失了甲苯，而且又带来了新的污染，所以这种方法没有实用价值。

安格斯特（Angst）等研究了生化处理法，首先将废水澄清，用碱液中和以后加入 50 倍城市生活污水稀释，然后用活性污泥处理。处理结果证明，废水虽然没有破坏活性污泥，但经过处理以后的废水颜色以及对鳟鱼的毒性没有显著变化。处理前废水中溶于苯的有机物含量为 20～50 毫克·升$^{-1}$，处理后仅降低到 10～30 毫克·升$^{-1}$，其中只有 β-三硝基甲苯全部被破坏，其他硝基化合物未起变化[7]。

活性炭可以很好吸附掉酸性废水中的梯恩梯及其它硝化物，使废水完全脱色，吸附等温线是直线，完全服从下面的吸附定律：

$$\frac{x}{m} = KC^{1/n}$$

或

$$\log \frac{x}{m} = \log K + \frac{1}{n}\log C$$

式中 x——被吸附的物质量(克)；

m——吸附剂的量（克）；

C——溶液中被吸附物的平衡浓度（ppm）；

K和 n——常数。

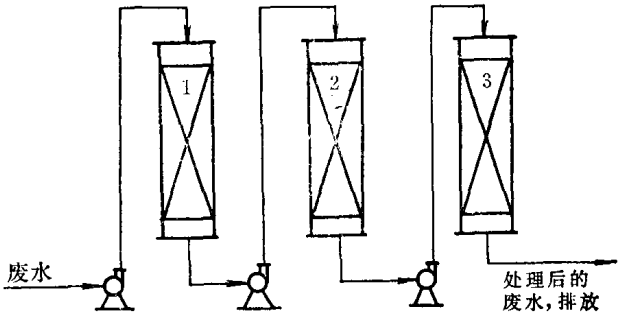


图7-14 活性炭吸附流程

根据这一原理，发展了用活性炭吸附法处理酸性废水的工艺，其流程见图 7-14。吸附塔可以用 3～5 个，其中一个处于备用状态，当某个塔中的活性炭吸附饱和以后，就要再生或换炭，此时就用备用塔。

单位质量活性炭处理的废水量与炭的吸附能力、废水中硝化物的浓度、温度和酸度，以及处理后水中的硝化物含量有关。

炭的回收方法是煅烧法，即在炉中煅烧至 200℃以上，使硝基化合物分解掉，但当炭中硝化物的含量超过 8%以后，煅烧就不安全了。炭经几次再生以后吸附容量降低，此时就要换用新炭了。

梯恩梯废水受碱作用以后变成琥珀色，加酸酸化以后又变成黄色，但梯恩梯已经发生了不可逆的变化。受日光照射以后也变成琥珀色．紫外线分析证明，梯恩梯受日光照射或与碱反应生成的产物并不完全相同，但其中95%的梯恩梯起了变化。

不论是含梯恩梯的废水，或是受碱作用或日光照射后变了色的废水，其中的硝基化合物都能很好地被活性炭吸附。沃尔许（Walsh）等发现，商业名称为XAD-2的苯乙烯-二乙烯基苯的共聚物对于上述废水中的硝化物也有很好的吸附能力[8]。图7-15为XAD-2和活性炭Filtrasorb-400的吸附等温线。可以看出，活性炭的吸附能力比XAD-2强．如以单位体积的吸附剂进行比较，两者所能处理的废水量大致相等。

XAD-2的优点是吸附在上面的梯恩梯不发生变化，而且易于再生。吸附在活性炭上的梯恩梯有一部分发生了变化，而且不易再生。图7-16为用丙酮洗涤吸附柱时、洗涤液中的梯恩梯浓度，曲线下的面积即为洗涤下来的硝化物量。活性炭吸附时，丙酮洗涤吸附柱回收的硝化物量只有22.3%，而用XAD-2作为吸附剂时，丙酮洗涤液中回收的梯恩梯量达到80%，如以甲苯作为洗涤液，梯恩梯的回收率为95%。这种溶有梯恩梯的甲苯溶液可以考虑送回硝化系统，这样既节省了溶剂回收操作，又回收了废水中的梯恩梯。

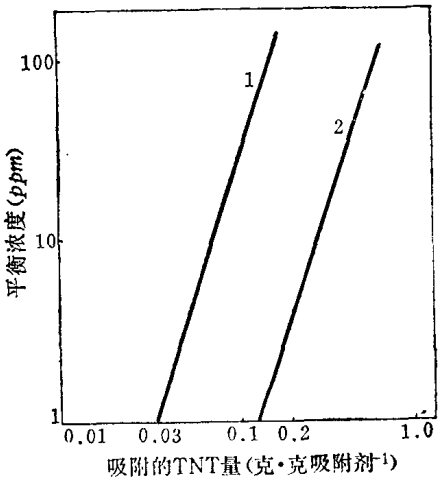


图7-15 活性炭和XAD-2的吸附等温线
1—Amberite树脂XAD-2；2—活性炭Filtrasorb-400。

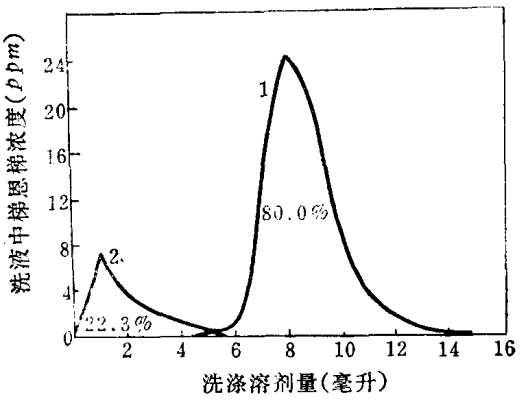


图7-16 丙酮洗涤液中的梯恩梯浓度
1—Amberite-XAD-2；2—活性炭Fitrasorb-400。

杰恩研究了吸附-氧化法对梯恩梯废水的净化效果，当废水通过活性炭吸附层时，同时通入臭氧化的空气，可以提高净化效果，使废水中的梯恩梯含量进一步降低，这种方法的净化效果比两种方法串联起来使用的好。在用臭氧化的空气处理梯恩梯废水时，紫外线辐射可以改善净化效果[9]。

7-4-2 碱性废水

亚硫酸钠溶液处理粗制梯恩梯或梯恩梯油产生的废水是碱性的，也称为红水，这里主要讨论精制梯恩梯产生的红水的处理方法。

红水的成分与精制时的水药比有关，水药比小，红水浓度就大，比重也大；反之浓度就低，比重也低。根据分析[10]，红水中

2,4-二硝基-5-磺酸甲苯	2.7～6.8%

2,4-二硝基-3-磺酸甲苯	1.2～4 %

而有的资料报道红水成分为：

有机物	17.3%
$Na_2S_2O_3$	2.3%
Na_2SO_4	0.6%
$NaNO_3$	3.5%
$NaNO_2$	1.7%
总计	25.4%

有机物中除了上述二种二硝基磺酸甲苯钠外，其它二硝基磺酸甲苯的量就很少了，此外还有溶解的梯恩梯、梯恩梯与亚硫酸钠的反应产物、亚硫酸钠与杂质的反应产物等。所以红水的成分是很复杂的，至今尚未完全分析清楚。红水在放置过程中有分解倾向，pH 值逐渐减小。

红水是有毒的，如果不加处理地排放，会造成很大的危害。

（1）被红水污染的水用来灌溉农田，会使禾苗烂秧死亡，土地盐碱化；

（2）河水污染以后，鱼类死亡，饮用河水的家畜也要发生不同程度的中毒；

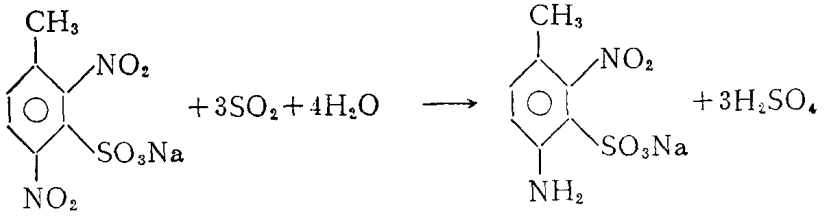
（3）废水透过地层污染水源，使水染色、味苦，长期应用对于肝脏、血液及神经系统有较严重的损伤；

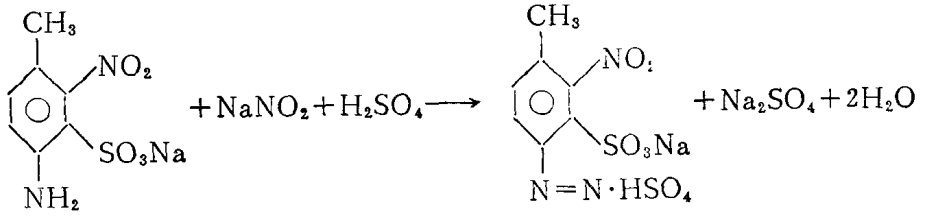
（4）皮肤经常接触含有碱性废水的天然水，会使皮肤溃烂，引起皮肤炎症。

由于红水量较大，所以必须加以处理。红水处理的第一步是使精制系统排出的废水经过一个沉淀池，使温度降低，并使溶解在其中的、以及机械夹带的梯恩梯充分沉淀出来，然后再予处理。

红水与酸性废水不应共用一个沉淀池，因为往红水中加入酸会发生下列反应[11]：

$$Na_2SO_3+2H_2SO_4\longrightarrow 2NaHSO_4+H_2O+SO_2$$





干燥的重氮盐对机械作用很敏感。事实上红水中的其它硝基化合物也可发生类似的反应。

处理红水的方法很多，今简单介绍于下。

一、浓缩焚烧法　先将红水浓缩，随后将浓缩后的浓红水与燃料油（一般用重油）一起燃烧掉，燃烧产生的高温废气用于浓缩红水。

燃烧时发生的化学反应如下：

$$2C_6H_2(CH_3)(NO_2)_2SO_3Na+12O_2\longrightarrow 14CO_2+5H_2O+N_2+2SO_2+Na_2O$$

其它不含硫的有机物燃烧成二氧化碳、氮和水蒸汽。无机化合物发生如下的反应：

$$4Na_2SO_3\longrightarrow 3Na_2SO_4+Na_2S$$

$$2NaNO_2\longrightarrow Na_2O+NO+NO_2$$

$$Na_2O+CO_2\longrightarrow Na_2CO_3$$

硫酸钠的熔点888℃，但不分解。当空气供应量不足，可以被碳或一氧化碳还原成硫化钠：

$$Na_2SO_4+2C\longrightarrow 2CO_2+Na_2S$$

$$Na_2SO_4+4CO\longrightarrow 4CO_2+Na_2S$$

因此控制通往燃烧炉内的空气量就可以控制炉渣中硫化钠与硫酸钠的比例。炉渣的主要成分是硫酸钠、硫化钠和碳酸钠，在高温的炉膛中是熔融的液体，定期由炉中排出，可卖给造纸厂使用，售卖炉渣的收入基本上可以与操作费相平衡。炉渣的量约为梯恩梯产量的20%。

浓缩焚烧法是工业上普遍使用的方法，但浓红水的浓度不能太高，一般为35～40%，因为红水含有硝基化合物与碱的反应产物，它们的安定性低、感度大，浓红水浓度过大对操作不安全。用浓缩焚烧法处理红水，虽然消除了红水的污染，但红水燃烧时产生的含硫和含硝气体对大气造成污染。据估算，美国的拉德福特兵工厂，由于燃烧红水往大气中排放的污染物每年有固体颗粒50吨、硫的氧化物5吨、氮的氧化物648吨。所以这种方法不是很好的。

二、自然蒸发法　本法只能用于降水量稀少的干旱地区，将红水量于专用的混凝土大水池中，令其自然蒸发，过一段时间后将残渣清理出来烧掉，故而不适用于多雨潮湿的地区。虽然它的投资费和操作费都较低，但占地面积大，适用性不广，未被广泛使用。一旦池子发生渗漏，将对周围地区的土壤和水源造成污染。

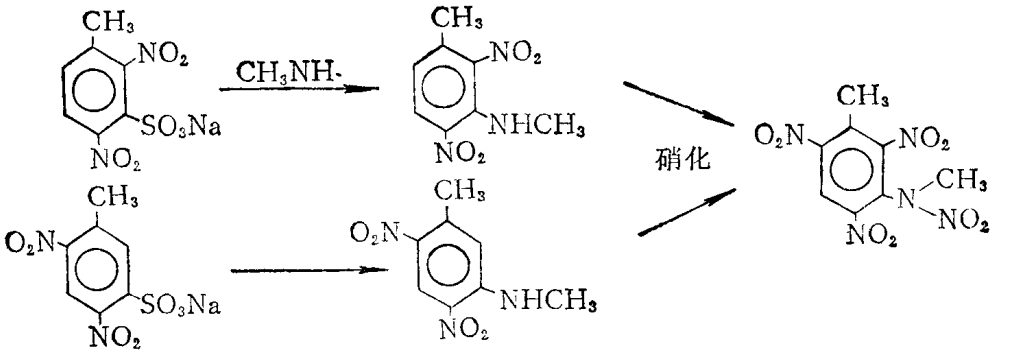
三、浓缩分离法　先用硫酸将红水酸化，使其中的亚硝酸钠分解掉：

$$2NaNO_2+H_2SO_4\xrightarrow{\Delta}Na_2SO_4+H_2O+N_2O_3$$

硝烟送入吸收系统。将除去了亚硝酸钠的废液进行减压浓缩，浓缩至一定程度以后，冷却结晶，使硫酸钠分离出来。将分离掉硫酸钠的母液再浓缩，冷却以后就可将其中的有机物分离出来。这种有机物的成分很复杂，但主要成分是二硝基甲苯磺酸钠，故称为二硝基甲苯磺酸钠，可供制造混合炸药。

这个方法的优点是回收了红水中的有用物质并加以利用，但红水酸化时会生成重氮盐，虽然在较高的温度下重氮盐分解了，但仍是一个不安全的因素。另外梯恩梯对碱敏感，与碱反应生成感度较高的物质，所以在浓缩过程中容易发生着火，制成的二硝基甲苯磺酸钠的火焰感度也很高，这是应当注意的。

四、制造甲基特屈儿　第一次世界大战期间，英国企图利用二硝基甲苯磺酸钠分子中磺酸基的活性，使之与甲胺缩合，生成N-甲基-二硝基甲苯胺，再将后者硝化成甲基特屈儿[12]：



普鲁秦斯基等[18]对此反应进行了详细的研究，发现红水浓度愈高，红水的搁置时间愈短，缩合反应的得率愈高。最佳缩合条件为缩合温度50℃，缩合时间7小时，甲胺用量为理论量的5倍，对于2,4-二硝基-5-甲氨基甲苯的得率为90%，对于2,4-二硝基-3-甲氨基甲苯的得率75%。

最佳硝化条件为：

硝酸用量为理论量的3倍；

混酸中硫酸与硝酸的体积比为2:1；

硫酸比重1.84，硝酸比重1.50；

硝化温度60℃；

硝化时间1小时；

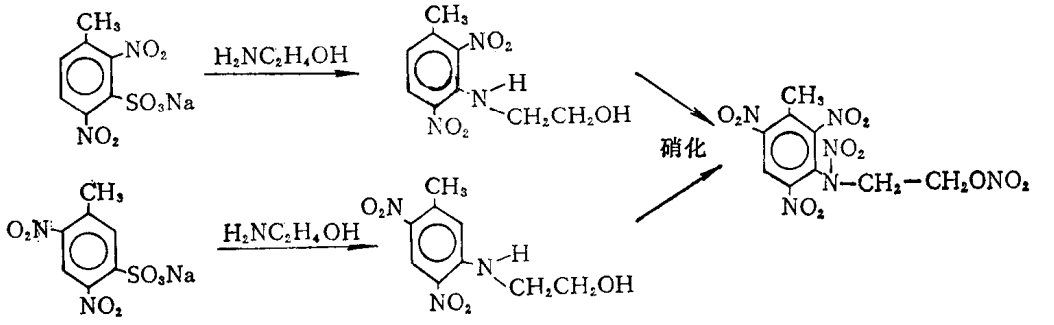
甲基特屈儿的得率90%；

粗制产品的熔点97.5℃。

纯间-甲基特屈儿的熔点102℃，10千克落锤25厘米落高时的爆炸率为54%，威力为特屈儿的97.5%，铅柱压缩值为特屈儿的95.2%。

但是这种方法很不经济，甲基特屈儿的性能也无特殊优点，故未被采用。

五、制造N-(2,4,6-三硝基甲苯基)-N-乙撑硝酸酯硝胺（俗称甲基膨特儿Methyl-Pentryl） 普鲁秦斯基提出了这种方法，其反应如下：



每吨梯恩梯可以得到30千克甲基膨特儿，它是一种比特屈儿敏感和猛烈的炸药，建议作为雷管的第二装药。

这种方法也未被采用。

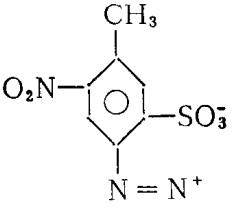
六、其它回收方法　除了上述几种方法外，还研究了其它的回收方法，今简单介绍于下。

A．脱掉二硝基甲苯磺酸钠中的磺酸基，使之转变成2,4-二硝基甲苯，曾经研究过下列的方法：

（1）通过水解反应　这方面进行了许多研究。一般说来，单纯的磺酸(其中包括苯磺酸)[14]、或分子中含有多个溴原子[15]、或含有氨基和羟基[16]的苯磺酸，在酸性介质中水解可以脱掉磺酸基。勃雷（Brady）等[17]研究了2,4-二硝基-5-磺酸甲苯和2,4-二硝基-3-磺酸甲苯的水解，虽然通过了各种尝试，都未能将磺酸基水解掉。

吉尔伯特[18]将2,4-二硝基甲苯-5-磺酸钠置于30～43%磷酸水溶液中，在热压釜中于200℃加热1～5小时，没有发生脱磺酸基反应，再延长加热时间就发生分解。所以直到目前为止，通过水解反应脱掉二硝基甲苯磺酸钠中的磺酸基都未取得成功。

需要附带说明的是将红水与磷酸在密闭的容器中加热至150℃发生了爆炸，其原因可能是生成了重氮盐：

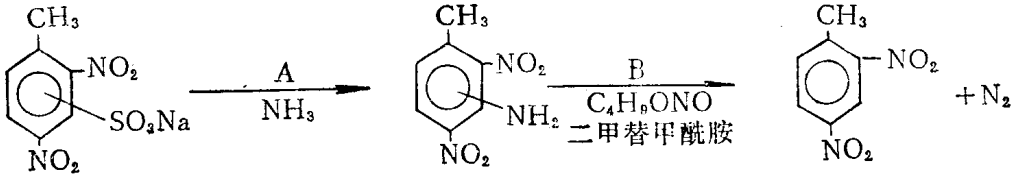


这种化合物不溶于水。将2,4,5-三硝基甲苯与亚硫酸钠反应生成的红水酸化，可以分离出这种化合物，它在145℃爆炸。所以在将酸化的红水加热以前应先过滤。

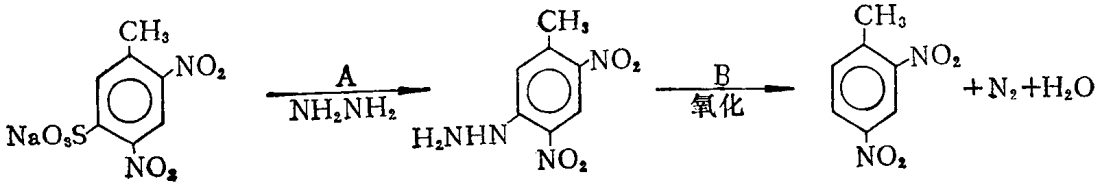
（2）还原性脱磺酸基　本法是用还原剂除去磺酸基，但不使硝基还原。丹尼斯[19]用硼氢化钠处理2,4-二硝基甲苯-5-磺酸钠，2,4-二硝基甲苯的得率仅5%。

（3）间接脱磺酸基　曾研究过下列反应。

使二硝基甲苯磺酸钠与氨反应，然后用亚硝化剂处理生成的二硝基甲苯胺，脱掉氨基转变成二硝基甲苯：

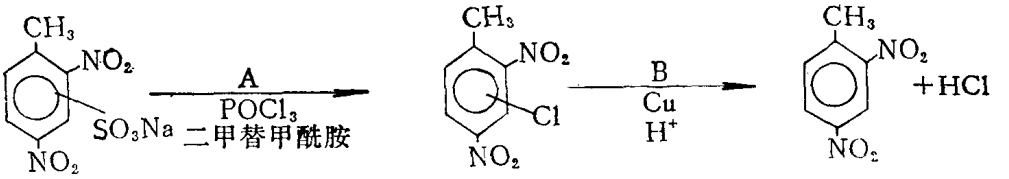


反应A的得率很低，反应B的得率对于2,4-二硝基-5-氨基甲苯为72%，对于2,4-二硝基-3-氨基甲苯仅22%。或将2,4-二硝基甲苯-5-磺酸钠与肼反应，随后用氧化剂脱掉肼基：



对于 2,4-二硝基甲苯-3-磺酸钠不发生反应A，当用氧化银或硫酸铜作为氧化剂时，2,4-二硝基-3-肼基甲苯转变成 2,4-二硝基甲苯的得率为 12～17%[20]。

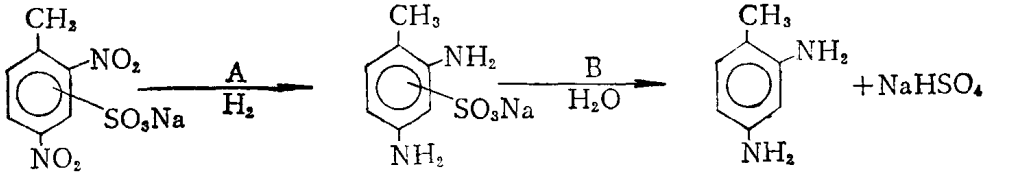
或将二硝基甲苯磺酸钠与氯氧化磷反应，使之转变成 2,4-二硝基氯代甲苯，随后用铜粉脱去氯原子：



只有 2,4-二硝基甲苯-5-磺酸钠发生上述反应。2,4-二硝基甲苯-3-磺酸钠与氯氧化磷反应生成相应的磺酰氯。

B．脱掉磺酸基，同时将硝基还原成氨基：

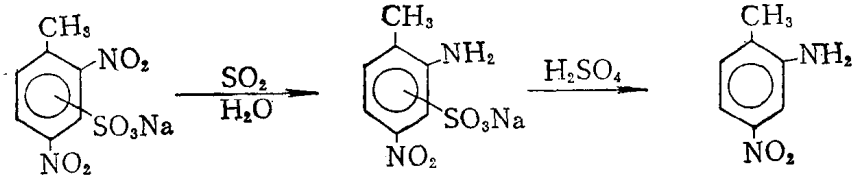
（1）转变成 2,4-二氨基甲苯



用盐酸和铁还原 2,4-二硝基甲苯-5-磺酸钠，2,4-二氨基甲苯-5-磺酸的得率为 60～75%，而用盐酸与铁处理红水，二氨基化合物的得率为 40%。将 2,4-二氨基-5-磺酸甲苯与65%的硫酸在 148～155℃搅拌回流 7 小时，2,4-二氨基甲苯的得率达到 90%，因此这种方法值得进一步研究。

如用硫酸和铁还原，只有位于甲基邻位的硝基还原成氨基。

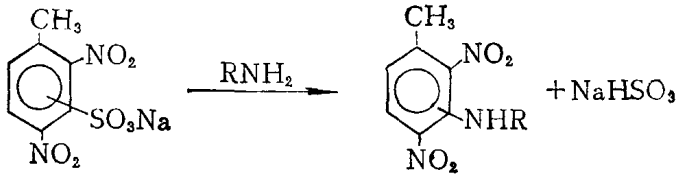
（2）转变成 2-氨基-4-硝基甲苯　设想用二氧化硫的水溶液还原二硝基甲苯磺酸钠，在位于甲基邻位的硝基还原成氨基的同时，亚硫酸氧化成硫酸，使磺酸基水解掉，得到2-氨基-4-硝基甲苯：



将 2,4-二硝基甲苯-5-磺酸钠与 6%二氧化硫水溶液在 180℃加热 3 小时，2-氨基-4-硝基甲苯的得率为 31%，还可回收 35%的原料。用 2,4-二硝基甲苯-3-磺酸钠反应的得率为 29%。

用硫酸将红水酸化至 pH 值等于 7，放置 1 周后过滤，在 10℃使它饱和二氧化硫，再在热压釜中于 180℃加热 3 小时，以参加反应的二硝基甲苯磺酸钠计，2-氨基-4-硝基甲苯的得率为 43%。因此这个反应值得进一步研究。

C．将磺酸基转变成胺基



用各种胺与2,4-二硝基甲苯-5-磺酸钠(见表7-6)、2,4-二硝基甲苯-3-磺酸钠(见表7-7),或经过安定处理的红水（见表7-8）反应的结果如下。

表7-6　2,4-二硝基甲苯-5-磺酸钠与胺类的反应结果❶

胺类化合物	反应时间（小时）	反应温度（℃）	得率（%）	产品熔点（℃）	纯品熔点（℃）
氨	1	95❷	40～74	194	195
肼	16	25	77	195	194
甲胺	1.5	25	85	171	173
二甲胺	1.5	25	82	110	107
正丁胺	0.5	90	大于90	95	96
异丙胺	0.5	90	75	69	—
异丁胺	0.5	90	92	88	112
正十二烷基胺	0.5	95	83	61	—
环己胺	0.5	95	86	133	137
吗啉	1	95	14	147	152
苯胺	7	150❷	38～58	146	142

❶ 在稀水溶液中进行反应，胺过量；

❷ 加压下进行反应。

表7-7　2,4-二硝基甲苯-3-磺酸钠与胺类的反应结果（在稀水溶液中进行反应）

胺类化合物	反应时间（小时）	反应温度（℃）	得率（%）	产品熔点（℃）	纯品熔点（℃）
氨	1～2	95	30～36	94	94
肼	4～24	25～95	0～5	167	170
甲胺	1.5	25	80	76	81
二甲胺	2.0	90	小于5	油	油
正丁胺	0.5	90	84	油	—
异丙胺	0.5	90	35	95	—
异丁胺	0.5	90	67	53	—
正十二烷基胺	0.5	90	大于90	油	—
环己胺	0.5	90	86	油	—
吗啉	—	—	—	73	—
苯胺	—	—	—	115	115

表7-8　红水与胺类的反应结果❶

胺类化合物	产品量（克）		异构体分布（%）		得率（%）
	25℃❷	95℃❸	5-异构体	3-异构体	
氨	0(24)	1.6❹❺	72～78	22～28	23～46
肼	2.2(7)	1.5❹	100	0	大于90❼
甲胺	3.6(1.5)	3.8❹	57	43	大于90
二甲胺	1.8(1.5)	1.8❹	100	0	75❼
正丁胺	1.8(5.5)	4.5	55	45	大于90
异丙胺	0.8(7)	3.4	57	43	81
异丁胺	1.4(16)	4.4	52	48	大于90
正十二烷基胺	—	3.4	—	—	大于90
环己胺	1.8(24)	5.6	57	43	大于90
吗啉	—	少量	—	—	—
苯胺	—	小于 1.5❻	—	—	小于38

❶ 用 100毫升下列成分的红水进行反应

无机物	5～8%
二硝基甲苯磺酸钠	4.5%
红色树脂状物	8.5%

❷ 括弧中为反应时间(小时)；

❸ 如无特殊说明，反应时间 0.5小时；

❹ 在加压下反应；

❺ 反应时间 3 小时；

❻ 160℃，3 小时；

❼ 以5-异构体计算的得率。

从表中数据可以看出

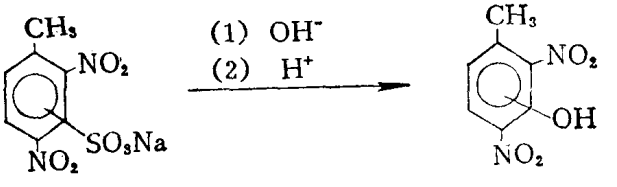
（1）除了吗啉以外，对于同一种胺，5-异构体的得率比 3-异构体高；

（2）对于同一种二硝基甲苯磺酸钠，伯胺的反应得率比仲胺高。对这一点于 3-异构体表现得特别明显，这可能是空间阻碍的缘故；

（3）胺的碱性对得率也有影响，用氨、苯胺进行反应的得率低，可能就是碱性的影响。

事实上，二硝基甲苯磺酸钠与胺类的反应速度要比相应的梯恩梯异构体与胺类反应的速度慢得多。丹尼斯注意到甲胺与 2,4,5-三硝基甲苯的反应速度常数要比 2,4-二硝基甲苯-5-磺酸钠的快 250 倍。2,3,4-三硝基甲苯容易与二甲胺或肼反应，生成相应的衍生物，而 2,4-二硝基甲苯-3-磺酸钠就很难与二甲胺或肼反应。

D．将磺酸基转变成羟基　设想的反应是：



尽管用氢氧化钡溶液水解二硝基苯磺酸时，二硝基酚的得率可以达到 84%，但用氢氧化钠或氢氧化钡水解 2,4-二硝基甲苯-5-磺酸钠却不生成二硝基甲酚。后者可由相应的不对称梯恩梯在碱性溶液中水解得到。

此外还曾提出过往红水中加入硫酸和铁屑，将硝基还原成氨基，由此制取二氨基甲苯

磺酸，或在碱性介质中用高锰酸钾将它氧化成二硝基苯甲酸磺酸钠等，作为制造染料的中间体，但由于红水成分很复杂，不能制得较纯的产品，因而也未被采用。

7-5 废药处理

用亚硫酸钠精制梯恩梯工艺时产生的废药有以下几种。

（1）酸性废药 是酸性废水中分离出来的废药，因为废水离开分离系统时的温度较高，其中还有机械夹带的硝基化合物。在沉淀池内由于停留时间长和温度降低，水中带有的硝基化合物就大部分沉淀出来。如果生产控制得好，不排放酸性废水，也就没有酸性废药；

（2）碱性废药 是红水中沉淀出来的废药，这种废药因含有二硝基甲苯磺酸钠和梯恩梯与碱的反应产物，所以颜色较深；

（3）浮药 干燥工房分离器的水药分界面附近有一些固态的棕褐色物质，是梯恩梯与碱反应后，受酸作用生成的分解产物，需要经常排放，以免影响分离。

用硝酸精制梯恩梯时，因梯恩梯不与碱接触，故不产生浮药。

上述的废药要定期清理，回收以后可供制造民用炸药。

先将废药在熔化锅中用蒸汽熔化以后，使之流经过滤器，滤去机械杂质后就进入煮洗锅，用热水煮洗至酸度合格就流入干燥器内，干燥后制成片状，包装起来即为成品。

洗涤粗制梯恩梯废水沉淀池的废药含有四硝基甲烷，煮洗时应注意将四硝基甲烷驱尽。

碱性沉淀池的废药及浮药因含有碱性和梯恩梯与碱的反应产物，故在煮洗时要加入硫酸酸化，使产品带微酸性，并将不稳定物质分解掉。

本章参考文献

〔1a〕 Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Propellants and Explosives №3, 3 (1978).
〔1b〕 K. Bodenberner, H. Plessen, R. Steiner, Chem-Ing-Tech 50(1), 30(1978).
〔1c〕 Goesele, Ger. offen. 2330842(1975).
〔2〕 Jean-Marie Lerolle, U.S.P. 3137542(1964).
〔3〕 H.C. Anderson, A.J. Haley, U.S.P. 3079232(1963).
〔4〕 T.N. Hall, W.H. Gilligan, NSWC/WOL/TR75-128(1975).
〔5〕 T.N. Hall, W.H. Gilligan, U.S.P 4003977(1977).
〔6〕 W.I. Siele, C. Ribaudo, AD 724114(1971).
〔7〕 R. Angst, M. Brem, Chimia 21(7), 356(1967).
〔8〕 J.T. Walsh, R.C. Chalk, C. Merritt Jr., Anal. Chem. 45(7), 1215(1973).
〔9〕 K.K. Jain, AD-A020743(1975); AD-AO20744(1976).
〔10〕 N.T. Hall, AD-A034226(1976).
〔11〕 B. Batik, Chim et Ind. 29(6), 960(1930).
〔12〕 T. Urbanski《火炸药的化学与工艺学》第四版，第一卷，中译本 P.297(1976)。
〔13〕 J. Plucinski, D. Smolenski, Chemia Stosowana, 16, 479(1960).
〔14〕 V. Vesely, T. Stojanova, Coll. Czech. Chem. Commun. 9, 465(1937).
〔15〕 Beilstein, 《Handbuch der Organischen Chemie》4th ed. Vol Ⅻ, Springer Verlag, Berlin(1928).
〔16〕 Houben-Weyl, 《Methoden der Organischen Chemie》, 4th ed., Vol. 10/1, P. 859(1971).
〔17〕 O.L. Brady, et.al., J. Chem. Soc. 125, 2400(1924).
〔18〕 E.E. Gilbert, Propellants and Explosives 2, 118(1977).
〔19〕 W.H. Dennis Jr., D.H. Rosenblatt, Reaction of TNT isomers with nucleophiles, Progress Reports date 16 March and 27 April, 1972, Contract Pron. GG0259860/GGF4.
〔20〕 R.L. Hardie, R.H. Thomson, J. Chem. Soc. 2513 (1957).

第八章　其它硝族芳烃炸药

除了甲苯的硝基衍生物外，其它芳族的硝基衍生物只要具有足够的氧平衡，也都具有爆炸性，所以硝基芳族炸药的种类是很多的。如：

苯及其同系物（甲苯、二甲苯、乙苯等）的硝基化合物；

卤代苯的硝基衍生物，如三硝基氯苯及三硝基间二氯代苯；

苯酚及其同系物的硝基衍生物，如二硝基酚、三硝基酚（苦味酸）、三硝基间苯二酚、苦氨酸（4,6-二硝基-2-氨基酚），苦味酸盐、以及酚醚的硝基衍生物（如三硝基苯甲醚、三硝基苯乙醚等）；

苯胺及其衍生物、多氨基苯的硝基衍生物等这类炸药的熔点较高，其中有些用作耐热炸药，如三硝基间苯二胺、三硝基间苯三胺、六硝基草酰苯胺等；

在双环及多环芳族的硝基衍生物中，以双环的芳香族硝基衍生物较为重要，如六硝基二苯基乙烯（HNS）、3,3-二氨基-2,2′,4,4′,6,6′-六硝基联苯（DIPAM），六硝基二苯胺钾等，都是耐热炸药。偶氮苯、氢化偶氮苯、氧化偶氮苯以及二苯醚的硝基衍生物的实用价值不大。三联苯、四联苯的多硝基衍生物可作耐热炸药应用；

在稠环芳烃中，只有萘的硝基衍生物具有一定的实用价值。

杂环化合物的硝基衍生物在炸药工业中也有一定的应用价值，主要用于耐热炸药。如苦基吡啶，苦基嘧啶、苦基噻吩、苦基对称三嗪等及其硝基衍生物、四硝基咔唑、四硝基夹氮硫杂蒽，四硝基吖啶酮等。

除了甲苯的硝基衍生物外，其它芳族硝基炸药作为常规主体炸药使用的重要性日趋下降，有的已被淘汰（如二硝基苯、三硝基二甲苯、苦味酸及苦味酸醚等），而作为耐热炸药的重要性日益明显。现代各国应用的耐热炸药基本上都属于芳族硝基化合物。所以本章将在系统叙述芳族硝基炸药的基础上，着重叙述耐热炸药及可以作为制造耐热炸药原料的芳族硝基化合物。

随着科学技术的发展，人类生产活动和科学实验的范围不断扩大，要求在地层深部及宇宙空间应用爆炸作用，这就对炸药提出了新的要求。例如深井的温度就很高；炸药在宇宙空间要经受高温（太阳辐射和空气动力加热）、低温、高真空、强辐射等作用，这就要求炸药能在这些环境中可靠地起爆和爆轰。这样就出现了耐热炸药。所以耐热炸药应当在较大的温度范围内具有良好的理化稳定性。所谓物理安定性高，就是要求炸药的熔点高，在高温下的蒸汽压低，在较大的温度范围内不发生相变，因为相变时伴随的体积变化将破坏装药结构，使爆炸作用中断。现在一般要求耐热炸药的熔点不低于300℃左右。

一般炸药的热安定性都是用100℃或120℃真空安定度试验。国外用220℃或260℃真空安定度试验评定耐热炸药的安定度。

由于耐热炸药要经受高温的作用，所以它的爆发点必须高，耐热炸药应能在受高温作用后，再回复到常温或甚至低温，仍能可靠地引爆和产生稳定爆轰。

耐热炸药的研究年代不长，许多品种还处于发展中，资料上发表的数据不多。目前尚难对其性质和工艺作详细的论述。本章只能作一大致介绍。

8-1 苯及其同系物(除甲苯外)的硝基衍生物

在这类物质中，曾经用作炸药的有二和三硝基苯、三硝基二甲苯、硝基溶剂油以及硝基聚苯乙烯。

8-1-1 苯的硝基衍生物

一、硝基苯（MNB)：

结构式为：

淡黄色油状液体，熔点5.7℃，沸点210.9℃，20℃时的比重1.204。具有特殊的苦杏仁气味。

它不溶于水和碳酸氢钠水溶液中，在硫酸和含有少量硝酸的硝-硫混酸中的溶解度随着硫酸浓度的增加而加大。易溶于大多数有机溶剂中。

在酸性介质中用强还原剂还原就生成苯胺，后者是重要的有机中间体。将硝基苯与氢氧化钠水溶液一起煮沸，就生成氧化偶氮苯。

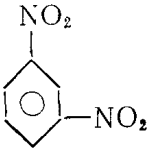
硝基苯的毒性很强，可使血液中形成高铁血红蛋白而引起青紫症，同时也损害神经系统和肝脏。与皮肤直接接触或吸入蒸汽都可引起中毒。轻度中毒的症状为恶心，头痛、眩晕和消化功能紊乱，重中毒时，这些症状很严重，还可发生心悸、昏迷、痉挛和视觉障碍。妇女会发生月经流血过多。历史上曾多次发生硝基苯中毒死亡事故。硝基苯中毒患者的尿中含有血色素。慢性硝基苯中毒还可引起贫血和肝硬变。

以前曾将硝基苯作为液体炸药及塑性炸药的组份，由于毒性太强，现在已经不用了。在有机化学工业中，主要用作制造苯胺的原料。

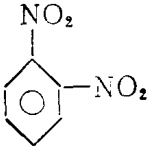
硝基苯的制造工艺与硝基甲苯相似，只是硝化废酸的Φ值和硝化温度可以比硝化甲苯时的高一些，如废酸的Φ值可达76%，硝化温度最高可以达到60～65℃，得率为98%。

二、二硝基苯（DNB)：

二硝基苯有三种异构体：



熔点 91℃
沸点 303℃



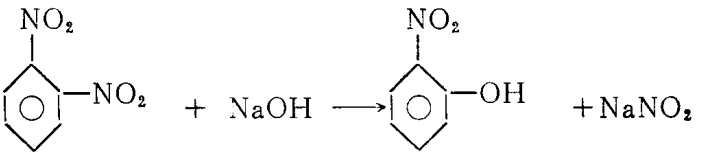
熔点 118℃
沸点 319℃

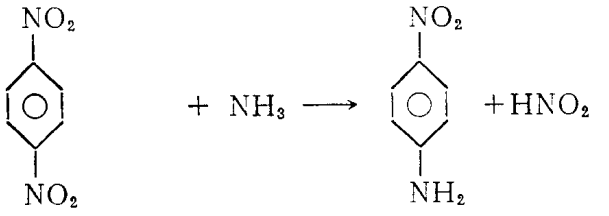
熔点 172℃
沸点 309℃

都是淡黄色晶体，不溶于水，在四氯化碳和二硫化碳以及醇中的溶解度不大，但易溶于三氯甲烷、乙酸乙酯、甲苯和苯中，三种异构体在这些溶剂中的溶解度次序为：

间位＞邻位＞对位

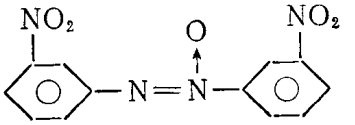
三种异构体在化学性质方面的差别主要在于邻-和对-二硝基苯的活性较间位异构体的高。当用碱处理二硝基苯的异构体混和物时，邻-和对-异构体中的一个硝基被取代，如



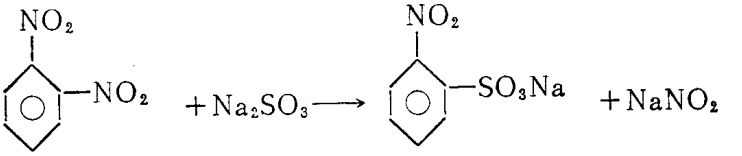


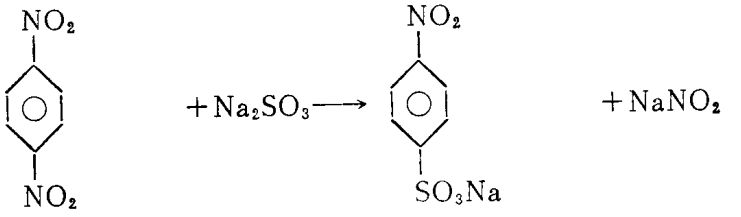
这些反应在室温下即可进行，升高温度，反应速度加快。过去曾经应用这个反应来精制工业二硝基苯，以除去其中的邻-和对-二硝基苯。但这种精制方法的效果并不太好，产品的凝固点不高，现在已经被亚硫酸钠法代替。

间二硝基苯与20%的氢氧化钠共同沸腾，其中的一个硝基被还原，生成3,3′-二硝基氧化偶氮苯：

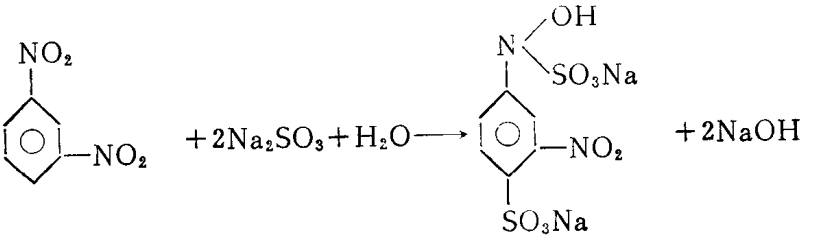


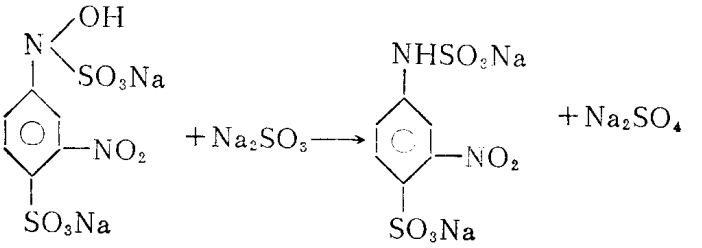
亚硫酸钠水溶液与邻-或对-二硝基苯反应，生成相应的硝基苯磺酸钠，溶于水而被除去：

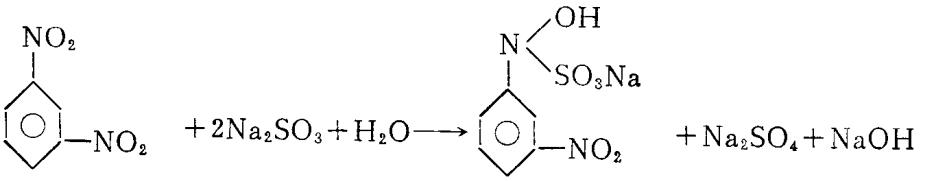


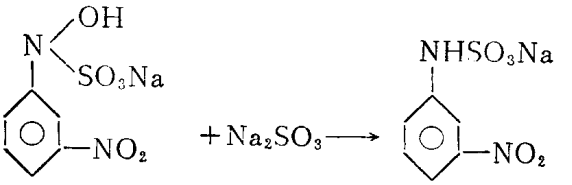


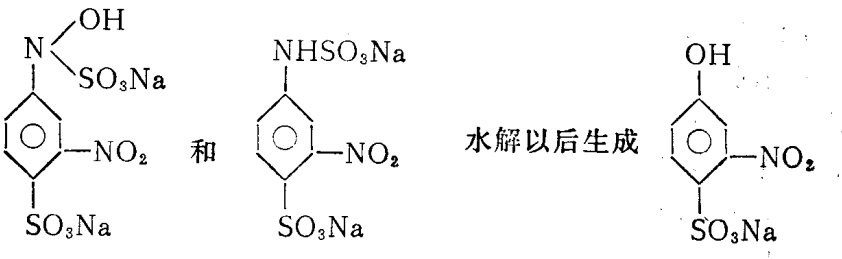
当亚硫酸钠浓度较高时，在70℃开始与间-二硝基苯发生如下的反应：



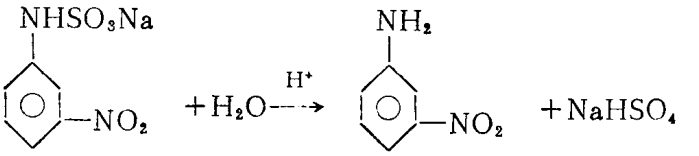


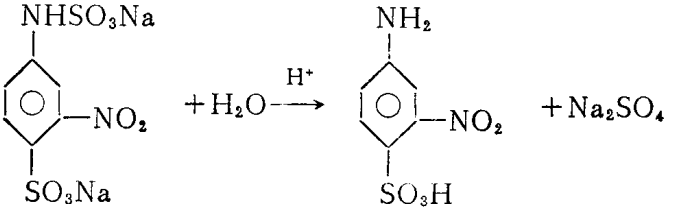




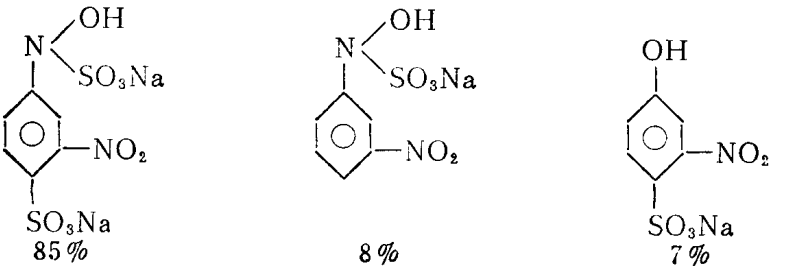


酸化以后

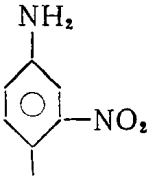


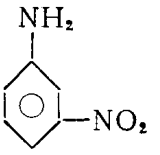


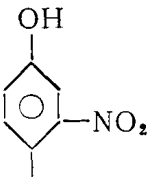
酸化以前



酸化以后


80%


13%


7%

所以精制时的温度不宜太高，亚硫酸钠溶液的浓度也不应太大。

二硝基苯的毒性很强，是最强的工业毒物之一，历史上曾经发生多次中毒死亡事故。

二硝基苯具有爆炸性，间-二硝基苯曾被用作炸药。其主要爆炸性质如下：

爆热	820千卡·千克$^{-1}$
爆炸后的气体产物	727升·千克$^{-1}$
爆速（$\rho=1.5$克·厘米$^{-3}$）	6000米·秒$^{-1}$
铅堵扩张值	255毫升
铅柱压缩值	10毫米

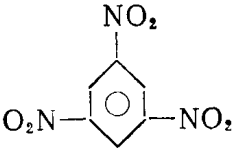
二硝基苯的感度很低，50%爆炸所需的撞击功为 19.5 千克·米·厘米$^{-2}$。摩擦感度也很低。

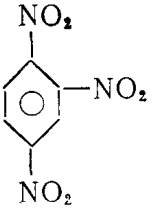
由于二硝基苯的毒性较大，现在炸药工业中已经不使用了。

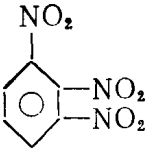
用混酸硝化苯或硝基苯可以制得二硝基苯异构体的混合物，其中主要是间位二硝基苯。增高硝化温度使间二硝基苯的含量减少，其它二种异构体的含量增多，粗制产品的凝固点下降。制造二硝基苯废酸的Φ值为 86%，硝化温度 75～85℃，产品的凝固点约 81℃，其中间-二硝基苯的含量不到 92%。用亚硫酸钠溶液洗涤以后，凝固点可提高到 88.5℃以上。由苯制造间-二硝基苯的总得率 80～85%。

三、三硝基苯（TNB）：

三硝基苯有三种异构体


熔点123℃


熔点62℃


熔点127.5℃

三种异构体都是浅黄色的晶体，毒性比梯恩梯强。用混酸硝化间-二硝基苯主要生成 1,3,5-三硝基苯，同时还生成少量的 1,2,4-异构体。1,2,3-异构体只能用间接法制得。

1,3,5-三硝基苯的晶体密度 1.676 克·厘米$^{-3}$。密度 1.61 克·厘米$^{-3}$时的爆速 7440 米·秒$^{-1}$。爆热 1065 千卡·千克$^{-1}$，爆炸气体产物的体积 670 升·千克$^{-1}$。铅堵扩张值比梯恩梯大 13%，5 秒钟延滞期的爆发点 550℃。

关于三硝基苯的撞击感度，资料上的记载互相有矛盾，其数据归纳在表 8-1 中。

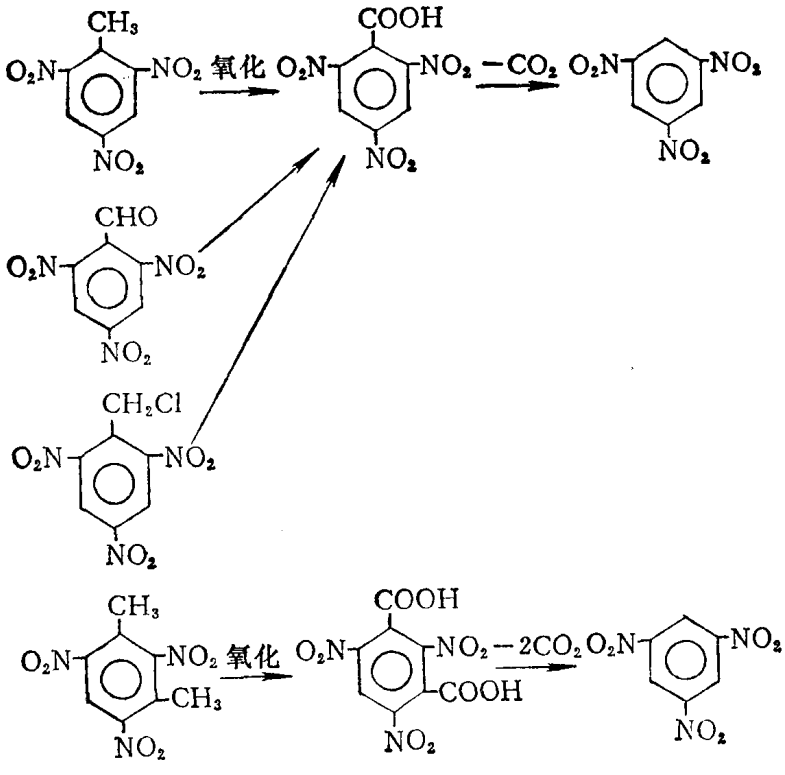
表8-1　三硝基苯的撞击感度

表示方法	三硝基苯	梯恩梯
50%爆炸的撞击功（千克·米·厘米$^{-2}$）	12.1	11.4
2 千克落锤的下限（厘米）	46	100

尽管三硝基苯具有爆炸能力较高，机械感度低，化学安定性高以及原料（苯）的来源广泛等优点。但用直接硝化的方法很难将二硝基苯完全硝化成三硝基苯，而且得率很低。例如用1000克发烟硫酸与500克发烟硝酸配成的混酸，硝化60克二硝基苯，先在80～100℃硝化一天，然后在110℃硝化四天，三硝基苯的得率也不超过50%。用3～5倍60%发烟硫酸和5～6倍发烟硝酸在110℃硝化6.5小时，三硝基苯的得率也只有70%。由于长时间地高温硝化，大量二硝基苯被氧化了，所以产品的纯度也不高，其中还含有未硝化的二硝基苯。

曾经研究过其它的制造方法，这些方法为

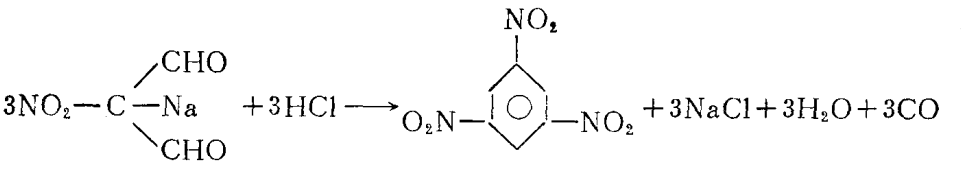
（1）将含有甲基、醛基、苄基等的三硝基苯基衍生物氧化成羧基，失羧以后就成为三硝基苯。氧化剂可用硝酸、铬酸等，如：



（2）由三硝基氯苯制造：

但是，由这些方法制造三硝基苯是很不经济的。

（3）由硝基丙二醛环化：

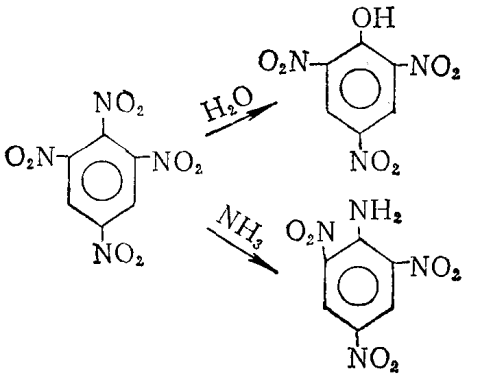


这种方法仅有理论上的意义。

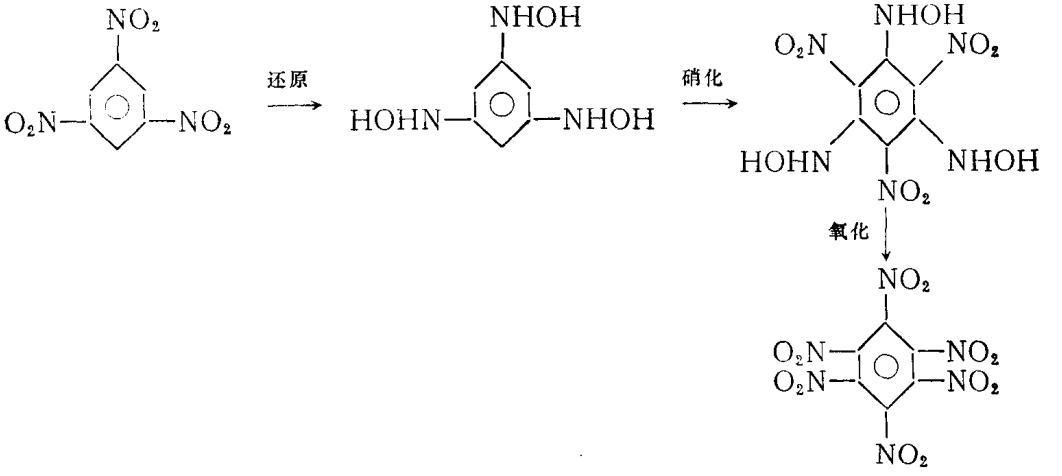
鉴于梯恩梯的熔点较低，又有渗油倾向，近来研究了用三硝基苯包覆黑索金、奥克托金等炸药，制造不渗油的高猛度压装混合炸药。用这种方法可以得到密度很高的药柱，为理论密度的 98～99%[1]。

四、四硝基苯　已经制得的四硝基苯异构体，有以下两种

只能用间接法制造这些化合物。虽然它们的爆炸能力较大，但是位于邻位的硝基很活泼，很易被水解成羟基，故没有应用价值，亦可氨解为三硝基苯胺，如：



五、六硝基苯　第二次世界大战期间，德国通过下列反应制得了六硝基苯：



但这种化合物很不稳定，当有水份时水解成三硝基间苯三酚。所以也没有实用价值。

8-1-2 三硝基间二甲苯（TNX）

含有 8 个碳原子的苯系芳烃共有四种异构体，即邻-、间-、对-二甲苯和乙苯。它们的沸点相差不大，用蒸馏法难于制得纯品，所以工业二甲苯是三种异构体、乙苯以及苯的混合物，各成分间的比例随来源而异。

对于硝化反应，二甲苯比甲苯更活泼。但在三种二甲苯中，只有间二甲苯分子中二个甲基的定向作用是一致的，其它二种二甲苯分子中二个甲苯的定向作用互相矛盾。所以三种二甲苯的最佳硝化条件是不同的（见表 8-2）。

表8-2 二甲苯的硝化条件

异构体	摩尔比 $\left(\frac{\text{硫酸}}{\text{二甲苯}}\right)$	温度（℃）		硝酸过用量（%）	硫酸浓度（%）		反应时间（分）	最大得率（%）
		允许	最佳		允许	最佳		
邻-	2.2	6～35	25	15.8	78～82	80	60	90
对-	2.2	20～40	30	5.0	77～85	85	30	92
间-	1.08	5～55	30	10.0	77～85	81	60	98

其中以间-二甲苯最易硝化，硝化时的氧化副反应最少。硝化其它二种异构体时，都伴有较多的氧化副反应。图 8-1 中示出了 35℃、用含硫酸 30%、硝酸 15%、水 55%（摩尔）的混酸在相比为 1.5 时硝化各种芳烃时，生成的亚硝酸量和氧化副产物量与时间的关系。

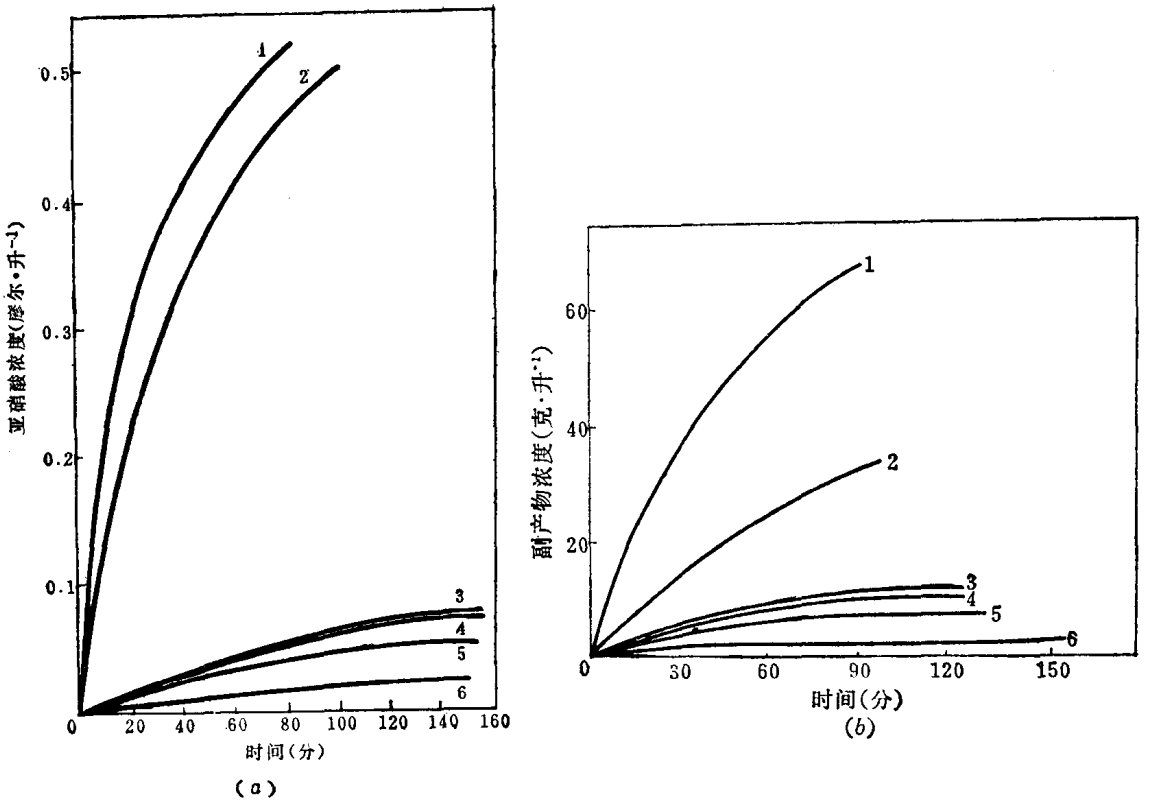


图8-1 硝化芳烃时生成的副产物浓度与时间的关系

（a） HNO_2； （b） 有机氧化产物。

1—邻-二甲苯；2—对-二甲苯；3—甲苯；4—乙苯；5—均-三甲苯；6—间-二甲苯。

由于工业二甲苯是多种物质的混合物，硝化以后的成分就更为复杂。组成低共熔点的油状物。原料中间-二甲苯的含量愈高，油状物就愈少，产品的熔点亦愈高。反之，油状物就多，产品的得率和凝固点都低。所以尽管纯品三硝基间-二甲苯的熔点是182℃，但工业上制造出来的三硝基二甲苯的熔点只有165～168℃，产品的得率取决于原料二甲苯中间位异构体的含量。

为了提高三硝基间-二甲苯的得率和质量，研究过二甲苯的分离，企图分离出较纯的间二甲苯用于硝化。分离的方法有以下二种：

（1）冷冻法：利用邻和对-二甲苯的凝固点比较高，用冷冻的方法使它们分离出来，这个方法在工业上已用于分离对二甲苯。但即使冷冻至－30℃左右，将邻-二甲苯分离掉以后，也不能制得纯的间-二甲苯。要制造纯间二甲苯，必须冷冻至－55℃以下，使间-二甲苯结晶出来，这是很不经济的；

（2）化学分离法：这个方法的原理是利用间-和邻-二甲苯较易被浓硫酸磺酸化，使之与对-二甲苯和乙苯分离。然后将间-和邻-二甲苯磺酸的硫酸溶液用水稀释，升高温度至130℃，间二甲苯磺酸就水解：

$$C_6H_3(CH_3)_2SO_3H+H_2O\longrightarrow C_6H_4(CH_3)_2+H_2SO_4$$

而邻-二甲苯磺酸在此条件下不水解，这样就将间-二甲苯蒸馏出来。

用这种方法可以制得很纯的间-二甲苯，由此制出的三硝基间-二甲苯熔点接近182℃。

但是用此法来分离供制造TNX的二甲苯是不经济的。

纯的2,4,6-三硝基间-二甲苯是白色晶体，熔点182℃，密度1.65克·厘米$^{-3}$，爆炸能力比梯恩梯弱，铅铸扩张值270毫升，密度1.51克·厘米$^{-3}$时的爆速6100米·秒$^{-1}$。撞击感度比梯恩梯大。随着梯恩梯产量的增长，这种炸药已不再使用。

制造三硝基二甲苯的方法是用混酸硝化二甲苯，由于二个甲基的影响，二甲苯及其硝基衍生物的硝化比甲苯及其相应的硝基衍生物的硝化容易，酸的Φ值可以低一些，历史上曾有一段法、二段法和三段法等方法。

一硝化废酸的Φ值68～72%，硝酸过用量5～10%，硝化温度40～50℃。当混酸中硝酸含量低时，硝化液容易变黑（比硝化甲苯时更易变黑），所以硝酸过用量大一些；

二硝化废酸的Φ值80%左右，硝酸过用量10%左右，硝化温度50～85℃。

三硝化废酸的Φ值85～90%，硝酸过用量80%左右，最高硝化温度110～120℃。

硝化结束以后，用热水洗涤产品，然后趁热用真空抽滤或离心机分离的方法除去油状物，得到熔点160～170℃的产品。如果需要更纯的产品，可以用酒精洗涤或用亚硫酸溶液洗涤。

亚硫酸钠溶液精制时，在70℃将三硝基二甲苯与浓度7～9%亚硫酸钠水溶液搅拌4小时，就可以完全除去油状物，但产品的损失量相当大，损失约15～25%。

将除去了油状物（或精制后）的产品干燥以后即为成品。

过滤出来的油状物可供制造民用炸药应用。

三硝基乙苯的熔点很低，工业上也不易制得到纯的乙苯，故无实用价值。

三硝基三甲苯虽然也有爆炸性，但爆炸能力很弱，无实用价值。

8-1-3 硝基溶剂油

分离了苯和甲苯的轻油是多种芳烃的混合物，沸程120～180℃，主要是C_8～C_9的芳烃，还含有一部分C_{10}的芳烃。比重（d_4^{15}）0.87～0.89，这种混合物称为溶剂油[2]。要从这种混合物中分离出纯化合物是很困难的，所以就尝试了直接硝化溶剂油制造硝基溶剂油的方法。

常温下，硝基溶剂油是固体和液体的混合物。固体物的含量取决于溶剂油的沸程。表8-3中给了硝基溶剂油中固体物含量与沸程的关系。显然，140～145℃的馏份中含有大量的C_8芳烃；160～165℃的馏份中主要是C_9芳烃，它们的硝化产物中固体物的量就多。150～155℃的馏份是C_8和C_9芳烃的中间馏份（其中包括正丙苯和异丙苯），其成分更为复杂，所以硝化产物中液体成分就增多。

表8-3 硝基溶剂油的固-液相比例

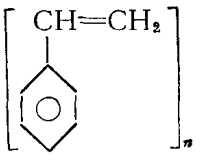
溶剂油的沸程（℃）	平均（%）	
	固体物	油状物
140～145	80	20
150～155	40	60
160～165	100	—

由于溶剂油的成分复杂，其中有些化合物很容易被氧化，硝化时的温度应不超过45℃，废酸的Φ值应在76%左右，以减少氧化反应和侧链硝化（生成苯基硝基烷），这样可以制得平均含有二个硝基的产物（含氮量13%左右）。制造含有三个硝基的产物需用Φ值为91.5%的混酸，硝化温度不超过45℃，产品含氮量16.5%左右。

工业产品要求其含氮量13～15%。硝基溶剂油能溶解硝化棉，而且也能溶于硝化甘油中，可以用于制造民用炸药和无烟药。用于制造无烟药时，必须通过阿贝尔试验。

8-1-4 硝基苯乙烯和硝基聚苯乙烯

一、硝基聚苯乙烯　聚苯乙烯的分子式为：



用硝酸或硝-硫混酸硝化时，硝化作用发生在苯环上。由于聚苯乙烯在混酸中的溶解度不大，其溶解度与混酸成分有关，所以应很好地选择混酸成分，使聚苯乙烯能够完全溶解于混酸中，硝化作用就可以均匀，否则硝化作用将局限于颗粒的表面。

根据研究[8]，从无水混酸

$$\left.\begin{array}{ll} HNO_3 & 70\% \\ H_2SO_4 & 30\% \end{array}\right\} \text{I}$$

至含水的混酸：

HNO_3	76%	Ⅱ
H_2SO_4	12%	
H_2O	12%	

溶解聚苯乙烯的能力最好。

用混酸Ⅰ硝化，产品的含氮量是14.4%，相当于二硝基化合物。用混酸Ⅱ硝化，产品的含氮量约9.4%，相当于一硝基衍生物。但是，即使硝化条件很激烈，也不能往苯环上引入第三个硝基。

例如，用20份下列成分的混酸：

HNO_3	73%
H_2SO_4	26.5%
H_2O	0.5%

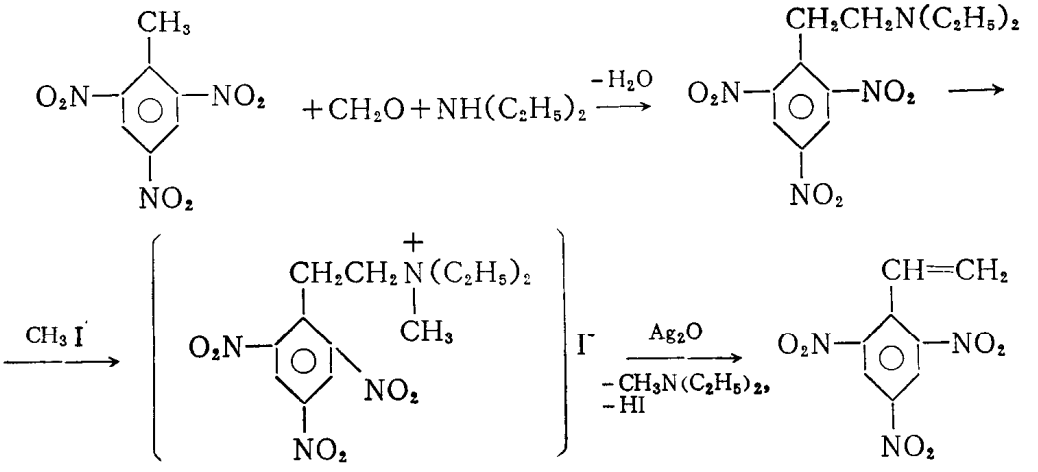
硝化1份聚苯乙烯，硝化温度18～20℃，硝化4小时，反应结束以后用水稀释，产品经研磨、煮洗以后，含氮量13.4%，相当于80%二硝基和20%一硝基衍生物的混合物。

硝基聚苯乙烯是松散的物质，假密度很低，仅0.25克·厘米$^{-3}$左右。可溶于90%硝酸、硝化甘油、硝基苯及环已酮中。爆炸能力和机械感度都很低。在内径36毫米，壁厚2毫米的钢管中，密度0.25克·厘米$^{-3}$、含氮量13.9%的硝基聚苯乙烯的爆速仅1510米·秒$^{-1}$[4]。

由于密度低，曾提议用作低密度混合炸药的组份。

二、三硝基苯乙烯　由于直接硝化聚苯乙烯只能往每个苯环上引入二个硝基，产品的爆炸能力不高，因此企图先制出三硝基苯乙烯，然后再聚合，这样就可以制造出每个苯环带有三个硝基的聚苯乙烯。

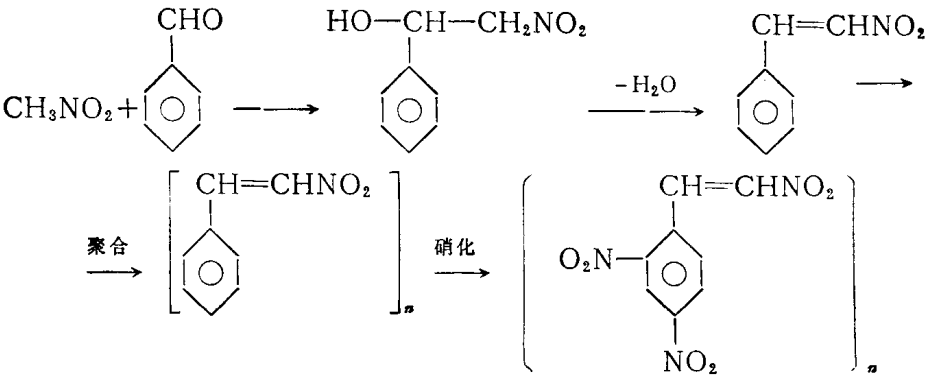
可以通过下列反应制出三硝基苯乙烯：



纯三硝基苯乙烯的熔点为140℃。

但是使三硝基苯乙烯聚合的各种尝试都失败了。

三、上述的制造每个苯环上带有三个硝基的聚苯乙烯虽然失败了，但是通过下列反应可以制得每个苯乙烯分子中带有三个硝基的聚三硝基苯乙烯，其中二个硝基在苯环上，一个硝基在侧链上：



但是资料上没有给出这种化合物的性质。

8-2 卤代苯的硝基衍生物

在各种卤代苯的硝基衍生物中，只有二硝基对-二氯苯曾经作为炸药，用来装填炮弹，代号是 Parazol。这种物质的爆炸能力并不强，使用这种炸药的原因，可能是因为分子中含有较多的氯，爆炸时产生刺激性的气体的缘故。但后来也不用了。可能是下列两方面的原因，卤代苯的硝基衍生物并不直接作为炸药应用：

（1）毒性比较强；

（2）制备多硝基（特别是三硝基）卤代苯比较困难，要消耗大量浓酸。

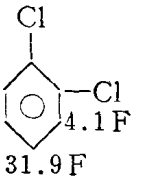
但是卤代苯硝基衍生物中的卤原子受到硝基的影响，比较活泼，特别是三硝基卤代苯中的卤原子更为活泼，可以与许多物质起反应，用作合成炸药制造的中间物。近年来，还应用三硝基卤代苯合成耐热炸药。在这些用途中，经常使用的是氯苯的硝基衍生物，其次是溴苯的硝基衍生物。很少应用氟苯和碘苯的硝基衍生物。

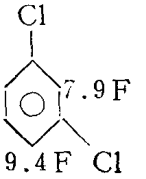
卤素的拉电子能力较强，其诱导效应使苯环上的电子云密度降低，而卤原子的未共用电子对又与苯环共轭，故它的电子效应是－I＋R。

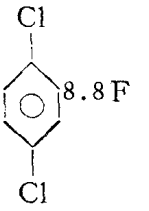
总的结果是使苯环上的电子云密度下降，而对亲电反应是邻、对位定向基。表 4-15 中列出了卤代苯在混酸中硝化的相对活性和相对分速度。多卤代苯的一硝化活性比卤代苯的还要低。下面给出了几种多氯代苯的相对分速度和相对活性。

表8-4 多氯代苯在硫酸中硝化的相对活性（25℃）

化　合　物	相对活性（苯为1）
1,3,5-三氯代苯	5.5×10^{-4}
1,2,3,4-四氯代苯	1.6×10^{-6}
1,2,3,5-四氯代苯	4.0×10^{-6}
五氯代苯	1.4×10^{-7}



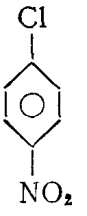




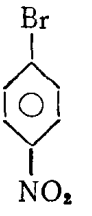
图中数字为相对分速度，$F=10^{-4}$（在硫酸介质中硝化）。

25℃时卤代硝基苯在90%的硫酸介质中的相对硝化活性如下（以硝基苯为1）

相对活性 0.015



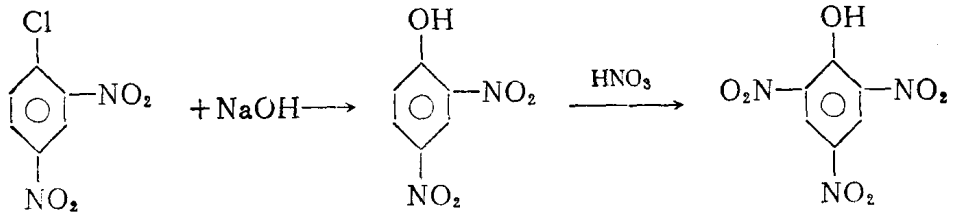
0.09

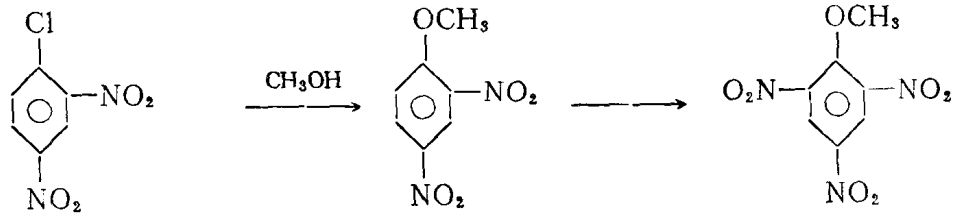


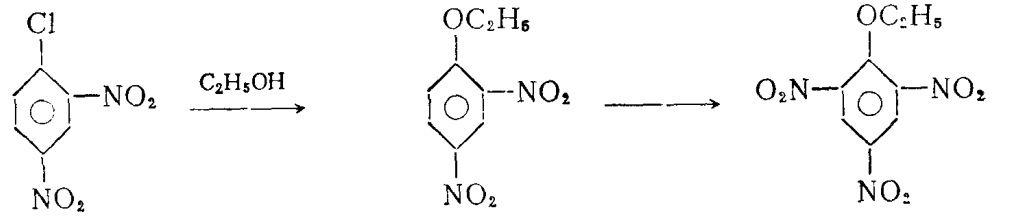
0.185

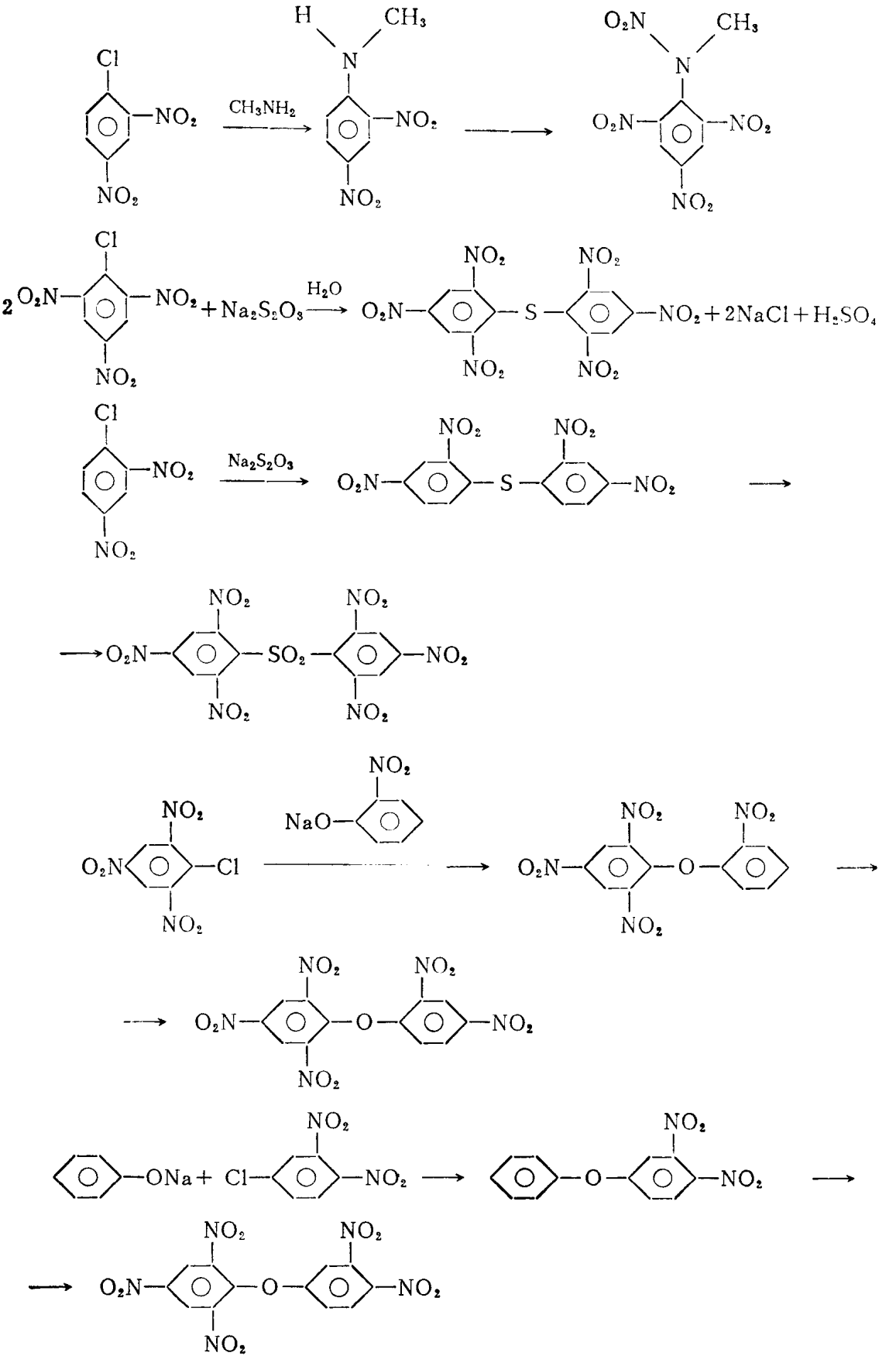
其中硝基氯苯和硝基溴苯相对于硝基苯的硝化活性比氯苯和溴苯相对于苯的硝化活性大，这可能是由于卤原子的极化度引起的。极化度大的卤原子，它的硝基卤代苯的相对硝化活性就比较大。由于卤原子的这个性质，二硝基卤苯的硝化反而比二硝基苯要容易一些。用高浓度的混酸硝化二硝基（多）卤代苯可以得到中等得率的三硝基衍生物。

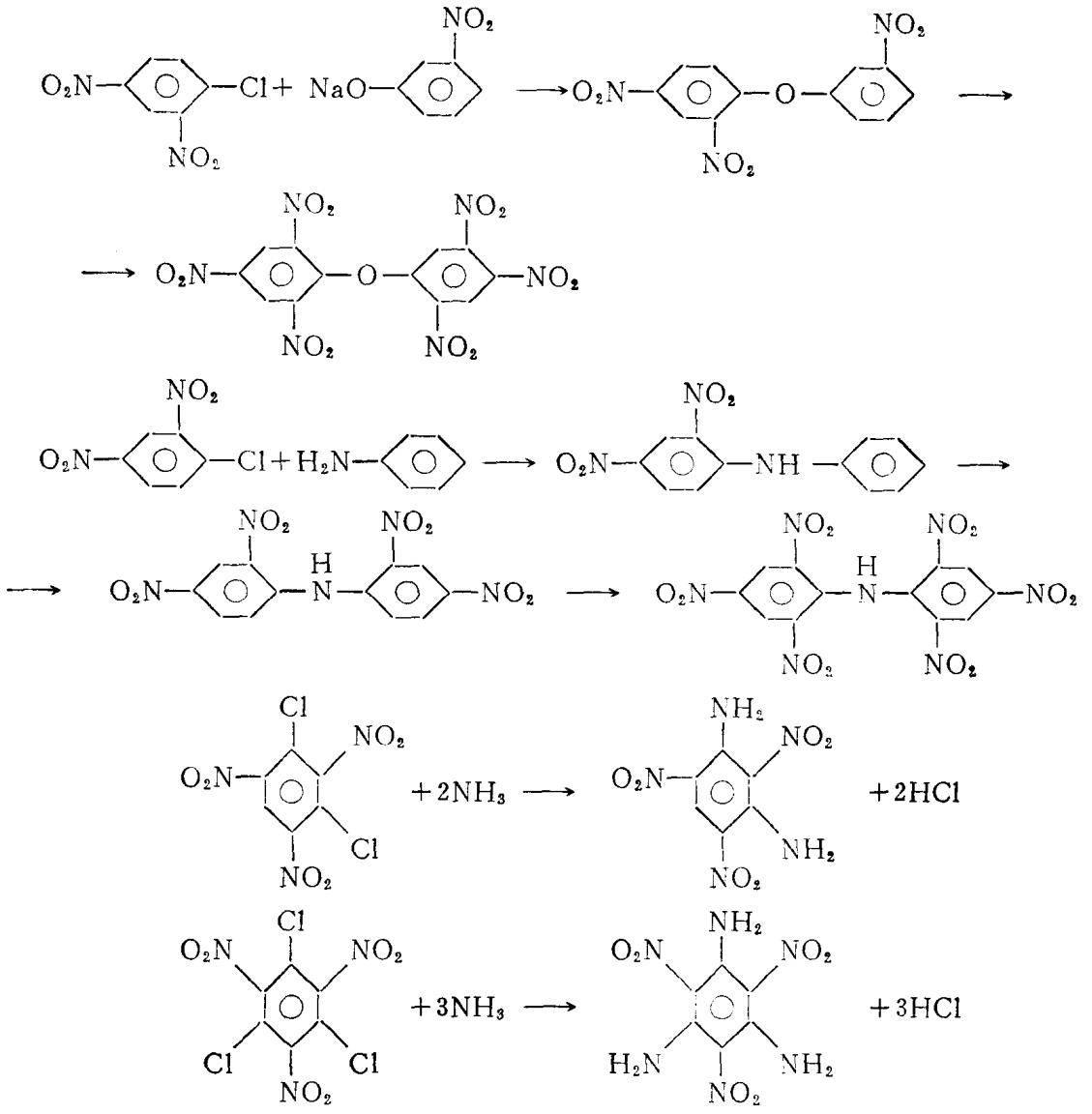
由于受硝基的影响，位于硝基邻位或对位的卤原子比较活泼，容易被亲核试剂取代。苯环上的硝基愈多，卤原子愈活泼。利用这个性质，由二硝基氯苯或三硝基氯苯可以合成多种炸药，如：



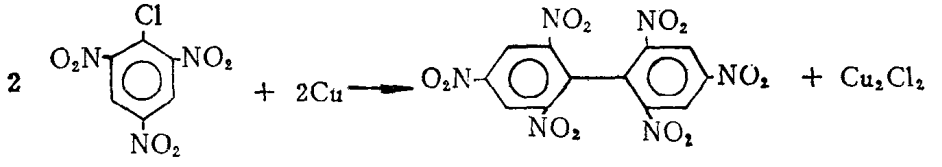








利用多硝基卤苯制备炸药的另一个反应是乌尔曼反应，用以制备（多）联苯的多硝基化合物：



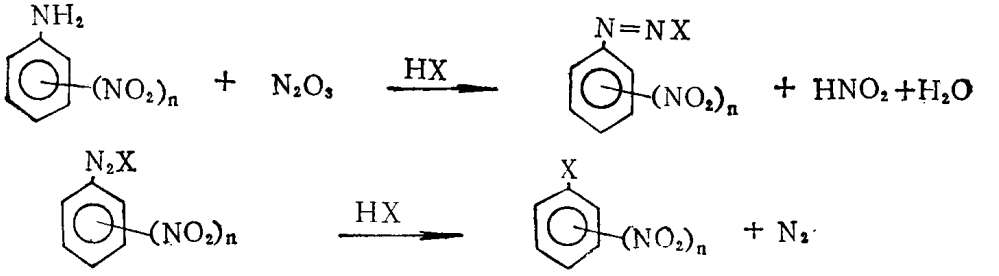
后面还要介绍用这些反应制备炸药的例子。

制备卤代苯的硝基衍生物的方法有以下几种：

（1）直接硝化（多）卤代苯：这是工业上通用的方法，除了制备某些特殊异构体外，一般都采用这种方法；

（2）卤化硝基苯：这种方法应用不广，不适于制造多硝基卤代苯；

（3）由相应的硝基苯胺出发，经重氮化反应，然后再使重氮盐在卤氢酸中分解：



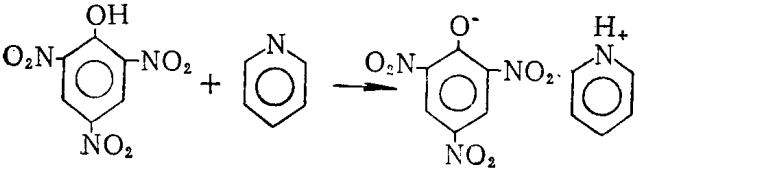
这个反应称为格里斯（Griess）反应，用碘氢酸进行分解反应的得率最好。溴氢酸和盐酸次之，氟氢酸更次之。但是用四氟硼酸的重氮盐热分解是制备氟代衍生物的良好方法：

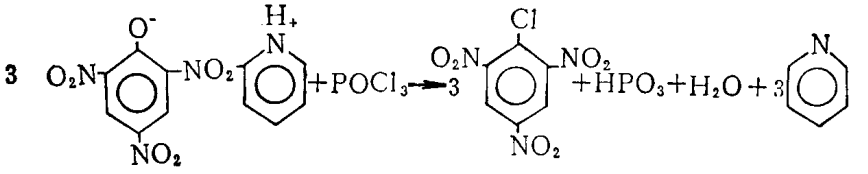
$$ArN_2BF_4 \longrightarrow ArF + BF_3 + N_2$$

如果在重氮盐分解时加入铜或亚铜盐作为催化剂，这个反应称为桑德梅耶反应，这个反应主要用于制备氯、溴的衍生物。苯环上有拉电子基团存在，使反应速度加快，取代基对反应速度影响的次序为：

$$p\text{-}NO_2 > p\text{-}Cl > H > p\text{-}Me > p\text{-}OMe$$

（4）将 PCl_5 或 PBr_5 与硝基酚作用，使氯或溴取代硝基酚中的羟基。这个反应用于多硝基酚时的效果尚好。如果先将多硝基酚与吡啶制成盐，然后再用 $POCl_3$ 氯化，得率可以达到 98%左右[6]，如：

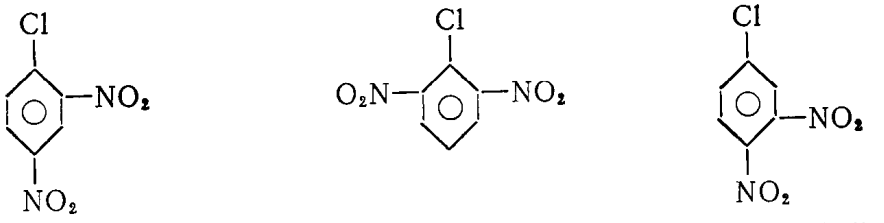




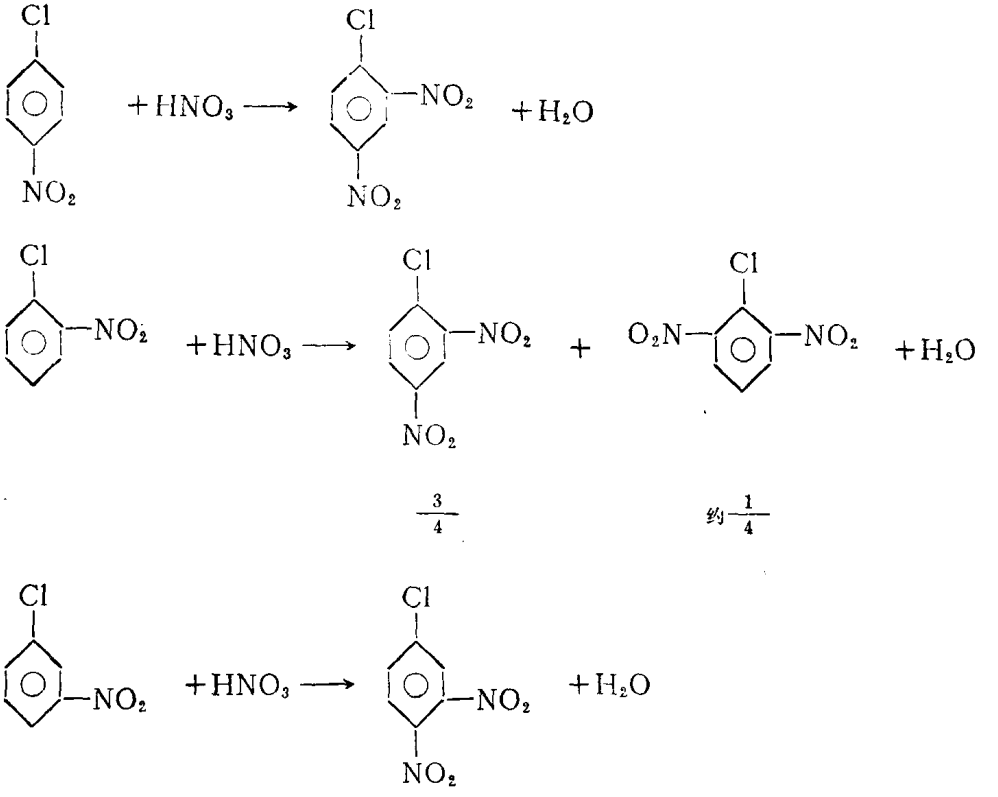
最后一步反应的得率达到 98%，这个反应也可用于三硝基间苯二酚，得到的产物是三硝基-间二氯代苯，后者是制造三硝基间苯二胺的原料。下面介绍几种重要的卤代苯的硝基衍生物。

8-2-1 二硝基氯苯（DNCB）

二硝基氯苯有六种异构体。但在直接硝化氯苯的产品中，只有三种异构体，即 2,4-、2,6-和 3,4-二硝基氯苯：



因为氯苯一硝化产物成分大致为 70%对-硝基，29%邻-硝基和 1%间-硝基氯苯。进一步硝化的结果为：



所以直接硝化氯苯的产物中主要是2,4-二硝基氯苯。降低硝化温度和提高硫酸浓度使对和间-硝基氯苯的比例减少，邻-硝基氯苯的比例增多。产品中对-硝基氯苯含量（x）与废酸中硫酸浓度（s）和硝化温度（t ℃）的关系如下：

$$x\,\% = [0.13 - 0.0027\,s]\,t + 70.6$$

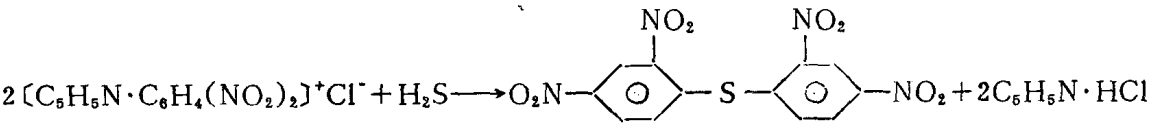
2,4-二硝基氯苯有三种晶型，稳定型的熔点53.4℃，不稳定型的熔点43℃和27℃。2,6-二硝基氯苯有两种晶型，熔点分别为92℃和40℃，3,4-异构体有三种晶型，熔点分别为36.3℃，37.1℃和28℃。

2,4-二硝基氯苯不溶于水，但易溶于大多数有机溶剂中，如甲醇、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯等。

二硝基氯苯与吡啶反应生成二硝基氯苯吡啶盐：

$$[C_5H_5N \cdot C_6H_4(NO_2)_2]^+Cl^-$$

这种化合物很活泼，可发生各种反应。例如与硫化氢反应生成四硝基二苯基硫：



将氯苯硝化成二硝基氯苯可以用一段法，也可以用二段法。

一段法是通过一次硝化直接将氯苯硝化成二硝基氯苯。

二段法是通过二次硝化将氯苯硝化成二硝基氯苯，第一步先硝化成一硝基氯苯，然后再硝化成二硝基氯苯，本法可以套用废酸。

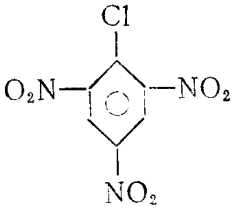
氯苯一硝化废酸的Φ值在77%左右，硝酸过用量10%左右，硝化温度60℃。二硝化要求的Φ值83%以上，硝酸过用量20%以上，硝化温度70～95℃。

废酸用氯苯提取以后，直接送去浓缩。

用上述方法制造出来的二硝基氯苯的熔点46.5～47℃，主要是2,4-二硝基氯苯和2,6-二硝基氯苯，此外还含有少量的3,4-二硝基氯苯和其他杂质。用热水洗涤、干燥以后，即为成品，由100份氯苯可以得到175份二硝基氯苯，得率97.5%。

如果要制造纯的2,4-二硝基氯苯，可以将硝化出来的一硝基氯苯用水洗涤以后进行冷却结晶。对硝基氯苯的熔点较高（83℃），就结晶出来，没有结晶的低共熔点混合物是三种异构体和少量未硝化的氯苯的混合物。分离以后，用甲醇洗涤晶体，就可得到工业纯的对-硝基氯苯，熔点82～82.5℃，将这种对-硝基氯苯硝化以后就得到工业纯的2,4-二硝基氯苯，凝固点49.6℃。由对-硝基氯苯制造2,4-二硝基氯苯的得率约98.5%。

8-2-2　2,4,6-三硝基氯苯(TNCB)



熔点82.5℃

它又名苦基氯，化学性质与二硝基氯苯相似，不过苦基氯分子中的氯原子更为活泼。但即使如此，三硝基氯苯仍具有相当好的安定性。加热至90℃，然后冷却凝固，这样重复50次，不发生变化。加热至90℃，倾入冷水中，这样重复8次，凝固点和酸度也不发生变化。为了测定它的水解性质，将10克三硝基氯苯溶于100毫升四氢呋喃中，往此溶液中加入20毫升水。表8-5中列出了不同条件下，溶液用碱液滴定时消耗的0.01N氢氧化钠的数量：

表8-5　苦基氯水解量与条件的关系[6]

温度(℃)	时间(时)	消耗0.01N NaOH量（毫升）		
		总　的	HCl	苦味酸
20	0	3.1	2.3	0.8
20	24	3.3	2.5	0.8
20	48	2.8	3.1	0.7
20	72	3.1	2.3	0.8
20	172	3.3	2.4	0.9
60	1	7.1	4.1	3.0
100	1	14.6	6.0	8.6
100	5	80.1	38.8	41.3

由此看出，常温下三硝基氯苯对水还是稳定的，从60℃开始水解，100℃的水解速度就相当大了。鉴于这个性质，三硝基氯苯的干燥温度不能太高。

三硝基氯苯的热安定性仍能满足作为炸药的要求，含有少量苦味酸或加入铝粉对其安定性无明显影响，下面列出了2.5克试样的真空安定度试验的结果（100℃，40小时），试样中三硝基氯苯的凝固点82℃，其中含0.038%苦味酸、0.071%氯化氢。

表8-6　三硝基氯苯的真空安定度试验

混　合　物	TNCB	TNCB＋2%PA	TNCB＋10%Al	TNCB＋10%Al＋2%PA
气体量（毫升·克$^{-1}$·40小时$^{-1}$）	0.091	0.053	0.076	0.056

表 8-7 中列出了三硝基氯苯的爆炸性质。

表8-7　三硝基氯苯的爆炸性质

炸　药	撞击感度（千克-米）(BAM法)	摩擦感度（千克）	爆发点(℃)（5℃·分$^{-1}$）	100℃真空安定度（毫升·克$^{-1}$）	密　度（克·厘米$^{-3}$）	凝固点（℃）
PA	0.8(2千克落锤)	>36	300～310	0.031	1.75	122.5
TNCB	2.0(5千克落锤) 1.6(2千克落锤)	>36	395～397	0.091	1.78	82.5
TNT	1.2(2千克落锤)	>36	300	0.03	1.64	80.7

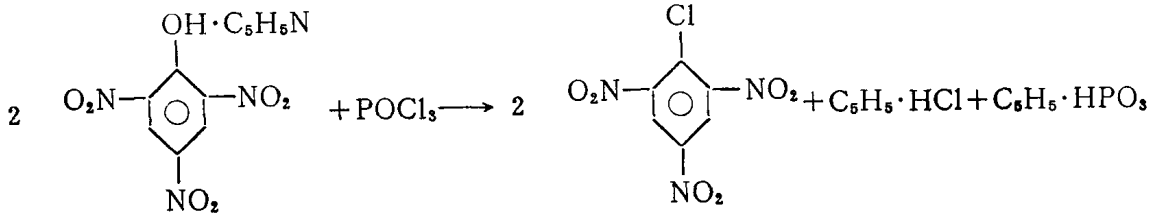
三硝基氯苯的爆速和爆炸力都略大于梯恩梯。由于制造成本较贵，而且化学安定性也比梯恩梯差，故未被用作炸药。但由于它的氯原子比较活泼，能被其他亲核试剂取代；在铜粉作用下能与其他卤代芳烃反应，故可用来合成其它炸药，特别是用它来合成耐热炸药。

制造多硝基（多）卤代苯的传统方法是用混酸硝化卤苯或其低级硝基衍生物。下面举二个用直接硝化法制造多硝基卤苯的例子。

将 100 份二硝基氯苯溶于 750 份无水硫酸中，往其中加入 125 份发烟硝酸（过用量 223%），然后在 130℃硝化 12 小时，苦基氯的得率 85%，熔点 76℃[7]。

也可以用硝酸钾与发烟硫酸的混合物硝化卤代苯，直接制造三硝基卤苯。例如，将 355 克（3.5 摩尔）硝酸钾溶解于装在三口瓶中的 800 毫升 30%发烟硫酸中，加硝酸钾时，温度保持在 60℃以下。待硝酸钾溶解以后，将混合物冷却至 30℃，然后逐渐加入 79 克（0.5 摩尔）溴苯，加料时的温度保持不超过 50℃。将冷却浴换成油浴，使温度上升至 125℃，保温 4 小时。冷却以后，将反应混合物倾入碎冰中，滤出产品，用水洗涤，干燥以后将它溶在 100 毫升丙酮中。往丙酮中加入甲醇，然后冷冻，得到 83.7 克浅黄色的 2，4，6-三硝基溴苯，熔点 120～122℃。将母液蒸浓，冷却以后，得到第二批产品 28 克，熔点 111～118℃，用丙酮-乙醇重结晶后，得到 21 克熔点 120～122℃的产品，总共得到 104.7 克产品，得率 71.6%。再用丙酮-乙醇重结晶一次以后，熔点 122～123℃。

另一种方法是在有机碱（如吡啶、二甲替苯胺、二甲替甲酰胺）存在下用氯化剂将苦味酸氯化，所用的氯化剂有五氯化磷、光气（$COCl_2$），亚硫酰氯，苯甲酰氯或三氯氧化磷等。有机碱与反应生成的酸结合，以利于反应的进行。



波耶（Boyer）[8]将苦味酸与吡啶先制成苦味酸吡啶盐，然后在苯溶液中用 $POCl_3$ 氯化，苦味酸、吡啶、$POCl_3$ 的料比（摩尔比）为 1∶1∶0.7。苦基氯的得率 98%，产品熔点 81℃。

夏尔宁（Sharmin）[9]首先将 $POCl_3$ 与吡啶制成盐，然后往其中加入粉状的苦味酸，反

应时不用溶剂，三种物料的摩尔比为 1:1:3.5。

另一种方法为先将吡啶与苦味酸制成盐，然后将此盐加到 $POCl_3$ 中，反应时也不用溶剂，三种物料的摩尔比为 1:1.26:3.5[10]。

根据汉逊（Hansen）的研究，用夏尔宁的方法，最佳条件为 1 摩尔苦味酸用 0.4 摩尔吡啶和 1 摩尔 $POCl_3$，反应温度 90℃，反应时间 90 分钟，三硝基氯苯的得率 95%，熔点 81℃，有时甚至可达 81.5℃，具体操作方法如下：

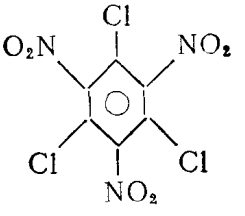
在装有搅拌器、温度计和回流冷凝器的 2 升三口瓶中，加入 767 克（5 摩尔）$POCl_3$ 和 159 克（2 摩尔）吡啶，在室温下分成小份逐渐加入 1146 克（5 摩尔）苦味酸。加完苦味酸后，升温至 95℃，并保温 1 小时。将反应混合物冷却至 30℃，然后流注入 20 升冷水中，过滤以后用水洗涤至洗涤液中不含氯离子为止。产品在 20℃真空干燥。

得到 1.2 千克三硝基氯苯，得率 96.5%，产品熔点 81℃。

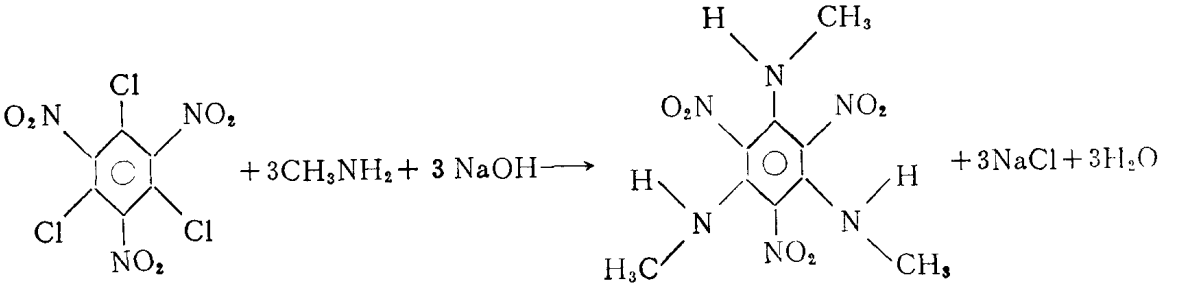
母液中的吡啶可以回收，以降低生产成本。

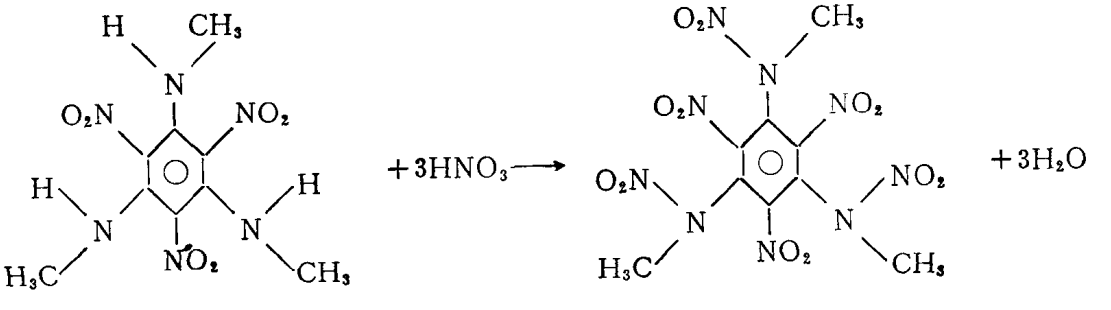
不难看出，用这种方法制得的产品质量比用硝化二硝基氯苯得到的产品好。所以这种方法有工业化的可能性。

8-2-3　2，4，6-三硝基-三氯代苯（TCTNB）

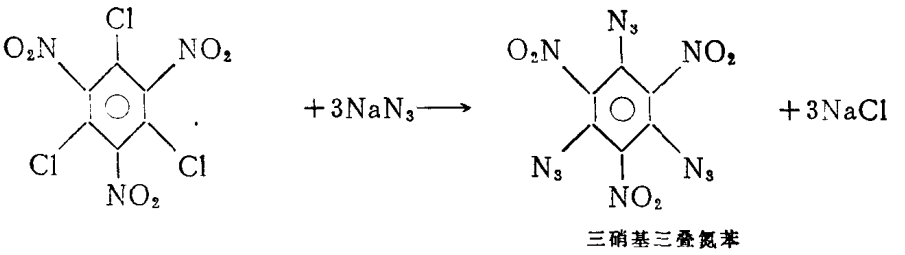


是白色至浅黄色晶体。主要用途用来制造三氨基三硝基苯（一种耐热炸药，参阅 8-4节）。也可以用作制造三硝基三甲硝胺基苯（一种猛炸药）和三硝基三叠氮苯（一种起爆药）的原料。





三硝基-三甲硝胺基苯

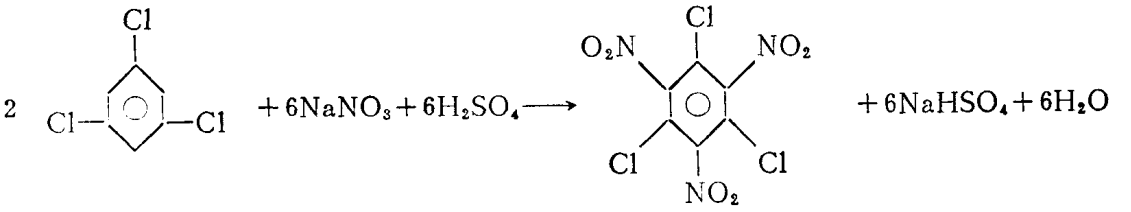


三硝基三叠氮苯

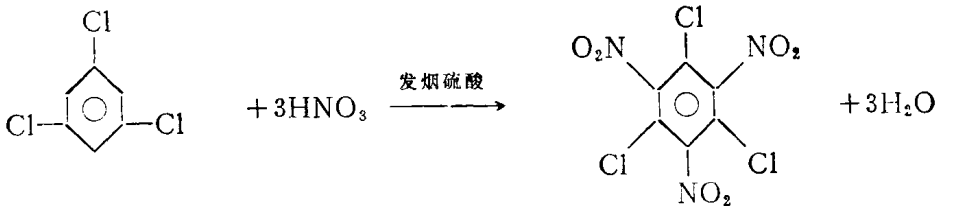
制造 TCTNB 的原料是 1，3，5-三氯代苯，其熔点 63℃，沸点 208℃。

三氯代苯的硝化有二种方法，一种方法是先用 30% 发烟硫酸将三氯代苯磺化，然后再加入硝酸硝化。德国格里斯海姆厂曾经用过这种方法，产品的得率为 72%。另一种方法是直接硝化法，在合成三氨基三硝基苯的研究中采用这种方法。现在已经达到中型生产的阶段，每次硝化投入 25 千克纯度 99% 以上的三氯代苯，三硝基三氯代苯的平均得率 75.8%[11]。

作为硝化剂可以使用发烟硫酸与硝酸钠的混合物或发烟硝酸和发烟硫酸的混合物，确定的最佳料比如下：



摩尔比	1	6.68	33.67
质量比	1	3.13	18.1



摩尔比	1	5.16	16.58
质量比	1	1.79	9.46

具体操作方法如下：将 455 千克 30% 发烟硫酸装于反应器中，在搅拌和冷却下逐渐加入 78.2 千克硝酸钠，温度应不超过 130℃。加完硝酸钠后将温度降低至 115℃ 以下。然后将 25 千克三氯代苯分成三批投入反应器中，每批之间相隔 5 分钟，加三氯代苯时的温度应不超过 130℃。加完三氯代苯后，将反应温度升高至 150℃，在此温度下保温 3.5～4 小时。反应结束以后，将反应混合物冷却至 50℃以下，在强烈搅拌下，往反应混合物中缓慢地加入 75 升水，加水时的温度应不超过 115℃，否则将形成大团的三硝基三氯代苯。将稀释后的反应物卸入 230 升冷水中，并搅拌和冷却，使温度降低至 50℃以下。经 2 小时后，用虹吸抽去废酸，用水洗涤产品，产品的粒度 25～300 微米。

如用发烟硝酸硝化，则每次投料量为 370 千克 30% 发烟硫酸、70 千克 98% 硝酸、39.1 千克三氯代苯。

不论用那种硝化剂，硝化过程中温度应低于165℃。温度达到165℃时，就会发生剧烈的分解，使反应失去控制。整个物料在几秒钟内就损失掉。

产品的熔点约190℃，其中的杂质是二硝基三氯代苯和四氯代二硝基苯。后者是氧化作用的产物。它们对产品的熔点有影响。表8-8中列出了产品的平均组成。

表8-8　三硝基三氯苯的平均组成（%）

	$NaNO_3$硝化	硝酸硝化
三硝基三氯苯	87.4±3.2	89.5±1.1
二硝基四氯苯	9.4±2.3	8.1±1.0
二硝基三氯苯	3.2±2.8	2.4±0.2

用于制造三硝基三胺基苯的三硝基三氯苯应符合下列要求：

酸度（以H_2SO_4计）	<0.1%
甲苯不溶物	<0.1%
三氯三硝基苯含量	≥85%
熔点，不低于	188℃

硝酸用量多，反应时间长，产品中二硝基四氯苯的含量就增多。反之，二硝基四氯苯的量就减少，但二硝基三氯苯的量就增多，三硝基三氯苯的得率就降低。

用硝酸作为硝化剂的优点是物料粘度小，易于搅拌均匀，有利于减少副反应，故可提高产品纯度。而且用硝酸作为硝化剂时，发烟硫酸的用量也减少，废酸还可设法利用。

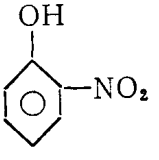
如果需要高纯度的三氯三硝基苯，可以用三氯乙烯重结晶。

8-3　酚和酚醚的硝基衍生物及苦味酸盐

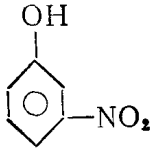
8-3-1　酚的硝基衍生物

由于羟基的存在，苯酚非常容易被硝化，直接硝化就可往苯环上引入一至五个硝基。在苯酚的各种硝基衍生物中，以2，4，6-三硝基酚最为重要，其次为二硝基酚。

一、二硝基酚　一硝基酚有三种异构体：



熔点44～45℃



熔点96℃

熔点 114℃

用稀硝酸（30%）硝化苯酚时，生成邻-和对-硝基酚的混合物，邻-硝基酚的含量随硝酸浓度的增高而增多。间-硝基酚只能用间接法制得。邻-硝基苯酚可以随水蒸汽蒸馏出来，将反应产物进行水蒸汽蒸馏，就可将这两种异构体分离开来。

由于直接硝化酚时产生树脂状的氧化副产物，可以将相应的硝基氯苯水解来制取邻-或对-硝基酚。

二硝基酚有六种异构体，直接硝化苯酚得到2，4-和2，6-异构体的混合物。硝化对-硝基酚得到纯的2，4-二硝基酚，但硝化邻-硝基酚得到2，4-和2，6-异构体的混合

物。工业上通常是将工业二硝基氯苯水解来制取二硝基酚（参阅苦味酸部分）。

由于两个硝基的影响，二硝基酚的酸性比乙酸强，其电离常数为：

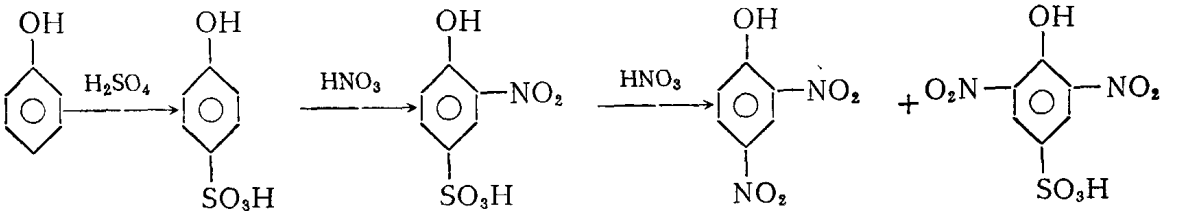
2，4-二硝基酚　　$K_a=5.6\times10^{-4}$

2，6-二硝基酚　　$K_a=1\times10^{-4}$

故与金属氧化物可形成二硝基酚盐。

历史上曾用稀硝酸（浓度26%）在60～80℃硝化苯酚制造二硝基酚，得率约80%，产品的熔点101.5～105℃，其中含有少量的硝基酚和三硝基酚，可以用碳酸钠或碳酸氢钙溶液洗涤，产品熔点可提高到105.5℃。如果用浓硫酸洗涤，熔点可达108.5℃。

还可以先用浓硫酸将苯酚磺酸化，然后再加入硝酸硝化来制取二硝基酚

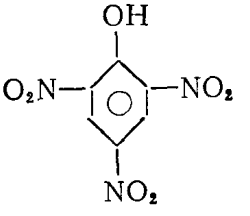


由于2，6-二硝基-4-磺酸酚溶解在废酸中，二硝基酚的得率较低。

第一次世界大战中，同盟国曾用二硝基酚作为混合炸药的组份。但二硝基酚的爆炸力不强，而且具有酸性，容易腐蚀弹体。二硝基酚的毒性又较强，所以以后就不再使用了。

二、2，4，6-三硝基酚（代号PA）：

结构式



俗称苦味酸。炸药工业中有不同的名称，如英、美等国称为苦味酸，苏联称为苦味酸或梅里尼特（Melinit），法国称为梅里尼特（Mélinite），德国称为Granatfüllung 1888-缩写Grf88或Sprengkörper 88。

在大规模生产梯恩梯之前，苦味酸是极为重要的军用炸药。它是黄色的晶体，熔点122.5℃，凝固点121.3℃，加热至熔点以上就开始升华。晶体密度1.763克·厘米$^{-3}$，124℃时液态苦味酸的密度1.589克·厘米$^{-3}$，工业产品的假密度0.9～1.0克·厘米$^{-3}$。

100克水中0℃时可溶解1.05克苦味酸，100℃时可溶解6.33克。苦味酸在20%左右的硫酸中的溶解度最小。

苦味酸的一个重要特点是具有酸性。由于三个硝基的影响，苦味酸的酸性很强，其电离常数约在10^{-1}数量级，已属于强酸的范畴。与金属氧化物形成苦味酸盐，当有水存在时，能腐蚀金属。苦味酸对锌、铁、铜的腐蚀作用进行得相当快，对铝的腐蚀作用进行得较慢，但不腐蚀锡。当有强酸存在时，苦味酸盐可以被分解。

大多数苦味酸盐带有结晶水，在一定温度下部分地或全部地失去结晶水，成为含结晶水较少的或无水的苦味酸盐。无水苦味酸盐的机械感度比较大，特别是重金属盐的机械感

度更高，与起爆药的机械感度接近。苦味酸重金属盐的热感度也比较大。所以在苦味酸的制造和使用过程中要特别注意防止形成苦味酸盐。在工房建筑上也要考虑到防止生成苦味酸盐。

表8-9 无水苦味酸盐的感度

化合物	落高❶(厘米)	爆发点(℃)	化合物	落高❶(厘米)	爆发点(℃)
苦味酸	95	300	苦味酸铁	7	300
苦味酸钠	80	360	苦味酸铅	5	260
苦味酸锌	60	315	苦味酸银	5	—
苦味酸铜	7	310	$Pb(N_3)_2$	4	—
			雷汞	2	210

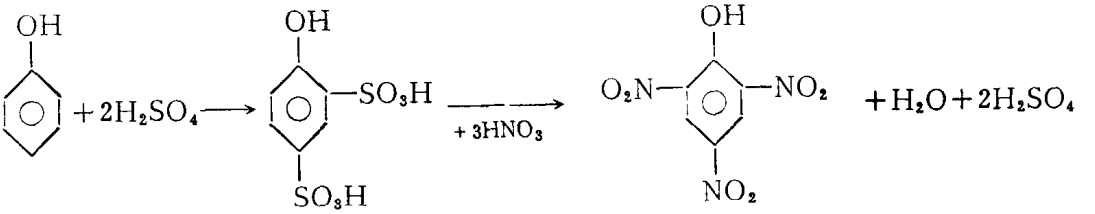
❶ 2千克落锤的特性落高。

苦味酸的爆炸能力比梯恩梯略强，铅铸扩张值305毫升，铅柱压缩值16毫米，密度1.7克·厘米$^{-3}$时的爆速7260米·秒$^{-1}$，密度1.5克·厘米$^{-3}$时的爆速5000米·秒$^{-1}$。但机械感度也比梯恩梯大，10千克落锤，25厘米落高时的爆炸率为32%。

苦味酸的毒性比甲苯、二甲苯或萘的硝基衍生物强。轻度中毒的症状为皮肤、牙齿、唾液、鼻涕发黄，口中有苦味，食欲不振，有时恶心和呕吐。也可能引起胃液酸度降低，结膜炎、以及刺激上呼吸道和中耳。还有鼻中隔穿孔的病例。比较严重的病例出现剧烈的头痛、体温增高、昏迷、痉挛，消化功能障碍，贫血以及肾脏病，并会出现程度不同的湿疹。妇女还会发生月经失调。

制造苦味酸有下列二种方法：

A．由酚制造：为了减少氧化副反应和避免反应过于剧烈，硝化过程分二步进行，先将酚磺酸化，然后将磺化液再硝化，整个过程可用如下的反应表示：



磺酸化反应的产物取决于硫酸的浓度和用量、以及反应温度，根据不同条件，磺酸化产物可以是一、二或三磺酸酚。

根据奥伯密勒（Obermiller）的测定[12]，用1.5份100%硫酸在45～50℃磺化1份酚，一磺酸酚的得率为98%，其中邻-位和对-位异构体的比例为1:35.5。降低硫酸浓度和反应温度有利于形成邻位异构体。

表8-10中列出了用5份质量的硫酸磺化1份酚，在100℃反应1小时，酚转变成二磺酸酚的量与硫酸浓度的关系。

表8-10 硫酸浓度对转变成二磺酸酚量的影响

硫酸浓度(%)	92	93	94	96	97	100
酚转变成二磺酸酚的量(%)	62	66	71	82	91	100

表 8-11 中列出了用 5 份 93%的硫酸磺化 1 份酚，反应温度 100℃时，反应时间对酚转变成二磺酸酚量的影响[13]。

表8-11 反应时间对酚转变成二磺酸酚量的影响

时　间（小时）	1/4	1/2	1	2	4
酚转变成二磺酸酚的量（%）	48	65	66	68	68.5

表 8-12 为用 5 份 93%的硫酸在 75 或 150℃磺化 1 份酚时，反应时间对酚转变成二磺酸酚量的影响。

表8-12 反应温度对酚转变成二磺酸酚量的影响

温　度（℃）	75	75	150	150	150
时　间（小时）	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1
酚转变成二磺酸酚的量（%）	51	59	50	66	66.5

可以看出，当用 5 份 93%硫酸磺化 1 份酚时，较好的反应条件是反应温度 100℃，磺化时间 30～60 分钟，此时有 65～68%的酚转变成二磺酸酚。

只当用发烟硫酸磺化时才能生成三磺酸酚，例如用 10 份 20%的发烟硫酸磺化 1份酚，在 120℃加热 3 小时，生成二、三磺酸酚的混合物。

磺化温度过高（如超过 100℃），会生成砜：

$$2ArSO_3H \longrightarrow ArSO_2Ar + H_2SO_4$$

或

$$ArSO_3H + ArH \longrightarrow ArSO_2Ar + H_2O$$

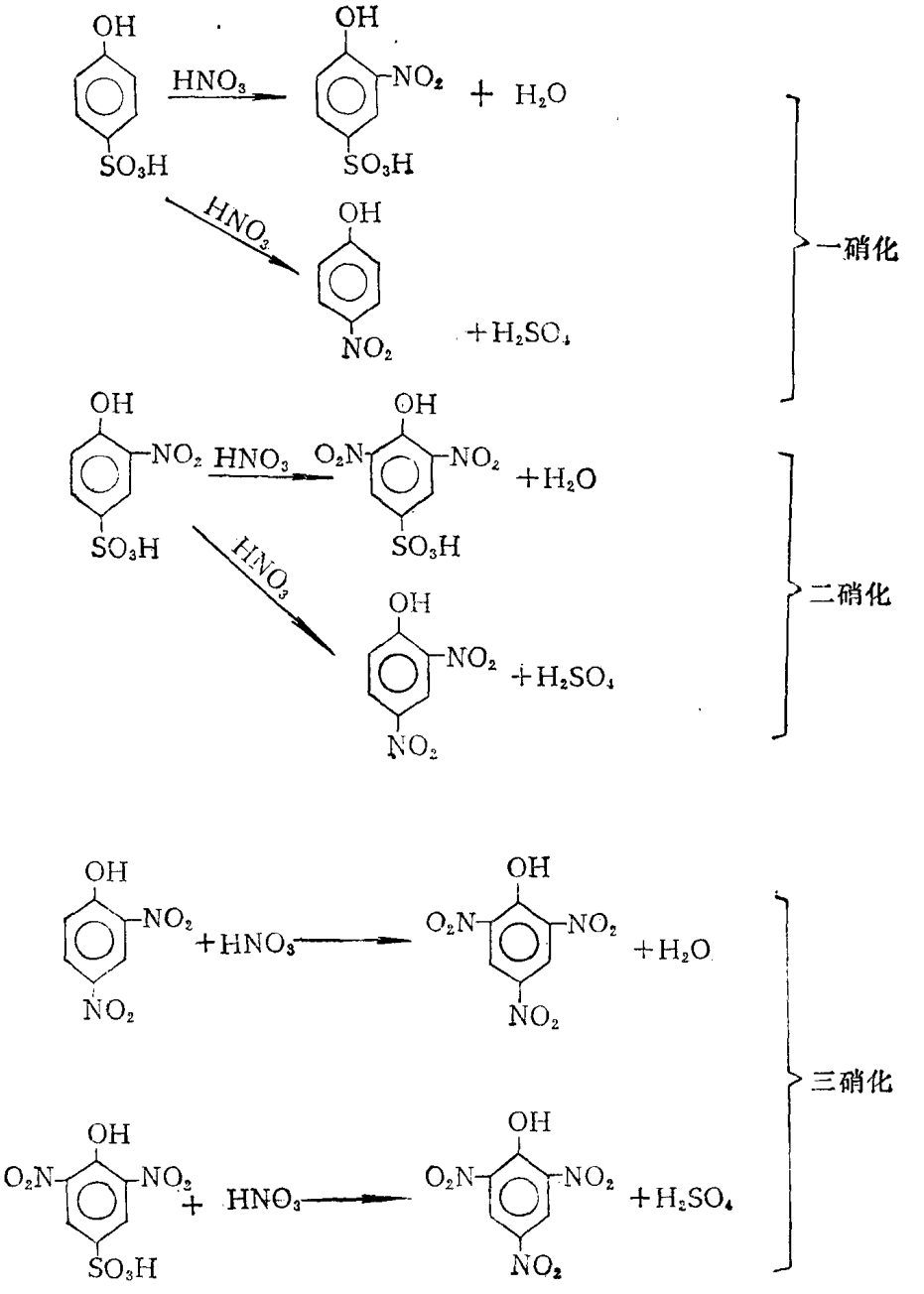
酚的磺化程度愈高，硝化成苦味酸的得率愈高，表 8-13 为用 300 份 39%的硝酸 硝化由 100 份酚制成的磺化液时，磺化液中二磺酸酚的含量对苦味酸得率的影响：

表8-13 二磺酸酚含量对苦味酸得率的影响

二磺酸酚含量（%）	苦味酸得率（%）	废酸中二硝基磺酸酚的量（折合成苦味酸）（%）	总得率（%）
7	74	3.3	77.3
100	79.6	2	81.6

当用 62%的硝酸在 110℃硝化二磺酸酚时，苦味酸的得率为 86%，硝化三磺酸酚时，苦味酸的得率为 90～91%。

磺酸酚转变成苦味酸包括着二种反应，一种是硝基取代氢原子的反应，另一种是硝基取代磺酸基的反应（也可称作硝解反应）：



对于邻磺酸酚和二磺酸酚也可列出类似的反应式。每一阶段的反应，硝化反应和硝解反应要求的条件是不同的。一般说来，硝化反应要求的Φ值较高，硝解反应要求的Φ值较低。例如三硝化阶段中，硝化反应要求的Φ值是80～90%，硝解反应要求的Φ值是70%左右。所以如果硝化反应结束时的酸过浓，废酸中就会含有较多的二硝基酚磺酸。

对于三硝化阶段来说，反应环境中存在的二硝基酚磺酸有以下二种：

分别由对-和邻-磺酸酚衍生出来。这两种二硝基磺酸酚硝解的难易程度是不同的。4-磺酸基比较容易硝解，6-磺酸基就难于硝解。所以在磺化酚时应当设法提高硫酸浓度和反应温度，以降低邻-磺酸酚的生成量。

磺酸化后的混合物直接进行硝化。硝化反应可以使用稀硝酸，也可以使用浓硝酸和发烟硝酸。当用稀硝酸硝化时，废酸的Φ值较低，废酸中溶有未硝化的二硝基酚，当用发烟硝酸硝化时，废酸的Φ值高，废酸中含有未被硝解的二硝基磺酸酚。为此可往废酸中加入一些水，使硝解反应进行完全。

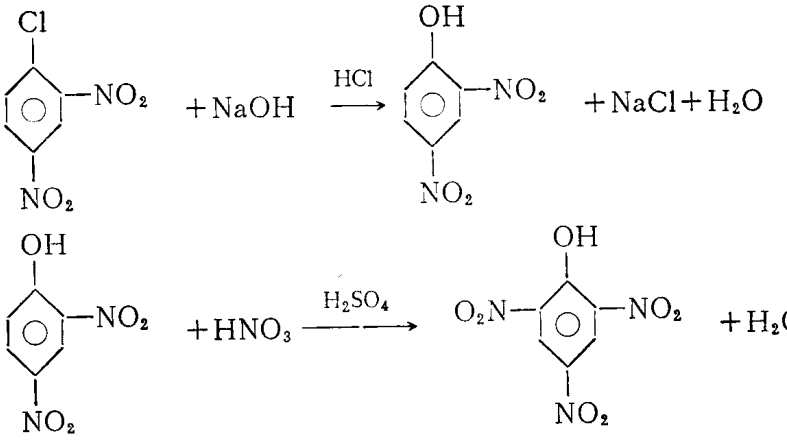
历史上有多种由酚制造苦味酸的方法。酚的磺酸化反应可以用浓硫酸，也可以用20%发烟硫酸，酚与硫酸的质量比一般为：1:4.3～5，磺化温度90～100℃，保温时间1小时左右。

当用发烟硫酸磺化时，硝化之前要先用浓硫酸或废酸稀释磺化液。

硝化一般采用浓度70%硝酸，硝酸过用量20%左右，开始加酸的温度40℃，反应过程中温度逐渐升高，最后在100～110℃保温硝化。硝化结束后，冷却、过滤、产品用热水洗涤。最后干燥，即为成品。

废酸可稀释至总酸度72～75%，静置几天以后还可析出一些苦味酸。

B．由二硝基氯苯制造：先将二硝基氯苯水解成二硝基酚，然后再硝化成苦味酸，反应式如下：



二硝基氯苯的水解在水中进行，将二硝基氯苯悬浮在90～100℃的热水中，在不断搅拌下加入配制好的氢氧化钠溶液，氢氧化钠过量5%，加完氢氧化钠溶液后再保温1小时，待取出的样品能全部溶解于水时，表示水解反应已经完成。然后将此混合物加到稀（30%）硫酸或盐酸溶液中，并不断地搅拌，使二硝基酚钠转变成二硝基酚。冷却至30℃后就滤出产品，用水洗涤和干燥。二硝基酚的熔点110～111℃，再用混酸硝化成苦味酸。

除了上述两种方法外，第一次世界大战期间还研究了以硝酸汞作为催化剂，用硝酸硝化苯制造苦味酸的方法。例如将2.5份硝酸汞溶于100份52%硝酸中，往其中加入50份苯，将混合物升温至75～80℃，在此温度下保温5～7小时，然后冷却，滤出固体。蒸出苯，再用水蒸汽蒸馏法驱除硝基苯，剩下125份下列成分的固体：

二硝基酚	52%
苦味酸	48%

100份苯可以得到 140 份上述产品，产品被苦味酸汞所污染。

这种方法没有工业化。

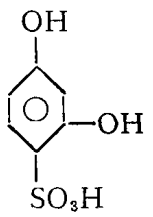
目前苦味酸已不再作为炸药使用了。但它是制造苦氨酸和苦味酸铵的原料。表 8-14 中列出了美国对苦味酸的规格。

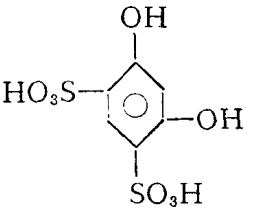
表8-14　美国军用苦味酸的规格

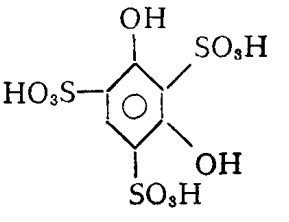
项　　目	规　　格
颜　　色	白色至黄色
凝 固 点 (℃) 不低于	120.0
水　　份 (%) 不大于	0.20
酸　　度 (%)	不许含硝酸，以硫酸计酸度最大 0.1
不 溶 物 (%) 不大于	0.1
灰　　份 (%) 不大于	0.1
铅　　(%) 不大于	0.0004
颗 粒 度	至少99.5%通过14号筛

三、三硝基间苯二酚（斯蒂酚酸）：二硝基间苯二酚和三硝基间苯二酚是制造起爆药的原料。二硝基间苯二酚的制法是先将间苯二酚亚硝化，然后再氧化。三硝基间苯二酚的制法是先将间苯二酚磺化，然后再硝化。

磺化时可能生成的磺酸化合物为：







当用 10 倍量的浓硫酸在 50℃左右磺化时，生成间苯二酚的二磺酸，但是有少量的(约1%)间苯二酚未被磺化，硝化时就发生氧化，这就是硝化时起泡的原因。

操作过程如下：在搅拌下将 100 份间苯二酚分成小份加到 1000 份 93～98% 硫酸中，温度逐渐升高至 50℃，加完间苯二酚后再保温 15 分钟。

将 200 份 90%硝酸逐渐加到磺化液中，开始的一半可以加得较快，温度维持在 50～55℃，此后减低加酸速度和搅拌速度（防止形成细结晶），温度升高至 55～60℃，待斯蒂酚酸开始结晶出来以后，可逐渐加快加酸速度，并使温度升高至 60～65℃，加完酸后再保温半小时，然后冷却，过滤，用冷水洗涤至对刚果红呈中性，最后在 60℃干燥，得到 180～185 份熔点 176℃的产品，得率 81～83%。

斯蒂酚酸是制造三硝基间苯二酚铅的原料，后者是一种起爆药。

8-3-2　酚醚的硝基衍生物

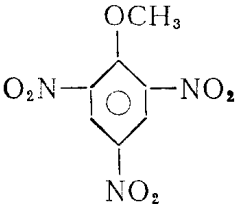
制造苦味酸的原料来源广泛，生产工艺简单，而且爆炸能力还略优于梯恩梯，但是因为具有酸性，腐蚀弹体，并容易形成感度很高的苦味酸盐，所以在炸药工业中被淘汰了。

战争期间为了弥补梯恩梯的不足，就企图使用苦味酸醚，因为苦味酸醚中羟基上的氢原子被烷基取代，就没有酸性了。

苦味酸醚的种类很多，下面介绍几种曾经用作炸药的苦味酸醚。需要指出的是苦味酸

醚本身虽然没有酸性，但当有水份存在时，都缓慢地水解成苦味酸，故而它们的缺点与苦味酸相同，不适于长期贮存。随着炸药工业的发展，苦味酸醚也逐步地被淘汰了。

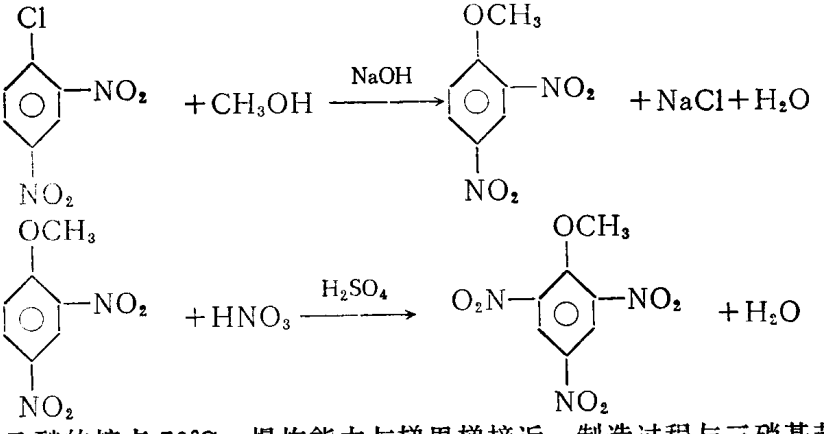
一、三硝基苯甲醚：



是白色晶体，熔点 67℃，难溶于水、二硫化碳和四氯化碳中，比较易溶于乙醇中。在乙醚、苯、氯仿和乙酸乙酯中的溶解度较大。

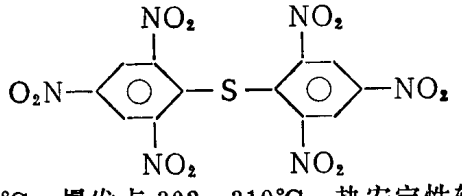
三硝基苯甲醚的爆炸能力略低于苦味酸，与梯恩梯相接近。

制造三硝基苯甲醚的反应如下：



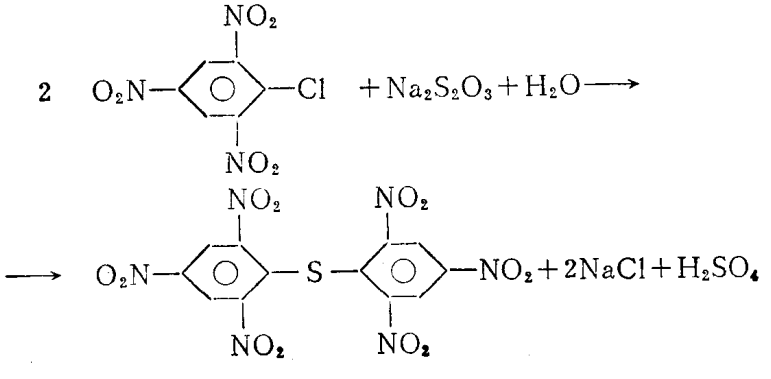
三硝基苯乙醚的熔点 78℃，爆炸能力与梯恩梯接近。制造过程与三硝基苯甲醚相似，只是在二硝基氯苯的醇解时用乙醇代替甲醇而已。

二、六硝基二苯基硫：又称苦基硫



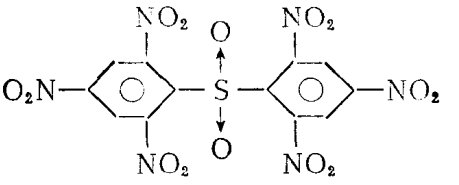
是金黄色晶体，熔点 236℃，爆发点 302～319℃，热安定性较好，在 95℃放置 30 天不发生变化。铅堵扩张值 325～350 毫升。撞击感度比苦味酸大，但比特屈儿低。

制造六硝基二苯基硫的反应如下：



但三硝基氯苯的制造比较困难，这就降低这种炸药的价值。

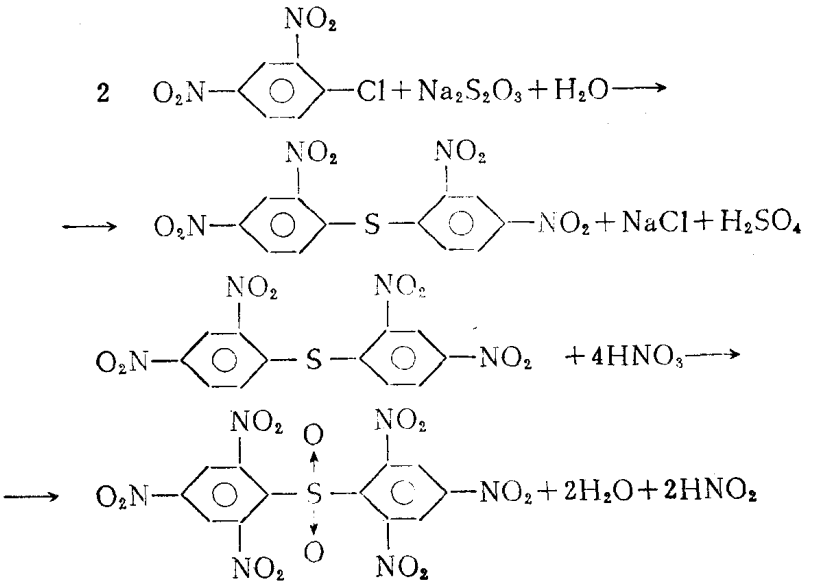
三、六硝基二苯基砜：



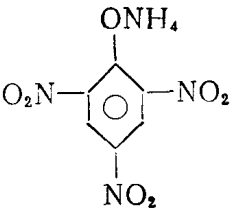
是黄色晶体，熔点307℃，熔化时分解。难溶于大多数有机溶剂中。

由于它的氧平衡较好，爆炸能力超过了苦味酸和六硝基二苯基硫。撞击感度与特屈儿属于同级。

制造六硝基二苯基砜的反应如下：



8-3-3 苦味酸铵（D炸药）



这是在炸药中得到实际使用的一种苦味酸盐。可以单独地或与梯恩梯混合后装填破甲弹。

苦味酸铵的熔点265～270℃。根据结晶时的条件，晶体颜色有二种，一种是黄色，另一种是红色。两种晶体的密度相同，都是1.6715克·厘米$^{-3}$。

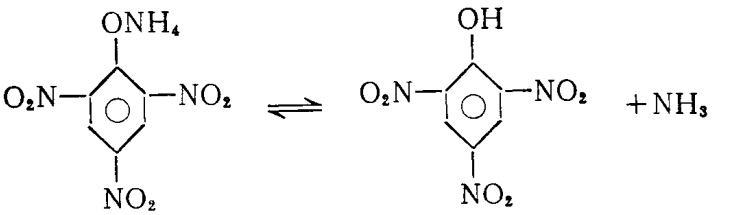
影响苦味酸铵晶体颜色的主要因素是中和时的pH值。pH值高容易生成红型。反之，如果用碳酸铵溶液中和，往往得到黄型。将红型晶体加热至150℃，就自动转变成黄型。表8-15中列出了不同装药压力下药柱的密度。

表8-15　两种晶体苦味酸铵的药柱密度

压力（工程大气压）	密　度　（克·厘米$^{-3}$）	
	黄　型	红　型
松　的	0.897	1.045
110	1.244	1.299
330	1.396	1.392
660	1.496	1.490
1100	1.553	1.529
1540	1.593	1.562
1910	1.596	1.569
2540	1.616	1.582

苦味酸铵易溶于沸水中，100 克水在 100℃时可溶解 74.8 克，但在 20℃只能溶解 1.1 克。苦味酸铵的吸湿性比苦味酸大，在湿空气中放置一个月，吸湿量可超过 5%，完全干燥的苦味酸铵不腐蚀金属，也不与金属氧化物反应，但潮湿的苦味酸铵可以缓慢地与金属氧化物反应，放出氨气，并形成其它的苦味酸盐。

将苦味酸铵加热至220℃，就按下列方程式剧烈地分解：



但苦味酸铵具有良好的热安定性，在 150℃加热 40 小时，放出的气体量仅 0.4 毫升。在相同条件下梯恩梯放出的气体量为 0.7 毫升。

关于苦味酸铵的撞击感度，存在着二种不同的见解。一种见解根据 2 千克落锤发生爆炸的下限落高，苦味酸铵大于 100 厘米，梯恩梯为 100 厘米，因而认为苦味酸铵的撞击感度比梯恩梯低。另一种见解根据 10 千克落锤 25 厘米落高时梯恩梯的爆炸率为 8%，而苦味酸铵在 20 厘米落高时的爆炸率为 10%，因而认为苦味酸铵的撞击感度比梯恩梯的大。可能是由于受第一种见解的影响，美国和德国用苦味酸铵来装填破甲弹。

苦味酸铵的爆发点 318℃，密度 1.55 克·厘米$^{-3}$时的爆速 6850 米·秒$^{-1}$，1.63 克·厘米$^{-3}$的爆速 7150 米·秒$^{-1}$，所以苦味酸铵的猛度略高于梯恩梯。

苦味酸铵的爆热为 800 千卡·千克$^{-1}$，威力为梯恩梯的 98%。

工业上制造苦味酸铵的方法是将 1 份苦味酸溶解在 10 ～ 12 份水中，然后加入20%氨水，直至完全中和，冷却以后，滤出晶体，然后是洗涤和干燥。

需要指出的是苦味酸铵，特别是黄型苦味酸铵的火焰感度较大，与火焰接触容易着火，其着火能力与黑火药属于同级。

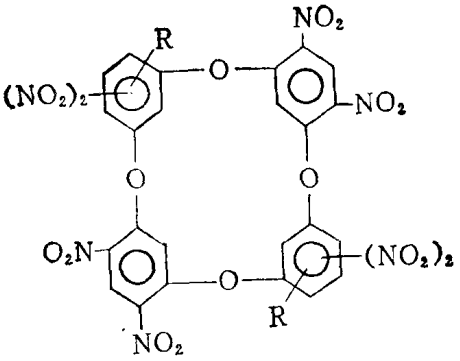
在美国苦味酸铵只有一个等级，但根据用途不同分为 *A*、*B* 两类。*A* 类用于压装，*B* 类用于制造混合炸药皮克拉托尔（Picratol）。

表8-16 苦味酸铵的规格（美国）

项目			A 类	B 类
颜色			黄色至橙色	
水中不溶物	(%)	不大于	0.1	
酸、碱度	(%)	不大于	以苦味酸或氨计 0.025	
灰份	(%)	不大于	0.1	
铵基氮	(%)		5.60～5.75	
硫酸盐(以硫酸计)	(%)	不大于	0.1	
刺激性杂质(ppm)		不大于	50（以氯计）	
氯仿不溶物	(%)	不大于	0.1	—
水份	(%)	不大于	0.1	0.2
可见的杂质			—	无
假密度（克·厘米$^{-3}$）		不小于	0.82	—
粒度(%)	通过 12号筛	不少于	99.8	—
	通过 40号筛	不少于	—	99.5
	通过 70号筛	不少于	60	—
	留在 70号筛	不多于	—	20
	通过 200号筛	不多于	5	—

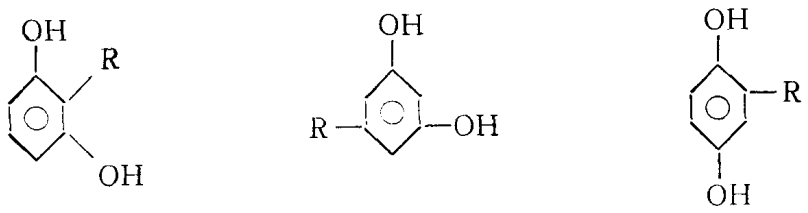
8-3-4 八硝基大环酚醚炸药

这是1976年在专利文献中提出来的一种新型耐热炸药。其实用情况尚不清楚。其结构通式为[14]：

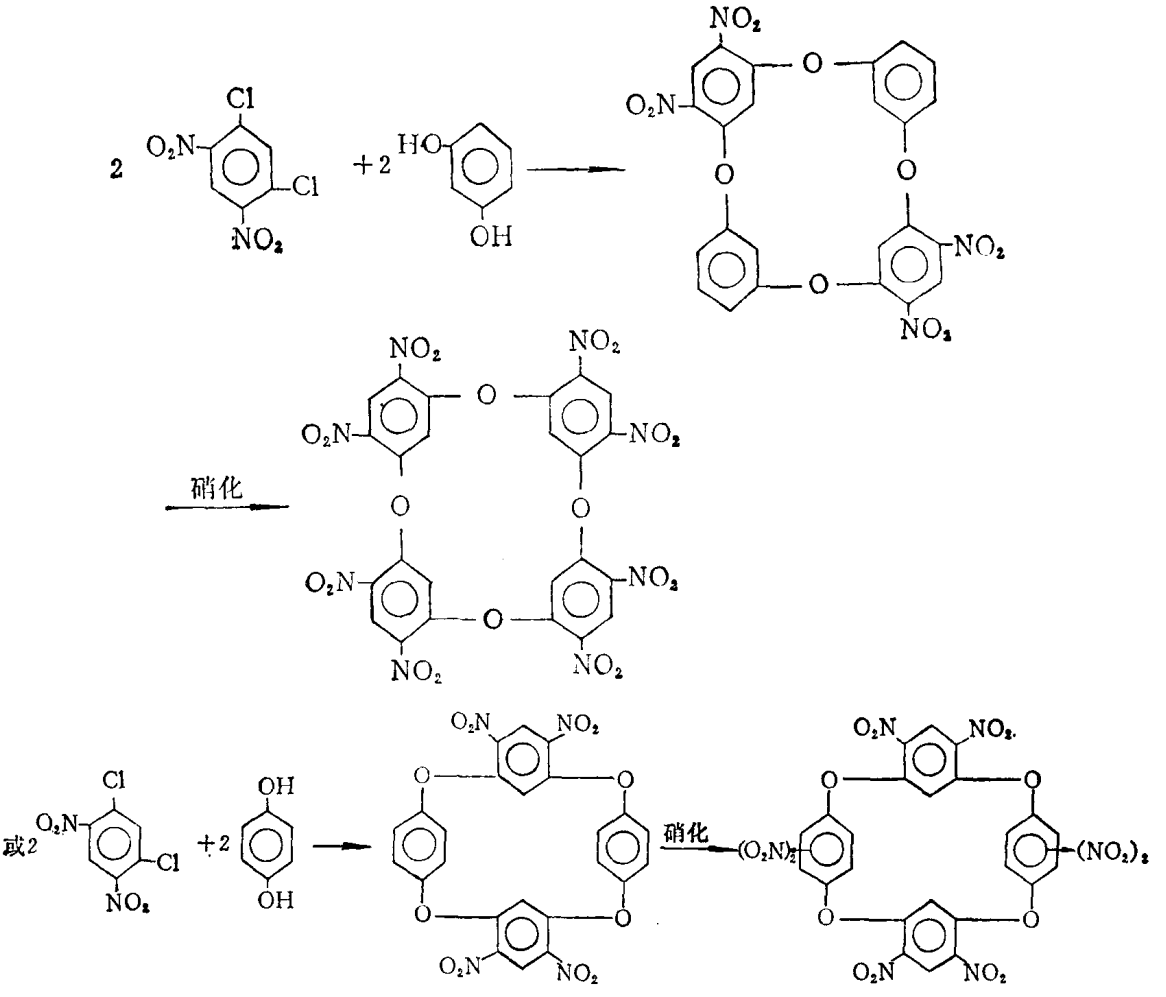


其中R为氢、硝基或1～6个碳的正烷基，即甲基、乙基、正丙基、正丁基、正戊基或正己基，位于苯环的2或5碳原子上（氧桥中的一个碳原子为1）。氧桥位于1，3-或1，4-碳原子。但每个苯环上只能有二个硝基，且互处于间位。

这类化合物可由1，3-二氯-4，6-二硝基苯与相应的间苯二酚或对苯二酚反应：



缩合成相应的四硝基中间体，然后再硝化成八硝基化合物。具有原料价格比较便宜的优点，反应式如下：



今举一例如下：将 9.6 克（0.04 摩尔）1，3-二氯 4，6-二硝基苯，4.4 克（0.04 摩尔）间苯二酚，6.8 克（0.08 摩尔）碳酸氢钠和 150 毫升二甲替甲酰胺的混合物加热至 145～150℃，在此温度下搅拌 2 小时后与 10 倍体积的水混合，然后将混合物沸腾 1 小时，过滤出产品并干燥，将干燥后的产品用热的乙腈提取，以除去杂质，得到 7.6 克中间产品，得率 69%，分解温度 373℃，用硝基苯或二甲替甲酰胺重结晶后，分解温度为 375℃。

用混酸将中间产品硝化成八硝基化合物。将 5.5 克（0.01 摩尔）中间产品、11.5 克 98%硝酸，92 克硫酸在 90℃反应 2 小时。将反应混合物冷却以后倒入 500 毫升冷水中，将产品过滤、洗涤、干燥以后得到 7.0 克八硝基化合物，得率 96%，闪点 368℃。

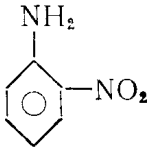
这种产品在 260℃真空热安定性试验中放出的气体量为 2.1 毫升 · 克$^{-1}$ · 时$^{-1}$，因而是热安定的。撞击感度：最小落高为 7.6 厘米，在相同条件下梯恩梯为 35 厘米，黑索金、奥克托金为 20 ～ 23 厘米，太安和特屈儿为 12.7 ～ 15 厘米。

8-4 苯胺系的硝基衍生物

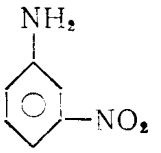
多硝基苯胺没有被用作炸药，但其中有些化合物是有用的有机中间体，也可以作为制造其它炸药的原料。三硝基间苯二胺（DATNB）和三硝基间苯三胺（TATNB）是重要的耐热炸药。多硝基二苯胺及多硝基联苯胺也是耐热炸药。

8-4-1 苯胺的硝基衍生物

一硝基苯胺有三种异构体：



熔点 71.5℃



熔点 114℃

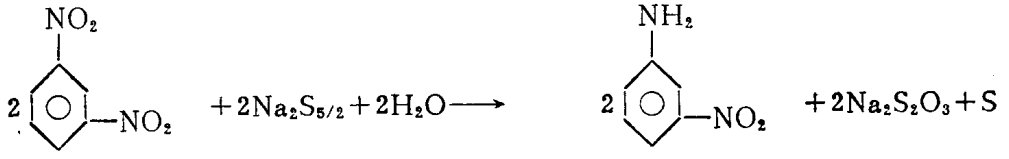
熔点 148℃

用硝酸或硝-硫混酸硝化酰基苯胺得到邻-和对硝基酰基苯胺的混合物，水解以后就得到相应的硝基苯胺。

如果先将苯胺溶于浓硫酸中，然后再硝化，产物中就含有间-硝基苯胺，硫酸用量愈多，间-硝基苯胺的含量愈多。如果要制得工业纯的间-硝基苯胺，对于每份苯胺需用55份浓硫酸。例如将 26 克苯胺在 5℃左右加到 700 毫升浓硫酸中，然后加入由 16 毫升发烟硝酸和80毫升浓硫酸配成的混酸中进行硝化，总共用了 780 毫升浓硫酸。所以工业上不用直接硝化法制造间硝基苯胺。

工业上用多硫化钠水溶液部分还原间-二硝基苯的方法制取间硝基苯胺：

$$2Na_2S+3S\longrightarrow 2Na_2S_{5.2}$$



间硝基苯胺是制造四硝基苯胺的原料。

在六种二硝基苯胺中，只有 3，5-二硝基苯胺对于合成炸药具有一些意义。将1,3,5-三硝基苯用硫氢化钠溶液还原就可以制得这种化合物，其熔点 161℃。

三硝基苯胺虽然具有爆炸性，但作为炸药没有实用价值。

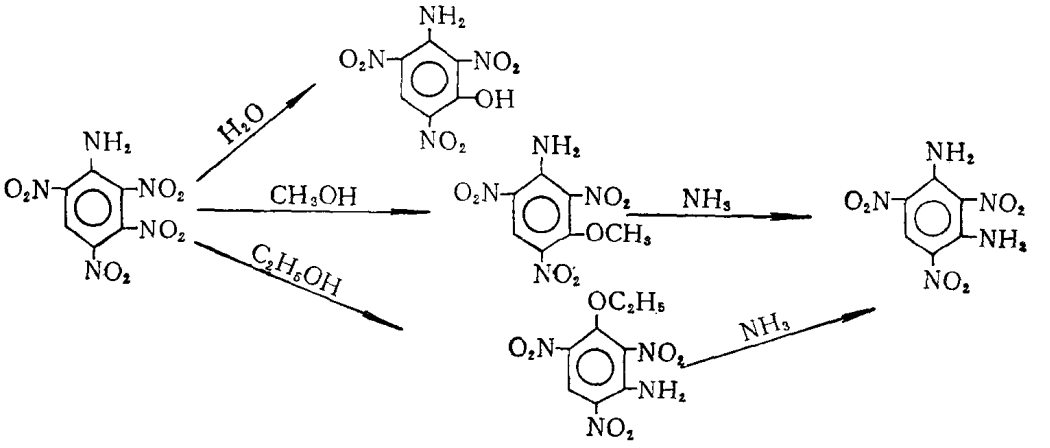
将间-硝基苯胺硝化就可以制得 2，3，4，6-四硝基苯胺。将 1 份间硝基苯加到由3份硝酸钾或 3 份发烟硝酸与 36 份浓硫酸配成的混酸中，加料时的温度 68～70℃，反应开始以后要进行冷却，以保持反应温度不超过 100℃，最后在 100℃保温几分钟。对于 1 份间-硝基苯胺得到 1.3～1.4 份四硝基苯胺，得率 70%左右。

四硝基苯胺是黄色晶体，密度 1.867 克·厘米$^{-3}$，熔点 217℃，熔化时分解。爆发点 237～247℃，不吸潮，不溶于水、醇、醚、苯、甲苯、氯仿、四氯化碳和二硫化碳中，但可溶于丙酮中。

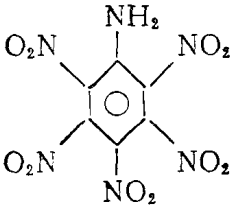
四硝基苯胺是猛烈的炸药，铅铸扩张值 430 毫升（梯恩梯在相同条件为 254 毫升），撞击感度比特屈儿低。但是安定性不好。贮存 9 年以后的四硝基苯胺熔点由 210℃降低至 204.4℃，水份由 0.25%增加至 0.45%，酸度（以硫酸计）由 0.02%增加至 1.12%，爆轰感度明显下降，表现为极限药量增大。

四硝基苯胺分子中位于氨基间位的硝基是不稳定的，容易被其他亲核基团取代。它的水溶液在放置过程中，酸度就有增大的趋势。下面是它与某些亲核试剂的反应。

由于制造四硝基苯胺要消耗大量的酸，而且安定性不好，故无实用价值。

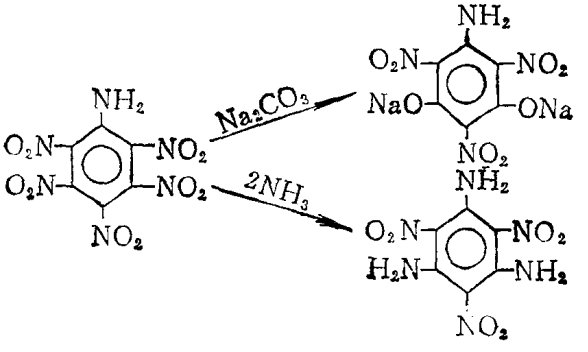


用100%硫酸与比重1.52硝酸配成的混酸在75℃硝化3，5-二硝基苯胺就得到五硝基苯胺。



五硝基苯胺是金橙色晶体，熔点192℃，熔化时分解。加热至160～170℃就变成暗橙色。不溶于一般溶剂中，但较易溶于苯、冰乙酸和丙酮中，74.5℃溶解1克五硝基苯胺需用22毫升苯，20℃时溶解1克五硝基苯胺需用11毫升冰乙酸或4.2毫升丙酮。而溶解1克五硝基苯胺需用550毫升100%硫酸。

五硝基苯胺是非常猛烈的炸药，其爆炸力与黑索金或太安属于同级。但五硝基苯胺是不稳定的，位于间位的二个硝基容易被其他亲核试剂取代。如：

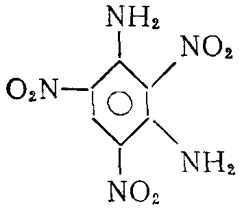


作为炸药五硝基苯胺无实用价值。

8-4-2 多元胺的硝基衍生物

只有间苯二胺和对称三氨基苯的硝基衍生物用作炸药。因为只有当氨基互处于间位时，它们的三硝基衍生物才是稳定的。

一、1,3-二氨基-2,4,6-三硝基苯，简称三硝基间苯二胺，代号 DATNB 或DATB：



熔点 295～298℃，有二种晶型，相变温度 217℃，相变焓 0.94 千卡·摩尔$^{-1}$。是最早的军用耐热炸药，用于装填空对空导弹。三硝基间苯二胺是灰黄色粉状结晶，晶体密度 1.83克·厘米$^{-3}$，在 3500 工程大气压下，压装药柱的密度可达 1.65 克·厘米$^{-3}$，具有很好的化学安定性，在 100℃加热，第一个 48 小时的失重率 0%，第二个 48 小时的失重率 0.4%，100℃加热 100 小时不发生爆炸。撞击感度比梯恩梯低，2 千克落锤的落高，三硝基间苯二胺为 46 厘米，梯恩梯为 35.5 ～ 38 厘米。用威力摆测定的威力与梯恩梯相等。密度 1.65 克·厘米$^{-3}$时的爆速 7500 米·秒$^{-1}$，爆轰感度比梯恩梯低，略高于二硝基甲苯（图 8-2）。

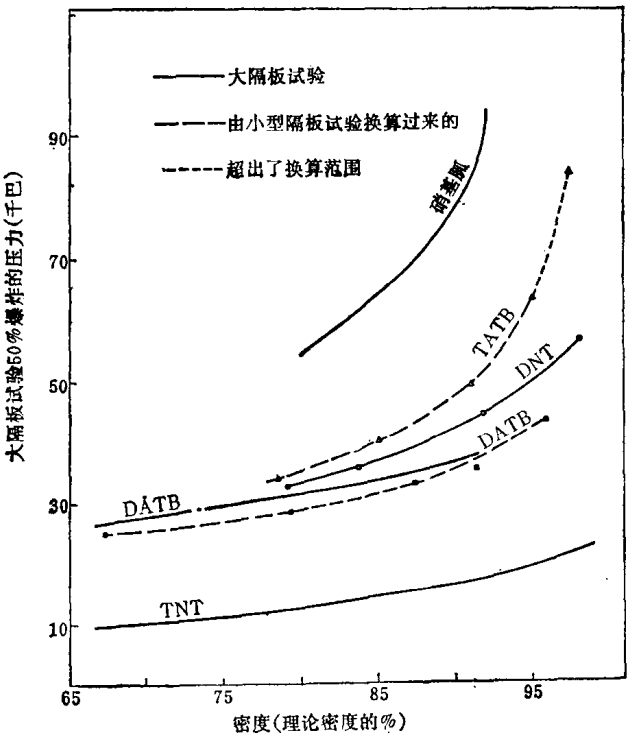
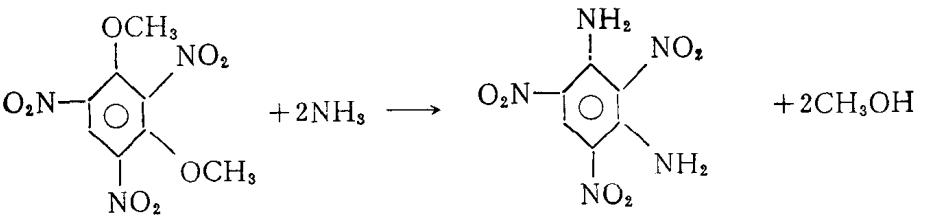


图8-2 几种炸药的爆轰感度

关于三硝基间苯二胺的熔点，文献记载的数据很多，介于 280～301℃之间。

1884 年文献上就记载了三硝基间苯二胺，通过下述反应制得了这种化合物[15]：



这个方法至今仍有实用价值。即先将间-苯二甲醚用硫酸磺化，然后硝化成三硝基间苯二甲醚，最后氨化。具体操作方法如下[16]：

在一个带有温度计、搅拌器和加料漏斗的容积 12 升的反应器中装 4.2 升95％硫酸，迅速加入 735 克间-二甲氧基苯，温度上升至 90～100℃，溶液的颜色变绿，以后又析出灰色的晶体，在此温度下保温 30 分钟后，将磺化液温度降低至 5 ～10℃，就逐渐加入 2.8 升70％硝酸，当加入前一半硝酸时，放热量很大，溶液变成红棕色，并析出黄色晶体，在器壁上形成结壳，加后一半硝酸时，放热量较少，所以可以加得快一些，加硝酸的时间约 2.5 小时，加完硝酸后再搅拌 15 分钟，将反应混合物倾入碎冰中，得到细黄色的晶体。过滤、洗涤、干燥后的得率 87％。这种产品具有足够的纯度，可直接供氨化使用。

如用 100％硫酸磺化，然后用发烟硝酸与发烟硫酸配成的混酸硝化，使整个过程在无水条件下进行，可以减轻硝化过程中的起泡现象，并使得率提高至91～94％。

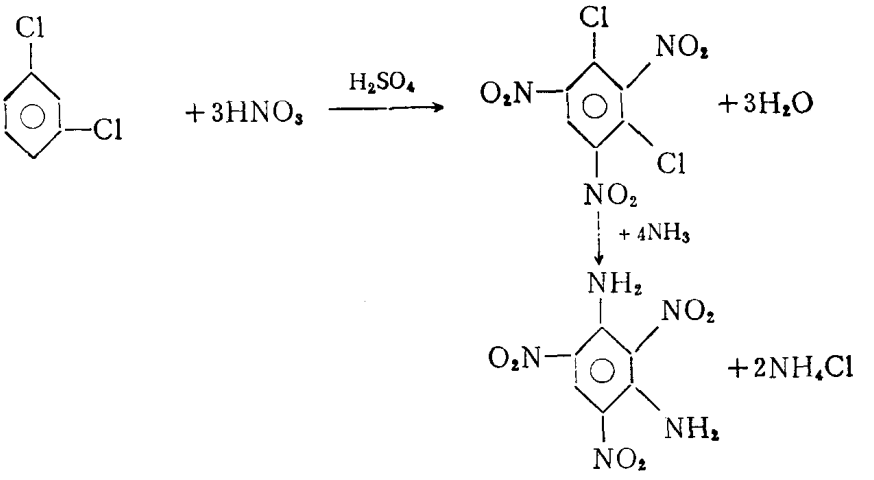
用下列不同的方法氨化可以得到不同颗粒大小的三硝基间苯二胺：

细粒产品：在三口瓶中装 25 毫升无水甲醇，冷却至 7℃，用无水氨饱和。另将 10 克三硝基间-二甲氧基苯溶解在50毫升热苯中，将溶液过滤后冷却至室温。在搅拌下将三硝基间-二甲氧基苯的苯溶液滴加到饱和了氨的甲醇中，加料时间约 10 分钟，温度低于13℃，溶液变成红橙色，并析出黄色晶体，加完料后再搅拌 20 分钟，然后过滤，用乙醇洗涤滤饼。三硝基间苯二胺的得率约96％，平均颗粒度约 3 微米。

中等颗粒产品：将 5 克三硝基间-二甲氧基苯溶解于 50 毫升无水乙醇和 30 毫升苯中，在70℃时将此溶液一次倾入由 10 克乙酸铵、 50 毫升无水乙醇和 10 毫升苯组成的溶液中，将反应混合物在蒸汽浴上加热 15 分钟，然后冷却至 50℃，滤出产品，用乙醇和乙醚洗涤，得到 3.79 克产品，得率 86％，颗粒的平均尺寸 50 ～ 60 微米。

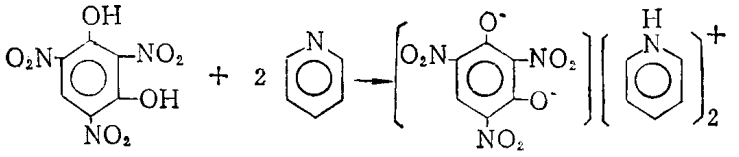
大颗粒产品：将 5 克乙酸铵和 5 毫升冰乙酸溶于 100 毫升无水乙醇中，将溶液加热至沸腾，然后加入 5 克三硝基间-二甲氧基苯在 50 毫升沸腾苯中的溶液，立即析出黄色沉淀。将反应混合物在正好低于沸点的温度下加热 1 小时，冷却至室温后放置过夜，滤出产品，得到 3.99 克三硝基间-苯二胺，得率91％，产品平均颗粒尺寸约 100 微米。

其它具有一定实用价值的制备三硝基间-苯二胺的反应如下：



这种制法的总得率为 46％[17]。

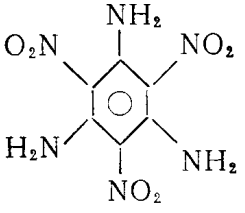
或先将三硝基间苯二酚与吡啶制成吡啶盐，然后氯化成二氯三硝基苯，最后氨化成三硝基间苯二胺[18]：



$$3\,[C_6H(NO_2)_3O_2]^{-}[C_5H_5NH]^{+}_{2}+2POCl_3\longrightarrow 3C_6H(NO_2)_3Cl_2+6C_5H_5N+2H_3PO_4$$

另一种制法是将间硝基苯胺硝化成四硝基苯胺，然后再氨化成三硝基间-苯二胺。由100份间-硝基苯胺可以得到 110 份产品。

二、1，3，5-三氨基-2，4，6-三硝基苯，简称三硝基均苯三胺，代号 TATNB 或 TATB



也是最早的一种耐热炸药。熔点 330℃，但有的研究者认为是 360℃。由于制造成本比 DATNB 高，未被大量使用。但由于耐热性比 DATNB 好，而且制造和使用安全，从70年代起又进行了研究，至 1976 年中期，美国已在中型设备上制造了 9100 千克 TATNB。

TATNB 是黄色的粉状晶体，密度 1.938 克·厘米$^{-3}$。不吸潮，由于分子间的氢键作用，除了能溶于浓硫酸外，几乎不溶于所有的普通溶剂中，化学性质非常安定，与铝、钢、铬、不锈钢、钼、钨、铅、铜、锡、锌、铁等金属都不发生反应。但甲撑二苯胺可使其化学安定性降低[19]。在－80～30℃范围内，线膨胀系数等于 64×10^{-6}开$^{-1}$，温度超过 30℃，线膨胀系数与温度间的关系就不是直线关系，如60℃时的线膨胀系数等于 126×10^{-6}开$^{-1}$。表 8-17 中列出了比热容与温度的关系：

表8-17　TATNB 比热容与温度的关系

温　度　(℃)	57	77	97
比热容　(焦·克$^{-1}$·开$^{-1}$)	1.2	1.3	1.4
(卡·克$^{-1}$·开$^{-1}$)	0.28	0.30	0.32

由此可以归纳出比热容与温度的关系如下：

$$C_p=4.25\times10^{-3}\times T-0.211$$

式中　C_p为比热容（焦·克$^{-1}$·开$^{-1}$）；

T为温度（开）。

下面是 TATNB 的主要爆炸性质

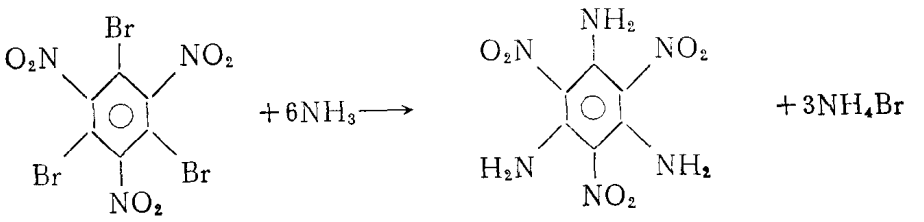
生成焓（千卡·摩尔$^{-1}$）	−36.85
计算的晶体密度下的爆热（卡·克$^{-1}$）	829
计算的晶体密度下的 C-J 面压力（千巴）	313
密度 1.87 克·厘米$^{-3}$的 C-J 面压力（钢板爆痕试验）（千巴）	277
晶体密度下的计算爆速（米·秒$^{-1}$）	7970
密度 1.857 克·厘米$^{-3}$下的爆速（米·秒$^{-1}$）	7606
落锤感度（厘米）	＞320
摩擦感度	无反应
火花感度（焦）	25℃, 11.29
	150℃, 6.75
隔板试验，密度 1.870 克·厘米$^{-3}$（厘米）	2.2
差热分析放热反应的温度（℃）	330
真空安定性（毫升·克$^{-1}$·48 小时$^{-1}$）	200℃, 0.5
	220℃, 2.3
分解反应的动力学常数	
E（千卡·摩尔$^{-1}$）	59.8
A（秒$^{-1}$）	3.18×10^{19}

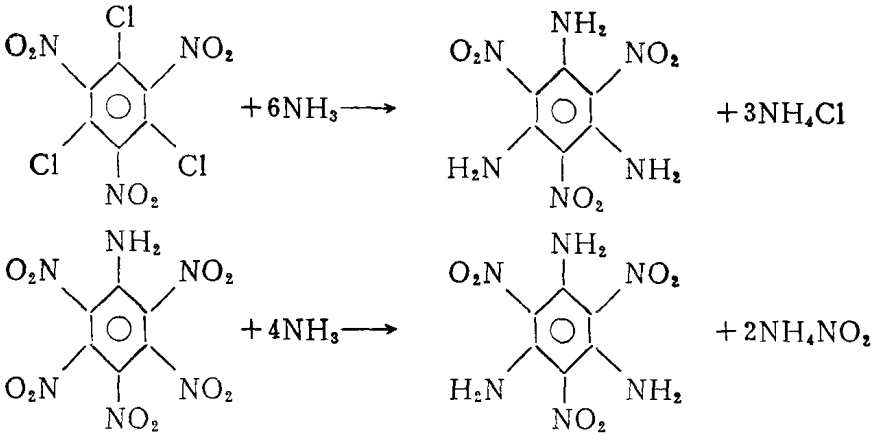
表8-18　TATNB 的爆速

ρ（克·厘米$^{-3}$）	1.290	1.345	1.675	1.782	1.835
D（米·秒$^{-1}$）	5380	5628	6550	7035	7220

资料〔20〕测定了三氨基三硝基苯的爆轰波感度。三硝基三氨基苯的特点是晶体象石墨，具有润滑性，易于压药。90%三胺基三硝基苯与 10%塑料制成的粘结炸药具有良好压药性，药柱具有很高的强度。塑料可用三氟氯乙烯和偏二氟乙烯的饱和共聚物（国外称为 Kel-F800）或分子量较高的型号（国外称 Kel-F827）以及聚乙烯醇(Elvanol 52-22)〔21〕。它与这些粘结剂具有良好的相容性。例如 90%三氨基三硝基苯与 10% Kel-F 组成的粘结炸药，理论密度为 1.946 克·厘米$^{-3}$。差热分析开始放热反应的温度 330℃，真空安定度实验在 150°、200°、220℃加热 48 小时、每克试样放出的气体量分别为 0.05、0.40、2.90 毫升。当压药压力 1400 工程大气压，压药温度 100℃，药柱密度可达 1.921 克·厘米$^{-3}$，达到理论密度的 98.7%，爆速 7534 米·秒$^{-1}$，临界直径 15～20 毫米，爆轰压 270 千巴。所以用 TATNB 粘结炸药制成的药柱，其爆速超过梯恩梯的爆速，而且具有良好的热安定性。例如含有奥克托金的炸药柱，当药柱表面温度被加热到221～249℃时就发生爆炸，而以TATB 为主的炸药药柱，表面温度被加热到 316℃，只是发生分解，没有发生爆炸〔22〕。

可以通过下列反应制备 TATNB：





现在采用三硝基三氯苯作为原料。首先将制得的三硝基三氯苯溶在甲苯中，溶液经过滤以后送入氨化器，进行蒸馏，以除去水份。溶液中的水份与甲苯组成恒沸液被蒸馏出来，待蒸馏液不再混浊时，表示水已经驱尽。就可进行氨化。将氨化器的各出口都关闭，使温度上升至 140℃，然后在搅拌下通入无水的氨气。氨气源的压力 0.41 兆帕（约 4 个大气压），如果每次氨化 18.2 千克三硝基三氯苯，用 312 升甲苯作为溶剂，通入氨气的速度为 2千克·小时$^{-1}$。每摩尔三硝基三氯苯要通入 6.3 ～ 6.8 摩尔氨。当氨化器内的压力接近氨气源的压力，氨的通入量显著降低时，表示反应已经完成，此时就可降温和放掉压力，然后加入 75 升水，以溶解掉悬浮在反应液中的氯化铵，将混合物在 100℃ 搅拌至少 30 分钟，冷却至 80℃以后就通过压滤器滤出产品，然后用热水煮洗，最后干燥。按投入原料中三硝基三氯苯的含量计算，产品的得率97%。

由于三硝基均苯三胺不溶于一般的溶剂中（目前尚未找到能够溶解三硝基均苯三胺的溶剂），所以产品无法精制。产品的粒度和纯度完全要靠胺化过程的变数来控制。三硝基三氯苯的浓度、搅拌转速以及溶液中的水份对于产品粒度和氯化物含量都有影响。

图 8-3 中示出了溶液浓度对产品颗粒度的影响，可以看出，原料溶液的浓度愈大，产品中颗粒小于 20 微米的比例就增多。图 8-4 中示出了搅拌转速对产品颗粒和氯化物含量的影响，可以看出，适当地增加搅拌速度可以增大产品的粒度，但产品中的氯含量却随着搅拌转速的增加而增大，所以要控制适当的搅拌速度。

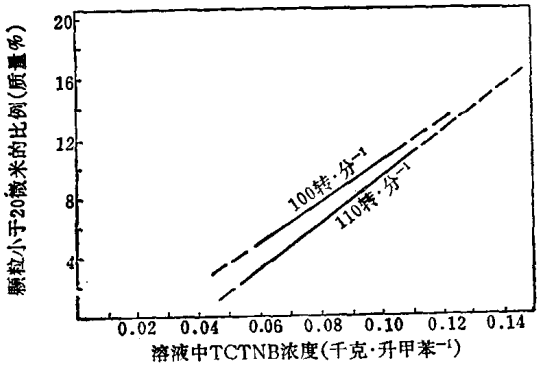


图8-3 TCTNB浓度对产品颗粒度的影响（甲苯312升，氨气压力 0.41兆帕，氨流量2千克·时$^{-1}$）

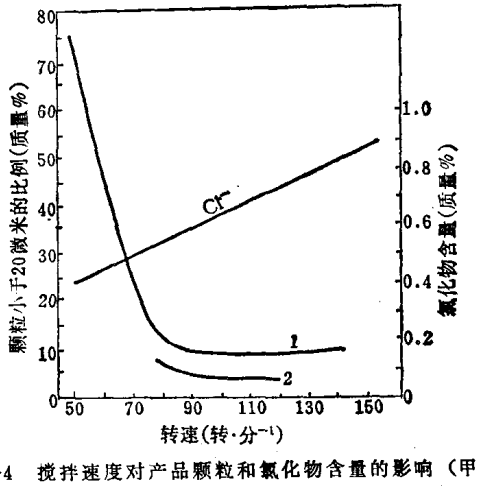


图8-4 搅拌速度对产品颗粒和氯化物含量的影响（甲苯312升，氨气压力0.41兆帕，氨流量 2 千克·时$^{-1}$）
TCTNB浓度：1—0.084千克·升$^{-1}$；
2—0.06千克·升$^{-1}$。

通入氨气的速度过快使产品的粒度变细。

甲苯溶液中的含水量对于产品的颗粒和氯化物含量有显著的影响。表8-20中列出溶液含水量的影响。由于甲苯-水恒沸液的沸点较低，表 8-19 中的氨化反应是在 125 ～ 130℃下进行的。

表8-19　溶液水份对产品的影响

溶液中的水份 (%)	搅拌强度 (转·分$^{-1}$)	产品中氯化物含量 (%)	颗粒小于20微米的比例 (%)	颗粒小于44微米的比例 (%)
10.0	65	0.16	29.82	63.62
10.0	110	0.07	32.17	75.38
2.5	80	0.10	31.56	66.81
2.5	110	0.17	19.95	75.21
1.25	90	0.29	11.69	66.74
1.25	110	0.25	30.10	72.90
0.35	80	0.31	36.07	61.14
0.35	110	0.27	41.10	64.5

除了上述的氨化方法外，还试验了用管式反应器的氨化法和二次氨化法。图 8-5 是管式氨化的流程。

所谓二次氨化是先往氨化器中装入三硝基三氯苯的甲苯溶液，蒸去水份后进行氨化，反应结束后往氨化器中再装入三硝基三氯苯的甲苯溶液，再进行氨化。

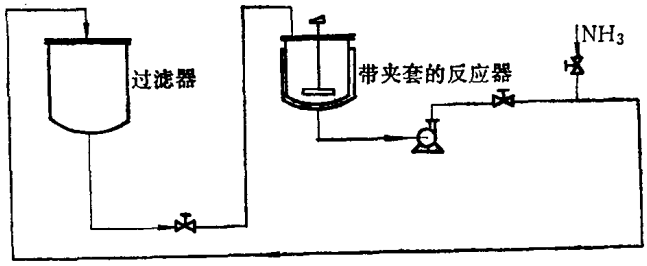


图8-5　管式胺化流程[23]

表 8-20 中列出产品的平均质量情况。

表8-20　不同操作条件下三硝基均苯三胺的质量

	一次氨化❶	一次氨化❷	二次氨化❸
小于20微米的比例(%)	6.7±2.2	9.5±4.1	6.5±2.6
小于44微米的比例(%)	37.0±7.3	27.4±13.8	32.7±7.1
氯化物含量(%)	0.56±0.08	0.68±0.08	0.54±0.09

❶ 三硝基三氯苯溶液的浓度0.06千克·升$^{-1}$，搅拌速度80转·分$^{-1}$。

❷ 三硝基三氯苯溶液的浓度 0.108千克·升$^{-1}$，搅拌速度90转·分$^{-1}$。

❸ 第一次装料的溶液浓度 0.072千克·升$^{-1}$，第二次装料的浓度0.06千克·升$^{-1}$。

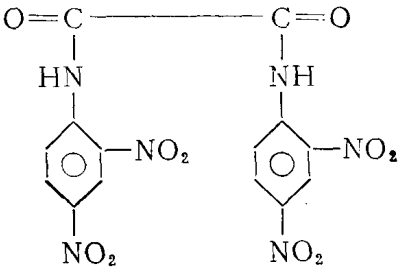
原料三硝基三氯苯中含有的杂质是二硝基三氯苯和二硝基四氯苯，在上述的氨化条件下不发生反应，故仍然留在母液中。母液中二硝基三氯苯的含量约 1.8 克·升$^{-1}$，三硝基四氯苯的含量约 4.9 克·升$^{-1}$，未反应的三硝基三氯苯含量 51 ～ 52 克·升$^{-1}$。为了提高氨化得率和减少回收蒸馏的甲苯量，还研究了母液重复使用的可能性。实验表明，母液可以重复利用一次，对于产品中氯化物的含量和产品的颗粒度没有明显影响[24]，如果重复利用次数过多，母液中的杂质量就会增多，从而影响产品质量。

到目前为止，制造三硝基均苯三胺的工艺研究仅发展到中型阶段，每次产品仅几十千克。至于发展到连续化生产，尚需进行许多的研究工作。

8-4-3 酰胺的硝基衍生物

在各种酰基苯胺的硝基衍生物中，只有四硝基草酰苯胺和六硝基草酰苯胺有一些使用价值，今简单介绍于下：

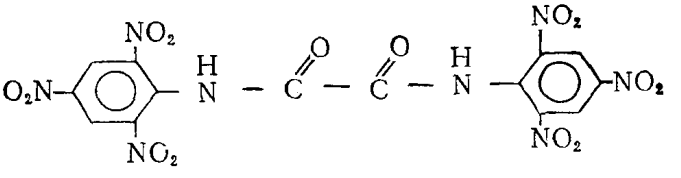
一、四硝基草酰苯胺（TNO）：



四硝基草酰苯胺是浅黄色晶体，熔点313℃，熔化时分解。不吸潮，不溶于水、乙醇、苯、乙酸丁酯、四氯化碳和乙醚，但易溶于乙酸、硝酸、硝基苯中，很易溶于二甲替甲酰胺中。撞击感度比梯恩梯低。2千克落锤的特性落高76厘米（梯恩梯35.5～38厘米）。具有很好的热安定性，120℃真空安定性试验，40小时放出的气体量为0.11毫升·克$^{-1}$，爆发点392℃。主要用作黑药燃烧剂或烟火剂的组份。

直接硝化草酰苯胺就可制得四硝基草酰苯胺，硝化剂为98%硝酸，每份草酰苯胺用3份硝酸。加料温度不超过40℃，加完草酰苯胺后在40℃以下搅拌10～15分钟，然后在1小时内升温至80℃，再在80～85℃保温3小时，冷却至室温后将反应混合物倾入冰中，滤出产品，用冷水洗涤后，再煮洗10分钟，然后再用冷水洗至中性。最后干燥，得率90～97.5%。

二、六硝基草酰苯胺（HNO）：



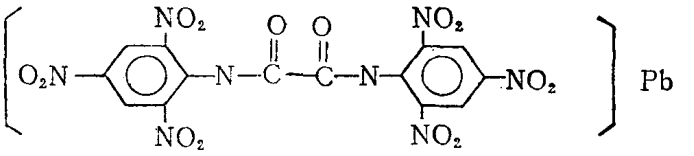
几乎无色的晶体，熔点302℃，从硝基苯溶液中结晶出来的是闪亮的长方形片状晶体。吸潮性不大。25℃，90%相对湿度时的平衡吸潮量0.19%。不溶于水、乙醇、丙酮、苯、乙酸丁酯、四氯化碳、乙醚、乙酸等溶剂中，可溶于硝基苯及硝酸中，在二甲替甲酰胺中的溶解度较大。

六硝基草酰苯胺具有良好的热安定性，100℃真空安定度试验，40小时放出的气体量0.40毫升。爆发点384℃。撞击感度与梯恩梯相等。

主要用作点火药及烟火剂组份，或用来代替四硝基咔唑。

用混酸硝化四硝基草酰苯胺就可制得六硝基草酰苯胺。先在烧瓶中配制由187克发烟硝酸和100克硫酸组成的混酸，冷却至10℃，在搅拌下缓慢地加入29.2克四硝基草酰苯胺，温度维持在8～10℃，加料时间约25分钟，然后在2小时内升温至85℃，并在85～90℃搅拌1小时，冷却以后滤出产品，最后洗涤和干燥。

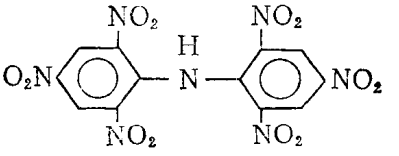
六硝基草酰苯胺的铅盐是一种耐热起爆药[25]，结构式为：



在227℃下至少稳定2小时。制法是将100克六硝基草酰苯胺溶解在3.75升甲醇和1.25升丙酮的混合溶剂中，然后加入由400毫升甲醇和100克三水乙酸铅配成的溶液，就得到这种化合物。

8-4-4 六硝基二苯胺及其衍生物

一、2，2′，4，4′，6，6′-六硝基二苯胺，简称六硝基二苯胺，俗称黑喜儿。结构式：



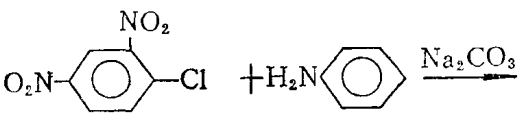
黄色结晶，熔点243～245℃，不溶于水，难溶于浓硫酸和大多数有机溶剂中，但易溶于热的乙酸、硝基苯及丙酮中。在饱和湿度的空气中吸潮量0.09%。

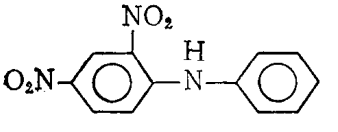
黑喜儿的热安定性较好，95℃加热30天不发生变化，爆发点250℃，撞击感度与特屈儿相等，爆热1035千卡·千克$^{-1}$，铅堵扩张值325～350毫升，密度1.67克·厘米$^{-3}$时的爆速7150米·秒$^{-1}$。

但是黑喜儿的毒性较强，具有酸性，与皮肤接触会产生湿疹和水泡，吸入黑喜儿的粉尘，严重刺激粘膜和上呼吸道。两次世界大战中，德国广泛使用梯恩梯-黑喜儿或梯恩梯-黑喜儿-硝酸铵的混合物装填炸弹、水雷及鱼雷。还可往这些混合物中加入铝粉，制成高威力的混合炸药。

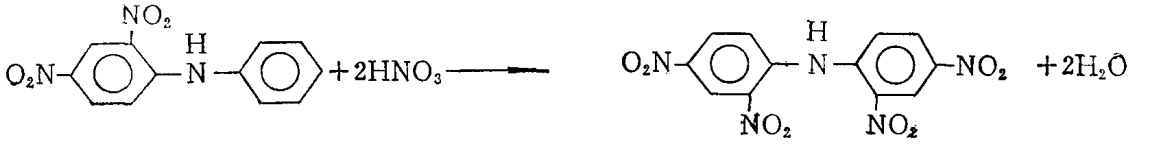
现在，黑喜儿已被淘汰。

制造黑喜儿的反应如下：

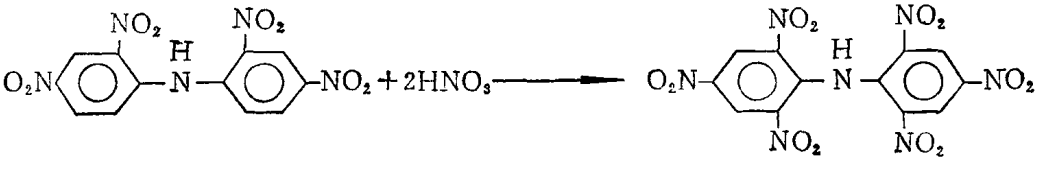




熔点166～167℃



熔点199℃



第一步缩合反应在水中进行，缩合温度60℃，然后升温至90℃，至反应物变成固体，表示反应已经完成，然后冷却、过滤、洗涤和干燥，二硝基二苯胺的得率95～98%。

将二硝基二苯胺硝化成四硝基二苯胺所用的混酸成分为：

HNO_3	30～45%
H_2SO_4	40～50%
H_2O	15～20%

每份二硝基二苯胺用3.5～4.0份混酸，加料温度70℃，然后在80～90℃保温二小时，反应即告完成，冷却后滤出产品。

将四硝基二苯胺硝化成六硝基二苯胺用下列成分的混酸：

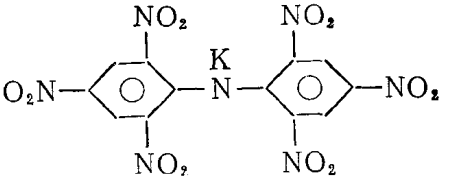
HNO_3	60%
H_2SO_4	40%

混酸中的硝酸含量低，产品的颗粒就细，难于过滤。对于每份四硝基二苯胺(折合成干料)用3.75份上述成分的混酸。加料温度70℃，再在90℃保温1小时，然后冷却、过滤、洗涤和干燥。由二硝基二苯胺硝化成六硝基二苯胺的总得率为86%。

也可以用80%的硝酸将二硝基二苯胺直接硝化成六硝基二苯胺，加料温度45～55℃，然后在1.5小时内升温至90～95℃，再在此温度下保温1.5小时，冷却后过滤和洗涤、干燥。

废酸用98%的硝酸修正以后再供硝化应用。

二、2，2′，4，4′，6，6′-六硝基二苯胺钾[28]，简称六硝基二苯胺钾，代号KHND，结构式：



是美国海军部研究的一种耐热炸药，可作传爆药应用，其性质见表8-21。

表8-21 KHND的性质

		KHND❶	KHND❷	特屈儿
熔点 (℃)		>400	>400	129
撞击感度（厘米）		26	26	32
真空安定度（毫升·克$^{-1}$·48小时$^{-1}$）	100℃	0.1	<0.1	0.14
	260℃	18	1.7	>30
晶体密度（克·厘米$^{-3}$）			1.85	1.73
爆速（米·秒$^{-1}$）			6916(ρ=1.72)	7550(ρ=1.72)
爆轰感度（空气间隔）（厘米）	-60℃		0.24	0.24
	常温	—	0.28	0.32
	180℃	—	0.56	0.4(100℃)

❶ 在乙醇介质中制造的，纯度93%；

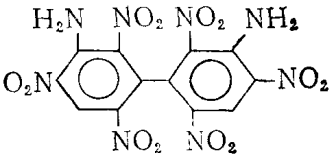
❷ 在丙酮介质中制造的，纯度99.7%。

六硝基二苯胺钾的制法如下：将10克六硝基二苯胺悬浮在100毫升丙酮中，于搅拌下加入由22.4克乙酸钾和50毫升乙醇和50毫升丙酮组成的溶液，加入以后，悬浮的六硝基

二苯胺逐渐完全溶解。将反应混合物在室温下搅拌30分钟，然后用水稀释至混浊，冷却以后滤出产品，用水洗涤后干燥，产品纯度达到99.7%。

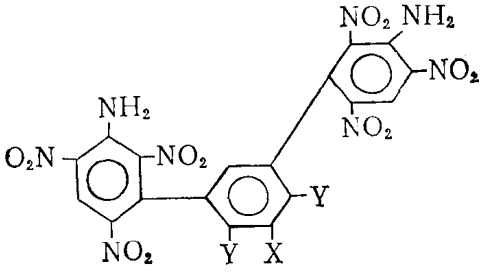
8-4-5 其它多硝基苯胺系列炸药

一、3，3′-二氨基-2，2′，4，4′，6，6′-六硝基联苯，简称六硝基联苯胺，代号DIPAM，结构式[27]：



是美国海军部研究的一种耐热炸药，往六硝基联苯分子中引入氨基，提高了晶格能，于是就提高了炸药的熔点。关于它的性质参阅表8-25和表8-27。六硝基联苯胺的制法是先用混酸将3-溴苯甲醚硝化成2，4，6-三硝基-3-溴苯甲醚，后者再通过乌尔曼反应偶合成3，3′-二甲氧基-2，2′，4，4′，6，6′-六硝基联苯，最后在四氢化呋喃和无水甲醇中用无水氨氨化以后，就得到嫩黄色的六硝基联苯胺，熔点305℃。这是一种性能较好的耐热炸药。

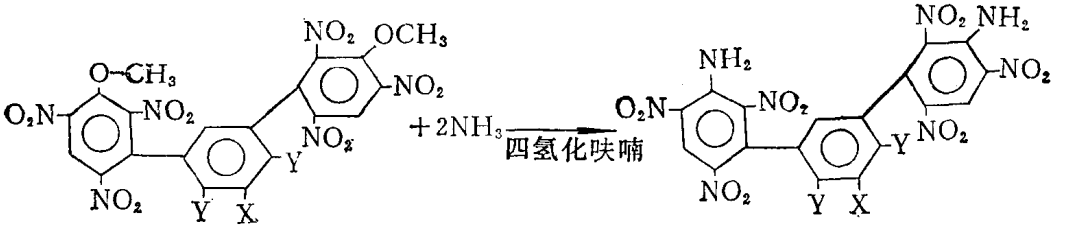
二、带氨基的多硝基间三苯也是耐热炸药[28]，结构通式为：



如果：X＝H、Y＝NO_2，就是3，3″-二氨基-2，2″，4，4′，4″，6，6′，6″-八硝基间三苯（DAONT），熔点345℃，熔化时分解。

Y＝H、X＝NO_2，就是3，3″-二氨基-2，2″，4，4″，5′，6，6″-七硝基间三苯(DAHNT)，熔点335℃，熔化时分解。

制法是先将二卤代（二）硝基苯与3-溴-2，4，6-三硝基苯甲醚进行乌尔曼反应，得到3，3″-二甲氧基七（八）硝基间三苯，然后再进行氨化反应：



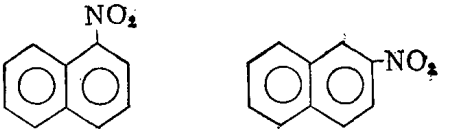
溴代三硝基苯甲醚与二卤（二）硝基苯的乌尔曼反应的得率较高，氨化反应的得率也较高。所以制备的得率较高。

8-5 萘的硝基衍生物

第一次世界大战期间曾经使用过由二、三硝基萘与其它硝基芳香族化合物（如苦味酸）或硝酸铵组成的混合炸药。但这些混合炸药的爆炸性质并不是很好的。以后由于梯恩梯的发展，以及用萘制造邻-苯二甲酸，萘的硝基化合物在炸药工业中的应用日益减少，至1940年以后已经基本上淘汰了。现在只在很个别的情况下，应用二硝基萘作为混合炸药的组份。所以本节中着重叙述二硝基萘。

一般情况下，直接硝化萘可以往分子中引入四个硝基，制成的四硝基萘分子中每个苯环上带有2个硝基。

一硝基萘（MNN）有二种异构体：



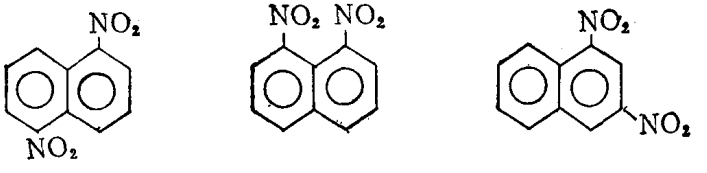
α-或1-硝基萘
熔点60～61℃

β-或2-硝基萘
熔点79℃

都是浅黄色晶体。直接硝化萘的产物是α-硝基萘。β-硝基萘只能用间接法制得。

α-硝基萘与萘形成共熔物，低共熔点混合物中含26.5%萘，熔点36.7℃。

硝化α-硝基萘生成三种二硝基萘，它们是：



1,5-二硝基萘
熔点215～216℃

1,8-二硝基萘
熔点170～172℃

1,3-二硝基萘
熔点144℃

都是灰黄色的细晶体。在水、醇、醚、苯、乙酸、氯苯、二氯乙烷等中的溶解度都不大，但易溶于丙酮中。在溶剂中的溶解度1,8-异构体比1,5-异构体的大。

硝化硝基萘的主要产物是1,8-和1,5-异构体，它们间的比例主要取决于硝化温度。例如70℃硝化时，产品中1,8-与1,5-异构体的比例为3∶2，0～35℃硝化时这个比例变为2∶1；0℃硝化时这个比例变为7∶3。在－50～－60℃硝化时，生成大量的1,3-二硝基萘。所以降低硝化温度，使产品中1,8-和1,3-二硝基萘的量增多，1,5-异构体的量减少。

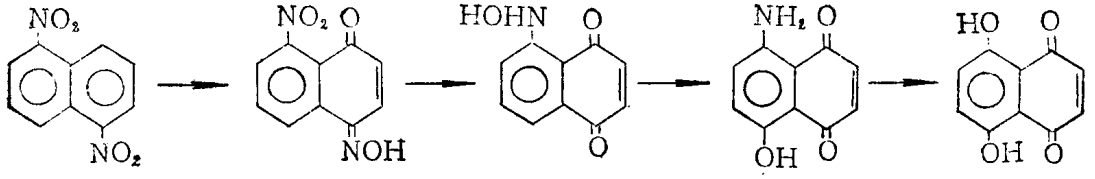
1,5-二硝基萘与1,8-二硝基萘形成低共熔物，低共熔物中含22.1%1,8-二硝基萘，熔点145.5℃。

工业二硝基萘与一硝基萘形成共熔物。共熔物的熔点与组成的关系见表8-22。

表8-22　工业二硝基萘与一硝基萘的混合熔点

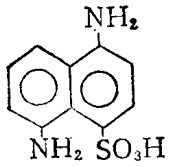
组成（%）		熔点(℃)	组成（%）		熔点(℃)
一硝基萘	二硝基苯		一硝基萘	二硝基萘	
0	100	157.3	60	40	43.5
5	95	152.8	80	20	44.4
10	90	148.8	85	15	46.6
15	85	145.2	90	10	48
40	60	123.8	95	5	50.1
50	50	112.5	100	0	53

浓硫酸作用于二硝基萘发生下列反应：



这个反应在常温下进行得很慢，但当硫酸中有硝酸存在时，反应速度就加快，例如将高浓度的含硝硫酸作用于三硝基萘，产品的含氮量比原来的三硝基萘的低。

亚硫酸氢钠作用于 1,5-二硝基萘生成 1,5-二氨基 4 -磺酸萘：



二硝基萘的爆炸性很弱，密度 1 克·厘米$^{-3}$时的爆速 1150 米·秒$^{-1}$。铅垛扩张值 100 毫升。铅柱压缩值 0.9～4 毫米，爆发点 300～310℃。

直接硝化α-硝基萘或工业二硝基萘可以制得三硝基萘，其组成大致如下：

α(1, 3, 5)-三硝基萘	13%
β(1, 3, 8)-三硝基萘	56%
γ(1, 4, 5)-三硝基萘	8 %
δ(1, 2, 5)-三硝基萘	23%

工业三硝基萘的熔点与组成有关，介于 110～160℃之间。

三硝基萘的爆炸性质也不强。熔点 150℃的工业三硝基萘、密度 1.43 克·厘米$^{-3}$ 时 的爆速 5640 米·秒$^{-1}$。铅垛扩张值 228 毫升，铜柱压缩值 2.16 毫米，撞击感度 12%，梯恩梯的猛度和感度分别为 3.24 毫米和 12%。

用含有少量水的混酸可将萘硝化成四硝基萘。它在炸药工业中未被应用。

萘及其硝基化合物的硝化比苯及相应的硝基化合物的硝化要容易。图 8-6 为硝化萘生成各种硝基萘的混酸成分线。

硝化萘的副反应为氧化成萘酚及树脂化副反应。高阶段硝化时的副反应是一个苯环破裂，生成邻苯二甲酸和苯甲酸的硝基衍生物。

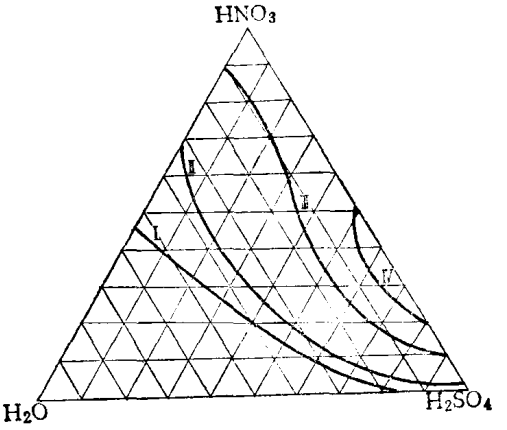


图8-6 萘的硝化图

Ⅰ——硝基萘；Ⅱ—二硝基萘；Ⅲ—三硝基萘；Ⅳ—四硝基萘。

将萘硝化成一硝基萘，混酸的Φ值应为61～62%，硝酸过用量2～10%，例如用45%H_2SO_4、37%HNO_3、18%H_2O的混酸，硝化温度45～55℃，一硝基萘的凝固点应不低于51℃。为了便于进行硝化反应，硝化机中可以留下一部分废酸和一硝基萘，然后加入混酸和萘，利用一硝基萘和萘形成低共熔物，使硝化反应较易进行。一硝化的得率97～98%。

将硝基萘硝化成二硝基萘可用含66%H_2SO_4，15%HNO_3，H_2O19%的混酸，Φ值74%，硝酸过用量40%，硝化温度55～60℃。二硝化的废酸可用于配制一硝化的混酸。

还可用含

HNO_3	26.5%
H_2SO_4	51%
H_2O	22.5%

的混酸1150千克硝化400公斤一硝基萘。废酸的成分为：

HNO_3	14.5%
H_2SO_4	56.5%
H_2O	29%

直接供一硝化应用，可将萘硝化成一硝基萘。

也可以将萘一步硝化成二硝基萘，例如用含22.3%HNO_3，58.1%H_2SO_4，19.6%H_2O的混酸：1560千克硝化295千克萘。

产品用水洗涤和干燥后即为产品。

表 8-23 和表 8-24 是一段法与二段法的消耗原材料数量的比较和产品规格。

表8-23 制造一吨二硝基萘消耗的原料（千克）

物 料	一 段 法	二 段 法	理 论 量
萘	625	612	587
HNO_3（100%）	739	637	578
H_2SO_4（100%）	732	684	—

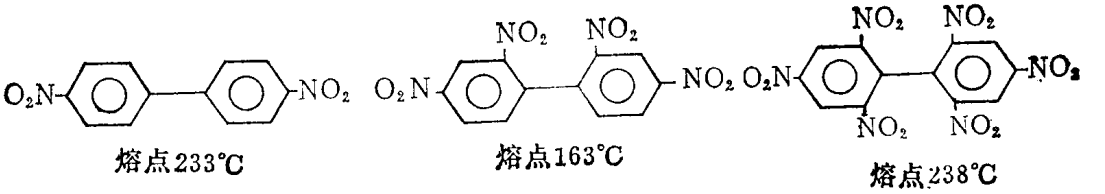
表8-24 二硝基萘的规格

指 标	I 级	II 级	III 级
外 观	均匀的粉状物或粒状物，没有外来杂质		
凝固点（℃）	150	150	150
水份和挥发份，最大值%	0.5	0.5	0.5
丙酮—二甲苯混合溶剂中的不溶物，最大值(%)	0.2	0.3	0.5
总灰份，最大值(%)	0.2	0.2	0.3
其中 SiO_2	0.05	0.05	0.05
Pb	—	微 量	0.03
Fe	微 量	微 量	—
酸度（%H_2SO_4）不大于	0.1	0.1	0.2

8-6 多环芳烃的硝基衍生物

8-6-1 联苯系列的硝基衍生物

随着分子量的增大，分子间的引力也增大，物质的熔点也随之增高。与苯的硝基衍生物比较，当每个苯环上所带的硝基数目相同时，二联苯的硝基化合物的熔点比硝基苯的高，如：

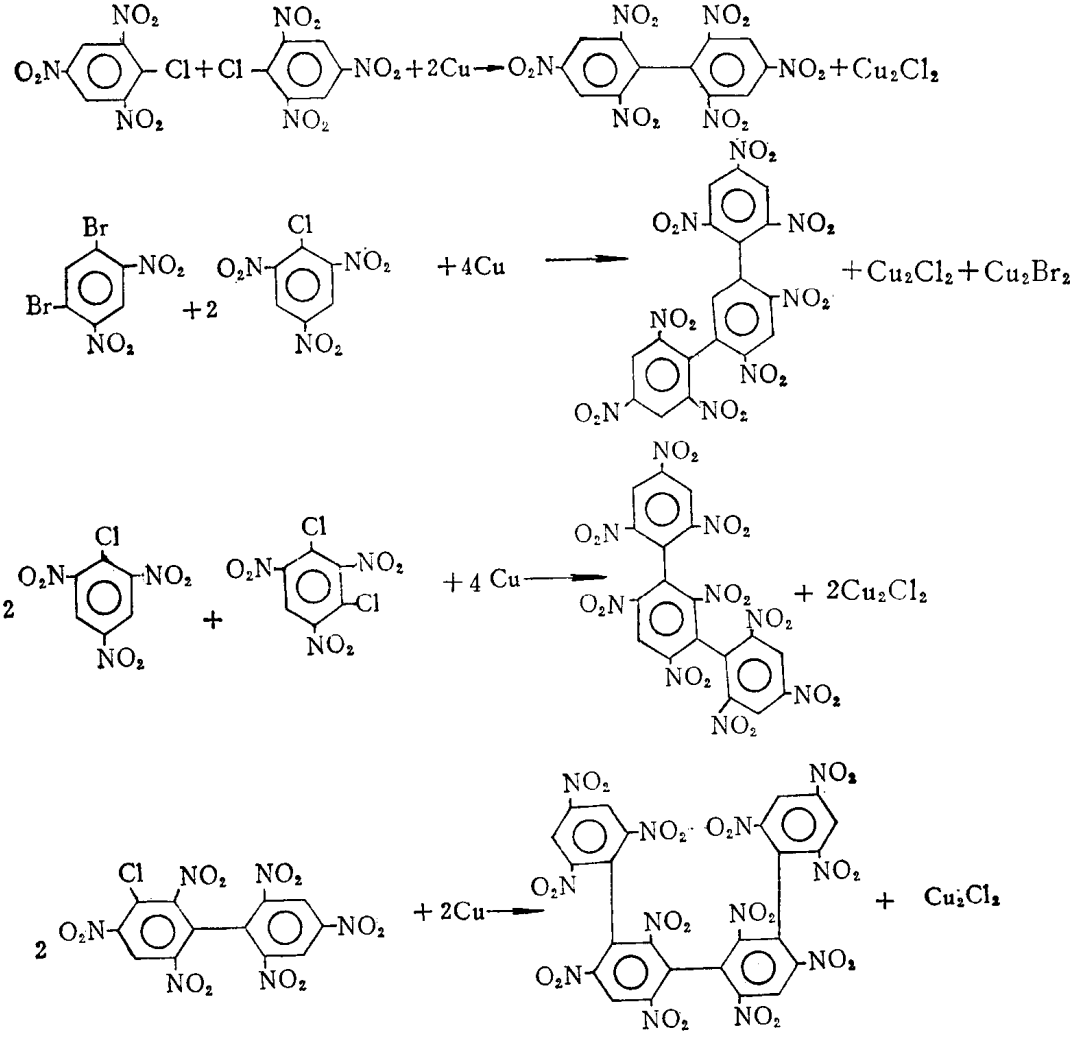


熔点233℃　　熔点163℃　　熔点238℃

而相应的苯的硝基衍生物的熔点为 5.7℃，118℃和 122.5℃。

三联苯、四联苯的硝基衍生物具有更高的熔点，而且当分子中除了硝基以外，没有其它的还原性取代基时，具有很高的化学安定性，故可作为耐热炸药应用。

制造多硝基联苯的一般方法是用多硝基卤苯进行乌尔曼反应，例如：



反应要在无水介质中进行。如果反应介质中有水存在，将生成羟基或氢取代卤素的化合物。所以用于反应的原料和溶剂应当很好地进行干燥。

在卤原子中，碘和溴的活性较大，氯原子就差一些，但不能用氟苯的硝基衍生物进行反应。因为三硝基卤代苯中以氟的活动性最小。

当在二种不同的多硝基卤苯间进行乌尔曼反应时，应将溶剂和铜粉的悬浮液先放在反应器中，然后在搅拌和规定的温度下，往此悬浮液中滴加入二种多硝基卤苯的混合溶液。或者将一种活性较低的多硝基卤苯溶液置于反应器中，然后在搅拌和规定的温度下，往此溶液中加入铜粉在另一种较活泼的多硝基卤苯溶液中的悬浮液。这样做的目的，是防止同种多硝基卤苯间的反应，特别是较活泼的多硝基卤苯间的互相反应。今举数例说明如下：

一、八硝基间三苯（ONT）[28]：

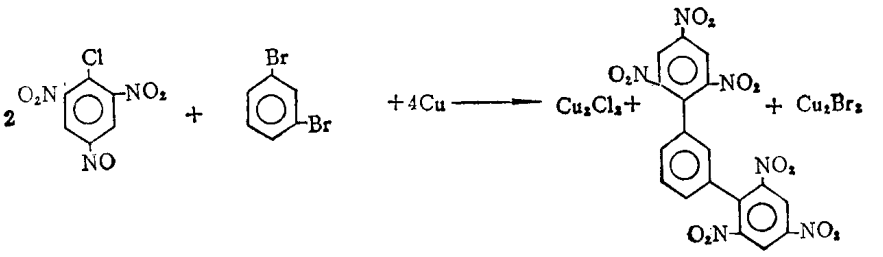
由 1,5-二溴-2,4-二硝基苯制备：

将 44 克（0.7 摩尔）青铜粉，悬浮在装于 1000 毫升三口烧瓶中的 150 毫升干燥硝基苯中，装上搅拌器、温度计和加料漏斗，将悬浮液的温度升高至 165℃。将由 65 克三硝基

氯苯（0.25 摩尔）、32.6 克 1,5-二溴-2,4-二硝基苯和 150 毫升硝基苯组成的溶液置于加料漏斗中。在强烈搅拌下往悬浮液中先加入 25 毫升溶液，经 5 分钟后，由于反应，铜粉失去光泽，混合物颜色变深，温度升高至 175℃，待温度降至 170℃以下时，加入其余的溶液，加料温度 165～170℃，加完料后保温 10 分钟，然后冷却至 120℃左右，加入 300 毫升甲苯，将混合物置于冰浴中冷却、过滤。用甲苯将滤饼洗至无色，再用甲醇将滤饼洗至无色。将滤饼置于 600 毫升 20%盐酸中加热搅拌约 10 分钟，以除去无机盐，残渣中主要是八硝基联三苯和少量未反应的铜，过滤以后用稀盐酸、水，最后用甲醇洗涤。然后将它溶在 400 毫升二甲亚砜中，得到颜色很深的溶液，用 20 克活性炭脱色，过滤。往热的溶液中慢慢地加入 600 毫升甲醇并搅拌，此时就开始结晶。在冷冻机中冷冻过夜，滤出乳黄色的八硝基间三苯晶体，用甲醇充分洗涤，并于 100℃干燥，至此得到 45 克产品，得率76%。将它溶于 700 毫升沸腾硝基苯中，缓慢地冷却，然后过滤，用甲醇洗涤，在减压下、160℃干燥 16 小时，得到 43.2 克（得率 73%）浅黄色产品，它在 400℃没有熔化的迹象。

也可以由 1,5-二溴-2,4-二硝基苯与三硝基溴苯或三硝基碘苯，或由 1,5-二氯-2,4-二硝基苯与三硝基氯苯反应制造这种化合物。

也可以先将间-二溴苯与三硝基氯苯通过乌尔曼反应制得六硝基间三苯



然后再硝化成八硝基间三苯。硝化操作如下：

在装有搅拌器、温度计和回流冷凝器的 100 毫升三口圆底烧瓶中装上由 30 毫升 30%发烟硫酸和 12 克硝酸钾的溶液，然后在室温下加入 9.5 克（0.019 摩尔）六硝基间三苯，于 127℃保温 22 小时。冷却以后倾入碎冰中，滤出固体，用水充分洗涤，然后干燥，得到 10.4 克细碎的暗黄色物质。薄层色谱证明，这是五种成分的混合物。将它悬浮在 500 毫升丙酮中，将悬浮液沸腾，然后冷却。滤出不溶的部分，干燥以后为 4 克，它在 360℃不熔化。将它溶在 75 毫升沸腾的硝基苯中，缓慢地冷却，滤出固体，先用硝基苯、然后用甲苯洗涤，最后在 140℃的真空干燥器中干燥 16 小时，得到 3.5 克闪亮的黄色晶体，得率30%，在 360℃无熔化倾向。

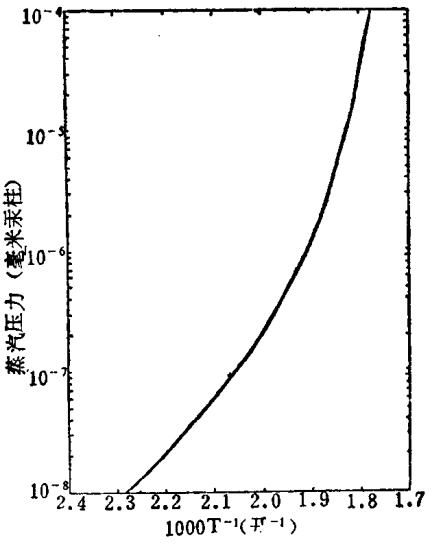
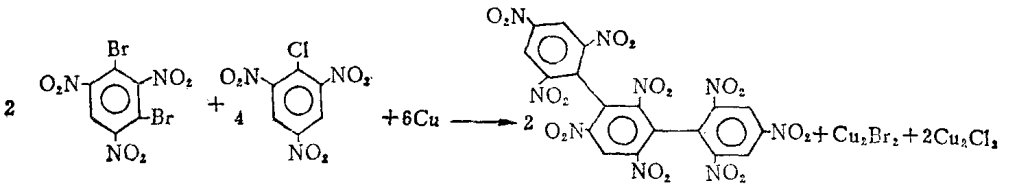


图8-7 八硝基间三苯的蒸汽压

图 8-7 中示出了八硝基间三苯的蒸汽压。

二、九硝基间三苯（NONA）[30]：用1,3-二溴-三硝基苯与苦基氯进行乌尔曼反应可制得九硝基间三苯：

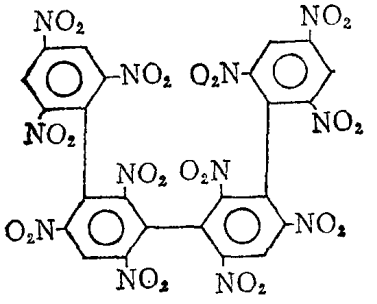


九硝基间三苯的熔化范围为440～450℃，它在210℃、1毫米汞柱压力下不挥发，在410℃放置半小时后爆炸性质没有变化。爆炸能力比梯恩梯强，它的撞击感度值如下：

九硝基间三苯	39厘米
八硝基间三苯	64厘米
梯恩梯	160厘米

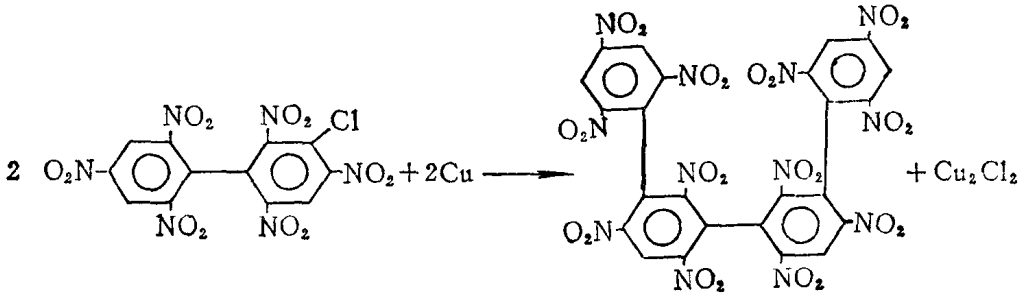
由于八硝基间三苯分子中的硝基数目较少，故它的使用温度比九硝基间三苯可以更高，约可高20℃。而且制造九硝基间三苯的得率太低。

三、2，2′，2″，2‴，4，4′，4″，4‴，6，6′，6″，6‴十二硝基间四苯[31]，简称十二硝基间四苯，代号Dodeca，结构式：



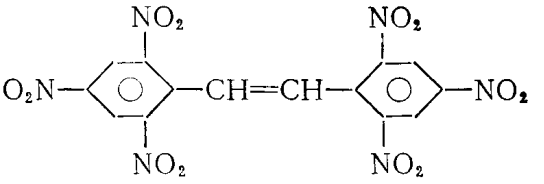
是乳白色的细结晶，可以溶解于丙酮、甲苯、乙酸、乙腈、苯等有机溶剂中，在450℃以下无熔化倾向，但在300～350℃开始变暗。它是热安定的，而且在低温下对冲击波也是敏感的，所以可以用做导弹和宇宙飞船上的软导爆索以及热安定的传爆药。

十二硝基间四苯的制法为将3-氯-2，2′，4，4′，6，6′-六硝基联苯进行乌尔曼反应：



8-6-2 六硝基二苯基乙烯

又名六硝基芪，代号 HNS，结构式：



是黄色晶体，纯品熔点约 318℃左右，表 8-25 中列出了 HNS 的主要物理性质。

表8-25 HNS的主要物理性质[32]

	二氨基六硝基联苯 DIPAM	HNS-Ⅱ	HNS-Ⅰ	RDX
熔点 (℃)	304	318	313	204
理论最大密度(克·厘米$^{-3}$)	1.79	1.74	1.74	1.82
真空安定度 260℃(毫升·克$^{-1}$时$^{-1}$)	1.26	0.23	1.68	180℃、13.2
210℃、48小时的失重(%)	0	—	—	爆炸
颗粒尺寸(微米)	10～40	100～200	10	≤500
结晶形状	均匀颗粒	—	—	球形

HNS-Ⅰ为只经过溶剂洗涤的六硝基芪；
HNS-Ⅱ为经溶剂重结晶的六硝基芪；
RDX 为环三甲撑基三硝胺。

表8-26 六硝基芪的比热容[33]

温度 (K)	比热容 (卡·克$^{-1}$·K^{-1})	
	HNS-Ⅰ	HNS-Ⅱ
222	0.174	0.189
293	0.235	0.225
347	0.266	0.256
394	0.302	0.283
533	0.373	0.376

表8-27 几种耐热炸药的爆炸性质

	DIPAM	HNS-Ⅱ	HNS-Ⅰ	RDX
撞击感度❶(厘米)	95	63	47	20
静电火花感度	同HNS-Ⅰ	超过17千伏 0.0001微法，发火	超过8千伏 0.001微法，发火	比特屈儿太安钝感
爆速(米·秒$^{-1}$)	7400	7000	6800	8350
密度(克·厘米$^{-3}$)	1.76	1.70	1.60	1.70
50%冲击波感度刺激(DBg)❷	6.25	5.35	6.12	4.41
引爆压强(千巴)	25.05	18.74	24.02	13.84
密度(克·厘米$^{-3}$)	1.63	1.64	1.53	1.73
钢板刻痕深度(毫米)	1.34	1.37	1.27	1.52

❶ NOL－ERL落锤，砂纸12型，2.5千克落锤；
❷ DBg = 30 − 10log x　x—隔板厚度（密耳）(1 密耳 = 0.001英寸 = 0.0254毫米)。

斯格特（Scott）等用隔板法研究了装药直径、包装条件以及降低温度对耐热炸药冲击波感度的影响[34]。重包装时药柱装在外径25.4毫米的黄铜管中，铜管内径为2.5毫米或1.37毫米。轻包装时，黄铜管的外径为6.4毫米，内径2.5毫米。药柱的温度为室温或－65℃（平均值）。冲击波感度用50%爆炸时的冲击波压力P（千巴）表示。发现对于重包装的特屈儿、黑索金等炸药，装药直径由2.5毫米减小至1.37毫米时，P增加了26～31%，而HNS-Ⅱ只增加了11%，其它耐热炸药（DIPAM、TACOT和TATB）都没有增加。表8-28中列出了包装条件和温度对P的影响。

表8-28　轻包装❶时的冲击波感度

炸药	密度（克·厘米$^{-3}$）	冲击波压力 P（千巴）	
		室温	低温❷
特屈儿（CE）	1.45	17.58(25%)❸	19.28(10%)❹
黑索金（RDX）	1.61	20.07(31%)	21.75(8%)
六硝基芪(HNS-Ⅰ)	1.43	17.65(19%)	21.03(19%)
二氨基六硝基联苯(DIPAM)	1.28	21.41(19%)	23.26(9%)
四硝基二苯并·四氮杂戊塔烯(TACOT)	1.18	25.28(20%)	26.07(3%)
三氨基三硝基苯(TATB)	1.66	57.78(16%)	61.19(6%)

❶ 外径6.4毫米、内径2.5毫米的黄铜管；
❷ 低温－65℃，只有RDX是－46℃；
❸ 由于包装减轻而引起P增加的%；
❹ 由于降低温度而引起P增加的%。

从表中数据看出，当包装减轻时，引起P的增加，对于耐热炸药和普通炸药是接近相等的。但降低温度对耐热炸药的冲击波感度的影响就较小。图8-8是二氨基六硝基联苯和六硝基芪的冲击波感度与温度和装药密度的关系。即使在－193℃，这些炸药也能可靠地引爆。用这些炸药制成的软导爆索常温时的爆速6240米·秒$^{-1}$，在－193℃仍能完全爆轰，只是爆速降低至5950米·秒$^{-1}$。爆速的变化值不到常温下爆速值的5%，所以它们在低温下的爆炸性质也是很好的。

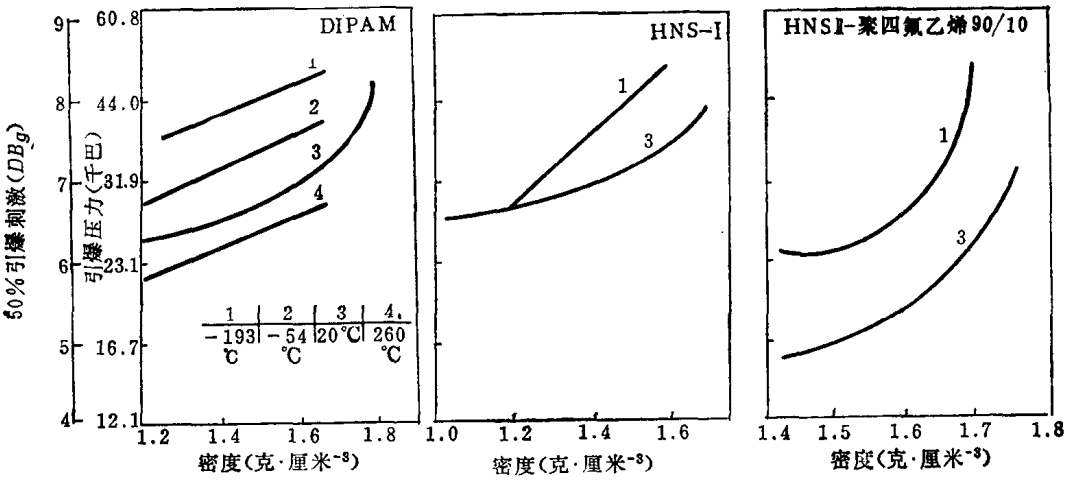


图8-8　DIPAM和HNS低温时的冲击波感度

耐热炸药的重要用途之一是制造软导爆索（MDF）和挠性线性聚能装药（FLSC)。这种爆破器材用于宇航飞行器上，必须有良好的热稳定性，图 8-9 为装药量 3.24 克·米$^{-1}$ 的软导爆索在受热以后爆速的变化。

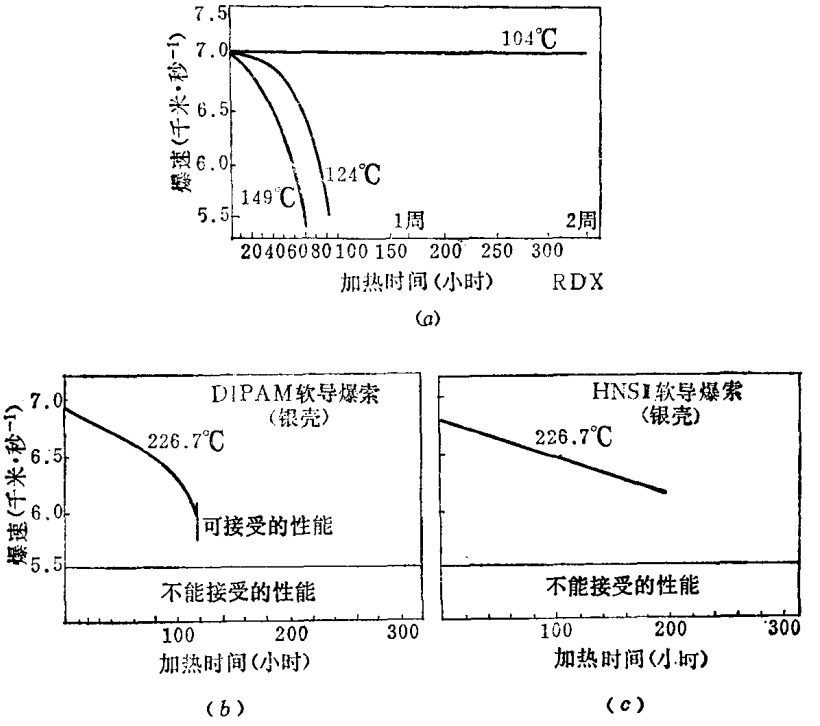


图8-9 DMF导爆索受热后的爆速变化

事实证明，用黑索金制成的软导爆索在149℃加热几小时后就不能应用了，而用DIPAM的软导爆索在 226.7℃放置两天，用 HNS-Ⅱ制成的软导爆索在 226.7℃放置 1 星期后仍能可靠地传爆。

六硝基芪的蒸汽压与温度的关系如下：

$$\log P = 14.084 - 9347/T$$

式中 P为蒸汽压（毫米汞柱）；

T为温度（开）。

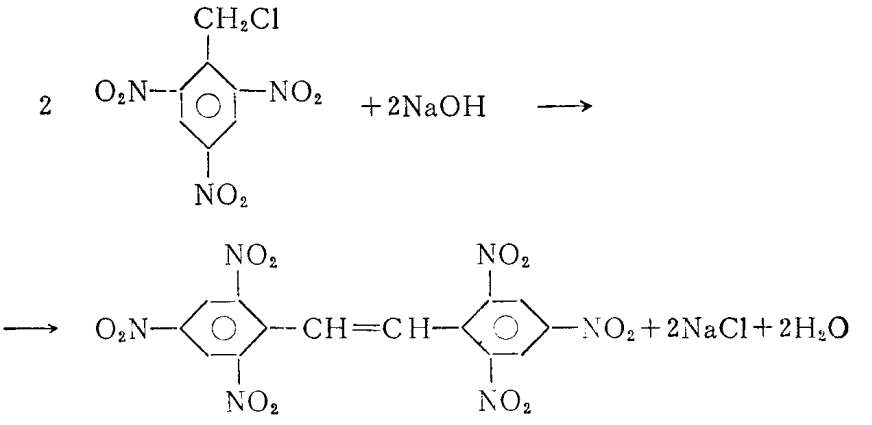
应用这个公式可以算出晶体密度下的六硝基芪其表面暴露于外层空间时的蒸发速度，温度 150℃(423K) 时为 0.1 毫米·年$^{-1}$，在相同条件下，黑索金的蒸发速度为 25.4 毫米·小时$^{-1}$。

综上所述，可以看出六硝基芪具有良好的理化稳定性，在－193 至 225℃温度范围内能可靠地作用，机械感度低，对静电火花不敏感，并且具有良好的抗辐射性能，所以用它制成的软导爆索曾用于阿波罗飞船的月球探测任务，用六硝基芪制成的大型塑料粘结炸药用于月球表面的地震探测任务。

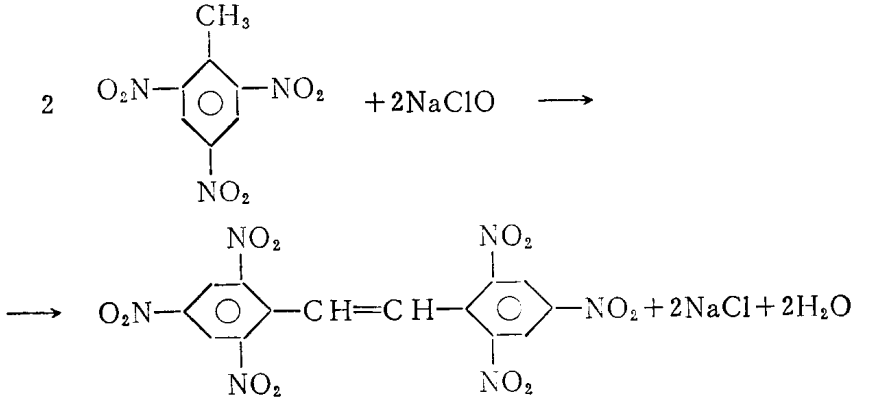
直接硝化芪或 2,4,6-三硝基芪，最多只能往分子中引入五个硝基，得不到六硝基芪。

1912 年的文献资料首先记载了六硝基芪的制法，在溶液中将氢氧化钠作用于 2,4,6-三硝基溴苄得到了一种熔点 211℃的物质，当时认为是六硝基芪[35]。以后证明，这种物质不

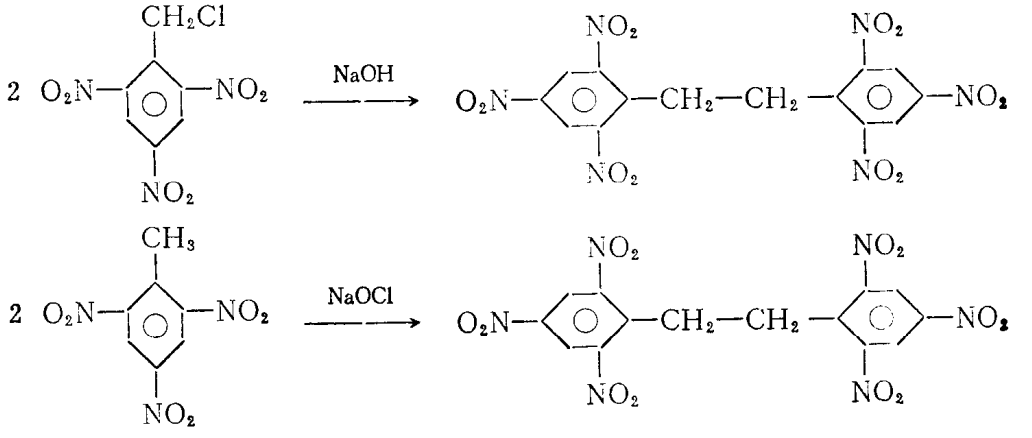
是六硝基芪，而是六硝基二苯基乙烷。1964 年希普等人首先由 2,4,6-三硝基氯苄或2,4,6-三硝基甲苯制得了六硝基芪[36]，并取得了专利权[37]，制造六硝基芪的反应为：



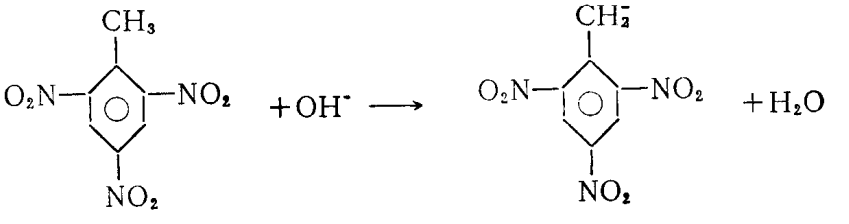
或

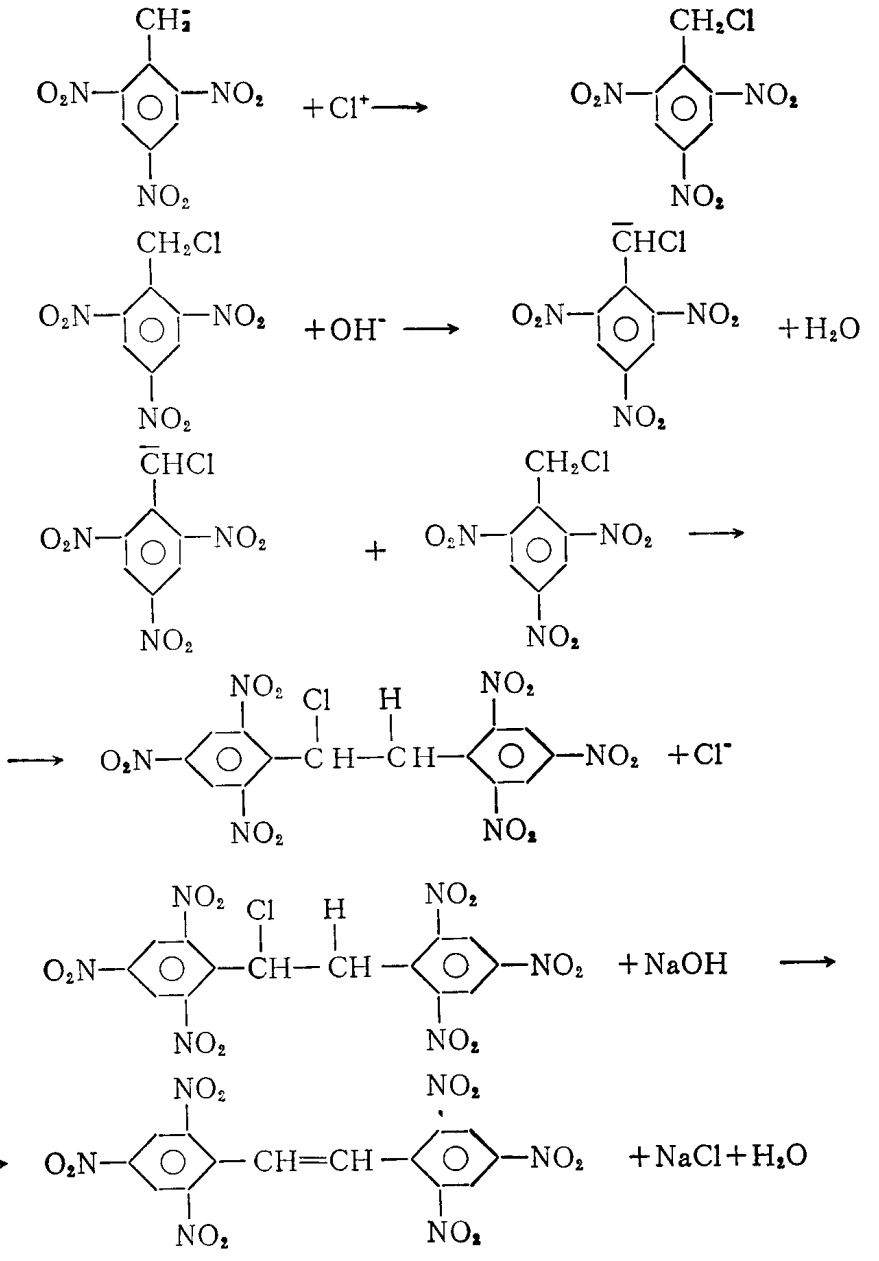


副反应生成六硝基二苯基乙烷：

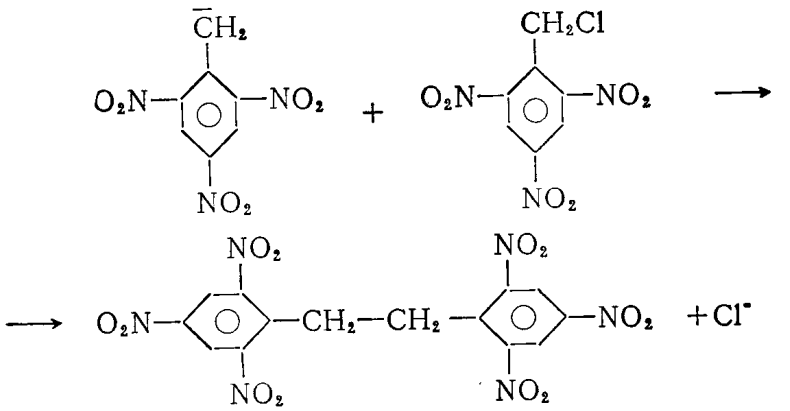


并提出反应机理如下：





生成六硝基二苯基乙烷的机理为：

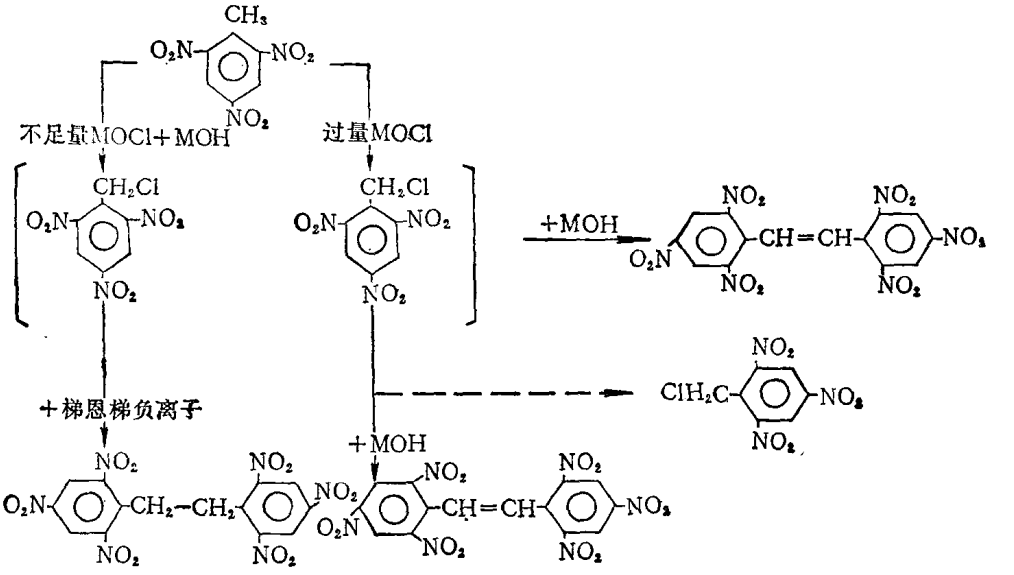


根据上述机理可以看出，当由梯恩梯和碱性的次氯酸盐制造六硝基芪时，三硝基氯苄是中间产物。如果在反应过程的适当阶段将反应中止，就可以得到三硝基氯苄，而且是反应的主要产物。同样地由三硝基氯苄与碱反应也可制得六硝基芪。

由三硝基甲苯与次氯酸盐反应生成六硝基芪或六硝基二苯基乙烷的主要差别在于反应环境中那种反应试剂过量，如果是碱和次氯酸盐过量，就生成六硝基芪。如果是梯恩梯过量，则梯恩梯负离子就对三硝基氯苄发生亲核取代而生成六硝基二苯基乙烷。

由三硝基氯苄和碱反应的产物也存在类似的情况。如果是将碱液缓慢地滴加到三硝基氯苯溶液中就容易生成六硝基二苯基乙烷。

上述的分析可用下面的反应图来表示：



式中 M代表金属；

MOCl+MOH 不足量表示将碱性的次氯酸盐溶液加到梯恩梯溶液中，此时由于梯恩梯负离子过量，生成六硝基二苯基乙烷；

过量 MOCl 表示将梯恩梯溶液加到碱性次氯酸盐溶液中。

如果中间停止反应，则生成三硝基氯苄。后者若与反应环境中的碱反应，就生成六硝基芪。

所以由梯恩梯制造六硝基芪可以是一步进行，也可以分二步进行，即先制成三硝基氯苄，然后再反应成六硝基芪。

除了用次氯酸盐以外，还可以用次溴酸盐进行反应。可以使用的次氯酸盐为：NaOCl、$Ca(OCl)_2$、KOCl。但经常使用次氯酸钠。

溶剂：必须在常温或更低的温度下能够溶解梯恩梯，在加入低级脂肪醇（如甲醇、乙醇）和次氯酸盐以后形成均匀的溶液。能够满足这些条件的溶剂有四氢化呋喃，1,4-二氧六环和乙腈等。当用四氢化呋喃作为溶剂时，每克梯恩梯要用 10 毫升四氢化呋喃、5毫升甲醇和 5 %次氯酸钠溶液 10 毫升。

反应温度可由 0 ℃至室温或甚至更高的温度，当用四氢化呋喃-甲醇作为溶剂时，反应混合物的最高温度可达 50～60℃，得率为 25%。降低温度、得率增加，至反应温度为

15℃时，得率达到45%。如果温度降低至10℃左右，未反应的梯恩梯就要结晶出来，并使反应速度降低。

反应开始（即形成中间物三硝基氯苄）以后，温度就会升高，加热可促使产品结晶出来。

将10克梯恩梯溶解在100毫升四氢化呋喃和50毫升甲醇中，将溶液冷却至0℃，然后在搅拌下将它迅速倒入冷却至0℃的100毫升5%NaOCl水溶液中。反应温度保持在15℃。两分钟内反应混合物中就出现细晶体。将反应混合物静置至晶体完全析出为止。滤出产品，用甲醇洗涤滤饼，直至洗涤液无色为止，然后在100℃干燥。得到4.2克六硝基芪，得率42%。将它与丙酮混合在一起，回流2小时进行精制，滤出产品后在100℃干燥，此即HNS-Ⅰ，是很细的乳黄色晶体，分子量450.3，熔点313～315℃。用硝基苯或二甲替甲酰胺重结晶后，称为HNS-Ⅱ，熔点为316℃。

由95%六硝基芪与5%四氟乙烯组成的粘结炸药，在120℃、1400工程大气压力下装药，药柱密度可达理论密度的96～98%。260℃热安定性试验为0.98毫升·克$^{-1}$·小时$^{-1}$。

也可以分二步制造六硝基芪，先由梯恩梯与次氯酸钠反应，制成三硝基氯苄。后者再与氢氧化钠反应，就得到六硝基芪。

三硝基氯苄：反应进行的方法与制造六硝基芪的大致相同。只是在加料完毕以后约经1分钟就将反应混合物倾入10毫升盐酸与1升水的混合物中。几乎立即就析出类似蜡状的黄色晶体，此即三硝基氯苄。约经1小时后，滤出三硝基氯苄，用水洗涤并干燥，得到10克三硝基氯苄，得率85%。用苯-已烷重结晶后熔点85℃。

六硝基芪：将2.6克（0.01摩尔）三硝基氯苄溶解在40毫升四氢化呋喃和20毫升甲醇中。在室温下，往此溶液中加入由0.4克氢氧化钠（0.01摩尔）和40毫升水组成的溶液。半分钟内就析出六硝基芪的细小晶体，放置15分钟后，滤出产品，用甲醇洗涤滤饼，直至滤液无色为止。然后在100℃干燥，得到1.12克六硝基芪，得率50%，用硝基苯重结晶后为黄色晶体，熔点：315～316℃。

在此基础上发展了每小时生产2.54克HNS-Ⅰ的连续管式反应流程（见图8-10）。物料在管式反应器中的停留时间为2分钟，温度0～5℃，物料在管内呈湍流，雷诺准数4600，由管式反应器流出的物料在静置槽内静置至沉淀完全，然后过滤，用丙酮和热水依次洗涤后，粗制品的得率40～43.5%。如果改变梯恩梯溶液的组成，就会使得率下降，产品的熔点也降低[40]。

粗制产品的成分为：

六硝基芪	89.9%
六硝基二苯基乙烷	8.8%
三硝基苯	1.2%

（有的研究者认为，所谓的三硝基苯应是三硝基氯苄。这个问题还有待于进一步研究）。根据液相色谱的分离结果，六硝基芪中的杂质有五种，即六硝基二苯基乙烷、梯恩梯、三硝基苯以及二种未知物。当然主要杂质是六硝基二苯基乙烷。

粗制六硝基芪除了杂质含量较大外，产品颗粒较细，假密度低，一般只有0.2克·厘米$^{-3}$左右。

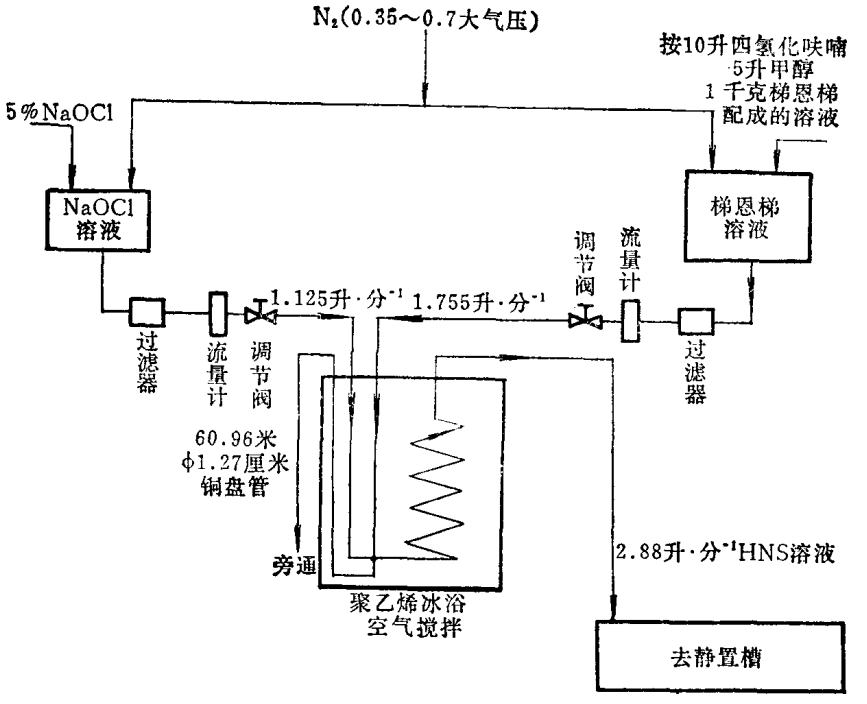


图8-10 10千克产量连续生产HNS的中型设备[38,39]

表8-29 梯恩梯溶液组成对HNS的影响（NaOCl溶液5%）

梯恩梯溶液组成			TNT溶液/NaOCl溶液	HNS	
四氢化呋喃（毫升）	甲醇（毫升）	梯恩梯（克）		得率(%)	熔点(℃)
200	100	20	1.69	41	314
200	100	25	1.53	31.6	307
250	50	20	1.60	5.5	305
300	0	20	2.46	失	败
200	100	20	1.58	40	313

杂质的存在将影响产品的安定度，因为杂质的熔点较低，与六硝基芪组成的低共熔物的熔点更低，在220℃或260℃真空安定度试验时将以液相存在，而液相中的分解速度要比固相中的快得多，虽然没有具体测定它们在六硝基芪中的含量对其安定度的影响，但是如果将六硝基芪加到足够数量的三硝基苯中，使之在高温下形成溶液，那么在230℃时的分解速度增加了45倍，在260℃时的分解速度增加了70倍[41]。所以必须将它们除去。

根据对产品假密度的要求，精制方法有以下几种：

一、溶剂洗涤法　这种方法是用蒸馏水、丙酮、二甲替甲酰胺等溶剂反复多次地洗涤粗制产品，可使产品的熔点提高，杂质含量降低，满足对产品纯度的要求。当用上述溶剂洗涤18～25次后，产品熔点可以提高到315±2℃，纯度达到98%以上，有的甚至达到99.5%。当然这种产品的假密度仍然是不高的，故称为HNS-Ⅰ；

二、有机溶剂煮解法　奥基夫（O′Keefe）[42]提出将六硝基芪与有机溶剂放在一起加热（必要时还要回流冷凝）并搅拌，这样既可以除去其中的杂质，又可以使晶体长大。例如将六硝基联苄含量6.4%的HNS-Ⅰ，每克HNS-Ⅰ用10～20毫升1/1的二甲替甲酰

胺-丙酮溶剂在回流温度下搅拌煮解 4 小时，六硝基联苄的含量降至 2.7～3.7%。延长煮解时间（如延长到 24 小时），或更换新的溶剂再煮解，可使杂质含量进一步降低。煮解时晶体长大了，假密度也增大了，但仍只能作 HNS-Ⅰ应用。

用煮解法处理 HNS-Ⅱ可使杂质含量进一步降低，晶体长大。但如果用于煮解的 HNS-Ⅱ是针状晶体，由于晶型没有改变，所以煮解以后假密度并未显著提高。

总之，煮解法消耗的溶剂量也是很大的，煮解的时间也较长，以及煮解时如何控制产品的假密度还需进一步研究。

三、溶剂重结晶法　常用的有机溶剂有硝基苯或二甲替甲酰胺，由这些溶剂中结晶出来的 HNS-Ⅱ是长针状晶体，假密度较低，只有 0.2 克·厘米$^{-3}$左右，如果用二甲替甲酰胺重结晶后的产品在水中进行研磨，可以得到纯度较高，假密度较高的产品（假密度大于 0.45 克·厘米$^{-3}$）[48]。

图 8-11 中示出了六硝基芪在二甲替甲酰胺中的溶解度[44]。将六硝基芪溶于二甲替甲酰胺后逐渐冷却，使 HNS-Ⅱ结晶出来；或直接往二甲替甲酰胺溶液中通入蒸汽，使 HNS-Ⅱ结晶出来。后一种方法还可以用来回收结晶母液中的六硝基芪[45]。

六硝基芪在乙腈中的溶解度较小，所以六硝基芪在二甲替甲酰胺-乙腈混合溶剂中的溶解度随着混合溶剂中乙腈含量的增多而减少。

图 8-12 为六硝基芪在含 5～30%乙腈的混合溶剂中的溶解度。往六硝基芪在二甲替甲酰胺中的热溶液加入乙腈，可以使产品以一定的颗粒结晶出来，假密度达到 0.4 克·厘米$^{-3}$ 左右。纯度 99% 以上，结晶的得率 80% 以上。

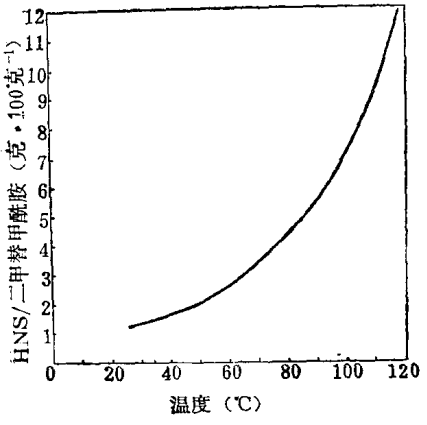


图8-11　HNS在二甲替甲酰胺中的溶解度

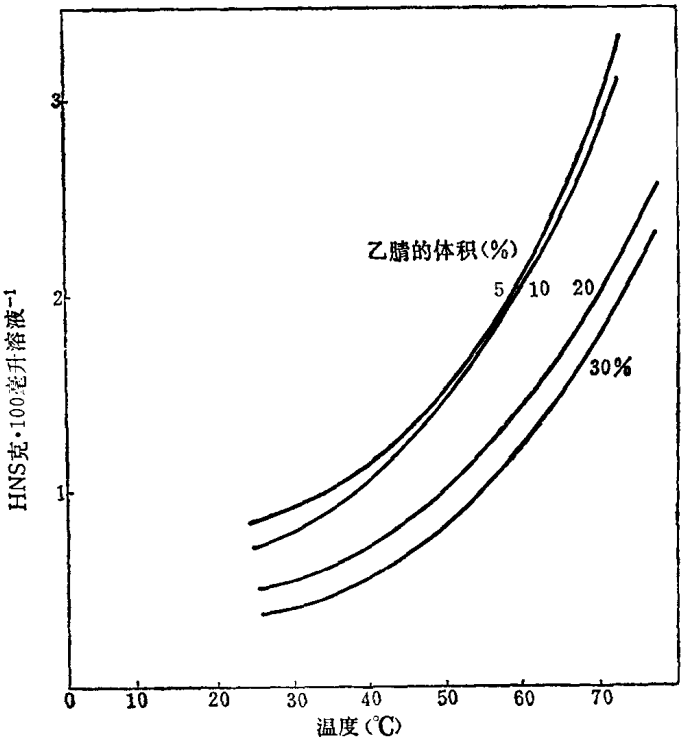


图8-12　混合溶剂中乙腈浓度对HNS溶解度的影响[46]

从有机溶剂中结晶出来产品具有良好的安定性，用它制成的软导爆索在205℃加热，爆速不发生变化。

但是需要注意的是六硝基芪在二甲替甲酰胺中是会逐渐分解的，特别是温度高时，分

解作用更为明显，下面列出了浓度为 12.6 克·升$^{-1}$ 的溶液在各种温度下放置以后，溶液中六硝基芪含量的变化[47]：

21℃　经 2800 小时后变为 10.6 克·升$^{-1}$

120℃　经 90 小时后变为 1.3 克·升$^{-1}$

120℃　经 120 小时后变为 0 克·升$^{-1}$

149℃　变成树脂状的聚合物。

所以在用二甲替甲酰胺溶解六硝基芪时，温度应不高于 120℃，一般控制在 115℃。另外，六硝基芪的二甲替甲酰胺溶液不宜长期放置。

六硝基芪在发烟硝酸中的溶解度较大。用 90% 的硝酸作为重结晶的溶剂，可以制得假密度较高的产品，但晶体内部的硝酸不易洗净，因而产品的安定度较差。基尔默(Kilmer)测定了不同溶剂重结晶得到的 HNS-Ⅱ制成软导爆索后，在不同温度下加热引起的爆速变化[48,49]。

四、浸取精制法　这种方法在类似于脂肪提取器的设备中进行，将溶剂置于烧瓶中，使之沸腾，蒸汽被冷凝后流经被精制的 HNS-Ⅰ，再回到烧瓶中，随着过程的进行，HNS-Ⅰ逐渐溶解，烧瓶中的六硝基芪增多，就逐渐结晶出来。该法可以制得纯度和假密度都较好的产品。但过程进行得很慢。据太勒[50]等人的报导，在以乙腈-甲苯作为溶剂时，三台容积 1 升的设备进行连续不断地提取，每天只能得到 100 克 HNS-Ⅱ。而且当 HNS-Ⅰ成团或结块时，提取效率还要降低。

这种方法在小型生产中使用了几年，以后又将溶剂改为乙腈-二甲苯[51]。因为这两种溶剂不形成共沸液，从烧瓶中蒸出的就完全是乙腈蒸汽，但由于六硝基芪在乙腈中的溶解度不大。所以改用乙腈-二甲苯并没有使提取效率有很大的改进。

用溶剂洗涤或煮解只能除去杂质，对产品的假密度影响不大，由于颗粒较细，属于 HNS-Ⅰ，用于装填软导爆索末端的传爆管。结晶法制得的产品颗粒较大，纯度较高，属于 HNS-Ⅱ，用于制造软导爆索和挠性装药。

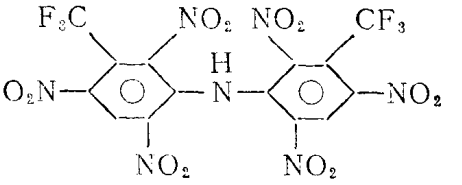
制造六硝基芪的得率较低，要消耗多量的有机溶剂（如甲醇、四氢化呋喃、和精制用的溶剂等），这是成本较高的主要原因。如能提高得率或改变反应时的溶剂系统，用价廉的溶剂代替四氢化呋喃，或用其它价廉的溶剂代替精制时使用的二甲替甲酰胺或乙腈，将可使成本大幅度地降低，这些问题还有待于进一步研究。

8-7　含有其它基团的硝基芳族炸药

8-7-1　含有氟烷基的硝基芳族炸药

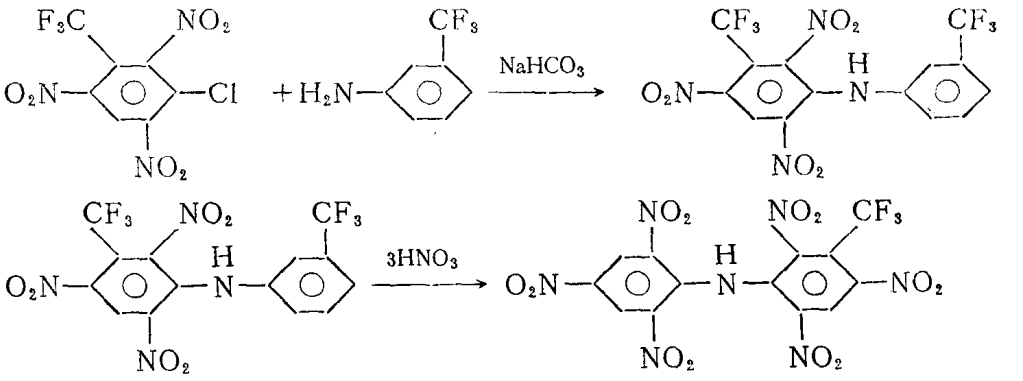
根据近年来的文献报导，往硝基芳族炸药中引入多氟烷基可以提高炸药的耐热性，并使机械感度降低。引入的多氟烷基一般为三氟甲基，当然也可以用其它碳原子数目较少的氟烷基，如$-CH_2CF_3$、$-CH_2-CH_2-CF_3$、$-CH_2-CH_2-F$、$-CF_2CF_3$、以及$CF(CF_3)_2$等。但从爆炸性能方面考虑，以$-CF_3$较好。今简单举几例于下。

一、3,3′-双-(三氟甲基)-2,2′,4,4′,6,6′-六硝基二苯胺：结构式[52]：



即往黑喜儿分子中引入了二个三氟甲基，故可简称为双-三氟甲基黑喜儿。它是一种橙色固体，熔点234～236℃，爆炸力比梯恩梯和苦味酸高，热安定性优于黑喜儿。

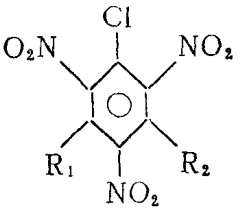
制造这种炸药的反应如下：



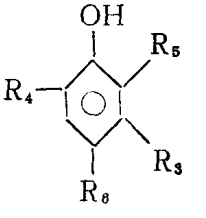
将 30 克3-氯-1-三氟甲基-2, 4, 6-三硝基苯溶解在 5.6 克间-氨基三氟甲基苯于20毫升无水乙醇的溶液中，并加入碳酸氢钠溶液，就生成红色片状沉淀，滤出产品，洗涤、干燥后就得到 2, 4, 6-三硝基-3, 3′-双-(三氟甲基)-二苯胺，熔点 161～162℃。

将上面的产物溶解在 20 毫升硫酸中，在室温下滴加入10毫升发烟硝酸，同时搅拌。然后将反应混合物倾于碎冰中，产物是橙色的 3, 3′-双-(三氟甲基)-2, 2′, 4, 4′, 6, 6′-六硝基二苯胺，熔点234～236℃。

二、将通式为 I 的三硝基氯苯衍生物与通式为 II 的酚类衍生物

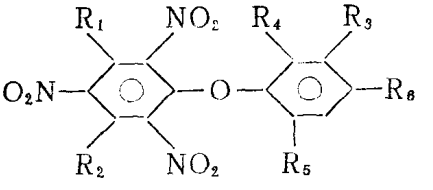


I



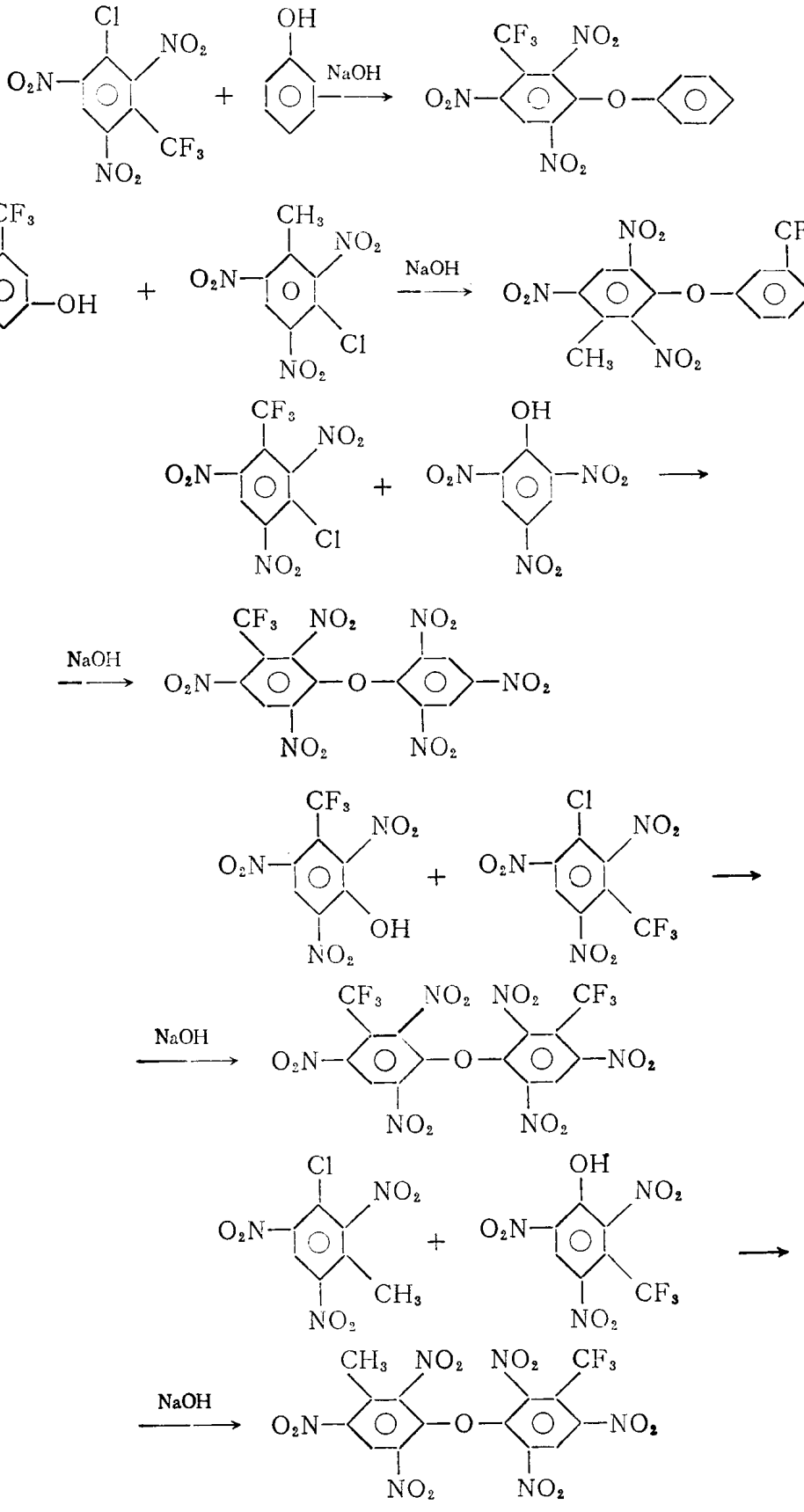
II

缩合成通式为：

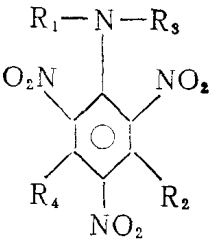


多硝基氟烷基酚醚，式中 R_1、R_2、R_3 为氟烷基，R_4、R_5、R_6 是氢或硝基[53]。这类化合物可以作耐热的点火药或传爆药。

例如：

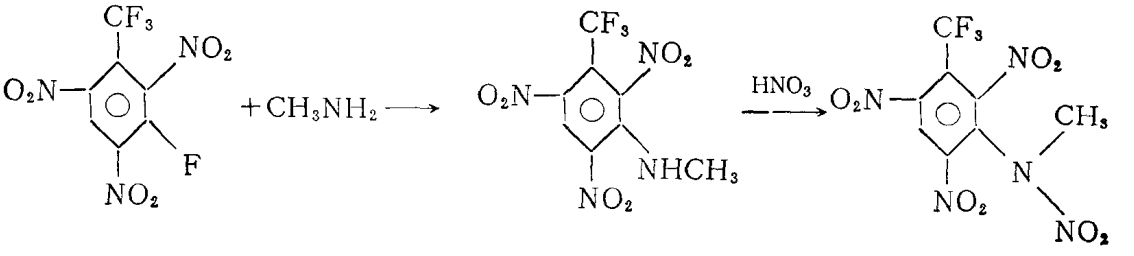


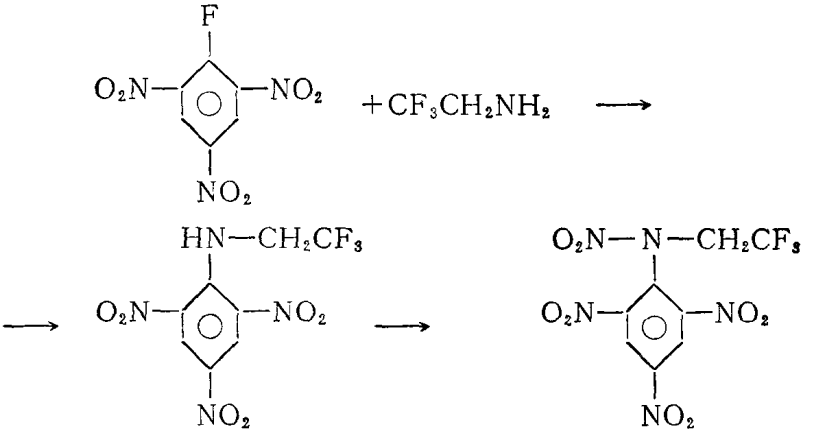
三、带有氟烷基的特屈儿衍生物，其结构通式为：



式中 R_1 为氢或硝基；

R_2、R_3、R_4 为氢、烷基或氟烷基，但至少有一个是氟烷基[62]，例如

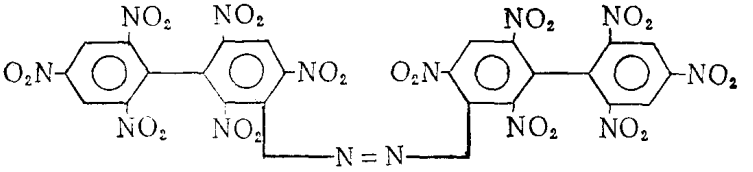




β，β，β-三氟乙基特屈儿的 5 秒钟延滞期爆发点为340～360℃(乙基特屈儿260～280℃)，撞击感度（50%爆炸的落高）156厘米，梯恩梯为 158～171 厘米，乙基特屈儿 81 厘米。铅铸扩张值为梯恩梯的125%。100℃真空安定度试验 48 小时放出的气体量小于 2 毫升·克$^{-1}$。

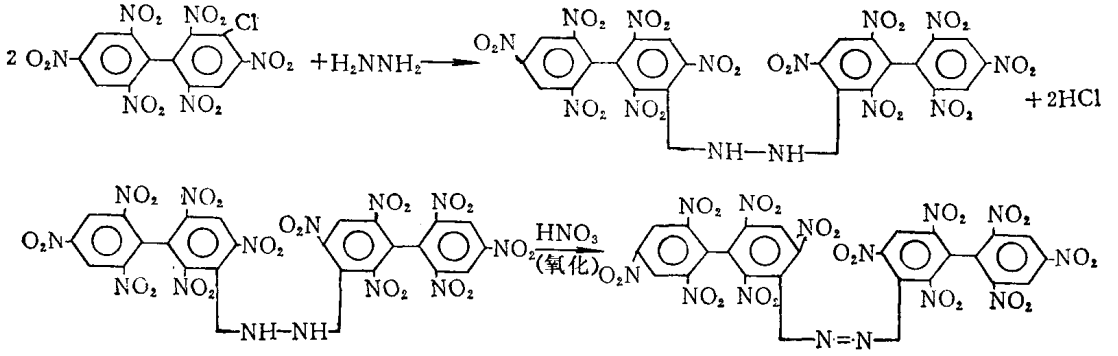
8-7-2 偶氮-双-(2, 2′, 4, 4′, 6, 6′-六硝基联苯)

分子式 $C_{24}H_6O_{24}N_{14}$，结构式为：



是砖红色的晶体，低于 300℃时不熔化，其特点是爆轰成长期短，适于作耐热的起爆药和传爆药使用[64]。

制造这种化合物的反应如下：



制备方法如下：将 22.9 克 3-氯-2,2′,4,4′,6,6′-六硝基联苯溶解在 200 毫升四氢化呋喃中，往此溶液中加入由 60 毫升乙醇和 7.35 克乙酸钾以及 0.72 克无水肼配成的溶液，将上述混合物在50～55℃搅拌 15 分钟，再于室温下搅拌 18 小时。然后在减压下除去溶剂，生成的无定形黑色物质粘于器壁上。在搅拌下加入 100 毫升水和 20 毫升浓硝酸（70%），温度由25℃升高至35℃，剧烈搅拌半小时，此时大部份黑色的无定形物质就被破碎。然后在冷却下加入 200 毫升浓硝酸，温度升高至65℃，并冒出红烟，同时混合物变成红橙色，再搅拌 2.5 小时，此时黑色的小块也消失了。滤出固体，依次用水、乙醇和乙醚洗涤，在空气中干燥后得到16克细小的砖红色粗制偶氮-双-(2, 2′, 4, 4′, 6, 6′-六硝基联苯)，它在270～275℃时褪色，但在300℃以下不溶化。

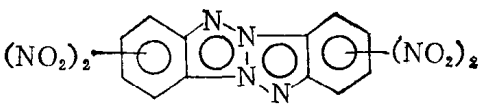
将 6.0 克上述产品溶解于 250 毫升乙腈和 150 毫升四氢化呋喃中，然后浓缩结晶，滤出砖红色的晶体，用乙醇及乙醚洗涤。然后在150～160℃干燥一昼夜，得到 3.6 克纯品。

8-8 芳香杂环系炸药

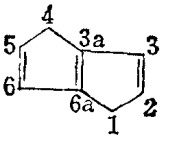
过去芳香杂环系列的化合物在炸药工业中未被应用，自从六十年代开始，在国外资料中，特别是专利文献中陆续发表了用芳香杂环化合物作为炸药，其中有些化合物已经实际应用。到目前为止，主要是用作耐热炸药。

8-8-1 四硝基二苯并-1,3a,4,6a-四氮杂戊搭烯

其代号为TACOT，音译塔柯特，结构式：



分子式 $C_{12}H_4N_8O_8$，分子量 388.1，氧平衡－74.2%。四个硝基都在苯环上，每个苯环上带两个硝基。它实际上是各种四硝基二苯并 1,3a,4,6a 四氮杂戊搭烯的混合物[55]。上述化合物的命名是以戊搭烯作为母体而命名的。



美国杜邦公司首先制造这种炸药，并于 1962 年解密而公诸于世[56]。

塔柯特是红橙色的晶体，通过硝化二苯并 1,3a,4,6a-四氮杂戊搭烯制得这种产品，晶体密度 1.85 克·厘米$^{-3}$。熔点 410℃，不溶于水和大多数有机溶剂中，稍溶于硝基苯和二甲替甲酰胺，但溶于95%的发烟硝酸中。塔柯特的化学安定性很高，它不与铅、铝、铜和钢作用。

塔柯特的热安定性很高，在316℃可长时期加热而不发生爆炸，加热至378℃才开始较为明显的分解，在 416℃加热 10 分钟、316℃加热 4 小时、288℃加热 6 小时、260℃加热16小时、232℃加热两周，204℃加热 4 周以后仍然能可靠地爆轰。用塔柯特作为基础装药的雷管，可在275℃使用。

它的撞击感度很低，5 千克落锤引起爆炸的最小落高为 142 厘米，静电火花感度也很低，电压77.5千伏，0.0003微法不能引爆，也不能点燃塔柯特。用标准砂试法测定的威力为太安的88%，密度 1.64 克·厘米$^{-3}$时的爆速 7250 米·秒$^{-1}$。表 8-30 中列出了用塔柯特装填的导爆索的爆速。

表8-30　塔柯特导爆索的爆速

装药量（毫克·米$^{-1}$）	外径（毫米）	爆速（米·秒$^{-1}$）
680	1.7780	6300
595	1.5240	5690
404	1.2700	5430
319	1.1430	4110
255	1.0160	3628
850	—	6350

用塔柯特制成的导爆索在 321℃ 加热 2 小时后，爆速无变化。引爆塔柯特的极限药量为 26 毫克叠氮化铅。

当用塔柯特制造导爆索时，将它装入用包装外壳材料制成的管子以后，进行热拉伸和封口，对装药没有影响。

塔柯特与聚四氟乙烯相容，由此制成的塑料粘结炸药药片具有良好的强度，在 260℃加热12小时后，物理性质和爆炸性质不发生可以觉察出来的变化。表 8-31 列出了一些塑料粘结炸药的性质。

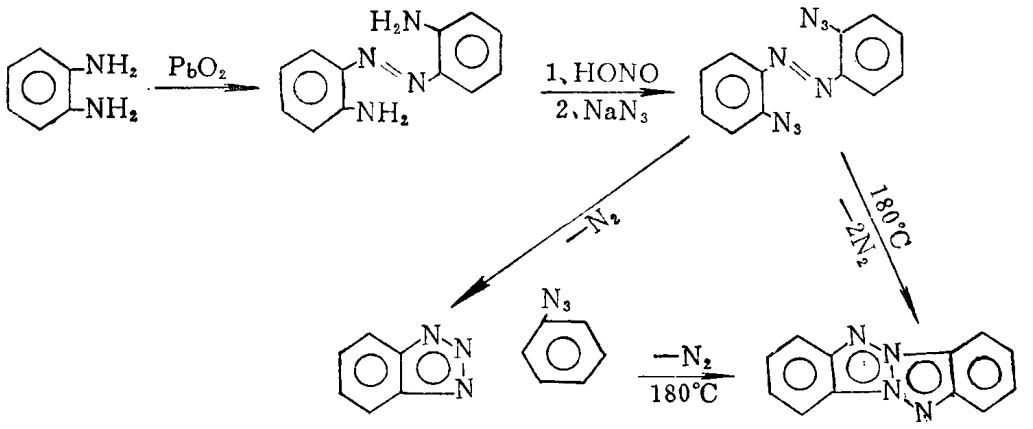
由此可见塔柯特的耐热性能是非常优越的。

制造塔柯特的原料是二苯并 1,3a,4,6a-四氮杂戊搭烯。用过量的发烟硝酸或硝-硫混酸硝化都可以将它硝化成四硝基衍生物。二苯并-1,3a,4,6a-四氮杂戊搭烯溶于浓硫酸中不起变化，加热至300℃也不分解，其丙酮溶液也不能被高锰酸钾氧化。

表8-31 几种塑料粘结炸药片的性质

组份	片厚（毫米）	密度（克·厘米$^{-3}$）	爆速（米·秒$^{-1}$）	撞击感度（厘米）		热安定性，发火温度(℃)和发火时间	
				药片	仅炸药	药片	仅炸药
塔柯特88% 聚四氟乙烯12%	1	1.03 1.23 1.52	— 5238 6350	56	56	342°C 无变化	15分钟
叠氮化铅 90% 聚四氟乙烯10%	0.64	—	2580	25	—	—	—
HMX 95% 聚四氟乙烯 5%	2.7 2.5 1.3	1.23 1.27 1.66	5990 6250 6750	15	13	205°C 21小时	205℃ 15小时
RDX 95% 聚四氟乙烯 5%	2.5 1.3	1.28 1.35	6680 6680	>45	15	176.5°C >21小时	176.5℃ >21小时
PETN 90% 聚四氟乙烯10%	2.5 2.6	1.08 1.30	6150 6180	>16	17	135°C 59小时	135°C >11小时
二苦基砜 90% 聚四氟乙烯10%	2.5 2.7	1.34 1.39	6150	>28	22	218°C 9小时	218°C 11小时

可以通过下列反应制得二苯并-1,3a,4,6a-四氮杂戊搭烯[57]：



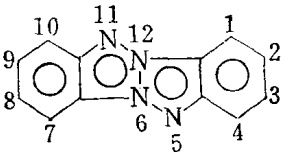
一、2,2′-二氨基偶氮苯：在搅拌下往49克（0.5摩尔）邻-苯二胺与2升苯的混合物中加入239克（1摩尔）二氧化铅。一小时后将混合物加热至回流，并维持回流3小时。滤掉不溶的铅盐，将深澄色滤液冷却，在搅拌下往滤液中加入150毫升浓盐酸，滤出析出的沉淀。将固体悬浮在300～400毫升冷水中，用氢氧化钠溶液调整至pH值约等于9。用二氯甲烷提取碱性的混合物，用硫酸镁干燥提取液，然后蒸发至干，用苯重结晶残渣，得到二批橙色的晶体共20克，熔点133～134℃。

二、2,2′-二叠氮偶氮苯：在0～2℃下往由8.6克（0.04摩尔）2,2′-二氨基偶氮苯、60毫升浓盐酸和80毫升水组成的混合物中滴加由7克（0.1摩尔）亚硝酸钠和40毫升水组成的溶液，并不断搅拌，加料时温度维持在10℃以下，加完料后再搅拌1小时。在搅拌下往偶氮盐溶液中加入6.5克（0.1摩尔）叠氮化钠在40毫升水中的溶液，温度维持在5℃。加料时放出氮气，并析出二叠氮化物。将混合物再搅拌2小时，然后过滤，得到9.8克二叠氮偶氮苯，得率93%，熔点110～111℃，熔化时分解。

三、二苯并-1,3a,4,6a-四氮杂戊搭烯：将用上法制得的二叠氮化物8.2克（0.031摩

尔）和700毫升十氢化萘的混合物，在搅拌下逐渐升温至175℃，在60℃左右开始放出氮气，偶氮基的橙色逐渐褪去，至170℃又放出氮气，在175～185℃保温2～3小时后，将溶液浓缩至100毫升就析出黄色的长针状四氮杂戊搭烯，质量6克，得率93%，熔点237～238℃。

二苯并四氮杂戊搭烯中的四氮杂戊搭烯是由10个电子组成的大π共轭体系，符合黑格尔4n＋2的规则，具有芳香性，可以发生卤代、硝化等亲电取代反应。当进行亲电反应时，取代反应容易发生在2,4,8,10位置上



二苯并－1,3a,4,6a-四氮杂戊搭烯

浓度25%的稀硝酸可以将它硝化成一硝基化合物，70%的硝酸可以将它硝化成二硝基化合物。用浓硫酸与发烟硝酸的混合物可以将它硝化成四硝基衍生物[58]。

一硝基二苯并-1,3a,4,6a-四氮杂戊搭烯：在搅拌下往700毫升25%的硝酸中加入50克二苯并四氮杂戊搭烯，温度保持在10℃，然后在强烈的搅拌下使温度逐渐上升至室温，时间约1.5小时，在25℃放置过夜，滤出橙色的固体，用水洗涤并干燥，得到粗制品11克，得率91%，用氯仿提取精制以后的熔点301～303℃。

二硝基二苯并-1,3a,4,6a-四氮杂戊搭烯：在搅拌下将1克二苯并四氮杂戊搭烯分成小份加到15毫升浓硝酸中，温度保持在5℃。将混合物再搅拌30分钟后倒入冰水中，得到黄橙色的二硝基化合物，熔点340℃，熔化时分解，得率接近理论值。

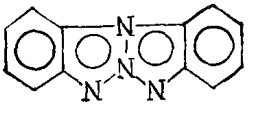
四硝基二苯并-1,3a,4,6a-四氮杂戊搭烯（TACOT）：将1克二苯并四氮杂戊搭烯溶于浓硫酸中，然后在搅拌和冷却下加入20毫升发烟硝酸。15分钟以后，升温至60℃，并保温15分钟，将橙色的混合物冷却以后倾入5倍体积的冰水中，滤出橙色的四硝基化合物，得到1.55克。用二甲替甲酰胺重结晶后为橙红色的固体，熔点410℃，熔化时分解。其中含有一分子的结晶溶剂。

塔柯特在丙酮、四氢化呋喃、二甲替甲酰胺中的溶液有强的绿色荧光。

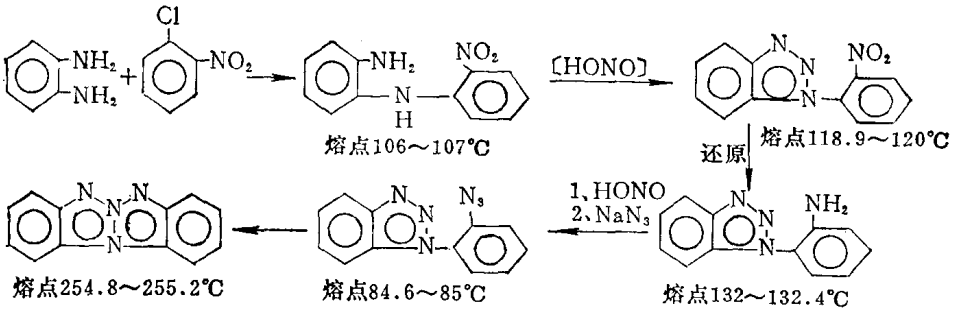
溶解塔柯特最好的有机溶剂是二甲亚砜。25℃时，100毫升二甲亚砜可以溶解0.3克塔柯特。

用上述方法制得的塔柯特是硝基在不同位置的各种异构体的混合物，现在还不知道各种异构体中硝基的位置以及各种异构体的比例。但它们都是热安定的，不必进行分离。

二苯并四氮杂戊搭烯还有一种异构体，其结构为



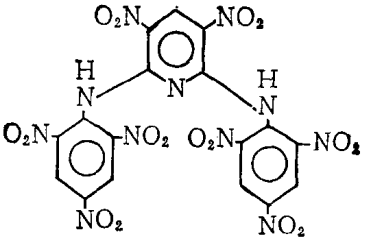
按戊搭烯的命名方法称为二苯并-1,3a,6,6a-四氮杂戊搭烯。可由下列反应制得这种异构体：



固态二苯并-1, 3a, 4, 6a-四氮杂戊搭烯的生成热126 千卡·摩尔$^{-1}$。固态二苯并-1, 3a, 6, 6a-四氮杂戊搭烯的生成热 122 千卡·摩尔$^{-1}$[59]。二苯并-1, 3a, 6, 6a-四氮杂戊搭烯也可被硝酸硝化成一、二、四硝基衍生物。四硝基二苯并-1, 3a, 6, 6a-四氮杂戊搭烯的熔点 400℃，熔化时分解。但它的分子中不含络合的溶剂。

8-8-2　2, 6-双-(三硝基苯胺基)-3, 5-二硝基吡啶

简称 PYX，结构式：



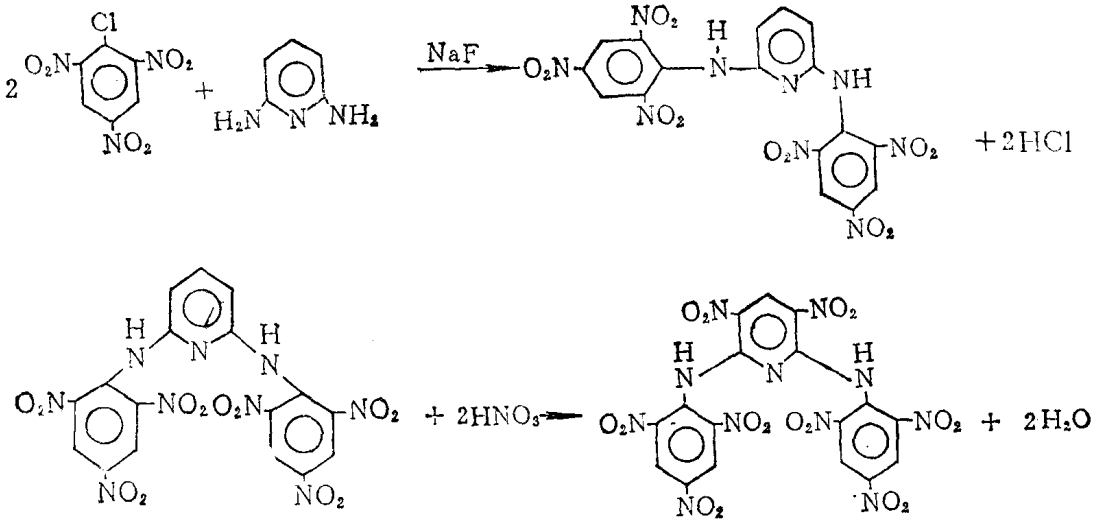
分子量 621。元素组成：C—32.86%、H—1.14%、N—24.8%。

这种炸药的主要性质如下：

熔点	360℃
差热分析	350℃不分解
真空安定度	200℃，0.1毫升·克$^{-1}$·48小时$^{-1}$
	250℃，0.9毫升·克$^{-1}$·48小时$^{-1}$
	300℃，0.5毫升·克$^{-1}$·时$^{-1}$
热失重	250℃，24小时，无失重
	300℃，24小时，失重1%
撞击感度●	63厘米
火花感度	1.175 焦耳，0.076 毫米薄层
氧平衡	−55.4%
晶体密度	1.77克·厘米$^{-3}$
爆轰压（C-J 压力)(计算值)	242 千巴
爆速（计算值）	7448米·秒$^{-1}$

● 相同条件下，50%爆炸的落高：太安11厘米，黑索金23厘米，梯恩梯 160厘米。

制造 PYX 的反应如下：



将 10.9 克 2,6-二氨基吡啶（0.1摩尔），54克三硝基氯苯（0.022 摩尔），20克氟化钠（0.48 摩尔）加到 200 毫升无水二甲基甲酰胺中，将混合物在 115℃加热 5 小时，然后在迅速搅拌下倾入 2 升水中，滤出固体，用水洗涤以后在 2 升沸腾甲醇中蒸煮 30 分钟。滤出产品，用甲醇洗涤以后，于 100℃下干燥 16 小时，得到 46～48 克粗制 2,6-双-(三硝基苯胺基）吡啶，得率 87～90%。用丙酮-乙醇重结晶后熔点 300℃（分解），元素组成如下（$C_{17}H_9N_9O_{12}$）：

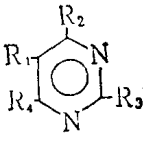
	碳	氢	氮
理论值 %	38.43	1.71	23.73
分析值 %	38.07	1.96	23.77

氟化钠的作用是将三硝基氯苯转变成三硝基氟苯（卤素交换反应），后者对亲核反应比较活泼。如果不加氟化钠，反应的得率就降至 40～50%。

在－20℃和搅拌下将50克（0.094摩尔）N,N′-二苦基二氨基吡啶加到 500 毫升 90% 的硝酸中，将溶液加热至25℃，在25℃搅拌 1 小时，然后在回流下加热 5 小时，冷却后用一升70%硝酸稀释。将混合物冷却至0℃，滤出产品，用浓硝酸洗涤。用水和甲醇反复洗涤滤饼，然后在 150℃干燥，得到 39～41 克纯 2,6-双（三硝基苯胺基）-3,5-二硝基吡啶，得率67～70%。元素分析C 32.96，H 1.35，N 25.13%。

8-8-3 硝基嘧啶炸药[80]

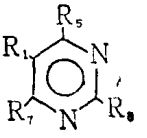
这类炸药的结构通式为：



其中 R_1 为H或 NO_2；R_2、R_3、R_4 为氢或 2,4,6-三硝基苯基。例如 R_2、R_3、R_4 中至少有

二个是三硝基苯基，或 R_1 为氢，R_2、R_3、R_4 都是三硝基苯基；或 R_1 是硝基，R_3 是氢，R_2、R_4 是三硝基苯基；或 R_1 是硝基，R_4 是氢，R_2, R_3 是三硝基苯基。

这类化合物可由通式为



(其中 R_5、R_6、R_7 为卤原子或氢原子) 与 2,4,6-三硝基卤苯通过乌尔曼反应制得。已经制得的化合物有：

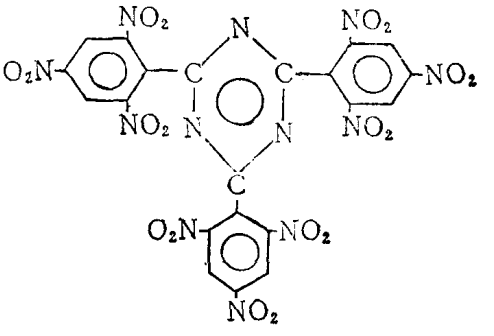
R_2、R_3 和 R_4 为三硝基苯基，R_3 为H，熔点 341～342℃。

R_2 和 R_4 为三硝基苯基，R_1 为硝基，R_3 为氢，熔点 349～350℃。

R_2 和 R_3 为三硝基苯基，R_1 为硝基，R_4 为氢，熔点 327～328℃。

8-8-4　C,C′,C″-三-(2,4,6-三硝基苯基)-均三嗪

简称三苦基均三嗪，代号 TPT



熔点352～353℃。图 8-13是 TPT 的蒸汽压力与温度的关系。可以看出，它的蒸汽压力比 HNS-Ⅱ还要低。与图 8-7 相比较，TPT 的蒸汽压力比 ONT要低，而且 TPT 的蒸汽压力的对数值与温度的倒数呈直线关系。这是因为在测定蒸汽压时，TPT 药片的物理安定性好，药片不破裂，表面积不变化。而八硝基间三苯的药片有破裂现象，所以蒸汽压力的对数与温度倒数之间不呈直线。而 PYX 药片在测定蒸汽压时破裂得更严重，这说明 TPT 药片的物理安定性优于 ONT 和 PYX 的。

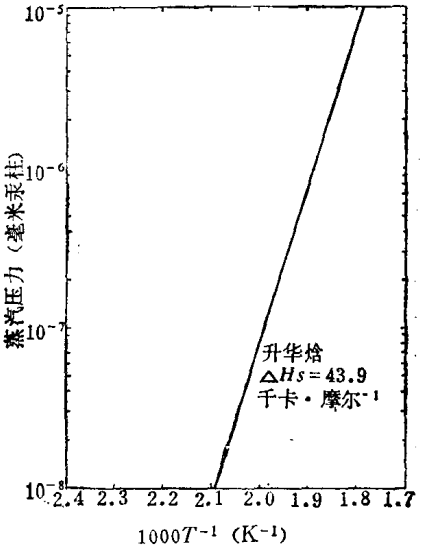


图8-13　C,C′,C″-三苦基-均三嗪(TPT)的蒸汽压[61]

表 8-32 中列出了几种耐热炸药的热安定性。

HNS 和 DIPAM 的熔点仅略高于 300℃，用它们作成的导爆索在 238℃ 放置时间超过三天以后，性能上就可能出现问题。当然这种导爆索也不能在接近 300℃的温度下使用。

表8-32　几种耐热炸药受热后的纯度变化

炸　药	温　度　(℃)	加热时间　(小时)	纯　度　(%)
TPT	277.8	16	97.1
ONT	277.8	16	96.7
PYX	277.8	16	96.8
TPT	247.6	44	99.3
ONT	247.6	44	98.7

为了寻找耐热性更好，能在315℃加热后性能仍然可靠的导爆索，研究了用ONT、PYX和TPT制成的软导爆索的性能。由于在真空安定度试验中，ONT在300℃就放出较多的气体，所以用ONT制成的导爆索很难在300℃使用。实验结果表明，这种导爆索虽然在300℃加热2小时后仍能起爆，但在315℃就发生明显的分解，性能也就不可靠了[62]。

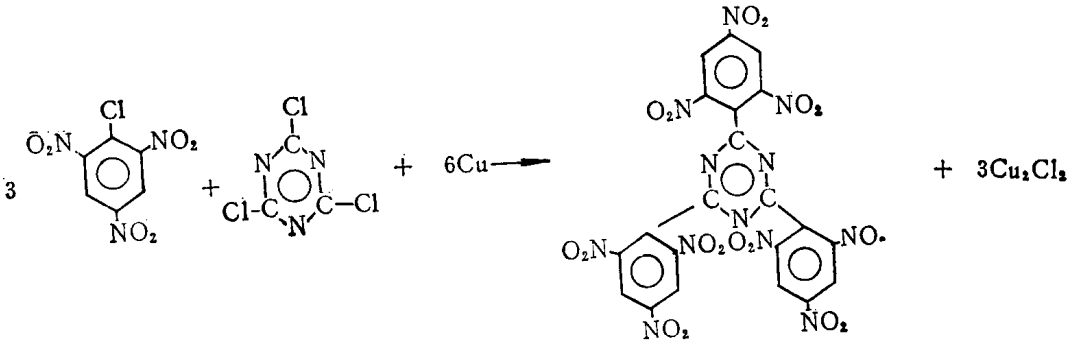
用PYX制成的导爆索在300℃加热5～8小时就不能稳定爆轰。但在315℃加热0.5～2小时后仍可爆轰。

用TPT制成的导爆索在315℃加热1小时后仍能可靠地爆轰，即使加热2小时分解量也不大。看来在326℃加热不超过半小时也是允许的。

但是不论是用TPT或是PYX制成的导爆索，在300℃较长时间的加热（4小时）后，性能都是不可靠的。

从上述结果分析，TPT在高温下的理化稳定性比PYX和ONT的优越。制造导爆索后，经高温加热后的爆炸稳定性优于ONT，也略优于PYX。所以被认为在这三种耐热炸药中，TPT的性能最好。

制造TPT的原料是三聚氰氯酰和三硝基氯苯，使之在铜粉作用下发生乌尔曼反应[63]：



得率72%。由丙酮中结晶出来的TPT带有络合的溶剂，TPT与丙酮的摩尔比为1:1，络合物的密度为1.64克·厘米$^{-3}$。

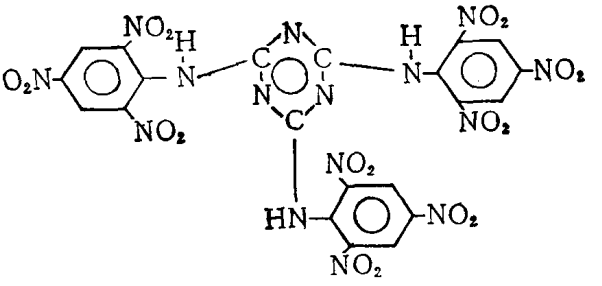
用间-二氯苯作为溶剂，结晶出来的TPT不含络合溶剂，其密度为1.725克·厘米$^{-3}$[64]。

TPT的生成焓为：

$$\Delta H_f^0 = 7.56 + 0.99 \text{ 千卡·摩尔}^{-1}$$

8-8-5 N,N′,N″-三苦基三聚氰酰胺[65]

分子式 $C_{21}H_9N_{15}O_{18}$，结构式：



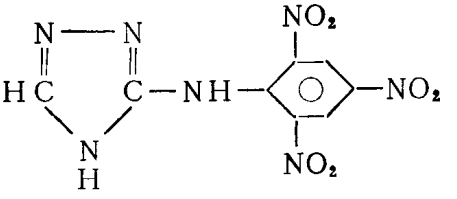
晶体密度 1.75 克·厘米$^{-3}$，计算的理论爆速 7420 米·秒$^{-1}$，C-J 压力 204 千巴。它在 300℃以下是稳定的，差热分析在 325℃放热。对撞击作用很不敏感，2.5 千克落锤的落高为320厘米。

用混酸硝化三苯基三聚氰酰胺就可制得这种化合物：将 2 克三苯基三聚氰酰胺加到由15毫升70%硝酸和15毫升硫酸配成的混酸中，温度不超过 70℃，加完后再在 100℃搅拌 3 小时，冷却至室温后倾于冰水中，过滤，用水洗涤，最后在沸水中煮洗 1 小时，然后在135℃干燥。

产品可用丙酮溶解，然后加入乙醇使其结晶出来。

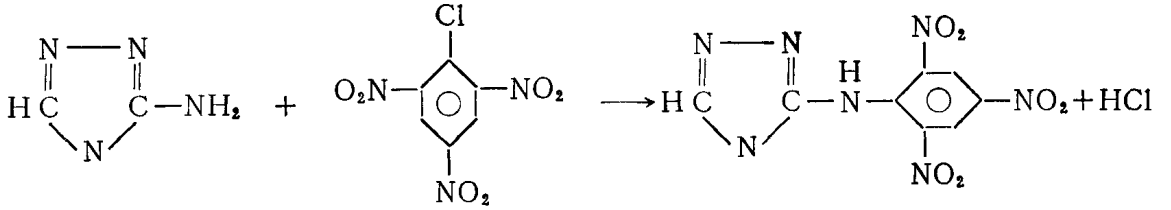
8-8-6 3-(2,4,6-三硝基苯胺基)-1,2,4-三唑[66]

结构式为



3-(2,4,6-三硝基苯胺基)-1,2,4-三唑是美国原子能委员会发展的一种耐热炸药。差热分析和热分解研究表明它在300℃以下是热稳定的。撞击感度值大于 320 厘米（2.5千克落锤）。此化合物的晶体密度 1.936 克·厘米$^{-3}$，晶体密度下的计算爆速 7850 米·秒$^{-1}$，C-J 面的压力 307 千巴。

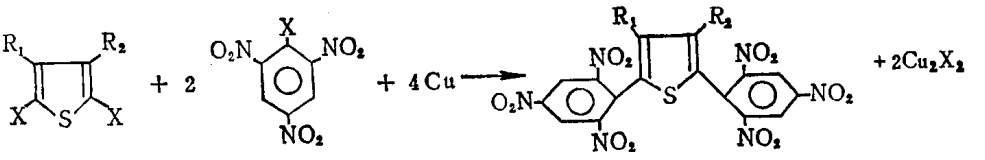
3-(2,4,6-三硝基苯胺基)-1,2,4-三唑的制法如下：



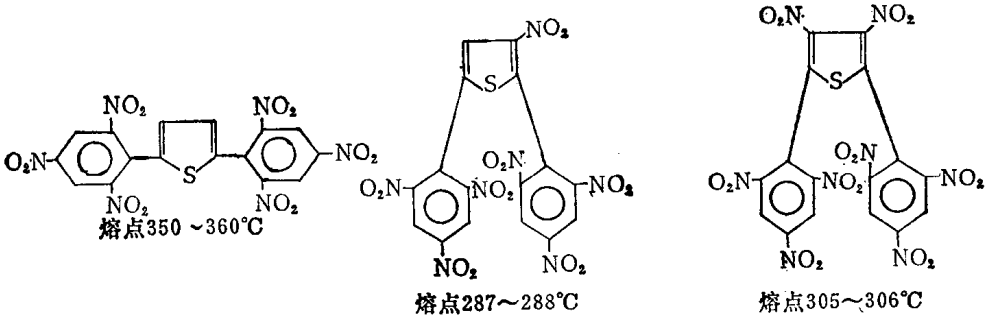
将 2.1 克 3-氨基 1,2,4-三唑和 2.47 克三硝基氯苯溶在 25 毫升二甲替甲酰胺中，将此溶液在 100℃加热 5 小时，然后倾入 200 毫升冰水中，滤出沉淀，用水洗涤，干燥后得到 2.84克3-(2,4,6-三硝基苯胺基)-1,2,4-三唑，得率 96%，熔点 304.5℃，熔化时分解，用丁内酯重结晶后熔点升高至310℃，熔化时分解。

8-8-7 二苦基噻吩

通过乌尔曼反应合成耐热炸药的另一个例子是用卤代噻吩或其衍生物制造苦基噻吩或其衍生物[67]：

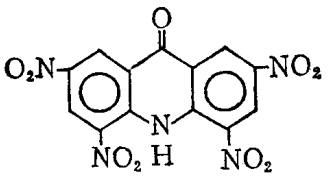


式中X表示溴或氯。R_1、R_2代表氢或硝基。所以这类化合物包括2,5-二苦基噻吩、2,5-二苦基-3-硝基噻吩以及2,5-二苦基-3,4-二硝基噻吩：



二苦基噻吩很容易被硝化，90%的硝酸在常温下就可将它硝化成一硝基衍生物，得率接近理论值。用90%的硝酸和30%的发烟硫酸在60℃就可将二苦基噻吩硝化成二硝基衍生物。所以也可以先用二溴代噻吩与三硝基卤素制成二苦基噻吩，然后再硝化来制造这类化合物。

8-8-8 2,4,6,8-四硝基吖啶酮[68]



根据法国专利的报导，四硝基吖啶酮的撞击感度和摩擦感度都较低，并具有良好的安定性，真空安定度试验时，每克试样在260℃加热100小时，仅放出2.4厘米³的气体，相同条件下塔柯特放出的气体量为3.7厘米³。图8-14为四硝基吖啶酮在230℃或260℃下加热（曲线Ⅰ和Ⅲ）放出的气体量与加热时间的关系，（以每克试样放出的气体体积厘米³计），曲线Ⅱ和Ⅳ是塔柯特在相同条件下的测试结果。可以看出，四硝基吖啶酮的热安定

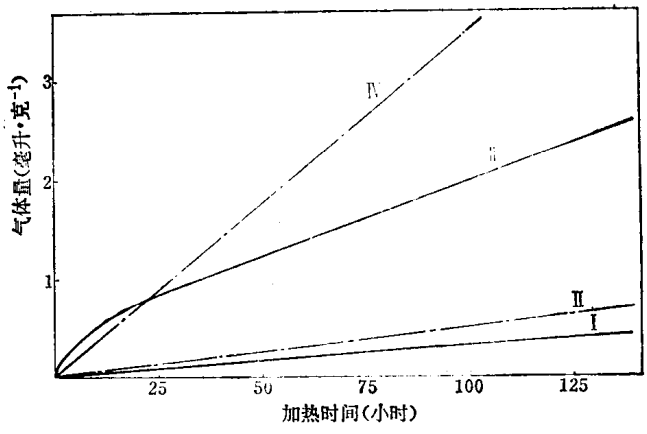
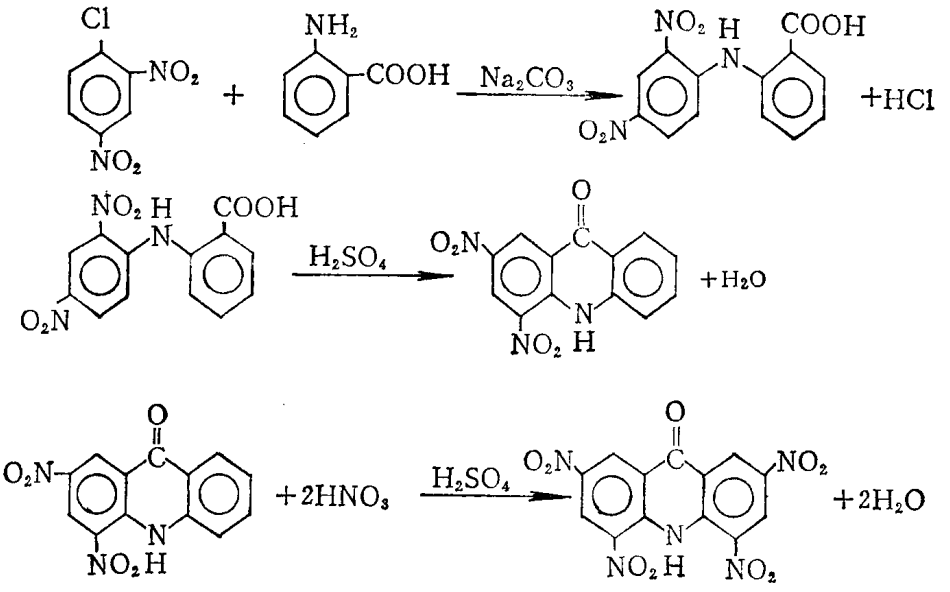


图8-14 四硝基吖啶酮的热安定性

图例：Ⅰ 四硝基吖啶酮 230℃；Ⅱ 塔柯特 230℃；Ⅲ 四硝基吖啶酮 260℃；Ⅳ 塔柯特 260℃。

性是很优越的。它可以与偏二氟乙烯、四氟乙烯或六氟丙烯树脂或多氯代萘等组成耐热炸药，其中树脂的含量 2 ～15%，最好是2.5～5%。

制造四硝基吖啶酮的反应过程如下：



第一步缩合反应是在水介质中于回流温度下进行的，2,4-二硝基氯苯与邻-氨基苯甲酸为当量比，反应介质中要有 1 ～1.1当量的碳酸盐存在。反应结束以后加入过量的无机酸(一般用盐酸)，将缩合产物 2,4-二硝基-2′-羧基二苯胺分离出来，得率 90%左右。

缩合时也可用工业 2,4-二硝基氯苯，其中 2,6-二硝基氯苯含量约5%。

第二步环化反应是在过量的浓硫酸中进行的，浓硫酸的质量约为缩合产物量的15～20倍，环化温度为95℃。环化结束以后，往反应混合物中加入理论用量 5 ～ 8 倍的发烟硝酸进行硝化，就可得到四硝基吖啶酮。今举例说明如下：

在一个带有搅拌器、温度计和回流冷凝器的反应器中加入 1 升水和 63.6 克(0.6摩尔)碳酸钠，待溶解以后，在 60℃下加入 84 克纯度为 98%的邻-氨基苯甲酸(0.6 摩尔)和 120 克熔化的 2,4-二硝基氯苯 (0.59 摩尔)，混合物在回流温度下搅拌 1 小时。然后冷却至 25℃，在搅拌下加入800克20%的盐酸，加完盐酸后再搅拌 20 分钟，过滤出产品，用水洗涤，在60～100℃干燥后，得到 162 克缩合产品，熔点 266.5℃，得率 89.1%。

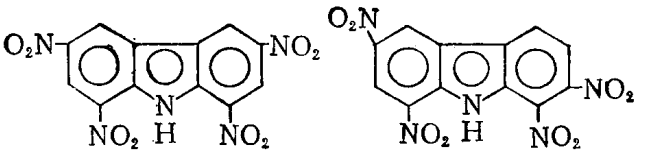
在带有搅拌器和温度计的 2.5 升反应器中加入 1000 克 99%的浓硫酸和 61 克 (0.2 摩尔) 2,4-二硝基-2′-羧基二苯胺，将反应混合物在 95℃保温 1.5 小时，然后往此混合物中加入 80 克 (1.24摩尔)98.5%的硝酸，加料时间约 15 分钟，加完硝酸后再在 95℃保温半小时。保温结束以后，逐渐往反应混合物中滴加 600 克 40%的硫酸，温度不得超过 95℃，然后在冷却下缓慢地加入 1600 克水，加水时间约 1 小时，加水终了时的温度为40～50℃。滤出生成的四硝基吖啶酮，然后在 90～95℃用水煮洗，滤去洗涤水后在过滤器上用水和冷的甲醇洗涤。产品重 63.5 克，得率 84.5%。

产品可用二甲替甲酰胺重结晶，得到黄色的、粒度 10～50 微米的晶体，压药密度可达 1.75克·厘米$^{-3}$，熔点 342℃。

由96.5%四硝基吖啶酮、0.5%石墨和3%含氟塑料组成的混合炸药，具有良好的机械性能和热安定性。密度1.75克·厘米$^{-3}$、直径30毫米时的爆速6750米·秒$^{-1}$。药芯直径4毫米的导爆索在用8号雷管引爆时的爆速6490米·秒$^{-1}$。

8-8-9 四硝基咔唑

四硝基咔唑有二种异构体



1,3,6,8—四硝基咔唑 熔点296℃　　1,2,6,8—四硝基咔唑 熔点153～154℃

炸药工业中使用的是1,3,6,8-四硝基咔唑。硝化咔唑的主要产物是1,3,6,8-异构体，但其中也含有1,2,6,8-异构体。

1880年格雷勃（Graebe）首先用94%的硝酸硝化咔唑制得了四硝基咔唑[69]。它们是浅黄色的晶体。

1,3,6,8-四硝基咔唑极易溶于硝基苯中，能溶于丙酮和乙酸中，不溶于水、苯、氯仿，四氯化碳、乙醚以及石油醚中。它的撞击感度略低于梯恩梯，具有良好的热安定性，真空安定度试验每克试样加热40小时后放出的气体量为：

100℃	0.2毫升
120℃	0.2毫升

主要用作点火药和烟火剂组份。

制造四硝基咔唑的方法是先用硫酸磺化咔唑，然后将磺化液硝化。具体操作方法有以下二种：

一、在搅拌下将56克咔唑加到320克96%的浓硫酸中，温度维持在25～35℃，加完咔唑以后，继续搅拌，并将温度升高至80～85℃，在此温度下保温1小时，此时咔唑应全部溶在浓硫酸中，然后将温度降低至20℃。

在搅拌和冷却下将磺化液缓慢地加到168克发烟硝酸中，温度维持在30～50℃，加料时间约需85分钟，将温度逐渐升高至70～75℃，保温1小时后再将温度升高到85～90℃保温1小时，然后冷却至室温。将反应混合物卸入2～3倍量的冰水中。滤出浅黄色的产品，用冷水洗涤2次后，再用95～100℃的热水煮洗3次，每次煮洗5～10分钟，产品在100～110℃干燥。四硝基咔唑的得率73.3%，熔点280℃。

二、往磺化器中装入1896千克96%的硫酸，随后加入950千克工业咔唑（纯度88～95%），在室温下搅拌50分钟后升温至95℃，在此温度下搅拌至取出的试样能全部溶于水为止，此阶段生成二磺酸咔唑。将磺化器中的物料冷却至70℃，再加入1561千克硫酸（总用量3457千克），进一步发生磺化作用，结果生成1,3,6-三磺酸咔唑。

按上述的方法分二步进行反应，可使磺酸化反应进行得更为平稳，并防止磺酸基进入位置-7，位置7上的磺酸基不能被硝基取代，使得硝化产物溶于水而使得率降低。

在二个硝化器中分二步将磺化液中的三磺酸咔唑硝化成四硝基咔唑。硝化器 1 中留有上次硝化的一半物料，加入磺化液后就加入混酸总量的一半进行硝化，温度维持在40℃，待本阶段硝化结束（连加磺化液时间全部包括在内约 8 小时）后，将一半的物料卸入硝化器 2 中进一步硝化。硝化器 1 中留下一半物料，再进行下一次操作。

硝化器 2 中也装有上次硝化留下来的一半物料，接受了硝化器 1 流来的物料后，加入另一半混酸，加混酸时的温度50℃，然后加热至60℃，此时温度又自动上升。必须注意冷却，防止温度超过95℃，否则得率就会降低。包括来料时间在内，硝化器 2 中的硝化过程约需 8 小时。然后将硝化器 2 中一半的物料卸入装有 6000 升水的稀释槽中，稀释时的温度应不超过50℃。硝化器 2 中留下一半物料，再重复上述的过程进行下一次操作。

往每个硝化器中加入的混酸量都是 5220 千克，由 870 千克发烟硝酸和 4350 千克 20% 发烟硫酸配成。

将稀释后的物料过滤，洗涤和干燥。产品的熔点281～290℃。

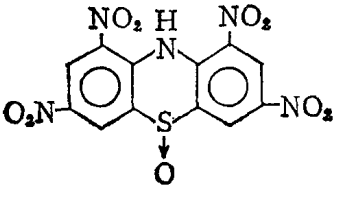
粗制的四硝基咔唑中含有约 10% 1, 2, 6, 8-异构体。可以用乙酸重结晶。

表8-33　军用四硝基咔唑的规格

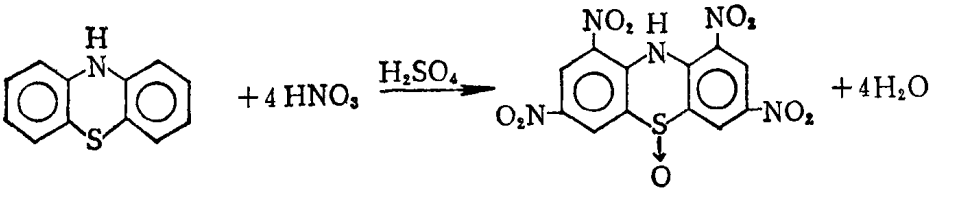
项　目		要　求	项　目		要　求
硝基氮含量(%)	不小于	15.50	熔　点(℃)		285～300
水　份(%)	不大于	0.20	丙酮不溶物(%)	不大于	0.15
碱度(以NH_3计)(%)	不大于	0.05	粒　度(%)	不小于	
酸度(以H_2SO_4计)(%)	不大于			通过50号筛	100
	总的	0.02		通过 100号筛	75
	表面的	0.01			

8-8-10　S-氧化-四硝基夹氮硫杂蒽[70]

第二次世界大战中，德国使用了这种炸药，并称为 Pressling，其结构为：



是黄色的晶体，熔点 368℃。直接硝化夹氮硫杂蒽就得到这种化合物。



纯品的制法如下：先用乙醚将市售的夹氮硫杂蒽重结晶，将精制后的原料用于硝化。

将50克精制的夹氮硫杂蒽溶于 250 毫升发烟硝酸中，在冰浴冷却下，往此溶液中加入250毫升100%的硫酸。在室温下反应数小时后，将反应混合物在水浴上加热 3 小时，最后将

反应混合物倾入碎冰中，过滤以后洗涤和干燥。粗制产品的得率80%，将粗制品溶于沸腾的二氧六环中，用活性炭脱色后进行结晶。

这样制造的成本当然太高，在千克级试制中将市售的夹氮硫杂蒽直接硝化，最后将粗制品用丙酮洗涤也可得到较好的产品。

硝化机中装20升比重 1.51 的硝酸，在搅拌下加入 4 千克夹氮硫杂蒽，温度不超过30℃，加料时间约 1 小时。然后在15分钟左右的时间内将由 3.2 升比重 1.51 硝酸和 10 升100% H_2SO_4 配成的混酸加到硝化机内，加料时控制温度不超过 60℃。反应结束后，将混合物倾入碎冰中，然后洗涤和在 40℃干燥。最后用 5 升丙酮洗涤四次，得到的产品为黄橙色，得率70%。

本章参考文献

〔1〕 F. B. Wells, AD-A017071(1975).
〔2〕 А. Г. Горст, Химия и Технология Нитросоединений СТР. 240(1940).
〔3〕 H. Zenftman, J. Chem. Soc. 982(1950).
〔4〕 L. Médard, Mém. Poudres 35, 125(1951).
〔5〕 G. F. Wright, Can. J. Res. 24, 200(1946).
〔6〕 R. Hansen, Darstellung und Eigenschaften Von 2, 4, 6-Trinitrobenzol, Institut für Chemie der Treib-und. Explosivstoffe, Ber. 9171 (1971).
〔7〕 P. F. Frankland, F. H. Garner, J. Soc. Chem. Ind. 29, 259(1920).
〔8〕 R. Boyer, Can. J. Res. 24B, 202(1946).
〔9〕 G. Sharnin, Ж. Opr. Хим. 3, 78(1968).
〔10〕 K. Meyer, U. Deisenroth, DAS 1929238(1970).
〔11〕 V. H. Evans, Symposium processing propellants, explosives, and ingradients 1, 2-1 (1977).
〔12〕 Obermiller, Ber, 40 3623(1907); 41, 696(1908).
〔13〕 M. Marqueyrol, P. Loriette, Bull. Soc. Chim France, 〔4〕, 25, 371(1919); 27, 420(1920).
〔14〕 E. E. Gilbert, N. J. Morristown, U. S. P. 3941812(1976).
〔15〕 Noelting, Collin, Ber. 17, 260(1884).
〔16〕 J. C. Dacons, U. S. P. 3394183(1968).
〔17〕 J. J. Sudborough, N. Picton, J. Chem. Soc. 89, 589(1906).
〔18〕 M. Warman, V. I. Siels, J. Org. Chem. 26, 2997(1961).
〔19〕 L. C. Myers, MHSMP 74-20-0 (1974).
〔20〕 Jackson, Weingart, AD-AO26051 (1976).
〔21〕 T. M. Benziger, U. S. P. 3985595 (1976).
〔22〕 A. B. Donaldson, D. O. Lee, SC-DR 72, 0729 (1972).
〔23〕 W. T. Quinlin, et. al., MHSMP 75-24C (1975).
〔24〕 V. E. Evans, MHSMP. 76-5L (1976).
〔25〕 J. W. Fronabarger, U. S. P. 3565932 (1971).
〔26〕 F. Taylor Jr., U. S. P. 3418372 (1968).
〔27〕 R. E. Oesterling, J. C. Dacons, L. A. Kaplan, U. S. P. 3404184 (1968).
〔28〕 J. C. Dacons, U. S. P. 4011265 (1977).
〔29〕 J. C. Dacons, U. S. P. 3592860 (1971).
〔30〕 J. C. Dacons, U. S. P. 3755471 (1973).
〔31〕 J. C. Dacons, U. S. P. 3450778 (1969).
〔32〕 E. E. Kilmer, J. Spacecraft and Rockets 5, 1216 (1968).
〔33〕 B. D. Faubian, MHSMP 76-16 (1976).
〔34〕 C. L. Scott, AD 710738(1970).
〔35〕 S. Reich, O. Wetter, M. Widmer, Ber. 45, 3060(1912).
〔36〕 K. G. Shipp, L. A. Kaplan, J. Org. Chem. 29, 2620 (1964); 31, 857 (1966).

[37] K. G. Shipp, U. S. P. 3505413 (1970).
[38] T. W. Stull, MHSMP 75-37 (1975).
[39] W. T. Quinlin, V. H. Evans, C. L. Schaffer, MHSMP 76-26 (1976).
[40] C. L. Schaffer, MHSMP 75-5C (1975).
[41] J. M. Rosen, J. C. Dacons., NOL-TR. 62-192 (1962).
[42] D. M. O'Keefe, SAND 76-0330 (1976).
[43] W. T. Quinlin, V. H. Evans, C. L. Schaffer, A. G. Osborn, T. L. Stallings, MHSMP 76-41 (1976).
[44] J. Sandoval, MHSMP 75-24H (1975).
[45] J. Sandoval, MHSMP 75-401 (1975).
[46] J. Sandoval, MHSMP 76-2 (1976).
[47] G. C. Clink, MHSMP 76-50 (1976).
[48] E. E. Kilmer, AD-A019918 (1975).
[49] E. E. Kilmer, Proc. 9th Symp. Explosives, Pyrotechnics, 16 (1976).
[50] F. Taylor, R. E. Oesterling. NOL. TR 65-142 (1965).
[51] L. J. Syrop, U. S. P. 3699176 (1972).
[52] J. J. Schmidt-Collerus, et.al., U. S. P. 3562333 (1971).
[53] J. J. Schmidt-Collerus, et.al., U. S. P. 3558720 (1971).
[54] D. V. Sickman, M. J. Kamlet, U. S. P. 3341112 (1969).
[55] R. A. Carboni, DAS 1164900 (1961).
[56] R. A. Carboni, Chem. Eng. New 40 (45), 49 (1962).
[57] R. A. Carboni, J. C. Kauer, J. E. Castle, H. E. Simmons, J. Am. Chem. Soc., 89, 2618 (1967).
[58] R. A. Carboni, J. C. Kauer, W. R. Hartchard, R. J. Harder, J. Am. Chem. Soc. 89, 2626 (1967).
[59] Y. T. Chia, H. E. Simmons, J. Am. Chem. Soc. 89, 2638 (1967).
[60] M. E. Sitzmann, J. C. Dacons, U. S. P. 3923804 (1975).
[61] D. F. Covell, AD-A008141 (1975).
[62] E. Kilmer, NASA, OR 147547 (1976).
[63] J. C. Dacons, U. S. P. 3755321 (1973).
[64] J. C. Dacons, NSWC/WOL/TR. 76-16 (1976).
[65] M. D. Coburn, U. S. P. 3414570 (1968).
[66] M. D. Coburn, U. S. P. 3483211 (1969).
[67] M. E. Sitzmann, J. C. Dacons, U. S. P. 3923830 (1970).
[68] J. Vaganay, H. Giradon, J. M. Emeury. F. P. 2119126, 2119127 (1970).
[69] C. Greabe, Ann. 202, 26 (1880).
[70] C. Monard, H. Ficheroulle, Mém. Poudre, 34, 179 (1952).

第九章 硝 基 烷

脂肪族硝基化合物中的硝基也是与碳相联结，不过这些碳原子不在芳环上，而是在脂肪基上。根据脂肪基的种类，脂肪族硝基化合物又可以分为许多种，如硝基烷烃，硝基环烷、硝基杂环烷、硝基烯烃、硝基炔烃、硝基醇、硝基醚、硝基醛、硝基酮、硝基羧酸及其衍生物、硝基胺、硝基卤代烃等等。本章中只论述硝基烷烃，因为在许多情况下，硝基烷烃是制造其它硝基衍生物的原料。

伯、仲硝基烷的α-碳原子还有氢原子，这种α-氢原子受到硝基拉电子效应的影响变得极为活泼，能够发生许多化学反应，硝基烷的许多化学反应都与α-氢原子有关。叔硝基烷分子中没有α-氢原子，有些反应就不能发生。

根据分子中硝基的数目，硝基烷又可以分为一硝基烷及多硝基烷（硝基数目2个或更多）。如果二个硝基联于同一个碳原子上就称为偕二硝基烷。如果二个硝基联在不同的碳原子上则称为连二硝基烷。位于分子末端的偕二硝基烷（即1，1-二硝基烷）还有α-氢原子(一般只有一个，但1，1-二硝基甲烷有2个)，1，1，1-三硝基烷没有α-氢原子了，但是三硝基甲烷分子中还有一个α-氢原子。1，1-二硝基烷及三硝基甲烷中的α-氢原子受到几个硝基的影响，其化学性质比一硝基烷更为活泼。许多合成反应就是利用了这一性质。

梅耶和科尔比通过不同的反应首先制得了一硝基烷。梅耶是将亚硝酸银作用于碘代戊烷制得了1-硝基戊烷。

$$RI+AgNO_2\longrightarrow RNO_2+AgI$$

科尔比是将亚硝酸钠作用于卤代脂肪酸钠制得了硝基烷：

$$NaNO_2+ClCH_2COONa\longrightarrow CH_2NO_2COONa+NaCl$$

$$O_2NCH_2COONa+H_2O\longrightarrow CH_3NO_2+NaHCO_3$$

但是在此后的几十年中一硝基烷烃并没有重要的实际用途，以后由于工业和科学技术的发展，才对硝基烷的性质及其工业制造方法进行了广泛的研究。事实上硝基烷烃除了在溶剂工业和化学工业上有着广泛的用途之外，许多硝基烷是具有爆炸性的。硝基甲烷就是一种猛烈的炸药，它的爆速与同密度的黑索金相近。多硝基烷的爆炸性就更为明显，但是由于其它性质不符合要求而未能作为炸药使用。近40年来，由于对硝基烷性质的研究逐步深入，通过硝基烷可以合成出许多作功能力很大的爆炸物，其中有些化合物能够符合炸药的使用要求。有些硝基烷可以作为炸药生产中的溶剂来使用。例如最近有人提出用1-或2-硝基丙烷来提取黑索金和太安生产时产生的稀硝酸中溶解的炸药。由于它具有多方面的用途，人们才逐渐对它重视起来。

虽然在炸药领域内的许多研究工作是保密的，但是文献资料中，特别是国外的一些专利申请书中还是透露了一些情况。本章的内容主要叙述硝基烷的性质及其制备方法。在制备方法中着重介绍工业上已经使用的或有发展前途的几种方法。最后再介绍几种重要的硝基烷以及利用硝基烷合成爆炸物的几种方法，以便对硝基烷有一概貌的了解。

9-1 硝基烷的性质

9-1-1 物理性质

一硝基烷的低级同系物是无色透明液体，比重略大于水，具有香味。随着碳链的增长，沸点逐渐增高，比重逐渐减小，至2-硝基丙烷的比重就比水小了。硝基烷的沸点比其同分异构体——亚硝酸酯高得多，这一性质对于从两者的混合物中分离硝基烷是有用的。

一硝基烷在水中的溶解度随着碳链的增长而减小。它不溶于脂肪族及脂环类的碳氢化合物中，但易溶于大多数有机溶剂中。低碳硝基烷本身就是良好的溶剂，它可以溶解乙酸纤维、丙酸纤维、丁酸纤维、硝酸纤维、聚乙烯基树脂、染料、油类、脂、蜡类等，所以在工业上具有广泛使用的前景。

一硝基烷的碱金属盐是白色晶体，溶于水，但不溶于非极性溶剂，如烃类，醚及高分子量的醇中。一般说来，一硝基烷的钠盐在水和乙醇中的溶解度比钾盐的小。1,1-二硝基烷及三硝基甲烷的盐是黄色的，而〔$HgC(NO_2)_3$〕有一种晶体是白色的，它们的钠盐在水和乙醇中的溶解度比钾盐大。

干燥的一硝基烷呈中性，具有良好的贮存稳定性。但是含水的硝基烷具有酸性，能腐蚀金属，加入少量的磷酸或磷酸一丁酯可起阻蚀作用。

表 9-1 列出了几种低碳一硝基烷的主要物理性质。

表9-1 四种一硝基烷的物理性质

性质	CH_3NO_2	$C_2H_5NO_2$	$CH_3CH_2CH_2NO_2$	$(CH_3)_2CHNO_2$
分子量	61.04	75.07	89.09	89.09
沸点(℃)(760毫米汞柱)	101.2	114.0	131.6	120.3
d_{20}^{20}	1.139	1.052	1.033	0.992
凝固点(℃)	-28.55	-90	-108.0	-93.0
30℃时的介电常数	35.76	28.00	23.22	25.48
n_D^{20}	1.3818	1.3916	1.4015	1.3941
20℃的表面张力〔达因·厘米$^{-1}$〕	37.0	31.3	30.0	30.0
20℃的蒸汽压力〔毫米汞柱〕	27.89	15.65	7.52	12.99
蒸汽密度〔以空气为1〕	2.11	2.58	3.06	3.06
偶极矩(德拜)液态	3.50	3.70	3.72	3.73
气态	3.19	/	/	/
闪点(℃)〔阿贝尔-潘斯基法，敞开式〕	44.4	41.1	48.9	39.5
爆发点(℃)	420.0	414.4	420.6	427.8
20℃时在水中的溶解度(体积%)	9.5	4.5	1.4	1.7
20℃时水在硝基烷中的溶解度(体积%)	2.2	0.9	0.5	0.6
25℃时0.01M水溶液的pH值	6.4	6.0	6.0	6.2
25℃饱和水溶液的pH值	4.01	3.85	4.33	4.29
25℃时饱和了水的硝基烷的pH值	4.82	3.75	4.06	3.00
与空气组成的混合物的爆炸极限(下限)(体积%)	7.3	4.0	2.6	2.6
与水组成的恒沸混合物的沸点(℃)	83.6	87.1	91.2	88.3
恒沸混合物中硝基烃的量(质量%)	77.1	73.6	64.5	73.1

硝基烷的燃烧热$-\Delta H_c$与氧平衡间呈直线关系[1]，并服从下面的方程式，误差在1.8%以下：

$$-\Delta H_c = 42.269\left[\frac{2x+\frac{y}{2}-z}{M}\right]+1792.3\text{〔千卡·千克}^{-1}\text{〕}$$

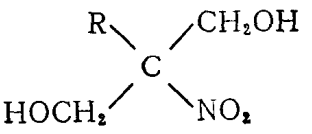
x、y、z为分子中碳、氢、氧原子的数目，M为分子量。

硝基烷的紫外光谱具有二个特征的吸收带，在210纳米处有一个较强的吸收带，在280纳米处有一个弱吸收带，有时后者是第一个吸收带的肩形。对于二硝基化合物，则不论硝基所在的位置，也不论它是偕二硝基或连二硝基化合物，消光系数近于加倍，所以可以根据280纳米吸收带的消光系数决定分子中的硝基数目（表9-2）[2]。

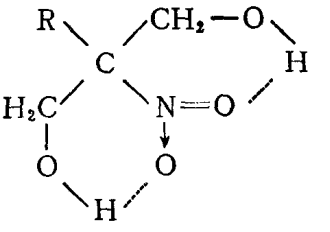
表9-2　硝基烷在280纳米吸收带的消光系数(溶剂：已烷)

化合物	一硝基烷	二硝基烷	三硝基烷	四硝基烷
ε_{max}	24.7±1.7	58±6	98±7	141±6

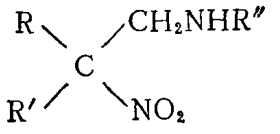
当硝基与二个羟基或一个氨基以氢键相连时，如Ia和Ⅱa，则270纳米处的谱带大大减弱，或者甚至消失。结果使得化合物Ⅰ、Ⅱ的吸收曲线在270纳米处没有最大值，而只有一个肩形（图9-1)。与原来的硝基烷比较，还产生了红移效应，吸收带的位置移动了8～20纳米[3]。



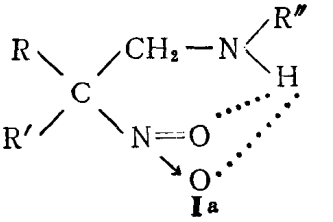
Ⅰ



Ⅰa



Ⅱ



Ⅱa

(虚线表示氢键)

溶剂对于硝基烷的吸收带也有影响，增加溶剂的极性，硝基甲烷的吸收光谱产生紫移，(表9-3)。而且消光系数增大。

表9-3　硝基甲烷的吸收光谱

溶　剂	庚烷	乙醇	水	硫酸
吸收带位置(纳米)	277.6	274	268.8	252.5

硝基烷中的硝基在红外光谱中显示出二个吸收带，根据不同的硝基，吸收带的位置如下表9-4：

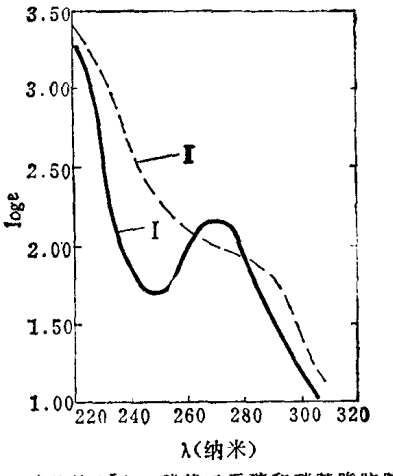


图9-1　硝基烷(Ⅰ)、硝基二元醇和硝基脂肪胺(Ⅱ)的吸收光谱

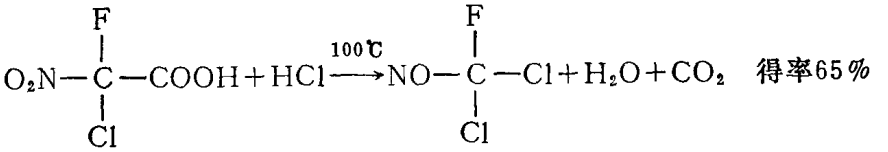
表9-4 硝基的红外吸收带[4]

硝基化合物	不对称振动(厘米$^{-1}$)	对称振动(厘米$^{-1}$)	Δν(厘米$^{-1}$)
伯	1550～1567	1368～1379	190左右
仲	1545～1565	1360～1383	180左右
叔	1530～1545	1342～1358	190左右
偕二硝基烷	1575～1587	1327～1337	250左右
二硝基烷	1538～1550	1375～1389	150～200
1,1,1-三硝基烷	1603	1298～1303	300左右

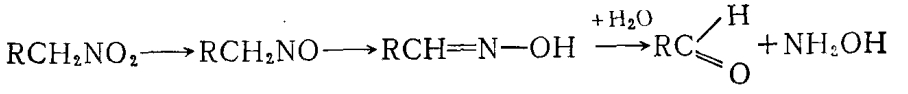
表中Δν是两种振动波数差，所以可以根据Δν判定分子中的硝基数目。硝基不在同一碳原子上的二硝基烷，其Δν与偕二硝基烷的不同。偕二硝基烷的Δν为250左右；1,1,1-三硝基烷的Δν为300左右[5]。

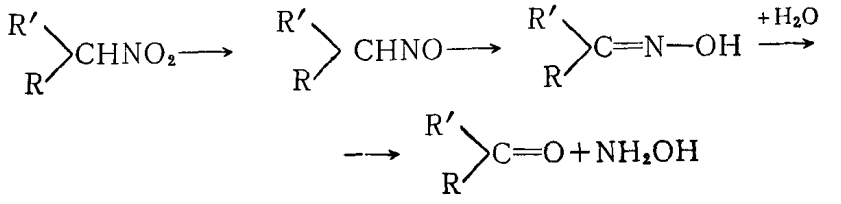
9-1-2 化学性质

一、还原 硝基烷可以还原成烷基羟胺，肟或胺。只在某些特殊情况下才可还原成亚硝基化合物，因为反应不易在亚硝基化合物阶段停止下来，而且伯，仲亚硝基化物很快重排成肟，故不易得到亚硝基化合物。当没有α-氢原子时可以得到亚硝基化物[6]，如：



在酸性、碱性或中性条件下用各种还原剂可将硝基烷还原成胺。酸性条件下的还原可用氯化亚锡和盐酸，锡和盐酸，锌与硫酸、醋酸或盐酸，但是用铁和盐酸的效果较好。酸性介质中还原的副反应根据被还原的硝基烷而异，还原伯硝基烷的副反应是生成醛，还原仲硝基烷的副反应是生成酮[7]。如果还原剂用量不足，羰基化物成为主要产物，这是中间产物亚硝基烷很快地重排成肟，后者在酸性介质中水解成羰基化物的结果：





因而也可以用还原硝基烷的方法获得醛或酮。

碱性介质中的还原主要应用钠汞齐，有时用铝汞齐更为合适[8]。

中性介质中的还原剂可用氯化亚锡。还可以用催化还原，特别是低分子的硝基烷可以用镍、铜和铂作为催化剂进行气相还原，工业上一般用阮来（Raney）镍作为催化剂。

用氯化亚锡或锌粉和水，或者电解法还原硝基烷的中间产品是烷基羟胺，可以通过分离得到。

将伯或仲硝基烷的盐与碘代甲烷反应，生成氮羧酸甲酯，将后者热裂就生成肟，这也是硝基烷的一种还原产物

$$R_2C{=}NO_2Na + CH_3I \longrightarrow R_2C{=}N(O)\text{—}OCH_3 + NaI$$

$$R_2C{=}N(O)\text{—}OCH_3 \xrightarrow{\text{热 裂}} R_2C{=}NOH + HCHO$$

多硝基烷的还原产物是胺，如以氧化铂或阮来镍作为催化剂，高压氢化还原连二硝基烷(或烯)或偕二硝基烷就生成胺：

$$CH_3\text{—}C(NO_2){=}C(NO_2)\text{—}CH_3 \xrightarrow[Ni]{H_2} CH_3\text{—}CH(NH_2)\text{—}CH(NH_2)\text{—}CH_3 \quad \text{得率33\%}$$

$$CH_3\text{—}CH_2\text{—}C(NO_2)_2\text{—}C(NO_2)_2\text{—}CH_2\text{—}CH_3 \xrightarrow[PtO_2]{H_2} CH_3\text{—}CH_2\text{—}CH(NH_2)\text{—}CH(NH_2)\text{—}CH_2\text{—}CH_3 \quad \text{得率70\%}$$

化学还原带有三硝基甲基的醚就生成酰胺或胺：

$$(CH_3)_2CHCH_2OCH(CH_3)\text{—}C(NO_2)_3 \xrightarrow[HCl]{Fe} (CH_3)_2CHCH_2OCH(CH_3)CONH_2$$

$$(CH_3)_2CHCH_2OCH(CH_3)\text{—}C(NO_2)_3 \xrightarrow{LiAlH_4} (CH_3)_2CHCH_2OCH(CH_3)NH_2$$

二、硝基烷的酸性和互变异构　伯、仲硝基中的α-氢原子因受硝基的影响具有酸性，可以互变异构成为酸式：

$$RCH_2NO_2 \underset{}{\overset{K_t}{\rightleftharpoons}} RCHNO_2H$$

$$\Big\downarrow\!\uparrow K_n \qquad K_{act} \Big\downarrow\!\uparrow$$

$$H^+ + RCHNO_2^-$$

以〔A^-〕代表〔$RCHNO_2^-$〕

带有α-氢原子的1,1-二硝基烷和三硝基甲烷也存在上述的平衡。酸式硝基烷的酸性比正常式的强。1,1-二硝基烷和三硝基烷的酸性比一硝基烷的强(见表 9-5)。在上面的 平衡中：

$$K_t = \frac{〔\text{酸式}〕}{〔\text{正常式}〕}, \quad K_n = \frac{〔H^+〕〔A^-〕}{〔\text{正常式}〕} \quad K_{act} = \frac{〔H^+〕〔A^-〕}{〔\text{酸式}〕}$$

所以有$K_n = K_t \cdot K_{act}$

$$K_a = \frac{〔H^+〕〔A^-〕}{〔\text{酸式}〕+〔\text{正常式}〕} = \frac{K_n}{1+K_t} \doteqdot K_n$$

$$pK_a = -\log K_a$$

表9-5 硝基烷的平衡常数

化 合 物	pK_a	K_a	K_i	K_{aci}	K_n
硝基甲烷	10.2	6.1×10^{-11}	1.1×10^{7}	5.6×10^{-4}	6.1×10^{-11}
二硝基甲烷	3.6	2.5×10^{-4}			
三硝基甲烷	0.2	6.8×10^{-1}			
硝基乙烷	8.5	3.5×10^{-9}	8.9×10^{-5}	3.9×10^{-5}	3.5×10^{-9}
1,1-二硝基乙烷	5.3	5.2×10^{-6}	4×10^{-2}	1×10^{-4}	5.4×10^{-6}
1-硝基丙烷	9.0	1.0×10^{-9}			
2-硝基丙烷	7.7	2.1×10^{-8}	2.75×10^{-3}	7.7×10^{-6}	2.1×10^{-8}
1,1-二硝基丙烷	5.7	2.2×10^{-6}	5×10^{-2}	8×10^{-5}	2.3×10^{-6}
1,1,3,3-四硝基丙烷	$pK_1=1.1$ $pK_2=5.0$				

普通的硝基烷是上述二种异构体的混合物，其中绝大部分是正常式。用碱中和时就生成盐，硝基烷的盐具有酸式结构。碱对正常式硝基烷的作用是一个缓慢的双分子反应，这可由导电性的改变观察出来。将一硝基烷的盐酸化就立即变成酸式，例如将苯基硝基甲烷盐酸化就立即得到晶体状的酸式苯基硝基甲烷。但在溶液中，酸式就缓慢地转变成正常式，这个过程也可以用电导法进行观察。这些平衡过程可总结成下面的形式：

$$\text{硝基式} \overset{\text{慢}}{\rightleftharpoons} \text{酸式}$$
$$\Downarrow \qquad\qquad \Downarrow \text{快}$$
$$H^+ + \text{酸式（或氮羧酸）离子}$$

酸化一硝基烷盐的溶液会发生副反应，所以要在低温下用弱酸或酸性缓冲溶液（如乙酸-尿素、CO_2、或盐酸羟氨）缓慢地进行。中和1,1-二硝基烷和三硝基甲烷以及酸化它们的盐类时分解速度比一硝基烷的缓慢。

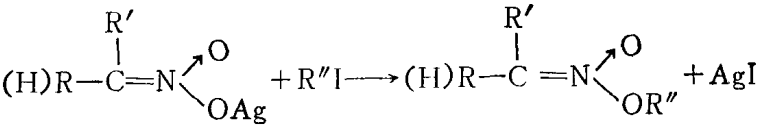
硝基烷的盐不稳定，受热或长期放置都会发生分解。特别是具有爆炸性的硝基烷盐在干燥时对热、撞击、摩擦等作用比较敏感，容易发生爆炸。干燥的硝基甲烷钠盐在湿润时就有可能爆炸，因为此时生成了雷酸。

叔硝基烷没有α-氢，不能发生上述的互变异构，也不与碱生成盐。

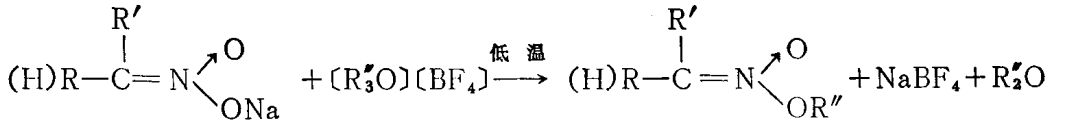
正常式硝基烷不与三氯化铁溶液发生颜色反应，也没有导电性，与溴只发生缓慢的反应。而酸式的硝基烷遇三氯化铁溶液立即形成红棕色，这表示它具有烯醇式的结构。酸式硝基烷具有导电性，而且与溴立即发生加成反应。

由于酸式的结构与羧酸相似，

所以通常称为氮羧酸，它除了可以生成盐以外，还可以生成氮羧酸酯，但是不能采用通常加入醇类进行酯化的方法，而是要采用其他方法[9][10]，例如：

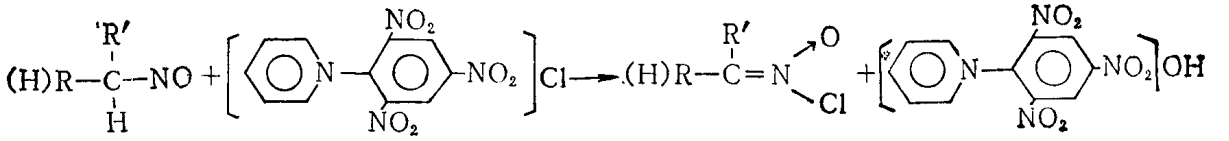


或

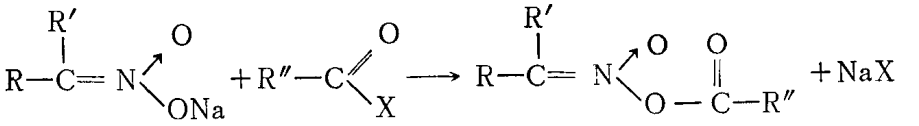


氮羧酸酯比游离的氮羧酸要稳定得多，伯硝基烷的氮羧酸酯比仲硝基烷的稳定，在－78℃可以长期保存，伯硝基烷的氮羧酸酯在室温下的分解半衰期约 1 天左右。

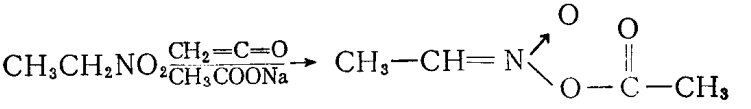
将硝基烷与1-(2, 4, 6-三硝基苯基）吡啶氯一起熔化并蒸馏，就生成氮羧酸酰氯[11]：



仲硝基烷盐与碳羧酸酰卤作用生成氮羧酸与碳羧酸的混合酐[12]：



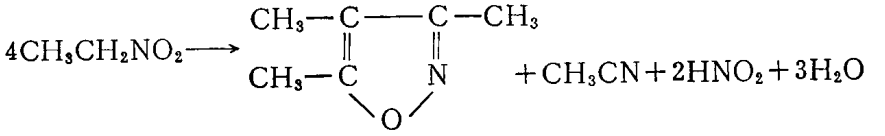
伯硝基烷不发生这个反应。将乙烯酮通入100℃的无水乙酸钠与伯或仲硝基烷的混合物中，就生成氮羧酸与乙酸的混合酐，得率约10％[13]：



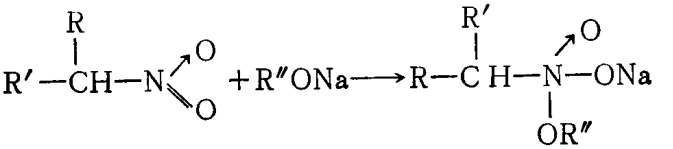
三硝基甲烷的银盐与碘代烷反应生成多硝基烷：

$$AgC(NO_2)_3+CH_3I\longrightarrow CH_3C(NO_2)_3+AgI$$

三、与碱的反应　将碱液作用于硝基烷除了成盐以外，还可以进一步发生反应。伯硝基烷与浓碱液反应生成三烷基异恶唑，总的反应式为[14]：



伯、仲硝基烷与醇盐反应生成醇盐加成到硝基上的产物，如：



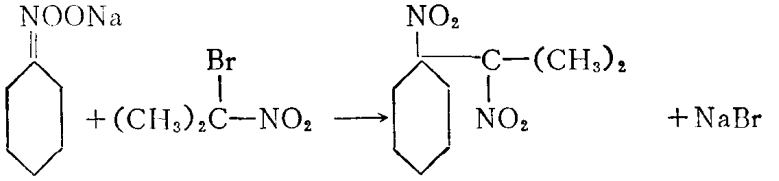
下面是硝基烷盐转变成二硝基烷的几个反应：

（1）伯、仲硝基烷盐与仲硝基烷的α-卤代物（氯、溴或碘）在溶液中一起加热，就转变成连二硝基化合物[15]。如 2-硝基丙烷钠与 2-氯-2-硝基丙烷在溶液中加热 7 小时，就生成2, 3-二甲基-2, 3-二硝基丁烷，得率仅 9 ％：

$$(CH_3)_2C{=}NO_2Na+(CH_3)_2CClNO_2\longrightarrow CH_3-\underset{\underset{NO_2}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-\underset{\underset{NO_2}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-CH_3+NaCl$$

用溴代衍生物进行反应，连二硝基化合物的得率为29%，如用碘代衍生物，得率更可提高至43%。

硝基环烷盐发生类似的反应：



（2）仲硝基烷的盐受氧化剂作用可转变成连二硝基化合物，用过二硫酸盐作为氧化剂的得率最好[16]，例如：

$$2\,(CH_3)_2CNOO^-\xrightarrow{+S_2O_8^{=}}\underset{CH_3}{\overset{CH_3}{\diagdown}}\!\!\diagup\!\!\underset{NO_2}{\overset{NO_2}{C-C}}\!\!\diagdown\!\!\underset{NO_2}{\overset{(CH_3)_2}{}}+2SO_4^{=}$$

伯硝基烷不发生此反应。在相同条件下伯硝基烷转变成异恶唑衍生物。

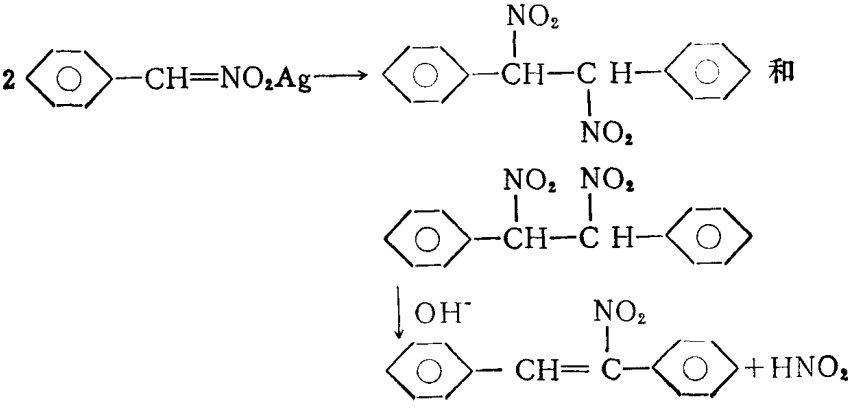
（3）在23～27℃和6-10伏的电压下，将硝基烷盐置于以铜为阴极，铂为阳极的电解池中电解就生成连二硝基化合物。如2-硝基丁烷的电解产物是3,4-二硝基-3,4-二甲基己烷，以及少量的2,2-二硝基丁烷[17]：

$$CH_3CH_2-\underset{\overset{CH_3}{|}}{C}{=}NO_2\ \xrightarrow[Me]{\text{电解}}\ CH_3-CH_2-\underset{\underset{NO_2}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-\underset{\underset{NO_2}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-CH_2-CH_3\ \text{和}\ CH_3-CH_2-\underset{\underset{NO_2}{|}}{\overset{\overset{NO_2}{|}}{C}}-CH_3$$

（4）硝基烷的银盐可以自动分解并二聚成连二硝基化合物，如硝基乙烷的银盐自动转变成2,3-二硝基丁烷[18]：

$$2CH_3CH{=}NO_2Ag\longrightarrow CH_3-\underset{\underset{NO_2}{|}}{CH}-\underset{\underset{NO_2}{|}}{CH}-CH_3+2Ag$$

这个反应具有普遍意义，可以用来合成二苯基二硝基乙烷及其衍生物，如：



碱对1,1,1-三硝基甲基的作用有两种方式。一种是作用于硝基，变成偕二硝基烷盐，如：

$$CH_3C(NO_2)_3+KOH\xrightarrow{水}CH_3\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}=NO_2K+HNO_3$$

另一种方式是作用于被硝基活化的氢原子：

$$CH_3C(NO_2)_3+KOEt\xrightarrow{EtOH}EtOCH_2\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}=NO_2K+HNO_2$$

$$CH_3C(NO_2)_3+KCN\xrightarrow{EtOH}NCCH_2\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}=NO_2K+HNO_2$$

后一种反应的机理为[5]：

$$(O_2N)_3CCH_3+EtO^-\longrightarrow[(O_2N)_3CCH_2^-]+EtOH$$

$$[(O_2N)_3CCH_2^-]\xrightarrow{-NO_2^-}[(O_2N)_2C=CH_2]\xrightarrow{:Y}{}^-O_2N=CNO_2CH_2Y$$

1,1,1-三硝基烷与含氮碱反应成为两性离子化合物[1]。

$$CH_3C(NO_2)_3+NH_3\longrightarrow H_3N^+CH_2\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}=NO_2^-+HNO_2$$

$$(CH_3)_2NH+CH_3C(NO_2)_3\longrightarrow(CH_3)_2N^+HCH_2\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}=NO_2^-+HNO_2$$

进一步与KOH作用，变成硝基烷基胺：

$$4H_3N^+CH_2\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}=NO_2^-+4KOH\longrightarrow[KO_2N=\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}-CH_2]_2NH+[KO_2N=C(NO_2)]_2CH_2+3NH_3+CH_2O+3H_2O$$

$$(CH_3)_2N^+CH_2\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}=NO_2^-+KOH\longrightarrow KO_2N=C(NO_2)CH_2N(CH_3)_2+OH^-$$

四、与亚硝酸反应　伯、仲硝基烷与初生态的亚硝酸（将亚硝酸盐悬浮在硝基烷中，加入硫酸酸化）反应，α-氢原子被亚硝基取代：

$$RCH_2NO_2+HNO_2\longrightarrow RCH\begin{matrix}NO\\NO_2\end{matrix}+H_2O\longrightarrow R-\overset{NO}{\underset{NO_2}{C}}=NOH$$

硝基亚硝基烷　　硝肟酸

$$R_2CHNO_2+HNO_2\longrightarrow R_2C\begin{matrix}NO\\NO_2\end{matrix}$$

假硝醇

伯硝基烷有二个α-氢原子，取代后生成的硝基亚硝基化合物上还有一个α-氢原子，就重排成为硝肟酸。将硝肟酸中和以后就生成深红色的盐。仲硝基烷与亚硝酸反应后生成的假硝醇中已经没有α-氢原子，所以就不发生重排，也不发生上述的颜色反应。这种颜色反应非常灵敏，借此可以区别伯、仲硝基烷或鉴别少量的伯硝基烷。

由亚硝酸与仲硝基烷生成的假硝醇是无色晶体，可能以二聚体存在。将它熔化或溶于溶剂中呈蓝色至深蓝色，此时可能以单体状态存在。这个性质可用来比色测定仲硝基烷。

叔硝基烷分子中没有α-氢原子，不与亚硝酸发生上述反应。

利用上述性质可以将伯、仲、叔硝基烷以衍生物的形式分开，其步骤如下：

（1）用碱液处理，伯、仲硝基烷就溶解，叔硝基烷不溶解，这样就将伯、仲硝基烷与叔硝基烷分离开来；

（2）往伯、仲硝基烷的溶液加入亚硝酸钠并酸化，就分别生成硝肟酸和假硝醇。加碱以后硝肟酸就成为深红色的盐而溶入水中，这样就将由伯硝基烷生成的硝肟酸盐与由仲硝基烷生成的假硝醇分离开来；

（3）将硝肟酸盐的溶液酸化就得到硝肟酸。

游离的硝肟酸可以被浓硫酸分解成羧酸：

$$R-\underset{\underset{NOH}{\|}}{C}-NO_2 \xrightarrow{H_2SO_4} RC\begin{matrix}O\\ \diagup\\ \diagdown\\ OH\end{matrix} + N_2O$$

假硝醇被浓硫酸分解成酮：

$$\begin{matrix}R\\ R'\end{matrix}\!\!\diagdown\!\!\diagup\!\!\begin{matrix}NO_2\\ NO\end{matrix}\xrightarrow{H_2SO_4}\begin{matrix}R\\ R'\end{matrix}\!\!\diagup\!\!\diagdown\!\!C{=}O + 2NO$$

五、与无机酸的反应

（1）浓酸：将等摩尔的浓无机酸与伯硝基烷一起反应就生成羧酸和羟胺盐，而且得率一般都很高，可以超过90%。例如将硫酸作用于硝基乙烷就生成醋酸和羟胺硫酸盐，作用于硝基甲烷则生成CO（甲酸的分解产物，$HCOOH \longrightarrow H_2O + CO$）和羟胺硫酸盐[19]。

无机酸可用硫酸、磷酸或盐酸，由于盐酸具有挥发性，所以用盐酸时反应要在加压下进行。不宜应用硝酸，因为羟胺硝酸盐在100℃就分解成水、氧和氮。为了获得良好的得率，最好是用85%的硫酸。例如将1摩尔1-硝基丙烷和1摩尔85%硫酸的混合物，在搅拌下加热至120℃，除去热源，温度自动上升至128℃，待放热反应结束以后，在140℃和回流冷凝下继续反应8小时，丙酸的得率96%，羟胺的得率91%，此外还生成少量的氮。

如果改用无水硫酸作用于伯硝基烷，反应温度为60℃，反应结束以后将混合物倾入冰中，用石灰乳中和，则主要产物是氧肟酸，得率约50%。实验证明，氧肟酸是生成羧酸和羟胺盐的中间产物，反应步骤如下[20]：

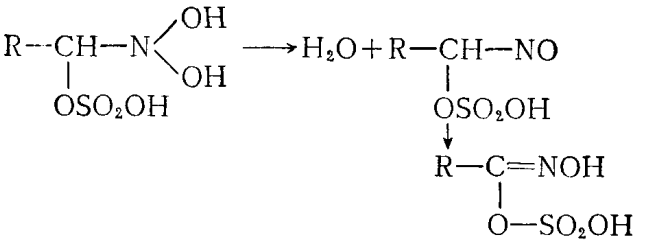
伯硝基烷受酸催化转变成酸式

$$RCH_2NO_2 \overset{H^+}{\rightleftharpoons} RCH{=}NOOH$$

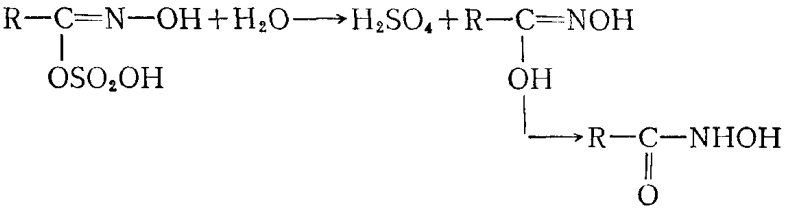
硫酸加到酸式硝基烷上

$$R-CH{=}N\begin{matrix}O\\ \diagup\\ \diagdown\\ OH\end{matrix} + SO_2\begin{matrix}OH\\ \diagup\\ \diagdown\\ OH\end{matrix} \longrightarrow R-\underset{\underset{OSO_2OH}{|}}{CH}-N\begin{matrix}OH\\ \diagup\\ \diagdown\\ OH\end{matrix}$$

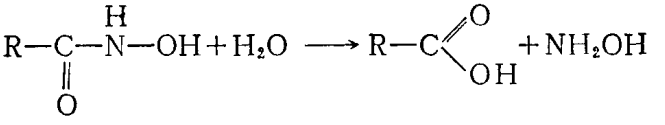
失去一分子水变成亚硝基化物，后者再重排成肟：



肟水解掉硫酸，水解产物再重排成氧肟酸：



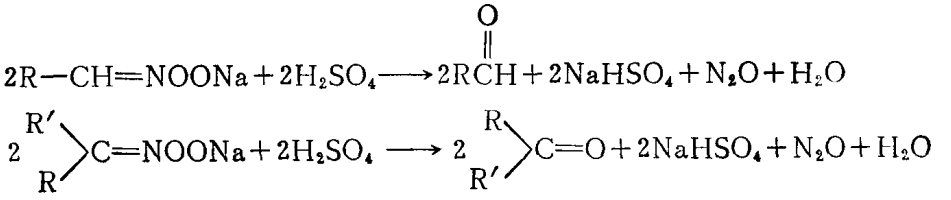
氧肟酸水解成羧酸和羟胺：



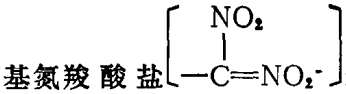
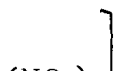
如果将伯硝基烷与硫酸和醇一起反应，则反应产物是羧酸酯和羟胺。

仲硝基烷在浓硫酸中变成树脂状物质，不发生上述反应。

（2）稀酸：稀无机酸作用于伯或仲硝基烷盐就生成N_2O和醛或酮[21]，这个反应称为聂夫（Nef）反应：

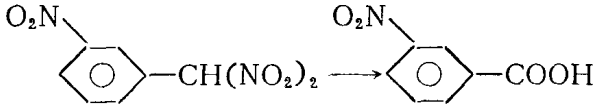


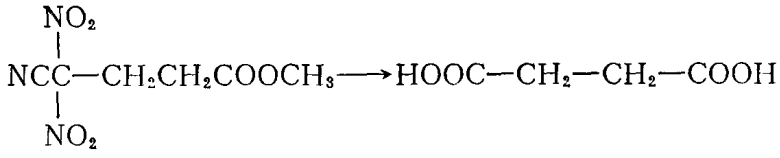
聂夫反应的得率一般说来是较好的，在80%左右，但是硝基甲烷是例外。另外如果存在着空间阻碍，得率就大大下降。例如将2-甲基-1-硝基丙烷盐水解成2-甲基丙醛的得率仅36%。通常使用硫酸或盐酸进行此反应，例如，将一摩尔硝基烷溶解在930毫升由48克NaOH和水配成的碱液中，另将150毫升浓硫酸溶入960毫升水中配成稀硫酸，将稀硫酸用冰溶冷却，在搅拌下将硝基烷的碱溶液滴加到硫酸中，即可得到醛和酮。对于低碳的醛和酮可以用水蒸汽蒸馏法分离出来。

（3）多硝基烷与酸的反应[6]：用无机酸处理1,1-硝基氮羧酸盐  通常可以得到1,1-二硝基甲基  ，而不发生聂夫反应。但是将二硝基甲烷盐或1,1-2,2-四硝基乙烷盐酸化就会发生分解，因为二硝基甲烷和对称四硝基乙烷本身就不稳定，不能单独存在。

将多硝基烷放在一定浓度的盐酸中进行回流加热，则端部的偕二硝基甲基和偕二硝基乙腈基被水解成羧酸基，如：

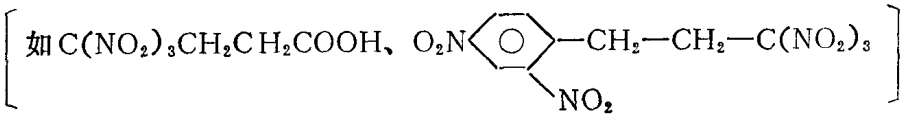
$$KO_2N{=}C(NO_2)CH_2CH_2CONH_2 \longrightarrow HOOCCH_2CH_2COOH$$



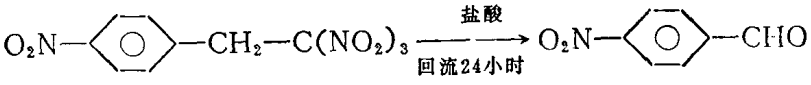


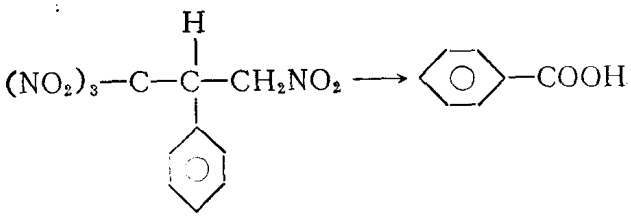
而位于分子内部的偕二硝基烷不论是酸性、中性、或碱性水解都不起变化。

三硝基甲基的水解比较复杂，如果与它相邻的—CH 基未被活化



即使长时间地与盐酸回流加热也不发生变化。但是如果与$-C(NO_2)_3$相邻的碳原子被活化了，则$-C(NO_2)_3$被水解成为羧酸基或羰基，如：





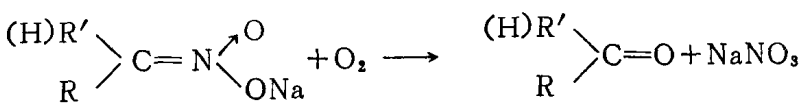
$$(O_2N)_3C{-}CH_2{-}CH(COOH)\cdot CH_2\cdot COOH \longrightarrow HOOCCH_2CH(COOH)CH_2COOH$$

所以，无机酸对多硝基烷的作用可大致归纳如下：

表9-6　无机酸与多硝基烷的反应

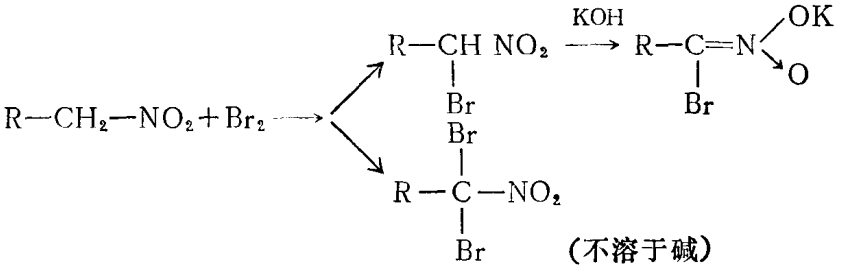
硝基化合物	$RR'C(NO_2)_2$	$RCH(NO_2)_2$	$RR'CHC(NO_2)_3$ (CH未活化)	$R'RCHC(NO_2)_3$ (CH活化)
产　物	不反应	RCOOH	不反应	$RR'C{=}O$

六、氧化　将氧化剂作用于伯硝基烷生成醛，作用于仲硝基烷生成酮[22]：

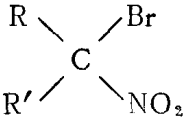


首先用碱液将硝基烷转变成硝基烷盐，然后用高锰酸钾或过氧化氢氧化。但是碱液和氧化剂的用量需为理论量的几倍，例如1摩尔硝基烷要用2～3摩尔碱和4摩尔过氧化氢，因为要将亚硝酸根氧化成硝酸根，由于氧化剂过量，所以有一部分酮（或醛）氧化成羧酸。

七、卤代　伯、仲硝基烷中的α-氢原子非常活泼，在碱性溶液中可以迅速地被卤素取代。将Br_2作用于伯硝基烷的碱溶液，就生成一溴和二溴代硝基烷[15]：



仲硝基烷只生成一种溴代物：



实际上通常是在碱性溶液中用次卤酸盐进行卤化。例如由硝基甲烷和次氯酸钠制取氯苦（$Cl_3\cdot C\cdot NO_2$）。

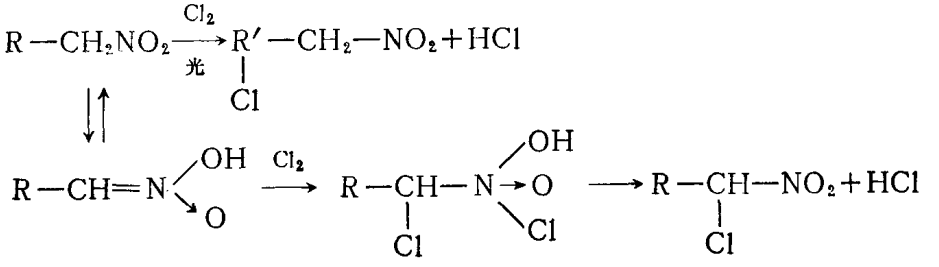
酸式硝基烷与溴或碘也发生迅速的卤化反应。但碘代硝基烷不稳定。

连二硝基烷和偕二硝基烷的盐也可以用同样的方法卤化。

没有碱存在下的卤化：

在无水（并有P_2O_5存在）和用紫外线（波长375～425纳米）照射下，溴与硝基烷的反应产物和有碱存在时的相同。但在相同条件下进行氯化的产物却不同，而是得到氯代衍生物的各种异构体，因为取代作用不仅发生在α-碳原子上（即取代α-氢原子），而且也取代其它碳原子上的氢原子。例如硝基乙烷的氯化产物几乎全是2-氯代-1-硝基乙烷，氯化1-硝基丙烷得到2-和3-氯代-1-硝基丙烷的混合物，氯化1-硝基丁烷得到2-，3-，和4-氯代-1-硝基丁烷。即氯代作用主要发生在除α-碳原子外的其它碳原子上[23]。

所以当没有碱存在时，氯和溴的卤代作用是有很大差别的。这是因为在这些条件下进行着二个平行反应。一个反应与烃类的氯代反应一样，是自由基反应，直接取代烷基上的氢原子；另一个与有碱存在时的卤代反应一样，氯加成到酸式硝基烷的C═N键上，然后失去一分子氯化氢，而成为偕氯代硝基烷，以氯代为例这二个反应可表示如下：



R′为R失去一个氢原子后的基团。

氢离子对于硝基烷异构成酸式有催化加速作用，但是因为有P_2O_5存在，反应中生成的卤化氢基本上以未解离的形式存在，所以对于异构化反应不起加速作用。卤素对烃类的自由基取代，氯代反应进行得极为迅速，溴代反应进行得很慢，比硝基烷的异构化还要慢，这种情况在硝基烷的卤代中依然存在；而溴对酸式硝基烷分子中碳氮双键的加成进行得很快，所

以硝基烷的氯代反应发生在除α-碳原子以外的其它碳原子上，而溴代反应发生在α-碳原子上。

将卤素加到偕二硝基氮羧酸盐的溶液或悬浮液中，就可以制得偕卤代二硝基烷，如：

$$KO_2N{=}\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}{-}\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}{=}NO_2K+2Br_2\longrightarrow BrC(NO_2)_2{-}C(NO_2)_2Br+2KBr$$

卤素与硝基不在同一碳原子上的卤代多硝基烷可用下列反应制备：

$$CH_3C(NO_2)_2CH_2CH_2COOAg\xrightarrow[CCl_4]{Br_2}CH_3C(NO_2)_2CH_2CH_2Br+AgBr+CO_2$$

$$CH_3\underset{\underset{OC_2H_5}{|}}{CH}{-}O{-}CH_2C(NO_2)_2CH_3\xrightarrow{PCl_5}ClCH_2C(NO_2)_2CH_3$$

$$CH_3{-}CH(OC_2H_5){-}O{-}CH_2C(NO_2)_3\xrightarrow{PCl_5}ClCH_2C(NO_2)_3$$

八、硝化　硝酸（70%），硝酸-醋酸酐或者硝硫混酸可以将仲硝基烷直接硝化成偕二硝基烷[24][25]，例如：

$$CH_3{-}\overset{NO_2}{\underset{H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}{-}CH_3+HNO_3(70\%)\longrightarrow CH_3{-}\overset{NO_2}{\underset{NO_2}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}{-}CH_3$$

反应是在60～100大气压和210～230℃下进行，是均匀的液相反应。以参加反应的2-硝基丙烷计，2，2-二硝基丙烷的得率为50%。

在醇盐和四硝基甲烷的作用下，伯硝基烷可以逐步硝化成二和三硝基烷[26]：

$$R{-}CH_2{-}NO_2\xrightarrow{C(NO_2)_4,KOR}R{-}CH(NO_2)_2\xrightarrow{C(NO_2)_4,KOR}RC(NO_2)_3$$

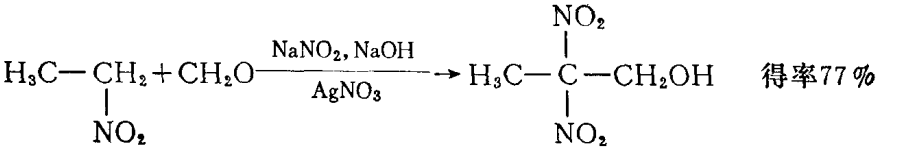
芳基硝基烷烃的碱金属盐可以被N_2O_4逐步硝化成二和三硝基化合物[27]。

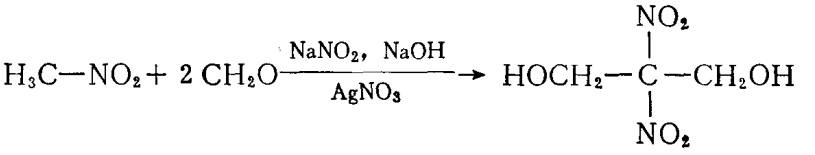
$$H_5C_6{-}\overset{H}{\underset{|}{C}}{=}NOOK\xrightarrow{N_2O_4}H_5C_6{-}\overset{NO_2}{\underset{|}{C}}{=}NOOK\xrightarrow{N_2O_4}H_5C_6{-}\overset{NO_2}{\underset{NO_2}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}{-}NO_2$$

伯、仲硝基烷盐在中性或碱性溶液中可以被$AgNO_3$〔或$Hg_2(NO_3)_2$〕和$NaNO_2$硝化成偕二硝基烷[28]：

$$\begin{matrix}R\\R'\end{matrix}\!\!>\!CH{-}NO_2\xrightarrow[AgNO_3]{NaNO_2}\begin{matrix}R\\R'\end{matrix}\!\!>\!C\!<\!\begin{matrix}NO_2\\NO_2\end{matrix}$$

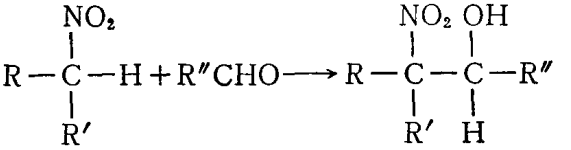
$$O_2N{-}\overset{CH_2OH}{\underset{CH_2OH}{\overset{|}{\underset{|}{CH}}}}\xrightarrow[AgNO_3]{NaNO_2}O_2N{-}\overset{CH_2OH}{\underset{CH_2OH}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}{-}NO_2\quad\text{得率60～80\%}$$



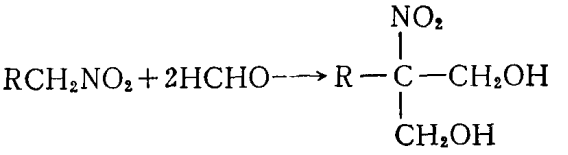


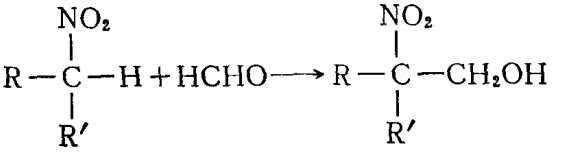
还可用电解法进行这个反应。

九、与醛的加成反应　硝基烷与醛加成形成β-硝基醇，这个反应称为亨利（Henry）反应。低碳硝基烷与甲醛加成得到的β-硝基醇，对于合成各种爆炸物较为重要。这个反应可一般地表示如下：



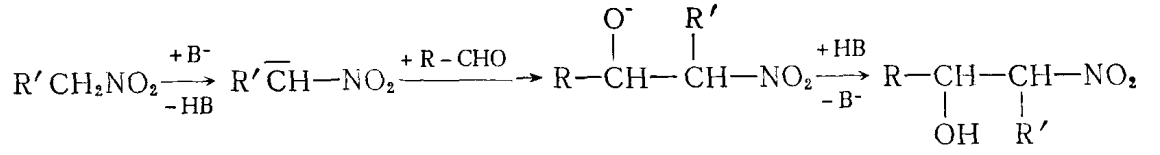
对于硝基烷与甲醛加成的反应式如下：





即硝基烷中的α-氢原子都可与甲醛加成，形成相应的羟甲基硝基烷。叔硝基烷分子中没有α-氢原子，所以不能发生这种反应。

这个反应需要有碱性物质催化，因为反应的第一步是亲核试剂对羰基的加成，而碱性物质可以提高酸式硝基烷的浓度，反应过程如下：



作为催化剂的碱性物质为碱金属的氢氧化物、碳酸盐、酸式碳酸盐、甲醇钠、乙醇钠、亚硫酸钠、醋酸钠、四硼酸钠以及各种有机碱（如派啶、戊胺等），也可应用$Ca(OH)_2$和$Ba(OH)_2$，由于它们的某些盐难溶于水，容易从反应混合物中分离出去，这有利于提高得率，因为在随后的蒸馏硝基醇时，盐类会促使硝基醇脱水变成硝基烯。还可以用碱性的离子交换剂作为催化剂。

催化剂的活性主要取决于反应混合物的酸度，而不是催化剂的浓度，因为与醛起加成反应的物质是酸式硝基烷，而不是它的盐。事实上仲硝基烷的盐根本不与醛加成。但伯硝基烷的盐中还有一个活动的氢原子，还能与1分子醛加成。

硝基烷的酸性愈强，愈容易与醛加成，所以1，1-二硝基烷的反应速度比一硝基烷的大，而三硝基甲烷与甲醛的加成反应进行得更快，不必使用催化剂。对于不带其它取代基的硝基烷来说，伯硝基烷比较容易与醛加成。在低碳的一硝基烷中，相同条件下加成反应速度的次序如下：

$$CH_3NO_2>C_2H_5NO_2>C_2H_5CH_2NO_2>C_3H_7CH_2NO_2>(CH_3)_2CHNO_2$$

在用各种一硝基烷与甲醛反应时发现，只要是均匀的液相，增长碳链对于硝基烷的活性没有显著的影响，α-氢原子可以逐个地变成羟甲基。

但是随着醛分子中碳链的增长，与硝基烷加成的活性就降低，例如硝基甲烷可以与3分子甲醛加成，但是只能与2分子乙醛加成，其它的硝基伯烷只能与1分子乙醛加成。当碳原子超过5个时，与硝基甲烷的反应就很慢了，仲硝基烷的反应就更慢了。

与1分子醛（碳原子超过5个）加成的伯硝基烷或与2分子醛加成的硝基甲烷，还能与甲醛加成。方法是使伯硝基烷先与醛加成，然后再与甲醛加成。

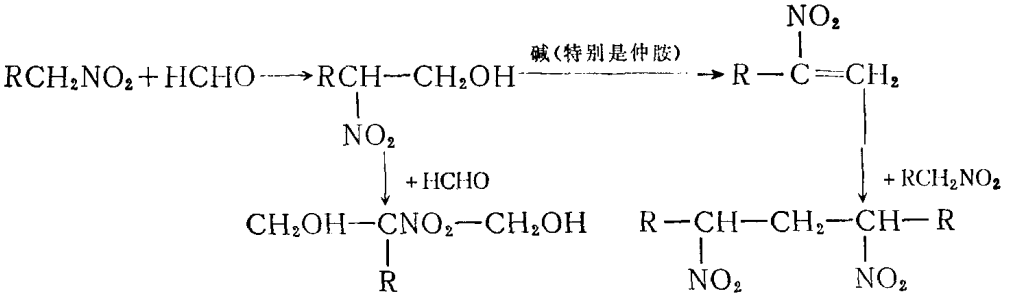
催化剂（碱性物质）的用量很少，不宜过多，这有下列几方面的原因：

（1）硝基烷与醛的加成是可逆反应：

$$RCH_2NO_2+B^-\rightleftharpoons R\overset{H}{\underset{|}{C}}^-\!-NO_2+HB \qquad (A)$$

$$H_2O+R-\overset{CH_2OH}{\underset{|}{C}}\!-NO_2+HCHO\rightleftharpoons R-\overset{CH_2OH}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}\!-NO_2+OH^- \qquad (B)$$
$$\qquad\qquad\qquad

（2）除了生成硝基醇的主反应外，还有其它副反应。这些副反应是醇醛缩合反应，醛的聚合反应，硝基烷受碱作用变成三烷基1，2-异恶唑（对于硝基甲烷是变成中脲酸）的反应，以及伯硝基烷与醛缩合生成的硝基醇失水成为硝基烯，然后再与硝基烷加成变成连二硝基化合物：



硝基烯也可能发生聚合反应。但是仲硝基烷与醛加成生成的硝基醇就不可能失水变成硝基烯。为了减少前三种副反应，就应当尽可能减少碱的用量。

为了获得良好的得率，一般说来应遵守下列的规则：

（1）尽可能减少碱的用量，以减少副反应和防止硝基醇分解成硝基烷和醛；

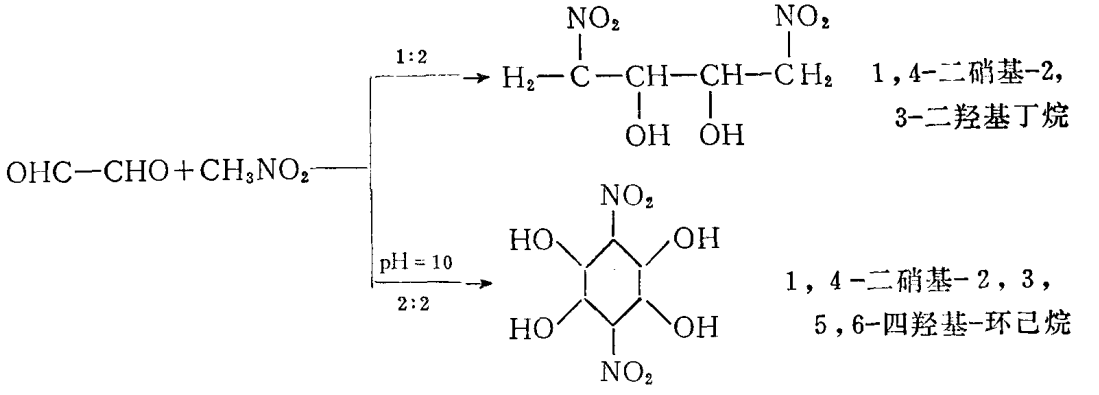
（2）最好在均相系统中进行反应；

（3）反应温度要适宜，一方面要保持足够的反应速度，但温度太高有利于形成硝基烯；一般保持在30℃左右；

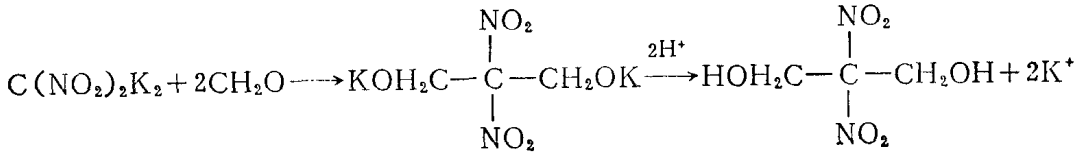
（4）保持硝基烷始终处于过量，在操作上就是要将醛加到硝基烷中；

（5）反应结束以后，处理硝基醇之前，将碱中和掉。

硝基烷还可以与二醛加成，例如，硝基甲烷与乙二醛根据不同的摩尔比可以生成二种化合物[20]：

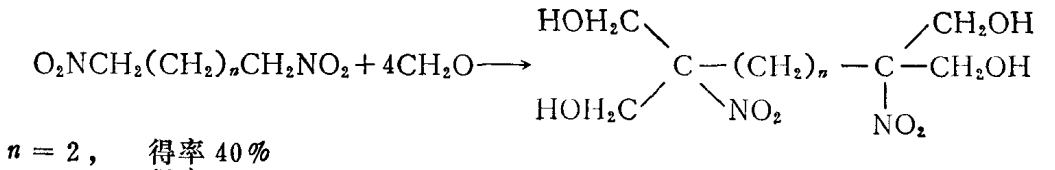


多硝基烷也可以与醛加成，生成多硝基醇。例如二硝基甲烷的二钾盐与甲醛加成，然后酸化，

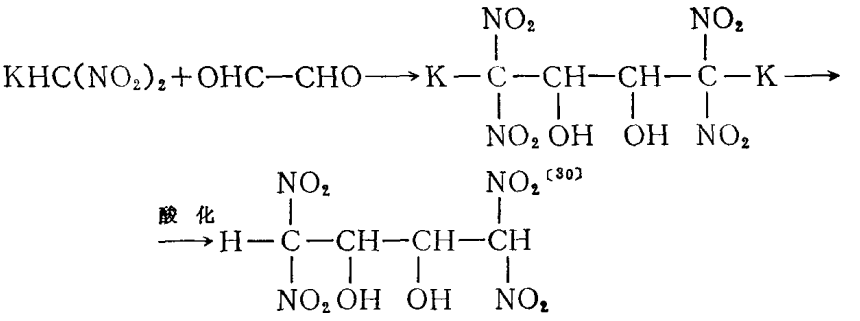


就得到2，2-二硝基丙二醇-1，3，得率66%。

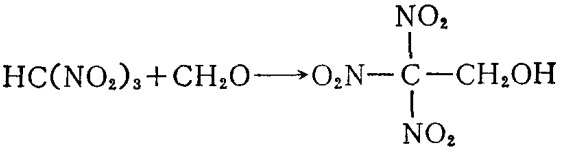
还可以举出一些其它的例子：



$n = 2$，　得率 40%
$n = 3$，　得率 50%
$n = 4$，　——

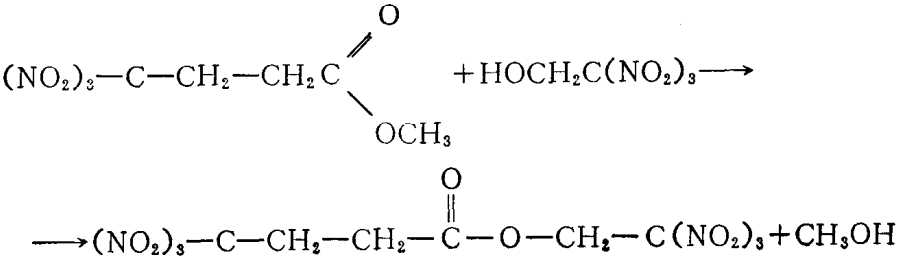


（得率70%）

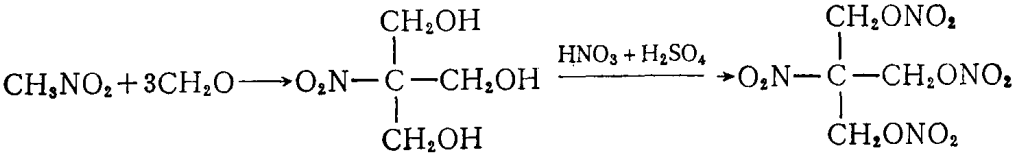


但是乙醛，丙酮、环丁酮不能与三硝基甲烷加成，因为相应的三硝基醇在水中的解离度很大。

硝基醇是重要的有机中间体，它可以被有机酸酐或有机酰氯酯化成有机酸酯，也可以与其它有机酯发生酯交换，如将 4，4，4-三硝基丁酸甲酯与 2，2，2-三硝基乙醇反应，生成 4，4，4-三硝基丁酸-2，2，2-三硝基乙基酯：



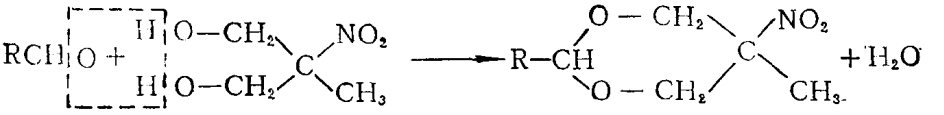
硝基醇也可以被无机酸酯化，例如：



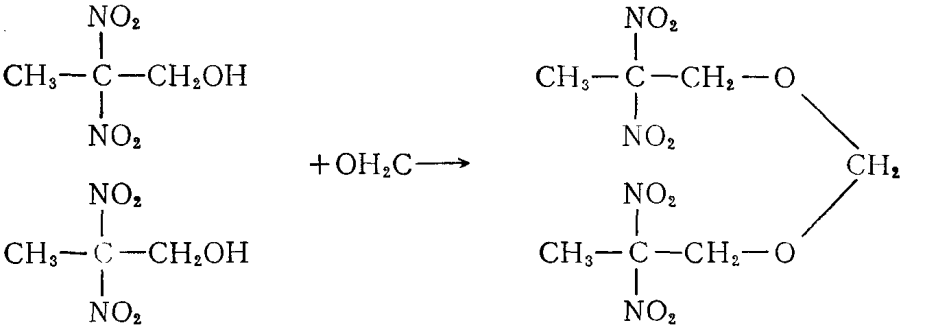
硝基异丁基甘油三硝酸酯

硝基异丁基甘油三硝酸酯是一种猛炸药，它的机械感度比硝化甘油低，但爆炸威力比硝化甘油大 7%。

在形成缩醛的条件下，硝基丙二醇可以与醛缩合成 5-硝基-1，3-二氧六环：



多硝基醇的缩醛可以作为火箭推进剂，例如，由甲醛与2，2-二硝基丙醇生成的缩醛就作为北极星导弹的推进剂组份[31]：



缩合反应以96%硫酸，$CaCl_2$、$ZnCl_2$、$FeCl_3$或BF_3作为催化剂。

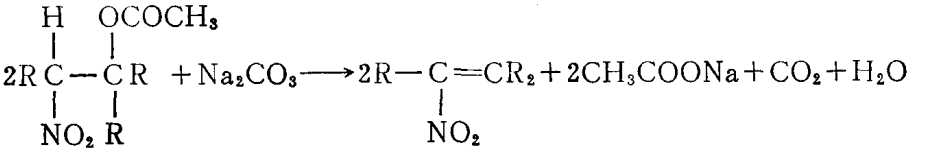
β-硝基醇受脱水剂的作用就失去水，成为硝基烯，或者硝基醇的盐受酸作用也转变成硝基烯：

$$HO-CH_2-CH_2-NO_2 \xrightarrow{NaHSO_4} CH_2=CHNO_2+H_2O$$

$$ArCH(OH)CH=NO_2K+HCl\longrightarrow ArCH=CHNO_2+H_2O+KCl$$

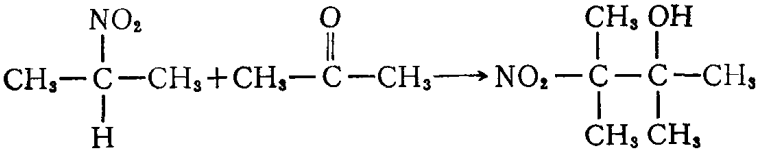
$$ArCH(OH)CH=NO_2K+CH_3COOH\longrightarrow ArCH=CHNO_2+H_2O+CH_3COOK$$

将碳酸盐与硝基醇的乙酸酯一起加热也得到硝基烯：

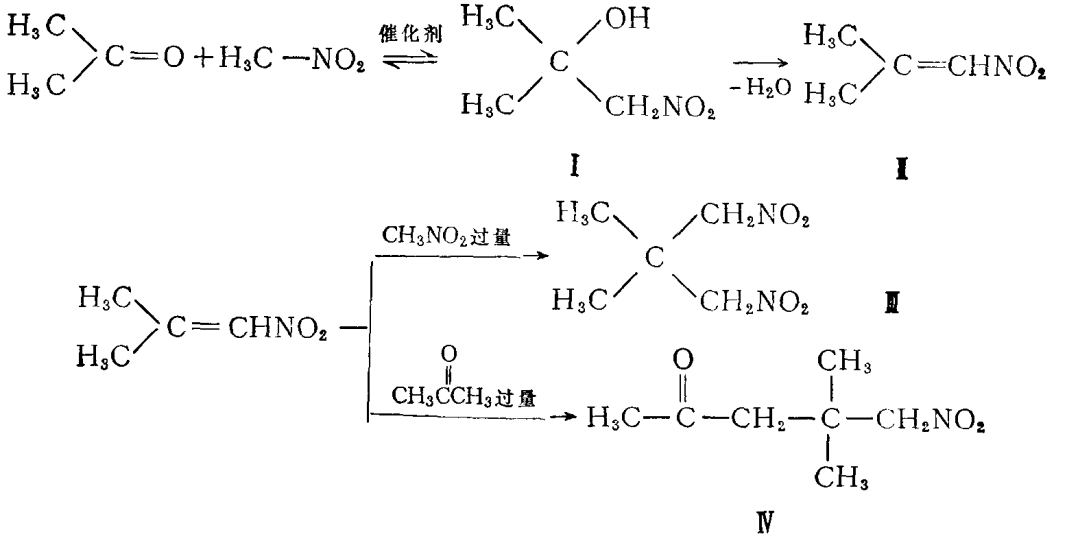


硝基烯也是一种有价值的中间体。

十、与其它羰基化合物的加成　伯、仲硝基烷也可以与酮加成。仲硝基烷分子中只有一个α-氢原子，它与酮的加成产物比较简单，生成β-硝基醇，例如2-硝基丙烷与丙酮的加成产物是2-硝基-3-羟基-2，3-二甲基丙烷：



伯硝基烷与酮的加成产物比较复杂，按照不同的反应条件（料比、催化剂的种类、温度等）可以得到四种产物，加成反应的初步产品是β-硝基醇（Ⅰ），它可以失水变成硝基烯（Ⅱ），后者与反应混合物中过量的反应物进一步反应，当硝基烷过量时，硝基烷与Ⅱ加成成为二硝基烷Ⅲ；当酮过量时，与酮加成得到硝基酮Ⅳ[32]，例如：



硝基甲烷与脂肪酮（如丙酮）反应时，如果用醇钠、氢氧化钠、氢氧化季胺、三乙胺等作为催化剂，反应产物是硝基叔丁醇（Ⅰ）。如以仲胺（如二乙胺或哌啶）作为催化剂，则反应产物不是（Ⅰ）而是1，3-二硝基-2，2-二甲基丙烷（Ⅲ）。

如果将（Ⅰ）在20℃放置6天，就转变成（Ⅲ）和少量的1-硝基-2-甲基丙烯（Ⅱ）。

如果丙酮的用量为硝基甲烷的5倍（摩尔比），以二甲胺为催化剂，在热压釜中加热至110℃反应48小时，反应产物是1-硝基-4-氧化-2，2-二甲基戊烷（Ⅳ）。

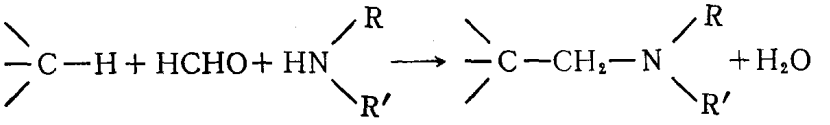
伯硝基烷与碳酸甲酯镁加成，生成相应的α-硝基羧酸，如：

$$CH_3NO_2+(H_3COCOO)_2Mg\longrightarrow O_2N-CH_2COOH+Mg(OCH_3)_2+CO_2$$

α-硝基羧酸可以进一步变成酯。下面是用这种方法制得的α-硝基羧酸酯的得率[33]：

硝基甲烷⟶硝基乙酸甲酯	得率58%BP_2:68℃
1-硝基乙烷⟶2-硝基丙酸甲酯	得率47%BP_5:79℃
1-硝基丙烷⟶2-硝基丁酸甲酯	得率44%$BP_{2.5}$:77℃
2-硝基-1-苯基乙烷⟶2-硝基-3-苯基丙酸甲酯	得率40%$BP_{0.01}$:110℃

十一、硝基烷与醛和胺的缩合反应 $\diagdown\!\!\diagup C-H$ 酸（被取代基活化的碳上的氢原子）与醛、以及胺分子中的氮原子（带有氢原子的伯、仲胺）缩合成为胺衍生物的反应称为曼尼希（Mannich）反应：



伯、仲硝基烷中的α-氢原子具有酸性，也可以发生上述反应，生成硝基烷基胺。利用这个反应可以合成许多有用的有机中间体和一些烈性爆炸物。叔硝基烷分子中没有α-氢原子，以及叔胺的氮原子上没有氢原子，故不发生上述反应。用于曼尼希反应的醛，除了甲醛以外，还可以用乙醛，丙醛等分子量较大的醛。除了一般的伯胺、仲胺外，还可以用氨、二

元胺、酰胺、氨基甲酸酯和氨基酸及其酯、杂环胺、氨基醇、以及硝基烷基胺等。在炸药研究中，一般采用碳原子数目较少的一硝基烷或多硝基烷、小分子量的胺，二元胺（如尿素、氨、甲胺、亚甲基二胺等）或硝基烷基胺。醛就一般采用甲醛。

一硝基烷与醛和胺的缩合可以用二种方法进行。一种是先将醛与胺混合，生成相应的氨基醇，然后再加入硝基烷，缩合成硝基烷胺：

$$CH_2O+RNH_2\longrightarrow R-NH-CH_2OH$$

$$\begin{matrix}R'\\R''\end{matrix}\!\!>\!CHNO_2+RNHCH_2OH\longrightarrow \begin{matrix}R'\\R''\end{matrix}\!\!>\!C(NO_2)-CH_2NHR+H_2O$$

另一种方法是先将硝基烷与醛混合，如果是仲硝基烷则生成硝基醇，如果是伯硝基烷则可能生成硝基二醇，然后再与胺缩合成相应的硝基烷胺：

$$\begin{matrix}R''\\R'\end{matrix}\!\!>\!CHNO_2+CH_2O\longrightarrow \begin{matrix}R''\\R'\end{matrix}\!\!>\!C(NO_2)-CH_2OH$$

$$\begin{matrix}R'\\R''\end{matrix}\!\!>\!C(NO_2)-CH_2OH+RNH_2\longrightarrow \begin{matrix}R'\\R''\end{matrix}\!\!>\!C(NO_2)-CH_2-NHR+H_2O$$

或

$$R'CH_2NO_2+2CH_2O\longrightarrow HOH_2C-C(R',NO_2)-CH_2OH$$

$$HOCH_2-C(R',NO_2)-CH_2OH+2RNH_2\longrightarrow RNH-CH_2-C(R',NO_2)-CH_2-NH-R+2H_2O$$

曼尼希反应是酸碱催化反应，反应条件（pH 值、温度、反应时间等）和各种物料的摩尔比对于产物有很大影响。不同条件可以生成不同的反应产物。其中尤以伯硝基烷（带二个α-氢原子）和伯胺（氮上有二个氢原子）、甲醛间的反应更为复杂，在不同料比下生成极不相同的产物，如：

$$R'CH_2NO_2+CH_2O+H_2NR\longrightarrow$$

摩尔比1:1:1 → $R'-CH(NO_2)-CH_2NHR$ （C）

1:2:2 → $R'-C(NO_2)-(CH_2NHR)_2$ （D）

1:3:1 → 5-硝基-四氢化-1,3-恶嗪 （E）

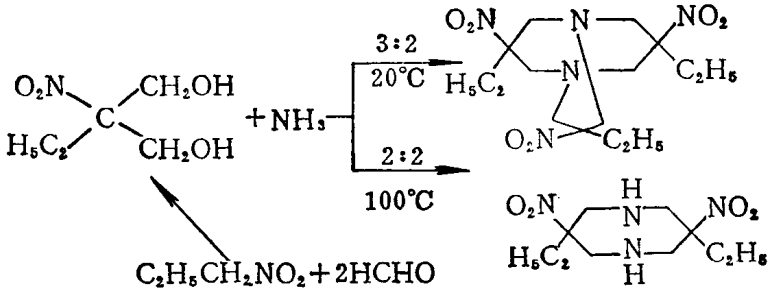
1:3:2 → 5-硝基六氢化嘧啶衍生物 （F）

若是二元胺，则1摩尔胺可以与2摩尔甲醛和2摩尔硝基烷缩合，如：

$$H_2NArNH_2+2CH_2O+2R''R'CHNO_2\longrightarrow$$

$$\longrightarrow NO_2-\underset{\underset{R'}{|}}{\overset{\overset{R''}{|}}{C}}-CH_2-NH-Ar-NH-CH_2-\underset{\underset{R'}{|}}{\overset{\overset{NO_2}{|}}{C}}-R''+2H_2O$$

如果用氨进行反应，即上面的反应式中R＝H，则反应(C)、(D)的产物还可以进一步与醛、硝基烷发生缩合。在某些情况下生成更大的杂环。如1-硝基丙烷与甲醛和氨缩合成1，5-二氮杂环辛烷和1，5-二氮杂-双环十一碳烷的衍生物[38]：



伯硝基烷与仲胺、甲醛间的反应较为简单，可以按二种不同的摩尔比反应：

$$R'CH_2NO_2+CH_2O+RR''NH\longrightarrow\begin{cases}\xrightarrow{1:1:1} R'-\underset{\underset{NO_2}{|}}{CH}-CH_2NRR''+H_2O\\ \xrightarrow{1:2:2} R'-\underset{\underset{NO_2}{|}}{C}-(CH_2NRR'')_2+2H_2O\end{cases}$$

但是硝基甲烷分子中的三个α-氢原子都可以发生曼尼希反应而形成三胺：

$$CH_3NO_2+CH_2O+RR''NH\xrightarrow{1:3:3}O_2NC(CH_2NRR'')_3+3H_2O$$

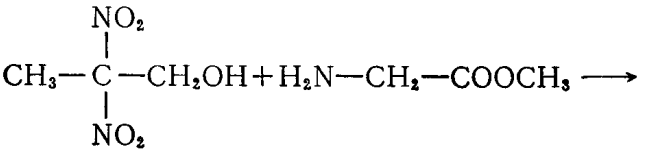
仲硝基烷与伯胺、甲醛间的反应也有二种：

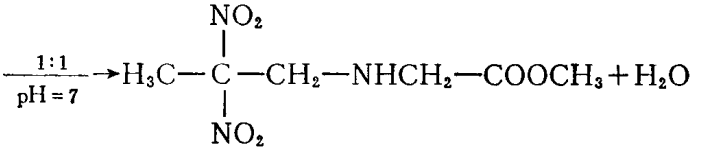
$$R'_2CHNO_2+CH_2O+H_2NR\longrightarrow\begin{cases}\xrightarrow{1:1:1} R'_2-\underset{\underset{NO_2}{|}}{C}-CH_2NHR+H_2O\\ \xrightarrow{2:2:1}\left[R'_2-\underset{\underset{NO_2}{|}}{C}-CH_2\right]_2NR+2H_2O\end{cases}$$

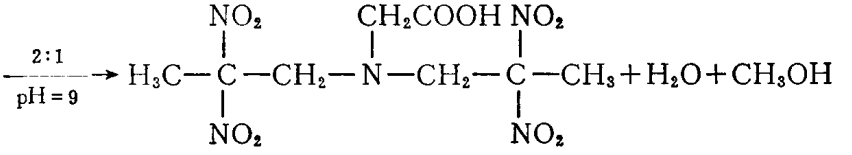
仲硝基烷与仲胺、甲醛之间只有一种缩合方式：

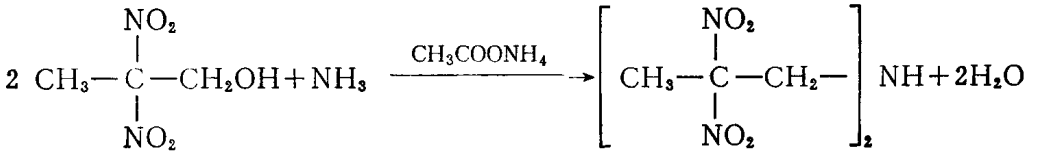
$$R'_2CHNO_2+CH_2O+HNR_2\xrightarrow{1:1:1}R'_2-\underset{\underset{NO_2}{|}}{C}-CH_2NR_2+H_2O$$

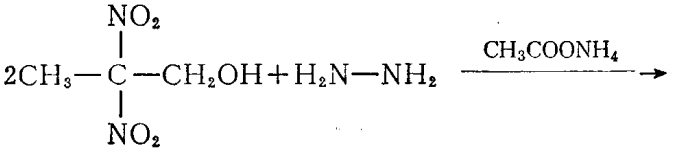
二硝基烷也可以发生曼尼希反应。除了二硝基甲烷外，1，1-二硝基烷只有一个α-氢原子，所以反应产物较为简单[37]，如：

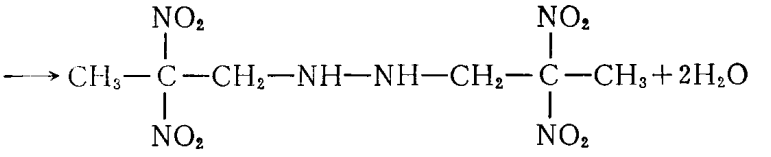




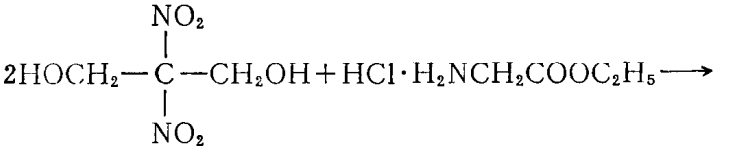


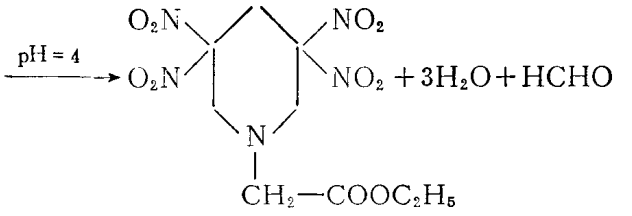




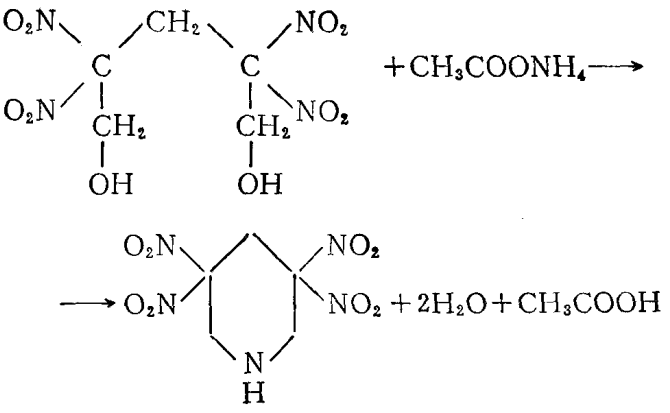


二硝基甲烷及分子二端都带有硝基的多硝基烷（α，ω多硝基烷）与甲醛和胺可以缩合成环状化合物，如[38][39]：



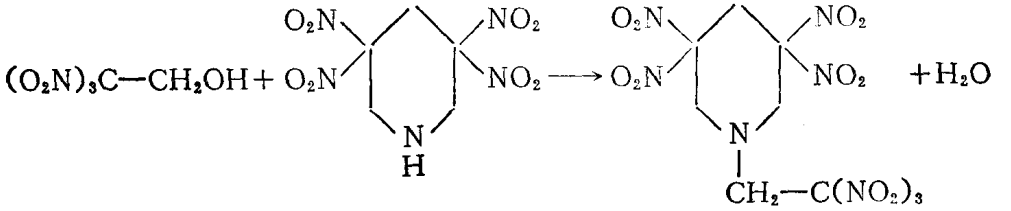


3,3,5,5-四硝基-N-乙酸乙酯基-哌啶



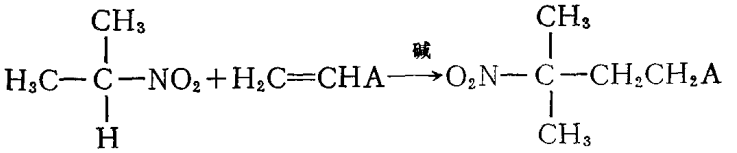
3,3,5,5-四硝基哌啶

四硝基哌啶还可以进行曼尼希反应：



三硝基甲烷分子中含有一个α-氢原子，可发生曼尼希反应。不过由于三硝基甲烷的酸性很强，直接将它投入反应会使得反应介质的酸度不易调整，故一般先将它与甲醛缩合成三硝基乙醇。为了防止胺类的碱性促使三硝基乙醇分解，通常使用胺盐。这样就消除了反应物的酸碱性对反应的影响。所以在操作上先将溶剂、三硝基乙醇，胺盐混合在一起并搅拌，然后滴加入碱液，控制一定的酸度。加进去的碱液将胺游离出来，再与三硝基乙醇缩合成硝基烷基胺。如果用带硝基的胺代替一般的胺，则得到的缩合产物中含有更多的硝基，因而这种产物作为炸药具有较大的作功能力。弗朗凯尔（Frankel）获得了3，3，3-三硝基丙胺与三硝基乙醇的缩合产物。

十二、与碳-碳双键的加成　在碱性催化剂的作用下，碳氢酸对被活化碳-碳双键的亲核加成反应称为迈克尔反应。所以凡是带有α-氢原子的硝基烷就可以发生这种反应，其机理是硝基烷形成的碳负离子对双键加成



(G)

A代表取代基，拉电子基团对于双键起活化作用。各种拉电子基团对碳-碳双键活化能力次序如下[40]：

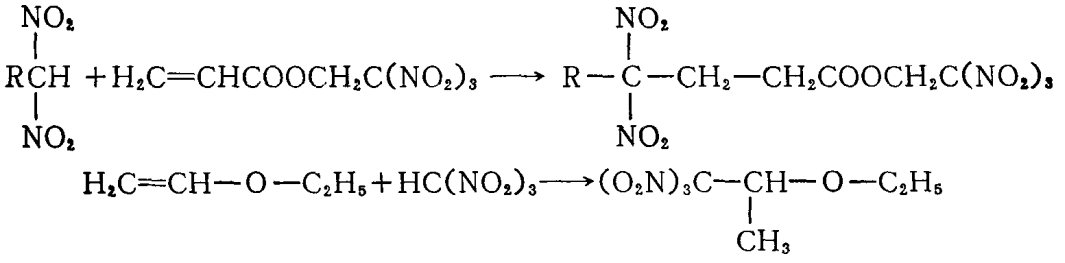
$$-NO_2>-SO_3R>-CN>-COOR>-CHO>-COR$$

而且双键位于取代基的α，β碳之间。α-β不饱和羧酸（如丙烯酸）、羧酸酯、腈、磺酸及砜，酮、醛、醚、芳基烯，杂环基烯以及硝基烯都可以与硝基烷加成，生成相应的硝基衍生物。

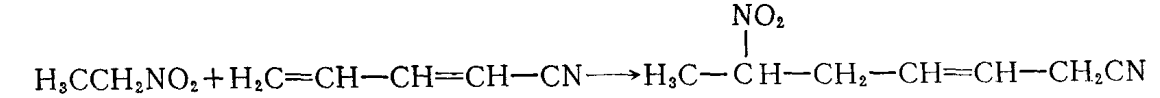
碱性催化剂可以使用碱金属碳酸盐，碱金属和碱土金属的氢氧化物或醇盐，氢化钙，以及强碱性阴离子交换树脂和有机碱。其中最常用的为苄基三甲基氢氧化铵（TritonB）。

多硝基烷的酸性强，它的阴离子比较稳定，所以用它作为加成物时可以不用催化剂。

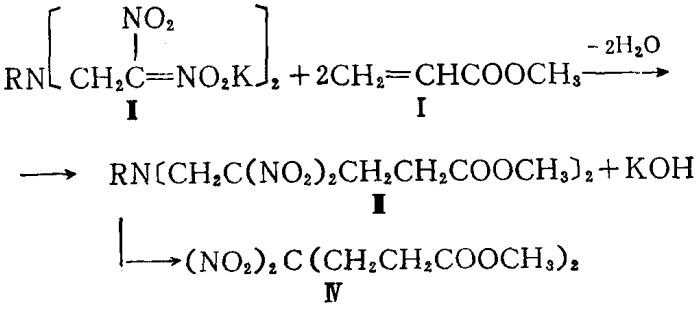
如反应式(G)所示，硝基烷中的氢加成到双键中氢原子较少的碳原子上，但是不饱和醚的情况与此相反。如：



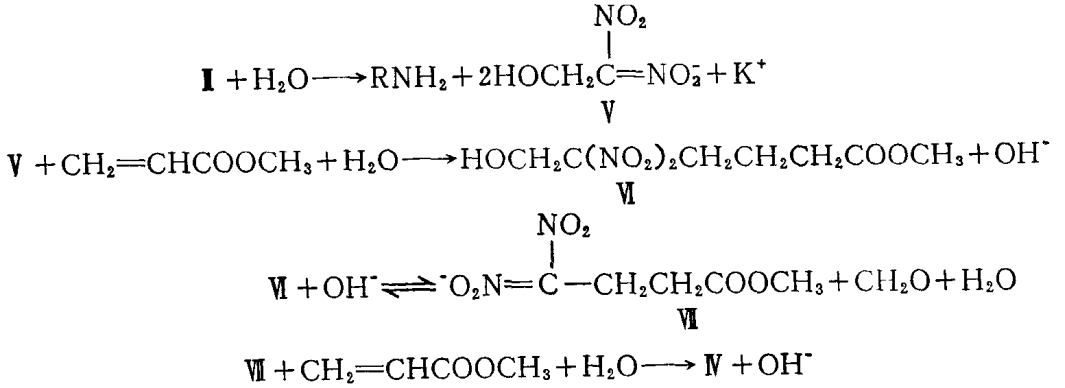
当用具有共轭双键的不饱和化合物与硝基烷加成时，加成作用的结果使双键转移：



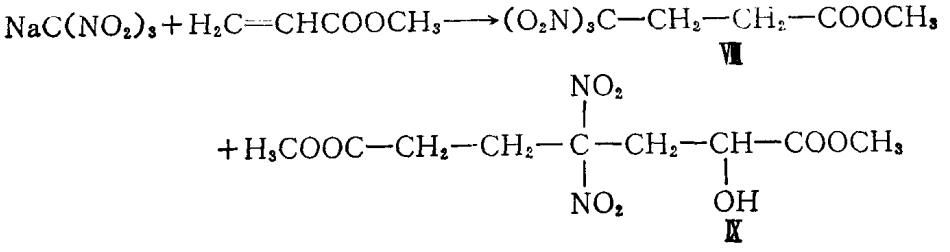
但是某些化合物在进行反应时由于分解而形成中间产物，此中间产物再起加成反应，得到预期以外的产物[41]，例如：



Ⅰ与Ⅱ的正常加成产物是Ⅲ，可是加成产物却是Ⅳ。这是因为Ⅱ首先水解（逆的曼尼希反应）成Ⅴ，Ⅴ与Ⅱ加成生成Ⅵ，Ⅵ失去甲醛成Ⅶ，Ⅶ再与Ⅱ加成得到Ⅳ：



当用三硝基甲烷（硝仿）钠与丙烯酸甲酯加成，得到的反应产物是Ⅷ和Ⅸ：



这是因为Ⅷ失去一分子亚硝酸成为X，X再与丙烯酸甲酯加成得到Ⅸ

$$(O_2N)_3C-CH_2-CH_2COOCH_3 \longrightarrow \underset{X}{(O_2N)_2C=CH-CH_2COOCH_3} + HNO_2$$

$$X + H_2C=CHCOOCH_3 + H_2O \longrightarrow$$

$$\longrightarrow H_3COOC-CH_2-CH_2-\overset{NO_2}{\underset{NO_2}{C}}-CH_2-\underset{OH}{CH}-COOCH_3$$

如果不饱和化合物分子中没有使双键活化的取代基（如烯烃），则需要汞盐作为催化剂（如HgO）或者用硝基烷的汞盐[42]：

$$H-\overset{NO_2}{\underset{NO_2}{C}}-CH_2-\overset{NO_2}{\underset{NO_2}{C}}-CH_3 + HgO \longrightarrow \left[CH_3-\overset{NO_2}{\underset{NO_2}{C}}-CH_2-\overset{NO_2}{\underset{NO_2}{C}}-\right]_2 Hg + H_2O$$

$$\xrightarrow{CH_2=CH_2} \left[CH_3-\overset{NO_2}{\underset{NO_2}{C}}-CH_2-\overset{NO_2}{\underset{NO_2}{C}}-CH_2-CH_2-\right]_2 Hg$$

得率67%　　熔点134℃

$$H_2C=CH-C\equiv CH + HC(NO_2)_3 \xrightarrow{HgO} [(NO_2)_3C-CH_2-CH=C=CH_2] \xrightarrow{H_2O}$$

$$\longrightarrow (NO_2)_3C-CH_2-CH_2-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3$$

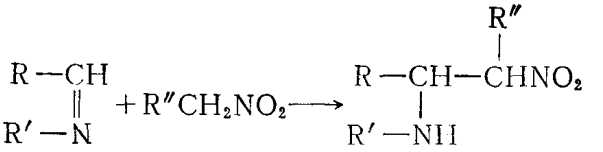
得率40%　　熔点43～43.5℃

$$R-CH=CH_2 \xrightarrow{[HgC(NO_2)_3]^+Cl^-} R-\underset{\underset{CH_2-HgCl}{|}}{CH}-C(NO_2)_3 \xrightarrow{NaBH_4} R-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH(NO_2)_3$$

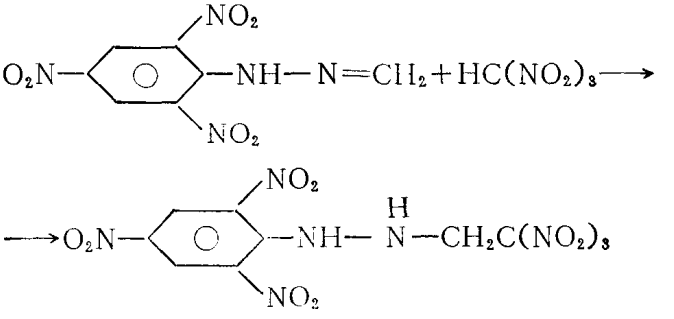
在热压釜中四硝基甲烷与乙烯加成，得到3，3-二硝基-2-（2-硝基 乙氧基）-四氢化-1，2-恶唑，得率25%，熔点 49～49.5℃[43]。

$$\begin{matrix} H_2C \\ \| \\ H_2C \end{matrix} \overset{C(NO_2)_3}{\underset{O}{\overset{+N}{\diagdown\!\diagup}}}\!\!\diagup\!\!\diagdown O + H_2C=CH_2 \longrightarrow \begin{matrix} NO_2 \\ +NO_2 \\ N \\ O \end{matrix} \!\!\diagup\!\!\diagdown O-CH_2CH_2NO_2$$

十三、硝基烷对碳-氮双键和氮-氮双键的加成　硝基烷与甲亚胺（西夫碱）的反应有二种方式。一种方式是硝基烷加成到甲亚胺的双键上，得到硝基烷胺。这种产物与曼尼希反应的产物相同[44]：

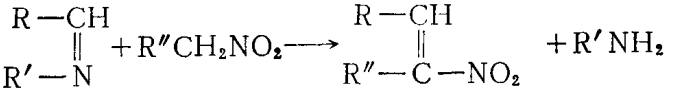


碱类（如二甲胺）可以加快反应速度。但是2-硝基丙烷不起反应。用这种方法将三硝基甲烷与亚甲基-（2，4，6-三硝基苯基）-肼在氯仿溶液中加热至沸腾，次日滤出N′-（2，2，2-三硝基乙基）-N-（2，4，6-三硝基苯基）肼，得率76%，熔点120～121℃。



室温下三硝基甲烷就与亚甲基-2，4-二硝基苯肼加成，得到N′-（2，2，2-三硝基乙基）-N-（2，4-二硝基苯基）肼，得率94%，熔点95～96℃。

另一种反应方式是将胺分裂，生成不饱和硝基化合物：

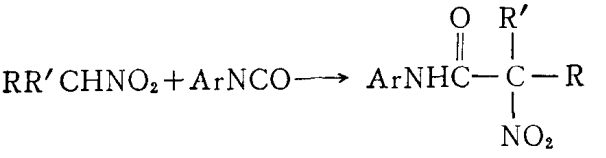


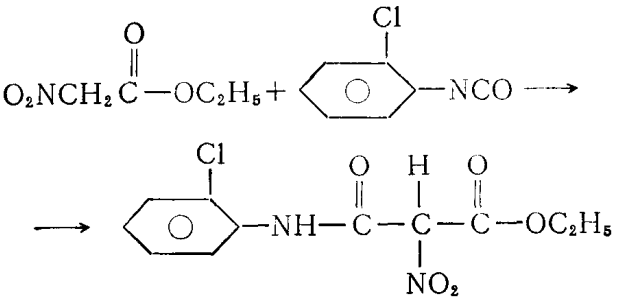
这种反应大多要在酸性介质中进行。但是如果R是芳香基，则用有机胺作为催化剂就可发生反应，生成ω-硝基苯乙烯：

$$C_6H_5CHO+CH_3NH_2\longrightarrow C_6H_5CH{=}NCH_3+H_2O$$

$$C_6H_5CH{=}NCH_3+CH_3NO_2\longrightarrow C_6H_5CH{=}CHNO_2+CH_3NH_2$$

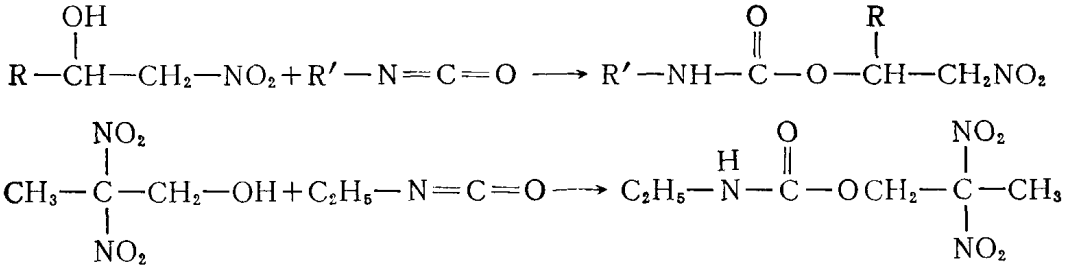
硝基烷对异氰酸酯的加成也是对C═N双键的加成。在无水条件下，酸式硝基烷与异氰酸酯加成得到α-硝基碳酰胺[45]。



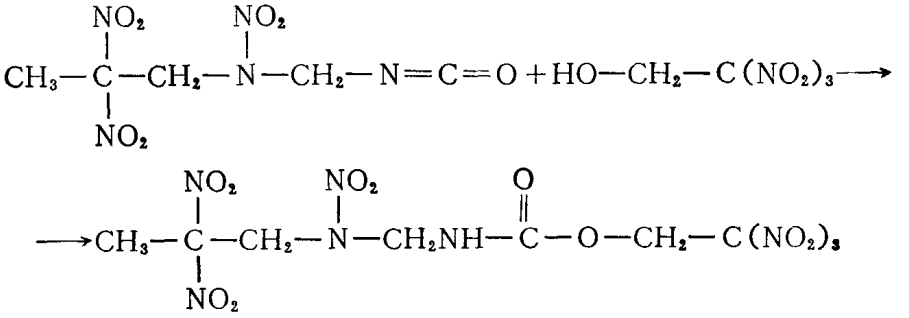


用硝基醇代替硝基烷与异氰酸酯加成应用得更为普遍，但是并不是硝基醇分子中硝基的α-氢原子及其对应的碳负离子，而是羟基上的氢原子及其对应的$^-$OR离子与异氰酸酯中

的C═N加成，生成氨基甲酸酯的衍生物：

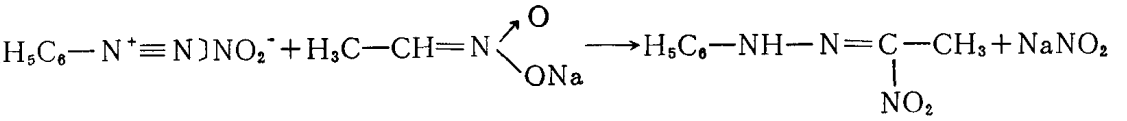


如果使用三硝基乙醇，由于它的酸性较强，所以反应比较困难，但是如果以乙酰丙酮铁 $Fe[CH(CO\cdot CH_3)_2]_3$作为催化剂，将反应物在氯仿溶液中回流几小时，就得到带有三硝基甲基的氨基甲酸酯[46]：

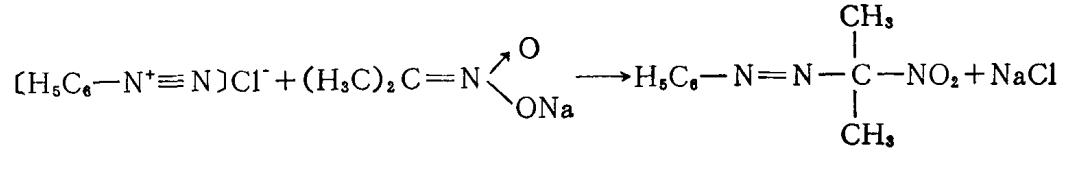


氨基甲酸酯都可硝化成N-硝基衍生物，而且得率较高。

硝基烷可以与重氮盐加成，例如将重氮苯亚硝酸盐的水溶液与伯硝基烷(如硝基乙烷)钠盐混合就生成橙色的1-硝基-1-苯腙基乙烷沉淀[47]，这种沉淀溶于碱液。



如果与仲硝基烷（如2-硝基丙烷）盐反应，产物是2-硝基-2苯基偶氮基-丙烷[48]，它不溶于碱：



重氮苯盐与硝基甲烷的钠盐[49]生成 $C_6H_5-N=N-C(NO_2)=N-NH-C_6H_5$，重氮苯醋酸盐与硝仿钾形成重氮苯的硝仿盐 $[^-C(NO_2)_3][Ar-N^+\equiv N]$〔有爆炸性〕。

但是硝基烷与—N═N—双键的加成产物就很不稳定，容易分解成原来的反应物。例如在有等当量的二乙胺存在下，在石油醚溶液中将硝基乙酸乙酯与偶氮苯的加成产物的二乙胺盐就很不稳定，在水溶液中分解成原来的反应物。

十四、其它反应　在有等当量的三氟化硼存在下，伯、仲硝基烷与乙酸酐反应生成相应的乙酸酯[50]：

$$CH_3NO_2 \xrightarrow{(CH_3CO)_2O,\ BF_3} CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OCH_3$$

方法是将硝基烷加到用冰浴冷却的乙酸酐与三氟化硼的混合物中，加完后再在室温下反应30分钟，然后将反应混合物加到用冰冷却的5%$NaHCO_3$中，并强烈搅拌，最后用乙醚提取。

仲硝基烷和叠氮化钠的水溶液与浓硫酸反应生成酰胺[51]。由2-硝基丙烷得到$CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\underset{H}{N}-CH_3$；由4-硝基庚烷得到$C_3H_7\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\underset{H}{N}C_3H_7$；由硝基环戊烷得到戊内酰胺，由硝基环己烷得到己内酰胺等，得率一般为50～80%。

图9-2、9-3和9-4总结了伯、仲硝基烷的主要化学性质。图中没有列出硝基醇与胺或异氰酸酯的反应。A表示酸根阴离子，M表示金属阳离子。

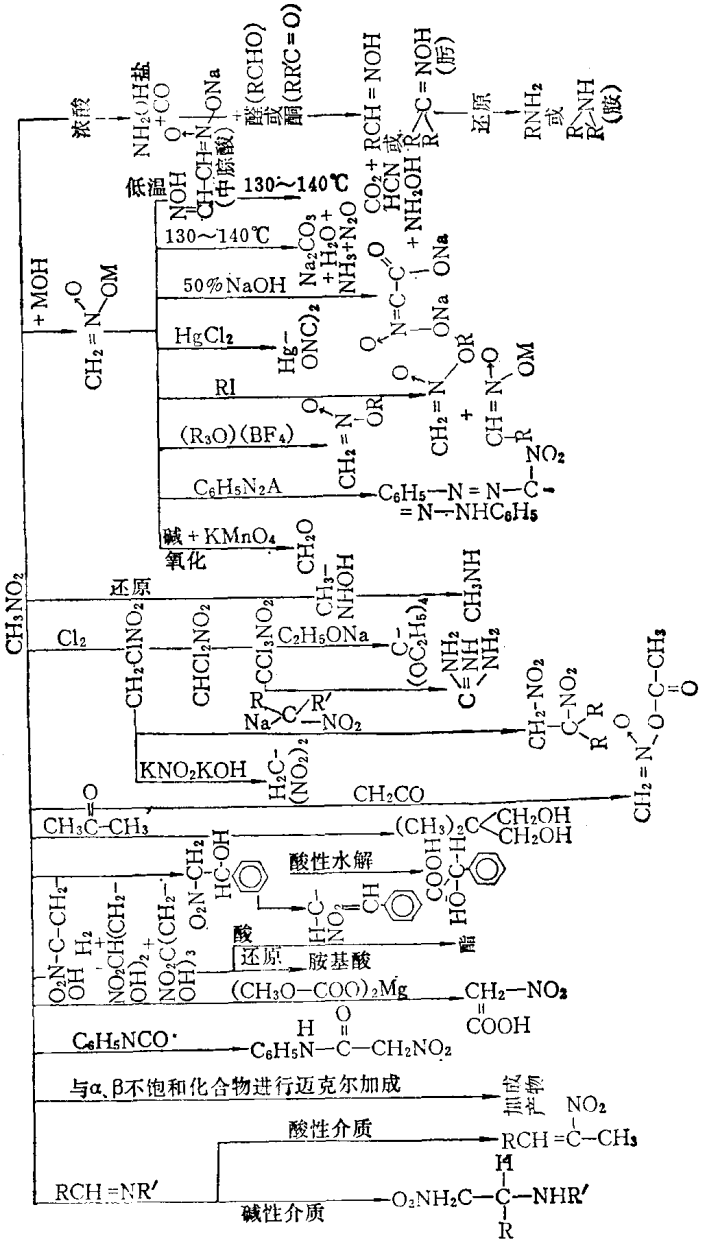


图9-2 CH_3NO_2的反应图解

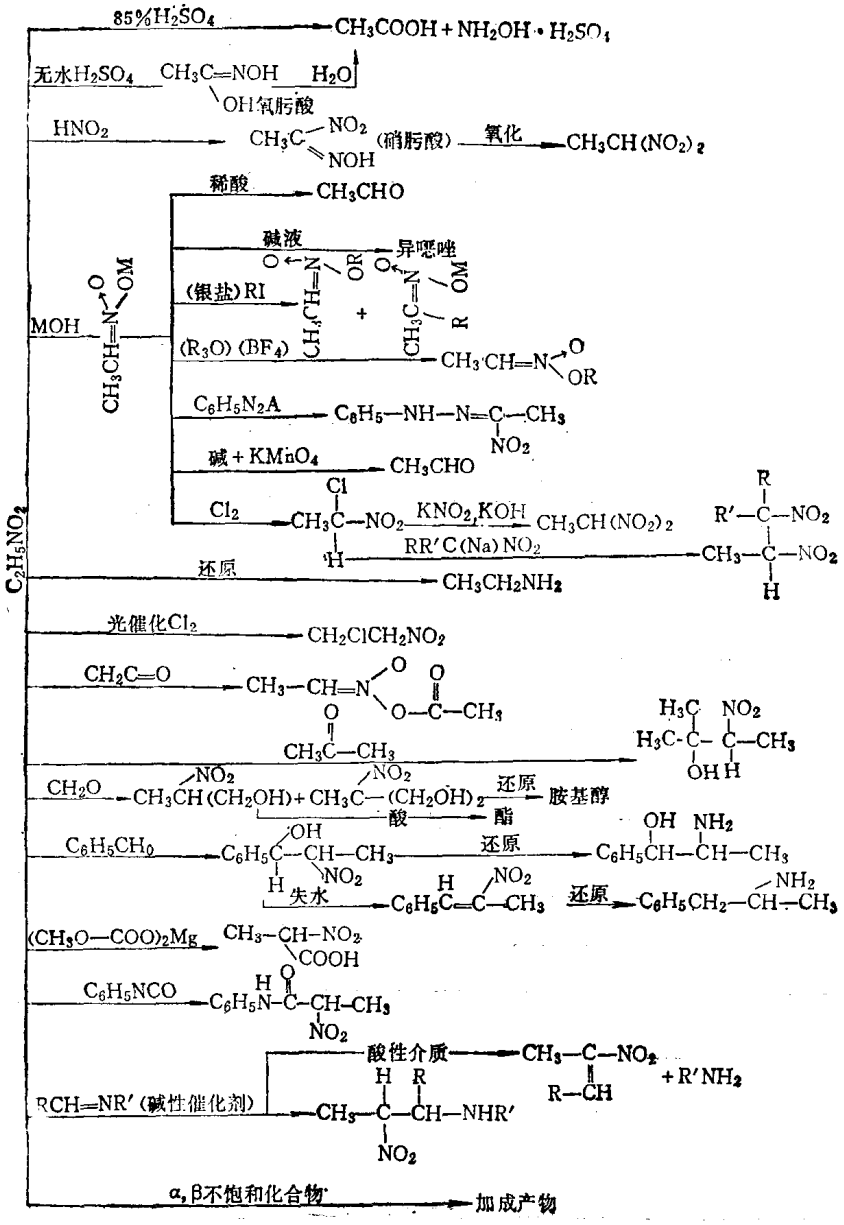


图9-3 $CH_3CH_2NO_2$的反应图解

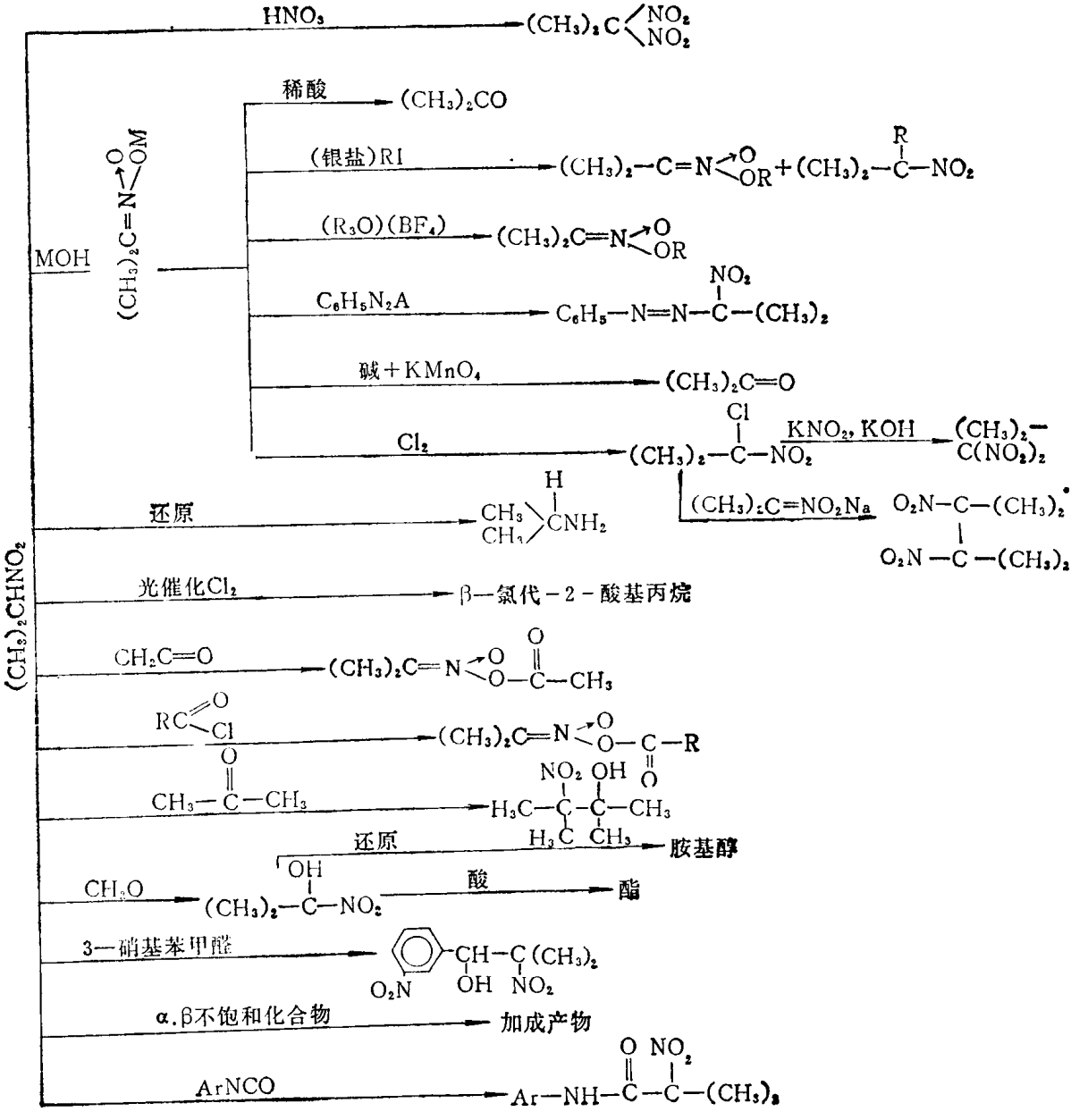


图9-4 2-硝基丙烷的反应图解

9-1-3 毒性

硝基烷是有毒的，中毒途径通常是通过呼吸道或通过皮肤吸收。这些物质引起的中毒症状具有某些共同的特征，但也随物质的种类和侵入途径的不同出现不同的症状。

通过上呼吸道吸入硝基烷蒸汽引起的症状是刺激上呼吸道和口、眼的粘膜，引起咳嗽、流涎以及催泪。这些症状随着硝基烷分子中碳链的增长而加重，多硝基烷的刺激性比一硝基烷（碳原子数相同）强。卤代或不饱和硝基化合物的刺激性更强。

除了上述的局部症状外，还可引起全身性的衰弱和抑制中枢神经系统。硝基烷烃对于细胞是有毒的，特别是对肝细胞有毒，但对心脏和肾脏的损害程度较轻。急性中毒会由于呼吸系统麻痹而造成死亡。慢性中毒时，主要病症是肝脏受到损害。由硝基甲烷至硝基丁烷的致死剂量相差不大，用家兔进行实验，口服时 LD50（50%致死剂量）为 0.25～1.0 克·千克$^{-1}$体重。鼠类口服时的 LD50（克·千克$^{-1}$体重）如下：CH_3NO_2 1.2±0.3，$C_2H_5NO_2$ 1.6±0.2，1-NO_2-C_3H_7 0.5±0.1，2-NO_2-C_3H_7 0.7±0.2。工作场所空气中的允许浓度如下：

表9-7 几种硝基烷在空气中的允许浓度

	硝基甲烷	硝基乙烷	1-硝基丙烷	2-硝基丙烷
ppm	100	100	25	25
毫克·米$^{-3}$空气	250	310	90	90

卤代硝基烷的毒性要比一硝基烷的毒性强 5～10倍。多硝基烷的毒性也比一硝基烷强。任何一种硝基烷都是刺激皮肤的，口部吞入硝基烷会刺激食道而引起食道疼痛、腹绞痛和腹泻，并引起肠粘膜出血。急性中毒时由于硝基烷的侵入而损害某些器官的血管，但对动脉血压和呼吸没有直接影响。

中毒后血液中硝基烷很快消失，其原因之一是呼吸排出，另外由于新陈代谢作用使碳-氮键断裂，代谢过程的反应为：

$$RCH_2NO_2 \xrightarrow{[O]} RCHO + H^+ + NO_2^-$$

硝基烯的局部刺激作用比较强，毒性也较强。中毒症状是粘液分泌增多，催泪和咳嗽。延续曝露于硝基烯中，则会引起发绀，呼吸减弱，动脉血压下降，惊厥，最后中枢神经系统深度受抑，发生昏迷直至死亡，病程在很大程度上与吸入麻醉剂相似。

9-2 硝基烷的制备方法

硝基烷的制备方法有许多种，其中有一些已经或者曾经用于工业生产，有一些只能作为实验室的制备方法。从反应类型来说，这些制备方法可以分为三类。

第一类是通过取代反应的制备方法，即用硝基取代烷烃或其衍生物分子中的氢原子或其他基团。下面叙述的用硝化剂（硝酸、硝酸-无机酸的混合物、硝酸-有机酸或酸酐的混合物、硝酸与其它酸的混合酸酐、有机硝酸酯或无机硝酸盐、氮氧化物等）硝化烷烃或其衍生物，用亚硝酸根取代溴（碘）代烷或烷基硫酸酯中的溴（碘）或硫酸根，用亚硝酸盐硝化硝基烷盐制取偕二硝基烷等都属于取代反应。其中用硝酸或二氧化氮气相硝化低碳烷（至五个碳原子）制取低级一硝基烷已经用于工业生产，我们将重点叙述这种方法。液相硝

化法可用来制造多碳烷的一硝基化合物；

第二类是首先通过加成反应的制备方法，即用硝化剂对 $\diagdown C=C\diagup$ 双键或—C≡C—三键进行加成。下面叙述的由乙炔和硝酸制取三硝基甲烷就属于本类；

第三类是通过氧化反应的制备方法，即用氧化剂氧化某些有机含氮化合物（如亚硝基化合物、胺、肟等）这类方法仅用于实验室制备。

芳基（杂环基）硝基烷烃的制备也包括在本节内。

9-2-1 气相硝化烷烃

在400℃左右用硝酸蒸汽或二氧化氮于常压或加压下硝化烷烃可以制得一硝基烷烃，这是目前工业上制取碳原子数目不超过三个的一硝基烷烃的方法。碳原子数目更多的烷烃也可以用本法硝化，但是由于在硝化过程中碳链发生了断裂，生成碳原子数目较少的硝基烷，使得产品成分过于复杂，分离操作麻烦。例如硝化正戊烷的产物是所有可能的9种一硝基烷，即硝基甲烷，硝基乙烷、1-和2-硝基丙烷，1-和2-硝基丁烷，以及1-，2-，和3-硝基戊烷。所以工业上是硝化丙烷，这样就可以得到四种硝基烷。硝化产品中还含有醇、醛、酮、酸等副产物，可以回收。

硝化得率不高，每次反应的转化率也不高，反应后的气体中含有大量未反应的反应物。为了提高原料利用率，通常是将反应后的气体冷却，除去其中的产品以后再循环使用，这就大大提高了原材料的利用率。

由于气相硝化法是工业生产一硝基烷的方法，而且它的反应机理，操作方法与一般的液相硝化不同，所以后面还要叙述。

9-2-2 液相硝化烷烃

一般状态下为液体的烷烃或其衍生物可以进行液相硝化，根据不同的被硝化物，可以选用不同的硝化剂。由于液相硝化的温度较低（最高至200℃左右），所以硝化时碳链不会(或很少）断裂，工业上用来制造高级烷烃的一硝基化合物。下面介绍不同硝化剂对烷烃的作用。

一、硝酸　硝酸硝化脂肪族化合物可以在不同条件下进行，如常压的低温或加温硝化、高压的高温硝化等等。除了生成一硝基衍生物外，还可能生成多硝基化合物、硝酸酯和亚硝酸酯以及含氮或不含氮的氧化产物（如羧酸和CO_2）。硝化反应的速度和得率取决硝酸浓度和反应温度。硝酸浓度愈大、硝酸过用量愈多，氧化反应就愈多，生成多硝基化合物的可能性亦愈大。

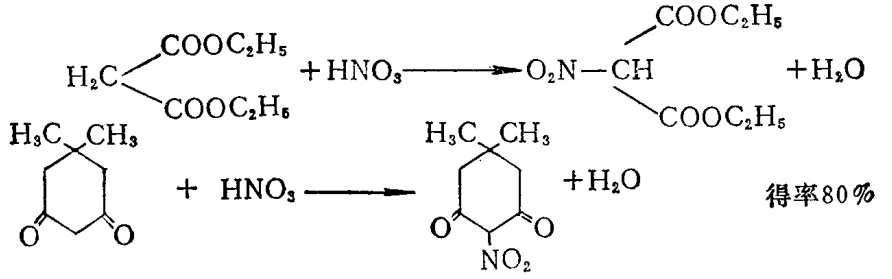
根据大量的研究结果，现在可以认为硝酸硝化烷烃的有效硝化剂是具有自由基性质的单体二氧化氮。往酸中加入尿素就不发生硝化作用，而加入NO_2或其他还原性的物质（如硫黄、醇类、醛类、硫醇等）就可加速反应：

$$R-H+\cdot NO_2 \longrightarrow \cdot R+HNO_2$$

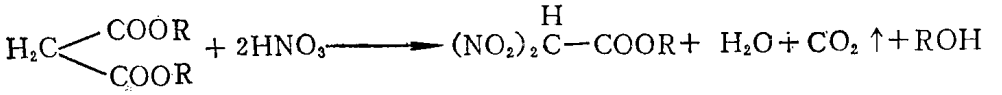
$$R\cdot+\cdot NO_2 \longrightarrow RNO_2$$

伯碳上的氢原子最难硝化，仲碳上的较易硝化，叔碳上的氢原子最易硝化。硝化难易程度相等的碳原子时，取代的几率相等。例如，硝化正十二碳烷时生成8%的1-硝基十二碳烷，其余五种一硝基十二碳烷各占18.4%左右，总共占92%[52]。

低温硝化一般采用发烟硝酸，而且仅能用于硝化带有拉电子取代基的烷烃衍生物，例如用比重 1.50 的发烟硝酸硝化丙二酸二乙酯，硝化温度 15～20℃，硝基丙二酸二乙酯的得率为 92%[53]：



1,1-二甲基-3,5-二氧化-环己烷　　1,1-二甲基-4-硝基-3,5-二氧化-环己烷

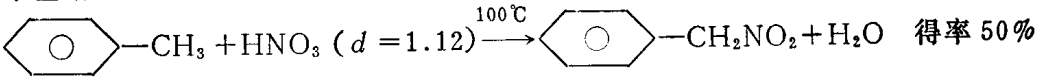


常压下热的硝酸可以硝化烷烃，此时一般采用比重 1.4 左右（浓度 70% 左右）的硝酸，将硝酸与被硝化的烷烃在沸点下一起搅拌和回流几小时至几十小时就可得到一硝基衍生物。例如将 100 克辛烷与 165 克比重 1.41 的硝酸一起煮沸反应 20 小时，反应产物约 95 克，其中含 64 克辛烷，12.5 克一硝基辛烷，硝化得率约 25%，其余大部分是氧化产物和少量的多硝基化合物。

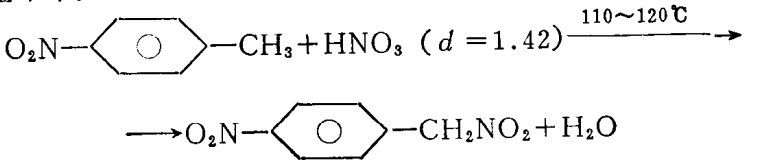
常压硝化的反应温度受到沸点的限制，反应温度不能太高，反应时间长，且转化率低。生成的硝基烷长时间地受热酸作用也容易分解，特别是伯硝基烷被水解成羧酸，所以产品中伯硝基烷的含量少。这种方法的实用意义不大。

如果增高压力，就可以提高反应温度，从而缩短反应时间，并可提高得率。例如在 100℃左右用比重 1.235 的硝酸硝化环己烷，一硝基环己烷的得率最高为 43%。如果将压力增高至 220 大气压，反应温度 160～170℃，反应时间就缩短至 4 分钟，一硝基环己烷的得率达到 71%[54]。

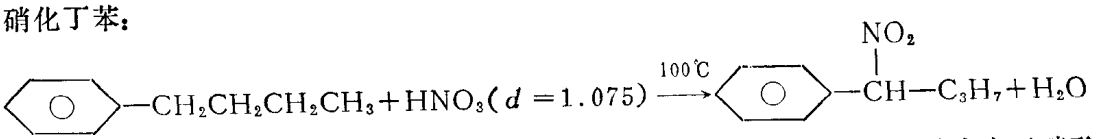
稀硝酸（比重 1.075～1.20）在加压和加热下也可硝化环烷和芳基烷烃。由于硝酸浓度低，硝化芳基烷烃时硝化作用不是发生在苯环上，而是发生在侧链上，例如硝化甲苯时生成苯基硝基甲烷：



硝化对-硝基甲苯：



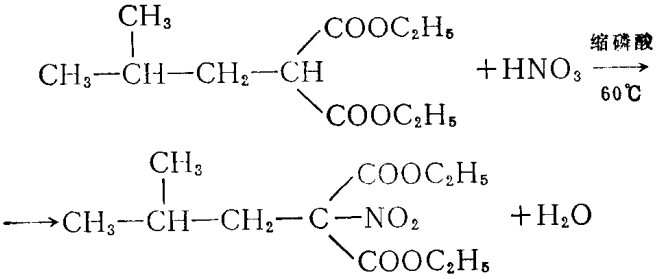
硝化丁苯：



稀硝酸加压和加温下硝化烷烃的得率在一定范围内与硝酸浓度无关，而是决定于硝酸

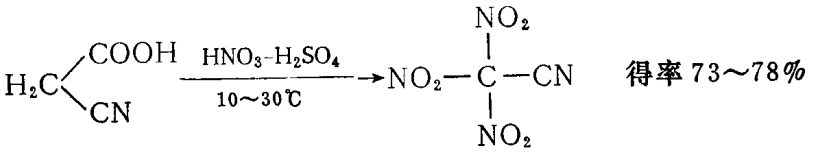
的用量，例如用47.5%硝酸（$d=1.3$）和用13.5%硝酸（$d=1.075$）的硝化得率相同。硝化速度决定于温度、压力和酸的浓度，温度和压力愈高，酸愈浓，反应速度就愈大。高温下长时间地与过量硝酸反应，有利于形成氧化产物，因为此时一部分硝基烷被水解成羰基化合物。

二、硝酸与无机酸的混合物　硝-硫混酸在常温下不能硝化烷烃，即使是在5℃时就能与浓硝酸反应的带有叔碳的烷烃，用硝-硫混酸时要在43～85℃才起硝化反应，而且冷却以后反应又会停止。即使在较高的温度下，反应得率也很低，这是因为硫酸会破坏生成的--硝基烷。但是硝-硫混酸可以很好地硝化羧酸及其衍生物，为了使反应易于控制和减少副反应，可以用缩磷酸和100%硝酸的混合物进行硝化[55]：



得率78%

如果羧基的α-碳上还有氰基，则羧基也被硝基取代，成为多硝基化合物[56]：



如果在60℃进行反应则得到四硝基甲烷（得率46～58%）或三硝基乙醛[57]。

硝-硫混酸可将三硝基甲烷硝化成四硝基甲烷，将四硝基乙烷硝化成六硝基乙烷或将丙二酸二酰胺硝化成三硝基甲烷（得率58%）或四硝基甲烷（得率45%）。

六硝基乙烷[58]：将19.6克（0.069摩尔）1,1,2,2-四硝基乙烷二钾盐溶于50毫升二氯甲烷中，在强烈搅拌下往此溶液中滴加入100毫升冷却至－10℃的浓硫酸，温度保持在－10～0℃。往此混合物中慢慢加入由35毫升浓硫酸和35毫升发烟硝酸（$d=1.52$)配成的混酸。加完混酸后将反应温度升高至50℃并保温30分钟。反应结束后分出二氯甲烷层，用无水硫酸镁干燥，除去溶剂后得到19克（得率92%）六硝基乙烷。熔点150℃,熔化时发生分解。

三、氮的氧化物　氮氧化物对烷烃的硝化反应也是自由基机理，各种碳原子的活性次序为叔＞仲＞伯。由于是自由基机理，硝化芳基烷烃时硝化作用主要发生在烷基上，苯环上的硝化发生得很少，或者根本不发生。

用一氧化氮硝化时反应需在加压和160～300℃下进行，反应的初级产物是亚硝基化合物，随后被一氧化氮氧化成硝基化合物，一氧化氮被还原成氮气。以致硝化剂的利用率低，产品中的氧化副产物多，而且被硝化物的转化率低，所以没有实用价值。

用N_2O_4硝化时需要特别注意的是它在碳氢化合物中的溶液浓度应当在爆炸极限范围之外，否则容易引起爆炸。

以 N_2O_4 作为硝化剂时，实际上有一部分硝化作用是硝酸起的，因为反应过程中生成了硝酸：

$$4RH+3N_2O_4\longrightarrow 4RNO_2+2NO+2H_2O$$

$$2H_2O+3N_2O_4\longrightarrow 4HNO_3+2NO$$

只当反应混合物中有脱水剂（如 $CuSO_4$）存在时，才可防止形成硝酸，从而避免硝酸的硝化作用。另外反应中生成 NO，如果在反应过程中通入氧气，将 NO 氧化成 NO_2 再参加反应，则可以提高得率，但会使氧化产物增多。例如，将 1750 毫升甲苯与 20 克无水 $CuSO_4$ 混合以后在蒸汽浴上加热，在 4 小时内用氧气流带入 43 克 N_2O_4，加完 N_2O_4 就进行分离，得到 56.1 克苯基硝基甲烷（得率 43%），3.8 克苯基二硝基甲烷，35.8 克残剩物。不通氧气时它们的产量分别为 34.2 克、2.7 克、和 26.2 克[59]。加入无水硫酸铜的作用是防止形成硝酸，从而减少苯核上的硝化。

常压下用 N_2O_4 硝化烷烃（不是带硝基的）的反应时间长，被硝化物的转化率低，为此可使反应在加压下进行，并可相应地提高反应温度，这样就缩短了反应时间，提高了被硝化物的转化率。加压下反应的流程如下[60]。

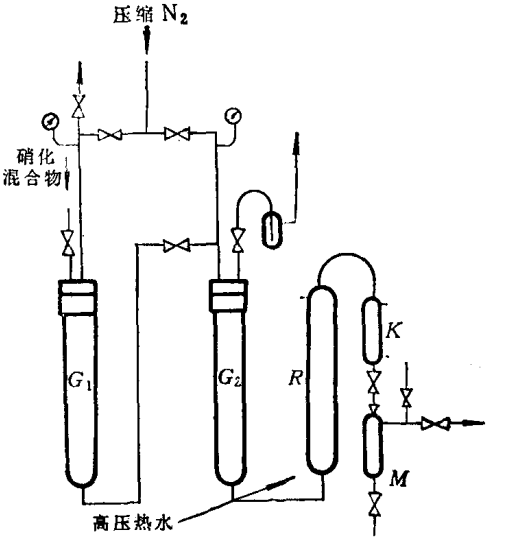


图9-5　加压下用N_2O_4硝化饱和烃的流程

G_1、G_2 是硝化混合物的贮槽。R 是反应器，用 1 米长的不锈钢管制成，传热介质是水，可以进行加热或冷却，每生成 1 摩尔硝基烷平均放出 32.5 千卡热量，K 是冷却器，M 是液体产物计量器。输送气体是压缩氮气，并用它来调整系统的压力，废气最后放空。将1000 克十二碳烷与 300 克N_2O_4 混合，装入贮槽G中，反应器内的压力为 40 大气压和 190℃，反应物在反应器内的停留时间为 17.5 秒。反应产物中含 560 克一硝基十二碳烷和12 克羧酸。回收的十二碳烷可再送去硝化。

用五氧化二氮作为硝化剂通常在不高的温度下进行，因为五氧化二氮的熔点为 30℃，熔化时发生分解放出氧，会使氧化作用加剧。五氧化二氮对烷烃的硝化反应如下[61][62]：

$$N_2O_5\rightleftharpoons\cdot NO_2+\cdot NO_3$$

$$RH+\cdot NO_3\longrightarrow R\cdot+HNO_3$$

$$R\cdot+N_2O_5\longrightarrow RONO_2+\cdot NO_2$$

$$R\cdot+NO_2\cdot\longrightarrow RONO$$

$$R\cdot+\cdot NO_2\longrightarrow RNO_2$$

$$2\cdot NO_2\rightleftharpoons N_2O_4$$

$$R\cdot+N_2O_4\longrightarrow RNO_2+\cdot NO_2$$

$$R\cdot+N_2O_4\longrightarrow RONO+\cdot NO_2$$

$$R\cdot+N_2O_4\longrightarrow RONO_2+\cdot NO$$

$$RONO+N_2O_5\longrightarrow RONO_2+N_2O_4$$

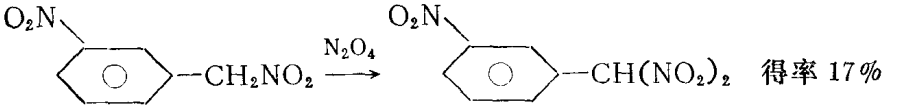
所以硝化产物中含有多量的硝酸酯。例如在室温下用 N_2O_5 硝化环己烷，只生成 10% 硝基环己烷，伴有 45% 的环己醇硝酸酯。将反应温度增高到 75°C，则生成的硝基环己烷和环己醇硝酸酯分别为 39% 和 41%。

另外亚硝酸酯还可与 N_2O_5 发生下面的反应：

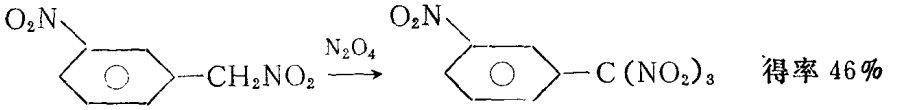
$$2RCH_2ONO+N_2O_5\longrightarrow 2RCOOH+4NO+H_2O$$

这样就使得反应产物的成分复杂。所以这种方法的实用价值不大。

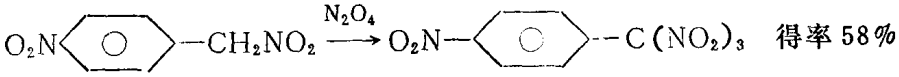
因此在氮的氧化物中，只有四氧化二氮具有一定的实用价值。N_2O_4 还可将苯基硝基甲烷硝化成多硝基衍生物[27]，如：



得率 17%



得率 46%



得率 58%

四、有机硝酸酯　硝酸酯是硝化烷烃、环烷、以及芳基烷烃的优良硝化剂。不仅转化率较高，而且氧化副反应少。例如在 28 个氮大气压和 145°C下用硝酸丁酯硝化环己烷，有 32% 的环己烷转化成硝基环己烷，如果用硝酸丙酯作为硝化剂，则环己烷变成硝基环己烷的转化率可达 53%[62]。

硝酸乙酯硝化苯乙酸乙酯的产物是苯基硝基甲烷，得率达到 80%。这个反应中，硝化作用发生在侧链上，而不是发生在苯环上[63]：

$$C_6H_5CH_2CO_2Et+Et\,ONO_2\xrightarrow[Et_2O,\ EtOH]{EtOK}\longrightarrow C_6H_5\underset{\underset{NOOK}{\|}}{C}-CO_2Et+EtOH$$

$$\xrightarrow{H^+}\left[C_6H_5\underset{\underset{NO_2}{|}}{CH}-CO_2Et\right]\xrightarrow{H_2O}C_6H_5CH_2NO_2+EtOH+CO_2$$

用同样的方法可以硝化苯乙腈，得到苯基硝基甲烷：

$$C_6H_5-CH_2-CN\xrightarrow[EtONO_2]{EtONa}C_6H_5\underset{\underset{NOONa}{\|}}{C}-CN\longrightarrow\left[C_6H_5\underset{\underset{NOONa}{|}}{C}=COONa\right]\longrightarrow C_6H_5CH_2NO_2$$

硝酸酯还可以硝化N,N-二烷基酰胺，生成 N,N-二烷基硝基酰胺的盐，例如用硝酸戊酯与叔丁醇钾的混合物硝化 N,N-二甲基丁酰胺，就生成 N,N-二甲基-α-硝基丁酰胺的钾盐，得率可达 81%：

$$C_2H_5-CH_2-CO-N(CH_3)_2 \xrightarrow{C_5H_{11}ONO_2\text{-叔-}C_4H_9OK} C_2H_5C(=N\rightarrow O)-CO-N(CH_3)_2\ (OK)$$

福伊尔（H. Fener）[84]重新研究了这个反应，发现在适当条件下，这个方法可以硝化酮、腈、酰胺，羧酸酯、磺酸酯、砜、苯环取代的甲苯衍生物，以及杂环化合物，硝基进入活化基团的α-位置。适当的条件是采用碱性溶剂（如四氢化呋喃或液氨）、强碱性的催化剂，其碱性比乙醇盐强（如叔丁醇钾，$NaNH_2$，KNH_2），以及防止强碱破坏硝酸酯和被硝化物自身间的缩合。典型反应方法如下：将叔丁醇钾（过量65%）溶于四氢化呋喃中，并冷却至－40℃，然后逐渐滴加入被硝化物的四氢化呋喃溶液，最后滴加入硝酸酯，温度保持在－40～－50℃，将分离出来的硝基烷钾盐酸化以后，就得到硝基烷。

反应机理如下：

$$RCH_2-X+RO^- \rightleftharpoons \underset{A}{[RCHX]^-}+ROH \qquad (H)$$

$$[RCHX]^- + R'ONO_2 \rightleftharpoons \left[R-\overset{H}{\underset{|}{C}}-\overset{O^-}{\underset{|}{\overset{\curvearrowleft}{N}}}-OR'\ (O)\right] \longrightarrow R-\overset{H}{\underset{X}{C}}-NO_2 + {}^-OR'$$

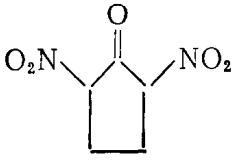
$$R-\overset{H}{\underset{X}{C}}-NO_2 + {}^-OR' \longrightarrow R-\underset{X}{C}=NO_2^- + R'OH$$

X——代表活化基团

强碱促使被硝化物转变成阴离子A，被硝化物的碱性愈弱，愈需要用强碱。当用叔丁醇钾-四氢化呋喃时，用硝酸酯可以硝化 $pKa=18\sim25$ 的活泼亚甲基化合物。如果被硝化物的酸性更低，则要用 KNH_2-液氨。但是如果被硝化物的酸性过强，则阴离子A就稳定，平衡(H)偏于左面，亦不能发生硝化，所以这种方法适用于硝化 $pKa>16$ 的亚甲基化合物。

制得的α,ω二硝基腈和α,ω二硝基环酮经水解以后转变成α，ω二硝基烷：

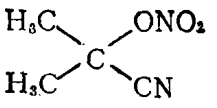
$$\underset{\|}{\overset{NO_2K}{NCC}}-CH_2-CH_2-\underset{\|}{\overset{NO_2K}{C}}-CN + 4H_2O \longrightarrow \underset{\alpha,\omega\text{-二硝基丁烷}}{\overset{NO_2}{\underset{|}{HC}}-CH_2-CH_2-\overset{NO_2}{\underset{|}{CH}}} + 2CO_2\uparrow + 2NH_3$$



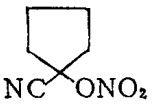
$$+H_2O \xrightarrow{H^+} \overset{NO_2}{\underset{|}{HC}}-CH_2-CH_2-\overset{NO_2}{\underset{|}{CH_2}} + CO_2\uparrow$$

用这种方法制造α,ω-二硝基烷比由α,ω-二溴代烷通过梅耶反应制造α,ω-二硝基烷要经济。

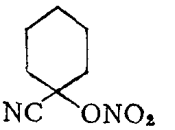
某些情况下为了避免硝化过程中生成的醇类被硝基氧化成醛、酮而污染产品，可以采用不含α-氢原子的硝酸酯如：



α-甲基-α-腈基乙醇硝酸酯



α-腈基环戊醇硝酸酯

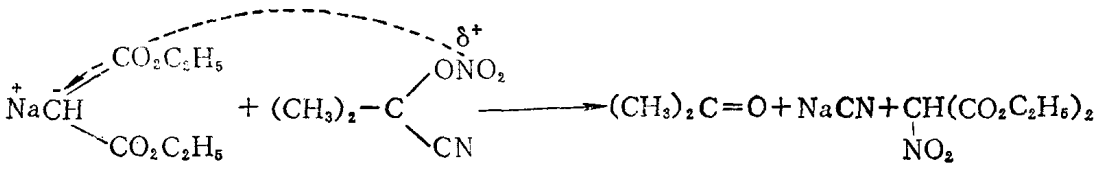


α-腈基环己醇硝酸酯

它们对活泼亚甲基化合物的硝化作用可用如下的反应式来说明：

$$CH_2(COC_2H_5)_2+NaH\longrightarrow Na^+[CH(CO_2C_2H_5)_2]^-+H_2$$

丙二酸二乙酯



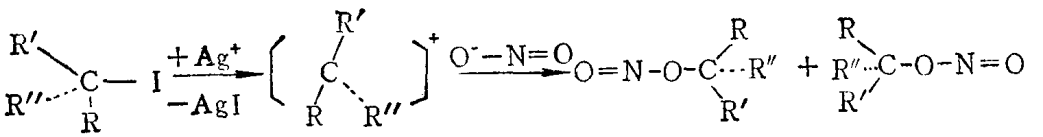
关于用硝酸—乙酸酐的混合物或用无机硝酸盐作为硝化剂制取硝基烷可参阅2-3-4节和2-4-4节。

9-2-3 硝基取代卤素（氯、溴或碘）

最早是用亚硝酸银与溴（碘）代烷反应制取硝基烷，也称为梅耶反应：

$$RX+AgNO_2\longrightarrow RNO_2\text{ 或 }RONO+AgX$$

这个方法制取伯硝基烷的得率较高，制取仲硝基烷时得率显著降低，产物中含有多量的亚硝酸酯，如果用叔卤代烷来反应，主要产物是亚硝酸酯[65]。这是因为这个反应是亲核性取代反应，如果是伯卤代烷，则是双分子亲核取代反应（S_{N_2}），主要反应产物是硝基烷。如果是叔卤代烷，则卤原子受 Ag^+ 的影响而结合成 AgX，同时生成碳正离子，后者与亚硝酸根中较强的亲核中心氧原子结合，所以主要产物是亚硝酸酯，这种反应过程就是单分子亲核取代（S_{N_1}）反应。如果参加反应的叔卤代烷具有旋光性，则反应生成的亚硝酸酯是外消旋的：



仲硝基烷的情况介于两者之间，所以反应产物中硝基烷与亚硝酸酯的量相差不多。

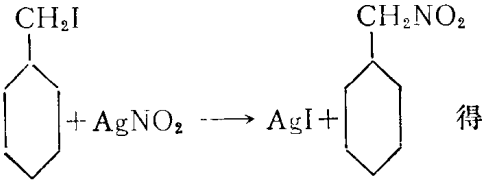
一般说来用本反应制取伯硝基烷的得率可达60%以上，制取仲硝基烷的得率在25%左右，制取叔硝基烷就不宜用本法。以制取硝基戊烷为例，用相应的溴代戊烷为原料，则1-硝基戊烷的得率为60%，2-硝基戊烷的得率为7-15%，另外还有22～29%的亚硝酸戊酯-2，12～20%戊烯-3，以及8～10%的硝酸戊酯-2。

在卤素原子中，依其参与反应的活性次序排列为 I＞Br＞Cl，氟代烷不发生反应。但就二种反应机理（S_{N_1} 或 S_{N_2}）来说，碘代烷有利于发生 S_{N_1} 反应，氯代烷有利于发生

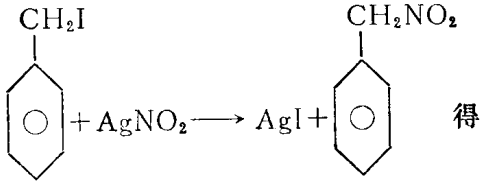
S_{N_2}反应。即当烷基相同时，有利于发生S_{N_1}反应的次序是 I＞Br＞Cl，有利于发生S_{N_2}的次序是 Cl＞Br＞I。所以制取伯硝基烷时用伯碘代烷的得率仅稍高于用伯溴代烷的得率。而在制取仲硝基烷时却是用溴代烷的得率较高。用叔碘（溴）代烷与亚硝酸银反应根本得不到硝基烷，而用叔氯代烷时却可得到少量的叔硝基烷（当然得率很低，不宜用作制备方法）。

除了伯、仲、叔烷基对于硝基烷的得率有影响外，烷基的性质对于硝基烷的得率也有影响。例如：

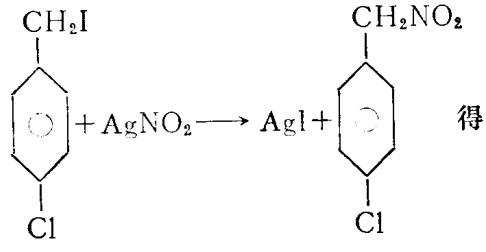
$$BrCH_2CH_2CH_3+AgNO_2\longrightarrow NO_2CH_2CH_2CH_3+AgBr \quad 得率\ 66\%$$



得率 14%　　(I)



得率 15%　　(J)



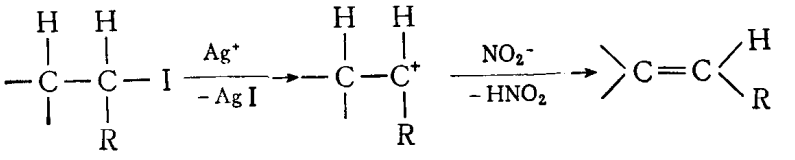
得率 62%　　(K)

它们都是由伯卤代烷制取伯硝基烷，但是环已基的体积比乙基大得多，不利于NO_2^-向α-碳进攻，所以反应(I)的得率低。反应(J)中的苯基可以稳定S_{N_1}反应中的碳正离子，所以它的得率低，而对-氯代苯基对于碳正离子不起稳定作用，反应(K)的得率就高。

降低反应温度有利于提高硝基烷的得率。溶剂的极性大对S_{N_1}反应有利，所以应当选择低极性或非极性的溶剂。溶剂应当进行干燥，并在反应过程中要防止吸潮。

用于反应的亚硝酸银应当是新制的。制备亚硝酸银和进行梅耶反应应当避免昼光的照射，反应最好在暗室内在浅黄绿色或黄橙色照明下进行，以保证$AgNO_2$的活性。

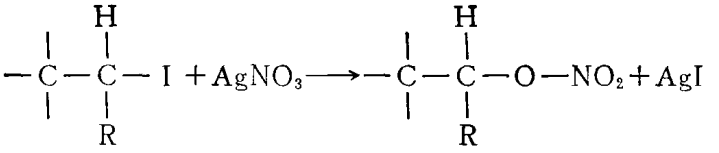
用仲卤代烷制取仲硝基烷的得率低，而且由于下列反应生成烯烃和硝酸酯[66]：



$$2HNO_2\rightleftharpoons H_2O+N_2O_3$$

$$N_2O_3\rightleftharpoons NO_2+NO$$

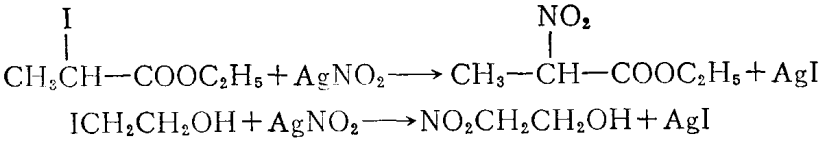
$$AgNO_2+NO_2\longrightarrow AgNO_3+NO$$

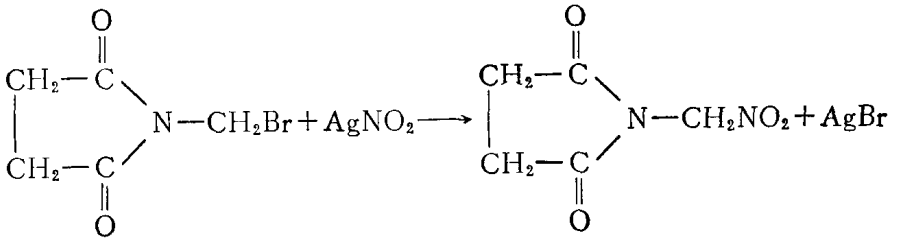


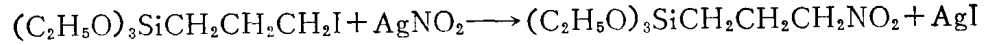
再加上混有多量亚硝酸酯，致使分离产品较为困难。

如果用多卤代烷进行反应，则其中的溴、碘能被硝基取代，在这种情况下，可以制得α，β二硝基烷，但氟和氯不能被取代。

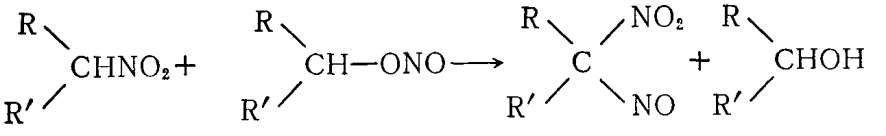
带有其他取代基的卤代烷衍生物也可发生同样的反应，在此情况下，就可制得硝基烷的衍生物，如：







但是用 $AgNO_2$ 作为原料制取硝基烷的费用太高。现在已经可以用二甲替甲酰胺或二甲基亚砜作为溶剂，以碱金属亚硝酸盐（$NaNO_2$，KNO_2）来代替亚硝酸银，此时伯、仲卤代烷都以 S_{N2} 的机理发生反应，主要产物是硝基烷，而且氯代烷也可以发生反应，但是叔卤代烷仍按 S_{N1} 机理进行反应，主要产物是亚硝酸酯。二甲替甲酰胺作为该反应的溶剂特别适宜，因为它对阴离子溶剂化的能力低，有利于发生 S_{N2} 机理，所以链状的仲溴代烷在二甲替甲酰胺中的反应得率比在二甲亚砜中的反应得率高。但是亚硝酸钠在二甲替甲酰胺中的溶解度不大，致使反应速度较慢，加入尿素可以加大 $NaNO_2$ 在其中的溶解度，使反应速度增加，从而使生成醇类的副反应减少：



亚硝酸钠在二甲亚砜中的溶解度较大，所以反应速度快，也不会发生上述生成醇的副反应，产物中有亚硝酸酯存在。

为了克服亚硝酸酯对产品分离带来的困难，可以加入间-苯三酚，邻-苯二酚或间-苯二酚．它们可以与烷基亚硝酸酯结合成带色的、不挥发的、水溶性化合物，容易从硝基化合物中分离掉，其中以间-苯三酚的效果最好。当用本法制造α-硝基酯时，就必须加入这类化合物。

表9-8　由卤代烷与$AgNO_2$或$NaNO_2$制备一硝基烷的适用性

原　料	反　应　剂	产　　物
RCH_2X	$AgNO_2$	伯硝基烷(特别适用于R中含拉电子基团)
$\begin{matrix}R\\\vert\\ICHCO_2R'\end{matrix}$	$AgNO_2$	α-硝基酯(限用于碘化物)(适用于α-硝基乙酸乙酯)
RCH_2X	$NaNO_2/(CH_3)_2SO$或$HC(=O)N(CH_3)_2$	伯硝基烷(R中含拉电子基团时用途较小)
R_2CHX	$NaNO_2/(CH_3)_2SO$或$HC(=O)N(CH_3)_2$	仲碳基烷(优先使用本法)(不能用于卤代环烷)
$\begin{matrix}R\\\vert\\Br\text{-}CH\text{-}CO_2R'\end{matrix}$	$NaNO_2/(CH_3)_2SO$或$HC(=O)N(CH_3)_2$	α-硝基酯(除α-硝基乙酸乙酯外，是普遍适用的方法)

9-2-4　科尔比反应[67]

如果将α-卤代羧酸的碱金属盐与$NaNO_2$的水溶液一起加热至不太高的温度(100℃左右)，首先生成硝基羧酸盐，后者失羧就成为硝基烷。用此法制造硝基甲烷的得率为35～38%

$$Cl—CH_2—COONa+NaNO_2\longrightarrow NO_2—CH_2—COONa+NaCl$$
$$\downarrow H_2O$$
$$CH_3NO_2+NaHCO_3$$

得率低的原因是生成的硝基甲烷在碱性介质中变成了中脲酸，以及一部分氯代乙酸水解成β-羟基乙酸。如果将过量一倍的氯代乙酸钠加到加热至反应温度的$NaNO_2$溶液中，则得率可提高至70%[68]。在气相硝化法制造低碳硝基烷出现以前，这个方法曾用于工业生产硝基甲烷。

用此法制得的其它硝基烷的得率如下：

硝基乙烷	得率50%
1-硝基丙烷	45%
1-硝基-2-甲基丙烷	20%
1-硝基戊烷	18%

随着碳链加长，硝基烷的得率下降。

9-2-5　特·米尔反应[69]

将偕卤代硝基烷的酸式盐与亚硝酸盐反应，就生成偕二硝基烷的酸式盐，小心地用硫酸或甲酸酸化，就转变成偕二硝基烷，

$$H_3C—\underset{\displaystyle Br}{\overset{\displaystyle OK}{\underset{\displaystyle O}{C=N}}}+KNO_2\longrightarrow H_3—\underset{\displaystyle NOOK}{\overset{\displaystyle NO_2}{C}}+KBr$$
$$\downarrow H^+$$
$$H_3C—\overset{\displaystyle H}{C}(NO_2)_2$$

副反应是卤代硝基烷失掉亚硝酸成为烯，然后再与反应环境中的卤代硝基烷加成，变成其他的硝基烷。

本反应只适用于制造1,1-二硝基烷。不能用来制造位于分子中间的偕二硝基烷。

用这种方法制得的某些偕二硝基烷见表9-9。

表9-9　由特·米尔反应制得的二硝基烷

卤代硝基烷	反应剂	产物	得率(%)
硝基三溴甲烷	KNO_2/KCN	1，1，2,2-四硝基乙烷钾盐	40
硝基氯代甲烷	KNO_2/KOH	二硝基甲烷	25
1，-氯-1硝基乙烷	KNO_2/KOH	1，1-二硝基乙烷	41
1-溴-1-硝基乙烷	KNO_2/KOH		
1-氯-1-硝基丙烷	KNO_2/KOH	1，1-二硝基丙烷	41
1-溴-1-硝基戊烷	KNO_2/KOH	1，1-二硝基戊烷	49
1，4-二溴-1，4-二硝基丁烷	KNO_2/KOH	1，1，4，4-四硝基丁烷	28
三碘代甲烷	$AgNO_2$	四硝基甲烷	
2-溴-2-硝基乙醇	KNO_2/KOH	2，2-二硝基乙醇	77～87

在硝基烷的性质部分已经叙述过由硝基烷盐和偕卤代硝基烷制取连二硝基化合物的反应。将此反应与本法结合起来就是表中的由硝基三溴甲烷制得 1,1,2,2-四硝基乙烷钾盐的反应[70]：

$$2C(NO_2)Br_3+KCN\longrightarrow KBr+BrCN+\begin{array}{l}C-(NO_2)Br_2\\ |\\ C-(NO_2)Br_2\end{array}$$

$$\begin{array}{l}C-(NO_2)Br_2\\ |\\ C-(NO_2)Br_2\end{array}+2KNO_2\longrightarrow 2KBr+\begin{array}{l}C-(NO_2)_2Br\\ |\\ C-(NO_2)_2Br\end{array}$$

$$\begin{array}{l}C-(NO_2)_2Br\\ |\\ C-(NO_2)_2Br\end{array}+2KCN\longrightarrow 2BrCN+\begin{array}{l}C-(NO_2)_2K\\ |\\ C-(NO_2)_2K\end{array}$$

将 1.5 千克溴苦溶在 750 毫升甲醇中，另将 750 克 KCN 和 375 克 KNO_2 溶在 1300 毫升水中，在搅拌和冷却下将这二种溶液混合，温度不超过 30℃，加完料后再搅拌 30 分钟。分离出来的晶体是四硝基乙烷二钾盐和 KBr，将它过滤出来，用 KOH 碱性化的热水重结晶，四硝基乙烷呈黄色的小晶体结晶出来，得到约 250 克（得率 35%）。这种盐对撞击敏感，容易发生爆炸。

9-2-6　三硝基甲基取代卤代烷中的卤素

这个反应与上述的梅耶反应相似，不同的是用多硝基烷的银盐代替亚硝酸银，产物是多硝基烷：

$$2AgNO_3+2NaOH\longrightarrow Ag_2O+2NaNO_3+H_2O$$

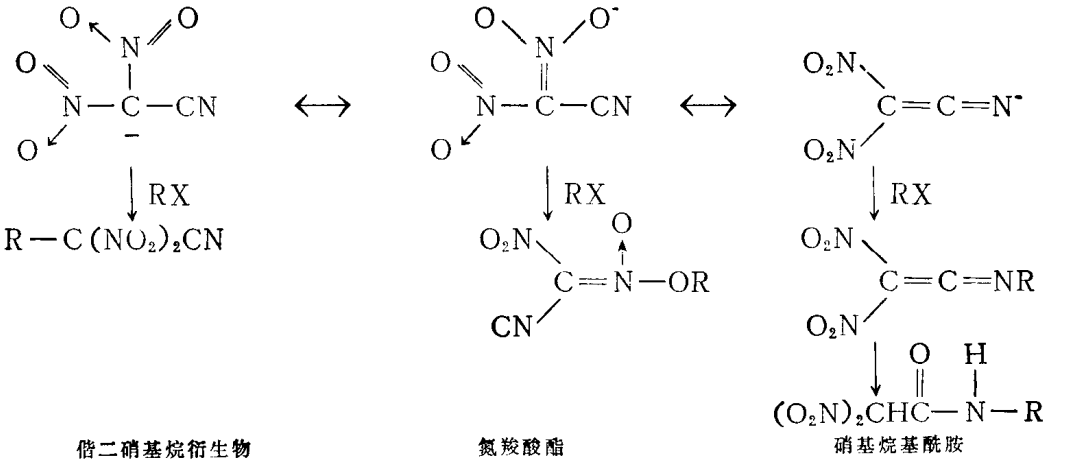
$$2HC(NO_2)_3+Ag_2O\longrightarrow 2(NO_2)_2C{=}NOOAg+H_2O$$

$$CH_3CH_2I+(NO_2)_2C{=}N\begin{array}{l}\nearrow O\\ \searrow OAg\end{array}\longrightarrow CH_3CH_2-C(NO_2)_3+AgI$$

$$O_2N-C_6H_4-CH_2X+(NO_2)_2C{=}N\begin{array}{l}\nearrow O\\ \searrow OAg\end{array}\longrightarrow$$

$$\longrightarrow NO_2-C_6H_4-CH_2C(NO_2)_3+AgX$$

这个反应属于亲核性取代反应。一般说来只有伯卤代烷与三硝基甲烷的银盐才可得到相应的多硝基烷及其衍生物。仲卤代烷的反应产物就不是多硝基烷，而是其它化合物。二硝基乙腈的银盐与卤代烷的反应产物一般也是不正常的，只在少数情况下才可得到偕二硝基烷的衍生物。这是因为用二硝基乙腈银盐反应时存在下列的平行反应：



产品 AgX 与多硝基烷的得率相差很大，这是因为有一部分三硝基甲基分解了：

$$2C^-(NO_2)_3 \longrightarrow 2NO_3^- + 2NO + 2CO_2 + N_2$$

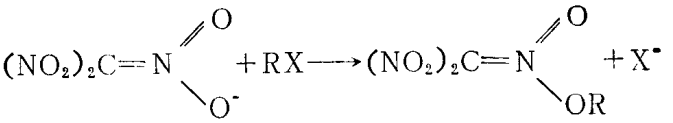
产生的硝酸根与卤代烷反应生成硝酸酯：

$$NO_3^- + R\text{-}X \longrightarrow RONO_2 + X^-$$

为了提高多硝基烷的得率，应当使反应环境中 $C(NO_3)_2^-$ 的浓度不要太高。再者还要使用新制的银盐。

另一个原因是有一部分卤代烷变成了烯烃，这在梅耶反应中已经叙述过了。

再一个可能的原因是如同梅耶反应中生成亚硝酸酯一样，发生了下面的反应：



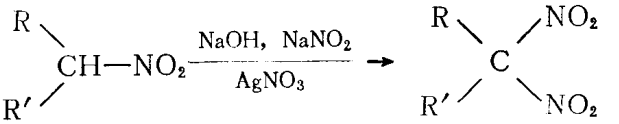
形成了氮羧酸酯，后者不稳定，分解成为硝酸酯。

在某些情况下，反应产物中确实混有大量的硝酸酯，如 1-碘代正辛烷与硝仿银的反应产物中，1,1,1-三硝基壬烷的得率只有 28%，而硝酸辛酯的得率却达到 72%。

这也可以说明为什么仲卤代烷与硝仿银的反应产物不是 1,1,1-三硝基烷（或其衍生物）。

9-2-7 氧化硝化法（由伯、仲硝基烷制备偕二硝基烷 卡普兰-谢克特尔反应）

硝基烷的性质部分已经提到伯、仲硝基的钠盐在碱性或中性条件下可以被 $NaNO_2$ 和 $AgNO_3$ 或 $Hg_2(NO_3)_2$ 转变成偕二硝基烷。

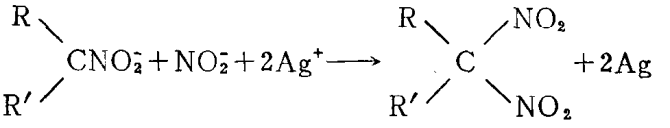


用伯硝基烷进行反应时，还可以加入甲醛，这样就直接制得偕二硝基醇：

$$CH_3CH_2{-}NO_2+CH_2O\xrightarrow[AgNO_3]{NaOH,\ NaNO_2}CH_3C(NO_2)_2CH_2OH \quad 得率77\%$$

$$CH_3NO_2+2CH_2O\xrightarrow[AgNO_3]{NaOH,\ NaNO_2}(NO_2)_2C{-}(CH_2OH)_2 \quad 得率55\sim60\%$$

或用离子反应式来表示：



具体制备方法如下：

1,1-二硝基乙烷　先配制下面二种溶液

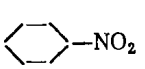
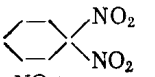
溶液A：将15克硝基乙烷，14克$NaNO_2$，8.5克氢氧化钠溶于80毫升水中。

溶液B：将70.5克硝酸银溶于120毫升水中，加入几滴氢氧化钠，至开始出现Ag_2O沉淀。

将溶液B和150毫升乙醚冷却至0～5℃并搅拌，将溶液A倒入此混合物中，立即形成乳黄色固体，温度上升至10℃。这种固体很快分解，溶液变黑，体积缩小，温度上升至20℃。再过几分钟后撤去冷却浴，再搅拌30分钟。滤出银粉用乙醚洗涤。将滤液合并在一起，蒸掉乙醚。得到18.9克偕二硝基乙烷，得率78%。

表9-10中列出了用这种方法制得的偕二硝基烷。

表9-10　由硝基烷制得的偕二硝基烷

硝基烷	反应剂	产物	得率(%)	熔点(℃)
CH_3NO_2	$NaNO_2/AgNO_3/CH_2O$	$C(NO_2)_2{-}(CH_2OH)_2$	55～60	145～148
$CH_3CH_2NO_2$	$NaNO_2/AgNO_3/NaOH$	$(NO_2)_2CH{-}CH_3$	78	$BP_{4.5}$55.5～56
	$NaNO_2/AgNO_3/CH_2O$	$CH_3{-}C(NO_2)_2CH_2OH$	77	87
$CH_3CH_2CH_2NO_2$	$NaNO_2/AgNO_3/NaOH$	$CH_3CH_2CH(NO_2)_2$	86	$BP_{4.5}$56～58
$CH_3CH(NO_2){-}CH_3$	$NaNO_2/AgNO_3/NaOH$	$CH_3C(NO_2)_2CH_3$	90	50～53
	HNO_3/400～450°		50	
	$NaNO_2/AgNO_3/NaOH$		75	35.5～36
$CH_3CH_2CH(NO_2)CH_3$	$NaNO_2/AgNO_3/NaOH$	$CH_3CH_2C(NO_2)_2CH_3$	80	BP_{10}78
2,4-二硝基戊烷	$NaNO_2/AgNO_3/NaOH$	2,2,4,4-四硝基戊烷	—	87.5
2-硝基丙醇	$NaNO_2/AgNO_3$	2,2-二硝基丙醇	80	89～90
2-硝基-1,3-二羟基丙烷	$NaNO_2/AgNO_3$	2,2-二硝基-1,3-二羟基丙烷	60～80	147～149
1-硝基-1-环丙基乙烷	$NaNO_2/AgNO_3$	1,1-二硝基-1-环丙基乙烷		BP_{10}99

表中列出了气相硝化2-硝化丙烷制备2,2-二硝基丙烷的得率仅50%，所以用$AgNO_3$和$NaNO_2$作为反应剂来制备偕二硝基烷的得率是比较高的。但是本法的严重缺点是要处理大量的银，每制造1000克二硝基乙烷要生成2000克银，这些银虽可回收成$AgNO_3$循环应用，但是反应过程中产生的银粉颗粒很细，很难过滤，回收损失较大，所以制造成本很高。

为了克服这个缺点，试验了用电解法进行这个反应，实验装置如图 9-6[71]。阳极区是一个直径 7.6 厘米，容积 150 毫升的带夹套的玻璃滤杯，夹套中可以流通冷却水以维持反应温度。用中等粗细的过滤板。滤板上铺 6.3 毫米厚的银粉作为阳极，将盘成几圈的铂丝埋在其中作为引出线。阴极区是容积 30 毫升的平底刚玉杯，刚玉杯底离银粉层 1.3 厘米，圆筒状的银丝网阴极放在刚玉杯中。阴极区装 2%的 KOH 溶液，阳极区内装调节至一定 pH 值的含 6%硝基乙烷，9%KNO_2的溶液。先将这种阳极电解液预热至 60℃。接通电源，当阳极液通过银粉层时就发生反应，反应后的液体连续地流出，阳极电解液连续地加入，以维持液面恒定。

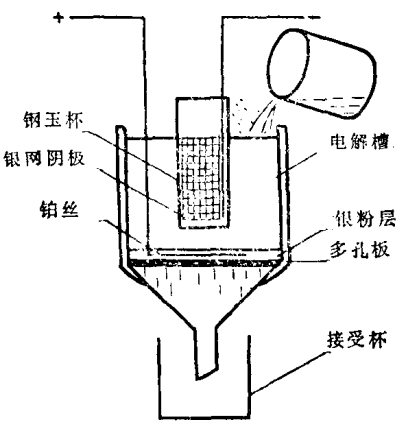


图9-6 连续操作的电解池

将反应后的液体冷却，二硝基乙烷钾就结晶出来，母液修正至规定浓度后可循环使用。

阳极反应：

$$2Ag \longrightarrow 2Ag^+ + 2e$$

阳极区反应：

$$2Ag^+ + CH_2{-}\underset{H}{C}{=}N{<}\begin{matrix}O\\ O^-\end{matrix} + NO_2^- \longrightarrow 2Ag + CH_2{-}\underset{NO_2}{C}{-}N{<}\begin{matrix}O\\ O^-\end{matrix} + H^+$$

阴极反应：

$$2H_2O + 2e \longrightarrow 2OH^- + 2H_2\uparrow$$

从上面的反应看出，银循环于阳极和阳极区之间，不需要用 $AgNO_3$，银粉也没有损失。从而简化了制造过程并降低了制造费用。

电解法制造偕二硝基乙烷的适宜条件是阳极电解液为 6%硝基乙烷，9%KNO_2，pH＝10～11.5；阴极电解液 2%KOH；当用 10 平方厘米面积的银粉层时，阳极电解液流速 350 毫升·小时$^{-1}$；电压 9～10 伏，电流 10 安左右，阳极电位小于＋700 毫伏（对饱和甘汞电极），一般为＋300～＋400 毫伏。温度 60℃。在这些条件下，硝基乙烷的转化率为 42%，偕二硝基乙烷的得率 80%左右，电流效率 78%左右。产品的纯度达到 99%左右。

将流出的电解液冷却，滤去偕二硝基乙烷钾盐。母液中含 1.2～1.5%二硝基乙烷，将它修正至规定的阳极电解液浓度后再循环使用。在用这种循环液进行电解时，得率和电流效率没有显著变化。但当电解池的温度低至 40℃时，二硝基乙烷钾会析出而堵死滤板孔。

用电解硝化法还可以将 1,1-二硝基烷转变成 1,1,1-三硝基烷，在碱性溶液中有过量的 NO_2^-存在下电解硝化 1,1-二硝基乙烷、1,1-二硝基丙烷和 1,1-二硝基丁烷，制得了相应的 1,1,1-三硝基烷，但得率甚低，只有 10～20%。

9-2-8 由烷基硫酸酯和亚硝酸钠反应制取硝基烷[72]

二烷基硫酸酯、一烷基硫酸钠或烷基磺酸酯与碱金属或碱土金属的亚硝酸盐反应，可

以得到硝基烷。用烷基甲苯磺酸酯反应的结果不够好，实际上只使用烷基硫酸酯作为原料。由于烷基硫酸酯和亚硝酸钠都是便宜而又易得的原料，所以这种方法具有一定的使用价值。

$$SO_2(OCH_3)_2+2NaNO_2\longrightarrow 2CH_3NO_2+Na_2SO_4$$

或

$$NaO_3S(OC_2H_5)+NaNO_2\longrightarrow CH_3CH_2NO_2+Na_2SO_4$$

硝基乙烷[73]：将 120 克硫酸二乙酯、120 克 $NaNO_2$和 160 毫升水在封闭的烧瓶中搅拌 20 小时，经常放掉瓶内的压力。将反应混合物置于分液漏斗中，分出上层的液体（水层也保留下来），用氯化钙干燥，并于 14 毫米汞柱压力下蒸馏，收集至 60℃蒸馏出来的液体。将它在常压下再蒸馏一次，得到约 18 克硝基乙烷，按参加反应的硫酸二乙酯计算，得率 31%。760 毫米汞柱压力下的沸点 114～115.5℃。第一次蒸馏的残渣约 33 克，是未反应的硫酸二乙酯，可以重新使用。

第二次制备时装 120 克硫酸二乙酯和第一次制备时得到的水相，每 100 毫升溶液加10 克亚硝酸钠。其余操作同前，硝基乙烷的得率为 46%。

制造 1-硝基丙烷以上的高级同系物时，用一烷基硫酸酯和碱土金属的亚硝酸盐作为原料。

9-2-9 硝化不饱和烃制备硝基烷

各种硝化剂（如硝酸、硝-硫混酸、硝酸-乙酸酐、乙酰硝酸酯、NO、N_2O_3、N_2O_4、N_2O_5、NOCl、NO_2Cl、$C(NO_2)_4$等）都可以硝化不饱和烃，但是反应的第一步都是对双键的加成反应，从而得到各种产品。这里只叙述制备硝基烷的反应。

在较高的温度下，硝酸与烯烃加成首先生成硝基醇，后者失水成为硝基烯。但是在较低的温度下将乙烯通入 95～100%的浓硝酸中，除了生成 β-硝基醇外，后者进一步反应，最后变成三硝基甲烷。最终的产品中 β-硝基醇与三硝基甲烷的比例为 1:2.4。如果往反应混合物加入少量的硝酸汞作为催化剂，则三硝基甲烷的量几乎可以增加 50%，生成三硝基甲烷的过程可用下面的反应来说明[74]：

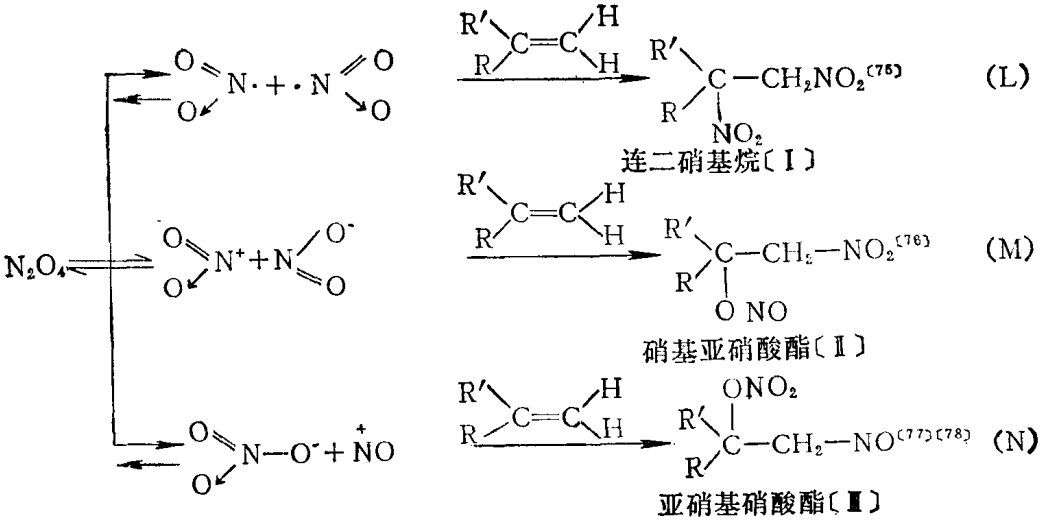
$$CH_2{=}CH_2\xrightarrow{HNO_3}CH_2(OH)-CH_2NO_2\xrightarrow{氧化}CH_2(NO_2)C\begin{matrix}\diagup O\\ \diagdown H\end{matrix}$$

$$\xrightarrow{氧化}CH_2(NO_2)COOH\xrightarrow{失羧}CH_3NO_2\xrightarrow{HNO_2}CH(NO_2){=}NOH$$

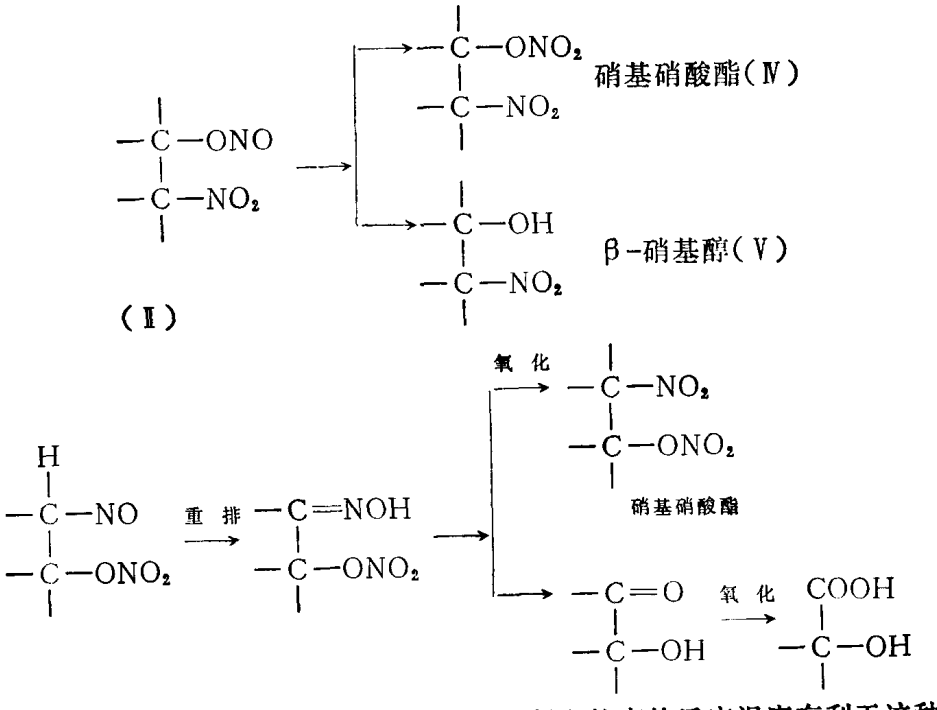
$$\xrightarrow{HNO_3}CH_2(NO_2)_2\xrightarrow{HNO_2}(NO_2)_2C{=}NOH\xrightarrow{HNO_3}(NO_2)_3CH$$

生成的三硝基甲烷溶于过量的硝酸中，往硝化液中加入硫酸，将它进一步硝化成四硝基甲烷就可以分离出来。

文献上报道了很多关于 N_2O_4与烯烃加成的研究，由于反应条件相差很大，对研究结果很难进行比较。为了获得可靠的结果，N_2O_4必须用蒸馏法纯制，以除去其它的氮氧化物，并在蒸馏过程中进行干燥（先使 NO_2蒸汽通过硅胶和 P_2O_5，然后再冷凝）。按照不同的条件，N_2O_4能以三种不同的形式与烯烃发生反应：



其中(Ⅰ)是稳定的化合物。(Ⅱ)和(Ⅲ)可以进一步反应：



其中,(L)是自由基加成反应，用低介电常数的溶剂和较高的反应温度有利于这种反应。反应(N)是离子加成反应，用介电常数大的溶剂（或不用溶剂）和低温有利于这种反应。反应(M)既可以是离子型的加成反应，也可以是自由基的加成反应，所以在发生反应(L)和(N)的条件下，都伴随着反应(M)。反应(L)可以得到连二硝基烷，但由于伴随着反应(M)，得到的往往是Ⅰ与Ⅳ或Ⅴ的混合物，必须加以分离。为了防止反应过程中 N_2O_4 被还原成N_2O_3等低级氧化物而使产品更为复杂，可往反应混合物中通入氧气，但这会使产品中Ⅳ的含量增多。

9-2-10 氧化胺类制取硝基烷[79][80]

在水溶液或80%丙酮-20%水的溶液中用高锰酸盐氧化叔胺可以制得叔硝基烷，得率70～80%。反应过程如下：

$$R_3C{-}NH_2 \longrightarrow R_3C{-}\overset{+}{N}{-}H_2 \longrightarrow R_3{-}CNH \longrightarrow R_3C{-}NO \longrightarrow R_3CNO_2$$
（$R_3C{-}\overset{+}{N}{-}H_2$ 的 O^-；$R_3{-}CNH$ 的 OH）

例如在良好的搅拌下将胺溶于含水 20% 的丙酮中，在 25～30℃用高锰酸钾氧化，经 48 小时后蒸去丙酮，再用水蒸汽蒸馏法分出硝基烷。由相应的叔胺制得了下列的硝基烷：

4-氨基-2，2，4-三甲基戊烷——→4-硝基-2，2，4-三甲基戊烷　得率77%

叔-丁胺——→叔-硝基丁烷　得率83%

2-氨基-2，4-二甲基戊烷——→2-硝基-2，4-二甲基戊烷　得率82%

1-氨基-1-甲基环戊烷——→1-硝基-1-甲基环戊烷　得率72%

用高锰酸盐氧化伯胺或仲胺就得不到硝基烷。伯胺和仲胺需要用有机过氧酸氧化才能变成相应的硝基烷。

9-2-11　氧化亚硝基化合物制取硝基烷[81][82][88]

卤代亚硝基烷、α-亚硝基羧酸(酯)、或亚硝基硝基烷容易氧化成相应的硝基烷：

$$CH_3{-}\overset{Cl}{\underset{CH_3}{C}}{-}NO \xrightarrow[(d=1.4)]{HNO_3} CH_3{-}\overset{Cl}{\underset{CH_3}{C}}{-}NO_2$$

氧化剂可以用硝酸、Mn_2O_7、CrO_3、PbO_2、O_2、H_2O_2、NaOCl、O_3或三氟代过氧化乙酸等。反应可在常温或稍微加热的条件下进行，溶液由蓝色变成黄色。

9-2-12　氧化肟制取硝基烷

伯、仲亚硝基化合物可以异构化成为肟：

$$\begin{matrix} R \\ R \end{matrix}\!\!\diagdown\!\!\diagup CHNO \rightleftharpoons \begin{matrix} R \\ R \end{matrix}\!\!\diagdown\!\!\diagup C{=}NOH$$

所以将肟氧化也可以制得硝基化合物。

用来氧化肟的氧化剂可以分为二类。一类是高价氮的氧化物（如硝酸、N_2O_4等）。另一类是不含氮的氧化剂（如H_2O_2、MnO_2、有机过氧酸、次卤酸盐等）。

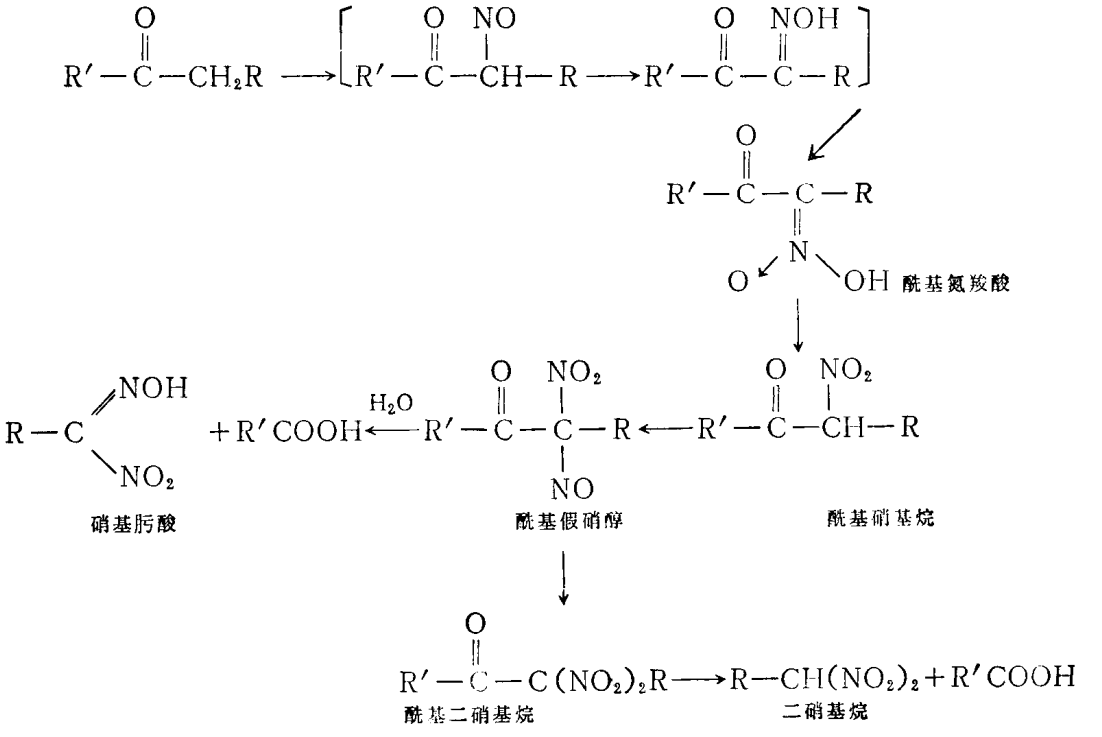
用N_2O_4进行氧化时得到的产物是硝基亚硝基化合物或二硝基化合物，这个反应称为庞齐奥（Ponzio）反应[84][86]：

$$4CH_3{-}\overset{NOH}{\overset{\|}{C}}{-}CH_3 + 5N_2O_4 \longrightarrow 4CH_3{-}\overset{NO_2}{\underset{NO_2}{C}}{-}CH_3 + 2H_2O + 6NO \quad \text{得率25\%}$$

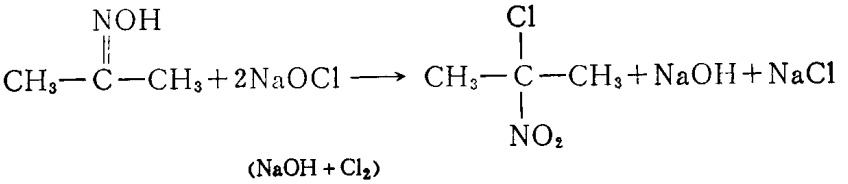
$$4\left(\bigcirc\!\!-HC{=}NOH\right) + 5N_2O_4 \longrightarrow 4\left(\bigcirc\!\!-HC(NO_2)_2\right) + 2H_2O + 6NO \quad \text{得率75\%}$$

进行的方法是将肟溶于无水乙醚中，将此溶液用冰-食盐冷却，然后倒入等当量的 N_2O_4 乙醚溶液中。反应混合物首先变成红棕色，不久就变成深绿色并放出氧化氮。停止冒气以后再放置数小时，至反应混合物变成黄色。用水洗涤以后用硫酸钠干燥，蒸掉乙醚以后，反应产物留在残剩物中。

当用硝酸作为氧化剂时，一般以含有羰基的有机物作为原料。由于受羰基的影响，与羰基相联的碳原子上的氢被活化了，容易被亚硝基取代而成为肟，所以肟是在反应过程中生成的，又立即被氧化成为二硝基化合物、硝基肟酸或亚硝基化合物[86]。反应中还会发生脱酰基作用：



用次卤酸氧化肟得到偕卤代硝基烷[87]：



如果不希望引入卤素，可以用其它氧化剂。在其它氧化剂中以用 MnO_2、O_3 或三氟代过氧化乙酸的得率较好。其中尤以三氟代过氧化乙酸用得较为普遍，同时以乙腈作为溶剂，它可以使酸式硝基化合物加速转变成稳定的正常式硝基烷，减少进一步的氧化[88]。

9-3 气相硝化烷烃的机理

9-3-1 反应机理

自从 1872 年用间接法制得了一硝基烷以后，人们就企图用直接硝化法制取硝基烷。

1880年贝尔斯坦（Beilstein）和库巴托夫（Kurbatoff）用四份沸腾的硝酸（$d=1.38$）硝化一份沸程 95～100℃ 的高加索石油，得到的产品大部分是羧酸，只能分离出少量的硝基化合物，这种硝基化合物基本上是硝基环烷。

此后柯诺瓦洛夫（Konowaloff）和马科尼柯夫（Markownikoff）用硝酸硝化纯的烷烃，结果也不能令人满意。后来他们又将烷烃和稀硝酸装在密闭的管子内一起加热至120～130℃，硝化得率有所提高，产品中主要是叔或仲硝基烷，伯硝基烷的数量很少，同时混有大量氧化副产物。所以总的说来，这一阶段的研究工作进展不大。其原因之一就是当时所用的硝化方法局限于传统的硝化芳烃的范畴之内。

直至 1930 年，哈斯(H. B. Hass) 及其同事们开始用硝酸蒸汽在高温（350～450℃)下硝化正常条件时为气态的烷烃（甲烷至戊烷）取得了较好的结果，研究工作的方向才起了转折。人们开始意识到这一反应的机理可能与传统的芳烃硝化的机理不同。前者可能是自由基反应，后者是亲电性取代反应。

1940 年美国的商业溶剂公司在依利诺斯州的皮奥利亚（Peoria)首先建立了硝酸硝化丙烷的生产线，从此开始了硝基甲烷、硝基乙烷、1-和2-硝基丙烷的工业生产。当时的日产量是 2.5 吨，以后由于需用量增大，又增加至年产量 15000 吨。英国的帝国化学工业公司也于 1946 年建立了同样的生产线。

与此同时，对气相硝化烷烃的反应及其工艺过程继续进行研究。到目前为至，虽然还有许多问题尚待进一步研究。但是已经可以无疑地肯定，高温气相硝化烷烃的反应是自由基反应，而且用这种方法生产低碳硝基烷的成本最低，原料来源广泛，因而具有实用意义。

认为气相硝化是自由基反应的根据为：

（1）大部份气相反应是自由基机理。因为化学键断裂形成离子所需的能量要比形成自由基所需的能量大得多。在形成离子的断裂过程中，这部份多要的能量是由溶剂提供的，(溶剂本身的极性对离子的溶剂化作用)。气相反应中没有溶剂存在，所以大部分的气相反应是自由基反应；

（2）凡是可以增加烷基自由基浓度的因素都可以提高气相硝化的程度。往反应混合物中加入一定量的氧气和卤素就可起到这种作用。受热时能够分解出乙基自由基的四乙基铅在气相硝化中就变成硝基烷；

（3）凡是可以减少烷基自由基浓度的因素都可降低烷烃的气相硝化程度。对于一定的硝化器，增加其表面积，加入过量的氧气和卤素、或者加入抑制剂（如 NO）都使硝化剂转变成硝基烷的转化率降低；

（4）在实验室玻璃设备的硝化试验中，加入对离子反应起催化作用的物质（如金属盐或氧化物）通常对气相硝化有不良的作用。在钢制反应器中，如果不将金属氧化物除净或者加入少量的碱金属硝酸盐将其钝化，就会使转化率降低。

根据上面的讨论，气相硝化的基本过程是形成烷基自由基，以及烷基自由基与硝化剂结合成硝基烷。

形成烷基自由基的过程可大致表述如下：

$$RH \xrightarrow{A} R\cdot + H\cdot \text{或 } HA$$

A是促进剂，它可以促进生成烷基自由基，因而它是活化碳-氢共价键的能量来源之一。气相硝化中的能量来源有二个方面，一个是热能，采用400℃左右的高温就提供了热能。但是这还不够，因为即使在425℃，停留时间为1秒或更短一些，正丁烷只有0.0002%裂解成自由基。另一种是化学能，硝酸、二氧化氮、氧等就可以提供所需的化学能。

当以硝酸作为硝化剂时。根据弗雷杰克斯（Frejacques）[89]的研究，硝酸在280～380℃的分解是二级反应，因而决定反应速度的步骤不可能是硝酸分子均裂成羟基自由基和二氧化氮，而可能是二分子硝酸分解成N_2O_5和水：

$$2HNO_3 \rightleftharpoons N_2O_5 + H_2O$$

N_2O_5在高温下当然是不稳定的，要进一步分解。季托夫[90]认为首先可能均裂成二个自由基

$$N_2O_5 \longrightarrow \cdot NO_3 + \cdot NO_2$$

$\cdot NO_3$非常活泼，与烷烃反应生成烷基自由基：

$$RH + \cdot NO_3 \longrightarrow R\cdot + HNO_3$$

所以他们认为，硝酸作为催化剂时，帮助烷烃变成烷烃自由基的促进剂主要是$\cdot NO_3$。

约翰斯顿（Johnstone）等人[91]详细研究了无水硝酸在375～425℃间的热分解，确定是一级反应，认为决定硝酸分解速度的步骤是硝酸分子均裂成羟基自由基和NO_2，并测得其活化能大于40千卡·摩尔$^{-1}$，而根据热化学数据算出的按这种方式裂解的解离能为47千卡·摩尔$^{-1}$，两者极为接近。因此提出硝酸在400℃左右的分解机理为：

$$HNO_3 \longrightarrow HO\cdot + \dot{N}O_2$$

$$HO\cdot + HNO_3 \longrightarrow H_2O + \cdot NO_3$$

$$\cdot NO_3 + \cdot NO_2 \longrightarrow NO + O_2 + NO_2$$

$$ON\cdot + \cdot NO_3 \longrightarrow 2\dot{N}O_2$$

$$\cdot NO_3 + \cdot NO_3 \longrightarrow 2NO_2 + O_2$$

分解产生的各种自由基中以羟基自由基最活泼，这可由反应

$$RH + A \longrightarrow HA + R\cdot$$

的活化能比较出来：

表9-11　反应RH+A→R+HA的活化能

烷　烃	A	活化能（千卡·摩尔$^{-1}$）	烷　烃	A	活化能（千卡·摩尔$^{-1}$）
乙　烷	·OH	6	环己烷	$\cdot NO_2$	33.1
环己烷	$\cdot NO_3$	11.5	异丁烷	$\cdot NO_2$	27

帮助烷烃形成烷基自由基的能力$\cdot OH > \cdot NO_3 > \cdot NO_2$，所以他们认为，硝酸作为硝化剂时，主要是·OH邦助产生烷基自由基。

在以NO_2作为硝化剂时，产生烷基自由基的方式为：

$$RH + \cdot NO_2 \longrightarrow R\cdot + HNO_2$$

顺便说明一下，形成自由基是A向烷烃中的氢进攻，而不是向碳链进攻，使碳链断裂：

$$R-R' + A \not\longrightarrow RA + R' \cdots\cdots$$

这是因为碳原子被氢原子所包围，在空间上受到阻碍。另外如果A＝·NO_3或·NO_2，向氢进攻的结果是形成了一个O—H键，断裂了一个C—H键，焓的变化为：

$$\Delta H_a = E_{O\text{-}H} - E_{C\text{-}H} = -(109.4 - 98.2) = -11.2 \text{ 千卡·摩尔}^{-1}$$

如果是向碳链进攻，则形成了一个C—O键或C—N键，断裂了一个C—C键，相应的能量变化是：

$$\Delta H_1 = E_{C\text{-}O} - E_{C\text{-}C} = -(78.3 - 84.9) = 6.6 \text{ 千卡·摩尔}^{-1}$$

或

$$\Delta H_2 = E_{C\text{-}N} - E_{C\text{-}C} = -(66.3 - 84.9) = 18.6 \text{ 千卡·摩尔}^{-1}$$

$E_{O\text{-}H}$、$E_{C\text{-}H}$、$E_{C\text{-}C}$、$E_{C\text{-}N}$分别为OH，C—H，C—C(金刚石)，C—N键的平均键能[92]。由上面的近似计算可以看出，不会发生向碳原子进攻。烷基自由基有下列几种可能的反应途径：

一种是与硝化剂结合成一硝基烷：

$$R\cdot + \cdot NO_2 \longrightarrow RNO_2$$

或

$$R\cdot + HONO_2 \longrightarrow RNO_2 + \cdot OH$$

高温下以前一种反应方式为主，但也不能完全排除后一种反应。降低反应温度，后一种反应就逐渐重要起来。

上面说的只涉及硝化反应，产品中的碳原子数目与原料烷烃的相同。事实上除了硝化反应以外还存在许多副反应，其中主要的是氧化反应和降解反应，其结果是生成氧化产物和降解产物（碳原子数目较少的硝基烷、醇、醛、酮、酸和烯烃）。这是因为NO_2以下列形式与烷基自由基反应：

$$R\cdot + \cdot ONO \longrightarrow RONO$$

生成亚硝酸酯。亚硝酸酯在高温下不稳定，很快地分解掉。曾经研究了亚硝酸乙酯在高温下的分解：

$$CH_3CH_2ONO \longrightarrow CH_3CH_2O\cdot + \cdot NO$$

$$CH_3CH_2O\cdot \longrightarrow CH_2O + \cdot CH_3$$

生成的·CH_3以碲醚的形式把它分离鉴定出来。如果甲基自由基不起其它反应，则与亚硝酸乙酯继续反应生成甲烷和乙醛：

$$CH_3\cdot + CH_3CH_2ONO \longrightarrow CH_4 + CH_3\dot{C}HONO$$

$$CH_3\dot{C}HONO \longrightarrow CH_3CHO + \cdot NO$$

如果亚硝酸酯的浓度比较高，乙氧自由基也可以与它反应，结果生成乙醇：

$$CH_3CH_2O\cdot + CH_3CH_2ONO \longrightarrow CH_3CH_2OH + CH_3\dot{C}HONO$$

亚硝酸乙叉自由基再分解成乙醛和氧化氮。

在硝化环境中，甲基自由基就能变成硝基甲烷

$$\cdot CH_3 + \cdot NO_2 \longrightarrow CH_3NO_2$$

醛类和醇类可进一步氧化成酸、CO、CO_2等，并有一部份硝化剂被还原成氮气和一氧化氮。氮气就是硝化剂中不可回收的损失。同时也有一部分烷烃损失掉了。

烷基自由基还可以通过下列二种途径转变成烯烃。一种是碳原子较多的烷基自由基降解成烯烃和低级烷基自由基：

$$R\cdot \longrightarrow R'\cdot + \text{烯烃}$$

另一种是烷基自由基受 $\cdot NO_2$ 或 $\cdot NO_3$ 的作用失去一个氢，如：

$$\cdot CH_2-CH_2-H + \dot{N}O_2 \xrightarrow{\sim 400℃} CH_2=CH_2 + HNO_2$$

季托夫认为这个反应是容易发生的，因为 $\cdot CH_2-CH_3$ 的C—H键解离能，比C—H键的键能要小58千卡·摩尔$^{-1}$，只有40千卡·摩尔$^{-1}$左右，所以这个反应的速度是比较大的。

最后，烷基自由基还可能与反应环境中由于硝化剂分解生成的NO结合而成为亚硝基烷：

$$R\cdot + \cdot NO \longrightarrow RNO$$

$$CH_3-\overset{Cl}{\overset{|}{C}}H-NO$$

季托夫在气相硝化氯乙烷的产品中，分离出了 $CH_3-CH(Cl)-NO$，亚硝基烷可进一步转变成肟，然后再转变成其它化合物。

上面这些反应说明了生成低级硝基烷和氧化产物的原因。对于硝化甲烷来说：

$$\cdot CH_3 + NO \longrightarrow CH_3NO \qquad (a)$$

$$\cdot CH_3 + \cdot NO_2 \longrightarrow CH_3NO_2 \qquad (b)$$

$$\cdot CH_3 + \cdot NO_2 \longrightarrow CH_3\dot{O} + NO \qquad (c)$$

$$\cdot CH_3 + HONO_2 \longrightarrow CH_3NO_2 + \cdot OH \qquad (d)$$

在90℃时 $k_a = 1\times10^{12}$ 厘米^3·摩尔$^{-1}$·秒$^{-1}$ $\frac{k_a}{k_b} \fallingdotseq 0.59$

$k_b = 1.7\times10^{12}$ 厘米^3·摩尔$^{-1}$·秒$^{-1}$ $\frac{k_c}{k_b} \fallingdotseq 1.94$

$k_a = 3.3\times10^{12}$ 厘米^3·摩尔$^{-1}$·秒$^{-1}$

高温下，其它烷基自由基的反应速度常数之间的比例与之差别不大。所以气相硝化时产生较多的低级硝基烷和氧化产物。

各种烷烃发生反应的难易程度是不一样的，这主要取决于生成烷基自由基的难易程度以及烷基自由基的稳定性。不同碳原子的C—H键的键能（千卡·摩尔$^{-1}$）为●：

叔碳上的C—H键能	95.6[92]	90[93]
仲碳上的C—H键能	96.2[92]	94[93]
伯碳上的C—H键能	96.9[92]	97[93]
甲烷分子中的C—H键能	98.2[92]	102[93]

所以从能量角度来看，生成叔碳的自由基最为容易，仲碳次之，伯碳更难。从烷基自由基的稳定性来看，叔碳自由基上带有三个烷基取代基，较为稳定；仲碳自由基次之，伯碳自由基最不稳定。综合这二方面的原因，应当是叔碳上的氢原子最易被硝基取代，仲碳次之，伯碳最难硝化。事实上也确实如此。不过对于烷烃来说，这些差别并不是很大，随着温度的升高，三种碳原子接受硝化的难易程度就趋于相等了。但是在较低的温度下进行硝化时，这种差别是很明显的。例如在150℃硝化异丁烷的产品中，99%是2-硝基-2-甲基丙烷，而在420℃硝化的产品中，2-硝基-2-甲基丙烷（叔硝基烷）仅占7.0%，2-硝基丙烷（仲硝

● J. Hinl, Physical Qrganic Chemistry p33. (1956)。假定烷烃分子中C—C键的键能都等于84.9千卡·摩尔（金刚石中的C—C键能）算出。

基烷）占23.1%；硝基甲烷5.8%，2-甲基-1-硝基丙烷64.1%（伯硝基烷的总量占69.9%）[94]（上述数据都是摩尔%）。所以随着温度的升高，硝化作用的选择性就减小而趋于消失，产品的分布接近于统计分布。一般可以认为甲烷最难硝化，乙烷次之，丙烷以上的各种烷烃，它们接受硝化的难易程度就近于相等了。

根据上面的讨论，可以认为气相硝化的基本过程是：

（1）产生烷基自由基，这个过程带有链锁反应的特性；

（2）烷基自由基与NO_2结合成硝基烷，这个过程是非链锁的。但是烷基自由基与硝酸反应生成硝基烷是链锁的。

由于NO_2在反应上的二重性（即形成硝基烷或亚硝酸酯），所以伴有氧化，降解等副反应。为了获得较好的结果，保证烷基自由基与NO_2间的平衡是极为重要的。因为烷基自由基非常活泼，如果在它形成以后没有NO_2与之结合，就要发生另外的反应，造成原材料的损失。所以人们对影响气相硝化的因素进行了广泛的研究。下面将简要地讨论这些问题。在讨论之前先要解释两个名词：

转化率：通过一次反应得到的硝基烷与投入反应的硝化剂的摩尔百分比，即（RNO_2/HNO_3或$R—NO_2/NO_2$）×100%。

得率：通过一次反应得到的硝基烷中所含的碳原子数目与消耗的烷烃所含的碳原子数目的百分比，即：（硝基烷的碳原子数目/起反应的碳原子数目）×100%例如硝化丙烷，通过一次反应后得到0.32摩尔硝基烷，分子中的平均碳-氮比为2.8；消耗了0.93摩尔丙烷，则得率为$\frac{0.32\times2.8}{3\times0.93}\times100\%=32.2\%$。

上述转化率的计算没有考虑回收以后的循环使用。考虑了回收和循环使用以后的总的转化率要高得多。

9-3-2 影响气相硝化的因素

一、烷烃与硝酸的比例　工业上用30～70%硝酸作为硝化剂，一般采用50～60%的硝酸，因为这种硝酸是常压氧化氨可以直接得到的稀硝酸。在烷烃和硝酸二种反应物中通常采用过量的烷烃。这是因为烷烃来源于天然气或炼油废气，来源广泛，价格便宜，未起反应的烷烃可以回收后再使用，另一方面如果使硝化剂过量会使氧化反应增多，产品中硝基烷的含量降低，副产物增多，硝化剂和烷烃的利用率下降。此外，氧化反应放出大量的热量，使反应不易控制。

通过一次反应的转化率与料比有关，图9-7是在440℃、7工程大气压、反应时间0.88～0.92秒时硝化甲烷，甲烷与硝酸的摩尔比对转化率的影响[94]。可以看出，随着烷烃用量的增多，转化率也增高。但也不能无限制地增多烷烃的用量，因为即使烷烃用量很大，转化率也不可能达到100%，总是有一部分硝化剂被还原成N_2O和N_2而不能利用了。而且烷烃用量过大也是不经济的。

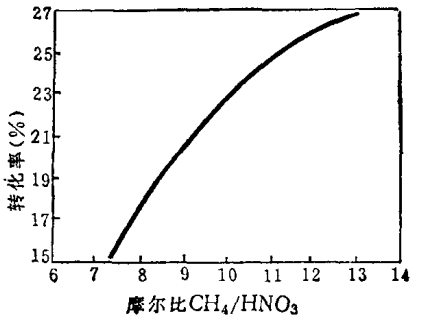


图9-7　原料摩尔比对转化率的影响

当用50～60%的硝酸硝化丙烷时，一般采用丙烷与硝酸的摩尔比5:1，操作压力为7工程大气压。料比的确定也与其它因素有关，总的目的是既要提高转化率和得率，同时又

要使能量消耗最低，以提高生产过程的经济性。

二、反应温度和时间　这是二个互相关联的因素。早期的研究工作认为，每一反应温度下对应有一最佳反应时间，只要两者之间适当配合，则在一个相当宽的温度范围内，最佳转化率保持不变。例如在 7 工程大气压下用硝酸硝化乙烷，温度由 460℃变至 480℃，时间由 0.3 秒变至 0.23 秒，转化率保持在32%左右[96]，即缩短反应时间要相应提高反应温度。当然反应温度也不能太高，否则会使氧化反应加剧，使得率和转化率都下降。

盖泽勒（Geiseler）等人[96]详细研究了硝酸（浓度 65%）对乙烷的硝化作用以及硝基乙烷的热分解。在 380～460℃之间，反应速度与反应混合物中硝酸的浓度成正比，（乙烷与硝酸的摩尔比为 10:1），硝化反应速度常数：

$$k_1=4.49\times10^{15}e^{-47500/RT}\text{秒}^{-1}$$

所以增高温度可以提高反应速度。每一反应温度都对应有一最佳的反应时间，使转化率达到最大。但是不同温度下的最佳转化率是不同的，在一定范围内，反应温度高，反应时间短，转化率就高(见图 9-8 和 9-9)。

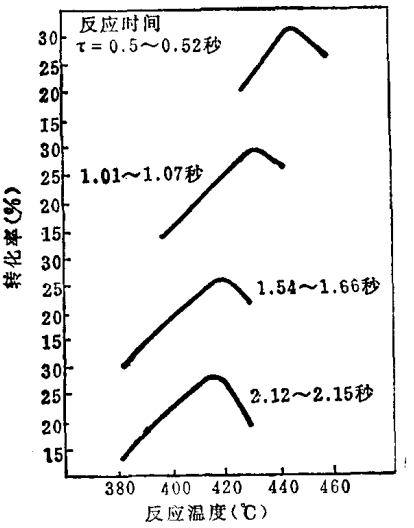


图9-8　转化率与反应温度和时间的关系

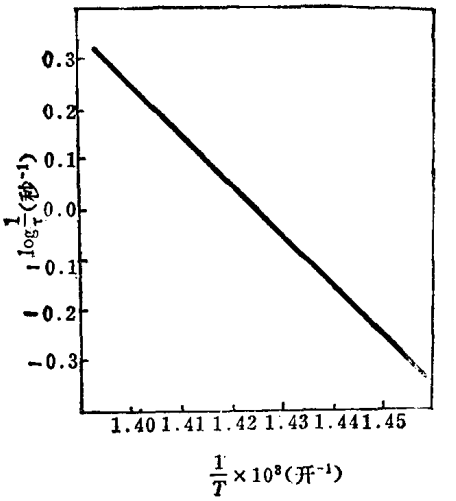


图9-9　最佳反应时间 τ 与反应温度 T 的关系

硝基乙烷在 400℃左右的热分解是一级反应，反应速度常数与温度的关系为：

$$k_2=2.585\times10^{11}e^{-40200/RT}\text{秒}^{-1}$$

与弗雷杰克斯[97]得出的 $k_2=3.4\times10^{11}e^{-41500/RT}$秒$^{-1}$ 极为接近。如果取 $k_2=2.585\times10^{11}e^{-40200/RT}$来估算硝化温度下的分解量，则有如下的结果：

表9-12　硝基乙烷的热分解量

温度(℃)	分解速度常数 k_2	硝基乙烷的分解量(%)			
		0.5秒	1 秒	1.5秒	2 秒
415	0.0413	2.1	4.1	6.2	8.3
420	0.0518	2.6	5.2	7.8	10.4
430	0.0815	4.1	8.2	12.2	16.3
445	0.145	7.3	14.5	21.8	29

将表 9-12 中的数据与图 9-8 结合起来分析，如果考虑到硝基烷在高温时的热分解，则在 415℃进行硝化的转化率应比 445℃硝化低 1.5%左右，而应与 420℃、430℃硝化时的转化率大致相等，但事实上，并非完全如此。

硝基烷在高温下除了热分解以外，还可以发生如下的分解反应：

$$C_2H_5NO_2+\dot{N}O_2\longrightarrow CH_3\dot{C}HNO_2+HNO_2$$

$$CH_3\dot{C}HNO_2\longrightarrow CH_3CHO+NO$$

所以反应时间长会使转化率降低。

三、操作压力的影响　增高反应器中的压力对于转化率没有影响，但可以使反应速度(硝化和氧化等反应)加快，因而单位时间放出的热量增多。这样就要求反应器有良好的传热装置。另外，增高压力，使转化率对反应温度变得更为敏感。即转化率-温度曲线变得更陡，在固定的反应时间下，获得最佳转化率的温度范围变窄。这样就要求更加精确地控制反应温度。

对于气相反应，气体的体积与压力成反比，增高操作压力可以增大反应器的生产能力，这也是非常重要的。所以工业上一般采用的操作压力为 7～10 个大气压。

表9-13　工业操作条件范围

硝化剂	温度(℃)	压力(工程大气压)	反应时间(秒)	烷烃与硝化剂的摩尔比
HNO_3	350～450	1～15	0.1～5	2～15
NO_2	200～450	1～15	0.5～240	2～15

用硝酸作为硝化剂时最佳条件下的转化率为：甲烷 13%，乙烷 30～35%，丙烷及高级的烷烃 40～45%。

四、催化剂的影响　烷烃的气相硝化既然是自由基反应，生成烷基自由基的反应是决定硝化反应速度的步骤，那么加入某些能够帮助生成烷基自由基的催化剂必将影响反应速度，从而影响硝化反应的转化率和得率。

氧气、氯、溴和碘能够帮助生成烷基自由基，加入适量的氧、氯或溴可以提高反应速度和转化率，有时也可以提高得率。下面叙述的实验结果都是在管式反应器中取得的。

A．氧气的影响：哈斯和亚历山大 (Alexander)[98] 在用硝酸蒸汽硝化甲烷时研究了加入氧气的影响，硝化温度 435℃，其结果见表 9-14。

表9-14　硝酸硝化甲烷时，氧气对转化率的影响

摩尔比CH_4/HNO_3	15.3	13.1	16.0	14.7	15.0
摩尔比O_2/HNO_3	0.0	1.1	1.3	2.6	5.0
转化率(%)	17.6	19.9	23.4	24.2	1.4

由表中数据可以看出，加入适量的氧气使转化率由 17.6%提高至 24.2%。

硝化多碳烷烃时，氧气对转化率的影响更为明显。

加入氧气以后，适宜的反应温度与不加氧气时的一样。图 9-10 是硝化丁烷时，反应温度对转化率的影响[89]。可以看出，不论是否加入氧气，最佳的反应温度都是 425℃左右。

图 9-11 是在 425℃硝化丁烷时，氧气用量对得率和转化率的影响。可以看出，适量的氧气可以提高转化率，但是氧气用量过多也会使转化率降低。加入氧气以后得率都下降(指在一般反应器中)，因此加入氧气虽然可以提高转化率，但是这是在牺牲烷烃的基础上

达到的。表 9-15 中的数据充分说明了这一点。当摩尔比 $O_2/HNO_3=2$ 时，1 摩尔硝基烷烃消耗的丁烷量比不加氧气时几乎增加了一倍。产物中羰基化合物的量增加得多。如果在制造硝基烷的同时，设法将这种羰基化合物回收，这也是完全可以的。

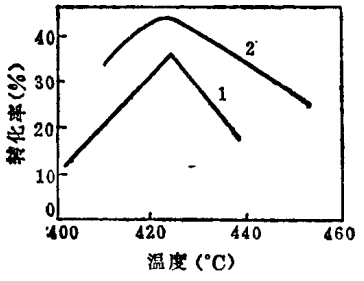


图9-10 温度对硝化丁烷的影响
反应时间1.6秒；摩尔比$C_4H_{10}/HNO_3=15$；
反应器表面积/反应器体积 = 4 厘米$^{-1}$。
1—不加氧气；2—摩尔比$O_2/HNO_3=2$。

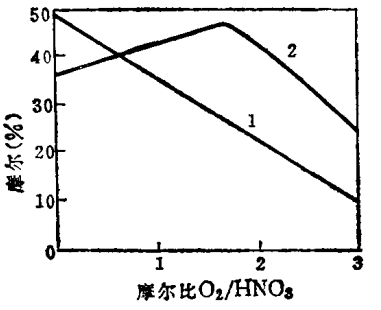


图9-11 氧气量对于硝化丁烷的转化率和得率的影响
硝化温度425℃；反应时间 1.6秒；反应器表面积/反应器体积 = 4厘米$^{-1}$；摩尔比$C_4H_{10}/HNO_3=15$。
1—得率；2—转化率。

表9-15 氧气量对于硝化丁烷的影响(硝化剂：69.3%HNO_3，反应时间1.6秒，反应温度425℃)(假定硝基烷的碳-氢比等于算出的得率)

摩尔比C_4H_{10}/HNO_3	12.3	13.5	15.5	13.2
摩尔比O_2/HNO_3	0	1	2	3
转化率(%)	36	42	43	26
得率(%)	48	32	24	10
产品的摩尔数				
R-NO_2	0.29	0.32	0.27	0.20
羰基化合物	0.06	0.37	0.68	0.96
丙烯＋丁烯	0.11	0.33	0.37	1.16
乙　烯	0.18	0.16	0.25	0.31
CO	0.07	0.51	0.45	0.78
CO_2	0.26	0.05	0.17	0.38
消耗的丁烷摩尔数	0.55	0.93	1.06	1.93

通入氧气或空气的另一优点是氧化反应放出的热量可以调节硝化反应的温度，使整个硝化反应可以处于绝热条件下进行，不需要外界补充热量。计算表明，用67%硝酸硝化甲烷，当摩尔比 $CH_4/HNO_3=10$ 时，反应物中的空气浓度为 4.2%就可保持绝热操作。

氧气对硝化反应的作用有二个方面。一方面是通过下述的反应帮助烷烃转变成烷基自由基，如：

$$CH_3CH_2CH_3+O_2\cdot\longrightarrow CH_3-\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle O-OH}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3\longrightarrow CH_3-\overset{\displaystyle \dot{O}}{\overset{|}{CH}}-CH_3+\cdot OH$$

$$CH_3-\overset{\displaystyle O}{\overset{|}{CH}}-CH_3\longrightarrow CH_3CHO+\dot{C}H_3$$

或

$$CH_3-\overset{\displaystyle \dot{O}}{\overset{|}{CH}}+CH_3-CH_2-CH_3\longrightarrow CH_3\overset{\displaystyle OH}{\overset{|}{C}}H+CH_3\dot{C}H-CH_3$$

但是在此过程中也生成了含氧化合物，使氧化副反应增多。

氧气的另一个作用是可以抑制硝酸分解成一氧化氮，使硝酸在高温的分解产物中二氧化氮的含量增高（这不等于氧气将 NO 氧化成 NO_2，NO 氧化成 NO_2 所需的时间远比反应时间为长）。

将 1 摩尔硝酸，15 摩尔甲烷，2 摩尔水以及不同数量的氧在 435℃达到平衡以后，分析其中的 NO 和 NO_2 的比例，发现氧气确实可以增大 NO_2 的比例（表 9-16）。

表9-16　氧气量对NO，NO_2量的影响

O_2的摩尔数	5	2.5	1.0	0
NO的摩尔数	0.38	0.50	0.57	0.63
NO_2的摩尔数	0.62	0.50	0.43	0.37

NO 对于气相硝化是一种阻碍物，减少了 NO，增多了 NO_2，自然对硝化作用有利。

B．氯的影响：气相硝化中氯气也可以帮助烷烃变成烷基自由基。巴克曼和波拉克(Pollack)[100] 研究了硝酸硝化丙烷时，加入氯气或氯气和氧气对于得率和转化率的影响，其结果见图 9-12 和 9-13。

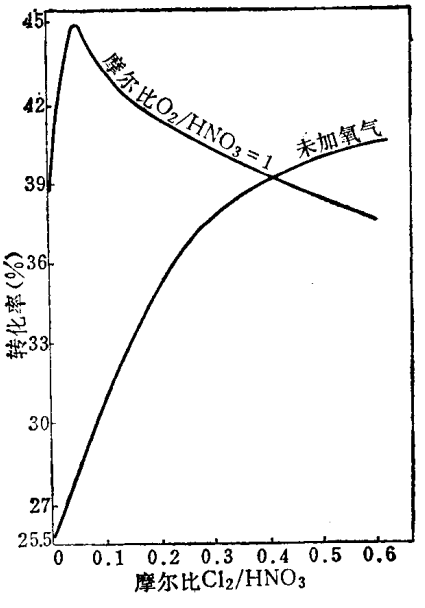


图9-12　氯气量对转化率的影响

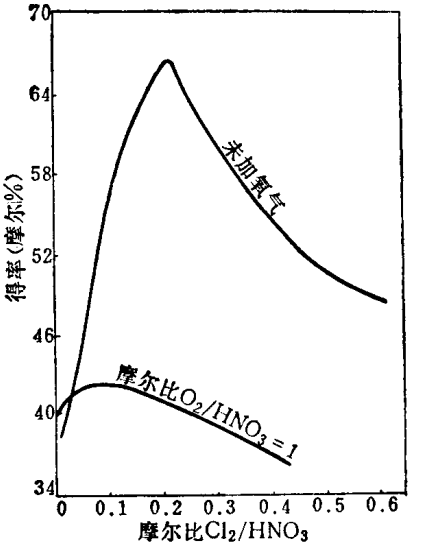


图9-13　氯气量对得率的影响

上述二图的条件：反应温度 423± 1 ℃，反应时间 1.75±0.1 秒·摩尔比：$C_3H_8/HNO_3=10.8\pm0.5$，$H_2O/HNO_3=1.53\pm0.02$，反应器面积/反应器体积＝300 厘米$^{-1}$。

可以看出，氯气可以提高气相硝化的转化率。同时加入氯气和氧气可以使转化率进一步提高。氯气还可以提高得率，但同时使用氯气和氧气作为催化剂，得率就明显下降。

单用氯气作为催化剂可以同时提高转化率和得率，这是因为氯气帮助生成烷基自由基的能力比氧强，用量比较小，且在反应过程中可以再生。如果用得过多也会使得率下降。

$$Cl_2 \longrightarrow 2Cl\cdot$$

$$R{-}H + Cl\cdot \longrightarrow R\cdot + HCl$$

$$R\cdot + \cdot NO_2 \longrightarrow RNO_2$$

$$R\cdot + Cl_2 \longrightarrow RCl + Cl\cdot$$

$$2HCl + NO_2 \longrightarrow Cl_2 + H_2O + \text{低价氮的氧化物}$$

$$2RCl + NO_2 \longrightarrow Cl_2 + \text{R的氧化物} + \text{低价氮氧化物}$$

氯气还可以与NO结合成NOCl，消除了NO对硝化的有害影响。

同时使用氯气和氧气时，氧气还可以帮助氯化氢恢复成自由基，所以同时使用氧气和氯气可以加强催化作用。

$$HCl + O \longrightarrow \cdot OH + Cl\cdot$$

在图9-12和9-13的条件下，摩尔比$Cl_2/HNO_3=0.052$时获得最好的结果，此时转化率为44.8%，得率为42.5%。

C．溴和氧的影响：巴克曼等还研究了硝酸硝化丙烷时，加入溴或溴和氧气对硝化的影响[101]。单独加入溴，虽然可以略为提高转化率和得率，但是反应中生成的溴化氢与硝基烷发生反应，生成氨和羟胺盐，同时又回复生成溴化氢，使这种反应具有自动催化的性质，所以单独用溴作为催化剂是不合适的。

当有氧气存在时，溴对硝化反应的催化作用比氯强。当摩尔比$O_2:HNO_3=1:1$时，硝化丙烷达到最大转化率时溴的用量约为氯用量的一半。在较好条件下，转化率可以达到53.2%，得率达到59.4%。但是加入溴和氧以后。使烯烃和氧化产物的量也增多了。

五、反应器表面积与体积比（F/V）的影响　自由基反应的一个特点是反应器的表面积对反应结果的影响。自由基在与器壁碰撞时会交出活化能而造成自由基的复合而消灭。所以在用某一反应器时得到的最佳反应条件，不一定适用于另外的反应器。烷烃的气相硝化也是如此。在不加氧气时，将用于某一反应器所得到的最佳硝化条件用于另一个$\frac{F}{V}$更大的反应器时，转化率就降低了。图9-14中曲线A、B、C与纵轴的交点。当有氧气存在时，改变反应器的F/V，只要相应地改变氧气的用量，最大转化率基本上可以保持不变，但是增大F/V却可以使得率增加（比较图9-11，9-13）。F/V较大的反应器可以使得率和转化率在几乎相同的氧气用量下同时达到最大。这一结果是有实用价值的。增高压力，则F/V的影响减小。

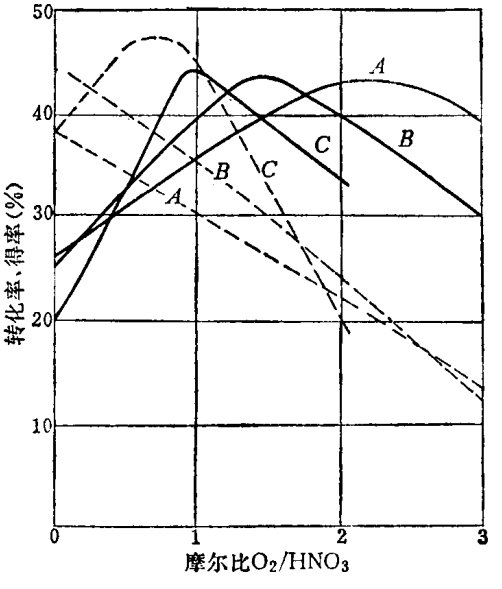


图9-14　F/V对硝化丁烷的影响（425℃，反应时间1.6秒）

A—$F/V=20$；B—$F/V=28$；C—$F/V=300$厘米$^{-1}$；实线——转化率；虚线——得率。

对于这种现象的理论解释是，当没有氧气存在时，增大反应器的F/V比值，使得消耗在器壁上的自由基增多，因而使转化率下降。当有氧气存在时，由于氧气促使烷烃转变成烷基自由基，反应环境中烷基自由基增多了，硝化剂就相对地不足，有一部分烷基自由基消耗在副反应上了。增大反应器的F/V，使得消耗于副反应上的烷基自由基的量减少了，所以得率就提高了。当然这种一般性的理论还不足以解释其他的实验结果。

六、稀释剂的影响　前面已经说到气相硝化时采用过量的烷烃，因此就有人企图用惰性气体

来代替一部分烷烃，以节约烷烃的用量。因而研究了氮气对气相硝化的影响。

当用硝酸硝化甲烷，摩尔比为 $CH_4/HNO_3=10$ 时，用少量氮气代替甲烷并不影响转化率，但是氮气用量过多就会损害转化率，例如当摩尔比甲烷:氮:硝酸由 2.5:7.5:1 改变至 1:9:1 时，转化率就显著下降。

稀硝酸中含有水，高温时就变成水蒸汽，因而也研究了水蒸汽对硝化结果的影响。当没有外加氧气时，加入水蒸汽使硝酸硝化丁烷的转化率降低，因为加入水蒸汽后使自由基的浓度降低，所以转化率下降。如果加入过量的氧气，则加入水蒸汽可以获得较高的转化率，同时还可以提高得率。因为当有过量的氧气存在时，反应混合物中烷基自由基的浓度过高，有一部分自由基就发生副反应。此时加入一定量的水蒸汽将烷基自由基的浓度降至某一适当的数值，就会有利于提高转化率和得率。事实上改变原料硝酸的浓度就相应地改变了反应混合物中的水蒸汽含量了。

稀释剂以及上面所说的反应器的 F/V 对硝化的影响是改变反应混合物中烷基自由基的浓度，使之达到某一合适的浓度。因而在不同硝化条件下，它们对硝化结果的影响也是不同的。这些条件只有通过实验来确定。

七、其它物质的影响　硝化剂（硝酸、二氧化氮）在高温下部分地分解成一氧化氮，它与烷基自由基结合成为亚硝基烷，然后转变成肟：

$$RCH_2\cdot + \cdot NO \longrightarrow RCH_2NO \longrightarrow RCHNOH$$

肟再进一步发生分解。所以 NO 会显著降低转化率和得率。当在 435℃常压硝化甲烷时，摩尔比 $CH_4/HNO_3=14-16$，反应时间 1.6 秒，转化率为 17.6%。加入 NO 后，摩尔比 $NO/HNO_3=5$ 时，转化率降低至 7 %左右。

表 9-17 是用 NO_2 硝化丙烷时，Fe_2O_3，B_2O_3，丙醇等物质对硝化结果的影响。

表9-17　附加物对NO_2硝化丙烷的影响

附加物→	不　加	Fe_2O_3	B_2O_3	丙　醇❶
温度(℃)	275	275	263	275
反应时间(分)	2	2	2	2
摩尔比丙烷/NO_2	4	4	4	4
摩尔比O_2/NO_2	1	1	1	1
转化率(%)	25.5	1.4	20.0	19.7
得率%	62.0	4.0	51.0	61.0
$CO_2$❷	100	318	114	—
丙烯❷	100	300	300	—
乙烯❷	100	175	93	—
CO❷	100	157	102	—

❶ 用量为反应物总量的4%；

❷ 以不加附加剂的量为100%。

硅胶、Pt_2O_3、Fe、Cu、Pb 以及重金属的氧化物对氧化反应有催化作用，因而使硝化结果变坏。

八、反应器的材料　硝酸对普通金属材料有强烈的腐蚀性。特别在高温时，一般的镍铬钢也经受不住硝酸的腐蚀。金属腐蚀后的产物（金属的盐类或氧化物）对氧化反应又有催化作用，所以选择反应器的材料是一个颇为重要的问题。奥尔布赖特 (Albright)[102]等

研究了在硝酸浓度为70%硝化时，反应器材料对硝化结果的影响。他们用硼硅酸盐玻璃、不锈钢、碳钢和铜四种材料制成直径11毫米、容积250毫升的管式反应器进行试验，摩尔比丙烷/HNO_3=5.8～6.26，反应时间1.41～1.52秒。其中以玻璃反应器的效果最好，在420℃硝化的转化率为35%，而且实验结果的重复性好。不锈钢反应器的转化率随着使用时间的增长而降低。碳钢反应器的转化率随着使用时间的增长而增加，但是闲置一段时间后，转化率显著下降，可能是腐蚀产物的影响。铜质反应器的结果最差。如以硼硅酸盐玻璃反应器的相对转化率为100%，则其他三种材料反应器的相对转化率见图9-15，所以一般采用不锈钢外壳，内部搪以玻璃的反应器。

九、设备型式的影响　前面叙述的实验结果都是在管式反应器中取得的。研究工作中曾经使用过熔盐式反应器。实验用的熔盐反应器是一根一端封闭的玻璃管或不锈钢管，管子内径8～10厘米，长约60～120厘米，器内有冷却蛇管，器外有加热用的电阻丝和保温层，器顶有反应气体的出入口。整个反应器内装以熔化的、由等量KNO_3和$NaNO_3$组成的熔盐，并保持在反应温度。烷烃和硝酸蒸汽的混合物经导管和分散器喷入熔盐中进行反应。反应后的气体由器顶的导管引出。科尔迪森(Coldison)[103]用熔盐反应器研究了67%硝酸对丙烷的硝化作用，得出最佳反应条件为：摩尔比C_3H_8/HNO_3=4，反应温度410～420℃，反应时间0.67～1.62秒，常压下最高转化率24%，硝基烷的平均分子量大于77，许多情况下为84～88（硝基丙烷的分子量为89）。与管式反应器相比，熔盐反应器的最佳硝化条件与管式反应器的相近，但是前者的转化率要低20～30%，产品的平均分子量较大，这表示降解反应较少。

奥尔布赖特[104]进一步研究了加入氧气的影响，其结果见图9-16。加入氧气以后反而使转化率下降。这与管式反应器的情况恰好相反。目前还无法从理论上解释这种差别。

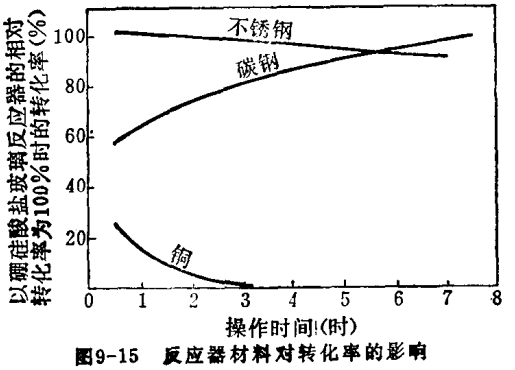


图9-15　反应器材料对转化率的影响

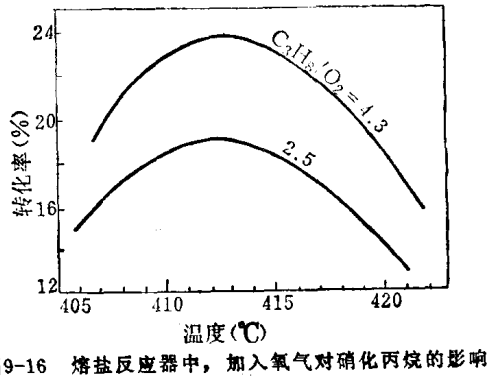


图9-16　熔盐反应器中，加入氧气对硝化丙烷的影响
摩尔比：丙烷/氧=4.3，丙烷/硝酸=6；
丙烷/氧=2.5，丙烷/硝酸=13；
反应时间1.2～1.7秒。

研究熔盐反应器的目的是企图克服硝酸对金属材料的腐蚀性，但是在硝酸中溶入少量的KNO_3和$NaNO_3$就能起到阻止腐蚀的作用。如果采用内部搪玻璃的反应器，就不必使用硝酸盐了。所以熔盐反应器没有在工业上使用。

十、用NO_2作为硝化剂　乌尔班斯基等在1936～1938年间首先用过量的NO_2硝化了从乙烷至正壬烷的直链烷烃，得到了一硝基烷烃。并且发现碳链愈长，最佳的硝化温度愈低，硝基烷烃的得率愈高，他们取得的主要结果列在表9-18中：

表9-18 NO_2气相硝化烷烃的结果

烷　烃	温度(℃)	得率(%)	烷　烃	温度(℃)	得率(%)
乙　烷	250	10	正-己烷	200	35
丙烷	220	20	正-庚烷	200	40
正-丁烷	200	25	正-辛烷	200	40
正-戊烷	200	30	正-壬烷	180	60

除了硝基烷以外，反应产物还有氧化产物（如羧酸和醛）和硝肟酸。

以后巴克曼等[105]用玻璃制的管式反应器研究了 NO_2 对丙烷的硝化作用。与乌尔班斯基等人的实验不同之处是他们使用过量的烷烃，摩尔比丙烷/NO_2≒4。当不加氧气时，最佳条件为丙烷/NO_2=4.2，硝化温度 325℃，反应时间 1.93 分钟，转化率 16%，得率51%。

加入氧气对硝化反应也有催化作用，当摩尔比氧气/NO_2=1，丙烷/NO_2=4 时，取得的结果如表 9-19 所示：

表9-19 NO_2硝化丙烷时，温度、反应时间对硝化结果的影响

温　度(℃)	转　化　率(%)			得　率(%)		
	1.5(分)	2　(分)	4　(分)	1.5 (分)	2　(分)	4　(分)
255	／	13.4	23.6	／	37	49
275	18.4	25.5	29.0	55	62	63
300	25.4	16.4	22.5	49	50	48
325	17.1	13.6	／	35	40	／

在这些研究结果的基础上，采用摩尔比 $O_2/NO_2=0.75$，硝化温度 285℃，反应时间 3 分钟，转化率达到 29%，得率达到 71%。

在另外一组实验中，研究了同时加入溴和氧对硝化结果的影响，结果虽然比不加任何催化剂的好，但并不优于单独用氧作为催化剂。表 9-20 总结了用 NO_2 硝化与用硝酸硝化的主要差别。

表9-20 用硝酸或二氧化氮硝化烷烃的比较

比较项目 \ 硝化剂	NO_2	HNO_3	比较项目 \ 硝化剂	NO_2	HNO_3
得　率	高	低	副产物中：碳的氧化物	多	少
转化率	低	高	烯　烃	少	多
反应温度	低	高	羰基化合物	少	多
反应时间	长	短			

NO_2 硝化烷烃的机理如下：

$$RH+\dot{N}O_2\longrightarrow R\cdot+HNO_2$$

$$R\cdot+\dot{N}O_2\begin{cases}\nearrow RNO_2\\ \searrow R-ONO\longrightarrow 副产物\end{cases}$$

$$2HNO_2\longrightarrow H_2O+NO+NO_2$$

总括起来

$$2RH+3NO_2\longrightarrow 2RNO_2+NO+H_2O$$

这些反应说明了用 NO_2 作为硝化剂时转化率比硝酸低的原因。由于 NO_2 分子中的氧比硝

酸少，NO_2产生烷烃自由基的能力又没有·OH和·NO_3的强，所以用NO_2硝化时得率较高，但是要求的反应时间较长。

NO_2是生产硝酸的中间产品，它的价格便宜，所以曾建议工业上加以采用，例如曾经提出在360℃和10大气压下用NO_2硝化丙烷，产品中含20～25%硝基甲烷，5～10%硝基乙烷，45～55%2-硝基丙烷和20%1-硝基丙烷，大约还有1%的2，2-二硝基丙烷。但是由于反应时间太长，工业上没有采用。

利维（Levy）[106]曾提出在用NO_2的气相硝化中采用催化剂，指出用砷或锑的氧化物作为催化剂可将反应温度降低至200℃，反应时间为2分钟。在这些条件下，可以得到一定数量的连二硝基烷，例如，用2体积的NO_2硝化1体积由30%异丁烷和70%正丁烷的混合烷烃，得到了如下的产物（质量%）：60%硝基叔丁烷，20%2-硝基丁烷，20%2，3-二硝基丁烷。由于反应温度较低，虽然反应时间较长，即使是连二硝基烷也不致分解。但是别的研究者不能证实这些实验结果。

十一、硝化时的降解反应和硝基烷的组成　硝化过程中烷烃的碳链发生了降解，所以硝化丙烷时得到所有四种硝基烷的混合物。当用硝酸硝化丙烷时，一般条件下（不加催化剂）得到的硝基烷的组成为：硝基甲烷25%，硝基乙烷10%，2-硝基丙烷40%，1-硝基丙烷25%●。这样的产品分布不一定恰好能够满足市场的需要，所以在生产时就要设法调整各种硝基烷的相对比例。

影响降解反应的因素很多，如硝化温度的高低，催化剂的种类和用量，反应器的型式和材料等。其中以反应温度和催化剂的影响较大。

降解反应速度的温度系数比硝化反应的大。在适宜条件下进行硝化得到的产品中，取代氢的反应产物总是占多数。但是如果反应温度很高，则降解产物就会成为主要的。在较低的温度（如150℃）下进行硝化，则几乎没有降解产物（表9-21）。

表9-21　硝化温度对降解反应的影响

烷烃	反应温度(℃)	硝基烷的组成（摩尔%）	R
丙烷	505～510	硝基甲烷22，硝基乙烷16.6，1-硝基丙烷13.2，2-硝基丙烷48.2	0.628
丙烷	790～795	硝基甲烷32.2，硝基乙烷24.2，1-硝基丙烷24.2，2-硝基丙烷19.3	1.30
异丁烷	150	2-硝基异丁烷99	/
异丁烷	420	硝基甲烷5.8，2-硝基丙烷23.1，2-硝基异丁烷7.0，1-硝基异丁烷64.1	0.407

R——降解产物与取代氢的产物的比值。

氧、氯、溴等催化剂对降解反应有影响，使硝基烷的平均分子量降低，其中以氧的作用最为显著。巴克曼等用玻璃制的管式反应器研究了硝酸硝化正丁烷时，氧气对硝基烷分布的影响，其结果见表9-22。

表9-22　氧气对硝化丁烷的硝基烷分布的影响

摩尔比 丁烷/硝酸	摩尔比 氧/硝酸	温度(℃)	硝基甲烷	硝基乙烷	1-硝基丙烷	2-硝基丁烷	1-硝基丁烷
14	0	420	10	13	8	45	24
15.6	2	425	22	30	5	27	16
12.7	2	411	19	32	11	21	17

● 这个组成资料上的记载有差异，有的资料上记载为硝基甲烷10%，硝基乙烷25%，1-硝基丙烷25%，2-硝基丙烷40%[107]。

由于加入了氧气，使烷基自由基的浓度增加，有一部分烷基自由基分解，成为烯烃和低级自由基，另有一部分烷基自由基与氧结合，最后发生降解：

$$CH_3CH_2CH_2CH_2\cdot \begin{cases} \nearrow \cdot CH_3 + CH_3CH{=}CH_2 \\ \searrow CH_3CH_2\cdot + CH_2{=}CH_2 \end{cases}$$

$$CH_3CH_2CH_2CH_2\cdot + O_2 \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2O_2\cdot$$

$$CH_3CH_2CH_2CH_2O_2\cdot + HA \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2O_2H + A\cdot$$

$$CH_3CH_2CH_2CH_2O_2H \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2O\cdot + \cdot OH$$

$$CH_3CH_2CH_2CH_2O\cdot \longrightarrow CH_3CH_2CH_2\cdot + CH_2O$$

所以改变催化剂的用量就可调节各种硝基烷的比例。在用硝酸硝化丙烷时，各种硝基烷的比例可在如下范围内调节。

硝基甲烷	9～49%	硝基乙烷	6～36%
1-硝基丙烷	9～35%	2-硝基丙烷	5～45%

反应器的型式对硝基烷的分布也有一定影响，熔盐反应器的硝化产物的平均分子量比管式反应器的大，这说明熔盐反应器硝化发生的降解反应较少。

反应器的材料也影响硝基烷的平均分子量（见图 9-17），目前还难于从理论上解释这些现象。

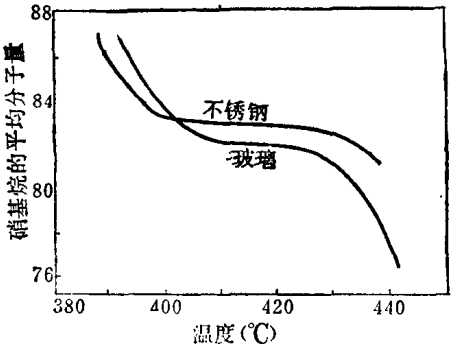


图9-17 在管式反应器中用硝酸硝化丙烷时，反应器材料对硝基烷平均分子量的影响

十二、臭氧、紫外线、无声放电等的影响

巴克曼等[108]在用硝酸硝化丙烷时研究了 O_3、汞弧灯发出的紫外线以及无声放电等对于硝化结果的影响，紫外线可以提高得率，使羰基化合物的量减少，并使产品硝基烷的平均分子量增大。影响最为明显的是加入臭氧，它使最佳温度由 425℃ 降低至 325℃，并使转化率显著增加。粗略计算表明，每分子臭氧可以使硝基烷增加 7.5 分子，使羰基化合物减少了 6.6 分子，这可能是因为一方面臭氧增加了烷基自由基的浓度，同时又使 NO 迅速氧化成 NO_2，大大减轻了 NO 对硝化的有害作用，因为

$$NO + O_3 \longrightarrow NO_2 + O_2 \qquad \text{极快}$$

$$NO + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow NO_2 \qquad \text{慢}$$

$$NO + \frac{1}{2}O_2 \xrightarrow{O_3\text{催化}} NO_2 \qquad \text{极快}$$

NO 的有害作用是它与烷基自由基结合生成亚硝基化合物，后者再分解成羰基化合物，所以 O_3 可以减少羰基化合物的形成：

$$RCH_2\cdot + NO \longrightarrow RCH_2NO$$

$$RCH_2NO \longrightarrow RCH{=}NOH$$

$$2RCH{=}NOH + NO_2 \longrightarrow 2RCHO + NO + N_2 + H_2O$$

加入臭氧化的空气对于转化率和得率也有良好的影响。

十三、γ-射线和电子射线的影响　奥尔布赖特[109]研究了γ-射线对硝酸气相硝化丙烷的影响，当摩尔比丙烷/硝酸＝10，氧/硝酸＝1，反应时间1.06秒，温度380℃时，用钴60产生的γ-射线照射时的转化率为45.7%，而不用γ-射线照射时转化率仅为25.8%。

田村昌三[110]等研究了电子射线对硝酸硝化丙烷的影响，电子射线的剂量为：加速电压2000千伏，电流1毫安。发现电子射线可以提高转化率，而且对硝基烷的组成也有一定的影响，但是其影响不如温度对硝基组成的影响来得显著。

十四、天然气的硝化　上面叙述了气相硝化烷烃的机理以及影响硝化结果的因素。那么是不是可以直接硝化低碳烷烃的混合物呢？天然气就是几种气态烷烃的混合物，如果硝化天然气也可得到相同的结果(即转化率与硝化各种纯烷烃时的转化率相当)，就可以进一步降低生产成本。

巴克曼和波拉克[108]研究了用硝酸硝化天然气，天然气的成分为氮气13.65%，甲烷75.56%，乙烷6.36%，丙烷3.45%，异丁烷0.31%，正丁烷0.6%(体积百分数)，物料的摩尔比为：天然气:硝酸:水:氯＝13.6±0.5:1:1.6:0.4，获得的结果如下：

表9-23　硝化天然气的转化率

反应温度(℃)	435±1	450±1	460±1	470±1
转化率(%)	10.5	13.0	11.0	9.6

不加催化剂的最佳转化率也是13.0%左右。

这些结果表明，硝化天然气的转化率比硝化单纯烷烃的低。对于甲烷为主的天然气，加入氯或同时加入氯和氧对于转化率没有作用，而且产品硝基烷的组成与硝化单纯烷烃时的也有差异。其中硝基甲烷35.4%，硝基乙烷38.4%，硝基丙烷和硝基丁烷的混合物26.2%。

由于硝化天然气的转化率显著地低，所以工业上仍然采用硝化单纯烷烃来生产硝基烷。从发展方向上看，应该是用NO_2与空气的混合物直接硝化天然气。

总的说来，气相硝化烷烃是自由基反应机理，这是肯定无疑的。但是尚有一些问题有待于进一步研究。

9-4　气相硝化烷烃制造硝基烷的工艺

有关气相硝化制造硝基烷的工艺，文献上发表得不多。目前工业上一般还是采用硝酸硝化丙烷来制造四种低碳硝基烷，还没有采用NO_2作为硝化剂。因为用NO_2硝化时，转化率低，反应时间较长，生成的硝基烷在高温下有分解的危险。

国外市场上工业硝基烷有二种纯度，一种纯度在99%以上。另一种的最低纯度为硝基甲烷95%，硝基乙烷90%，1-硝基丙烷94%，2-硝基丙烷94%。

根据下面的反应式：

$$C_3H_8+HNO_3\longrightarrow CH_3NO_2(10\%)+C_2H_5NO_2(25\%)+C_3H_7NO_2(65\%)$$

计算，制造1000千克混合硝基烷需要原材料的理论值为：

丙烷	487	千克
HNO_3(折合成100%)	695	千克

考虑回收以后，HNO_3的利用率在90%或更高一些，文献上没有发表丙烷的利用率。

9-4-1 反应器

一、斯登该尔（Stengel）式反应器　这种反应器可用高硅铁制成，或者是用不锈钢作外壳，内部搪玻璃。图 9-18 是这种反应器的示意图。预热的烷烃由管 2 和 2a 进入反应器，1 是硝酸入口管，端部装有喷嘴将硝酸喷成雾状。3 是反应器外壳，里面有耐腐蚀的衬里。4 是电热装置，开工时用来预热设备。5 是保温外壳。6 和 7 是温度测量和调节装置，它控制空气调节阀 8，当反应温度偏低时，阀 8 就开启，放入一些空气，利用烃类氧化所放出的热量使反应温度恢复至正常值。筒状装置 9 用来防护硝酸分配管不致过热。喷入的硝酸在反应器内很快蒸发，并与烷烃相混合而发生反应，反应放出的热量又将温度维持在规定的范围内，10 是反应后的气体出口管。当反应器正常操作时，反应放出的热量恰好与硝酸蒸发热和反应器的热损失相平衡，故不需导入或导出热量。

将几个单室的反应器水平地或垂直地联结起来，就成为一个多室硝化装置。图 9-19 是多室硝化装置的示意图。预热后的烷烃由顶部的导管 1 进入，第一个反应室的顶部有喷入硝酸的导管 2，以后每个反应室都有补加硝酸的导管 3。每个反应室的内部都装有电热装置 4，供开工或反应温度发生较大波动时应用。每个反应室都有温度测量和调节装置，控制着空气阀 5 的启闭。反应后的气体经导管 6 引出。有的工厂用 5 个单室反应器组装成一个多室反应器。反应器直径 80 毫米，硝酸喷入点间的距离 1.83 米，当操作压力 8.75 工程大气压，反应温度 420℃，反应时间 0.3 秒，硝化丙烷时每小时可生产 77～84 千克硝基烷。

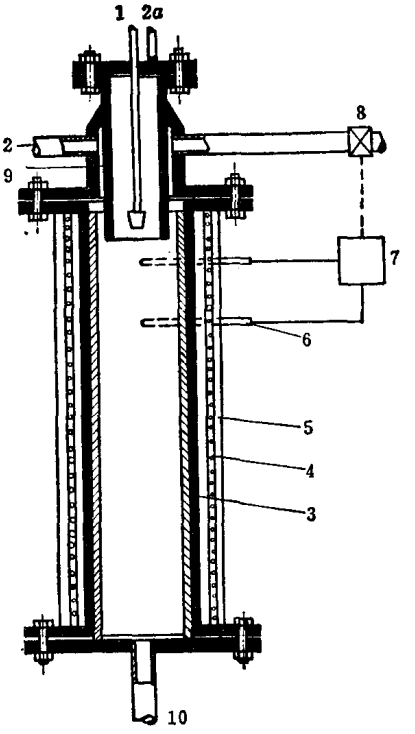


图9-18　单室的斯登该尔反应器
1—硝酸入口管；2，2a—烷烃入口管；3—反应器外壳；4—电热装置；5—保温层；6，7—温度测量和调节装置；8—空气调节阀；9—筒状装置；10—反应物出口管。

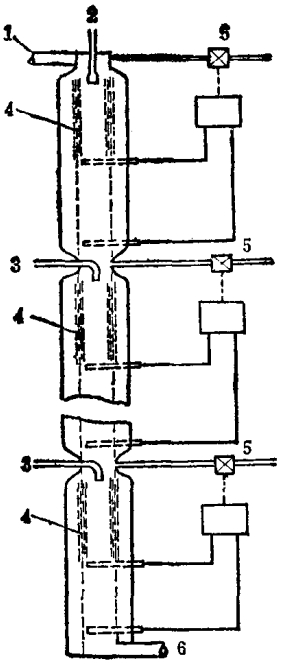


图9-19　多室的斯登该尔反应器
1，3—烷烃入口管；2—硝酸入口管；4—电热装置；5—空气调节阀；6—出口管。

这种反应器的优点是结构简单，比较容易控制。但整个反应系统的温度不够均匀。当丙烷温度为435°C左右时，硝酸喷嘴附近的温度只有410°C，至下一个硝酸喷嘴上方，由于反应热，温度又升高至425°C。

二、沸腾床反应器（见图9-20） 反应器是一个圆筒形容器，器内装有细粒填料6，预热后的烷烃经分配环1和管2通入反应器中，硝酸经管3多点地进入反应器中，硝酸管的入口朝下，被由下向上流动的烷烃吹散，进入的硝酸与热的烷烃气体和填料接触，立即被蒸发，与烷烃混合发生反应，反应放出的热量抵消了加热和蒸发硝酸所吸收的热量。由于多点加入硝酸，而且整个反应系统的热容量较大，所以反应器内的温度比较均匀。为了防止反应器内部的硝酸管被腐蚀，该部分管子带有冷却夹套，使管内硝酸的温度不致过高。设备上部装有多孔陶瓷或金属材料制成的过滤器，防止气流带出填料。过滤器分成二组，二组过滤器交替使用，用吹入预热的烷烃进行净化。反应后的气体由顶部的管5导出。如果反应温度过高，可对反应器壁进行冷却。

反应器内的填料应当不被硝酸腐蚀，对于硝化反应没有不良的催化作用，为此可以采用某些类型的玻璃、硝酸钡、碳、或砂子等，颗粒的大小为5～500微米。根据填料的特性选择反应器内物料流动的线速度，填料的比重大，颗粒直径大，就应选用较高的气体流速，一般采用的气体流速为15.2～183厘米·秒$^{-1}$，使填料处于“沸腾”状态。这样就可以保证良好的传热。这种反应器可在250～480°C间操作，压力可达35千克·厘米$^{-2}$。

三、熔盐反应器（见图9-21） 这种反应器由二部分组成，即反应室1和换热器2。熔盐经过管5、硝酸蒸汽和烷烃经管4一同通过喷嘴3进入反应室1中，利用气体混合物将熔盐喷成很细的液滴。反应后的气体经管6引出，熔盐由反应室的底部流出，经泵7送入换热器2中，在换热器中调节至适当的温度后再经管5进入反应系统。

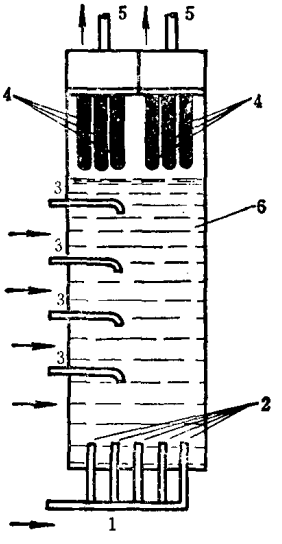


图9-20 沸腾床反应器
1—分配环；2、3、5—管；4—过滤器；6—填料。

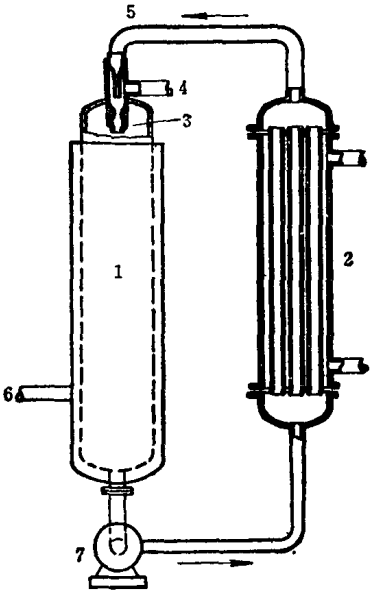


图9-21 熔盐反应器
1—反应室；2—换热器；3—喷嘴；4、5、6—管；7—泵。

熔盐可用等量的 $NaNO_3$-KNO_3 混合物或 $NaNO_2$-$NaNO_3$-KNO_3 的混合物。摩尔比烷烃:硝酸:熔盐=1:1:160。这种反应器的特点是:

（1）由于采用了大量的熔盐，大大降低了硝酸蒸汽对金属的腐蚀性;

（2）大大减少了烷烃的用量。前述二种反应器都采用过量的烷烃,所以用在预热烷烃和冷却反应后的气体上消耗很多能量。熔盐反应器的烷烃与硝酸的摩尔比为 1:1，所以减少了能量的消耗，并相应地解决了烷烃的回收;

（3）整个反应器的温度非常均匀，但是这种反应器的体积庞大，而且开、停工操作较为复杂。

四、管式反应器　这是实验室研究常用的一种反应器，用于工业生产时应注意选择适当的材料，关于反应器的材料对于硝化反应的影响前面已经讨论过了。

管式反应器的另一个问题是反应器的容积较小，喷入冷的硝酸以后使局部反应温度发生很大的波动。

9-4-2　硝化丙烷的流程（见图 9-22）

整个系统是连续操作的。丙烷在进入反应器之前先预热至 430～450℃。硝酸的浓度为 75～78%，但是这种硝酸的浓度太高了,放出的反应热比硝酸蒸发热与反应器的热损失的总和多，需要导出多余的热量，为此可以喷入少量的水蒸汽作为稀释剂，或者采用稀一些的硝酸（如 50～60%）。反应器的操作压力 7～12.3 工程大气压,反应温度 390～440℃,反应时间 1 秒钟或更短一些。具体操作条件可另行规定。由于反应温度对于转化率和产品的组成有较大的影响，实际操作的温度波动范围往往控制在 1 ℃以内。因为在一定的操作压力和反应时间下，温度过低会由于反应速度降低而使转化率下降，反应温度过高会使氧化副反应加剧而使转化率和得率都降低。

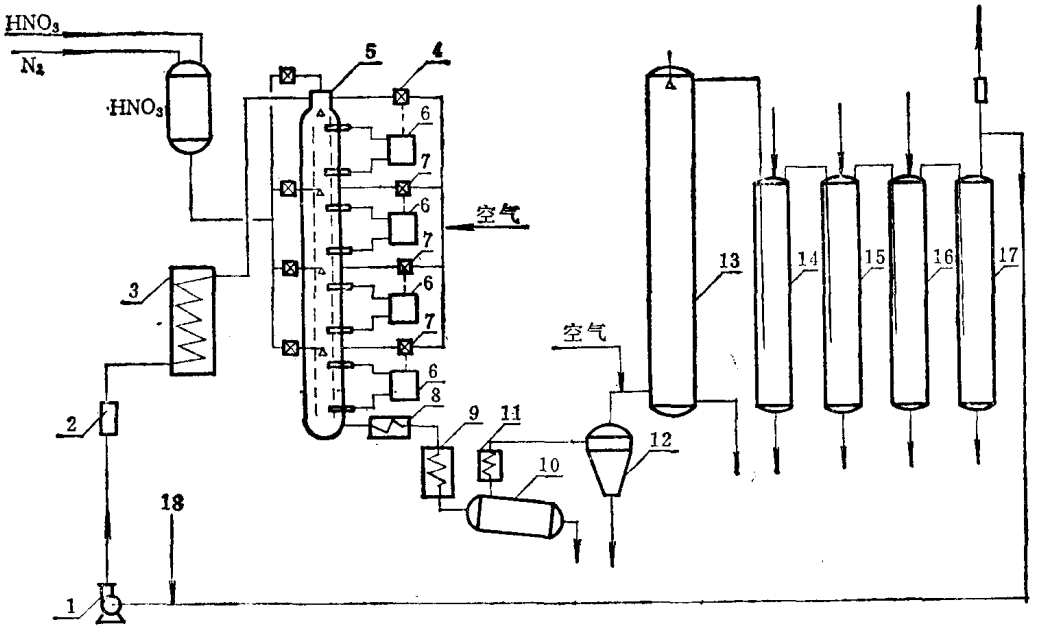


图9-22　硝化丙烷的流程

1—泵；2—调节装置；3—预热器；4、7—空气阀；5—反应器；6—温度测量和调节装置；8、11—冷却器；9—凝缩器；10—分离器；12—旋风分离器；13、14、15、16、17—氧化氮的氧化吸收系统；18—补充丙烷的管。

采用五室的斯登该尔反应器（图中表示为四室），外壳是不锈钢的，内搪派热克斯（Pyrex）玻璃。丙烷经泵 1、调节装置 2 和预热器 3 加到反应器 5 的上部。用压缩氮气将硝酸压入反应器中，硝酸的加入点共有 5 处（图中表示为四处），每点加入的硝酸量为烷烃量的 $\frac{1}{25}$（摩尔比），所以总的料比为烷烃:硝酸＝5:1。每个反应室都有温度测量和调节装置 6，以及由它控制的空气阀 7。正常操作时，反应放出的热量与蒸发、加热硝酸所吸收的热量恰好平衡，不需再由外界供给或导出热量。如果温度低了，则自动吹入一些空气，利用丙烷氧化放出的热量将温度调节至需要的数值。如果硝酸浓度大，则可吹入一些水蒸汽作为稀释剂。反应后的气体由底部引出，经冷却器 8 和凝缩器 9，冷凝下来的液体就流入分离器 10 中。未冷凝的气体经冷却器 11 和旋风分离器 12 后将压力降低至常压，并进入氧化氮回收系统。图中 13、14、15、16、17 都是氧化氮的氧化吸收系统，回收硝酸再供硝化使用。

经过硝酸回收系统后的气体中大部分是未起反应的丙烷，还有一些氧化-还原的产物，如 CO，CO_2，N_2，N_2O，HCN，烯烃等。大部分的气体在补充了丙烷（由管 18 加入）以后再返回反应系统，多余的就排空。

分离器 10 分离出来液体分为二相，油相中主要是硝基烷，还有一些不溶于水的副产物。另一相是水相，未起反应的硝酸大部冷凝成水相。所以也可以自动测定水相的酸度来控制反应[111]。正常操作时水相的酸度应为 $0.3-0.5N$，如果酸度过高，表明转化率低，就应当提高反应温度或延长反应时间。反之则应降低反应温度或缩短反应时间。

反应后的气体必须迅速冷却，否则生成的硝基烷在高温下会发生分解，造成转化率和得率降低。四种低级硝基烷的热分解速度常数如下（一级反应）：

硝基甲烷 $k_1=5.4\times10^{13}e^{\frac{-49200}{RT}}$　　硝基乙烷 $k_1=10^{11.75}e^{-43000/RT}$

1-硝基丙烷 $k_1=10^{11.5}e^{-42000/RT}$　　2-硝基丙烷 $k_1=10^{11.3}e^{-40000/RT}$

冷凝下来的水相也必须迅速分离掉，因为水相中所含的醛、酮、NO_2等会与硝基烷发生反应。

反应中生成的醛和酮（在反应后气体中的浓度约 1 克/米^3）一部分可以冷凝下来，但大部分冷凝不下来，如果令其返回硝化系统对硝化反应有不利的影响。因为羰基化合物容易被氧化降低转化率。所以当将它除去，这样不仅有利于硝化反应，而且可以回收副产物。回收的方法是将通过旋风分离器的废气经过一个用羟胺盐酸盐作为吸收剂的吸收塔，醛、酮等副产物就与羟胺发生下列的反应而被吸收：

$$RCHO+NH_2OH\longrightarrow R-\underset{\underset{NOH}{\|}}{C}-H+H_2O$$

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-R+NH_2OH\longrightarrow R-\underset{\underset{NOH}{\|}}{C}-R+H_2O$$

吸收了副产物的溶剂由塔底流出。将它加入蒸馏系统的提馏塔中，同时往提馏塔中通入水蒸汽将吸收的副产物蒸出，将蒸出的气体冷凝，冷凝液分成二层，下层为水，将其送回提

馏塔。上层为副产物，送入精馏塔分离成各种副产物。提馏塔底部流出的吸收剂再送回吸收系统使用[107]。

另一种回收丙烷的方法是将经过羟胺盐酸盐吸收后的废气再通过一个吸附系统，将其中的丙烷吸附掉。解吸以后再送回硝化系统。通过吸附系统以后的废气中就只剩下氧化氮、CO_2和一些不活泼的气体了，经过氧化吸收系统回收了硝酸以后就排空。这样可以减少对大气的污染，同时也避免了一些无用的气体不必要地返回硝化系统。但目前还缺乏有关吸附系统方面的资料。

9-4-3 产品的纯制和分离

图 9-22 分离器 10 分离出来的粗制产品是四种硝基烷的混合物，其中还含有水、硝酸、氧化氮、醛、酮、羧酸和一些高沸点化合物等杂质，所以需要纯制和分离。纯制和分离的目的就是除去杂质，并将各种硝基烷烃分开。

为了除去杂质可以先用水洗涤，然后再用亚硫酸氢钠溶液洗涤，用亚硫酸氢钠溶液洗涤是为了除去醛和酮。洗涤后的硝基烷混合物中还含有水，先用恒沸蒸馏法除去水份，然后再用四个精馏塔将四种硝基烷分离。由于四种硝基烷的沸点差并不太小，所以用蒸馏法分离没有多大困难。

用恒沸蒸馏法除去水份和不挥发杂质的原理为硝基烷与水组成低沸点的恒沸物，所以图 9-23 中塔 1 顶部蒸出的是硝基烷与水的恒沸物，经冷凝器冷凝以后，在分离器中分成二相。水相是硝基烷在水中的饱和溶液再流回塔中蒸馏。油相是水在硝基烷中的饱和溶液，流入塔 2 中蒸馏。塔 2 顶部蒸出的是硝基烷与水的混合物，经冷凝分离以后，水相流入塔 1 中，油相流回塔 2 中再进行蒸馏。塔 1 底部流出的是水和不挥发杂质，塔 2 底部流出的是干燥的硝基烷混合物，再进一步分离成各种硝基烷。

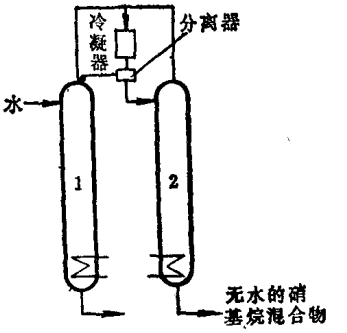


图9-23 去水蒸馏装置

图 9-24 是硝基烷的纯制和分离流程，它共有 8 个塔及相应的附属装置。其中塔 4 和塔 13的作用是除去水分和不挥发杂质。塔 8 和塔 9 是洗涤塔。塔 17、20、23、26 是四种硝基烷的分离塔。粗制产品放在中间贮槽 1 中，经转子流量计 2 和预热器 3 喷入塔 4 的上部，蒸出的恒沸混合物经冷却器 5 后进入分离器 6 中，分出的水相流回塔 4，硝基烷经转子流量计 7 流入洗涤塔 8 中。从塔 4 底部流出的是水和不挥发杂质。

硝基烷在塔 8 中用 $NaHSO_3$ 溶液逆流地洗涤，硝基烷的比重较小，由塔底进入，向上流动，$NaHSO_3$ 溶液的比重较大，由塔顶加入后向下流动，利用二种液体的比重差进行逆流洗涤。塔底流出 $NaHSO_3$ 废液。塔顶流出的硝基烷加入塔 9 的顶部，在塔 9 中用水洗涤。由于硝基烷的比重较水大，所以塔 9 中硝基烷向下流动，水由下往上流动，进行逆流洗涤。用泵将塔 9 顶部流出的洗涤水送入塔 4 中，以回收溶解的硝基烷。塔 9 底部流出的硝基烷放在中间贮槽 10 中，再经转子流量计 11 和预热器 12 加入蒸馏塔 13 的塔顶，蒸出的是硝基烷与水的混合物，经冷却和分离后，水相送入塔 4 中，油相流回塔13。由塔 13 底部流出的是干燥的硝基烷。然后在以后的四个塔中依次（按沸点高低的顺序）蒸出硝基甲烷、硝基乙烷、2-硝基丙烷和 1-硝基丙烷。蒸馏塔 26 底部的残液是高沸点杂质。

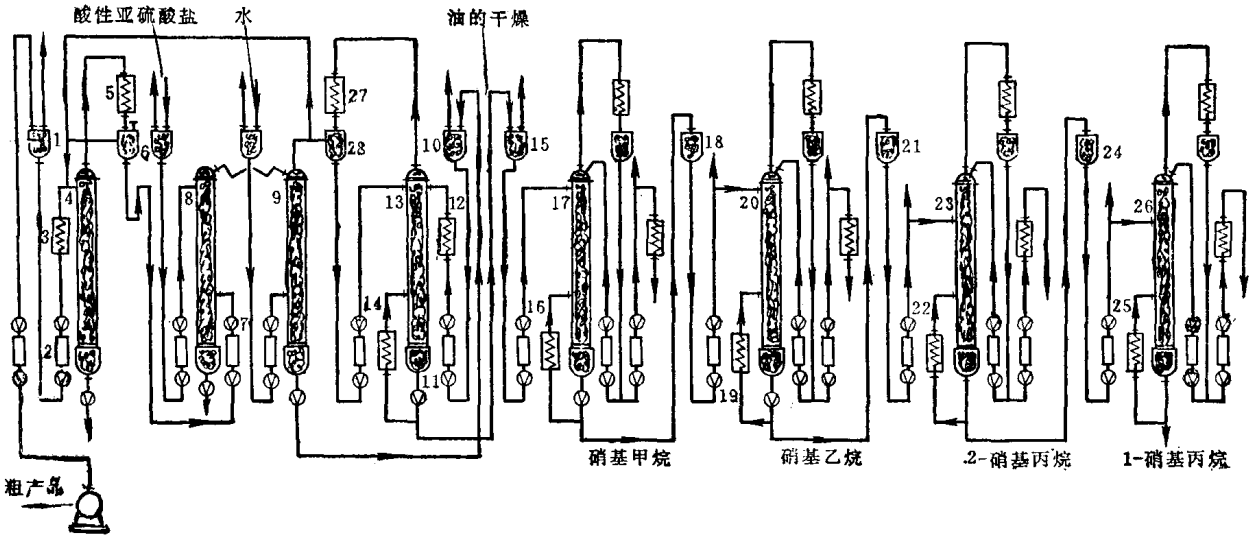


图9-24 硝基烷的分离流程

1、10、15、18、21、24—中间贮槽；2、7、11、14、16、19、22、25—流量计；3、12—预热器；4、8、9、13、17、20、23、26—塔；5—冷却器；6—分离器。

表9-24 几种硝基烷的规格[112]

	CH_3NO_2	$C_2H_5NO_2$	$1\text{-}NO_2C_3H_7$	$2\text{-}NO_2C_3H_7$
纯度(%)(不低于)	95	92.5	94	94
硝基烷含量(%)(不低于)	99	99	99	99
d_{25}^{25}	1.124～1.129	1.042～1.047	0.997～0.999	0.984～0.988
酸度(%，以乙酸计)(不大于)	0.01	0.1	0.2	0.1
水份(%)(不大于)	0.05	0.2	0.2	0.1
APHA比色(不高于)❶	20	20	20	20

❶ 为美国公共保健协会对水的比色分析标准。

9-5 硝基甲烷

硝基甲烷是无色透明液体，760毫米汞柱压力下的沸点101.2℃，凝固点－28.55℃。20℃的密度1.13816克·厘米$^{-3}$，密度的温度系数$dd/dt=-0.001377$克·厘米$^{-3}$℃$^{-1}$。20℃时的蒸汽压力为27.89毫米汞柱，不同温度下的蒸汽压力如下：

表9-25 硝基甲烷的蒸汽压

温度(℃)	55.71	61.30	72.56	83.92	95.41	101.19	112.83	124.56	136.40
蒸汽压(毫米汞柱)	149.4	187.6	289.1	433.6	634.0	760.0	1074.6	1486.1	2026.0

并可用下列方程式表示蒸汽压与温度的关系：

$$\log P = A(1-374.347\cdot T^{-1})$$

$$\log A = 0.845118-6.1497\times10^{-4}T+6.0541\times10^{-7}T^2$$

式中 P——蒸汽压力（大气压）；

T——温度（开）。

不同温度下的蒸发焓ΔH_v

45.3℃　　ΔH_v=8883± 1 卡·摩尔

101.4℃　　ΔH_v=8120± 1 卡·摩尔

蒸发焓与温度之间的经验方程为：

$$\Delta H_v = 11730 - 4.9977T - 1.24\times10^{-2}T^2 \text{卡·摩尔}$$

液态硝基甲烷的比热容 (C_p)0.414±0.01 卡·克$^{-1}$℃$^{-1}$。气态的比热容可用下式计算：

$$C_p = C_p^0 - PT\left(\frac{d^2B}{dT^2}\right) + 2\left(\frac{P^2}{R}\right)\left[B\left(\frac{d^2B}{dT^2}\right)\right]\left[1 - 3\frac{BP}{RT}\right] \text{卡·摩尔}^{-1}\cdot℃^{-1}$$

C_p^0——理想气态下的比热容；

B——第二维里系数

$$C_p^0 = 2.352 + 4.288822\times10^{-2}T - 1.694\times10^{-5}T^2 \text{卡·摩尔}^{-1}\cdot℃^{-1}$$

$$B = -300 - 12.97\,e^{\frac{1700}{T}} \text{(厘米}^3\text{·摩尔}^{-1}\text{)}$$

硝基甲烷在20℃和1大气压下的燃烧热为169.4千卡·摩尔$^{-1}$，液态硝基甲烷在25℃时的生成焓为−27.03±0.15千卡·摩尔$^{-1}$，气态硝基甲烷在25℃时的生成焓为−17.86千卡·摩尔$^{-1}$。

其它物理常数为：

粘度	15℃	0.694　厘泊
	30℃	0.595　厘泊
表面张力	15℃	37.74　达因·厘米$^{-1}$
	30℃	35.48　达因·厘米$^{-1}$
折射率	n_D^{20}	1.3818

硝基甲烷与水有一定的互溶性，20℃时硝基甲烷在水中的溶解度为9.5%（体积%）或10.5%(质量%)，水在硝基甲烷中的溶解度为2.2%(体积%)或1.75%(质量%)，随着温度的增加，互溶性也增加，至83.6℃时，两相区为含水14.5～73.0%(质量%)。水与硝基甲烷组成低共沸点混合物。恒沸点83.6℃，汽相中含水23.6%，含硝基甲烷76.4%，图9-25是水-硝基甲烷系统的汽-液平衡图[113]。

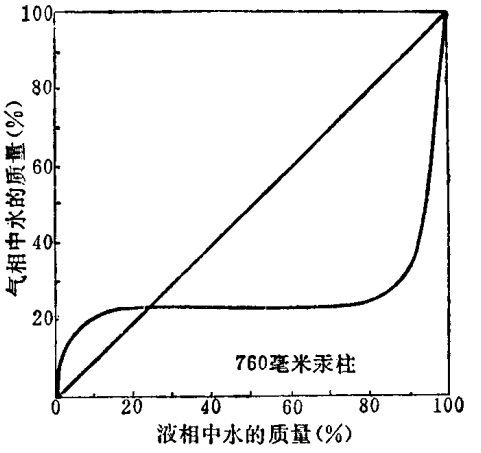


图9-25　硝基甲烷-水的气-液平衡图

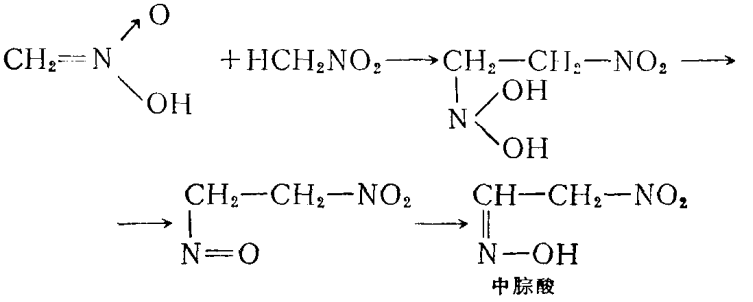
硝基甲烷能与许多有机溶剂组成恒沸混合物。它本身是一种良好的溶剂，溶解少量硝化棉后粘度显著增大而变稠，故可用硝化棉来胶化硝基甲烷。

浓酸（如浓硫酸）可将硝基甲烷分解成NH_3，NH_2OH，CO_2，CO等：

$$CH_3NO_2 \xrightarrow[+H_2O]{\text{浓硫酸}} \begin{cases} \rightarrow HCOOH + NH_2OH\cdot H_2SO_4 \\ \rightarrow H_2O + CO \end{cases}$$

$$CH_3NO_2 \xrightarrow{\text{浓硫酸}} NH_3 + CO_2$$

硝基甲烷对碱特别敏感，它与碱的反应和其它硝基烷不同。低温时（40～50℃）硝基甲烷盐缩合成中脲酸：



进一步用碱液处理中脲酸就生成硝基乙酸。在50℃将硝基甲烷滴入50%的NaOH溶液中，再煮沸和冷却，就得到硝基乙酸钠晶体，将后者悬浮在乙醚中，通入氯化氢气体，就变成硝基乙酸。

将硝基甲烷与3*N*的NaOH水溶液在130～140℃加热10小时，就分解成碳酸钠、氨、氧化亚氮和水。降低碱液的浓度，温度仍然为130～140℃，则首先生成中脲酸，然后再进一步分解成氰氢酸和羟胺：

$$2CH_3NO_2 \longrightarrow C_2H_4N_2O_3 + H_2O$$
$$\longrightarrow CO_2 + HCN + NH_2OH$$

常温下硝基甲烷可与一、二或三分子甲醛缩合成为2-硝基乙醇、2-硝基丙二醇-1,3，或三羟甲基硝基甲烷：

$$CH_3NO_2 + HCHO \xrightarrow{KHCO_3} HOCH_2—CH_2NO_2$$

$$HOCH_2CH_2NO_2 + HCHO \longrightarrow HOCH_2—\underset{\displaystyle NO_2}{\underset{|}{C}}H—CH_2OH$$

$$HOCH_2—\underset{\displaystyle NO_2}{\underset{|}{C}}—CH_2NO_2 + HCHO \longrightarrow NO_2—C(CH_2OH)_3$$

但是反应不易停留在前二个（特别是第一个）阶段，为了获得2-硝基乙醇或2-硝基丙二醇-1，3，反应时要用大过量的硝基甲烷。表9-26中列出了料比对反应产物组成和得率的影响。

表9-26　不同料比时硝基甲烷与甲醛缩合产物的得率

CH_3NO_2 用量(克)	CH_2O 用量(克)	摩尔比 $\frac{CH_3NO_2}{HCHO}$	$HOCH_2CH_2NO_2$		$NO_2—\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}—(CH_2OH)_2$		$NO_2—C—(CH_2OH)_3$	
			质量(克)	得率(%)	质量(克)	得率(%)	质量(克)	得率(%)
200	1	100	3	100	0	0	0	0
100	5	10	9.1	61	3	30.5	0.4	5
100	10	5	12.3	41	8.4	42	2.5	16
100	25	2	15.7	21	12.5	25	22	55
100	50	1	13.5	9	14	14	62.5	78
100	100	0.5	12	4	22	11	131.5	82

将硝基甲烷和甲醛的蒸汽通过含有铅盐的硅胶或氧化铝胶催化剂，温度高于200℃，则生成硝基乙烯。

$$CH_3NO_2+HCHO\longrightarrow CH_2{=}CHNO_2+H_2O$$

上述缩合产物都可以作为合成炸药的中间体。醇类硝化以后就得到爆炸性的硝酸酯，如：

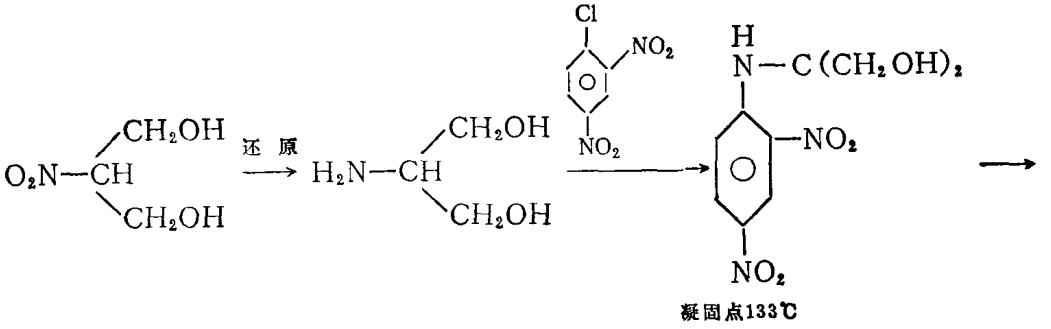
$$2CH_3NO_2+OHC{-}CHO\longrightarrow O_2NCH_2{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}{-}CH_2NO_2\longrightarrow$$

$$\xrightarrow[H_2SO_4]{HNO_3} O_2NCH_2{-}\underset{\displaystyle ONO_2}{\underset{|}{CH}}{-}\underset{\displaystyle ONO_2}{\underset{|}{CH}}{-}CH_2NO_2$$

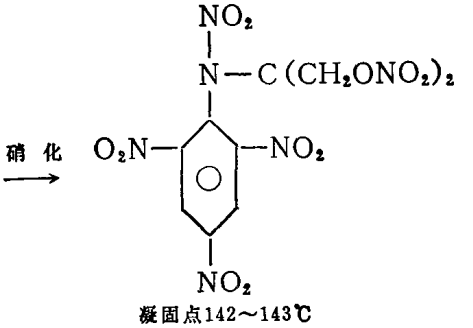
$$O_2NCH\begin{matrix}\diagup CH_2OH\\ \\ \diagdown CH_2OH\end{matrix}+2HNO_3\xrightarrow{2H_2SO_4}HC\begin{matrix}\diagup CH_2ONO_2\\ -NO_2\\ \diagdown CH_2ONO_2\end{matrix}$$

硝基甲烷与苯甲醛的缩合反应参阅8-1-4节。

将硝基醇还原就得到氨基醇，后者也是合成炸药的中间体：



凝固点133℃



凝固点142～143℃

得到炸药的爆炸性能比特屈儿强，而且具有相当的安定性。

硝基甲烷盐对撞击和热非常敏感，容易发生爆炸。将氯化汞作用于硝基甲烷盐就生成雷汞：

$$2CH_2NO_2Na+HgCl_2\longrightarrow 2NaCl+2H_2O+Hg(ONC)_2$$

将工业硝基甲烷（纯度95～96%）置于玻璃容器内，存放于30℃左右的环境中，容器中就出现负压，真空度约0.2大气压。纯品出现的真空度较少，约少一半以上，这说明它吸收了空气中的氧气，但是还不足以改变它的外观和物理性质。在48.9℃或更高的温

度下长期存放，就发生轻微分解，放出少量二氧化氮。沸点下长期加热，就分解成甲醛肟〔$H_2C=NOH$〕。加入少量硼酸可以改善硝基甲烷的热安定性，同时也可以减低蒸馏硝基甲烷时的分解倾向。加入少量（0.2～1.0%）的酚型抗氧剂（如氢醌）或0.01～1.5%的硫酸也有同样的作用。

硝基甲烷对普通不锈钢和铝合金的腐蚀速度小于0.0025毫米·年$^{-1}$，实际上可以认为是不腐蚀的。对低碳钢的腐蚀速度约为0.013毫米·年$^{-1}$。水会加强硝基烷的腐蚀性，因为当有水存在时硝基烷呈弱酸性〔互变异构成酸式〕，加入少量磷酸或磷酸一丁酯可以起到阻止腐蚀的作用。

硝基甲烷的热分解产物与压力有关。低压（压力低于大气压）下，当压力高于150毫米汞柱时，硝基甲烷的热分解为一级反应。在305～440℃范围内，反应速度常数与温度的关系如下：

$$k_1=14.1\,e^{\frac{-55200}{RT}}\ 秒^{-1}$$

主要分解产物是CH_4，CO，N_2，NO，HCN，H_2O等。加入少量NO_2可以加速初始分解速度，但加入NO_2的量多时，会降低初始分解速度，以后又使分解速度加快[114]。加入少量NO_2或甲醛对于分解产物的组成有很大影响。因此现在认为，低压下硝基甲烷的热分解是自由基反应，首先是C—N键断裂，生成甲基自由基和NO_2：

$$CH_3NO_2\longrightarrow\cdot CH_3+\cdot NO_2$$

随后的反应是：

$$CH_3\cdot+CH_3NO_2\longrightarrow CH_4+\cdot CH_2NO_2$$
$$CH_3\cdot+NO_2\longrightarrow CH_3NO_2$$
$$CH_3\cdot+NO_2\longrightarrow CH_3O\cdot+NO$$
$$CH_3\cdot+NO\longrightarrow CH_3NO$$
$$CH_3NO\longrightarrow CH_2{=}NOH\longrightarrow H_2O+HCN$$
$$NO_2+\cdot CH_2NO_2\longrightarrow[NO_2\cdots CH_2\cdots NO_2]\longrightarrow NO+CH_2O+NO_2$$
$$CH_2O+NO_2\longrightarrow CO+NO+H_2O$$

另外，还发生：

$$NO+CH_3NO_2\longrightarrow HNO+\cdot CH_2NO_2$$
$$2HNO\longrightarrow H_2O+N_2O$$

所以分解产物中还有少量的N_2O，HCHO，H_2O，乙烷、乙烯和微量的NO_2。加入氧气可加速硝基甲烷的分解。氢气可以减慢分解。

在12.2～20.2和40大气压，温度分别为355℃和312～340℃时，硝基甲烷的热分解也是一级反应。在12.2～20.2大气压下反应速度常数与温度的关系为：

$$k_1=5.4\times10^{13}\,e^{\frac{-49200}{RT}}\ 秒^{-1}$$

分解的主要产物是N_2，NO，H_2O，CO，CO_2，CH_4，HCN以及少量的CH_3CN，C_2H_5CN，CH_2O，N_2O。加入少量NO和NO_2对于分解速度没有影响。高压下的热分解也是自由基

机理，但其分解的第一步除了上述的C—N键断裂以外，还发生N—O键的断裂，即

$$CH_3NO_2 \longrightarrow CH_3NO + O$$

$$O + CH_3NO_2 \longrightarrow CH_2O + HNO_2$$

$$CH_3\cdot + CH_3NO_2 \longrightarrow CH_4 + \cdot CH_2NO_2 \quad \text{等等}$$

硝基甲烷的最低爆发点为312℃（在密闭容器中长期加热）。金属氧化物对硝基甲烷的热分解有催化作用，特别是具有碱性的金属氧化物可以降低爆发点。酸性氧化物没有催化作用，各种氧化物对硝基甲烷分解的影响按其效果大小的顺序可排列如下：

$$Cr_2O_3 > ThO_2 > ZnO > MnO_2 > CaO > Co_2O_3 > TiO_2 > PbO$$
$$> MgO > CdO > HgO > Fe_2O_3 > Al_2O_3 > O_3 > CuO > CeO_2$$
$$> Sb_2O_3 > \underbrace{V_2O_5,\ WO_3,\ CrO_3,\ MoO_3,\ SiO_2,\ P_2O_5}_{350℃不发火}$$

紫外线照射也可引起硝基甲烷分解，促使它分解的波长范围为200～300纳米。用汞蒸汽灯照射硝基甲烷58～62小时，得到的分解产物为N_2，Co，CO_2，NO以及少量未经测定的物质。其分解机理有二种可能，一种是：

$$CH_3NO_2 \longrightarrow HCHO + NOH$$

$$2NOH \longrightarrow H_2O + N_2 + O$$

$$O + CH_3NO_2 \longrightarrow CH_2O + HNO_2$$

$$2HNO_2 \longrightarrow H_2O + NO + NO_2$$

$$NO_2 + HCHO \longrightarrow NO + H_2O + CO$$

另一种机理也是自由基机理，其第一步为：

$$CH_3NO_2 \xrightarrow{h_\nu} CH_3\cdot + \cdot NO_2$$

在敞开（或容易冲开）的容器中，加热或燃烧硝基甲烷不易发生爆轰。实验证明，将一桶装有约210升（55美国加仑）的硝基甲烷放在密闭的钢筋混凝土小室中的木柴堆上，然后用无烟药将木柴堆点燃，虽然室内的温度超过了700℃，加热仅使桶体胀裂，以后硝基甲烷就在30分钟左右的时间内平静地烧完，也没有燃速加快的现象。但是装在密闭的厚壁容器中的硝基甲烷加热至300℃以上就会发生爆炸。

硝基甲烷对机械作用的感度与其是否含有气泡和实验条件而定。在一般的撞击感度装置中，2千克落锤，195厘米落高，或10千克落锤，50厘米落高都不发生爆炸。但当击柱上有一个2毫米的间隙时，1千克落锤，3厘米落高就可发生爆炸。所以当撞击装置中没有气泡存在时，5千克-米的撞击能不能引爆硝基甲烷，但当有气泡存在时，0.03千克-米的撞击能就可引起爆炸。加入少量的汽油，特别是含四乙基铅的汽油，可以降低硝基甲烷的撞击感度。

硝基甲烷的枪弹射击感度与药量和包装情况有关。装有3.8、19、210升硝基甲烷的密封桶，在94米（100码）外用7.62毫米口径的步枪射击都不发生爆炸。当用12.7毫米口径的机枪射击时，引起爆炸的距离为：3.8升和19升的包装桶为94米；210升的包装桶为188米（200码）。另外的实验表明，硝基甲烷的枪弹射击感度与是否全部充满容器和器壁的强度有关。在相同条件下，器壁强度较低时，枪弹射击感度较低，反之则较

高。将硝基甲烷装在铁管中，端部用厚钢板封死，如果铁管被硝基甲烷全部充满，则枪弹射击感度较低，与熔融的梯恩梯相当。如果管子未被全部充满，上面留有空气隙，则枪弹射击感度较高，与梯恩梯-黑索金混合物的枪弹射击感度相当。

硝基甲烷受到 140 大气压的压缩空气的突然冲击会发生爆炸。但当空气压力为 86 大气压时则不发生爆炸。用 60 大气压的压缩空气将硝基甲烷压入管中会引起爆炸。但当硝基甲烷中含有 2%乙酰丙酮铬〔$Cr(COCH_3)_2]_3$ 和 4%汽油时，即使空气压力增至 86 大气压也不发生爆炸。为了安全起见，硝基甲烷的输送应尽量采用自流，管道上应避免突然阻塞的可能性，如果用泵输送，泵压应不超过 7 工程大气压。

综上所述，虽然硝基甲烷的机械感度较低，也不易由燃烧转变成爆轰，但是 1958 年美国在铁路运输中发生了两次爆炸事故。所以现在运输硝基甲烷时不能采用槽车，而是要装在桶中，并且要遵守运送炸药的规则。

硝基甲烷对爆轰比较钝感，单用 8 号雷管不能引爆常温的硝基甲烷，必须采用传爆药柱。引爆所需的最小冲击波压力为 80～90 千巴。但是它的爆轰感度随着温度的增高而增高。表 9-27 是将硝基甲烷装在直径 12.7 毫米不锈钢管中用 8 号雷管引爆时，温度与爆炸次数的关系：

表9-27　温度对硝基甲烷冲击波感度的影响

温度(℃)	试验次数	爆炸次数	温度(℃)	试验次数	爆炸次数
15.6～32.2	大量的	0	54.4～60	10	5
37.8～43.3	25	1	71.1～82.2	18	13
38.9～51.7	13	4			

随着温度的升高，临界直径也下降。图 9-26 中为温度对装在玻璃管中的硝基甲烷的临界直径的影响。但是爆速随着温度的升高而降低，如果在 4℃ 时测得硝基甲烷的爆速为 6374±8.7 米·秒$^{-1}$，则爆速的温度系数为 $\Delta D/\Delta T=-3.964\pm0.18$ 米·秒$^{-1}$·℃$^{-1}$。这可能是由于密度降低引起的。由于硝基甲烷的爆速与温度有关，再加上实验条件不同，以及实验误差等因素，资料上发表的爆速颇有出入。根据藤原修三等人[116]的测定，25℃时硝基甲烷的最大稳定爆速为 6260米·秒$^{-1}$，爆速与装药直径间的关系如图 9-28 所示。由此可见，硝基甲烷是一种猛炸药，它的爆速与相同密度黑索金的爆速接近相等。

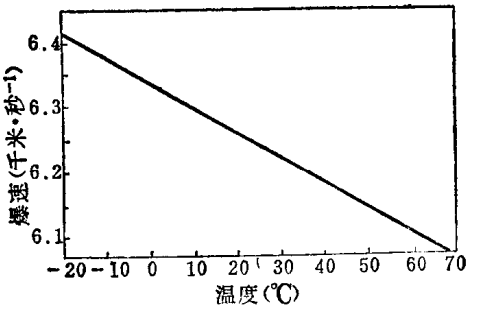


图9-26　温度对硝基甲烷爆速的影响[115]
〔黄铜管，内径44.5毫米，壁厚3.2毫米〕

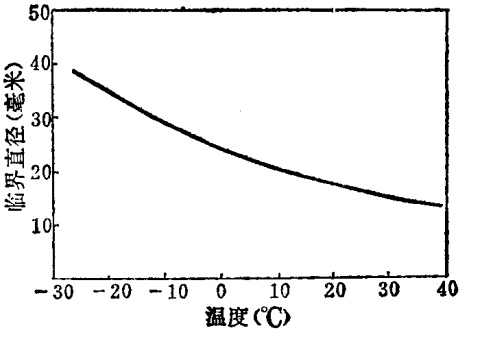


图9-27　装在玻璃管中的硝基甲烷的临界直径与温度的关系[115]

往硝基甲烷中加入高级硝基烷、苯、二甲苯、正丁醇、甲醇、乙酸正丁酯、乙酸戊酯、邻-苯二甲酸二正丁酯、癸二酸二正丁酯等物质，使其爆轰感度下降，至加到一定量时，爆轰就不能稳定地传播。有趣的是，往硝基甲烷中加入粒度为1～50微米的铝粉、Al_2O_3、碳、钨和滑石粉等固体物质，临界直径起初是下降，当固体含量为硝基甲烷量的1/10时，临界直径最小，以后再增加固体物，临界直径又增大。但即使在临界直径最小时，混合物的爆速也比纯硝基甲烷的低10～12%[117]。

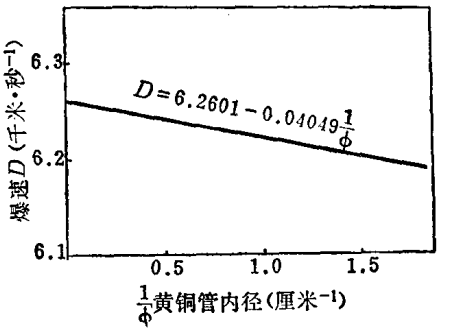


图9-28 硝基甲烷的爆速

加入苯胺、乙二胺、吗啉、甲胺、NH_4OH、KOH、Na_2CO_3以及酸类，如甲酸、硝酸、硫酸、磷酸等物质可使硝基甲烷的爆轰感度增加。酸类是弱的增感剂，碱类是强的增感剂，加入适当的碱，能使硝基甲烷可被8号雷管直接引爆。其中以乙二胺最为有效。表9-28是乙二胺的加入量对硝基甲烷爆轰感度的影响[118]。

表9-28 乙二胺含量对硝基甲烷爆轰感度的影响

乙二胺含量 (%)	塑料管的直径(毫米)		殉爆试验，50%爆炸所需的压力 (千巴)	铅堵扩张值 (厘米³)
	爆炸	不爆炸		
0	24	21	34	400
1	4	2.5	26	350
5	2.5(1.2)	—	19	305
10	—	—	16	275
20	—	—	13	235

可以看出，加入1%乙二胺，就使硝基甲烷的爆轰感度显著提高。当乙二胺的含量达5%时，即使是1.2毫米（括弧中的数据）薄层的液体就可稳定地爆轰。加入碱性或酸性物质可使爆轰感度增高的原因是有一部分硝基甲烷转变成了酸式，而酸式硝基烷比正常式的要敏感得多。硝基甲烷盐对热、机械作用非常敏感，容易发生爆炸，就是一个例证。按理论计算，需要加入33%乙二胺才能使硝基甲烷全部转变成酸式，所以加入少量乙二胺引起爆轰感度的变化是极为显著的。但是再继续增加乙二胺含量，爆轰感度的增长就缓慢了。

但是加入乙二胺后使威力下降。

至于硝基甲烷的威力，资料记载的差异较大，因为它不易引爆，需用强的传爆药，实验条件的差异就较大。现在一般认为其铅堵扩张值为400厘米³左右。

硝基甲烷的爆轰压力为13×10^9帕。爆轰反应时间为22±3纳秒[119]。爆热1230千卡·千克$^{-1}$，爆炸产物体积936升·千克$^{-1}$。

与一般的硝基化合物一样，硝基甲烷是有毒的，中毒的主要途径是通过呼吸系统吸入蒸汽。皮肤对硝基甲烷的吸收力不强。工作场所应当有良好的通风。空气中的容许浓度不超过100 *ppm*。对白鼠进行的实验结果为：致死剂量1.44克·千克$^{-1}$体重。

由于吸附热较大不能使用活性碳等吸附剂来吸附硝基甲烷或其高浓度的蒸汽，以免引

起火灾。

综上所述，可以看出硝基甲烷具有一定的安定性，对热和机械作用不敏感，但又是爆炸力较强的炸药。由于它是液体，又有挥发性，故不宜装填弹药。但由于制造的原料非常丰富，价格便宜，无腐蚀性，毒性较小，运输和操作都比较安全，所以国外建议将它用作胶质炸药、液体炸药或浆状炸药的组分。用有机胺敏化的硝基甲烷可单独用作液体炸药。如爱德华兹（Edwards）等建议往硝基甲烷中混入二氯甲烷可以降低硝基甲烷的冰点，再加入2-12%二乙撑三胺（$NH_2C_2H_4NHC_2H_4NH_2$）作为敏化剂，这样的混合物特别适合于低温环境下的爆破。如70%硝基甲烷-30%二氯甲烷的混合物在－40℃仍不凝固，加入2-12%二乙撑三胺后仍可稳定地传爆。加入10～12%上述的敏化剂仍在－51℃时可爆轰。用2%二乙撑三胺敏化的70%硝基甲烷-30%二氯甲烷混合物的爆炸性质如下[120]：

－40℃时的爆速（ϕ＝32毫米）	5300米·秒$^{-1}$
－40℃时的撞击和摩擦感度	不爆
常温下的撞击和摩擦感度	不爆
－40℃的临界直径	32毫米

除了用有机胺作为敏化剂外，还可用硝酸酯和硝胺炸药作为敏化剂，并加入金属粉末以提高炸药的能量和爆轰感度，为了防止固体成份分离出来，加入醋酸纤维或硝化纤维作为稠化剂[121]。下面给出几种混合炸药的成份（质量百分数）：

表9-29　几种硝基甲烷混合炸药的成份

组　份	%	组　份	%	组　份	%
硝基甲烷	66	硝基甲烷	69	硝基甲烷	68
硝化甘油	10	PETN	10	三乙二醇二硝酸酯	9.5
RDX	9	醋酸纤维	1	硝化纤维素	1
Al粉	12	镁	11	Al	11
硝化纤维素	1	RDX	7	HMX	7
Cab-O-Sil❶	1	Cab-O-Sil	1	Cab-O-Sil	2
白　垩	1	间苯二酚	1	间苯二酚	1.5

❶ 为SiO_2胶化剂。

这些混合炸药的临界直径只有0.4毫米左右，可以作为油井用炸药。

作为浆状或胶质炸药时，胶凝剂的选择非常重要。将硝基甲烷与硝化棉混合，很容易成团，以致硝化棉难于分散开来。聚氧化乙烯与硝基甲烷形成的胶在室温放置1周以后就液化了。用于胶凝水的胶凝剂，如淀粉类、天然胶和合成的聚合物不适于胶凝硝基甲烷。近来国外发现用半乳糖甘露聚糖胶的腈基乙醚衍生物（Cyanoethylether derivative of a galactomannan gum），可以将硝基甲烷胶凝，这种胶凝剂的商业名称为GenGel 512，并有专用的交联剂。用3%GenGel512与硝基甲烷形成的凝胶在－7～32℃间具有良好的稠度，在38℃下放置几周，胶质没有破坏。在空气中长期放置，由于硝基甲烷挥发，仅在表面形成一层壳样的膜。放置寿命可以超过一年。加入交联剂以后可以增加胶体的稠度和抗水性。而且使用起来比较安全，胶凝后硝基甲烷的撞击感度，2.5千克落锤，1.77米落高不发生爆炸。8号雷管不能将它引爆，需要加入适当的敏化剂（如玻璃微珠）来提高其爆轰感度。燃烧时的火焰很小，燃烧速度很慢，尚未发现转变成爆轰。所以硝基甲烷作为浆

状炸药或胶质炸药是有发展前途的[122]。

9-6 三硝基甲烷

又名硝仿，是一种无色晶体，熔点25℃，17毫米汞柱压力下的沸点48℃，d_4^{20} 1.479，d_4^{25} 1.469。用硝-硫混酸在10～30℃硝化氰乙酸得到三硝基乙腈，水解以后就成为三硝基甲烷的铵盐。

$$O_2N-\underset{\displaystyle NO_2}{\overset{\displaystyle NO_2}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CN+2H_2O\longrightarrow(NO_2)_3CNH_4+CO_2$$

用碱液处理四硝基甲烷也得到三硝基甲烷盐。

与其它含有2-氢原子的硝基烷一样，三硝基甲烷有二种互变异构体，硝基式（Ⅰ）和酸式（Ⅱ）：

$$\underset{\text{Ⅰ}}{(NO_2)_3CH}\rightleftharpoons\underset{\text{Ⅱ}}{(NO_2)_2C{=}NOOH}$$

硝基式（Ⅰ）是无色的，存在于用硫酸或盐酸酸化的溶液中，或是存在于无水的苯、乙醚或二硫化碳溶液中。酸式（Ⅱ）是黄色的，当有水存在（没有强酸）或在碱溶液中，三硝基甲烷就呈黄色。由于受三个硝基的影响，三硝基甲烷的酸性很强，$pK_a=0.2$，$K_a=0.68$，所以在弱酸溶液中（如乙酸），三硝基甲烷也呈黄色，表明在这种溶液中还是有酸式（Ⅱ）存在。

大多数三硝基甲烷盐是酸式（Ⅱ）盐，但银盐和汞盐有二种形式，一种是无色的硝基式盐，另一种是黄色的酸式盐，所以用卤代烷与硝仿盐反应制取1，1，1-三硝基烷(或其衍生物）时经常使用银盐。

三硝基甲烷容易与甲醛加成，生成三硝基乙醇，

$$HC(NO_2)_3+HCHO\longrightarrow HOCH_2C(NO_2)_3$$

这个反应很容易进行，不需要催化剂。但是三硝基乙醇在水中容易解离，其水溶液呈黄色：

$$(NO_2)_3CCH_2OH+H_2O\rightleftharpoons C^-(NO_2)_3+CH_2(OH)_2+H^+$$

25℃时这个反应的平衡常数$K=(7.8\pm0.16)\times10^{-7}$摩尔·升$^{-1}$，所以实验室制备三硝基乙醇在非水溶剂中进行。如果在水溶液中进行反应，则需用强酸将溶液酸化，迫使上述平衡向左转移，以提高三硝基乙醇的得率。三硝基乙醇是无色晶体，熔点36～37℃，爆发点120℃左右。

三硝基甲烷是一种弱爆炸性炸药，氧平衡+37.1%，爆热746千卡·千克$^{-1}$，而且熔点很低，具有很强的酸性，腐蚀金属后生成硝仿盐，而干燥的硝仿盐对热和机械作用都非常敏感，所以三硝基甲烷不能用作单体炸药。但是由于它的性质很活泼，可以与α-β不饱和化合物加成，生成多硝基烷衍生物。三硝基乙醇与胺类缩合，生成多硝基烷胺，硝化以后转变成相应的硝胺；三硝基乙醇与异氰酸酯缩合生成相应的氨基甲酸酯；三硝基乙醇还可以与酰氯反应，生成相应的羧酸酯。在三氯化铁催化下，三硝基乙醇与四氯化碳缩合生成四-〔2，2，2-三硝基乙基〕原碳酸酯。

$$CCl_4 + HOCH_2C(NO_2)_3 \xrightarrow{FeCl_3} C[OCH_2C(NO_2)_3]_4 + 4HCl$$

这些化合物具有不同程度的爆炸性，其中某些化合物具有很强的爆炸性。所以研究了三硝基甲烷的工业生产法。

工业生产三硝基甲烷是在硝酸汞催化下，用发烟硝酸硝化乙炔[128]。但是生成的三硝基甲烷溶于硝酸中，由于三硝基甲烷的某些物理性质与硝酸相似，所以，不能用普通方法将三硝基甲烷从废酸中分离出来。过去是将乙炔的硝化液加入到浓硫酸或发烟硫酸中，将三硝基甲烷硝化成四硝基甲烷，后者不溶于硝-硫混酸，从废酸中分离出来，这样就制得了四硝基甲烷，再用碱液处理四硝基甲烷，就得到三硝基甲烷盐，将它酸化以后成为三硝基甲烷：

$$HC(NO_2)_3 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C(NO_2)_4 + H_2O$$

$$C(NO_2)_4 + 2KOH \longrightarrow KC(NO_2)_3 + KNO_3 + H_2O$$

$$KC(NO_2)_3 + H^+ \longrightarrow HC(NO_2)_3 + K^+$$

同时伴有副反应：

$$C(NO_2)_4 + 6KOH \longrightarrow 4KNO_2 + K_2CO_3 + 3H_2O$$

所以这种方法很麻烦，而且使产品的得率下降。为了克服这些缺点，曾经试验了在0 ℃左右用N_2O_4提取硝化液中的三硝基甲烷，但是这个方法也不理想。

韦特霍姆（Wetterholm）[124]在详细地研究了硝仿-硝酸-水系统的汽-液平衡的基础上，提出了用二次恒沸蒸馏法直接从硝化液中分出三硝基甲烷，并在瑞典建立了一条中型生产线，日产三硝基甲烷700千克左右，获得了良好结果。这样就避免了由四硝基甲烷制造三硝基甲烷，提高了得率，使生产成本大大下降，同时避免了使用硫酸，使废酸处理得到简化。

除废酸回收部分外，这种方法可分为二个主要部分，一个部分是用硝酸硝化乙炔，以及回收硝化过程中产生的硝烟和N_2O_4，这部分的流程见图9-29。另一部分是将硝化液蒸馏，分成浓硝酸、稀硝酸和硝仿水溶液三部分。这部分的流程见

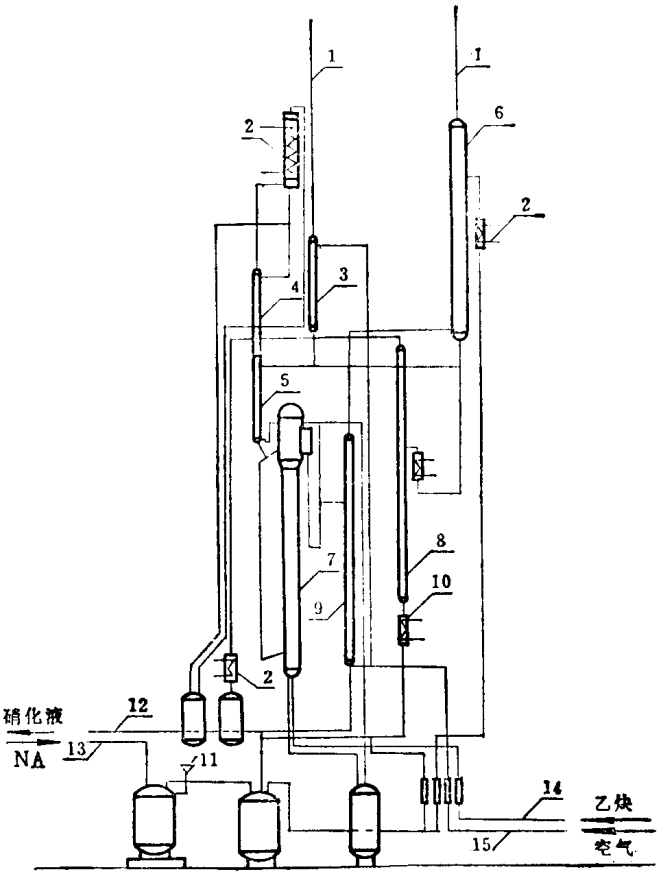


图9-29 硝化乙炔的流程

1—废气；2—冷却器；3—冷洗塔；4—N_2O_4蒸馏塔；5—热洗和N_2O_4分离塔；6—N_2O_4洗涤塔；7—硝化器；8—漂白塔；9—氮氧化物分离器；10—水；11—催化剂；12—硝化液出口管；13—硝酸入口管；14—乙炔入口管；15—空气入口管。

图 9-35。稀硝酸经浓缩以后，连同硝化系统中回收的浓硝酸再供硝化应用。这种回收酸中含有少量三硝基甲烷和四硝基甲烷，但对硝化反应无重大影响[125]。

硝化得率在很大程度上取决于硝化器的尺寸。硝化器的主体部分是一个列管式反应器，旁边带有循环液体用的侧管。反应器装列管的部分直径31厘米，长4.5米，内装12根直径5厘米的垂直列管，列管中流通反应液，管间流通冷却液，控制反应温度。每根列管下面都有一个乙炔分布器，酸和乙炔在列管反应器中由下向上流动，到反应器顶部就接近完成反应，反应液汇集在一起，一部分流入侧管进行循环，一部分溢流入氧化氮分离塔9中，从塔9底部吹入空气，将溶解在反应液中的氧化氮吹出，脱过氧化氮的硝化液由塔底流出，送入蒸馏系统。由塔顶流出的空气和氧化氮混合物进入 N_2O_4 洗涤塔6，在此用冷却至－15℃的硝酸吸收，经过吸收后的废气就排空。吸收了氧化氮后的硝酸进入热洗塔5中，在塔5中用来洗涤反应器中逸出的气体。反应器中逸出的气体，其中除了硝酸和氧化氮外，还含有少量未反应的乙炔，反应产物三硝基甲烷和四硝基甲烷，以及由于氧化副反应生成的 CO、CO_2 和 N_2 等，用塔6来的硝酸（其中已含有催化剂）洗涤可以进一步与逸出的乙炔反应，并吸收掉气体中夹带的三硝基甲烷和四硝基甲烷，同时将硝酸中吸收的氧化氮解脱出去。由热洗塔底部流出的硝酸直接进入反应器7。由热洗塔顶部出来的气体进入 N_2O_4 蒸馏塔4，塔4的顶部有冷凝器2，通过这套装置将 N_2O_4 从废气中分离出来并冷凝成液体，送入贮槽中，再回收成浓硝酸，离开冷凝器2的气体其平均成分为：

CO_2 76%　　N_2 6%

CO 12%　　HNO_3 6%

其中的硝酸是氧化氮的折合计算量。按照哈格（Hager）的流程图9-32，9-33，这种废气应当进入冷洗塔3中〔但在本流程中未表示出来〕，在塔3中用硝酸逆流地洗涤，以除去其中的氧化氮，经过冷洗塔后的废气就排空。冷洗塔流出的硝酸也进入热洗塔6中，最后也作为原料酸的一部分进入反应器7中。如果加入塔6和塔3的硝酸超过了反应需用量时，则塔6流出的一部分硝酸进入漂白塔8中，经漂白以后流回硝酸贮槽，漂白出来的氧化氮气体经冷凝以后进入 N_2O_4 贮槽中。

下面几个表中给出了该流程的主要操作数据。

表9-30　硝化乙炔的加料量和得率

加入量				得到的量			硝化剂的回收和利用率（按总氮量计）(%)
				硝仿		N_2O_4	
C_2H_2 标准米^3·时$^{-1}$	HNO_3 千克·时$^{-1}$	空气标准米^3·时$^{-1}$	酸(千克)/乙炔(千克)	千克·时$^{-1}$	得率(%)	千克·时$^{-1}$	
5.8	256	6	37.5	29.5	75.0	31.9	97.8

加入的硝酸有14.6%转变成三硝基甲烷，17.3%转变成 N_2O_4，0.2%转变成四硝基甲烷，65.7%剩在硝化液中，所以利用和回收的硝化剂总和为97.8%。表9-31中列出了反应液的组成数据。

影响三硝基甲烷得率的因素有

（1）列管的长度；

（2）通入乙炔的速度；

表9-31　反应液的成分(%)(反应温度47℃，硝酸中含硝酸汞0.01～0.02%)

物料名称	三硝基甲烷	HNO_3	N_2O_4	四硝基甲烷	草酸	水
反应器(7)流出的反应液	11.4	75.6	5.8	0.5	0.5	6.2
经过塔(9)后的反应液	13.2	76.8	0.6	0.6	0.6	8.2
原料，硝酸	0.02	98.8	0.15	0.013	—	—
冷凝下来的N_2O_4	0.03	2.0	98.0	0.02	—	—

（3）反应液中三硝基甲烷的浓度；

（4）反应温度；

（5）原料硝酸的浓度。

图9-30总结了前三个因素对得率的影响。即降低反应液中的三硝基甲烷浓度，增加反应管的长度，降低通入乙炔的速度都可使得率增加。反应时间超过某一极限以后，再延长反应时间（即增长反应管子或改变乙炔的投料量）对得率的影响就不明显了。

下面是反应管长3.53米，反应液中三硝基甲烷的浓度12～13%，乙炔流量11摩尔·时$^{-1}$时，温度对得率的影响（见表9-32）。所以温度应控制在47℃左右。

表9-32　硝化温度对硝化得率的影响

温度(℃)	44.0	47.5	50.0
得率(%)	73.5	74.6	69.0

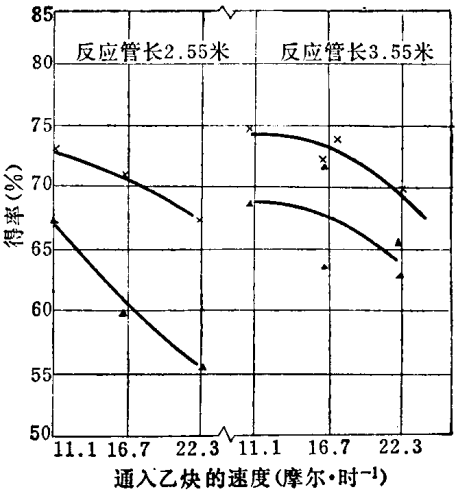


图9-30　操作变数对硝仿得率的影响（溶液中硝仿浓度）
×—12.5～14.5%；▲—16～18%。

蒸馏操作步骤是首先将硝化液由贮槽4送入Ⅰ号蒸馏塔12的中部，塔顶蒸出的是浓硝酸，塔底流出的是硝酸-水-硝仿的恒沸物。塔顶蒸出的硝酸蒸汽冷凝后，一部分送入浓硝酸贮槽2中，一部分作为回流酸再送回Ⅰ号蒸馏塔的顶部，以保证回收酸的浓度。所以Ⅰ号塔实际上分为二部分，下部为提馏段，上部为精馏段。Ⅰ号塔是填料塔，直径30厘米，总高4米，提馏段和精馏段各占2米，理论塔板数为13。操作压力125毫米汞柱(表9-33)。Ⅰ号塔的三硝基甲烷的回收率平均97.8%，最高可达99.9%，硝酸回收率平均为98.5%。

Ⅰ号塔底流出的蒸馏残液流入贮槽5中，然后再送入Ⅱ号蒸馏塔13中进行蒸馏，通过流量计往Ⅱ号塔中连续地加水，使Ⅱ号塔馏出液中水含量在55%左右，因为三硝基甲烷和水的混合物当水含量超过55%以后就没有爆炸性了，这对安全操作有利。水和三硝基甲烷有一定的互溶性，20℃时含三硝基甲烷45～93%的混合物分为两相，一相是三硝基甲烷在水中的饱和溶液，另一相是水在三硝基甲烷中的饱和溶液。正常操作条件下，Ⅱ号塔的馏出液是单相，是三硝基甲烷在水中的饱和溶液。Ⅱ号塔底流出的蒸馏残液是稀硝酸，其组成接近于硝酸-水的恒沸混合物。

Ⅱ号塔是泡罩塔，直径30厘米，高4.8米，操作压力150毫米汞柱，生产能力每小时40～50千克三硝基甲烷。

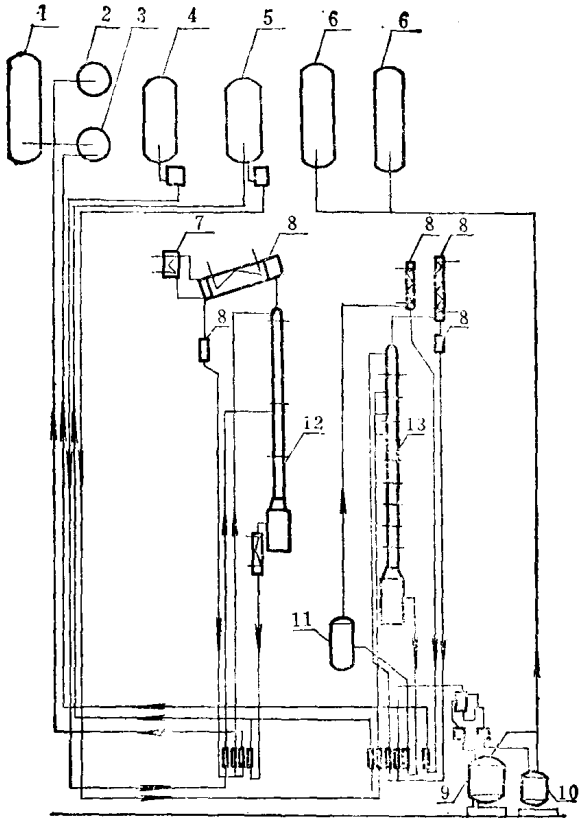


图9-31 蒸馏分离三硝基甲烷的流程

1—稀硝酸贮槽；2—浓硝酸贮槽；3—蒸馏釜11蒸出的稀硝酸贮槽；4—硝化液贮槽；5—Ⅰ号蒸馏塔的残液贮槽；6—Ⅱ号蒸馏塔蒸出的硝仿溶液；7—冷却液贮槽；8—冷却器；9—硝仿水溶液贮槽；10—水在硝仿中的溶液的贮槽；11—蒸馏釜；12—Ⅰ号蒸馏塔；13—Ⅱ号蒸馏塔。

表9-33 Ⅰ号蒸馏塔的典型操作数据

	三硝基甲烷(%)	四硝基甲烷(%)	N_2O_4(%)	HNO_3(%)	草酸(%)
来料组成	13.3	0.8	0.5	75.9	0.6
馏出液组成	0.04	2.1	1.3	97.0	—
残液组成	26.5	0.01	0.0	54.3	1.0

表9-34 Ⅱ号塔的操作数据

	三硝基甲烷(%)	HNO_3(%)	草酸(%)
来料组成	20.7	33.8	1.0
馏出液组成	46.2	1.1	—
蒸馏残液组成	0.07	61	1.4

Ⅱ号塔底流出的蒸馏残液送入蒸馏釜11中，在此蒸出稀硝酸，冷凝以后送入稀硝酸贮槽3和1中，其成份大致为硝酸59.9%，三硝基甲烷0.02%，其余为水。再送到硝酸浓缩系统浓缩成浓硝酸，返回硝化系统。蒸馏釜11中剩下的就是催化剂，草酸和其它副产物。

Ⅱ号蒸馏塔和蒸馏釜的硝仿回收率99.1%；硝酸回收率98.2%，最高可达98.8%。如果硝化得率为76%，则总得率为76×97.8×99.1=73.6%。

以1千克三硝基甲烷为基准，硝酸的损失量如下：

表9-35 各部分损失的硝酸量(千克·千克$^{-1}$硝仿)

	循环的硝酸量(千克)	损失率(%)	损失的HNO_3量(千克)
硝化系统	8.7	2.2	0.19
Ⅰ号蒸馏塔	约7	1.5	0.11
Ⅱ号蒸馏塔+蒸馏釜	2.8	1.8	0.05
			总计0.35

生产1千克三硝基甲烷消耗的原料和动力如下：

乙炔	0.23千克
硝酸	1.6千克
蒸汽（6～8工程大气压）	5500千卡
冷冻盐水(－15～－17℃)	640千卡
电能	0.5度

另一种分离方法是先将硝化液稀释，然后蒸馏，分成稀硝酸和硝仿。

9-7 四硝基甲烷

纯的四硝基甲烷是无色立方晶体，$\alpha=7.08$埃。熔点14.2℃，沸点126℃，沸腾时不发生分解。20毫米汞柱压力下的沸点34～35℃。熔融四硝基甲烷是油状液体，$d_4^{20}=1.638$，$d_4^{50}=1.584$，$n_d^{21.2}=1.43416$。20℃、50℃时的表面张力分别为30.47和26.45达因·厘米$^{-1}$。不溶于水，但溶于甲醇、乙醚、苯等有机溶剂中。

四硝基甲烷蒸汽具有强烈的刺激性，类似于二氧化氮的气味。

0～40℃间四硝基甲烷的蒸汽压力如下[128]：

表9-36 a 0～40℃四硝基甲烷的蒸汽压力

温度(℃)	0	13.8	20	30	40
蒸汽压(毫米汞柱)	1.9	5.7	8.4	14.9	25.8

并提出蒸汽压（P毫米汞柱）与温度（K）的关系如下：

$$\log P=8.63-2260/T$$

算出蒸发焓为10.3千卡·摩尔$^{-1}$。40～100℃间的蒸汽压如下[127]：

表9-36 b 40～100℃间四硝基甲烷的蒸汽压力

温度(℃)	40	50	60	70	80	90	100
蒸汽压(毫米汞柱)	26.5	43.3	68.0	108.0	164.0	239.0	339.0

蒸汽压与温度的关系如下：

$$\log P=7.23-2130/T$$

算出蒸发焓为9.7千卡·摩尔$^{-1}$。

四硝基甲烷与水缓慢地反应生成三硝基甲烷：

$$C(NO_2)_4+H_2O\longrightarrow HC(NO_2)_3+HNO_3$$

与亚硫酸钠溶液反应生成三硝基甲基磺酸钠：

$$C(NO_2)_4+Na_2SO_3\longrightarrow(NO_2)_3CSO_3Na+NaNO_2$$

强还原剂（如盐酸和铁）将四硝基甲烷还原成胍。弱还原剂（如苯肼）可将它还原成硝基甲烷。

在有氨存在下，四硝基甲烷与铜和镍形成络盐，这些络盐具有起爆药的特性。

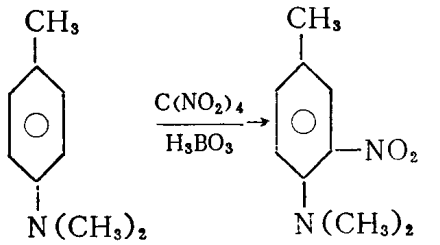
四硝基甲烷加成到碳-碳双键上，生成棕色或黄色的加成产物。这个反应非常灵敏，可以用来鉴定烷烃馏份中微量的烯烃。

将四硝基甲烷与叔胺一起加热，叔胺降解成仲胺的亚硝基衍生物，再用还原剂处理亚硝胺就得到仲胺。用这个方法可将叔胺降解成仲胺：

$$(RCH_2)_3N+C(NO_2)_4\longrightarrow(RCH_2)_2N-NO+RCHO+HC(NO_2)_3$$

$$(RCH_2)_3N+C(NO_2)_4\longrightarrow(RCH_2)_2N-NO+RCHO+HC(NO_2)_3$$
$$\downarrow\ \text{还原}$$
$$(RCH_2)_2NH$$

四硝基甲烷也是一种硝化剂，在碱性介质中它可以硝化某些容易硝化的或对酸敏感的物质。而且副反应较少。在有硼酸存在下，四硝基甲烷可以硝化N，N-二烷基苯胺，如：



与芳香族多硝基化合物一样，四硝基甲烷也能与芳香烃和胺形成π-络合物(电荷转移络合物)。

表 9-37 是四硝基甲烷与硝基化合物生成的低共熔点混合物。

表9-37　四硝基甲烷的低共熔点混合物

另一组份	$C(NO_2)_4$含量（质量%）	凝固点(℃)	另一组份	$C(NO_2)_4$含量（质量%）	凝固点(℃)
苯	70.0	-16.1	间-二硝基苯	97.0	11.3
硝基苯	57.0	-19.1	2，4，6-三硝基甲苯	97.0	12.3
邻-硝基甲苯	41.5	-28.5	α-硝基萘	90.0	9.3
间-硝基甲苯	47.5	-24.0	特屈儿	溶解度有限	—
对-硝基甲苯	81.5	1.5			

四硝基甲烷的毒性很强，其蒸汽对粘膜组织（如眼、鼻、上呼吸道）有很强的刺激性。吸入少量四硝基甲烷蒸汽最初的中毒现象是唾液分泌增多，继之引起上呼吸道发炎。慢性中毒症状是头痛、消瘦、嗜睡、脉搏减慢，形成高铁血红蛋白和损害体内循环。长期接触四硝基甲烷会损害中枢神经系统和心脏，有时还会引起贫血。动物试验表明，以每千克体重 25 毫克的四硝基甲烷作缓慢的静脉注射，引起暂时的高铁血红蛋白，以及引起肺气肿，损害肝脏、肾脏和中枢神经系统。迅速注射四硝基甲烷引起注射点周围组织坏死，并可引起死亡。

四硝基甲烷是正氧平衡炸药，氧平衡＋49.0%，爆热 452.6 千卡·千克$^{-1}$。但是很不敏感，即使用 10 克特屈儿也不能将它引爆。用强传爆药柱引爆后的爆速为 6400 米·秒$^{-1}$。

在敞开的管子中燃烧四硝基甲烷与可燃物（包括脂肪醇、饱和烃和芳烃）的液体混合物不发生爆炸，也没有发现燃速加快的现象，当混合物的氧平衡略为正氧平衡时，燃烧速度达到最大，但所有这些混合物的燃烧速度都在 0.5～0.70 毫米·秒$^{-1}$ 范围内。增高混合物的温度燃烧速度增大[128]。

但是，当四硝基甲烷中混有可燃物时，特别是接近零氧平衡的混合物，具有非常猛烈的爆炸性质。表 9-38 中列出了四硝基甲烷与某些硝基化合物组成零氧平衡混合物的爆炸性质。

表9-38　四硝基甲烷混合物的爆炸性质

零氧平衡混合物的成份			密　度	爆速❶	铅堵扩张值
另一组份	质量(%)	$C(NO_2)_4$(质量%)	(克·厘米$^{-3}$)	(米·秒$^{-1}$)	(厘米^3)
苯	13.75	86.25	1.47	7180	520
硝基苯	23.15	76.85	1.53	7430	470
邻-硝基甲苯	21.30	78.70	1.52	7770	480
对-硝基甲苯	21.30	78.70	1.52	8170	495
间-二硝基苯	34.05	65.95	1.53	6670	650
梯恩梯	39.85	60.15	1.58	6670	565
α-硝基萘	19.70	80.30	1.57	8160	490
特屈儿	51.00	49.00	1.63	7100	570

❶ 装在直径20毫米的玻璃管中，用 8 号雷管和10克梯恩梯引爆。

罗思（Roth）详细研究了四硝基甲烷和硝基苯混合物的爆炸性质，其结果列在表9-39中[129]。

表9-39　$C(NO_2)_4$-硝基苯混合物的爆炸性质

硝基苯含量(%)	密　度 (克·厘米$^{-3}$)	计算的爆热 (千卡·千克$^{-1}$)	爆　速 (米·秒$^{-1}$)	铜柱压缩值❶ (毫米)	铅堵扩张值 (厘米^3)	50%爆炸的撞击能 (千克·米·厘米$^{-2}$)
0	1.64	452.6	6400	3.47	50	／
2	1.60	559	6650	3.87	130	／
5	1.61	647.8	6850	4.32	400	4.8
10	1.58	882	7100	4.5	535	4.3
15	1.555	1060	7400	5.25	655	4.3
20	1.537	1202	7570	5.43	830	3.65
22.5	1.515	1267	7760	5.45	874	5.15
25	1.5	1395	7670	5.6	850	8.06
30	1.48	1382	7500	5.25	700	8.06
35	1.457	1256	7250	5.2	525	15.0
40	1.433	1105	7050	4.92	540	15.0
50	1.37	810	6650	4.4	480	／
60	1.35	748	6250	3.7	462	／
70	1.3	774	5800	3.24	317	／

❶ 铜柱尺寸 $\phi 7\times 10.5$mm。

上表中铅堵试验不是用的标准方法，所以扩张值偏大，只能作相对比较。在相同条件下，密度 1.68 克·厘米$^{-3}$ 的太安，密度 1.70 克·厘米$^{-3}$ 的苦味酸，以及密度 1.59 克·厘米$^{-3}$ 的梯

恩梯的铜柱压缩值依次为 5.8、4.9 和 4.2 毫米。由此可见，接近零氧平衡的 $C(NO_2)_4$-硝基苯混合物是非常猛烈的液体炸药，但是它的机械感度很高，相同条件下，引起硝化甘油，太安、特屈儿发生 50% 爆炸的撞击能依次为 4.75、3.3、和 11.2 千克·米·厘米$^{-2}$。火焰感度也较大。所以应在使用场地即时混合，以策安全。

四硝基甲烷的制造

7-3-3 节中介绍了以硝仿盐的形式回收梯恩梯生产中废气中的四硝基甲烷。在用高浓度硝-硫混酸于高温下硝化芳烃时，有一部分苯环破裂，生成少量四硝基甲烷，其中的一部分随废气排出。由于某些芳香族多硝基化合物（如梯恩梯）的产量相当大，如果能将生产中的副产物四硝基甲烷回收，则每年回收的量也相当可观，同时又可减轻对环境的污染。目前有些国家正在做这方面的研究。

将烯酮通入发烟硝酸中也生成四硝基甲烷。

实验室制备少量四硝基甲烷的方法，是用发烟硝酸硝化乙酸酐。将乙酸酐与发烟硝酸混合以后，在室温下放置 7 天，然后将混合物倾入多量的冷水中，就分离出四硝基甲烷。但是这种制造方法的成本太高。

美国纽约州的纽瓦克（Newark）硝仿制品公司曾用此法生产四硝基甲烷，但在一次爆炸事故中设备全部被炸毁了。

制造四硝基甲烷比较经济的方法还是用发烟硝酸硝化乙炔。第二次世界大战期间，德国曾将它发展成为半工业化的生产规模。战后哈格总结了这些结果[130]。

图 9-32 是制造四硝基甲烷的方框图，它由三部分组成：

（1）硝化系统：将乙炔分步硝化成四硝基甲烷；

（2）硝酸循环系统：将反应中生成的硝烟回收成硝酸，返回硝化系统；

（3）废酸回收系统：将废酸回收成浓硫酸和发烟硝酸，再供硝化使用。

图 9-33 所示的实验室流程是连续操作的，设备用玻璃制成，日产四硝基甲烷 10～14 千克。其中 1 是循环反应器，高约 1.83 米，容积 6 升，乙炔由底部的喷嘴喷入，硝酸由顶部加入，由于气流上升，反应液在器内不断循环，循环量约为 200 升·时$^{-1}$，侧管内的冷却蛇管将反应温度控制在50～55℃。硝化液不断溢流入硝化器 2 中，同时不断地往硝化器中加入浓硫酸。硝化器的温度保持在90℃，硝化器共有 3 个（图中只表示了一个），每个容积

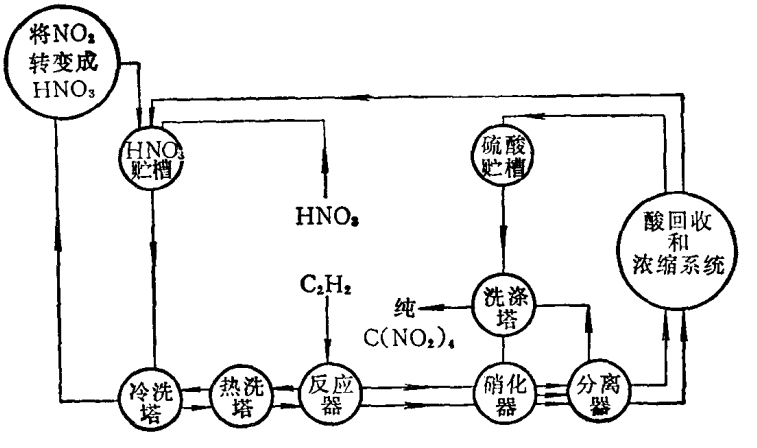


图9-32 制造四硝基甲烷的方框图

约 3 升，外面有蒸汽夹套保温，物料在硝化器中的停留时间约 3 小时，由 1 来的反应液中的三硝基甲烷在 2 中被硝化成四硝基甲烷。由于四硝基甲烷在混酸中的溶解度很小，所以产品在分离器 3 中很快分离出来。四硝基甲烷就进入洗涤塔 7 中，在塔中逆流地用浓硫酸洗涤，然后流入成品贮槽 8 中。洗涤塔底部流出的硫酸用泵送入硝化器 2 中。

从分离器底部流出的废酸，先进行脱硝，回收的浓硝酸流入硝酸贮槽 12 中。由脱硝塔 9 底部流出的稀硫酸，进入浓缩锅10，回收得到的浓硫酸经硫酸贮槽 11 后再返回洗涤塔 7 和硝化器 2 中。

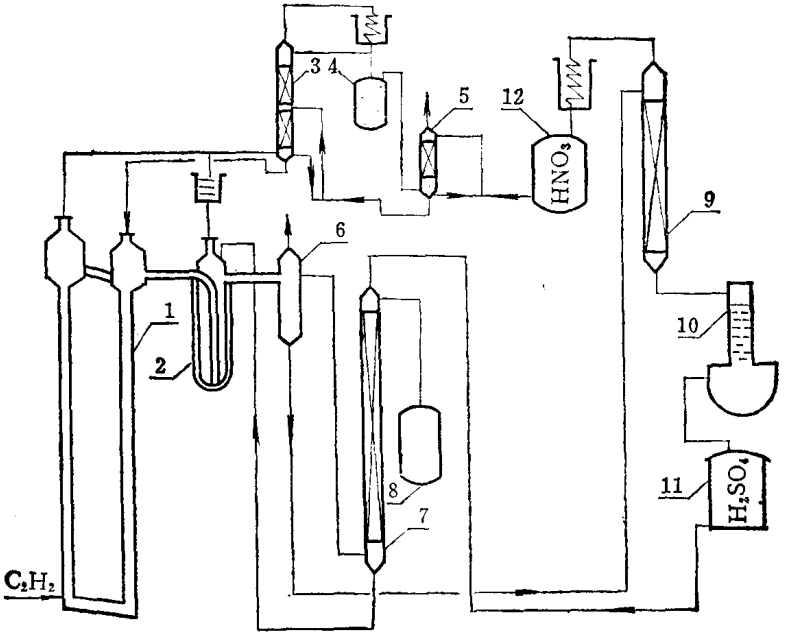


图9-33　实验室连续制造四硝基甲烷流程图

1—反应器；2—硝化器；3—热洗塔；4—N_2O_4贮槽；5—冷洗塔；6—分离器；7—成品洗涤塔；8—成品贮槽；9—脱硝塔；10—硫酸浓缩锅；11—硫酸贮槽；12—硝酸贮槽。

分离器 6 的容积为 2 升。成品洗涤塔 7 的高为 1.83 米。

反应器 1 逸出的气体（主要是 NO_2，CO，CO_2，N_2，HNO_3，还有少量的乙炔、三硝基甲烷和四硝基甲烷）进入热洗塔 3 中，用由冷洗塔 5 流来的硝酸洗涤，以除去其中的乙炔，三硝基甲烷和四硝基甲烷。经过热洗后的气体再流经一个循环着 N_2O_4 的分馏塔和一个冷却器，使 N_2O_4 尽量冷凝下来。冷凝后的 N_2O_4 流入贮槽 4 中，再经另一套设备将它转变成硝酸。气体进入冷洗塔 5 中，在此用冷硝酸吸收其中的氧化氮。经过冷洗塔后的废气就排空。

每小时往系统中投入 2.4 升 98%硝酸(其中含 0.336 克硝酸汞)，93.5 升乙炔，1.7升 95.5%浓硫酸。得到约 440 克四硝基甲烷，得率约60%。硝酸的损失率约10%。通入乙炔的量对产品的纯度有影响，通入的乙炔过多或过少都会使产品的熔点降低(见表9-40)。

表9-40　通入的乙炔量对产品熔点的影响

乙炔流量(升·时$^{-1}$)	80	85	92	95	100	110
产品熔点(℃)	13.0	13.2	13.7	13.9	13.0	12.0

在硝酸汞催化下，硝酸对乙炔的硝化首先是硝酸对碳-碳复键发生加成，首先生成二硝基乙醛，然后再通过取代机理的硝化、氧化、失羧等反应变成三硝基甲烷：

$$CH{\equiv}CH+2HNO_3\longrightarrow(NO_2)_2\overset{H}{\overset{|}{C}}-CHO+H_2O$$

$$(NO_2)_2\overset{H}{\overset{|}{C}}-CHO+HNO_3\longrightarrow(NO_2)_3CCHO+H_2O$$

$$(NO_2)_3CCHO+2HNO_3\longrightarrow(NO_2)_3CCOOH+H_2O+2NO_2$$

$$(NO_2)_3CCOOH\longrightarrow(NO_2)_3CH+CO_2$$

总的反应式为：

$$CH{\equiv}CH+5HNO_3\longrightarrow HC(NO_2)_3+3H_2O+2NO_2+CO_2$$

硝-硫混酸将三硝基甲烷硝化成四硝基甲烷是亲电取代反应：

$$(NO_2)_3CH+HNO_3\longrightarrow C(NO_2)_4+H_2O$$

哈格根据四硝基甲烷的得率为60%左右，提出下列的反应方程式：

$$CH{\equiv}CH+6HNO_3\longrightarrow C(NO_2)_4+4H_2O+2NO_2+CO_2$$

$$CH{\equiv}CH+10HNO_3\longrightarrow 2CO_2+6H_2O+10NO_2$$

总的反应式为：

$$5CH{\equiv}CH+38HNO_3\longrightarrow 3C(NO_2)_4+7CO_2+26NO_2+24H_2O$$

即5个乙炔分子中有三个变成四硝基甲烷，2个被氧化掉了。这个反应式并不代表反应的机理。而且在反应器1中并不生成四硝基甲烷。以后的实践证明，通过改进反应器的尺寸和正确地控制操作条件，三硝基甲烷的得率可以提高至75%左右。

四硝基甲烷不腐蚀玻璃、不锈钢、铅和铝。对铁、铜和聚氯乙烯的腐蚀作用不强。但它腐蚀黄铜、橡胶、锌和聚异丁烯。

9-8 硝基烷合成炸药举例

9-8-1 N,N′-双-〔2,2,2-三硝基乙基〕乙撑二硝胺[181]

$$\begin{array}{l}\qquad\quad NO_2\\ \qquad\quad|\\ CH_2-N-CH_2C(NO_2)_3\\ |\\ CH_2-N-CH_2C(NO_2)_3\\ \qquad\quad|\\ \qquad\quad NO_2\end{array}$$

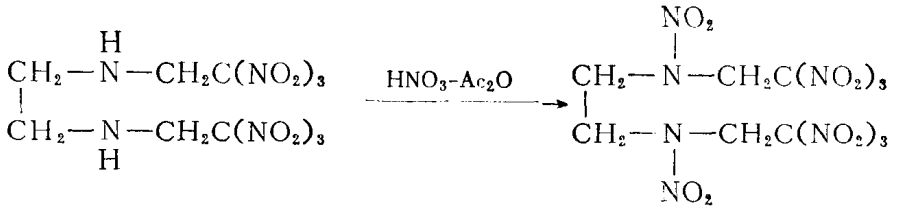
(I)

可以利用曼尼希反应合成这个化合物，原料是三硝基甲烷、甲醛和乙二胺。反应的步骤如下：

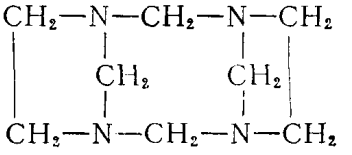
$$HCHO+HC(NO_2)_3\longrightarrow HOCH_2C(NO_2)_3$$

$$\begin{array}{l}CH_2NH_2\\ |\\ CH_2NH_2\end{array}+2\,HOCH_2C(NO_2)_3\longrightarrow\begin{array}{l}\qquad\quad\overset{H}{|}\\ CH_2-N-CH_2C(NO_2)_3\\ |\\ CH_2-N-CH_2C(NO_2)_3\\ \qquad\quad|\\ \qquad\quad H\end{array}+2H_2O$$

N,N′双-〔2,2,2-三硝基乙基〕-乙撑二胺



先将甲醛与三硝基甲烷制成三硝基乙醇，然后再与乙二胺缩合，再用硝酸与乙酸酐的混合物硝化缩合产物，就得到（Ⅰ）。如果先将甲醛与乙二胺缩合，则得到下列的化合物：



操作方法如下：

一、乙二胺与三硝基乙醇的缩合　将10克85%乙二胺用50毫升水稀释，另将40克三硝基乙醇溶于500毫升水中，在不断搅拌下将乙二胺溶液加到温度50℃的三硝基乙醇溶液中，数秒钟后即出现黄色沉淀。反应30分钟后滤出缩合产品，用冷水洗二次，放在干燥器中干燥，得到36克黄色缩合产物，得率84%，熔点102℃。以前记载的反应得率为70～80%，缩合产品的熔点为97℃[132][133]。

将黄色的缩合产物溶解于硝酸（温度保持5℃以下），将此溶液倾入冰水中，收集沉淀出来的结晶，再用苯重结晶，就得到无色晶体，熔点107℃。

二、N,N′-双-〔2,2,2-三硝基乙基〕乙撑二胺的硝化　不能用硝-硫混酸硝化，因为N,N′-双-〔2,2,2-三硝基乙基〕乙撑二胺加到硝-硫混酸中发生激烈的分解。所以用硝酸-乙酸酐的混合物硝化。

在三口瓶中放置40毫升精制过的发烟硝酸($d=1.52$)，冷却至10℃以下，在搅拌下滴加入50毫升乙酸酐。将混合物冷却至5℃，然后分批加入10克N,N′-双-〔2,2,2-三硝基乙基〕乙撑二胺，约5～10分钟加完，反应混合物最初是透明的，以后逐渐变成白色的混浊液。放置2天以后滤出产品，用冷水洗涤，干燥后得到7.4克产品，得率约60%，熔点147℃。用乙醇重结晶后熔点升高到170℃。元素比例如下：

理论值	C15.12%，	H1.68%	N29.41%	分子量476.2
分析值	C15.17%，	H1.71%	N29.65%	分子量461.8

反应温度和放置时间对得率的影响如图9-34所示。

黄色（粗制的）和无色（精制的）N,N′-双-〔2,2,2-三硝基乙基〕乙撑二胺在溶剂中的溶解性相同，溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、冰醋酸中，在稀的氢氧化钠和氢氧化铵中只是单纯的溶解。但不溶于乙醚、苯、四氯化碳和二硫化碳中。

Ⅰ只溶于丙酮和乙酸乙酯中，也可溶于碱液中。但不溶于其它有机溶剂中。

撞击感度：将10毫米^{3}试样置于测定装置中，击砧的直径8毫米，高5毫米。6次试验中发生一次爆炸的落高如下（5千克落锤）：

粗制缩合产品	5厘米
精制缩合产品	33厘米
Ⅰ	8厘米
黑索金	8厘米

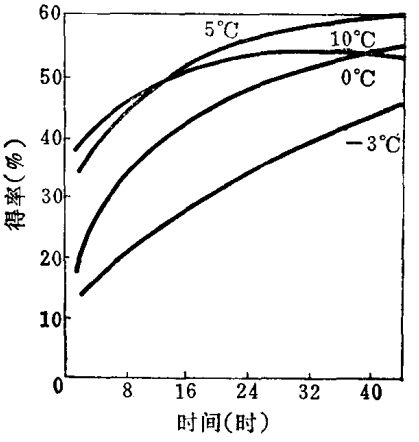


图3-34 硝胺的得率与时间的关系

所以Ⅰ的撞击感度与黑索金相同。

粗制的缩合产品很不安定，置于空气中就会变质。少量的粗制缩合产品放于密闭容器中几天以后就会爆炸。夏季温度高时会自燃，但精制的缩合产品和Ⅰ都是稳定的。4秒钟延滞期的爆发点如下：

粗制缩合产品	精制缩合产品	Ⅰ
150℃	178℃	180℃

表9-41 Ⅰ和缩合产品的燃烧热，爆热和比容

样品	燃烧热 (卡·克$^{-1}$)	爆热 (卡·克$^{-1}$)	比容 (升·千克$^{-1}$)	气体体积(升·千克$^{-1}$)					
				CO_2	CO	H_2O	H_2	N_2	NO_2
粗制缩合产品	2276	1384	941	125	238	183	141	254	—
Ⅰ	1829	1748	712	261	20	233	—	182	16

由此算出Ⅰ的生成焓为-66卡·克$^{-1}$。

Ⅰ的铅铸扩张值为500毫升（10克试样）。

9-8-2 三硝基乙醇的原碳酸酯[134]

以$FeCl_3$为催化剂，三硝基乙醇与氯仿或四氯化碳反应就生成三硝基乙醇的原碳酸酯：

$$CHCl_3 + 3\,HOCH_2C(NO_2)_3 \xrightarrow{FeCl_3} HC[OCH_2C(NO_2)_3]_3 + 3\,HCl$$

三-〔2，2，2-三硝基乙基〕原碳酸酯(TNEOF)

$$CCl_4 + 4HOCH_2C(NO_2)_3 \xrightarrow{FeCl_3} C[OCH_2C(NO_2)_3]_4 + 4\,HCl$$

四-〔2，2，2-三硝基乙基〕原碳酸酯(TNEOC)

制备方法如下：

TNEOF的合成：将20克干燥的三硝基乙醇，45毫升氯仿和4克无水三氯化铁置于100毫升的烧瓶中，在水浴上回流120小时，冷却以后加入500毫升乙醚，用分液漏斗分出乙醚层，用水洗涤几次，减压蒸馏除去乙醚，得到15克粗制TNEOF，以三硝基乙醇计算的得率为74%。用苯-己烷混合溶剂重结晶以后是无色晶体，熔点128℃。

TNEOC的合成：将20克干燥的三硝基乙醇、50毫升四氯化碳和2克无水三氯化铁按上法反应24小时，冷却以后除掉多余的四氯化碳，将残余物在减压下干燥，然后将它

分成小份地加到100毫升稀盐酸中，以除去三氯化铁，得到18克褐色粗制产品，以三硝基乙醇计算的得率为89%，用氯仿重结晶后是无色晶体，熔点161℃。

如果原料中含有水份，则得率降低，故原料必须干燥，并在反应过程中要防止吸潮。

表9-42*a* TNEOF，TNEOC的热化学性质

	TNEOF	TNEOC		TNEOF	TNEOC
分子量	552.2	732.4	燃烧热(卡·克$^{-1}$)	1409	1327
熔点(℃)	128	161	生成焓(卡·克$^{-1}$)	−217	−206
晶体密度(克·厘米$^{-3}$)	1.80	1.84	氧平衡(%)	10	13

表9-42*b* TNEOF及TNEOC的溶解度(克·100克$^{-1}$溶剂)

	TNEOF		TNEOC	
溶剂	溶解度	30℃比重	溶解度	30℃比度
正己烷	0.06	0.6709	0.01	0.9708
苯	22.06	0.9604	0.90	0.8828
乙醚	70.30	0.9496	4.58	0.7232
甲醇	142.11	1.1588	57.30	0.9930
乙醇	66.69	1.0134	18.44	0.8624
氯仿	0.44	1.4900	0.03	1.4886
CCl_4	0.22	1.5885	0.13	1.5958
丙酮	389.56	1.3954	384.27	1.4124
甲基乙基酮	437.70	1.4078	320.45	1.3689
硝基甲烷	336.31	1.5325	229.90	1.4795
硝基乙烷	335.70	1.4958	195.02	1.4325

它们都是安定的化合物，长期置于空气中不吸潮，也不分解。不溶于水，在水中加热就发生分解。对酸也安定，置于稀盐酸或稀硫酸中不发生分解，但在NaOH水溶液中加热就分解，放出甲醛气体。常温下碱液不分解TNEOC。

按日本国家标准测定的撞击感度如下（5千克落锤的下限落高）

TNEOF	10～15厘米
TNEOC	5～10厘米
TNEOC+2.5%蜡	10～15厘米
TNEOC+5%蜡	20～25厘米

其它一些爆炸性质如下：

TNEOF：爆发点229℃，190℃开始分解，爆热1509卡·克$^{-1}$，比容682升·千克$^{-1}$

TNEOC：爆发点238℃，200℃开始分解，爆热1387卡·克$^{-1}$，比容691升·千克$^{-1}$

都易被6号雷管引爆。

由于它们在硝基甲烷和硝基乙烷中的溶解度很大，特别是TNEOF的溶解度更大，故测定了TNEOF在硝基甲烷中的溶解度及其在硝基甲烷和硝基乙烷中的溶液的爆速。

30℃时TNEOF在硝基甲烷中的饱和溶液含TNEOF77.1%，硝基甲烷22.9%，比重1.5325，爆速7575米·秒$^{-1}$，氧平衡−1%。

30℃时TNEOF在硝基乙烷中的饱和溶液中含TNEOF77%，硝基乙烷23%，比重1.4958，爆速7440米·秒$^{-1}$，氧平衡−14%。

TNEOC的溶解度较小，饱和溶液中含TNEOC69.7%，硝基甲烷30.3%，比重1.480，爆速7350米·秒$^{-1}$；在硝基乙烷中的饱和溶液含TNEOC66.1%，硝基乙烷33.9%，爆速7098米·秒$^{-1}$。

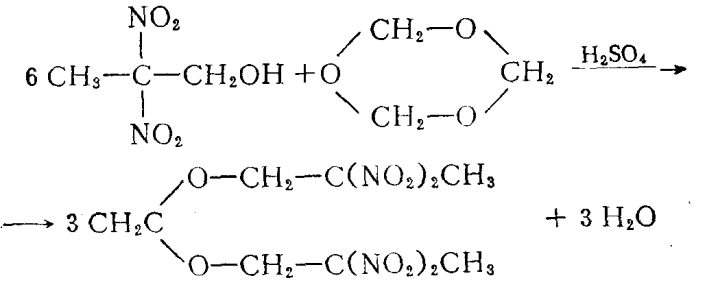
这些溶液具有良好的化学安定性，比重和爆速与硝化甘油相接近，能被6号雷管引爆，传爆稳定性良好，临界直径小于4毫米（玻璃管）。但是它们的撞击感度很低，5千克落锤，50厘米落高不发生爆炸，这些溶液本身没有腐蚀性，挥发性也不大，故加工使用安全。爆炸后的气体中有毒产物少，所以建议用来代替硝化甘油，或者直接用作矿用的液体炸药。

9-8-3　双-(2,2-二硝基丙基)缩甲醛(DNF)和双-(2,2-二硝基丙基)缩乙醛(DNA)

这二种化合物可以用2,2-二硝基丙醇与三聚甲醛或三聚乙醛在酸催化下制得。

将硝基乙烷经氧化硝化反应或特·米尔反应制得1,1-二硝基乙烷，再与甲醛缩合就成为2,2-二硝基丙醇。

一、双-(2,2-二硝基丙基)缩甲醛的合成　将600克2,2-二硝基丙醇(4摩尔)，60克三聚甲醛（相当于2摩尔甲醛）和132克浓硫酸在35～40℃反应。用二氯乙烷提取产物，用稀苏打溶液充分洗涤提取液。减压蒸掉溶剂，得到250克黄色油状物，得率80%，用乙醇重结晶后为无色晶体，熔点29～30℃。



二、双-(2,2-二硝基丙基)缩乙醛　将1摩尔2,2-二硝基丙醇，1摩尔乙醛，0.3摩尔BF_3在0～3℃反应40小时，得到0.28摩尔DNA，得率56%，用乙醇重结晶后为无色晶体，熔点28～29℃。

这二种化合物的主要性质见表9-43。

表9-43　DNF和DNA的主要性质

性　质	DNF	DNA
分子量	312	326
含氧量(%)	51.2	49.1
氧平衡(%)	-51	-64
熔点(℃)	28～30	28～29
比　重	1.4(25°)	1.35(18°)
燃烧热(卡·克$^{-1}$)	3130	3450
70～75℃热失重(%)，44小时	0.4	0.7
116小时	0.5	1.4
撞击感度，5千克落锤	133厘米不爆	133厘米不爆
分解温度(℃)	256	256
对酸，碱的反应	对碱安定，在酸中分解	
溶解度	不溶于水，$CHCl_3$，CCl_4，溶于苯、乙醚、乙醇、二氯乙烷	
共熔点(℃)	50%DNF-50%DNA的低共熔点约12～15℃	

这二种化合物具有良好的安定性，对机械作用也不敏感，可以作为增塑剂应用。在聚胺基甲酸酯-NH_4ClO_4固体推进剂中加入DNF，可以改善推进剂性能。

本章参考文献

〔1〕 D.E.Holcomb, C.L.Dorsey J r., Ind.Eng.Chem.**41**, 2788 (1949).
〔2〕 M.J.Kamlet, D.C.Glover, J.Org.Chem.**27**, 537 (1962).
〔3〕 T.Urbanski, Bull.Acad.Palon.Sic.cl. Ⅱ 1, 239 (1953); 2, 393 (1954). Tetrabydron.**6**, 1 (1959).
〔4〕 N.B.Colthup.et.al., «Introduction to Infrared and Raman Spectroskepy» (1964).
〔5〕 P.Noble et.al., Chem.Rev.**64**, 54 (1964).
〔6〕 I.V.Martynov, Y.L.Kniglyak, Ж.Общ.Хим.**35**, 248 (1965).
〔7〕 K.Johnson.E.F Degering, J.Am.Chem.Soc. **64**, 3194 (1939).
〔8〕 A.Schöfer, Ber.**34**, 1910 (1901).
〔9〕 W.Wislicenus, H.Elvert, Ber.**41**, 4121 (1908).
〔10〕 H.Meerwein, et.al., J.Prakt.Chem.〔2〕**154**, 183 (1940).
〔11〕 C.Okon, Aluchna, Bull.Acad, polon.Sci.Ser.Chim., Geol.Geograph.**1**, 83 (1959).
〔12〕 J.T.Thurston, R.L.Shriner.J.org.Chem.**2**, 183 (1938).
〔13〕 T.Urbanski, W.Gurzyńska, Rocziki Chem 25, 213 (1951).C.A.**46**, 7994C (1952).
〔14〕 S.B.Lippincbtt, J.Am.Chem.Soc.**62**, 2604 (1940).
〔15〕 L.W.Seigle.H.B.Hass, J.Org.Chem.**5**, 100(1940).
〔16〕 H.Shechter, R.Kaplan, J.Am.Chem.Soc.**75**, 3980 (1953).
〔17〕 C.Pahner, Ind.Eng.Chem.**44**, 317.(1952).
〔18〕 A.Angeli, Z.Allesandsi, C.A.2634 (1910).
〔19〕 V.Meyer, Ber.**6**, 1168 (1873).
〔20〕 C.D.Nenitzescu, D.A.Isacescu, Bull.Soc.Chim.România **14**, 53 (1932).
〔21〕 W.E.Noland, Chem.Rev.**55**, 137 (1955).
〔22〕 C.Grundmann, Ber.**77**, 82 (1944).
〔23〕 D.C.Saylos, E.F.Degering, J.Am.Chem.Soc.**71**, 3161 (1949).
〔24〕 W.I.Denton, et.al., Ind.Eng.Chem.**40**, 38 (1948).
〔25〕 F.G.Bargardt et.al., J.Org.Chem.**31**, 2806 (1966).
〔26〕 C.W.Plummer, U.S.P.2991315 (1956); C.A.**56**, 2330 (1962).
〔27〕 S.S.Novikov, et.al., Uzb.Акад.Наук.C.C.C.P 1783 (1960).
〔28〕 H.Shechter, R.B.Kaplan, J.Am.Chem.Soc.**83**, 3535 (1961).
〔29〕 F.W.Lichtenthaler, H.O.L.Fisher, J.Am.Chem.Soc **83**, 2005 (1961).
〔30〕 H.Plaut, U.S.P.2544103 (1951).
〔31〕 M.H.Gold.H.J.Marcus, D.B.P.1150059 (1960); C.A.**60**, 410 (1954).
〔32〕 A.Lambert, A.Lowe, J.Chem.Soc.1517 (1947).
〔33〕 H.L.Finkbeiner, G.W.Wagner, J.Org.Chem.**28**, 215 (1963).
〔34〕 A.Schmidt-Szalowska, T.Urbanski, Bl.Acad.Polon, **18**, 73 (1970).
〔35〕 B.Kaminski, et.al., Tetrahyd.Lett.451 (1970).
〔36〕 J.K.Jones.et.al., Bull.Acad.Polon.**4**, 521 (1956).
〔37〕 M.B.Frankel, K.Klager, J.Am.Chem.Soc.**79**, 2953 (1957).
〔38〕 H.Feccer, G.B.Bachman, W.May, J.Am.Chem.Soc.**76**, 5124 (1954).
〔39〕 M.B.Frankel, J Org.Chem.**26**, 4709 (1961).
〔40〕 F.Arndt et.al., Am.Chim 521, 111 (1936).
〔41〕 E.E.Hamel, Tetrahyd, **19** Suppl.1, 85 (1963).
〔42〕 V.A.Tartakovskii, et.al., Изь, Акад.Hayk.C.C.C.P 1330 (1963).
〔43〕 K.V.Altukhov, et.al., Ж.Opr Хим.**2**, 1902 (1966).
〔44〕 C.H.Hund, J.S.Strong J.Am.Chem Soc.**72**, 4813 (1950).
〔45〕 A.Michael, Ber, **38**, 22, 39.(1905).
〔46〕 M.B.Frankel, Tetrahyd.**19**.Suppl.1.213 (1963).
〔47〕 V.Meyer.G.Ambühl, Ber, **8**, 751, 1073 (1875).

[48] C. F. Feasley, E. F. Degering, J. Org. Chem. **8**, 12 (1943).
[49] E. Bamberger, Ber. **27**, 155 (1894).
[50] D. D. Godse, et. al., Tetrahyd. **18**, 1457 (1962).
[51] L. G. Donaruma, M. L. Huber, J. Org. Chem. 21, 965 (1956).
[52] F. Asinger, Ber. 94, 83 (1961).
[53] J. P. Lorand et. al., J. Org. Chem. **34**, 4176 (1969).
[54] Y. Lee, U. S. P. 3066173 (1961); C. A. 58. 7845 (1963).
[55] J. P. Kispersky, K. Klager, J. Am. Chem. Soc. **77**, 5433 (1955).
[56] C. O Parker, et. al., Tetrahyd. 17, 84 (1962).
[57] H. G. Clark, et. al., U. S. P. 3067261 (1956); C. A. **58**, 8904 (1963).
[58] F. G. Borgardt et. al., J. Org. Chem. **31**, 2856 (1966).
[59] A. I. Titov, Ж. Общ. Хим. **18**, 473 (1948).
[60] G. Geiseler, Ang. Chem. **67**, 270 (1955).
[61] A. I. Titov, et.al., ДАН СССР **81**, 1085(1951).
[62] C. P. Speath, U. S. P. 2883434 (1957); C. A. **53**, 16025 (1959).
[63] W. Wislisenus, A. Endres, Ber. **35**, 1755 (1902).
[64] H. Feuer, ACS Symp № 22, 160 (1976).
[65] N. Kornblum et. al., J. Am. Chem. Soc. **69**, 307 (1947); **70**, 746 (1948); **77**, 6261, 6269 (1969).
[66] N. Kornblum, et. al., J. Am. Chem. Soc. **77**, 5528 (1955).
[67] H. Kolbe, J. Prakt. Chem. [2] **5**, 429 (1872).
[68] P. P. Pritzl, H. Adkins, J. Am. Chem. Soc. **53**, 234 (1931).
[69] E. ter-Meer, Ann. Chim. **181**, 1 (1876).
[70] W. Will, Ber. **47**, 961 (1914).
[71] C. M. Wright, D. R. Levering, Tetrahyd. **19**, Suppl. **1**, 3 (1963).
[72] F. Drakowzal, D. Klamann, Monat. Chem. **82**, 970 (1951).
[73] H. McCombie, et. al., J. Chem. Soc. 24 (1944).
[74] Mckee, J. Chem. Soc. 962 (1927).
[75] H. Shechter, F, Conrad, J. Am. Chem. Soc. **75**, 5610 (1953).
[76] N. Levy, C. W. Scaife, J. Chem. Soc. 1095 (1946).
[77] I. D. S. Goulden, et. al., J. Chem. Soc. 2620 (1950).
[78] C. C. Addison et. al., J. Chem. Soc. 1289, 2837 (1951).
[79] N. Kornblum, R. J. Clutter, J. Jones. J. Am. Chem. Soc. **78**, 4003 (1956).
[80] W. D. Emmons, J. Am. Chem. Soc. **79** 5528 (1957).
[81] R. N. Haszcldine, J. Chem. Soc. 2075 (1953).
[82] A. Y. Yakubovich ДАН СССР **140** 1352 (1961).
[83] H. Rheinboldt Lieb. Ann. Chem. A **455**, 300 (1927).
[84] G. Ponzio, Gaz. Chim Ital. Rom. **27**I, 271 (1897).
[85] S. S. Novikov, Ж. Общ. Хим. **28**, 2296 (1958).
[86] H. Apetz, C. Hall., Ber. **27**, 933 (1894).
[87] E. M. Cherkasova, Ж. Общ. Хим. **19**, 321 (1949).
[88] W. D. Emmons, A. S. Pagano, J. Am. Chem. Soc. **77**, 4557 (1955).
[89] C. L. Frejacques, J. Chem. Phys. **49**, 245 (1952).
[90] A. I. Titov, Tetrahyd. 19, 557 (1963).
[91] H. S. Johnstone, et.al., J. Am. Chem. Soc. **73**, 2319 (1951); **77**, 4208 (1955); J. Phys. Chem. 57, 390 (1953).
[92] J. Hine, «Physical Organic Chemistry» p32 (1956).
[93] A. F. Troutman-Dickenson, Quart. Rev. I, 198 (1953).
[94] H. B. Hass, H. Shechter, Ind. Eng. Chem. **39**, 817 (1947).
[95] H. J. Hibsman, E. H. Pearson, H. B. Hass, Ind. Eng. Chem. **32**, 427 (1940).
[96] G. Geiseler, H. Reinhardt, Z. Electrochem. **61**, 296 (1957).
[97] C. L. Frezacques, M. P. Pascal, Compt. rend. **231**, 1061 (1950).
[98] H. B. Hass, L. G. Alexander, Ind, Eng. Chem. **41**, 2266 (1949).

〔99〕 G.B.Bachman, et.al., J.org.Chem. 17, 914 (1952).
〔100〕 G.B.Bachman, M.Pollack, Ind.Eng.Chem. 46, 713 (1954).
〔101〕 G.B.Bachman, et.al., J.Org.Chem. 17, 935 (1952).
〔102〕 L.F.Albright, et.al., Ind.Eng.Chem. 52, 221 (1960).
〔103〕 Don.C.Coldison, Ind.Eng.Chem. 50, 991 (1958).
〔104〕 L.F.Albright, Chem.Eng. 73 (12), 149(1966).
〔105〕 G.B.Bachman, et.al., J.Org.Chem. 17, 928 (1952).
〔106〕 Levy, U.S.P. 2382241 (1945); U.S.P. 2394315 (1946).
〔107〕 M.Sittig, «Pollution Control in the Organic Chemical Industry» (1974).
〔108〕 G.B.Bachman, N.W.Standish, J.Org.Chem. 26, 570 (1961).
〔109〕 L.F.Albright, U.S.P. 3120478 (1964).
〔110〕 田村昌三等，工業火薬 30，292 (1969)。
〔111〕 F.Asinger, «Chemié u.Technologié der Paraffin Kohlenwasserstoffe» p. 333 (1956).
〔112〕 F.D.Snell, L.S.Ettre, «Encyclopedia of Industrial Chemical Analysio» Vol 16 (1972).
〔113〕 J.E.Schmacher, H.Hunt, Ind.Eng.Chem. 34, 701 (1942).
〔114〕 C.G.Crowforth, D.J.Waddington, Trans.Farad.Soc. 65, 1334 (1969).
〔115〕 A.Makovsky, N.Lenyi, Chem.Rev 58, 627 (1958).
〔116〕 藤原修三，日下部正夫，工業火薬 34 (5)，276 (1973)。
〔117〕 R.Kh.Kurbagalina, Zh.Prikl, Mehk.Tekh.Fiz № 4.133 (1969); C.A. 71, 126697 S(1971).
〔118〕 P.Lingens, Institut für Chemie der Treib-u-Sprengstoffe 5 (1976).
〔119〕 M.H.Dean, Phys.Fluids 19 (9) 1329 (1976).
〔120〕 W.F.Runge, Edwards, U.S.P. 3798092 (1974).
〔121〕 L.N.Roberts, U.S.P. 3663324 (1972). U.S.P. 3747679 (1973).
〔122〕 H.H.Reed, AD-A026955 (1976).
〔123〕 P.V.Mckee, K.J.P.Orton, J.Chem.Soc. 117, 283 (1920).
〔124〕 A.Wetterholm, E.L.Nilsson, U.S.P. 2658084 (1953).
〔125〕 A.Wetterholm.Tetrahyd. 19, Suppl. 1, 153 (1963).
〔126〕 A.J.C.Nicholson J.Chem.Soc. 1553 (1949).
〔127〕 E.Edward, Trans, Faraday.Soc. 46, 423(1950).
〔128〕 H.Behrens, Z.Electrochem. 55, 425 (1951).
〔129〕 J.F.Roth, Z.ges.Schiess-u-Sprengstoffe 36 4, 28, 52(1941).
〔130〕 K.F.Hager, Ind.Eng.Chem. 41, 2168 (1949).
〔131〕 椎野和夫等，工業火薬 30(5)，286 (1969)。
〔132〕 G.A.Wetterholm, U.S.P. 2992910 (1961).
〔133〕 O.H.Johnson, U.S.P. 3389026 (1968).
〔134〕 椎野和夫等，工業火薬35 (3)，113 (1974)。

第十章　硝胺炸药通论

10-1　硝胺炸药概述

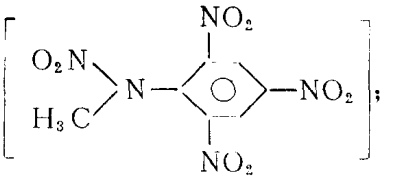
一些胺类的多硝基化合物是很有实用价值的单体炸药。从炸药发展史上看，硝胺类炸药的应用比硝基芳烃类炸药要晚几十年，但是却有后来居上的趋势，特别是黑索金和奥克托金，近三四十年来发展得很快。其原因是原料来源广泛，几乎不受自然资源的限制，同时硝胺类炸药有其性能上的特点。今将三大类（硝基芳烃化合物、硝基胺类化合物和硝酸酯类化合物）炸药中的典型猛炸药性能作一个比较（见表 10-1 ）。

表10-1　三类典型猛炸药性能比较表

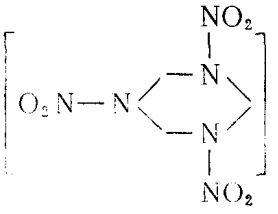
性　　能	梯恩梯(硝基芳烃)	黑索金(硝胺)	太安(硝酸酯)
（1）比重[1]	1.663	1.816	1.77
（2）熔点[1]（℃）	80.9	203	141～142
（3）爆速[2]（米·秒$^{-1}$）	7000	8400	8350
	（ρ = 1.6）	（ρ = 1.7）	（ρ = 1.7）
（4）撞击感度[3]（%）	4～8	70～80	100
（5）摩擦感度[1]（%）	4～6	76±8	92
（6）威力，铅铸扩张值（毫升）	285	470	490
（7）热安定性，真空安定性试验数据，5克样品加热40小时（毫升）			
100℃	0.1	0.7	0.5
120℃	0.4	0.9	11
150℃	0.7	2.5	—

从上表进行比较可看出，虽然硝胺类炸药具有某些缺点（如机械感度比较高），但从综合性能来衡量，可以认为比现有常用的硝基芳烃炸药或硝酸酯类炸药都要好。第二次世界大战前，军用炸药主要是梯恩梯和以梯恩梯为主的混合炸药，战后 30 多年来，这种情况已发生了明显变化。为了提高单位容积弹药装药的威力和加强破甲作用，就需要用更高密度、更高爆速、更大威力的炸药，以黑索金为代表的硝胺类炸药，显然更符合于新的要求，因而在弹体装药中越来越多地代替了梯恩梯组份。近期，随着导弹武器的发展，导弹战斗部的非核装药还往往采用比黑索金密度更大、爆速更高的奥克托金。这类硝胺炸药不但作为猛炸药而日益重要，而且，在发射药和固体火箭推进剂方面，由于提高火药力和比冲的需要，黑索金、奥克托金的使用，在这些领域中已经显示出其重要意义。

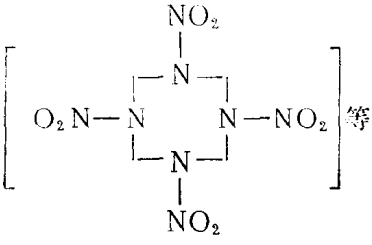
具有爆炸性的硝胺化合物很多，由于猛炸药在性能上有严格要求，工业生产上又要经济易得，所以真正能作为猛炸药使用的硝胺化合物还是很有限的。比较有实用价值的硝胺类炸药有以下几种：属于脂肪族硝胺的硝基胍 $\left[HN{=}C\begin{matrix}NH_2\\NHNO_2\end{matrix}\right]$，乙撑二硝胺 $\left[\begin{matrix}CH_2{-}NHNO_2\\|\\CH_2{-}NHNO_2\end{matrix}\right]$ 和吉纳（学名二乙醇-N-硝胺二硝酸酯）$\left[O_2N{-}N\begin{matrix}CH_2CH_2ONO_2\\CH_2CH_2ONO_2\end{matrix}\right]$，

属于芳香族硝胺的特屈儿（学名2，4，6-三硝基苯甲硝胺）  ；

以及属于氮杂环硝胺的黑索金（学名1，3，5-三硝基-1，3，5-三氮杂环己烷）



和奥克托金（学名1，3，5，7-四硝基-1，3，5，7-四氮杂环辛烷）



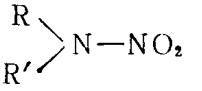
等。

上述炸药虽然都归类到硝胺炸药里，它们具有硝胺的共性。但由于化学结构的不同，而且有的还包含了两类不同的爆炸基团（如特屈儿既有氮硝基又有碳硝基，吉纳既有氮硝基又有氧硝基），所以在性质上又有很大差别。有的炸药如特屈儿，过去曾是一种很重要的炸药，但目前却有被淘汰的可能。有的炸药如硝基胍，爆炸性能并不十分优越，但由于原料来源丰富，生产比较简单，在平战结合上很有意义，所以还是有一定的实际价值。当然，其中最重要和有发展前途的当推两种氮杂环硝胺，即黑索金和奥克托金，后面将重点讨论这两种炸药，对另几种硝胺炸药也分别进行一般的论述。

10-2 硝胺的性质和制备方法

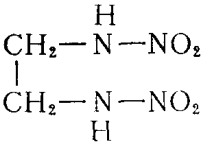
10-2-1 硝胺的性质

所有硝胺都可以看作是硝酰胺〔$O_2N—NH_2$〕的衍生物，也可以看作是胺的硝基取代物。其通式为：

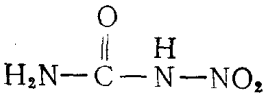


R、R′代表烃基、酰基或氢。$O_2N—NH_2$中的一个氢为取代基取代时称为伯硝（基）胺或伯硝（基）酰胺；两个氢都被取代时称为仲硝（基）胺或仲硝（基）酰胺；取代基碳原子与氨基氮以双键相连结的衍生物称为硝亚胺。上述几类硝胺举例如下：

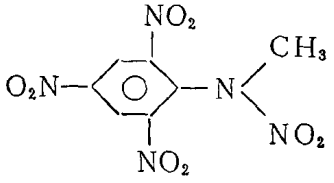
（1）伯硝（基）胺　乙撑二硝胺（或叫乙烯二硝胺）



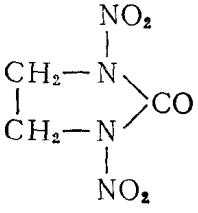
（2）伯硝酰（基）胺　硝基脲



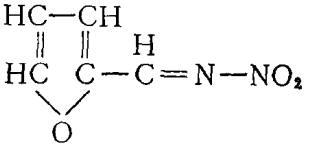
（3）仲硝（基）胺　2,4,6-三硝基苯基甲基硝胺（即特屈儿）



（4）仲硝（基）酰胺　乙撑二硝基脲



（5）硝亚胺　糠醛硝亚胺



（6）多硝亚胺（或环多硝胺）　环三甲撑基三硝胺（黑索金）

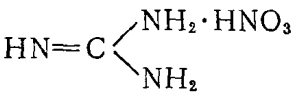
$$(CH_2{=}N{-}NO_2)_3$$

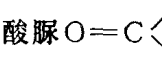
硝胺基团在225～240纳米（紫外吸收光谱）有强烈的吸收，对于伯硝胺，其ε_{max}值大约为7000，而仲硝胺的ε_{max}则是5500。在可见光区，硝胺基团是可透性的，而在红外区的大约6.6、7.8、8.9和13.2微米处具有特征吸收。和C-硝基及O-硝基一样，化合物中引入了N-硝基时，其密度高于未被取代的化合物，如1,2-二胺基乙烷的d_4^0为0.914，而相应的1,2-二硝胺基乙烷的d_4^0则提高到1.696[4]。

未被硝基取代的胺具有碱性，能与酸生成盐。胺类与硝酸作用生成硝酸盐，胺的硝酸盐在很多场合下是作为制备硝基胺的中间产物而存在的。例如乌洛托品硝解（在胺类硝化中，往往伴随着C—N键的断裂，在生成硝基胺的同时还有醇类生成，这种作用称为硝解）为黑索金或奥克托金的过程中，乌洛托品首先与硝酸反应形成一硝酸盐或二硝酸盐：

$$(CH_2)_6N_4\cdot HNO_3 \text{ 或 } (CH_2)_6N_4\cdot 2HNO_3$$

又如，在制备硝基胍时，首先制备胍的硝酸盐，即硝酸胍：



然后脱水而得到硝基胍。同样，硝基脲也是由脲的硝酸盐（即硝酸脲  ）脱水而制得。

胺类引进硝基后，由于硝基的拉电子作用，使氨基氮原子的碱性受到削弱，仲硝基胺表现为中性，而伯硝基胺甚至具有酸性，可与碱生成盐。

具有酸性是伯硝胺最显著的化学特征，虽然其酸性弱于相应的羧酸，但其解离常数随温度变化的幅度很大，例如汉茨（Hantzch）[5]发现甲硝胺的解离常数有如下变化：

0℃	0.30×10^{-5}
25℃	0.72×10^{-5}
35℃	0.86×10^{-5}

汉茨认为伯硝胺具有假酸式和酸式的互变异构平衡：

$$RNHNO_2 \rightleftharpoons RN{=}N\begin{cases}\nearrow O\\ \searrow OH\end{cases}$$

假酸式是硝胺，酸式则为异硝胺。

在酸性介质中，特别是当温度升高时，上述平衡趋向于形成异硝胺，而异硝胺不稳定，它能分解为醇和氧化亚氮：

$$R-N{=}N\begin{cases}\nearrow O\\ \searrow OH\end{cases}\longrightarrow ROH+N_2O$$

由于伯硝胺具有酸性，它可以作为酸性组份而参加曼尼希反应：

$$RNHNO_2+CH_2O+HN\begin{cases}\swarrow R\\ \searrow R'\end{cases}\longrightarrow RN(NO_2)-CH_2-N\begin{cases}\swarrow R\\ \searrow R'\end{cases}$$

二硝胺和甲醛以及伯胺可缩合生成一系列的环状缩合产物[6]：

$$(CH_2)_n\begin{cases}\swarrow NH(NO_2)\\ \searrow NH(NO_2)\end{cases}+2CH_2O+RNH_2\longrightarrow(CH_2)_n\begin{cases}\swarrow N(NO_2)-CH_2\\ \searrow N(NO_2)-CH_2\end{cases}NR$$

伯硝胺在碱中较为稳定，大多数伯硝胺只有在高温强碱溶液中才能水解，分解产物是酮（或醛）和 N_2：

$$\begin{matrix}R\\ R'\end{matrix}\!\!>\!CH-NHNO_2\longrightarrow\begin{matrix}R\\ R'\end{matrix}\!\!>\!C{=}O+N_2+H_2O$$

（如 R′代表氢，则反应产物为醛）

伯硝胺易于还原，但其还原产物却往往得不到肼，可能是还原过程中的中间产物不稳定而分解：

$$RNHNO_2\xrightarrow[HOAc]{Zn}RNHNO\longrightarrow RN{=}N-OH\longrightarrow ROH+N_2$$

仲硝胺能被 NaOH 水溶液分解，分解产生胺、醛及亚硝酸盐：

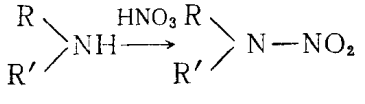
$$RN\begin{cases}\swarrow NO_2\\ \searrow CH_2R'\end{cases}\longrightarrow RN{=}CHR'+HNO_2\xrightarrow{H_2O}RNH_2+R'CHO$$

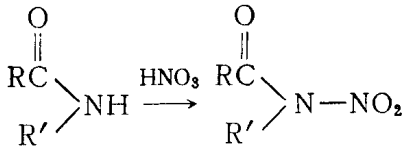
无论伯硝胺还是仲硝胺，都能在不同程度上被硫酸所分解，此时，与氮相连接的硝基可能被消去，这是硝胺的特性之一。伯硝胺在酸性介质中是很不稳定的，与2%的稀硫酸共热就能分解。仲硝胺则相对地比较稳定一些，用40%或更浓一点的硫酸在100℃与之作用，仅有少量分解。由于上述原因，C-硝基化合物的制备往往可用硝硫混酸，而N-硝基化合物的制备则很少采用硝硫混酸（由于不含水的浓硫酸对某些硝胺分解十分缓慢，因此在特定条件下，也可采用含硫酸的硝化剂来硝化某些胺以制备硝胺，这将在以后进一步讨论）。

10-2-2 硝胺的制备

氮硝基的形成一般是比较容易的，但由于在形成氮硝基的反应过程中往往伴随着副反应和分解反应，从而不一定能够得到期望的最终产物。所以要根据不同情况采用不同的方法来制备硝胺。下面讨论几种制备方法。

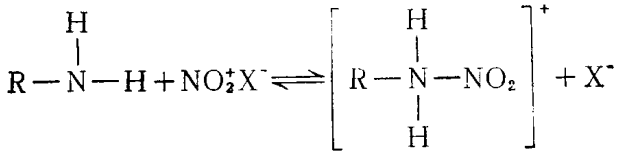
一、直接硝化　仲胺和仲酰胺一般地可以用硝酸直接硝化而得到相应的硝胺：



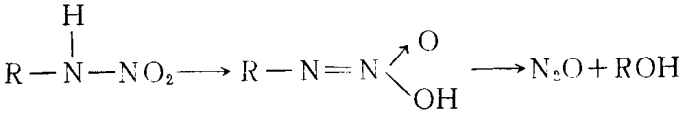


只有碱性较弱的胺才易于直接硝化而得相应的硝胺。胺的碱性愈强，硝化生成硝胺的得率愈低。如亚胺基双乙腈〔$HN(CH_2CN)_2$〕的硝化得率为93%，对碱性较强的胺如哌啶〔$CH_2(CH_2)_4NH$〕的硝化得率仅为22%，对碱性更强的胺如二甲基胺〔$(CH_3)_2NH$〕的硝化得率就只有6%了[4]。

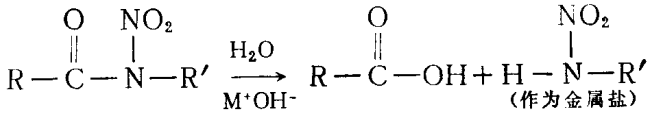
二、酰化伯胺然后硝化　大多数伯胺不能直接用硝酸硝化得到伯硝胺的原因大概有二个，其一是单基取代的硝铵离子具有相对的不稳定性：



其二是伯硝胺在酸中的互变异构体易于分解：



所以从伯胺制取伯硝胺，需要先将伯胺酰化为仲酰胺，仲酰胺可用硝酸直接硝化为仲硝酰胺，然后进行碱性水解而得：



例如，用氯代甲酸乙酯处理甲胺，使之转变成甲基胺基甲酸乙酯，然后进行硝化，将硝化产物进行碱性水解，生成伯硝胺的盐，经酸化后可以得到相应的伯硝胺：

$$CH_3NH_2 \xrightarrow{ClCOOC_2H_5} CH_3-\overset{H}{\underset{|}{N}}-COOC_2H_5 \xrightarrow{HNO_3} CH_3-\overset{NO_2}{\underset{|}{N}}-COOC_2H_5$$

$$\xrightarrow{2NH_3} CH_3N{=}NO_2^-NH_4^+ + NH_2COOC_2H_5$$

$$\xrightarrow[H\downarrow]{HCl} CH_3-\overset{H}{\underset{|}{N}}-NO_2 + NH_4Cl$$

从乙二胺制造乙烯二硝胺就是用的这一类方法。

三、胺的硝酸盐脱水硝化　胺类由于具有碱性，所以可以与硝酸作用生成盐，将胺的硝酸盐用强的脱水剂脱水，可以制取相应的硝胺：

$$RNH_3^+NO_3^- \xrightarrow{-H_2O} R-\overset{H}{\underset{|}{N}}-NO_2$$

$$\begin{matrix}R\\R'\end{matrix}\!\!>\!NH_2^+NO_3^- \xrightarrow{-H_2O} \begin{matrix}R\\R'\end{matrix}\!\!>\!N-NO_2$$

一般采用这种方法制备硝基胍或硝基脲。实际上对于叔胺也可以采取这类方法，如将六甲撑基四胺与稀硝酸作用可以生成六甲撑基四胺二硝酸盐，此胺的硝酸盐经“脱水”后可以得到1,5-二硝基-3,7-桥甲撑基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷（DPT），在此情况下是脱掉甲二醇 $CH_2(OH)_2$，或者可认为是脱去了甲醛和水。

四、通过氯胺生成硝胺　用氯胺和亚硝酸银反应，可以得到伯硝胺

$$R-\overset{H}{\underset{|}{N}}-Cl + AgNO_2 \longrightarrow R-\overset{H}{\underset{|}{N}}-NO_2 + AgCl$$

由于一氯胺不稳定，上述反应的得率很低。如果通过二氯胺，则能得到较高的得率。二氯胺硝化为氯硝胺，然后很容易地用亚硫酸氢钠使之还原而得到伯硝胺：

$$RNH_2 \xrightarrow{HOCl} RNCl_2 \xrightarrow[Ac_2O]{HNO_3} RNCl(NO_2) \xrightarrow{NaHSO_3} R-\overset{H}{\underset{|}{N}}-NO_2$$

碱性较强的仲胺不易通过直接硝化而得到相应的仲硝胺，如果通过氯化仲胺，就能得到较好得率的仲硝胺：

$$2HCl + 2HNO_3 + 3Ac_2O \rightleftharpoons 2ClOAc + N_2O_3 + 4HOAc$$

$$ClOAc + R_2NH \rightleftharpoons R_2NCl + HOAc$$

$$R_2NCl + HNO_3 + Ac_2O \longrightarrow R_2NNO_2 + ClOAc + HOAc$$

此时，氯化物在反应系统中起催化作用。由于正离子氯取代了仲胺中的氢，使胺的碱性削弱了，因而变得易于进行硝化。

五、氧化重氮酸盐以制取伯硝胺　这是一种古典的伯硝胺制备方法。即用次氯酸盐、高锰酸盐或铁氰化钾作为氧化剂，氧化重氮酸盐，得到异硝胺的盐，然后酸化，得到相应的伯硝胺：

$$R-N{=}N-OM \xrightarrow{O} R-N{=}\overset{O}{\underset{\uparrow}{N}}-OM \xrightarrow{HX} R-\overset{H}{\underset{|}{N}}-N\!\!<\!\!\begin{matrix}O\\O\end{matrix}$$

六、氧化亚硝胺以制取硝胺　将胺先亚硝化为亚硝胺，然后在过氧化氢、浓硝酸等氧化剂的氧化下进一步转变成为相应的硝胺：

$$>N-\xrightarrow{HONO}>N-NO\xrightarrow{O}>N-NO_2$$

例如六甲撑基四胺用盐酸和亚硝酸钠溶液处理即可进行亚硝化而得到1,3,5-三亚硝基-1,3,5-三氮杂环己烷（R-盐），然后用H_2O_2和99%硝酸使之氧化而得到1,3,5-三硝基-1,3,5-三氮杂环己烷（黑索金）。

七、碱性硝化法　当某些胺不易进行直接亲电硝化时，采用安吉利（Angeli）亲核反应可以成功地制取某些硝胺。其反应机理是先将某种碱与胺反应从而使胺脱去一个质子而转化成为其共轭碱，然后与硝酸酯反应形成络合物阴离子，最终脱去阴离子而生成硝胺：

$$\begin{matrix}R\\R'\end{matrix}\!\!>NH+B^-\rightleftharpoons HB+[R-N-R']^-$$

$$[RNR']^-+R''ONO_2\longrightarrow\left[\begin{matrix}RNR'\\|\\R''O-NO_2\end{matrix}\right]^-\longrightarrow\begin{matrix}NO_2\\|\\R-N-R'\end{matrix}+[OR'']^-$$

埃蒙斯（Emmons）等人[5]用α-氯基异丙醇硝酸酯对胺进行碱性硝化而制得硝胺：

$$(CH_3)_2\overset{ONO_2}{\overset{|}{C}}CN+B^-\longrightarrow\left[B^{\delta-}-\overset{O^{\delta-}}{\overset{\|}{N^+}}-O-\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}-CN^{\delta-}\right]^-\longrightarrow B-NO_2+(CH_3)_2CO+CN^-$$

式中　B为$\begin{matrix}R\\R'\end{matrix}\!\!>N-$。

用碱性硝化法，怀特（White）等[6]以苯基锂为碱，以硝酸戊酯为硝化剂制得芳族硝胺：

$$ArNH_2\xrightarrow{C_6H_5Li}ArNHLi\xrightarrow{AmONO_2}(ArNNO_2)^-Li^+$$

$$ArNHNO_2\xleftarrow{H^+}$$

温特斯（Winters）[7]等以正丁基锂为碱，硝酸乙酯为硝化剂制取了脂肪族硝胺：

$$RNH_2\xrightarrow{n\text{-}C_4H_9Li}RNHLi\xrightarrow{C_2H_5ONO_2}RN(NO_2)Li$$

$$RN(NO_2)H\xleftarrow{H^+}$$

此法合成i-$C_3H_7N(NO_2)H$的得率大约为58%。

本章参考文献

[1] 《火炸药手册》(1972)。

[2] Е.Ю.Орлова, «Химия и Технология Бризантных Взрывчатых Веществ» (1960).

[3] К.К Андреев и А.Ф.Беляев, «Теория Взрывчатых Веществ» (1960).

[4] G.F.Wright, Method of Formation of the Nitramino Groups[H.Feuer, «The Chemistry of Nitro and Nitroso Groups» Part 1, p617](1969).

[5] W.D.Emmons, et.al., J.Am.Chem.Soc., **77**, 4387(1955).

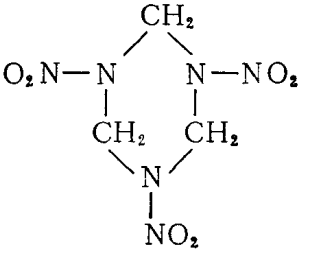
[6] W.N.White, et.al., J.Org.Chem., **26** 4124(1961).

[7] L.J.Winters, et.al., J.Org.Chem., **30** 2471(1965).

第十一章 黑 索 金

11-1 黑索金的性质、用途和发展

硝胺炸药中最重要的一种是黑索金，其名称是从西文 Hexogen 音译而来。化学命名是：环三甲撑基三硝胺，或 1,3,5-三硝基-1,3,5-三氮杂环己烷，或六氢-1,3,5-三硝基-均-三嗪。结构式为：



英美称为赛克洛乃特（Cyclonite）或 RDX●，日本称为硝宇炸药。为简便起见，一般以 RDX 为其代号。

1899 年，亨宁（Henning）[1] 首先作为医药合成了黑索金。亨宁制备黑索金的方法是：以硝酸和乌洛托品的水溶液作用先得到乌洛托品二硝酸盐。将硝酸盐过滤出来，干燥，然后将它一点一点地加到比重 1.52 的硝酸中于低温进行反应，硝酸预先冷却到－5℃。反应混合物静置半小时后倾倒入冰水中，黑索金晶体即析出，经干燥后的产物熔点为 200℃。其后（1916 年），布伦斯维希（Brunswig）[2] 制备、鉴定，并研究了黑索金，指出黑索金在 110℃加热 152 小时没有发现失重，说明它的热安定性良好。1922 年，冯·赫茨（Von Herz）[3] 第一个发现并认为黑索金是一种有价值的炸药，并且成功地用硝酸直接硝化乌洛托品而制得了黑索金，但其得率甚低。赫茨的方法是：将粉状乌洛托品在 20～30℃下缓慢地加到比重 1.52 的硝酸中，溶液加热到 55℃，将其静置，然后冷却到 20℃，并用大量水稀释之，结晶出的黑索金熔点为 200℃。1925 年，黑尔（Hale）[4] 对硝化进行了进一步的研究，在 30℃或更低一些的温度下，将 1 摩尔乌洛托品加到 11 摩尔 100%硝酸中，使混合物冷却到 0℃保持 20 分钟，然后倾入水中，这样，得到了可观的 68% 的得率。稍后，伍尔维奇（Woolwich）[6] 用 24 摩尔 98%硝酸在 15～20℃下硝解 1 摩尔乌洛托品得到 83%得率的黑索金，这已经接近现代水平了。上述得率是按一分子乌洛托品生成一分子黑索金计算的。

由于黑索金的原料可以说几乎有着无限的来源（它是从煤炭、空气和水而来），并且其性能优良，作为炸药的重要性已日益显著，因此，在第二次世界大战时期及战后，许多国家对于生产黑索金的方法都积极地进行了研究，后面将对这些方法进行评述。

由于黑索金的爆速高，爆轰感度好，早期主要是用于雷管作为副装药，用于导爆索，后又经过处理压制成为炮弹的传爆药柱以代替特屈儿。由于机械感度较高，不适于单独直接

● RDX原是黑索金在英国的代号，即 Research Department of Explosive 的缩写。

用于炮弹的弹体装药，但经过钝感处理，或与其它熔点较低，感度较低，装药性能好的炸药（如梯恩梯）混合以后，其应用范围就比较广泛了。

作为爆炸装药的黑索金，一般都是按以下几种状态使用的：

一、钝感型炸药（此类炸药美国称为A炸药，Composition A，苏联的同一种炸药称为A-Ⅸ-1），含有黑索金91～99%，其余为蜂蜡、石蜡、地蜡等类的钝感剂。此类组份降低了黑索金的机械感度，但仍保持炸药的相当高的猛度，可以采用压装方式进行弹丸装药。

二、以黑索金、梯恩梯为基的混合炸药，是由用石蜡钝化的黑索金和梯恩梯组成的混合炸药，即所谓B炸药(Composition B)。不含钝感剂的RDX/TNT混合炸药叫做赛克洛托（Cyclotol）（苏联称为TГ炸药），此类混合炸药中黑索金含量从30%到80%，其余为梯恩梯，广泛使用于各种弹丸装药。

三、用增塑剂处理的黑索金炸药，此类为塑性炸药，也就是所谓C炸药(Composition C)。可用于弹体装药和军事工程爆破。例如，C-4炸药是由91.0%黑索金，2.1%聚异丁烯，5.3%癸二酸二辛酯，1.6%马达油所组成，是一种性能较好的塑性炸药的代表，在－57℃到＋77℃都能保持塑性。当然，为了适应不同的需要，可以有多种多样的配方。

四、钝化黑索金与金属（如铝）粉的混合炸药，这是一种高威力炸药。

以黑索金为基的混合炸药是很多的，将在本书下册中作详细介绍。此外，黑索金也用于某些固体火箭推进剂，这就属于火药范畴了。

11-1-1 物理性质

黑索金是无臭无味的白色粉状结晶。晶体属于斜方晶系，各晶轴方向的折射率是：$n_\alpha=1.5775$，$n_\beta=1.5966$，$n_\gamma=1.6015$。晶体密度为1.816克·厘米$^{-3}$，工业品的自由堆积密度0.8～0.9克·厘米$^{-3}$。分子量是222.13。元素组成：C16.3%，H2.7%，O43.2%，N37.8%。

纯黑索金的熔点为204.5～205℃。直接硝解法生产的黑索金熔点在202～204℃，醋酐法生产的黑索金，因为含有少量奥克托金，故熔点较低，一般在192～193℃附近。黑索金在熔化时，伴随有分解现象。

黑索金的热力学数据如下：

生成焓：17.1千卡·摩尔$^{-1}$[6]；

燃烧热：2307.2卡·克$^{-1}$[7]；

结晶热：21.3千卡·摩尔$^{-1}$[8]；

比热容[9]：

温度（℃）	比热容（卡·克$^{-1}$·℃$^{-1}$）
20	0.298
40	0.331
60	0.360
80	0.384
100	0.406
120	0.427
140	0.446

不同温度下黑索金的蒸汽压为[10]：

温度（℃）	蒸汽压（厘米汞柱）
110.0	4.08×10^{-5}
121.0	1.04×10^{-4}
131.4	2.57×10^{-4}
138.5	4.00×10^{-4}

以上数值相应于下述经验公式：

$$\log P = 10.87 - 5850\frac{1}{T}$$

式中，P为蒸汽压（厘米汞柱），T为绝对温度（开）。

黑索金在20℃和100℃之间的体积膨胀系数[7]是0.0025厘米^3·克$^{-1}$·℃$^{-1}$。导热系数：当密度为1.263克·厘米$^{-3}$时为6.91×10^{-4}，密度为1.533克·厘米$^{-3}$时为6.98×10^{-4}卡·秒$^{-1}$·厘米$^{-1}$·℃$^{-1}$。

黑索金实际上是不吸湿的。

11-1-2 黑索金在各种溶剂中的溶解度

溶解度虽然不能作为化合物的特征数据，但它在实际应用中颇为重要。由于物质的纯度、状态不同，测定溶解度的方法不同，不同作者提出的溶解度数据不尽相同。表11-1至表11-5列举的数据可供参考：

表11-1 黑索金在不同溶剂中的溶解度之一[11]（克RDX·100克溶液$^{-1}$）

溶剂	0℃	20℃	30℃	40℃	60℃	80℃	100℃
醋酸（50%）	—	—	0.12	—	0.50	1.25	—
醋酸（100%）	—	—	0.41	—	1.35	2.60	—
醋酸酐	—	0.40	4.80	6.0	9.30	—	—
乙腈	—	—	12.0	16.2	24.6	33.0	—
四氯化碳	—	0.0013	0.0022	0.0034	0.007	—	—
氯化苯	0.20	0.33	0.44	0.56	—	—	—
氯仿	—	0.015	—	—	—	—	—
环己酮	—	12.7(25℃)	—	—	—	—	25(97℃)
环戊酮	—	—	11.5(28℃)	—	—	—	37(90℃)
二甲替甲酰胺	—	25.5	27.3	29.1	33.3	37.7	42.6
醋酸甲酯	—	2.95	3.30	4.10	6.05(52℃)	—	—
水	—	0.005	—	0.025(50℃)	—	—	0.28

表11-2 黑索金在不同溶剂中的溶解度之二[8]（克RDX·100克溶剂$^{-1}$）

溶剂	0℃	20℃	30℃	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃	100℃
水	—	—	0.005	—	0.025	—	0.076	—	0.19	0.28
乙醇	0.040	0.105	—	0.240	—	0.579	—	1.195 (78℃)	—	—
丙酮	4.4	7.3	—	11.5	—	18	—	—	—	—
苯	—	0.05	—	0.09	—	0.20	—	0.41	—	—

（续）

溶剂	0℃	20℃	30℃	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃	100℃
甲苯	0.015	0.020	—	0.05	—	0.13	—	—	—	0.65
醋酸乙酯	—	0.06	0.9 (28℃)	—	—	—	—	—	18(94℃)	—
甲醇	0.14	0.23	—	0.47	—	1.1				
乙醚	0.05 (10℃)	0.056	0.076	—	—	—	—	—	—	—
异戊醇	0.02	0.03	—	1.065	—	0.22	—	—	—	—
三氯乙烯	—	0.20	0.22	0.24	0.26	—	—	—	—	—
四氯乙烷	—	—	—	0.09 (38℃)	—	—	—	—	—	—
异丙醇	—	—	—	0.18 (38℃)	—	—	—	—	—	—
异丁醇	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
异丙叉丙酮	—	—	3.2 (27℃)	—	—	—	—	—	—	12.2 (97℃)
硝基苯	—	—	1.5 (25℃)	—	—	—	—	—	—	25(97℃)
硝基乙烷	—	—	3.6 (28℃)	—	—	—	—	—	19(93℃)	
丁酮	—	—	5.6 (28℃)	—	—	—	—	—	—	14(95℃)
梯恩梯❶	—	—	—	—	4.4 (80℃)	5.0 (85℃)	5.55 (90℃)	6.2 (95℃)	7.0 (100℃)	7.9 (105℃)

❶ 关于RDX在不同温度的熔融梯恩梯中的溶解度（克RDX·100克梯恩梯$^{-1}$），另一文献[11]的数据如下：4.5(81℃)，4.7(85℃)，5.0(90℃)，5.8(95℃)，6.5(100℃)，7.3(105℃)，8.2(110℃)。含4.16%RDX的RDX/TNT二元混合物于79℃成为低共熔混合物。

表11-3 黑索金在不同溶剂中的溶解度之三[10]（克RDX·100克溶液$^{-1}$）

溶剂	0℃	10℃	20℃	30℃	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃	100℃	110℃	120℃	131.6℃
甲醇	0.140	0.180	0.235	0.325	0.480	0.735	1.060	1.250 (64.5℃)	—	—	—	—	—	
乙醇	0.040	0.070	0.105	0.155	0.235	0.370	0.575	0.880	1.180 (78.1℃)	—	—	—	—	
异戊醇	0.020	0.023	0.026	0.040	0.060	0.110	0.210	0.320	0.500	0.850	1.325	1.900	2.990	3.870
乙醚	—	0.050	0.055	0.075	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—	
丙酮	4.18	5.38	6.81	8.38	10.34	12.80	15.27 (58℃)	—	—	—	—	—	—	
苯	—	0.020	0.045	0.055	0.085	0.155	0.195	0.300	0.400 (79.5℃)	—	—	—	—	
甲苯	0.016	0.018	0.020	0.025	0.050	0.085	0.125	0.210	0.295	0.465	0.640	0.980	—	
四氯化碳	—	—	—	—	—	0.005	0.007	0.015	—	—	—	—	—	

表11-4 黑索金在不同溶剂中的溶解度之四[7]（克RDX·100克溶剂）

溶剂	20℃	25℃	50℃	97℃
环己酮	6.6	7.5	13	44
环戊酮	8.9	9.9	17	60
丙酮	7.3	8.3	14.7	—
硝基苯	—	15	—	12.4

表11-5 黑索金在不同浓度硝酸中的溶解度[12]（克RDX·100克硝酸溶液$^{-1}$）

HNO_3浓度(%)	10℃	20℃	HNO_3浓度(%)	10℃	20℃
10	0.018	0.024	60	0.149	0.181
20	0.030	0.040	70	0.325	0.302
30	0.045	0.057	80	—	2.13
40	0.059	0.080	90	—	22.50(25℃)
50	0.086	0.108	100	—	30.00(23℃)

11-1-3 化学性质

黑索金是一种中性物质，浓硫酸能使它溶解并发生如下分解：

$$(CH_2NNO_2)_3+2H_2SO_4\longrightarrow 3HCHO+2SO_2\begin{matrix}OH\\ONO\end{matrix}+2N_2+H_2O$$

因此不能用龙格氮量计测定黑索金的含氮量。

含水的硫酸能加速黑索金的分解，特别是当酸中含水量在1～15%范围时，这种加速分解作用更为显著。

鉴于黑索金在浓硫酸中分解的性质，所以不能用硝硫混酸硝解乌洛托品以制取黑索金。由于黑索金在不含水的硫酸中分解缓慢，所以在用“白盐法”制造黑索金时，采用无水硝硫混酸来硝化环三甲撑基三磺胺的钾盐或铵盐，也可以取得良好结果。

黑索金与稀硫酸共沸时，则按下式水解：

$$(CH_2NNO_2)_3+6H_2O\longrightarrow 3HNO_3+3NH_3+3HCHO$$

低温时，黑索金溶于浓硝酸中而不分解，加水稀释，黑索金又可以重新析出，因而可在一定条件下用浓硝酸清洗生产黑索金的设备、管路。

冷的或热的浓盐酸对黑索金作用很小。

碱可以不同程度地分解黑索金。黑索金和等量$Ca(OH)_2$在60℃共热4小时后即可被完全分解掉。与0.1N的NaOH在60℃共热5小时，发现有缓慢分解，而当与1N的NaOH共热时则快速分解。黑索金在碱性溶液中的分解产物有氮、氨、硝酸盐（或酯）、亚硝酸盐（或酯）、甲醛、乌洛托品和有机酸（如甲酸）等。鉴于碱对黑索金的破坏作用，生产上可以用热的5%左右的NaOH溶液清洗生产设备及处理生产过程中的废药。

常压下用水煮洗黑索金不发生分解，但在高压釜中，煮洗温度高于150℃时，也发生水解，生成甲醛、氨和硝酸。

黑索金与重金属（如铁或铜）氧化物混合时，形成不稳定的易于分解的化合物，甚至在温度到达100℃时就能因分解而导致着火。

日光曝晒对黑索金没有影响。它的热安定性也很好，在50℃可以长期储存而不分解。从炸药经132℃加热时产生的pH值变化情况看（见表11-6a），黑索金的热安定性比特屈儿和太安都要好。

黑索金的热安定性与梯恩梯相比，可以从下述数据[7]来看：100℃加热试验第一个48小时失重，梯恩梯是0.1%，黑索金是0.03%，第二个48小时的失重，梯恩梯是0.1%，

表11-6 a　三种炸药在132℃加热时间与pH值的关系

加热时间（小时） \ 炸药	黑索金	太安	特屈儿
0	6.53	6.56	6.85
1	—	3.03	3.11
2	5.21	2.64	2.96
3	—	2.32	—
4	—	2.22	2.89
5	5.73	冒红烟	—
8	5.68		2.68

黑索金是0.0%；真空安定性试验，5克样品40小时加热所释出的气体毫升数，在100℃、120℃、150℃时，梯恩梯分别为0.1、0.4、0.7毫升，黑索金分别为0.7、0.9、2.5毫升。综合看来，可以认为黑索金的热安定性与梯恩梯相近。

11-1-4　毒性

黑索金是一种有毒物质。长期吸入微量黑索金粉尘，可发生慢性中毒。慢性中毒的症状为头痛、消化障碍、小便频繁。妇女可能发生闭经现象6～8个月，有的长达1～1.5年。大多数患者发现贫血。此外，红血球、血红蛋白及网状红血球的数目大为降低，淋巴球及单核球数目增多。如短期内吸入或经消化道进入大量黑索金，则可发生急性中毒。急性中毒的症状为头痛、晕眩、恶心、口中有甜味并感到干燥剧渴，同时软弱无力，四肢及头颈部抽搐，可延续几分钟至20小时。有些较严重的病例，最后发展到知觉消失，脸部及四肢青紫，痉挛，咬舌，有时有遗尿及遗精现象。少数人还能引起过敏性斑疹的药物反应。

对于黑索金中毒，现尚无特效的解毒剂。对急性中毒的病人，可采取洗胃、导泻、吸氧气，维生素C加葡萄糖静脉注射，服用镇静剂等治疗方法。

11-1-5　爆炸性质

现代常规炸药中，除奥克托金（因生产成本高，还未大量推广使用）外，黑索金是爆炸性能最好的炸药。它的爆速、猛度、威力比梯恩梯、特屈儿等典型的军用猛炸药都大，只是机械感度也较大。从下面所列数据，可以全面认识黑索金的爆炸性能。

一、爆速[6]

$\rho=1.0$ 克·厘米$^{-3}$　　$D=6080$ 米·秒$^{-1}$

$\rho=1.755$ 克·厘米$^{-3}$　　$D=8660$ 米·秒$^{-1}$

$\rho=1.788$ 克·厘米$^{-3}$　　$D=8712$ 米·秒$^{-1}$（玛瑙化压药，直径10毫米）

$\rho=1.796$ 克·厘米$^{-3}$　　$D=8741$ 米·秒$^{-1}$

爆速随装药密度变化，对于黑索金，文献〔11〕给出了爆速与密度的一般经验公式：

$$D=2219+3613d$$

其中D是爆速，以米·秒$^{-1}$计；d是装药密度，以克·厘米$^{-3}$计。以上经验公式适用于压制的、非密闭状态的、直径1.0厘米的黑索金药柱。

二、爆压[6] $\rho=1.773$ 克·厘米$^{-3}$时为 337.0±6.3 千巴。

三、威力[6] 铅堵扩张值 475 毫升（梯恩梯为 285 毫升）。

四、猛度[6] $\rho=1$ 克·厘米$^{-3}$时，铅柱压缩值为 24.9 毫米（梯恩梯为 19.9 毫米）。

五、爆炸气体产物

黑索金爆炸时按下式分解[11]：

$$(CH_2NNO_2)_3 \longrightarrow 2CO+CO_2+2H_2O+H_2+3N_2$$

但是，爆炸气体产物的组成与炸药密度是有关系的，文献〔10〕提出了当黑索金装药密度为 1.10 时，其爆炸分解反应式为：

$$(CH_2NNO_2)_3 \longrightarrow 2.01CO+0.93CO_2+2.13H_2O+0.75H_2+3N_2+0.06CH_4$$

文献〔9〕提出的黑索金爆炸气体产物在 0 ℃和760 毫米汞柱压力时为 908 升·千克$^{-1}$。

六、爆热[11] 定容，水为液体时为 1370 卡·克$^{-1}$；梯恩梯的相应值为 875 卡·克$^{-1}$。

七、爆发点 黑索金和其它猛炸药一样，少量样品在非密闭状态下加热一般是不会爆炸的，只是着火冒烟或者爆燃。

5 秒延滞期的爆发点为 230℃[6]。

另外文献报导了黑索金在不同延滞期的爆发点[13]：

延滞期（秒）	爆发点（℃）
0.1（不带封盖）	405
1	316
5（分解）	260
10	240
15	235

B型黑索金（用醋酐法生产的黑索金，其中含有少量奥克托金，熔点约在 191℃）5 秒延滞期的爆发点为 280℃[11]。

八、撞击感度 10 千克落锤、25 厘米落高，爆炸百分率为 80±8%（梯恩梯的相应值为 8 %）[6]。另外的文献作者认为黑索金在撞击感度上稍高于特屈儿而稍低于太安[11]。

温度对于黑索金的撞击感度有相当影响，这由以下数据可以清楚地看出[18]：

温度（℃）	最小落高（厘米）（2 千克落锤）
室温	22.7
32.2	20.3
104	12.7

当炸药粒度减小时，落高增大，即撞击感度降低。

九、摩擦感度 76±8%（摆角 90°，压力 50 工程大气压。梯恩梯的相应值为 4～6%，太安的相应值为 92%）[6]。

十、静电起爆感度[11] 在 0.0003 毫法下，致使黑索金（粉状或晶体）产生局部着火的最小当量为 14950 伏。

十一、起爆感度[11] 对于起爆 0.4 克黑索金基本装药的最小起爆药量：

80%雷汞 20%氯酸钾混合起爆药：0.15 克；

雷汞：0.19 克；

氮化铅：0.05 克。

11-1-6 对黑索金的质量要求

为了保证黑索金的爆炸性能和安全使用，生产的黑索金应符合一定质量要求。一般控制以下几项指标：熔点、酸度、丙酮不溶物、外观及颗粒度等。

熔点反映了产品的纯度，对不同方法生产的黑索金有不同的熔点要求。如直接硝解法生产的黑索金纯度高一些（即所谓A型黑索金），熔点一般要求在200℃以上；醋酐法生产的黑索金，因其中含有10%以下的奥克托金（即所谓B型黑索金），所以熔点低一些，一般要求在190℃以上。熔点的规格要求与测定方法有关，在制订质量标准时理当结合起来考虑。

含酸对炸药的化学安定性有影响，同时，酸对作为装药外壳的金属也有腐蚀作用，因此对炸药酸值要有一定控制。黑索金的酸值（以硫酸计或以硝酸计）不大于0.05%被认为是可以容许的。

丙酮不溶物也是控制产品杂质含量的指标，一般是指生产过程中（包括在原料中）所混入的杂质。大多数杂质对炸药的安定性和感度会起不利的影响。丙酮不溶物含量要求不大于0.15%。

外观要求是白色结晶，不允许存在可见的机械杂质。粒度大小按照用途不同规定。

为了降低黑索金的机械感度，并适应压制成型及炮弹装药要求，有时需要加入一定量（百分之几）钝感剂对黑索金加以钝化处理。对于钝化黑索金，其钝感剂含量应在规定范围内，并要求黑索金颗粒被钝感剂包复得均匀完全。钝感剂过多影响炸药的爆炸性质，钝感剂过少将造成包复不完全，从而使炸药的机械感度不能符合要求。

11-1-7 制造黑索金的几种方法概述

黑索金的合成有许多方法。现就在生产中采用或采用过的几种方法作一简单述评，以了解黑索金生产方法的发展和几种制造方法之间的关系。在后面的各节中，将对各种方法（以直接硝解法和醋酐法为重点）作较详细的介绍和讨论。

一、直接硝解法　用大倍量98%或98%以上浓度的硝酸硝解乌洛托品以制造黑索金的方法，叫做直接硝解法。这是制造黑索金最老的方法。该法后来在工艺上作了若干改进，直到现在，它仍然是一种重要的生产方法。

硝酸与乌洛托品作用生成黑索金的反应可用下式表示：

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3\longrightarrow(CH_2NNO_2)_3+NH_4NO_3+3CH_2O \qquad (A)$$

实际上乌洛托品在硝酸中的硝解反应是很复杂的，除了生成RDX（$(CH_2NNO_2)_3$）的主反应外，还有一系列的副反应产物。就是说，反应不能完全按A式进行。乌洛托品在反应中并不只按(A)式生成RDX，而是在副反应中要消耗掉相当大的一部分。直接硝解法中，由于在氧化结晶工序中升高温度和稀释硝化液时产生的氧化氮的自催化作用，使按(A)式释出的甲醛进行了氧化并使硝酸铵分解，得到CO_2，H_2O，N_2和氮的氧化物等，有人[14]认为乌洛托品在硝酸中硝解生成黑索金的反应可写成下式：

$$(CH_2)_6N+6HNO_3\longrightarrow(CH_2NNO_2)_3+6H_2O+3CO_2+2N_2 \qquad (B)$$

直接硝解法生产过程中，在硝解工序之后，还必需接着进行氧化结晶处理（目的是要

在一定的控制条件下，使硝化液中的产物强行分解，得到安定的能回收处理的废酸，并使溶解在硝酸中的黑索金经稀释而结晶析出)。所以该法也叫直接氧化法。

直接硝解法之所以至今仍是一种重要的黑索金生产方法，是因为它有很多优点：该法用以生产黑索金的原料简单，只有乌洛托品和硝酸两种，硝酸价格便宜，用这种方法生产黑索金的工艺过程和设备都不复杂，生产过程容易控制并且比较安全。

但是，直接硝解法也存在着很大缺点：第一，从资源利用上来看，此法对甲醛的利用很不充分，只有大约40%的甲醛反应构成了黑索金，其余近60%的甲醛都氧化成为CO_2、H_2O等损失掉了。第二，这种方法必须使用大量高浓度（98%以上）硝酸，乌洛托品与硝酸的投料质量比大约为1:11，即每1摩尔乌洛托品需投料24摩尔硝酸，绝大部分的硝酸不是构成黑索金所需要的（构成黑索金只需要4摩尔硝酸），多余的硝酸一部分与副产物进行氧化反应时分解掉了，大部分硝酸在工艺过程中被稀释成50%的稀硝酸，生产一吨黑索金就要处理约15吨50%稀硝酸，使废酸处理成为生产中的一大负担。

二、硝酸-硝酸铵法　从直接硝解法的反应可以看出，乌洛托品中甲撑基的利用率不超过50%，一半以上的甲撑基被浪费掉了。乌洛托品中有六个$\rangle CH_2$基团，而氨基氮只有四个。有人提出在用硝酸硝解乌洛托品过程中，加入硝酸铵参与反应，这样就能使多余的甲醛和硝酸铵中的氨基氮构成增加的黑索金，从而使乌洛托品中的甲撑基和氨基氮都得到充分的利用。此法的主要反应可以下式表示：

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3\longrightarrow(CH_2NNO_2)_3+3CH_2O+NH_4NO_3 \qquad (A)$$

$$3CH_2O+3NH_4NO_3\longrightarrow(CH_2NNO_2)_3+6H_2O \qquad (C)$$

以上两式之和为：

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3+2NH_4NO_3\longrightarrow2(CH_2NNO_2)_3+6H_2O \qquad (D)$$

反应式(A)是直接硝解法的反应，即一分子乌洛托品最多只能得到一分子黑索金。反应式(D)是硝酸-硝酸铵法的反应，按此式一分子乌洛托品可能得到两分子黑索金。当然，还有一系列副反应要消耗一些乌洛托品，实际上得不到两分子黑索金。但实践证明，加入了硝酸铵，的确可以比直接硝解法得到更多的黑索金产物，以双分子计（即按一分子乌洛托品得两分子黑索金计）黑索金得率可以达到65%，如果采用99.5%的硝酸，得率甚至可以达到73～75%。

此法的优点是大大提高了甲醛利用率，使直接硝解法的上述第一个缺点有所克服。但对直接硝解法的第二个缺点来说，此法不但没有什么改进，反而使问题更加突出了。按此法的投料比（质量比）一般是乌洛托品:硝酸铵:硝酸为1:10:18，就是说，除了反应中投入大量硝酸铵外，其投入的硝酸量（按单位产品计）也与直接硝解法差不多。由于废酸中存在大量的硝酸铵，因而废酸的处理也变得更加复杂了。

硝酸-硝酸铵法与直接硝解法各有优缺点，从总的生产成本来看，这两种方法相差不大，但后者在生产控制和管理上比较简单，所以硝酸-硝酸铵法很少用于工业生产。硝酸-硝酸铵法的发明，展示了硝酸铵在乌洛托品硝解生成黑索金等的反应中起着重要作用，对黑索金生产工艺改进很有意义。

这种方法是1936年为柯脑弗勒（Knöffler）所发明，故又习称为K法。

三、甲醛-硝酸铵合成法　这是一种不用乌洛托品和硝酸，而用甲醛和硝酸铵在醋酸

酐存在下直接合成黑索金的方法。

本世纪三十年代末四十年代初，德国人埃贝勒(Ebele)和加拿大人希斯勒(Schiessler)、罗斯（Ross）几乎同一时期分别研究出此法，故这种方法有时又习称为E法或罗斯法。

E法的反应可以用下式表示：

$$3CH_2O+3NH_4NO_3+6(CH_3CO)_2O\longrightarrow(CH_2NNO_2)_3+12CH_3COOH$$

此法生产的黑索金质量低（含杂质多），得率虽然比直接硝解法高一些，但用的醋酸酐量很大。由于后来醋酐法的出现，实际上对E法的研究就停止了。

但是，这种方法对黑索金的合成提出了新的途径，也是很有意义的。其实E法也有其优点，即工艺方法简单，不用硝酸，如在进一步提高得率和减少醋酸酐用量上有大的突破，也不能认为它是没有前途的。

四、醋酐法　四十年代初期，K法的发明者柯脑弗勒将K法与E法结合，在德国发展成了所谓的KA法。它是基于这样的反应：

$$(CH_2)_6N_4+2HNO_3\longrightarrow(CH_2)_6N_4\cdot 2HNO_3$$

$$(CH_2)_6N_4\cdot 2HNO_3+2[NH_4NO_3\cdot HNO_3]+6(CH_3CO)_2O\longrightarrow$$

$$\longrightarrow 2(CH_2NNO_2)_3+12CH_3COOH$$

同一时期，在加拿大的巴克曼（Bachmann）将直接硝解法和罗斯法相结合，也发展成了一种所谓巴克曼综合法，其反应如下表示：

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3+2NH_4NO_3+6(CH_3CO)_2O\longrightarrow$$

$$\longrightarrow 2(CH_2NNO_2)_3+12CH_3COOH$$

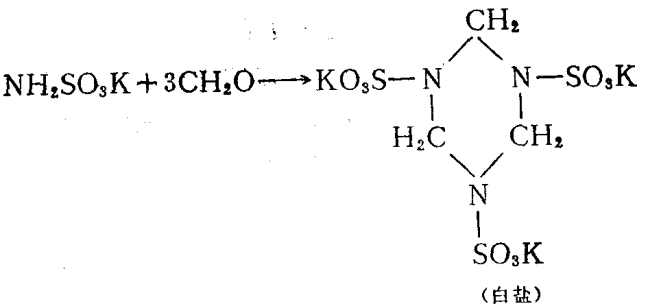
KA法和巴克曼法大同小异，其反应实质是一样的，所以可通称之为醋酐法。此法对乌洛托品的利用比前述几种方法都要好，按双分子计黑索金的得率可达80%，反应也比较平稳安全。在醋酸酐原料丰富便宜的国家，采用这种方法生产黑索金是较适宜的。

更有意义的是，由于对巴克曼反应的研究，导致了一种新的性能更好的炸药奥克托金的研制和发展，对炸药生产的进步产生了重大的影响，这将在下一章作进一步的论述。

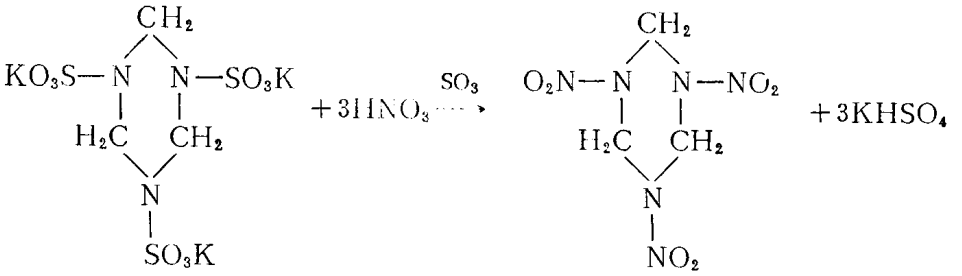
五、白盐法　这是与上述几种方法完全不同的另一类型的方法。此法没有硝解反应，只有缩合反应和硝化反应。所谓白盐，就是指的环三甲撑三磺酸钾，是一种白色结晶，故称为白盐。白盐再用含三氧化硫的硝硫混酸硝化，可得到较纯的黑索金。

1935年，沃尔弗勒姆（Wolfram）发明了此法，故又简称为W法。

此法的主要反应以下式表示：



（白盐）



由氨、三氧化硫和钾盐等经过一系列反应得到氨基磺酸钾。氨基磺酸钾与甲醛缩合得到白盐，再经硝化得到黑索金。此种方法的甲醛利用率一般可到80%，经改进工艺后，甲醛利用率可达90%。

1943年，德国一工厂用硝基苯精制此法生产的黑索金时，因着火导致爆炸，使该厂全部毁掉。W法曾一度中断研究。

此法的优点是甲醛利用率高，但生产步骤较多，生产安全性较差。后有人研究，采用废酸循环，改进了生产的安全，又用铵白盐代替钾白盐，进一步降低了生产成本。如果生产废水和废酸得到经济的处理方法，则白盐法生产黑索金仍不失为一个较好的方法。

11-2 黑索金的主要原料甲醛和乌洛托品

甲醛、乌洛托品是黑索金的主要原料，它们提供环三甲撑三硝胺骨架中的甲撑基和氨基氮。研究黑索金的生产工艺，须对这些主要原料有所了解。

11-2-1 甲醛

甲醛是一种基本化工原料，也是炸药的重要原料之一。它是制造黑索金、奥克托金和一些硝肪系炸药的原料。

甲醛的化学结构式为 ，分子量为30。

无水甲醛的物理、化学性质如下：

常温时，纯的甲醛是无色气体，具有强烈的刺激性嗅味，极易损伤眼、鼻和喉的粘膜部分。

在低温，甲醛可冷凝成透明、易流动的液体，沸点－19.2℃，冰点－118℃。

纯的无水甲醛气体常压下于80～100℃时是比较稳定的，但在较低温度下它将缓慢聚合。微量极性化合物（如酸、碱和水）对甲醛的聚合有强烈的催化作用。甲醛在400℃以上分解成一氧化碳和氢。

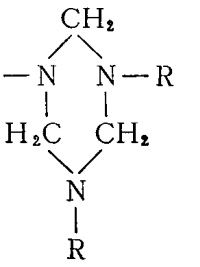
甲醛气体是可燃的，它与空气的混合物的爆炸极限（以体积%计）为7～72%。自燃温度约在300℃。25℃时的比热容为8.461卡·摩尔$^{-1}$℃$^{-1}$，生成焓是－27.7千卡·摩尔$^{-1}$。

常温下，甲醛易溶于水、醇和其它极性溶剂中并与之作用形成溶剂化物。它在水和低级脂族醇中的溶解热约为15千卡·摩尔$^{-1}$。甲醛在非极性溶剂中的溶解度很小。

氨或胺与甲醛缩合成简单的或环状的甲撑基衍生物。氨和甲醛反应得到乌洛托品。伯胺和甲醛反应生成环三烷基或三芳基三甲撑基三胺（六氢-均-三嗪）。仲胺和甲醛反应生成甲撑二胺的对称四取代化合物。叔胺没有反应。此反应的开始阶段生成物可能是不稳定

的羟甲基衍生物：

$$3RNH_2+3HCHO\longrightarrow[3RNHCH_2OH]\longrightarrow$$



$$2R_2NH+HCHO\longrightarrow[R_2NCH_2OH+R_2NH]\longrightarrow$$

$$\longrightarrow R_2NCH_2NR_2+H_2O$$

关于甲醛在亨利反应、曼尼希反应中的作用可参阅 9-1-2 节。

甲醛的来源主要是通过甲醇的氧化而得：

$$CH_3OH\rightleftharpoons HCHO+H_2$$

$$H_2+\frac{1}{2}O_2\longrightarrow H_2O$$

也可以用氧化天然气的方法来制得甲醛，或者用氢直接还原一氧化碳而生成甲醛。

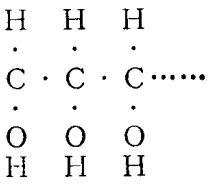
一般是将甲醛制成 40% 左右的水溶液进行贮存、运输和使用，40% 甲醛水溶液中含有少量甲醇以防止甲醛聚合，这种甲醛溶液被称作福尔马林（Formalin）。

11-2-2 多聚甲醛（Paraformaldehyde）

聚合是甲醛的重要特征反应，在理论上有下列两种甲醛聚合物：

（1）$CH_2O\cdot CH_2O\cdot CH_2O\cdots\cdots$

（2）



一般所谓“甲醛聚合物”是指的第一类，即聚氧甲撑基（Polyoxymethylenes），是一种可逆聚合物，它作为甲醛的固体形态参与化学反应。第二类是一种多羟醛（Polyhyoxyaldehyde），它是不可逆的聚合物。

在聚氧甲撑基型聚合物中又分为A-聚合物（即无水聚合物）和C-聚合物（即缩合聚合物），前者为无水甲醛单体聚合而成，即：

$$H_2C\cdot O+H_2C{:}O+H_2C{:}O+\cdots\cdots\longrightarrow CH_2O\cdot CH_2O\cdot CH_2O\cdots\cdots$$

后者为在甲醛水溶液中由甲醛水化物或甲二醇缩聚而成：

$$HO\cdot CH_2OH+HO\cdot CH_2OH+HO\cdot CH_2OH+\cdots\cdots$$

$$\longrightarrow HO\cdot CH_2\cdot O\cdot CH_2\cdot O\cdot CH_2O\cdots CH_2OH+(n-1)H_2O$$

此类聚合物称为聚氧甲撑基二醇。

环聚物如三氧杂环己烷、四氧杂环辛烷等，它们并不是由纯的甲醛单体聚合而成的。

工业上大量生产的多聚甲醛是聚氧甲撑基二醇的混合物，作为不含水的甲醛使用。

现将甲醛聚合物类别列表如下(见表 11-6 *b*)。

表11-6 b　甲醛聚合物类别表

聚合物类别	分子式	聚合度 (n)	CH_2O含量 (质量%)	熔点范围 (℃)	溶解性			
					丙酮	水	稀碱	稀酸
1.直链聚合物（气化时解聚为甲醛单体气体）								
（1）低聚甲撑基二醇	$HO(CH_2O)_nH$	2～8	77～93	80～120	溶—不溶	易溶	易溶	易溶
（2）多聚甲醛	$HO(CH_2O)_nH$	6～100	91～99	120～170	溶—不溶	难溶	可溶	可溶
2.环聚物（气化时不解聚）								
（1）三氧杂环己烷	$(CH_2O)_3$	3	100	61～62	可溶	可溶	可溶	可溶
（2）四氧杂环辛烷	$(CH_2O)_4$	4	100	112	可溶	可溶	可溶	可溶

多聚甲醛为白色固体，商业品呈粒状或粉状，具有甲醛的刺激性嗅味。在封闭管中加热，熔化的温度范围在120～170℃。熔点的高低可以反映多聚甲醛的聚合程度。在常温下多聚甲醛缓慢气化，它在空气中暴露不长时间可以完全气化跑掉。气化的气体是甲醛单体，其中也含有少量的水蒸汽。

多聚甲醛是可燃的固体，闪点为：71℃（开口闪点），93℃（闭口闪点）。

多聚甲醛缓慢地溶于冷水，较快地溶于热水，溶解过程中发生解聚和水化。得到的甲醛溶液与将气体甲醛溶于水中所得到的溶液相同。

稀酸和稀碱显著地加速多聚甲醛的溶解，当pH在2～5范围时，其溶解度最小，大于或小于此范围时，溶解度很快地增高。

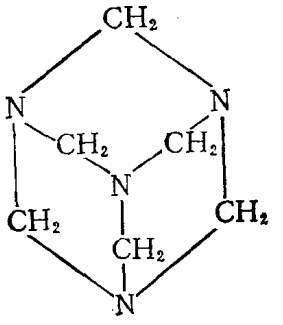
11-2-3　乌洛托品

乌洛托品的化学名称是六甲撑基四胺（Hexamethylenetetramine），简称六胺(Hexamine)，通常以HA为其代表符号。

乌洛托品在工业上主要作为无水甲醛的形式用于合成树脂、固化蛋白质等，少量用于医药上作为泌尿系统消毒剂。

乌洛托品的分子式是$C_6H_{12}N_4$，分子量140。

关于乌洛托品的化学结构式，人们提出过五、六种形式，下面这种结构式为多数人所承认：



此结构式后来经许多研究者以X-射线和拉曼光谱对乌洛托品进行研究而得到证实。经测定表明：分子中的氮和碳全都是等价的，在空间排列中，氮居于四面体的顶端而碳居于八面体的顶端（见图11-1）。

1859年，布特列洛夫（Butlerov）首先通过气态氨和聚甲醛反应制得乌洛托品。1869

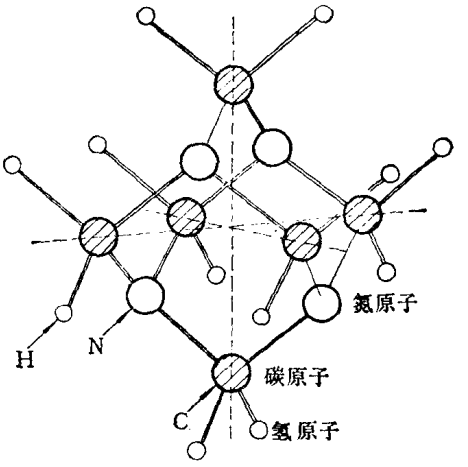


图11-1 乌洛托品单晶结构图

年，霍夫曼（Hofman）以甲醛和氨在水溶液中反应而制得乌洛托品[15]，其反应如下：

$$6CH_2O(\text{水溶液})+4NH_3(\text{气})\longrightarrow(CH_2)_6N_4(\text{水溶液})+6H_2O(\text{液})\quad \Delta H=-81\ \text{千卡}$$

在常温，上述反应进行很快，并能反应完全。

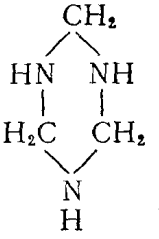
在碱性中的反应历程可能如下：

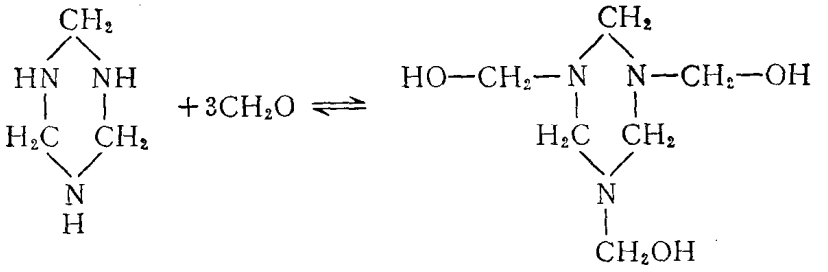
$$3NH_3+3CH_2O(\text{水溶液})\rightleftharpoons 3HO-CH_2-NH_2$$

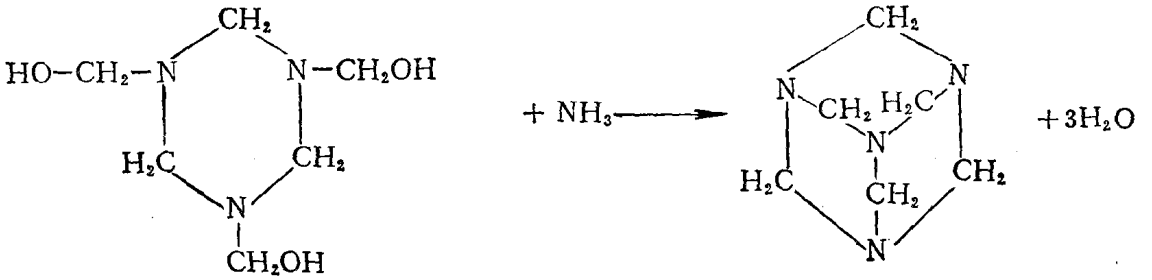
$$\rightleftharpoons 3CH_2=NH+3H_2O$$

$3HO-CH_2-NH_2$ 或

$3CH_2=NH$ ⇌







在碱性溶液中，最后一个反应式是不可逆的。

纯乌洛托品是白色、无嗅味的结晶，带有甜味。其晶体为规则的斜方十二面体。在25℃，其密度为1.27克·厘米$^{-3}$。它一般地不成为水合状态。当饱和水溶液冷却到稍高于0℃时，得到一种柱状水合物晶体：$(CH_2)_6N_4 \cdot 6H_2O$，该水合物在13.5℃时脱水。

乌洛托品的熔点为280℃。无水乌洛托品在空气中加热升华而不熔化，升华时伴随微量的分解。在真空中于230～270℃很快升华。

将乌洛托品点火，缓慢燃烧而发出蓝色火焰，闪点为250℃。燃烧热为7.17千卡·克$^{-1}$，生成焓为－32.7千卡·摩尔$^{-1}$。

乌洛托品在一些溶剂中的溶解度见表11-7：

表11-7　HA在一些溶剂中的溶解度[16]

溶剂	100毫升溶剂中溶解的HA克数	
	室温	升高温度
石油醚	不溶	不溶
乙醚	0.06	0.38
三氯乙烯	0.11	—
二甲苯	0.14	—
二硫化碳	0.17	—
苯	0.23	—
四氯乙烷	0.50	—
丙酮	0.65	—
四氯化碳	0.85	—
戊醇	1.84	—
无水乙醇	2.89	—
甲醇	7.25	11.93
氯仿	13.40	14.84

乌洛托品具有吸湿性，在空气中放置会吸湿结块。它易溶于水而放热，摩尔溶解热为4.8千卡（在无限稀释时）。乌洛托品在水中的溶解度随温度升高而下降，然后又缓慢上升：

温度(℃)	HA在饱和溶液中的质量%
0	47.3
25	46.5
50	45.0
100	46.3

水中溶有氨时使乌洛托品的溶解度下降。室温下的水中溶有氨对乌洛托品溶解度的影响如下：

溶解的氨（每100毫升克数）	HA溶解度（每100毫升克数）
0	52.0
18.4	22.2
35.7	6.4

乌洛托品在液氨内的溶解度为每 100 毫升 1.3 克。

乌洛托品的水溶液稍呈碱性，浓度 5～40% 水溶液的 pH 值为 8～8.5。

乌洛托品的化学性质如下：

一、水解　乌洛托品溶液与强酸共热则水解而释出甲醛并生成铵盐：

$$(CH_2)_6N_4+4HCl+6H_2O\longrightarrow 6CH_2O+4NH_4Cl$$

没有强酸存在时，在常温下几乎没有水解作用。乌洛托品的水溶液在常温时是相当安定的，它在常温下保持 15 小时后其甲醛含量只达 5ppm。

二、成盐　乌洛托品作为一价碱可以用无机酸滴定进行中和（以甲基橙为指示剂）。

盐酸与乌洛托品酒精溶液反应而得到 $(CH_2)_6N_4\cdot HCl$，当过量的 HCl 参与反应时，得到 $(CH_2)_6N_4\cdot 2HCl$，它是 HCl 与中性盐 $(CH_2)_6N_4\cdot HCl$ 的分子化合物。

硫酸与冷的乌洛托品酒精溶液作用而得到相应的硫酸盐：$(CH_2)_6N_4\cdot H_2SO_4$。

将等当量的稀硝酸与乌洛托品水溶液在 0℃ 时反应，可得到乌洛托品一硝酸盐：$(CH_2)_6N_4\cdot HNO_3$。当反应的稀硝酸为 2 当量或稍多一点时，反应产物是乌洛托品的二硝酸盐：$(CH_2)_6N_4\cdot 2HNO_3$。乌洛托品二硝酸盐溶液呈酸性。

三、和无机盐形成加成物　乌洛托品可与多种无机盐生成加成物，如与硝酸银、氯化汞、氯化锡等都能生成加成物。将乌洛托品水溶液加到硝酸银水溶液中，即可得到 $AgNO_3\cdot HA$ 的白色沉淀。此加成物在沸水中解离。$AgNO_3\cdot HA$ 易溶于冷的氨水或硝酸中，它在光照射下缓慢分解。乌洛托品和钴盐、镍盐的加成物在一定温度下发生变色现象，可作为显色温度指示剂，例如

温度(℃)	化合物	颜　色
35	$CoCl_2\cdot 2HA\cdot 10H_2O$	玫瑰色→蓝色
40	$CoBr_2\cdot 2HA\cdot 10H_2O$	玫瑰色→蓝色
50	$CoI_2\cdot 2HA\cdot 10H_2O$	玫瑰色→绿色
60	$Co(CNS)_2\cdot 2HA\cdot 10H_2O$	玫瑰色→蓝色
	$NiCl_2\cdot 2HA\cdot 10H_2O$	绿色→黄色
75	$Co(NO_3)_2\cdot 2HA\cdot 10H_2O$	玫瑰色→紫红色
100	$NiCl_2\cdot 2HA\cdot 10H_2O$	黄色→紫色

四、与卤素和无机卤化物的反应　氯能使乌洛托品水溶液中的乌洛托品分解，生成具有爆炸性的三氯化氮。将稀的次氯酸钠溶液加到乌洛托品溶液中，可得到薄叶片状的 N-二氯-五甲撑基四胺 $C_5H_{10}N_4Cl_2$，将此物加热到 78～82℃，就发生爆炸。

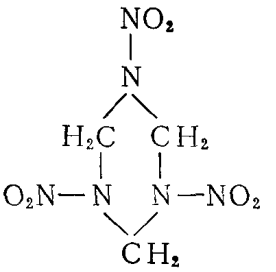
乌洛托品与 Br_2、I_2 都可发生反应而生成 $HA\cdot Br_2$ 和 $HA\cdot I_2$。

五、和有机物的反应　在中性和碱性介质中，乌洛托品与醇不起反应，但有酸存在时可进行以下反应：

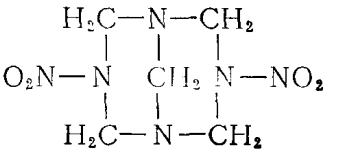
$$(CH_2)_6N_4+12ROH+4HCl\longrightarrow 6CH_2(OR)_2+4NH_4Cl$$

与有机酸反应首先是成盐，如乌洛托品与醋酸能生成 $(CH_2)_6N_4\cdot 3CH_3COOH$。乌洛托品与甲酸共热放出 CO_2，并生成甲胺。

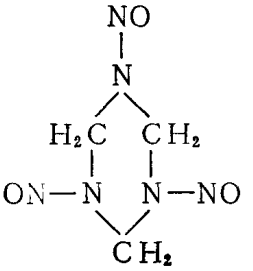
六、硝解与亚硝解　乌洛托品与硝酸作用，可以生成环状硝胺化合物如



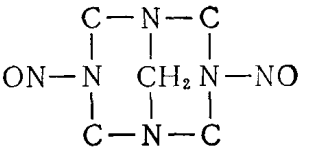
和



乌洛托品与亚硝酸作用，可以生成环状亚硝胺化合物如



和



通过上述反应合成氮杂环硝胺和氮杂环亚硝胺，它们一般是具有爆炸性的化合物。

11-3　直接硝解法制黑索金

11-3-1　硝酸对乌洛托品的硝解反应

最早对直接硝解法进行研究的黑尔（G. C. Hale）[4]指出，将乌洛托品加到浓硝酸中，有下列三种反应发生：

（1）$(CH_2)_6N_4+3HNO_3\longrightarrow(CH_2NNO_2)_3+3CH_2O+NH_3$

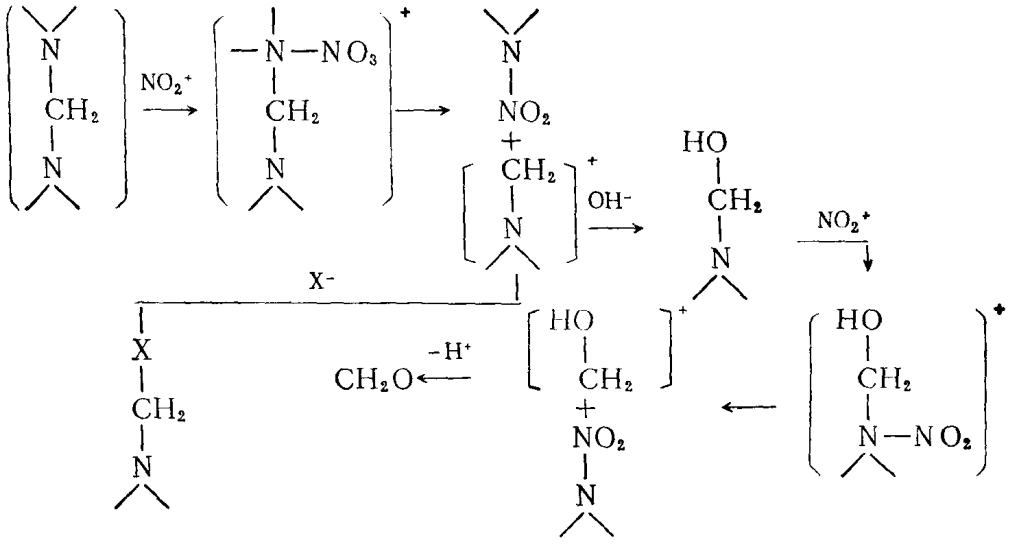
（2）$(CH_2)_6N_4+6H_2O\xrightarrow{(酸)}6CH_2O+4NH_3$

（3）$(CH_2)_6N_4+2HNO_3\longrightarrow(CH_2)_6N_4\cdot2HNO_3$

黑尔认为：硝酸浓度在70%以下，反应主要为水解（2）；浓度较高达80～85%时，同时产生了水解反应（2）和成盐反应（3）；当浓度为95～100%时，主要为硝解生成黑索金的反应（1）。对黑尔的阐述还应作以下补充：实际上，水解只有在加热的情况下才能明显发生。如温度在20℃以下，即使加入70%以下的硝酸，发生的主要仍是成盐反应，而不发生明显水解。后来有人研究[17]，浓度为88%的硝酸，只要有足够的倍用量，也能将乌洛托品硝解成黑索金并得到较高的得率。

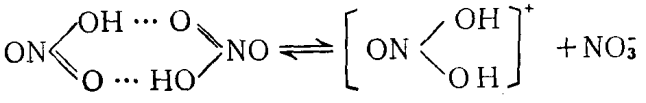
根据硝酸的浓度不同，参予乌洛托品硝解的活性硝化剂可能是硝酰离子或硝酸合氢离子。

以硝酰离子为活性硝化剂的硝解反应机理可能如下[18]：



按上式，硝酰离子与氨基氮结合而形成了胺溶剂化硝酰离子 $\left[-\underset{\underset{NO_2}{|}}{N}-CH_2-N\right]^+$，由此分裂出硝胺后生成了碳氨离子 $\left[CH_2-N\right]^+$，如果碳氨离子获得一个硝酸根离子($X=NO_3$)，它就作为硝酸酯 $>N-CH_2X$ 而被稳定了下来，但它如果获得一羟离子就形成了甲醇胺，并能以此为基础去俘获一硝酰离子。然后，此络离子 $[HOCH_2-\underset{\underset{NO_2}{|}}{N}]^+$ 再分解为硝基胺和碳氧离子 $[HO-CH_2]^+$，并由此而失去质子形成甲醛。

只有无水硝酸，或含水量极少的高浓度硝酸中才有可检测到的硝酰离子。在直接硝解法过程中，随着反应的进行不断有水产生，硝酸浓度很快下降，NO_2^+ 将很快趋于消失，此时主要起作用的活性硝化剂大概是硝酸合氢离子。弗鲁姆（Vroom）等人对此曾提出论证[17]。他们认为，硝酸合氢离子是由缔合的双分子硝酸离解而产生：



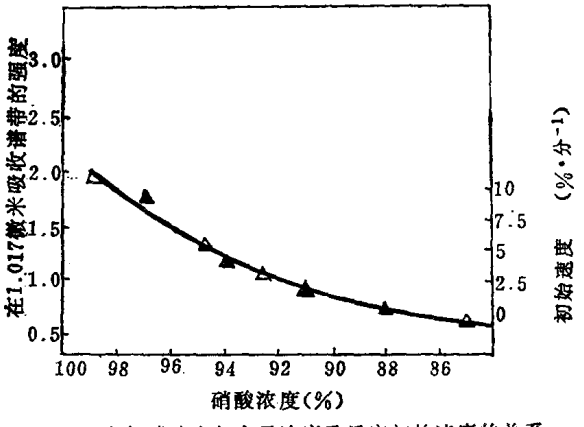


图11-2 硝酸浓度与硝酸合氢离子浓度及反应初始速度的关系

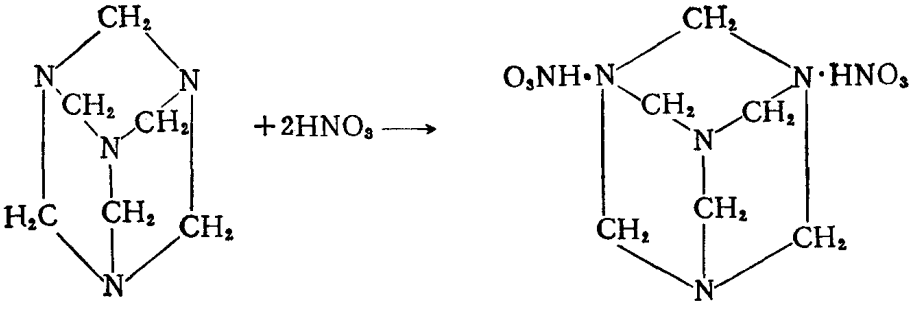
△ 以吸收谱带强度表示的硝酸合氢离子浓度值；

▲ 硝酸：乌洛托品为 40:1（摩尔比）时生成 RDX 的初始速度。

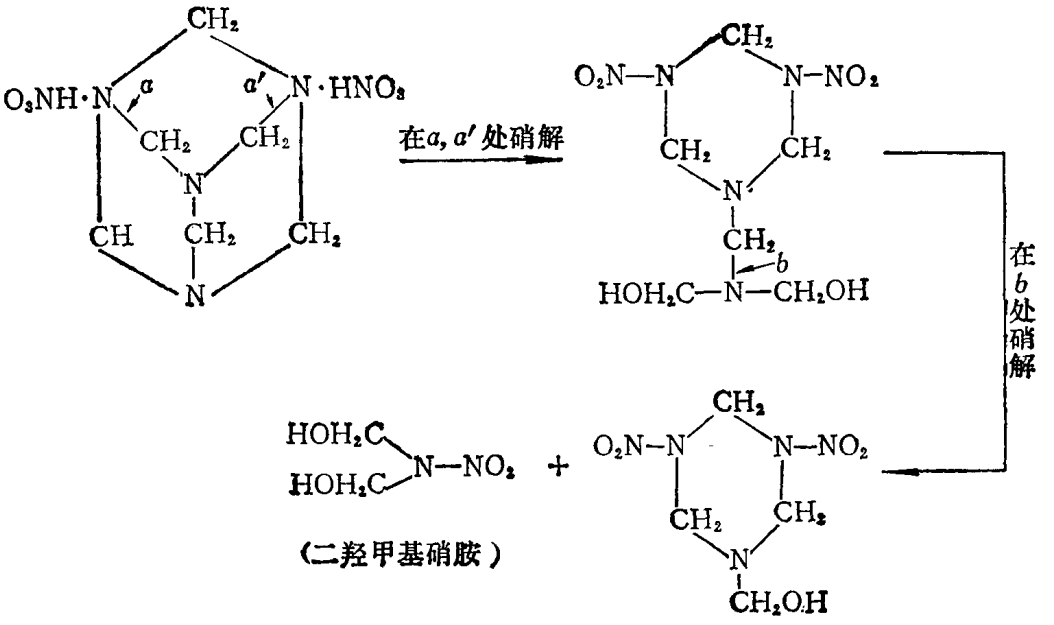
并发现：在不同浓度硝酸中，硝酸合氢离子存在量（它们以缔合的双分子硝酸表现，即在1.017μ红外吸收光谱上的强度）的变化曲线与在不同浓度硝酸中黑索金生成初始速度的变化曲线正好相重合（见图 11-2），从而推论硝酸合氢离子是主要起作用的活性硝化剂。

关于乌洛托品生成黑索金的反应历程，目前还没有确切的了解。从部分实验结果基础上进行了分析，较为可能的历程如下：

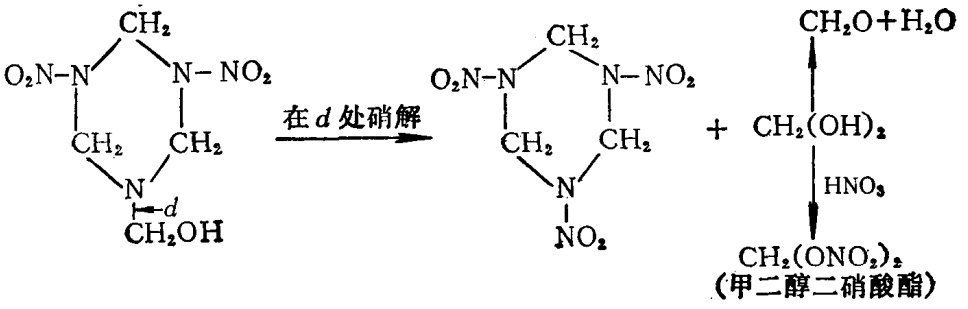
（1）



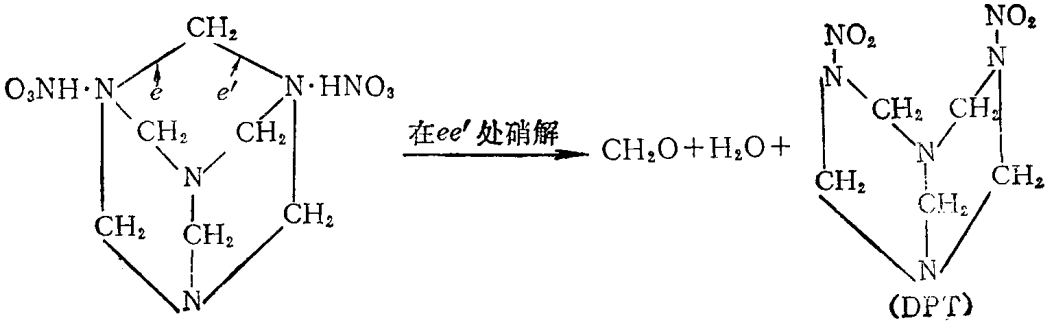
（2）



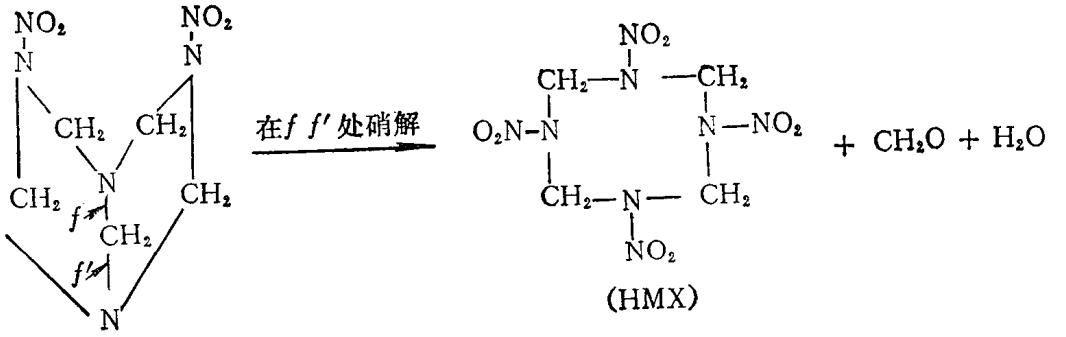
（3）



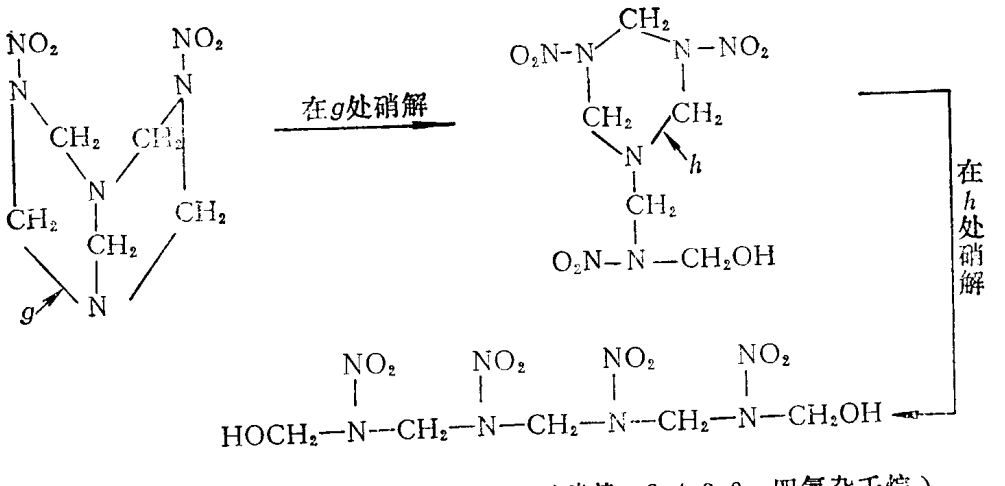
（4）



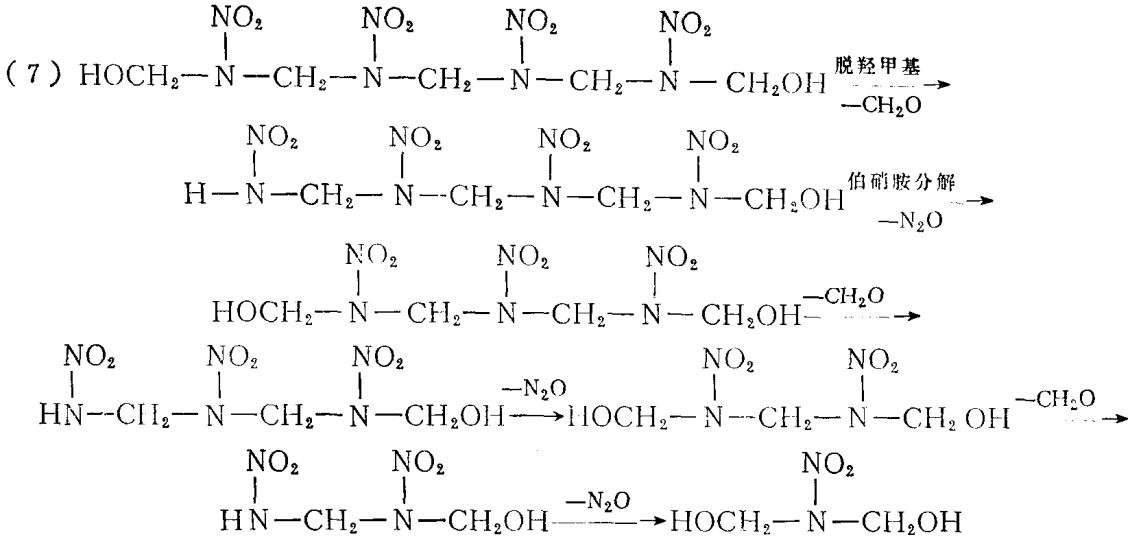
（5）



（6）



（1,9-二羟基-2,4,6,8-四硝基-2,4,6,8-四氮杂壬烷）



在硝解的一系列反应和副反应过程中，产生着复杂的反应产物，这些产物的产生和性质，对黑索金生产工艺有重要的影响。

一、乌洛托品二硝酸盐　在直接硝解法的条件下，反应的第一步有很大可能是生成乌洛托品二硝酸盐（简称 HADN），而且成盐反应是很快的。吉尔平（V. Gilpin）等人[19]曾以对 RDX 反应的热化学研究，论证了这一看法。他们研究了下列各反应的反应焓变：

（1）$HA_{(固)} \longrightarrow RDX_{(溶)}$，$\Delta H_{(1)} = -88.0$千卡·摩尔反应物$^{-1}$

（2）$HA_{(固)} \longrightarrow HADN_{(溶)}$，$\Delta H_{(2)} = -33.5$千卡·摩尔反应物$^{-1}$

（3）$HADN_{(固)} \longrightarrow RDX_{(溶)}$，$\Delta H_{(3)} = -41.7$千卡·摩尔反应物$^{-1}$

（4）$HADN_{(固)} \longrightarrow HADN_{(溶)}$，$\Delta H_{(4)} = +14.3$千卡·摩尔反应物$^{-1}$

由（3）−（4），得到：

（5）$HADN_{(溶)} \longrightarrow RDX_{(溶)}$，$\Delta H_{(5)} = -56.0$千卡·摩尔反应物$^{-1}$

如果从乌洛托品到黑索金的反应，中间要经过乌洛托品二硝酸盐这一阶段的话，则（1）式可改写成：

$$\left.\begin{array}{l}(Ia)\ HA_{(固)} \longrightarrow HADN_{(溶)} \\ (Ib)\ HADN_{(溶)} \longrightarrow RDX_{(溶)}\end{array}\right\} \Delta H_{(Ia)+(Ib)} = -88 \text{ 千卡·摩尔反应物}^{-1}$$

显然，（2）式及（5）式就是（Ia）与（Ib）。（2）及（5）的反应热之和为 89.5 千卡·摩尔反应物$^{-1}$。比较 $\Delta H_{(2)+(5)}$ 和 $\Delta H_{(Ia)+(Ib)}$，可以看出它们是十分接近的，这就说明了从乌洛托品到黑索金中间经过乌洛托品二硝酸盐这一步的假定可能是符合实际的。

在这个反应体系的乌洛托品硝解过程中，由于硝酸对乌洛托品的摩尔比很高，因而一成盐就是二硝酸盐。换句话说，乌洛托品一硝酸盐（HAMN）作为中间产物的可能性却很小。按吉尔平提供的热化学数据：

（6）$HAMN_{(溶)} \longrightarrow RDX_{(溶)}$，$\Delta H_{(6)} = -74.6$千卡·摩尔反应物

（7）$HAMN_{(溶)} \longrightarrow HADN_{(溶)}$，$\Delta H_{(7)} = -15.7$千卡·摩尔反应物

如果从乌洛托品到黑索金的反应，中间要经过乌洛托品一硝酸盐，则按盖斯定律：

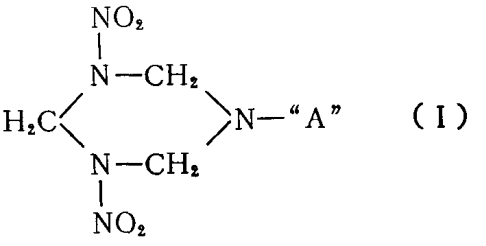
（8）$HA_{(固)} \longrightarrow HAMN_{(溶)}$，$\Delta H_{(8)} = \Delta H_{(1)} - \Delta H_{(6)} = -13.4$千卡·摩尔反应物$^{-1}$

但乌洛托品与硝酸反应成乌洛托品一硝酸盐的实际反应焓变是：

（9）$HA_{(固)} \longrightarrow HAMN_{(溶)}$，$\Delta H_{(9)} = \Delta H_{(2)} - \Delta H_{(7)} = -17.8$千卡·摩尔反应物$^{-1}$

可以看出，$\Delta H_{(8)}$ 与 $\Delta H_{(9)}$ 相差很大，这也就间接证明了一硝酸盐不是反应的实际中间产物。因为 $\Delta H_{(8)}$ 是由 $\Delta H_{(1)}$ 和 $\Delta H_{(6)}$ 之差计算得到的，而反应式（1）$HA_{(固)} \rightarrow RDX_{(溶)}$ 和（6）$HAMN_{(溶)} \rightarrow RDX_{(溶)}$ 只说明了主反应的状态变化，$\Delta H_{(1)}$ 和 $\Delta H_{(6)}$ 是以上两反应的表观反应焓变，它们既包括了主反应的焓变化，又包括了副反应的焓变化，如果 HA→RDX 是经过 HAMN 这一步，则 $\Delta H_{(1)}$ 减去 $\Delta H_{(6)}$，可以求出 HA→HAMN 的反应焓变；当 HA→RDX 的中间产物不是 HAMN 时，反应（1）和（6）的副反应不同，即副反应焓变不同，所以不能由 $\Delta H_{(1)}$ 和 $\Delta H_{(6)}$ 之差来求出HA→HAMN 的反应焓变。

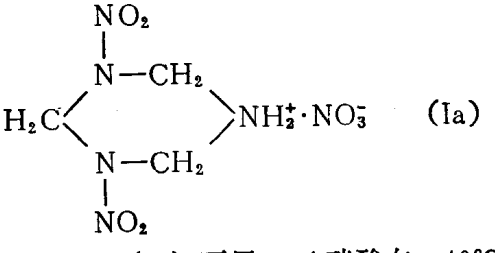
二、环三甲撑基三硝胺的母体　据邓宁（Dunning）等人研究[20]，从乌洛托品硝解为环三甲撑基三硝胺的反应大体上分两步进行。第一段反应快，放热多；第二段进行较慢。第一段生成环三甲撑基三硝胺的母体，即乌洛托品经硝解而生成带两个氮硝基和第三个氮基氮上带基团（或侧链）“A”的氮杂六元环（Ⅰ）：



（Ⅰ）

在动力学上缓慢的阶段是在第二段，即在环上引入第三个硝基的反应。

关于上述母体化合物（Ⅰ）的结构，有不同的意见，有人[21]认为（Ⅰ）的结构是3,5-二硝基环三甲撑基三胺-1-硝酸盐：

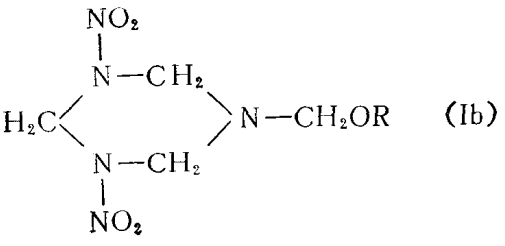


(Ia)

此物为白色结晶，熔点 96～98℃。(Ia) 可用 97% 硝酸在 −40℃硝解 HADN 而制备，用浓硝酸进一步处理 (Ia)，可以得到 RDX。(Ia) 的威力与 RDX 大致相同，但其撞击感度较 RDX 稍高。资料[10]报导化合物 (Ia) 是不稳定的，在热水中能分解出甲醛、氧化亚氮和硝酸铵：

$$(Ia) + H_2O \longrightarrow 3CH_2O + 2N_2O + NH_4NO_3$$

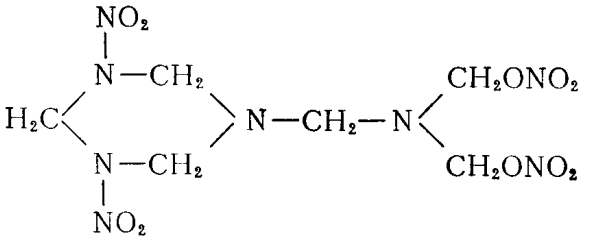
另外有人[20]认为（Ⅰ）的结构为：



(Ib)

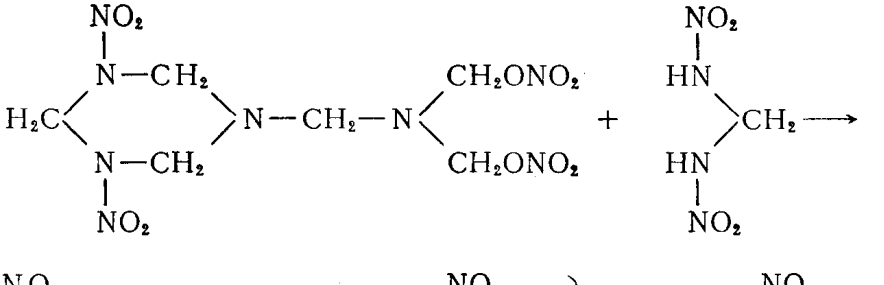
(Ib) 进一步硝解也能得到 RDX。

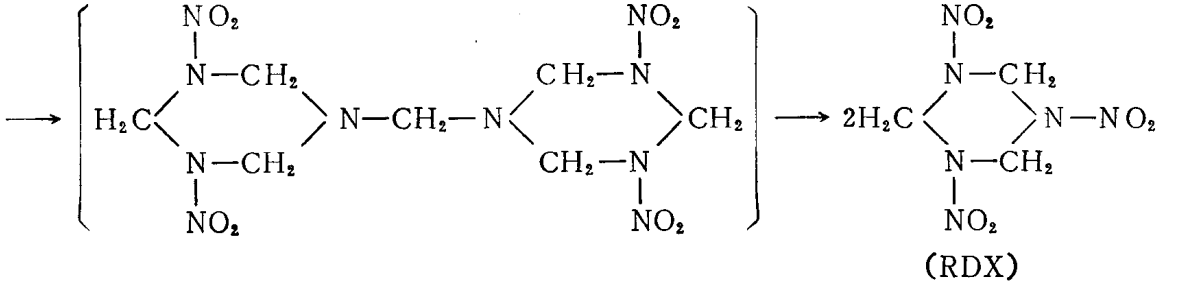
后来还有一种意见[22]认为（Ⅰ）的结构是：



(Ic)

他们在冷的硝解混合物中加入甲撑二硝胺，明显地提高了 RDX 的得率(按单分子计，RDX 的得率由 82%提高到 145%)，据认为是进行了下述反应：





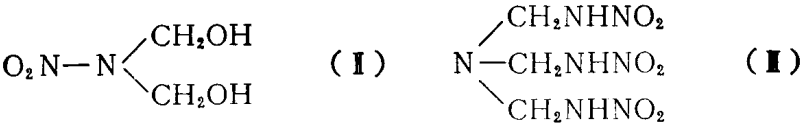
(RDX)

由此确定中间产物是 (Ic)。

由于真正的中间产物并没有离析出来，所以还难以肯定此中间产物的确切结构。

三、二硝基五甲撑基四胺（DPT） 硝酸硝解乌洛托品的反应过程中，也可能生成少量的DPT。生成 DPT 的最佳条件是硝酸浓度为 85%，硝酸对乌洛托品的摩尔比在 10 以下。所以在直接硝解法的硝解液中生成 DPT 的机会是不多的。同时，DPT 在硝解液内也是不很稳定的[23]，随着硝解时间的延长，它还会继续分解。因此，在硝解废酸中 DPT 的存在机会并不多，用氨或其它碱中和废酸，可以得到 DPT，这是由于 DPT 是一种弱碱，它在酸中形成了一种溶于酸的不稳定的盐，所以中和后可以析出 DPT。

DPT 在硝酸中进一步分解和反应产生二羟甲基硝胺（Ⅱ）及三硝基三氮基三甲胺（Ⅲ）及甲醛：



（Ⅱ） （Ⅲ）

（Ⅱ）在低温时有相对的稳定性，温度升至 60℃时分解放出甲醛和氨。

四、环四甲撑基四硝胺（HMX） DPT 进一步硝解，从桥甲撑基处的N—C键断裂，

生成环四甲撑基四硝胺（HMX）。在直接硝解法的硝解液中，DPT 已经很少，所以由 DPT 衍生出的 HMX 当然更少了。

五、三硝基二氮基二甲胺（TDA） 生成黑索金的同时，部分乌洛托品按下式生成三硝基二氮基二甲胺（TDA）：

$$3(CH_2)_6N_4+12HNO_3\longrightarrow 4O_2N-N\begin{matrix}CH_2NHNO_2\\CH_2NHNO_2\end{matrix}+10CH_2O+2H_2O$$

（TDA）（Ⅳ）

它的生成条件与黑索金相似，硝酸浓度在 97% 以上、硝酸与乌洛托品的摩尔比在 8～20 之间时最适宜，硝酸浓度下降到 95% 以下生成速度下降。它是不溶于水的结晶，因此往往成为黑索金的杂质。但它易于被热硝酸所破坏，例如加热到 75～80℃，它按下式分解：

$$O_2N-N\begin{matrix}CH_2NHNO_2\\CH_2NHNO_2\end{matrix}\longrightarrow 2CH_2O+3N_2O+H_2O$$

在低温时，TDA 缓慢分解而生成甲撑二硝胺及甲醛：

$$O_2N-N\begin{matrix}CH_2NHNO_2\\CH_2NHNO_2\end{matrix}\longrightarrow CH_2\begin{matrix}NHNO_2\\NHNO_2\end{matrix}+CH_2O+N_2O$$

六、二羟甲基硝胺 按前面讨论的乌洛托品在硝酸中的硝解反应历程看，式（2）及式（7）都有二羟甲基硝胺生成。二羟甲基硝胺本身并未从反应液中被分离出来，但从一些事实的旁证，可以认为直接硝解法的硝解液中确实有它的存在。有人[24]将冷的二羟甲基硝胺水溶液加到无水硝酸中，此时硝酸浓度变成 90%，在未稀释前于 20℃时保温 2 分钟，中和后，可得到 58% 得率的 DPT。而当此溶液在稀释前保温 30 分钟时，可得到15% 得率的 DPT，其结果与将成熟反应 30 分钟的硝解液中和后所得 DPT 得率十分近似。这说明了硝解液中可以形成 DPT 的前身物大概就是二羟甲基硝胺。此外，有人曾在直接硝解法的废酸中加入尿素，合成了 1-羰基-2,4,6-三硝基-2,4,6-三氮杂环己烷，也证实了硝解液中存在着二羟甲基硝胺：

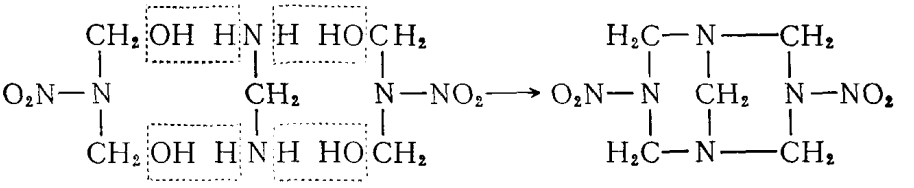
$$O_2N-N\begin{matrix}CH_2OH\\CH_2OH\end{matrix}+\begin{matrix}H_2N\\H_2N\end{matrix}C=O\longrightarrow O_2N-N\begin{matrix}CH_2-N\\CH_2-N\\H\end{matrix}C=O$$

$$\xrightarrow{\text{硝化}}O_2N-N\begin{matrix}CH_2-N(NO_2)\\CH_2-N(NO_2)\end{matrix}C=O$$

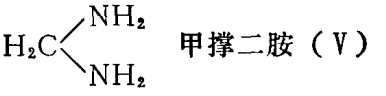
二羟甲基硝胺在稀硝酸（浓度 10～20%）中比在无水硝酸中要安定得多，但它仍然会逐渐地分解掉。

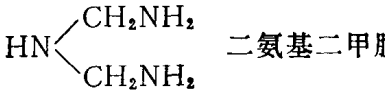
氨水中和直接硝解法的废酸产生的 DPT，相当大一部分是来源于废酸中的二羟甲基硝胺。在有甲醛存在的条件下，二羟甲基硝胺与氨水作用可以合成 DPT。这里可以假设

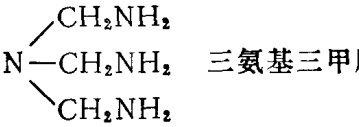
甲醛与氨的混合物生成甲撑二胺，一分子甲撑二胺与两分子二羟甲基硝胺缩合成为 DPT：



七、水解及氧化产物　当硝解后期，硝酸浓度下降时，乌洛托品有部分发生水解，水解产物主要有甲醛及


甲撑二胺（Ⅴ）


二氨基二甲胺（Ⅵ）


三氨基三甲胺（Ⅶ）

由于硝酸是一种氧化剂，特别是硝酸中氧化氮含量高和温度高时，氧化能力就更强。所以硝解过程中，程度不同地伴随有氧化反应。氧化作用能破坏部分乌洛托品，生成二氧化碳、二氧化氮等气体，从而降低了黑索金得率。

11-3-2　直接硝解法制造黑索金工艺举例

如前所述，乌洛托品硝解得到黑索金的化学反应是十分复杂的。但是，用直接硝解法制造黑索金的工艺过程却并不复杂。根据生产规模及工厂实际条件，可以采取间断的、半连续或连续的生产方法。直接硝解法问世几十年来，其基本方法至今没有本质的变化，随着工业技术的发展，只是在用于生产的某些化工单元设备和化工自控方面有所改进。现仅就连续硝化工艺举例介绍于后。流程见图 11-3。

一、原料乌洛托品准备　由于乌洛托品容易吸潮结块，故在投入硝化前必须进行处理。对结块的乌洛托品，应当先行粉碎，过筛和干燥。一般是采用热空气进行干燥；比较好的是将乌洛托品粉末在热空气内形成流态化的方式进行气流干燥，这样既能提高干燥效率，又能将干燥与乌洛托品输送结合起来。乌洛托品在空气中加热时，如空气温度过高，会有少量挥发，并伴随微量的分解，所以要控制热风温度，以不超过 120℃为宜。

乌洛托品的水份高了会影响硝解结果，降低得率。因此干燥后的水份必须控制在0.3%以下。

乌洛托品的粉末应尽量均匀，以保证加料均匀。同时，原料中不允许有金属削等机械杂质，否则将影响黑索金产品质量，这就需要认真过筛和采取其它措施。

二、硝化　一般在工业生产上习惯地把硝解称为硝化。硝化工序是生产过程中的关键工序。

乌洛托品硝解生成黑索金的反应进行得较快，如用釜式连续反应器，一般两台（即一台作为主要硝化机，一台作为成熟硝化机）已够。反应主要在第一台（主要硝化机）进行。

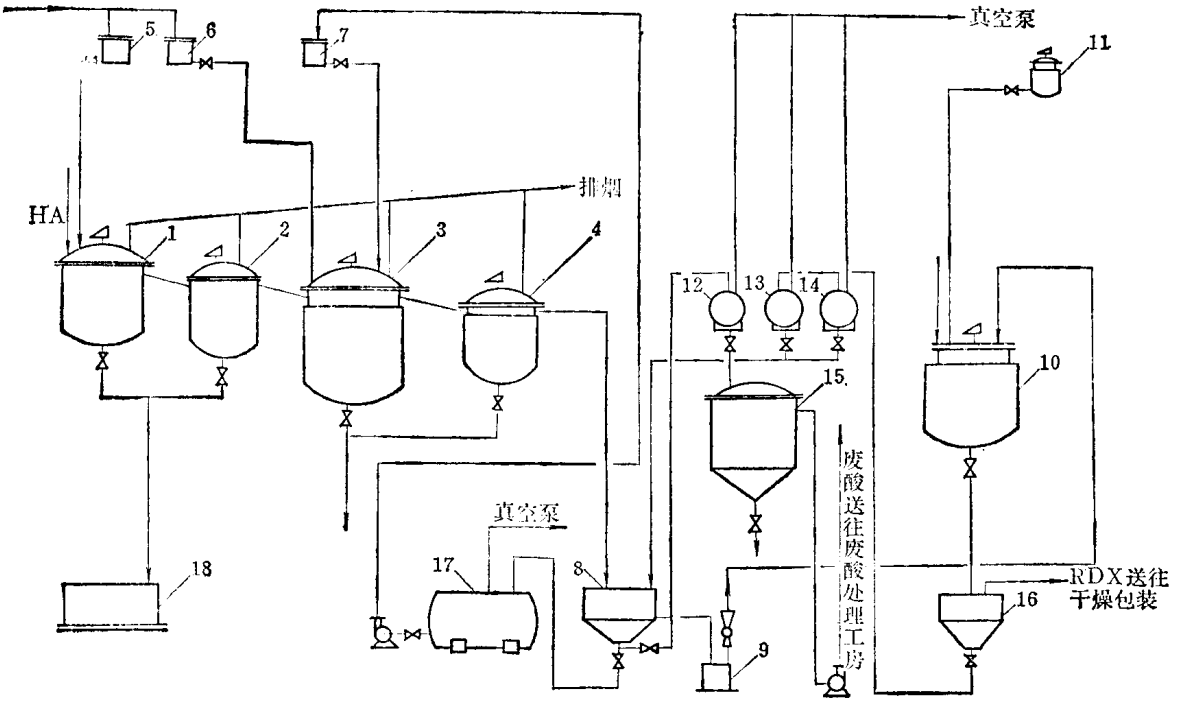


图11-3 直接硝解法制造黑索金流程图

1—硝化机；2—成熟机；3—结晶机；4—冷却机；5、6—硝酸高位槽；7—酸水高位槽；8—酸性过滤器；9—积聚槽；10—煮洗机；11—熔合机；12—废酸接受槽；13—废水接受槽；14—钝化废水接受槽；15—废酸沉淀槽；16—中性过滤器；17—酸水接受槽；18—安全槽。

往主要硝化机中，同时按比例地加入乌洛托品和98%以上的浓硝酸。乌洛托品和硝酸的质量比为1:10.5～12。硝化机温度控制在10～20℃左右。由于乌洛托品在直接硝解法中硝解生成黑索金时放热大（每千克乌洛托品约放热550千卡），故需用冷冻盐水控制温度。硝化液中的硝酸含量要控制在一定范围（不低于72%），应该说明，此处指的硝化液是包括溶解在硝酸中的黑索金等硝化物在内的溶液，实际此时的硝酸含量仍在90%以上。硝化液在主要硝化机中平均停留时间为20～40分钟，然后流入成熟硝化机进行补充反应，成熟硝化机的反应温度与主要硝化机同，硝化液中的硝酸含量稍低于主要硝化机，停留时间为15～30分钟。成熟硝化的硝化液连续排入下一步的结晶机。

乌洛托品和浓硝酸的反应很激烈，并大量放热，有时可以引起着火。所以反应过程中必须进行有效的强烈搅拌，以免局部过热。同时还应注意将乌洛托品和硝酸都均匀地加到反应液中，勿使浓硝酸与乌洛托品粉末在硝化液外接触，否则也会导致着火。

由于反应分解放出大量气体，所以硝化机必须有排烟系统以排烟，排出的氧化氮气体经硝烟吸收塔用水喷淋循环吸收成稀硝酸进行回收。

只要控制好乌洛托品和浓硝酸料比、加料速度、反应温度、排烟负压并保持机内搅拌正常，一般说，硝化反应还是平稳安全的。但为了应付偶然事故发生（如温度急剧升高），在硝化机和成熟机下部设有安全水槽，以备事故放料用。

三、氧化结晶　经过硝化、成熟硝化生成的黑索金，在硝化温度（10～20℃）情况下溶于硝解液内。硝解液内还溶有大量不安定的副产物，即各种非环状的硝基胺（如三硝基

二氨基二甲胺、三硝基三氨基三甲胺、二羟甲基硝胺等）和酯化物（如甲二醇二硝酸酯）以及甲醛等。如果打算稀释以析出黑索金，则大量不安定的副产物留在废酸内将造成废酸贮存和处理过程中的危险。硝化液在室温下存放几小时即有明显分解现象，温度升高，分解反应急剧加快，从硝化液分解试验结果可以看出，硝化液在稍高于室温的温度下是相当不安定的（见表 11-8 及图 11-4）：

表11-8　硝化液分解试验

序　号	试验温度(℃)	时　间　(分)	
		硝化液变黄	开始分解
1	10～15	试验 360 分钟硝化液呈微混浊，没有明显分解	
2	25	254	260
3	32	107	133
4	37	72	86
5	45	23	32

从黑索金在硝酸中的溶解度可知，在 10～20℃范围，如将硝酸稀释到 50%，则黑索金溶解度降至 0.1%左右，可以认为黑索金此时基本上都以晶体析出了。在 50%的稀硝酸中，如将温度升到 60℃ 以上，绝大部分不安定的副产物均可经水解、氧化而分解成为二氧化碳及氧化氮等气体而被排除，此时剩下的废酸就相对地安定得多了。

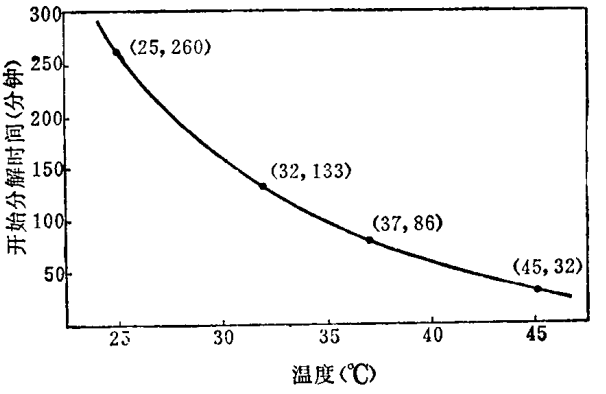


图11-4　硝化液温度和开始分解时间的关系

因此，在氧化结晶工序中，将硝化液作如下处理：

在成熟硝化机的硝化液连续排入结晶机的同时，向结晶机内加入一定量的水或稀酸水（由下面的酸性过滤工序所回收的洗涤水），将硝化液稀释到硝酸浓度达50%左右。由于大量的稀释热和分解反应热使硝化液温度升高，用冷却水将结晶机内温度控制在 70℃ 左右。此时不安定的副产物分解，大量氧化氮红烟由排烟管排出，而黑索金产物则大部析出。

黑索金与废酸的悬浮液从结晶机连续溢流至冷却机，降温到 30℃，然后排到酸性过滤器。

氧化结晶的放热量很大，其反应放热约为硝化反应时放热的四倍多（生产 1 千克黑索金的传热量硝化为 440 千卡，氧化结晶为 2000 千卡）。氧化结晶过程中氧化反应很激烈，需要很好地控制反应温度，因此，结晶机应该要有足够的冷却传热面，并具有有效的搅拌。

四、煮洗　经高温稀释氧化的硝解悬浮液，在冷却机冷却到 32℃以下后，黑索金基本上全部析出，通过过滤设备将黑索金与废酸分开，并用水洗涤黑索金，此即所谓酸性过滤。洗涤的稀酸水可用于氧化结晶时稀释硝化液。排出的 50%的稀废酸仍含有少量夹带出来的黑索金等硝基物，经过沉淀塔将游离硝基物沉淀析出后的废酸送往废酸处理。

驱酸水洗后的黑索金，在晶体表面和晶体间仍含有一定数量的残酸和某些未分解净的不溶于水的副产物（如三硝基二氨基二甲胺等），为此要通过煮洗，除去晶体残酸并将残存的不安定的副产物进一步予以加热水解。

过滤出的黑索金，用水冲至积聚槽，然后用蒸汽喷射输送至煮洗机用热水进行煮洗，煮洗温度为90～98℃，直至煮洗后黑索金酸值低于0.05%。酸值合格后，降温，经湿筛排入中性过滤器过滤，并用冷水洗涤。过滤后湿黑索金水份最好在10%以下，这样可以减少干燥的负荷。

有时，在酸性过滤器水洗后又经蒸汽喷射（实际上也相当一次初步煮洗），此时黑索金酸度如已经合格，也可不经煮洗而直接排入中性过滤器过滤。

五、钝化处理　供压装或其它方式装药的黑索金，为了降低其机械感度，要进行钝化处理。所谓钝化处理，就是在炸药药粒表面包覆一层极薄的塑性薄膜。一种常用的钝化剂组成是：地蜡约60%，硬脂酸接近40%，其它有少量的油溶黄等染料。地蜡是形成蜡膜的主体；硬脂酸在钝化过程中起乳化剂的作用，同时它本身又能与地蜡混在一起构成药粒的蜡膜；油溶黄是一种油溶性染料，使蜡膜着色，用以鉴别钝化的均匀性，并区别黑索金是否已经过钝化处理。

将地蜡与硬脂酸按一定比例加入熔合机内，待全部熔化后（温度95～125℃），加入油溶黄，搅拌均匀后，即为配制好的钝感剂。

钝化操作按下述方法进行：黑索金煮洗合格后，以25%NaOH溶液中和残酸，在90～100℃下加入一定量的钝感剂（其量为钝化黑索金的5～6%），并加入相应量的NaOH溶液使硬脂酸发生皂化反应（此时25%NaOH溶液的加入量大约为钝感剂加入量的10%）。通过皂化反应和搅拌，形成乳浊液，使黑索金充分悬浮，以利于钝感剂均匀包覆于其颗粒上。皂化过程保温搅拌30～40分钟，然后加入一定量50%的稀硝酸（其量约为25%NaOH量的1.2～1.4），搅拌10～15分钟，以破坏乳状悬浮液（使皂化后的硬脂酸钠仍恢复成为硬脂酸），这样就完成了钝感剂包覆在药粒表面上的作用。然后降温至50℃以下，并进行中性过滤。

六、干燥　对于炸药的干燥，通常认为比较安全的方法是采用真空干燥，即在铝盘内铺放一层黑索金，将若干铝盘放于真空干燥柜内，在真空度大于400毫米汞柱、温度70～80℃（干燥钝化黑索金时为50～65℃）下干燥7～8小时（干燥钝化黑索金为18～20小时），直到水份达到0.1%以下时，降温至室温出料。但是此种方法劳动强度大，效率低，工房存药量大，从技安观点来看也是有严重缺点的。采用沸腾床干燥或其它流态化干燥方法，可大大提高劳动生产效率，但其前提是要解决干燥过程中的静电危害。

黑索金的干燥虽然没有化学反应，它只是一个单纯的物理过程。但是，干燥在生产上却是一个很重要的工序，该工序的基建投资和生产费用在整个生产中占相当比重。在保证安全的前提下，强化干燥效率，是改进黑索金生产的一个重要课题。

11-3-3　工艺条件和生产方法的讨论

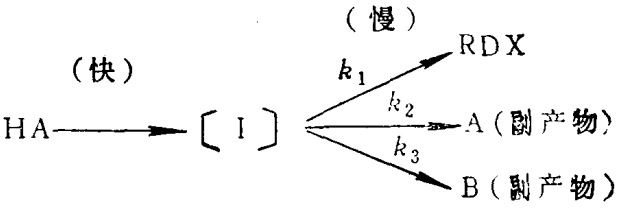
一、硝解乌洛托品用硝酸的浓度　因为直接硝解法是在没有其它脱水剂的情况下、用高浓度硝酸硝解乌洛托品以制得黑索金的，所以硝酸的浓度在整个硝解过程中都起着决定性的作用。硝解一分子乌洛托品实际要生成三分子水，为了使在硝解全过程中硝酸浓度不

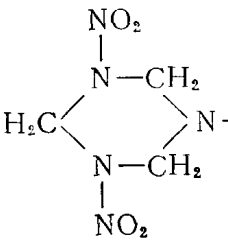
要有太大变化，在研究硝酸浓度对硝解的影响时一定要用大倍量的硝酸。下面是邓宁(Dunning)[20]关于硝酸浓度和黑索金得率关系的研究结果。硝解条件是：乌洛托品与浓硝酸的料比（质量比）为1:100，反应温度是0℃。在此情况下，用96、93、90和85%浓度的硝酸所得到的黑索金产物得率（%）以x表示，则其与反应时间t的关系可按下经验式：

（1） $x=\alpha(1-e^{-t/\tau})$

式中α和τ为随酸浓度而变的常数。

从乌洛托品到黑索金的反应历程，粗略地讲是这样的：



〔I〕是中间产物，即带侧链的氮杂六元环硝胺： 

由HA到〔I〕反应进行很快，而由〔I〕到RDX反应进行得慢，并且由于硝酸是大过量的，故由〔I〕到RDX、A或B的反应是一级反应。开始形成的〔I〕量为C_I，则可导出下式：

（2） $x=k_1C_I(1-e^{-\Sigma k t})/\Sigma k$, $\Sigma k=k_1+k_2+k_3$ 比较（1）和（2），得知：$\Sigma k=\tau^{-1}$，$k_1C_I/\Sigma k=\alpha$，由此，$\alpha=k_1C_I\tau$，即$k_1=\alpha/C_I\tau$。从α和τ值，可推出k_1值。由于〔I〕→RDX这步反应较HA→〔I〕慢得多，就可以大致地认为k_1是从乌洛托品硝解为黑索金的反应速度常数。

邓宁的实验，给出了乌洛托品硝解生成黑索金的反应速度数值（见表11-9和图11-5）。

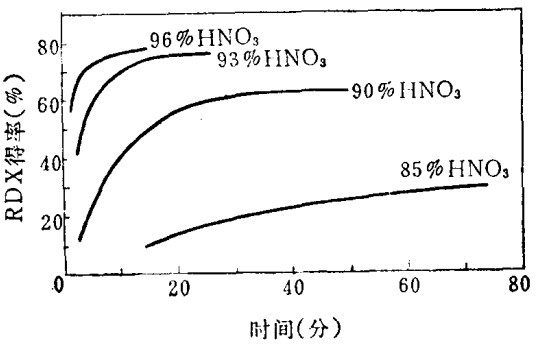


图11-5 温度0℃时，RDX的生成速度

从表和图可以看出，硝酸浓度对硝解生成黑索金的反应速度和黑索金最终得率有很大影响，硝酸浓度降低，将导致反应速度迅速下降，并相应地降低产品最终得率。反应速度的降低，将增加硝化时间（间断硝化）或增加反应器个数和容积（连续硝化），从而增加生产投资及管理费用；得率降低将提高单位产品的原材料消耗，两者都将提高产品的成本。

考虑到硝解过程中产生的水要稀释硝酸，而硝酸对乌洛托品的倍用量太大时对生产成本不利。所以一般选择投入硝解反应的原料硝酸浓度不要低于98%。

二、硝酸对乌洛托品的料比　在硝解反应中要求一定的硝酸浓度，是由于只有硝酸达到一定浓度以上，才有可能存在必要的活性硝化剂和达到必要的反应速度。由于硝解反应

表11-9　不同浓度硝酸硝解HA得RDX的反应速度

反应时间（分）	硝酸浓度			
	96%	93%	90%	85%
	RDX得率（按单分子计），（%）			
1.5	55.7	—	—	—
2.0	64.0	—	—	—
2.5	68.7	40.9	13.3	—
4.5	74.1	56.2	—	—
6.5	75.3	65.8	30.5	—
9.0	—	70.1	—	—
12.0	74.7	73.4	45.5	—
15.0	—	75.1	51.4	10.3
24.0	79.2	77.2	59.9	14.9
30.0	—	—	62.0	18.3
50.0	—	—	63.9	26.2
74.0	—	—	—	29.17
100.0	—	—	—	33.0
120.0	—	—	—	32.0
α	79.2	77.2	64.5	35.5
τ^{-1}	0.69	0.24	0.12	0.025
k_1	0.55	0.18	0.077	0.009

过程中硝酸还会被稀释，所以对投入的原料酸浓度比反应所需的浓度要高。如果投入硝酸浓度降低一些，则硝酸用量就需要大大增加，才有可能减少反应产生的水对酸稀释的影响，以保持必要的反应硝酸浓度。由此可知，投入原料酸的浓度和酸投料量（即硝酸对乌洛托品的料比）是有相互关系的。实际上，要达到最大的黑索金得率（约按单分子计的理论的80%），只要投入的原料硝酸浓度在88%以上都行，但料比对不同的浓度酸却要有很大的变化。从下图（见图11-6）可看出，对于得到最大得率的硝酸对乌洛托品的最低摩尔比，当投入酸浓度为97%时是26:1，酸浓度为88%时，就增大到110:1了。

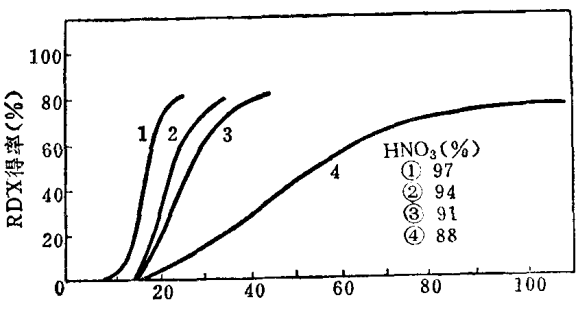


图11-6　硝酸浓度不同时，HNO_3:HA 摩尔比对RDX得率的关系

硝酸浓度（质量%），1—97%；2—94%；3—91%；4—88%。

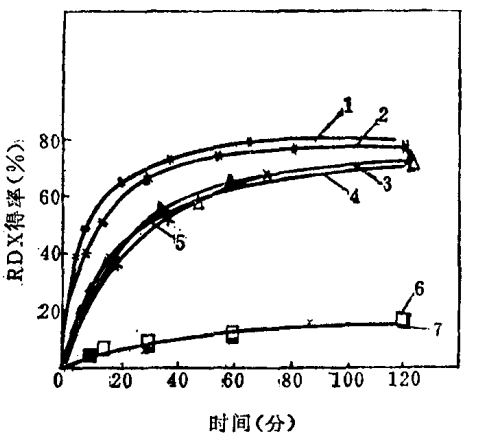


图11-7　温度0℃时，不同浓度硝酸对RDX生成速度的关系

	HNO_3浓度（%）	HNO_3:HA（摩尔比）
（1）	97	26
（2）	94	35
（3）	97	22
（4）	91	45
（5）	88	100
（6）	94	18
（7）	91	22

从图 11-7 中可以更清楚地看到，在硝酸浓度 88% 和 97% 之间，选择不同的料比和硝酸浓度，在 0℃和两小时硝解反应时间条件下，可以得到几乎相同的 RDX 生成速度。也就是说，在此条件下，采用较低浓度的硝酸和较大的 HNO_3:HA 料比（如硝酸浓度 94%，HNO_3:HA 摩尔比 35）和采用较高浓度的硝酸和较小的 HNO_3-HA 料比（如硝酸浓度 97%，HNO_3-HA 摩尔比 26），可以得到几乎相同的 RDX 生成反应速度曲线。

从生产的经济观点出发，我们宁愿选择高浓度低料比而不选择低浓度高料比。从上图的第一对曲线来看，硝酸浓度从 94% 提高到 97%，即提高 3% 时，HNO_3:HA 的摩尔比就可以降低 25.7%。硝酸浓度提高一点比较容易，所费不多，但酸量少用四分之一则将在生产上带来很大好处（例如，可以提高硝化设备的单位容积生产能力，减少废酸的处理量等）。因此，在工业生产中，采用这样的条件比较合适：原料硝酸浓度为 98% 以上，硝酸对乌洛托品的质量比为 10.5～12（相当于摩尔比 23.3～26.6）。

三、硝解反应温度和反应时间　关于反应温度对得率的影响和与温度相适应的反应完成时间，可见下表[25]：

表11-10　反应温度对RDX得率的影响❶

温度(℃)	RDX 产量（克）	得率（%）	完成硝解反应所需时间（分）
-25	13.2	83.3	600
-15	13.1	82.7	360
0	13.0	82.0	120
10	12.95	81.7	45
20	12.80	80.7	10～15
30	12.75	80.4	5～10
35	12.75	80.4	5～10
40	12.50	78.8	5
50	11.50	72.3	5
60	9.97	62.0	5

❶ HNO_3 浓度 98%，$\frac{HNO_3}{HA}$ 为 $\frac{110克}{10克}$，投料量为10克HA。

温度升高，硝解反应速度加快，氧化反应速度也加快。当温度升高到一定程度时，硝解液内的氧化氮积聚和增长更快了，从而使氧化副反应的增长速度比硝解反应速度的增长快得多，其结果导致黑索金最后得率显著下降。

从上表可以看出，低温对提高黑索金得率是有利的。从工业生产上考虑，不可能选择过低的温度。因为温度低，得率固然高一些，但反应时间却延长了。例如，在20℃时，黑索金得率为80.7%，反应只需 10～15 分钟即能完成；当温度下降到－15℃时，黑索金得率提高到 82.7%，但反应却需 360 分钟才能完成。就是说，得率提高了 2%，而反应时间却要延长 30 倍！这就大大降低了设备的生产能力。而且，温度过低，所消耗的冷冻量也过大，这样就很不经济。所以工业生产上，一般控制反应温度在 10～15℃。

四、直接硝解法生产的改进　直接硝解法是生产黑索金最老的方法，虽然有用酸量大和得率低的缺点，但这种方法工艺简单，容易控制，所以直至现在还用于工业生产。可以设想，经过继续改进，该法仍有一定发展前途。例如，在一定的条件下，过去曾经有过的

两段法还可重新考虑。所谓两段法，即首先以稀硝酸将乌洛托品制成二硝酸盐，然后再用浓硝酸硝解二硝酸盐而制得黑索金。这种方法不但能节约大量浓硝酸，减少废酸处理量，并能提高黑索金得率。过去人们曾认为乌洛托品二硝酸盐不够安定[26]，所以没有得到利用。实际上乌洛托品二硝酸盐还是比较安定的，它在70℃下加热一小时的损失量不到0.05%，在生产过程中只要随制随用，还是没有什么问题的，KA法生产就采用乌洛托品二硝酸盐为原料，所以它也应该可以用于直接硝解法生产。不过，采用两段法也有它的缺点，就是生产过程比较复杂一些。意大利曾采用过由二硝酸盐生产黑索金的方法[11]，其大致过程如下：在15～20℃于搅拌情况下将稍微过量（按 HA:HNO_3 摩尔比 1:2 计）的稀硝酸（d =1.4）缓慢地加到乌洛托品的浓溶液中，所得的乌洛托品二硝酸盐经真空过滤，水洗数次，最后用90%酒精洗涤，然后在30～40℃下干燥。将干燥的乌洛托品二硝酸盐用7倍的浓硝酸（d =1.51）在低于15℃下进行硝化，然后升温至30℃保温1小时，冷却到0℃过滤出大部RDX。母液在真空下进行蒸馏（温度低于40℃，蒸出大部硝酸，浓母液再冷却，使RDX进一步析出，过滤出这一部分产物后，剩下母液用水稀释以使最后微量的RDX沉淀出来，稀酸水则排走。该法能生产出熔点200～202℃的黑索金，但未见其经济评价。此法在生产乌洛托品同时又生产黑索金的工厂可能是比较经济的，但对其它工厂是否合适尚待探讨。

乌洛托品的硝解有采取间断操作和连续操作两种方式。一般地说，当硝酸倍量较低时，连续操作的得率低于间断操作的得率。但是连续操作在生产管理上比较有利，由于生产费用的降低往往可补偿得率的损失而有余，所以大多数工厂仍采用连续法生产。在连续法生产中，改变加料方式，即将乌洛托品在两个或多个硝化机中分别加料，这样可以达到提高产品得率的目的。下面就这种方法进行介绍和讨论。

在直接硝解法中，如其它的工艺参数不变，在硝解过程中的黑索金瞬间得率是反应温度和乌洛托品与硝酸量比值的函数：

$$\phi = \phi(\rho,\ T)$$

其中 ϕ——黑索金瞬间得率；ρ——HA 与 NA 的质量比；T——温度。如果反应温度 T 保持恒定时，则 ϕ 只是 ρ 的函数。丹拜（K. G. Denbigh）[27] 及其同事研究了 ϕ 与 ρ 的函数关系，通过实验得出了 ϕ 与 ρ 的曲线（见图 11-8）。

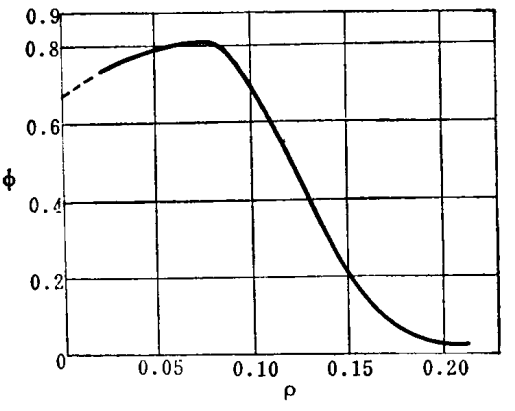


图11-8　黑索金的瞬间得率和 ρ 值的关系

间断操作得率（即最终得率）的关系式为：

$$\Phi_{BT}=\frac{1}{\rho_r}\int_0^{\rho_r}\phi d\rho \tag{11-1}$$

连续操作得率的关系式为：

$$\Phi_C=\frac{1}{\rho_r}\sum_{i=1}^{n}\phi_i(\rho_i-\rho_{i-1}) \tag{11-2}$$

其中 Φ_{BT} 和 Φ_C 分别代表间断操作和连续操作的最终得率。ρ_r 是参加反应的 HA 量对总 HNO_3 量的比值。ρ_i 是第 i 个反应器中已投入的 HA 和 HNO_3 的比值，ϕ_i 是相应的瞬间得率。

文献〔27〕提出了不同的 ρ_r 值的间断操作得率数据如下（见表 11-11 a）：

表11-11 a　ρ_r值和间断操作RDX得率的关系

ρ_r	0.04	0.08	0.10	0.111	0.125	0.143
$\frac{1}{\rho_r}$	25	12.5	10	9	8	7
间断操作得率（%）（试验结果）	0.74	0.79	0.78	0.76	0.72	0.6
间断操作得率（%）（计算结果）	0.72	0.76	0.76	0.74	0.72	0.67

如果选择 $\rho_r=0.111$（即 HA 与 HNO_3 的质量比为 1:9），则间断操作的 RDX 得率为 76%，用一个反应器的连续操作得率仅为 58%。如果在连续操作中用两个反应器，将乌洛托品总量分开在第一反应器和第二反应器各加一部分，则 RDX 得率可以显著提高。当采用两个反应器分别加料时，连续操作得率可按下式计算：

$$\Phi_C=\frac{1}{\rho_r}\{\phi_1(\rho_1-0)+\phi_r(\rho_r-\rho_1)\} \tag{11-3}$$

从图 11-9 可以看出，图中 ρ_1 和 ρ_r 决定的两个矩形之和除以 ρ_r，就是经过这两个连续反应器的最终得率 Φ_C。为了考虑到废酸回收的经济效果，一般 ρ_r 值是限定的，要使这两个矩形面积达到最大，则要选择 ρ_1 值。

$\partial\Phi_C/\partial\rho_1$ 等于零时，得到最佳值应符合

$$\rho_1=-\frac{(\phi_1-\phi_r)}{\partial\phi_1/\partial\rho_1}$$

试取不同的 ρ_1，在曲线上量出正切 $\partial\phi_1/\partial\rho_1$，从上式即可找出适当的 ρ_1 值。如 $\rho_r=0.111$，则找出的 $\rho_1=0.082$，正好在曲线最高 ϕ 值的稍右一点处。此计算表明了，在第一反应加入乌洛托品之量应为0.082/0.111，即74%，剩下的26%在第二反应器中加入。从(11-3)式即可计算出最终得率为73%。说明了利用在两个连续反应器中分别加乌洛托品的方法可以提高连续操作的得率。如采用三个连续反应器，也可找到适当的 ρ_1 和 ρ_2 分别为 0.079 和 0.096，即在第一反应器投入 71%的乌洛托品，第二反应器投入 16%，第三反应器投入13%，按

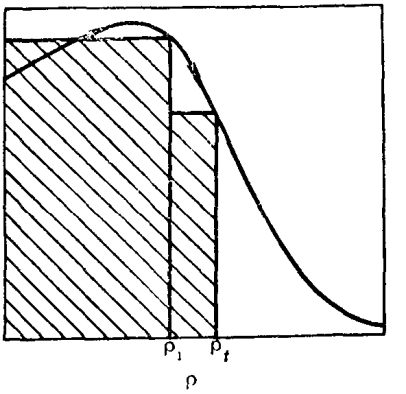


图11-9　在连续搅拌槽式反应器（两段）中，黑索金得率与 ρ 值

说明：箭头指向为在分批反应中的得率轨迹。

$$\Phi_0=\frac{1}{\rho_r}\{\phi_1(\rho_1-0)+\phi_2(\rho_2-\rho_1)+\phi_r(\rho_r-\rho_2)\} \tag{11-4}$$

计算，最终得率可达76%，与间断操作得率相同。但采用三个反应器，得率提高不多，对总的生产成本并不有利，所以往往不采用三段加料方法。

11-3-4 直接硝解法工艺计算

一、物料衡算 这里仅对硝解和氧化结晶两步骤进行物料衡算，其它步骤没有什么化学反应，对整个生产的物料衡算影响不大，故从略。

A．硝解（工业上又习称为硝化）

物料衡算以生产每吨黑索金为计算基准。

已知数据：

① 硝解转化率（按一分子乌洛托品得到一分子黑索金计)80.52%；

② 洗涤损失0.36%(注：此处未包括废酸中溶解黑索金损失)；

③ 黑索金的干燥、筛选、包装损失共1.70%；

④ 投料比（质量比），硝酸：乌洛托品为11.44:1，硝酸按纯物计算；

⑤ 原料硝酸质量百分浓度98%；

⑥ 反应中硝酸挥发损失占硝酸用量的质量百分比为1.00%。

由于乌洛托品的硝解历程尚不清楚，在进行物料衡算时认为大部分乌洛托品硝解得到黑索金、甲醛和硝酸铵，另一部分乌洛托品水解成甲醛和硝酸铵，甲醛被过量的硝酸酯化成甲二醇二硝酸酯，氨被中和成硝酸铵，即

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3\longrightarrow(CH_2NNO_2)_3+3CH_2O+NH_4NO_3$$

$$CH_2O+2HNO_3\longrightarrow CH_2(ONO_2)_2+H_2O$$

由此得到硝解过程的主反应式

$$(CH_2)_6N_4+10HNO_3\longrightarrow(CH_2NNO_2)_3+3CH_2(ONO_2)_2+NH_4NO_3+3H_2O \tag{A}$$

由于乌洛托品水解：

$$(CH_2)_6N_4+6H_2O\longrightarrow6CH_2O+4NH_3$$

$$NH_3+HNO_3\longrightarrow NH_4NO_3$$

由此可得出硝解过程的副反应式：

$$(CH_2)_6N_4+16HNO_3\longrightarrow6CH_2(ONO_2)_2+4NH_4NO_3 \tag{B}$$

根据上述数据和反应式，可对硝解工序进行物料衡算。

进入硝化机物料：

① 每吨成品黑索金的乌洛托品投料量：

按干燥、筛选、包装损失为1.7%，则每吨成品在此工序前的量应为 $\frac{1}{98.3\%}=1.0173$吨。

洗涤损失为0.36%，则每吨成品在洗涤前的量应为 $\frac{1.0173}{99.64\%}=1.021$ 吨，此即硝解得到的黑索金量（废酸溶解的黑索金损失略而不计)。

黑索金的硝解转化率（按单分子计）若为100%时，每吨乌洛托品可得到黑索金：

$$\frac{222}{140}=1.586\text{吨}$$

而黑索金的实际硝解转化率为 80.52%，所以每吨乌洛托品可硝解得到黑索金：

$$1.586\times 80.52\% = 1.277\text{吨}$$

从而可算出每吨黑索金成品需用乌洛托品量：

$$\frac{1.021}{1.277} = 0.8\text{吨}$$

② 硝酸投料量：

硝酸与乌洛托品的质量投料比为 11.44:1，由此计算每吨成品黑索金需要的纯硝酸投料量为 $0.8\times 11.44 = 9.152$ 吨。按 98%浓度的硝酸计，投料量为 $\frac{9.152}{98\%} = 9.339$吨。

③ 工业硝酸带入水：

$$9.339 - 9.152 = 0.187\text{吨}$$

排出硝化机物料：

① 硝解得到的黑索金 1.021 吨。

② 甲二醇二硝酸酯：

硝解转化率按 80.52%计，即乌洛托品参予主反应的部分是 80.52%(按(A)式)，参予副反应的部分是 19.48%(按(B)式)，则：

(A) 式所得的 $CH_2(ONO_2)_2$ 为

$$80.52\% \times 0.8 \times \frac{3\times 138}{140} = 1.905\text{ 吨}$$

(B) 式所得的 $CH_2(ONO_2)_2$ 为

$$19.48\% \times 0.8 \times \frac{6\times 138}{140} = 0.922\text{ 吨}$$

即甲二醇二硝酸酯总量为以上二量之和：

$$1.905 + 0.922 = 2.827\text{吨}$$

③ 反应生成硝酸铵量：

按(A)式为 $80.52\% \times 0.8 \times \frac{80}{140} = 0.368$ 吨；

按(B)式为 $19.48\% \times 0.8 \times \frac{4\times 80}{140} = 0.356$ 吨；

即硝酸铵总量为 $0.368 + 0.356 = 0.724$ 吨。

④ 反应生成水：

按(A)式计，生成水为

$$80.52\% \times 0.8 \times \frac{3\times 18}{140} = 0.248\text{ 吨}$$

⑤ 硝酸挥发损失：

硝解工序的硝酸损失为 $9.152\times 1\% = 0.092$ 吨。

⑥ 废酸中的硝酸

反应中的硝酸消耗（按(A)、(B)式计）量为

$$80.52\% \times 0.8 \times \frac{10\times 63}{140} + 19.48\% \times 0.8 \times \frac{16\times 63}{140}$$

$$= 2.899 + 1.123 = 4.021\text{吨}$$

由此可得废酸中硝酸含量为

$$9.152-(4.021+0.092)=5.039\text{吨}$$

按上述计算，列出硝解工序物料平衡表：

硝解工序物料平衡（按生产一吨黑索金成品计）

投入物料（吨）		排出物料（吨）	
1. 乌洛托品	0.800	1. 黑索金	1.021
2. 硝　酸	9.152	2. 甲二醇二硝酸酯	2.827
3. 硝酸带入水	0.187	3. 硝酸铵	0.724
		4. 反应生成水	0.248
		5. 硝酸带入水	0.187
		6. 硝酸挥发损失	0.092
		7. 废酸中硝酸含量	5.039
投入物料合计	10.139	排出物料合计	10.138

B．氧化结晶

氧化结晶工序是硝解工序的下工序，其投入物料是硝解工序中除硝烟损失外的全部排出物料再加稀释水。在本工序进行氧化反应，主要是使硝解排出物料中所含甲醛和硝酸铵在废酸中氧化分解，以利于废酸处理。此工序物料衡算仍以生产每吨黑索金成品为计算基准。

已知数据：

① 生产每吨黑索金从吸收系统回收的硝酸是 2.95 吨。吸收率为 95%。据此，从硝解工序和氧化结晶工序排出的硝烟（包括氧化氮和硝酸蒸汽，以硝酸计）量为 $\frac{2.95}{95\%}=3.105$吨。

② 生产每吨成品黑索金随硝烟排出的水量为 0.185 吨。

③ 氧化结晶时硝酸的稀释浓度为50%。

反应式：

甲二醇二硝酸酯水解：

$$CH_2(ONO_2)_2+H_2O\longrightarrow CH_2O+2HNO_3$$

甲醛氧化：

$$CH_2O+2HNO_3\longrightarrow N_2O_3+CO_2+2H_2O$$

由此得到甲二醇二硝酸酯在氧化结晶时的分解反应式：

$$CH_2(ONO_2)_2\longrightarrow N_2O_3+CO_2+H_2O \qquad (C)$$

硝酸铵氧化：

$$2NH_4NO_3+N_2O_3\longrightarrow 2HNO_3+3H_2O+2N_2 \qquad (D)$$

N_2O_3 在吸收系统氧化吸收为 HNO_3：

$$N_2O_3+O_2+H_2O\longrightarrow 2HNO_3 \qquad (E)$$

根据上述数据和反应式，对氧化结晶工序进行物料衡算。

从氧化结晶机排出物料：

① 排出的 N_2O_3 量：

假定排出的 N_2O_3 完全由于 $CH_2(ONO_2)_2$ 的分解，则按(C)式可算得 $CH_2(ONO_2)_2$ 分解产生的 N_2O_3 量为

$$2.827\times\frac{76}{138}=1.557\text{吨}$$

反应(D)需耗去 N_2O_3 量为

$$0.724\times\frac{76}{2\times80}=0.344\text{吨}$$

故送往吸收系统的 N_2O_3 量为

$$1.557-0.344=1.213\text{吨}$$

② 排出的 HNO_3 量

按式(E)，排出的 N_2O_3 经氧化吸收为 HNO_3 的量为

$$1.213\times\frac{63\times2}{76}=2.011\text{吨}$$

从所给数据得知，吸收工序吸收硝酸之总量为 3.105 吨，包括硝解工序的硝烟（已知为 0.092吨）和氧化结晶工序的硝烟（即本工序排出的 N_2O_3 和硝酸蒸气之和)。从而可计算出氧化结晶工序以硝烟形式排往吸收系统的硝酸量为

$$3.105-(2.011+0.092)=1.002\text{吨}$$

③ 排出的 CO_2 量：

按(C)式计为 $2.827\times\frac{44}{138}=0.901$吨。

④ 排出的 N_2 量：

按(D)式计为 $0.724\times\frac{28}{80}=0.253$ 吨。

⑤ 氧化结晶后产生的废酸中的硝酸量：

从硝化工序送来的硝化液中含硝酸量为 5.039 吨；

按(D)式生成的硝酸量为 $0.724\times\frac{63}{80}=0.570$ 吨；

按②排往吸收系统的硝酸量为 1.002 吨；

则本工序废酸中的硝酸含量为

$$5.039+0.570-1.002=4.607\text{吨}$$

⑥ 排出的废酸量：

由于稀释后的硝酸浓度规定为50%，故排出废酸量为 $4.607\div50\%=9.214$ 吨。

加入本工序的物料：

加入本工序的物料除从硝化工序排入的全部硝化液（包括黑索金、甲二醇二硝酸酯、硝酸铵、水和硝酸）外，唯一增加的物料是稀释水（实际生产中稀释时往往采用带酸黑索金过滤后洗涤所得的酸性水，其中含酸量以及酸水循环使用量的平衡并非衡定数，故此处稀释仍按新鲜水计)。

由以上计算得知，本工序废酸中的水量为 4.607 吨，其中包括：

① 硝化工序带入水 $0.248+0.187=0.435$ 吨；

② 按(C)式产生水 $2.827\times\frac{18}{138}=0.369$吨；

③ 按(D)式产生水 $0.724\times\frac{3\times18}{2\times80}=0.244$ 吨；

同时本工序随硝烟要排往吸收系统 0.185 吨水，因此所加入稀释水应为：

$$4.607-(0.435+0.369+0.244-0.185)=3.744\text{吨}$$

按上述计算，列出氧化结晶工序物料平衡表：

氧化结晶工序物料平衡（按生产一吨黑索金成品计）

投入物料（吨）		排出物料（吨）	
1.黑索金	1.021	1.黑索金	1.021
2.甲二醇二硝酸酯	2.827	2.废酸（50%HNO_3）	9.214
3.硝酸铵	0.724	3.排出的硝烟及气体	3.554
4.废酸带入水	0.435	其中包括：	
5.硝　酸	5.039	HNO_3	1.002
6.加入稀释水	3.744	N_2O_3	1.213
		CO_2	0.901
		N_2	0.253
		H_2O	0.185
投入物料合计	13.790	排出物料合计	13.789

二、热量衡算

热量衡算可用下式表示：

$$Q_1+Q_2+Q_3=Q_4+Q_5+Q_6$$

式中：

Q_1——物料带进设备的热量(千卡)即

$$Q_1=\Sigma G\cdot c\cdot(t-t_0)$$

其中：G——物料量(千克)；c——物料的比热容(千卡·千克$^{-1}$·℃$^{-1}$)；t——物料温度(℃)；t_0——基准温度(℃)。

Q_2——过程的热效应(千卡)。

Q_3——传热介质传递的热量(千卡)。

Q_4——物料带出的热量(千卡)。

Q_5——消耗于加热设备的热量(千卡)。

Q_6——设备向环境散失的热量(千卡)。

下面进行硝解工序和氧化结晶工序的热量衡算。

A．硝解

以生产 1 千克黑索金成品为热量衡算的计算基准。

先讨论过程热效应 Q_2，它是由化学反应热和状态变化热所构成。

① 化学反应热

根据盖斯定律由生成热来计算反应热：

$$Q_{反应}=\Sigma(Q_{生成})_{生成物}-\Sigma(Q_{生成})_{反应物}$$

由物料衡算得知直接硝解法制黑索金的反应式(A)和(B)，并假定总反应中按(A)式反应的乌洛托品占80.52%，按(B)式反应的占19.48%。

以下是(A)(B)式中各化合物的生成热(标准态)数据：

$$Q_{生成[(CH_2)_6N_4]}=-32.7千卡\cdot摩尔^{-1}$$

$$Q_{生成[HNO_3]}=41.4千卡\cdot摩尔^{-1}$$

$$Q_{生成[(CH_2NNO_2)_3]}=-17.1千卡\cdot摩尔^{-1}$$

$$Q_{生成[NH_4NO_3]}=87.3千卡\cdot摩尔^{-1}$$

$$Q_{生成[H_2O]}=68.3千卡\cdot摩尔^{-1}$$

其中 $CH_2(ONO_2)_2$ 的生成热缺文献数据，只有估算其近似值。

先估算甲二醇的生成热。按 $CH_2(OH)_2$ 有 2 个C—H，2 个 C—O，2 个 O—H。生成热可如下计算：

$$2\times4+2\times17.5+2\times28.7=100.4千卡\cdot摩尔^{-1}$$

假定甲二醇酯化成甲二醇二硝酸酯与乙二醇酯化成乙二醇二硝酸酯的酯化热相近似，即在酯化反应中

$$CH_2(OH)_2+2HNO_3\longrightarrow CH_2(ONO_2)_2+2H_2O+Q_a$$

$$\begin{matrix}CH_2OH\\|\\CH_2OH\end{matrix}+2HNO_3\longrightarrow\begin{matrix}CH_2ONO_2\\|\\CH_2ONO_2\end{matrix}+2H_2O+Q_b$$

设 $Q_a=Q_b$，又已知生成热数据(以千卡·摩尔$^{-1}$ 为单位)：甲二醇为 100.4，乙二醇为108.6，乙二醇二硝酸酯为 55.8，则可算出甲二醇二硝酸酯生成热的近似值为 100.4－(108.6－55.8)＝47.6千卡·摩尔$^{-1}$。

于是，按(A)式计算反应热为

$$Q_{反应(A)}=(-17.1+3\times47.6+87.3+3\times68.3)-(-32.7+10\times41.4)=36.6千卡$$

按(B)式计算反应热为

$$Q_{反应(B)}=(6\times47.6+4\times87.3)-(-32.7+16\times41.4)=45.1千卡$$

总反应热为

$$Q_{反应}=0.8052\times Q_{反应(A)}+0.1948\times Q_{反应(B)}=0.8052\times36.6+0.1948\times45.1=38.26千卡$$

由此得出生产每千克成品黑索金在硝解过程中的反应热 $Q_{(反)}$ 为：

$$Q_{(反)}=38.26\times\frac{800}{140}=218.6千卡$$

② 状态变化热

(i) 乌洛托品溶解热：

$(CH_2)_6N_4$ 的摩尔溶解热为 4.8 千卡，故对生产每千克成品黑索金的乌洛托品溶解热为

$$Q_{(i)}=4.8\times\frac{800}{140}=27.4千卡$$

（ii）硝酸稀释热：

投入硝酸浓度为98%，即每摩尔 HNO_3 有稀释水 0.07 摩尔。硝解废酸的硝酸浓度为

$$\frac{5039}{5039+435}\times 100\% = 92\%$$

即每摩尔 HNO_3 有稀释水 0.30 摩尔。在此情况下的硝酸稀释热为 0.7 千卡·摩尔$^{-1}$(硝酸)。由此计算得每千克成品黑索金在硝解工序的硝酸稀释热为

$$Q_{(ii)} = 0.7\times\frac{5039}{63} = 56.0\text{千卡}$$

(iii) 黑索金溶解热

黑索金的溶解热很小，可略而不计。

由上述计算，可得在硝解工序生产每千克成品黑索金的过程热效应 Q_2：

$$Q_2 = Q_{(反)} + Q_{(i)} + Q_{(ii)} = 218.6 + 27.4 + 56.0 = 302.0\text{千卡}$$

(说明：计算的化学反应热为25℃时的数据，稀释热为10℃时的数据，因与硝解反应温度相差不远，故未予修正)。

计算物料带进设备的热量 Q_1。

由物料衡算得知生产每千克成品黑索金的投料量是：乌洛托品 800 克，98%的浓硝酸 9339 克。98%浓硝酸的比热容为 0.475 卡·克$^{-1}$·℃$^{-1}$。乌洛托品的比热容缺文献数据，可按下式进行近似计算：

$$c = \frac{\Sigma c_a n}{M}$$

其中 n ——固体分子中同种元素的个数；c_a——元素的原子热容（C 1.8 卡·℃$^{-1}$，H 2.3 卡·℃$^{-1}$，N6.2卡·℃$^{-1}$）；M——化合物的分子量。

按上式计算得乌洛托品(20℃)的比热容

$$c = \frac{1.8\times 6 + 2.3\times 12 + 6.2\times 4}{140} = 0.451\text{卡}\cdot\text{克}^{-1}\cdot\text{℃}^{-1}$$

设物料原来温度为 20℃，硝解反应温度为 15℃，则可计算 Q_1：

$$Q_1 = [800\times 0.451\times(20-15) + 9339\times 0.475\times(20-15)]\times 10^{-3}$$
$$= 24.0\text{千卡}$$

设反应产物离开硝化机的温度仍为15℃，则物料带出设备的热量 $Q_4 = 0$。

由于硝化反应是在恒温下连续操作，设备在生产过程中无温度变化，故消耗于加热设备的热量 $Q_5 = 0$。

假定硝化机外壳保温良好，设备向环境散失的热量极小，可略而不计，可认为 $Q_6 = 0$。

由能量衡算公式可得

$$Q_3 = -(Q_1 + Q_2) = -(24.0 + 302) = 326\text{千卡}$$

即生产每千克成品黑索金在硝解工序需要冷冻量 326 千卡。

B．氧化结晶

① 化学反应热

由物料衡算得知在氧化结晶工序有下列二反应：

$$CH_2(ONO_2)_2 \longrightarrow N_2O_3 + CO_2 + H_2O \qquad (C)$$

$$2NH_4NO_3 + N_2O_3 \longrightarrow 2HNO_3 + 3H_2O + 2N_2 \qquad (D)$$

(C)(D)两反应式中有关化合物的生成热数据如下：

$Q_{生成[CH_2(ONO_2)_2]} = 47.6$千卡·摩尔$^{-1}$

$Q_{生成[N_2O_3]} = -29.7$千卡·摩尔$^{-1}$

$Q_{生成[CO_2]} = 94.05$千卡·摩尔$^{-1}$

$Q_{生成[H_2O]} = 68.3$千卡·摩尔$^{-1}$

$Q_{生成[NH_4NO_3]} = 87.3$千卡·摩尔$^{-1}$

$Q_{生成[HNO_3]} = 41.4$千卡·摩尔$^{-1}$

由此，可计算反应（C)(D）之反应热：

$Q_{反应(C)} = -29.7 + 94.1 + 68.3 - 47.6 = 85.1$千卡

上述反应热为标准状态下的数值，设在氧化结晶工序的反应温度为70℃，则反应热应按基尔戈夫公式予以修正：

$$Q_{R_2} = Q_{R_1} + \int_{T_1}^{T_2} (\Sigma c'_p - \Sigma c''_p)\, dT$$

其中：Q_{R_2}——在指定温度（T_2）时的反应热；Q_{R_1}——在标准状态（T_1）下的反应热；$\Sigma c'_p$——生成物的比热容之和；$\Sigma c''_p$——反应物的比热容之和。由于此处温差不大，可用在此温度范围内的平均等压热容来计算，上式即可写成：

$$Q_{R_2} = Q_{R_1} + (\Sigma \bar{c}'_p - \Sigma \bar{c}''_p)(T_2 - T_1)$$

下面是有关化合物在常温范围的比热容：

$c_{(CO_2)}$——0.2卡·克$^{-1}$·℃$^{-1}$

$c_{(N_2)}$——0.25卡·克$^{-1}$·℃$^{-1}$

$c_{(H_2O)}$——1.0卡·克$^{-1}$ ℃$^{-1}$

$c_{(HNO_3)}$——0.475卡·克$^{-1}$·℃$^{-1}$

$c_{(N_2O_3)}$——0.171卡·克$^{-1}$℃$^{-1}$

N_2O_3的定压比热容按下式近似计算：

$$c_p = \frac{2n+3}{M}$$

其中n——化合物分子中原子个数；M——化合物分子量。得出：

$$c_{p(N_2O_3)} = \frac{2\times 5+3}{76} = 0.171 \text{卡·克}^{-1}\text{·℃}^{-1}$$

$c_{(NH_4NO_3)}$——0.42卡·克$^{-1}$·℃$^{-1}$

NH_4NO_3的固体比热容按下式近似计算：

$$c = \frac{\Sigma c_a n}{M}$$

其中n——固体分子中同种原子的个数；c_a——元素的原子比热容；M——化合物的分子量。得出：

$$c_{(NH_4NO_3)} = \frac{2.3\times 4 + 4.0\times 3 + 6.2\times 2}{80} = 0.42 \text{卡·克}^{-1}\ \text{℃}^{-1}$$

$c_{[CH_2(ONO_2)_2]}$——0.46卡·克$^{-1}$·℃$^{-1}$

$[CH_2(ONO_2)_2]$ 的液体比热容按下式近似计算：

$$c_{[CH_2(ONO_2)_2]}=\frac{\Sigma c_a n}{M}=\frac{2.8\times 1+4.3\times 2+6.0\times 6+8\times 2}{138}$$

$$=0.46\text{卡}\cdot\text{克}^{-1}\cdot℃^{-1}$$

由上述数据，将（C）式反应热修正得到70℃下的反应热：

$$Q_{反应(C)(70℃)}=85.1+[(0.171\times 76+0.2\times 44+1\times 18)-0.46\times 138](70-25)\times 10^{-3}$$

$$=85.1-1.1=84.0\text{千卡}$$

由物料衡算得知，生产1千克成品黑索金进入氧化结晶工序的甲二醇二硝酸酯为2827克，据此计算的反应热 $Q'_{反应(C)}$ 为

$$Q'_{反应(C)}=84.0\times\frac{2827}{138}=1720.8\text{千卡}$$

按（D）式反应的反应热：

$$Q_{反应(D)}=(2\times 41.4+3\times 68.3)-(2\times 87.3-29.7)$$

$$=142.8\text{千卡}$$

将（D）式反应热修正得到70℃下的反应热：

$$Q_{反应(D)(70℃)}=142.8+[(0.475\times 63\times 2+1\times 18\times 3$$

$$+0.25\times 28\times 2)-(0.42\times 80\times 2+0.171\times 76)]$$

$$=142.8+2.1=144.9\text{千卡}$$

由物料衡算得知，生产1千克成品黑索金进入氧化结晶工序的硝酸铵为724克，据此计算的反应热 $Q'_{反应(D)}$ 为

$$Q'_{反应(D)}=144.9\times\frac{724}{80\times 2}=655.7\text{千卡}$$

② 稀释热

在氧化结晶工序，硝酸由92%稀释到50%。在92%HNO_3中，每摩尔HNO_3有0.3摩尔H_2O，此时每摩尔HNO_3稀释热为0.7千卡。在50%HNO_3中，每摩尔HNO_3有3.5摩尔H_2O，此时每摩尔HNO_3的稀释热为6.1千卡。由此计算每千克成品黑索金在氧化结晶工序的硝酸稀释热为

$$Q_{稀释}=(6.1-0.7)\times\frac{4607}{63}=394.9\text{千卡}$$

由是，氧化结晶工序过程总的热效应为

$$Q_2=Q'_{反应(C)}+Q'_{反应(D)}+Q_{稀释}$$

$$=1720.8+655.7+394.9=2771.4\text{千卡}$$

③ 物料带进设备的热量

经过物料衡算，得知在氧化结晶工序生产每千克成品黑索金投入的物料量为：黑索金1021克，甲二醇二硝酸酯2827克，硝酸铵724克，硝酸5039克，水4179克（其中包括废酸带入水435克和加入的稀释水3744克）。上述各物质的平均比热容(卡·克$^{-1}$·℃$^{-1}$)为：黑索金0.33，甲二醇二硝酸酯0.46，硝酸铵0.42，硝酸0.475，水1.000。投入物料温度：

硝化液 15℃，稀释水 20℃。氧化结晶反应器温度70℃。则可由此计算物料带进设备的热量：

$$Q_1=[(1021\times0.33+2827\times0.46+724\times0.42+5039\times0.475)(15-70)+3744(20-70)]\times10^{-3}$$
$$=-449.5\text{千卡}$$

设反应产物离开氧化结晶机的温度仍为 70℃，则物料带出设备的热量 $Q_4=0$。

由于氧化结晶是连续进行，所以设备温度无变化，则消耗于加热设备的热量 $Q_5=0$。

假定氧化结晶外壳保温良好，设备向环境散失的热量极小，可略而不计，可以认为 $Q_6=0$。

由能量衡算公式可得：

$$Q_3=-(Q_1+Q_2)=-(-449.5+2865.6)=-2416.1\text{千卡}$$

即生产每千克成品黑索金在氧化结晶工序需要冷冻量 2416.1千卡。

11-4 硝酸-硝酸铵法

11-4-1 硝酸-硝酸铵法的原理

这是从直接硝解法衍生出来的一种方法，它的主要反应分两步进行。

第一步：

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3\longrightarrow(CH_2NNO_2)_3+NH_4NO_3+3CH_2O \qquad (A)$$

第二步：

$$3CH_2O+3NH_4NO_3\longrightarrow(CH_2NNO_2)_3+6H_2O \qquad (E)$$

以上两式相加表示总反应：

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3+2NH_4NO_3\longrightarrow 2\,(CH_2NNO_2)_3+6H_2O \qquad (F)$$

和直接硝解法相比，硝酸-硝酸铵法的主要特点是提高乌洛托品的利用率（即提高甲醛利用率），前者按理论一分子乌洛托品可产生一分子黑索金，而后者按理论一分子乌洛托品可产生两分子黑索金。

正如反应式(A)不能描述直接硝解法的真正反应一样，反应式(F)也不能描述硝酸-硝酸铵法的真正反应。对此法的工艺研究上虽然做过一些工作，但对其反应历程却缺乏研究。

根据操作方法上的差别，产生了所谓一段K法和两段K法。

先将乌洛托品和硝酸铵按一定比例混合，然后将固体混合物在15～20℃时加入浓硝酸中，加料后，升温至 80℃保温，这就叫做一段K法。如果将乌洛托品先在浓硝酸中硝解（如前述直接硝解法），然后将硝酸铵的硝酸溶液加入此硝解液中，再升温、保温，这就称为二段K法。

不论是一段法还是二段法，反应总是分成低温和高温两个阶段进行的。亦即大体上可以这样看：在低温进行硝解产生第一个黑索金分子，在高温进行缩合而形成第二个黑索金分子。现将这两段的反应和其它有关问题进行以下讨论：

一、低温硝解　在二段K法中，这一阶段的反应条件完全与直接硝解法相同，反应内容当然也一样，但是在一段K法中，因为一开始就有硝酸铵存在，反应情况不同，应作补充说明。硝酸铵的存在增加了反应环境中的硝酸根离子，因而影响硝酸分子与硝酸合氢离子的平衡：

$$2HNO_3 \rightleftharpoons \left[ON\begin{matrix}OH\\OH\end{matrix} \right]^+ + NO_3^-$$

使作为活性硝化剂的硝酸合氢离子浓度下降，硝解速度减小。在硝解反应中加入硝酸盐，由于增加了 NO_3^- 而降低了黑索金的生成速度，这在邓宁[20]等人的工作中也有了证明。从下面（见图 11-10）邓宁得出的曲线可以看出：

随着硝酸盐加入量的增加，黑索金的生成速度也在显著下降。

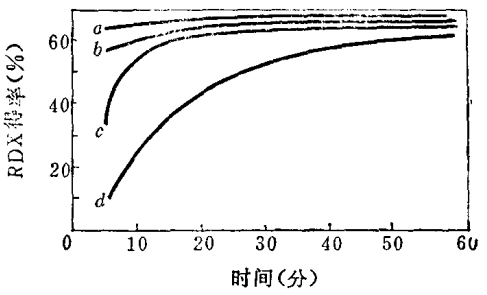


图11-10 在 99.6% 硝酸－35.5℃时，硝解产生 RDX 得率与时间的关系

a —未加KNO_3；b —加5%KNO_3；

c —加10%KNO_3；d —加15%KNO_3。

因此，在一段K法的低温硝解阶段，生成的黑索金较二段K法为少，此时所得到的黑索金只有按双方子计得率的 14% 左右。反之，二段 K 法的黑索金却一半以上是在低温硝解阶段形成的。

二、高温缩合　一般以反应式(E)表示第二段的高温缩合反应。实际上的反应并非如此简单。这一缩合反应机理是不清楚的，但可以认为第一段反应产生的 CH_2O和由硝酸铵提供的 NH_3是进行合成第二个黑索金分子的主要原料。低温硝解反应和水解反应产生的其它小分子碎片，如

$$\begin{matrix}NH_2\\CH_2\\NH_2\end{matrix} \quad , \quad O_2N-N\begin{matrix}CH_2OH\\CH_2OH\end{matrix}$$

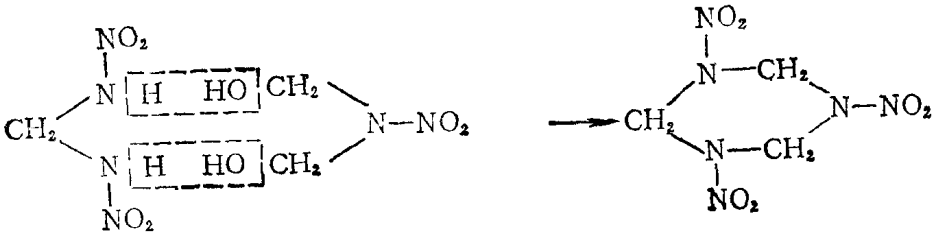
等也可能通过各种途径参予反应。例如，甲醛与氨和甲撑二胺存在着以下平衡：

$$CH_2O + 2NH_2 \rightleftharpoons H_2C\begin{matrix}NH_2\\NH_2\end{matrix} + H_2O$$

甲撑二胺在浓硝酸中可生成甲撑二硝胺：

$$\begin{matrix}NH_2\\CH_2\\NH_2\end{matrix} + 2HNO_3 \longrightarrow \begin{matrix}NHNO_2\\CH_2\\NHNO_2\end{matrix} + 2H_2O$$

甲撑二硝胺与二羟甲基硝胺可能缩合而生成黑索金：



三、硝酸浓度及硝酸、硝酸铵用量　硝解需要高浓度的硝酸，缩合也要在一定浓度的硝酸中才能产生有利的结果。例如硝解后期硝酸浓度降低到 85% 时对于形成 DPT 有利，因而不利于以后的缩合，所以低温反应末期的硝酸浓度最好能维持在 85% 以上。事实上，所用硝酸浓度越高越好，如用 98.5% 的硝酸，黑索金得率为 65%，如用 99.5% 的硝酸，

则黑索金得率可提高到73～75%，而用98%以下的硝酸，则黑索金得率只能低于60%。这说明了硝酸浓度对此法的得率有显著的影响。

由于硝酸铵的存在，使大量硝酸与它结合成盐（$NH_4NO_3 \cdot HNO_3$），减少了游离硝酸的存在，从而大大减弱了氧化作用。这不仅对生产安全非常有利，而且能够将低温阶段生成的小分子化合物保存到高温阶段进行缩合反应。

硝酸铵和硝酸的料比，对黑索金得率也有很大影响，其关系见下图（见图11-11）。硝酸铵与硝酸的摩尔比在1:2附近时，黑索金可达最高得率。硝酸铵过多，使反应速度下降太大，在一定的反应时间内，难以达到高的黑索金得率。硝酸铵过少，则氧化作用增强，也要使黑索金的得率下降。

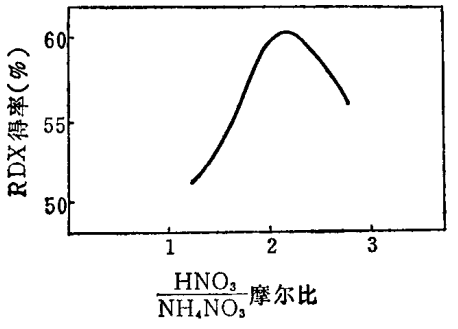


图11-11 HNO_3/NH_4NO_3 摩尔比对RDX得率的影响

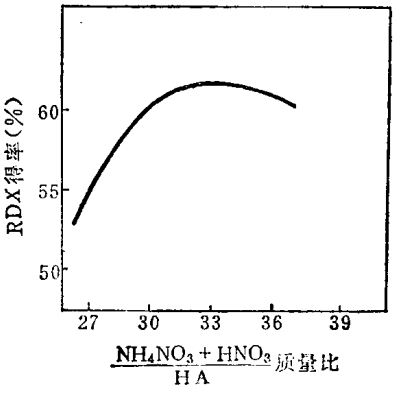


图11-12 $(NH_4NO_3+HNO_3)/HA$ 料比，对RDX得率的影响

硝酸-硝酸铵法的反应，除了包括直接硝解法的反应外，还包括了后者所没有的缩合反应，这就产生了更多的水。因此，硝酸-硝酸铵法就要求用更多的硝解剂，从图看出（见图11-12），要达到最大黑索金得率时，$NH_4NO_3+HNO_3$ 对HA的料比是相当大的。即要达到较好得率，硝解剂与乌洛托品的料比要在30～33倍。按 NH_4NO_3/HNO_3 摩尔比为1:2计，则最佳料比应在 $HA:NH_4NO_3:HNO_3=1:12.6:20$ 附近。

11-4-2 硝酸-硝酸铵法的工艺

正如上节所述，此种方法在工艺上有二段法和一段法。二段法的第一段硝化液不稳定，如同直接法一样常有自动突发分解的危险。一段法则由于一开始就有硝酸铵防止氧化作用，可使整个生产过程比较安全。有人[28]对一段K法和二段K法进行过系统研究，发现一段法对生产安全虽好，但黑索金得率较二段法低，一般要低5%左右。为了结合两者的优点，后来又产生了一段半法，即在第一段低温硝解时加入少量的硝酸铵，为了既使硝解较为安全地进行，又不致于过多地降低硝解反应速度；在第二段加入大部硝酸铵和部分硝酸，使反应完成。对比实验证明[29]，一段半法是较好的方法，由于该法的黑索金生成速度较一段法有显著提高，如进行连续反应，在同样条件下，一段半法只需用三个反应釜，而一段法却要用八个反应釜。

由于硝酸-硝酸铵法所用的酸量是相当大的，而废酸中又存着大量的硝酸铵。因此，必须将硝解缩合与废酸处理结合起来考虑。和直接硝解法的废酸处理不同，在硝酸-硝酸铵法中还要考虑到：（1）黑索金通过什么方法从废酸中析出？（2）怎样合理回收利用硝酸铵？一般说，可以有以下三种方案：

一、稀释蒸馏法　即将硝化液稀释使黑索金析出，再将硝酸铵的稀硝酸溶液进行减压蒸馏，残渣用氨中和干燥回收硝酸铵，蒸出的稀硝酸经加热安定处理后进行浓缩。

二、冷冻蒸馏法　将硝化液进行冷却，使黑索金从冷废酸中析出，然后将废酸升温加热安定处理，再进行减压蒸馏，馏出的稀硝酸送往浓缩，残留硝酸铵回收使用。

三、二次蒸馏法　将硝化液先进行一次减压蒸馏，一次馏出酸经热处理后浓缩回收使用。残留的母液冷至50℃过滤，滤出产物黑索金。滤液经二次蒸馏，回收含硝酸的硝酸铵重新投入硝解缩合使用，二次蒸出硝酸经热处理、浓缩回收使用。

从上述三种方法可以看出：稀释蒸馏法废酸量大，冷冻蒸馏法在能量利用上不经济，并且经冷冻过滤的废酸容易分解冒烟，生产安全性较差。二次蒸馏法虽然也较复杂，但与前两法比较在经济和安全上都较好。

现将一段半硝化、二次蒸馏法工艺举例介绍如下（见图11-13）。

硝解缩合在三个连续反应器中进行。在第一反应器中加入乌洛托品和硝酸铵硝酸溶液（HA：NH_4NO_3:HNO_3的质量比为0.8:1.4:10），反应温度20～40℃，反应液停留时间19，分钟然后溢流入第二反应器，在第二反应器中补加硝酸铵、回收硝酸铵（即二次减压蒸馏的回收残留物）、和硝酸（质量比为1.4:11.7:10），反应温度58～60℃，由此而溢流入第三反应器，温度相同，第二、第三反应器总停留时间为25分钟。以后就按上述流程进行废酸蒸馏和回收。

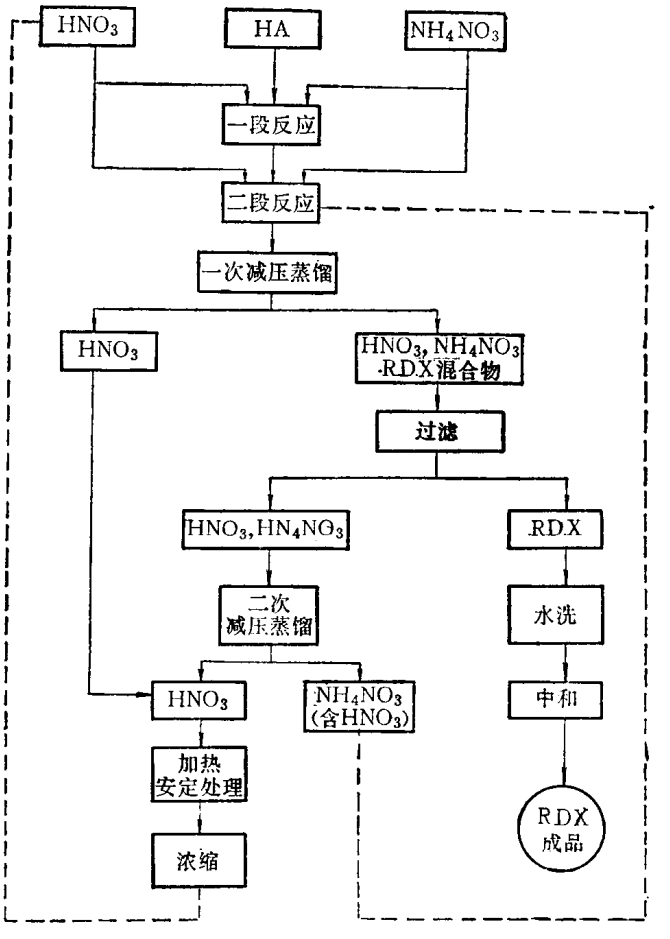


图11-13　硝酸-硝酸铵法制造RDX工艺流程图

此法制造的黑索金熔点可达202.5℃以上，所用硝酸浓度为98.5%时，得率（按双分子计）最高可达65%（一般为60%）。

硝酸-硝酸铵法的主要原材料消耗（附与直接硝解法的对比数据）：

	硝酸-硝酸铵法		直接硝解法
乌洛托品	522	千克·吨 RDX^{-1}	805 千克·吨 RDX^{-1}
硝酸使用	11618	千克·吨 RDX^{-1}	9000千克·吨 RDX^{-1}
硝酸净耗	1450	千克·吨 RDX^{-1}	1600千克·吨 RDX^{-1}
硝酸铵使用	1516	千克·吨 RDX^{-1}	0
黑索金得率	60.5%		39.2%

11-4-3 硝酸-硝酸铵法的改进

在直接硝解法基础上产生的硝酸-硝酸铵法，是工艺方法上的一种改进。它的主要优点是大幅度地提高了甲醛利用率（提高了50%以上）。但是，由于硝酸-硝酸铵法仍然是依靠浓硝酸作为脱水剂，而此法所产生的水比直接硝解法更多；由于硝酸铵的存在，硝酸的硝化能力减弱了。因此，硝酸的使用量不能不比直接硝解法还要大得多。这样，因硝酸用量过大和反应体系中存在着大量硝酸铵所带来的废酸处理种种问题，差不多就抵消了甲醛利用率提高所带来的好处。所以这种方法长期以来在工业上没有很好利用。

对于硝酸-硝酸铵法的改进，人们也进行了研究。实际上，所谓KA法就是从这种方法的基础上发展起来的，它也是硝酸-硝酸铵法的改进，此法将在后面的专节中进行讨论。

关于K法的改进，文献[30]还报导一种工艺，即采用无水硝酸可以提高RDX得率7%左右，用真空（15～20毫米汞柱）蒸馏方法回收大部分硝酸。文献作者估算这种工艺生产黑索金可能比醋酐法便宜三分之一。

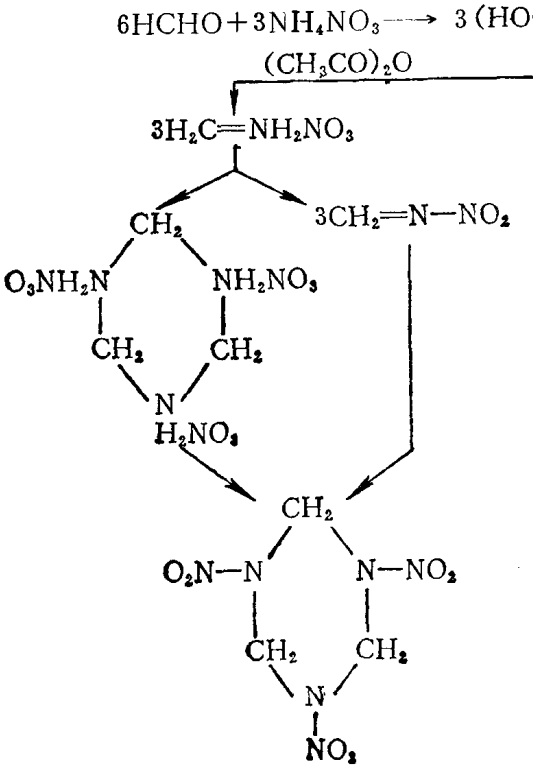
11-5 聚甲醛、硝酸铵、醋酸酐合成法

在工业生产中，此法作为一种工艺方法早已被淘汰了。但是，它在黑索金制造工艺发展中具有历史意义和理论意义。在此简单介绍一下这种方法，是为了更好地探讨黑索金的生成机理，并有利于对醋酐法工艺加深认识。

这是一种由聚甲醛、硝酸铵在醋酸酐内反应而合成黑索金的方法。巴克曼[31]曾经认为，聚甲醛与硝酸铵反应生成黑索金的反应历程是这样的：

$$HOCH_2(CH_2O)_nCH_2OH \xrightarrow{H^+} (n+2)HCHO$$

$$6HCHO + 3NH_4NO_3 \xrightarrow{(CH_3CO)_2O} 3(HOCH_2NH_3NO_3)$$



此反应的反应式可写成：

$$3CH_2O+3NH_4NO_3+6(CH_3CO)_2O \longrightarrow (CH_2NNO_2)_3+12CH_3COOH$$

这样，好像这个方法是既不用乌洛托品，也不用硝酸来合成黑索金的方法。但是巴克曼的历程没有任何实验上的证据。赖特（Wright）[32]和温克勒（Winkler）[33]后来对此反应进行了研究，根据研究结果，证明了此法归根结底仍然是硝酸对乌洛托品的硝解。反应是分两步进行的：甲醛和硝酸铵首先合成了乌洛托品（或乌洛托品的二硝酸盐），并同时产生了相应量的硝酸：

$$6CH_2O+4NH_4NO_3+6(CH_3CO)_2O \longrightarrow (CH_2)_6N_4+4HNO_3+12CH_3COOH$$

然后，乌洛托品再与硝酸进行硝解反应而得到黑索金：

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3 \longrightarrow (CH_2NNO_2)_3+NH_4NO_3+3CH_2O$$

显然，后一个反应式是前面二个反应式之和。

以上反应是此法的主反应，即每三摩尔甲醛生成一摩尔黑索金。实际反应则甚复杂，由于一系列的副反应大大降低了黑索金的得率，这些反应将在以后介绍醋酐法时再讨论。

关于此法有人进行过催化剂的研究，发现以硝酸锌、硝酸铜、或硝酸钴作催化剂，能提高黑索金得率。此外，三氟化硼也能起催化作用。

下面简单介绍E法的工艺过程：

将等摩尔比的聚甲醛、硝酸铵连同2～3摩尔比的醋酸酐连续加入反应器，反应温度保持在65～70℃。反应完成后，将混合物冷却至室温，滤出黑索金。废酸可进行回收处理得到醋酸和醋酸酐，回收的醋酸酐可循环用于再生产。

此法生产的黑索金得率在50～65%之间（按甲醛利用率计）。

在四十年代初期，德国有E法黑索金试验生产线[34]，每吨黑索金的原料消耗如下：

聚甲醛	670千克
硝酸铵	1800千克
醋酸酐	6000千克

扣除回收的醋酸酐，则醋酸酐的净耗量为900千克。

E法黑索金的熔点较低（约190℃），杂质含量比其它方法多。这种方法最大缺点是醋酸酐用量太大，经济上很不合算。自从发明了醋酐法后，此法就没有工业生产意义了。

11-6 醋酐法(KA法或巴克曼法)

醋酐法就是乌洛托品与硝酸、硝酸铵、醋酸酐在醋酸介质中进行硝解反应而得到黑索金的一种方法。

乌洛托品在硝酸中的反应：

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3 \longrightarrow (CH_2NNO_2)_3+NH_4NO_3+3CH_2O \qquad (A)$$

罗斯反应：

$$3CH_2O+3NH_4NO_3+6(CH_3CO)_2O \longrightarrow (CH_2NNO_2)_3+12CH_3COOH \qquad (G)$$

巴克曼反应则是以上两反应之和：

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3+2NH_4NO_3+6(CH_3CO)_2O \longrightarrow 2(CH_2NNO_2)_3+12CH_3COOH \quad (H)$$

由此，可以看出醋酐法的优越性。即在醋酸酐的作用下，补充以两分子的硝酸铵，就能够使一分子乌洛托品硝解得到两分子黑索金，比直接硝解法提高了一倍得率。诚然，K法在理论上的得率也比直接硝解法提高了一倍，但是没有醋酸酐作为脱水剂，因而不得不采用非常大量的硝酸，从而造成了生产上的不经济；同时，由于K法既缺乏强有力的脱水剂，反应液中又含有大量减低活性硝化剂浓度的硝酸铵，故其实际得率远低于理论量，而比醋酐法低得多。至于E法，按甲撑基计的理论得率也是直接硝解法的两倍，但是，由于该法把 CH_2O 与 NH_3 缩合成 $(CH_2)_6N_4$ 这一步骤也包括在内，此缩合反应产生的水，就需要消耗大量的醋酸酐，所以E法的醋酸酐消耗量特别大，是造成该法不经济的重要原因。E法生成一分子黑索金理论上要耗六分子醋酸酐，而醋酐法反应中生成两分子黑索金才耗用六分子醋酸酐，即醋酐法比E法在醋酸酐的消耗上就节省了一半。

从以上讨论可得出结论：在K法或E法基础上发展起来的醋酐法，是三者中最好的一种方法。

由于KA法（包括E法）有醋酸酐和硝酸铵参加了反应，反应历程与直接硝解法有所不同。在此类反应中生成的环状硝胺，除了六元环的黑索金外，还含有相当数量的八元环的奥克托金，在改变相应的料比、加料方法和反应温度的情况下，奥克托金还能成为主要产物。因此，关于醋酐法的反应历程，将在下一章内一并讨论，这里就不详述了。

下面对醋酐法制造黑索金的工艺过程进行介绍，讨论其工艺方法，并对工艺参数的影响进行分析。

11-6-1 醋酐法制造黑索金的工艺过程

醋酐法制造黑索金一般分为两步法和一步法两种。所谓两步法，就是先用稀硝酸与乌洛托品反应得到乌洛托品二硝酸盐（HADN），它是一种可溶于水的白色结晶固体，熔点约165℃。将HADN分离出来经干燥后再投入硝酸、硝酸铵、醋酸酐和醋酸混合液中进行下一步的硝解以生成黑索金。一步法就是将乌洛托品直接投入醋酐法的硝解液中进行反应而生成黑索金，不经过制造HADN这一步骤。

一、两步法工艺流程（见图11-14） 该图表示两步法的一般工艺流程，对加料方法和黑索金从废酸中析出的方法可以作不同的处理。以下介绍几例可以看出在具体的工艺过程中还有些区别。

例一，巴克曼的实验室制备方法[86]。

HADN制备：

将40克HA溶于70毫升水中配成溶液，将此溶液置于冰-盐浴中冷却。在搅拌情况下，往此溶液中滴加43.5毫升70%硝酸。维持反应温度不超过15℃。加完料将反应混合物冷却到5℃，15分钟后，用过滤或离心分离的方法收集HADN。在30℃以下进行干燥，得到69.8克（得率92%）。如果将滤液一直保持在15℃以下，则可以重复使用。从120克HA可以得到HADN217克（得率95%）。

RDX制备：

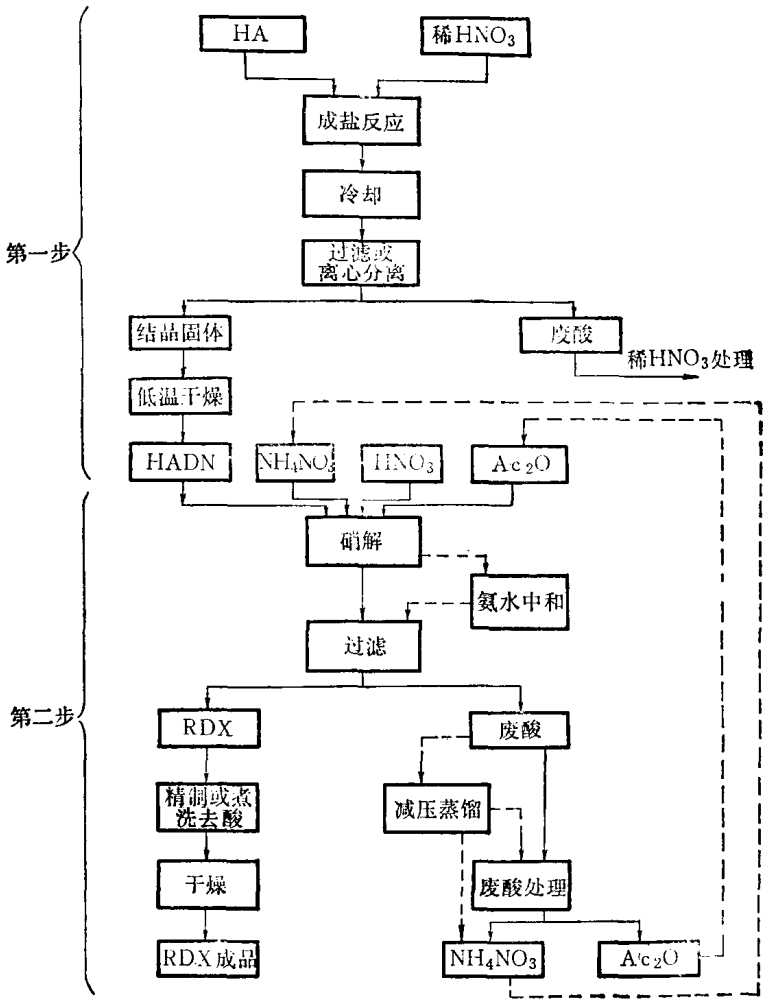


图11-14 醋酐法黑索金生产流程图之一（两步法）

将192克HADN和114克经粉碎、干燥（于80℃干燥）的硝酸铵的均匀混合物分成75份，每份4.0～4.1克（放入试管中盖好）。将78毫升98%硝酸在冷却(5～15℃)和搅拌情况下慢慢滴加入480毫升醋酸酐中，配制成Ac_2O-HNO_3混合液，该混合液要随用随配。

将20～25毫升Ac_2O-HNO_3混合液放入2升的四颈圆底烧瓶内，并在搅拌的情况下和1克固体混合物相混（这是为了当温度升高时阻止醋酐和硝酸之间因起反应而发生具有危险性的冒烟）。将烧瓶很快升温到70～75℃，此时立即慢慢按比例加入固体混合物和Ac_2O-HNO_3混合液，加料比是每4克固体混合物加7毫升混合液。反应温度维持在73～78℃。开始要很小心地慢慢加料，以保持反应温度不致过高，当反应物容积增大以后，由于温度比较容易控制，所以可以较快地加料，即按每半分钟加一份料的速度进行。

几乎从反应一开始，就有RDX从反应混合物中析出，当停止搅拌时，RDX晶体像细沙一样地沉降在瓶底。

反应完成后，由于采用了不同的离析方法，所得RDX产物的得率和质量也相应的有差别。下面是三种离析过程：

A．将混合物在60℃左右进行热滤，将滤出晶体先用醋酸，再用热水洗涤，最后进行

干燥，得到产品 195～202.5 克（得率按一分子 HADN 生成二分子 RDX 计，为理论的 61～63%），熔点为 203～204℃（198℃开始软化）。如将此种 RDX 5 克加到 70℃25 毫升 55%硝酸中进行搅拌半小时，冷却、过滤后可回收得到 96%的 RDX，熔点可提高到 205～206℃。

B．将反应混合物经过半小时冷却到 20℃，然后进行过滤，可以得到 225～230 克产物（得率相当于理论的 70～73.5%），熔点为 199～202.5℃（191℃软化）。用 55%硝酸处理上述产物半小时，可回收 95%的 RDX，熔点则提高到 203～204℃（193℃软化），此时得率为66.5～70%。

C．往反应混合物中加入 640 毫升 50℃的热水并进行搅拌，可以沉析出 261 克产物（得率相当于理论的 87.5%），熔点为 180～185℃。可以看出，如此得出的产物杂质太多，经过精制虽然能得到质量较好的产物，但得率却将大大降低。

总的投料比大致如下：

	质量比	摩尔比
乌洛托品	1	1
硝酸	2.26	5.00
硝酸铵	1.14	2.00
醋酸酐	5.20	7.15

例二，德国二次大战时某工厂工艺[36]。

HADN 制造：

HADN 是由 HA 和 30%硝酸按一摩尔 HA 二摩尔硝酸的料比进行反应而得。硝酸最好要有少许过量（如过量 1.5%）。反应温度 5℃左右，最高不超过 8℃。两种原料同时加到一个带有夹套的反应器中，在此完成反应后溢流入离心机，在离心机中驱酸。结晶产物含有 1%的游离硝酸。将结晶铺在盘子上于 40～45℃进行干燥。

RDX 制造：

将干燥、过筛的硝酸铵加到 99.8%的硝酸中配制硝酸铵-硝酸溶液，即配成所谓“铵二硝酸盐”（$NH_4NO_3 \cdot HNO_3$）。

在反应器内先放入 760 千克醋酸酐，在大约 20 分钟时间内将醋酸酐升温到 45℃。在此温度下两次加入“铵二硝酸盐”（每次 18.5 千克），第三次再加入 9.3 千克“铵二硝酸盐”，然后接着加入 HADN8.2 千克，此时温度保持在 50℃。以后每加 9.3 千克“铵二硝酸盐”后接着就加 8.2 千克 HADN，如此重复 28 次。按这样的方法，总加料量是：760 千克醋酸酐，297.2 千克“铵二硝酸盐”和 230 千克 HADN。所有料加完后（时间约需 160 分钟），将反应温度升至60℃并搅拌 20 分钟。然后将反应混合物放到带过滤板的煮洗槽中。在此，先将混合物冷却到 20℃，通过压滤滤去含有副产物的废酸。将驱酸后的产品在 2 工程大气压的压力下用水煮洗 2 小时进行安定处理。煮洗后的产品置于铝盘中送往干燥工房用热空气干燥，干燥温度开始是 60℃，干燥到最后阶段升高到 100℃。

此法制得的黑索金，在德国叫做 KA 盐，其中往往含有 1～2%的奥克托金，其含量的多少取决于醋酸酐的使用量，过量的醋酸酐可减少 KA 盐中的奥克托金含量。此法制得的黑索金得率为理论的 75～80%。

投料比大致如下：

	质 量 比	摩 尔 比
乌洛托品	1	1
硝 酸	1.99	4.43
硝酸铵	1.37	2.40
醋酸酐	6.26	8.60

例三，瑞典工艺[37]。

在一组设备中连续地投入乌洛托品水溶液和稀硝酸，将反应混合物连续地排入离心机进行分离，离心分离是间断进行的。

第二步反应在硝化器中进行。硝化器中先投入醋酸酐和硝酸铵，然后以一定速度按比例地向其中加入硝酸和 HADN，控制加料速度以维持恒定的反应温度。反应完成后，混合物用水稀释，同时升高温度以分解除去副产物，并有利于 RDX 晶体从废酸中过滤出来。

废酸中的过量硝酸，在过滤前用 25％氨水中和。将硝化混合物在真空过滤器中过滤，在过滤器上对 RDX 进行水洗，以排除醋酸及其它可溶性杂质。

浓度 60％的醋酸在送往浓缩和制造醋酸酐前先进行一次减压蒸馏，其目的是除去存留在酸中的硝酸铵和残余的硝基化合物等爆炸性物质。

由于 RDX 中所含醋酸不可能在过滤器上完全除尽，并且产品中又含有一些结构上非常相似而在化学安定性较差的杂质，因而对粗 RDX 就要用丁酮分步重结晶法进行精制。使用丁酮和水的混合物在其沸点和在常压下来处理 RDX。由于丁酮和水的互溶性不大，所以形成了两层液相，在丁酮液层中进行重结晶，在水层中对粗 RDX 所含酸性杂质进行萃取和水解。在水相中加入少量的草酸钠以防止出现的醋酸铁沉淀污染了产品。丁酮处理完毕后就将其蒸出，经冷凝后可供下次使用。冷却后，将重结晶的 RDX 滤出。经干燥后得到晶粒状的产品，含酸量约在 0.01～0.02％（以醋酸计），产品熔点不低于 195℃，得率约为 70％。

该法生产每吨黑索金的原材料消耗如下：

乌洛托品	0.45 吨
硝酸	0.90 吨
硝酸铵	0.45 吨
醋酸酐	2.00 吨
氨水(25％)	1.20 吨
丁酮	20 千克
草酸钠	2 千克

每吨黑索金的水、电、汽耗量：

水	冷却用水	350 米^3
	工艺用水	5 米^3

电　　600千瓦小时

汽　　6吨

二、一步法工艺流程（见图11-15）对一步法工艺举例介绍如下：

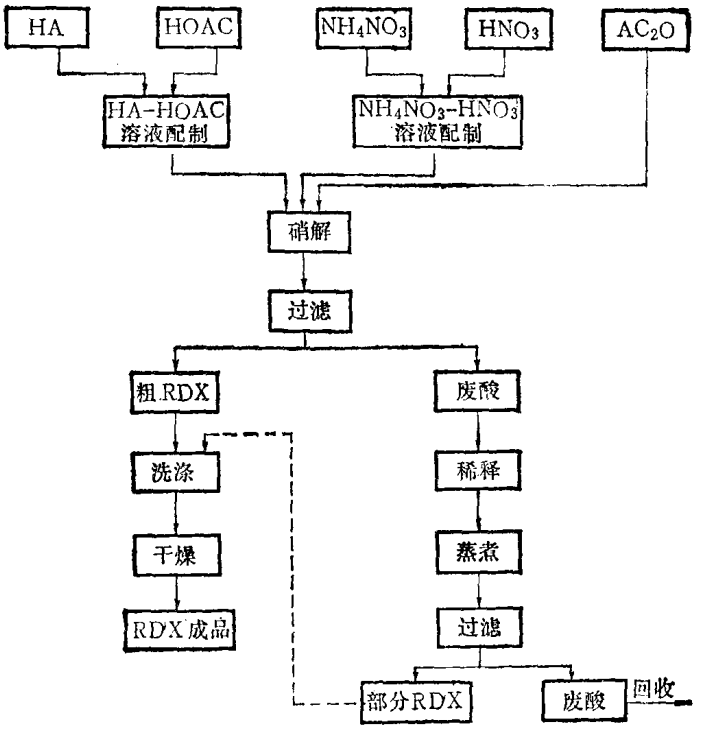


图11-15　醋酐法黑索金生产流程图之二（一步法）

例一，实验室制备方法

将20克乌洛托品溶于35.7毫升冰醋酸中配制成HA-HOAc溶液，装于刻度加料管内。将37.4克硝酸铵溶于29毫升98%硝酸中配成NH_4NO_3-HNO_3溶液装于另一刻度加料管内。在反应开始前，将124毫升醋酸酐全部放入烧杯内，升温到60～65℃，在此温度下，一边搅拌一边将两种溶液自加料管中于15分钟内同时、均匀地加入烧杯中，加料自始至终需保持硝酸铵溶液过量。由于硝酸铵不溶于醋酸酐，因此当NH_4NO_3-HNO_3溶液开始加入时，反应液中所呈现的白色沉淀为析出的NH_4NO_3，不久即溶解消失，再次呈现出乳状溶液，才是RDX生成。加料完毕，继续保温15分钟，然后降温至20℃。反应溶液最后呈浆状。将RDX过滤、洗涤，第一次得到的产品熔点较高，约190℃左右。将废酸稀释到30～50%，其中含有约3%的硝化物被沉淀出来，熔点为140℃，如再将稀释废酸在水浴上于95℃加热1小时，可回收1%的产品，第二次得到的产品熔点约185℃。总得率一般可达70～75%，最高达80%或稍多一些。也可将反应混合物在60℃用热水一次稀释，由此而得到质量良好的全部产品。按此过程的投料比如下：

	质 量 比	摩 尔 比
乌洛托品	1	1
硝 酸	2.18	4.83
硝酸铵	1.87	3.25
醋酸酐	6.7	9.15
醋 酸	1.88	4.37

例二，加拿大工艺

将硝酸铵与99%浓度的硝酸配制成硝酸铵占54±10%的NH_4NO_3-HNO_3溶液。

将乌洛托品与回收醋酸配制成含乌洛托品32～37%的HA-HOAc溶液。

将上述两溶液和醋酸酐打到高位槽备用。通过换热器，将三种液体的原料温度保持在40℃，然后按一定料比进入循环反应器。在连续反应开始时，反应器内用醋酸充满。循环反应器是由六节，每节约15.2米（50英尺），直径约7.62厘米（3英寸）的硬质玻璃管所组成，物料在91.2米（300英尺）反应管中的线速度是约3.05～3.65米·秒$^{-1}$（10～12英尺·秒$^{-1}$）。反应温度是65℃。反应器出来的物料流入接受槽，由此，通过循环泵部分往循环反应器中进行循环。含有RDX、醋酸和少量过量硝酸铵以及一些副产物的浆状物溢流至热煮槽。在此，用液氨中和多余的硝酸，经热煮后放入真空过滤器过滤，滤液送往回收工房回收醋酸，滤饼经洗涤后用丙酮精制而得到产品黑索金。

该工厂生产的黑索金熔点约189℃，得率为理论值的79%。

生产黑索金用料的投料比如下：

	质 量 比	摩 尔 比
乌洛托品	1	1
硝 酸	2	4.45
硝酸铵	1.7	2.97
醋酸酐	5.62	1.75
醋 酸	1.87	4.35

三、醋酐法黑索金的精制　在醋酐法反应液中硝解制得的RDX，其中含有HMX及BSX(1,7-二乙酰氧基-2,4,6-三硝基-2,4,6-三氮杂庚烷）等反应副产物。硝解完毕后，将反应液升温（到95℃左右）蒸煮一定时间，BSX等直链副产物即可分解而被破坏，少量HMX不能除去。产物过滤后再用水煮洗，就可以得到含有少量奥克托金的黑索金。对此种含有少量奥克托金的黑索金，有人又称之为RDX(B)，而将直接硝解法生产的不含奥克托金的黑索金称为RDX(A)，以示区别。黑索金中含有少量奥克托金一般可以不用除去而直接使用。但黑索金的晶间残酸不易洗去，所以往往还要经过一次精制处理（特别是用于雷管装药的黑索金需要精制，以除去醋酸，这是为了防止醋酸和雷管中使用的氮化铅发生反应而影响雷管质量)。

精制一般采用溶剂萃取法。所用溶剂有丙酮、硝基甲烷、丁酮、醋酸甲酯等。

现将实验室精制方法举例介绍如下（工业上可采取类似的方法）：

例一，将 50 克粗制黑索金（酸度 0.25%）溶于 500 毫升热丙酮。通入蒸汽，直到赶走全部的丙酮。操作终了时大约还存在 250 毫升水，从冷却的反应混合物中滤出产物，得 48.9 克，酸度为 0.02%。馏出液中的丙酮可经分馏回收使用。

例二，将粗产物用索氏抽取器以沸腾的丙酮进行抽取，精制产物从丙酮抽取液中过滤，此法较快而且可使用较少的溶剂。例如，将 25 克黑索金（酸度 0.12%）放入索氏抽取筒中，将其置于 1 升圆底烧瓶上，其上部接一冷凝器。将 100 毫升丙酮和 100 毫升水的 RDX 饱和溶液放在烧瓶中，并在蒸汽浴上加热使其回流。萃取在短时间即可完成。当回流一小时后，将混合物热滤，并用 50%的丙酮洗涤。得到产物 21 克，酸度 0.03%，滤液可作下次精制用。

例三，将 10 克粗产物溶于 40 毫升热的硝基甲烷中，和 50 毫升水在蒸汽浴上共热三小时，然后加入 25 毫升水，在稍减压情况下蒸馏混合物。再加入 25 毫升水，冷却后进行过滤。此法精制率据称接近理论值，酸度 0.02%。通过蒸馏使硝基甲烷从水中分出来以回收使用。

11-6-2 工艺方法的讨论

一、醋酐法黑索金的质量和得率　醋酐法的反应通常以下式表示：

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3+2NH_4NO_3+6Ac_2O\longrightarrow 2(CH_2NNO_2)_3+12HOAc$$

即 1 分子乌洛托品，4 分子硝酸，2 分子硝酸铵和 6 分子醋酸酐反应，可以得到 2 分子黑索金。由于这个反应式完全排除了副反应，所以它与实际情况是不完全相符的，但也近似地描述了醋酐法的反应。从上一节所举的一些例子来看，制造黑索金时，HA:HNO_3:NH_4NO_3:Ac_2O 的摩尔比都接近于 1:4:2:6；产品得率按上式计算也可达到 80%。与直接硝解法、K 法、E 法相比，此法的甲醛利用率最好。在醋酸酐便宜的国家，它是比较经济的方法。

醋酐法生产的黑索金，含有一定数量的奥克托金。由于奥克托金和黑索金在分子结构上是同系物，物理性质和化学性质十分相似，所以要将黑索金中的奥克托金除去是比较困难的。以后将要讲到，奥克托金是一种威力更大的炸药，但它有安定晶形和不安定晶形之分，如果黑索金内含有相当数量的属于不安定晶形的奥克托金，则将影响到产品的机械感度。所以也不希望黑索金内含有过多的奥克托金杂质。黑索金内存有少量奥克托金时，其熔点将要下降。一般，在醋酐法生产的黑索金中含有 10%以下的奥克托金，其熔点在 190～195℃附近，比纯黑索金或直接硝解法生产的黑索金熔点低。黑索金中奥克托金含量可由 RDX-HMX 混合物熔点曲线[38]予以估计（见图 11-16）。图中两条曲线，下面一条是初熔线，上面一条是终熔线。

黑索金得率和黑索金中奥克托金含量，随工艺条件变化而改变，它们将在下一节中再讨论。

二、对两步法和一步法工艺的评价　前节关于醋酐法工艺的举例中，有的是使乌洛托品先和稀硝酸反应制得 HADN，然后再将 HADN 放在硝酸-硝酸铵-醋酸酐中硝解而得到黑索金。有的是直接将乌洛托品放在上述介质中硝解而制得黑索金。这就是两步法工艺

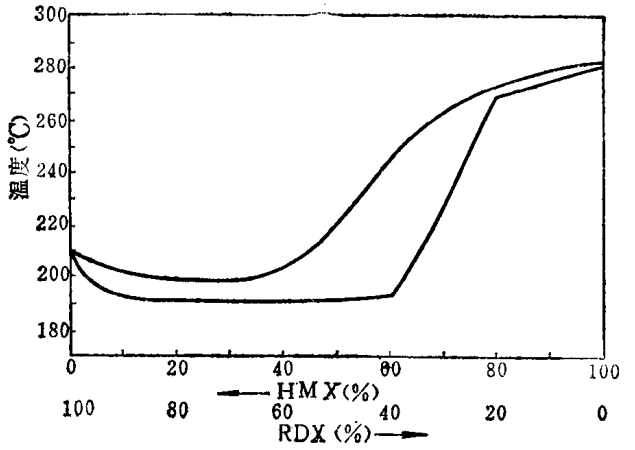


图11-16 RDX-HMX 混合物熔点范围曲线

和一步法工艺。两种方法各有优缺点，要结合工厂的实际情况来加以考虑。

由醋酐法制备黑索金的反应热数据[19]可知：从乌洛托品生成黑索金的反应热是 146.5 千卡·摩尔反应物$^{-1}$，而从 HADN 生成黑索金的反应热是 118 千卡·摩尔反应物$^{-1}$。两步法中先制成 HADN，然后再由 HADN 硝解而生成黑索金，这就分散了反应热的放出，使在形成黑索金时的反应放热较小，从而可能减少硝化器所需的冷却面积，同时也提高了硝化器的生产能力。反应放热分散了，对生产安全也有好处。

两步法所用全部硝酸之半是稀硝酸（即在制备 HADN 时只用稀硝酸，只是在 HADN 硝解成黑索金时的反应混合液中才用浓硝酸）。这样就节省了硝酸浓缩的费用。如果生产线建在一个有稀硝酸生产的工厂内，就更有经济意义。

从生产过程的工序繁简上来说，两步法不如一步法，因为制造 HADN 要增加几道工序。但是，如果黑索金制造厂同时还生产原料乌洛托品，这时采用两步法过程，乌洛托品溶液只要稍加浓缩，可以省却乌洛托品生产过程中的过滤、干燥等步骤，将乌洛托品的水溶液直接投入生产；同时在黑索金生产线上又省掉了乌洛托品粉碎干燥等工序，所以在此情况下，总的生产工艺反而简化了。

三、黑索金从废酸中分离出来的方法　醋酐法废酸中的液相基本上是醋酸（可能含有少量醋酸酐），所以黑索金从废酸中的分出实际上是黑索金与醋酸的分离。

根据温度不同，黑索金在不同程度上稍溶于不同浓度的醋酸中，见下面数据：

	每100克醋酸溶液中溶解 RDX克		
	30℃	60℃	90℃
50% HOAc	0.12	0.50	1.25
100% HOAc	0.41	1.35	2.60

由此可知，醋酸的浓度越大，溶液的温度越高，黑索金的溶解量就越多。如果从硝化液中直接过滤黑索金，则会有一部分损失于废酸中而降低了得率。所以往往采取将硝化液冷却、

加水稀释后再过滤，或先过滤，然后用水稀释废酸以回收一部分质量较低的黑索金的方法。

从黑索金制备工艺方法介绍的第一个例子，即巴克曼在实验室中的制备方法可以看到：（1）将反应混合物热滤以得到产品；（2）将反应混合物冷却到20℃再过滤以得到产品；（3）用水稀释反应混合物以取得产品。方法（1）所得黑索金质量高，得率较低（62%左右）；方法（2）质量稍差，得率有所提高（72%左右）；方法（3）得率最高(87.5%)，但产物质量低。因此，采取什么方法要兼顾各方面因素通盘考虑。将反应混合物冷却然后过滤的方法，既不致使黑索金损失过多，产物的质量也较好（直链硝解副产物在醋酸中的溶解度较大，将废酸冷却而不稀释，这部分杂质不易析出）；而且，废酸不经稀释还可节约蒸浓醋酸的费用，又可考虑将未稀释的废酸部分循环用于生产，这样不但可以减少醋酸耗用量，还可以回收部分溶于废酸中的黑索金，以提高得率。

四、关于液体加料和固体加料　从工艺举例可以看到，对乌洛托品、硝酸铵的加料，有的采取固体加料，有的则配成溶液加料。究竟那种加料方法好？从化工生产过程来说，流态之间的反应比固态与流态之间的反应有利得多，所以希望投入反应的物料最好是质量均匀的液体或气体。而且，对于连续化的生产，固体加料比液体加料既麻烦又不易控制。固体加料容易产生不均匀现象，这对炸药生产来说更涉及到一个安全问题。因为不均匀加料可能导致局部激烈反应，由此而产生高温着火。直接硝解法生产黑索金的工厂不止一次地出现过由于固体乌洛托品加入浓硝酸时，由于加料操作不当而着火。因此，在醋酐法生产中，将乌洛托品溶于醋酸配成HA-HOAc溶液，将硝酸铵溶于硝酸配成NH_4NO_3-HNO_3溶液的加料方法是比较好的方法。

11-6-3　工艺参数的影响

关于醋酐法工艺参数的影响，巴克曼[39]和我国工作者[40]都作过较系统的研究。但是，醋酐法制造黑索金是一个比较复杂的过程，影响因素很多，和直接硝解法比较起来，它较不易掌握和控制。在研究工艺参数时，要经常考虑到它们之间的联系，不能孤立地看待某一单项参数的变化。

一、反应剂料比对黑索金生成的影响

A．硝酸

按照醋酐法制备黑索金的化学反应式，每分子乌洛托品需要4分子硝酸，即HA:HNO_3的摩尔比应为1:4。醋酐法与直接硝解法或K法不同，它有醋酸酐的“脱水”作用（当然，醋酸酐在这个反应体系中不单是脱水作用，后面将进一步讨论），所以用不着大过量的硝酸。从图11-17可以看出，当硝酸对乌洛托品的摩尔比在4.5附近时，出现黑索金的最高得率，最佳硝酸用量只稍高于化学反应计算量，过大和过小都将使黑索金得率下降。

从研究的结果可以看出，硝酸铵的用量对硝酸最佳使用量也是有关系的，从图11-18可以看到，在一定范围内，减少硝酸铵用量将降低黑索金得率，并将使最佳硝酸使用量增大。即在反应温度65℃，醋酸酐用量6.7摩尔(相应的乌洛托品量为1摩尔，下同)，硝酸浓度为98%的条件下，当硝酸铵用量为4.5摩尔时，硝酸的最佳用量为4.45摩尔（RDX得率为86.1%），而当硝酸铵用量为2.0摩尔时，硝酸的最佳用量就转移到4.55摩尔附近了（此时RDX得率为76.5%）。

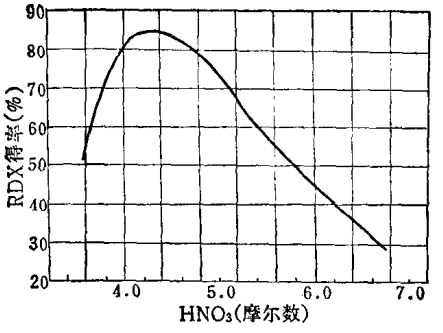


图11-17 HNO_3投料比与RDX得率的关系（一）

投料摩尔数		反应温度65℃； 加料时间25分； 成熟时间30分。
HA	1.00	
NH_4NO_3	3.03	
Ac_2O	6.70	

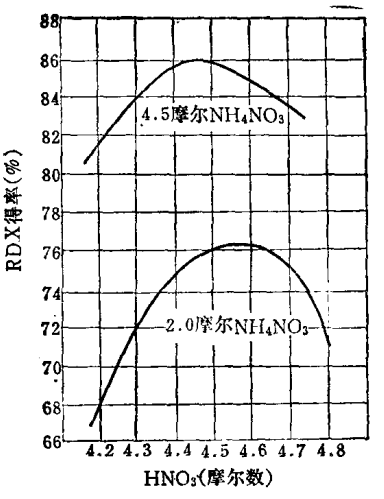


图11-18 HNO_3投料比与RDX得率的关系（二）

投料摩尔数		反应温度65℃； 硝酸浓度98%。
HA	1	
Ac_2O	6.7	

从硝酸用量对RDX得率的关系曲线得知，硝酸的用量在曲线上具有一个最佳峰值，这和直接硝解法显然不同。这是因为浓硝酸硝解乌洛托品，每分子乌洛托品只能得到一分子的黑索金。而在醋酐法中，每分子乌洛托品理论上可得到两分子的黑索金，因为有硝酸铵参与反应，以补充乌洛托品中不足的氨基氮，即从硝酸铵中来的氮原子与乌洛托品的裂解产物结合形成了新的C—N键，此一反应取决于NH_3而不取决于NH_4^+，硝酸铵在反应液中有以下离解平衡：

$$NH_4NO_3 \rightleftharpoons NH_3 + HNO_3$$

过量的硝酸会降低游离NH_3的浓度，抑制了形成新的C—N键的反应，从而降低了黑索金得率。

B．硝酸铵

硝酸铵的作用，一方面是在制备黑索金时供给乌洛托品不足的氨基氮，另一方面是引导反应向生成环状产物的途径进行。在没有硝酸铵存在的情况下，乌洛托品与过量的硝酸和醋酸酐反应几乎完全生成BSX等直链硝胺和其它可水解的化合物。

从醋酐法制备黑索金的反应来说，每分子乌洛托品只需要2分子硝酸铵。由生产工艺的实例来看，硝酸铵用量的摩尔比一般也是在2～3左右。从硝酸铵用量和黑索金得率的曲线图（见图11-19）得知，一般都是在硝酸铵摩尔比在2.8附近达到最好的黑索金得率。硝酸铵的摩尔比在2.8以上时，增加硝酸铵用量并不能增加黑索金的得率。实际上，只有溶解了的硝酸铵才能在反应中起作用，硝酸铵用量大了没有用处。如果设法增加硝酸铵在反应液中的溶解度，则无疑地是会对提高黑索金得率有好处的。

醋酸中溶有乌洛托品时，使硝酸铵在醋酸中的溶解度大为提高。从图11-20可以见到：在常温（26℃）时，对于已溶有2摩尔乌洛托品的醋酸，硝酸铵的溶解度可以达到2.3摩尔·升醋酸溶液$^{-1}$。

此外，在醋酸中有吡啶存在，也能提高硝酸铵的溶解量。往反应系统中加入硝酸锂，

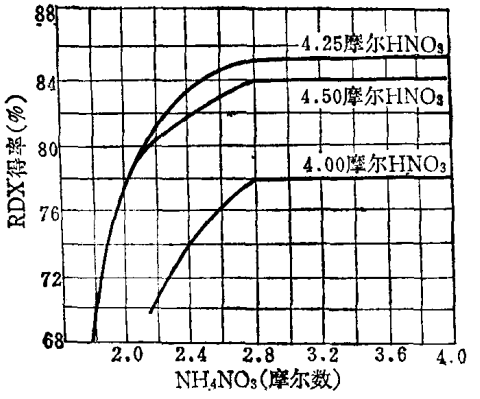


图11-19 NH_4NO_3投料比与RDX得率的关系

投料摩尔数　　反应温度65℃。

HA　1

Ac_2O　6.7

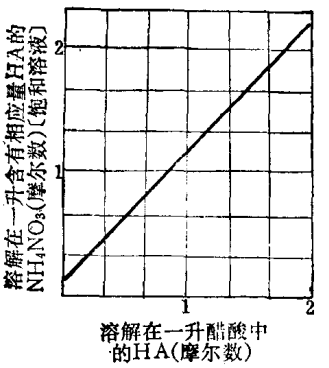


图11-20 醋酸中溶解的HA对NH_4NO_3溶解度的影响

能将黑索金的实验室得率提高到90%，这也是由于系统中加入了硝酸锂，可以增加硝酸铵在硝酸中的溶解度，从而也就增大了黑索金得率。

C．醋酸酐

乌洛托品与硝酸，硝酸铵在硝解反应过程中，必然产生水，如果不及时去掉游离水，反应过程将难以继续下去。醋酸酐作为脱水剂而参与反应，当然，它还在反应过程中进行一系列复杂的其它反应，但其重要作用之一是起脱水作用。根据反应式，一分子乌洛托品需要六分子的醋酸酐。从所介绍的几个实际例子可以看到，醋酸酐用量的摩尔比一般在6～9之间（乌洛托品为1）。从下图（图11-21）[40]可以看到，醋酸酐的摩尔比在7～8附近时可以达到较好的黑索金得率。

我们知道，事物是互相联系、互相制约的，不能孤立地分析。研究醋酸酐的用量时，还要考虑到它与硝酸之间的关系。巴克曼由大量的实验数据，作出了黑索金得率与醋酸酐和硝酸这两个变量的关系

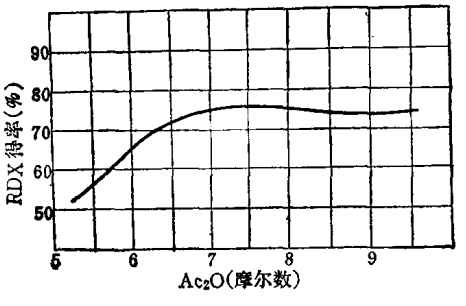


图11-21 Ac_2O投料比与RDX得率的关系

投料摩尔数　HA　1　　NH_4NO_3　3.3

HNO_3　4.86　HOAc　4.5

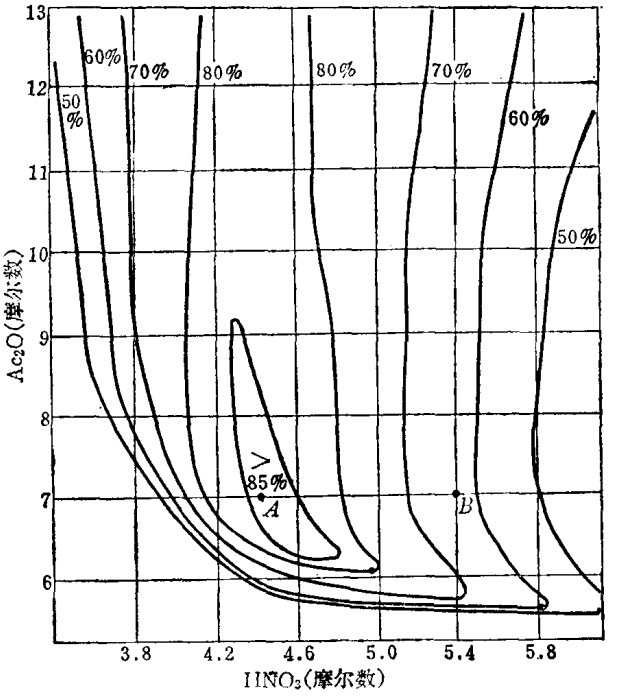


图11-22 HNO_3、Ac_2O投料比对RDX得率的关系（一）

图，见图 11-22 和图 11-23。反应是在 65℃进行的，加料时间25分钟，成熟反应时间 30 分钟；反应物：乌洛托品 1 摩尔，硝酸铵 3 摩尔；图中纵坐标是醋酸酐摩尔数，横坐标是硝酸摩尔数；曲线为黑索金等得率线。图 11-22 包括了 50 %以上黑索金得率线，醋酸酐量到 13 摩尔。图 11-23 是图 11-22 中的高黑索金得率部分的细部。

从图 11-22 及图 11-23 可以看出，等黑索金得率曲线并不是对称的，而是在其右下部形成一足形。从图可以看到以下情况：

（1）从图 11-22 中 A 点（4.4 摩尔硝酸，7 摩尔醋酸酐，RDX 得率>85%），如硝酸用量增加到 6 摩尔，则 RDX 得率将下降到 50%以下（在 70%RDX 得率开始，大约每增加 0.3 摩尔硝酸，要降低 RDX 得率 10%）。

（2）从 A 点增加醋酸酐量，则对得率影响极小，如醋酸酐量增加一倍，RDX 得率仍旧接近于 80%。

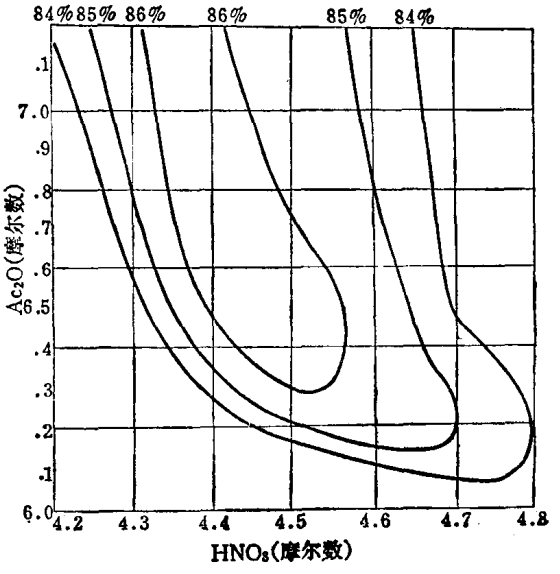


图11-23 HNO_3、Ac_2O 投料比对RDX得率的关系（二）

（3）如果硝酸或醋酸酐用量下降，则得率要急剧下降。例如硝酸从 4.4 摩尔降到 3.9 摩尔，或醋酸酐从 7 摩尔降到 5.9 摩尔，则 RDX 得率都会降到 50%左右。

（4）如果选择 B 点（5.4 摩尔硝酸，7.0 摩尔醋酸酐）为参比点，此点 RDX 得率为 62%，则增加醋酸酐对 RDX 得率无大影响，而增加硝酸量时则得率要大大下降。

从图上可以明显的看出，醋酸酐量在 6～7 摩尔范围时，硝酸和醋酸酐量的变化对 RDX 得率影响很大，在此情况下，最佳的硝酸用量是 4.4～4.5 摩尔，多于或少于此量都使得率很快降低，而在此范围内，减少醋酸酐用量也会使 RDX 得率明显下降。

关于在巴克曼反应中的硝化活化质点，是一个需要探讨的问题。在 Ac_2O-HNO_3 系统中，当 HNO_3 含量的摩尔%小于 0.5 时，大部分硝酸按下式生成乙酰硝酸酯：

$$Ac_2O+HNO_3 \rightleftharpoons AcO\cdot NO_2+HOAc \qquad (I)$$

而当 HNO_3 含量的摩尔%更高时，即趋向于按下式生成 N_2O_5：

$$Ac_2O+2HNO_3 \rightleftharpoons N_2O_5+2HOAc \qquad (J)$$

在此情况下，N_2O_5 基本上以分子状态存在于系统中，只有当 Ac_2O 量很小时，才会产生 NO_2^+ 离子[41][42]，Ac_2O 含量在 8%摩尔以上，NO_2^+ 显著减少，而到 Ac_2O 为 31% 摩尔时，从红外光谱几乎看不出存在 NO_2^+ 了。

因此，按巴克曼反应所用硝化剂来说，硝化活化质点可能不是 NO_2^+ 而是质子化乙酰硝酸酯：$\left[CH_3C\begin{matrix}O\\ \diagdown\\ \diagup\\ ONO_2\\ H\end{matrix}\right]^+$。

从这一观点出发，可以分析一下前面巴克曼作的 Ac_2O-HNO_3 量对 RDX 得率影响

的曲线图。

从图可以看出，RDX 得率最高的点大约在 HNO_3/Ac_2O 摩尔比 4.5/6.4 处，此时可能是最有利于质子化乙酰硝酸酯的生成，也就是说在此情况下硝化活化质点的浓度最大，所以生成 RDX 的反应速度也最高。从此点出发，醋酸酐量不变，当硝酸量增大时，反应逐渐从(Ⅰ)转向(Ⅰ)，此时 N_2O_5 浓度增大，而质子化乙酰硝酸酯浓度减小，从而降低了RDX的生成速度；当硝酸量减小时，显而易见，硝化活化质点的浓度也将相应减小，结果使得RDX 的生成反应速度减慢下来。当硝酸量不变而改变醋酸酐量时，醋酸酐量的增加对质子化乙酰硝酸酯的量没有什么影响，所以 RDX 得率也变化不大；但醋酸酐量的减少，却使反应从(Ⅰ)转向(Ⅰ)的趋势加强，因而显著地使 RDX 得率降低。

硝化剂系统中还有硝酸铵存在，它既可以和醋酸酐反应生成乙酰胺，并同时释出醋酸和硝酸：

$$NH_4NO_3+(CH_3CO)_2O\rightleftharpoons CH_3CONH_2+CH_3COOH+HNO_3$$

又可以与硝酸结合而生成硝酸铵和硝酸的分子化合物：

$$NH_4NO_3+HNO_3\rightleftharpoons NH_4NO_3\cdot HNO_3$$

这些反应对硝化活化质点必然有所影响，但情况较复杂，目前还难以搞清楚。

总的说来，醋酸酐与硝酸在硝解液内应有适当的比例，破坏这一比例就会严重影响黑索金得率。

二、反应温度、反应时间对黑索金生成的影响

A．成熟反应时间

加料完毕继续反应的时间称为成熟反应时间。从下表看成熟反应时间和黑索金得率的关系。

反应条件：65℃，HNO_3/HA 摩尔比 4.25，NH_4NO_3/HA 摩尔比 3。

	成熟时间（分）	RDX 得率（%）
Ac_2O/HA 摩尔比	0	77
6.6	15	82.1
Ac_2O/HA 摩尔比	15	82.6
7.9	210	83.1

看来在 65℃时，成熟反应时间 15 分钟，即可基本上反应完全。当然，这个时间与其它反应条件，如反应剂浓度，搅拌强度等等因素都是有关的。

B．反应温度

醋酐法的反应比直接硝解法平稳安全得多，反应温度的选择，着重从得率上来考虑。下图（图11-24）表示反应温度与得率的关系。实验的用料量，对每摩尔 HA，HNO_3 是 4.8 摩尔，Ac_2O 是 7.0 摩尔。曲线Ⅰ为连续操作试验，加料 12.5 分钟，成熟反应 5 分钟。曲线Ⅱ的加料方式为同时快速将反应物料加入反应器，反应时间约十几个小时。曲线Ⅲ为模拟连续操作试验，加料时间 25 分钟，成熟反应时间 30 分钟。由上图看出，操作条件不同，达到最高得率的反应温度也不同：曲线Ⅱ的最佳温度为 55℃，曲线Ⅲ为 65℃，而曲线Ⅰ为

75℃。因此，必须根据具体操作条件找出最佳反应温度。一般说反应温度以65℃左右较好。

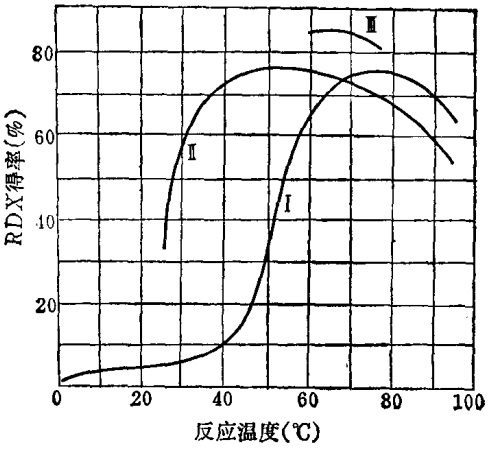


图11-24　反应温度与RDX得率的关系

三、生成黑索金的反应速度　醋酐法制备黑索金时，产物的生成速度随温度而异，详见图11-25。在可比条件下，形成总产量RDX一半所需的时间，65℃时是2分钟，55℃时是4.5分钟，而45℃时为16分钟。

进行反应速度测定时的标准加料比是：

品　别	质量比	摩尔比
乌洛托品	7.4克	1.0
硝　酸	16.8克	5.0
硝酸铵	12.4克	2.9
醋酸酐	60毫升	10.7
醋　酸	248毫升	

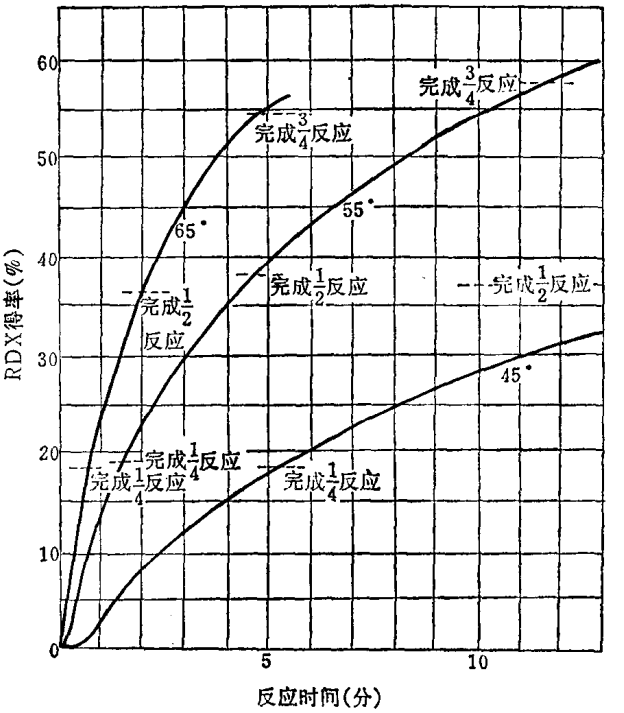


图11-25　反应时间与RDX得率的关系

无限延长时间的得率：

45℃　74.9%　　55℃　76.6%　　65℃　73.2%

改变料比，对反应速度也会产生不同影响。如果以上述料比为标准，则可发现：（1）减少Ac_2O量将使反应速度降低，增加Ac_2O量使反应速度提高；（2）无论增减HNO_3量，都会使反应速度降低；（3）减少NH_4NO_3量使反应速度降低，增加NH_4NO_3量使反应速度提高；（4）以原剂量一倍以上的醋酸进行稀释的情况下，反应速度将大大下降。

反应剂量的改变对反应速度产生的影响，可由以下数据明显看出（反应温度45℃）：

改 变 剂 量 情 况	反应时间（分）	相对反应速度❶
（1）低 Ac_2O❷（40毫升）	8	0.59
（2）高 Ac_2O❷（100毫升）	4	1.30
（3）低 HNO_3（14.0克）	6	0.73
（4）高 HNO_3（20.2克）	6	0.81
（5）低 NH_4NO_3（8.6克）	8	0.67
（6）高 $NH_4NO_3$❸（17.2克）	4	1.13
（7）稀料（548毫升HOAc）	4	0.18
（8）稀料（548毫升HOAc）	30	0.39

❶ 在同样时间内产品质量与标准试验情况下的产品质量相比；

❷ 总容积不变而以HOAc调整之；

❸ 因为NH_4NO_3含量高，所以要在较高的温度下进行试验才能得到均相溶液，此时反应温度是55℃。因此，此时提高NH_4NO_3所增加的反应速度也不完全是NH_4NO_3量引起的。

在醋酐法的反应混合液中，反应开始阶段，硝酸根离子（由硝酸和硝酸铵产生）的消失速度大大高于黑索金的生成速度。在45℃时，一分钟内消耗了50%的硝酸根离子，而只生成的黑索金不大于总量的5%。

在反应中硝酸根离子消失速度和黑索金生成速度见下图（见图11-26）。

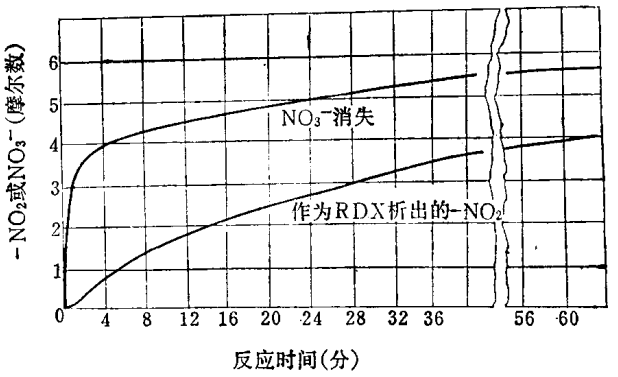


图11-26 NO_3^- 消失速度与 RDX 生成速度比较投料摩尔数
HNO_3 5；NH_4NO_3 2.9；反应温度 45℃。

从图 11-26 看出，反应一开始，NO_3^- 的消耗是很快的，只要 5 秒钟就消耗掉了 NO_3^- 1 摩尔以上，1 分钟则消耗了 NO_3^- 近 3 摩尔，到 8 分钟后，NO_3^- 的消耗速度才渐近于常数。全部的 NO_3^- 消耗量是 5.9 摩尔，此数相当接近于反应式的数量（即 4 摩尔 HNO_3 和 2 摩尔 NH_4NO_3）。

四、关于制备 RDX 时 HMX 产生量的讨论　醋酐法生产 RDX 时，其中必然产生一定数量的 HMX。如果有意识地改变工艺参数，也可以使生产出的主产物为 HMX，这些问题将在下一章讨论。这里只讲在生产 RDX 时，工艺参数对作为“杂质”看的少量 HMX 生成的关系。在这方面，温克勒（C.A.Winkler）[48] 等人曾进行过研究。醋酸酐、硝酸、硝酸铵用量对 HMX 形成的规律性不很清楚，由反应生成速度估算的生成活化能，对 RDX 和 HMX 两者均约为 15±1 千卡·摩尔$^{-1}$，从而得出结论认为：生成 RDX 和生成 HMX 的

反应是十分相似的。而从巴克曼的研究中可以看出，工艺参数的变动对 RDX 中 HMX 含量仍具一定影响。

A．反应温度的影响

将 HA、HNO_3、NH_4NO_3、Ac_2O、HOAc 等按标准料比同时很快地加入反应器，在不同温度进行反应时，主要反应产物 RDX 中的 HMX 含量见图11-27。

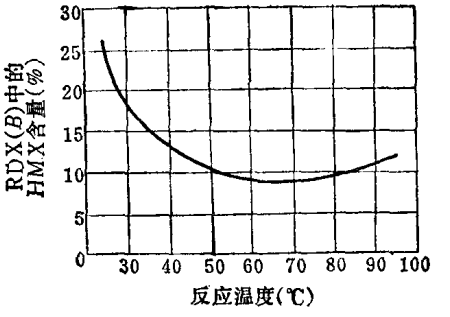


图11-27 反应温度与RDX中HMX 含量的关系

从图 11-27 可看到，在生产 RDX 时，反应温度在 65℃附近，产物中的 HMX含量最低。同时也可以看到，温度在 65℃ 以下时，温度越低，越有利于 HMX 含量的增加。

B．反应剂投料比的一般影响

在研究加料量的变化时，先确定下面的料比为标准料比：

	质 量 比	摩 尔 比
HA	7.4克	1
HNO_3	16.8克	5.0
NH_4NO_3	12.4	2.9
Ac_2O	60毫升	10.7
HOAc	248毫升	

改变加料量的影响见如下数值：

	RDX 得率（%）	RDX中HMX 含量（%）
标准加料	75	13
低❶ Ac_2O（40毫升）	58	19
高 Ac_2O(100毫升)	72	9
低HNO_3（14.0克）	64	12
高HNO_3（20.2克）	67	11
低NH_4NO_3(8.6克)	69	19
高❷NH_4NO_3(17.2克)	76	7
稀料（548毫升 HOAc）	60	27

❶ 反应温度是45℃，在各试验中，只变更加料的一种，整个反应液容积不变，以HOAc 来调整之；

❷ 在高NH_4NO_3 含量试验时，为了得到均匀的溶液，反应温度为55℃，得率与标准加料反应时同，但HMX 含量与标准加料相差10%。

从上列数据可见：（1）Ac_2O 量高不利于 HMX 生成；（2）降低硝酸料比能使 HMX 含量稍有提高；（3）低 NH_4NO_3 用量有利于 HMX 生成；（4）用一倍以上的醋酸稀释反应液可显著提高产物中 HMX 含量。

C．硝酸和醋酸酐对 RDX 中 HMX 含量的影响

硝酸和醋酸酐用量的多少，对 HMX 含量有系统的、明显的影响。从下表（见表11-11）可以看出，在反应液中硝酸或醋酸酐用量的减少，都有增加 HMX 含量的作用，而两者同

时减少，更能使 HMX 含量增加。这一点，不但对黑索金制造很重要，对奥克托金制造同样重要。

表11-11 *b* RDX（B）中的 HMX 含量（%）

Ac_2O 摩尔数	HNO_3 摩尔数						
	3.6	4.0	4.4	4.8	5.3	6.3	6.8
13.2	13.9	7.9	4.1		2.0	约 1	
8.48	24.7	12.2	5.6	3.0	1.9		约 1
6.65		21.2	7.4		2.1		
6.20		21.6	13.6	5.9	3.1	约 1	
5.74			14.0		6.6	约 1	
5.28						6.5	

D．硝酸铵的影响

从图 11-28 可以看出 NH_4NO_3 用量对 RDX 中 HMX 含量的影响，曲线 *A* 是在标准的试验条件下，曲线 *B* 是在硝酸大过量的情况下。从两条曲线都可以看出：增加 NH_4NO_3 的投料比，在制备 RDX（B）时，都将使 HMX 含量有下降的趋势。

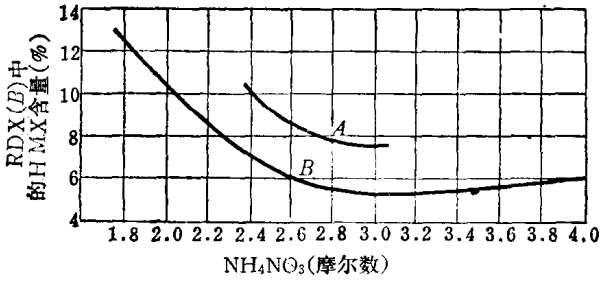


图11-28 NH_4NO_3 投料比与RDX中 HMX 含量的关系
说明：除 NH_4NO_3 料比外，其它按标准条件。

11-7 白 盐 法

白盐法也叫W法。它与前几种方法不同，没有乌洛托品的硝解反应，而是由甲醛及其它小分子先合成环，然后再硝化而得到黑索金。

11-7-1 白盐法的反应及基本工艺情况

在此先介绍典型的白盐法（W法）过程：

一、氨基磺酸和亚氨基磺酸铵盐的制造　由五份氨和三份三氧化硫进行气相反应而得到 60% 的氨基磺酸铵盐和 40% 的氨基二磺酸铵盐：

$$SO_3+2NH_3\longrightarrow NH_2SO_2ONH_4$$

$$2SO_3+3NH_3\longrightarrow NH(SO_2ONH_4)_2$$

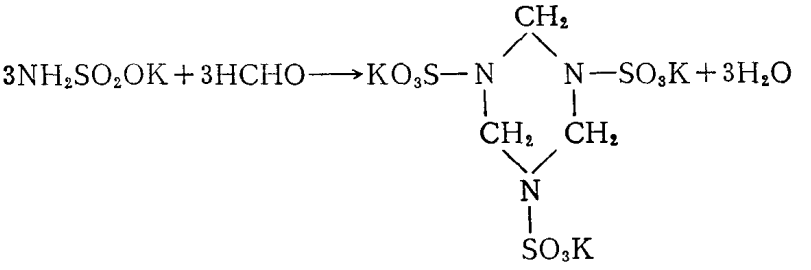
二、用石灰水处理上述固体混合物，使之成为氨基磺酸钙溶液，并释出氨以回收用于上一步反应：

$$NH_2SO_2ONH_4+NH(SO_2ONH_4)_2+2Ca(OH)_2\longrightarrow$$
$$\longrightarrow(NH_2SO_2O)_2Ca+CaSO_4+3NH_4OH$$

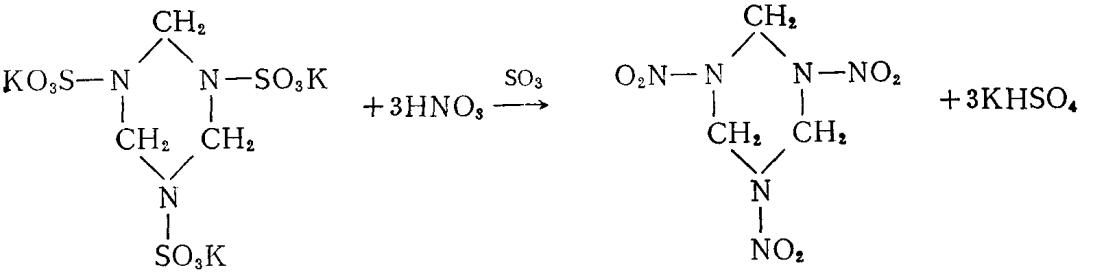
三、氨基磺酸钙与硫酸钾作用得到氨基磺酸钾：

$$(NH_2SO_2O)_2Ca+K_2SO_4\longrightarrow 2NH_2SO_2OK+CaSO_4$$

四、钾盐在30℃和pH＝5的情况下与甲醛缩合而得到环三甲撑三氨基磺酸钾（即白盐）：



五、用含SO_3的强混酸硝化白盐得到黑索金。混酸成份是：$HNO_3$80%，$SO_3$14%，$H_2SO_4$5%，$N_2O_4$1%。硝化系数为2。



由于白盐易在酸中分解，故要采用较强的硝化剂在低温（低于15℃）硝化，使其很快反应成比较稳定的黑索金。生成的黑索金需要用溶剂重结晶精制以去掉杂质。从白盐到黑索金的硝化得率为82%。

每吨黑索金消耗甲醛量为520千克[44]。

11-7-2　白盐法的改进

白盐法生产安全性较差（由于酸强度大，硝化系数小，反应物稠，传质传热不好，而反应又激烈，所以较不易控制），且甲醛的利用率不高，所以其后有许多人研究改进。一种改进方法就是采用废酸部份循环使用，这样就可以加大硝化系数，将硝化系数从2提高到5左右，使硝化液中始终含有接近饱和或过饱和的$KHSO_4$，缓和了硝化反应，抑制了副反应，既使反应平稳进行，又提高了得率，甲醛利用率提高了10%，一般可达90%左右。同时，由于硝化液中含有大量惰性的$KHSO_4$，使得其中的黑索金颗粒被分散隔离，因而在操作安全上有了较大的改进。但是此法由于硝化液中有大量$KHSO_4$，当废酸与黑索金滤饼分离之后，黑索金中带有相当数量钾盐，要用水冲洗，从而又产生了含有大量钾盐和硝、硫酸的废水和钾盐的回收问题。

为了解决上述问题，六十年代初期曾提出一种由钾白盐改为铵白盐的改进方法[45]。就是以氨基磺酸铵代替氨基磺酸钾与甲醛合成白盐再硝化而制得黑索金。此法的得率也不低，据后来的研究者称，按铵白盐计，黑索金得率可达90%以上。铵白盐法的硝化液内含有RDX

及硫酸氧铵以及硝酸、硫酸、三氧化硫。硝化液经水稀释后滤出 RDX，往废酸中通入NH_3，则可以得到硫酸铵和硝酸铵混合化肥：

$$NH_4HSO_4+NH_3\longrightarrow(NH_4)_2SO_4$$

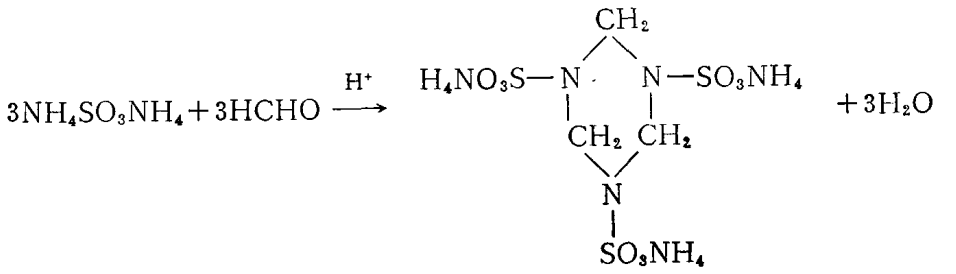
$$H_2SO_4+2NH_3\longrightarrow 2(NH_4)_2SO_4$$

$$HNO_3+NH_3\longrightarrow NH_4NO_3$$

现将铵白盐法的生产过程介绍如下。

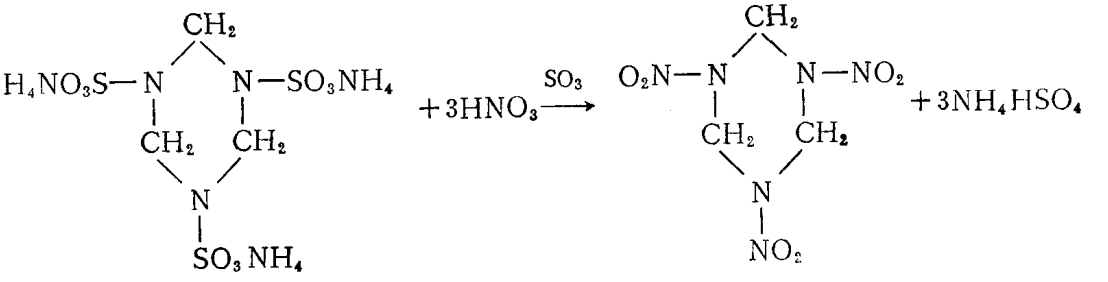
一、氨基磺酸铵的制备　氨基磺酸铵乃是工厂制造氨基磺酸的中间产物，一分子三氧化硫与两分子氨反应，就能生成氨基磺酸铵。如果不能从工厂直接得到较纯的氨基磺酸铵，就要从氨基磺酸反过来制取。即往氨基磺酸通入氨，维持反应液为碱性，当温度上升至60～70℃，停止加料，然后降至室温，所得大量结晶，经离心分离后的产物进行烘干。氨基磺酸铵为白色结晶，极易吸湿，应保持在干燥、密闭的条件下。

二、铵白盐的缩合　在40%甲醛溶液内加入氨基磺酸铵，使其维持 pH 值在 4～5 情况下，反应温度不超过40℃，缩合成为环三甲撑三氨基磺酸铵：



由于铵白盐在水中的溶解度很大，可用以下几种方法使之分离出来：（1）采用90%以上酒精析出铵白盐；（2）真空浓缩；（3）喷雾干燥（注意，浓缩或干燥时要保持温度低于50℃，因铵白盐易于分解）。

三、铵白盐的硝化　用 80%硝酸和 20%三氧化硫配成的混酸在5～15℃下硝化，反应要有强烈的搅拌，加完料后继续搅拌 30 分钟，将反应混合物倾入冰水中，使黑索金析出：



改进后的白盐法（钾白盐法）的技术经济指标可以达到以下水平[46]：

每吨黑索金的原料消耗：

甲醛	400千克
硝酸	1490千克
氨基磺酸	1750千克
三氧化硫	490千克
氢氧化钾	230千克

以甲醛计的黑索金得率为85%。

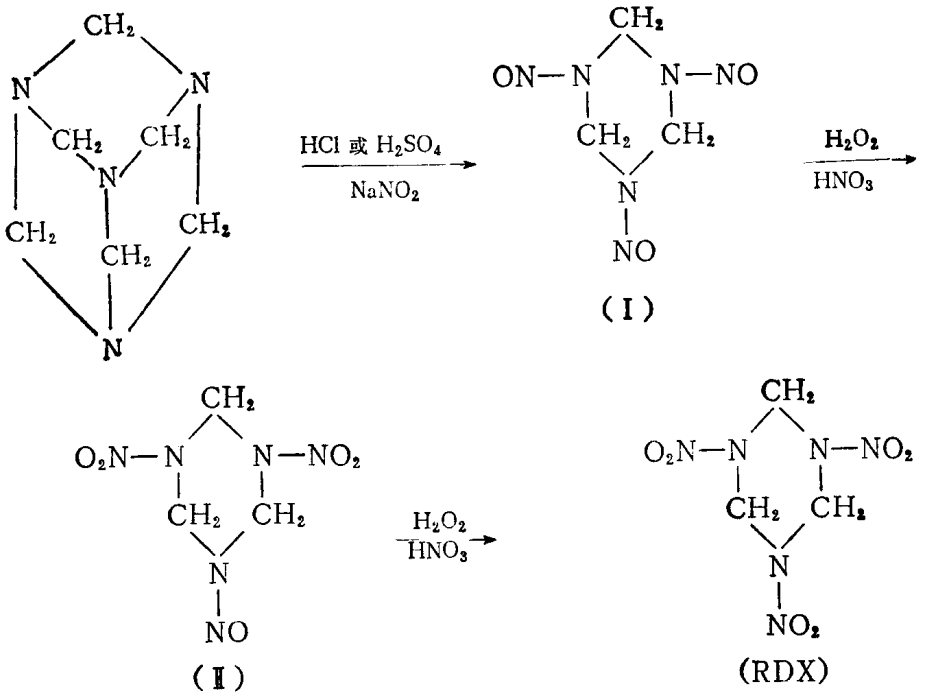
产品熔点可达202.5℃以上。

11-8 制备黑索金的其它方法

以下讨论的方法尚不具备工业意义，主要是用来合成“纯”黑索金（即不含奥克托金的产物）。但所有事物都是可以发展变化的，在一定的合适条件下，也不能排斥有将其工业化的可能。同时，下述的化学反应，对于认识和研究黑索金的生成也有参考价值。

11-8-1 环三甲撑基三亚硝胺氧化法

此法制备RDX按以下步骤进行：



一、环甲撑基三亚硝胺（Ⅰ）制备[88][6] 将105克（0.75摩尔）乌洛托品溶于2000毫升冰水中，将此溶液置于5升三颈烧瓶内。在搅拌下，加入340毫升（4.1摩尔）浓盐酸和1千克冰的混合物，然后加入亚硝酸钠冰水溶液（250克，即3.6摩尔$NaNO_2$溶于250毫升水和150克冰中配成），此时反应物立即用空气鼓泡，半小时后停止搅拌，将浮于液面的固体物过滤、水洗、并于45℃下干燥，得到61克淡黄色粉末，熔点105～107℃，以其中的60克用沸腾乙醇（每克用9毫升）重结晶，得到48.8克产物，将母液蒸发至70毫升，还能回收另一部份（约6.8克）产物。

也可用另外的方法制备：将7克乌洛托品溶于100毫升水中，冷至1℃，加入8.5毫升94～96%硫酸（0.15摩尔），升温至15℃左右。再冷至3℃，加入配好的0.25摩尔亚硝酸钠水溶液（17.3克$NaNO_2$溶于50毫升水中），在5℃左右加毕亚硝酸钠溶液，在10℃反应5分钟，过滤，水洗，干燥，得粗产品，用丙酮水溶液重结晶，得率为60%。

环三甲撑基三亚硝胺又称R-盐，代号为TMTN，也是一种炸药[6]。在$\rho=1.513$克·厘米$^{-3}$时，爆速为7580米·秒$^{-1}$。威力为123%TNT当量；猛度为107%TNT当量。撞击感

度与 TNT 相近，但对光的安定性较差，经日光直接照射，在 120℃，1 分钟分解 1 %。由于化学安定性上的缺点，未被用作炸药。

二、1-亚硝基-3,5-二硝基-1,3,5-三氮杂环已烷（Ⅱ） 用过氧化氢和硝酸氧化（Ⅰ）制取 RDX 时中间生成这种化合物，制备过程如下：

将 3.9 毫升（0.035 摩尔）30%的 H_2O_2 滴加到 41.5 毫升（62 克，即 0.99 摩尔）99% HNO_3 中，于－40℃下进行搅拌。将 2 克（Ⅰ）(0.012摩尔）于 15 分钟内滴加到上述氧化液中，在－40℃搅拌 30 分钟以上，将清亮的黄色液体倒在 120 克冰上，滤出析出的固体，干燥，得到 1.12 克。经苯，沸水，并最后用硝基甲烷重结晶精制后，熔点达 173～174℃左右。

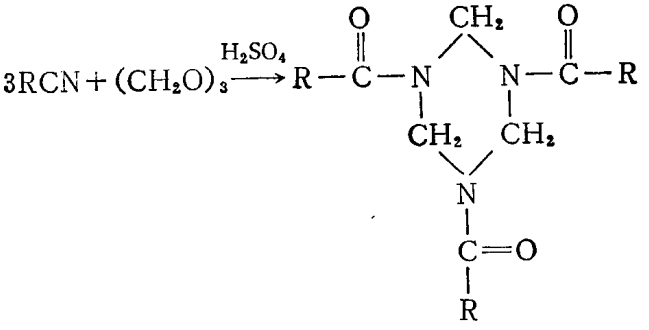
三、从(Ⅱ)制备 RDX 将 0.05 克(Ⅱ)于－40℃加到 0.10 毫升 30% H_2O_2 和 1 毫升 99%HNO_3 中，反应在室温进行 5 分钟后，将反应混合物倒在 4 克冰上，得到 0.04 克非常纯的 RDX，熔点 205℃。

如果在制备（Ⅱ）的反应中，延长反应时间和提高反应温度，也可以从（Ⅰ）直接制备出 RDX。

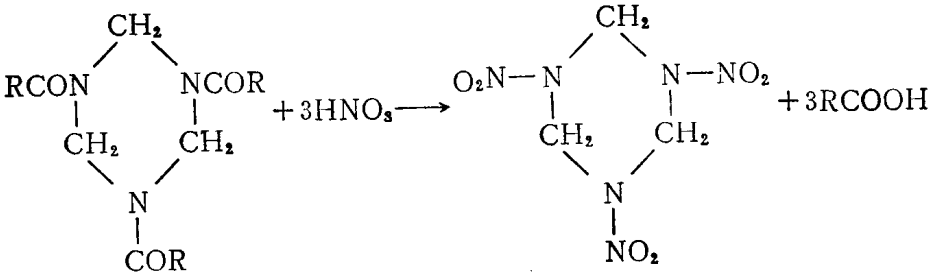
11-8-2 浓硝酸处理环三甲撑基三酰胺法

用浓硝酸处理 1,3,5-三酰基六氢-均-三嗪的方法制取不含 HMX 的纯 RDX 的方法，近期也引起人们的注意。其反应分以下两步：

（1）腈类和甲醛聚合物在硫酸存在下反应，生成相应的六氢化均三嗪衍生物：



（2）六氢化均三嗪衍生物与浓硝酸作用而得到 RDX 和相应的羧酸：



其制备方法举例如下[47][48]：

一、将 5.5 克丙腈和 6.0 克三氧杂环已烷溶在 20 毫升二硫化碳内，在沸腾时加入0.20 克硫酸和 20 毫升二硫化碳，加料时间 10 分钟，溶液回流两小时，然后冷却至室温，产物用四氯化碳洗涤后，得到 11.3 克白色晶体，用醋酸乙酯重结晶后，熔点为170～173℃。

二、将 1 克环三甲撑基三丙酰胺于 25～27℃加到 20 毫升 95%HNO_3 中，加料时间 4

分钟，然后将反应混合物在70℃搅拌 15 分钟。冷却后将其倒入 50 毫升冰水中，滤出析出的晶体，水洗，干燥，得 0.65 克纯 RDX，熔点 205～207℃。

以后又发展改进了上述方法[49]，即将上面两步合成一步，由腈类和甲醛反应得到相应的六氢化均三嗪衍生物后，不需离析出来就直接加浓硝酸处理而制得纯 RDX，这样步骤就比较简单了。今举例如下：

将 13.8 克（0.25摩尔）丙腈和 0.65 克作为催化剂用的硫酸混合，并加热到丙腈轻微回流。然后将 15 克（0.5 摩尔）三氧杂环己烷溶于 13.8 克丙腈（0.25 摩尔）的溶液加到上述混合物中去，加料时间大约 30 分钟，并以此加料速度保持丙腈回流。加完后向此浆状混合物缓慢滴加入99%硝酸，加料过程要保持良好的搅拌，并用冰浴冷却。加料完毕后继续在冰冷却下搅拌 15 分钟，然后加热到60℃反应 60 分钟。最后冷却至室温，并将反应液倒入五倍体积的冰水中，RDX 即稀释析出。

上述合成 RDX 方法还在继续研究改进中[50]。

本章参考文献

〔1〕 G.F.Henning, Ger.P.104280(1899).
〔2〕 Brunswig, Ger.P.299028(1916).
〔3〕 G.C.V.Herz, B.P.145793(1921); U.S.P.1402693(1922).
〔4〕 G.C.Hale, J.Am.Chem.Soc.47, 2754(1925).
〔5〕 T.C.Castorina, PATR 2481(1958).
〔6〕 《火炸药手册》(1972)。
〔7〕 Kirk-Othmer, 《Encyclopedia of Chemical Technology》2nd edition, Vol.8.
〔8〕 Kirk-Othmer, 《Encyclopedia of Chemical Technology》1st edition, Vol.6.
〔9〕 《美国军用炸药性能手册》。
〔10〕 T.Urbanski, 《Chemistry and Technology of Explosives》Vol. Ⅱ.
〔11〕 Picatinny Arsenal, 《Encyclopedia of Explosives and Related Items》Vol.3.
〔12〕 内田俊一、津田信英，《硝酸》。
〔13〕 AD764,340(Engineering Design Handbook-Properties of Explosives of Military Interest).
〔14〕 Willard dec.Crater, Ind.Eng.Chem.40, 1627(1948).
〔15〕 J.F.Walker, 《Formaldehyde》(1953).
〔16〕 Seidell A., 《Solubilities of Inorganic and Organic Compounds》.
〔17〕 A.H.Vroom, C.A.Winkler, Can.J.Res.28B, 701(1950).
〔18〕 G.F.Wright, 《The Chemistry of the Nitro-and Nitrosogroups》Vol.1, Chapter 9(1969).
〔19〕 V.Gilpin, C.A.Winkler, Can.J.Chem.30, 743(1952).
〔20〕 W.J.Dunning, et.al., J.Chem.Soc.1264(1952).
〔21〕 G.F.Wright, et.al., Can.J.Chem.29, 767(1951).
〔22〕 J.A.Bell, et.al., J.Chem.Soc.(c), 1559(1969).
〔23〕 A.F.Mekay, et.al., Can.J.Res.27B, 462(1949).
〔24〕 W.J.Chute, et.al., Can.J.Res.27B, 218(1949).
〔25〕 舒银光，《黑索金》，(1974)。
〔26〕 Е.Ю Орлова, 《Химия и Технология Бризантных Взрывчатых Вещества》(1960).
〔27〕 K.G.Denbigh, Chem.Eng.Sci.14, 25(1961).
〔28〕 周发岐等，关于黑索金K法的研究 (1959)。
〔29〕 化物所，硝酸铵法蒸馏工艺研究技术数据总结 (1969)。
〔30〕 Maurice Warman, AD-A-016863(1975).
〔31〕 W.E.Bachmann, OSRD 820(1942).
〔32〕 G.F.Wright, et.al., Can.J.Res.27B, 520(1949).
〔33〕 C.A.Winlcler, et.al., Can.J.Chem.29, 377(1951).

〔34〕 PB. 925.
〔35〕 W. E. Bachmann, J. Am. Chem. Soc. 71, 1842(1949).
〔36〕 CIOS Target No. 2e(ii)/186.
〔37〕 Bofers, Hexogen Plant Operational Data.
〔38〕 F. J. Brockman, et al., Can. J. Res. 27B, 469(1949).
〔39〕 W. E. Bachmann, OSRD 5186(1945).
〔40〕 三所，醋酐法黑索金工艺研究 (1958)。
〔41〕 F. G. Bordwell, et. al., J. Am. Chem. Soc. 82, 3588(1960).
〔42〕 J. G. Hoggett, et. al., 《Nitration and Aromatic Reactivity》(1971).
〔43〕 S. Epstein, C. A. Winkler, Can. J. Chem. 30 734(1952).
〔44〕 J. Mayer, Explosivstoffe, 7/8, 83(1954).
〔45〕 B. P. 899,692(1962).
〔46〕 华东工程学院，《炸药制造工艺讲义》(1971)。
〔47〕 J. Am. Chem. Soc. 74 5524(1952).
〔48〕 U. S. P. 3,178,430(1965).
〔49〕 U. S. P. 3,937,703(1976).
〔50〕 AD 779,701.

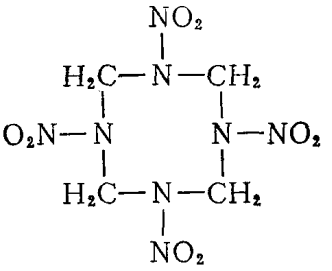
第十二章　奥克托金

12-1　奥克托金的性质、用途和发展沿革

奥克托金是当前使用的威力最大的一种炸药。它的名称是从西文“Octogen”一字译音而来。一般以HMX●为其代号。

12-1-1　奥克托金的研制发展及使用

奥克托金即环四甲撑四硝胺，它的化学结构式为：



从乌洛托品硝解制备黑索金时，或多或少伴随有奥克托金产生。奥克托金于1941年被发现，巴克曼假定它的结构是1,3,5,7-四硝基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷。此结构后来被赖特（G. F. Wright）等人[1]所证实。随着醋酐法黑索金制造的研究发展，作为副产物的奥克托金，逐渐为人们所重视。但直到本世纪五十年代，才开始将HMX作为一种单体猛炸药来进行专门研究[2]。使用HMX的优点在于常温下稳定晶型β-HMX较RDX的密度约高5%（β-HMX的密度为1.91克·厘米$^{-3}$，RDX的密度为1.81克·厘米$^{-3}$），虽然HMX和RDX具有同样的元素组成，并且属于同系物，两者的单位质量的有效能量也几乎是一样的，但是由于在炸药组分中使用了高密度的化合物β-HMX，其结果就能使炸药的爆速增大，爆炸力也增大。此后，奥克托金已脱离了黑索金生产中副产物的地位，以生产奥克托金为目的的研究工作逐步开展了起来。五十年代到六十年代，对制造奥克托金的工艺研究，是在醋酐法（即巴克曼法）基础上进行的，此法在六十年代以后还一直在继续研究。从六十年代中期起，采用小分子合成或其它方法制备奥克托金的探索研究也在不断地进行，并取得了一些有希望的成果。现在采用的奥克托金生产方法一般还是醋酐法，如前一章（见十一章第6节）所述，在醋酐法硝解乌洛托品的产物中是同时要生成黑索金和奥克托金的，因而把奥克托金与黑索金分离开来的方法也就成了奥克托金生产工艺过程中的重要问题了。对RDX/HMX的分离工艺也一直在进行研究。

奥克托金除了具有高密度、高爆速的优点外，另一重要的优点就是它的耐热性较好。资料报导[3]，将奥克托金为主体的炸药放在玻璃管中浸入250℃的熔融金属浴中加热，需经46分钟才发生爆炸，而以黑索金为主体的炸药在同样条件下只经12分钟就爆炸了。因而以奥克托金为主的混合炸药作为弹丸装药比其它炸药能经受更高的温度而不发生自爆，

● 奥克托金在英国原来称为高融点炸药，即High Melting point Explosive，缩写为HMX。

这就使装有奥克托金的炮弹比装有黑索金等其它炸药的炮弹，更能经受得住因快速射击而迅速升高的炮膛温度，对于发挥火炮威力很有好处。虽然奥克托金作为猛炸药具有很多优点，但是，由于现在它的生产成本太高（其成本比黑索金贵五、六倍），所以还没有大量用于常规炮弹装药。

奥克托金由于感度大和熔点高，一般不单独使用作为装药，它的使用也和黑索金相似。例如，奥克托金可以与梯恩梯混合组成各种比例（HMX/TNT 为 70/30，80/20 等）的奥克托儿（Octol）；奥克托金和尼龙等也可组成各种高分子粘结炸药。

由于奥克托金还处于发展阶段，现在只用于导弹战斗部装药和少数反坦克弹装药，或者制成特殊用途的爆破药柱。随着奥克托金生产工艺的研究改进、生产成本的下降，它的使用范围将会日益扩大，可以预期，奥克托金将会成为弹药装药的主要炸药之一。此外，由于奥克托金的高能量和良好的热安定性，它在火箭推进剂和发射药中的应用也具有广阔的前途。

12-1-2 物理性质

奥克托金为白色结晶。分子量：296.17。元素组成：C16.3%，H2.7%，O43.2%，N37.8%。

奥克托金的熔点为 278℃[4]。由于测定熔点的方法和操作不同，文献还报导了一些其它的熔点数据●。

在室温和其熔点之间，HMX 以四种晶型存在，即α-HMX、β-HMX、γ-HMX 和δ-HMX。其中β晶型在室温下是稳定的，α和γ晶型是亚稳定的，δ晶型是不稳定的。由于β晶型在室温下稳定而且其机械感度较其它晶型小，所以工业上只有β-HMX 才符合要求。在生产中一般出现的是α和β两种晶型，因为在 150℃以下，其它晶型都不是稳定的[5]。为了保证用于炸药组分的奥克托金合乎安全要求，有的资料[11]提出β-HMX 中的α型晶粒不得超过二千分之一。

HMX 的各种晶型可以通过将 HMX 加热到不同温度而得到[10]。例如：加热到 102℃，β晶型转为α晶型，α晶型加热到 160℃以上得到γ晶型，γ晶型亚稳定至 164℃，温度升高到熔点时则得到δ晶型。

常温下，α、γ、δ三种晶型在一定的溶剂内经过一定时间后可以转化为β-HMX。现将 25℃时在不同溶剂中 HMX 晶型转化所需时间列表于下[12]：

表12-1 HMX 的晶型转变条件

晶型转变	溶剂				
	硝基甲烷	丙酮	50%丙酮	50%醋酸	水
α→β	60分钟	3小时	8小时	48小时无变化	100小时无变化
γ→β	10分钟	3分钟	2小时	56小时	100小时
δ→β	30 秒	5 秒	4分钟	1小时	2小时
δ→γ	10分钟	—	—	10小时无变化	—

四种不同的 HMX 晶型的制备方法如下[10]。

● 奥克托金还有下述熔点数据：280℃[6]；276～277℃[7]；282℃[8]；273℃[9]；278.5～280℃[10]。

β-HMX 制备：

在室温下制成β-HMX 晶型是较易的。将溶于丙酮（或溶于醋酸、硝酸、乙腈、硝基甲烷等溶剂）中的奥克托金的热饱和溶液非常缓慢地冷却，就可以得到这种晶型的产物。搅拌有利于得到β晶型。在制备溶液时应特别注意不要把温度加得过高，因高温将使其它晶型处于稳定状态。由于此种原因，最好使用低沸点的溶剂，如丙酮等。

α-HMX 制备：

从上述溶剂也可以制备得到α晶型，只是应以较快的速度冷却。制备α-HMX 的一般方法如下：将β晶型溶于沸腾的60%硝酸（90毫升中溶 2 克奥克托金）或沸腾的 50%醋酸中，然后在不搅拌下冷却就可得到α晶型。晶体经水洗后于 100℃下进行干燥（或更好是在 50℃下真空干燥）。

γ-HMX 制备：

从上述溶剂同样可以制备得到γ晶型，只是冷却速度需要更快。制备γ-HMX的一般方法是：将β晶型溶于 50%醋酸的溶液加热，然后在冰水中冷却 5 分钟，并通过充分的搅拌使溶液温度于 1.5～2 分钟内降至 20℃，可以得到γ-HMX。它也可以用另外的方法制备，即将奥克托金溶于用水饱和了的环己酮，将该溶液加热，环己酮和水的共沸点为 96℃，共沸蒸馏蒸出溶剂后，即可析出γ-HMX。将β-HMX 溶于沸腾的环己酮（10 克溶于 60 毫升），能使β晶型转变成γ晶型，于 60℃下往溶液中加入 50 毫升乙醇和 210 毫升水，也能得到γ-HMX 晶体，晶体应在 50℃下进行真空干燥。

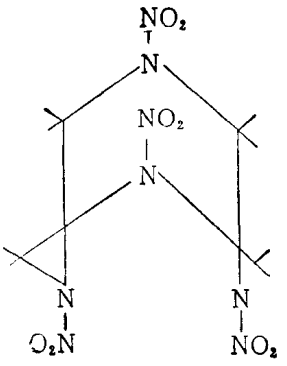
δ-HMX 制备：

将β-HMX 加热到 180℃，即可得到δ-HMX。或用略溶奥克托金的溶剂〔如醋酸或三（β-氯乙基）磷酸酯〕将β-HMX 重结晶，其方法是将少量上述溶液倒在冰上迅速冷却，就可得到δ-HMX，产物在真空（绝对压力 5～10 毫米汞柱）下于 25℃干燥 8 小时。施奈格（Selig）[12]曾用下述方法制备得到相当稳定的δ-HMX，在室温下贮存了一年以上还是稳定的，它的分解温度是 150℃。施奈格的方法如下：将 150 毫克奥克托金溶于 5 毫升 N，N-二甲基-对-甲苯胺，在搅拌下加热到 165℃，塞上反应瓶并使其在室温下冷却，数日后将溶剂倾析出，在空气中干燥至衡量；黄色结晶产物可在无水甲醇中回流数小时以进行精制，由此而得到稳定的δ-HMX。

奥克托金四种晶型的晶系、外观和晶体密度如下：

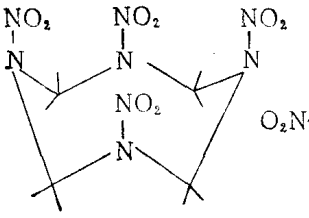
	α-HMX	β-HMX	γ-HMX	δ-HMX
晶　系	斜方晶系	单斜晶系	单斜晶系	六方晶系
外　观	针状结晶	六角短棒宝石状棱晶	三角形板状结晶	细针状结晶
密度[6]，克·厘米$^{-3}$	1.82	1.90	1.76	1.80

贝达德（Bedard）[13]等人对奥克托金的多晶型进行了研究。他根据不同晶型奥克托金介电常数测定值，计算得到相应晶型的原子极化度P_A，发现奥克托金三种晶型（α、β、γ）的P_A值有很大差别，其值分别为 28.7 厘米^3、5.3 厘米^{3}和 21.2 厘米^3。由于极性基团（如奥克托金中的$-NNO_2$基团）对P_A的影响具有加和性，而当极性基团在结构上位置处于对称方向时，基团的原子极化度趋于抵消，从而提出了α、β、γ三种奥克托金晶型的分子构型：



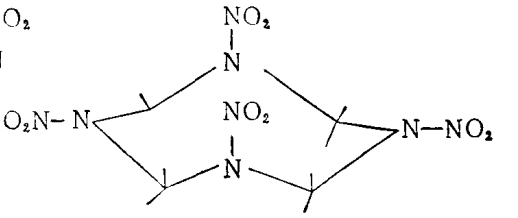
β

P_A =5.3厘米³



α

P_A =28.7厘米³



γ

P_A =21.2厘米³

即β-HMX的构型是：所有的碳原子在一个平面，两个氨基氮原子在此平面之上，另两个氨基氮原子在此平面之下。α-HMX的构型是：所有的碳原子在一个平面，而所有的氨基氮在另一平面。γ-HMX的构型是：所有的碳原子和两个氨基氮原子处于同一个平面．另外两个氨基氮原子在此平面之上。这三种构型所占空间大小的顺序显然是β＜α＜γ。贝达德认为，从吸收光谱和畸变极化度来看，几种不同晶型的奥克托金之间有着明显的差异，这是和典型的多晶系不一样的。所以严格地说，不同晶型的奥克托金并不是一般的多晶系，而是晶格笼化构型异构体 (lattice-caged conformational isomers)。

奥克托金的有关热力学数据如下[14][4][6]：

晶型转变焓：

	t (℃)	ΔH (卡·克$^{-1}$)
α-HMX→δ-HMX	193～201	5.97±0.18
β-HMX→δ-HMX	167～183	7.91±0.11
γ-HMX→δ-HMX	175～182	2.25±0.08

比热容，在－70℃到250℃范围，定压比热容的数值如下：

	(卡·开$^{-1}$·克$^{-1}$)	25℃时的比热容(卡·开$^{-1}$·克$^{-1}$)
α-HMX	$c_p = 0.0991 + 5\cdot10^{-4}T$	$c_p = 0.248$
β-HMX	$c_p = 0.0935 + 5\cdot10^{-4}T$	$c_p = 0.243$
γ-HMX	$c_p = 0.1159 + 5\cdot10^{-4}T$	$c_p = 0.265$
δ-HMX	$c_p = 0.1642 + 5\cdot10^{-4}T$	$c_p = 0.313$

生成焓：17.9千卡·摩尔$^{-1}$；

燃烧热：2225～2362卡·克$^{-1}$；

爆　热：按液态水计算为1365卡·克$^{-1}$，按气态水计算为1222卡·克$^{-1}$。

奥克托金的吸湿性：0.00%（30℃，相对湿度95%）。

12-1-3　奥克托金在各种溶剂中的溶解度

文献给出的各种溶剂中奥克托金的溶解度如下[6]：

表12-2 奥克托金溶解度（一）

溶剂	温度(℃)	克HMX·100克溶剂$^{-1}$	溶剂	温度(℃)	克HMX·100克溶剂$^{-1}$
二甲替甲酰胺	25	4.4	醋酸乙酯	25	0.02
硝基苯	25	0.129	溴乙烷	25	0.02
1，2-二氯乙烷	70	0.125	丁酮	25	0.46
醋酸	25	0.0375	硝基乙烷	25	0.172
丙酮	25	0.96	硝基甲烷	25	0.778
乙腈	25	1.98	三乙基磷酸酯	25	1.75
环己酮	25	2.11			

表12-3 奥克托金溶解度（二）

溶剂	克HMX·100毫升溶液$^{-1}$	溶剂	克HMX·100毫升溶剂$^{-1}$
γ-丁内酯	21	硝基乙烷	0.03
环戊酮	1.3	甲基异己酮	1.8
环己酮	5.2	氯仿	0.003
丙酮	2.2	四氯化碳	0.002
乙腈	2.0	二恶烷	0.144
硝基甲烷	1.1	二硫化碳	不溶

另外有文献介绍不同温度时奥克托金在各种溶剂中的溶解度[15]：

表12-4 奥克托金溶解度（三）

经5分钟搅拌后每100克溶剂中溶解HMX克数

溶剂	25℃	60℃	80℃	98℃
二甲亚砜	57	68		89
二甲替甲酰胺	溶剂化物❶			
N-甲基吡咯烷酮	溶剂化物❶			
二甲替乙酰胺	溶剂化物❶			
丁内酯	12	20		35
丙酮	2.8	4.2❷		
乙腈	2.0		7.3❷	
六甲基磷酰胺	1.4			37❸
环己酮	1.0			8.9

❶ 溶解后短时间内即出现溶剂化物晶体；

❷ 此时为溶剂的沸点温度；

❸ 在搅拌30分钟以后的溶解度。

12-1-4 化学性质

奥克托金在化学上是比较稳定的物质。光照下实际不起变化。在水、2%的硝酸或硫酸溶液中煮沸六小时也不发生可以觉察的分解。与黑索金相比较，奥克托金受浓硫酸的分解作用要缓慢一些，其分解速度随温度升高而加快。硫酸对奥克托金的分解反应和对黑索金相似，可能按下式进行：

$$(CH_2NNO_2)_4+2nH^+\xrightarrow{(nH_2O)}4CH_2O+(4-n)N_2O+nNO+nNH_4$$

分解反应历程可能如下：

$$-CH_2-\underset{(\text{I})}{\overset{|}{N}}-NO_2 \overset{(H_2SO_4)}{\rightleftharpoons} -CH_2-\underset{(\text{II})}{\overset{|}{N}}H_2^+HSO_4^- + NO_2^+$$

$$\downarrow \qquad\qquad \downarrow$$

$$N_2O + CH_2O \qquad H_2C{=}NH_2^+HSO_4^- \longrightarrow CH_2O + NH_4^+ + HSO_4^-$$

浓硫酸可以从奥克托金(Ⅰ)释出硝酰离子，并由此而得到环四甲撑四胺硫酸盐(Ⅱ)，此物进一步水解成为甲醛和铵的硫酸盐。同时，从(Ⅰ)也可以经分解而得到氧化亚氮和甲醛。

奥克托金的碱性水解比酸性水解快，在1%碱溶液中长时间煮沸可使奥克托金完全分解。用碱在含水丙酮中的溶液处理奥克托金，可使其水解，但水解速度要比在同样条件下黑索金的水解慢些。黑索金的水解活化能为14千卡·摩尔$^{-1}$，而奥克托金的水解活化能却大得多，为25千卡·摩尔$^{-1}$。可以利用黑索金、奥克托金水解速度的差别来进行对RDX/HMX混合物成分的分析[16]。

奥克托金的水解与黑索金的水解相似，也是按下式：

$$(CH_2NNO_2)_4 + 8H_2O \longrightarrow 4CH_2O + 4NH_4NO_3$$

基于奥克托金能在碱中水解，生产奥克托金的工房检修前可用稀释的苛性碱溶液清洗设备，以除去爆炸危险物。

从上节所列奥克托金在一些溶剂中的溶解度表中可以看到，奥克托金可以在某些溶剂中溶解，但从这些溶剂中再析出晶体时，其结晶却不是单纯的奥克托金，而是奥克托金与溶剂的络合物的结晶，说明了奥克托金与某些溶剂由于溶剂化作用而形成了分子络合物。奥克托金的比较稳定的溶剂络合物最先只发现了一个，即奥克托金与二甲替甲酰胺(DMF)以摩尔比1∶1形成的分子络合物HMX·DMF。经后来的研究，又发现了一系列的奥克托金溶剂化物，其稳定次序为[17]：

N，N-二甲替甲酰胺＞N，N-二甲替乙酰胺＞N-甲基-α-吡咯烷酮＞4-羟基丁酸内酯＞环戊酮

以上是比较稳定的络合物，还有大量的稳定性较差的溶剂分子络合物，如二甲亚砜、N-甲基乙酰胺、N，N-二甲基丙酰胺、四甲基脲等都能与奥克托金形成不同稳定程度的络合物。

除了少数溶剂络合物外（如四甲基脲、N，N-二甲基丁酰胺与奥克托金的络合物的分子比为1∶2），对于大多数溶剂络合物来说，溶剂分子与奥克托金的分子比为1∶1。

有人对HMX和DMF络合物的热化学进行了研究[18]测定了在DMF中由HMX和DMF所形成的络合物HMX·DMF的解离热ΔH_D：

$$HMX\cdot DMF_{(\text{固})} \xrightarrow{DMF_{(\text{液})}} \alpha\text{-}HMX_{(\text{固})} + DMF_{(\text{液})}$$

$$\Delta H_D = 5.2 \text{千卡·摩尔}^{-1}$$

$$HMX\cdot DMF_{(\text{固})} \xrightarrow{DMF_{(\text{液})}} \beta\text{-}HMX_{(\text{固})} + DMF_{(\text{液})}$$

$$\Delta H_D = 4.6 \text{千卡·摩尔}^{-1}$$

从解离能看可以认为形成HMX·DMF的结合力是范德华力。

12-1-5 热安定性和爆炸性质

奥克托金具有高的热安定性，比其同系物——黑索金的热安定性高，其真空热安定性与梯恩梯接近，见下表[19]：

表12-5 几种炸药的真空热安定性

（5克样品加热40小时后逸出气体量，毫升）

炸药品种	120℃	150℃
奥克托金	0.4	0.6
黑索金	0.9	2.5
梯恩梯	0.4	0.7

罗伯逊（Robertson）[20]研究了熔点以上奥克托金、黑索金的分解，两者的分解都属于一级反应。黑索金在213℃的分解半衰期是410秒，在299℃时是0.25秒；奥克托金在271℃时分解半衰期是16秒，在314℃时是0.45秒。奥克托金的分解活化能是52.4千卡·摩尔$^{-1}$，$\lg A=19.7$（黑索金的分解活化能是47.5千卡·摩尔$^{-1}$，$\lg A=18.5$）。

从分析将奥克托金于280℃加热两分钟所得到的气体，得到以下分解方程式：

$$C_4H_8N_8O_8 \longrightarrow 0.95NO+1.51N_2O+1.16N_2+0.57CO+0.64CO_2$$

此外，还有少量的水和甲醛。

奥克托金的爆炸性质列述如下：

一、爆速 奥克托金是迄今生产的炸药中爆速最高的炸药，不同文献的数值稍有差别：

$\rho=1.85$ 克·厘米$^{-3}$ $D=8917$ 米·秒$^{-1}$[4]

$\rho=1.84$ 克·厘米$^{-3}$ $D=9124$ 米·秒$^{-1}$[6][9]

二、爆压 393千巴。

三、威力 铅堵扩张值486毫升。

四、撞击感度 10千克落锤，25厘米落高，爆炸率100%（黑索金的相应值为80%，梯恩梯的相应值为8%）。

有的文献记载用2千克落锤的下限落高为：

HMX 32厘米

RDX 33厘米

TNT 100厘米

应该特别指出的是，不同晶型的奥克托金的机械感度是有很大差别的，其中以β-HMX的感度最低。文献[14]发表了四种晶型的奥克托金的撞击感度数据，其表示方法是以落锤试验引起爆炸的撞击能来计算的：

	撞击能（千克·米）	锤重（千克）/落高（厘米）	粒度（直径以毫米计）
β-HMX	0.75	5/15	0.5～0.125
α-HMX	0.2	1/20	0.01
γ-HMX	0.2	1/20	0.01
δ-HMX	0.1	1/10	0.02～0.06

文献〔19〕〔21〕记载的四种晶型奥克托金对撞击作用的相对钝感性如下：

α-HMX	β-HMX	γ-HMX	δ-HMX
60	325	45	75

奥克托金溶剂络合物的撞击感度比单纯的奥克托金小得多。大体上说，溶剂络合物的感度与用蜂蜡钝感化了的奥克托金差不多。下表列示了几种奥克托金溶剂络合物的撞击感度，即40毫克样品在垫砂纸和不垫砂纸的两击柱间的落锤感度〔17〕〔10〕：

表12-6 奥克托金溶剂络合物的撞击感度

炸药	2.5千克落锤50%爆炸率时的落高（厘米）		炸药	2.5千克落锤50%爆炸率时的落高（厘米）	
	垫砂纸	不垫砂纸		垫砂纸	不垫砂纸
标准HMX	27	37	HMX·BL	208	309
HMX·DMF	136	127	HMX·NMP	311	320厘米22次中爆炸3次
HMX·DMA	137	371	HMX·CP	264	320厘米下无爆炸

DMF—二甲替甲酰胺；DMA—二甲替乙酰胺；BL—γ-丁内酯；NMP—N-甲基-2-吡咯烷酮；CP—环戊酮。

五、摩擦感度 100%〔4〕(TNT 7～8%，RDX76%)。

六、爆发点

在敞口情况下〔6〕：

爆发点（℃）	306	327〔12〕	380
延滞期（秒）	10	5	0.1

另外还有文献〔22〕提出了温度与爆发延滞期的影响数据如下：

爆发点（℃）	350	342	373	314	308	300	280	275
延滞期（秒）	1.7	1.9	2.2	3.3	4.2	5.3	10.0	12.3

七、起爆感度 极限起爆药量：氮化铅0.3克。

12-1-6 对奥克托金的质量要求

奥克托金的质量应符合下述要求：

晶型为β型，熔点270～273℃；以HNO_3计的酸度应小于0.05%。美国奥克托金军用标准〔23〕分两级，Ⅰ级含RDX不大于7%，Ⅱ级含RDX不大于2%；熔点不低于270℃，丙酮不溶物不大于0.05%；酸度（以醋酸计）不大于0.02%；并根据粒度不同分为六级，按照使用要求选用不同级颗粒的奥克托金。在苏联〔10〕，用于深井穿孔爆破的奥克托金的质量要求如下：熔点278℃；装药密度为1.65克·厘米$^{-3}$时，爆轰的临界直径和极限直径分别为1毫米和4毫米；装药密度1.65克·厘米$^{-3}$时，爆速8400米·秒$^{-1}$，装药密度1.75克·厘米$^{-3}$时，爆速8800米·秒$^{-1}$；5秒延滞期爆发点为335℃。

12-2 醋酐法制造奥克托金

从小量制备到大量工业生产奥克托金，目前通用的工艺方法就是巴克曼法，即醋酐法。下面将较详细地就此方法进行讨论。

12-2-1 乌洛托品在醋酐、硝酸、硝酸铵系统内硝解反应历程的讨论

通过巴克曼反应制造黑索金和制造奥克托金，其反应方程式基本相同：

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3+2NH_4NO_3+6(CH_3CO)_2O$$

$$\longrightarrow 1\frac{1}{2}(CH_2NNO_2)_4+12CH_3COOH$$

文献〔10〕还提出类似的反应方程式：

$$2\,[C_6H_{12}N_4\cdot 2CH_3COOH]+4\,[NH_4NO_3\cdot 2HNO_3]+12(CH_3CO)_2O$$

$$\longrightarrow 28CH_3COOH+3(CH_2NNO_2)_4\text{〔或}4(CH_2NNO_2)_3\text{〕}$$

从反应实际情况来看，奥克托金和黑索金是同时作为产物存在于反应体系中的，这个反应不可能生成不含黑索金的纯奥克托金。

关于醋酐法制造黑索金和奥克托金的反应历程，现在并不是很清楚的，虽然人们作过很多研究工作，但迄今还没有能够提出确切的反应历程。这里，只就醋酐法制黑索金和奥克托金的反应历程作一初步探讨。彻底搞清这一反应历程，有待于进一步的工作。

第十一章讨论了乌洛托品在浓硝酸中的硝解反应历程。在醋酐法的硝解液中，反应系统有了变化，硝解剂和直接硝解法的硝解剂有了很大的不同。在这里，浓硝酸的用量相对地少得多，只略多于反应式的化学计算量；同时，又引入了相当数量的硝酸铵和大量的醋酸酐和醋酸。因此，硝解环境较缓和，而硝解过程的副反应却比直接硝解法更为复杂。

一、乌洛托品在硝解反应中先生成硝酸盐　根据巴克曼等人的研究，在反应开始阶段，硝酸根离子（从硝酸和硝酸铵来的）的消失速度大大高于黑索金等环状硝胺的生成速度。在45℃时，一分钟内消耗了50%的硝酸根离子，而只生成了不大于总生成量5%的黑索金。这说明相当多的硝酸在很短时间内可能和乌洛托品结合形成了乌洛托品的硝酸盐（因为成盐反应极快）。这种硝酸盐经威廉(H. L. Willams)[24]和吉尔平（V. Gilpin)[25]等人的研究，认为在此情况下生成的硝酸盐主要是乌洛托品一硝酸盐（HAMN）而非乌洛托品二硝酸盐（HADN)。

威廉等人在巴克曼反应液中，将HA、HAMN和HADN于不同温度下（在20℃至40℃范围内，每间隔5℃进行一次）硝解以制取黑索金，测定其反应速度，然后以阿累尼乌斯公式计算出反应活化能，求得反应活化能数据如下：

$$HA\longrightarrow RDX\quad E=11\text{千卡}\cdot\text{摩尔}^{-1}$$

$$HAMN\longrightarrow RDX\quad E=12.5\text{千卡}\cdot\text{摩尔}^{-1}$$

$$HADN\longrightarrow RDX\quad E=16.5\text{千卡}\cdot\text{摩尔}^{-1}$$

从而得出结论，认为就活化能的数值看，在35℃时用巴克曼法制备黑索金的反应过程中，HADN不像是中间产物，而从HAMN出发的反应活化能则与从HA出发的反应活化能相近，看来HAMN作为中间产物的可能性更大一些。

吉尔平通过黑索金制备反应的热化学研究，论证了在直接硝解法中，中间产物主要是乌洛托品的二硝酸盐，而在醋酐法中，中间产物主要是乌洛托品的一硝酸盐。因为：

（1）$HA_{(固)}$+巴克曼反应剂$\longrightarrow RDX_{(液)}$，

$$\Delta H_{(1)} = -146.5\text{千卡}\cdot\text{摩尔}^{-1}$$

（2）$HADN_{(固)}$+巴克曼反应剂 $\longrightarrow RDX_{(溶)}$，

$$\Delta H_{(2)} = -118\text{千卡}\cdot\text{摩尔}^{-1}$$

$\Delta H_{(1)}$和$\Delta H_{(2)}$是表观反应焓变，它们还包括了副反应的反应热在内。如果（1）和（2）都包括在同一反应历程之内，它们的副反应相同，则可以由$\Delta H_{(1)}$和$\Delta H_{(2)}$计算出从乌洛托品制备乌洛托品二硝酸盐的反应焓变：

（1）-（2）

（3）$HA_{(固)} \longrightarrow HADN_{(固)}$，$\Delta H_{(3)} = -28.5$千卡·摩尔$^{-1}$

而实际上HADN制备的反应焓变为：

（4）$HA_{(固)} \longrightarrow HADN_{(固)}$，$\Delta H_{(4)} = -46.3$千卡·摩尔$^{-1}$

计算的反应焓变$\Delta H_{(3)}$和实际反应焓变$\Delta H_{(4)}$相差很大，说明（1）和（2）并不包括在同一反应历程内，即不能认为HADN是反应的中间产物。

如果在巴克曼反应剂中，$HA_{(固)} \longrightarrow HAMD_{(固)} \longrightarrow RDX_{(溶)}$符合实际反应历程，则：

（5）$HA_{(溶)}$+巴克曼反应剂 $\longrightarrow RDX_{(溶)}$，

$$\Delta H_{(5)} = -140\text{千卡}\cdot\text{摩尔}^{-1}$$

（6）$HAMN_{(固)}$+巴克曼反应剂 $\longrightarrow RDX_{(溶)}$，

$$\Delta H_{(6)} = -126\text{千卡}\cdot\text{摩尔}^{-1}$$

$\Delta H_{(5)}$和$\Delta H_{(6)}$是表观反应焓变，包括了副反应的反应热，如（5）和（6）包括在同一反应历程内，其副反应应相同，则由乌洛托品生成乌洛托品一硝酸盐的反应焓变可由$\Delta H_{(5)}$和$\Delta H_{(6)}$计算得到：

（5）-（6）

（7）$HA_{(溶)} \longrightarrow HAMN_{(溶)}$，$\Delta H_{(7)} = -14$千卡·摩尔$^{-1}$

实际上HAMN的反应焓变为：

（8）$HA_{(溶)} \longrightarrow HAMN_{(溶)}$，$\Delta H_{(8)} = -13$千卡·摩尔$^{-1}$

$\Delta H_{(7)}$与$\Delta H_{(8)}$基本一致，证明了乌洛托品一硝酸盐是巴克曼过程的中间产物的假定是对的。

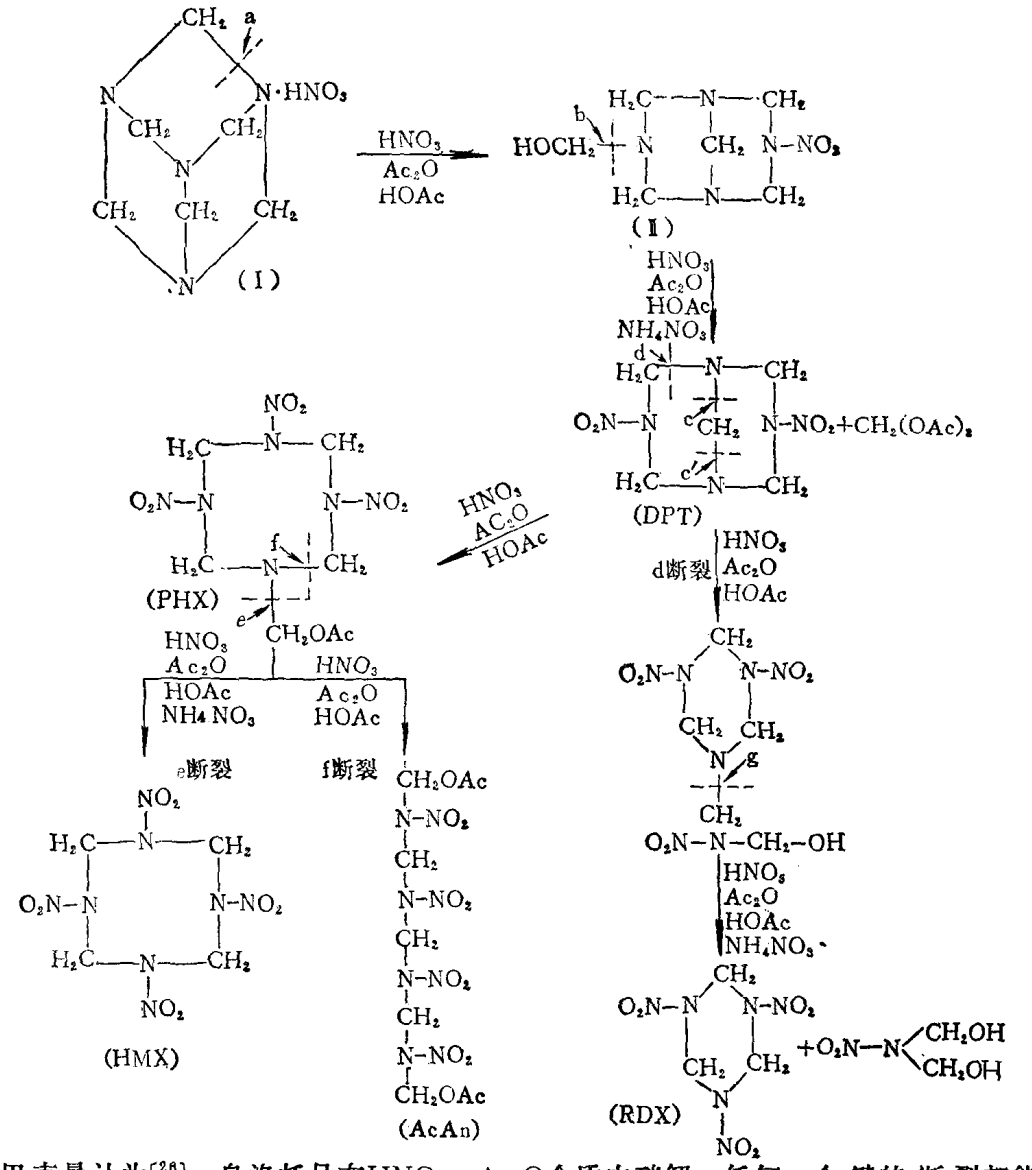
总的说来，在醋酐法的反应系统中，由于硝酸铵和醋酸酐的存在，硝酸的料比又甚小，因而游离的HNO_3在反应液中浓度是较低的，所以在反应过程中形成HAMN的几率要比形成HADN的几率大。这种情况对于后面的反应可能产生很大的影响。

二、乌洛托品硝酸盐的硝解　关于乌洛托品硝酸盐的硝解，其历程可能很复杂，现在还没有充分的根据来断定它究竟是如何进行的。在过去许多研究者工作的基础上，可提出一些假定来进行探讨。

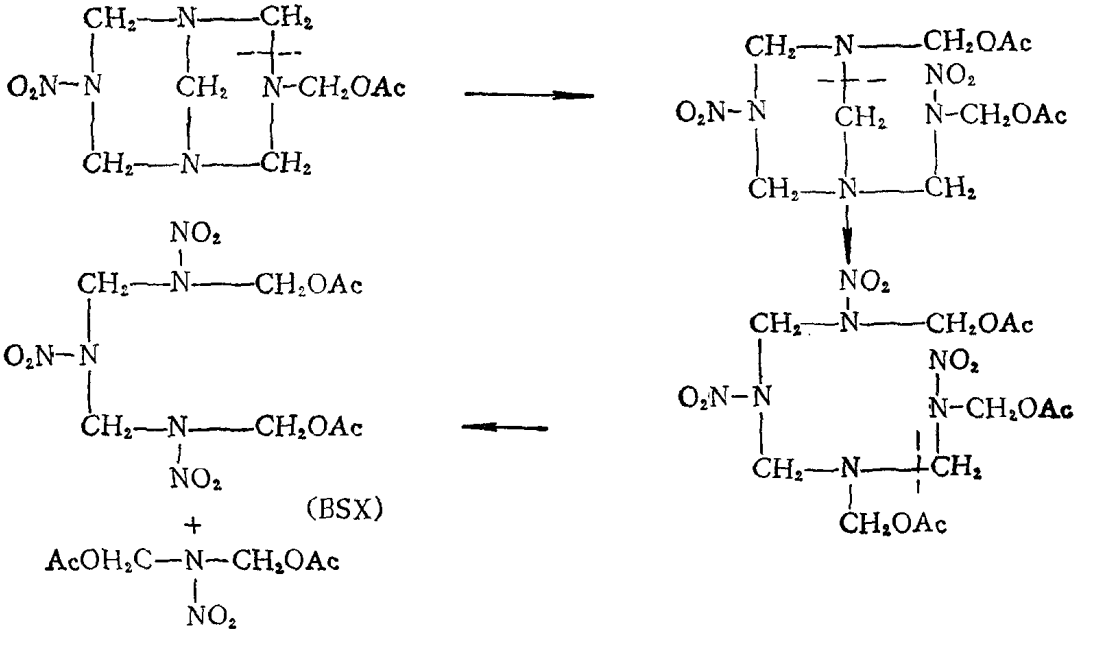
乌洛托品的分子结构是比较稳定匀称的，其中四个氨基氮原子和六个甲撑基碳原子都是按照完全一样的方式结合着，12个C—N键都是相同的。此时，如果某1个或两个氨基氮上结合了硝酸而成盐，就有可能使C—N键强度有所改变而导致断键产生硝解反应。

A．一硝酸盐硝解

乌洛托品一硝酸盐的硝解反应，大致按下述历程进行：



巴克曼认为[26]，乌洛托品在HNO_3、Ac_2O介质中硝解，任何一个键的断裂都能得到(Ⅱ)，它将乌洛托品的三环打开形成了两环化合物，即形成了DPT的前身(Ⅱ)。此时，如果侧链上的羟甲基被酯化，则进一步断裂将在环上进行，并按照以下历程逐步形成直链的硝胺化合物：



一系列的解离按照这样的规律进行，即解离发生在远离硝胺基团，而最靠近与乙酰氧基甲撑基相连的氮原子。

由于硝酸铵在反应系统中有去羟甲基和抑制酯化的作用[27][28]，在保持一定温度的情况下（温度太低，硝酸铵在硝解介质中溶解度小，将使其作用大大减小），可以将（Ⅱ）在*b*处进一步硝解而得到DPT。

赖特等人[28]对DPT硝解的研究报告指出：用99.6%硝酸于25℃硝解DPT，此时在桥甲撑基处发生键断裂。如果温度在70～75℃时硝解DPT，则得不到可以离析出来的产物，此时在较缓和的反应剂如硝酸铵-硝酸（摩尔比1:1.78）溶液中硝解DPT，就可以得到RDX和HMX的混合物，大约得到52%RDX和17%HMX；当硝酸铵的比例增加时（NH_4NO_3:HNO_3=1:1），RDX的得率要稍高一些（57%），而HMX得率要低一些。当硝酸铵加到硝酸-醋酸酐系统中于65～70℃时硝解DPT，则得到的主要产物将是HMX。当用含有N_2O_5的硝酸在0～25℃硝解DPT时，则得到一种直链产物1,9-二硝氧基-2,4,6,8-四硝基-2,4,6,8-四氮杂壬烷，用醋酸钠和醋酸处理后转变成1,9-二乙酰氧基-2,4,6,8-四硝基-2,4,6,8-四氮杂壬烷（AcAn）。当用硝酸和醋酸酐硝解乌洛托品时，也可以直接得到AcAn。

由此可见，在巴克曼反应系统中，乌洛托品一硝酸盐的硝解，其主要的中间产物是DPT。而由于硝解介质中硝酸、硝酸铵、醋酸酐、醋酸料比的不同和反应温度的差异，可以得到三种或四种在硝解废酸中比较稳定的产物，即环状的和直链的甲撑基硝胺：（1）环四甲撑四硝胺（HMX），（2）环三甲撑三硝胺（RDX），（3）1,9-二乙酰氧基-2,4,6,8-四硝基-2,4,6,8-四氮杂壬烷（AcAn），（4）1,7-二乙酰氧基-2,4,6-三硝基-2,4,6-三氮杂庚烷（BSX）。

B．二硝酸盐硝解

在巴克曼系统中硝解乌洛托品时，可能也会有一部分乌洛托品二硝酸盐生成，其数量相对地比乌洛托品一硝酸盐要少。二硝酸盐数量的多少，和硝解条件有关。现将乌洛托品二硝酸盐硝解过程的可能情况图解如下页。

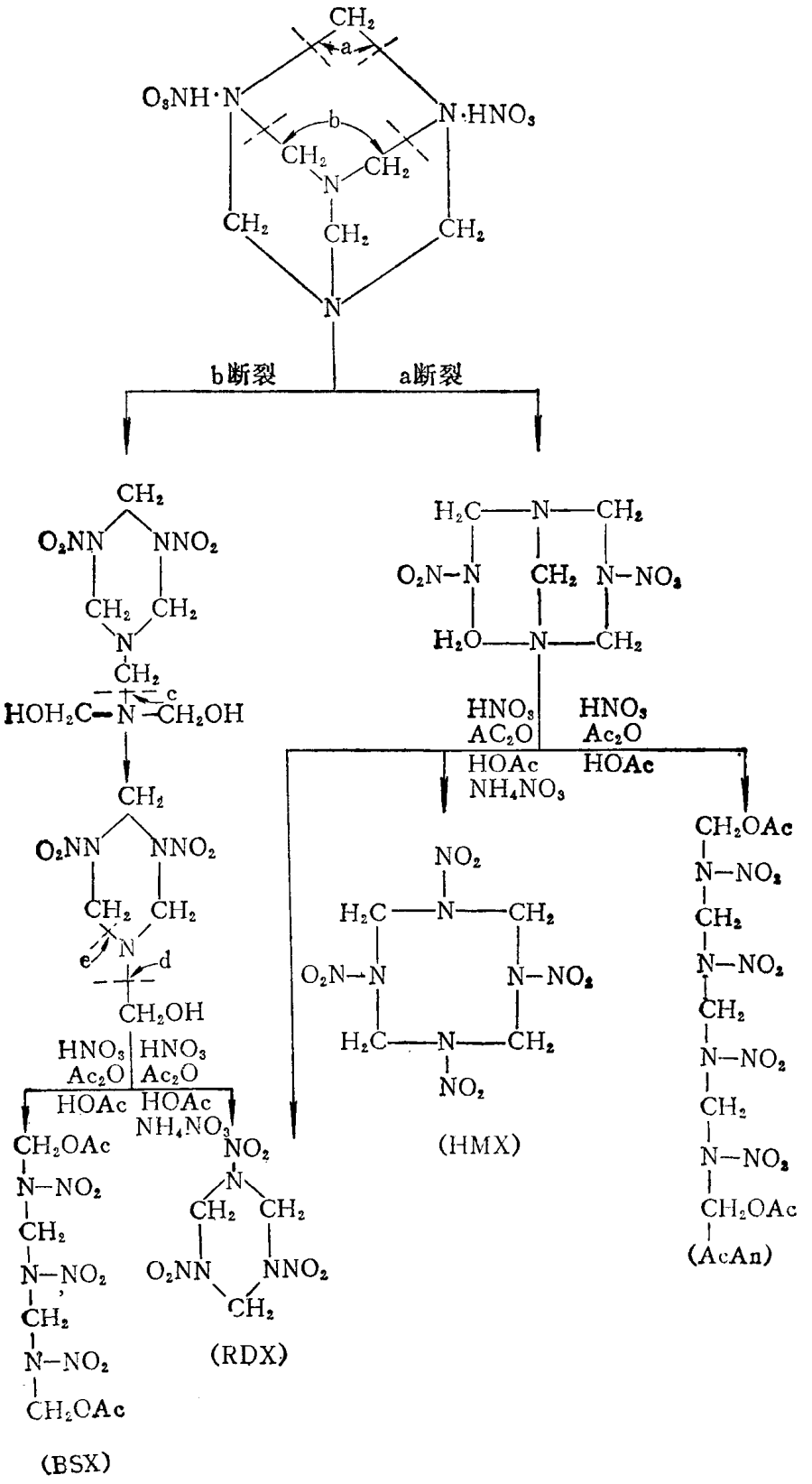
乌洛托品二硝酸盐有两种断键的可能，其一是从*a*处断裂，去掉一个甲撑基而生成DPT，然后由DPT进一步硝解而生成HMX、RDX及AcAn等；其二是从*b*处断裂成为带侧链的六元环，根据硝解条件不同进一步硝解成RDX和BSX等。

从以上的探讨，可以总结出几点巴克曼反应的特征：

（1）乌洛托品在反应的第一阶段是生成乌洛托品的硝酸盐。在醋酐法中和在直接硝解法中由于反应介质的不同，所生成的硝酸盐也是不同的，前者主要为一硝酸盐（其中可能存在着少量二硝酸盐），而后者基本上就是二硝酸盐。

（2）醋酐法硝解过程中主要的中间产物是DPT，同时也可能存在少量的六元环母体。

（3）在醋酐法中可以有几种途径生成RDX，而HMX却只能在一定适当条件下通过DPT的硝解而部分地形成。这就说明了醋酐法硝解乌洛托品制造RDX是比较容易，而且得率较高，而通过此法制造HMX的途径较前者狭窄，工艺条件不易控制，产品得率也必然地较低。


b断裂
a断裂
HNO3 Ac2O HOAc NH4NO3
HNO3 Ac2O HOAc
HNO3 Ac2O HOAc
(HMX)
(RDX)
(BSX)
(AcAn)

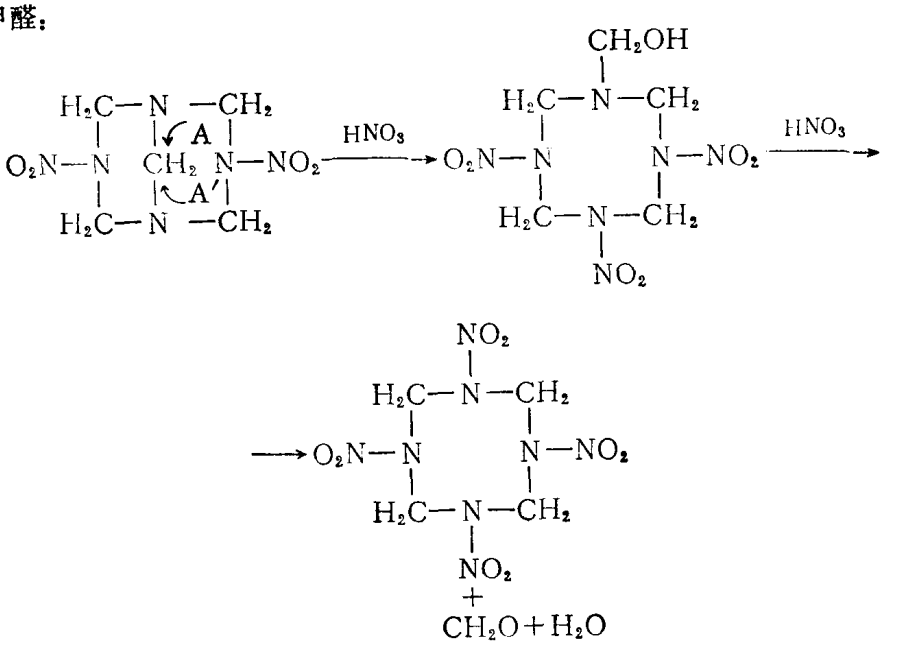
在探讨醋酐法制造奥克托金的理论时，必须分析这种工艺方法中的各种矛盾，弄清了矛盾和矛盾转化的条件，才有助于更好地控制生产工艺过程。

看来，下面两对矛盾须要特别考虑：

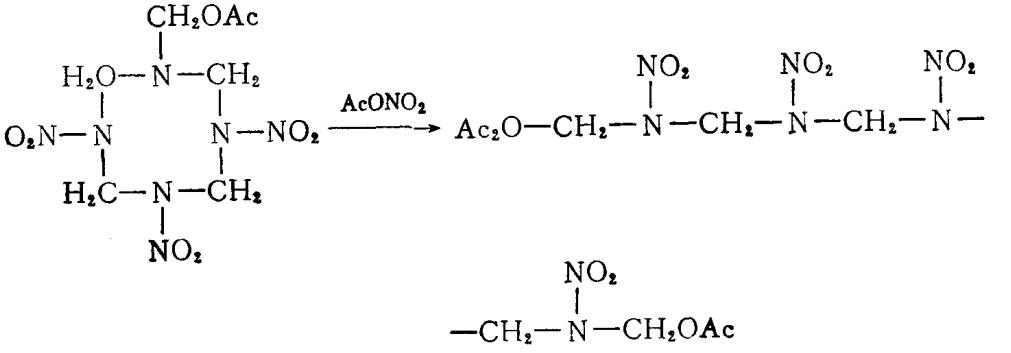
（1）硝解乌洛托品生成环状硝胺及直链硝胺

从前面叙述的乌洛托品在醋酐法硝解系统中的反应看，最后产物（在废酸中稳定的产物）主要有四种：RDX、HMX、BSX、AcAn。前两种是可以作为炸药的稳定的环状硝胺，后两种是安定性不能满足作为炸药用的直链硝胺酯化物。从这个观点出发，环状硝胺是需要的主产物，而直链硝胺是无用的副产物。在巴克曼反应系统中，乌洛托品逐步硝解时，形成环状硝胺和形成直链硝胺两类反应是同时在进行着的，可以说是一对始终在竞争着的反应。它们互为消长而对最终得率起着十分重要的影响。

赖特[28]等人将20克 DPT（0.091 摩尔）溶于 438 毫升（4.66 摩尔）醋酐中，然后于44℃加到140毫升（3.34摩尔）99.6%硝酸中搅拌反应40分钟，得到87%得率的1,9-二乙酰氧基-2,4,6,8-四硝基-2,4,6,8-四氮杂壬烷（AcAn）。按照赖特的见解，DPT 先在桥甲撑基键A′处硝解断键，断键产生的羟甲基如果能保持一定的时间，下一步断键发生在A处而释出甲醛：



在侧链的羟甲基发生了酯化时，则促使A键强化而下一步的断键将在C处进行，并由此而生成了AcAn：



实验证明，当硝酸和醋酸酐的投料量较小，并有硝酸铵参与反应的情况下，DPT的硝解产物主要是HMX。一般认为，反应溶液中溶解的硝酸铵，有去羟甲基和抑制酯化的作用，而且较高的温度将有利于去羟甲基的反应。

因此，要减少直链硝胺的生成，至少要考虑到三个方面的措施：其一，注意调整醋酸酐和硝酸的加料量，设法降低反应剂的酯化能力。其二，要使硝酸铵在反应过程中充分发挥其决定反应方向的作用，这里应该提出注意的是，必须使硝酸铵尽量溶解在反应液中，否则加入再多的硝酸铵也是不易起到作用的。其三，反应温度不宜过低，因为低温有利于酯化物的生成。

（2）六元环和八元环环状硝胺的形成

醋酐法制备黑索金和制备奥克托金所用的试剂相同，反应也基本相似。在早期，醋酐法是生产黑索金的方法，所以希望产物中作为"杂质"的奥克托金量越少越好。后来，用醋酐法来生产奥克托金，又希望作为"杂质"的黑索金量越少越好。从巴克曼反应的实际情况和上述反应历程的探讨来看，在此反应中六元环硝胺和八元环硝胺的形成也是一对重要的矛盾，六元环化合物和八元环化合物在反应中的互相消长的关系，对于奥克托金的生产更具有特别重要的意义。

巴克曼[26]曾对此反应总结出下述规律：

酸度或硝化剂的活性（特别是开始作用时）	硝酸铵	
	有	没有
	产物	
高	RDX	BSX
低	HMX	AcAn

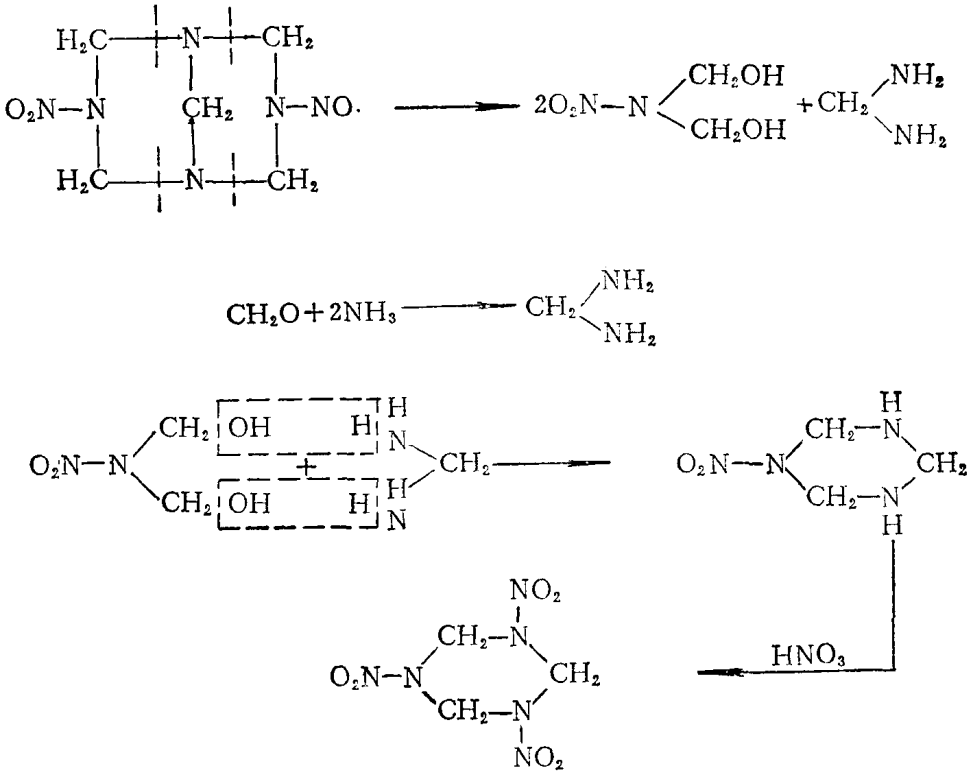
以上规律基本上是符合实际的。

如前所述，巴克曼反应的主要中间产物是DPT，而八元环化合物的唯一来源也是DPT。但是，乌洛托品硝解后除了DPT外，还有一部分带侧链的六元环中间产物，它们有可能形成六元环硝胺RDX，而不可能形成HMX。就是DPT的进一步硝解，除了生成直链硝胺副产物外，也还有生成RDX和HMX的两种可能。同时，乌洛托品硝解产生的小分子碎片和反应液中硝酸铵重新缩合构成的环状硝胺产物，主要的仍然是RDX，由此形成的HMX只是少量的（这是用$^{15}NH_4NO_3$在反应中的示踪方法所得到的结论[26][29]）。因此，可以说RDX的来源比HMX的来源基础广得多，从而制备RDX比制备HMX容易，得率也较高。

迄今为止，用醋酐法硝解乌洛托品制造RDX，按一分子乌洛托品得到两分子RDX计，得率可达80%以上，如按一分子乌洛托品得到一分子RDX计，则得率可达160%以上；而用醋酐法硝解乌洛托品制造HMX的得率，一般按一分子乌洛托品得一分子HMX计，只可达到50～70%，文献最高得率（制备中加入多聚甲醛并用三氟化硼催化）也只能接近80%[30][81]，就是说，从每一分子乌洛托品所得到的HMX是没有超过一分子的。

DPT在巴克曼试剂中的硝解机理尚不清楚，只能提出一些在硝解过程中如何形成RDX和HMX的设想。

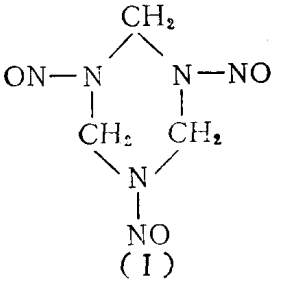
用巴克曼法制备 RDX 时，由于料比和加料的方法形成了如此的反应条件，即开始与乌洛托品接触的硝酸量较高，醋酸酐的相对浓度也较大，反应温度较高，加料较快。这种情况下，可能不利于 DPT 的甲撑基处断裂形成八元环，而利于从环上断裂形成带侧链的六元环。更重要的是，在这样强的硝化酸活性和高的硝酸含量下，反应温度又较高，形成的DPT 在酸中不能稳定存在，有可能再分解为诸如羟甲基硝胺等分子碎片，然后再与硝酸铵的分解产物相缩合而生成RDX，例如，它可能按下述方式形成RDX：



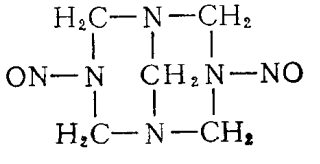
同时，反应液中硝酸含量较大时，乌洛托品可能生成一部分二硝酸盐，经进一步硝解也有利于生成一部分 RDX。

在较缓和的反应条件下，巴克曼反应就可能有不同的反应历程。这时由于有较大量的醋酸存在，硝酸和醋酸酐的相对浓度较小，反应温度又较低。此时中间产物DPT比较稳定，于是在 DPT 的桥键断裂生成 HMX 的可能性就较大了。

从乌洛托品的亚硝化[32]研究来看，明显地说明了乌洛托品的降解过程和反应介质的酸度有很大关系。乌洛托品在 HCl 和 $NaNO_2$ 中亚硝解，可以得到两种环状亚硝胺化合物：



(I)



(II)

当反应介质的pH＝1时，完全形成六元环化合物（Ⅰ），当反应介质的pH＝3～6时，完全形成带桥甲撑基的八元环化合物（Ⅱ），当pH＝2时，则产生（Ⅰ）和（Ⅱ）的混合物。

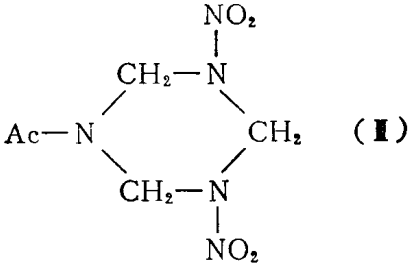
上述现象，可以解释为什么在直接硝解法中的主要产物是六元环的RDX，也可在一定程度上解释为什么在醋酐法反应中酸度大时产生的RDX就会增多的原因。

总的说，乌洛托品在硝酸、硝酸铵、醋酸酐、醋酸中反应生成黑索金和奥克托金的历程还在探索过程中。虽然人们对此做了不少工作，并有不同观点的争论，但工作尚不成熟，没有得到满意的结论。

反应历程中有一个需要弄清的问题是：乌洛托品是选择性的逐步降解呢？还是先直接解裂成小分子碎片再重新结合而成产物？上述两种论点各有一定的实验根据，不过论据都不够充分，只在一定的程度上说明一些问题。在此，对两种论点分别予以简略介绍，可能对进一步的反应历程研究有参考意义。

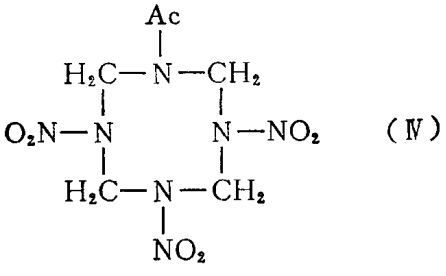
（1）乌洛托品逐步降解理论

前面关于反应历程的探讨是倾向于乌洛托品逐步降解的观点的。赖特等人曾经论证了乌洛托品在巴克曼反应中的逐步降解理论[33]。他们研究了反应中存在着的两个重要副产物，其一是：1-乙酰基-3,5-二硝基-1,3,5-三氮杂环己烷，



（Ⅲ）

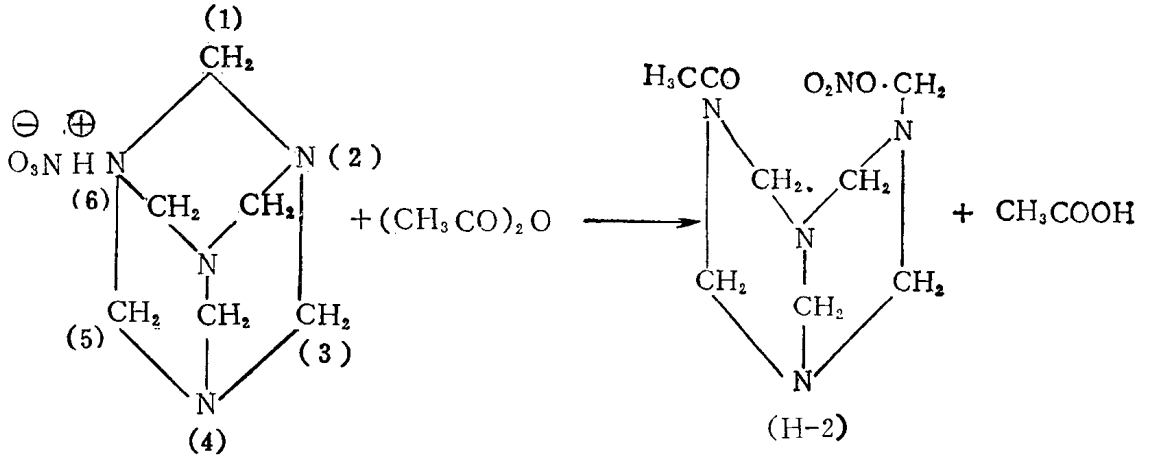
另一个是1-乙酰基-3,5,7-三硝基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷，



（Ⅳ）

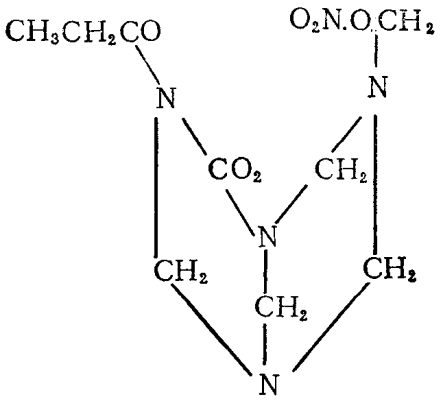
在巴克曼反应中，按一分子乌洛托品产生一分子上述化合物计，通常可得到3%得率的（Ⅳ）和1%得率的（Ⅲ），这两种产物都可通过用纯硝酸使之转化为HMX和RDX。作者证明了这两种副产物都是从乌洛托品分别逐步降解而生成的，从而认为从乌洛托品到RDX和HMX也应该同样是经过选择性降解而完成反应的。

林斯特德（R. P. Linstead）[34]等人的研究，同样论证了从乌洛托品到RDX和HMX也是通过逐步降解历程的。他们用醋酸酐在室温下处理乌洛托品一硝酸盐，得到了一种熔点为169.5℃的晶体，把它叫作H-2，其结构为6-乙酰基-五甲撑基四胺-2-羟甲基硝酸酯：



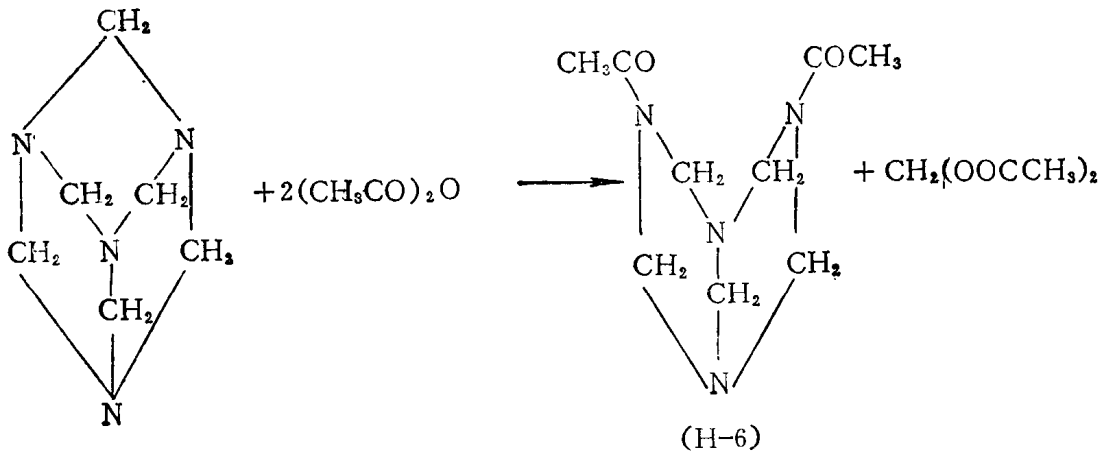
(H-2)

同样，如果用丙酸酐代替醋酸酐，也可得到叫作H-5 的产物，即6-丙酰基-五甲撑基四胺-2-羟甲基硝酸酯：



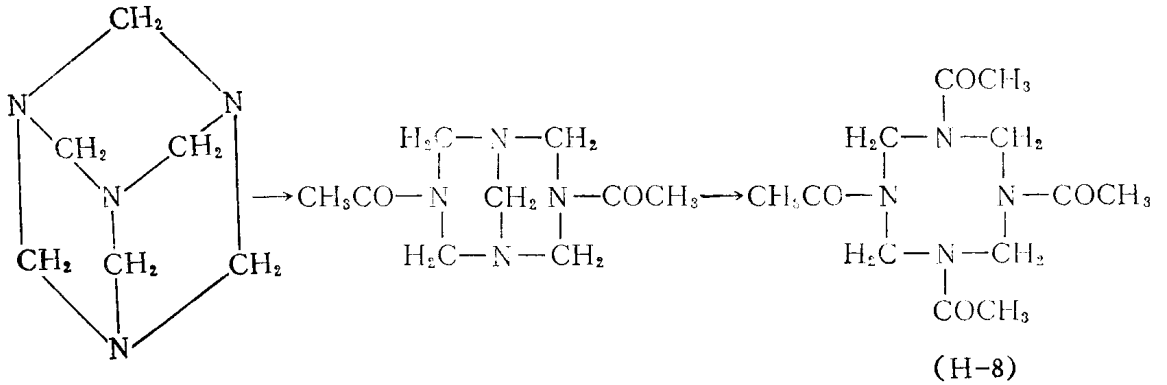
(H-5)

用醋酸酐处理乌洛托品，得到一种晶体H-6，经过结构鉴定，H-6 的结构是 2，6-乙酰基五甲撑基四胺，它和DPT的结构相似：



(H-6)

用含有少量乙酰氯的醋酸酐在蒸汽浴上处理H-6，可进一步酰化和降解而得到H-8，即1,3,5,7-四乙酰基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷，它和HMX的结构相似。从乌洛托品的分步醋解也可以解释乌洛托品分步硝解成环状硝胺的反应历程：



(H-8)

（2）乌洛托品降解碎片再结合理论[29][35][36][37]

卡斯托林纳（Castorina）等人通过^{14}C和^{15}N同位素示踪方法来研究HA⟶DPT⟶HMX/RDX过程，从而得出结论说：HMX和RDX的形成并非由于HA和DPT的选择性降解。反应历程应该是HA和DPT无选择性的降解成小分子碎片，这些小分子碎片再结合构成最终产物HMX和RDX，构成HMX和RDX的小分子碎片单体可能是$HOCH_2NHNO_2$。

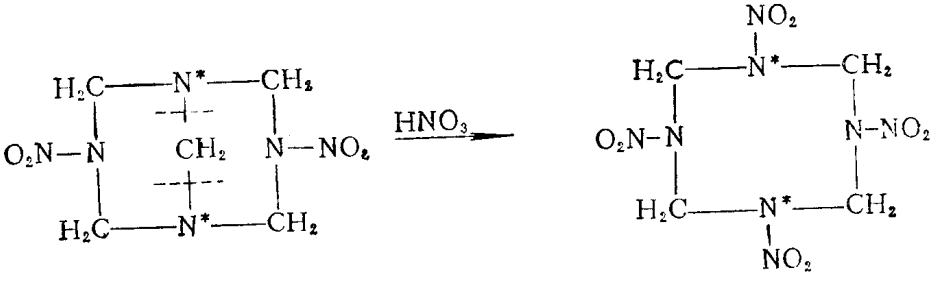
用醋酐法制备HMX/RDX时，如加入少量聚甲醛，可使产物得率提高10%。进行^{14}C示踪研究，就是将^{14}C来标记HA或$(CH_2O)_n$，在反应过程中通过环甲撑基硝胺的放射性分布来研究反应是如何进行的。即检查HMX和RDX产物的实际比活性（其单位是：一定质量物质通过闪烁计数器检查放射性的每分钟计数次数，即cpm）和计算比活性进行比较。实验说明，HMX/RDX的实际比活性（即因^{14}C影响而造成的放射性分布）与碳原子或甲撑基基团在HA、$(CH_2O)_n$和HMX/RDX之间达到完全平衡时的计算比活性相同，这就说明了在反应过程中HA和DPT的甲撑基基团确实是达到了完全平衡的，还说明了DPT和HMX/RDX之间的甲撑基也确实达到了完全平衡，达到这种平衡，必须有以下几种可能性之一存在：(i) 在任何化学反应产生之前，HA和$(CH_2O)_n$的碳原子就进行了交换；(ii) $(CH_2O)_n$和DPT之间的碳原子的交换；(iii)$(CH_2O)_n$与NH_4NO_3缩合而形成增加的HA；(iv)$(CH_2O)_n$与NH_4NO_3缩合而形成HMX/RDX的母体；(v)从HA和$(CH_2O)_n$形成一种同样的含甲撑基的分子碎片单体，它们所有的碳原子在化学上都是等效的。对上述每一种可能性都进行了研究和论证[35][36]，排斥了前四种可能性而剩下了最后一种可能性，得出的结论是：无论聚甲醛在第一阶段反应时期与乌洛托品作用，还是在第二阶段反应时期与DPT作用，都是按这种方式进行的，即导致形成HMX和RDX的所有甲撑基在化学上都是等效的。从而可以认为，当第一步反应时，乌洛托品无选择地降解为小分子碎片，此碎片重新结合而构成DPT；当第二步反应时，DPT的降解也是无选择性的。反应所得HMX和RDX之间的相对比例，可能是由对含甲撑基的碎片重新结合的特定条件所控制。

其后，用^{15}N示踪法对反应过程作了研究[29][37]，进一步作出了论证。用^{15}N标记了

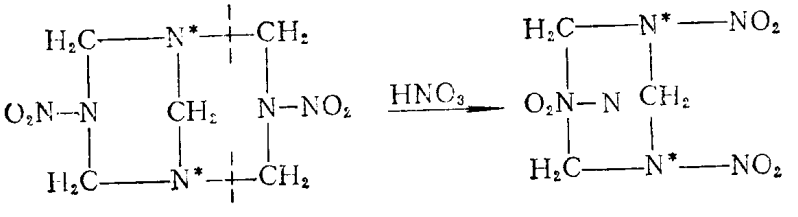
NH_4NO_3中的氨基氮原子，在醋酐法制备HMX/RDX反应过程中，用质谱分析检查含氨基氮化合物中^{15}N的百分数，以此来研究由乌洛托品制备HMX/RDX过程中氨基氮的转移途径。

实验说明，在第一阶段，HA和NH_4NO_3中的氨基氮是完全交换的。在第二阶段即DPT形成后，再加入$^{15}NH_4NO_3/HNO_3$，如果$^{15}NH_4NO_3$与DPT的氨基氮也全部交换的话，则HMX/RDX中的$^{15}N\%$应与所计算的相一致，但实际所得HMX/RDX中的$^{15}N\%$只有计算的$\frac{1}{2}$，这说明了在DPT形成之后，只有其中的一半氨基氮原子与NH_4NO_3中的氨基氮原子交换。卡斯托林纳等人认为：在DPT中存在着两类氨基氮，即$(-CH_2)_3N$和$(-CH_2)_2NNO_2$，只有前者的氨基氮与HA中的氨基氮相同，所以能和HA一样与$^{15}NH_4NO_3$进行交换，后者由于$N-NO_2$键在DPT中是最强的，它在分子中的稳定性好，故不能和$^{15}NH_4NO_3$中的氨基氮进行交换。

如果DPT⟶HMX/RDX是由于大分子选择性降解的话，则在^{15}N示踪原子参予反应的情况下，其反应历程设想应该如下（N^*表示^{15}N标记的N原子）：



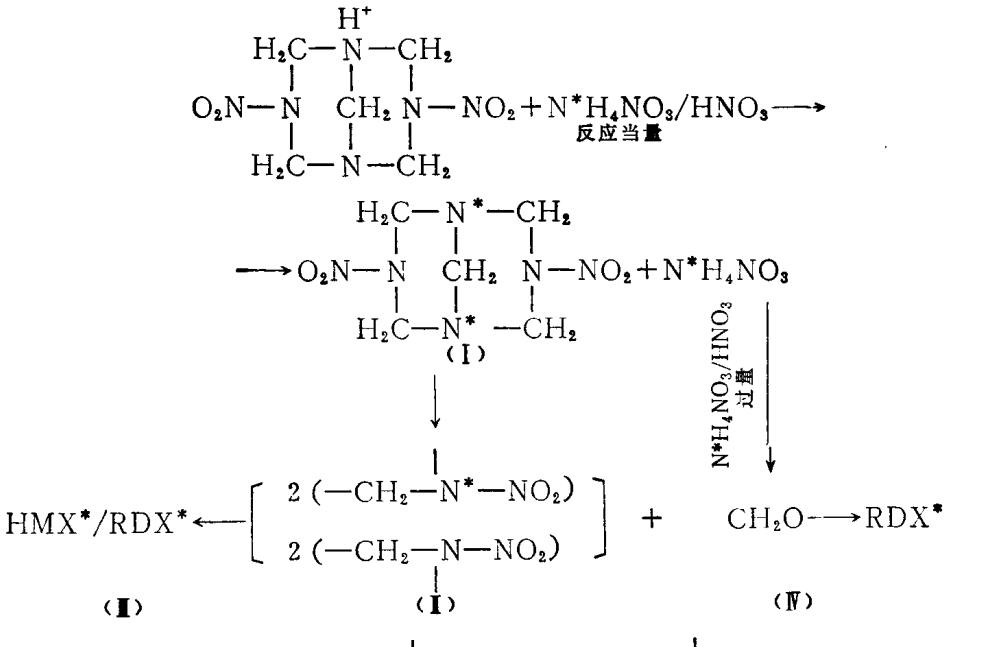
(HMX)



(RDX)

按计算，HMX中的氨基氮的$^{15}N\%$为1.31，而RDX中氨基氮的$^{15}N\%$为1.61，两者之比为0.81，但实验中检查到的HMX和RDX中氨基氮的$^{15}N\%$之比不是0.81而是接近于1。由此反证关于DPT⟶HMX/RDX为选择性降解历程的论点不能成立。

在没有$(CH_2O)_n$参与反应时，其设想的反应历程应该是：

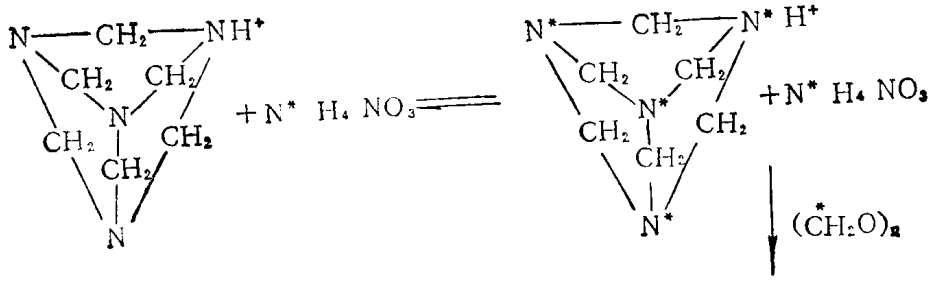


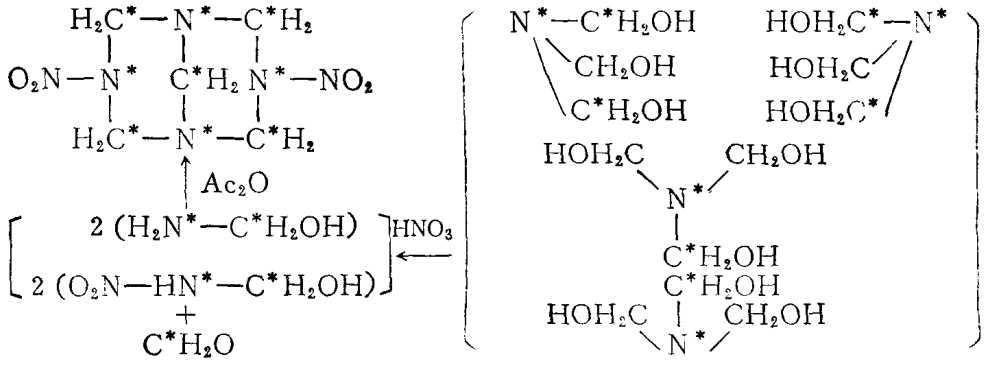
由于（Ⅰ）所衍生出来的 $(-CH_2-N^*-NO_2)/(-CH_2-N-NO_2)$ 之比等于1，所以由共同母体（Ⅰ）生成的（Ⅲ）HMX/RDX 含有相同的 ^{14}N 和 ^{15}N 原子分布。由于实测 HMX 中的 $^{15}N\%$ 与计算值相一致，可以说明在此情况下 NH_4NO_3 并未参与构成 HMX。而 RDX 中的 $^{15}N\%$ 比计算值要高 4 %，乃是因为反应中分解出的 CH_2O 与 $N^*H_4NO_3/HNO_3$ 进一步反应生成了（Ⅳ）RDX，因这一部分 RDX 所有氨基氮都来自 $N^*H_4NO_3$，所以RDX中 $^{15}N\%$ 的总量要高。

在 $(CH_2O)_n$ 参与反应情况下，在第一阶段和第二阶段反应中加入 $^{15}NH_4NO_3$，从RDX和HMX 的 $^{15}N\%$ 计算得出，硝酸铵形成了 8 %的HMX 和 40%的RDX。

下面的图解表示第一阶段和第二阶段的反应历程。

第一阶段（N*表示含有^{15}N的氨基氮原子，C*表示含有^{14}C的碳原子）：

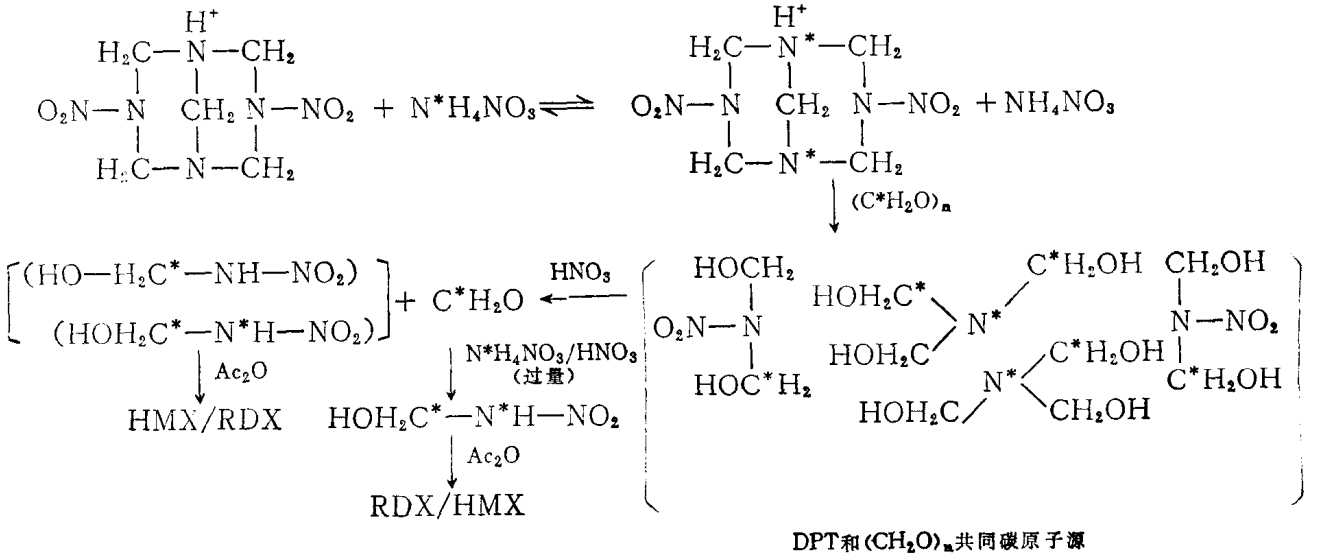




DPT和$(CH_2O)_n$的共同碳原子源

HA 与 $N^*H_4NO_3$之间的同位素交换是在$(CH_2O)_n$降解之前，$(CH_2O)_n$随后的降解与 HA 共同构成碳原子源。当然，括弧中的形式并不一定真是碳原子源实际存在的形式，它只是以这种可能的中间体来说明氨基氮同位素的平衡和甲撑基之间的化学平衡。只是在加入了足够的 Ac_2O 时，第一反应阶段才能使两种胺基碎片形成 DPT。从共同的碳原子源所释出的甲撑基以甲醛表示。

氨基氮和甲撑基在第二阶段的反应历程如下：



DPT和$(CH_2O)_n$共同碳原子源

氨基氮交换之后的甲撑基平衡是由于反应，而不是由于交换。

$HOH_2C—NH—NO_2$环构成 HMX/RDX 之后，硝酸铵才参与反应。

^{14}C 在 HMX 和 RDX 的分布是相同的，也说明了$(CH_2O)_n$并非在“平衡”以前就直接与 NH_4NO_3缩合。如果$(CH_2O)_n$在平衡以前就与 NH_4NO_3 缩合，则 RDX 中的$^{14}C\%$就要比 HMX 中的$^{14}C\%$高得多（因为 40% 的 RDX 来源于 NH_4NO_3，而只有 8% 的 HMX来源于 NH_4NO_3）。

以上是乌洛托品无选择地降解后再以小分子碎片结合而成 HMX/RDX 理论的概貌。它以示踪原子在反应过程产物中的分布来推论反应历程，虽有一定道理。然而却不能确定地说明 HA、DPT 无选择地降解所需的条件，也不能说明分子碎片重新结合的条件，也未阐明副反应是什么和如何产生。看来这种理论还需进一步探讨。但是，它提出了一个课题，

即可能由含甲撑基硝胺的小分子单元来直接合成奥克托金，后来有人在这方面做了很多工作，取得了一些初步成果(见第 3 节)。

12-2-2 醋酐法制造奥克托金的中间产物和副产物

从乌洛托品制造奥克托金的反应历程很复杂，大部份的中间产物和副产物是不稳定的，难于离析出来。但是与反应历程有关并且具有一定稳定性的中间产物，如乌洛托品硝酸盐、DPT、PHX 等，是可以离析或制备的；在废酸中较稳定的副产物是 BSX 和 AcAn。为了研究从乌洛托品硝解制造奥克托金的工艺，了解一下上述可以得到的中间产物和副产物是有益的。

一、乌洛托品一硝酸盐 (HAMN)和乌洛托品二硝酸盐(HADN) 乌洛托品的氨基氮有一对未成键的电子，易于质子加成，从而也易于与酸进行成盐反应而生成乌洛托品与酸的盐。乌洛托品的硝解往往是先经过乌洛托品一硝酸盐或乌洛托品二硝酸盐这个阶段的。代勒平(Delépin) 等指出[38]：在 0℃时，将硝酸作用于乌洛托品的水溶液可以得到乌洛托品一硝酸盐；如用更浓的硝酸，则得到二硝酸盐。

林斯特德 (Linstead)[34]提出的乌洛托品一硝酸盐制备方法如下：将 1 摩尔 70％硝酸加到冷却的乌洛托品(1 摩尔)的水溶液中，大部份水用减压蒸发除去。然后加入酒精，将半固体物质过滤，并将滤液重新蒸发，得率可达到 91％。

乌洛托品一硝酸盐是透明棱晶，很易溶于水，与硝酸银水溶液作用生成白色沉淀，加热时按加热速度的不同，在 158～168℃范围内熔化。

乌洛托品一硝酸盐水解后得到甲醛和氨。

乌洛托品二硝酸盐，$(CH_2)_6N_4 \cdot 2HNO_3$，分子量为 266，为白色鳞状晶体，熔点 165℃。常温时易溶于水。将其放置时，则缓慢分解，水解溶液呈酸性，并放出甲醛。其水解速度见图 12-1。HADN 的水溶液呈酸性，其所含总酸可用碱滴定加以测定。HADN 微溶于酒精，不溶于乙醚、丙酮、氯仿和四氯化碳。在硝酸中的溶解度随硝酸浓度不同而不同，在 20％HNO_3中溶解度最小，硝酸浓度小于10％、大于 30％时，溶解度剧烈增大。在 70℃加热一小时失重 0.046％，可以认为在 70℃以下是较安定的。

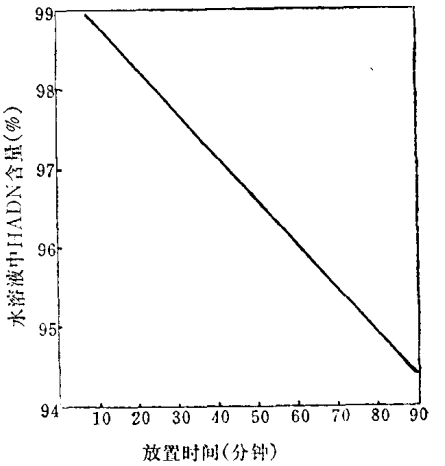


图12-1 HADN的水解速度

乌洛托品二硝酸盐的制备[39]：将 40 克乌洛托品溶于 70 毫升水中，在冰浴中冷却至10～15℃，在搅拌下，滴加 43.5 毫升 70％硝酸，保持温度不超过 15℃。在 5℃冷却一刻钟后，将 HADN 通过离心机或过滤分离出来，如果希望快些干燥，可用丙酮喷淋。滤液保持在 15℃ 以下可作下次使用。产物可用乙醇、乙醚洗涤，然后在空气中晾干。得率可达 95％左右。制备时，总的硝酸浓度在 35％附近，硝酸用量与乌洛托品之比 (摩尔比) 2.5～3 为宜，反应温度需保持在 15℃以下，温度升高，HADN 得率很快下降。

二、DPT——二硝基五甲撑基四胺[40] DPT 在奥克托金制造中是一个关键性的中间产物，它的形成和其进一步的硝解对奥克托金质量及得率都有很大关系。

DPT 也称为 3,7-二硝基-1，3，5，7-四氮杂双环〔3，3，1〕-壬烷。分子量218.18。用丙酮或其它溶剂重结晶的 DPT 为白色晶体，熔点 206～208℃(分解)，当温度再升高时将发生爆炸。DPT 能够水解，除了丙酮外，还能溶于乙酸乙酯、硝基甲烷、二恶烷、醋酸酐和醋酸。DPT 可溶于含少量硝酸或硫酸的水溶液中（此时 pH 值为 5.6)，而当 pH 值为 3.4 时，就重新结晶析出。

DPT 的制备方法很多，最早，黑尔 (Hale)[41]用 98%HNO_3直接硝解乌洛托品而得到 18%得率的 DPT。丘特 (Chute)[1]等人后来用 99%硝酸硝解乌洛托品制备黑索金过程中，当硝酸用量较少，而反应时间大大短于正常反应时间时，得到得率 47% 的 RDX（按一分子 HA一分子 RDX 计)，同时得到得率 23.4%的 DPT。

乌洛托品二硝酸盐比 DPT 只多一分子甲醛和一分子水，用脱水剂如醋酸酐或硫酸处理 HADN 就可制得 DPT。例如将 1940 毫升（20 摩尔）的 Ac_2O 和 1330 克(5 摩尔）的 HADN 在一起搅拌 2～3 天，反应开始时温度上升，几小时后上升的温度即下降，将浆状物过滤，得到 224 克熔点 205～206℃的纯 DPT，滤液倒入 10%醋酸中，又可析出熔点为 187～200℃的纯度较差的 DPT，如此制备 DPT 的总得率可达 30.6%。HADN 用硫酸脱水制备 DPT 的方法如下：将 0.1 摩尔的 HADN一点一点地加到 0.92 摩尔的 90%硫酸中，加料温度为 8～15℃，并要不停地搅拌，加料时间约 30 分钟。加料毕，在 14～15℃下搅拌保温 45 分钟，然后将反应物倒入 400 毫升冰水中。此时溶液几乎是清亮的，经过滤并用 28%氨水中和至 pH 为 5.6～6.5 时，可得到 0.031 摩尔 DPT，即得率为 31%，熔点 199～201℃。

以二羟甲基硝胺为基，可以合成得到 DPT，在一定条件下可以得到相当高得率的 DPT。例如从二羟甲基硝胺、甲醛和氨制备 DPT 的方法如下：将 0.48 毫升 (0.006 摩尔) 37%的福尔马林冷却到 0℃，在冷却情况下往其中加入 0.25 克(0.04 摩尔）新制备的硝酰胺，此时没有什么明显的溶解热产生，在用 2 毫升水稀释后，在冷却情况下往反应液中滴加 10%的氨水直到 pH 值达到 7 为止。5 分钟内沉淀缓慢形成，但母液应在 0℃静置40分钟，经过过滤，水洗，于 50℃进行干燥，得产物 0.215 克，相当于按甲醛计的得率 83%。产物熔点 206～208℃(分解)。

以二羟甲基硝胺和甲撑二胺为原料也可制得 DPT：将 0.10 克(0.0016 摩尔）硝酰胺和 0.12 毫升(0.0016 摩尔)37%福尔马林混合制备硝酰胺-甲醛溶液，将 0.20 克 (0.0011 摩尔）甲撑二胺硫酸盐溶于 7.5 毫升水中，将此溶液加到硝酰胺-甲醛溶液中，最终溶液冷却到 0℃，并用碳酸盐溶液中和到 pH 为 7，此时立即产生沉淀，过 40 分钟后过滤，用 10 毫升水洗涤并于 50℃干燥，产物 0.085 克（以甲醛计得率 97%)，熔点 206～208℃。

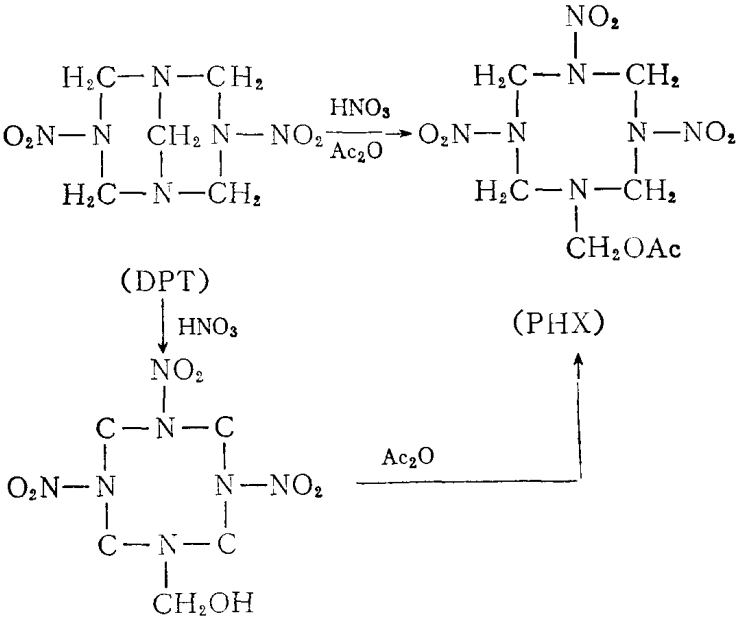
按巴克曼反应制备 DPT 的方法如下[32]：

将 67 克(0.48 摩尔）乌洛托品溶于 110 克(1.8 摩尔）醋酸中配成溶液 *A*；将 63 克(1.0 摩尔)98%硝酸于 10℃以下，30 分钟内滴加到 130 克(1.3 摩尔）醋酸酐内配成溶液 *B*；将此两种溶液同时向 21 克醋酸(0.35 摩尔）和 6 克聚甲醛(0.2 摩尔）的混合物内滴加，加料温度 25～30℃，最后将混合物在 30℃保温 30 分钟。加入 65℃热水 267 毫升，过滤，用冷水洗涤，产物熔点 201℃，得率在 59%左右。

DPT 是一种很不稳定的炸药，撞击感度比梯恩梯小。过去，曾以 DPT 为原料来制取

奥克托金[42]。

三、PHX● ——1-乙酰氧基甲撑基-3，5，7-三硝基-1，3，5，7-四氮杂环辛烷[26][27] PHX可以认为是从DPT制取HMX的过渡产物。用一当量98%硝酸和过量的醋酸酐与DPT作用，几乎可以立即从反应混合物中析出很细的1-乙酰氧基甲撑基-3,5,7-三硝基-1，3，5，7-四氮杂环辛烷(PHX)的晶体，并可达到良好的得率(80%)。在此反应中发生桥的解离，桥的一端获得硝基，另一端为乙酰氧基甲撑基。此反应也可看成是硝解DPT先成为羟甲基衍生物，然后是Ac_2O使羟基乙酰化：



PHX不溶于普通有机溶剂，当它与丙酮、醋酸酐或硝基甲烷共热时就分解并放出甲醛。

PHX的实验室制备法：

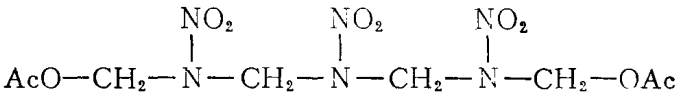
将2克粉状DPT悬浮于10毫升醋酸酐中，并加入0.4毫升98%硝酸。当DPT溶解后立即过滤并往滤液中加入0.10毫升硝酸，在此过程中形成了非常漂亮的PHX晶体。熔点在152℃左右。

PHX在醋酸、醋酸酐、硝酸、硝酸铵溶液中进一步硝解可得到HMX；而当无硝酸铵存在时，则产生直链硝胺AcAn。

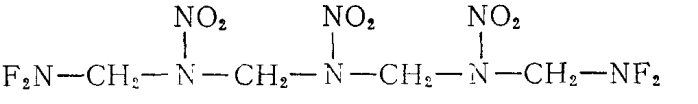
四、BSX——1,7-二乙酰氧基-2，4，6-三硝基-2，4，6-三氮杂庚烷 如前面在讨论反应历程时讲到的，醋酐法反应中的主要矛盾之一就是硝解过程中酯化作用和抑制酯化作用之间的竞争，BSX的生成，就是酯化作用所导致的结果。影响此一竞争的主要外界条件是反应温度和硝解介质的组分。例如，用巴克曼法制备RDX时[27]，在模拟连续反应的试验中，反应温度45℃时，可以得到76%得率的RDX，而当反应液中缺乏硝酸铵时，就很少能得到RDX，而主要得到71%得率的BSX。在反应中，温度较低时，BSX的生成速度比RDX等环状硝胺的生成速度要快。

BSX的结构式为

● PHX即Pre-HMX(前-HMX)之缩写。



分子量 354.24，含氮量 23.73%，白色片状结晶(在四氯化碳中结晶)，熔点 154～155℃[40]。BSX 也是一种爆炸物，其爆炸威力为梯恩梯的 75%，而其机械感度则稍低。用冷冻的 99%硝酸(0℃)硝化 BSX，在 20℃反应一小时后将反应液倒入水中可以制得 1，7-二硝酰氧基-2，4，6-三硝基-2，4，6-三氮杂庚烷，它在 1:1 的二恶烷—四氯化碳中结晶产物的熔点为 153～154℃，此物是一种撞击感度很高的高威力炸药。文献[43]报导，二氟氨基取代 BSX 中的硝酰氧基的产物也是一种猛炸药：



其猛度大于太安，由于它的高能量，也可用作火箭推进剂的组分。其制备方法是：将溶于卤代烷（二氯甲烷）的 BSX 溶液与二氟胺相混合，在强的酸性离子交换树脂(苯乙烯和二乙烯苯共聚物芳核上的磺化物）催化剂存在下，使混合物在 50℃时反应 72 小时以上，然后除去催化剂，蒸掉易挥发物，就可得到这种化合物。

在醋酐法制备 HMX/RDX 时，BSX 溶于热废酸中。BSX可溶于热醋酸、环己酮、丙酮、二甲替甲酰胺、乙酸乙酯等溶剂中，难溶于冷的乙醇和乙醚。易被 70%的热硝酸分解，也可被热的氨水溶液分解[44]，在醋酸中煮沸回流 30 分钟到 2 小时，也可以使 BSX 破坏掉。

和 HMX 一样，BSX 也可以和很多溶剂形成溶剂化物[45]，这些溶剂是丙酮、环戊酮、乙酰苯、γ-丁内酯、二甲替甲酰胺、二甲替乙酰胺、二甲亚砜等。纯的 BSX 结晶是片状，而 BSX 溶剂化物多为针状结晶。和 HMX 不同的是，BSX 的溶剂化物一般都很不稳定，只有在低温，并在母液中才有一定的稳定性，常温下很易解离。

BSX的制备方法：

A．醋酸酐、硝酸处理乌洛托品得到 BSX[27]

将 120 毫升醋酸酐置于 1 升烧瓶中，加入 45 毫升 98%硝酸，在 15～20℃下进行搅拌。将 33.6 克乌洛托品溶于 55 克醋酸，在 15～20℃下将此溶液在 20～25 分钟加入烧瓶内，然后使反应物升温至 75℃。当所有固体物质都溶解后，将此澄清液冷却至 70℃并加晶种，在搅拌情况下将反应混合物自然冷却至室温。静置 12 小时（直至确信反应和结晶都停止进行）后，将产物过滤出来，并用醋酸洗涤几次，得到漂亮的 BSX 晶体。将湿产物溶于 100 毫升热醋酸中，加入晶种并使其慢慢冷却。将 BSX 结晶过滤，用醋酸洗涤并干燥，称量得到 43 克（得率 51%），熔点 153.5～154.5℃。

B．醋酸酐、硝酸处理 HADN 得到 BSX[39]

将 60 毫升醋酸酐和 13.8 毫升 98%硝酸混合物用冰冷却，一面搅拌一面加入 20.3 克 HADN，加料时间不长于 5 分钟。将混合物在搅拌下于 30 分钟内加温到 75℃，并在此状态下保持 5 分钟。慢慢地加入 160 毫升水，即有 23.3 克产物析出。

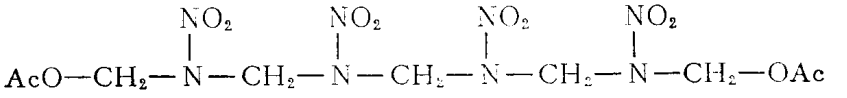
将 15 克粗产物溶于 100 毫升丙酮，将溶液用活性炭处理，过滤后蒸馏赶走部分丙酮。当容积达到 25 毫升时，加入同容积的乙酸乙酯，将混合液蒸发到开始结晶，加入 BSX 晶种并将其冷却、过滤，并用乙酸乙酯洗涤，得到 BSX7.6 克，熔点 153～154℃。

将5克粗产品放在40毫升70%醋酸中，于蒸汽浴上加热24小时，这样处理使BSX和其它不稳定化合物被破坏掉。蒸发醋酸溶液，得到0.35克RDX(熔点201～204℃)，它说明了粗产品中包含了7%的RDX。

C．HADN在醋酸酐、硝酸、硝酸铵的硝解液中处理得到BSX[44]

将10.4克HADN和6.4克硝酸铵的混合物加到25毫升醋酸酐和6.84毫升98%硝酸的混合物（用冰冷却）中，在搅拌情况下经半小时将混合物缓慢加热到75℃，并在此温度保温5分钟。加水析出13.8克固体，熔点140～145℃。用丙酮和乙酸乙酯重结晶，得到白色片状或小叶片状BSX，熔点154～155℃。

五、AcAn——1,9-二乙酰氧基-2，4，6，8-四硝基-2,4,6,8-四氮杂壬烷 是醋酐法制备HMX/RDX时生成的另一种直链硝胺醋酸酯，是BSX的同系物。其化学结构式是：



分子量：428。熔点186.5～187.2℃。将此物硝化后可得到1，9-二硝酰氧基-2，4，6，8-四硝基-2，4，6，8-四氮杂壬烷，后者是一种很强的炸药[40]。

AcAn的生成历程大概是：

$$HA \longrightarrow DPT \longrightarrow PHX \longrightarrow AcAn$$

因此，从HA，DPT，PHX都能制得AcAn，其制法如下：

A．从乌洛托品制AcAn[27]

在1升四颈烧瓶中置入20毫升醋酸，将烧瓶放入冰浴中。将HA-HOAc溶液（33.6克HA，55克HOAc）和新配的HNO_3-Ac_2O溶液（21毫升98%HNO_3，60毫升Ac_2O）在30℃下按比例地于6分钟内加到烧瓶中。加料后，在30℃继续将反应物搅拌37分钟，然后将烧瓶内反应物倒入烧杯中。将40毫升98%HNO_3和150毫升Ac_2O混合，冷却，放入烧瓶内，然后将第一阶段的反应混合物从烧杯慢慢往烧瓶中加入，在25～30℃经3～5分钟加完，烧杯中残料用50毫升Ac_2O冲洗倒入烧瓶中。将烧瓶内的反应混合物慢慢升温到70℃，这时放出棕烟，并有不溶于反应液的固体产生。将水浴移去，在搅拌下使反应物冷却至室温。静置2小时后，将产物滤出，用HOAc洗涤，用空气干燥，得41.2克产物，熔点174～177℃。将粗产物溶于600毫升热HOAc中，加入晶种并缓慢冷却，得到片状AcAn晶体，得率32%，熔点182～183.5℃。

B．从DPT制造AcAn[28]

将20克DPT(0.091摩尔）溶于438毫升(4.66摩尔）醋酸酐中，然后在44℃下用40分钟向上述溶液内加入140毫升(3.34摩尔)99.6%硝酸。反应物冷却到15℃并倒在冰上。将过滤出来的晶体用乙醇洗涤，用空气干燥后得31.7克产物，熔点176～178℃，得率87%。从硝基甲烷或丙酮中进行三次重结晶，可将AcAn的熔点提高到186.5～187.2℃。

C．从PHX制AcAn[26]

将1克PHX加到2毫升98%HNO_3和5毫升Ac_2O的混合物中，反应时要进行冷却以保持温度在20～25℃。经过30分钟后，将反应混合物倒在冰上，得到1.1克产物，熔

点 180～182℃。用丙酮重结晶后，得到 0.75 克产物，熔点 182～184℃。

在氨水中煮一小时可将 AcAn 破坏掉。

12-2-3 硝解工艺和工艺参数的讨论

醋酐法制造奥克托金，其本质上是分两段来进行的，从乌洛托品到 DPT 是第一段，从 DPT 到奥克托金是第二段。最早这两段是分开的[42]，即先用醋酸酐和硝酸硝解乌洛托品而制得 DPT，将 DPT 离析出来后，再用醋酸酐、硝酸、硝酸铵硝解 DPT 而得到奥克托金。此种方法得率低，只能达到 28%（按一分子乌洛托品得到一分子奥克托金计，下同）。如果不分离中间产物 DPT 而一次制出奥克托金，则间断生产能够得到 73%得率的奥克托金，连续生产的得率可达 60%。以后醋酐法制奥克托金的工艺改进都是在一步法（即不分出 DPT）基础上进行的。研究者指出，在反应中加入少量聚甲醛作为“稳定剂”时，环状硝胺的得率可以提高 10%左右[36]，此法用于工业生产，奥克托金最佳得率据称可达 80%[36]。有人采取了以三氟化硼为催化剂的方法，可使奥克托金得率达到 72～82%[31]。日本研究者采用聚甲醛作稳定剂，三氟化硼醋酸络盐作催化剂，得到纯奥克托金得率接近 70%[46]（此数据较前者为低，但看来较合乎实际）。

下面将制造方法列举几例，以便于研究醋酐法制奥克托金的工艺规律。

一、两步法制奥克托金

A．DPT 制备

先准备两种溶液：（1）将 201.6 克乌洛托品溶于 330 克醋酸；（2）将 120 毫升98%硝酸加到 360 毫升醋酸酐中（将硝酸慢慢加到醋酸酐中，同时进行搅拌，并保持温度在 15℃以下，混合反应在冰-水浴上进行）配成溶液。

在 3 升三颈烧瓶中先放入 60 毫升醋酸，然后，在搅拌下将上述两种溶液同时按比例地慢慢加入烧瓶，加料时间为 60 分钟，温度保持在 25～30℃。加料毕，继续在此温度下搅拌 30 分钟。然后加入 800 毫升热水（65℃），搅拌约三分钟后，将晶体 DPT从热混合物中滤出，水洗，干燥，得到 DPT150 克（得率 48%），熔点为 198℃。

（注：当反应温度为 65℃时，得率减半，产物熔点为 200℃。当将 HA-HOAc 溶液先全部放入烧杯，再向其中加入 HNO_3-Ac_2O 混合物时，DPT 得率小于 20%。）

B．从 DPT 制备奥克托金

将 44 克硝酸铵溶于 47 毫升 98%硝酸中。在 2 升三颈烧瓶内，放入 100 克 DPT 和46 毫升醋酸酐，将此浆状物加热到 60℃，然后在 10 分钟内加入硝酸-硝酸铵溶液，反应温度保持在 60～65℃。前五分钟反应激烈，放热多，后五分钟反应较为缓和。当加料到一半时，混合物成为澄清溶液，然后溶液又复混浊。加料毕，将混合物在 60～65℃搅拌一小时，在 3 分钟时就有 HMX 晶体出现。一小时后，在搅拌下快速加入 450 毫升冷水，反应混合物冷至 50℃（此时加水速度不能慢，如只加少量水将使温度急剧上升）。将温度降至 40℃，然后再升到 90℃或稍高一些，混合物在蒸汽浴上加热 12 小时。在煮沸过程中会冒出一些烟，其中也有甲醛放出，然后将烧瓶在冷水浴上晃动以冷却之。从混合物中滤出粗 HMX102 克，熔点 272～276℃，其中 HMX 占 84%。用丙酮重结晶后得产物 80 克，熔点 278～280℃。

二、一步两段法制奥克托金　这是现在采用的典型方法。其方法是：以醋酸为底液

(有时在其中加入少量醋酸酐、聚甲醛和硝酸铵等)，将 HA 溶于 HOAc 配成 HA-HOAc 溶液，将 NH_4NO_3 溶于 HNO_3 配成 NH_4NO_3-HNO_3 溶液。第一段加料是在 44℃ 左右向底液内同时加入三种液料，即 HA-HOAc 溶液之全部，NH_4NO_3-HNO_3 溶液的一小半（约总量的 35～40%），和 Ac_2O 的一小半（约总量的 40～45%），加料时间 30 分钟。加料完保温约 30 分钟，然后进行第二段加料，即将剩余之 NH_4NO_3-HNO_3 溶液和 Ac_2O 加入，加料温度仍为 44℃左右，加料时间 30 分钟。加料毕在此温度再保温一小时左右，然后升温到110℃左右以热解副产物，热解毕再降温过滤驱酸，将产物进行水洗，即得到奥克托金的粗产品。粗产品再进行转晶精制而成奥克托金成品。

图 12-2是间断操作工艺的流程图：

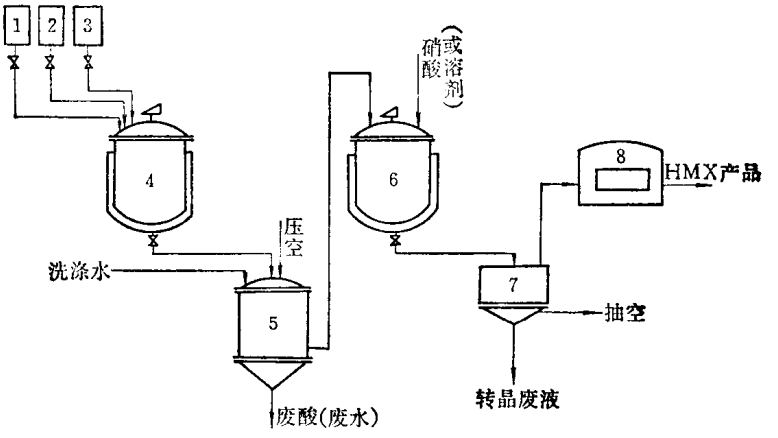


图12-2 HMX制造流程图（间断法）

1—HA—HOAc高位槽；2—NH_4NO_3—HNO_3高位槽；3—Ac_2O高位槽；4—硝化器；5—压滤器；6—转晶锅；7—抽滤器；8—烘箱。

按此方法的投料比一般是：

原料	HA	HNO_3	NH_4NO_3	Ac_2O	HOAc
摩尔比	1	5～5.5	3.7～4.5	11～12	16～23

溶液浓度：

HA-HOAc 溶液中 HA 含量 10～30%（质量%）；

NH_4NO_3-HNO_3溶液中质量比0.9～1:1。

底液量：除配 HA-HOAc 所用醋酸外的全部醋酸作为底液。

间断法生产 HMX 得率可达 53%以上。

制造奥克托金连续硝解工艺流程如图 12-3。

现在简单介绍连续法粗制奥克托金的工艺过程：

首先配制溶液。在配料机内，按计算量将经过干燥的乌洛托平加入已计量好的冰醋酸中，经过一定时间的搅拌，配成 10% 左右的乌洛托品-醋酸溶液，打入高位槽备用。在另一配料机内，将计算量的硝酸铵慢慢加到 98% 以上的浓硝酸中，配成 1:1 的硝酸铵-硝酸溶液，打入高位槽备用。

连续投料开始前，在 1、2、3、4 号机内加入一定量的冰醋酸底液，使能覆盖住下层搅拌浆叶，底液中还加入冰醋酸量 4%左右的醋酸酐。

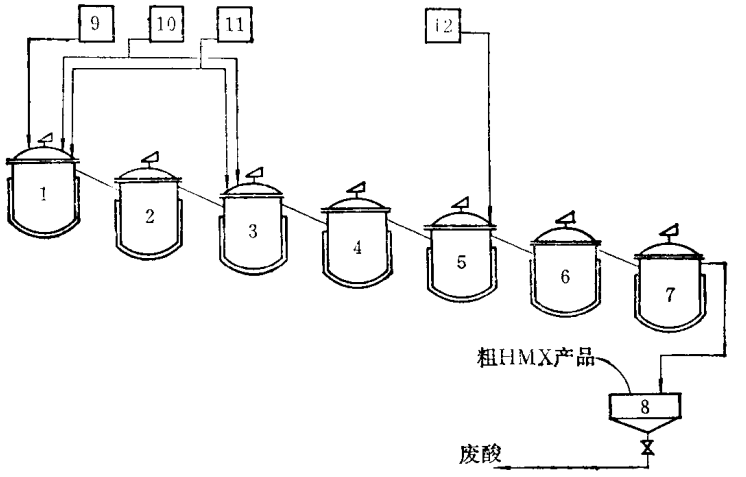


图12-3 HMX 连续硝解工艺流程

1—一段硝化机；2—一段成熟机；3—二段硝化机；4—二段成熟机；5—热解机；6—热解机；7—冷却机；8—过滤器；9—HA—HOAc 高位槽；10—NH_4NO_3—HNO_3 高位槽；11—Ac_2O高位槽；12—水（或酸水）高位槽。

连续硝化时，在一段硝化机连续、按比例地投入三种原料，即 HA-HOAc 溶液，NH_4NO_3-HNO_3 溶液和 Ac_2O。硝化机要具有有效的机械搅拌装置和冷却面积，以控制反应正常进行。一段硝化反应物连续溢流至一段成熟机，进行成熟反应，然后再溢流入二段硝化机。在二段硝化机补加入 NH_4NO_3-HNO_3 溶液和 Ac_2O，进行进一步的硝解反应后溢流入二段成熟硝化机（即 4 号机）。4 号机溢流出来的硝化液在 5 号机内加入一定量（HA 的 2～3 倍)的水（或回收洗涤酸水），并升温以热解副产物。经 5 号、6 号机热解后溢流入 7 号机进行冷却，然后将反应物过滤、洗涤，即得到粗制奥克托金，熔点 265～270℃左右。加料速度及反应温度应严格控制。硝化机温度一般控制在 44±2℃，热解温度可控制在 100～110℃，冷却机控制在 40℃以下。

投料的料比范围在：

原　料	HA	HNO_3	NH_4NO_3	Ac_2O	HOAc
摩尔比	1	5～5.6	4～4.5	12～14	20～24

HA-HOAc 溶液全部在第一段硝化投入，NH_4NO_3-HNO_3溶液和 Ac_2O 两种液料一段投入全量的 40%，二段投入 60%。

粗 HMX 经精制后的产品得率在 50%以上。

三、加入稳定剂、催化剂提高奥克托金得率的方法　下面是以三氟化硼为催化剂，以聚甲醛为稳定剂以提高 HMX 得率的制备方法。从文献数据看来，这些制备方法对提高 HMX 得率有显著效果。

A．用三氟化硼作催化剂制备 HMX[31]

在 1 升五颈烧瓶（装有搅拌器、温度计和三个滴液漏斗）中加入 125 毫升冰醋酸、2 毫升醋酸酐和 1.6 克三氟化硼。反应混合物保温于 44±1℃，以 15 分钟时间边搅拌边由滴液漏斗加入 HA-HOAc 溶液（17 克 HA 溶于 28 克 HOAc)、20 毫升 NH_4NO_3-HNO_3 溶液

(NH_4NO_3:HNO_3 为 15:14)和 50 毫升 Ac_2O。HA-HOAc 溶液和 NH_4NO_3-HNO_3 溶液在此 15 分钟内按比例地连续加入，每隔 3 分钟，往反应瓶中加入 8 毫升 Ac_2O，但最后一次加入的 Ac_2O 量是 18 毫升。加料毕，保温 15 分钟后再继续按比例地加入 30 毫升 NH_4NO_3-HNO_3 溶液和 30 毫升 Ac_2O，加料时间为 15 分钟，最后加入 45 毫升 Ac_2O。成熟反应 1 小时，然后加入 700 毫升水，并将反应液升温回流 30 分钟。当反应副产物在高温回流过程中被破坏以后，再用冰将反应液冷却至 20°C，过滤，水洗，干燥，得到粗 HMX 34.2 克，粗品得率为 95%，据称纯度近于 80～83%。

B．用多聚甲醛作稳定剂制备 HMX[30]

在一个 6～10 升的烧瓶内先加入 785 克冰醋酸、13 克醋酸酐和 17 克多聚甲醛。用水浴保持反应温度在 44±1°C。然后通过滴液漏斗加入 320 克醋酸酐、180 克 NH_4NO_3-HNO_3 溶液(223 克 NH_4NO_3 溶于 218 克 99%以上的 HNO_3) 和 101 克 HA 溶于 165 克 HOAc 中的 HA-HOAc 溶液。加料时间为 15 分钟以上。

HA-HOAc 溶液与 NH_4NO_3-HNO_3 溶液必须连续地按比例地加入。266 克 HA-HOAc 溶液分为 4 个部分，每份为 66.5 克，每加完 66.5 克 HA-HOAc 后就一次加入 64 克 Ac_2O，最后一次加入 Ac_2O128 克，使其总量达 320 克。加完上述组分后，使反应混合物成熟 15 分钟。然后再进行第二次加料。即将 320 克 Ac_2O 和 271 克 NH_4NO_3-HNO_3 溶液连续按比例地加入，加料时间为 15 分钟，最后将 160 克 Ac_2O 一次投入。再将反应混合物成熟一小时。然后往反应混合物中加入 2000 克冰，使其冷却至 20°C。过滤，每次用 400 克冷水对滤饼进行三遍洗涤。干燥后得粗产品 200 克，其纯度 90%以上，粗 HMX 得率为 94%。

下面对工艺参数的影响进行讨论

(1) 料比

醋酐法生产奥克托金和生产黑索金的料比大致相似，因为两者属于同一类型反应。但是由于 HMX 的生成需要较低的酸度和较缓和的反应条件，所以 NH_4NO_3 的摩尔比稍大于制造 RDX 的摩尔比。制造 HMX 的后期，由于副反应产物量大，反应液较为粘稠，作为溶剂的冰醋酸量就较多。HOAc/HA 的摩尔比如小于 10，就会因反应液过于粘稠影响反应操作的正常进行。但 HOAc 的投料量也不宜过大，从图 12-4 可以看出，HOAc 用量愈大，HMX 得率愈低，其得率下降的原因可能是因醋酸量增大，降低了反应酸的强度从而降低了反应速度；同时，大量的醋酸也会溶解带走一部分产物而造成得率的损失。

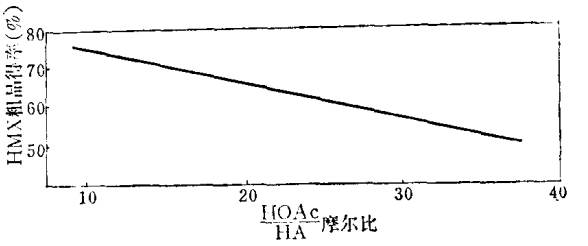
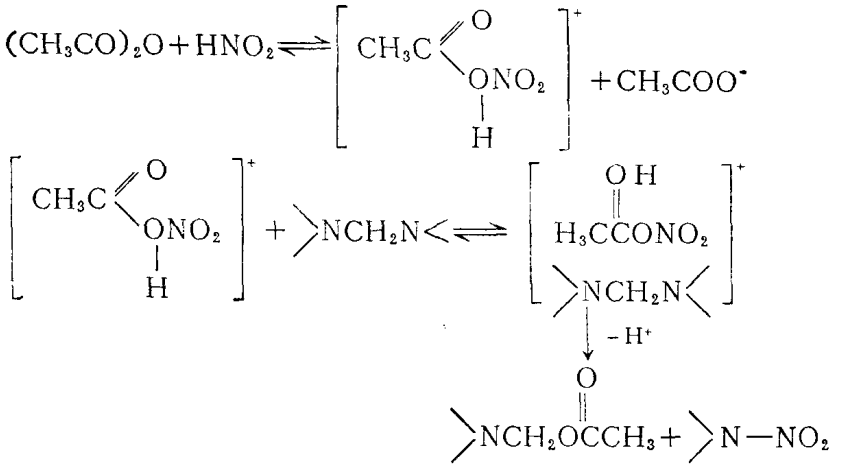


图12-4 $\frac{HOAc}{HA}$ 摩尔比与HMX得率的关系

在醋酐法中，进行硝解的活性反应剂有人认为是水合硝酰离子[47]，也有人认为当醋酸酐-硝酸混合物中硝酸的摩尔比不大于10%时，硝解的活性反应剂是质子化乙酰硝酸酯[10]，对于硝解历程的解释如下式：



当硝酸在醋酸酐-硝酸中的摩尔%在50% 以下时，溶液中会产生乙酰硝酸酯，随着硝酸量的增大，N_2O_5 量将增大而乙酰硝酸酯量下降。从前章中图 11-22 来看，在一定条件下，醋酸酐量不变而增加硝酸料比，将使环状硝胺产物得率降低，这也可以认为当硝酸料比增大时，作为活性硝解剂的乙酰硝酸酯浓度下降了，从而降低了产物得率。由此可见醋酸酐在此不仅仅是起脱水作用。不过，无论怎样看，制造 HMX 所用醋酸酐量似不应比制 RDX 用的多，而在现在的工艺中，制造 HMX 时醋酸酐用量（与 HA 的摩尔比为 11～13）比制造 RDX 时的用量（与 HA 的摩尔比为 6～9）要大得多。其原因是多方面的：如硝化液中的 NH_4NO_3 料比较大，它可与 Ac_2O 反应生成乙酰胺而耗去一些醋酸酐；再如在制HMX的反应中酯化反应所消耗的醋酸酐量也较大；同时，由于制造 HMX时反应十分粘稠，醋酸酐作为反应溶剂，其用量也是很大的。

（2）原料浓度的影响

在巴克曼法制 RDX 的反应中，硝酸、醋酸、醋酸酐浓度对反应结果的影响较小，但在制 HMX 时，上述原料浓度却有很大影响。

硝酸浓度要求在 98%以上，最好高于 98.5%。这样的硝酸浓度在工业上并不困难，可以作为对原料的质量要求。

醋酸酐浓度的影响要小一些，但由于醋酸酐浓度涉及醋酸酐在反应中的实际用量，所以对其浓度要有一定要求，一般可要求浓度在95%左右或更高一些。如果醋酸酐浓度过低，将在反应过程中打乱反应液中的料比平衡，影响有利反应的进行，降低 HMX 得率。

实践得知，醋酸浓度对反应结果的影响很大，见图 12-5，冰醋酸浓度在一定范围内与 HMX 得率几呈线性关系，冰醋酸浓度降低 1 %，HMX 得率将降低 7%以上。

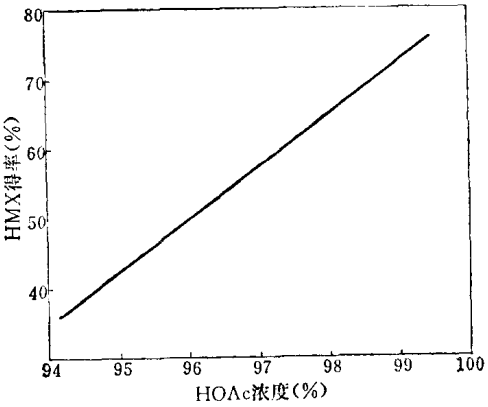


图12-5 醋酸浓度与 HMX 得率的关系
反应条件—投料质量比HA:HNO_3:NH_4NO_3:HOAc：Ac_2O:$(CH_2O)_n$为1:2.45:2.67:9.5:8.7:0.19，反应温度为44±2℃。

（3）反应温度和反应时间

醋酐法制 RDX 的反应温度在 65℃左右能得到最好结果，如果目的产物是 HMX，则反应温度在45℃附近为宜。大量的实验证明，在典型的

反应条件下，采取上述反应温度能够得到最好的结果。在醋酐法制 HMX 的反应中，温度过低则酯化副产物多，反应将过于粘稠，易于产生所谓“胶化结块”现象。反应温度过高，中间产物在转化成 HMX 前易于分解，且高温能加强N-乙酰化而减弱N-硝化[27]，因之而显著降低得率。对醋酐法制 HMX 反应温度的研究说明[48]：在第一段反应时，反应温度从 25～44℃均能得到较好的HMX得率，温度再升高，则得率将显著下降。在第二段反应时，温度对 HMX 得率影响甚为明显，从以下数据可以看出：

温度（℃）	35	40	44	47	50
HMX得率(%)	55.8	65.9	67.2	59.6	59.1

从 35～50℃，产品得率随反应温度上升到 44℃时达最佳值，然后得率又随温度升高而下降。事实上，反应温度55～60℃时，反应结果液料很稀，只能得到很少产物。

在典型的反应条件下，一段成熟反应时间 30 分钟，二段成熟反应 60 分钟已达最高得率。无论是一段或二段，延长反应时间对产品得率是没有好处的。

（4）对加料的控制

当料比、反应温度、反应时间等一些基本工艺参数确定了之后，可以生产出 HMX 并得到良好得率。但是，如果加料控制失当，往往会出现得率大大降低的现象，严重时甚至会出现什么固体产物也得不到的所谓“清汤”现象。在醋酐法制 HMX 的反应历程中，可能经历这样一连串的反应：HA→HA 硝酸盐→DPT→PHX→HMX。实际上由 HA 到 HMX 的过程中，并不是像上述那样从头到尾顺利地进行反应的，途中有许多矛盾在相互竞争着，例如：乌洛托品的硝解与水解；硝解与酰解；环状化合物侧链的酯化与去羟甲基反应，六元环母体的形成与八元环母体的形成，大分子的降解与小分子的再缩合等等。虽然这些反应的具体情况现在还不甚清楚，但反应过程无疑是复杂而变化多样的。如果在任何瞬间硝解混合物内各反应物料比例不当，都可能对副反应有利。因此，正确安排加料方法和控制加料速度（特别是各反应剂之间的相对加料速度），就成为醋酐法奥克托金生产中的关键问题了。在加料控制方面，生产奥克托金要比生产黑索金要求严格得多。

为了有利于控制加料，在工艺设计上就要采取一些措施。如为了控制反应剂流量的准确稳定，可将各料液高位槽及有关管路进行恒温保温。资料报导[49]，有的奥克托金生产线采用程序控制加料的间断硝化生产方法，由于加料控制准确，可使生产保持稳定的高得率。

（5）稳定剂和催化剂的采用

在醋酐法制奥克托金工艺改进的研究中，采用了加入多聚甲醛作为稳定剂，加入三氟化硼作为催化剂的方法，使奥克托金得率有了显著提高。关于加入多聚甲醛可以提高HMX得率的解释是[30][38]：往反应混合物中加入多聚甲醛，可以稳定重要的中间产物 DPT，并使 DPT 转化成 HMX 的过程得到强化。因为 DPT 是一种较不安定的化合物，它能缓慢分解放出甲醛，增加了反应系统中甲醛的浓度，就抑制了 DPT 的分解，因而对 DPT 产生了“稳定”作用。所以文献还指出，不用聚甲醛而以气态甲醛的形式连续导入反应系统，也可得到相同效果。对多聚甲醛的质量要有所要求，即要采用熔点低于125℃的多聚甲醛，因

为高熔点的不易解聚产生甲醛，起不到应有作用。

三氟化硼能与有机物生成中间络合物，此中间络合物具有活化特性，从而使硝化反应更容易进行。据报导[46]，在典型的醋酐法制奥克托金反应条件下，对每10克乌洛托品投料加入1克三氟化硼醋酸络盐和1.7克多聚甲醛，HMX得率可以从51.7%提高到69.3%。

12-2-4 奥克托金的精制

奥克托金的精制，包括奥克托金的提纯和转晶。醋酐法制造出的粗制奥克托金，其中含有的直链硝胺副产物经过热解工序基本上除去了，而作为杂质的RDX大部分和HMX一起从废酸中析出。奥克托金中含有RDX，就会降低它的性能（如熔点、比重、热安定性、爆炸性能等），所以必须把RDX从粗制奥克托金中清除出去，这就是奥克托金的提纯。如前所述，奥克托金有α、β、γ、δ四种晶型，作为炸药，只需要β-HMX，不希望产物中含有其它晶型。在醋酐法硝解得出的粗产物中，一般都是几种晶型的混合物，并且主要的晶型是α晶型。所以必须将α晶型为主的这些晶型完全转变成为β晶型，这一步骤就叫做转晶。

一、提纯 粗制奥克托金基本上是HMX和RDX的混合物。要得到纯净的HMX，就须除去混在其中的RDX。这里有两种途径：其一，将HMX中的少量RDX破坏掉，或者用溶剂洗去；其二，当其中的RDX含量较大而又希望回收RDX时，则要设法将RDX从混合物中分离出来。

用稀碱液破坏在粗奥克托金中的少量RDX的方法，是早期用以提纯HMX的一种方法。在碱-丙酮水溶液中，RDX的水解反应比HMX快，因而可以在一定条件下，用稀碱液处理含有少量RDX的粗制奥克托金，借水解除去RDX，提高HMX的纯度。由于HMX在碱性溶液中也可以水解，所以采取此法要控制一定的条件（如碱液浓度、反应温度、反应时间等），资料[50]提出的方法是：在2克干燥的粗制奥克托金中，加入50毫升碱液，在一定温度下回流一定时间后过滤。文献指出，最适当的条件是：回流温度100℃，时间0.5～1小时，Na_2CO_3浓度0.5%，Na_2CO_3浓度不能过高，高于1.5%则对HMX的精制得率和纯度都不利。从经济上看，这种方法提纯HMX并不可取，因为在碱解RDX过程中，HMX也有损失，特别是粗奥克托金中RDX含量大时，在提纯过程中损失的HMX就更多。

用碱破坏RDX以提纯HMX的方法，一般在实验室里采用，以下介绍一种实验室用的方法：将粗制品放入四硼酸钠十水化物的水溶液中（1025克粗HMX用15克四硼酸钠十水化物和5升水），一面搅拌，一面沸腾，然后缓缓滴入5 N的NaOH溶液。当溶液pH值由8.7急剧上升至9.7时，表明RDX已全部分解。所得产物溶点为279.5～280.5℃。以硝基甲烷重结晶后可得到熔点281～282℃的纯HMX[21]。

由于HMX在溶剂中的溶解度一般都较RDX的溶解度小，所以如果粗HMX中只含少量RDX时，也可用溶剂将RDX洗去（当然，同时也会损失少量的HMX），用丙酮加对称二甲基脲作为溶剂，可以有较好的分离RDX效果[46]。

如果打算回收RDX，就要将RDX不破坏而从HMX中分离出来。近一、二十年来，对HMX、RDX的分离进行过很多工作。HMX和RDX的性质相近，所以要将HMX和RDX的混合物很好分开，得到高纯度的单质产物，并且要保持一定的分离回收率，是一桩不容

易的工作。关于 HMX 和 RDX 混合物的分离，可采用以下几种途径：

A．溶解稀释法

这实质上也是一种重结晶提纯的方法，重要的是要选择适当的溶剂。文献〔51〕介绍二甲亚砜是一种适合的溶剂。其方法是：将 HMX、RDX 的混合物于 70～90℃溶解在二甲亚砜中，二甲亚砜与 HMX、RDX 混合物的质量比在 2～4 之间，当混合物溶解后，加入一定量的水稀释之，使溶液达到浊点，然后在搅拌下迅速冷却至室温，此时析出晶体为较纯的 HMX，将晶体过滤出来，水洗，干燥，由此可得 β-HMX。然后将滤液加热，再加入一定量的水，用同样方法可沉淀出第二批、第三批的 HMX。第一批沉淀出的 HMX 纯度最高，其中 RDX 含量小于 5%，以后逐批沉淀物中 RDX 含量顺序增高。

B．溶剂络合物法

某些溶剂能和 HMX 形成具有一定稳定性的络合物，而与粗 HMX中的杂质（主要是 RDX）不起作用。利用此性质可将 HMX 与 RDX 分开。下面介绍两种溶剂络合物法：

（1）二甲替甲酰胺（DMF）法〔52〕

二甲替甲酰胺与 HMX 可生成分子比 1∶1 的络合物晶体，与水、丙酮、甲醇等接触后能分解，故此络合物可经过水煮而分解回收到 HMX。例如可将 20 克含 HMX75%的粗产物溶于 35～40 毫升 DMF 中，加热搅拌，使其完全溶解，然后冷却至室温，DMF·HMX 络合物被过滤出来，RDX 留在 DMF 母液中。在室温下用少量 DMF冲洗滤饼，然后将滤饼用 35 毫升水煮沸之，趁热过滤，可以得到纯度 99%以上的 HMX。滤液中的 RDX，可用加水稀释的方法析出。这种分离方法操作简单，分离效果好，HMX纯度高，分离出的产物已成 β 型，产物的流散性好。溶剂可蒸出水份后重复使用。

（2）环戊酮法〔53〕

环戊酮与 DMF 一样可与 HMX 形成络合物，它在有限时间内是稳定的，在此络合物破坏之前，可与被溶解在溶剂中的 RDX 分离开来。方法举例：将一定量的水与环戊酮混合，得到水-环戊酮共沸混合物（约 20%水）和水两相。将 RDX、HMX混合物加到上述液体中，在 90～100 加热溶解，然后把溶液冷却到室温。由于 HMX 与环戊酮的络合物超过 30 分钟就可能分解，所以冷却要尽快进行。冷却时 RDX 晶体析出，而环戊酮-HMX 络合物留在溶液中，当将 RDX 快速过滤后，滤液再放置一小时，络合物分解，第二次析出的沉淀就是 HMX。将 HMX 滤出后，剩下来的就是含有少量 RDX 和 HMX的环戊酮-水共沸物，可以循环使用。由于环戊酮与 HMX 形成的络合物稳定性不好，这种方法不易操作，而且分离出的 HMX 纯度不高（文献指出只能达到80～88%）。如果能提高分离出来的 HMX 的纯度，这种方法就比较有经济价值，因为它的溶剂不须蒸馏就可重复使用，节省了溶剂回收费用。

C．废酸结晶法〔54〕

这是利用 RDX、HMX 混合物在大量废酸中进行结晶时，RDX 和 HMX 形成的晶体大小不同来把两者分离的一种方法。采用这类方法时，被分离物的特点是 RDX 在混合物中占大多数，HMX 在混合物中含量较小。此法目的是从醋酐法制黑索金的生产线中回收 HMX，这样回收的 HMX 成本比专门生产 HMX 的成本低。它和为了提纯 HMX 而从 HMX 中分出少量 RDX 的目的不同。今介绍此法以供参考：

将醋酐法制得的粗制黑索金，连同废酸（浆液中粗 RDX 和废酸之质量比大约为 1:6）一起加到另外一部分废酸中去，此部分废酸与原来的 RDX-废酸浆液之比为 3：1 左右，废酸中的醋酸含量为 60～68%。混合后，加热到 100℃，浆状物在此温度下保持 25 ～ 60 分钟。此后，逐步冷却到 80℃, 60℃, 30℃, 冷却到每一段后保温若干分钟。通过这样逐段冷却，使 RDX 晶体优先长大，而 HMX 则保持为较细晶粒。这种方法可将 RDX 和 HMX 混合物中两者晶粒大小的差距加大，然后再用机械方法将两者分开。上述方法得到的 RDX、HMX 晶体颗粒尺寸如下：

	平均颗粒直径（微米）	
	RDX	HMX
处理前	57	55
处理后	125	73
平均直径增大率(%)	119	24

实际上 90～95% 的 RDX 颗粒大于 70～80 微米，约有 70～80% 的 HMX 颗粒小于 70～80 微米。还可以用加入晶种的方法，进一步使 RDX 的晶粒长大并限制 HMX 晶粒长大。加入的 RDX 晶种比表面积为 300～1000 厘米^2 · 克$^{-1}$，其量为 RDX 量的 5 ～15%；加入的 HMX 晶种比表面积为 8000～12000 厘米^2 · 克$^{-1}$，其数量为 HMX 量的 5 ～50%。据称如此分离得出的 HMX 纯度最高可达 95%，并为 β 型晶体。

D．机械分离方法

这是一类不改变固体颗粒状态而利用机械力将 HMX 和 RDX 分离的方法。由于 HMX 和 RDX 具有不同的结晶形状、晶粒尺寸和密度，所以就可利用这些差异将它们分开。例如，HMX 比重为 1.90，RDX 比重为 1.80，因此可利用比重在 1.8～1.9之间的某种液体（它不能与 HMX 或 RDX 发生化学作用）将两者分开。文献记载有这种分离方法[55]：即将混合物放在二溴代丙烷和矿物油的混合液中进行离心分层处理，这样可分为三层，上层是 RDX（熔点 197～200℃），下层是 HMX（熔点 268～269℃）。利用 64～66% 的氯化锌水溶液分离 HMX 和 RDX 混合物，也可得到较好的分离效果。此外，如沉降法等重力方法以及水筛法等都属此类方法。但这类方法不能解决转晶问题。

二、转晶　为了保证奥克托金的使用安全和良好的产品质量，必须使产品为 β 晶型。虽然资料指出[56]，通过精确控制加料、反应温度、并在连续反应中加强搅拌，就可直接生产出 β-HMX。但一般说，硝解得到的粗制奥克托金都是几种晶型的混合物，其中主要是 α 晶型。所以，生产过程中必须有将 α 晶型转为 β 晶型的转晶这一步骤。

同质多晶物几种变体间的转变乃是一种相变，它是能量改变的结果。HMX 的不同晶型的转变，除了晶格改变外，还有分子构象的改变，所以转晶不但与系统的能量变化有关，而且和所用溶剂的极性也有关。β-HMX 是在常温下的稳定晶型，一般说，将粗HMX（含有各种晶型的）溶于溶剂中加热一定时间，然后缓慢冷却到常温结晶，往往可以使其转为 β 晶型。

下面介绍几种转晶方法：

A．溶剂转晶

将经过碱精制（除去 RDX）的奥克托金与 10～15 倍（质量）的丙酮水溶液（含水15

～50%）共同搅拌，升温回流（此时可加入少量硝酸以中和残碱，使溶液 pH 保持在 3～5）一定时间，直至转晶完毕（一般在一小时左右），然后冷却至室温、过滤。丙酮转晶时，HMX 中含有的胶状杂质容易附着在 HMX 晶体表面，往往使晶体外观发暗。

用丙酮-乙酸乙酯二元混合物，或丙酮-乙酸乙酯-水三元混合物作为转晶溶剂，可得到更好的转晶结果。其方法是：用热解后的粗制奥克托金在混合溶剂中转晶，粗品中残留的 RDX 和酯类副产物以及少量醋酸等可溶解在溶剂中，而胶状杂质在混合溶剂中处于悬浮状态，可随同转晶后的上部母液虹吸去掉。混合溶剂中的丙酮、乙酸乙酯和水三者之比大致为 40：30：30，混合溶剂量为奥克托金量的 5～10 倍。

B．硝酸转晶

将 α-HMX 放在 70% 硝酸或 98% 硝酸中，于 70～80℃ 搅拌转晶，也可得到 β-HMX。硝酸用量：采用 70% 硝酸时约为奥克托金的 10～12 倍；采用 98% 硝酸时约为 5～8 倍。硝酸转晶产品含酸量较大，精制得率较低。

C．废酸转晶[67]

这是将奥克托金制造时的硝解液加入到另外的一部分废酸中（此时废酸量增大了）进行加热和冷却，使 α-HMX 转晶为 β-HMX 的方法。此法过程大概是：将一份未稀释的硝解液（含 HMX 5～6 %）加入到 5～6 份废酸中（醋酸含量最好在 80～82%），加温到 100℃，这样能使其中的 HMX 溶解。在此温度搅拌若干分钟后，冷却到 30～50℃，此时再加入一份未稀释的硝解液和适量的水，以保持总酸度在 78～82%。重复上述升温和冷却过程。如此可进行 3～5 次，最后一次升温到 98～100℃，保持 30 分钟，目的是对副产物进行热解。显然，β-HMX 是由于冷却才从溶液中结晶的，也就是说，在每次加热以后，药浆中溶解性较大的 α-HMX 就溶于废酸，而 β-HMX 则从这种逐渐增加的溶液中结晶出来，如此，β-HMX 作为晶种而留在物料中，直至最后基本上全部 HMX 成为 β-变体而析出。

这种方法的优点是在转晶前毋须先将 α-HMX 从废酸中分出（针状 α-HMX 从硝解液中过滤出来比较困难），转晶成 β-HMX 后，晶体变得粗短并且颗粒增大，平均直径大约为 150 微米，它易于过滤。且经过大量废酸处理后，如 RDX 在粗制奥克托金中含量不大时，也可以基本上被清除（RDX 溶在大量废酸中）。同时，这种方法不要另外的溶剂，因而也节省了溶剂回收的费用。

12-3 奥克托金生产工艺的改进

从醋酐法生产黑索金工艺发展出来的醋酐法奥克托金生产工艺，三十多年来，一直是奥克托金生产的典型方法。从上节可以看出，现在采用的醋酐法有着比较严重的缺点。缺点之一是得率低，原材料耗费量大。从亚甲基利用率计算，同是醋酐法工艺，对于黑索金可以达到 80% 或 80% 以上，对于奥克托金却不超过 40%。若以每吨产物的醋酸和醋酸酐用量来看，更是相差悬殊：生产奥克托金的醋酸用量是生产黑索金用量的 9～10 倍，醋酸酐用量是 3 倍。下面是生产每吨产物的原料用量比较（硝酸和硝酸铵用量相差不大，故从略）：

	HA(吨)	HOAc(吨)	Ac_2O(吨)
每吨 RDX	0.395	0.75	2.65
每吨 HMX	0.790	7.10	7.50

缺点之二是反应条件的控制对产物的质量和得率有特别大的影响，原料的质量、料比、相对加料速度、反应温度等只要有微小的、短暂的变动，就可能造成反应结果的巨大差异，控制不当，往往使产物质量和得率发生很大波动。缺点之三是奥克托金产物中含有相当数量的RDX需要处理，这就增加了生产过程的复杂性。由于存在上述问题奥克托金的生产成本一直是黑索金的五倍、六倍或更多。因此，改进生产工艺，降低成本，是发展奥克托金生产面临的迫切问题。

关于奥克托金生产工艺的改进，现在有两类途径。其一是在醋酐法基础上的改进；其二是探求新的HMX合成方法，下面将分别介绍和讨论。

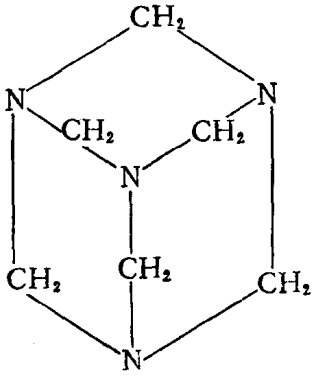
12-3-1 在醋酐法基础上的改进

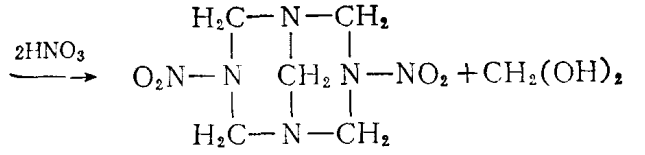
虽然由巴克曼反应制黑索金和奥克托金的反应历程还不大清楚，但RDX、HMX两者在同一反应系统中生成，彼此在反应过程中有着紧密的联系这一点是毋庸置疑的。在这一反应系统中，不可能生成单一的RDX或HMX，实践证明，通过调节工艺参数可以改变产物中HMX/RDX的比例和环状硝胺的总得率，从而可以从经济的角度上来寻求工艺的最佳条件。

用醋酐法制取RDX可以获得比较满意的得率，其反应特点是酸较浓（主要是Ac_2O/HOAc的比值大），在乌洛托品与硝解液接触的开始阶段，反应液中硝酸的浓度较大，反应温度较高。可以设想此时反应条件强化了，主反应（即硝解中间产物转化为RDX的反应）速度较快，而副反应（即形成直链硝胺的反应和反应中间物的分解）来不及大量进行，因而主产物得率较高。当制取HMX时，其条件却恰好相反，反应介质中用大量的醋酸来稀释醋酸酐，开始阶段硝酸在反应液中的浓度不能太大，反应温度比制造RDX时低20°C左右，这种情况下的硝解产物主要是HMX，但由于反应条件的缓和，主反应速度下降，副反应增多，所以环状硝胺的得率也就大大下降。

为了综合利用乌洛托品中的甲撑基并减少醋酸酐和醋酸的用量，对于改进醋酐法进行了研究[68][69]。这种方法的特点是采用一套反应系统制取HMX和RDX两种产物。通过调正料比、加料方法和改变其它条件，取得了较好的经济效果：显著降低了制每吨奥克托金的醋酸酐和醋酸用量(降低到原用量的三分之二左右)，亚甲基利用率可提高到50～60%或更高一些。因此奥克托金的生产成本能有可观的下降。

上述综合制取HMX和RDX的方法比单纯制取HMX的方法合理。因为从HA的硝解过程看，一分子HA经过硝解只能得到一分子DPT：





一分子 DPT 最多也只能得到一分子 HMX。从 HA 硝解制HMX时，其中三分之一的甲撑基没有利用，如果硝解过程脱出的甲醛能与反应液内的硝酸铵在Ac_2O存在下由罗斯反应生成RDX，则甲醛就能得到合理的利用了。再者，由于反应系统多生成了一些RDX，发粘的酯化直链副产物相应减少，反应系统流动性改善，又为减少醋酸和醋酸酐用量提供了前提。

但是目前这种方法的甲撑基利用率还不高，有进一步发展的余地。

上述方法制得的奥克托金粗产物中含有大量 RDX，需要进行分离。正如上节所介绍过的，HMX 和 RDX 的分离方法很多，从生产上看，溶剂分离方法可能较好，因为它可将分离和转晶两种过程合并完成，生产过程比较简单。

12-3-2 从小分子合成 HMX 或 HMX 的母体

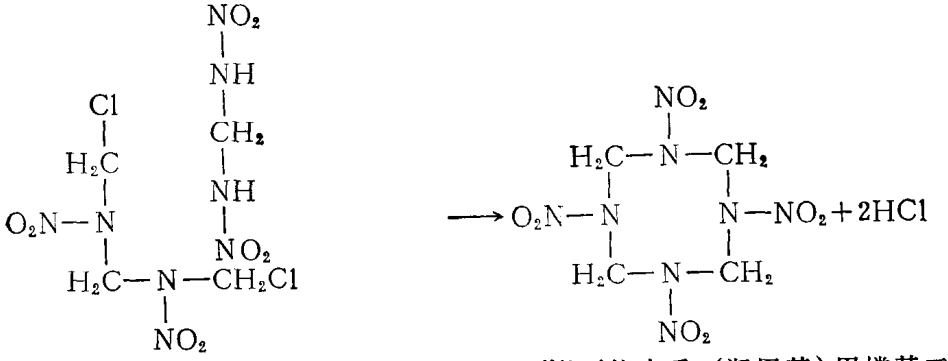
从小分子合成 HMX 或HMX 的母体是一项有意义的探索，60～70 年代中对此进行了许多工作，取得了若干进展，但尚未得到满意成果。

对 RDX 说，用小分子合成的方法来制备是成功的，例如早期的W法就是用氨基磺酸钾和甲醛合成环三甲撑基三磺酸钾胺，然后进行硝化而得 RDX。后来，由丙腈或乙酰胺等与聚甲醛合成了 RDX 母体环三甲撑基三酰胺。但是，通过小分子合成 HMX 或八元环母体则是一桩颇不容易的工作。

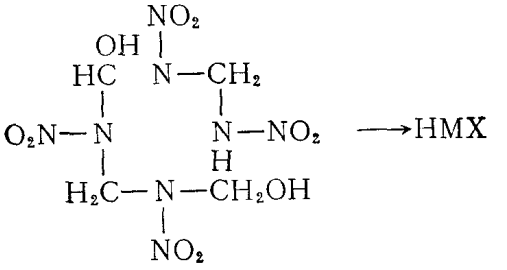
从直链硝胺直接缩合而成 HMX 的设想是很引人入胜的。按下式由甲基硝胺和氯代甲基甲基硝胺缩合而成 2，4-二硝基氮杂戊烷（2，4-DNP）可以达到相当好的得率：

$$CH_3N(NO_2)H+CH_3N(NO)_2CH_2Cl\xrightarrow{-HCl}CH_3N(NO_2)CH_2N(NO_2)CH_3$$

因而设想到如果用一分子的甲撑二硝胺和一分子的 N，N′二（氯甲撑基）甲撑二硝胺，两端进行缩合，也许可能直接得到八元环的硝胺[60]：



但合成实验未得到预期结果。与此相似，有报导说[61]可能由重（羟甲基）甲撑基二硝胺与甲撑基二硝胺按下式缩合而得到 HMX：

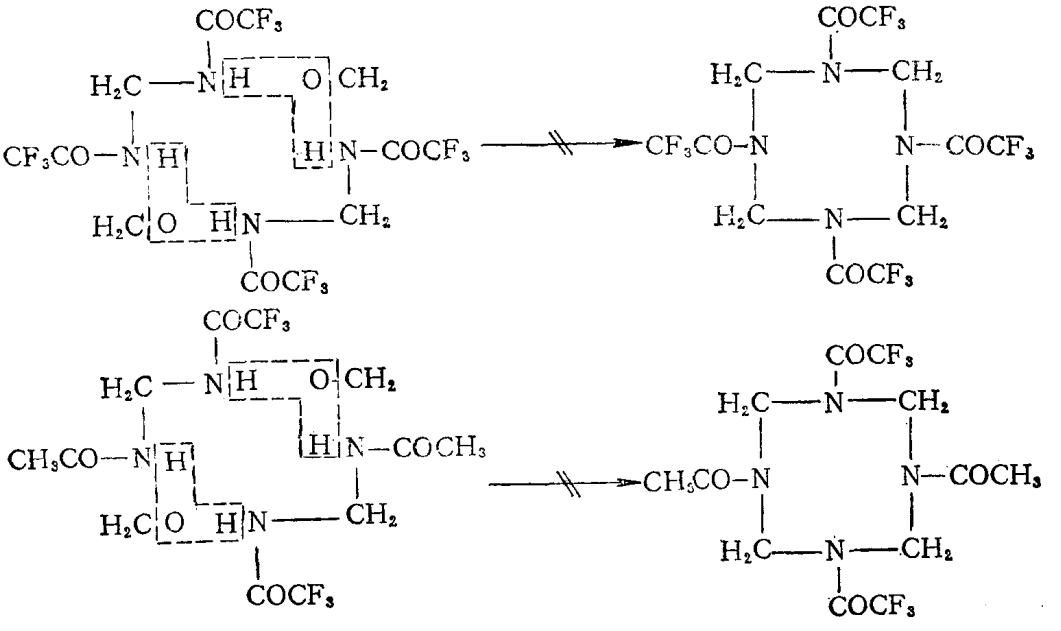


但未介绍反应条件和产物得率，可能没有得到好结果。

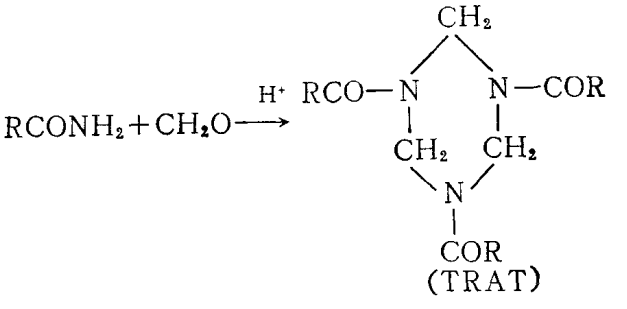
至于其它的小分子合成探索[61]：如通过甲撑基-重-乙酰胺与甲醛在硼酸存在下缩合，

只能得到1,3,5-三乙酰基-1,3,5-三氮杂环己烷(TRAT),而得不到所希望的八元环母体。

曾设想由甲撑基-重-三氟代乙酰胺或三氟代乙酰胺基乙酰胺基甲烷与甲醛缩合，按下式反应生成八元氮杂环母体，也没有成功：

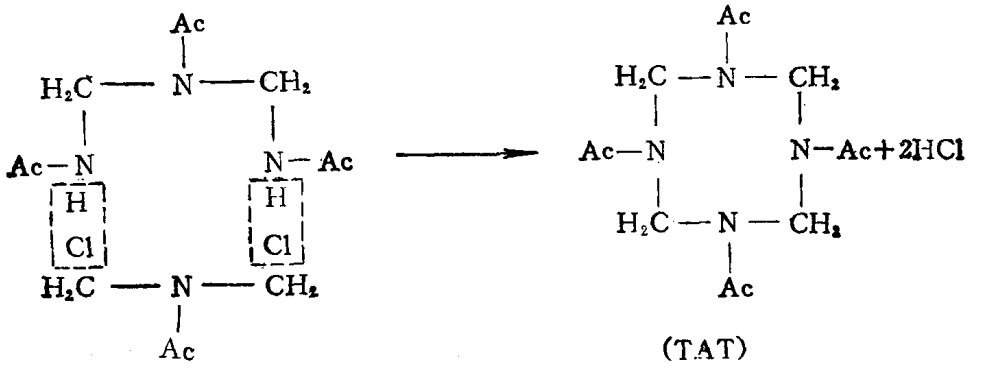


酰胺（如乙酰胺）和甲醛在酸催化（如对甲苯磺酸）下可以合成而得到 TRAT：



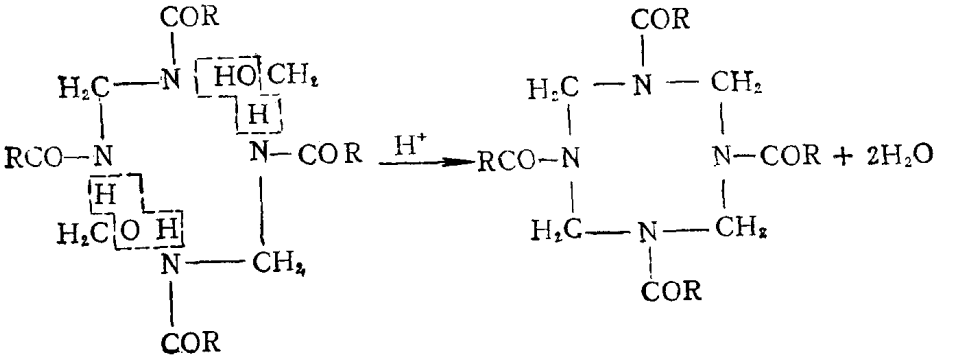
由此又设想，采用高压是否能强制上述反应产物生成密度更高的八元环产物。但采用了 18 千巴的高压，也未能使六元环化合物 TRAT 转变成八元环化合物 TAT(1, 3, 5, 7-四乙酰基-1, 3, 5, 7-四氮杂环辛烷)。

用重(氯代甲基)乙酰胺和 1, 3, 5-三乙酰基-1, 3, 5-三氮杂戊烷在酸催化下（如用对甲苯磺酸）在溶剂（如二氯乙烷）中回流反应 21 小时，可以得到八元环母体：



但是所得产物中有大量六元环产物，TRAT/TAT 之比达 3:2，因此以它来进一步制备 HMX 也是不合适的。

迄今为止，用小分子合成八元环母体的工作也取得某些初步成果，据报导[62]，用甲撑基-双烷烃基酰胺（$CH_2(NHCOR)_2$）和甲醛（聚甲醛）在酸催化下于惰性有机溶剂中反应合成了八元环产物 1,3,5,7-四烷酰基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷：

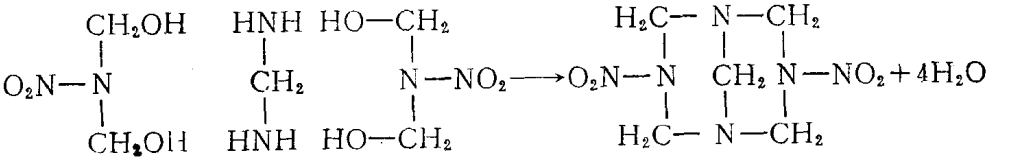


从理论上说，两分子甲撑基-双-烷烃基酰胺和两分子甲醛反应的产物排斥了六元环的生成，而只能形成合成 HMX 所需要的八元环母体。

用这种方法合成 TAT 举例：

130 克（1 摩尔）甲撑基-双-乙酰胺（熔点 195～198℃）和 60 克（2 摩尔）多聚甲醛在 10000 毫升甲苯中配制成悬浮液，在其中加入 1 克（0.01 摩尔）硫酸。将混合物快速加热到沸腾，于常压下回流 18 小时，同时以共沸蒸馏除去反应产生的水。反应完毕，将反应物冷却到室温，滤去未反应完的甲撑基-双-乙酰胺。滤液经减压浓缩至 1500 毫升，此时析出白色结晶，干燥后得 24 克产物，经用己烷-氯仿混合剂重结晶得到 23 克 TAT。

另外还有一种小分子合成途径，即先合成得到 DPT，然后硝解 DPT 得到 HMX。文献〔1〕早已报导过，甲醛、氨与二羟甲基硝胺按下式可以合成 DPT：



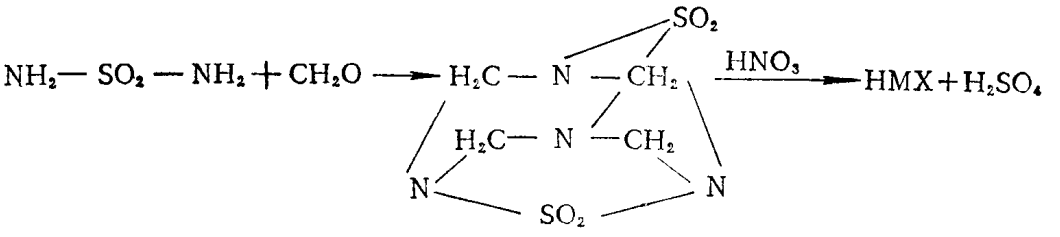
这种合成方法理论上是可行的。利用硝基脲在水溶液中降解重组产生的硝酰胺与甲醛反应，生成二羟甲基硝胺，由此进而合成了 DPT[63]，再由 DPT 得到 HMX。这一合成路线是成功的，但产物得率还很低。

12-3-3 硝解 HA 以外的化合物制取 HMX 的探索

为了探索HMX新的合成路线，考虑合成 HA 以外的氮杂环化合物，并由此而硝解得到 HMX。在这方面现尚未取得积极成果，今简单介绍探索几例：

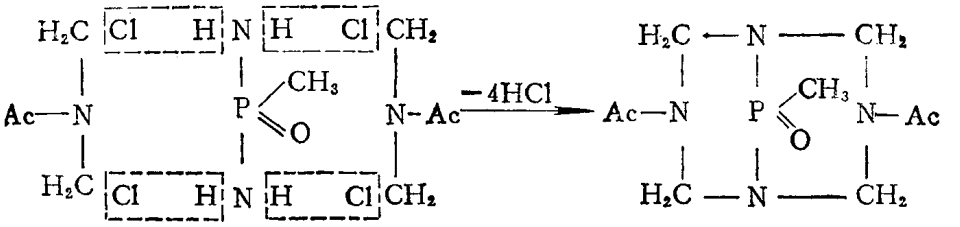
一、从硫酰二胺和甲醛合成了四甲撑基二硫酰基四胺，其结构与乌洛托品有某种相似

之处，希望由此硝解得到 HMX：



上述反应没有得到预期效果。

二、用重（氯代甲撑）乙酰胺和甲基磷酰胺反应，希望合成得到 1,5-桥甲基磷酰基-3,7-二乙酰基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷，并由此硝解而得 HMX：

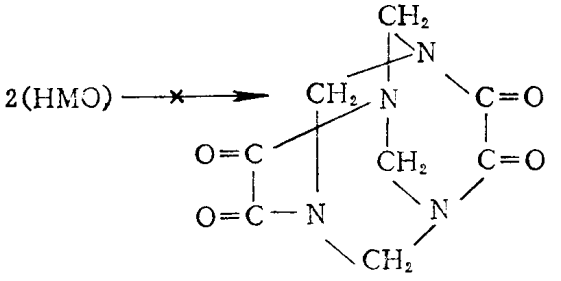


由于原料和产物易于在环化的条件下分解，因此也不可能得到预期的产物。

三、希望由草酰胺与甲醛缩合而得到四甲撑基二草酰基四胺，再由此硝解而得 HMX：

$$NH_2COCONH_2+2CH_2O\longrightarrow CH_2OHNHCOCONHCH_2OH$$

(N,N′-重(羟甲基)草酰胺 HMO)

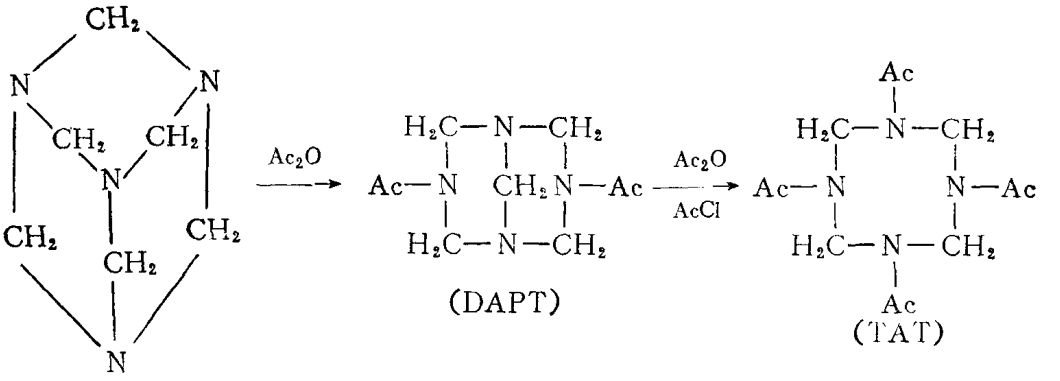


上述反应可以得到 N,N′-重（羟甲基）草酰胺（HMO），但使其自身缩合而成四甲撑基二草酰基四胺的工作未取得成功。

12-3-4 硝解 TAT 制备 HMX

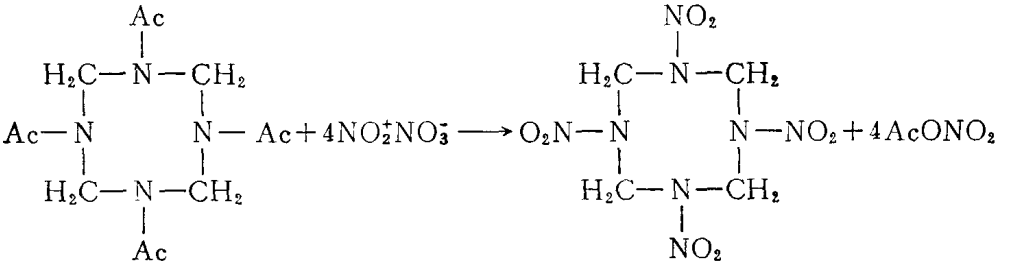
这是一条可能实行的道路，最终是否能用于生产，则视其经济效果而定。

TAT-1,3,5,7-四乙酰基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷，可以由两种方法得到。其一，是在水介质下用醋酸酐醋解乌洛托品而得到 DAPT，即1,5-二乙酰基-3,7-桥甲撑基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷；然后再用含有少量乙酰氯的醋酸酐于蒸汽浴上加热 DAPT 使之进一步醋解而得到 TAT[84][64]：



其二，如前所述，用甲撑基-双-乙酰胺和聚甲醛合成 TAT。

用 N_2O_5 作为硝解剂硝解 TAT，可以得到 HMX[65]：



硝解 TAT 制备 HMX 的方法举例：

将 30 克 98%HNO_3 冷却到 5℃，然后向其中加入 12 克 P_2O_5，加料时间 15 分钟，要强烈搅拌并保持温度 5℃。将混合物加热到室温，一次加入 1 克 TAT，然后在 3 分钟内迅速加热到 50℃，并在此温度下搅拌反应 1 小时。将橘黄色反应液冷却到 20℃，然后倒在 125 克冰上。使混合物在冷冻器内保存 2 小时，将析出的固体过滤，并用水洗至中性后进行干燥。得粗 HMX0.9 克，熔点 273℃，纯度 91%，得率为理论的 79%。粗 HMX 中的杂质主要是 1,3,5-三硝基-7-乙酰基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷（SEX），和 1,7-二硝酰氧基-2,4,6-三硝基-2,4,6-三氮杂庚烷（ATX），这些杂质可用沸腾的丙酮萃取除去之。

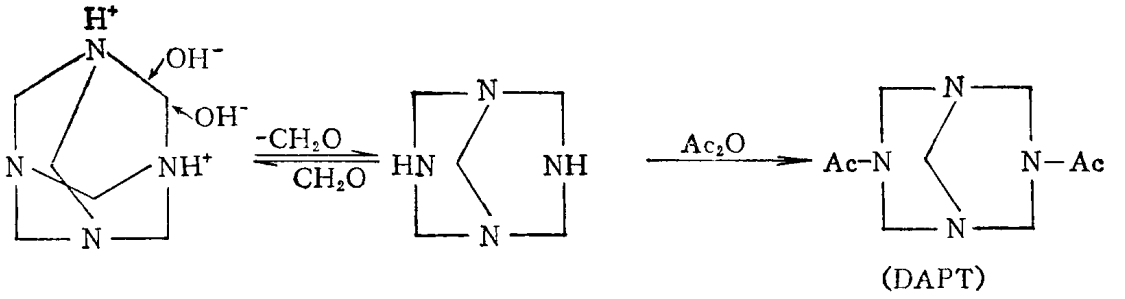
如果用 TAT 的同系物 TPT（1,3,5,7-四丙酰基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷）在 HNO_3-P_2O_5 中硝解，可以得到更好的效果：HMX 纯度 100%，得率为理论的 94%。

12-3-5 DAPT-DADN-HMX 法

通过 DAPT（二乙酰基五甲撑基四胺，熔点 192℃）到 DADN（1,5-二乙酰基-3,7-二硝基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷，熔点 265℃），最后硝解得到 HMX 的方法[66]，是现阶段研究得比较成熟的一种方法。七十年代以来许多文献介绍和讨论了这一方法[61][65~71]。美国匹卡丁尼兵工厂（Picatinny Arsenal）对此法通过扩大试验进行了成本估算[71~73]，认为此法生产奥克托金的成本较巴克曼法为便宜。下面将对此法进行介绍：

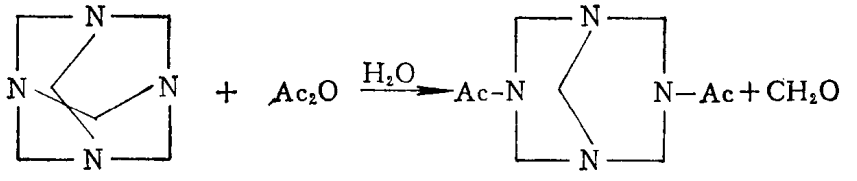
一、从 HA 制备 DAPT　1972 年，荷吉（Hodge）发表了将 HA 与 Ac_2O 反应制取 DAPT，其得率最高可达 45%。西里（Siele）改进了反应条件，使 DAPT 得率达到了 90%[67][69]。西里方法的特点是使反应在有水存在（最好还要有些能与酸结合的附加剂）的情况下进行的，它比以前在非水介质中反应得到的 DAPT 得率高得多。此时的反应或许能这样解释：HA 上的氨基氮进行了质子加成，而在两氨基氮之间由于羟基阴离子对桥甲撑基

的亲核进攻，HA 脱去一个甲撑基而生成了 1,3,5,7-四氮双环〔3,3,1〕壬烷，由此再进行酰化而得到 DAPT：

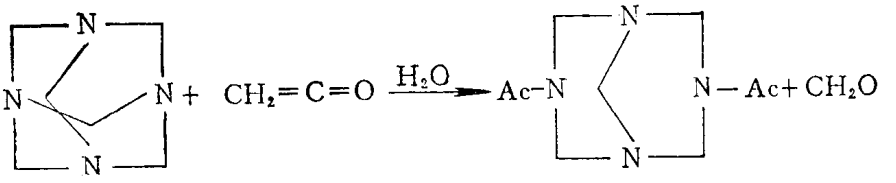


加酸结合剂的目的主要是中和反应中产生的羧酸。实验说明，以醋酸铵作为酸结合剂可以使 DAPT 得率超过按 HA 计理论得率的 100%，这显然是 NH_4OAc 与反应中释出的甲醛结合而生成了新增加的 HA 所致。

在有水存在的情况下，可用醋酸酐作为酰化剂[66]：



也可用乙烯酮作为酰化剂[70]：



以下介绍“惰性载体法”制造 DAPT 的梗概：

醋酸酐与乌洛托品反应（在醋酸铵存在下）生成 DAPT 的反应式为：

$$\underset{\text{(HA)}}{C_6H_{12}N_4}+2Ac_2O+H_2O\longrightarrow\underset{\text{(DAPT)}}{C_9H_{16}O_2N_4}+CH_2O+2HOAc \qquad (A)$$

醋酸铵和甲醛反应生成增加的乌洛托品：

$$6CH_2O+4NH_4OAc\longrightarrow\underset{\text{(HA)}}{C_6H_{12}N_4}+6H_2O+4HOAc \qquad (B)$$

由(A)与(B)得到下式：

$$HA+2.4Ac_2O+0.8NH_4OAc\longrightarrow 1.2DAPT+3.2HOAc \qquad (C)$$

醋酸铵由氨与醋酸反应制得：

$$NH_3+HOAc\longrightarrow NH_4OAc \qquad (D)$$

总的反应式为：

$$HA+2.4Ac_2O+0.8NH_3\longrightarrow 1.2DAPT+2.4HOAc \qquad (E)$$

制 DAPT 的实际料比（摩尔比）为：

乌洛托品	1
醋酸酐	2.6
醋酸铵	0.8
水	3.9

反应温度 20～25℃，反应完成时间小于 10 分钟。

由于反应混合物粘稠和反应大量放热，所以使反应在大量惰性载体中进行，以保证良好的传质传热，控制反应温度和改善反应物的流动性，这就是所谓“惰性载体法”。制备 DAPT 采用庚烷为惰性载体。

图12-6是制造DAPT的流程图：

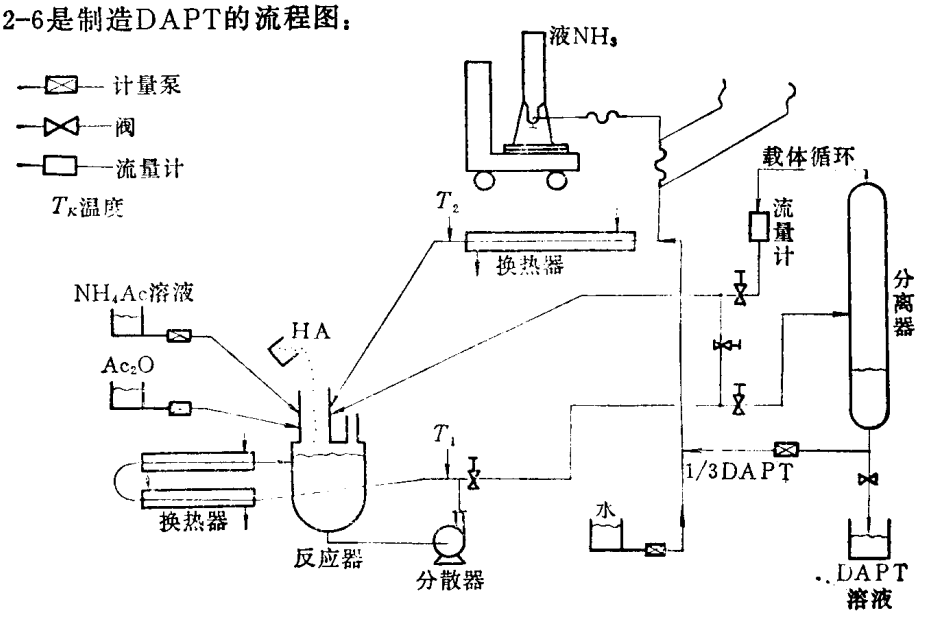
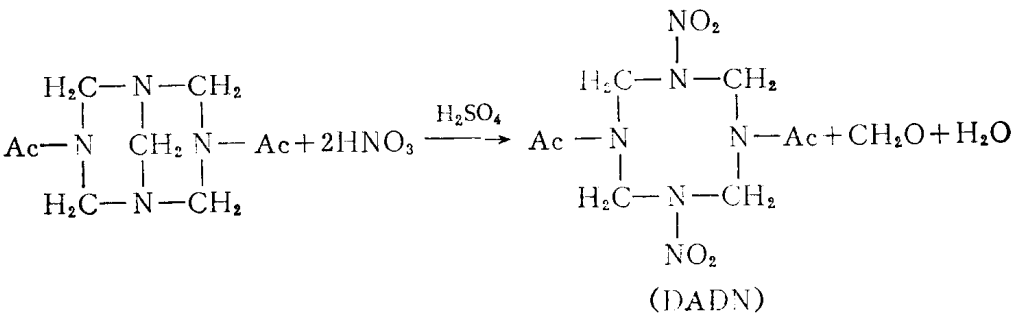


图12-6 DAPT制造流程图

在惰性载体庚烷中的反应完成后，到分离塔将庚烷与 DAPT 溶液分离开来，由于前者比重为 0.69，而后者比重为 1.15，所以分离是很干净的。惰性载体经分离后由塔顶出来再进入反应系统循环使用。如此，DAPT 得率可达 102%（以乌洛托品计的理论得率为 120%）；如果采用二次分散泵系统，可使反应更趋完全，DAPT 得率可达 109%。

二、从 DAPT 硝解得 DADN[71] DAPT 经硝硫混酸硝解，可以得到 1,5-二乙酰基-3,7-二硝基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷（DADN）：



(DADN)

当 DAPT 硝解制 DADN 时，有可能产生少量杂质如 DANNO，即 1,5-二乙酰基-3-硝基-7 亚硝基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷，因为它不能进一步硝解得到 HMX，所以会影响 HMX 得率。

DAPT 硝解仍在庚烷惰性载体系统中进行，DADN 的制造流程如图 12-7：

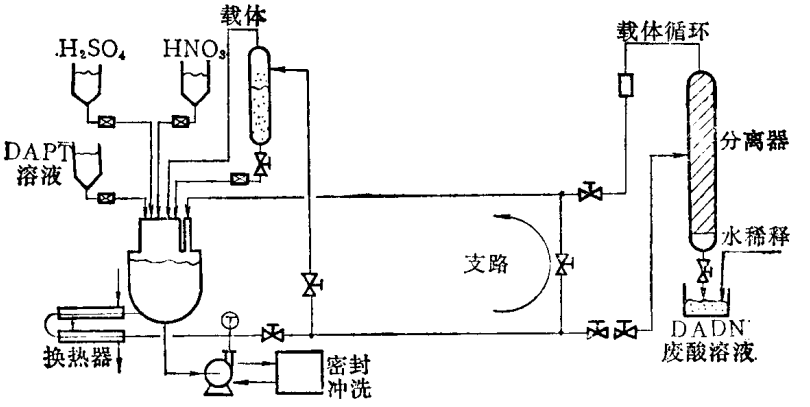


图12-7 DADN制造流程图

DAPT、硝酸、硫酸的料比（摩尔比）一般为 1:10:22，实际上硝酸的料比略降低一些对得率影响不大，但降低硫酸料比则对得率有较大的影响。反应温度在 30～43℃范围，反应时间为 15～20 分钟。

所用硝酸浓度为 98%以上，硫酸浓度为 97%，实验证明，硫酸浓度降至 93%时，对得率影响不大。

用于稀释的冰水和反应混合物之比约为 1:1。每千克 DADN 产生废酸 20～30 千克。

反应生成的 DADN 从废酸中过滤出来后，用冷水和热水洗涤几次，然后在真空干燥器中于 75℃干燥之。

匹卡丁尼兵工厂中型试验（连续反应）得率以乌洛托品为基计算可达 85.5%，实验室间断操作的得率可达 99～100%。

三、硝解 DADN 制造 HMX　DADN 经过硝解，两个硝基取代了两个酰基，形成了 HMX。DADN 的硝解需要较强的硝化剂。采用一般的硝硫混酸难以达到制取 HMX 的目的，此时，如果采用低温反应，则很难引起所需的反应；如将反应温度升高，则又因 DADN 分解太快以致于不能有 HMX 生成。用 SO_3 和硝酸的混合物硝解 DADN 可以得到 HMX[61]，当 SO_3/DADN 和 HNO_3/DADN 的料比较小时（如前者为 2:1 质量比，后者为 4.4:1 质量比）没有反应发生，而当 SO_3/DADN 料比很大（如 20:1 质量比）时，则DADN 就分解了。选择适当的料比才可以得到 HMX。西里对一系列硝化剂进行了研究[65]，用 HNO_3-SO_3 硝解 DADN（HNO_3、SO_3、DADN 的质量比为 30:9:3）可以达到 60%的 HMX 得率；用 N_2O_5-硝基甲烷（N_2O_5、CH_3NO_2、DADN 的质量比为 12:28:3）可以达到 65%的 HMX 得率；用 N_2O_5-HNO_3（3 克 DADN 加到 24 克含有 18%N_2O_5 的硝酸中）可以达到 82%的 HMX 得率；用 HNO_3-$(CF_3CO)_2O$（HNO_3、$(CF_3CO)_2O$、DADN 的质量比为 27:35:3）可以达到 91%的 HMX 得率；用 HNO_3-多磷酸硝解 DADN 可以得到纯的 HMX，其得率可高达 99%。西里的研究认为：将 DADN 硝解成为 HMX 的活性硝化剂是

N_2O_5。SO_3、$(CF_3CO)_2O$、P_2O_5 和硝酸的混合物都能产生 N_2O_5：

$$SO_3+2HNO_3\longrightarrow N_2O_5+H_2SO_4$$

$$(CF_3CO)_2O+2HNO_3\longrightarrow N_2O_5+2CF_3COOH$$

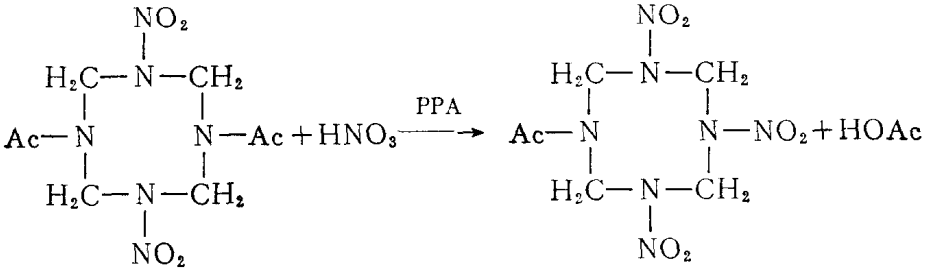
$$P_2O_5+2HNO_3\longrightarrow N_2O_5+2HPO_3$$

由于含 $P_2O_5$85% 的多磷酸在美国价廉易得，因此美国采用了 HNO_3-多磷酸作为硝解剂从 DADN 制取 HMX，取得了良好效果。

下面是从 DADN 制 HMX 的工艺过程介绍：

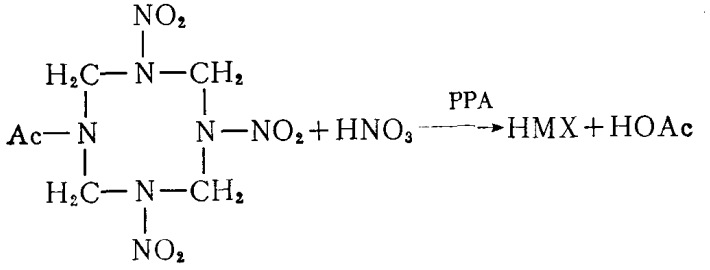
DADN 的硝解分两步：

A．第一步生成 SEX，即 1,3,5-三硝基-7-乙酰基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷：



(PPA——多磷酸)

B．第二步生成 HMX：



工艺流程见图 12-8。

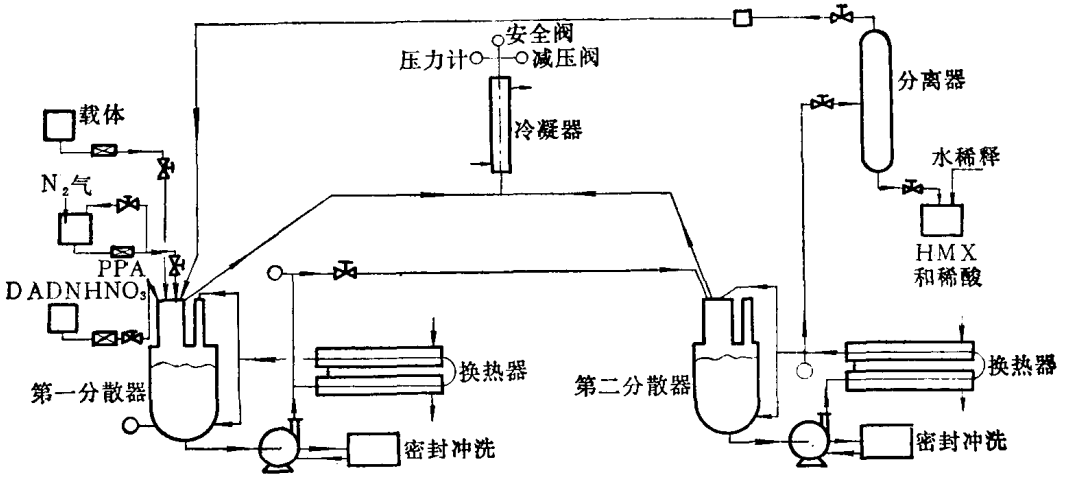


图12-8 由DADN制HMX 流程图

反应仍在惰性载体系统中进行，但庚烷能在65℃附近被HNO_3-PPA硝化，所以改用了一种氟碳化合物FC-48作为惰性载体。

DADN、HNO_3、PPA的投料比（质量比）大致为1:3～4:7～8。将DADN溶于硝酸中配成溶液，和PPA以及惰性载体同时加入反应器，反应后载体经分离再循环使用。所用多磷酸浓度为115%左右。

反应在封闭体系中进行，温度在60～65℃，反应时间在第一分散器中1小时，在第二分散器中20分钟。产物得率可达73.4%，其中含有百分之几的SEX和少量DADN。

由于HNO_3-PPA的腐蚀特性，要特别注意设备材料的耐腐蚀，试验证明，聚四氟乙烯是较适合的材料，特别是各种垫片必须用聚四氟乙烯。

DAPT-DADN-HMX方法生产的奥克托金基本上不含黑索金，质量很好。但是这种方法的废酸处理还没有很好解决。

本章参考文献

〔1〕 G.F.Wright, et.al., Can.J.Res 27B, 218(1949).
〔2〕 A.Popoluto, 《Behavior and Utilization of Explosive in Engineering Design》(1972).
〔3〕 U.S.P.2, 982, 640 (1955).
〔4〕 《火炸药手册》(1972)。
〔5〕 U.S.P.3, 770, 721 (1973).
〔6〕 Picatinny Arsenal, Encyclopedia of Explosives and Related Items, Vol 3.
〔7〕 T.Urbanski, 《Chemistry and Technology of Explosives》Vol. Ⅰ.
〔8〕 Rudolf Meyer, 《Explosivstoffe》(1975).
〔9〕 《美国军用炸药性能手册》。
〔10〕 E.Ю.Орлова и др., 《Октоген-Термостойкое В.В.》(1975).
〔11〕 D.B.Parihar, Development of HMX for Utilization in Powerful Explosives, (1963).
〔12〕 Walter Selig, Explosivstoffe 17(9), 201(1969).
〔13〕 M.Bedard, et.al., Can.J.Chem., 40(12) 2278 (1962).
〔14〕 H.H.Licht,HMX and Its Polymorphic Forms〔Symposium on Chemical Problems Connected with the Stability of Explosives〕p168～79(1970).
〔15〕 AD773078.
〔16〕 S.Epstein, C.A.Winkler, Can.J.Chem.29, 731(1951).
〔17〕 George R.S., et.al., Ind.Eng.Chem.Product Research and Development, 4(3), 209(1965).
〔18〕 AD 435,690(1964).
〔19〕 Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology.
〔20〕 Robertson A.J.B., Trans.Faraday Soc, 45 85(1949).
〔21〕 木村清义，工業火薬 29(5) (1968)。
〔22〕 Jones M.M.et.al., Explosivstoffe, 1, 177(1959).
〔23〕 MIL-H-45444A.
〔24〕 H.L.Willams et.al., Can.J.Chem.29, 642(1951).
〔25〕 V.Gilpin, C.A.Winkle, Can.J.Chem 30, 743(1952).
〔26〕 W.E.Bachmann, etal., J.Am.Chem.Soc.73, 2773(1951).
〔27〕 W.E.Bachmann, OSRD 5186(1945).
〔28〕 A.F.MeKay, G.F.Wright, Can.J.Res.27B, 462(1949).
〔29〕 T.C.Castorina, et.al., Ind.Eng.Chem.Product Research and Development. Vol.4 №3 (1965).
〔30〕 Picard J.P.U.S.P.2983725(1960).
〔31〕 Sibermann, U.S.P.2941994(1960).
〔32〕 W.E.Bachmann, J.Am.Chem.Soc., 73, 2777(1951).
〔33〕 G.F.Wright, etal., Can.J.Res., 27B, 520(1949).

〔34〕 R.P.Linstead, et.al., OSRD 950(1942).
〔35〕 T.C.Castorina, et.al., J.Am.Chem.Soc.82, 1617(1960).
〔36〕 T.C.Castorina, et.al., PATR 2481(1958).
〔37〕 T.C.Castorina, et.al., AD 601, 786(1964).
〔38〕 J.F.Walker, 《Formaldehyde》(1953).
〔39〕 W.E.Bachmann, OSRD 820(1942).
〔40〕 Picatinuy Arsenal, Encyclopedia of Explosives and Related Items, Vol.5.
〔41〕 G.C.Hale, J.Am.Chem.Soc.47, 2754(1925).
〔42〕 W.E.Bachmann, OSRD 1981(1943).
〔43〕 U.S.P.3,558,708(1971).
〔44〕 W.E.Bachmann, et.al., J.Am.Chem.Soc.71, 1842(1949).
〔45〕 AD718,874(1970).
〔46〕 高以良和雄·岡崎一正，工業火薬 36(2) (1975)。
〔47〕 H.Feuer, 《The Chemistry of Nitro and Nitroso Compounds》Part I.
〔48〕 三所，HMX合成工艺研究（第一报）(1966)。
〔49〕 F.P.1,476,116(1967).
〔50〕 Balwant Singh, et.al., Research and Industry.6(1971).
〔51〕 U.S.P.2,900,381 (1959).
〔52〕 U.S.P.3,304,300 (1967).
〔53〕 U.S.P.3,676,425 (1972).
〔54〕 U.S.P.3,637,658 (1972).
〔55〕 J.Am.Chem.Soc.73,2769(1951).
〔56〕 U.S.P.3,770,721(1973).
〔57〕 U.S.P.3,133,054.
〔58〕 醋酐法制备HMX和RDX综合工艺研究 (1978)。
〔59〕 北京工业学院，醋酐法制备奥克托金/黑索金研究(1978)。
〔60〕 AD743243(1972).
〔61〕 AD/A-005654(1974).
〔62〕 U.S.P.3,978,046(1976).
〔63〕 华东工程学院，由硝基脲制备HMX的简报 (1978)。
〔64〕 Armay Research and Development 13(5) (1972).
〔65〕 U.S.P.3,939, 148(1976).
〔66〕 U.S.P.3,850,923(1974).
〔67〕 V.I.Siele,J.Heter.Chem.10(1),97(1973).
〔68〕 V.I.Siele,J.Heter.Chem.10(5),725(1973).
〔69〕 V.I.Siele,J.Heter.Chem.11(2),237(1974).
〔70〕 U.S.P.3,849,414(1974).
〔71〕 AD/A-023273(1976).
〔72〕 AD/A-023274(1976).
〔73〕 AD/A-023275(1976).

第十三章　其它硝胺类炸药

硝胺类炸药除了前面介绍的黑索金、奥克托金之外，还有很多。这里介绍几种实用意义较大的硝基胺，即硝基胍、乙撑二硝胺、特屈儿，吉纳，其它的硝胺炸药可参阅有关文献〔1〕、〔2〕、〔3〕、〔4〕。

13-1　硝　基　胍

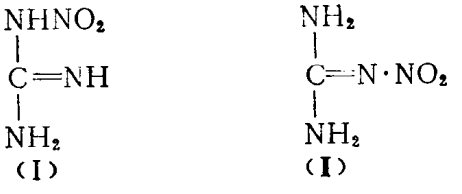
1877年约赛林（Jouselin）首先用无水硝酸或硫酸与硝酸胍作用而制成硝基胍。早在1900年，硝基胍就被用作发射药的组份，第一次世界大战时，德国开始将硝基胍用于弹体的爆炸装药，以弥补TNT的不足。硝基胍可与硝酸铵或与TNT作成混合炸药装弹，第二次世界大战期间德国的硝基胍年产量达18000吨，其时，意大利、日本也曾大量使用硝基胍作为炸药组份。早期，由于硝基胍的原料硝酸胍是采用双氰胺法制造的，成本较高，只能作为战时的应急炸药来进行生产。六十年代以后，出现了较便宜的尿素与硝酸铵合成制造硝基胍的方法，对硝基胍的生产和使用起到了促进作用。

硝基胍在发射药上有重要用途，是三基发射药（硝化棉、硝化甘油、硝基胍）中的重要组份，由于硝基胍的爆温低，所以三基火药对炮膛烧蚀性小而称为所谓冷火药，有延长火炮使用寿命的优点。

硝基胍的爆炸性能接近TNT，以它为基组成混合装药，可以广泛用于各种弹体装药。其主要原料是硝酸铵和尿素，因而硝基胍的生产可与化肥工业结合，有利于平战结合。所以硝基胍作为军用炸药有一定重要意义。

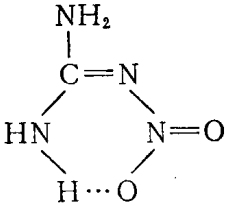
13-1-1　物理化学和爆炸性能

硝基胍有两种分子结构式：



（Ⅰ）　　（Ⅱ）

（Ⅰ）式为伯硝胺，（Ⅱ）式为硝亚胺。一般认为硝基胍有这两种互变异构物。有人从红外吸收光谱研究发现硝基胍中有氢键存在，并认为其结构式为：



硝基胍的分子量为104.1。

硝基胍存在着两种晶型，即α型和β型。用硫酸作用于硝酸胍然后在水中结晶的硝基

胍是α型，它是一种长的针状晶体。硝化硫酸胍和硫酸铵的混合物（它们是由硫酸作用于双氰胺而得到）可以得到β型硝基胍，这是一种薄而伸长了的片状晶体。这两种晶型在水中的溶解度不同，在25～100℃之间，β硝基胍的溶解度大于α硝基胍的溶解度。

以下是硝基胍的物理和爆炸性能数据：

熔点：232℃（分解）[5]，246℃（分解）[4]

晶体密度：1.715 克·厘米$^{-3}$[5]

生成焓：－21.4 千卡·摩尔$^{-1}$[5]

爆热：721 卡·克$^{-1}$[6]，889 千卡·千克$^{-1}$[4]

燃烧热：1995 卡·克$^{-1}$[6]

吸湿性：不吸湿[5]

在各种溶剂中溶解情况：硝基胍在下列溶剂中的溶解度都很小，如：丙酮、甲醇、乙醇、醋酸乙酯、乙醚、苯、甲苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳和吡啶，其中在吡啶中的溶解度最高，在 19℃ 时为 1.75 克·100 毫升$^{-1}$。硝基胍溶于热水而微溶于冷水。硝基胍溶于硫酸和硝酸，溶解度随酸浓度增加而增加。硝基胍的溶解度见表13-1、13-2、13-3：

表13-1　硝基胍在硫酸中的溶解度

硫酸浓度(%)	在100毫升酸中硝基胍的溶解克数	
	0(℃)	25(℃)
45	5.8	10.9
40	3.4	8.0
35	2.0	5.2
30	1.3	2.9
25	0.75	1.8
20	0.45	1.05
15	0.30	0.55
0	0.12	0.42

表13-2　硝基胍在硝酸中的溶解度

硫酸浓度(%)	在 100 克溶剂中硝基胍的溶解克数(20℃)	硫酸浓度(%)	在 100 克溶剂中硝基胍的溶解克数(20℃)
5	0.6	50	5.8
10	1.6	87	22.8
20	3.0		

表13-3　硝基胍在溶剂中的溶解度

溶　剂	在 100 克溶剂中硝基胍的溶解克数(20℃)	溶　剂	在 100 克溶剂中硝基胍的溶解克数(20℃)
乙　醚	0.04	吡　啶	1.75
乙　醇	0.18	水	0.27
丙　酮	0.19	水	1.18　(50℃时)
甲　醇	0.50	水	10.36(100℃时)

爆速：$\rho=1.55$ 克·厘米$^{-3}$，$D=7650$ 米·秒$^{-1}$[5]

爆发点：275℃　5 秒延滞期

撞击感度：0 %

摩擦感度：0 %

爆轰感度：最小起爆装药，氮化铅 0.20 克

威力：104%TNT 当量

猛度：23.7毫米（铅柱压缩值）

热安定性：100℃加热 24 小时失重 0.08%，48小时失重 0.11%。

硝基胍具有弱碱性，可与浓酸成盐，例如它与浓硫酸作用而生成硫酸盐。与硫酸共热时，硝基胍进行水解而放出氧化亚氮、二氧化碳、氨等气体：

$$NH_2-\underset{\underset{NH}{\|}}{C}-NHNO_2 \xrightarrow{H_2SO_4} NH_2NO_2 + NH_2CN \xrightarrow{+2H_2O} N_2O + H_2O \quad 2NH_3 + CO_2$$

因此，可采用下述方法销毁硝基胍：将硝基胍溶于 15 倍质量的45%硫酸中，加热至有气体放出，然后继续加热半小时，硝基胍即可被破坏。

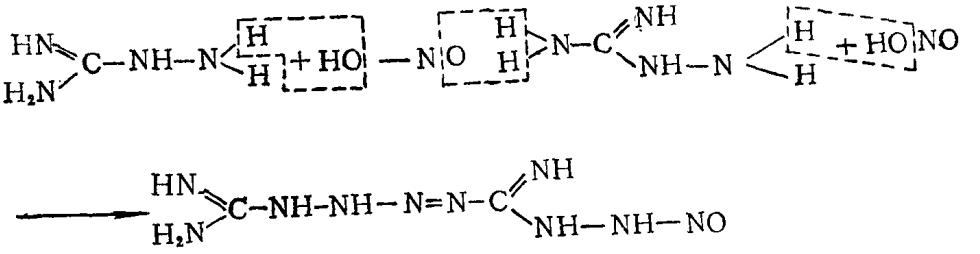
在沸腾的水溶液中，硝基胍是足够稳定的，但是长时期煮沸也可以放出少量氨，可能是按下式分解：

$$NH_2-\underset{\underset{NH}{\|}}{C}-NHNO_2 \longrightarrow NH_3 + NCNHNO_2$$

硝基胍还原首先变成亚硝基胍，继而成为氨基胍（即胍基肼）：

$$NH_2-\underset{\underset{N}{|}\\H}{\overset{\overset{N}{\|}\\H}{C}}-NHNO_2 \longrightarrow NH_2-\underset{\underset{N}{\|}\\H}{\overset{\overset{N}{\|}\\H}{C}}-NHNO \longrightarrow NH_2-\underset{\underset{NH}{\|}}{C}-NHNH_2$$

氨基胍是重要的起爆药特屈拉辛（Tetrazene）的原料。氨基胍的盐（如氨胍硝酸盐或氨胍碳酸盐）和亚硝酸钠的水溶液反应，即可得到脒基亚硝胺脒基四氮烯（特屈拉辛）：



13-1-2　硝酸胍制造

硝酸胍是硝基胍的原料。制造硝酸胍的方法，早期广泛采用的是双氰胺法，即在1000℃下加热碳化钙，并通以氮气制得氰氨基化钙，按下列反应制成双氰胺：

$$2CaCN_2 + 2H_2O \longrightarrow Ca(HCN_2)_2 + Ca(OH)_2$$

$$Ca(HCN_2)_2 + CO_2 + H_2O \longrightarrow 2NH_2-CN + CaCO_3$$

$$NH_2—CN \xrightarrow{\text{聚合}} NH_2—C(NH)—NH—CN$$

双氰胺和硝酸铵一起加热熔融就生成硝酸胍：

$$NH_2C(NH)NHCN \xrightarrow{NH_4NO_3} \underset{\text{(双胍硝酸盐)}}{NH_2C(NH)NHC(NH)NH_2\cdot HNO_3}$$

$$NH_2C(NH)NHC(NH)NH_2\cdot HNO_3 \xrightarrow{NH_4NO_3} 2NH_2C(NH)NH_2\cdot HNO_3$$

硝酸铵过量 20%，熔融温度 162～165℃，熔融加热 1 小时，产率可达 90%。

双氰胺法制造硝酸胍，得率和产品纯度都较好，但原料制备复杂，成本高。后来发展了尿素与硝酸铵合成法制硝酸胍，此法原料来源广泛，生产简便，成本较低，它优于双氰胺法。

尿素与硝酸铵通过硅胶柱反应生成硝酸胍，其反应如下：

$$CO(NH_2)_2+NH_4NO_3 \xrightarrow[190\sim195℃]{SiO_2} HN=C\begin{matrix}NH_2\\NH_2\cdot HNO_3\end{matrix} +H_2O$$

按下反应流程（见图 13-1）：

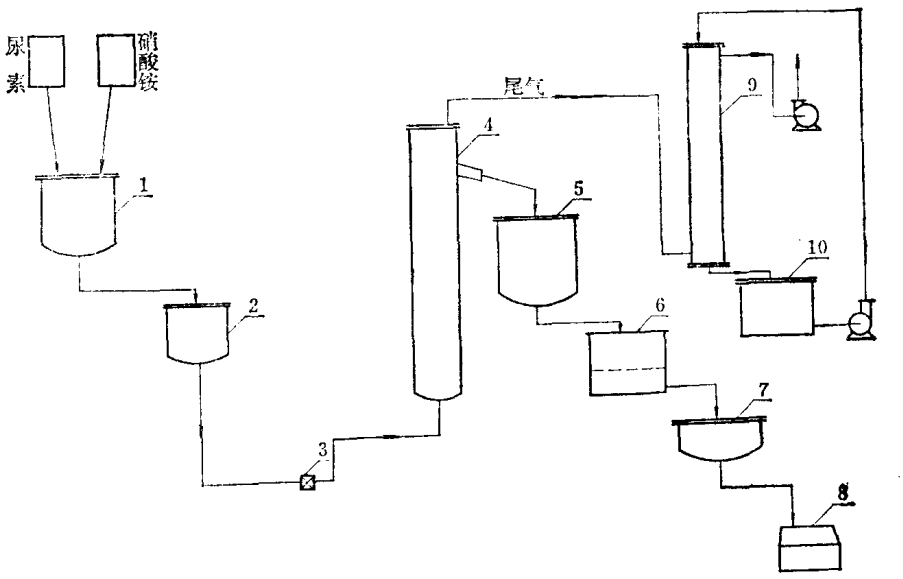


图13-1　硝酸胍制造工艺流程图

1—配料熔融锅；2—贮锅；3—计量泵；4—反应柱；5—粗品溶解锅；6—过滤器；7—结晶锅；8—离心机；9—尾气吸收塔；10—尾气吸收槽。

将尿素和硝酸铵（按 1:1 的质量比）在配料熔融锅内熔融混合，经贮槽由计量泵送入反应柱。反应柱中填充硅胶催化层，反应物料从柱底部上升，柱内反应温度保持在190～195℃，粗产物由柱上部流出进入粗品溶解锅，加入粗产物量 1.5 倍的水，在锅内加热溶解。通过过滤器滤去不溶物后，将滤液放入结晶器内冷却至 4 ℃以下进行结晶，然后用离心机分离、干燥后得到纯度 93～98%的硝酸胍，得率最好可以达到 89%。如果按平均得率80%计，生产一吨硝酸胍的原料消耗为：

尿素　1250 千克（以 100%纯度计）

硝酸铵　1250 千克（以 98%纯度计）

硅胶　53千克

同时还可回收硝酸铵530千克。

13-1-3　从硝酸胍制硝基胍

用浓硫酸使硝酸胍硝化而生成硝基胍：

$$HN{:}C\begin{matrix}NH_2\\NH_2\cdot HNO_3\end{matrix}\xrightarrow{H_2SO_4}HN{:}C\begin{matrix}NH_2\\NHNO_2\end{matrix}+H_2O$$

以纯度92%以上的硝酸胍为原料，与97%以上的工业硫酸按1:2.5～3的料比在0～20℃进行反应，可以得到得率为83%的硝基胍。其工艺过程按下流程进行（见图13-2）。

先将浓硫酸放入反应锅，当硫酸冷却至5℃时，慢慢加入计算量的硝酸胍，控制反应温度在5～20℃之间，硝酸胍全部加完后在10～20℃继续搅拌反应半小时。反应完成后将反应物（黄色粘稠液体）放入稀释锅，加入硝酸胍十倍量的冰水进行稀释，搅拌30分钟之后，将冷却至10℃以下的水稀释物放到过滤器进行过滤。滤饼经洗涤后为粗制硝基胍。

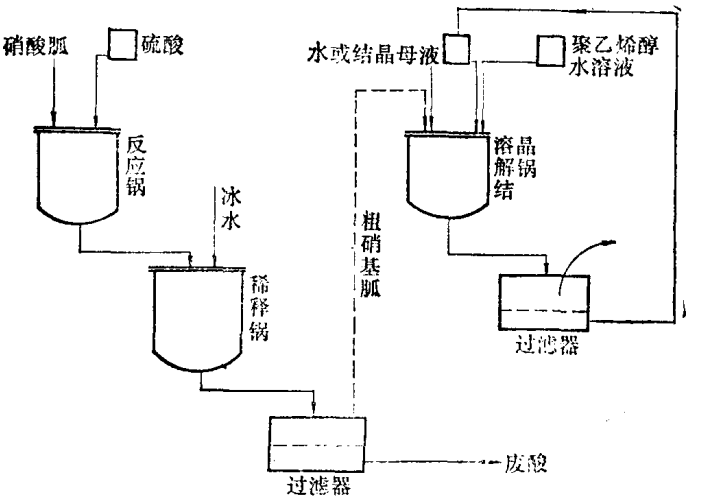


图13-2　硝基胍制造工艺流程图

粗制硝基胍是针状结晶，并且部分结晶还是空心的，其假密度一般小于0.3克·厘米$^{-3}$，一团一团地粘在一起，使用时无法装药，因此要进一步进行处理，以提高它的假密度，改善其流散性。用聚乙烯醇水溶液将硝基胍重结晶，可将针状晶改变成宝石状颗粒型晶形，使硝基胍假密度提高到0.8～1.0克·厘米$^{-3}$之间，达到使用要求。其方法是将针状硝基胍一份和水13份放入溶解结晶锅，加热升温至80℃，加入少量（约为硝基胍量的1/100～1/200）0.05%的聚乙烯醇水溶液，升温至针状硝基胍完全溶解，加氨水使溶液pH值为8后即可在搅拌下进行自然冷却，降温结晶（降温速度：每小时降温10℃），当溶液降温至50℃以下时可加快降温速度，降至室温后进行过滤，干燥，得到假密度大的硝基胍晶体，重结晶得率可达90%。

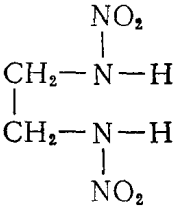
生产一吨针状结晶硝基胍需原料：硝酸胍1.456吨，工业硫酸3.8吨。

13-2　乙撑二硝胺

N，N′-二硝基乙二胺，也叫乙撑二硝胺（EDNA）。弗朗奇蒙特（Franchimont）于1888年首先制得。四十多年后，人们才逐步认识它作为军用炸药的性质，在第二次世界大战期间曾经投入工业生产，在美军炸药中叫做海米特（Haleite），可代替特屈儿作传爆药柱。EDNA也可与梯恩梯、硝酸铵组成混合装药，用于弹体的爆炸装药。

13-2-1 乙撑二硝胺的性质

乙撑二硝胺的化学结构式为：



其分子量为 150.1。外观为白色正斜方晶体。比重 1.75。熔点为177.3℃（分解）[2]。

爆热：1276 卡·克$^{-1}$[6]

燃烧热：2477 卡·克$^{-1}$[6]

生成焓：－24 千卡·摩尔$^{-1}$[5]

乙撑二硝胺的主要爆炸性能为：

爆速：$\rho=1.62$ 克·厘米$^{-3}$　$D=8100$ 米·秒$^{-1}$[5]

$\rho=1.55$ 克·厘米$^{-3}$　$D=7650$ 米·秒$^{-1}$[5]

威力：354 毫升（铅堵扩张值）[5]

137%（TNT 当量，弹道摆值）[5]

猛度：　铅柱压缩值　28毫米[6]

撞击感度：2 千克落锤，落高为 48 厘米（TNT 的相应落高值为 100 厘米）[7]

爆轰感度：最小起爆装药，雷汞 0.21 克，氮化铅 0.13 克[7]

爆发点[6]：

时间（秒）	温度（℃）
0.1(无盖)	265
1	216
5(分解)	189

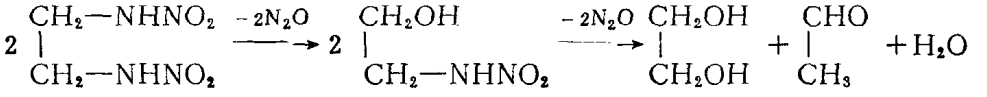
安定性：100℃加热试验，第一个 48 小时失重 0.2%，第二个 48 小时失重 0.3%

乙撑二硝胺的吸湿性很小，常温下在潮湿气体中吸湿只达0.01%。它溶于硝基苯、二恶烷、酒精和沸水中，不溶于乙醚，在不同温度下在水和酒精中的溶解度如下（100 克溶剂中溶解 EDNA 克数）：

	25℃	50℃	75℃	95℃
水	0.3	1.25	4.95	16.4
酒精(95%)	1.25	3.45	10.1	—

乙撑二硝胺具有酸性，金属取代氨基氮上的氢原子而形成铅、银和钾等中性盐，其铅盐和银盐对撞击非常敏感，感度与雷汞近似。在潮湿状况下[13]，它对铜、黄铜、镉、镍、锌等有强烈腐蚀作用，对铝有轻微作用，不能腐蚀不锈钢。利用乙撑二硝胺与活泼金属成盐的性质，可以分析乙撑二硝胺产品的纯度，其方法是将过量的$\frac{N}{3}$NaOH 与之共沸，使生成二钠盐，再以酚酞为指示剂滴定过量的 NaOH。

在热的稀硫酸作用下，能使乙撑二硝胺分解，形成 N_2O、CH_3CHO 和乙二醇：



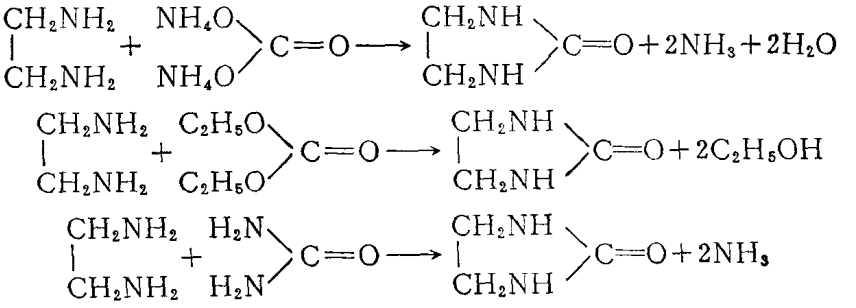
13-2-2 乙撑二硝胺制造

由于伯硝胺在酸中易于分解，所以不能直接硝化乙二胺而得乙撑二硝胺。制造乙撑二硝胺一般都是采取措施先进行酰化以保护氨基，然后硝化，最后将硝酰胺水解以得到硝胺。

酰化乙二胺可以采取不同的方法进行：

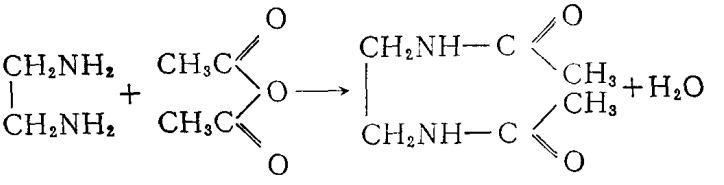
（1）酰化形成乙撑脲

用碳酸铵、二乙基碳酸盐或尿素酰化乙二胺都可以形成乙撑脲：



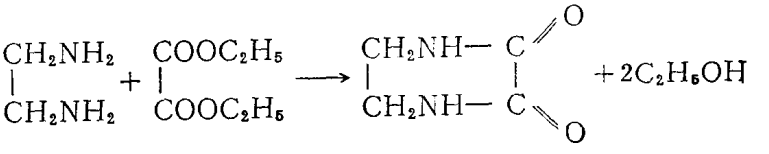
（2）酰化形成二乙酰乙二胺

醋酸酐酰化乙二胺：



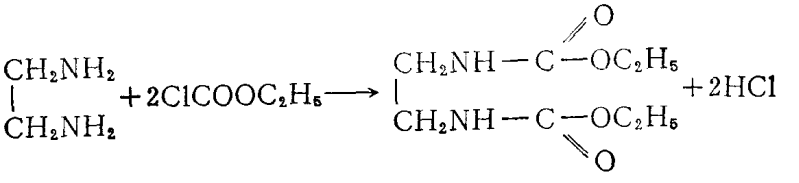
（3）酰化形成草酰乙二胺

草酸乙二酯酰化乙二胺：



（4）形成乙二胺基双-甲酸乙酯

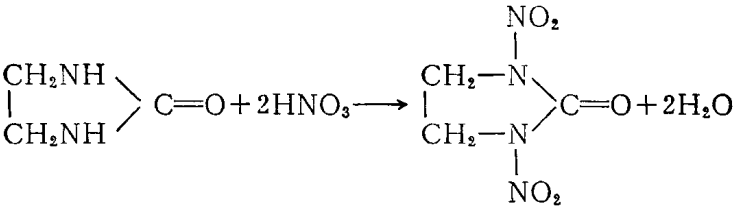
氯代甲酸乙酯与乙二胺反应生成乙二胺基双-甲酸乙酯：



下面是通过乙撑脲制造乙撑二硝胺的方法举例：

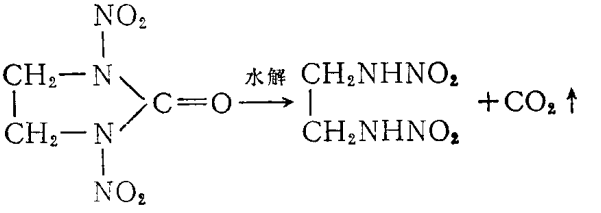
将乙二胺和碳酸铵（重量比约 1:2）于高压釜中加热至 275℃，保温 15 分钟，冷却后得到乙撑脲，熔点 129～131℃，得率 86～89%。

将一份乙撑脲在 0～5℃下缓慢加入到十份质量的混酸中，混酸成份为：硫酸 74%、硝酸 15%，水 11%。加料毕继续搅拌 20 分钟，然后放入冰水中稀释，过滤，水洗至中性，得到二硝基乙撑脲：



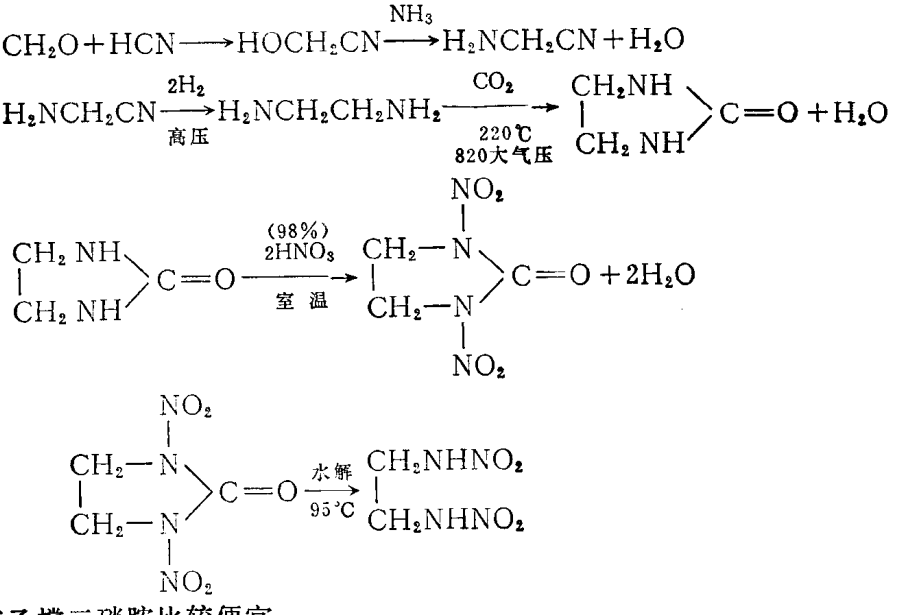
以乙撑脲计的得率为90%。

将二硝基乙撑脲加到6倍的热水(90～95℃)中进行煮沸水解，此时有气体(CO_2)逸出，待气体逸尽后，继续加热10分钟，趁热过滤，然后将滤液冷却，析出结晶即乙撑二硝胺：



以二硝基乙撑脲计，得率为95～98%。

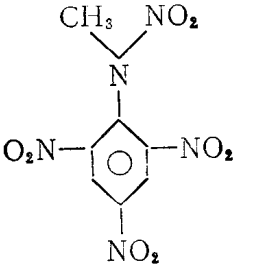
为了改进乙撑二硝胺的生产，美国曾研究出用以下合成的方法，其工艺路线如下：



据称此种方法生产乙撑二硝胺比较便宜。

13-3 特 屈 儿

在芳香族硝胺中特屈儿（Tetryl）是一种重要的炸药。它的学名是2,4,6-三硝基苯甲硝胺，或称N-甲基-N,2,4,6-四硝基苯胺，其结构式为：



文献上也有称之为 CE（Composition Exploding）的。

1877 年，默顿斯（Mertens）[8] 以发烟硝酸与二甲基苯胺的硫酸溶液反应而首先合成得到了特屈儿。过了将近三十年，到 1906 年才开始用作炸药。由于它具有较好的爆炸威力和爆轰感度，在第一次世界大战时就被用于装填雷管（作为传爆副装药）和作为炮弹的传爆药柱。在第二次世界大战期间，特屈儿还被用作猛性混合炸药的组份。自从使用了太安和黑索金后，特屈儿的用途就逐渐被上述炸药所代替，由于特屈儿的毒性较大，又能以其它炸药来代替，因而其重要性日渐减弱而有可能被淘汰。但就其作为炸药的综合性能来考虑，特屈儿仍不失其为一种优良的炸药。

13-3-1 特屈儿的物理化学和爆炸性质

刚制备出来的纯的特屈儿是白色结晶，但当其在光的照射作用下就很快地转变为浅黄色。其结晶属于单斜晶系。化学纯的特屈儿熔点为 129.45℃，特屈儿的熔点在 127.9℃以上即可作为炸药用。

特屈儿的晶体比重为 1.73，假密度为 0.9～1.0 克·厘米$^{-3}$，铸装密度为 1.62 克·厘米$^{-3}$，在 2000 工程大气压的压力下密度可以达到 1.71 克·厘米$^{-3}$。

特屈儿的有关热力学性能数据如下：

生成焓　+4.7 千卡·摩尔$^{-1}$

熔化焓[2]　20.6 卡·克$^{-1}$

燃烧热[8]　2914 卡·克$^{-1}$

比热容[1]

温度(℃)	0	20	50	80	100	120
比热容(卡·克$^{-1}$·度$^{-1}$)	0.213	0.217	0.223	0.228	0.231	0.234

特屈儿的吸湿性很小，在 30℃、相对湿度 90％条件下的吸湿性为0.04％。

在各种溶剂中特屈儿的溶解度见下表[1][2]：

表13-4　特屈儿溶解度表(克特屈儿·100克溶剂$^{-1}$)

温度(℃)	水	95％酒精	四氯化碳	氯仿	二氯乙烷	二硫化碳	乙醚	丙酮	苯
0	0.0050	0.320	0.007	0.28	1.5	0.0090	0.188	—	3.45
5	0.0058	0.366	0.011	0.33	—	0.0120	0.273	—	—
10	0.0065	0.425	0.015	0.39	—	0.0146	0.330	—	—
15	0.0072	0.496	0.020	0.47	—	0.0177	0.377	—	—
20	0.0075	0.563	0.025	0.57	3.8	0.0208	0.418	45.82	9.99
25	0.0080	0.65	0.031	0.68	—	0.0244	0.457	—	—
30	0.0085	0.76	0.039	0.79	—	0.0296	0.493	—	—
35	0.0094	0.91	0.048	0.97	—	0.0392	—	—	—
40	0.0110	1.12	0.058	1.20	7.7	0.0557	—	—	—
45	0.0140	1.38	0.073	1.47	—	0.0940	—	—	—
50	0.0195	1.72	0.095	1.78	—	—	—	111.85	—
55	0.0270	2.13	0.124	2.23	—	—	—	—	—
60	0.0350	2.64	0.154	2.65	18.8	—	—	—	—
65	0.0440	3.33	0.193	—	—	—	—	—	—
70	0.0535	4.23	0.241	—	—	—	—	—	21.86

（续）

温度(℃)	水	95%酒精	四氯化碳	氯　仿	二氯乙烷	二硫化碳	乙　醚	丙　酮	苯
75	0.0663	5.33	0.237	—	—	—	—	—	—
80	0.0810	—	—	—	64.5	—	—	—	42.43
85	0.0980	—	—	—	—	—	—	—	—
90	0.1220	—	—	—	—	—	—	—	—
95	0.1518	—	—	—	—	—	—	—	—
100	0.1842	—	—	—	—	—	—	—	—

实际上，特屈儿在苯中的溶解度随测定的方法不同而有很大的差异。如果将过量特屈儿和苯在高温下混合，使之形成饱和溶液，然后冷却到一定温度，这时测定的特屈儿在苯中的溶解度（A）较大；而将特屈儿和苯在低温混合，然后升高到一定温度并在此温度保持一定时间所测得的溶解度（B）却小得多，见下表所列数据[2]：

表13-5　特屈儿在苯中的溶解度

用两种不同方法测得的特屈儿在苯中的溶解度（克特屈儿·100克苯$^{-1}$）		
温　度　(℃)	溶　解　度　(A)	溶　解　度　(B)
15	10.2	3.9
25	12.2	5.5
35	14.9	7.4
45	19.25	9.7
55	22.5	13.25

此种现象或许是由于特屈儿和苯在高温下形成了某种溶剂化物，而此溶剂化物的溶解度大于单独的特屈儿的溶解度。

特屈儿在浓硝酸中的溶解度很大，随着硝酸浓度的降低，特屈儿的溶解度大幅度下降。特屈儿在不同浓度硝酸中的溶解度见下图[6]：

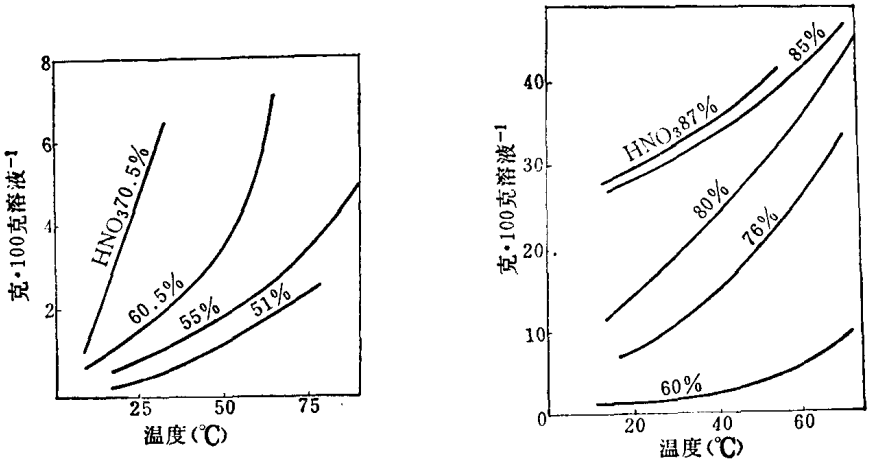
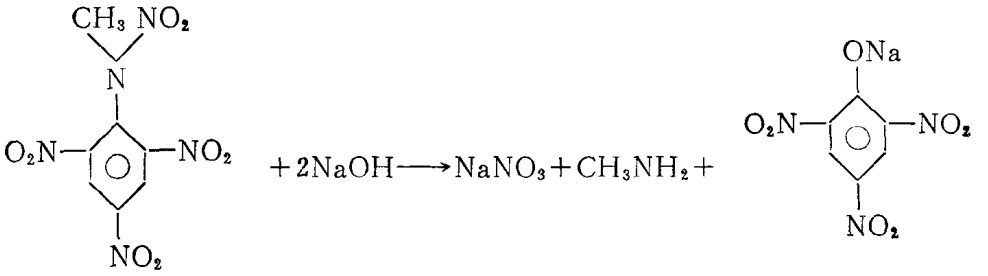


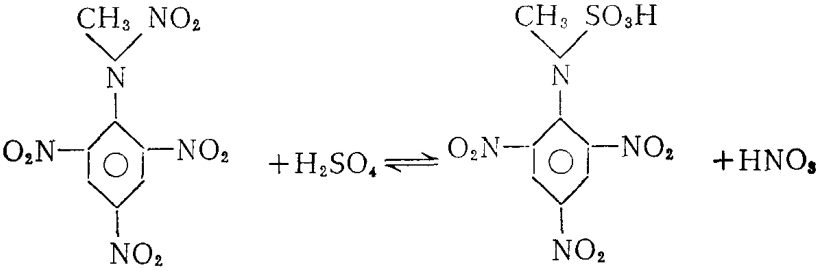
图13-3　特屈儿在不同浓度硝酸中的溶解度

特屈儿与碱的水溶液作用生成苦味酸盐：



特屈儿的甲苯溶液与醇碱溶液作用能生成和梯恩梯金属衍生物相似的特屈儿金属衍生物，它呈深红色，爆发点为93～115℃，撞击感度近似于雷汞。

在稀硫酸中长时间煮沸特屈儿也不会发生明显变化，而冷的浓硫酸却可以使之脱去N-硝基而形成硝酸：

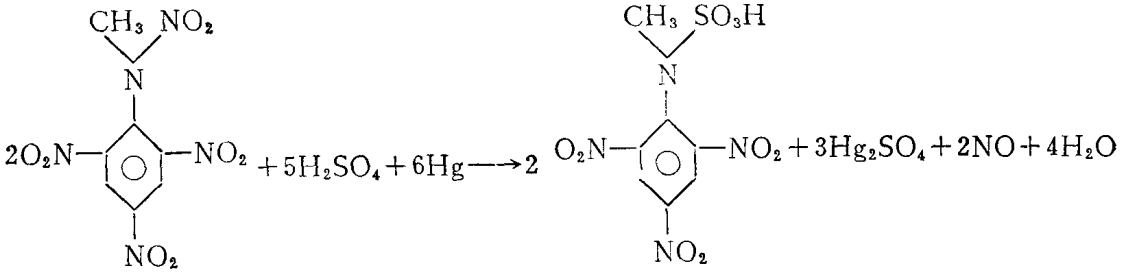


这个反应是可逆的。当有金属汞存在时，由于汞被硝酸氧化而消耗了分解出来的硝酸，因而反应移向右方而使特屈儿全部分解，硝酸还原成为氧化氮的量可用氮量计进行测定：

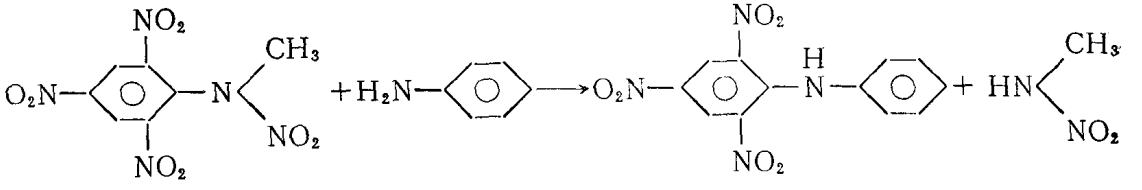
$$2HNO_3+6Hg\longrightarrow 3Hg_2O+2NO+H_2O$$

$$3Hg_2O+3H_2SO_4\longrightarrow 3Hg_2SO_4+3H_2O$$

总反应式为：



在室温下，特屈儿能与溶于苯的苯胺反应生成2，4，6-三硝基二苯胺（熔点179.5℃）和甲硝胺：



将特屈儿在120℃下长时间加热可产生苦味酸，同时并有可能生成N-甲基苦酰胺。

硫化钠能使特屈儿完全分解成为无爆炸性的水溶性物质。此反应可应用于处理特屈儿

废药。10%的亚硫酸钠溶液也能将特屈儿分解而使其失去爆炸性，但此反应是缓慢的，如加热到80～90℃，则反应将较快地进行。

特屈儿可与萘形成摩尔比1：1的加成化合物，熔点86.8℃，也可与梯恩梯形成摩尔比1：1的加成化合物（此加成化合物易于解离），熔点61.1℃（也有文献报导其熔点为68℃）。

作为炸药，特屈儿具有足够的热安定性。持续多年的实验表明[1]，特屈儿在室温下贮存20年没有发生可察觉的变化；在65℃下经过12个月，70℃下经过6个月，在100℃下经过100小时的特屈儿，也未发现明显的分解。

下面是特屈儿的爆炸性能数据：

爆速[6]：　$\rho=1.592$ 克·厘米$^{-3}$　　$D=7284$ 米·秒$^{-1}$

　　$\rho=1.601$ 克·厘米$^{-3}$　　$D=7319$ 米·秒$^{-1}$

　　$\rho=1.70$ 克·厘米$^{-3}$　　$D=7860$ 米·秒$^{-1}$

爆压[6]：243.1±2.0千巴

爆发点[6]：257℃(5秒)（燃烧）

撞击感度[6]：48%

摩擦感度[6]：16%

威力[6]：136%（TNT当量）

猛度[6]：114.8%（TNT当量）

特屈儿的爆轰感度很好，易于被起爆药起爆，而且其本身的爆速也较高，因而具有作为传爆药的性能。特屈儿和梯恩梯的极限起爆药量比较如下表：

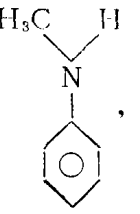
表13-6　特屈儿爆轰感度

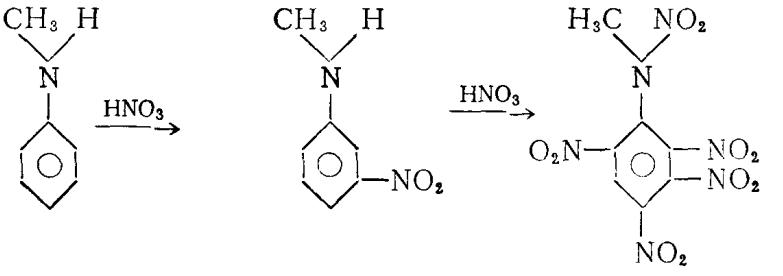
起爆药	引起爆轰的极限药量（克）	
	梯恩梯	特屈儿
雷汞	0.36	0.29
氮化铅	0.09	0.025

特屈儿具有较大的毒性，必须引起从事于与之接触的人的注意。特屈儿对人的皮肤有强烈的着色作用，并能引起皮肤炎。通过呼吸道吸进特屈儿粉尘能引起中毒，产生上呼吸道发炎和脓肿。特屈儿中毒症状还有如食欲减退、失眠和晕眩等。从事特屈儿生产，特别是处理特屈儿的工人，应当穿防护服，无法保护的暴露于特屈儿粉尘中的部份身体，应用含10%四硼酸钠的乳液层保护，生产工人下班后必须洗澡。

13-3-2　特屈儿的制造原理

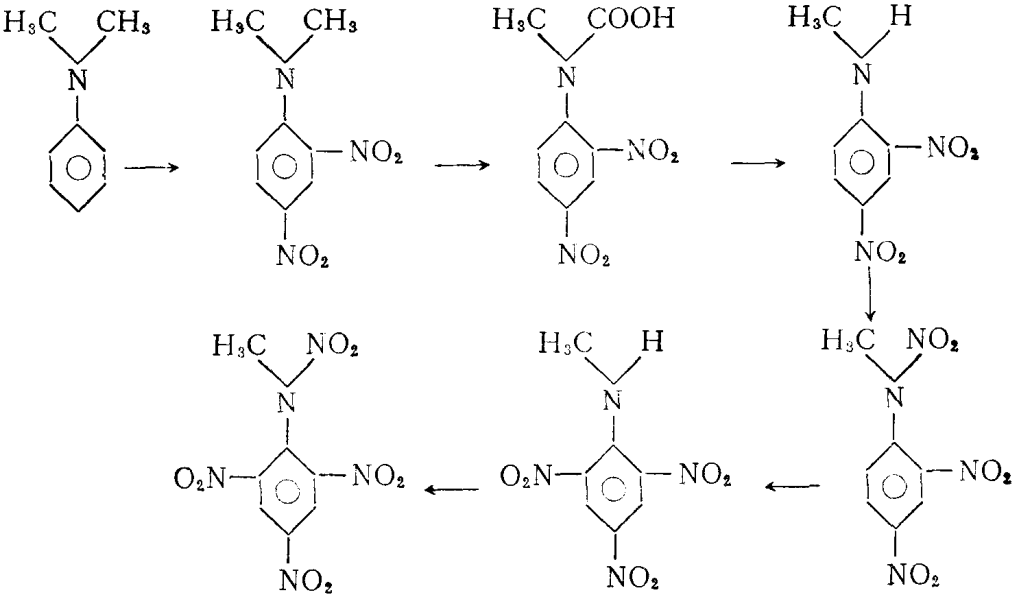
传统的特屈儿制造有两类方法，其一是二甲基苯胺硝化法，其二是以二硝基氯苯与甲胺经过缩合、硝化而制取特屈儿。上述两种方法在反应的前部分有所不同，而在反应的后部分，即从二硝基苯基甲胺到2，4，6-三硝基苯甲硝胺是相同的。我们讨论特屈儿生成的反应时，将以第一种方法为基础来谈。

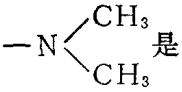
特屈儿可以认为是甲基苯胺的硝基衍生物，其母体应是  ，但是有两个原因使得制造特屈儿不采用一甲基苯胺为原料：一是一甲基苯胺的价格较贵；二是当采用先制成硫酸盐以保护氨基的方法来硝化时，一甲基苯胺产生间位异构物多，从而将进一步硝化成为间位硝基特屈儿：



间位硝基特屈儿是一种有害的杂质，它对特屈儿有催化分解的作用。特屈儿的阿贝尔安定度为 25 分钟，如含有 1% 的间位硝基特屈儿，则阿贝尔安定度明显下降到 15 分钟，如含此杂质 10%，则更下降到 3 分钟。同时，间位硝基特屈儿与水作用的产物是间位羟基特屈儿，后者有酸性可以生成较敏感的金属盐。所以，工业上一般都采用N，N-二甲基苯胺为特屈儿的原料。

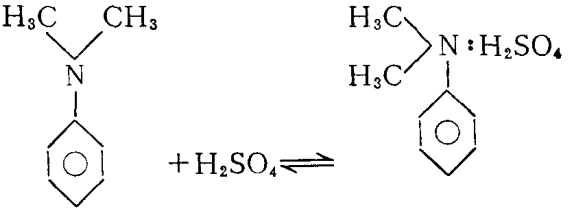
由二甲基苯胺制造特屈儿，可能按以下历程进行：



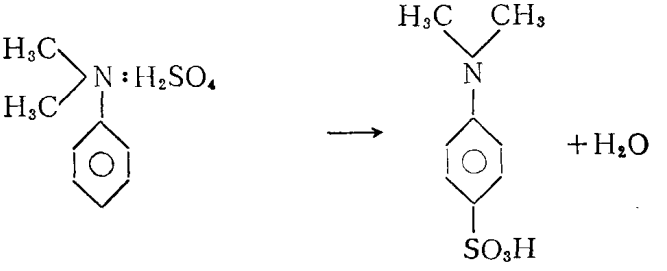
二甲基苯胺的N-二甲胺基  是给电子性很强的邻、对位定位基，使苯环活化，故N-二甲基苯胺极易硝化。如用浓硝酸或浓混酸直接硝化，反应很难控制，不仅要发生大量氧化和树脂化副反应，而且可能由于反应剧烈导致发火乃至爆炸。这样，就必须采取

使N-二甲基苯胺先与硫酸成盐，氨基氮上的未成键电子对与硫酸分子形成氢键，减弱了氮原子与苯环的 p-π 共轭效应，使苯环活性降低，再进行硝化时反应就将会较平稳地进行了。

N-二甲基苯胺与硫酸的成盐反应如下：



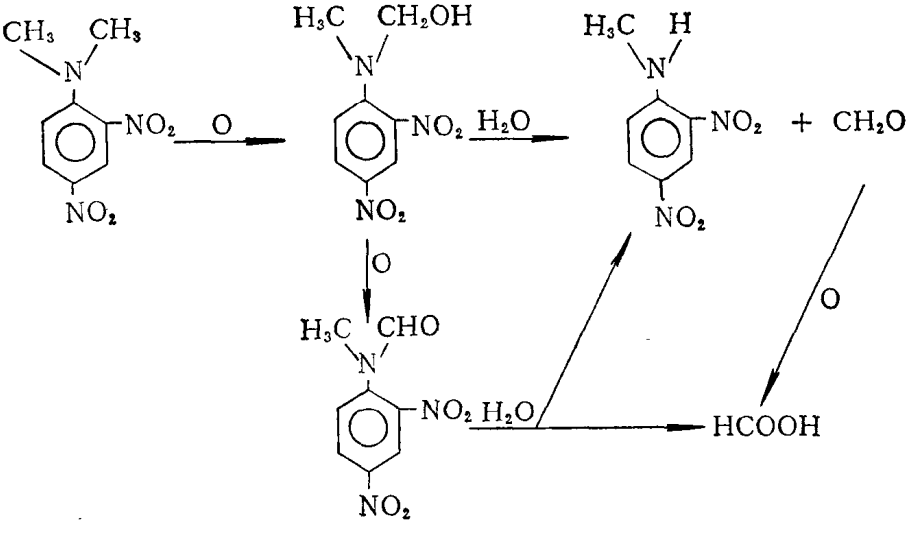
N-二甲基苯胺硫酸盐是白色固体，熔点为 91.5℃，易溶于水和硫酸中。上述反应在较低温度（40℃左右）进行，硫酸盐在高温（100℃以上）能转变为二甲基苯胺-对-磺酸：



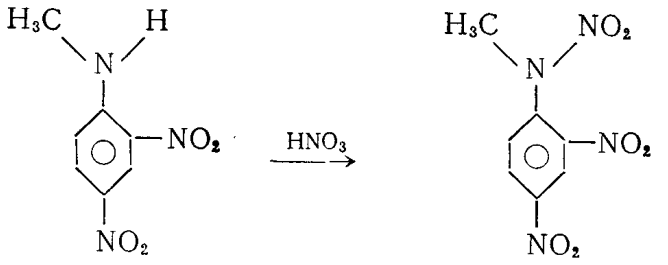
N-二甲基苯胺-对-磺酸是无色晶体，熔点为 257℃。

N-二甲基苯胺硫酸盐硝化时，首先在苯核上引入两个硝基，生成2,4-二硝基N-二甲基苯胺。由于硝基的存在使氨基的碱性消失，与其联接的硫酸分子因而脱出。生成2,4-二硝基-N-二甲基苯胺的反应进行得很快[10]。

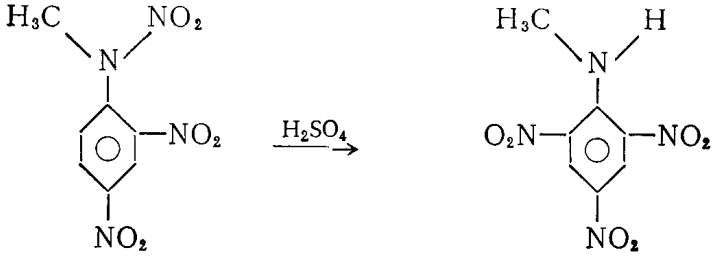
2,4-二硝基-N-二甲基苯胺进一步的反应乃是氧化脱除一个甲基，脱甲基时，会产生甲醛和甲酸：



在脱除一个甲基之后，仍因硝基的拉电子作用及甲基的空间障碍，进行N-硝化而不进行苯核的C-硝化，从而生成2,4-二硝基苯甲硝胺：



所得产物在混酸中进行分子内重排而转化为 2，4，6-三硝基-N-甲基苯胺：



后者再进行N-硝化而成特屈儿。

下面讨论一下特屈儿制造过程中的副产物：

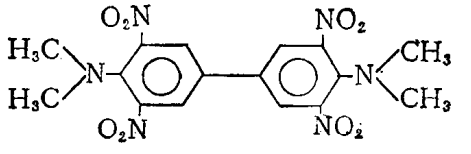
前面已经叙述到，由一甲基苯胺硝化，易产生间位硝基特屈儿，这种杂质对特屈儿产品质量有很不好的影响。实际上，采用二甲基苯胺为原料时，也会多少生成一些间位硝基特屈儿。很多人对间位硝基特屈儿的生成条件进行了研究，综合的结论是：

（1）用混酸硝化一甲基苯胺或二甲基苯胺的硫酸盐，所产生的间位硝基特屈儿，比单用硝酸硝化时要多。

（2）如果硝化混酸浓度降低，则产物中间位硝基特屈儿的含量会大大下降。当硝化混酸水份含量在 20～25％时，间位硝基特屈儿的含量将小于 1％。

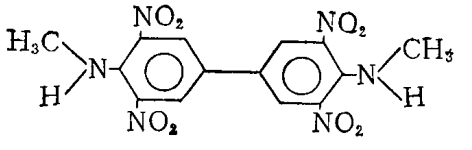
（3）低温有利于间位硝基特屈儿的生成。

制造特屈儿过程中产生的其它副产物还有联苯胺衍生物，如 3，3′，5，5′-四硝基联-N-二甲苯胺：



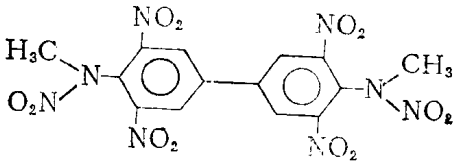
(272℃分解)

3，3′，5，5′-四硝基联N——甲苯胺：



(200℃以上分解)

和 3,3′,5,5′,N,N′-六硝基联N-甲苯胺：



（熔点222℃ 同时分解）

这些联苯胺衍生物为黄色细结晶，不溶于苯，而特屈儿溶于苯，因此可通过苯精制予以除去。

由于间位硝基特屈儿和上述这些联苯胺衍生物都是在硝化进行的初期形成的，如果以高纯度的二硝基N-二甲苯胺为原料，应当能制得不含这些杂质的特屈儿。

13-3-3 特屈儿制造工艺

一、以二甲基苯胺为原料的制造工艺 先介绍一种典型的（也是较老的）方法。其生产流程图如下：

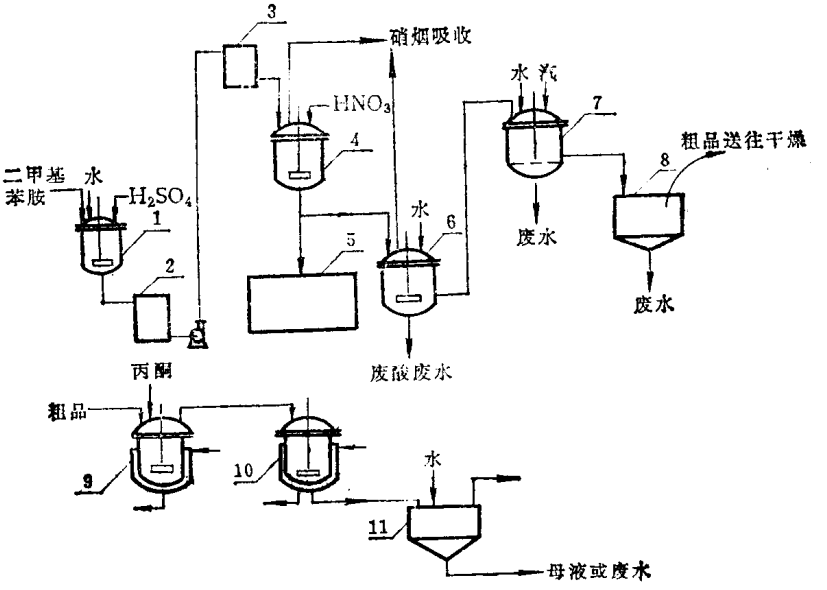


图13-4 特屈儿制造工艺流程图(一)

1—中和机；2—贮槽；3—高位槽；4—硝化机；5—安全水池；6—稀释机；7—煮洗机；8—过滤器；9—溶解机；10—结晶机；11—过滤器。

A．中和

先将浓硫酸注入中和机内，加水稀释至92～94%，然后将二甲基苯胺缓慢加入。硫酸:二甲基苯胺为8～10:1（质量比）。加料温度25～40℃，温度可由25℃缓慢上升。加料毕在40℃左右保温30分钟后取样测定是否中和完全（即取反应液以10倍水稀释之，如水溶液无油珠，即说明已反应完全）。反应完时，中和液比重为1.68～1.70，硫酸含量为80～82%。

B．硝化

硝酸硝化二甲基苯胺，除了取代上去的硝基需要消耗硝酸外，甲基的氧化还要消耗掉

一部分硝酸，其反应可按下两式表示：

$$C_6H_5N(CH_3)_2\cdot H_2SO_4+10HNO_3\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3N\begin{matrix}CH_3\\NO_2\end{matrix}+H_2SO_4+6NO_2+CO_2+8H_2O$$

$$C_6H_5N(CH_3)_2\cdot H_2SO_4+6HNO_3\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3N\begin{matrix}CH_3\\NO_2\end{matrix}+H_2SO_4+2NO+CO_2+6H_2O$$

由于其它副反应，硝酸的挥发以及保持废酸中的硝酸含量不致过低，硝酸的实际用量一般为二甲基苯胺量的 5.2～5.4 倍。

硝化时，先将硝酸注入硝化机内，并使之预热到 45℃，然后加入二甲基苯胺硫酸中和液。加料要缓慢进行，控制加料温度在 45～60℃，温度不能过低，否则会发生突发性的集中反应而引起着火。加料后在 55～60℃保温 30 分钟至一小时然后降温出料。

C．稀释煮洗

硝化完了虽有特屈儿自酸中析出，但大部份产品溶于废酸中，需要加水稀释才能很好地使特屈儿尽量离析出来。即在稀释机内先放入经过计算量的冷水，然后在搅拌和冷却下放入硝化液，稀释温度可保持 60℃以下，用水量按将废酸稀释到 40～45％计算。稀释完排去废酸后，用水对特屈儿进行煮洗，以除去残酸及间位硝基特屈儿等杂质。

D．重结晶精制

将干燥好的粗制品（凝固点不低于 126℃，酸度不超过 0.2％）用丙酮、苯或二氯乙烷进行重结晶以除去杂质。例如，可在溶解机内先加入与粗特屈儿同质量的丙酮，然后加入特屈儿，一面搅拌一面加热到接近丙酮的沸点，使粗特屈儿完全溶解，然后以压缩空气将溶液通过过滤袋送入结晶机，在此机内将溶液保温若干分钟后使温度缓慢下降，结晶逐渐析出。排除母液后，用水洗数次然后进行干燥。

精制特屈儿的要求：凝固点不低于 127℃，酸度（以硫酸计）不大于 0.02％，丙酮不溶物不大于 0.05％，水份不大于 0.02％。

重结晶工艺应该包括溶剂回收系统，并可适当使用循环母液以节约溶剂的消耗。

事实上，对上述工艺可以作若干改进。除了在化工过程上采用连续硝化代替间断硝化，以使在大量生产中降低成本外，在化学过程上还可采取更为合理的二段法或三段法。

二段法　先用比较稀的硝硫混酸处理二甲基苯胺，使之在第一段制成二硝基-N--甲基苯胺，然后在第二段进一步将上述中间产物硝化成特屈儿。即在第一段先用 1:1（硫酸与二甲基苯胺的质量比）的硫酸（浓度 65％），中和二甲基苯胺，中和温度 28～35℃。然后将中和液加到二甲基苯胺 9 倍（质）量的混酸（成份大致为 $H_2SO_4$35％，$HNO_3$25％，H_2O40％）中硝化，硝化温度 16～24℃。得到的二硝基-N--甲基苯胺经除酸、洗涤、干燥后再用较浓的混酸（$H_2SO_4$65％，$HNO_3$29％，H_2O6％）进行硝化，二硝基甲苯胺和混酸的料比（质量比）是 1：6，加料温度 40～50℃，在 60～65℃保温半小时即得特屈儿产物。

三段法　即一般不预先进行硫酸中和，而采用稀硝酸硝化，这样间位异构物产生的可能性将大为减少。二段用稀混酸氧化，脱去二甲基苯胺上的一个甲基。第三段再用强混酸完

成硝化成特屈儿的工作。也可以用不同浓度的硝酸（先稀后浓）进行三段硝化。

采用上述方法的主要好处在于反应较平稳，产物杂质较少，酸能得到较合理地利用。但缺点在于过程较复杂。

也有采取将二甲基苯胺溶于惰性溶剂（如氯仿、四氯乙烷等不易与硝酸反应的惰性溶剂）中，用浓硝酸在强烈搅拌下进行硝化以制取特屈儿的方法。此法可得到具有满意的纯度和得率的特屈儿，但经济效果尚待探讨。

二、以二硝基氯苯和甲胺为原料的制造工艺　此法是将二硝基氯苯与甲胺缩合制成二硝基-N--甲基苯胺，然后再由此硝化而得到特屈儿：

$$C_6H_3(NO_2)_2Cl+NH_2CH_3+NaOH\longrightarrow C_6H_3(NO_2)_2NHCH_3+NaCl+H_2O$$

$$C_6H_3(NO_2)_2NHCH_3+2HNO_3\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3NCH_3(NO_2)+2H_2O$$

其生产流程图如下：

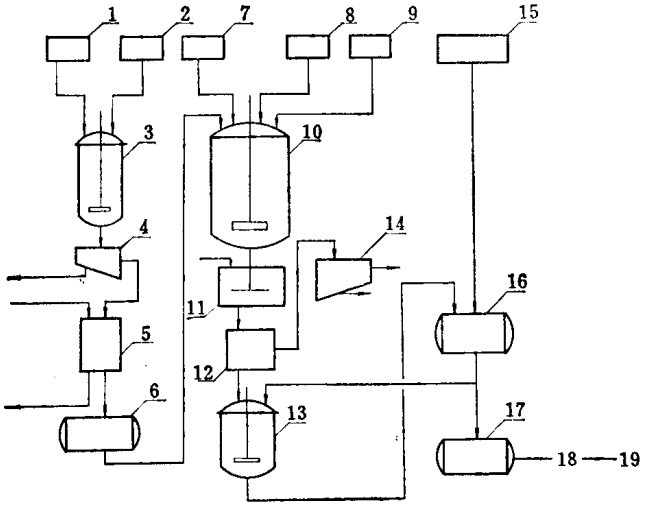


图13-5　特屈儿制造工艺流程图(二)

1—氯苯；2—硝酸；3—硝化器；4—分离器；5—洗涤器；6—二硝基氯苯；7—甲胺；8—氢氧化钠；9—苯；10—缩合机；11—吸引器；12—离心分离机；13—溶解器；14—分离器；15—硫酸；16—二硝基-N--甲基苯胺硫酸溶液配制器；17—二硝基-N--甲基苯胺溶液；18—硝化；19—特屈儿产品。

首先用混酸将氯苯硝化成二硝基氯苯。在胺化器(即缩合机)中将二硝基氯苯和苯按1:0.86的比例加入，加热至70℃，在搅拌下加入15%的甲胺水溶液和30%的氢氧化钠溶液。在反应过程中要尽量维持相当低的氢氧化钠浓度，以免二硝基氯苯皂化生成二硝基酚钠，从而在进一步硝化时形成苦味酸。加完甲胺和氢氧化钠溶液后在70℃下回流保温1~2小时，然后冷却过滤。产品可在离心机上用少量苯洗涤。干燥的二硝基-N-甲基苯胺熔点为177℃，得率为理论的95%，在工业上，二硝基-N--甲基苯胺可不经干燥，直接用96%的浓硫酸溶解，然后用混酸硝化即得到特屈儿，产品熔点128℃。由二硝基-N--硝基苯胺硝化成特屈儿的得率为理论的95%左右。

这种方法的优点是：

（1）硝化过程中没有氧化作用，故反应平稳无潮涨现象，温度也容易控制；

（2）由于反应过程中无氧化作用，故在反应过程中原料消耗减少；

（3）二硝基-N--甲基苯胺的硝化不产生间位硝基特屈儿，所以产品质量高，经洗涤后不需精制即能符合使用要求。

此法过去由于甲胺价格贵，所以不能用于大规模生产。现在甲胺已成为较便宜的化工原料，用此种方法生产特屈儿已具有现实意义。

13-4 二乙醇-N-硝胺-二硝酸酯(吉纳)

二乙醇-N-硝胺-二硝酸酯是含有两种爆炸基团的炸药，化学结构式如下：

$$O_2N-N\begin{matrix}CH_2CH_2ONO_2\\CH_2CH_2ONO_2\end{matrix}$$

它既有硝胺基团：$\begin{matrix}R\\R\end{matrix}\!\!>\!N-NO_2$，也有硝酸酯基团：$R-ONO_2$（前面介绍的特屈儿，它也含有两种爆炸基团，即$C-NO_2$和$N-NO_2$）。二乙醇-N-硝基-二硝酸酯的西文缩写为DINA，译称为吉纳。吉纳是一种较新的猛炸药，1942年首先由赖特（G. F. Wright）合成，美国1944年起已开始对它进行小量生产。吉纳作为硝化棉的不挥发胶化剂，可以代替硝化甘油制造无烟药。硝化棉、硝基胍和吉纳可以制成一种不吸湿的、无焰的推进剂。吉纳也作为炮弹传爆管的装药或作为某些混合炸药的活性增塑剂组份。由于其安定性不够好，撞击感度较高，熔点低，不宜单独用来作为弹体的爆炸装药。

13-4-1 性质

吉纳在常温下为白色或淡黄色晶体，其熔点为49～51℃，用醋酸重结晶精制的纯吉纳熔点为52.5℃[11]。在较高的温度（160℃）下发生分解。25℃时比重为1.67，假比重为0.8～1.0。热力学数据：比热容0.38卡·克$^{-1}$·℃$^{-1}$；熔化焓为：23.5卡·克$^{-1}$；燃烧热为1260～1350卡·克$^{-1}$[11]；爆热为1207千卡·千克$^{-1}$[5]。在常温下吸湿性小，难溶于水、四氯化碳和石油醚；可溶于冰醋酸、甲醇、乙醇、乙醚、苯、丙酮等溶剂。吉纳的挥发性很小。

酸、碱均能引起吉纳的分解，浓硫酸在0℃时就能使它分解；10%的碱液也能引起吉纳分解，但分解速度甚慢。

纯净、干燥的吉纳具有一定的安定性，72℃阿贝尔试验在30分钟以上，但其安定性比特屈儿差得多。制备吉纳反应过程中产生的杂质如二（硝酰氧基乙基）亚硝胺$ON-N\begin{matrix}CH_2CH_2ONO_2\\CH_2CH_2ONO_2\end{matrix}$、三乙醇胺三硝酸酯$N(CH_2CH_2ONO_2)_3$等对吉纳产物的安定性有很大影响。

吉纳的毒性与硝化甘油相似，使人产生头疼感。

吉纳和硝化甘油相似，是一种具有强烈爆炸性能的炸药，其爆炸威力差不多是梯恩梯的150%，其感度与特屈儿相似。有关爆炸性能数据列举如下：

爆速：$\rho=1.630$克·厘米$^{-3}$ $D=7708$米·秒$^{-1}$[2]；其它文献上的爆速数据是$\rho=1.60$克·厘米$^{-3}$，$D=7730$米·秒$^{-1}$[1]；$\rho=1.47$克·厘米$^{-3}$，$D=7350$米·秒$^{-1}$[3]。

威力：铅铸扩张值测定为苦味酸的146%[11]。

撞击感度：2千克落锤，引起爆炸的最低落高为44厘米[12]。

摩擦感度：锤重2千克，摆角90°，爆炸率10%[4]。

爆发点：235℃[13]。

13-4-2 制造

吉纳的主要原料是二乙醇胺，它是由氧化乙烯与氨缩合而成，缩合产物是一乙醇胺$H_2N(CH_2CH_2OH)$、二乙醇胺$HN(CH_2CH_2OH)_2$和三乙醇胺$N(CH_2CH_2OH)_3$的混合物，

经真空蒸馏而除去一和三乙醇胺，因为它们的存在会导致硝化后产生不安定的化合物。

二乙醇胺经硝化得到吉纳。在这种"硝化"中，实际是存在着酯化和硝化两种反应：在醇基上进行硝酸酯化，而在胺基上进行硝化，由此而生成硝酸酯基和N-硝基两种基团。

醇的酯化较易进行。但由于氨基的一端易于氧化，因此硝化反应得率不高。如采用氯化物（如氯化氢、氯化锌）作为催化剂，由于氯化物在酸中被氧化而形成氯正离子：

$$2\,Cl^- \xrightarrow{-2e} Cl_2 \xrightarrow{-2e} 2\,Cl^+$$

使胺类在氯正离子作用下而生成氯代胺，由此就易于与硝酸作用而生成硝基胺，在采用氯化物为催化剂的条件下，由二乙醇胺硝化生成吉纳的得率可以高达90%。

制造吉纳的方法有两种：

一、醋酐法

醋酐法反应中的反应式可认为分两步进行，即：

$$HN(CH_2CH_2OH)_2 \xrightarrow[AC_2O\ (快)]{HNO_3} HN(CH_2CH_2ONO_2)_2$$

$$HN(CH_2CH_2ONO_2)_2 \xrightarrow[AC_2O\ (慢)]{HNO_3} O_2N-N(CH_2CH_2ONO_2)_2$$

总反应式可写成：

$$HN(CH_2CH_2OH)_2 + 3\,HNO_3 + 3\,(CH_2CO)_2O \longrightarrow \xrightarrow{HCl} O_2N-N(CH_2CH_2ONO_2)_2 + 6\,CH_3COOH$$

醋酐法制备吉纳可以采取不同的加料方法。可以将硝酸和二乙醇胺盐酸盐同时加到醋酐中（醋酐中先加入少量硝酸），然后在40℃保温10分钟硝化、冷却、用水稀释到醋酸浓度达30%，再经过滤、洗涤、安定处理和干燥而得到产物。也可以先配成HNO_3—AC_2O混酸，然后将二乙醇胺的盐酸盐加到上述混酸内进行硝化。还可以先将二乙醇胺与硝酸在10～15℃下反应制得二乙醇胺硝酸酯的硝酸盐溶液，然后加到含催化剂的醋酐中进一步硝化而得最后产物。反应物料比大致为：

二乙醇胺	： 硝酸	： 醋酐	： 盐酸
1	3.2	3.4～3.5	0.02～0.05（摩尔比）

粗制品再经热水预洗以除去溶于水的杂质以后，继之以碱煮（除去胺的硝酸盐）、酸煮（分解三乙醇胺三硝酸酯等杂质）、碱洗、水洗等过程。经过这样的安定处理后产物的安定性可以达到使用要求。为了不使产物发生破坏，碱煮和酸煮的碱度和酸度都不宜太大，碱煮时pH值可保持在8～9，酸煮时pH值可保持在4～5。

应该指出，必须尽量降低原料硝酸中的氧化氮含量，因为含亚硝酸的硝酸可导致生成二乙醇-N-亚硝胺-二硝酸酯：

$$HN(CH_2CH_2OH)_2 + 2\,HNO_3 + HNO_2 \longrightarrow$$

$$\longrightarrow ON-N\begin{matrix}CH_2CH_2ONO_2\\CH_2CH_2ONO_2\end{matrix} + 3H_2O$$

此种亚硝胺很不安定，易分解放出氧化氮，并由此而引起产物的自催化分解。

二、硝酸镁法　硝酸镁法的反应与醋酸酐法相似，只是以硝酸镁作为脱水剂，以代替价格较昂贵的醋酸酐。仍然采用氯化物作为催化剂。

其工艺过程大致如下：

先在50℃左右配成硝酸镁——硝酸溶液，然后往此溶液中慢慢加入二乙醇胺，温度55℃，加完二乙醇胺后再加入少量氯化钠，于66℃保温反应一定时间（如30分钟）。反应完成后经稀释、分离、并进行安定处理而得到产品。所用反应物的料比大致为：

二乙醇胺	：	硝酸	：	氧化镁	：	氯化钠
1		4.5		0.4		0.032（质量比）

本章参考文献

〔1〕 T. Urbanski, Chemistry and Technology of Explosives Vol Ⅳ.

〔2〕 Kirk-othner, Encyclopedia of Chemical Technology. 2nd ed. Vol. 8.

〔3〕 Е. Ю Орлова, Химия и Технололия бризантных В. В(1960).

〔4〕 Rudolf Meyer, Explosivstoffe (1975).

〔5〕 "火炸药手册"。

〔6〕 A. D. 764、340.

〔7〕 Picatiny Arsenal. Encyclopedia of Explosives and Related Items Vol 7.

〔8〕 K. H. Mertens, Ber. 10, 995(1877).

〔9〕 周发岐，炸药制造工艺学讲义(1963)。

〔10〕 C. E. Clavkson et.al., J. Chem Soc, p.1556-62(1950).

〔11〕 Picatiny Arsenal, E ERI Vol 5 D-1240(1972).

〔12〕 华东工程学院，火药用爆炸物(1977)。

〔13〕 H. Heukin & R McGill Ind. Eng. Chem. 44, 1391(1952).

第十四章　黑索金和奥克托金废酸处理

正如第七章所讲的，炸药生产过程产生的废酸其实不是废物，而是必须处理回收的原料。所谓废酸，不过是习惯的叫法，它和生产中产生的废水并不属于一个范畴。炸药一般是通过硝化（或硝解）产生的，而硝化往往在过量的硝化酸中进行，因而在硝化后必然留下相当数量的、经过稀释了的酸，这些酸的回收利用，对炸药生产成本有很大的影响，有时甚至对炸药生产的经济评价，起着决定性的作用。例如对生产黑索金来说，K法比直接硝解法在产物的得率上有显著的提高，但由于K法的废酸比直接硝解法的废酸处理起来要复杂，前者的废酸处理费用比后者大，因而包括废酸处理在内全面考虑，K法在经济上仍比不过直接硝解法，从而使得率较高的K法未能代替原来的直接硝解法。又如对生产奥克托金来说，近期发展的DADN法，在产品的得率和质量上都比传统的巴克曼法高，如其废酸不能经济合理地处理回收，则仍然没有与巴克曼法相竞争的能力。当然，废酸的处理回收，除了经济上的目的外，也有防止环境污染的问题，在这个意义上，它与废水处理有相同之处。

本章，主要讨论直接硝解法黑索金的废酸处理和巴克曼法的奥克托金废酸处理。这两种废酸处理具有一定的典型性，在生产上也有一定的意义。

14-1　黑索金(直接法)废酸处理

由于直接硝解法采用了大过量的硝酸料比，所以经硝化和氧化结晶后的废酸量是很大的。废酸基本上是48～55%浓度的稀硝酸，每生产一吨黑索金大约产生14～15吨稀硝酸。

废酸中除溶有微量的黑索金（在常温下废酸中溶解的黑索金量约为0.06%）外，还会悬浮有少量过滤时未能除去的黑索金颗粒，此种悬浮药粒要尽量在废酸输送和浓缩前予以除去，以保证生产操作的安全。清除废酸中悬浮黑索金颗粒的简单方法，就是采取沉淀法。即让废酸连续通过3～5个底部为锥形的串联沉淀塔，废酸自第一塔的上部流入，由最末一塔的上部流出，经沉淀24小时以上再送往浓缩处理。

14-1-1　硝酸浓缩的原理

由于稀硝酸（即HNO_3与H_2O的二元混合物）的特性，通过直接蒸馏稀硝酸得到浓硝酸是不可能的，这点可由表14-1及图14-1、图14-2中所示的气相和液相的成份看出。

以下的表和图可以说明：当硝酸浓度低于68.4%时，这种硝酸在蒸馏过程中，气相所含水份总是较液相为多；当硝酸浓度高于68.4%时，气相中所含硝酸总是较液相为多。所以浓度在68.4%以下的稀硝酸不能直接通过蒸馏而得到浓硝酸，它只能蒸到浓度为68.4%，在此浓度，硝酸与水组成一最高共沸物，此时其沸点为121.9℃。在常压下其沸点与组成均不会变化。

共沸物的组成是随压力而变化的。可以利用两套不同操作压力的精馏塔组成一个流程，使具有均相共沸的系统分离成两个组份。但是，硝酸水溶液蒸馏时，压力变化对共沸物的

表14-1 硝酸水溶液的沸点及气相和液相的成份(常压下)

沸点(℃)	HNO_3含量(%质量)		沸点(℃)	HNO_3含量(%质量)	
	液相中	气相中		液相中	气相中
100.0	0	0	121.5	70.1	75.0
106.5	24.2	2.15	118.0	76.5	92.0
112.0	33.0	5.9	112.0	80.0	97.0
118.5	49.8	19.85	99.0	85.2	99.0
121.5	51.0	29.0	90.5	90.2	99.7
121.8	55.2	35.1	85.9	96.0	99.9
121.9	68.4	68.4	85.4	100	100

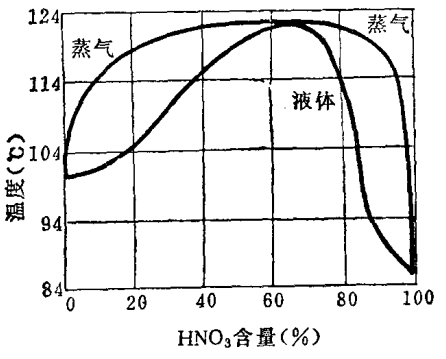


图14-1 HNO_3-H_2O系统的沸腾曲线

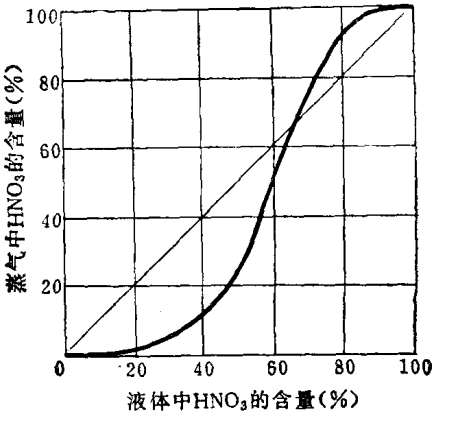


图14-2 硝酸水溶液的蒸气的成份与硝酸水溶液的成份之关系

组成成份影响极小。例如，若将压力由110毫米汞柱提高到1220毫米汞柱时，硝酸和水的共沸物组成仅由66.8%的硝酸改变成为68.4%的硝酸，因而就难以采用上述方法来蒸浓稀硝酸。

稀硝酸的蒸浓通常都采取萃取精馏方法。即在稀硝酸中加入第三组份，该第三组份对水有较强的结合力，能显著降低水的蒸汽压，从而增大硝酸对水的相对挥发度，以达到硝酸与水分离的目的。现在工业上采用的第三组份（即吸水剂）有浓硫酸和一定浓度的硝酸镁水溶液。上述吸水剂都有以下特点，即：在高温下不易挥发，化学性质稳定，可以回收循环使用，价格便宜。

稀硝酸加入吸水剂后，即成为三元混合物。关于硝酸-水-硫酸和硝酸-水-硝酸镁三元混合物的性质，可见图14-3、图14-4、图14-5、图14-6。

图14-3、图14-5表示三元混合物在常压下沸腾时，所生成的蒸气的成份与液体混合物成份的关系。图14-4、图14-6表示沸点与液体混合物成份的关系。例如，若原来的混合物含40%硫酸、34%硝酸和26%水（图14-3中的A点），则在蒸气中将有硝酸和水，当蒸气冷凝时这些硝酸和水就生成含硝酸90%的硝酸溶液。再由图14-4中可以查得，该三元混合物的沸点为120°C。

如果不考虑塔内回流酸的影响，由上述图可以求得浓缩稀硝酸时所需脱水剂量。例如

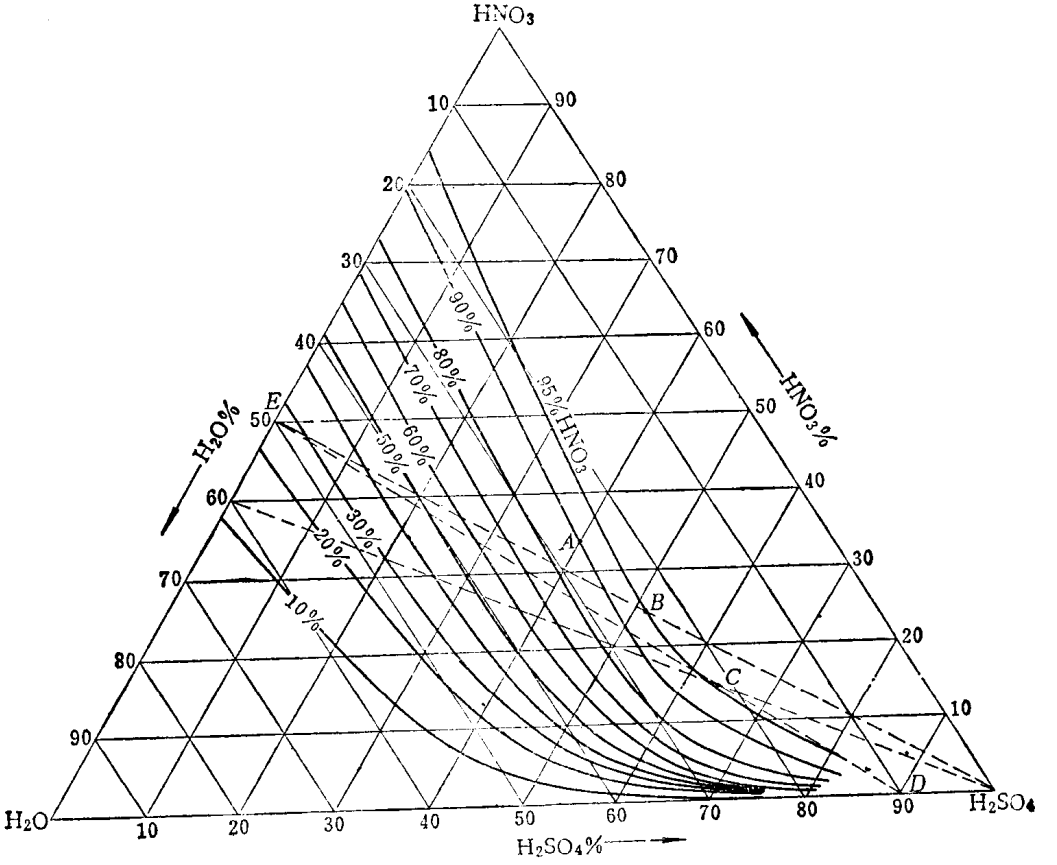


图14-3　硝酸-水-硫酸三元混合物液面上的蒸气中硝酸的平衡浓度

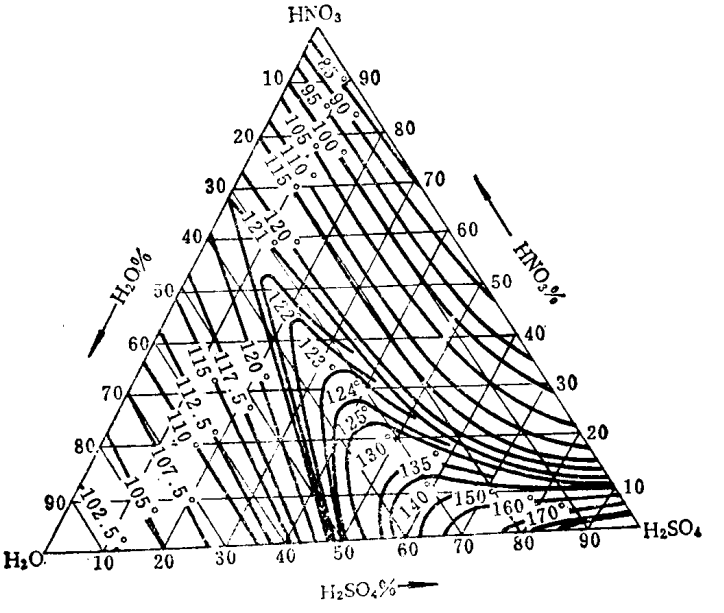


图14-4　硝酸-水-硫酸三元混合物的沸点

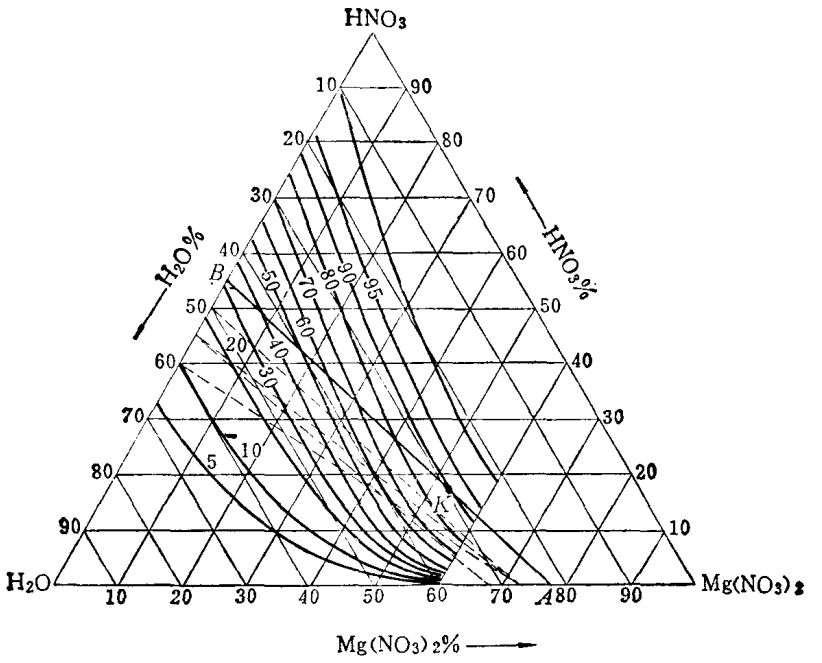


图14-5　硝酸-水-硝酸镁三元混合物液面上的蒸气中硝酸的平衡浓度

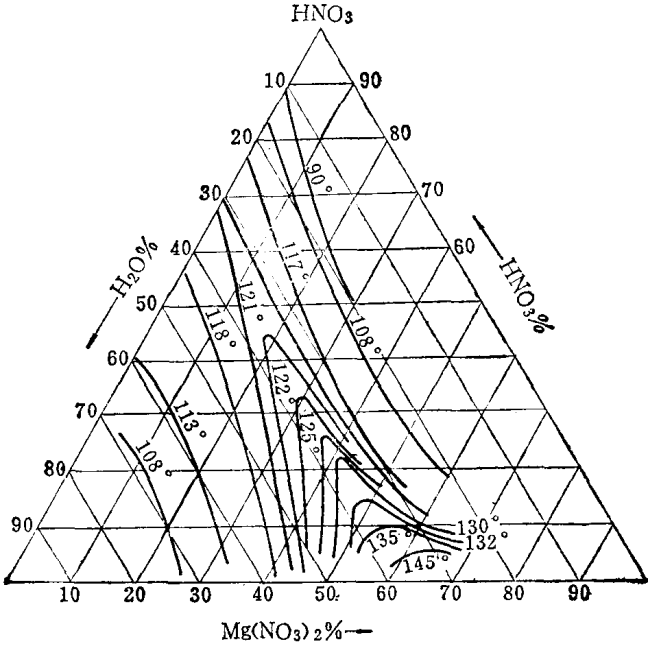


图14-6　硝酸-水-硝酸镁三元混合物的沸点

假定用100%浓硫酸浓缩50%稀硝酸，使之达到95%的浓硝酸。由图 14-3 中的硫酸顶点 S，与对边上的代表稀硝酸中硝酸含量为50%的一点 E 联成直线，此线与代表蒸气中硝酸含量为95%的曲线交于点 B，点 B 就表示混合物中应含有52%硫酸，24%硝酸和24%水。50%稀硝酸和100%浓硫酸的投料比即为直线 SE 中 SB 与 EB 之比，即 48:52。同样，如果用90%浓硫酸浓缩50%稀硝酸，可在 H_2O-H_2SO_4 边上找出相当于 90% H_2SO_4 的点 D，与相

当于 50%硝酸的E点联一直线，交 95%硝酸蒸气曲线于C。此时50%稀硝酸和 90%浓 硫酸的投料比即为此直线DE中DC线段长与EC线段长之比，即 1:2.27 。由此可以看出，浓缩稀硝酸的硫酸浓度对硫酸用量影响很大。

同样，利用图 14-5，可以求得浓缩稀硝酸时所需的一定浓度的硝酸镁溶液量。如欲用76%的硝酸镁水溶液将55%的稀硝酸提浓到硝酸蒸气浓度达90%时，即可在图14-5的H_2O-$Mg(NO_3)_2$边上找到相当于76%硝酸镁的A点，与相当于 55%稀硝酸的B点联一直线，交90%硝酸蒸气曲线于点K，此时硝酸镁溶液和稀硝酸溶液的投料比即为线段BK与AK的长度之比，约为 2.3:1 。

应当说明，上述计算的脱水剂用量只是在常压下的理论量，实际上硝酸浓缩是在负压下进行的，所以对实际使用来说，它只是近似值。

14-1-2　浓硫酸浓缩稀硝酸

直接硝解法产生的废酸，经过 24 小时以上的沉淀处理以除去悬浮的黑索金后，可以采用硫酸法将其浓缩。此种废酸是浓度为50%左右的稀硝酸，可以直接送往用硫酸浓缩的系统。也可以先用简单蒸馏方法进行预浓缩到63%左右浓度，然后再采用硫酸法进一步浓缩到成为98%的浓硝酸，这样可以减少一些硫酸用量，从而减少硫酸浓缩的负担（如以得到每吨浓硝酸计，当稀硝酸浓度为48～50%时，需耗92%的浓硫酸4.0～4.5 吨，当稀硝酸浓度为58～60%时，相应的硫酸耗量为 3.0～3.3 吨），但是设备和操作上比较复杂，黑索金废酸处理一般不采用预浓缩这一步。

用硫酸浓缩稀硝酸的操作，是在泡罩塔或填料塔中进行的，其工艺流程相似。现就采用泡罩塔的操作流程介绍于后：见图 14-7 。

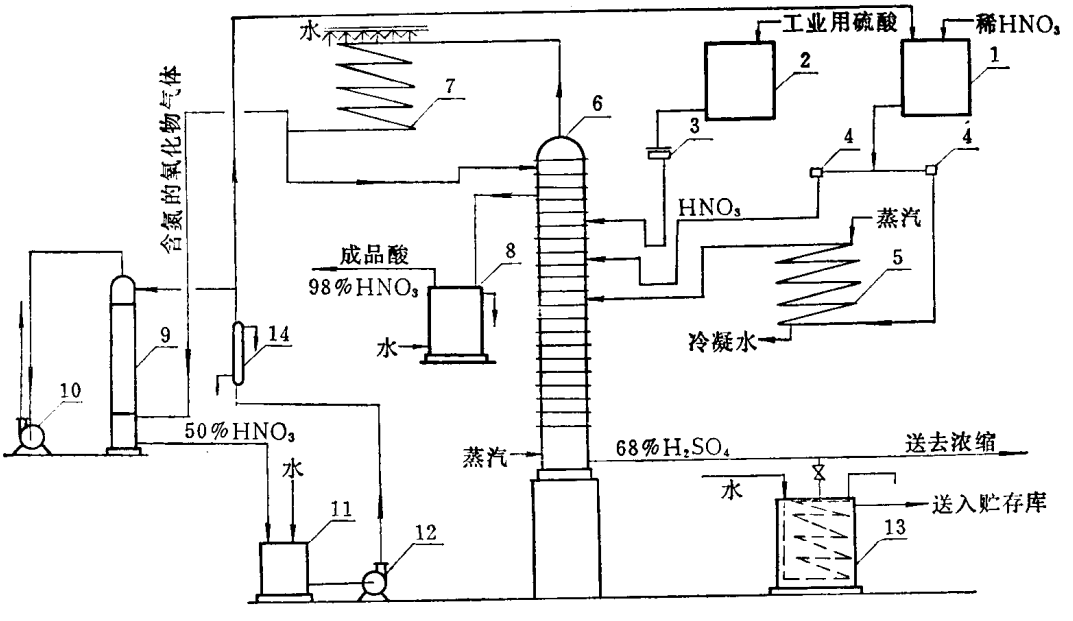


图14-7　用硫酸浓缩硝酸流程图

1—稀硝酸高位槽；2—硫酸高位槽；3—硫酸送给量调节器；4—稀硝酸流量计；5—稀硝酸蒸发器；6—浓缩塔；7—硝酸冷凝器；8—浓硝酸冷凝器；9—吸收塔；10—抽风机；11—贮罐；12—离心泵；13—用废了的硫酸的冷却器；14—在吸收塔中循环的酸液冷却器。

稀硝酸自高位槽 1 流出，一部份经过流量计 4 进入浓缩塔第八节塔板上，另一部份经流量计 4 进入蒸发器 5，成为液体与蒸气的混合物后由第十一节塔板上进入浓缩塔。浓度在92%以上的工业浓硫酸自高位槽 2 流出，经过调节器 3 而被送至第 5 节塔板上。塔底通入250℃左右的过热蒸汽。硝酸蒸气从塔顶（塔顶温度约70～85℃）进入冷凝器 7 予以冷凝。冷凝下来的硝酸中含有大量溶解的氮氧化物，将它送回塔中的第一节塔上，硝酸在这里便为由塔中去往冷却器的硝酸蒸气所吹过，除去氮的氧化物（或称为漂白），浓度98%的成品浓硝酸（含氮的氧化物以 N_2O_4 计为0.3～0.4%）由第三节塔板放出，经过冷却器 8 冷却后送入贮存库。冷凝器 7 中未冷凝下来的一部份硝酸蒸气与氮氧化物以及由装置的缝隙中进来的空气形成混合物而一同被送入吸收塔 9，塔中用水将硝酸蒸气吸收，成为50%左右的稀硝酸。吸收塔 9 是将酸液循环而进行操作的，用离心泵12将酸液送经水冷器而进入塔顶。由塔 6 底部出来的硫酸浓度约65～70%，其中含有0.03%以下的氮的氧化物和0.08～0.20%的硝酸，温度约为150～170℃，经管道输送到硫酸浓缩工序进行浓缩成为浓硫酸，硫酸浓缩在第七章第二节已予介绍，这里就不再叙述了。

14-1-3 硝酸镁法浓缩稀硝酸

用浓硫酸浓缩稀硝酸的方法是一种比较老的方法，五十年代末六十年代初以来，人们对在工业生产上采用硝酸镁法浓缩稀硝酸进行了很多研究，并使此工艺达到了实际运用的程度。这两种浓缩稀硝酸的方法的比较待后讨论，在此先介绍其工艺过程。

浓缩分为提馏和精馏两段进行。一般是将浓硝酸镁溶液（65～70%）和稀硝酸（50～68%）经预先混合以后在提馏段上部（或精馏段底部）加入，浓硝酸镁溶液和稀硝酸之质量比为 5～8:1。精馏段的浓硝酸回流比在1.0～3（最好是在1.5～3）。

这种浓缩方法的工艺流程都是大同小异的，下面是一个有代表性的流程[1]，见图14-8。

稀硝酸与浓硝酸镁溶液混合后进入精馏塔底部。塔 1 的上部份以拉希格环填充，其下面部份是空塔。当然，精馏塔也可采用泡罩塔。塔体和填料的材质均为硅铁。在精馏塔 1 的底部保持一定的液面使塔底液体能连续流入提馏塔 2。精馏塔 1 的未填充部分是作为闪蒸室用的，由于送进塔底的浓硝酸镁溶液的温度略低于其沸腾温度，一般约在135～145℃，故在此作为闪蒸室的空间就有一定量的硝酸蒸发，此蒸气上升通过塔的精馏段(即填充段)。塔 1 下部的未填充部份还有减少溜沸的作用（当冷硝酸加料和热硝酸镁溶液加料在此混合时可能产生溜沸)。精馏塔顶的气体进入冷凝器 3，冷凝器往往处于负压下，其负压约为500毫米水柱。一部分冷凝液回到精馏塔，一部份排出作为成品浓硝酸，其浓度为 98.5～100%。塔 1 底部的硝酸和浓硝酸镁混合物流入提馏塔 2（塔高约12米，提馏部份高度大于 8 个理论塔板)，在此，混合液下流而其中的硝酸组份被上升的加热气体所汽提而至提馏塔顶，由此进入精馏塔的硝酸蒸气的硝酸含量已在80～90%或更高一些。提馏塔有时也分为多节，以便于构造和安装，同时便于使下降液体更好地分布以增进汽提效果。提馏塔是用硅铁拉希格环予以填充的填料塔，当然也可以用泡罩塔等其它类型的塔。提馏塔底下来的液体是被稀释了的硝酸镁溶液，增加的水份来自稀硝酸和进入提馏塔的蒸汽。此稀硝酸镁溶液浓度约为62%，由提馏塔底流入硝酸镁溶液蒸发器 4。蒸发器 4 中的溶液通过换热器 5 进行循环以加热至170～180℃，换热器用中压蒸汽加热。在蒸发器 4 中将稀硝酸镁溶液蒸浓至 73～74%，此浓硝酸镁溶液通过泵 6 进入一废热锅炉，使其温度由 170～180℃ 降至

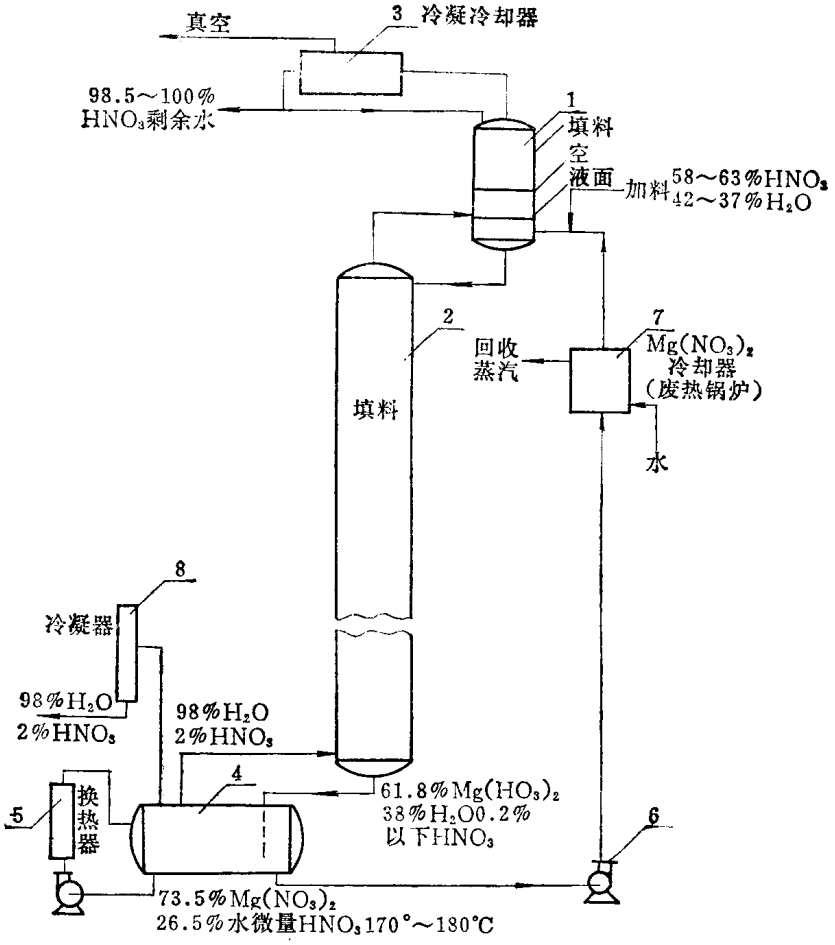


图14-8 硝酸镁萃取蒸馏法浓缩稀硝酸

1—精馏塔；2—提馏塔；3—冷凝器；4—蒸发器；5—换热器；6—泵；7—废热锅炉；8—冷凝器。

130～150°C，然后进入精馏塔底部。蒸发器4蒸出的蒸汽，含有98%以上水和2%以下的硝酸，其中一部份通入提馏塔下部作为提馏用蒸汽，另一部份送入冷凝器8，冷凝出的废水予以排掉。

在通常的工艺流程中，经过硝酸镁溶液萃取蒸馏的硝酸蒸气中硝酸含量只接近90%左右，所以必须要进行进一步的精馏，以达到所要求的98～100%的硝酸浓度。这时就需要相当数量的浓硝酸回流。我们知道，浓硝酸在沸腾时有一部份要分解成为氮的氧化物（如二氧化氮）：

$$4HNO_3 \longrightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O$$

由于大量回流延长了浓硝酸在沸腾温度加热的时间，从而显著增大了浓硝酸的损失（虽然分解产生的氮的氧化物可经吸收而回收，但只能回收成稀硝酸）。如采取一种叫做“闪蒸”（快速蒸馏）的工艺，可以得到含少量水份的硝酸蒸气，从而不须精馏就可达到所需要的硝酸浓度。并且由于去掉了精馏塔部份，相应的设备就更简单一些，生产的基建投资和操作费用也有一定程度的节省。“闪蒸”工艺可以通过对于热的稀硝酸和硝酸镁溶液混合液进行

闪蒸馏而得到低水份含量的硝酸蒸气，将硝酸蒸气冷凝后就可得到95～99%的浓硝酸，其关键在于精确控制硝酸镁和水份的比例。在预热的稀硝酸和脱水剂（浓硝酸镁溶液）的混合物中，当硝酸镁和水之比在70:30附近时，将混合液加到蒸馏塔中维持于其沸腾温度，即可得到高浓度的硝酸蒸气。“闪蒸”工艺流程举例[2]如下：

对于每1000千克60%的稀硝酸(从加料槽2供料)，要加入132℃的74%硝酸镁溶液7000千克（硝酸镁溶液从闪蒸室8而来)。稀硝酸和硝酸镁溶液的混合液温度在116℃从上部进入塔1，此时在95.5℃，0.996巴压力下，99%的硝酸被闪蒸出来，从塔顶部进入冷凝器3，冷凝后再经冷却得到95～99%的浓硝酸产品，进入浓硝酸贮槽4，每1000千克60%稀硝酸得到550千克浓硝酸。在冷凝器3中未冷凝的氮的氧化物进入吸收器5中与水接触而被吸收成为60%的硝酸，投料1000千克60%稀硝酸可在此回收75千克60%稀硝酸，此稀硝酸再返回加料槽2作为加料用。塔1中未汽化的混合物在塔中下降，与上升的水蒸汽接触而将硝酸汽提出来，塔下的液体基本上为70%的硝酸镁溶液流入再沸器6，其数量为每1000千克60%硝酸得到7395千克的硝酸镁溶液。70%的硝酸镁溶液在加热器7中用高压蒸汽间接加热到180℃，用泵使溶液在6与7间循环，再沸器6中的蒸汽由下部送入塔1作为汽提用蒸汽。在加热器7中耗用的20大气压的蒸汽量为每1000千克60%硝酸为1500千克。70%的硝酸镁溶液再进入到闪蒸室8，在此，通过气压注水冷凝器使之保持在负压状态，其操作压力为0.102巴的绝对压力。在闪蒸室内将70%的硝酸镁溶液浓缩到74%，由此，将浓硝酸镁溶液泵出(泵出溶液温度为132℃)与加料槽的稀酸相混加进塔1。

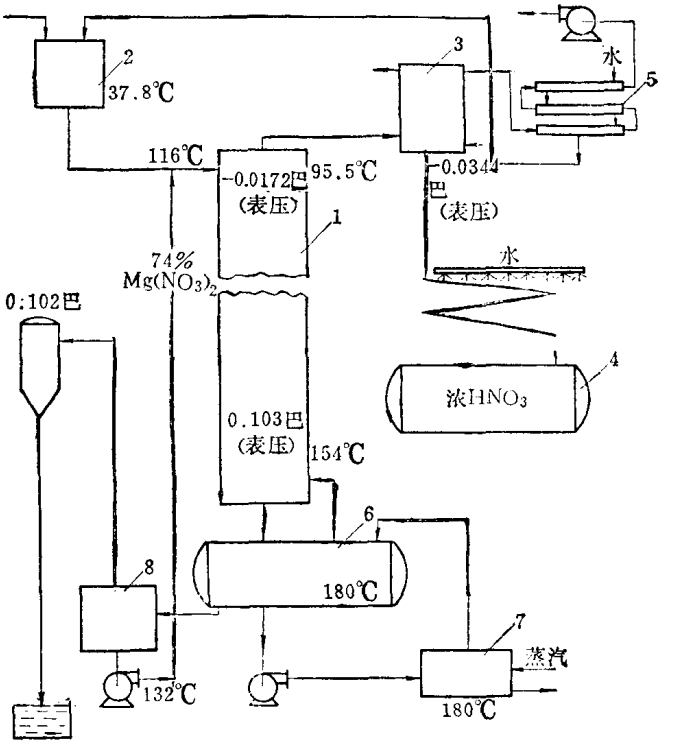


图14-9 闪蒸馏法硝酸镁浓缩硝酸流程图

1—闪蒸塔；2—稀硝酸加料槽；3—冷凝器；4—浓硝酸贮槽；5—吸收器；6—再沸器；7—加热器；8—闪蒸室。

由于硝酸镁在工艺流程中是循环使用的，长期运转，不挥发性污染物的积累是一个必须考虑的问题。不挥发性污染物主要是一些多价的金属盐，如铁、铝、铬、钼、锰、镍、钙、铅、锑以及硅、砷等化合物。这些污染物或来自原料，或来自设备的腐蚀，在系统中积累到一定数量就将影响到硝酸镁的脱水效果，严重时甚至浓缩操作不可能达到要求。如果将这些被污染的硝酸镁溶液放掉，当然是不经济的，因此应采取措施使被污染了的硝酸镁净化。

一般用于净化污染了的硝酸镁溶液的方法是稀释中和法。即将系统中被污染的硝酸镁溶液用不含（或含很微量）矿物质的水稀释到浓度18～30%（也可用浓缩流程中的蒸汽冷凝水来稀释），稀释时强烈搅拌，并调整其溶液的 pH 值在 2 ～ 6 之间，然后静置一定时间，使不挥发性污染物析出沉淀，将澄清的硝酸镁溶液浓缩，或加到浓硝酸镁溶液中混合投入浓缩系统使用。溶液一般不能稀释到比18%更稀，因为溶液太稀则浓缩时蒸发量太大，这样很不经济。溶液浓度也不能高于30%，因为浓度过高则污染物不能完全析出而仍部分保留在硝酸镁溶液内。净化过程中调正稀硝酸镁溶液的 pH 值十分重要，即 pH 值必须在 2 ～ 6 范围内。如 pH 值小于 2，则相当数量的污染物仍溶于溶液而不能析出；如 pH 值大于 6，则有氢氧化镁析出，从而造成镁的损失。当溶液 pH 值小于 2 时，可用碱性镁化合物诸如氧化镁、碳酸镁或氢氧化镁来调整溶液的 pH 值。当溶液 pH 值大于 6 时，可用稀硝酸来调整之。稀释中和后的溶液一般静置 8 小时，然后将澄清液引出，将废浆状暗褐色沉淀排掉或另行处理以回收残余的硝酸镁。

14-1-4　黑索金（直接法）废酸处理方法讨论

前面叙及的两种稀硝酸浓缩方法，都是工业上通用的方法，都适用于黑索金(直接法)废酸的处理。下面将两种方法处理黑索金（直接法）废酸的优缺点加以论述。

一、硫酸法　这是一种传统的稀硝酸浓缩方法，技术上是很成熟的。硫酸法的工艺装置，既能用于含硝（即含有硝酸或亚硝基硫酸）硫酸型废酸的脱硝，又能用于硝酸的浓缩，对于多品种炸药生产的工厂来说，这种工艺装置适应性比较好。由于用硫酸法浓缩稀硝酸时，与设备、管道接触的介质多半是在硝酸和硫酸（另外还有小部份水）同时存在的状况下，这种介质对碳钢的腐蚀不是很大的，因此操作温度在常温附近的大多数设备和管道可用碳钢制造，从而可节省大量的不锈钢。稀硝酸在浓缩塔中与硫酸接触，在高温和有硫酸存在的情况下，废酸中的黑索金可以完全被破坏，保证了废酸处理的安全。这些都是硫酸法的优点。但是，硫酸法的最大缺点是过程中产生的大量稀硫酸的浓缩比较麻烦。稀硫酸的浓缩需要有庞大的硫酸浓缩工房，其基建投资和日常的管理操作费用都很大，同时由于硫酸浓缩尾气中带出大量硫酸酸雾，又要有一套较复杂的尾气除雾净化装置，使得废酸处理更加复杂而费用昂贵了。

二、硝酸镁法　这是近年发展起来的一种硝酸浓缩法。用浓硝酸镁溶液来脱除稀硝酸中的水份，而稀硝酸镁溶液的浓缩则是比稀硫酸浓缩简单得多的过程。由于硝酸镁是不挥发性盐，所以其溶液的浓缩只是简单的蒸发，因而其设备紧凑、操作简单、耗能较少。从而节省了基建投资和操作费用，在经济上是比较合算的。加热硝酸镁溶液时硝酸镁水解而产生少量的硝酸：

$$Mg(NO_3)_2+2H_2O\rightleftharpoons Mg(OH)_2+2HNO_3$$

加热66%硝酸镁溶液水解所生成的硝酸，在气相中的平衡含量为0.04%，硝酸镁溶液浓度为72%时其相应值为0.35%。由于硝酸镁水解生成少量硝酸，加之在提馏塔中硝酸镁也可能带进一点硝酸，所以，在硝酸镁溶液中不可避免地含有少量的硝酸，这就产生两个不利的后果：其一是与硝酸镁溶液接触的设备、管线等都要考虑防腐蚀问题（例如稀硝酸镁溶液蒸发器就用不锈钢），生产装置的材料费要相应地提高。其二是硝酸镁溶液增浓时，蒸出的水含有微量硝酸，从而产生大量带微酸性的废水。用硝酸镁法处理黑索金生产废酸时，还

有一个值得注意的问题，就是这种方法和硫酸法不同，采用硫酸法时，废酸中少量黑索金遇到高温硫酸会马上完全分解，而在硝镁法中，从废酸中带入的黑索金汇集在硝酸镁溶液中就不能那么快地完全分解。尽管在硝酸镁法浓缩黑索金废酸的小型实验中证实，废酸中的黑索金有98%以上可在提馏塔及加热器中分解，但长期运转时，仍须更加严格地控制废酸中黑索金含量，以消除事故发生的可能。

14-2 奥克托金(醋酐法)废酸处理

醋酐法生产奥克托金，由于原料使用了大量的醋酸和醋酸酐，所以其废酸主要是大量稀释了的醋酸，废酸中的醋酸含量几乎是乌洛托品用量的 20 倍，也就大体相当于奥克托金产品的 20 倍。奥克托金的成本，在很大程度上与废酸回收处理费用有关。

在奥克托金废酸中，除了作为主要组份的醋酸（在废酸中含量约在70～80%）外，还有少量的硝酸（百分之几）、硝酸铵（百分之几）以及微量的硝化物。废酸处理的主要目的是回收醋酸，附带将一部份醋酸转变成为奥克托金生产所需要的醋酸酐。于是，奥克托金的废酸处理，就要涉及以下问题，即醋酸的分出，醋酸的浓缩和醋酸转化为醋酸酐。

14-2-1 醋酸的分出

奥克托金废酸在送往废酸处理装置进行处理以前，也应在沉淀槽进行充分的沉淀，使废酸中悬浮的硝化物等颗粒减少到最低程度。一般要求硝化物含量（包括溶解部份）小于0.5%。

要回收醋酸，就必须使醋酸和废酸中的其它杂质分离开来。换句话说，也就是要考虑如何将废酸中的少量硝酸、硝酸铵和微量硝基化合物除去。

可供考虑的有以下几种方法：

一、硫酸法　在废酸中加入浓硫酸，在加热的情况下，可以使废酸中的硝酸、硝酸铵和硝基胺类化合物分解。硝酸、硝酸铵分解为氮的氧化物和水：

$$4HNO_3 \longrightarrow 4NO_2 + 2H_2O + O_2$$

$$NH_4NO_3 \longrightarrow N_2O + 2H_2O$$

热废酸中的硝胺化合物遇到硫酸也会很快地分解为氮的氧化物、甲醛等气体而脱出。

其方法是将废酸加入发烟釜，预热至95～100℃，然后慢慢加入浓硫酸，待反应开始后，再按一定比例加入废酸和浓硫酸（废酸和浓硫酸的体积比约为10:1～2）。分解气体产物由发烟釜顶端排除，脱除了硝酸、硝酸铵、硝基化合物的液体进入分离塔蒸出醋酸，塔底残液中硫酸含量大于50%，并含有相当数量的醋酸，此残液中的一部份可与部份新鲜浓硫酸混合循环使用。

此种方法可以有效地除去硝酸铵及硝化物，但粗醋酸中仍含有少许硝酸。同时设备腐蚀也严重。积累下来的残液还要设法处理。

二、吸附法　废酸中的硝基化合物，主要是溶解的和生产运转中带出的悬浮奥克托金和黑索金。实验证明，活性炭对废酸中的奥克托金和黑索金有选择性的吸附作用[8]。资料指出，将废酸在常温下通过充填活性炭的吸附柱，从吸附前后的废酸分析结果可看出，活性炭只对黑索金和奥克托金具有选择性的吸附作用。试验数据如下：

成　份	吸附前分析(%)	吸附后分析(%)	
NH_4NO_3	1.68	1.54	1.68
CH_3COOH	33.35	33.43	33.52
HNO_3	0.89	0.78	0.82
RDX	247(ppm)	无	无
HMX	110(ppm)	无	无

经过吸附除去硝基化合物的废酸，可以安全地进行蒸馏而将醋酸分出，残液内留下硝酸铵、少量醋酸和硝酸。

三、直接蒸出法　在醋酐法生产工艺中，硝化后的硝化液还要经过加水在95～105℃进行热解，此时较不稳定的副产物绝大部分分解，废酸内残留的硝化物主要为奥克托金和黑索金等环状硝胺。考虑到奥克托金和黑索金在120℃左右（醋酸的沸点附近）的热安定性还是较好的，所以有可能由废酸中直接将醋酸蒸出回收。蒸馏塔釜内的残液，经稀释后可将硝基化合物过滤出来予以销毁。此种方法比较简便，但在安全上不及前述二方法。为保证安全，必须严格控制蒸馏塔釜温度，避免过热现象，并应及时排出积累起来的硝化物，勿使硝化物在塔釜内长期受热。

14-2-2　醋酸的浓缩

从废酸中回收的粗醋酸，浓度可达80%或80%以上，要进一步提浓到98%以上以便生产上作为原料循环使用。醋酸和水的沸点相差不太远，前者为118.1℃，后者为100℃。从在760毫米汞柱压力下醋酸-水溶液的汽-液平衡数据（见表14-2）和气液平衡图（见图14-10）可以看出：

表14-2　760毫米汞柱压力下 $HOAc-H_2O$ 溶液的气液平衡

醋酸的摩尔%		温度(℃)	醋酸的摩尔%		温度(℃)
液　态	气　态		液　态	气　态	
0	0	100	60.0	47.0	105.8
5.0	3.7	100.3	70.0	57.5	107.5
10.0	7.0	100.6	80.0	69.8	110.1
20.0	13.6	101.3	90.0	83.3	113.8
30.0	20.5	102.1	95.0	89.0	115.4
40.0	28.4	103.2	100.0	100.0	118.1
50.0	37.4	104.4			

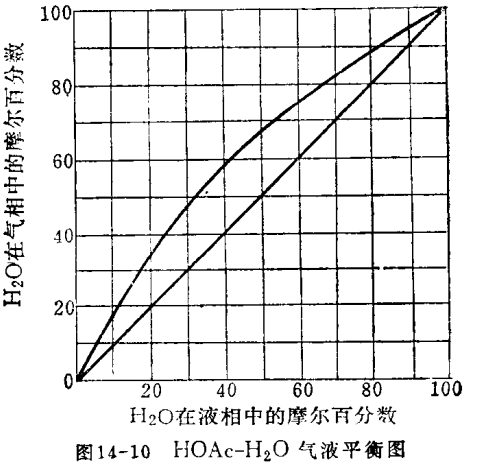


图14-10　$HOAc-H_2O$ 气液平衡图

如果要通过一般精馏的方法将水和醋酸完全分开，是很不经济的。在粗醋酸的浓缩塔中初步精馏后，塔底可以得到98%以上的浓醋酸，而塔顶部蒸出的乃是40%左右的稀醋酸，这些稀醋酸不能用普通的精馏方法予以增浓，而是要采取共沸蒸馏法来使之达到需要的浓度。

所谓共沸蒸馏，就是在溶液的两组份中，加入第三组份，此第三组份与溶液中两组份之一可形成恒定组成之共沸物，此共沸物沸点一般低于溶液中原两组份之沸点，从而可通过蒸馏除去原溶液中之一组份，而达到将溶液中原来两组份分开的目的。

醋酸脱水的共沸剂，可以考虑的有以下几种，现将有关数据列表如下：

表14-3　几种含水两元共沸物的共沸数据

共沸剂	760毫米汞柱下沸点(℃)		质量 (%)	
	共沸剂沸点	共沸物沸点	水	共沸剂
苯	80.2	69.3	8.9	91.1
氯化乙烯	83.7	72	8.3	91.7
醋酸乙酯	77.1	70.4	6.1	93.9
醋酸丙酯	101.6	82.4	14	86
醋酸丁酯	126.2	90.2	28.7	71.3

醋酸的共沸蒸馏脱水装置如图 14-11。这套装置主要由脱水塔 1、水份塔 2、冷凝器 3、分离器 4 以及必要管线组成。稀醋酸和共沸剂由塔 1 加入，塔釜用间接蒸汽加热，蒸出的带水共沸物由塔 1 顶端经管线 5 进入冷凝器冷凝，由管线 7 流进分离器 4，共沸混合物在此分离成两层，水层的水由管线 9 进入塔 2，利用直接蒸汽或间接蒸汽将水中含有的少量共沸物进一步脱除，在此脱除的共沸物由管线 6 进入冷凝器，冷凝后也进入共沸混合物分离器 4。分离器的共沸剂经管线 8 又返回塔 1 用于稀醋酸脱水。塔 1 底部是脱除了水份的浓醋酸，由管线 10 流出送往浓醋酸贮槽。塔 2 底部脱除了共沸物的水由管 11 排除之。

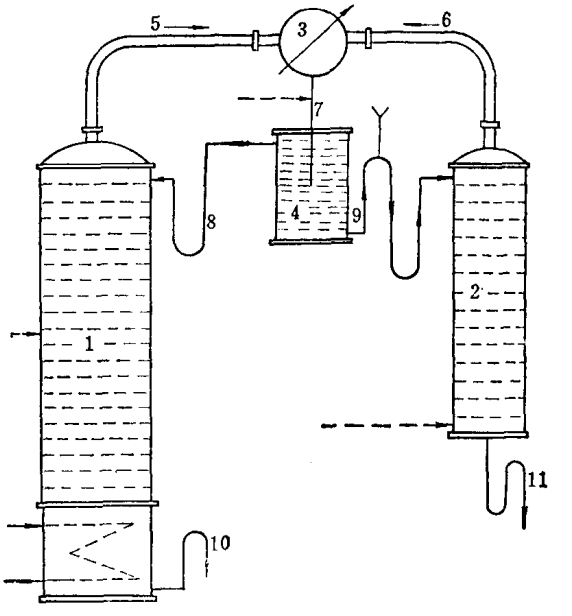


图14-11　醋酸共沸蒸馏脱水装置示意图
1—脱水塔；2—水份塔；3—冷凝器；4—分离器；5，6—气体管道；7—冷凝液管道；8，9—回流管道；10，11—液封。

从表 14-3 可以看出，在这些共沸剂中，醋酸丁酯是比较好的一种。醋酸丁酯与水的共沸物中，水的含量较大，带水量为醋酸丙酯的 2.4 倍，苯的4.11倍，氯化乙烯的 4.43 倍，醋酸乙酯的 6.2 倍。因此可以用较少的共沸剂达到脱水的目的，从而可以降低脱水的热耗。醋酸丁酯的沸点为 126.2℃，它高于醋酸的沸点，因此，如醋酸丁酯过量，将难以从脱水塔底馏出。由于这一原因，所以在操作时在脱水塔的下部要保持较不足的丁酯以与水形成共沸物。醋酸丁酯的沸点高，挥发损失少，过程中只补充少量就行，也可以补充丁醇，使之与

AcOH 酯化成为丁酯。

采用醋酸丁酯为共沸剂，在脱水塔下部可以得到 99.5% 的 AcOH，脱出水中的醋酸含量在0.01～0.1%。

14-2-3 从醋酸得到醋酸酐

在奥克托金的生产中，大量的醋酸酐经过反应水解成为醋酸，而回收得到的醋酸数量大大多于生产再投料的需要量，因此，在奥克托金生产工厂将一部份回收醋酸转化为醋酸酐就是必要的了。

醋酸转化为醋酸酐的化学反应如下：

一、醋酸裂解成乙烯酮

$$CH_3COOH \longrightarrow CH_2{=}CO + H_2O$$

二、乙烯酮与醋酸反应得到醋酸酐

$$CH_2{=}CO + CH_3COOH \longrightarrow (CH_3CO)_2O$$

按上述二个反应，过程可分为两个阶段。醋酸在以磷酸三乙酯为催化剂的条件下进行热裂解，裂解在负压下（约 0.267 巴绝对压力）进行。醋酸和醋酸量 0.2% 的磷酸三乙酯经气化后进行混合，在预热器内预热到 600℃后，进入裂化炉（燃烧油或用电阻加热）进行热裂解反应，其温度为 700～720℃。在裂解炉出口处向反应气系统注入少量（约为醋酸的0.02%）的氨气作为稳定剂，以阻止反应的逆转。裂化炉出口混合气体中含有相当数量的反应生成水和少量醋酸，此时要迅速将气体冷却使水冷凝下来而与乙烯酮分离开，采用一系列冷水和冷冻盐水冷凝器来冷凝裂化炉混合气体，将气体冷却到0℃。冷凝器底部排出少量30～35%的稀醋酸，未凝缩的气体基本上是纯的乙烯酮和很少量的乙烯、甲烷和一氧化碳等。此气体送入下一段与醋酸反应而得到醋酸酐。

乙烯酮与醋酸的反应由一系列四个涤气塔来进行。第 1、第 2 塔出醋酸酐，第 3、第 4 塔用以回收尾气中残留的微量醋酸和醋酸酐。乙烯酮气体在第 1 塔中经15% 的醋酸和 85% 的醋酸酐混合液喷淋吸收（在30～40℃）后再进入第 2 塔。第 2 塔以冰醋酸为喷淋液，在20℃喷淋吸收而得到80～90% 醋酸和10～20% 醋酸酐的混合液，此混合液与第 1 塔底部的一部份醋酸酐相混后再送到塔顶作为第 1 塔的喷淋液。第 3 塔用粗醋酐喷淋，第 4 塔用35% 醋酸喷淋以洗涤尾气。从第 1 塔和第 3 塔底部流出的粗醋酐通过减压蒸馏予以精制和提浓，以得到合格的醋酸酐。醋酸到醋酸酐的转化率可达90% 以上。

如果回收的醋酸酐只是用于奥克托金的生产，则在上述工艺过程中可以去掉最后的醋酸酐精制部份。因为实验证明[4]，采用粗醋酸酐制造奥克托金并不影响得率和产品质量。

本章参考文献

〔1〕 U.S.P. 3，106，515(1963).

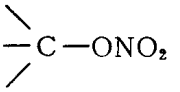
〔2〕 U.S.P. 2，860，035(1958).

〔3〕 U.S.P. 3，673，174(1972).

〔4〕 L. Silberman, Symposium Processing of Propellants, Explosives and Other Ingradients 2.2.1(1977).

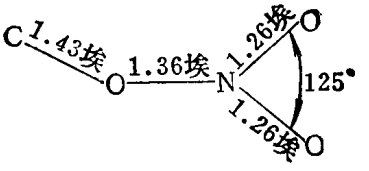
第十五章　硝酸酯炸药通论

硝酸酯的特点是分子中含有



基团。即硝基通过氧原子与碳原子相联，故也称为连氧硝基化合物。这可由硝酸酯的水解产物是醇而得到证实。

硝酸酯基团具有对称结构，其中$-NO_2$的键长和键角与硝基化合物中的相接近。



硝酸酯炸药包括一元醇硝酸酯、多元醇硝酸酯、醣类硝酸酯以及淀粉和纤维素的硝酸酯等，常见的有硝化甘油（NG）、硝化乙二醇（Ng）、太安（PETN）、硝化棉（NC）等等。其中醣类及淀粉的硝酸酯虽然也是很猛烈的炸药，但由于原料来源和化学安定性的限制，未能推广使用。其它硝酸酯类有些过去曾有过极大的军事和工业价值，但是由于其安定性差，现在多用于制造火药及火箭推进剂，作为炸药的只有太安及极少数其它硝酸酯（用于制造安全炸药和代那买特），而且大多数国家工业上使用的代那买特比过去也已大为减少，多半只用于硬岩石的矿山爆破及水下爆破了。

15-1　硝酸酯的性质

15-1-1　物理性质

低级一元醇的硝酸酯是油状液体，沸点比相应的醇的沸点稍高；比相应的亚硝酸酯的沸点高得多，而比相应的硝基化合物则低。

表15-1　醇、酯及硝基物的沸点(℃)

烷　基	醇	硝酸酯	亚硝酸酯	硝基物
甲　基	65	65	−12	101
乙　基	78	88	17	114
正丙基	96	111	47	131
异丙基	82	102	45	120
正丁基	117	136	75	151

但要注意，常用的低级醇硝酸酯如硝化甘油、硝化乙二醇等，在沸腾的同时分解，且温度愈高，分解愈显著，故只能在减压下测定其沸点。这些低级醇硝酸酯的粘度比相应的

醇类低（因醇类通过氢键产生高度的缔合，故其粘度比相应的酯类要高）。此外，它们都较易挥发，即具有较高的蒸汽压。硝酸酯能与绝大多数有机溶剂很好地互溶，且本身亦为良好的有机溶剂，能与其它液体硝酸酯互溶，有些还与许多硝基化合物形成低共熔物，这在制造与使用时有很大的意义。此外，大多硝酸酯在水中溶解度不大，但随温度的升高而增高，特别在碳酸钠水溶液中溶解度更低，且随碳酸钠浓度的增加而减少，故在制造过程中，可以用水洗、碱洗的方法除去残酸。

液态硝酸酯的另一物理性质是可以溶解硝化纤维素，这一性质使其在双基火药、双基火箭推进剂及混合炸药中得到广泛应用。

文献上还发表过其它一些具有实用价值的物理常数，摘录部分如下以供参考。

表 15-2

硝酸酯	粘度（η）		密度（d_{16}^{16}）	折射率（$n_D^{21.2°}$）	介电常数（ε_{20}）
	温度（℃）	泊			
硝化甘油	5.1	1.033	1.5985	1.4725	19.25
	20.0	0.352			
	55.0	0.0875			
硝化乙二醇	7.1	0.0633	1.4918	1.4463	28.26
	20.0	0.0423			
	54.4	0.0198			
1，3-丙二醇二硝酸酯	6.3	0.0940	1.4053	1.4483	18.97
	20.2	0.0550			
	54.2	0.0275			
一缩二乙二醇二硝酸酯	5.3	0.133	1.3890	1.4505	—
	20.4	0.0727			
	54.4	0.0337			
二缩三乙二醇二硝酸酯	6.0	0.257	1.3291	1.4542	—
	20.3	0.119			
	54.2	0.015			

硝酸酯中硝基的特征伸展振动的波数为：

不对称的　1639±13厘米$^{-1}$

对称的　1279± 7 厘米$^{-1}$

15-1-2 化学性质

一、水解反应　这是酯类化合物最重要的化学性质之一。醇类与酸的酯化反应是可逆的，即

$$ROH+HNO_3 \rightleftharpoons RONO_2+H_2O$$

这就是说，除非将反应生成的水不断地除去，醇类的酯化反应不可能进行完全。另外，酯类在水溶液中会发生水解，特别在酸性或碱性介质中水解速度就加快。

硝酸酯的水解反应比较复杂。根据不同的硝酸酯分子结构和反应条件，可以生成不同的产物。其中包括醇、醛、酮、烯、硝酸、亚硝酸等。水解生成的初级产物还可进一步发生反应，形成其它化合物。根据反应机理来分，在碱性或中性介质中水解有以下几种机理：

（1）碳原子上的亲核取代反应（$S_{NC}1$ 或 $S_{NC}2$）

$$RCH_2CH_2ONO_2+Y^-\longrightarrow RCH_2CH_2Y+NO_3^- \qquad (A)$$

（2）氮原子上的亲核取代反应（$S_{NN}2$）

$$RCH_2CH_2ONO_2+Y^-\longrightarrow RCH_2CH_2O^-+YNO_2 \qquad (B)$$

（3）β-氢消去反应（E_1 或 E_2）

$$RCH_2CH_2ONO_2+Y^-\longrightarrow RCH{=}CH_2+NO_3^-+YH \qquad (C)$$

（4）α-氢消去反应(E_1)

$$RCH_2CH_2ONO_2+Y^-\longrightarrow RCH_2CHO+NO_2^-+HY \qquad (D)$$

上面反应式中进攻试剂Y^-代表OH^-、OR^-、NO_3^-等负离子。反应式(A)为碳-氧键断裂的亲核取代反应。若Y^-为OH^-，水解产物是醇和硝酸(盐)，若是单分子机理，旋光性醇的水解产物是外消旋醇（左右旋光性醇的等量混合物），如旋光性硝酸-2-辛酯的碱性水解产物是外消旋的2-辛醇；若是双分子机理，则旋光性酯的水解产物是旋光性的醇。若进攻试剂是OR^-，则水解产物是醚。反应式(B)为氮-氧键断裂的亲核取代反应，虽然当进攻试剂为OH^-时的水解产物也是醇和硝酸(盐)，但其反应机理不同，反应式(A)是Y^-进攻碳原子的结果，而反应式(B)是Y^-进攻氮原子的结果。如进攻试剂是OR^-，反应产物就是另一种酯。若按反应式(C)、(D)水解，Y^-进攻α或β位置上的氢，脱去HY而生成烯烃、硝酸(盐)或醛(酮)和亚硝酸(盐)。某些资料指出，α-氢消去反应是硝酸酯和其他无机含氧酸酯的特征反应。当然一种硝酸酯的水解反应，并非就只是一种机理，有时数种水解机理同时发生，只不过各种不同机理所占的比重不同而已（见表15-3）[1]。

表15-3　硝酸酯的碱性水解中各机理的作用(%)

硝　酸　酯	亲核反应	β-H消去反应	α-H消去反应	备　　考
硝酸甲酯	100	—	—	双分子反应
硝酸乙酯	94	4	2	双分子反应　90%EtOH中30℃
硝酸异丙酯	80.4	11.1	8.5	单分子反应+双分子反应　90%EtOH中80℃
硝酸叔丁酯	77	23	—	单分子反应+双分子反应　90%EtOH中30℃
苯甲醇硝酸酯	13	—	87	双分子反应　90%EtOH中20℃
对-甲基苯甲醇硝酸酯	46	—	54	双分子反应　90%EtOH中20℃
对-溴苯甲醇硝酸酯	4	—	96	同　上
硝基苯甲醇硝酸酯	—	—	100	同　上
对甲氧基苯甲醇硝酸酯	99.8	—	0.2	单分子反应　90%EtOH中20℃
硝化甘油	—	—	100	双分子反应　95%EtOH中24℃
苯乙醇硝酸酯	2	94	4	双分子反应　90%EtOH中20℃
苯基甲基甲醇硝酸酯	95	1	4	单分子反应+双分子反应　90%EtOH中20℃

此外，硝酸酯的水解受其分子结构、进攻试剂的性质、溶剂的种类和组成的影响。例如硝酸甲酯不能按β-氢消去反应进行，因为它不含β-氢；而硝酸叔丁酯则不可能按α-氢消去反应进行，因为它不含α-氢。由上表可以看出，硝酸酯的水解机理强烈地受取代基极性效应地影响，如羟基、硝基、硝酸酯基这样的吸电子性取代基强烈地促进α-氢消去反应（如表中硝化甘油和硝基苯甲醇硝酸酯均为α-氢消去反应）。所以作为火炸药的硝化甘油、硝化乙二醇、太安等受碱水解的可能性很大。而溶剂的种类与组成亦影响着进攻试剂，从而使水解机理改变。

酸对于硝酸酯的水解有催化作用，在单分子水解机理中，氢离子的催化作用为：

$$RONO_2 \overset{H^+}{\rightleftharpoons} RONO_2^+H \longrightarrow R^+ + HNO_3$$

$$R^+ + H_2O \longrightarrow ROH + H^+$$

在双分子水解机理中，氢离子的催化作用为：

$$RONO_2 \overset{H^+}{\rightleftharpoons} RO^+HNO_2 \xrightarrow{H_2O} ROH + HNO_3$$

不过以后一种机理（即烷氧基中的氧质子化）为主[2]。用硝酸乙酯在硫酸中进行水解的研究表明，介质的$-H_0$愈大，水解速度就愈大[3]。

二、酯交换反应　在浓硫酸中，硝酸酯分子中的$-ONO_2$基团能被$-OSO_3H$基团取代，生成醇的硫酸酯：

$$RONO_2 + H_2SO_4 \rightleftharpoons ROSO_3H + HNO_3$$

这个反应称为酯交换或再酯化反应。生产中如用硝硫混酸硝化时，硫酸比例要适当，否则能发生上述反应而使产品得率降低，安定性变坏。

季托夫还提出，硝酸酯溶在硫酸中生成硝酰离子，可作为硝化剂。如：

$$C_2H_5ONO_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow NO_2^+ + C_2H_5OH_2^+ + 2HSO_4^-$$

在上述酯交换及酸催化水解中产生大量的热，故在硝化甘油、硝化乙二醇、太安等火炸药生产过程中，酸性产品必须迅速地处理，并保持产品中不含酸就十分重要。

硝酸酯与冷盐酸不起反应，若加热则逐渐分解，有氯化亚硝酰（NOCl）生成。

三、还原　硝酸酯在氢的作用下，可还原成醇和氨：

$$RONO_2 + 4H_2 \longrightarrow ROH + NH_3 + 2H_2O$$

根据所用的还原剂不同，还可能伴随生成NO、NO_2、N_2等产物。最新的方法是在醚溶液中用四氢化锂铝还原，能定量地恢复醇。而工业上曾用硫化碱或硫氢化碱的还原性水解从硝化纤维素再生纤维素，也可用它销毁硝化甘油等硝酸酯炸药。

还有其它还原方法，如在醋酸中用铁及铁和锌、在醋酸酐中用锌还原，通过钯触媒的加压催化氢化、有钯、铂触媒时用肼还原以及电解还原等。

硝酸酯类除上述水解、还原、酯交换等反应外，还可作为硝化剂，在碱性溶液中硝化含活泼亚甲基的化合物、胺类，或在硫酸溶液中硝化芳烃类化合物。

此外，某些硝酸酯如丁四醇四硝酸酯、硝化甘露糖醇等可与芳香族硝基物生成加成产物。

最近还报导了硝酸酯具有催化某些加成聚合反应的能力。

15-1-3　爆炸性质

硝酸酯类炸药是威力较强的炸药，它们的氧平衡明显地高于相应的硝基物炸药，而且可使硝酸酯基团与碳原子之比比芳香族硝基物更大，许多硝酸酯炸药中的硝酸酯基与碳原子数一样多，所以氧平衡较好，甚至可以是正氧平衡，爆炸威力一般较芳香族硝基化合物大(见表10-1)。

硝酸酯分子中以O—N键最弱，故其安定性较硝基化合物差，一般说来，硝酸酯愈纯，分解的倾向愈小，当含微量杂质，如硝酸、氧化氮或强碱时，显著地影响其安定性。各种硝酸酯的安定性不同，有些烷基硝酸酯即使在纯态时也是不安定的。对于常用的硝酸酯炸

药，如硝化甘油、太安等，如处于纯态时具有相当的安定度。烷基硝酸酯的安定性随着碳链的增长而提高，也随着在α-碳原子上引进甲基而提高，在β位置上的烷基取代具有相同的效应，但作用较小。但当β碳原子上有硝基、硝酸酯或羟基基团时，则使安定性下降。如1,2-丙二醇二硝酸酯的水解速率比硝酸正丙酯的快1500倍。因此，安定性与取代基的诱导效应和α碳原子上感应的电荷有关。推电子取代基可提高安定性。此外，空间位阻效应也有影响，氢被甲基置换后降低水解速率。如 $CH_3CH_2CH_2ONO_2$ 和 $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}HCH_2ONO_2$ 的相对水解速率分别为1.8和1。

硝酸酯类的热安定性也较差。如硝化甘油在80℃加热15～30分钟即可使碘化钾淀粉试纸变色，而这种检验方法测不出梯恩梯的热分解变化。提高温度，硝酸酯类能发生不同形式的分解，且具有自动催化性质，分解产物中的氧化氮和水等能加速硝酸酯的分解，从而使温度进一步提高而加速分解反应，最后导致产品报废或引起爆炸。现在已经研究出了一些改善硝酸酯安定性的方法。

硝酸酯炸药的机械感度比氧平衡相近的硝基化合物的高，其中尤以硝化甘油和硝化乙二醇最为敏感，即使是较为钝感的太安也比特屈儿敏感得多。如在10千克落锤25厘米落高时，太安的爆炸率为100%，而特屈儿是50～60%。一些学者从硝酸酯炸药的化学结构与感度的关系的研究中提出下述看法：感度随着硝化程度的降低而降低，也随粘度的增高而降低，但不降低热感度。溶解的水对含羟基的脂肪族硝酸酯来说是非常有效的钝感剂。

硝酸酯炸药的威力虽然比硝基化合物强，但由于其对撞击、摩擦、高温及水解的敏感性大，故在使用上受到限制。

15-1-4 生理作用

多数硝酸酯炸药可通过呼吸道吸入其蒸汽进入体内，也可透过皮肤和粘膜进入体内，使人体血管扩张而降低血压。其临床症状轻者产生挤压似的严重头痛和恶心，重者皮肤变青、视觉错乱、四肢浮肿甚至瘫痪等，以至死亡。解除办法是轻者迅速至室外呼吸新鲜空气，重者可注射咖啡因，苯甲酸钠或口服硫酸苯胺基丙烷。但是，不同个体的毒性反应并不相同，许多人在工作几天后即可适应，甚至赤手捏合含硝酸酯的胶质药也无毒性反应，而且没有慢性中毒症状，但工作一中断，适应性就消失，再度接触时又得重新适应。

许多硝酸酯、特别是硝化甘油早被医药上用为降压剂及治疗冠心病和心绞痛症。近年来，更多采用丁四醇四硝酸酯、硝化甘露醇醇、太安等代替硝化甘油作为长效剂，它们都是结晶物，不容易被吸收，但作用较慢且持久。太安对扩张动脉末梢的作用则很小。

15-2 制备方法

硝酸酯的制备方法有多种，其中最常用而且已经工业化的为直接酯化法。

15-2-1 直接酯化法

一、硝酸酯化法　大多数一元醇、直链多元醇、部分的支链环状多元醇均可用硝酸直接酯化法。

伯醇的酯化不用发烟硝酸，通常用浓度为50～70%(比重1.31～1.41)的硝酸进行酯化，为了防止氮氧化物的氧化作用，可往硝酸中加入尿素或硝酸脲，硝化温度为室温或硝酸的沸点，然后再在一定温度下将硝酸酯蒸馏出来。还可用惰性气流带走反应环境中的不安定产物，以制得合格的产品。

用硝酸酯化多元醇时，通常是在0 ℃以下将醇加入发烟硝酸中，然后再在0 ℃以下加入浓硫酸或发烟硫酸使产品沉淀出来。

支链或环状多元醇用硝酸直接酯化时，一般是在－5～25℃将醇加入比重为1.50～1.52的硝酸中，硝化终了时，产品即沉淀出来，也可用水（或浓硫酸）将酸稀释至30～50%，产品就沉淀出来。不过这样处理时，需要用高纯度的原料。否则杂质将留在产品中影响产品质量。

最后，还有用硝酸酯化法制备甘油或二元醇的不完全硝酸酯的方法，称作密科拉查克(Mikolajczak)法。例如，在制备甘油二硝酸酯时，于15～20℃下，把甘油溶于3～4份尽可能不含氧化氮的硝酸中，为了硝化完全，使溶液静置2～6小时，然后按1份冰水对一份酸的比例，用水稀释，最后用碳酸钙中和，从而形成浓的硝酸钙溶液(1.51 克·毫升$^{-1}$)，甘油二硝酸酯不溶于高浓度的硝酸钙溶液中，上升到表面形成油层。分离后用含有碳酸钠或氨的浓氯化钠溶液洗涤。此法必须维持低温硝化，且需使用无氧化氮的酸，并小心地避免局部过热，因氧化氮及稀酸特别容易产生氧化反应。

此法也有在惰性有机溶剂中进行的，如将98.6%的硝酸在－30℃加入到二氯乙烷的醇溶液中，可制得产量为60%的硝酸叔丁酯；同样在三氯甲烷中可制得70%产量的硝酸叔戊酯。

二、硝-硫混酸酯化法　各种二元醇、许多多元醇可以用硝硫混酸酯化。有的用无水硝硫混酸或含水混酸直接硝化；有的则先将被硝化的醇溶于浓硫酸中，然后再加入硝硫混酸中酯化。

混酸成分大致在：硝酸40～80%、硫酸20～60%、水10%以下。常用范围为硝酸与硫酸均在50±10%的范围内，水份1～2%，甚至是无水或负水混酸。一般情况下，制造不完全酯，如甘油二硝酸酯或季戊四醇三硝酸酯时可用较稀的混酸或硫酸含量较少的混酸。至于混酸的成分及用量，根据醇及硝酸酯的性质而定。

在用硝化剂直接硝化醇类时，伯醇比仲醇容易硝化，实验证明60%的硝酸即可将伯醇硝化成硝酸酯，而硝酸浓度低于80%就不能将仲醇硝化[4]。所以在用80%以下的硝酸硝化丁四醇时，产品是1,4-二硝酸丁四醇，即伯醇基被硝化了，仲醇基没有被硝化[5]。

甘油的不完全硝酸酯中异构体的比例如下

CH_2ONO_2 | $CHOH$ | CH_2OH	CH_2OH | $CHONO_2$ | CH_2OH	CH_2ONO_2 | $CHOH$ | CH_2ONO_2	CH_2ONO_2 | $CHONO_2$ | CH_2OH
96～97%	3～4%	70%	30%

用硝酸或混酸硝化叔醇时，水解反应比较明显。为了减少水解反应，可以加入一种不能与水互溶的溶剂（如二氯甲烷）。

醇类分子中带有拉电子的取代基使硝化速度降低，给电子取代基使硝化速度增加。所以在用直接硝化法制备多元醇的硝酸酯时，随着分子中硝酸酯基团的增多，硝化速度下降。

为了减少硝化过程中的逆反应（水解反应），可以用乙酸酐、磷酸等代替硝-硫混酸中的硫酸。也可以在有机溶剂中用硝酰盐硝化。

在用硝酸与其它酸或酸酐的混合物作为硝化剂时，要适当选择硝化剂的成分，以免生成其他酯或混合酯。

醇类分子中氧原子上的孤对电子容易接受亲电试剂的进攻，所以是比较容易硝化的。但它也容易被氧化，生成醛、酮等杂质。为了保证安全，提高产品的得率和质量，就要合理地选择硝化剂的成分，并要求原料硝酸中氮氧化物的含量不超过规定值，甚至可往硝化介质中加入尿素或硝酸脲，并在较低的温度下进行硝化。这些将在以后讨论。

15-2-2　卤代烷与硝酸银的反应

通过卤代烷与硝酸银的复分解反应来制备硝酸酯是一种实验室方法。大部分是多相反应，即在室温下，将粉末状硝酸银同卤代烷在惰性溶剂中进行反应。使用的惰性溶剂有苯、醚、硝基甲烷、硝基苯等。但也有少数例子可不在溶剂中完成。有时这个反应也在均相条件下进行，硝酸银在乙腈中有较高的溶解度，故在乙腈中进行反应就是均相反应。例如用此法以溴化物来制备 2,4,6-三硝基苯甲醇硝酸酯。碘化物、溴化物用来制备伯、仲硝酸酯。而叔碳的氯化物及丙烯基型、苯甲基型氯化物也能与硝酸银进行充分的复分解反应而制备硝酸酯。

15-2-3　其它方法

某些二元醇的一硝酸酯可以用硝酸与环氧烷类加成的方法制得。如

$$\begin{array}{l}CH_2-CH_2\\ \quad\diagdown\diagup\\ \quad\ O\end{array}+HNO_3\longrightarrow HOCH_2CH_2ONO_2$$

若环氧烷具有不对称结构，则得到二种异构体的混合物，二种异构体的量几乎相等：

$$\begin{array}{l}RCH\ CH_2\\ \quad\diagdown\diagup\\ \quad\ O\end{array}+HNO_3\longrightarrow \underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{RCH}}-CH_2ONO_2+\underset{\displaystyle ONO_2}{\underset{|}{RCH}}-CH_2OH$$

利用这个方法可以制得二乙醇的一硝酸酯，这在用混酸硝化时是不容易作到的。用环氧乙烷至环氧丁烷等在 50～70℃进行的实验表明，硝酸酯的得率在 40～65%之间。主要的副反应是生成二元醇的水化反应。为了减少水化反应可以往硝酸中加入硝酸盐，以增大 NO_3^-/H_2O 的比例。当 NO_3^-/H_2O 的比例保持一定时，不论是用 NH_4NO_3、$Ca(NO_3)_2$ 或 $NaNO_3$ 都得到相同的得率[6]。由于硝酸铵在水中的溶解度较大，故采用稀硝酸的硝酸铵溶液较为适当。例如用 10%HNO_3-50%NH_4NO_3 的水溶液进行反应。图 15-1 是用浓度 1～15% 的硝酸和硝酸盐的水溶液与环氧丙烷反应时，产物中硝化产物（n）与水化产物（s）的比例与 $\frac{(NO_3^-)}{(H_2O)}$ 比例的关系，两者呈直线关系，即服从下述方程：

$$\frac{n}{s}=K\frac{(NO_3^-)}{(H_2O)}$$

下面列出了环氧丙烷的反应焓变：

溶液组成	反应焓变(卡·摩尔$^{-1}$)
10%HNO_3，50%NH_4NO_3	−18900±23
10%HNO_3，25%NH_4NO_3	−18500±244
2%HNO_3	−22300±17
5%$HClO_4$	−22900±638
95%HNO_3，在$CHCl_3$中反应	−24900±330

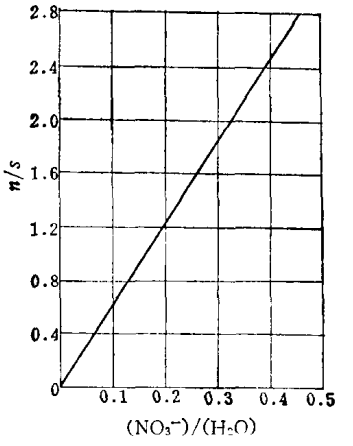


图15-1 $\frac{n}{s}$与$\frac{NO_3^-}{H_2O}$的关系

在NH_4NO_3-HNO_3溶液中，硝化反应占有较大的比例，但其中仍有相当数量的水化反应。在2%HNO_3或5%$HClO_4$中，主要反应是水化反应。

还可以用烷基过氧化氢作用于亚硝酸乙酯制得硝酸酯：

$$ROOH+C_2H_5ONO\longrightarrow RONO_2+C_2H_5OH$$

此外，N_2O_4与烯烃加成，可以得到硝基硝酸酯。

15-3 醇类的硝化机理

根据反应物（醇和酸）的种类与结构，以及不同的反应条件，醇类的酯化有多种机理。英果尔德将醇类的酯化、以及酯类的水解机理分成以下几种（见表15-4）[7]

表15-4 醇类酯化及酯类水解机理的分类表

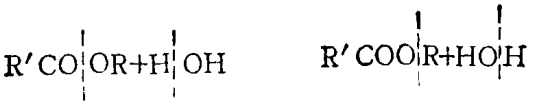
催化剂	反应	分裂的类型	
		酰氧	烷氧
碱	水解	$B_{AC}2$	$B_{AL}1$ $B_{AL}2$
酸	水解 酯化	$A_{AC}1$ $A_{AC}2$	$A_{AL}1$

其中：A、B：分别表示酸性和碱性催化反应；

AC、AL：分别表示酰氧分裂和烷氧分裂；

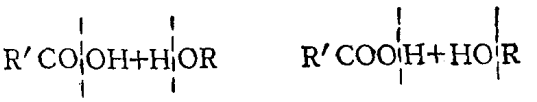
1、2：分别表示单分子及双分子反应。

对于水解反应：



酰氧键断裂　　烷氧键断裂

对于酯化反应：



酰氧键断裂　　烷氧键断裂

用含有 ^{18}O 的醇进行酯化证明，用硝化剂硝化醇类的酯化反应，是酰氧键断裂的机理，即

$$R-{}^{18}O\boxed{H+HO}NO_2 \longrightarrow R-{}^{18}O-NO_2+H_2O$$

反应生成的水中不含 ^{18}O。

关于醇类硝化中的进攻试剂，各个研究者有不同的看法。由于某些醇类可以被60%的硝酸硝化成硝酸酯，因此有的研究者认为，在含水量较多的硝酸（或混酸）中硝化醇类时，主要的进攻试剂是硝酸分子，但是这种观点尚缺乏可靠的实验证据。另一理论认为，即使在含水量较高的酸中进行硝化，有效的进攻试剂仍然是硝酰离子，其主要根据为：

（1）用 $H_2{}^{18}O$ 与硝酸进行氧交换反应，即使硝酸中不含亚硝酸，硝酸的浓度低至70%（摩尔浓度40%），仍可发生氧交换，而且氧交换的反应速度常数与活泼芳烃在该介质中的零级硝化反应速度常数相等，因而证明了在70%的硝酸中仍然有硝酰离子存在，而且是硝化反应的进攻试剂；

（2）在55～62%的高氯酸水溶液（摩尔浓度为20.6～25.9%）中，用过量硝酸硝化异戊醇的酯化反应速度常数的对数（$\log k$）正比于介质的 J_0，这表明进攻试剂是硝酰离子，而不是 $H_2NO_3^+$[8]；

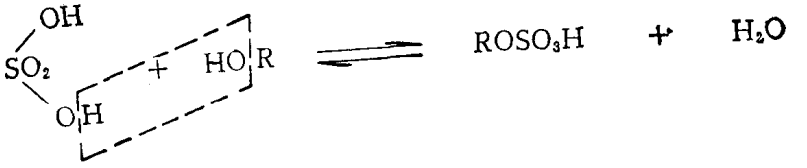
（3）在硝基甲烷溶液中用过量硝酸硝化甲醇，对硝基苯甲醇、乙二醇、三甲撑二醇等伯醇，硝酸在溶液中的浓度为2.5摩尔·升$^{-1}$，是零级反应，反应速度常数与N—硝化及芳烃碳硝化的反应速度常数相等。加入少量硫酸使反应速度常数增加，加入硝酸钾使反应速度常数下降[9]。这表明在这种介质中进行的O—、N—、C—硝化，进攻试剂可能都是硝酰离子。

有些硝酸酯的制备是先将醇溶于硫酸中，再用硝酸或硝硫混酸硝化。其反应历程是先进行硫酸酯化，生成硫酸酯，硝化时发生酯交换反应，生成硝酸酯：

$$ROH+H_2SO_4 \rightleftharpoons ROSO_3H+H_2O$$

$$ROSO_3H+HNO_3 \rightleftharpoons RONO_2+H_2SO_4$$

而硫酸对醇类的酯化反应是烷氧键断裂机理：

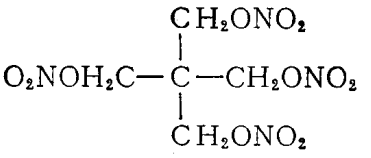


本章参考文献

〔1〕 吉田忠雄等，工業火藥 33，325(1972).
〔2〕 M.J.Dewar, J.Am.Chem.Soc. 91, 3590(1969).
〔3〕 C.E.Zottib, AD-A07557(1974).
〔4〕 Л.Т.Еременко, Э.И.Моисеева, Л.В.Кустова, Изв.Акад.Наук СССР, Сер.Хим. 1344(1966).
〔5〕 Л.Т.Еременко, А.М.Королев, Изв.Акад.Наук СССР, Сер.Хим. 1436(1966).
〔6〕 P.L.Nichols, et.al., J.Am.Chem.Soc. 75, 4255(1953).
〔7〕 C.K.Ingold, 《Structure and Mechanism in Organic Chemistry》Chapter XIV(1953).
〔8〕 T.G.Bonner, D.E.Frizel, Nature 179, 1022(1957).
〔9〕 E.L.Blackall, E.D.Hughes, C.K.Ingold, R.B Pearson, J.Chem.Soc. 4366(1958).

第十六章　太　　安

太安是季戊四醇的四硝酸酯，化学名称为季戊四醇四硝酸酯，也叫硝化季戊四醇，分子结构式为：

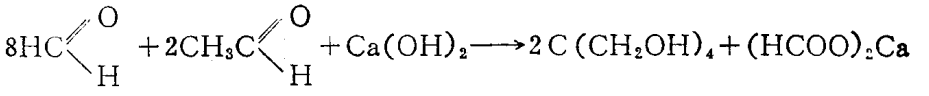


各国商业名称很多，英文代号为 PETN，俄文代号为 ТЭН。1891 年托伦斯（Tollens）首先制得了太安，第一次世界大战后许多国家对它进行了研究，并在军事和工业上得到广泛使用。第二次世界大战中，美国年产已超过 6000 吨，德国月产约 1440 吨。当时除单独使用外，还与梯恩梯、特屈儿、二硝基甲苯、硝酸铵以及金属粉末等混合使用。可装填雷管、导爆索以及小口径弹药，还可作传爆药柱。钝感后的太安可装填杀伤弹、杀伤爆破弹、杀伤曳光弹等，还可用以敏化硝酸铵基的粉状工业炸药，制成低毒性的代那买特代用品。瑞典还将它与特殊处理的矿物油制成塑性炸药，在－15℃以上就可以成型。

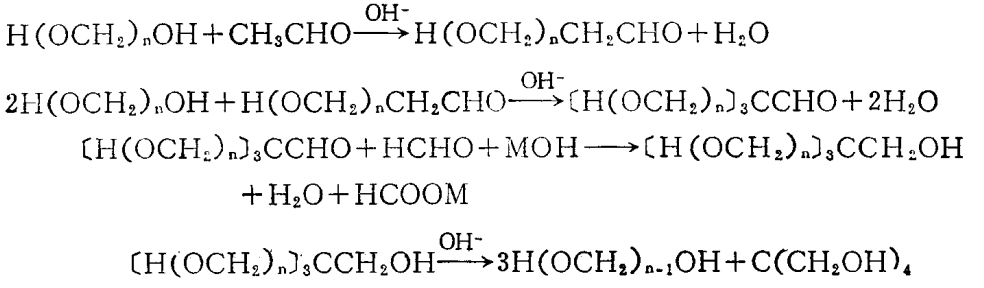
太安在硝酸酯炸药中几乎算是最安定的，威力稍大于黑索金，原料来源广泛，合成季戊四醇所需要的甲醛、乙醛均可由碳、水、空气或石油气制得。但由于太安的机械感度较高，安定性又比黑索金等差，故现已逐步被黑索金取代。目前主要用于装填雷管和制造传爆药柱及导爆索。

16-1　季戊四醇及其缩合物

季戊四醇是由乙醛和甲醛在碱（氢氧化钙）催化下缩合而成的：



反应历程是首先 3 分子甲醛和 1 分子乙醛缩合成季戊醣，然后第四分子甲醛与季戊醣分子中的醛基在碱的作用下发生康尼查罗反应。但是甲醛在水溶液中以聚氧化甲撑基二醇的形式存在，故反应过程如下：



季戊四醇是白色粒状结晶，熔点 261～262℃，无气味，有甜味。易溶于水，在水中溶解度见表 16-1。

表16-1　季戊四醇在水中的溶解度(克·100克水$^{-1}$)

温度(℃)	16	25	35	45	55	66	75	86	97
溶解度	5.25	7.23	10.2	13.4	19.4	26.6	37.1	54.9	77.2

季戊四醇微溶于醇，几乎不溶于大多数有机溶剂如苯、醚等。密度 1.396 克·厘米$^{-3}$。

工业季戊四醇含有多种杂质，主要杂质是一缩二季戊四醇（简称二季戊四醇），其含量多少决定于反应条件。当乙醛、甲醛、氢氧化钙的摩尔比为 1:3:0.5 时，生成的季戊四醇中约含 15%一缩二季戊四醇，此混合物在221℃熔融。生成机理如下：

$$OHCCH_3+HOCH_2OCH_2OH+CH_3CHO\longrightarrow$$

$$\longrightarrow OHCCH_2CH_2OCH_2CH_2CHO+2H_2O$$

$$\xrightarrow[2MOH]{6HCHO}$$

$$HOCH_2-\underset{\displaystyle CH_2OH}{\overset{\displaystyle CH_2OH}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_2OCH_2-\underset{\displaystyle CH_2OH}{\overset{\displaystyle CH_2OH}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_2OH+2HCOOM$$

二季戊四醇在水中的溶解度比季戊四醇小得多，故用热水重结晶季戊四醇，可以除去其中大部分的二季戊四醇。

表16-2　二季戊四醇在水中的溶解度

温　度　(℃)	10	20	30	40	50
二季戊四醇溶解度(克·100克水$^{-1}$)	0.19	0.22	0.30	0.52	0.90

纯二季戊四醇的熔点为221～222.5℃，它可使季戊四醇的熔点降低。68%季戊四醇和32%二季戊四醇组成的低熔混合物的熔点为 185℃，此时生成分子化合物 $4\,C_5H_{12}O_4+C_{10}H_{22}O_7$，当季戊四醇/二季戊四醇的比例为 65/35 和 85～90/15～10 时，熔点分别为190℃及230～244℃。二季戊四醇和硝酸作用生成六硝酸酯，而这种硝酸酯热安定性较差，爆炸性能不如太安，但机械感度比太安高，故对太安的安定性和爆炸性质有不利的影响。含有少量的六硝酸二季戊四醇（如不超过 5 %时）可改善太安的结晶外形和流散性，而对爆炸性能影响不大。故太安生产中对原料季戊四醇的要求是不能含大量二季戊四醇，但希望含有少量二季戊四醇。由于太安中六硝酸二季戊四醇的量超过 5 %以后，太安就不能满足军品要求，所以要控制原料中二季戊四醇的含量。如德国要求熔点在240～250℃以上，美国规定制造太安的季戊四醇熔点应不低于254℃，二季戊四醇含量不超过 3 %。

与此同时，工业季戊四醇中还含有极少量的二缩三季戊四醇和三缩四季戊四醇。

此外，还有醣类杂质，它是由甲醛在碱性介质中进行双醛缩合而生成的，其含量约为：0.26%。

$$6HCHO\xrightarrow{OH^-}CH_2OH(CHOH)_4CHO$$

这种杂质及氧化物含量不可过高，否则不但使硝酸消耗量增加，而且引起副反应，使反应不易控制，引起燃烧甚至爆炸。故需严格控制其含量不得超过标准。

最后，原料季戊四醇中还含有树脂化物，它可使产品呈淡黄色。原料中的无机杂质可使产品灰分增多。

季戊四醇的质量对太安的质量和得率有很大影响，各国所用质量标准不同，得率亦有所差异。一般季戊四醇熔点在240～250℃以上时，太安得率可达96%以上。当采用熔点为238℃的季戊四醇时，太安得率约为92%，用熔点为210℃的季戊四醇时，太安得率为80%左右。

16-2 太安的性质

16-2-1 太安的物理化学性质

太安是白色结晶，有二种晶型，将熔化的太安冷却，首先凝固成不稳定的β型，它又立即转化成α型[1]。α型是稳定型。属于四方晶系，其晶体外形随不同的结晶溶剂而异，有针状、斜方形、立方形。熔点141.3℃，密度1.77克·厘米$^{-3}$，压缩时最大密度可达1.74克·厘米$^{-3}$，不同装药压力下的密度见表16-3。

表16-3 不同装药压力下太安药柱的密度

压力(工程大气压)	351	703	1406	2109	2812
密度(克·厘米$^{-3}$)	1.575	1.638	1.710	1.725	1.740

太安不吸湿，几乎不溶于水，50℃时100克水溶解0.01克太安，100℃时溶解0.035克。

太安在乙醇、乙醚、苯等中的溶解度都不大，但易溶于丙酮、醋酸甲酯、二甲替甲酰胺等中（见表16-4）。

表16-4 太安在有机溶液中的溶解度

溶剂 \ 温度(℃) \ 溶解度	在下列温度下溶液中溶质的浓度(克·100克溶剂$^{-1}$)									
	0	20	25	30	40	47	50	60	80	100
丙酮	14.37	24.95	—	—	30.56	—	—	42.68	—	—
苯	0.15	0.45	—	—	1.16	—	—	3.35	7.9	—
β-乙氧基乙酸乙酯	—	1.5	—	4.1	7.6	—	11.2	14.2	—	—
四氯化碳	—	0.096	—	0.108	0.118	—	0.121	—	—	—
氯仿	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
环己烷	—	0.35	—	2.8	6.1	—	9.2	12.2	—	—
乙醚	0.20	0.34	—	—	—	0.45	—	—	—	—
乙醇	0.07	0.195	—	—	0.415	—	—	1.205	—	—
二氯乙烷	—	0.9(10℃)	—	1.25	5.02(43℃)	—	8.28	11.6(61℃) 13.8(65℃)	17.68(70℃) 35.15(83℃)	—
甲醇	—	0.46	—	—	1.15	—	—	2.60	—	—
乙酸甲酯	—	13.0	—	17 0	22.0	—	31.0	—	—	—
乙酸乙酯	—	6.322(19℃)	—	—	—	—	17.868	—	—	—
2-甲基-1-丙醇	—	0.27	—	0.31	0.39	—	0.52	—	—	—
硝基甲烷	3.36	—	8 89	—	—	—	—	—	—	—
四氯乙烷	—	0.18	—	0.27	0.40	—	0.58	—	—	—
甲苯	0.15	0.43	—	—	0.62	—	—	2.49	5.85	15.92
二甲替甲酰胺	—	—	—	—	40	—	—	50	—	70
吡啶	—	5.436(19℃)	—	—	—	—	8.567	—	—	—

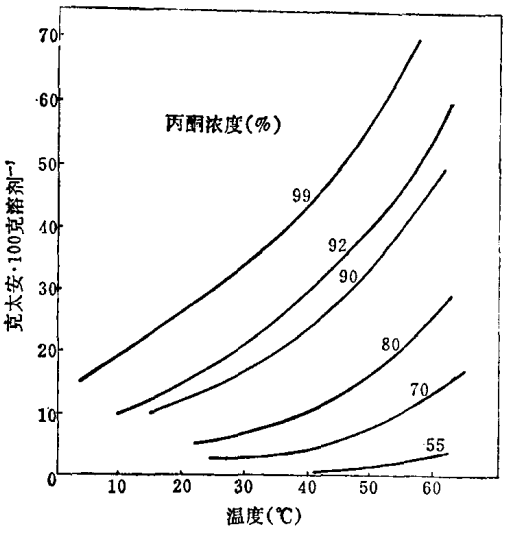


图16-1 太安在不同浓度丙酮中的溶解度

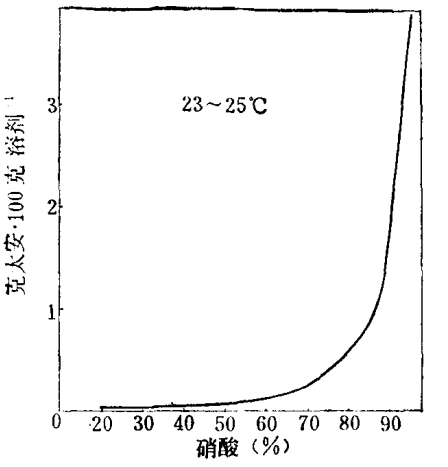


图16-2 太安在不同浓度硝酸中的溶解度

由上表可以看出，太安的最好溶剂是丙酮。

太安在丙酮与水的混合物中的溶解度，对于工业生产很重要，因为目前工业生产中均用含水丙酮精制，太安在其中的溶解度随温度升高而增加的较快。图 16-1 为太安在丙酮中的溶解度。

太安在硝酸中的溶解度随浓度的增加而增加。如图 16-2。

太安是中性物质，不与金属作用，适于作弹药及雷管装药。

太安还能溶于液体或熔融的芳香族硝基化合物及硝酸酯中，形成低共熔物。它在梯恩梯中的溶解度和混合物的熔点见表 16-5 和 16-6 a。

表16-5 太安在梯恩梯中的溶解度(克·100克梯恩梯$^{-1}$)

温度(℃)	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
溶解度	19.3	25.0	32.1	39.5	48.6	58.2	70.0	87.8	115.0	161.0

表16-6 a 太安的低共熔物

低熔混合物的组份及含量(%)		低熔混合物的太安含量(%)	熔点 (℃)
间-二硝基苯	80	20	82.4
2，4-二硝基甲苯	90	10	67.3
α-三硝基甲苯	87	13	76.1
特屈儿	70	30	111.3
硝化甘露醇	80	20	101.3
二乙基二苯基脲	88	12	68.0

太安与硝化甘油的低共熔物

低共熔物中硝化甘油的含量(%)	98.5	98.9
低共熔物中太安的含量(%)	1.5	1.1
	稳定型低共熔物	不稳定型低共熔物

凝固点	凝固点
12.3℃	1.3℃

太安还可与一些硝基化合物形成三元低共熔物，某些三元低共熔物的凝固点如下：

表16-6 *b* 三元低共熔物的凝固点

三元低共熔物组成	凝固点(℃)
16%太安、8.5%三硝基间-二甲苯、75.5%间-二硝基苯	79.5
12.5%太安、16.5%1,8-二硝基萘、71.0%间-二硝基苯	69

太安相当稳定，比其它多元醇硝酸酯安定性好，这是因为四个—CH_2ONO_2基均匀地位于中心碳原子的周围而形成对称结构。军品太安100℃、40小时的失重仅0.1%，100℃真空安定性试验，40小时放出的气体量为0.5毫升·克$^{-1}$。与其它硝酸酯不同，不能和硝化纤维素生成胶体溶液。

太安的比热容为0.4卡·克$^{-1}$·度$^{-1}$，燃烧热1974千卡·千克$^{-1}$，熔化焓23～24千卡·摩尔$^{-1}$，升华焓36.3±0.5千卡·摩尔$^{-1}$。在苯的稀溶液中的偶极矩为2.0德拜，而在1,4-二氧杂环已烷中为2.5德拜。太安单晶体的紫外吸收光谱的特征是能完全吸收波长低于280纳米的紫外线，如图16-3。

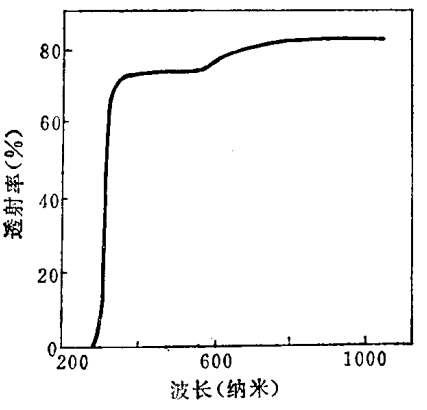


图16-3 太安单晶体的紫外吸收光谱

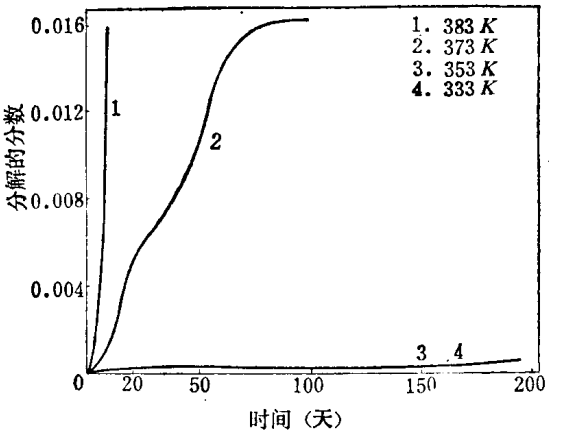


图16-4 太安的分解分数与时间的关系

精制后的太安在常温下是稳定的，将0.5克太安密闭在氦气（He）的玻璃泡中，然后在不同温度下放置，太安的分解分数如图16-4所示[2]。

由图16-4可看出，60℃太安已有轻微的分解，但感应期很长，随着温度的增加，分解速度增加，而且分解速度随着分解而部分液化而增加，使其分解的加速度明显增加，并观察到水解的影响，而水的生成量随着分解的酸性产物的增加而增加。

太安在140～145℃下分解放出氧化氮，加热到175℃时放出黄烟，190℃时激烈分解，202～205℃时发生猛烈爆炸。热分解速度常数式中，A和ΔE与温度的关系如表16-7 *a*[3]。

丙酮、酸、碱都可以加速太安的水解，图16-5是将10克太安置于500毫升介质中水解2小时的结果。

表16-7 *a* 太安热分解的 ΔE 和 A

温 度 (℃)	状 态	ΔE(千卡·摩尔$^{-1}$)	A(秒$^{-1}$)
108～120	固	50.9	$10^{20.6}$
137～157	液(熔点)	52.3	$10^{23.1}$
161～233	液	47.0	$10^{19.8}$

可以看出，太安在100℃纯水中加热2小时，几乎不失重，但温度在125℃及加压下，水解进行得十分迅速，加入丙酮、0.1%硝酸或氢氧化钠都使水解速度增加，其中尤以氢氧化钠的影响最大[4]。在碱性介质中的水解产物主要是季戊四醇二硝酸酯。迪卡罗（Dicanlo)等还给出了太安在二氧杂环己烷水溶液（3∶1）中用1 *N* 盐酸作催化剂的分解结果。如表16-7 *b*。

此外，从丙酮水溶液中精制出来的太安晶体中吸留有水，这种含水的太安安定度较低，对贮存不利。有的研究者发现，粉碎并干燥晶体以除去水分，可改善太安的安定性。

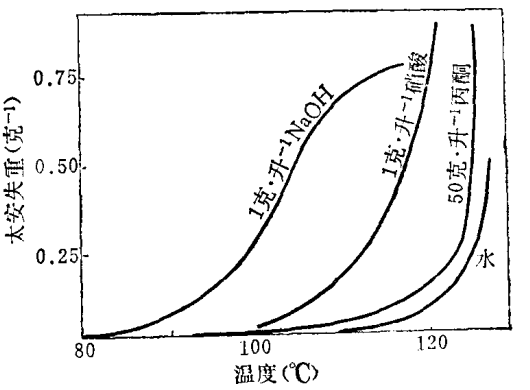


图16-5 太安在不同介质中的失重与温度的关系
(10克太安、500毫升介质、2小时)

表16-7 *b* 太安的酸性水解生成物(%)

化 合 物	4小时后	5 小 时 后	6 小 时 后
季戊四醇	0	7.7±1.1	31.9±0.7
季戊四醇一硝酸酯	0	13.4±1.7	25.6±1.9
季戊四醇二硝酸酯	23.0±1.7	34.7±0.8	27.7±2.1
季戊四醇三硝酸酯	38.9±0.9	27.8±2.1	11.1±1.4
太 安	38.9±0.9	14.8±1.9	5.6±0.1

太安和梯恩梯及其它硝基化合物混合时，低温下也能加速分解，110℃时太安和梯恩梯的混合物经过一定时间的诱导期后，就开始了自动催化分解，比纯固体太安易发生分解反应。且在太安与梯恩梯的混合物系列中，梯恩梯约占20%左右的混合物最易分解。

太安中加入硝基苯、二硝基苯、三硝基苯等硝基芳烃后，安定度降低的情况，可在120～135℃下加热太安及其混合物，并用pH值法表示分解程度。

其它能够降低太安熔点的溶剂对太安的安定度也发生同样的影响。因而认为这可能是太安在较低温度下就能转变为液态之故。

曾经提出了各种方法来改善太安的安定性。例如美国陆军用分子量约90000的聚乙烯吡咯烷酮或聚合度为100的酚醛树脂改进了太安炸药的热安定性，使其在120℃真空安定性试验中，在20小时内放出的气体体积约为未处理太安同条件下放出气体体积的1/10。

表16-8　太安及其某些混合物的安定度

掺和物	保持在120℃样品的水萃取液的pH值			
	1小时	2小时	3小时	6小时
纯太安	7.16	7.15	6.33	5.86
9.1%对位一硝基甲苯	5.34	3.50	3.19	1.92
9.1%2,4-二硝基甲苯	6.30	4.20	3.13	2.92
9.1%α-三硝基甲苯	6.54	5.70	3.32	3.03

太安可以被硫化钠所分解，但远不如其他硝酸酯那么容易。在工厂或实验室中销毁少量太安时可以采用此法。

太安在氯化亚铁溶液中煮沸时很快分解，放出一定量的氧化氮，这是苏兹定氮法测定硝酸酯炸药含氮量的基础。

太安的毒性较硝化甘油低，且蒸汽压极低，溶解度很小，故不致因吸入蒸气而发生中毒，即使吸入少量太安尘粒，也不会发生有害影响。太安在医药上作为长效冠状动脉扩张药，用于治疗心绞痛，但对扩张动脉末梢作用很小。

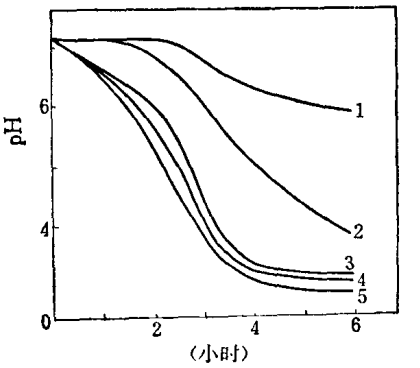


图16-6　太安及与梯恩梯混合物在120℃加热时pH值的变化
1—0.0%TNT；2—0.99%TNT；3—4.76%TNT；4—9.10%TNT；5—16.66%TNT。

16-2-2　爆炸性质

太安的氧平衡为－10.1%，含氮量17.72%，爆炸分解产物按引爆作用而不同，举例如表16-9*a*。

表16-9*a*　太安爆炸分解的气体产物(%)

引爆方法	NO_2	NO	N_2O	N_2	CO_2	CO	H_2	O_2
雷管	—	5.3	—	22.8	37.0	26.7	6.8	1.4
撞击	—	24.3	5.3	9.4	19.1	35.4	6.5	—
在210℃下的热分解	12.0	47.6	9.5	1.6	6.3	21.0	2.0	—

太安很难点燃，当装于直径为18毫米的粗管中时，只有预热到95℃后才能引起燃烧，燃烧的线速度很低。数量不多时，在空气中点燃后可以平稳地燃烧，超过一千克时可转为爆轰，在密闭器中点燃或局部过热时，即使量少也转为爆轰。爆发点为202～205℃。

太安的撞击感度很高，2千克落锤的下限落高为17厘米，10千克落锤，25厘米高的爆炸率是100%。比黑索金、奥克托金还高，故作为弹药的主装药时需要钝感后方可使用。而加入了钝感剂又不可免地降低了爆炸性能，故需要寻找适当的钝感剂。

太安的摩擦感度较大，但爆轰感度很高，极限药量0.01克叠氮化铅，在相同条件下特屈儿为0.025克。加以它的威力高（铅铸扩孔值为500毫升），所以是优良的传爆药，也可用作雷管的次发装药及传爆管。再者，太安不同于其它许多炸药的一个性质是，赶出太安晶体间的空气后，用非爆炸性液体置换时，并不失去其爆炸能力，而爆速还有所增加。如：

当装填密度为 1.45 克·厘米$^{-3}$时的爆速：

干燥太安为：7295 米·秒$^{-1}$

含 10%水的太安为：7445 米·秒$^{-1}$

而当装填密度为 1.40 克·厘米$^{-3}$时：

干燥太安为：7125 米·秒$^{-1}$

含 20%甘油的太安为：7825 米·秒$^{-1}$

含水40%的太安仍能为 8 号雷管引爆，而梯恩梯含水15%时就不能爆轰了。这一点与硝化甘油和水形成乳状液后不易起爆的性能截然不同。在生产中应注意到太安的这种性质。

太安在不同压药密度下的爆速如下：

d =0.85 克·厘米$^{-3}$时　　D=5330 米·秒$^{-1}$

d =1.5 克·厘米$^{-3}$　　D=7600 米·秒$^{-1}$

d =1.70 克·厘米$^{-3}$　　D=8300 米·秒$^{-1}$

也有人报导

d =1.73 克·厘米$^{-3}$　　D=8500 米·秒$^{-1}$

太安爆速大，临界直径小（密度为 1 克·厘米$^{-3}$ 时，临界直径为 3 毫米）。故用它制成的导爆索的爆速变化很小，即使受弯曲，爆速变化也不超过 0.8～1.0%，这是它广泛应用于导爆索的原因。

其它爆炸性能为：

爆热　1530 千卡·千克$^{-1}$（最近日本木村真报导为 1408 千卡·千克$^{-1}$）。

比容　768 升·千克$^{-1}$

爆温　4230℃

猛度　药量 25 克铅柱压缩值为 14～16 毫米

太安的钝感剂有非爆炸物质，也有爆炸威力较低的物质。钝感太安的爆炸性质仍比梯恩梯、特屈儿的高。

表16-9 *b*　钝化太安的感度与威力

钝感剂	2 千克落锤的下限落高(厘米)	威力(毫升)	钝　感　剂	2 千克落锤的下限落高(厘米)	威力(毫升)
未钝化的太安	30	500	二硝基甲苯(5%)	—	430
石蜡(5%)	35	415	二硝基甲苯(10%)	57	425
石蜡(10%)	60	340	二硝基甲苯(20%)	—	355

16-3　太安的制造

不论在工业上或实验室都是通过直接硝化季戊四醇制造太安

$$C(CH_2OH)_4+4HNO_3\longrightarrow C(CH_2ONO_2)_4+4H_2O$$

根据硝化剂及操作上的不同可以有多种方法，但工业上是用浓硝酸硝化季戊四醇。如果季戊四醇的质量很好，硝化结束以后将废酸稀释至硝酸含量 30%左右，使产品充分沉淀出来。如果季戊四醇质量较好，硝化结束以后将废酸稀释至 50～60%。如果季戊四醇的质量不够好，硝化结束以后就直接过滤。废酸浓度愈高，对杂质和太安的溶解能力愈大。

而稀释后的硝酸含量愈低，其中溶解的物质愈少，粗制产品的得率愈高，废酸也比较容易安定处理。

16-3-1 确定主要工艺条件的依据

一、硝酸浓度与投料比的影响　实践证明，浓硝酸酯化季戊四醇的速度是非常迅速的，当硝酸浓度超过80%时，酯化反应可以进行完全，产物是太安。当硝酸浓度为60～80%时，将发生剧烈的氧化反应，当硝酸浓度低于60%时，就得不到太安，所以一般用浓硝酸酯化，并保证硝化结束时的硝酸含量不低于80%。根据这个原则确定料比。

当季戊四醇熔点249.2℃，硝酸浓度96.71%（N_2O_3含量为0.87%），硝化温度19～20℃时，不同投料比对产品熔点及得率的影响见表16-10。

表16-10　料比对太安得率的影响

硝酸与季戊四醇投料比	硝酸过用量(%)	产品得率(%)	熔点(℃)	废酸成分(HNO_3%)
4.97	159	98.3	136.8～140.7	78.77
5.0	159	97.5	137.1～140.2	80.78
4.52	136	97.8	137.2～140.2	79.43
4.49	134	97.4	138.5～140.2	78.08
4.19	119	97.4	137.1～139.9	76.87
4.18	119	97.7	138.1～140.1	75.06
4.21	119	98.0	137.3～140.8	76.64
3.93	106	93.6	135.5～139.8	71.63
3.93	106	94.8	136.5～139.9	—
3.93	106	93.9	135.9～139.6	—
3.73	95	89.3	135.5～139.9	66.60
3.75	95	89.5	136.1～139.4	67.82
3.71	95	89.2	136.3～139.9	65.34

由上表可见，硝酸投料比在5以上，反应情况、产品质量、得率均良好，料比降至4.2:1时，硝化反应情况仍尚稳定，产品得率与熔点开始显著降低，硝化时硝烟增多、氧化作用增强，投料比再继续下降，上述现象更加加剧，得率降至90%以下，产品呈淡绿色，而废酸中发现有白色粘性物质，且极不稳定，能迅速分解，产生大量硝烟，颜色由黄色转为绿色。由此可见，投料比不得小于4.2，为了保证大生产顺利进行，一般采用季戊四醇:浓硝酸＝1:4.5～6，常用比例为1:5，在这种情况下硝酸过用量约140～220%，而废酸中硝酸浓度保持在78%以上，一般选用78～86%。

表16-11中列出了硝酸中的氮氧化物对硝化结果的影响。所用的硝酸浓度98.7%，二氧化氮含量0.2%，季戊四醇50克，硝酸250克，加料温度18～20℃，加料时间30分钟，加完后在20℃搅拌30分钟。硝酸中NO_2低于1%时，对得率和安定性没有影响；大于1%时，对得率有影响，但对安定性无影响。

二、硝化温度的影响　当用97.7%的硝酸、季戊四醇熔点为225～245℃、投料比为1:5时，改变酯化温度的实验结果如表16-12[5]。

由实验结果看出，在－1～＋1℃时得率最高，产品质量也较好，但需要较强的冷却。当季戊四醇质量较高时，更可以适当提高硝化温度。实践证明，当用熔点为250℃的季戊四醇，硝酸的浓度97%，投料比为1:6时，酯化温度提高到25～41℃，得率仍为96～97%，

表16-11 硝酸中氮氧化物含量对得率的影响

硝酸中的NO_2含量(%)	太安得率(%)	废酸中NO_2含量(%)
0.2	97.2	0.7
1	97.3	2
2	94.2	4
3	88.2	8.8
4	82.2	12.1

表16-12 硝化温度对产品得率的影响

温度(℃)	得率(%)	太安熔点(℃)
-10～-7	71.6	119～137.2
-1～+1	98.3	126.5～138.5
12～15	96.1	126～138.5
28～31	95.7	126～138.5

粗太安的熔点为138.5℃以上；在相同条件下，酯化温度19～20℃时，得率97%、粗制产品的熔点137℃以上。硝化温度超过20℃，虽然对得率及质量无明显影响，但硝化过程中温度愈高，产生的硝烟愈多，而在20℃以下硝化时，仅在加料后期才有较多的硝烟出现，故大多数国家确定的硝化温度为10～22℃。

三、二季戊四醇含量的影响 二季戊四醇在硝酸作用下生成六硝酸二季戊四醇，影响太安的热安定性及爆炸性能，所以要严格控制其含量，这就要控制季戊四醇的熔点。实验证明，当将5克纯度99.9%以上的季戊四醇和二季戊四醇混合，以97.7%的硝酸在-1～2℃硝化，硝酸投料比为1:9.8，硝化结束以后用水稀释，二季戊四醇含量多的产品中，生成的白色粘胶状物质增多，这是一种可溶于浓硝酸的树脂状物质，实验结果列于表16-13中。

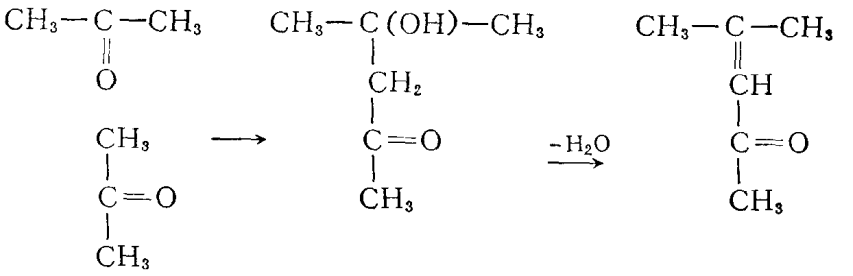
表16-13 二季戊四醇含量对粗太安得率和质量的影响

二季戊四醇含量(%)	产品质量(克)	熔点(℃)	二季戊四醇含量(%)	产品质量(克)	熔点(℃)
0	11.5	129～139	20	11.1	104～135
10	11.4	123～138	30	10.8	95～133

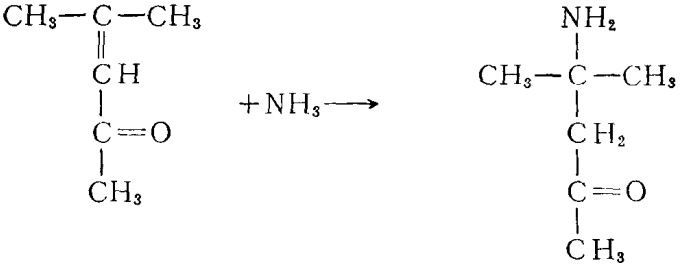
随着二季戊四醇含量的增加，产品得率降低，熔点下降。但有些资料表明，原料中含少量（约2～3%）二季戊四醇可改善太安晶体的粒度及流散性，而对爆炸性能影响不大，故一般炸药工业用太安允许含5%以下的二季戊四醇六硝酸酯。原料季戊四醇一般用熔点为240℃以上的（多用245℃以上者）。在上述的适宜条件下可得到熔点为137～140℃，得率在97%以上的粗制太安，这种粗制产品经精制以后能够符合规格要求。

四、精制时用的除酸剂及结晶方法 为了提高产品的质量和安定性，经过洗涤后的粗制太安，用溶剂进行重结晶。溶剂一般都采用丙酮，将太安溶解在热丙酮中以后，加入除酸剂中和残酸，除酸剂可用碳酸钠、碳酸铵、碳酸氢钠、碳酸氢铵。但碳酸铵或碳酸氢铵受热可分解成氨及二氧化碳，与丙酮蒸汽一起进入回流冷凝器内，再冷凝时能生成碳酸铵而堵塞管道，影响排风设备的作用。

此外，还能引起丙酮缩合：



生成的甲基异丁烯基酮是很活泼的物质，和分解生成的氨作用，生成黄色的 4-氨基-4-甲基戊酮-2：



这种黄色物质残留在太安中，影响太安的质量和外观。所以一般用碳酸钠或碳酸氢钠作为除酸剂。

此外，还有用苯胺、氢氧化钠和氢氧化铵作为除酸剂的。

至于结晶方法，现在一般不采用单纯的冷却结晶法，冷却结晶法的母液虽然可以重复使用，但母液中的水和太安含量变动较大，工艺上不易控制，故一般采用稀释结晶法。稀释结晶法将溶液稀释至丙酮含量在55%，并冷却至30℃左右，进行过滤。或稀释以后，驱走丙酮，然后过滤。

16-3-2 硝酸硝化法制造工艺

硝酸硝化法制造工艺有许多种具体方法，早期采用间断法，现在多采用连续法，下面列举几种工艺流程。

一、间断法　流程如图 16-7。

往硝化器 1 内加入 93～95 %的硝酸 300 千克，在不断搅拌（120 转/分）和冷却下，逐渐加入预先在 100℃干燥、粉碎和过筛的季戊四醇 60 千克，使硝化器的温度保持 20℃以下，加完料后保温 30 分钟，太安从比重为 1.43 的废酸中结晶出来。将硝化液放入真空过滤器 4 中，过滤时间 10～15 分钟，使滤饼中的含酸量不超过 25%。废酸浓度约 78%，放入真空收集器 6。

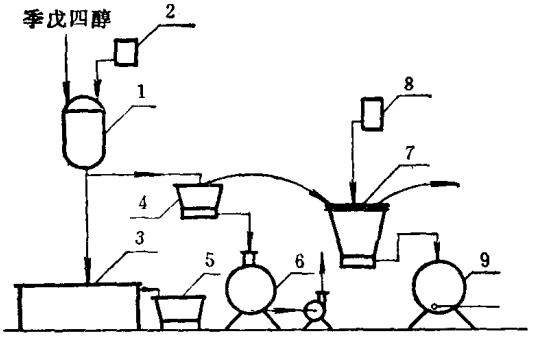


图16-7　间断法制造太安的流程
1—硝化器；2—硝酸计量槽；3—安全池；4，5—真空过滤器；6—废酸真空收集器；7—洗涤器；8—水槽；9—洗涤水真空收集器。

酸性太安送到耐酸钢制洗涤槽 7 中，洗涤槽装有搅拌器和多孔陶瓷假底（用作过滤板），槽内装有太安量 6.5 倍的水，在搅拌下加入太安，加完太安后再搅拌 15 分钟，然后抽滤掉酸水，再用水洗涤三次，每次用水量为

太安的 1.5 倍，使粗制品的酸度降至 1 %左右。将这种太安送至煮洗槽，内装太安量 8～10 倍的 1 %碳酸钠溶液，在 85～90℃中和 1 小时，溶液始终保持碱性，以中和除去太安晶体间的酸，使太安晶体内的酸度最终只含 0.3～0.5%，用真空过滤器除去水后，进行丙酮重结晶。

精制时每千克太安用 2.2 千克丙酮，在 58℃时溶解，再加入计算量 1 倍的碳酸铵以中和残酸，安定处理 1 小时后，将溶液通过预热到 50～55℃的过滤器后，进入预热至 50℃的结晶器，慢慢冷却结晶，开始冷却速度为每 5 分钟 1 ℃，以后为每分钟 2～2.5℃，整个结晶过程需 2 小时，此过程须注意不可将热丙酮液放入冷容器内或冷却过快，否则将在结晶器壁及管内等处结晶出太安，生成硬壳而影响结晶。

精制的太安在真空过滤器中与溶剂丙酮分离，分离后的太安仍含丙酮 15～20%，再用少量乙醇洗涤，除去残留丙酮，而含 15～20%乙醇的太安直接在 40℃下于箱式干燥器中干燥 12 小时，出料后过筛，并装入布袋。

二、连续硝化、稀释结晶法　流程如图 16-8。

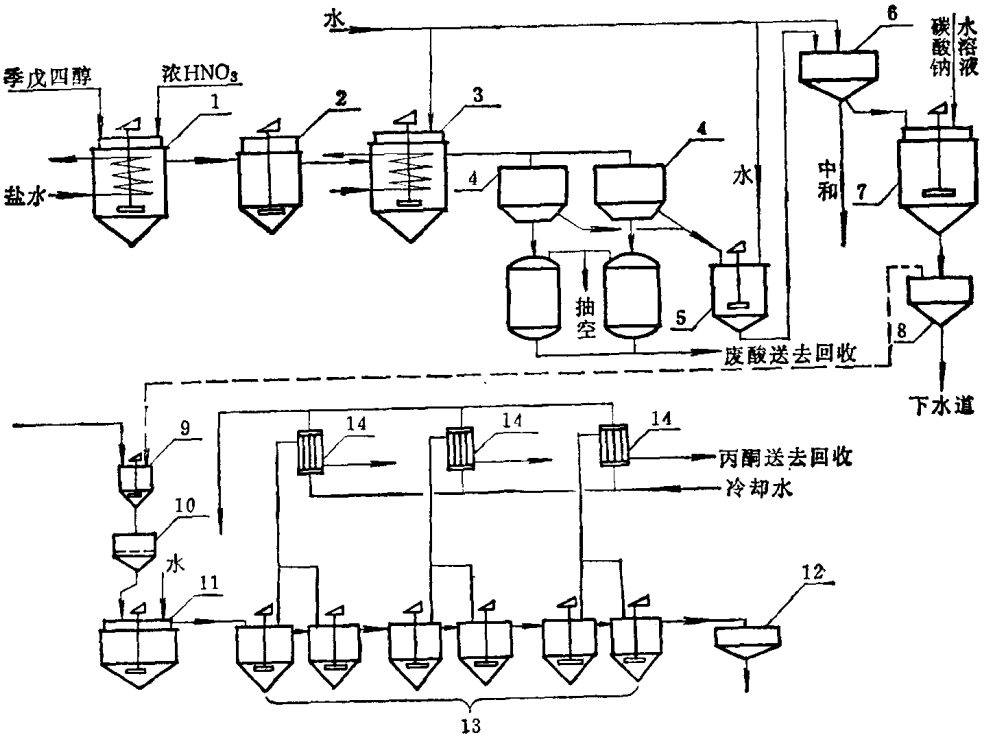


图16-8　太安连续生产流程

1—1 号硝化器；2—2 号硝化器；3—稀释器；4—过滤器；5—洗涤槽；6，8，10，12—过滤器；7—中和槽；9—溶解槽；11—稀释器；13—蒸馏设备；14—蒸汽冷凝器。

这种连续硝化工艺开始时先进行间断硝化。往硝化器 1 中加入 98～99%的浓硝酸，由螺旋输送器加入硝酸量 1/5 的季戊四醇，约需 40 分钟，通过冷却使温度保持在 15～20℃。

然后开始连续硝化，按比例连续加入浓硝酸及季戊四醇，硝化液溢流到硝化器 2 并被冷却到10℃，这种悬浮着太安晶体的 80%硝酸的硝化液继续流入稀释器 3，加入水使硝酸浓度降至 30%，温度保持在 15～20℃。再流入真空过滤器 4 中，二个过滤器轮换使用，过

滤出来的含酸太安用水冲洗到洗涤机组。

在水洗槽 5 中，用水洗涤然后送入过滤器 6 中，除去酸性洗涤水，太安送入中和槽 7，在此用 60℃的碳酸钠溶液洗涤 1.5 小时，经真空过滤器 8 过滤，滤液应呈碱性。

碱洗后的太安，用连续结晶法精制。在溶解槽 9 中，把约含 10％水的太安在 45℃下溶于丙酮，并加入少量碳酸钠（每百千克季戊四醇用 500 升丙酮、碳酸钠 1.5 千克）。升温到 50℃后流经过滤器 10 进入稀释器 11 中，在 60℃下加入一定量的水使丙酮浓度稀释到 50～55％，这种含悬浮太安晶粒的丙酮流到装有搅拌器及加热器的蒸馏器组 13 中，馏出丙酮，蒸汽在蒸汽冷凝器14中冷凝。第一蒸馏器温度维持在 85℃、丙酮浓度维持在 12～15％，第二蒸馏器温度在 90℃，丙酮浓度在 3～5％，蒸馏器三、四、五的温度为 100℃，只剩有微量丙酮。当丙酮馏出时，太安结晶形成其最后的形状，这种方法所得太安晶体颗粒大而均匀，通过过滤器 12 与水分离后送去干燥。

钝化太安是为了在精制太安表面包覆上一层钝感剂，如石蜡油溶黄、石蜡油溶红等，以降低太安的感度。制法是先向带夹套和搅拌装置的圆形钝感机中加水，开动搅拌后加入精制太安，升温至 95℃以上，加入 0.2％的皂片后，再把事先在 90℃以上已熔融的钝感剂加入，并在 95～99℃保温 20～60 分钟，然后降温到 80℃以下，再在机内外加水冷却至45℃以下，放入过滤器，除去钝化废水，并用水洗涤，除去废水抽干后，送去干燥，干燥温度与未钝化的精制太安相同，均为 55～70℃。

产品的质量要求，根据用途不同有所不同，美国发表的各种用途的规格如下：

第一类　导爆索用；

第二类　小型武器弹药中的传爆管用；

第三类　喷特里特用；

第四类　雷管用。

太安规格

（1）熔点不低于 140.0℃；

（2）含氮量不低于 17.50％；

（3）丙酮不溶物：最大 0.1％；

（4）不溶颗粒：无留在 40 号标准筛上的颗粒；

（5）酸碱度：最大 0.003％；

（6）120℃真空安定度：20 小时最多 5 毫升；

（7）粒度：

美国标准筛号	通过的百分数			
	第一类	第二类	第三类	第四类
30	—	—	95最少	100
80	100	—	—	—
100	—	—	—	20最多
100	85最少	95最少	—	5最少
140	55最少	—	—	—
200	30最多	80最多	30最多	—
200	—	65最少	—	—

16-3-3 废酸、废溶剂的回收

用浓硝酸硝化季戊四醇制造太安产生的废酸成分随工艺方法而异。硝化后直接分离出太安后的废酸，其成分大致为：HNO_3 80～82%，N_2O_3 0.5～0.7%，硝酸酯 1.0～1.5%；硝化后稀释结晶出太安后之废酸，硝酸浓度为：45～60%，硝酸酯（在 0.55% 以下）及少量氧化氮。其处理方法亦不相同。

如果废酸浓度高，其中带有的太安、不完全硝酸酯、缩合季戊四醇硝酸酯等物质的含量就多，直接进行浓缩是极不安全的，故需先将其进行安定处理，然后再浓缩。安定处理的方法是将废酸在铝制贮槽中沉淀 24 小时以上，使其中的硝酸酯含量降至 0.75% 以下，然后让废酸依次流过五个串连的塔，往夹套中通入蒸汽，加热至 90～100℃，第三塔加入适量的水，使废酸中分解出大量的氧化氮，发生强烈的氧化作用，而将废酸中在一、二塔未被分解的少量硝酸酯更完全地分解。经过这样处理后的废酸浓度为 65～70%，几乎不含硝酸酯，可送往浓缩。

硝化后经过稀释的废酸，由于浓度低，其中太安和杂质的含量少，因而废酸处理也较简单且安全，许多资料报导只要在常温下存放 3 ～ 5 昼夜，或在较高温度下保温几十分钟后即可安全地进行浓缩。一般采用的方法是先将废酸进行一定时间的沉淀后，送入硅铁套管热分解器加热至 90～100℃左右，控制其流量，使废酸在热分解器中停留约 20～30 分钟，再流入硅铁套管冷却器，冷至 25～30℃后流入贮槽，这种经安定处理后的废酸，酯化物含量在 0.1% 以下，即可用泵送往硝酸浓缩车间，单独浓缩或与稀硝酸及黑索金废酸一起浓缩。

废酸热安定处理时产生的硝酸蒸汽及氧化氮气体，经汽液分离器分离后，与硝化机、成熟机、稀释机及过滤机等处所产生的硝烟一起进入筛板吸收塔，用水吸收，生成不低于 40% 的稀硝酸，再进行浓缩处理。

溶剂回收。回收方法根据精制太安时的工艺方法而定。如果是直接冷却结晶法得到的丙酮母液，可以混入适当比例的新丙酮后重复使用，据资料报导可重复使用 3 次，其余则蒸馏回收。而稀释结晶法得到的母液直接与精制洗涤水混合回收，蒸馏至浓度为 94～98% 重新供精制太安使用。

具体蒸馏方法是将废丙酮母液与精制洗涤水经一定时间的沉淀后，混合在一起，得到约含母酮 20～40% 的混合液，经预热槽预热至 60～85℃ 后进入提馏塔，保持塔底釜温在 95℃以上，蒸出的气体进入精馏塔，控制塔顶温度在 50～57℃，蒸出的丙酮气体冷凝成液体，测定比重以控制其浓度在 94% 以上，塔顶温度超过规定，使丙酮比重不合格时，应全部进行回流，直至合格方可出料。根据质量情况适当控制回流比以保持正常操作。

太安精制过程产生的丙酮气体则可用吸附法回收。方法是使上述气体在常温下通过吸附槽，在 45℃以下用活性炭吸附，吸附饱和以后，用蒸汽直接加热至 130℃以下解吸，得到的解吸液与上述丙酮母液一起蒸馏提浓。吸附槽则在解吸完后，先用 120℃左右的热风干燥，再用冷风冷却至 35℃以下重新使用。

16-3-4 其它硝化方法

除了上述的硝化方法，还有下述的硝化方法，简述于下。

一、先用季戊四醇量 5 ～ 6 倍的浓硝酸硝化，然后再加入 6 ～ 7 倍的浓硫酸，使太安

充分析出。这种方法消耗的酸量多，而且粗制产品的质量较差，现已不采用；

二、先将季戊四醇溶于浓硫酸中，此时生成季戊四醇的二硫酸酯：

$$C(CH_2OH)_4+2H_2SO_4\longrightarrow C(CH_2OSO_3H)_2(CH_2OH)_2+2H_2O$$

然后再加入浓硝酸或梅蓝酸硝化，此时生成太安：

$$C(CH_2OSO_3H)_2(CH_2OH)_2+4HNO_3\longrightarrow C(CH_2ONO_2)_4+2H_2SO_4+2H_2O$$

此法由于有硫酸存在，反应分两步进行，反应热分成两次放出，故硝化反应可在较高的温度（50～60℃）下进行，不需要冷冻装置；同时可以用低质量的季戊四醇（如熔点190～195℃）作为原料。但粗制产品中含有硝-硫酸混合酯，安定性较差。同时粗制品的颗粒太细，过滤困难，故也不再采用了；

三、用硝-硫混酸或梅蓝酸硝化：根据埃列明柯等人的研究[6]，在30℃用混酸硝化熔点257～258℃的季戊四醇，混酸中的硝酸量为季戊四醇量的6倍，硝化结束以后将废酸稀释至总酸度（以硫酸计）20～30%，太安的得率可达97.5%左右。能够获得最高得率的混酸成份见图16-9。图中BF、OK间的混酸可以获得最高得率，BF代表混酸成份，OK代表废酸成份。曲线ALC为光谱可测硝酰离子的极限线，EDC下的阴影区为硝酸全部电离成硝酰离子的区域。为了获得最高得率，混酸中要有一定的水含量，此水含量的大小与混酸中的硝酸含量有关，如混酸中的硝酸含量10%，则适宜的水含量为13～21%。此外，硝酸与硫酸间要保持适当的比例，否则将产生混合酯或硫酸酯。

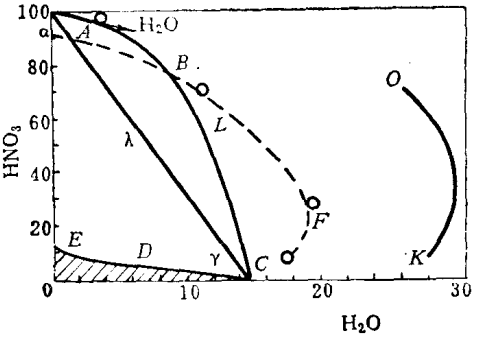


图16-9　混酸硝化时，太安得率最高的区域

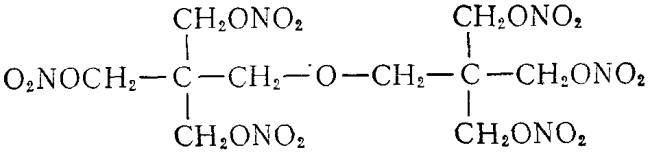
由于硝化每份季戊四醇要用6份硝酸，混酸用量很大，故此法也无实用价值。

16-4　其它季戊四醇硝酸酯

16-4-1　缩合季戊四醇硝酸酯

一、二季戊四醇六硝酸酯：

代号DPEHN，结构式如下：



分子式$C_{10}H_{16}N_6O_{19}$，分子量554，它是白色晶体，有二种晶型，稳定型的熔点75℃，属于长方晶系，外形呈薄片状，密度1.63克·厘米$^{-3}$，不稳定型的熔点72.5℃。它的许多化学性质与太安相似。但在丙酮中的溶解度比太安大，利用这一性质可以将这二种硝酸酯分离。它在浓硝酸中的溶解度也比太安大（见表16-14），利用这一性质，在制造太安时，可以通过控制废酸浓度来控制粗制太安的纯度。

表16-14 DPEHN 在硝酸中的溶解度(25℃克·100 克溶剂$^{-1}$)

硝酸浓度(%)	太　安	DPEHN	硝酸浓度(%)	太　安	DPEHN
97.7	2.17	—	72.8	0.55	1.60
91.8	1.28	—	60.5	0.14	0.72
81.7	0.81	4.70			

二季戊四醇六硝酸酯的爆炸性能比太安差，安定性也比太安差，但机械感度却比太安高(详见表 16-18)，从太安的爆炸性质和安定度来考虑，它是太安中的有害杂质。但当用丙酮作为精制太安的溶剂时，少量的二季戊四醇六硝酸酯可以改善太安的结晶外形和流散性，但它在太安中的含量不得超过 5 %。

由于工业季戊四醇中含有二季戊四醇，所以二季戊四醇六硝酸酯是制造太安的副产物，将季戊四醇硝化以后，滤出粗制品，其中二季戊四醇六硝酸酯的含量随废酸浓度而定。表 16-15 中列出了不同处理方法时太安中二季戊四醇六硝酸酯的含量。

表16-15 不同处理方法时太安中的 DPEHN 的含量

季戊四醇纯度(%)	处　理　方　法	得率(%)	熔点(℃)	DPEHN含量(%)
86.3	硝化液稀释	93.9	117	15.9
86.3	硝化液不稀释，产品用水洗涤	90.5	126～140	10.6
86.3	硝化液不稀释，产品用97%硝酸洗涤	80.2	131～138.5	1.0

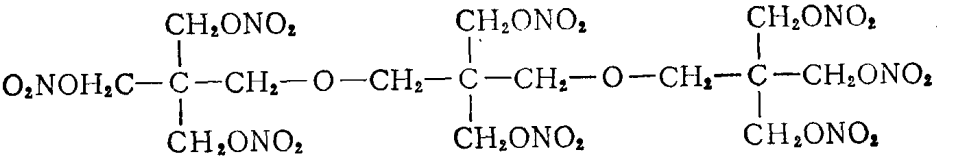
将粗制太安置于等量丙酮中，溶解一定时间后滤出未溶的太安。溶液中二季戊四醇六硝酸酯的含量比太安中的多，往此溶液中慢慢地加入水，使溶液分为两层，上层是稀丙酮，下层是含水丙酮的二季戊四醇六硝酸酯溶液，分层以后，用酒精处理上述溶液，二季戊四醇六硝酸酯就沉淀出来。

另一种制造方法是用浓硝酸直接硝化二季戊四醇。

由于二季戊四醇六硝酸酯的机械感度较高，又具有较大的爆炸能力，可作为点火药或击发药的组份。

二、三季戊四醇八硝酸酯：

代号 TPEON，结构式：



分子量 732，白色晶体，有四种晶型，它们的熔点如下：

表16-16 TPEON 的熔点

晶　型	I	II	III	IV
不同研究者测定的熔点(℃)	83	76～77	68～70	64～65
	83.3	74.6	72.1	69.0

其中晶型Ⅰ为稳定型，晶体密度 1.58 克·厘米$^{-3}$，不溶于水，但可溶于乙醇和氯仿，极易溶于热的苯和丙酮中。表 16-17 中列出了二季戊四醇六硝酸酯与三季戊四醇八硝酸酯混合物的熔点。

三季戊四醇八硝酸酯的制法如下：在搅拌和冷却下，将 20 克（0.054 摩尔）硝化级的三季戊四醇（纯度 99％以上）加到 160 克（2.55 摩尔）99％的硝酸中，硝酸用量相当于理

表16-17 DPEHN～TPEON 的熔点

TPEON(%)	100	95	90	80	50	20	10	0
DPEHN(%)	0	5	10	20	50	80	90	100
熔点(℃)	83	68	69	73	60 低共熔物	63	69	73

表16-18 PETN、DPEHN、TPEON 的爆炸性质

性质	PETN	DPEHN	TPEON
氧平衡(%)	-10	-26	-35
撞击感度，2 千克落锤的落高(下限)(厘米)	17	14	—
匹卡汀尼兵工厂设备，2 千克落锤的落高(下限)(厘米)	15	10	23
爆发点(5 秒延滞期)(℃)	225	255	225
真空安定度试验（毫升·克$^{-1}$·40小时$^{-1}$)100℃	0.5	3.7	2.45 特别纯制的产品
120℃	11	11	1.94
爆热(千卡·千克$^{-1}$)	1385	1092	1085
威力(铅铸扩张，以梯恩梯为100)	173	128	—
爆速(米·秒$^{-1}$)	(ρ = 1.70) 8300	(ρ = 1.59) 7410	(ρ ≈ 1.56) 7650

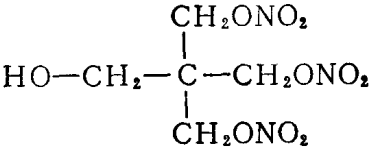
论量的 6.3 倍，加料温度－25～0℃，加完料后在 0～5℃搅拌 1 小时。将反应混合物倾入 8 倍体积的碎冰中，放置过夜，在水中将产品粉碎，然后过滤，用水洗涤，再与 5 倍量的 1％碳酸铵溶液一起搅拌数小时，过滤后再用水洗涤，直到洗涤液呈中性(对石蕊)为止。产品在空气中干燥，得到 37.8 克三季戊四醇八硝酸酯，得率 96％，熔点 71～74℃，可用氯仿进行重结晶。

由于它的熔点低，可以作为硝酸铵或太安的包覆剂，或作为硝化纤维素的增塑剂。

16-4-2 季戊四醇的其它硝酸酯

一、季戊四醇三硝酸酯

代号 Petrin，结构式：



分子量 271，氧平衡－27％，为白色低熔点固体，密度 1.54 克·厘米$^{-3}$，熔点 26～28℃，撞击感度比太安低，100℃真空安定性试验放出的气体量 2.54～5.69 毫升·克$^{-1}$。40 小时$^{-1}$，爆热 1204 千卡·千克$^{-1}$，可用作炸药、推进剂或点火药中的低熔点组份。

最早的制备季戊四醇三硝酸酯的方法是先将季戊四醇加到浓度 80％的硝酸中，然后逐

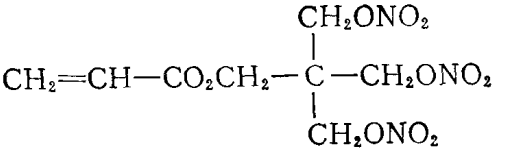
渐加入浓度80%的硫酸，温度保持在0～5℃，保温2.5小时后，将反应混合物倾入冷水中，过滤出产品，其中含有太安。将滤饼溶解在丙酮中，加入碳酸铵进行中和，然后加入水，以析出太安。季戊四醇三硝酸酯留在滤液中，在减压下除去溶剂后，三硝酸酯的平均得率为40%，此法称为*A*法。

另一种处理方法是在反应结束以后，往反应混合物中加水稀释，然后用二氯甲烷提取。分离出有机相，用碳酸氢钠水溶液中和掉残酸，在减压下除去溶剂后直接得到季戊四醇三硝酸酯，得率约50%，产品的质量比*A*法好得多。此法称为*B*法。

现在一般用*C*法制造这种产品。*C*法的反应过程与*A*法相同，只是在加入硫酸以前先加入二氯甲烷（其量等于其他反应物量之和），反应结束后分离出溶剂，再用二氯甲烷提取一次或数次。将提取液合并在一起，中和后进行浓缩。由于溶剂量较多，所以应先将浓缩液中的太安结晶过滤掉，最后将溶剂蒸掉。季戊四醇三硝酸酯的得率60～65%。

二、三硝氧基季戊四醇丙烯酸酯：

简称Petrin Acrylate，结构式：



分子量325，氧平衡－54%，是白色固体，d_4^{20}:1.562，熔点78～79℃，极易溶于丙酮和乙酸乙酯中，易溶于乙醇、乙醚和苯中，不溶于水[7]。生成焓－533.4千卡·千克$^{-1}$。爆热710.2千卡·千克$^{-1}$。升温速度5℃·分$^{-1}$时的爆发点168℃，撞击感度较低，5千克落锤的落高为43厘米。具有良好的热安定性，阿贝尔试验82℃可达35分钟（1.3克试样）。用它制成的单基推进剂比冲可达214千克-秒·千克$^{-1}$，燃烧速度5毫米·秒$^{-1}$。加入氧化剂后可以提高比冲和燃烧速度，例如下列成分的推进剂，密度1.3克·毫升$^{-1}$时的比冲为238千克·秒·千克$^{-1}$：

Petrin Acrylate(纯度＞97%)(粘结剂)	34.3%
三乙撑二醇二硝酸酯（增塑剂）	11.8%
乙二醇二丙烯酸酯（交联剂）	2.9%
高氯酸铵（氧化剂）	51.0%
氢醌（阻聚剂）	0.014%

三硝氧基季戊四醇丙烯酸酯可以聚合，聚合物的比重d_4^{20} 1.492，不溶于各种溶剂，但在丙酮、乙酸乙酯中可膨润。

制造三硝氧基季戊四醇丙烯酸酯的反应如下：

$$HOCH_2-C(CH_2ONO_2)_3+CH_2=CHCOCl+C_6H_5N(CH_3)_2\longrightarrow$$
$$CH_2=CHCOOCH_2\cdot C(CH_2ONO_2)_3+C_6H_5N(CH_3)_2\cdot HCl$$

三、其它硝酸酯：

表16-19中列出季戊四醇的其他混合硝酸酯，这些混合酯大多具有爆炸性[8]。

表16-19 季戊四醇硝酸酯的衍生物

化　　合　　物	熔　点(℃)
三硝氧基季戊四醇甲酸酯	62～63
三硝氧基季戊四醇乙酸酯	87～88
三硝氧基季戊四醇丙酸酯	39～40
三硝氧基季戊四醇戊酸酯	—
三硝氧基季戊四醇己酸酯	—
三硝氧基季戊四醇氯乙酸酯	52～53
三硝氧基季戊四醇草酸酯	97～100
三硝氧基季戊四醇戊二酸酯	87～88
三硝氧基季戊四醇丁酸酯	88～90
三硝氧基季戊四醇二甲基戊二酸酯	71.5～72.0
三硝氧基季戊四醇己二酸酯	82～83
三硝氧基季戊四醇苯甲酸酯	89～90
三硝氧基季戊四醇苯二甲酸酯	125.0～125.5
三硝氧基季戊四醇邻硝基苯甲酸酯	94～95
三硝氧基季戊四醇间硝基苯甲酸酯	102～103
三硝氧基季戊四醇对硝基苯甲酸酯	106～108
三硝氧基季戊四醇3，5-二硝基甲酸酯	109～110
三硝氧基季戊四醇4-氯-3-硝基甲酸酯	112～113
三硝氧基季戊四醇苯磺酸酯	116～117
三硝氧基季戊四醇对甲苯磺酸酯	97～100
三硝氧基季戊四醇盐酸酯	65～66
三硝氧基季戊四醇溴氢酸酯	89～90
三硝氧基季戊四醇碘氢酸酯	108.5～110.5
二硝氧基季戊四醇盐酸酯	—
二硝氧基季戊四醇一溴氢酸酯	—
二硝氧基季戊四醇二溴氢酸酯	75
一硝氧基季戊四醇三溴氢酸酯	58～60

本章参考文献

〔1〕 B. D. Faubion, Analyt. Chem. 43, 241(1971).
〔2〕 L. C. Myers, MHSMP 76-29(1976).
〔3〕 M. A. Cook, M. T. Abegg, Ind. Eng. Chem. 48, 1090(1956).
〔4〕 P. Aubertein, R. Rehling, Mém. Poudres 35, 91(1953).
〔5〕 难波桂芳等，工業火藥 15(4)，282(1954)。
〔6〕 Л. Т. Еременко, et. al., Изв. Акад. Наук СССР, Сер. Хим. 134(1970).
〔7〕 Jindrich Foltyn, Explosivstoffe 17, 1 (1969).
〔8〕 E. Berlow, R. H. Baoth, J. E. Snow, 《The Pentaerythritols》(1958).

第十七章　硝化甘油及其它硝酸酯炸药

17-1　硝 化 甘 油

硝化甘油学名为丙三醇三硝酸酯，或称甘油三硝酸酯，结构式为：

$$\begin{array}{l} CH_2ONO_2 \\ | \\ CHONO_2 \\ | \\ CH_2ONO_2 \end{array}$$

分子式为 $C_3H_5(ONO_2)_3$，习惯称为硝化甘油，这是不确切的，但现已被采用，代号为 NG。

1847 年意大利的索布列罗首先制得了硝化甘油，并指出了其爆炸性质。1854 年俄国化学家齐宁等人进行了大量的生产研究，并探讨了作为炸药的问题。克里米亚战争期间用它装填了手榴弹。并提出用 75% 硝化甘油和 25% 碳酸镁的代那买特型炸药。但由于装填和使用硝化甘油都有很大危险性，因此停止了这种试验。直到 1862 年瑞典工程师诺贝尔开始了工业生产，并用它代替黑火药用于采矿。又以 25 份硅藻土吸收 75 份（重量）硝化甘油制得了比较安全的硅藻土炸药而迅速变得闻名与价廉，各国才开始建厂生产硝化甘油和代那买特。

随着生产的发展，硝化甘油生产工艺也得到了不断地改进和发展。从 1862 年开始，间断法生产工艺逐步改进完善。到了 1927 年，为了提高硝化甘油的生产能力、降低成本并保证生产安全，开始出现了连续法生产硝化甘油，即施密特法。第二次世界大战以后，又出现了新型连续法，即喷射硝化法等。

近年来不仅利用硝化甘油制造爆胶和代那买特等炸药，且目前尚是火药的主要成份之一，它也是发射药的原料，广泛地应用在火箭和中近程导弹的高能燃料中。

17-1-1　性质

一、物理化学性质　常温下，纯硝化甘油是无色透明的油状液体，工业产品的颜色由于原料纯度与制造条件的不同而不同，常呈淡黄色或淡棕色，并由于含 0.2～0.4 % 的水分而呈半透明的乳白色，贮存时因分解而使颜色变深。它的粘度比水大，约为水的 36 倍，但比甘油的粘度小得多，约为甘油粘度的 1/40。粘度与温度的关系如表 17-1 所示。

表17-1　硝化甘油的粘度与温度的关系

温度(℃)	10	20	25	30	35	40	45	50	60
粘度(厘泊)	69.2	36	27	21	16.8	13.6	11.2	9.38	6.8

粘度与温度的关系还可用下式表示：

$$\log \eta = 3.248 - 1.319 \log t$$

式中　η——粘度（厘泊）；　t——温度(℃)。

不同温度下的密度见表 17-2。

表17-2 硝化甘油在不同温度下的密度

温度(℃)	1	4	15	20	25
密度(克·厘米$^{-3}$)	1.735	1.614	1.600	1.596	1.591

常温下硝化甘油的挥发性不大，加热时挥发性增大，50℃以上挥发显著，并有焦糖甜味，蒸汽压和温度关系见表 17-3。

表17-3 硝化甘油蒸汽压与温度的关系

温度(℃)	20	30	40	50	60	70	80	93.3
蒸汽压（毫米汞柱）	0.00025	0.00038	0.0024	0.0072	0.0188	0.043	0.098	0.29

这里必须指出，不同研究者测得的硝化甘油蒸汽压数据相差很大，这在很大程度上决定于所选用的测定方法，也可能是未用绝对干燥的硝化甘油之故，所以这些数据仅供参考。加热时，不仅硝化甘油蒸发，同时还伴随着分解，尤其在温度高时更为显著。如在 180℃ 以上由于分解放出氧化氮和水蒸汽，使液体类似于沸腾，硝化甘油的分解温度较低，只能测定减压下的沸点。如 50 毫米汞柱压力下的沸点 180℃，2 毫米汞柱压力下沸点 125℃。

固态硝化甘油有两种晶型，一种是斜方晶体，为稳定型；另一种是三斜晶体，为不稳定型。两种晶体的性能如表 17-4。

表17-4 硝化甘油的两种结晶性能表

性能 \ 晶型	稳定型	不稳定型
凝固点(℃)	13.2	2.2
结晶焓(卡·克$^{-1}$)	5.2	33.2

这两种晶型可以互相转变，不稳定型晶体一般只能静态保持一、二周不变，时间再长即逐渐自动转变为高熔点稳定型，若搅拌两种晶型的混合物，则不稳定型迅速转变为稳定型。但稳定型若不预先融化，就不能转变为不稳定型。纯硝化甘油自然结晶的倾向很小，容易过冷，冷却时，变得越来越稠，最后成为树脂状透明体，但这并不是真正的凝固，而是过冷液体，在适当搅拌下，甚至可过冷到－20～－40℃。但如此时加入晶种，则立即析出结晶，其晶型与加入晶种的晶型相同。纯硝化甘油凝固时得到不稳定型结晶。而不纯的工业硝化甘油较易凝结，通常形成稳定型结晶。若将凝固的硝化甘油熔化，在温度超过熔点很少时即行冷却，易于顺利地结晶，得到的结晶仍为熔化前的晶型；若加热到 50℃以上再冷却结晶，则又易出现过冷现象。

由此可见，贮存纯硝化甘油时，虽然温度很低亦不会凝固，比贮存硝化甘油混合物时，凝固的可能性要小得多。工业硝化甘油在 10℃左右即可产生凝固现象。它在相变过程中（即熔化和凝固时），由于内部摩擦增大，变得异常敏感，其感度值比液态（或固态）的硝

化甘油增大好几倍，受轻微撞击、摩擦、震动便可发生爆炸。历史上曾因熔化凝固的代那买特炸药而发生过爆炸事故。因此，生产和贮存硝化甘油的工房，应使室温保持在17℃以上，防止硝化甘油凝固。硝化甘油的这一性质促使人们寻找难冻爆油，供生产难冻代那买特使用。

硝化甘油的吸湿性很小，常温下相对湿度100%、放置 24 小时后的平衡水分为0.12%。硝化甘油的折光率 $n_D^{20}=1.4732$，介电常数 $\varepsilon_{20}=19.25$，常温下的表面张力 50 达因·厘米$^{-1}$左右，纯液态硝化甘油的偶极矩为 3.82 德拜。

热化学性质：

比热容　0.356 卡·克$^{-1}$·开$^{-1}$、稳定型晶态比热容 0.315 卡·克$^{-1}$·开$^{-1}$

汽化焓　19.17千卡·摩尔$^{-1}$

结晶焓　液态转变为稳定型晶态时：－33.2卡·克$^{-1}$

液态转变为不稳定型晶态：－5.2卡·克$^{-1}$

不稳定型晶态转变为稳定型：－28卡·克$^{-1}$

定容燃烧热　1623千卡·千克$^{-1}$

生成焓　－374千卡·千克$^{-1}$

（不同测定者的数据还有：－415、－416、－370千卡·千克$^{-1}$等）

硝化甘油易溶于大多数有机溶剂中，而本身也是良好的溶剂。常温下可以任意比例混溶于甲醇、乙酸乙酯、无水醋酸、苯、甲苯、二甲苯、硝基苯、苯酚、乙醚、丙酮、氯仿、二氯乙烷、吡啶以及硝化甘油的同系物如：硝化乙二醇、硝化二乙二醇、甘油二硝酸酯、硝基异丁基甘油三硝酸酯等中，在火炸药分析中就常用乙醚、氯仿等低沸点溶剂提取硝化甘油。生产中则常与上述某些同系物共同制造，以生产难冻代那买特。

硝化甘油在酒精中的溶解度随温度和浓度而改变。其关系如下：

表17-5　硝化甘油在酒精中的溶解度

酒精浓度(%)	温度(℃)	100毫升酒精中溶解硝化甘油的量(克)
100	0	37.5
100	10	54
96	20	31.0
96	50	任意比例混溶
50	20	1.8
25	20	0.7

随着酒精浓度和温度的增高，硝化甘油的溶解量加大，90%以上的酒精加热到 50℃ 以上即可与硝化甘油以任意比例混合。加水稀释或冷却时，硝化甘油就沉降下来。室温下硝化甘油部分溶于其它醇和微溶于多元醇中，温度升高，溶解度亦加大，但在甘油中的溶解度则极低。

硝化甘油易溶于 65%的醋酸，而难溶于二硫化碳中，分析时可以利用此性质将硝化甘油与硝基芳烃分离开来。

硝化甘油在水、硝酸水溶液、碳酸钠水溶液中的溶解度与安定处理时的质量、得率有

很大关系。它几乎不与水混溶，一升水在15℃、20℃、50℃下仅能溶解1.6、1.8、2.5克硝化甘油。在1～10%的碳酸钠水溶液中溶解度更低，在1.0克以下。在5%、10%、15%硝酸中的溶解度分别为1.0、5.0、7.0克。但是，均随温度的升高而溶解度增大。故在硝化甘油洗涤过程中，应在保证质量的前提下，尽量减少洗涤次数和水量，特别是预洗的水量不要太多，选择适当低的温度，以免降低得率。

从制造的观点看，硝化甘油在硫酸、硝酸及其混酸中的溶解度是非常重要的。

浓硫酸极易溶解硝化甘油，随着浓度的降低，溶解度减小，100克98%的硫酸20℃时约溶解26克硝化甘油，而100克70～80%的硫酸只能溶解7.5克硝化甘油。硝化甘油在硫酸中发生水解或酯交换反应，生成硝酸，并根据硫酸的浓度不同，生成不完全的硝酸酯或硝硫混合酯。

硝化甘油在硝酸中的溶解度随硝酸浓度的增加而增加。如100克65%硝酸仅溶解8克硝化甘油，而无水硝酸可与硝化甘油以任意比例混溶。硝化甘油的硝酸溶液是不安定的，贮存中由于硝酸的氧化作用而引起分解，放出氧化氮。

硝化甘油在硝硫混酸或废酸中的溶解性质与生产有更密切的关系，溶解时还发生水解和酯交换等反应，许多人在这方面进行了详细的研究，并给出了相近的数据。如表17-6。

表17-6　硝化甘油在硝硫混酸中的溶解度

混合物的成分(%)	1	2	3	4	5	6
硝　　酸	10	10	10	15	15	15
硫　　酸	70	75	80	80	75	75
水	20	15	10	5	10	15
100份（以质量计）混酸中溶解的硝化甘油量	6.00	3.55	3.33	4.37	2.60	2.36

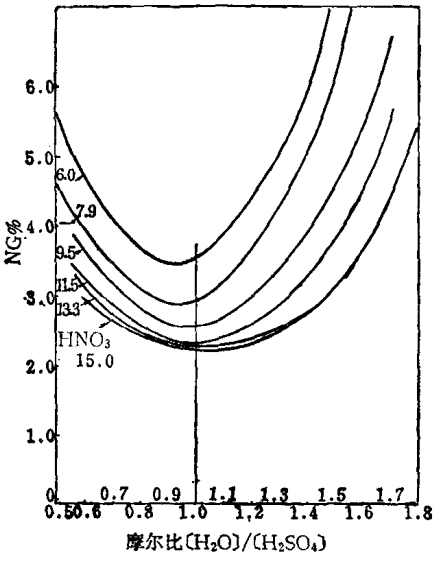


图17-1　硝化甘油在混酸中的溶解度(20℃)

图中横坐标表示酸中水与硫酸的摩尔比，纵坐标表示硝化甘油在混酸中的溶解百分数，曲线上的数字表示混酸中的硝酸含量百分数[1]。

从上述图表中可看出，当硝酸含量不太高时，硝化甘油在混酸中的溶解度随硝酸含量的增加而降低，而在同一硝酸含量下，溶解度随水含量的变化而变化，但有一最小值。即当混酸中水与硫酸的摩尔比接近于1时溶解度最小。因此，在实际生产中应尽量使废酸中的水含量接近于这个比值，以减少硝化甘油在废酸中的溶解损失。

硝化甘油作为溶剂在实用上亦有重要意义。如与硝基化合物互相混溶，生成低共熔混合物。

表17-7 硝化甘油形成的低共熔物的成分

	稳定型		不稳定型	
	硝化甘油在低共熔物中的百分数	低共熔物的凝固点(°C)	硝化甘油在低共熔物中的百分数	低共熔物的凝固点(°C)
硝基苯	45.5	-15.2	57.5	-22.9
间位二硝基苯	82.5	5.0	88.0	- 5.4
2,4-二硝基甲苯	72.7	6.1	89.0	- 4.1
2,4,6-三硝基甲苯	82.9	6.3	90.0	- 4.0
特屈儿	90.0	9.8	94.0	- 0.6
黑索金	99.5	12.3	99.7	1.2
硝化乙二醇	约20	约-30	约40	约-40
季戊四醇四硝酸酯	98.5	12.3	98.9	1.3
苯基脲烷	90.0	9.6	93.0	- 0.8
苯　酞	76.5	0.8	8.10	- 8.2
甲基中定剂	96.5	10.6	98.0	0.8
二苯胺	93.0	9.8	96.0	- 0.4

这些低共熔物在实用上极其有用，如硝化甘油与硝化乙二醇生成的低共熔物可制造耐冻炸药，在双基火药中加入二硝基甲苯和中定剂，可调整发射药的热量和安定性等。

硝化甘油能溶解低氮量的硝化纤维素（含氮量在11.8～12.2%）。60～65°C时，约在15～20分钟内形成胶体，用以制造双基发射药及爆胶。

硝化甘油还能溶解一定量的无机酸，从废酸中分离出来的硝化甘油常溶解一定量的酸，其量与废酸组成有关，随废酸中硝酸含量的增加而增加。如废酸中硝酸含量为10%时，硝化甘油相中硝酸含量为6.15%；废酸中硝酸含量为14%时，硝化甘油相中硝酸含量增大为10%，但在上述两种废酸组成时，硝化甘油中所含硫酸量均为0.3%，即硝化甘油中所含的酸主要为硝酸。在同一硝酸浓度下，废酸中水与硫酸分子比接近1时，硝化甘油中溶解的残酸最多。为此，在安定处理时，需消耗大量水和碱液，这是不经济的，故应选择合理的废酸组成。

硝化甘油具有一般硝酸酯的化学通性。在中性水溶液中只有极微弱的水解反应，如22°C时，经过10天，由于水解产生的酸值不大于：0.002%，60°C时5天产生的酸值仅为0.005%，但温度超过80°C或水中有酸或碱时，水解作用就增加。溶于浓硫酸中还可进行酯交换反应。如

$$C_3H_5(ONO_2)_3+H_2SO_4\rightleftharpoons C_3H_5(ONO_2)_2(OSO_3H)+HNO_3$$

$$C_3H_5(ONO_2)_2(OSO_3H)+H_2SO_4\rightleftharpoons C_3H_5(ONO_2)(OSO_3H)_2+HNO_3$$

$$C_3H_5(ONO_2)(OSO_3H)_2+H_2SO_4\rightleftharpoons C_3H_5(OSO_3H)_3+HNO_3$$

故在硝硫混酸硝化时，废酸中的硫酸含量不可过高，硝酸含量不能太低，否则，溶解损失增大，使产品得率下降，安定性变坏。但在分析上则可利用上述性质用五管氮量计测定其含氮量。反应式为：

$$2HNO_3+3H_2SO_4+6Hg\longrightarrow 2NO\uparrow+3Hg_2SO_4+4H_2O$$

硝化甘油在浓硝酸中的溶液加热被分解成亚硝酸和甘油酸。硝化甘油虽然不溶于冷的盐酸中，但加热时可分解生成氯化亚硝酰（NOCl），使溶液呈深黄色。在氢氧化钠或氢氧化钾的水溶液或酒精溶液中加热，引起水解反应，而且还有氧化还原反应，生成有机酸、硝酸盐和亚硝酸盐，甚至还有醛树脂、草酸和氨等产物。一般情况下不再产生甘油。当有易被氧化的物质如苯硫醇等存在时，能还原为甘油。生产中常用10%左右的氢氧化钠酒精溶液加热销毁少量硝化甘油。其反应为：

$$C_3H_5(ONO_2)_3+5NaOH\xrightarrow{\text{酒精}}NaNO_3+2NaNO_2+CH_3COONa+HCOONa+3H_2O$$

稀的弱碱溶液对硝化甘油的皂化作用并不明显。因此生产上常用稀碳酸钠溶液洗涤酸性硝化甘油，并使其呈微碱性（pH＝8～9）。

一般情况下，硝化甘油不易被氧化，但却易被还原剂还原。并随还原剂的强弱不同而被还原成氨、一氧化氮等产物。如在锡和盐酸作用下，还原成甘油和氨，而在氯化亚铁的盐酸溶液中则被还原为 NO，其反应式为：

$$C_3H_5(ONO_2)_3+5FeCl_2+5HCl\longrightarrow CH_3COOH+HCOOH+5FeCl_3+2H_2O+3NO$$

应用此原理可以分析测定废水中硝化甘油的含量。

二、安定性和爆炸性质　硝化甘油的安定性与杂质有关。精制很好的硝化甘油在常温下贮存不发生分解，保存几年、几十年甚至 70 年以上没有分解的迹象。但超过 50℃就开始分解，60～70℃以上分解开始显著，到 135℃分解极快，试样因吸收了分解产物 NO_2 而变为红色。加热到 145℃时分解更强烈，逸出气体产物而使液体呈“沸腾”现象。165℃时，分解进行得更加猛烈，稀硝酸和甘油硝酸酯同时馏出，残留物中含有一硝酸酯、二硝酸酯以及其它产物，在 180～185℃硝化甘油变得非常粘稠，到 215～218℃时发生爆炸。一滴硝化甘油落在 215～250℃的金属板上就猛烈爆炸而使金属板变形。但金属板温度超过 420℃，则硝化甘油滴成为球形而平静地燃烧。在 470℃时燃烧最慢。硝化甘油热分解反应的活化能数值为：

150～190℃	E＝50.0千卡·摩尔$^{-1}$
125～150℃	E＝45.0千卡·摩尔$^{-1}$
20～125℃	E＝42.6千卡·摩尔$^{-1}$

当硝化甘油中含有酸、碱、水分或其它杂质时，安定性大大下降，即使在低温下亦可分解，并随分解的进行，温度逐渐升高，分解产物逐渐聚积到一定程度而进入自动催化阶段，就有导致爆炸的危险。而此时的温度可能比爆发点低很多。实验还证明，硝化甘油分解的加速剂主要为 NO_2 和水。因此，生产过程中，一定要防止酸性硝化甘油长时间贮存，要使它尽快带有碱性，因为碱可以中和分解时放出的氧化氮气体，起到抑制分解的作用。

此外，紫外线照射可以引起硝化甘油分解。有人曾将硝化甘油加热到 100℃，然后用

能量为900焦耳的紫外线照射，立即引起爆炸。故生产中应严防日光直射硝化甘油（散射日光对硝化甘油安定性无显著影响）。硝化甘油对γ-辐射亦十分敏感。

硝化甘油的机械感度很大，温度愈高感度愈大，撞击感度与温度的关系如表17-8。

表17-8　硝化甘油的撞击感度与温度的关系

落锤质量（克）		10000	2000	250
落高（厘米）	冻结状	—	6	—
	20℃	2	4	5
	90℃	—	2	—

此外，硝化甘油的机械感度还与物理状态有关。见表17-9。

表17-9　硝化甘油不同形态下的撞击感度

	液　体		稳定型结晶		不稳定型结晶	
撞击能（千克·米·厘米$^{-2}$）	0.08	0.11	0.5	0.65	0.63	0.78
爆炸率(%)	10	50	10	50	10	50

液态硝化甘油比固态的敏感，稳定型比不稳定型敏感，而在结晶过程中固液相共存的硝化甘油更为敏感，其感度比纯液态或纯固态的都大。水是硝化甘油的良好钝感剂，因而造成水乳浊液后可用钢管输送。用锯末或硝化棉吸收后，机械感度下降。

硝化甘油的氧平衡为+3.5%，爆炸时全部变为气体，同时释放大量的热，故其威力和猛度远优于芳香族化合物（见表17-10）。

表17-10　硝化甘油爆炸性能

	硝化甘油	梯恩梯	备　注
爆热(千卡·千克$^{-1}$)	1450～1480	925	
爆温(℃)	3750	2945	
爆速(米·秒$^{-1}$)	1100～2000 8000～9150	6900	一般试验条件 φ22毫米钢管、8号雷管
威力(毫升)	550	295	
猛度(毫米)	18.5 完全破坏	12.5～16	雷汞雷管引爆 叠氮化铅-特屈儿雷管引爆

17-1-2　硝化甘油的制造

一、工艺过程概述　硝化甘油开始工业生产以来已有100多年的历史，经过了许多重大改革，其目的除了提高得率与产量，简化设备与工艺，降低成本等外，更重要的是提高生产的安全性。早期生产用间断法，硝化和洗涤时均用压缩空气搅拌。至今已出现数种比较成熟的、保证安全生产的连续生产工艺，并在硝化和洗涤时采用机械搅拌。但不论是间断还是连续生产工艺，都是用混酸硝化甘油，然后再进行洗涤。

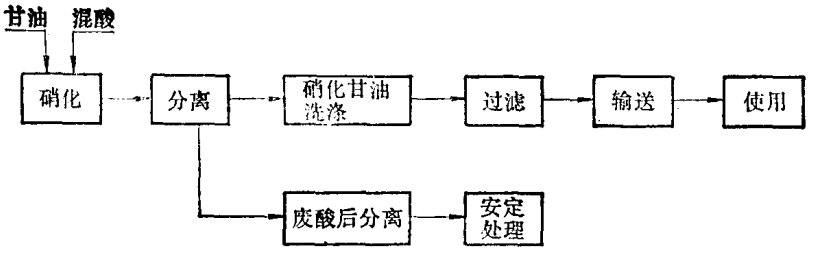


图17-2 硝化甘油制造过程

下面介绍两种连续生产硝化甘油的流程：

A．容器连续硝化法〔拜亚兹(Biazzi) 法〕拜亚兹法流程如下[2]：

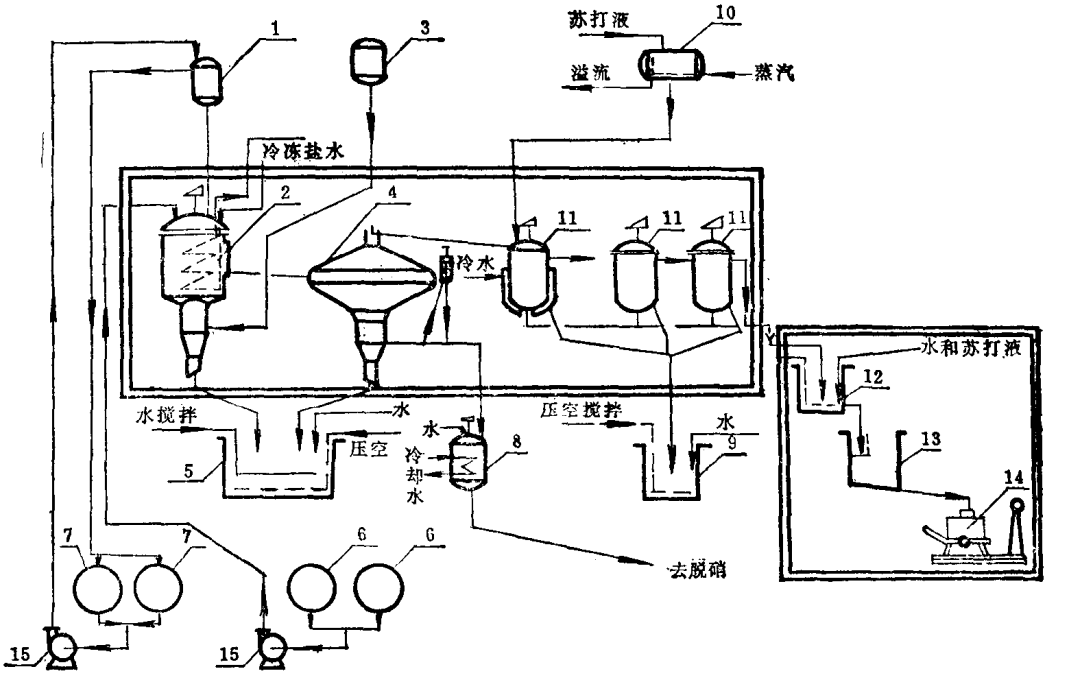


图17-3 拜亚兹法制造硝化甘油

1—混酸高位槽；2—硝化器；3—置换酸高位槽；4—分离器；5—安全水池；6—甘油贮槽；7—混酸贮槽；8—废酸稀释机；9—卸空槽；10—苏打溶液高位槽；11—洗涤槽；12—最后洗涤分离槽；13—硝化甘油贮槽；14—硝化甘油称量槽；15—泵。

拜亚兹法的硝化器是由耐酸钢板制成的圆筒形容器（如图 17-4），以 600转·分$^{-1}$ 左右的蜗轮搅拌器搅拌，使反应器内物料乳化，用蛇管通以－5℃左右的冷冻食盐水或氟里昂，使硝化温度保持在 10～15℃，硝化甘油产量为 1000 千克·小时$^{-1}$时，硝化器的容积为 250 升。但至今已投入生产的拜亚兹硝化器最大产量已达 2000 千克·小时$^{-1}$左右。甘油和混酸均经计量泵加入硝化器。硝化器盖上设有玻璃视窗、排烟管、器底有通往置换酸槽及安全水池的管道。

分离器为不锈钢制旋液分离器，最粗处的直径约为硝化器直径的二倍，上下部为锥形，盖上有硝化甘油出口及视窗，底部有卸空管及废酸出口，有二支温度计分别测量硝化甘油

和废酸的温度。硝化甘油乳浊液沿切线方向流入分离器中部的入口，作缓慢的螺旋运动，其圆周速度约 2～3 厘米·秒$^{-1}$，这有利于两种液相的小滴凝聚成团而促进分离，在乳状液之上有一硝化甘油层，下部有一酸层，10 分钟以内即可完成分离。

拜亚兹洗涤器是由耐酸钢制的小圆筒，内有 580转·分$^{-1}$的搅拌桨，由 2～3 个洗涤器组成洗涤系统。由分离器流出的酸性硝化甘油进入第一洗涤器，用12%的碳酸钠溶液直接进行处理，每中和 100 千克硝化甘油约需 7 千克无水碳酸钠，约 52 升溶液，这是拜亚兹法的特点之一，为除去中和热，它带有冷却夹套。这种直接中和法的优点是消除了在酸性水洗涤时的溶解损失，这样处理后的硝化甘油，可不用水洗，分析检验各项指标，最后成品含 0.04%以下碳酸钠，80℃阿贝尔安定度大于 20 分钟，即为合格品。用温水喷射输送到使用工房，油水分离后，使硝化甘油通过食盐过滤器，经自动称量后自动输送至配料工房供混合使用。分离器底部分离出的废酸流到稀释器中，在这里加入 1～2%的水。再经过后分离，送去回收。

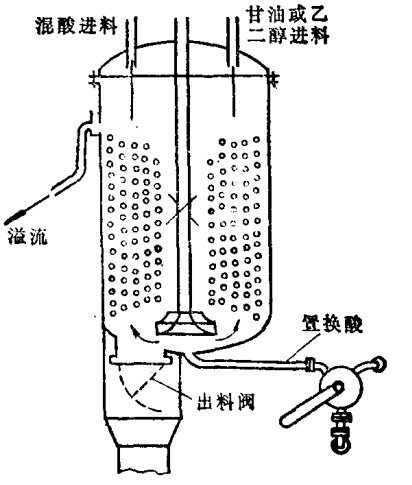


图17-4　硝化甘油制造的拜亚兹连续硝化器

B．喷射硝化法：见图 17-5。

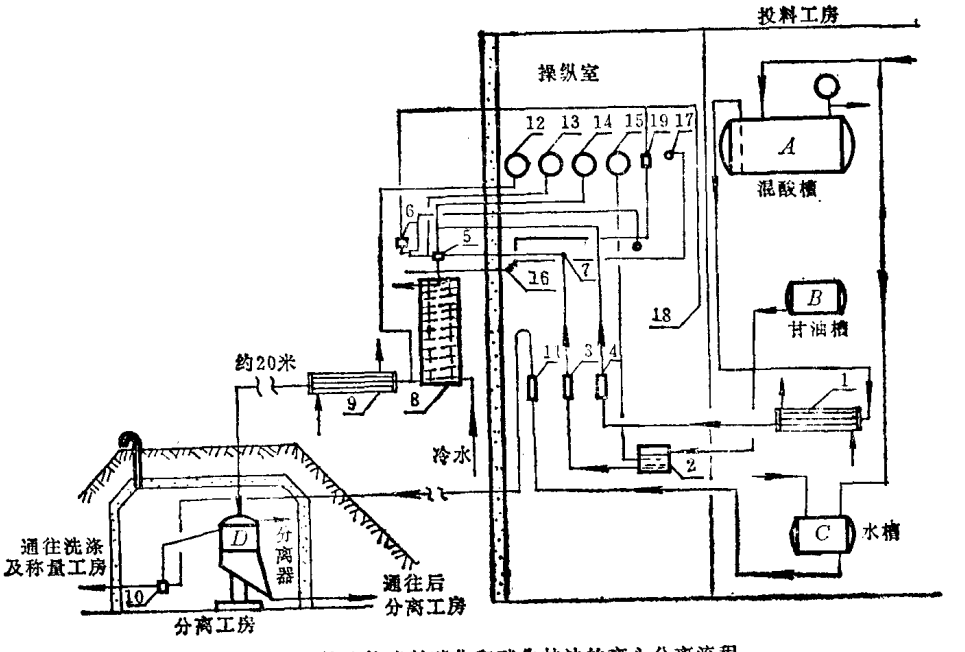


图17-5　甘油的喷射硝化和硝化甘油的离心分离流程

1、9—管式冷却器；2—甘油低位恒液位槽；3、4—转子流量计；5—喷射硝化器；6—电磁铁；7—到喷射器进气口的针形阀；8—冷水冷却器；10—供硝化甘油-水乳状液的喷射器；11—供水给10的转子流量计；12、14、15—温度计；13—真空压力计；16—玻璃温度计；17—警报铃；18—电开关；19—继电器。

硝化酸由混酸槽用恒压 3～4 工程大气压的压缩空气压出，通过冷却器 1 降温到 0℃左

右，经转子流量计 4 进入喷射器 5，甘油在预热槽内预热到 45～50℃后用压缩空气压出，经保温套管到甘油低位恒液位槽 2，被硝化酸在喷射器内产生的负压吸入，在喷射器中进行混合和硝化，硝化温度在 45～50℃之间，硝化甘油-酸的乳状液离开喷射器后，马上进入冷却器 8、9，然后进入高速离心机（3200转/分）分离，分离后的硝化甘油经硝化甘油水乳状液喷射器 10 形成非爆炸性混合物送往洗涤塔，进行安定处理，然后排到接料工房，废酸流到后分离器进行二次分离，分离后的部分废酸用于配制硝化酸，多余的废酸加 2% 的水稀释后送出脱硝。

喷射硝化主要工艺条件及特点如下：

喷射硝化酸由混酸加入废酸组成，把这种酸叫做硝化酸。废酸循环量不同，混酸与废酸之比国内外资料报导曾用过：1:1.6～1.75 或 1:2，相应的硝化酸成分约为：硝酸含量 26.5～27.5%及 18±1%，水含量 9.5～10.0%及 12.5±1.5%等。硝化酸温度的高低直接影响硝化温度，硝化酸温度升高 1℃，硝化温度也相应升高 1℃，从降低硝化温度来看，硝化酸温度应该低一些，但太低时，则需增高喷射压力，一般均采用 0℃。硝化酸温度确定为 0℃后，硝化温度就是硝化过程中温度的增加，它与硝化酸和废酸中的硝酸含量有关，废酸中硝酸含量降低 1%，温度升高约 2.7～3℃，当废酸中硝酸含量保持常量时，硝化酸中硝酸含量增加 1%，则温度升高 1.7～2.1℃。已知硝化酸及废酸的硝酸含量，由图17-6即可知道硝化温度。喷射硝化的一个特点是混合室内的温度高，一般为 45～50℃，但物料保持这个温度的时间极短，且硝化系数较大，故仍是安全的。喷射器产生的真空度是甘油流向喷射器的动力，喷射器的负压一般控制在 180～350 毫米汞柱，且应保持恒定，以保持甘油流量稳定。调节空气进入量以控制负压。混入空气还可增加甘油分散度，加剧喷射器中混合物的湍流程度。此外，加入空气后还可在硝化酸流量突然降低时，甘油流量有较大的降低，且在突然停料时不易倒酸，有利于安全生产。混合物进入分离器时的温度为 15～20℃，在此温度下进行分离。

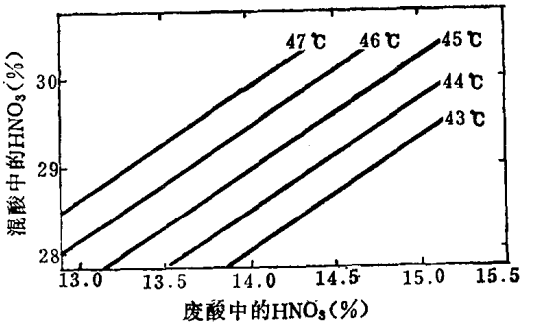


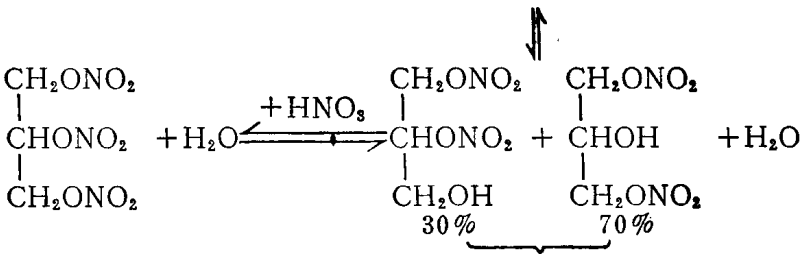
图17-6 喷射硝化温度图（混酸:废酸 = 1.6～1.75）

17-1-3 主要工艺条件讨论

甘油是多元醇，分子中含有二个伯醇基和一个仲醇基，其硝化反应是分步进行的，第一步生成一硝酸酯，再生成二硝酸酯，最后才生成三硝酸酯：

$$\begin{array}{l} CH_2OH \\ | \\ CHOH \\ | \\ CH_2OH \end{array} + HNO_3 \rightleftharpoons \underbrace{\begin{array}{l} CH_2ONO_2 \\ | \\ CHOH \\ | \\ CH_2OH \\ 96\sim97\% \end{array} + \begin{array}{l} CH_2OH \\ | \\ CHONO_2 \\ | \\ CH_2OH \\ 3\sim4\% \end{array}} + H_2O$$

$$+HNO_3 \Uparrow$$



总的反应式：

$$\underset{92}{C_3H_5(OH)_3}+\underset{3\times63}{3HNO_3}\rightleftharpoons\underset{227}{C_3H_5(ONO_2)_3}+\underset{3\times18}{3H_2O}$$

根据上面的反应式，每千克甘油应生成2.467千克硝化甘油，但实际得率为理论值的93～95%。

硝化甘油的感度高，含酸硝化甘油的安定性差，历史上曾多次发生硝化甘油爆炸事故，甚至造成重大损失和伤亡。所以在确定工艺时，着重要考虑的就是生产的安全性和经济性。

一、混酸的成份和用量　醇类虽然容易硝化，但也容易氧化，当酸中含水量较多，或含有多量氮氧化物时，就容易发生氧化反应。而氧化反应产生的氮氧化物又会加剧氧化反应，结果甚至会引起爆炸；另外，生成的亚硝酸酯基团影响产品的安定性。所以一定要控制混酸中的亚硝酸含量。

得率损失的一个重要方面是硝化甘油在废酸中的溶解损失。图17-1为硝化甘油在混酸中的溶解度。可以看出，当硝酸含量不太高时，溶解度随着硝酸含量的增高而下降，至硝酸含量为17%左右时，溶解度最小；当硝酸含量一定时，水含量在13.5%左右(摩尔比$H_2O:H_2SO_4=1$）时，溶解度最小。所以，适宜的废酸成份为硝酸17%，水13.5%，硫酸69.5%。

为了减少溶解损失，应从废酸成份和废酸量两个方面入手，使总的溶解损失量减少。目前一般采用的混酸成份为硝酸45～50%，硫酸55～50%，硝酸过用量20%，硝化系数（混酸与甘油的质量比）4.8～6.5。废酸中水与硫酸的摩尔比在1.25～1.36。

溶解在硫酸-硝酸-水系统中的硝化甘油还发生下列的平衡反应：

$$C_3H_5(ONO_2)_3+H_2O\rightleftharpoons C_3H_5(OH)(ONO_2)_2+HNO_3$$

$$C_3H_5(ONO_2)_3+H_2SO_4\rightleftharpoons C_3H_5(ONO_2)_2(OSO_3H)+HNO_3$$

即水解平衡和酯交换平衡。系统中的水含量高有利于水解；水含量过低或硝酸含量过少就有利于形成混合酯。

二、硝化温度　实践证明，在上述混酸成份下，甘油的硝化速度相当快，因而没有必要提高温度来加快硝化速度。相反地，升高温度会使氧化副反应加剧，并导致含酸硝化甘油的分解，影响安全操作，并使得率降低。例如，当采用含水量2%的混酸硝化时，硝化温度由18℃增高至30℃，硝化甘油的得率由94.5%降低至87.5%，所以硝化温度一般都在25℃以下，通常为20℃左右。由于硝化时放出大量热量，除了要用冷冻盐水冷却外，反应器应有强烈的搅拌和足够的冷冻面积，随着设备的改进，单位容积（1 M^3）硝化器的传热面对于容器式反应器已由12米^{2}增大至85～107米^2，而喷射式硝化器的传热面达到266米^2。

当然硝化温度也不宜太低，温度太低会使物料的粘度增大，使分离时间延长，这反而

是不安全的。为了缩短分离时间，可采用如下的措施：

（1）减少混酸中杂质含量，应用铅、铁等杂质少的原料酸，因为硫酸铅、硫酸铁等杂质使分离速度降低；

（2）采用高效分离装置，从历史上看，分离方法由静置分离演变成旋液分离或离心分离；

（3）加入某些能够促进分离的物质，如石蜡油或凡士林油，或加入硅氟酸钠：

$$Na_2SiF_6+H_2SO_4\longrightarrow Na_2SO_4+2HF\uparrow+SiF_4$$

氟化氢气体在向上浮动时促进硝化甘油与废酸分离。此外也可以加入尿素、乙酰胺、双氰胺（甘油量的1%）等与硫酸接触能产生气体的物质。

三、安定处理　分离出来的硝化甘油中含有酸，应尽快地洗涤，以除去其中的酸，并使产品带有少量的碱。

洗涤可以在带有搅拌装置（压缩空气搅拌或机械搅拌）的洗涤器中进行，也可以用带有多层多孔板的洗涤塔。图17-7为洗涤塔的示意图，几个这样的洗涤塔组成洗涤系统。

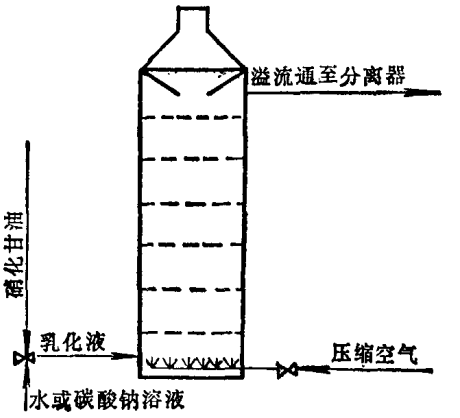


图17-7　洗涤塔示意图

依次用水、碳酸钠溶液、水，或直接用碳酸钠溶液洗涤。为了减少洗涤损失，应当减少洗涤剂的用量，并选择适当的洗涤温度，因为升高温度可加速洗涤过程，但也会使硝化甘油的溶解损失增大，一般先用冷洗，然后再在50℃左右洗涤。

由于硝化甘油的危险性较大，生产上现已采用集中控制，使操作者脱离现场。并在可能的条件下尽量用其他炸药来代替，所以它在炸药工业中的用量逐渐减少。

17-2　其它硝酸酯

17-2-1　硝化乙二醇

正确的名称应为乙二醇二硝酸酯，习惯叫硝化乙二醇，代号Ng。早在十九世纪后期就发表了关于硝化乙二醇的制取方法，并提议用作混合炸药的一种成分。从第二次世界大战以来，为了降低硝化甘油的凝固点，制造难冻代那买特及随着战争和军火工业的发展，以食品为原料的甘油深感缺乏而需寻求代用品，便发展了合成法制取乙二醇和硝化乙二醇的研究及工业化生产。

硝化乙二醇是硝化甘油的同系物，分子式为：$C_2H_4(ONO_2)_2$，结构式为：$\begin{matrix}CH_2ONO_2\\|\\CH_2ONO_2\end{matrix}$，分子量152。

一、性质

1．物理化学性质　硝化乙二醇是透明油状液体，流动性很好，凝固点－22.8℃，沸点197.5℃，20℃时密度为1.489克·厘米$^{-3}$，熔化焓30千卡·千克$^{-1}$，20℃的粘度4.2厘泊，

但其挥发性比硝化甘油大得多，如60℃时挥发量为2.2毫克·厘米$^{-2}$·小时$^{-1}$，比硝化甘油大20倍，在不同温度下其蒸汽压值见表17-11。

表17-11　硝化乙二醇的蒸汽压

温　度 (℃)	0	20	40	60	80	100
蒸汽压（毫米汞柱）	0.0044	0.038	0.26	1.3	5.9	22.0

由上表可看出，它在高温时很容易挥发，就因其挥发性很大，故不能用于生产无烟药，而只能用于制造代那买特。

硝化乙二醇几乎不吸湿。可溶于大多数有机溶剂中，但难溶于四氯化碳中。它在水中的溶解度比硝化甘油大，且随温度的升高而加大，在100毫升水中的溶解度为：15℃ 0.62克；20℃ 0.68克；50℃ 0.92克，故在安定处理时，应尽量降低洗涤水的温度和用量。即使在冷态，也很容易溶解胶棉，比硝化甘油溶解胶棉的能力好得多。硝化乙二醇能与硝化甘油以任意比例混溶，用于制造难冻胶质炸药，其混合物的组成与熔点的关系见表17-12。

表17-12　硝化甘油-硝化乙二醇混合物的组成与熔点的关系

混合物组成 (%)		凝固点 (℃)
硝化乙二醇	硝化甘油	
0	100	13.2
30.6	69.4	-17.6
35.05	64.95	-21.7
40.2	59.8	-23.7
100	0	-22.8

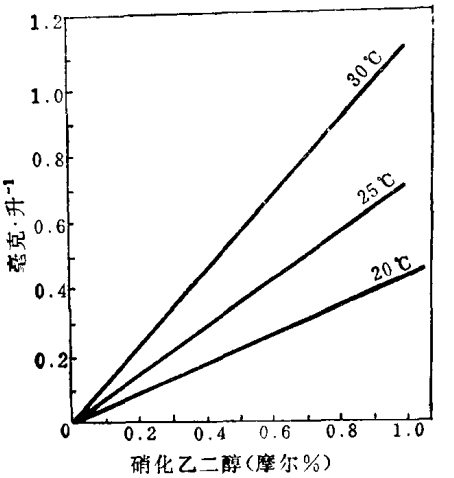


图17-8　硝化甘油-硝化乙二醇的蒸汽浓度

横川六雄等测定了硝化甘油-硝化乙二醇溶液的蒸汽压，其结果列于图17-8中[3]。并发现这种溶液的性质接近于理想溶液。所以有：

$$\frac{d\log P_0}{d\left(\frac{1}{T}\right)}=-\frac{\Delta H_v}{2.303R}$$

$$P_x=P_0x$$

$$P_y=P_0y$$

P_0、P_x、P_y为溶液的总蒸汽压和硝化甘油、硝化乙二醇的蒸汽分压。

x、y为溶液中硝化甘油、硝化乙二醇的摩尔分数。

硝化甘油　　$\Delta H_v=19170$卡·摩尔$^{-1}$

$$\log P_x=-\frac{4186}{T}+\log x+10.86$$

硝化乙二醇　　$\Delta H_v=16230$卡·摩尔$^{-1}$

$$\log P_y=-\frac{3545}{T}+\log y+10.785$$

$$P_0=P_x+P_y$$

由此算出了各种比例的硝化甘油-硝化乙二醇溶液在10～35℃的蒸汽总压。

硝化乙二醇能被热水水解，其水解度：60℃，5天水解0.008%。在碱性溶液中，如与氢氧化钠和氢氧化钾的水溶液共热时，迅速水解，与氢氧化钾的酒精溶液接触时剧烈水解而生成硝酸钾、乙二醇钾等。

硝化乙二醇和浓酸长时间接触会导致分解，但分解速度比硝化甘油慢。

在稀硝酸中，一部分被溶解，一部分按下式水解：

$$C_2H_2(ONO_2)_2+2H_2O\xrightarrow{HNO_3}C_2H_4(OH)_2+2HNO_3$$

水解速度随硝酸浓度变化如下：

以不计硝化乙二醇为基准的水相溶液中的硝酸含量(%)	振荡一天以后脱硝的硝化乙二醇量(%)
0.00	0.00
5.00	0.00
9.95	0.00
19.93	0.05
29.91	0.20
40.36	0.75

故在洗涤硝化乙二醇时，水量的选择应使水相中硝酸含量不超过20%。

在碳酸钠溶液中的溶解度为（20℃的）：

碳酸钠含量(%)	振荡4小时后水相中的Ng含量(%)
1.39	0.48
12.5	0.14

2．爆炸性质　硝化乙二醇的热分解活化能ΔE为35.0千卡·摩尔$^{-1}$。它是零氧平衡的猛炸药，爆轰时的反应方程式为：

$$\begin{matrix}CH_2ONO_2\\|\\CH_2ONO_2\end{matrix}\longrightarrow 2CO_2+2H_2O+N_2$$

由于碳、氢和氧全部利用，其爆热大于硝化甘油，为：1580千卡·千克$^{-1}$，比容737升·千克$^{-1}$，铅铸扩张值600毫升，铅柱压缩值22～24毫米，爆发点257℃，撞击感度比硝化甘油低，2千克落锤在20～25厘米高度落下时发生爆炸，而同样条件下硝化甘油的落高仅为4～5厘米。少量的硝化乙二醇在大气压力下能平静地燃烧，大量地燃烧能导致爆炸，液体硝化乙二醇比液体硝化甘油易为雷管引爆，可以是高速爆轰，也可以是低速爆轰。其爆轰速度随起爆条件不同而不同。见表17-13。

表17-13　硝化乙二醇的爆轰速度

聚集态	装药方法	引爆方法	爆速(米·秒$^{-1}$)
液　体	在铁管中，直径32～38毫米	8号雷管	7830
液　体	在铁管中，直径32～38毫米或35～43毫米	80克苦味酸	8200～8300
液　体	在坩埚中	8号雷管	1000～3000
固体(－70℃)	在坩埚中	8号雷管	超过8000

其生理作用与一般硝酸酯相同，但因其挥发性较高，故致病性强烈，但持久性较小。

二、硝化乙二醇的制造　制造硝化乙二醇的方法与硝化甘油相同，即乙二醇用硝硫混酸直接酯化而制得。其反应式如下：

$$C_2H_4(OH)_2+2HNO_3\rightleftharpoons C_2H_4(ONO_2)_2+2H_2O$$

理论上每千克乙二醇可以得到2.452千克硝化乙二醇，实际得到2.22千克左右，相当理论得率的90.5%。这是由于硝化乙二醇更易挥发和溶解于废酸和水中，故产品损失较大，导致得率较低。在炸药工业中，常将乙二醇和甘油混合硝化。乙二醇与甘油的混合比为40～50:60～50，制成之混合油用于制难冻胶质炸药。

许多研究者对乙二醇硝化动力学进行了研究，混酸成分的范围在：H_2O11.5～20%、$HNO_3$18～40%、$H_2SO_4$45～68.5%。硝化系数12～24。发现如用含水少于15%的混酸，乙二醇能定量地转变为乙二醇二硝酸酯，而用含水大于20%的混酸，未得到乙二醇二硝酸酯。但工业上单独硝化乙二醇时，采用：硫酸58%、硝酸41%、水1%的混酸，硝化系数5.8，最佳硝化温度10～15℃，硝化得率可达90.5%，当硝化温度升高到28～30℃，得率降低至89%。但是，提高硝化温度时所得产品含酸量较少。

表17-14　硝化乙二醇的含酸量与硝化温度的关系

酯化温度(℃)	含酸量(%)	
	硝酸	硫酸
15	0.0088	0.0015
20	0.0041	0.0010

与硝化甘油相比，由于原料及产品的性质略有不同而存在着差异，如硝化前由于乙二醇的粘度大大小于甘油的，故不需预热，可以使用更强烈的冷却，产品也没有冻结的危险。

此外，由于硝化乙二醇在水中溶解度较高，故洗涤时应尽可能少用水，加上挥发性较高，故应避免用很热的洗涤水及猛烈的搅拌。还有就是硝化乙二醇与废酸分离速度快，且其撞击感度低，点火引爆可能性较小，故其生产过程的安全性较硝化甘油好。

对硝化乙二醇的制备方法曾作过多方面的研究，除上述方法外，工业上还曾用过电解硝化乙烯生产硝化乙二醇和硝化二乙二醇的方法。此外，还有人提出过将乙烯通过硝硫混酸得到硝化乙二醇和β-硝基乙醇硝酸酯的混合油状物的方法，其反应条件为：以硝酸银或硫酸银为催化剂，将乙烯在50℃下通过硝硫混酸。其反应为：

$$\begin{matrix}CH_2\\\|\\CH_2\end{matrix}+\begin{matrix}HO\\|\\NO_2\end{matrix}\longrightarrow\begin{matrix}CH_2OH\\|\\CH_2NO_2\end{matrix}\xrightarrow{+HNO_3}\begin{matrix}CH_2ONO_2\\|\\CH_2NO_2\end{matrix}\qquad(A)$$

$$\begin{matrix}CH_2\\\|\\CH_2\end{matrix}+2HNO_3\xrightarrow{-H_2O}\begin{matrix}CH_2ONO_2\\|\\CH_2ONO\end{matrix}\xrightarrow{HNO_3}\begin{matrix}CH_2ONO_2\\|\\CH_2ONO_2\end{matrix}\qquad(B)$$

等。50～60%按(A)式反应，40～50%按(B)式反应，总得率为所吸收乙烯的60～70%以下。并提议用此混合物制造炸药。用80～90℃热水部分水解该油状物时，硝基乙醇硝酸酯分解，而硝化乙二醇仍保持不变，但因其得率很低，只有该油状物的40%，故未能工业化。

17-2-2 硝化二乙二醇

结构式 $O\begin{matrix}CH_2CH_2ONO_2\\CH_2CH_2ONO_2\end{matrix}$，分子量196，是无色（工业品有时带淡黄色）无嗅的油状液体，20℃时密度为1.385克·厘米$^{-3}$，它有两种晶型，稳定型的凝固点为2℃，不稳定型的凝固点是－10.5℃，挥发性比硝化甘油大而比硝化乙二醇小，20℃时蒸汽压为0.0036毫米汞柱。粘度比硝化甘油小得多，但比硝化乙二醇大，20℃时为8.1厘泊。硝化二乙二醇易溶于许多有机溶剂如硝化甘油、硝化乙二醇、醚、甲醇等，而不溶或微溶于酒精、四氯化碳、二硫化碳中。100克水中的溶解度，25℃时为0.40克，60℃时为0.46克，对于胶棉有很好的溶解能力，因而有些国家用于生产硝化二乙二醇火药，以代替硝化甘油火药，且具有易加工、塑性大、压延时不易着火以及可制“冷”火药等特点，亦常用于和硝化甘油一起制造难冻代那买特。因为它可用合成原料生产，故有战备意义。

硝化二乙二醇在热水及酸、碱存在下都不易水解，但与废酸作用时，比硝化甘油容易分解，故其生产中废酸的危险性更大，应立即脱硝，否则几小时后即可分解。

硝化二乙二醇的撞击感度很低，2千克落锤160厘米高才爆炸，爆速为6800米·秒$^{-1}$，或1800～2300米·秒$^{-1}$，铅铸扩张值425毫升，爆热1070千卡·千克$^{-1}$，比容919升·千克$^{-1}$。

硝化二乙二醇的制造工艺与硝化甘油基本相同。

17-2-3 硝基异丁基甘油三硝酸酯

一、硝基异丁基甘油三硝酸酯是硝基异丁基甘油即三甲醇基硝基甲烷的三硝酸酯。其结构式为：

$$O_2N-\begin{matrix}CH_2ONO_2\\|\\C-CH_2ONO_2\\|\\CH_2ONO_2\end{matrix}$$

分子量为286，是一种淡黄色粘稠的油状液体，工业产品呈深黄、棕黄甚至淡绿色。无气

味、有辣味。其理化性质与爆炸性能均与硝化甘油相似，凝固点为－39℃，极难结晶，低温时爆炸性能不变。15℃时比重为 1.68，20℃粘度为 308.55 厘泊，比硝化甘油的粘度大得多，约为其 9 倍，挥发性很小。

硝基异丁基甘油三硝酸酯除微溶于酒精及不溶于石油醚外，可溶于大多数有机溶剂，在水及稀酸中溶解度很小。对胶棉亦有一定的溶解能力，在浓硫酸作用下不被汞还原放出氧化氮。在稀碱中则产生严重水解。

硝基异丁基甘油三硝酸酯为零氧平衡炸药，爆热 1707 千卡·千克$^{-1}$，爆发点 180℃，撞击感度比硝化甘油小，2 千克落锤 25 厘米落高时爆炸，威力略大于硝化甘油，为其105～110%，爆速 7860 米·秒$^{-1}$，该化合物有毒。

二、硝基异丁基甘油三硝酸酯的制造　用混酸硝化硝基异丁基甘油：

$$O_2N-C(CH_2OH)_2-CH_2OH+3HNO_3\longrightarrow O_2N-C(CH_2ONO_2)_2-CH_2ONO_2+3H_2O$$

混酸成分为硫酸 60%、硝酸 40%、硝化温度可略高于硝化甘油，得率 90%。其硝化过程也可分两步进行，即先将硝基异丁基甘油溶解于浓硫酸进行硫酸酯化：

$$O_2N-C(CH_2OH)_2-CH_2OH+3H_2SO_4\longrightarrow O_2N-C(CH_2OSO_3H)_2-CH_2OSO_3H+3H_2O$$

此时，放出大部分酯化热，再被混酸硝化成硝基异丁基甘油三硝酸酯。这样，反应热分步释放，只要用冷水降温即可，不需要冷冻设备，此法工艺条件为：

磺化系数：硝基异丁基甘油：硫酸＝1：2.75

混酸成分：硫酸 19～21%　硝酸 79～81%　水分小于 2%　　氧化氮 0.4%

硝化系数：硝基异丁基甘油三硫酸酯：混酸＝1：2.75

硝化温度：43～45℃

得　　率：92.2～94.8%

安定处理与硝化甘油相似，但需要二次碱洗，第一次用 0.5%碳酸钠溶液洗涤，第二次用 3%亚硫酸钠水溶液洗涤，以防止乳化现象，利于除尽杂质而保证产品质量。

硝基异丁基甘油三硝酸酯所用原料为硝基异丁基甘油，是由一摩尔硝基甲烷与三摩尔甲醛在碳酸氢钾存在下缩合而成的：

$$CH_3NO_2+3HCHO\longrightarrow O_2N-C(CH_2OH)_3$$

故原料来源广泛。

17-2-4　硝化甘露糖醇

硝化甘露糖醇也叫D-甘露糖醇六硝酸酯，化学式为 $O_2NOCH_2-(CHONO_2)_4-CH_2ONO_2$。是白色细针状结晶，112～113℃熔融，比重 1.604，不溶于水，难溶于冷酒精而易溶于丙酮、醚及热酒精中。

硝化甘露糖醇在氨的醚溶液中或吡啶中均可部分脱硝而生成甘露糖醇五硝酸酯，其结

构为D-甘露糖醇 1, 2, 3, 5, 6-五硝酸酯。

硝化甘露糖醇为正氧平衡的猛炸药，其爆炸方程为：

$$C_6H_8(ONO_2)_6 \longrightarrow 6CO_2 + 4H_2O + 3N_2 + O_2 + 1512\text{千卡}\cdot\text{千克}^{-1}$$

撞击感度大，2千克落锤4厘米落高时即可引起爆炸，铅铸扩张值560毫升，密度1.75克·厘米$^{-3}$时的爆速8260米·秒$^{-1}$，试管中加热到160～170℃时爆炸，在大气中难以燃烧，需预热后才能燃烧，一旦着火则迅速燃烧，量大时可转为爆轰。

硝化甘露糖醇可用硝硫混酸硝化甘露糖醇而制得。图17-9为0℃硝化的产品含氮量与混酸成分的关系。

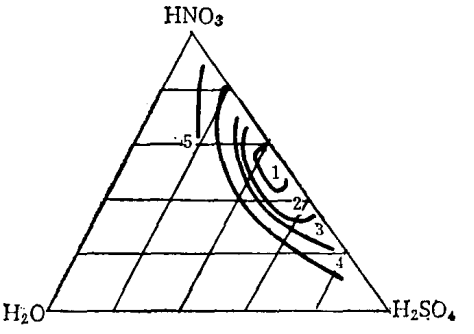


图17-9 甘露糖醇的硝化

氮量：① 超过18%；② 17.8～18.0%；③ 17.6～17.8%；
④ 16.6～17.6%；⑤ 16.0～16.6%。

当混酸成分为硝酸44%、硫酸48%、水8%时，产品的含氮量最高。为：17.8～18.0%。

用混酸硝化时，生成大结晶，而使硝化不均匀，故常在0℃以下将甘露糖醇溶于5倍量$d=1.51$的硝酸中，并在0℃加入10倍量的$d=1.84$的硫酸，产品以细结晶沉淀出来，将其分离，然后依次用冷水、稀碳酸钠溶液，再用水洗涤。最后在沸腾酒精中重结晶精制，并加入二苯胺作为中定剂。

硝化甘露糖醇针状结晶易于融合成大块，故使用时需加入保护胶质（三苯甲烷染料类物质），使产物呈粒状晶体。可代替特屈儿作为雷管的第二装药。由于其爆轰感度大，爆轰成长区短，故用作无起爆药雷管及混合起爆药，如与特屈拉辛混用装填雷管。

本章参考文献

〔1〕 V. Öhmen et. al., Explosivstoffe **8** 120 (1960).
〔2〕 Picactinny Arsenal, Encyclopedia of Explosives and Related Items Vol 1.
〔3〕 横川之雄，增富昭三，工業火薬 27 (6), 355 (1966)。

第十八章　其它单体炸药

前面各章叙述了硝基化合物、硝胺、硝酸酯炸药，它们是最常用的单体炸药。除此以外，具有爆炸性的物质很多，其中的某些化合物可以作为民用炸药或高能炸药的组份。本章将简单介绍一下含有其它爆炸性基团的化合物。

18-1　硝　酸　盐

许多无机硝酸盐及有机碱硝酸盐都具有爆炸性。混合炸药中广泛使用的硝酸铵就属于无机硝酸盐，其它无机硝酸盐如钠、钾、钙、钡等硝酸盐也可用作混合炸药组份。这些将在下册中介绍。本节将介绍几种具有一定使用价值的有机硝酸盐炸药。

有机碱与氧化性酸组成的盐，只要具有适宜的氧平衡就有爆炸性，有机基团提供可燃剂，氧化性酸提供氧化剂。为此通常使用低级脂肪胺，因为它们所含碳原子数目较少，与氧化性酸成盐以后可以维持适当的氧平衡。某些含碳原子较少的杂环碱与氧化性酸生成的盐也有爆炸性，但杂环碱的价格较贵，故未被用作炸药。

为了改善氧平衡，除了一元胺外，还可应用多元胺的盐，如乙二胺的二硝酸盐。但到目前为止，在炸药工业上得到实际应用的仅限于一硝酸盐，因为即使对于多元胺，它的一价盐的化学安定性比多价盐的好。而且迄今人们还未掌握多元胺的成盐规律（对于所有的胺类，并不是每一个氨基都可以成盐，如六甲撑基四胺只能形成二硝酸盐，而季戊四胺却可以形成四硝酸盐，如此等等）。

18-1-1　甲基硝酸铵

结构通式为：

$$(CH_3)_nNH_{4-n}NO_3$$

$n = 1 \sim 4$，其分子式分别为：

$n = 1$	$CH_3NH_3NO_3$	甲胺硝酸盐
$n = 2$	$(CH_3)_2NH_2NO_3$	二甲胺硝酸盐
$n = 3$	$(CH_3)_3NHNO_3$	三甲胺硝酸盐
$n = 4$	$(CH_3)_4NNO_3$	四甲胺硝酸盐

它们可以看作是甲基取代了硝酸铵中氢原子的衍生物。随着分子中甲基数目的增多，将可燃性元素完全氧化所需要的氧缺少得更多，因而爆炸性就下降。至四甲胺硝酸盐就失去了爆炸性。表 18-1 中列出了三种甲基硝酸铵的熔点、相变温度及分解温度。从表中数据看出，随着甲基数目的增多，分解温度下降。图 18-1 中示出了不同温度下，一、二、三甲基硝酸铵的分解情况，由此可以推算出分解反应的活化能。

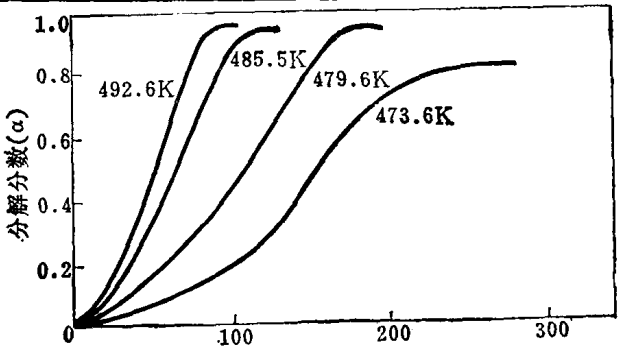
根据分解产物，推测分解机理为：

$$(CH_3)_nNH_{4-n}NO_3 \longrightarrow (CH_3)_nNH_{3-n} + HNO_3 \longrightarrow 产物$$

即首先分解成胺和硝酸，然后再发生氧化反应。

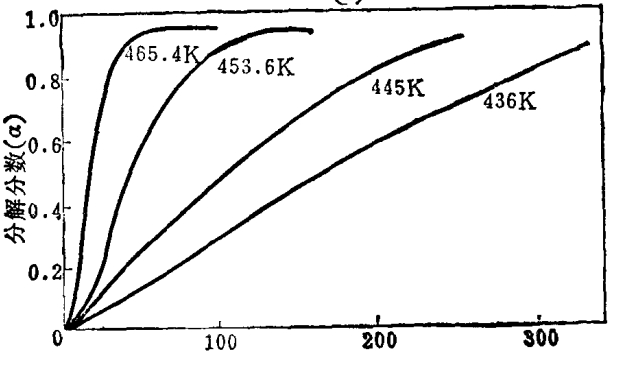
表18-1　甲基硝酸铵的物理常数[1]

化合物	熔点(℃)	差热分析峰温度(℃)
NH_4NO_3	169	50(−) 84(−) 126(−) 169(−)　相变温度 285(+)　分解温度
$CH_3NH_3NO_3$	109	86(−) 109(−)　相变温度 260(+)　分解温度
$(CH_3)_2NH_2NO_3$	76	74(−)　相变温度 222(+)　分解温度
$(CH_3)_3NHNO_3$	157	86(−) 136(−) 157(−)　相变温度 202(+)



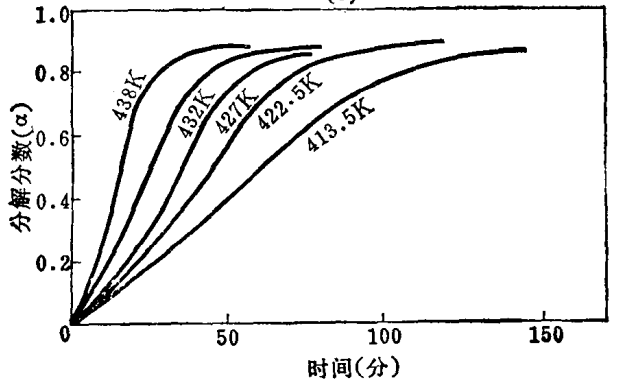
硝酸甲胺

(a)



硝酸二甲胺

(b)



硝酸三甲胺

(c)

图18-1　甲基硝酸铵的热分解曲线

表18-2 甲基硝酸铵分解的活化能

化 合 物	E(千卡·摩尔$^{-1}$)
$CH_3NH_3NO_3$	20.7
$(CH_3)_2NH_2NO_3$	33.5
$(CH_3)_3NHNO_3$	18.0

硝酸甲胺分解产物中有氨存在，所以，它的分解还可能包含着下面的反应：

$$CH_3NH_3NO_3 \longrightarrow NH_3 + CH_3ONO_2$$

由于这些特性，只有硝酸甲胺在炸药工业中得到了应用。第二次世界大战期间，德国以MAN-盐的名称用作熔合炸药的组份。

用浓硝酸（浓度70%左右）处理甲胺就可以制得硝酸甲胺，它是无色晶体，晶体密度1.422克·厘米$^{-3}$。假密度0.89克·厘米$^{-3}$的产品压装后的密度如下：

表18-3 硝酸甲胺的药柱密度[2]

压力（工程大气压）	68	102	136	170	340	510	680	850
密度(克·厘米$^{-3}$)	1.32	1.34	1.39	1.40	1.40	1.41	1.41	1.41

硝酸甲胺的爆轰感度很低，需要用强传爆药柱才可引起完全爆轰。在外径33毫米、内径30毫米的钢管中，以40克太安作为传爆药柱，爆速与密度的关系如下：

表18-4 硝酸甲胺的爆速

密度(克·厘米$^{-3}$)	0.9	1.0	1.10	1.20	1.30
爆速(米·秒$^{-1}$)	3140	3200	3280	2860	不爆轰

爆热887千卡·千克$^{-1}$，铅铸扩张值325毫升，爆炸气体产物1027升·千克$^{-1}$。撞击感度很低，10千克落锤、3米落高的爆炸率为40%。硝酸甲胺对热也是安定的，加热至195℃才显著分解，将0.1克试样放在试验管中，然后置于加热浴中，升温速度5℃·分$^{-1}$，至260℃放出黄烟，330℃着火。将试样投入375～390℃的试管中，经7秒后爆炸。

硝酸甲胺可以与硝酸铵等无机硝酸盐形成低共熔点混合物：

硝酸甲胺 67%
硝酸铵 33%　} 熔点55.5℃

硝酸甲胺 92%
硝酸钠 8%　} 熔点84℃

但是不论这些混合物或是硝酸甲胺本身，它们的爆轰感度都太低，需要加入敏化剂以后才可应用。

硝酸甲胺的另一缺点是吸湿性强，超过了硝酸铵。由于这个缘故，所以一些国家用含硝酸甲胺85%的水溶液作为混合炸药的组份。

表18-5 硝酸甲胺的吸湿性（常温下）

空气相对湿度		增重（%）				
		1天	2天	7天	14天	21天
94%	硝酸甲胺	2.1	3.6	10.8	22	33.4
	硝酸铵	2	3.5	10.5	21	32
85%	硝酸甲胺	1.8	3	8.4	16.3	25
	硝酸铵	1.7	2.8	7.6	13.2	20.8
65%	硝酸甲胺	1	1.6	5	7.4	10.4
	硝酸铵	0.3	0.4	0.6	1	1.2

尽管硝酸甲胺的机械感度很低，但在1974年8月6日美国华盛顿州发生了85%硝酸甲胺水溶液爆炸。溶液装在玻璃棉保温的槽车中，因而硝酸甲胺不可能结晶出来，当槽车以每小时11公里的速度运动时发生了爆炸，结果死了6人，在地上留下了深6米、直径22米的爆坑。试验结果表明，85%硝酸甲胺水溶液中含有气泡时，其撞击感度与太安接近，这是应当注意的[8]。

表18-6 硝酸甲胺水溶液的撞击感度

试样	锤重（千克）	落高（米）	撞击能（千克·米）	备注
干燥的硝酸甲胺				固相
无空气泡	5	0.3	1.5	
有空气泡	5	0.3	1.5	
85%硝酸甲胺+15%水				
20℃				有固体析出
无空气泡	10	0.5	5	
有空气泡	5	0.4	2	
40℃				均匀的溶液
无空气泡	10	0.5	5	
有空气泡	1	0.5	0.5	

18-1-2 硝酸肼

有二种硝酸肼，即一硝酸肼和二硝酸肼

$N_2H_5NO_3$ 一硝酸肼　　$N_2H_6(NO_3)_2$ 二硝酸肼

用硝酸钡溶液与二硫酸肼通过复分解反应，或用化学计算量一倍的硝酸中和肼，可以得到二硝酸肼，将水溶液减压蒸发就得到片状或针状晶体。常压下蒸发，由于发生分解，溶液的浓度不可能超过30%。迅速加热，可以测得二硝酸肼的熔点为103～104℃，缓慢加热时，温度达到80～85℃就分解成氨、硝酸、氮、水、硝酸铵和一硝酸肼。常温时，将二硝酸肼置于硫酸干燥器中也发生分解。

由于二硝酸肼很不稳定，故无实用价值。

一硝酸肼（以下简称硝酸肼）的实用意义较大，既可以作为火箭发动机燃料，也可以用作炸药。故对它的性质以及含硝酸肼的混合物的性质进行了广泛的研究。

早在1889年就制得了硝酸肼[4]，由于这种化合物的分子中不含碳，燃烧时就没有烟，故可作为无烟的推进剂或炸药。在一次偶然的事故中，发现了硝酸肼的爆炸性质非常猛烈，从此又研究了用作炸药的可能性。至本世纪六十年代，美国已发展了一系列以硝酸肼为基础的混合炸药，商业名称为奥斯屈罗立特（Austrolife），用于民用爆破、军用爆破和装填弹药，其用途较为广泛。

硝酸肼有二种晶型，稳定的α型，熔点为70.7℃；不稳定的β型，熔点62.5℃。将加热至100℃的熔化硝酸肼冷却，首先凝固成β型。但当温度冷却至40℃以前，就自动转变成α型。β型晶体转变成α型的转化焓为－2.0千卡·摩尔$^{-1}$。

α型的硝酸肼属于单斜晶系，外形呈片状或柱状，晶体密度1.661克·厘米$^{-3}$。假密度0.97克·厘米$^{-3}$的硝酸肼，加压时的压药密度见表18-7。

表18-7　硝酸肼药柱的密度

压力(工程大气压)	34	88	102	136	170	204	238	272	306	425	680	1020	1700	2720
密度(克·厘米$^{-3}$)	1.08	1.18	1.24	1.28	1.34	1.43	1.45	1.465	1.49	1.58	1.61	1.635	1.64	1.64

表18-8　硝酸肼在水中的溶解度

温　度　(℃)	10	15	20	25	30	40	50	60
溶解度(克·100克溶液$^{-1}$)	63.63	68.47	72.70	76.61	80.09	85.86	91.18	96.51

硝酸肼在无水乙醇中的溶解度很小，但极易溶于水和肼中。表18-8中给出了硝酸肼在水中的溶解度。利用这个性质，在用硝酸中和肼制取硝酸肼时，可往中和了的溶液中加入乙醇，使硝酸肼沉淀出来。硝酸肼的吸潮性较强，仅略低于硝酸铵。

硝酸肼具有良好的热安定性，在95%乙醇中于30℃保存4个月，不发生变质现象，100℃加热的失重速度比硝酸铵低。高温时硝酸肼的失重是由热分解和热解离两部分构成的。例如将20毫克（比表面积0.2厘米^2）的试样进行热失重试验，250℃的失重率为3%·分$^{-1}$，200℃为0.4%·分$^{-1}$，150℃为0.06%·分$^{-1}$，但当温度低于250℃时，99%以上的硝酸肼可以回收回来，因此，在这些温度下的热失重几乎完全是热解离的结果。硝酸肼的爆发点307℃（50%爆炸）。

在大气压下用电热丝或明火引燃厚度0.25厘米的液态硝酸肼，就发生燃烧，但不发生爆炸，如果撤掉点燃源，火焰就熄灭。用电热丝点燃装在直径10、15、20毫米玻璃管中的硝酸肼也不发生爆炸。

硝酸肼与N_2O_4在－40℃就发生放热反应。将液态的四氧化二氮注射到200毫升熔融硝酸肼的液面下，发生剧烈的反应，但不发生爆炸。

硝酸肼水溶液与锌、镉、镁等金属作用，反应情况比硝酸铵水溶液缓和。但熔融硝酸肼与这些金属的作用比硝酸铵强，锌、镉及大多数金属或其氧化物、硫化物、氮化物、碳化物与熔融的硝酸肼作用产生火焰。钝的钴、镍、与熔化硝酸肼的反应与上述的相同．但商售的钴块落入熔融硝酸肼中的爆炸率为40%，商售镍块落入时的爆炸率为20%，钼与熔

化的硝酸肼不发生剧烈反应。

常温下硝酸肼与浓硫酸反应，剧烈地放出氮氧化物。在－15℃时不发生上述反应，但将反应器从冷却器中取出就立即发生反应。浓度14N的硫酸与硝酸肼反应生成叠氮氢酸。将硝酸肼与五氯化磷混合，特别是当互相摩擦时，就会着火，并生成二盐酸肼[5]。

硝酸肼-肼-水三元混合物与聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、尼隆、钛、钽等物质无明显的不相容性。

许多人研究了硝酸肼的爆速[6]，发现硝酸肼有二种爆速，高爆速为8500米·秒$^{-1}$左右，低爆速为1400米·秒$^{-1}$左右。装药密度过大，临界直径反而增大[7]。理想爆速（D_i）与装药密度（ρ）的关系可用下式表示[8]：

$$D_i=5390\rho-100\ (\text{米}\cdot\text{秒}^{-1})$$

表18-9中列出了硝酸肼、硝酸肼-水、硝酸肼-肼系统的爆速和临界液层厚度，后者是引爆楔形的液层后，测量爆轰熄灭处的液层厚度得到的。

表18-9　硝酸肼及其二元混合物的爆速及临界液层厚度（cft）

组　成	混合物中硝酸肼的比例（质量%）	高　爆　速		低　爆　速	
		速度（米·秒$^{-1}$）	cft（厘米）	速度（米·秒$^{-1}$）	cft（厘米）
硝酸肼	100	8500	0.127	1400	≤ 0.025
硝酸肼-水	85	7600	0.305	2400	≤ 0.025
	75	—	—	2100	0.330
	65	—	—	—	—
硝酸肼-肼	80	8600	0.076	1800	≤ 0.025
	60	8200	0.076	—	—
	40	7800	0.254	2200	0.076
	20	—	—	—	—

硝酸肼的爆热约916千卡·千克$^{-1}$，特点是分子中不含碳，爆炸产物中不含固体，平均分子量低，单位质量炸药爆炸后的气体生成物多。例如零氧平衡的硝酸肼-肼混合物爆炸气体产物为1032升·千克$^{-1}$。比硝化乙二醇（也是一种零氧平衡炸药）的737升·千克$^{-1}$约多50%。因而爆温较低。用威力摆测得的硝酸肼的威力为梯恩梯的142%。

图18-2和18-3示出了硝酸肼-肼混合物的铅铸扩张值和爆速。可以看出，当混合物中含40%肼时，铅铸扩张值最大；当混合物中含10%肼时，爆速最大。

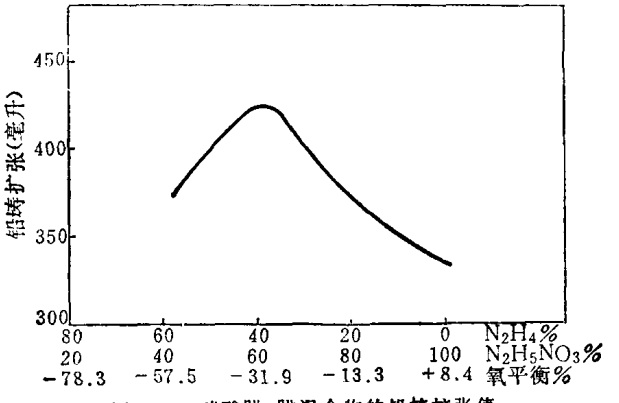


图18-2　硝酸肼-肼混合物的铅铸扩张值

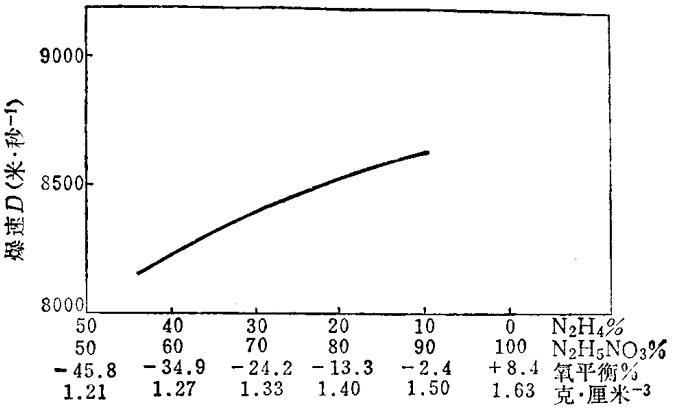


图18-3 硝酸肼-肼混合物的爆速

由于工业肼中含有水份，一些研究者研究了硝酸肼-肼-水三元混合物的爆炸性质。并确定了爆炸区域。对于硝酸肼-肼混合物，若硝酸肼的含量少于25%，对于硝酸肼-水混合物，若硝酸肼的含量少于70%，混合物就失去爆炸性。

村田重夫[9]等研究了硝酸肼与浓度91.24%水合肼（肼含量约58.3%）混合物的密度、装药直径和温度对于爆速的影响，部分结果列在图18-4中：

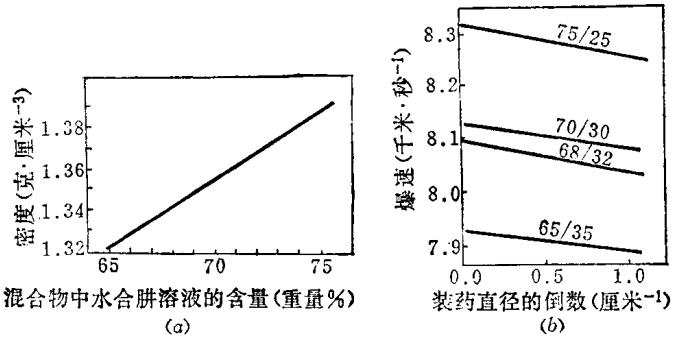


图18-4 硝酸肼-肼-水混合物的密度和爆速

（a）混合比例对密度的影响(20℃)；（b）装药直径对爆速的影响(20℃)。

并且归纳出20℃时，密度对爆速的影响为

$$D=5.47\rho+0.47\ (千米\cdot秒^{-1})$$

式中 ρ为密度（克·厘米$^{-3}$）。

对于68/32混合物，装药直径20毫米，温度对爆速的影响为

$$D=-0.0032\,t+8.13(千米\cdot秒^{-1})$$

式中 t为温度（℃）。

硝酸肼的制法是用硝酸中和肼，实验室中可用下述制法：将无水肼（纯度97.5%）溶解在甲醇（纯度99.9%）中，冷却至－20℃左右，将70%的试剂级硝酸也冷却至－20℃，慢慢滴加到肼溶液中，温度维持在0℃以下。一直中和到pH值达到5.5。滤出沉淀出来的白色硝酸肼晶体，然后将它熔化在沸腾的甲醇中，并使之重新结晶出来，重结晶操作重复二次。真空下除去甲醇，最后在五氧化二磷干燥器中干燥，产品纯度超过99.0%。

六十年代美国发展的奥斯屈罗立特炸药是以硝酸肼为基础的混合物，其中除了混有高

氯酸肼、肼、氨、硝酸铵或铝粉外，还含有各种附加剂，如湿润剂、胶凝剂等。其物理状态可以是清彻的液体、胶状体、面团状物或固体，以适合各种用途，如民用或军用。军用时可用来挖单兵掩体，用作无壳地雷或用来扫雷。用作无壳地雷时可直接浇在地上，即使是雨天，有效期也可达到五天。

奥斯屈罗立特炸药分为A、G、P、K四种类型。它们都具有较高的爆速和威力。表18-10和18-11中举出了几种奥斯屈罗立特药的性能和组成。

表18-10　奥斯屈罗立特与其它炸药的性能比较[10]

性　　能	A-1-5型	G　型	TNT+Al	硝基甲烷	梯恩梯	黑索金
物　态	液或固	液或固	固	液	固	固
功质因素（气体容积×爆热）	1600	1175	792	1133	675	1162
密度（克·厘米$^{-3}$）	1.6	1.41	1.70	1.14	1.57	1.65
撞击感度（千克·米）	90	82		28		
炸坑比较效果	3～4	1.1～1.3	1.5～2	1	1	—
爆速（米·秒$^{-1}$）	7500	8600	6800	6210	6900	8180

表18-11　某些硝酸肼炸药的组成

配　　方	硝酸肼(%)	高氯酸肼(%)	肼(%)	氨(%)
1	91	0	7	2
2	88	0	7	5
3	84	0	7	9
4	79	0	7	14
5	79	0	13	8
6	68	19	9	7
7	59	24	10	7
8	42	40	11	7

上述组份在室温下都是液体，其凝固点、密度、粘度等性质均与氨含量有关。

表18-12　某些硝酸肼炸药的性质

配　方	NH_3(%)	密度（克·厘米$^{-3}$）	爆速（米·秒$^{-1}$）	凝固点(℃)	粘度(厘泊)
1	2	1.42	8600	14.5	22
2	5	1.39	8500	3.3	20
3	9	1.35	8200	-9.5	16
4	14	1.31	8100	-22.2	12

对于含游离肼及氨的硝酸肼混合炸药，可以将肼与硝酸铵在使用现场混合，此时建立下面的平衡：

$$NH_4NO_3+N_2H_4 \rightleftharpoons N_2H_5NO_3+NH_3$$

虽然氨的碱性（水溶液中$pK_B=4.75$）比肼（水溶液中$pK_B=5.8$）强，但氨的挥发性比肼大得多，由于氨不断地挥发，使平衡移向右边。少量未挥发的氨就留在混合物中，作为降低凝固点和粘度的组份。如果将混合物加热，或往混合物中通入惰性气体（如氮气）则可

将氨除尽。如果混合物中有氨存在，则必然有与之平衡的硝酸铵存在。后者可以降低硝酸肼的熔点，并与硝酸肼形成低共熔点混合物（见图 18-5）。

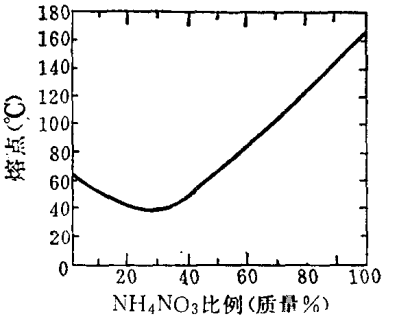


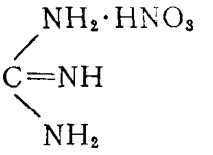
图18-5　硝酸肼-硝酸铵混合物的相图[11]

肼的价格较贵，毒性较大，而且是一种很强的还原剂，其蒸气与空气形成爆炸性气体混合物，这在制造和使用时应予注意。

18-1-3　其它硝酸盐炸药

除了硝酸甲胺和硝酸肼外，还有许多有机胺的硝酸盐具有爆炸性，但它们作为炸药的使用价值不大。今简单介绍几种于下：

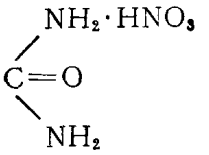
一、硝酸胍



是胍的硝酸盐，白色晶体，熔点 215～216℃，不吸潮，易溶于乙醇，极易溶于水中，可用这些溶剂进行重结晶。

硝酸胍的爆炸性很弱，难于引爆，而且爆轰不稳定，即使混入 4%梯恩梯后也不能完全爆轰。在内径 36 毫米、外径 42 毫米的钢管中、装药密度 1.0 克·厘米$^{-3}$ 的硝酸胍，用 50 克 95/5 太安-硝基萘作为传爆药柱，爆速为 3700 米·秒$^{-1}$。根据不同研究者的测定，硝酸胍的铅堵扩张值介于 110～140 厘米^3 之间。由于硝酸胍的爆炸能力很低，故用作炸药的意义不大。但它是制造硝基胍的原料。

二、硝酸脲



是白色的晶体，熔点 152℃，不吸潮，难溶于冷水，特别是有过量的硝酸存在时，不溶于水。所以将比重 1.42 的过量硝酸加到尿素的浓水溶液中，并进行冷冻，就可制得硝酸脲。

硝酸脲的爆炸性质较弱，8 号雷管不能引起完全爆轰，铅堵扩张值为 260～270 毫升，约为苦味酸的 79.6%。直径 30 毫米时的爆速如下：

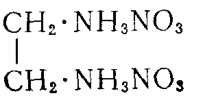
ρ = 0.85 克·厘米$^{-1}$（纸管中）　　3400 米·秒$^{-1}$

ρ = 1.20 克·厘米$^{-1}$（钢管中）　　4700 米·秒$^{-1}$

当有水份存在时，硝酸脲呈酸性，有腐蚀性，故未被应用。

将硝酸脲加到浓硫酸中就转变成硝基脲。

三、二硝酸乙二胺



熔点185～187℃。用硝酸中和乙二胺就可得到二硝酸乙二胺。第二次世界大战中，德国曾用二硝酸乙二胺作为含硝酸铵熔合炸药的组份，并称为PH盐。

二硝酸乙二胺的化学安定性较好，75℃加热14天，失重仅0.38%，加热至350℃也不爆炸。爆炸威力大于梯恩梯和苦味酸，但稍低于特屈儿。在1500工程大气压力下作成丸状的二硝酸乙二胺，密度1.49克·厘米$^{-3}$，铅垛扩张值为345毫升，直径30毫米厚纸管中的爆速6800米·秒$^{-1}$。

曾建议用50/50的二硝酸乙二胺/硝酸铵混合物代替50/50阿马托。

二硝酸乙二胺的缺点是有吸潮性，吸潮后呈酸性，故现已不再应用了。

四、含氨（或胺）和硝酸根（NO_3^-）的复盐[12]

结构通式为：

$$[M(NH_3)_n](NO_3)_m$$

式中M代表过渡金属元素离子，这类化合物的制备方法有以下四种：

（1）在强烈冷却下，将浓氨水与浓的金属硝酸盐水溶液反应；

（2）将干燥的气态氨通入浓的金属硝酸盐的醇溶液中；

（3）将干燥的气态氨通到细粉状的金属硝酸盐上；

（4）制备时将中心金属离子氧化成高价态，例如将Co^{2+}氧化成Co^{3+}，将浓的金属氯化物水溶液与NH_3、NH_4Cl反应，同时加入活性炭和通入空气。将生成的含氯离子和氨的复盐过滤出来以后再溶解，用稀硝酸析出含金属根的复盐。

其中较有代表性的化合物为

$[Cu(NH_3)_4](NO_3)_2$	四氨硝酸铜
$[Ni(NH_3)_6](NO_3)_2$	六氨硝酸镍
$[Co(NH_3)_6](NO_3)_3$	六氨硝酸钴

它们的制法为：

$$Cu(NO_3)_2\cdot 3H_2O+4NH_3 \xrightarrow{\text{方法 1 或 3}} [Cu(NH_3)_4](NO_3)_2+3H_2O$$

$$Ni(NO_3)_3\cdot 6H_2O+6NH_3 \xrightarrow{\text{方法 2 或 3}} [Ni(NH_3)_6](NO_3)_2+6H_2O$$

$$4CoCl_2\cdot 6H_2O+4NH_4Cl+20NH_3+O_2 \xrightarrow{\text{方法 4}} 4[Co(NH_3)_6]Cl_3+8H_2O$$

$$[Co(NH_3)_6]Cl_3+3HNO_3 \longrightarrow [Co(NH_3)_6](NO_3)_3+3HCl$$

它们的爆炸性质如下：

表18-13　某些含氨的硝酸复盐的爆炸性质

	$[Cu(NH_3)_4](NO_3)_2$	$[Co(NH_3)_6](NO_3)_3$	$[Ni(NH_3)_6](NO_3)_2$
外　观	深蓝色晶体	橙黄色棱柱体	宝石蓝晶体
分子量	255.7	347.2	284.9
撞击感度（千克·米）	0.75	1	部分分解
铅垛扩张（毫升）	240	235	160
铜柱压缩（毫米）	3.2	2.8	—
爆速（米·秒$^{-1}$）			
铁　管	3500	3000	2400
无包装	2800	2700	—
爆轰感度　3#雷管	+	+	—
8#雷管			不完全爆炸
摩擦感度（BAM法）	至12公斤不爆 16公斤时有爆裂声	至16公斤不爆 24公斤时有爆裂声	同左

当分子中含有结晶水时爆炸性能下降，或甚至完全失去爆炸性。也可用有机胺代替氨。这类化合物虽不能用作炸药，但在处理硝酸盐时应防止其生成，以免引起意外。

18-2 其它盐类炸药

18-2-1 氯酸盐

大多数无机氯酸盐都具有爆炸性，它们是强氧化剂，但由于氯酸盐的安定性较差，机械感度较大，故在炸药工业中的用途不广。某些氯酸盐用在烟火剂中，如氯酸钾、氯酸钡、氯酸钠等，此时它们既是氧化剂，又使火焰产生各种颜色。

氯酸铵的热安定性很差，室温下就能自动分解，温度升高分解速度加快。常温下七星期就失重80%，40℃经11小时就发生爆炸，而在70℃只需要45分钟就发生爆炸，故无实用价值。

曾经使用氯酸钾、氯酸钠及其混合物制造混合炸药。氯酸钾在水中的溶解度和吸潮性比氯酸钠小，使用起来较为方便。表18-14中列出了这两种氯酸盐在水中的溶解度。

表18-14 氯酸盐在水中的溶解度（克·100克水$^{-1}$）

温度(℃) \ 溶解度	$KClO_3$	$NaClO_3$
0	3.3	82
100	56	204

氯酸钾的爆炸反应方程为：

$$KClO_3 \longrightarrow KCl + 1.5O_2$$

但它与固体可燃剂的混合物对热和机械作用非常敏感。历史上曾企图用氯酸钾代替黑药中的硝酸钾而发生过爆炸事故。所以氯酸盐炸药中一定要使用钝感剂。较好的钝感剂为液体可燃剂，如硝基苯、煤油、凡士林、石蜡（油）、蓖麻油等。这些混合物曾被用作炸药。

用氯酸盐制成的混合炸药，国外称为瑟狄特（Cheddite）、斯蒂立特（Steelite）、明奈立特（Minelite）、P炸药（Explosif P）、S炸药（Explosif S）、该斯登史康洛尼特（Gesteins Koronit）或泮康洛尼特(Perkoronit)等。自从硝铵炸药问世以后，氯酸盐炸药就被逐步取代了。

必须注意，在氯酸盐炸药中不能混入铵盐，因为产生的氯酸铵将使炸药自动爆炸。

许多有机碱的氯酸盐或有机氯酸酯也都具有爆炸性，但它们的安定性差，又很敏感。故不能用作炸药。

18-2-2 高氯酸盐（酯）

一、无机高氯酸盐　无机高氯酸盐具有爆炸性，它们的热安定性比氯酸盐好。

在各种高氯酸盐中，以高氯酸铵的实用价值最大，因为它的分解产物中不含固体残渣。目前高氯酸铵主要用作固体推进剂中的氧化剂。

高氯酸铵为无色晶体，有二种晶型，240℃以下的稳定晶体为斜方晶系，240℃以上的稳定晶体属于立方晶系。它是一种正氧平衡炸药，氧平衡+34.04%，按下式分解时的爆热266千卡·千克$^{-1}$：

$$2NH_4ClO_4 \longrightarrow N_2 + 3H_2O + 2HCl + 2.5O_2$$

铅铸扩张值195毫升，装在直径35毫米铁管中、密度1.17克·厘米$^{-3}$时的爆速2500米·秒$^{-1}$。爆发点350℃。撞击感度10千克落锤15厘米落高时发生爆炸。

高氯酸铵的规格要求如下：

表18-15　高氯酸铵的规格

项　　目		A　级	B　级	C　级
纯　度(%)	不小于	99.0	99.0	98.8
水不溶物(%)	不大于	0.03	0.01	0.25
溴酸盐（以NH_4BrO_3计，%）	不大于	0.002	0.002	0.002
氯化物（以NH_4Cl计，%）	不大于	0.15	0.10	0.15
铬酸盐（以$K_2Cr_2O_4$计，%）	不大于	0.015	0.015	0.015
铁（以Fe^{++}计，%）	不大于	0.003	0.003	0.003
硫酸烧灼残渣(%)	不大于	0.3	0.3	0.3
水　份(%)	不大于	0.08	0.05	0.08
表面水份(%)	不大于	0.02	0.015	0.02
灰份（转变成硫酸盐计，%）	不大于	0.25	0.15	0.45
氯酸盐（以NH_4ClO_3计，%）	不大于	0.02	0.02	0.02
钠和钾(%)	不大于	0.08	0.05	0.08
磷酸钙(%)	不大于	0	0	0.15～0.22
pH 值		4.3～5.3	4.3～5.3	5.5～6.5

按颗粒度分，高氯酸铵可分成下面七类：

一类通过420和297微米筛孔，留在74微米筛孔上；

二类通过297微米筛孔；

三类通过149微米筛孔；

四类50～70%通过210微米筛孔；

五类通过297微米筛孔，留在105微米筛孔上；

六类89～97%通过297微米筛孔；

七类45～65%通过420微米筛孔。

二、有机碱的高氯酸盐

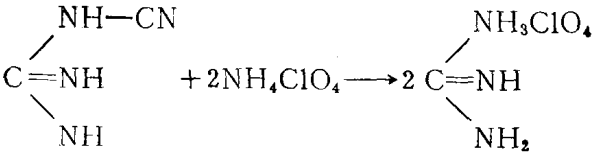
A．高氯酸肼

肼的高氯酸盐有二种，即二高氯酸肼和一高氯酸肼。二高氯酸肼的安定性很差，能缓慢地转变成高氯酸和高氯酸肼，故在炸药工业中无实用价值。但经安定处理后可以用作固体推进剂的氧化剂[18]。

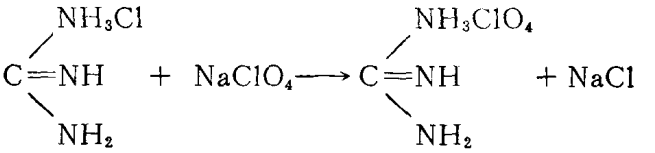
高氯酸肼是无色晶体，晶体密度1.83克·厘米$^{-3}$，熔点144℃。氧平衡+24.1%，生成焓−318千卡·千克$^{-1}$，爆热780千卡·千克$^{-1}$，爆炸产物体积1000升·千克$^{-1}$，爆发点272℃，铅铸扩张值362毫升。但机械感度很大，0.2千克·米的撞击能就发生爆炸。摩擦感度当1千克负荷时就爆炸。故未被使用。

B．高氯酸胍

将双氰胺与高氯酸铵的混合物加热至150～160℃，即转变成高氯酸胍：



或将盐酸胍与高氯酸钠复分解也可制得高氯酸胍：



高氯酸胍的熔点240℃，生成焓－469千卡·千克$^{-1}$。它的重要优点是安定性较好，不吸潮。爆发点300℃以上。撞击感度与苦味酸相接近，铅铸扩张值400毫升，密度1.15克·厘米$^{-3}$时的爆速为6000米·秒$^{-1}$。

往高氯酸胍中加入高氯酸锂可以降低前者的熔点，并形成低共熔物，这种低共熔物的机械感度较低[14]。例如由57.5%高氯酸胍和42.5%高氯酸锂组成的低共熔物，熔点110℃，50%爆炸的落高超过120厘米，而在相同条件下高氯酸胍50%爆炸的落高不到5厘米。因而处理时比较安全，曾建议用作固体推进剂的氧化剂。表18-16中列出了高氯酸胍和高氯酸锂混合物的熔点。

表18-16　高氯酸胍和高氯酸锂混合物的熔点

质量百分比(%)		熔点(℃)	备　　注
高氯酸胍	高氯酸锂		
50	50	123	—
57.5	42.5	110	低共熔物
62.5	37.5	119	—
66.8	33.2	151	络盐，摩尔比$4CN_3H_6ClO_4$-$3LiClO_4$
68	32	145	—
70	30	126.5	低共熔物
75	25	154	—

C．脂肪胺的高氯酸盐

低级脂肪胺的高氯酸盐具有猛烈的爆炸性，它们的机械感度比高氯酸肼低。表18-17中是10毫克试样用2千克落锤测定时，50%爆炸的落高[15]。

表18-17　某些脂肪胺高氯酸盐的撞击感度

化　合　物	落高（厘米）	化　合　物	落高(厘米)
高氯酸肼	2	三甲胺高氯酸盐	25
甲胺高氯酸盐	20	乙二胺高氯酸盐	35
二甲胺高氯酸盐	22	氨基四氮唑硝酸盐	65

将胺溶在稀释剂中，在－10～＋10℃用高氯酸中和就可得到相应的高氯酸盐，反应式如下：

$$R_m—(NH_{3-m})+HClO_4\longrightarrow R_m—(NH_{4-m})(ClO_4)$$

稀释剂可用醇、酮、烃、卤代烃等，稀释剂与胺的质量比为 1～10:1。

曾建议将这些脂肪胺的高氯酸盐用作固体推进剂中的氧化剂。

D．其它有机碱的高氯酸盐

许多有机碱的高氯酸盐具有爆炸性，表 18-18 中列出了某些有机碱高氯酸盐的爆炸性质。但它们都未被用作炸药。

表18-18　某些有机碱高氯酸盐的性质

高氯酸盐	熔　点 (℃)	爆发点❶ (℃)	10%爆炸的撞击能（千克·米）	铅堵扩张值 (毫升)	爆　速❷ (米·秒$^{-1}$)
苯　胺	—	295	1.30	185	5980
邻-硝基苯胺	206	235	0.40	245	6600
间-硝基苯胺	196	245	0.56	235	6825
对-硝基苯胺	182	256	0.58	210	6445
间-苯二胺	❸	350	1.06	335	—
对-苯二胺	❸	326	1.08	235	7825
α-萘胺	❸	280	1.48	145	—
β-萘胺	❸	290	1.54	45	—
吡　啶	245	335	0.68	245	6650
喹　啉	130	291	0.94	195	—
8-硝基喹啉	192	303	0.88	240	—
7-硝基喹啉	172	290	0.84	240	—
6-硝基喹啉	188	296	0.86	235	—
苦味酸(比较标准)			1.30		

❶ 1秒钟延滞期。

❷ 直径12毫米的玻璃管，密度 1.1克·厘米$^{-3}$。

❸ 熔化与爆炸几乎同时发生。

E．高氯酸酯[16]

低分子量的高氯酸酯具有爆炸性，它们可以通过下列反应制得：

$$\diagdown C=C\diagup + HClO_4 \xrightarrow{H_2SO_4} \diagdown \overset{H}{C}—\overset{|}{C}—OClO_3$$

或

$$ROH+HClO_4\xrightarrow{H_2SO_4}ROClO_3+H_2O$$

可以用烯烃、环烯，带有芳基取代基的、但双键位置不在芳基α位的烯烃，饱和伯醇，其它饱和醇，或带有芳基的环烷醇和伯醇以外的醇、但羟基的位置在芳基α、β以外的位置上。

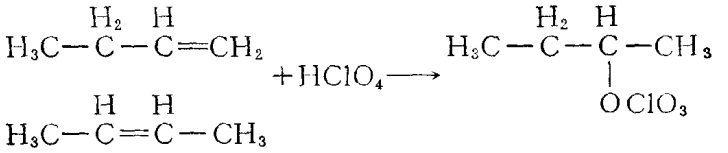
反应在惰性溶剂中进行，用高氯酸或高氯酸盐作为酯化剂，反应环境有80～101% H_2SO_4（最好90～100%）存在，高氯酸盐与硫酸反应就立即生成高氯酸。反应温度通常低于35℃。反应进行得很快，有时二种反应剂接触后几乎瞬时就可完成反应。反应结束后，应立即分离，因为含酸高氯酸酯是不稳定的。

用伯醇进行反应，产物是伯醇高氯酸酯，用烯烃进行反应，产物为非伯醇的高氯酸酯。现举例说明如下：

高氯酸环戊酯：

将 15 体积正戊烷、30 体积 96% 硫酸和 3 体积70%（质量浓度）高氯酸水溶液配成乳浊液，并冷却至－5℃，在搅拌下加入 1 体积环戊烯，当环戊烯完全与乳浊液混合后，反应就立即完成。高氯酸环戊酯的得率达到90%。

由混合丁烯制造高氯酸丁酯-2：



将15毫升环戊烷、35毫升96%H_2SO_4和 3.5 克高氯酸锂配成乳浊液，冷却至－10℃，在搅拌下加入 1 毫升混合丁烯。高氯酸锂与硫酸反应成高氯酸，后者立即与丁烯发生加成，产物都是仲醇的高氯酸酯。

上述反应中如果用双烯、环双烯、环烷基或烷基的二元醇、烯烃或环烯烃的一元醇，则产物是二元醇的高氯酸酯，可以作为混合炸药的敏化剂。

18-2-3 硝仿盐

无机硝仿盐都具有爆炸性，但干燥的无机硝仿盐都非常敏感，不能直接用作炸药。

一、硝仿肼[17] 用三硝基甲烷中和水合肼的水溶液，就可以制得硝仿肼：

$$H_2N—NH_2+HC(NO_2)_3\longrightarrow H_2N—NH_3^+C(NO_2)_3^-$$

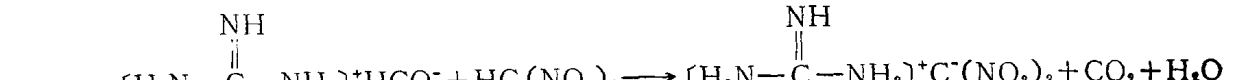
将反应混合物在冰浴中冷却，就析出金黄色的硝仿肼，将其洗涤和干燥。母液蒸发以后还可以得到一批硝仿肼。总得率接近100%。

硝仿肼的主要性质如下：

氧平衡	+13.2%
熔点	115℃(软化)～120℃(分解)
爆发点	160℃(升温速度20℃·分$^{-1}$)
撞击感度	25克，50厘米(小型 BAM 落锤仪)
摩擦感度	荷重 1 千克，爆炸

由于它的机械感度很高，而且当有水份时腐蚀金属，故未被用作炸药。但被建议用作固体推进剂的氧化剂，此时以硝基胍作为稳定剂[18]。

二、硝仿胍 将硝仿作用于碳酸胍可以制得硝仿胍，反应在水溶液中进行，得率83%：



硝仿胍的主要性质如下：

氧平衡	－7.6%
熔点	110～114℃(爆炸)
爆发点	110～114℃
撞击感度	1 千克，60厘米

摩擦感度　　荷重19.2千克，爆炸

但是硝仿胍的热安定性差，未被应用。

还制出过许多其它的硝仿盐，也未被用作炸药。

18-2-4　其它酸的盐类

还有一些其它酸的盐类也具有爆炸性，但未被用作炸药。

一、草酸盐　重金属的草酸盐具有爆炸性。如：

$$Ag_2C_2O_4 \longrightarrow 2Ag + 2CO_2$$

但碱金属和碱土金属（草酸钡除外）的草酸盐没有爆炸性。

二、重铬酸盐　重铬酸铵具有爆炸性，它在100℃以上开始分解，240℃发生爆炸，爆炸反应方程为：

$$(NH_4)_2Cr_2O_7 \longrightarrow Cr_2O_3 + N_2 + 4H_2O$$

爆热310千卡·千克$^{-1}$。

铬酸甲胺、铬酸六甲撑基四胺的爆炸性比重铬酸铵更为明显。

重铬酸钠和重铬酸钾可以作为固体推进剂的附加剂，以改善其燃烧性质。

三、高锰酸盐　无机高锰酸盐是强氧化剂。高锰酸铵具有明显的爆炸性质，其分解方程式为：

$$NH_4MnO_4 \longrightarrow MnO_2 + 2H_2O + 0.5N_2$$

爆热565千卡·千克$^{-1}$，铅铸扩张值100～125毫升，爆速1700米·秒$^{-1}$。

高锰酸铵不安定，常温下放置1～2天就能从外观看出其分解。作为炸药，高锰酸铵无实用价值，但必须防止混入炸药中，否则就可能发生爆炸。例如1906年德国维登(Witten)的罗布里特工厂（Roburit Fabrik）就发生了这种事故，将0.5%的高锰酸钾加到硝铵炸药中，由于形成了高锰酸铵，7小时后产品自动着火，接着就发生爆炸。

18-3　含氟炸药

由于有机氟化学的发展，从本世纪五十年代末期开始，国外对含氟炸药进行了广泛的研究。研究的化合物大体上有以下四类：

（1）含氟烷基的化合物，如含—CF_3、CF_2—CF_3、CF_2—CF_2—CF_3等基团。氟烷基并没有爆炸性，因此炸药分子中必须有爆炸性基团（如硝基、硝酸酯或硝胺）存在，氟烷基虽然对炸药的性质有影响，但主要是改变炸药的其它性质（如熔点、热安定性、感度等）。第八章中叙述的含氟烷基的炸药就属于这种情况；

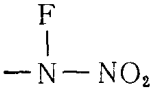
（2）位于碳链末端的氟二硝基化合物：

$$\begin{array}{c} NO_2 \\ | \\ F-C- \\ | \\ NO_2 \end{array}$$

在脂肪族硝基化合物中，非末端的偕二硝基基团具有良好的安定性，三硝基甲基的安定性较差，而位于碳链末端的偕二硝基化合物，由于α氢原子非常活泼，化学安定性也不好，以氟原子取代α-氢原子后，安定性大大提高了。由于偕氟二硝基是正氧平衡基团，有利于改善炸

药的氧平衡，所以某些含偕氟二硝基基团的化合物是猛烈的炸药。

（3）N-氟-硝胺化合物：分子中含有



基团；

（4）二氟氨基化合物：分子中含

基团。

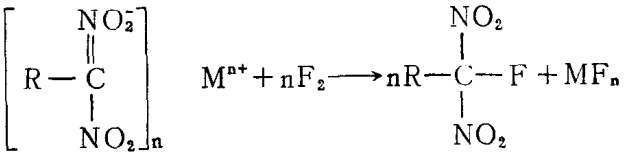
后两类化合物是从提高炸药能量出发的，因为氟的负电性最大，N—F键能较低。对于N-氟硝胺基化合物，还消除了伯硝胺基上的氢原子，消除了这类化合物的酸性。

文献上发表的关于偕氟二硝基化合物、N-氟硝胺化合物以及二氟氨基化合物的资料很多，但大部分是合成方法和它们的化学性质，关于爆炸性质发表得不多。在用途上主要应用于推进剂。本节中只能对它们作一简单介绍。有关系统的合成方法和化学反应可参阅专门的著作。

18-3-1 偕氟二硝基化合物

一、制法[19]：

A．将用氮气稀释的氟通入1,1-二硝基烷盐的水溶液中，溶液的pH值保持在8～10，避免二硝基烷的缩合反应，反应温度范围为－40～＋40℃，较好的氟化温度为－5～＋5℃，其反应如下：



M代表金属离子，n为其价数。

所以这种氟化反应实际是对1,1-二硝基烷的阴离子进行氟化。金属离子M一般用锂、钠、钾等离子，但也可用钙、镁、铝、钡、铁等离子。

有时反应在缓冲剂中进行，以缓和反应，实际应用的缓冲剂有戊烷、己烷、二氯甲烷、二氯乙烷、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、二甲酮、二乙酮、甲乙酮、甲醚、乙醚、甲醇、乙醇、异丙醇、乙二醇、丙二醇、丁二醇以及水。较好的缓冲剂是醇类。缓冲剂的用量为1,1-二硝基化合物的0.5～200倍，一般为1～20倍。

今举例于下：

1-氟-1,1-二硝基乙烷[20]：在装有搅拌器的一升三口圆底烧瓶内中和1,1-二硝基乙烷。将27.4克85%的氢氧化钾溶解于750毫升水中，将此碱液于15分钟内慢慢地加到强烈搅拌的、50克1,1-二硝基乙烷中。反应器与氟气源相接，并留一个排气口。在20～25℃下通入用氮稀释的氟气4小时。气体流量：氮10～12升·小时$^{-1}$，氟3～4升·小时$^{-1}$，反应结束后用乙醚提取反应液二次。将提取液合并在一起，依次用100毫升10%碳酸氢钠水溶液和100毫升水洗涤。洗涤后用无水硫酸钠干燥、过滤，滤液经减压蒸馏后得到12克无色液体，即为1-氟-1,1-二硝基乙烷，沸点为40～41℃(20毫米汞柱)。

B．高氯酰氟氟化法[21]：将气态的高氯酰氟通入良好搅拌的1,1-二硝基烷基盐的溶液或悬浮液中，黄色的二硝基盐逐渐溶解和消失，并逐渐沉淀出白色的氯酸钾，反应温度0～50℃，较好的溶剂是对高氯酰氟和二硝基盐都有较大溶解性的溶剂，如甲醇、甲醇-水、二甲替甲酰胺等。反应式如下：

$$RC(NO_2)_2K+FClO_3\rightarrow RC(NO_2)_2F+KClO_3$$

同上法相比，高氯酰氟氟化法对碳-碳双键及酰胺的氮没有作用。并可用各种溶剂调节反应。如用非质子溶剂时，偕二硝基化合物不需预先转变成盐即可进行氟化，因而特别适用于氟化那些生成不稳定盐的偕二硝基化合物。例如在六甲基三氨基磷酸酯中氟化三硝基甲烷、1,1-二硝基乙烷、1,1,5,5-四硝基戊烷，制得了三硝基氟甲烷、1-氟-1,1-二硝基乙烷、1,5-二氟-1,1,5,5-四硝基戊烷，得率61～92%[22]。

C．氟三硝基甲烷与亲核试剂反应：当所要制造的氟二硝基化合物不容易用直接氟化法制得，或原料1,1-二硝基化合物不易制得时，可采用这个方法。这个方法的基础是当氟三硝基甲烷同某些亲核试剂反应时，一个硝基被亲核试剂取代，形成1-氟-1,1-二硝基化合物，如：

$$FC(NO_2)_3+CH_3CH_2ONa\longrightarrow CH_3CH_2OCF(NO_2)_2+NaNO_2$$

$$FC(NO_2)_3+CF_3CH_2ONa\longrightarrow CF_3CH_2OCF(NO_2)_2+NaNO_2$$

$$FC(NO_2)_3+N_3^-\longrightarrow F(NO_2)_2CN_3+NO_2^-$$

$$FC(NO_2)_3+F^-\longrightarrow F_2C(NO_2)_2+NO_2^-$$

$$FC(NO_2)_3+^-OOH(H_2O_2)\longrightarrow HC(NO_2)_2F+O_2+NO_2^-$$

二、某些最简单的氟二硝基化合物的化学性质：除了直接氟化法制造氟二硝基化合物外，利用氟-二硝基甲烷、2-氟-2,2-二硝基乙醇和2-氟-2,2-二硝基乙胺等最简单的化合物可以合成许多其它1-氟-1,1-二硝基化合物。

氟二硝基甲烷与羰基化合物加成（类似于硝基烷的亨利反应），生成氟二硝基醇，如：

$$HCHO+FC(NO_2)_2H\longrightarrow F(NO_2)_2CCH_2OH$$

$$OHC(CH_2)_2CHO+2FC(NO_2)_2H\longrightarrow FC(NO_2)_2\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}H(CH_2)_2\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}H-CF(NO_2)_2$$

与碳-碳不饱和双键发生迈克尔加成：

$$CF(NO_2)_2H+CH_2{=}CHCN\longrightarrow CF(NO_2)_2CH_2CH_2CN$$

$$CF(NO_2)_2H+CH_2{=}CHCOOCH_3\longrightarrow CF(NO_2)_2CH_2CH_2COOCH_3$$

2-氟-2,2-二硝基乙醇与胺可发生曼尼希反应：

$$CF(NO_2)_2CH_2OH+RNH_2\longrightarrow CF(NO_2)_2CH_2NHR+H_2O$$

$$CF(NO_2)_2CH_2NHR+CF(NO_2)_2CH_2OH\longrightarrow[CF(NO_2)_2CH_2]_2NR+H_2O$$

氟二硝基乙醇同氨水在常温下容易发生反应，而且只生成2-氟-2,2-二硝基乙胺：

$$CF(NO_2)_2CH_2OH+NH_3\longrightarrow CF(NO_2)_2CH_2NH_2+H_2O$$

氟二硝基乙醇与酰氯、羧酸酐、酸发生酯化反应，生成氟二硝基乙基酯。

氟二硝基乙醇也可发生迈克尔反应，生成二种加成物，一种是氟二硝基甲烷对双键的加成物，另一种是氟二硝基乙醇对双键的加成物，因为在碱性介质中建立了如下的平衡：

$$CF(NO_2)_2CH_2OH \rightleftharpoons CF(NO_2)CH_2O^- + H^+$$
$$\Downarrow\Uparrow$$
$$CF(NO_2)_2^- + CH_2O$$

2-氟-2,2-二硝基乙胺同酰氯反应，生成N-氟二硝基乙基取代的酰胺、氨基甲酸酯或脲。如：

$$CH_3COCl + F(NO_2)_2CCH_2NH_2 \longrightarrow CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-\overset{\overset{H}{|}}{N}-CH_2C(NO_2)_2F + HCl$$

$$COCl_2 + FC(NO_2)_2CH_2NH_2 \longrightarrow O{=}C[NHCH_2C(NO_2)_2F]_2 + 2HCl$$

氟二硝基乙胺可以与甲醛缩合，也可发生曼尼希反应：

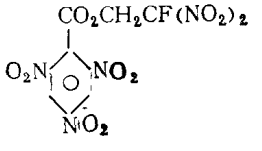
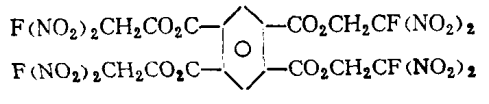
$$3FC(NO_2)_2CH_2NH_2 + 3CH_2O \longrightarrow \begin{array}{c} H_2C \\ / \quad \backslash \\ F(NO_2)_2CCH_2N \quad NCH_2C(NO_2)_2F \\ | \qquad | \\ H_2C \quad CH_2 \\ \backslash \quad / \\ N \\ | \\ CH_2C(NO_2)_2F \end{array} + 3H_2O$$

$$FC(NO_2)_2CH_2NH_2 + CH_2O + HC(NO_2)_2CH_3 \longrightarrow F(NO_2)_2C-CH_2\overset{\overset{H}{|}}{N}CH_2-\overset{\overset{NO_2}{|}}{\underset{\underset{NO_2}{|}}{C}}-CH_3 + H_2O$$

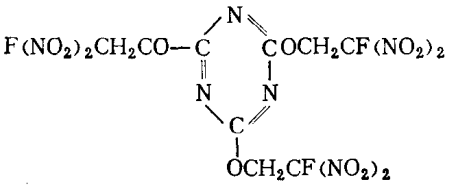
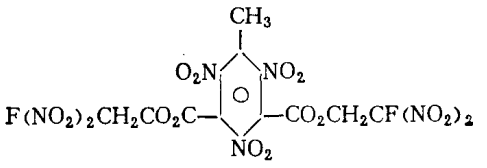
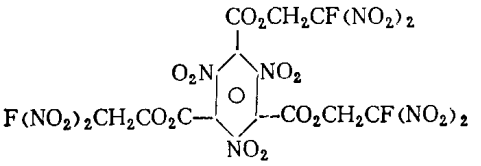
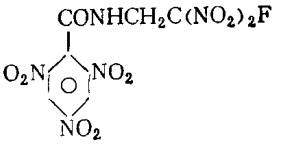
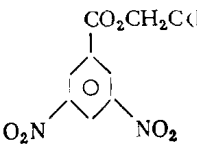
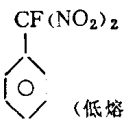
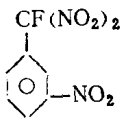
带氟二硝基甲基的氮杂胺容易被硝酸硝化成相应的硝胺。

表18-19中列出了文献上建议用作炸药的1-氟-1,1-二硝基化合物。

表18-19　某些1-氟-1,1-二硝基化合物的性质

化合物	计算威力 (TNT=100)	熔点(℃)	密度 (克·厘米$^{-3}$)	计算爆热 (千卡·千克$^{-1}$)
$CF(NO_2)_2CH_2N(NO_2)CH_2CH_2N(NO_2)CH_2CF(NO_2)_2$	132	147～148		
$CF(NO_2)_2CH_2-N(NO_2)-CH_2CH_2CF_3$	140	60～61		
	123	107～108		
	105	163～165		

（续）

化　　合　　物	计算威力 (TNT = 100)	熔点 (°C)	密　　度 (克·厘米$^{-3}$)	计算爆热 (千卡·千克$^{-1}$)
	146	76～77		
		135～137.5		
	117			
		170.5～171.5	1.843	
$C(NO_2)_3CH_2CH_2CO_2CH_2C(NO_2)_2F$		53.5～54.5		
		133.4～134.2		
 （低熔点炸药）				
		31～32		
$CF(NO_2)_2CH_2OCH_2CF(NO_2)_2$				1440
$CF(NO_2)_2CH_2OCH_2OCH_2C(NO_2)_2F$				1260
$CF(NO_2)_2CH_2CH_2CO_2CH_2C(NO_2)_3$		42.6～43.8		
$CF(NO_2)_2CH_2CH_2CO_2CH_2CF(NO_2)_2$		41.4～42.2		
$CF(NO_2)_2CH(OH)CH(OH)CF(NO_2)_2$		178～180		
$CF(NO_2)_2CH(OH)CH_2CH(OH)CF(NO_2)_2$		80～84		
$CF(NO_2)_2CH(OH)CH_2CH_2CH(OH)CF(NO_2)_2$		80～100		

（续）

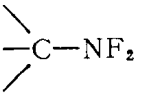
化　　合　　物	计算威力 (TNT = 100)	熔点（°C）	密　　度 （克·厘米$^{-3}$）	计算爆热 （千卡·千克$^{-1}$）
$CF(NO_2)_2CHCH_2CH_2CHCF(NO_2)_2$ (OH, OH)		78～101		
$CF(NO_2)_2CH_2NHC(=O)C(=O)NHCH_2CF(NO_2)_2$			1.90	
$CF(NO_2)_2CH_2NHC(=O)NHCH_2CF(NO_2)_2$		185～186	1.86	
$CF(NO_2)_2H$				
2,5-双[二硝基(二硝氨基)甲基]-3,4-二硝基呋咱				
$[FC(NO_2)_2CH_2O]CF_2$		液　　体	1.67(27°C)	

18-3-2　二氟氨基化合物

有机二氟氨基化合物可以看作 NF_3 或 HNF_2 的有机衍生物。六十年代国外对应用有机二氟氨基化合物作为炸药或推进剂进行了探索，并合成了多种化合物。企图提高炸药的能量。

从结构上区分，二氟氨基化合物有以下三类：

一、二氟氨基与碳原子相连；



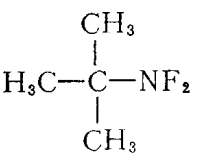
这是研究得最多的二氟氨化合物。二氟氨基可以与各种化合物中的碳原子相联，生成二氟氨基取代的烃（包括芳烃和脂肪烃）、醇、醚、胺、酰胺、酸、异氰酸酯、氨基甲酸酯、脲、胍以及杂环化合物。

一个碳原子上也可以带二个、三个或甚至四个二氟氨基。

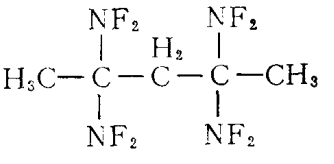
分子中除了带二氟氨以外，还可以带硝基、硝酸酯、硝胺等基团。

这类化合物的数量很多，今例举几个如下。

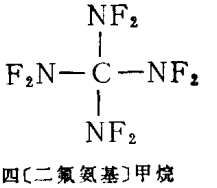
烷基二氟氨：



叔丁基二氟氨

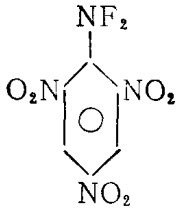


2,2,4,4-四-[二氟氨基]戊烷

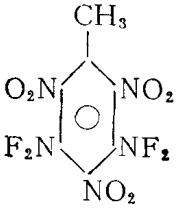


四[二氟氨基]甲烷

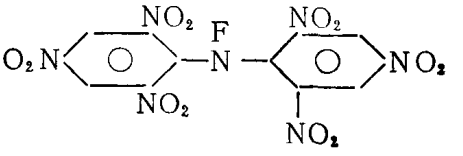
芳基二氟氨：



1-二氟氨基-2，4，6-三硝基苯

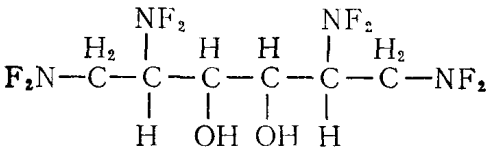


3，5-二〔二氟氨基〕-2，4，6-三硝基甲苯

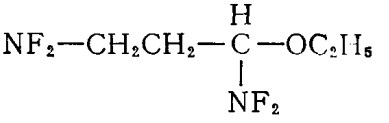


2，2′，4，4′，6，6′-六硝基-二苯氟氨

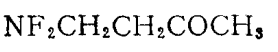
二氟氨基的醇、醚、胺、酮、酯、腈、异氰酸酯等：



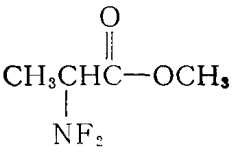
1，2，5，6-四(二氟氨基)3，4-己二醇



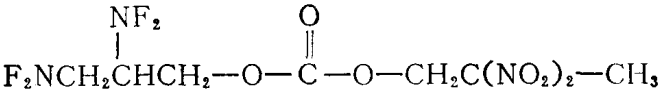
1，3-二〔二氟氨基〕丙基-乙基醚



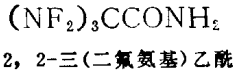
4-二氟氨基丁酮-2



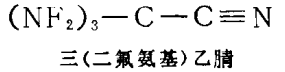
2-二氟氨基丙酸甲酯



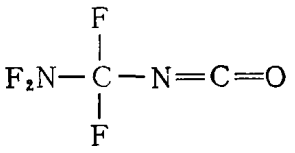
2，3-二(二氟氨基)丙基-2，2-二硝基丙基碳酸酯



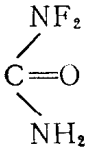
2，2，2-三(二氟氨基)乙酰胺



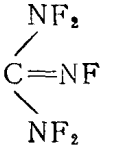
三(二氟氨基)乙腈



二氟-二氟氨基甲基异氰酸酯

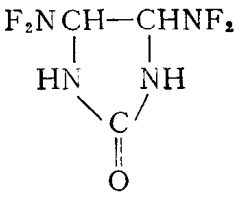


四氟脲

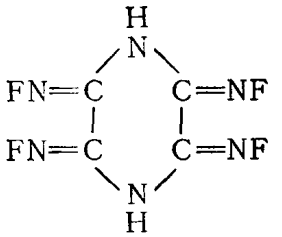


全氟胍

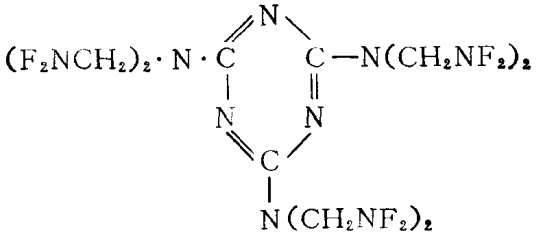
杂环基二氟氨基化合物：



4，5-二(二氟氨基)咪唑酮-2

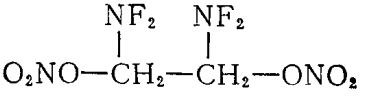


2，3，5，6-四(氟代亚氨)哌嗪



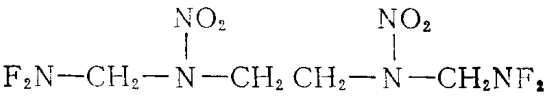
六-(二氟氨基甲撑基)三聚氰酰胺

含有硝基、硝酸酯、硝氨基的二氟氨基化合物：



1，2-双(二氟氨基)乙二醇硝酸酯

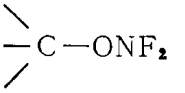
2，2，2-三硝基乙基-三(二氟氨基)甲基醚



1，6-二(二氟氨基)，2，5-二硝基-2，5-二氮杂己烷

等等。

二、二氟氨基与氧原子相联：

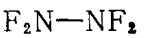


这类化合物如：

双-(二氟氨氧)-二氟甲烷

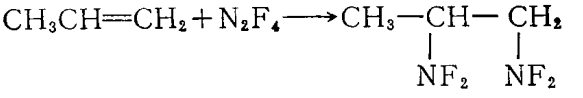
它们主要用作液体推进剂的氧化剂。

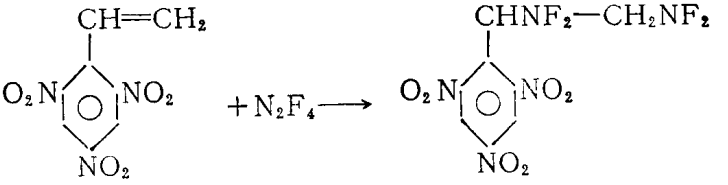
三、二氟氨基与氮相联；如四氟肼

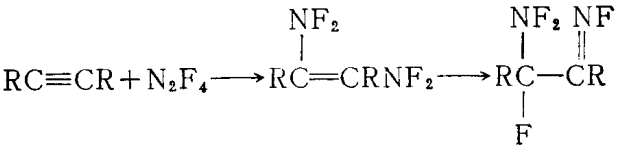


可以通过下列反应往分子中引入二氟氨基：

（1）四氟肼与烯烃或炔烃加成。如：

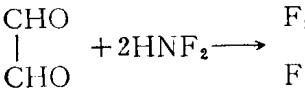


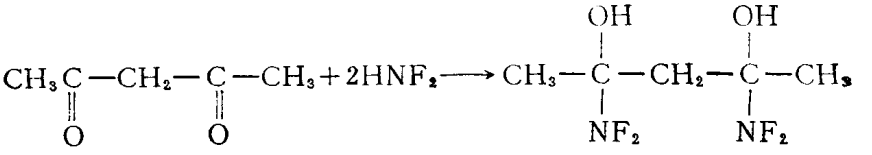




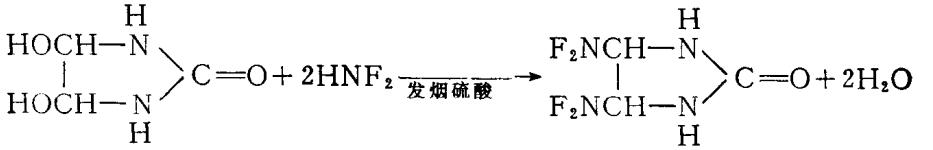
四氟肼与烯烃的反应是自由基(·NF_2)加成机理。

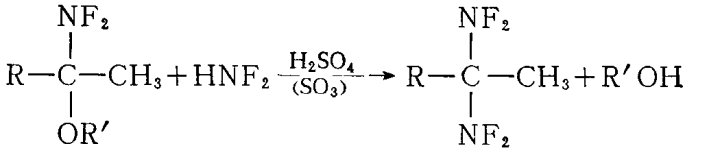
（2）二氟氨与羰基化合物加成，如：



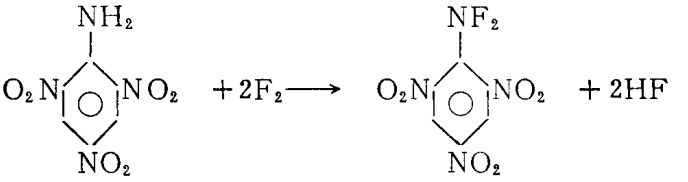


（3）在酸性缩合剂作用下，羟基或醚基与二氟氨缩合，如：

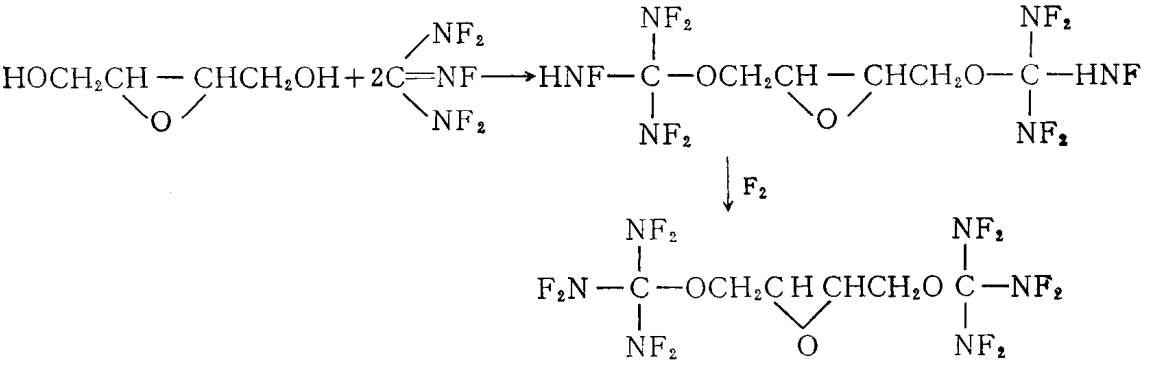




（4）胺的氟化，如：



（5）羟基化合物与全氟胍缩合，如：



（6）二氟氨与金属氟化物形成的络盐与双亚氟酸化合物反应，如：

$$CF_2(OF)_2+2KF\cdot HNF_2\longrightarrow F_2C(ONF_2)_2+2KF+2HF$$

伏斯柯波尼柯夫(Воскобойников)[23]等测定了下列含二氟胺基化合物的爆速：

$F_2NCH_2—CH=CH—CH_2—NF_2$ $(C_4H_6N_2F_4)$

$F_2NCH_2—CH=CH—CH(NF_2)—CH_3$ $(C_5H_8N_2F_4)$

$F_2NCH_2—CH(NF_2)—CH(NF_2)—CH(NF_2)—CH_3$ $(C_5H_5N_4F_8)$

$F_2N—CH_2CH_2CH_2CH_2—NF_2$ $(C_4H_8N_2F_4)$

并与相应的硝基化合物作比较，其结果列在表18-20中。

可以看出，二氟氨基化合物的爆速与含有相同数目硝基化合物的爆速相差不多，这是因为虽然氟的负电性比氧大，键能C－F＞C－O，H－F＞H－O，但氟的原子价比氧小，所以$—NF_2$基团转变成H－F、C－F、N_2时放出的能量并不比$—NO_2$基团转变成C═O、H_2O、N_2时放出的能量多，这从下面的近似估算就可以看出。根据表18-21中列出的键能算得：

$—NF_2$中的F转变成HF时放出能量的相对值为141千卡。

$—NF_2$中的F转变成C—F键时放出能量的相对值为87千卡。

$—NO_2$中的氧转变成C═O键放出能量的相对值为78.6千卡。

表18-20　二氟氨基化合物的爆速

化　合　物	密度（克·厘米$^{-3}$）	爆速（米·秒$^{-1}$）
$C_5H_8N_2F_4$	1.23	5600
$C_4H_6N_2F_4$	1.22	6000
$C_5H_8N_4F_8$	1.51	7000
$C_5H_8N_4O_8$	1.50	7000
$C_4H_8N_2F_4$	1.50	~6000
$CH_3NO_2+\frac{1}{6}C_6H_6$	1.08	5700
$C_3H_6N_2F_4$	1.26	6300
$C_3H_6N_2O_4$	1.20	6000

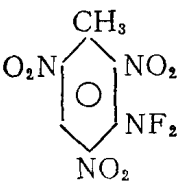
表18-21　几种键的键能

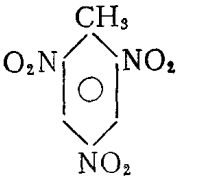
键	键能（千卡·摩尔$^{-1}$）	键	键能（千卡·摩尔$^{-1}$）
O—H	110.6	N—F	66.5
H—F	137	C—F	110
N—H	93.4	C—O	70.5
C=O	150	N=O❶	110.7

❶ 根据解离能D(N…O) = 149.7千卡·摩尔$^{-1}$，D(O…NO) = 71.7千卡·摩尔$^{-1}$算出。

—NO_2 中的氧转变成H—O 键放出能量的相对值为 221 千卡。

由于氟的原子价比氧低，每个—NF_2 所能氧化的可燃性元素比每个—NO_2 所能 氧化的少，所以二氟氨基代替硝基对于炸药的氧平衡也是不利的。但是如果在炸药分子中引入额外的二氟氨基，则对于爆炸性质是有利的，如：





3-二氟氨基-2,4,6-三硝基甲苯的爆速就比梯恩梯的高。

二氟氨基化合物的另外的缺点是制造成本高、毒性大，而且二氟氨基化合物的机械感度较高，有的甚至与起爆药一样。

由于上述诸方面的原因，故二氟氨基化合物在炸药工业中的应用不广。某些二氟氨基化合物用作推进剂的氧化剂或粘结剂。

18-3-3　N-氟硝胺

氟取代伯硝胺中的氢原子可以消除伯硝胺基的酸性，而且可以改善负氧平衡炸药的氧平衡。键能N—F＜N—H，因而也有利于提高炸药能量。

N-氟硝胺的制法有以下二种[24]。

一、氟化相应的伯硝胺或其盐：

$$RN\cdot M+F_2\longrightarrow R-\underset{\displaystyle NO_2}{\overset{\displaystyle NO_2}{N}}-F+MF$$

M代表金属离子，常用锂、钠、钾等离子，也可用其它二价或三价的离子。今举一例于下：

N-氟-N-硝基丁胺：将0.1摩尔N-硝基丁胺钾盐（由0.1摩尔N-硝基丁胺用0.1摩尔氢氧化钾中和制得）溶于200毫升蒸馏水中，在搅拌下、于60～70分钟之内将用10升氮稀释的3～4升氟通入该溶液中，温度保持在5～7℃，氟化过程中，反应混合物中逐渐分离出淡黄色的油状液体。反应结束后，将反应混合物移入分液漏斗中，分出有机相，用饱和碳酸氢钠水溶液洗涤二次(每次用70毫升)，再用水洗涤几次，然后用无水硫酸钠干燥，过滤后进行减压蒸馏，得到10克透明油状液体，即为产品。

二、硝化N-氟氨基甲酸酯：硝化剂可用硝酸、硝酸酯或硝酰盐（如高氯酸硝酰、四氟硼硝酰），其中以100%的硝酸最好：

$$R-\underset{\displaystyle F}{N}-\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}-OR'+HONO_2\longrightarrow R-\underset{\displaystyle F}{N}-NO_2+CO_2+R'ONO_2$$

硝化温度－40～40℃，较好的温度范围为－5～5℃，今仍以N-氟-N-硝基丁胺为例说明其操作方法。

在搅拌和－5～0℃下，用25毫升100%硝酸硝化4.0克N-丁基-N-氟氨基甲酸甲酯，硝化时间30分钟。反应过程中逸出的气体为二氧化碳。将反应混合物倾入100克碎冰中，并用20毫升二氯甲烷萃取三次。将萃取液干燥后除去溶剂。从剩余的液体中蒸得3.0克N-氟-N-硝基丁胺[25]。

本章参考文献

〔1〕 S.R.Jain, M.V.Rao, V.R.Pai Verneker, Propellants and Explosives 3, 83 (1978).
〔2〕 A.L.Roux, Mém.Poudres 34, 129 (1952).
〔3〕 P.Lingens, Institut für Chemie der Treib-und-Explosivstoffe 5 (1976).
〔4〕 T.Curtius, R.Jay, J.prakt.Chem.147, 27 (1889).
〔5〕 W.R.E.Hodgkinson, J.Soc.Chem.Ind.32, 519 (1913).
〔6〕 D.Price, et.al., NOLTR-66-31 (1966).
〔7〕 L.Medard, Mém Poudre 34, 147 (1952).
〔8〕 H.K.James, Bureau of Mines, Information Circular, 8452 (1974).
〔9〕 村田重夫等，工業火藥 37 (6), 316 (1976)。
〔10〕 B.Johnson, Ordance 613 (1969).
〔11〕 Barlot Jean, S.Marsaule, Compt.rend.226, 1981 (1948).
〔12〕 H.Preller, Explosivstoffe 12, 173(1964).
〔13〕 R.M.Wall, U.S.P.3741830 (1973).
〔14〕 J.L.Byrene, U.S.P.3687747 (1972).
〔15〕 M.Stammler, W.G.Schmidt, R.S.Bruenner, U.S.P.3779822 (1973).
〔16〕 D.M.Hoffman, U.S.P.3660455, 3692814 (1972).
〔17〕 F.W.Wasman, Sauerstoffreiche Organische Verbindung, Institut für Chemie der Treib-und Explosivstoffe, Berichte 6/73 (1973).
〔18〕 V.E.Haury, U.S.P.3658608 (1972).
〔19〕 V.Grakaukas, K.Baum, J.Org.Chem.33 (8), 3080 (1968).
〔20〕 V.Grakaukas, et al. U.S.P.3387044 (1968).
〔21〕 M.J.Kamlet, H.G.Adolph, J.Org.Chem. 33 (8), 3073 (1968).
〔22〕 Л.В.Охгобистина, В.М.Хуторекий, Изв.Акад.Наук СССР, Сер.Хим. № 5, 1188(1969).
〔23〕 И.М.Воскобойников, et.al., Изв.Акад.Наук СССР, Сер.Хим.№ 8 1893 (1975).
〔24〕 V.Grakaukas, K.Baum, U.S.P.3423419 (1969).
〔25〕 V.Grakaukas, U.S.P.3390181 (1968).